

UNIwersytet Szczeciński
ZESZYTY NAUKOWE NR 586
FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 25

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw



Szczecin 2010

Publikacja została wydrukowana zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.

Rada Programowa

prof. Dariusz Zarzecki, prof. Leon Dorozik
prof. Merouane Lakehal-Ayat, prof. Mohd Fauzi Jani
prof. Waldemar Tarczyński, prof. Tomasz Wiśniewski

Recenzenci

prof. Leszek Dziawgo
prof. Wiktor Krawczyk
prof. Elżbieta Ostrowska
prof. Henryk Sobolewski

Redaktor naukowy

prof. Dariusz Zarzecki

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński
All right reserved – wszelkie prawa zastrzeżone, 2010

ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA
ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne	7
---------------------	---

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

INVESTMENT APPRAISAL

Elżbieta Adamowicz – Korporacje transnarodowe w finansowaniu rozwoju infrastruktury	11
Roman Biedrzyński, Tomasz Swaczyna – Kreacja wartości innowacyjnych spółek na rynku NewConnect oraz porównanie zmian ich wartości z benchmarkiem rynkowym	19
Jerzy Gwizdała – Aspekty ekonomiczne finansowania nieruchomości mieszkaniowych w okresie globalnego kryzysu finansowego	27
Malgorzata Jaworek – Opcje rzeczowe w ocenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych	39
Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Kinga Deluga – Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako element społeczneGO inwestowania (SI)	47
Adam Kopiński – Rola scenariuszy w ocenie projektów inwestycyjnych	61
Magdalena Ligus – Wartościowanie zmian w poziomie bezpieczeństwa energetycznego w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym	71
Paweł Mielcarz, Tomasz Słoński – Problem ujmowania podatków w analizie finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych	83
Radosław Pastusiak – Rynek NewConnect jako platforma dla inwestycji podwyższonego ryzyka	93
Marcin Pawlak – Problemy związane z wykorzystaniem opcji realnych w ocenie projektów inwestycyjnych	103
Jarosław Poteraj – Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z ariergardy rynkowej	115
Paweł Sekuła – Analiza stóp zwrotu osiąganych przez polskie fundusze akcji	127
Tomasz Słoński, Józef Rudnicki – Wpływ podziału akcji na płynność spółek	137
Malgorzata Tarczyńska-Luniewska – Strategia inwestowania w fundamenty podstawy teoretyczne	147
Adam Zaremba – Is Mutual Fund Performance Persistent? Evidence from the Polish Market	155

FUZJE I PRZEJĘCIA

MERGERS AND ACQUISITIONS

Aleksandra Gąsior – Ocena podstawowych informacji finansowych telekomunikacyjnej grupy kapitałowej „Z” w kontekście realizowanej przez nią strategii łączenia	167
Malgorzata Jaworek, Malgorzata Szalucka – Sposoby wejścia polskich inwestorów na rynki zagraniczne	179

Zbigniew Korzeb – Wpływ fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kondycję finansową uczestniczących w nich banków.....	193
Henryk Sobolewski – Finansowanie obejmowania akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce.....	201
Elżbieta Weiss, Iveta Vozňáková – Postępowanie upadłościowe jako forma realizacji strategii defensywnej	211
Dariusz Wielgorka, Michał Płonka – Consolidation Processes in Polish Banking Sector	221
Andrzej Zyguła – Giełda Papierów Wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych.....	227

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW *BUSINESS VALUATION*

Katarzyna Byrka-Kita – Premia z tytułu kontroli finansowej a premia z tytułu kontroli strategicznej w wycenie przedsiębiorstw	241
Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut – Metody korygowania historycznych wartości współczynników beta w estymacji parametru beta dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie	253
Małgorzata Durbajło-Mrowiec – Wybrane uwarunkowania wyceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	273
Jerzy Dzieża, Piotr Saluga – Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki	287
Giovanni Ferri, Giuseppe Patruno, Giovanni Pesce – Shorting the Shorters. Evaluating the 2008 US Ban on Short Selling	297
Jan Konowalczyk – Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych	313
Jan Konowalczyk, Tomasz Ramian – Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw	323
Monika Marcinkowska – Sprawozdania finansowe jako źródło informacji do rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa – kluczowe problemy	339
Wiktor Patena – Wybrane aspekty stosowania metod porównawczych w wycenie przedsiębiorstw.....	363
Marcin Pęksyk, Mariusz Chmielewski, Karol Śledzik – Koszt kapitału a kryzys finansowy – przykład USA	377
Robert Polaczek – O potrzebie wyceny małego przedsiębiorstwa	389
Piotr Saluga – Wycena projektu inwestycyjnego z sekwencją opcji w iloczynowym modelu dwumianowym	399
Piotr Szymański – Proces wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) według wybranych standardów	409
Dariusz Zarzecki – Mnożniki rynkowe w wycenie przedsiębiorstw	419
Dariusz Zarzecki, Michał Grudziński – Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw.....	429

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
INTANGIBLE ASSET VALUATION

Agnieszka Bojnowska, Michał Urban – Czynniki kreujące wartość szkoły wyższej w Polsce.....	441
Cyryl Kotyla – Propozycja wprowadzenia pojęcia grupy wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie wydawnictwa elektronicznego	453
Marek Panfil – Poszukiwanie wartości aktywów niematerialnych w spółkach WIG19 w okresie 2006–30.06.2009.....	463
Ewa Radawiecka – Znaczenie marki i know-how dla wyceny bilansowej franczyzy.....	477
Paweł Rumniak – Uniwersalna definicja wartości niematerialnych i prawnych	487

INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO
FINANCIAL MARKET INSTRUMENTS

Sebastian Bakalarczyk – Derivatives as a tool on financial market.....	499
Damian Blachowski – Zmiany zasad rachunkowości instrumentów finansowych jako metoda walki z kryzysem finansowym	507
Janusz Brzeszczyński, Jerzy Gajdka, Tomasz Schabek – Inwestycje społecznie odpowiedzialne	517
Krystyna Brzozowska – Fundusze infrastrukturalne na rynkach finansowych.....	527
Mateusz Czerwiński – Catalyst, czyli kolejny etap transformacji polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych	537
Dawid Dawidowicz – Fundusze nieruchomości na polskim rynku finansowym	547
Tamara Anna Galbarczyk – Rola emisji obligacji w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności.....	557
Jakub Marszałek – Efektywność rynkowej wyceny obligacji zamiennych – obserwacje z giełdy papierów wartościowych w Zurychu.....	569
Tomasz Swaczyna – Wpływ światowego kryzysu finansowego na pozycje i funkcje giełd papierów wartościowych.....	579
Dariusz Zarzecki, Michał Grudziński, Magdalena Kisielewska – Wykorzystanie kapitałów obcych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce	589
Rafał Zawisławski, Michał Tymiński – A Concept of Using a Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio	599

WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
VALUATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Krzysztof Kontek – Lottery Valuation Using the Relative Utility (Aspiration) Function.....	609
Barbara Kucharczyk – Wycena do wartości godziwej – w praktyce polskiego sektora bankowego	633

Tomasz Słoński, Krzysztof Kwiatkowski – Czynniki określające stopę zwrotu małych spółek notowanych na GPW w Warszawie według zmodyfikowanego modelu CAPM.....	647
Stanisław Urbański, Krystian Rak – Reakcje stóp zwrotu na publikowane wyniki fundamentalne spółek notowanych na GPW w Warszawie	657

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ *VALUE-BASED MANAGEMENT*

Paweł Bogacz – Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym.....	669
Joanna Dmitruk – Rola relacji inwestorskich w funkcjonowaniu spółki publicznej na przykładzie spółek z indeksu mWIG40	683
Józef Fraś – Zarządzanie jakością w procesach logistycznych w przedsiębiorstwie	693
Dominika Kordela – Dobre praktyki jako instrument wspierający rozwój alternatywnego systemu obrotu NewConnect	705
Michał J. Kowalski – Procesowe zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.....	715
Zbigniew Krysiak – Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa w koncepcji SERMEC	727
Karolina Mazur – Proces tworzenia wartości przez zasoby niematerialne.....	739
Zbigniew Miklewicz, Tomasz Zieliński, Artur Rzempala – Outsourcing kapitałowy jako etap pośredni w procesie pozyskiwania inwestorów strategicznych dla spółek wchodzących w skład grup kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa.....	747
Zbigniew Miklewicz, Tomasz Zieliński, Artur Rzempala – Outsourcing kontraktowy jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa.....	755
Krzysztof Setlak, Zbigniew Maroszek, Mirosław Pajor, Łukasz Siodlak – Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w zakładzie górniczym działającym w strukturach przedsiębiorstwa wielozakładowego.....	765
Maciej Stradomski – Finansowanie obce firm rodzinnych.....	779
Dariusz Wieczorek – Projekty i programy jako procesy kreacji wartości według modelu Normanna.....	793
Zofia Wilimowska, Agnieszka Parkitna, Arkadiusz Górski – Wartość przedsiębiorstwa w procesie zmian struktury własnościowej – przyczynek do dyskusji.....	803
Tomasz Żelazek – Nadzór w bankach spółdzielczychSiła bankowości spółdzielczej w kontekście kryzysu finansowego.....	813

SŁOWO WSTĘPNE

Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z inwestowaniem. Wielkość i dynamika inwestycji są ważnym wyznacznikiem tempa PKB. Doświadczenia kilku ostatnich dekad wskazują, że jeszcze ważniejsze od skali i tempa inwestycji są kierunki inwestowania i efektywność poszczególnych inwestycji. Okazuje się, że wiele decyzji inwestycyjnych opiera się na swoistych modach, a nie rzeczywistych fundamentach projektów. Często przeszacowywane są wpływy i niedoszacowywane nakłady i wpływy pieniężne. Procedury podejmowania decyzji są niedoskonałe. Dodatkową komplikacją jest postępująca globalizacja, szybki postęp techniczny oraz turbulencje na rynkach surowcowych, kapitałowych i walutowych. Rozwój technologii teleinformatycznych i duża swoboda przepływu kapitału zwiększyły podatność światowej gospodarki na tworzenie się „baniek spekulacyjnych”. Obiektywne szacowanie ryzyka projektów jest obecnie znacznie trudniejsze niż dawniej. Oznacza to, że ocena efektywności projektów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest współcześnie dużym wyzwaniem. Jest to więc temat godny debaty naukowej, badań oraz wymiany doświadczeń.

Występuje ścisły związek pomiędzy inwestycjami a wyceną przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo może być postrzegane jako swoisty pakiet projektów inwestycyjnych: przeszłych – znajdujących swoje ucieleśnienie w aktywach firmy, bieżących – będących źródłem obecnych przepływów pieniężnych oraz przyszłych – stanowiących możliwości rozwojowe (opcje). Rynek dokonuje wyceny uwzględniając strukturę projektów firmy i oceniając ich efektywność. Nowe projekty o wysokim NPV powodują zwykle wzrost wyceny rynkowej firmy.

Wycena przedsiębiorstw stanowi bardzo ważną dziedzinę wiedzy i równocześnie obszar działalności praktycznej o stale rosnącym znaczeniu. Wynika to ze zwiększającej się zamożności społeczeństw, w których istotną rolę odgrywa własność przedsiębiorstw. Duża liczba transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstw i innych sytuacji wywołujących potrzebę wyceny udziałów/akcji jest oczywistym powodem dynamicznego rozwoju teorii i praktyki wyceny przedsiębiorstw. W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Kanada czy Francja, wycena przedsiębiorstw jest już od kilkudziesięciu lat ważną dziedziną wiedzy i formą działalności praktycznej. W Polsce potrzeba wyceny przedsiębiorstw pojawiła się wraz z rozpoczętą w 1990 roku prywatyzacją. Wielu sądziło wówczas, że „moda” na wycenę wkrótce minie. Tymczasem wraz z restytucją kapitalizmu nastąpił powolny, aczkolwiek wyraźny, wzrost zainteresowania wyceną firm. Chodzi przy tym przede wszystkim, a obecnie prawie wyłącznie, o transakcje odnoszące się do prywatnych podmiotów. Aczkolwiek najwięcej emocji nadal budzą transakcje sprzedaży udziałów/akcji należących do Skarbu Państwa czy gmin. Sposób przeprowadzania

wycen jest tutaj przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko organów nadzoru właścicielskiego i kontroli, ale także prokuratury i różnych służb.

Wycena przedsiębiorstw w Polsce nie jest formalnie uregulowana. Pojawia się więc potrzeba wypracowania pewnych ram metodycznych, które ograniczyłyby dowolność w zakresie doboru i zastosowania różnych metod oraz prezentowania i dokumentowania wyników, dając większe poczucie bezpieczeństwa użytkownikom wycen. Wskazane jest więc opracowanie czegoś na wzór amerykańskich czy kanadyjskich standardów wyceny przedsiębiorstw (Business Valuation Standards – BVS), stanowiących wytyczne dla analityków zajmujących się wyceną przedsiębiorstw. Byłyby to równocześnie swego rodzaju „zasady dobrych praktyk”, których stosowanie stanowiłoby rękojmię najwyższej jakości, rzetelności i uczciwości.

Zamieszczone w niniejszym zeszycie naukowym opracowania dotyczą głównie inwestycji, wyceny przedsiębiorstw i zarządzania wartością oraz zagadnień pokrewnych. Artykuły zostały opracowane i w większości zaprezentowane w trakcie jedenastej Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie Finansami” zorganizowanej w kwietniu 2010 roku przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorami są naukowcy i praktycy ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w kraju, a także goście z zagranicy i praktycy. Wyrażam przekonanie, że lektura zamieszczonych w tej książce opracowań będzie intelektualną ucztą, a proponowane rozwiązania i pomysły zostaną w wielu przypadkach zastosowane w praktyce. Mogą być również inspiracją do dalszych badań, poszukiwań i dyskusji ukierunkowanych na doskonalenie teorii i praktyki w zakresie inwestycji i wyceny przedsiębiorstw.

dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji „Zarządzanie Finansami”
Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

Szczecin, kwiecień 2010

Efektywność inwestycji

Investment appraisal

ELŻBIETA ADAMOWICZ

KORPORACJE TRANSNARODOWE W FINANSOWANIU ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Wprowadzenie

Decyzje rozwojowe należą do najistotniejszych decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz władze administracyjne, ponieważ determinują one poziom przyszłej aktywności gospodarczej. Dotyczy to wszystkich dziedzin gospodarki, lecz szczególną rolę w tym zakresie odgrywa infrastruktura, która może być zarówno stymulatorem rozwoju, jak i również barierą wzrostu gospodarczego. Istotne jest szczególnie to, że inwestycje infrastrukturalne wpływają na funkcjonowanie nie tylko poszczególnych sektorów w zakresie, których są realizowane, ale również całej gospodarki. Ze względu na ograniczoność kapitału inwestycje infrastrukturalne należą do projektów inwestycyjnych wzajemnie wykluczających się. Oznacza to, że nie wszystkie potrzeby mogą być zrealizowane i w takiej sytuacji powstaje konieczność dokonania właściwego wyboru publicznego wpływającego na rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost dobrobytu społecznego, konkurencyjność przedsiębiorstw, gmin, regionów, krajów. Błędy w alokacji kapitału skutkują nie tylko mniejszą efektywnością realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również zwiększeniem kosztów zaniechania realizacji niezbędnych przedsięwzięć infrastrukturalnych¹. W tym kontekście wzrasta ranga pozyskiwania środków finansowych oraz optymalnego ich inwestowania. Do pewnego momentu decyzje związane z finansowaniem są pochodną zamierzeń inwestycyjnych, ostatecznie jednak pozyskanie niezbędnych środków finansowych, zagwarantowanie pożądanej wielkości strumieni pieniężnych zasilających inwestora przesądza praktycznie o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia. We wszystkich krajach, a szczególnie słabo i średnio rozwiniętych (w tym w Polsce) występują z jednej strony olbrzymie potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury, a z drugiej strony ograniczoność zasobów finansowych utrudnia realizację inwestycji infrastrukturalnych.

¹ T. Kamińska: *Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 68.

Ze względu na uznawanie infrastruktury za dziedzinę strategiczną oraz zaliczanie jej do sfery usług publicznych² główny obowiązek zapewnienia właściwego dostępu do infrastruktury spoczywa na sektorze publicznym. Z problemami finansowania infrastruktury borykają się wszystkie kraje, poszukując nie tylko nowych rozwiązań w zakresie finansowania, ale również zarządzania infrastrukturą. Poszukiwanie nowych i efektywniejszych rozwiązań systemowych w finansowaniu infrastruktury przebiega wielokierunkowo. Główny nacisk kładzie się na podział między administrację centralną i samorządową, obciążenia użytkowników kosztami korzystania z infrastruktury oraz zwiększenia roli kapitału prywatnego. W Europie znaczącą rolę w finansowaniu transportowych inwestycji infrastrukturalnych odgrywają środki publiczne w tym fundusze unijne. Jednak słabością systemów finansowania infrastruktury prawie we wszystkich krajach jest nie tylko stan finansów publicznych oraz niska efektywność zarządzania i gospodarowania funduszami publicznymi, ale również brak innowacyjnych rozwiązań finansowych i niskie zaangażowanie kapitału prywatnego. Niewątpliwie problem dostępności kapitału dla inwestycji infrastrukturalnych zależy od sektora realizującego przedsięwzięcia inwestycyjne. Pewną rolę w tym zakresie odgrywają korporacje transnarodowe, których zaangażowanie w rozwój infrastruktury wzrastało wraz z procesem liberalizacji ułatwiającym dostęp do tej strategicznej dziedziny.

W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest wskazanie na korporacje transnarodowe jako możliwe źródła finansowania infrastruktury ekonomiczne.

Specyfika inwestycji infrastrukturalnych wpływająca na dostępność kapitału

Inwestycje infrastrukturalne stanowią podbudowę aktywności społeczno-gospodarczej. Dobrze rozwinięta infrastruktura determinuje rozwój innych dziedzin gospodarki oraz społeczeństwa. Inwestycje w infrastrukturę wpływają na zwiększenie efektywności produkcji i procesów dystrybucji, stwarzają możliwości korzystania z efektów skali, pogłębiają specjalizację produkcji, a także wywierają korzystny wpływ na rozwój systemów logistycznych i redukcję ich kosztów. W uproszczeniu można ocenić rolę infrastruktury poprzez pryzmat przedsiębiorstw, jako czynnik warunkujący lepszy dostęp z jednej strony do surowców, półfabrykatów i materiałów, z drugiej strony do rynków zbytu. Efektem tego jest wyższy wskaźnik produktywności charakteryzujący dany region, kraj oraz wysoka pozycja konkurencyjna w porównaniu do bardziej odizolowanych obszarów³. Szczegółowa analiza efektów generowanych przez inwestycje infrastrukturalne pozwala na określenie zasadności finansowania z różnych źródeł. Niewątpliwie duży udział efektów uzyskiwa-

² A. Górczyńska, K. Szczepaniak: *Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego*, [w:] *Innowacje finansowe*, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 142.

³ E. Adamowicz: *Dostępność transportowa jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów*, [w:] *Współczesne wyzwania miast i regionów*, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 266.

nych przez społeczeństwo wymusza finansowanie tego typu przedsięwzięć ze środków publicznych. Zasadność angażowania finansów publicznych w finansowaniu rozwoju infrastruktury ekonomicznej wynika również ze znacznych wpływów fiskalnych generowanych przez jej użytkowników.

Do istotnych cech inwestycji infrastrukturalnych determinujących dostępność kapitału należy zaliczyć nieporównywalnie większą w stosunku do innych przedsięwzięć gospodarczych majątkochłonność, kapitałochłonność i jednocześnie długi okres realizacji oraz użytkowania⁴. Cechy te w konsekwencji powodują, że inwestycje infrastrukturalne wymagają dużych nakładów finansowych, a jednocześnie ze względu na długi cykl inwestycyjny wydłuża się okres ich zwrotu, co w znaczący sposób wpływa na wysokie ryzyko. Konieczność ponoszenia znaczących nakładów jest uzależniona nie tylko od wysokiej majątkochłonności charakteryzującej tego typu przedsięwzięcia, ale również od niepodzielności technicznej, wymagającej realizacji całego przedsięwzięcia w celu zapewnienia użyteczności umożliwiającej generowanie przychodów. Istotną cechą zwiększającą ryzyko inwestycyjne jest również immobilność infrastruktury oraz w znacznym stopniu uzależnienie od decyzji politycznych⁵. Niewątpliwie zniechęca to szczególnie kapitał prywatny i zagraniczny do inwestowania w krajach, charakteryzujących się niestabilną sytuacją polityczną.

Podstawowe determinanty ekspansji korporacji transnarodowych

Określając istotę korporacji transnarodowych najczęściej podkreśla się dwie podstawowe cechy: są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy oraz posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne będące w całości lub w części własnością przedsiębiorstwa macierzystego i działające pod jego kontrolą⁶. W większości inwestycji kładzie się nacisk również na aspekt własności obejmujący przynajmniej 10% akcji zwykłych lub głosów przedsiębiorstwa działającego za granicą, umożliwiający trwały wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem⁷.

Początków umiędzynarodowienia działalności gospodarczej należałoby dopatrywać się w czasach starożytnych, jednak znacząca międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw i przepływów kapitałowych nastąpiła dopiero po II wojnie światowej, do czego przyczyniło się uspokojenie sytuacji politycznej, co z kolei sprzyjało rozkwitowi działalności gospodarczej. W tym czasie na potęgę zaczęły wyrastać korporacje amerykańskie, których przewaga stopniowo była balansowana przez wielkie przedsiębiorstwa japońskie i odbudowujące swą

⁴ A. Wojewnik-Filipkowska: *Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych*, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 159.

⁵ K. Brzozowska: *Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery*, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 53.

⁶ A. Zorska: *Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania*, PWE, Warszawa 2007, s. 122.

⁷ *Ibidem*.

siłę korporacje europejskie⁸. Spektakularny rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych zdynamizował proces globalizacji, co należałoby ściśle połączyć z nasilającym procesem umiędzynarodowienia krajowych podmiotów gospodarczych, czyli w efekcie z dynamicznym rozwojem korporacji transnarodowych. Niewątpliwie do rozwoju korporacji transnarodowych przyczyniła się również liberalizacja działalności gospodarczej umożliwiająca dywersyfikację geograficzną prowadzonej działalności gospodarczej przez korporacje transnarodowe, aż do dzisiejszych rozmiarów. Obecnie na całym świecie działalność prowadzi około 82 tys. korporacji transnarodowych, które łącznie posiadają około 810 tys. filii zagranicznych⁹. Rola korporacji w gospodarce światowej wynika z wielu ważnych funkcji, które służą rozwojowi oraz przemianom w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Poprzez prowadzoną politykę ekspansji (inwestycyjna, kooperacyjna, handlowa) korporacje dokonują przemieszczania zasobów i dyfuzji innowacji, pobudzając wzrost i efektywność gospodarczą. Przyczyniają się również do restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, umacniają międzynarodowe powiązania. Pozytywnymi skutkami oddziaływania korporacji transnarodowych jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, krajów, a w efekcie rozwój społeczno-gospodarczy oraz wzrost dobrobytu społecznego.

Przesłanki i formy inwestowania korporacji transnarodowych w infrastrukturę

Przesłanki ekspansji korporacji transnarodowych należy analizować poprzez pryzmat warunków działania w potencjalnym kraju przyjmującym w porównaniu z warunkami panującymi w kraju macierzystym. Korporacje transnarodowe wykorzystują różnice w geograficznym rozmieszczeniu czynników produkcji oraz różnice w polityce ekonomicznej poszczególnych krajów (przykładowo wykorzystywanie różnic w poziomie podatków i stóp procentowych). Pierwotnie głównymi przesłankami zaangażowania się korporacji w dany kraj lub regionie były zasoby bogactw naturalnych oraz niskie koszty zasobów pracy. Współcześnie te przesłanki stały się mniej istotne na rzecz zasobów wiedzy. W ten sposób można wyjaśnić koncentrację działalności korporacji w krajach wysoko rozwiniętych. Obecnie o lokalizacji działalności decydują między innymi takie czynniki jak: wysokie umiejętności, infrastruktura, klimat inwestycyjny, czy też dostawcy potrafiący sprawnie i elastycznie wykorzystywać nowoczesne technologie. Wykorzystując walory lokalizacji i ułatwienie możliwości współpracy z krajowymi podmiotami, korporacje transnarodowe dążą do poprawy efektywności gospodarowania.

Głównym celem ekspansji korporacji transnarodowych jest dążenie do realizacji globalnej efektywności traktujące w sposób skonsolidowany osiągnięcie rentowności na

⁸ M.A. Kolka: *Korporacje transnarodowe - ich znaczenie w erze globalizacji*, <http://globaleconomy.pl/content/view/1774/24/>.

⁹ *World Investment Report 2009*. UNCTAD 2009.

szczeblu całej korporacji¹⁰. Niewątpliwie pożądane są pozytywne wyniki finansowe poszczególnych filii, ale przejściowo dopuszcza się możliwość wykazywania przez te ostatnie strat, jeśli przyczynia się to do optymalizacji zysków w skali całej korporacji (np. dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów, zdobyciu nowych rynków zbytu na wytwarzane produkty). Za istotny cel działalności przyjmowana jest również maksymalizacja przychodów ze sprzedaży, poszukiwanie nowych rynków zbytu i umacnianie pozycji rynkowej. Istotną rolę w strategii inwestycyjnej odgrywa nie tylko oczekiwana stopa zwrotu, lecz bardzo często poprzez dywersyfikację możliwość ograniczenia ryzyka działalności¹¹. Dominującą własnością wśród korporacji transnarodowych jest własność prywatna, ale występują również korporacje o kapitale państwowym oraz mieszanym (państwowo-prywatne)¹². Wśród korporacji transnarodowych prowadzących działalność w sektorach infrastrukturalnych, tj. w sektorze telekomunikacji, energetyce, w zaopatrzeniu w wodę, gospodarce komunalnej i zagospodarowywaniu odpadów, jak też w transporcie kolejowym, lotniczym i miejskim, szczególnie ważną pozycję zajmują korporacje o kapitale państwowym, wywodzące się z wysoko rozwiniętych krajów europejskich¹³. Korporacje transnarodowe mogą uczestniczyć w finansowaniu rozwoju infrastruktury i przedsiębiorstw świadczących usługi związane z infrastrukturą w formie budowy nowego przedsięwzięcia bądź przejęcia części lub całości już istniejącego. Do najczęściej występujących form zaangażowania korporacji transnarodowych w inwestycje infrastrukturalne zaliczyć należy koncesje z uwzględnieniem różnych systemów finansowania (BOO, BLO, BOOT, BOT, BROT, ROT, RLOT)¹⁴ oraz uczestnictwo w zakładaniu lub prywatyzacji przedsiębiorstw. Analizując przykład francuskiej firmy *Électricité de France* (EDF) działającej w sektorze elektroenergetycznym do sposobów ekspansji korporacji transnarodowej na polskim rynku można zaliczyć¹⁵:

- nabycie znaczącego pakietu akcji przedsiębiorstwa polskiego przez firmę macierzystą korporacji we współpracy z jej filiami zagranicznymi lub polskimi,
- przejmowanie przez spółkę macierzystą korporacji kontroli nad polskimi przedsiębiorstwami we współpracy z innym zagranicznym inwestorem strategicznym (większość akcji),
- nabywanie akcji „prywatyzowanych” spółek krajowych za pośrednictwem wcześniej utworzonych przez firmę macierzystą korporacji w naszym kraju firm filialnych,

¹⁰ A. Zorska: *Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania*, PWE, Warszawa 2007, s. 131.

¹¹ *World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge*, UNCTAD 2008.

¹² M. Szostak: *Zagraniczne inwestycje państwowych korporacji transnarodowych w polskiej elektroenergetyce: Paradoks prywatyzacji*, <http://www.sgh.waw.pl/instituty/imsg>.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *World Investment Report 2008...*, s. 98.

¹⁵ M. Szostak: *op.cit.*

- realizację projektów typu greenfield investment, które polegają na zakładaniu nowych firm o charakterze filialnym z udziałem kapitałowym korporacji macierzystej lub jej spółek-córek,
- zakładanie lub przejmowanie działających w Polsce spółek zależnych przez zagraniczne filie korporacji,
- ekspansję działalności inwestycyjnej polskiej firmy kontrolowanej przez inną firmę, której współwłaścicielem jest korporacja transnarodowa (pośrednie powiązanie),
- ustanowienie w sposób pośredni kontroli nad firmami, których udziałowcami były już wcześniej przedsiębiorstwa „sprywatyzowane” przy udziale spółki macierzystej korporacji oraz spółki polskiej (pośrednio powiązanej).

Tabela 1

Największe korporacje transnarodowe zaangażowane w finansowanie infrastruktury w 2006 roku
(według wartości aktywów zagranicznych)

Elektroenergetyka	Telekomunikacja	Transport	Woda/ścieki	Gazownictwo	Więcej niż jeden sektor
Electricité de France	Vodafone Group	Grupo Ferrovial	Veolia Environnement	Gaz de France	Suez
E.ON	Telefónica	Abertis	Grupo Agbar	Spectra Energy Corp.	Hutchison Whampoa
Endesa	Deutsche Telekom	AP Moller-Maersk	Waste Management Inc	Centrica	RWE Group
Vattenfall	France Télécom	DP World	Shanks Group	Gas Natural	Bouygues
National Grid	Vivendi Inc	China Ocean Shipping	Waste Services Inc	Transcanada Corp.	YTL Power
AES Corp.	Liberty Global Inc	Canadian National Railways Co.	Stericycle Inc	Enbridge Inc	Babcock & Brown Infrastructure
Fortum	Telia Sonera	Skanska	Hyflux Limited	Sempra Energy	Enka Insaat ve Sanayi
Duke Energy Corp.	SingTel	PSA International	Clean Harbors Inc	El Paso Corp.	NWS Holdings
EDP Energias de Portugal	Telenor	Hochtief	–	Hunting Plc	–
International Power Plc	Nortel Networks	Vinci	–	Williams Companies	–

Źródło: *World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge*. UNCTAD 2008, s. 98.

Zaangażowane w rozwój infrastruktury korporacje transnarodowe ze względu na specyfikę tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych, najczęściej pełnią rolę inwestorów strategicznych. Wynika to z kluczowego znaczenia infrastruktury dla całego życia gospodarczego i społecznego, co skutkuje wysokim poziomem interwencjonizmu państwowego. Możliwość zaangażowania korporacji transnarodowych w finansowanie rozwoju infrastruktury zależy od poziomu liberalizacji poszczególnych jej sektorów. W nowych krajach członkowskich UE dopiero w ramach transformacji systemowej przystąpiono do liberalizacji i deregulacji sektorów wchodzących w skład infrastruktury, a jednocześnie umożliwiono restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw. Największe korporacje transnarodowe zaangażowane w finansowanie infrastruktury w 2006 roku według sektorów i rankingu wartości posiadanych aktywów zagranicznych, przedstawiono w tabeli 1.

Literatura

- Adamowicz E.: *Dostępność transportowa jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów*, [w:] *Współczesne wyzwania miast i regionów*, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
- Brzozowska K.: *Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery*, CeDeWu, Warszawa 2006.
- Górczyńska A., Szczepaniak K.: *Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego*, [w:] *Innowacje finansowe*, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski. CeDeWu, Warszawa 2008.
- Kamińska T.: *Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
- Kolka M.A.: *Korporacje transnarodowe – ich znaczenie w erze globalizacji*, <http://globaleconomy.pl/content/view/1774/24/>.
- Szostak M.: *Zagraniczne inwestycje państwowych korporacji transnarodowych w polskiej elektroenergetyce: Paradoks prywatyzacji*, <http://www.sgh.waw.pl/instytut/imsg>.
- Wojewnik-Filipkowska A.: *Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych*, CeDeWu, Warszawa 2008.
- World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge*, UNCTAD 2008.
- World Investment Report 2009*, UNCTAD 2009.
- Zorska A.: *Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania*, PWE, Warszawa 2007.

dr Elżbieta Adamowicz
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny

Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych

Streszczenie

Ze względu na uznawanie infrastruktury za dziedzinę strategiczną oraz zaliczanie jej do sfery usług publicznych główny obowiązek zapewnienia właściwego dostępu do infrastruktury spoczywa na sektorze publicznym. Istniejące trudności w zarządzaniu finansami publicznymi z jednej strony, a zarządzaniem infrastrukturą pozostającą w gestii władz publicznych, wymuszają konieczność ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest wskazanie na korporacje transnarodowe, jako możliwe źródła finansowania infrastruktury ekonomicznej. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia specyfiki inwestycji infrastrukturalnych wpływających na dostępność kapitału. Główny nacisk w opracowaniu położono na identyfikację determinant ekspansji korporacji transnarodowych. W końcowej części przedstawiono przesłanki i formy inwestowania korporacji transnarodowych w infrastrukturę ekonomiczną.

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FINANCING OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

The provision of good quality infrastructure is a prerequisite for economic and social development. The shortage of financial resources is the main reason for searching for new sources of infrastructure development financing. The main purpose of this paper is the identification of transnational corporations as the sources of infrastructure development financing. The special focus is put on the main features of infrastructure investments determining the capital accessibility and conditions of transnational corporations' development. In the last part the possibility of implementation and forms of transnational corporations' participation in infrastructure investments is presented.

ROMAN BIEDRZYŃSKI
TOMASZ SWACZYNA

KREACJA WARTOŚCI INNOWACYJNYCH SPÓŁEK NA RYNKU NEWCONNECT ORAZ PORÓWNANIE ZMIAN ICH WARTOŚCI Z BENCHMARKIEM RYNKOWYM

Innowacja a rynek NewConnect

Jako prekursora teorii innowacji uznaje się austriackiego ekonomistę J.A. Schumpetera¹, według którego innowacje to:

- wprowadzenie nowego bądź udoskonalenie dotychczas istniejącego towaru,
- wprowadzenie nowej bądź udoskonalenie istniejącej metody produkcji,
- otwarcie nowego rynku,
- zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu,
- zastosowanie nowych surowców bądź półfabrykatów,
- wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

W ogólnym podejściu innowacją nazwać można pozytywne zmiany, efektywne z punktu widzenia rachunku ekonomiczno-finansowego.

Za przedsiębiorstwo innowacyjne można uznać firmę, która w danym okresie obserwacji dokonała pewnych innowacji, będących wynikiem własnej działalności B+R, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub wynikających z zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej.

Rynek Alternatywnego Obrotu NewConnect (NC), powstały przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpoczął funkcjonowanie 31 sierpnia 2007 roku. Celem powstania tego rynku było promowanie młodych, rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii, które potrzebują taniego źródła kapitału na rozwój i wdrożenie swoich pomysłów. Charakter rynku NC wymaga ustanowienia bardziej liberalnych warunków formalnych oraz obowiązków informacyjnych, które muszą spełnić spółki. Dzięki temu ograniczono koszty pozyskania kapitału i ułatwiono debiut.

Jednym z głównych haseł NewConnect jest stworzenie rynku spółek innowacyjnych, opartych przede wszystkim na aktywach niematerialnych, reprezentujących takie sektory,

¹ J. Schumpeter: *Teoria rozwoju gospodarczego*, PWN, Warszawa 1960, s. 104.

jak: IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie czy ochrona środowiska. Jednak nie wszystkie z notowanych na tym rynku podmiotów można uznać za nowatorskie.

Wartość spółek innowacyjnych

W celu dokonania oceny wartości i istotności spółek innowacyjnych dla rynku NewConnect przeprowadzono badanie, którego podstawę stanowi porównanie wybranej grupy firm w stosunku do benchmarków rynkowych w postaci indeksów rynku NC oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dobór grupy spółek innowacyjnych

Pomimo iż w założeniu NewConnect miał być rynkiem spółek wysoko innowacyjnych, wiele przedsiębiorstw na nim debiutujących nie w pełni wpisuje się w definicję tego typu firm. Należy przy tym zauważyć, że nie ma praktycznego sposobu, w jaki można by wydzielić spółki określane mianem „innowacyjne”, od spółek „nieinnowacyjnych” (określenie to jest wysoce subiektywne).

W celu wykonania poniższego badania posłużono się ankietą przeprowadzoną w połowie 2009 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z serwisem społeczności NewConnect All The People (NC ATP), skupiającym inwestorów, przedsiębiorców, doradców, animatorów rynku, przedstawicieli giełdy, a także osoby zainteresowane ogólną tematyką rynku NC. Ankieta miała na celu wyłonienie – na podstawie opinii społeczności – spółek najbardziej innowacyjnych, notowanych na alternatywnym rynku NC. Przeprowadzono ją w dwóch etapach. W etapie pierwszym (w dniach 18 maja – 12 czerwca 2009 r.) pytania ankietowe obejmowały wszystkie (85) notowane na dany okres spółki i dotyczyły oceny stopnia innowacyjności danego emitenta według skali od 1 do 3. W celu lepszego zaznajomienia się inwestorów z profilem spółek, każda z nich przygotowała krótki opis nowatorskich aspektów swojego biznesu.

W wyniku pierwszego etapu ankiety wyłoniono grupę 25 notowanych przedsiębiorstw, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i przeszły do etapu drugiego (przeprowadzonego w dniach 3–17 lipca 2009 r.), w którym to, na podstawie własnego doświadczenia oraz szczegółowych opisów przygotowanych przez spółki, ankietowani oceniali firmy według kilku kryteriów, w tym osiągnięć emitentów i ich dalszego potencjału rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Na podstawie otrzymanych wyników GPW w Warszawie sporządziła ranking 25 najbardziej innowacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect.

Do sporządzenia poniższego badania przyjęto grupę 10 najbardziej nowatorskich (najwyżej notowanych w rankingu) spółek, których zestawienie przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1

Ranking najbardziej innowacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect
według badania ankietowego GPW w Warszawie

Pozycja	Nazwa spółki	Sektor
1.	Euroimplant	Ochrona zdrowia
2.	Aton-HT	Technologie
3.	Read-Gene	Technologie
4.	Photon Energy	Technologie
5.	Security System Integration	Technologie
6.	ADV.PL	Media
7.	EM LAB	Usługi inne
8.	Automatyka–Pomiary–Sterowanie	Technologie
9.	Pharmena	Ochrona zdrowia
10.	Krynicky Recykling	Usługi inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect*, www.newconnect.pl.

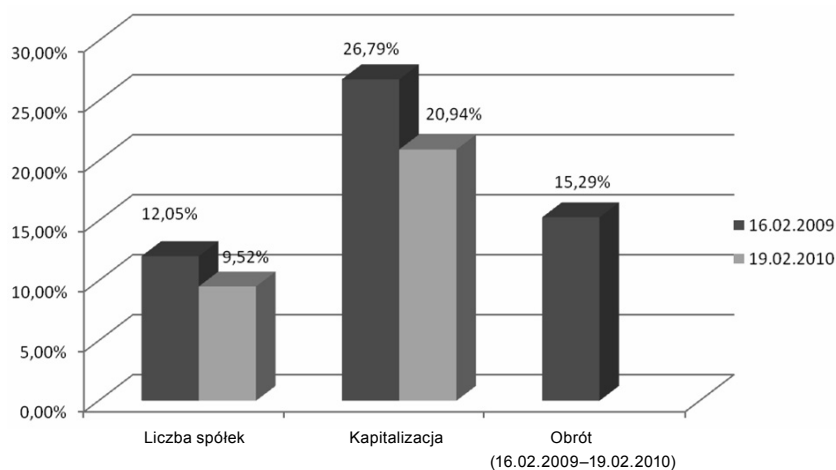
Badanie znaczenia oraz stóp zwrotu danej grupy spółek przeprowadzono dla okresu od 16 lutego 2009 roku (dnia, od którego notowane były wszystkie spółki z wybranej grupy) do 19 lutego 2010 roku.

Znaczenie spółek innowacyjnych dla rynku NewConnect

NewConnect to rynek przeznaczony z założenia dla spółek wysoko innowacyjnych. Warto się więc przyjrzeć, jak duże znaczenie dla NewConnect i jego działania mają spółki uznawane za najbardziej nowatorskie. W tym celu przeanalizowano liczbę spółek, kapitalizację oraz obroty.

W analizowanym okresie w indeksie NCI (NCIndex) notowanych było od 83 do 105 spółek. Tym samym ilościowy udział grupy dziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek w indeksie wahał się w analizowanym okresie od 9 do 12%. Jednocześnie kapitalizacja wybranych firm stanowiła od 20,9 do 26,8% łącznej wartości rynkowej spółek z indeksu NCI (średnia wielkość spółki wysoko innowacyjnej, mierzona kapitalizacją, była ponad dwukrotnie wyższa od średniej dla spółek z indeksu NCI). Obrót (według wartości) przedsiębiorstw nowatorskich stanowił w badanym czasie ponad 15% całości handlu akcjami firm z indeksu NCI.

Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, iż akcje wybranej grupy spółek stanowiły bardzo istotną część handlu na rynku NewConnect. Dzięki ich dużej wartości rynkowej, a także dzięki dużemu zainteresowaniu nimi licznej grupy inwestorów, wyższa jest płynność i znaczenie rynku NewConnect.



Rys. 1. Procentowy udział wybranej grupy spółek w indeksie NCI pod względem ilościowym, kapitalizacji i obrotu

Źródło: opracowanie własne.

Zaznaczyć należy, że oprócz wyżej wymienionej wartości dodanej dla rynku, spółki innowacyjne są również istotnym elementem marketingowym NewConnect – często pojawiają się w mediach, promując swoje innowacyjne rozwiązania, równocześnie podkreślając swoją obecność na rynku NewConnect.

Analiza stóp zwrotu

Okres, dla którego dokonano badania zbiegł się w czasie z dynamicznym wzrostem notowań akcji na światowych rynkach finansowych. Zwyżki te nie ominęły również rozważanej grupy spółek, a także głównych indeksów giełdowych.

W analizowanym okresie spółki określone według badania jako innowacyjne odznaczały się wyższymi stopami zwrotu od podstawowego benchmarku dla spółek notowanych na rynku NewConnect, jakim jest indeks NCI. W przypadku grupy spółek nowatorskich średnia stopa zwrotu wyniosła 72,54%, przy analogicznej wartości dla indeksów NCI, WIG oraz WIG20 na poziomie odpowiednio: 60,56%, 69,59% oraz 56,69%. Jedynie indeks mWIG40, grupujący średnie spółki notowane na GPW w Warszawie, osiągnął w analizowanym okresie niewiele wyższą stopę zwrotu, a mianowicie: 73,61%.

W tabeli 2 przedstawiono stopy zwrotu z inwestycji w poszczególne spółki z badanej grupy w analizowanym okresie, jak również z benchmarków rynkowych (poszczególnych indeksów giełdowych).



Rys. 2. Średnie stopy zwrotu dla indeksu NCI i grupy dziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek (NC 10)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Stopy zwrotu dla wybranej grupy spółek oraz benchmarków rynkowych (%)

Wyszczególnienie	Stopa zwrotu w badanym okresie	Średnia dzienna stopa zwrotu	Średnia tygodniowa stopa zwrotu
Euroimplant	151,28	0,45	2,17
Aton-HT	135,85	0,46	2,30
Read-Gene	160,07	0,43	2,17
Photon Energy	89,33	0,41	1,86
Security System Integration	24,00	0,14	0,54
ADV.PL	49,39	0,27	1,11
EM LAB	26,26	0,26	0,92
Automatyka–Pomiary–Sterowanie	43,46	0,31	2,04
Pharmena	24,09	0,11	0,50
Krynicki Recykling	21,67	0,14	0,60
Średnia dla 10 spółek	72,54	0,30	1,42
NCI	60,56	0,19	0,92
mWIG40	73,61	0,22	1,09
WIG	69,59	0,22	1,06
WIG20	56,69	0,20	0,93

Źródło: opracowanie własne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy przedsiębiorstwa ocenione najwyżej w badaniu innowacyjności (Euroimplant, Aton-HT, Read-Gene). Stopy zwrotu z inwestycji w te spółki były znacząco wyższe nie tylko od stóp zwrotu z indeksów, ale i od pozostałych firm określonych jako nowatorskie.

Analiza wskaźnikowa

Do przeprowadzenia badania skorzystano z dwóch najczęściej używanych wskaźników rynkowych, a mianowicie: cena/zysk (Price/Earnings, P/E) oraz cena/wartość księgowa (Price/Book Value, P/BV). Porównaniu poddano omawianą grupę dziesięciu spółek innowacyjnych oraz indeksy giełdowe na dzień 27 lutego 2009 roku oraz 19 lutego 2010 roku.

Tabela 3

Wartość wskaźników giełdowych dla grupy wybranych spółek oraz indeksów

Wyszczególnienie	27 lutego 2009		19 lutego 2010	
	P/E	P/BV	P/E	P/BV
Euroimplant	–	102,24	–	12,37
Aton-HT	–	4,02	–	5,03
Read-Gene	711,96	90,75	389,30	16,47
Photon Energy	–	35,38	33,72	9,06
Security System Integration	23,40	3,81	96,90	2,24
ADV.PL	13,40	1,52	66,50	2,22
EM LAB	14,80	3,87	–	2,59
Automatyka–Pomiary–Sterowanie	15,00	3,95	20,00	3,85
Pharmena	279,50	8,32	239,50	10,58
Krynicki Recykling	81,10	22,75	30,20	1,96
Średnia dla 10 spółek	162,74	27,66	125,16	6,64
NCI	27,20	3,26	–	3,88
mWIG40	–	–	35,82	1,69
WIG	8,29	0,98	37,96	1,07
WIG20	–	–	21,14	1,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl, www.newconnect.pl.

Analizując powyższe wartości można stwierdzić, że wycena spółek innowacyjnych zawiera bardzo wysoką premię w stosunku do innych firm notowanych na rynku kapitałowym. Na dzień 27.02.2009 roku średni wskaźnik P/E dla 10 najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw notowanych na NewConnect wyniósł 162,74, znacznie odbiegając od wartości benchmarkowych: indeksu NCI (27,20) oraz WIG (8,29). Wynika to głównie z niskich

zysków osiągniętych przez spółki Read-Gene oraz Automatyka-Pomiary-Sterowanie. Zarazem należy zauważyć, że trzy spośród czterech najbardziej innowacyjnych spółek (Euroimplant, Aton-HT, Photon Energy) wykazywały w danym okresie straty. Podobnie przedstawia się wartość wskaźnika P/BV, który dla wybranej grupy firm wynosił średnio 27,66, przy analogicznej wartości dla indeksu NCI i WIG na poziomie 3,26 oraz 0,98.

Analizując dane na dzień 19.02.2010 roku zauważyć można spadek wartości wskaźników dla 10 wybranych spółek. W znacznej mierze było to efektem wzrostu zysku oraz wartości księgowej w stosunku do ceny dla spółki Read-Gene, a także istotnego wzrostu wartości księgowej przedsiębiorstwa Euroimplant. Wartość średnia dla omawianej grupy spółek w dalszym ciągu była znacznie wyższa od średnich wartości dla indeksów giełdowych.

Warto zaznaczyć, iż trzy spółki spośród najbardziej innowacyjnych wykazywały straty, w tym dwie znajdujące się na dwóch pierwszych miejscach rankingu.

Podsumowanie

Innowacyjność w Polsce wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie. Najistotniejszym problemem w jej rozwoju jest brak odpowiednich źródeł kapitału prywatnego, służącego finansowaniu działalności innowacyjnej². NewConnect, jako rynek spółek nowatorskich, daje szansę tego typu firmom na uzyskanie środków niezbędnych do ich dalszego, szybkiego rozwoju, a zarazem rozwoju innowacyjności w Polsce.

Przeprowadzone w niniejszej pracy badanie wykazało, że spółki uznawane przez inwestorów za najbardziej innowacyjne mają znaczącą pozycję na rynku alternatywnym NC. Objawia się to zarówno w ich wysokiej kapitalizacji, jak i obrotach, które generują. Przedsiębiorstwa te stanowią jednocześnie dobrą promocję dla NC, będąc wzorcowymi przykładami spółek, dla których rynek ten powstał.

Patrząc zaś z perspektywy inwestorów, NewConnect daje możliwość inwestycji w przedsiębiorstwa na początkowym etapie swej działalności, o bardzo dużym potencjale wzrostu wartości. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż spółki oceniane jako innowacyjne stanowią bardzo atrakcyjną inwestycję dla potencjalnych akcjonariuszy. Ich średnie stopy zwrotów znacząco przewyższają podstawowe benchmarki rynkowe, za jakie uznać można indeksy giełdowe. Ponadto skutkiem „wiary” inwestorów w dynamiczny rozwój przedsięwzięć nowatorskich jest ich bardzo wysoka kapitalizacja, niemająca racjonalnego uzasadnienia w obecnie generowanych wynikach finansowych. Czy tak wysoka premia w wycenie spółek innowacyjnych, które zarazem są spółkami najbardziej medialnymi, jest uzasadniona? Odpowiedź stanowić będą sprawozdania tych firm w najbliższych latach.

² K. Janasz: *Fundusze wysokiego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*. T. II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 259.

Literatura

Janasz K.: *Fundusze wysokiego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*. T. II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.

Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect, GPW, Warszawa 2009.

Schumpeter J.: *Teoria rozwoju gospodarczego*, PWN, Warszawa 1960.

www.newconnect.pl.

www.gpw.pl.

mgr Roman Biedrzyński

mgr Tomasz Swaczyna

Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki

Streszczenie

Rynek NewConnect powstały przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z założenia powstał dla promowania młodych, rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii. Jednak nie wszystkie z notowanych na tym rynku spółek można uznać za innowacyjne. W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania opłacalności inwestycji w spółki wysoce innowacyjne w stosunku do benchmarków rynkowych, jak również określono znaczenie tych spółek dla całego rynku NewConnect.

**VALUE CREATION BY INNOVATIVE COMPANIES QUOTED
ON THE NEWCONNECT MARKET AND COMPARISON OF THEIR VOLATILITY
WITH SELECTED BENCHMARKS**

Summary

The NewConnect market was established as an alternative trading system by the Warsaw Stock Exchange to promote young, rapidly developing companies operating in the field of new technologies. However not all the enterprises listed on this market can be considered innovative. The objective of the following article is to estimate the profitability of investing in shares of innovative companies in comparison to market benchmarks as well as assess these entities' importance to the whole NewConnect market.

JERZY GWIZDAŁA

**ASPEKTY EKONOMICZNE FINANSOWANIA
NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO**

Wprowadzenie

Rynek finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest rynkiem dość młodym i nadal podlegającym ciągłym przemianom. Głównym czynnikiem determinującym zmiany na nim zachodzące jest sytuacja gospodarcza kraju, skłonność do oszczędzania, a w ostatnim okresie kryzys finansów światowych.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost udzielanych kredytów na nieruchomości w Polsce w ostatnich latach był niezaspokojony popyt na nieruchomości mieszkaniowe i zmiany w dostępności niskooprocentowanych kredytów, a także duży wzrost gospodarczy po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Wysoka dynamika kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w Polsce w ostatnich latach spowodowana była również szybkim wzrostem sprzedaży kredytów denominowanych. Zainteresowanie kredytobiorców tymi kredytami wynika przede wszystkim z ich niższego oprocentowania w stosunku do kredytów wyrażonych w złotych. W 2008 roku banki, mimo ostrzeżeń ze strony nadzoru bankowego, prowadziły zbyt liberalną politykę w zakresie kredytów mieszkaniowych. Rosnące ryzyko kredytowe powinno było sprawić, że banki przyjmą bardziej konserwatywne podejście do tych kredytów, polegające na zmniejszeniu poziomu LTV, ograniczeniu kredytowania w walutach obcych, skróceniu maksymalnego okresu kredytowania i przywiązywaniu większej wagi do kwestii należytej, ostrożnej wyceny przyjmowanych zabezpieczeń w postaci nieruchomości. Dopiero wpływ ogólnoswiatowego kryzysu sprawił, że banki w Polsce zaczęły ostrożniej podchodzić do udzielania kredytów¹.

W krajach wysoko rozwiniętych sytuacja budownictwa i obrotu nieruchomościami jest wyznacznikiem poziomu gospodarki narodowej i bogactwa społeczeństwa. Inwestycje mieszkaniowe, które obejmują zarówno budowę nowych domów i mieszkań, jak i modernizację starej substancji mieszkaniowej są kołem zamachowym dla całej gospodarki. Na-

¹ L. Pawłowicz: *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce*, „Finansowanie Nieruchomości” czerwiec 02/2009/19, Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2009, s. 8.

Tablica 1

Procentowy udział kredytów mieszkaniowych w zależności od długości okresu kredytowania

	IV kw. 2007	I kw. 2008	II kw. 2008	III kw. 2008	IV kw. 2008	Zmiana III kw./IV kw. 2008
3–5 lat	1,43	1,85	2,13	1,88	1,67	–0,21 p.p.
5–10 lat	5,61	6,26	6,40	6,51	5,33	–1,18 p.p.
10–15 lat	5,69	6,22	6,13	6,18	5,67	–0,51 p.p.
15–20 lat	10,77	11,26	10,50	10,42	9,67	–0,75 p.p.
20–25 lat	7,69	6,88	6,83	6,96	5,33	–1,63 p.p.
25–30 lat	55,91	53,48	57,71	57,31	63,67	+6,36 p.p.
30–50 lat	12,91	14,05	10,30	10,75	9,00	–1,75 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZBP.

tomiast jednym z podstawowych warunków rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych jest rozwój wyspecjalizowanego w ich finansowaniu sektora finansowego. Dobrze rozwinięty rynek kredytów mieszkaniowych (w tym hipotecznych) to podstawowy warunek płynnego, a więc relatywnie sprawnego rynku nieruchomości. Z kolei płynny rynek nieruchomości mieszkaniowych stymuluje popyt na instrumenty kredytowe.

Globalny kryzys finansowy a popyt na kredyt mieszkaniowy

W budownictwie mieszkaniowym od jakiegoś czasu obserwujemy słabnącą koniunkturę. Wpływa na to ma wiele czynników związanych z pojawiającymi się coraz wyraźniej niesprzyjającymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Dodatkowo wielki wpływ na tę sytuację ma kryzys na rynkach finansowych światowych i europejskich oraz coraz wyraźniejsza dekonunktura w gospodarkach tych krajów². Początkowo oceny polskich ekspertów wskazywały, że nasza gospodarka jest odporna na dekonunkturę, lecz w 2009 roku oczywiste już było, że zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego nie da się uniknąć. Dynamika wzrostu inwestycji zaczęła wyraźnie się zmniejszać.

W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami Europy Zachodniej, bezpośrednie zagrożenie kryzysem finansowym w Polsce jest niewielkie. Nie oznacza to jednak, że Polska nie jest w ogóle narażona na negatywne skutki kryzysu. Ma on bowiem zasięg światowy, a więc oddziałuje na wszystkie kraje świata, także na te, które jak Polska, nie uczestniczą bezpośrednio w jego finansowej stronie. Konsekwencją tego są wysoce niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, ale również w Polsce.

² M. Iwanicz-Drozdowska: *Znaczenie rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków*, „Finansowanie Nieruchomości” kwiecień 2007, nr 1(10), Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2007, s. 24.

Mimo słabnącej koniunktury budownictwo osiągnęło w 2008 roku wskaźniki korzystniejsze niż przemysł i handel detaliczny, podobnie też było w 2009 roku, kiedy budownictwo notowało, wprawdzie niewielki, ale jednak wzrost, podczas gdy w przemyśle i w handlu detalicznym występował spadek. Wielu ekspertów uważa jednak, że recesja nie ominie także i budownictwa, ale za to bardzo prawdopodobne jest, że w budownictwie zmniejszenie tempa wzrostu będzie łagodniejsze niż w pozostałych dziedzinach gospodarki. Konsekwencje kryzysu na rynkach finansowych w różnym stopniu występują w poszczególnych rodzajach budownictwa. Najszybciej negatywnie zareagowało budownictwo mieszkaniowe w sferze obrotu mieszkaniami. Zaobserwować mogliśmy trudności w sprzedaży mieszkań. Mimo że sygnały pojawiały się już wcześniej, regres w obrocie mieszkaniami pojawił się w trzecim kwartale 2008 roku, a kolejne miesiące przynosiły sprzedaż mieszkań na coraz mniejszym poziomie. Kolejnymi pojawiającymi się oznakami kryzysu w budownictwie mieszkaniowym była zmniejszająca się liczba rozpoczynanych budowli mieszkań. Obserwuje się też coraz mniej wydawanych pozwoleń na budowę. Najgłębszy jednak regres dotyczy deweloperów. Podczas gdy w kwietniu 2008 roku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 9 tys. mieszkań, to w grudniu było to trzy razy mniej, bo zaledwie 3 tys. mieszkań, a w lutym 2009 roku zaledwie 2,2 tys. Coraz częściej deweloperzy informują o wstrzymaniu realizacji nowych projektów mieszkaniowych, skupiają się natomiast na zakończeniu już rozpoczętych. Zahamowania w realizacji tych przedsięwzięć powodują w znacznym stopniu rynkową huśtawkę, którą bacznie obserwują wykonawcy i podwykonawcy³.

Tabela 2

Średnie wartości kredytów udzielanych w największych polskich miastach
(w grudniu 2007–2008 roku)

Miasto	Średnia wartość kredytu w grudniu 2007 r. (w PLN)	Średnia wartość kredytu w grudniu 2008 r. (w PLN)	Średnie LTV (stosunek kwoty kredytu do wart. nieruch., w %) dla roku 2007	Średnie LTV (stosunek kwoty kredytu do wart. nieruch., w %) dla roku 2008	Średni okres kredytowania (w latach) dla roku 2007	Średni okres kredytowania (w latach) dla roku 2008
1	2	3	4	5	6	7
Gdańsk	311 764	265 667	88	85	31	30
Gdynia	354 046	299 908	83	76	31	27
Katowice	343 675	334 386	90	83	29	25
Kraków	299 509	281 204	84	77	28	27
Lublin	296 965	221 334	86	80	31	30

³ J. Gwizdała: *Rozwój rynku finansowego nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego – aspekty ekonomiczne*, [w:] *Spoleczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego*, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 442.

1	2	3	4	5	6	7
Olsztyn	205 590	211 892	80	78	29	30
Poznań	343 296	276 961	81	84	30	27
Warszawa	439 612	401 266	83	75	34	29
Wrocław	318 444	257 272	90	74	33	26

Źródło: opracowanie własne.

Od roku 2004 obserwowaliśmy niezwykle wzrost popularności kredytów finansujących nieruchomości. Było to możliwe dzięki niższym stopom procentowym, ale również zmianie podejścia banków, które dostrzegały szanse na rekordowe zyski. Jednak sytuacja ta nie trwała długo, a do jej zmiany doprowadził światowy kryzys finansowy, który przełożył się także na rynek polski. Podstawowymi jego skutkami było zaostrzenie kryteriów przydzielania kredytów na inwestycje budowlane, głównie mieszkaniowe. Banki dokonują tego głównie poprzez zwiększenie procentowego udziału środków własnych wymaganych przy zaciąganiu kredytu do około 20–30% oraz poprzez zwiększenie marż od udzielanych aktualnie kredytów o co najmniej 1%. Skutkiem tych działań jest zmniejszenie liczby udzielanych kredytów przewidzianych na finansowanie inwestycji mieszkaniowych zarówno tych planowanych przez osoby indywidualne, jak i przez deweloperów⁴. Trzeba również zaznaczyć, że banki polskie nie są jeszcze w większości przypadków przygotowane do specyfiki finansowania rynków nieruchomości. Wskazuje na to powszechne udzielanie kredytów dwudziesto- i trzydziestoletnich, finansowanych krótkoterminowymi pożyczkami rynku międzybankowego lub kilkumiesięcznymi depozytami. Praktyka ta sama w sobie stwarza olbrzymie zagrożenie. W warunkach kryzysu skutek był jedynie bardziej widoczny. Ponadto w obawie przed odzyskującym moc złotym polskim, część banków zrezygnowała również z kredytowania w walutach obcych, głównie we franku szwajcarskim, a co w przypadku wielu kredytobiorców było jedyną szansą na uzyskanie finansowania na miarę własnego portfela⁵. Czynniki te przyczyniły się do obniżenia dynamiki sprzedaży mieszkań już na początku roku 2008, co w konsekwencji doprowadziło do znacznego obniżenia podaży na nieruchomości. Przedsiębiorstwa budowlane zaangażowane w realizację rozpoczętych już inwestycji spotkały się więc z brakiem zainteresowania na swoje produkty mieszkaniowe, dostrzegalne spowolnienie gospodarcze z miesiąca na miesiąc atakowało finansową stronę tej działalności. Opóźnienia związane z dokończeniem inwestycji budowlanych oraz niechęć banków do kredytowania branży deweloperskiej, którą uznano za branżę wysokiego ryzyka, zmusiły przedsiębiorstwa do konsolidacji swoich sił, a w bardziej dramatycznych sytuacjach ogłoszenia upadłości oraz wstrzymania zaplanowanych już dużo wcześniej inwestycji mieszkaniowych⁶.

⁴ E. Więclaw: *Kredytów mieszkaniowych tyle, co dwa lata temu*. „Rzeczpospolita” (maj 2009).

⁵ www.money.pl (21.05.2009).

⁶ www.finance.gospodarka.pl (25.05.2009).

Przełom 2008 i 2009 roku nie przyniósł znacznych odchyleń w cenach, ale ewidentnie widoczny jest trend osłabiający pozycję sprzedawców nieruchomości. Właściwie w całym kraju mieszkania tanieją, nawet w miejscowościach, w których jeszcze kilka miesięcy temu ceny rosły⁷.

Spośród największych miast w Polsce najniższą cenę za metr kwadratowy mieszkania w 2007 roku płacono w Bydgoszczy, Białymstoku oraz w Łodzi, a wynosiła ona odpowiednio 4305, 4678 i 4756 PLN. W pierwszych miesiącach 2009 roku ceny w tych trzech miastach w stosunku do 2007 roku spadły, w Bydgoszczy o 5,4%, w Białymstoku o 1,8%, natomiast w Łodzi aż o 10,2%. Jedynym miastem, w którym średnia cena metra kwadratowego wzrosła w 2009 roku w porównaniu do roku 2007 była Gdynia. W 2007 roku bowiem osoby kupujące tam mieszkanie średnio płaciły 6630 PLN za metr, a w 2009 roku już 6787 PLN, co oznacza wzrost o 2,4%. Różnica między najwyższą a najniższą ceną w 2007 roku wyniosła 6397 PLN, co oznacza, że w Sopocie płacono za mieszkanie o takiej samej powierzchni prawie trzy razy więcej niż w Bydgoszczy. W pierwszych miesiącach 2009 roku różnica ta wyniosła 6023 PLN, co oznacza, że cena metra kwadratowego mieszkania w Bydgoszczy stanowiła 41% ceny płaconej w Sopocie.

Tabela 3

Średnie ceny za m2 nieruchomości w Polsce (PLN)

Miasto	2007 rok	2008 rok	I–III 2009 rok
Sopot	10 702	10 880	10 253
Warszawa	9 650	4 715	9 181
Kraków	8 392	7 965	7 294
Wrocław	7 300	7 205	6 786
Gdańsk	6 864	6 955	6 448
Gdynia	6 630	6 995	6 787
Poznań	6 436	6 100	5 760
Rzeszów	5 092	4 850	4 557
Lublin	5 253	5 200	5 067
Szczecin	5 046	5 075	4 992
Łódź	4 756	4 635	4 272
Białystok	4 678	4 725	4 430
Bydgoszcz	4 305	4 300	4 230

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych na stronie internetowej www.egospodarka.pl (13.05.2009).

⁷ M. Bryx: *Rynek nieruchomości. Systemy i funkcjonowanie*, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2007, s. 112.

Odzwierciedlenie sytuacji kryzysowej, jaka przyczyniła się do wzrostu trudności w ubieganiu się o kredyt hipoteczny, widać również w kierowaniu się innymi niż do tej pory czynnikami przy wyborze mieszkania. W czasach przed spadkiem koniunktury na rynku budownictwa mieszkaniowego, najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej nieruchomości była jej lokalizacja. Krótki czas dojazdu do pracy, rozwinięta infrastruktura i duża liczba terenów zielonych były często ważniejsze niż wielkość samego mieszkania. Jednak kryzys na rynku zmienił całkowicie tę sytuację, co w efekcie zepchnęło lokalizację na dalszy plan. Wydawać by się mogło, że w dobie kryzysu najważniejsza powinna być cena, jednak tak nie jest. Na pierwsze miejsce wysuwa się bowiem minimalna liczba pokoi. Dopiero następna jest maksymalna cena, a kolejne to maksymalna i minimalna powierzchnia mieszkania oraz maksymalna liczba pokoi, które praktycznie są nierozzerwalnie związane z ceną. Ostatnim istotnym czynnikiem jest lokalizacja. Jeśli chodzi natomiast o wiek budynku, to większość osób preferuje mieszkania w budynkach nowszych, wybudowanych co najmniej po roku 1993.

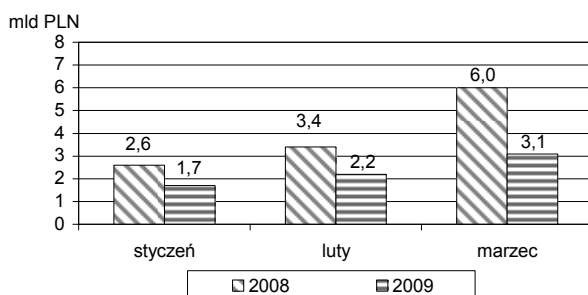
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w okresie kryzysu

Od czasu, gdy w polskiej gospodarce uwidaczniać się zaczęły skutki wywołane światowym kryzysem, bardzo trudno przewidzieć jakiekolwiek wydarzenia związane z kształtowaniem się przyszłych wielkości na rynku. Dlatego trudno także określić, jak będzie kształtowała się sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych. Aby jednak chociaż w pewnym stopniu przewidzieć ewentualne zmiany, należy bardzo uważnie obserwować wiele czynników, jakie mają wpływ na kredytowanie nieruchomości. W szczególności uwagę należy zwrócić na wydarzenia, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości, gdyż one w głównej mierze wpływają na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych.

Większość banków wprowadza sztywne ograniczenia udzielania kredytów mieszkaniowych, co w rezultacie gwałtownie redukuje całą akcję kredytową. Rezultaty tych działań widoczne są natychmiastowo. Chociażby analizując wartość sprzedaży kredytów mieszkaniowych w pierwszych kwartałach roku 2009 oraz 2008 od razu widać, że różnica jest naprawdę ogromna (rys. 1).

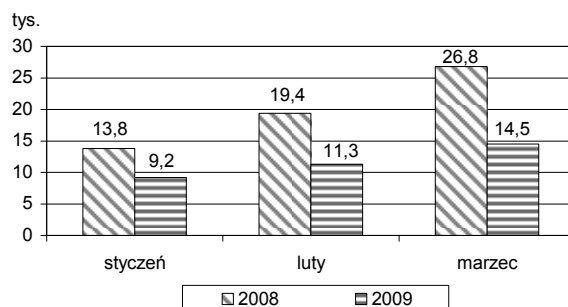
W pierwszym kwartale 2008 roku sprzedaż ta wyniosła 12 mld PLN, a w tym samym okresie w 2009 roku zaledwie 7 mld PLN. Nastąpił więc spadek o przeszło 58%, co naprawdę nie zapowiada, żeby kredyty przyniosły bankom, chociażby w tym roku, wysokie przychody. Natomiast w samym miesiącu marcu 2008 roku wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych wyniosła prawie tyle, co łączna sprzedaż trzech pierwszych miesięcy 2009 roku. Dobrym jednak znakiem jest fakt, że sprzedaż ta od początku roku wykazuje tendencję wzrostową i jej wartość systematycznie rośnie. Również, biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów kredytowych, wyraźnie widać różnicę między rokiem 2009 a poprzednim (rys. 2). W 2008 roku banki w pierwszym kwartale udzieliły 60 tys. kredytów mieszkaniowych, natomiast w 2009 roku w tym samym okresie już tylko 35 tys., co

oznacza spadek o 71%. W styczniu 2009 roku nie został nawet przekroczony próg 10 tys, ale już w dwóch kolejnych miesiącach banki udzieliły kredytów mieszkaniowych powyżej tej liczby. Głównym powodem utrzymywania się takiej sytuacji są na pewno wspomniane już wcześniej ograniczenia przyznawania kredytów, a w szczególności wymagany wkład własny oraz zwiększenie zdolności kredytowej, przy której klienci mają możliwość uzyskania środków finansujących na wybraną przez siebie inwestycję. Eksperci zakładają, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2009 roku może zmniejszyć się nawet o połowę w stosunku do roku ubiegłego.



Rys. 1. Wartość sprzedanych przez banki kredytów mieszkaniowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

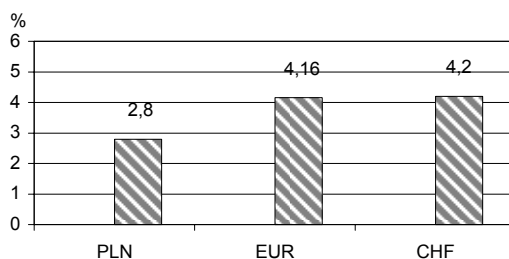


Rys. 2. Liczba udzielonych przez banki kredytów mieszkaniowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Przy analizie na razie tylko sprzedaży z pierwszych kwartałów można stwierdzić, że wystąpienie takiej sytuacji jest bardzo możliwe. Jeszcze w 2008 roku nikt nawet nie wyobrażał sobie takiego toku wydarzeń, a większość wręcz przypuszczała, że rok 2009 będzie rokiem rekordowym pod względem sprzedaży kredytów. Jednakże teraz już prognozy nie są takie idealistyczne, a wręcz coraz bardziej pesymistyczne.

Szansą dla rynku kredytów mieszkaniowych stają się coraz częściej obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe, czego konsekwencją jest niższa wysokość rat kredytowych. Reakcja jednak oprocentowania kredytów na zmianę stóp nie jest ani taka szybka, ani taka oczywista i bezpośrednia, jakby się mogło wydawać. Sytuacja ta byłaby też prostsza, gdyby nie obecne warunki, w których na koszt kredytu wpływa jeszcze wiele dodatkowych czynników związanych z kryzysem na rynkach finansowych. Nie należy zapominać również, że na ten koszt wpływa także, a może nawet przede wszystkim, popyt na kredyt i jego podaż oraz ocena ryzyka związanego z udzielaniem kredytów.



Rys. 3. Średnie marże dla kredytów mieszkaniowych stosowane przez banki polskie na początku kwietnia 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie <http://www.bankier.pl> (20.05.2009).

Czynniki reglamentujące wolumeny kredytów zdają się niezbyt sprzyjać spadkowi oprocentowania, choć należy zaznaczyć, że w dłuższym horyzoncie czasowym z pewnością do niego dojdzie. Obniżenie stóp procentowych jest zatem tylko teoretyczną korzyścią dla kredytobiorców, gdyż nie zawsze oznacza to spadek wysokości rat.

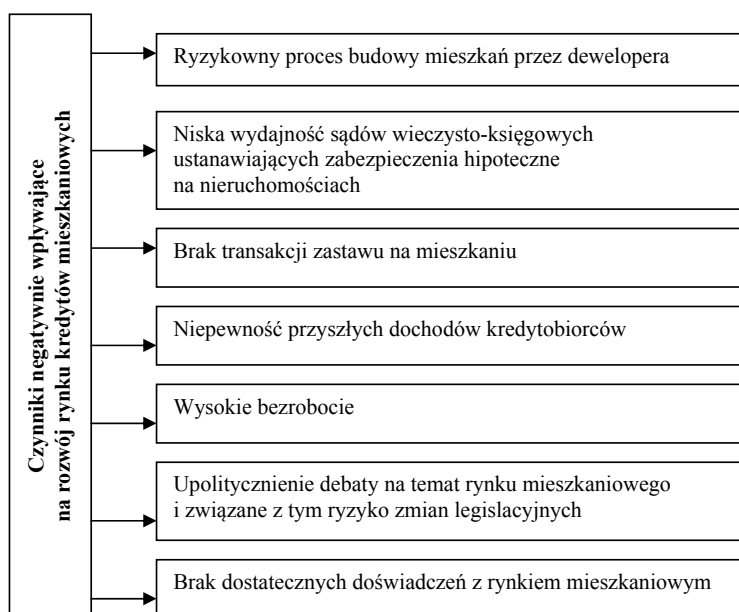
Jednocześnie również coraz częściej banki podwyższają marże, a stosują takie praktyki przede wszystkim ze względu na niskie współczynniki wypłacalności i obawy o ich utrzymanie, co skutkuje blokowaniem skłonności banków do udzielania większej liczby kredytów. W zależności od waluty, w jakiej kredyt jest udzielany, instytucje finansowe stosują obecnie marże na poziomie od 2,8 do 4,2% (rys. 3). Najniższe opłaty pobierane są dla kredytów w złotych, a najwyższe dla franków szwajcarskich.

Mimo obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych wcale nie maleje, lecz rośnie – za sprawą podwyższania poziomu marż przez banki⁸.

Rynek kredytów mieszkaniowych jest więc narażony na oddziaływanie wielu czynników. Jedne z nich stwarzają warunki zwiększenia popytu na te formy finansowania nieruchomości, niestety wiele jest też takich, które wpływają całkowicie odwrotnie. Obecnie

⁸ L. Nykiel: *Rynek mieszkaniowy w Polsce*, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008, s. 79.

dotatkową trudnością w szacowaniu ewentualnego przyszłego kształtowania się sytuacji na tym rynku są warunki, jakie powstają na skutek kryzysu światowego. Nawet najbardziej doświadczeni eksperci w tej dziedzinie nie mogą przewidzieć przyszłych możliwych ruchów, jakie mogą wystąpić w naszej gospodarce. Obserwując obniżenia stóp procentowych przewidywać należałoby wzrost sprzedaży tych produktów. Na spadek aktywności rynku kredytów mieszkaniowych może wpływać fakt podwyższania marż przez banki, a więc zwiększania kosztów dla kredytobiorców. Z jakimiś konkretnymi prognozami należy poczekać, aż gospodarka polska się ustabilizuje i wówczas będzie można dokładniej przewidzieć kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w przyszłości.



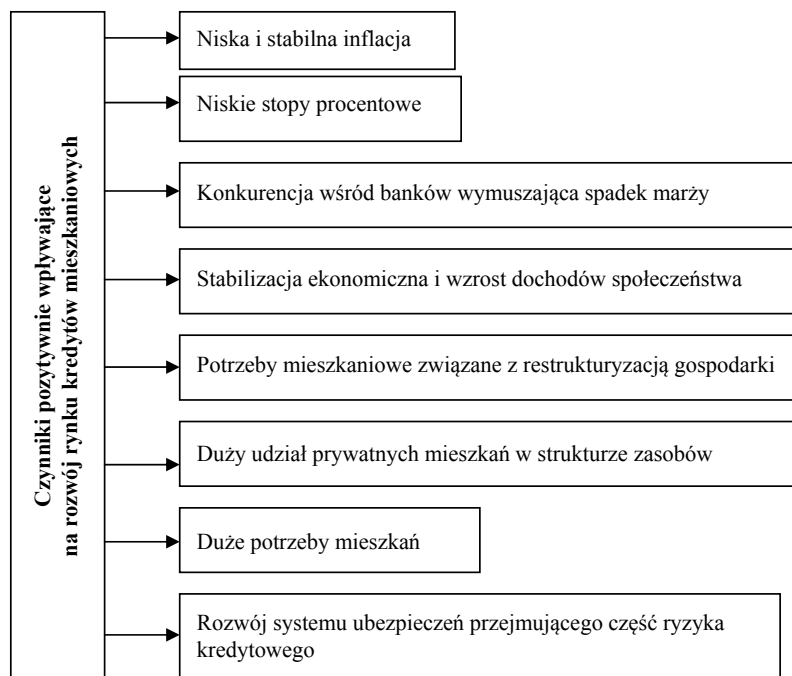
Rys. 4. Czynniki negatywnie wpływające na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Banki nie powinny zapominać o wysokim ryzyku wynikającym z udzielania kredytów mieszkaniowych. Dodatkowo na kształtowanie się warunków przyznawania tych kredytów wpływają decyzje władz państwowych związane z ustalaniem wysokości stóp procentowych, które w pewnym stopniu decydują o wysokości rat kredytowych, a co w konsekwencji nie pozwala bankom na całkowite manipulowanie kosztami związanymi z kredytami mieszkaniowymi.

Warunki w gospodarce kraju, wywołane dekoniunkturą światową, skłaniają banki do szczegółowej analizy wszystkich swoich produktów, w tym także kredytów mieszkaniowych.

niowych, gdyż sytuacja ta sprawia, że są one obarczone coraz większym ryzykiem. Jedną z konsekwencji jest zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, a w szczególności ograniczenie udzielania kredytów denominowanych, a nawet w niektórych bankach zaprzestanie akcji kredytowej w walutach wymienialnych. Banki często też wymagają coraz wyższej zdolności kredytowej, co pozwala chociaż w pewnym stopniu ograniczać ryzyko związane z zaprzestaniem dokonywania spłat przez kredytobiorców.



Rys. 5. Czynniki pozytywnie wpływające na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Analiza obecnej sytuacji rynku kredytów mieszkaniowych nie pozwala na zbyt precyzyjne określenie ewentualnego przyszłego rozwoju tego rynku. Spowodowane jest to skutkami wywołanymi przez globalny kryzys finansowy, który destabilizuje całą gospodarkę i trudno jest określić jakąkolwiek przyszłą wielkość, również związaną z wynikami banków w sprzedaży kredytów hipotecznych. Niektóre z analizowanych czynników mogłyby wskazywać na wzrost wielkości sprzedaży kredytów mieszkaniowych, inne zaś zapowiadać znaczący spadek tej wielkości. Dlatego należy obecnie cierpliwie czekać do momentu ustabilizowania się tej sytuacji i wówczas będzie można podać bardziej precy-

zyjne prognozy i określić kierunki kształtowania się przyszłej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych⁹.

Literatura

- Bryx M.: *Rynek nieruchomości. Systemy i funkcjonowanie*, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2007.
- Gniewkowski K.: *Deweloperzy oddają coraz więcej mieszkań*, „Rzeczpospolita” (maj 2009).
- Gwizdała J.: *Rozwój rynku finansowego nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego – aspekty ekonomiczne*, [w:] *Spoleczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego*, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
- Iwanicz-Drozdowska M.: *Znaczenie rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków*, „Finansowanie Nieruchomości” kwiecień 2007, nr 1(10), Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2007.
- Nykiel L.: *Rynek mieszkaniowy w Polsce*, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008.
- Pawłowicz L.: *Rynek kredytów hipotecznych w Polsce*, „Finansowanie Nieruchomości” czerwiec 02/2009/19, Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2009.
- Więclaw E.: *Kredytów mieszkaniowych tyle, co dwa lata temu*, „Rzeczpospolita” (maj 2009). www.money.pl (21.05.2009).
- www.finance.gospodarka.pl (25.05.2009).

dr Jerzy Gwizdała
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Bankowości

Streszczenie

Początek globalnego kryzysu finansowego przypisuje się Stanom Zjednoczonym, gdzie jednym z głównych powodów pogarszania się sytuacji gospodarczej stały się kredyty hipoteczne. Światowy kryzys finansowy przełożył się także na rynek kredytów finansujących nieruchomości mieszkaniowe. W Polsce podstawowym jego skutkiem było zaostrzenie kryteriów przydzielania kredytów na inwestycje mieszkaniowe. Banki zwiększyły procentowy udział środków własnych inwestorów ubiegających się o kredyty do około 20-30% oraz marży od udzielanych aktualnie kredytów o co najmniej 1%. Na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce obserwujemy jego stagnację oraz bardzo ostrożne podejście banków do jego rozwoju.

Analiza obecnej sytuacji rynku kredytów mieszkaniowych nie pozwala na zbyt optymistyczne określenie jego przyszłego rozwoju. Ustabilizowanie gospodarki europejskiej oraz polskiej może stać się momentem, w którym wzrośnie zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne).

⁹ J. Gwizdała: *op.cit.*, s. 451.

W Polsce nieunikniony jest rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w związku z koniecznością zapewnienia każdej rodzinie własnego mieszkania.

ECONOMIC ASPECTS OF FINANCING HOUSING REAL ESTATES IN THE ERA OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Summary

The beginning of global credit crisis is attributed to United States, where one of the main reasons of economic situation getting worse was mortgage credits. World-wide financial crisis influenced also market of credits financing housing estates. The basic result of crisis in Poland was sharpening of credit allocation criteria for housing investment. Banks increased: internal funds share of investors applying for credits to approximately 20-30% and margin from given credits to at least 1%. On mortgage credit market in Poland stagnation and very careful approach of banks towards its development can be observed.

Analysis of Current situation on mortgage credit market doesn't allow for too optimistic determination of its future development. European and Polish economy stabilization may become the moment in which requirement for mortgage credits will increase. In Poland real estate financing market development is inevitable due to the necessity of ensuring every family its own dwelling.

MAŁGORZATA JAWOREK

OPCJE RZECZOWE W OCENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Wprowadzenie

„Każdy wybór i zobowiązanie strategiczne – budowa fabryki, wejście na nowy rynek, (...) – są obarczone w warunkach nieskończonej liczby możliwych scenariuszy przyszłości takim ryzykiem, iż właściwe decydytę powinien albo decydować losowo, albo wcale. I kiedy żaden z tych sposobów działania nie wydaje się już zbyt racjonalny, w sukurs strategom przychodzi koncepcja zmodyfikowanej opcji finansowej¹ w postaci opcji realnych”². Przystosowanie opcji do rachunku inwestycji rzeczowych polega na tym, że ponosząc nakłady inwestycyjne przedsiębiorstwo nabywa możliwość podjęcia określonego działania, do którego jednocześnie nikt nie może go zmusić.

Należy stwierdzić, że właśnie w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych znaczenie opcji rzeczowych jest zbyt ważne, aby mogło być w rozważaniach pominięte. Jak dowodzi J. Mun³, opcje rzeczowe znajdują najszersze wykorzystanie głównie w obszarach dotyczących oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz projektowania strategii przedsiębiorstw⁴. Te trzy aspekty ściśle dotyczą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Decyzja dotycząca podjęcia BIZ nierozzerwalnie związana jest ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Czy będą to inwestycje od podstaw – strategia wzrostu organicznego, w której mamy do czynienia z oceną efektywności projektu inwestycyjnego, czy też przejęcie istniejącego zagranicznego podmiotu – inwestycja *brownfield*, z którą związana jest potrzeba wyceny tegoż podmiotu.

¹ W literaturze poświęconej finansom opcję definiuje się jako „instrument finansowy, który daje posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży innego instrumentu finansowego (...). Należy tu podkreślić, że posiadanie opcji daje prawo, a nie stwarza zobowiązania”. K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 181.

² K. Oblój: *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 175.

³ W literaturze przedmiotu stosuje się, jako merytoryczne synonimy, także określenia opcje rzeczywiste lub realne.

⁴ J. Mun: *Real Options Analysis*, J. Wiley, New York 2002, s. 24, za: W. Rudny: *Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 96.

Znaczenie opcji rzeczowych w budżetowaniu międzynarodowym

Opcje rzeczowe pozwalają na bardziej świadome przeanalizowanie projektów inwestycyjnych poprzez uświadomienie sobie ich elastyczności i tym samym dokładniejszy pomiar efektywności inwestycji. Inwestycje zagraniczne, związane z wejściem na nowe geograficznie rynki, są inwestycjami ze znamionami opcji. Zatem wycena przy wykorzystaniu metod tradycyjnych jest niewystarczająca. Wyrażane są opinie, iż dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji mogą być wadliwe w ocenie niektórych projektów inwestycyjnych. Takim przykładem są właśnie inwestycje zagraniczne. Metody dyskontowe mogą nie dawać pełnego obrazu ich efektywności. Inaczej mówiąc: tradycyjne, jednowariantowe, nieopcjonalne podejście abstrahuje od korzyści taktycznej elastyczności i związanej z nią możliwości osiągnięcia nieoczekiwanych korzyści. Metoda wartości bieżącej netto i inne tradycyjne metody dyskontowe, wykorzystywane w budżetowaniu kapitałowym nie przewidują korygowania decyzji w oparciu o późniejsze zmiany otoczenia rynkowego⁵. Jak widać, główna wada metod tradycyjnych to fakt, że są one statyczne. Nawet użycie analizy wrażliwości nie eliminuje w pełni tego uchybienia. Zatem, mimo iż metoda NPV uważana jest za niezwykle przydatną w ocenie projektów, nie uwzględnia niestety wszystkich aspektów zmiennego, złożonego otoczenia. Metoda ta zaniża zazwyczaj wartość inwestycji, ponieważ nie uwzględnia, jak wspomniano wyżej, korzyści płynących z elastyczności operacyjnej. Elastyczność zawarta w opcjach pozwala na wybór strategii działania dopiero wtedy, gdy znany jest szerszy zakres informacji, np. aktywność konkurencji, poziom kosztów itp.

Istnieją dwie istotne cechy projektu inwestycyjnego, które determinują przydatność opcji rzeczowych w ocenie efektywności⁶:

- wysoka niepewność rezultatów inwestycji,
- istnienie elastyczności rozumianej jako możliwość i zdolność zarządu do aktywnego reagowania na zmieniającą się sytuację.

Obie te cechy można z powodzeniem przypisać do projektów inwestycji zagranicznych⁷.

⁵ L. Trigeorgis: *Real Options and Interactions With Financial Flexibility*, Financial Management 1993, Vol. 22, no. 3, s. 202.

⁶ R. Ziarkowski: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 72.

⁷ Teorię opcji rzeczowych wykorzystuje się także do wyjaśnienia podejmowania BIZ. Przedsiębiorstwo posiadające prawo własności aktywów może je wykorzystać w procesie internacjonalizacji w różny sposób. Może zdecydować się na eksport, sprzedaż licencji, oddanie urządzenia w leasing itp. Partner przedsiębiorstwa w tych formach umiędzynarodawiania działalności znajduje się blisko rynku właściwego i może lepiej sprecyzować przyszłe szanse, czyli opcje związane z tymi przedsięwzięciami. Przedsiębiorstwo podejmując BIZ samodzielnie prowadzi działalność na obcym rynku. Tym samym prawdopodobieństwo identyfikacji przez nie opłacalnych opcji znacznie się zwiększa. Jeżeli wartość wariantu bazowego, np. dla eksportu (NPV_{exp}) jest większa niż dla inwestycji zagranicznych (NPV_{BIZ}), to bez uwzględnienia opcji rzeczowych przedsiębiorstwo powinno wybrać eksport jako formę internacjonalizacji: $NPV_{exp} > NPV_{BIZ}$. Jeżeli przedsiębiorstwo uwzględni jednak zakładaną wartość opcji rzeczowych dla eksportu (Opc_{exp})

Niestety, jak stwierdza na podstawie przeprowadzonych badań A. Buckley, w analizie jakościowej metoda ta stosowana jest w przedsiębiorstwach przez niektórych przewidujących decydentów, jednak w analizie ilościowej tylko przez nielicznych⁸. Dzieje się tak, mimo iż elastyczne sytuacje decyzyjne nie są nowością i towarzyszą inwestycjom zagranicznym zawsze, i każdy podejmujący omawiane inwestycje, nawet jeśli tylko intuicyjnie, zgadza się z tym i ma świadomość, że są one wartościowe dla przedsiębiorstwa.

Reasumując, „przy wszystkich swoich zaletach szkoła realnych opcji ma jedną podstawą wadę – prawie nikt z niej ciągle nie korzysta”⁹.

Rodzaje opcji rzeczowych występujących w budżetowaniu międzynarodowym

W literaturze przedmiotu spotkać można różne klasyfikacje opcji rzeczowych¹⁰. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niekiedy te same opcje noszą różne nazwy. Poniżej zostanie przedstawionych kilka rodzajów opcji rzeczowych, które występują w budżetowaniu międzynarodowym.

Pierwszą z nich jest opcja na odroczenie inwestycji (*timing option, waiting-to-invest option, option to defer, option to delay*). Posiadając taką opcję inwestor zagraniczny może wstrzymać się z realizacją danej inwestycji lub przesunąć ją w czasie. Powodem takiego zachowania jest potrzeba lepszego poznania zmieniającej się sytuacji na rynku, a co za tym idzie: zmniejszenia towarzyszącej jej niepewności. Jeśli zmiany w otoczeniu są korzystne, można realizować inwestycję. Jeśli zmiany okażą się dla przedsiębiorstwa niesprzyjające, można taką inwestycję zaniechać, bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Przykładem takiej sytuacji może być inwestor zagraniczny chcący ulokować produkcję w kraju, w którym efektywność pracy lub kwalifikacje pracowników nie są na zadowalającym poziomie. Opóźniając decyzję o podjęciu takiego projektu, inwestor zyskuje czas, w którym lokalna siła robocza może podnieść standardy pracy. Rozważając opóźnienie realizacji inwestycji należy mieć na uwadze: z jednej strony zmniejszenie niepewności poprzez pozyskanie dodatkowych informacji, z drugiej jednak strony ryzyko wejścia konkurentów i utraty części rynku.

Opcja na zróżnicowanie skali produkcyjnej (*alter operating scale, scale up/down*) polega na tym, że przedsiębiorstwo może zmieniać wielkość produkcji poprzez poniesienie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, gdy popyt i ceny na jego produkty na lokalnym rynku zmieniają się w korzystnym kierunku. Opcja taka jest opcją na ekspansję (*expand*

i BIZ (Opc_{BIZ}), to przytoczona wyżej nierówność może ulec zmianie: $NPV_{exp} + Opc_{exp} < NPV_{BIZ} + Opc_{BIZ}$. Wynika to z faktu, że możliwość identyfikacji i wykonania opcji wzrostu w przypadku BIZ będzie dla przedsiębiorstwa większa aniżeli w przypadku eksportu. J. Rymarczyk: *Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 54.

⁸ A. Buckley: *Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 60.

⁹ K. Oblój: *op.cit.*, s. 195.

¹⁰ R. Ziarkowski: *op.cit.*, s. 79–80. Por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG Press, Warszawa 1997, s. 434; W. Rudny: *op.cit.*, s. 105–117.

option). Przy zmianach warunków na niesprzyjające dla przedsiębiorstwa może ono ograniczyć produkcję (*contract option*) lub w ostateczności ją zaniechać (opcja rezygnacji – *abandon or exit option*), wycofując się z kraju lokaty. Tego rodzaju opcje są bardzo istotne przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek o znacznych znamionach ryzyka (np. inwestycje zagraniczne na rynkach wschodzących). W takiej sytuacji inwestor zagraniczny przeprowadzić może inwestycję pilotażową, nakierowaną na zbadanie rynku. Warto dodać, iż rezygnacja może nastąpić zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i podczas jej eksploatacji.

Niewątpliwie często występującą opcją, w odniesieniu do inwestycji zagranicznych, jest opcja na przyszły wzrost¹¹. Odnosi się ona do inwestycji, których realizacja stwarza możliwości podjęcia kolejnych przedsięwzięć. Inwestycja początkowa może otworzyć przed inwestorem zagranicznym szansę na przyszły wzrost, nawet wtedy, gdy przy użyciu tradycyjnych metod oceny efektywności inwestycja nosi znamiona nieopłacalnej – inwestor tworzy tzw. przyczółek do dalszej ekspansji – przyszłego wzrostu (*growth option*). Wykorzystanie w przyszłości takiego przyczółka zależy m.in. od transferowanych technologii, dostosowania produktów do potrzeb kraju lokaty. Niemniej jednak skuteczność polityki operacyjnej nowo utworzonej spółki-córki zależy od kosztów produkcji i cen, które nie mogą być dokładnie oszacowane w początkowej fazie inwestycji zagranicznej¹². Opcje wzrostu są opcjami strategicznymi, gdyż odzwierciedlają długoterminową perspektywę rozwoju przedsiębiorstwa.

Reasumując, ekspansja na nowe, zagraniczne rynki daje przedsiębiorstwu możliwość rozwinięcia działalności, jeśli warunki okażą się sprzyjające, i zarazem prawo do jej zarzucenia w sytuacji, gdyby dochody okazały się niewystarczające.

Pomiar efektywności inwestycji zagranicznej a wybór metody oceny elastyczności – drzewa decyzyjne kontra model F. Blacka i M. Scholesa

Wykorzystując teorię opcji do oceny efektywności inwestycji zagranicznych należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące wyboru metody oceny, tzn.: czy można stosować w nich model wyceny opcji (*OPM – Option Pricing Model*), czy raczej metodę drzewa decyzyjnego¹³ (*DTA – Decision Tree Analysis*)? Zasadniczo zastosowanie w ocenie efek-

¹¹ B. Kogut, N. Kulatilaka: *Options thinking and platform investment: investing in opportunity*, California Management Review by The Regents of the University of California CMR, Volume 36, no. 2, Winter 1994, s. 52–71. Na temat wykorzystania opcji wzrostu w inwestycjach zagranicznych piszą także: A.C. Shapiro: *Multinational Financial Management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996; A. Buckley: *International Capital Budgeting*, Prentice Hall, London 1996.

¹² E. Najlepszy: *Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 276.

¹³ Metoda drzewa decyzyjnego polega na zobrazowaniu za pomocą schematu (kształtem przypominającego drzewo) możliwych, wykluczających się rozwiązań projektu inwestycyjnego w postaci ciągu decyzji i zdarzeń prowadzących do poszczególnych wyników na końcach drzew. Schemat taki zawiera cztery elementy: (1) punkty decyzyjne, w których decydent dokonuje wyboru wariantów dalszego działania spośród kilku możliwych (od każdego punktu decyzyjnego biegą ścieżki – gałęzie do określonych zdarzeń); (2) punkty rezultatów, w których to określa się możliwe rezultaty, wynikające z przyjęcia określonego

tywności modelu F. Blacka i M. Scholesa powinno podnieść jakość analizy, gdyż metoda drzewa decyzyjnego obejmuje tylko niewielką liczbę możliwych wariantów rozwoju sytuacji, a tak naprawdę istnieje nieskończenie wiele scenariuszy. Jednak aby zastosować metodę F. Blacka i M. Scholesa spełnione muszą być pewne warunki¹⁴:

- dotyczy ona opcji europejskich¹⁵,
- istnieje tylko jedno źródło niepewności,
- cena realizacji opcji jest znana i stała,
- aktywa bazowe nie płacą dywidendy,
- wariancja zwrotu z aktywa bazowego jest stała przez cały okres trwania opcji.

W przypadku większości inwestycji zagranicznych nie jest zachowany warunek niezależności od przyszłych cen produktów, co nie pozwala na zastosowanie modelu M. Blacka i F. Scholesa. Potencjalne dochody są silnie asymetryczne (wysokie dochody z małym prawdopodobieństwem i całkowity brak dochodów z dużym prawdopodobieństwem). W takich okolicznościach użycie modelu M. Blacka i F. Scholesa jest nieuzasadnione, gdyż przynajmniej jedno z założeń modelu nie jest spełnione¹⁶. Zatem mimo iż model wyceny opcji pozwala na uwzględnienie w pełni elastyczności projektu, nie każda inwestycja spełnia założenia modelu. Zatem pełna stosowalność modelu M. Blacka i F. Scholesa jest problematyczna.

Metoda drzewa decyzyjnego, mimo iż powinna być stosowana w budżetowaniu międzynarodowym w sytuacji gdy założenia modelu F. Blacka i M. Scholesa są dalekie od rzeczywistości, nie jest pozbawiona wad. Metoda drzewa decyzyjnego, jako metoda uwzględniająca elastyczność, nadaje się raczej do projektów, które są wieloetapowe, a w każdym z poszczególnych etapów można określić niepewność i nadać jej prawdopodobieństwo. Z tym związana jest podstawowa trudność tej metody, gdyż określenie prawdopodobieństwa określonych zdarzeń losowych w wielu przypadkach jest niemożliwa. Kolejną trudność polega na doborze odpowiedniej stopy dyskontowej. Konstrukcja drzewa wymaga zastosowania jednej, konkretnej stopy dyskonta, mimo iż ryzyko projektu w różnych punktach drzewa jest różne – różne zatem powinny być stopy dyskonta. Kolejną wadą tej metody, o czym wspomniano powyżej, jest fakt, iż obejmuje ona tylko niewielką liczbę możliwych wariantów rozwoju sytuacji, a w rzeczywistości istnieje nieskończenie wiele scenariuszy.

kierunku postępowania; (3) możliwe wyniki, tzn. potencjalne wyniki poszczególnych kierunków działań; (4) prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń wpływających na poziom wyników – rezultatów. K. Marcinek: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 148.

¹⁴ R. Ziarkowski: *op.cit.*, s. 112.

¹⁵ Jest to opcja, która może zostać zrealizowana tylko w jednym, z góry określonym terminie.

¹⁶ A. Buckley: *Inwestycje zagraniczne...*, s. 65.

Przykład wykorzystania drzewa decyzyjnego w ocenie inwestycji zagranicznej¹⁷

Przykład dotyczy oceny opłacalności inwestycji zagranicznej z wbudowaną opcją jej zaniechania¹⁸. Inwestor zagraniczny rozważa możliwość stworzenia zakładu produkcyjnego za granicą. Planowane nakłady inicjujące związane z tym projektem wynoszą 1 400 000 PLN i gwarantują wielkość produkcji na poziomie 100 000 jednostek. Inwestor zakłada, że cena jednostkowa utrzyma się w ciągu roku na poziomie 310 PLN, przy koszcie jednostkowym zmiennym wynoszącym 300. Wymagana przez inwestora zagranicznego stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału wynosi 15%. Obliczenia dotyczące efektywności, z wykorzystaniem tradycyjnej metody NPV, zaprezentowane zostały w tabeli 1.

Tabela 1

Ocena efektywności inwestycji zagranicznej – metoda tradycyjna

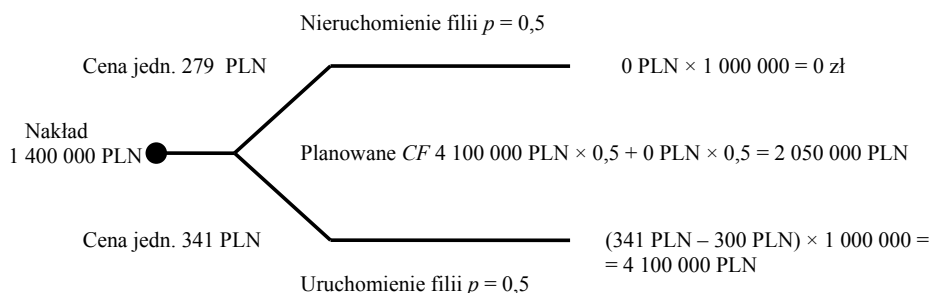
	Rok 0	Rok 1
Nakłady inwestycyjne (w PLN)	1 400 000	
Efekty – dochody z inwestycji (w PLN)		1 000 000
Współczynnik dyskontujący dla $k = 15\%$	1,0000	0,8696
Zdyskontowane przepływy pieniężne	1 400 000	869600
Wartość NPV	-530 400	

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, bazując na tradycyjnym podejściu mierzącym efektywność projektu, inwestor powinien go odrzucić z uwagi na ujemną wartość NPV. Tradycyjne podejście nie jest jednak wystarczające – ignoruje ono fakt, że inwestor posiada opcję produkcji, w sytuacji gdy cena produktu osiągnie wartość atrakcyjną, i opcję zaniechania inwestycji, gdy cena nie będzie wystarczająco atrakcyjna. Podejście tradycyjne nie uwzględnia zatem elastyczności działania, jako odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i możliwości wstrzymania inwestycji, która przy powyższych założeniach jest nieopłacalna. Uwzględniając opcję w modelu, inwestor zakłada, że istnieje 50% szans (prawdopodobieństwo określone subiektywnie) na 10% wzrost ceny produktu i 50% szans na jej 10% spadek. Mogą wystąpić zatem dwie ceny na produkowane wyroby, tzn. pierwsza – 341 PLN, druga – 279 PLN. Inwestor zagraniczny podejmie inwestycję tylko wtedy, gdy cena ukształtuje się na poziomie 341 PLN (rys. 1).

¹⁷ Za przykład do analizy, w której dane zostały zmienione, posłużyły zadania z opracowań: A. Buckley: *Inwestycje zagraniczne...*, s. 53–54; E. Najlepszy: *Zarządzanie finansami międzynarodowymi*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 312–314.

¹⁸ Przykład jest bardzo uproszczony. Jego ideą było wyłącznie zarysowanie możliwości wykorzystania opcji, dlatego wiele zmiennych zostało w przykładzie pominiętych.



Wartość obecna netto dla $k = 15\% = -1400000 + 2050000 \times 0,8969 = 382680 \text{ PLN}$

Rys. 1. Drzewo decyzyjne dotyczące budowy zakładu produkcyjnego za granicą

Zatem po uwzględnieniu w rozważaniach możliwości nieruchomości zakładu produkcyjnego za granicą wartość obecna projektu jest dodatnia i wynosi 382 680 PLN.

Zakończenie

Zastosowanie opcji rzeczowych nie przynosi rezultatów przy ocenie wszystkich projektów inwestycyjnych. Dla sporej grupy inwestycji zupełnie wystarczające jest zastosowanie tradycyjnych mierników efektywności. Do tej grupy nie należą jednak bezpośrednio inwestycje zagraniczne. Inwestycje o charakterze międzynarodowym powinny być oceniane z uwzględnieniem elastyczności, tzn. ich opcyjnego charakteru, a co za tym idzie: w sposób wykraczający poza ramy tradycyjnych metod dyskontowych.

Literatura

- Buckley A.: *International Capital Budgeting*, Prentice Hall, London 1996.
- Buckley A.: *Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG Press, Warszawa 1997.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Kogut B., Kulatilaka N.: *Options thinking and platform investment: investing in opportunity*, California Management Review by The Regents of the University of California CMR, Volume 36, no. 2, Winter 1994.
- Marcinek K.: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.

- Najlepszy E.: *Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Najlepszy E.: *Zarządzanie finansami międzynarodowymi*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
- Obłój K.: *Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Rudny W.: *Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
- Rymarczyk J.: *Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
- Shapiro A.C.: *Multinational Financial Management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.
- Trigeorgis L.: *Real Options and Interactions With Financial Flexibility*, Financial Management 1993, Vol. 22, no. 3.
- Ziarkowski R.: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.

dr inż. Małgorzata Jaworek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Streszczenie

Artykuł ma charakter teoretyczny. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące wykorzystania opcji rzeczowych w finansowej ocenie inwestycji zagranicznych. W części pierwszej scharakteryzowano korzyści, jakie niesie ze sobą przysposobienie opcji do rachunku inwestycji zagranicznych, wskazano ich typologię w budżetowaniu międzynarodowym, a także wybór odpowiedniej metody wyceny elastyczności związanej z opcjami. W końcowej części przedstawiono metodę drzewa decyzyjnego w ocenie efektywności inwestycji zagranicznej.

REAL OPTIONS WITHIN THE FINANCIAL ASSESSMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

Summary

This article is of theoretical character. What has been presented therein are the issues for the application of real options within the financial assessment of foreign investments. The first part characterises the benefits introduced by the implementation of options for foreign investments, their typology has been appointed as well as the choice of the best method for option flexibility assessment. The final part of the elaboration presents the decision tree method within the foreign investment effectiveness assessment.

STANISŁAW KASIEWICZ
WALDEMAR ROGOWSKI
KINGA DELUGA

KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR) JAKO ELEMENT SPOŁECZNEGO INWESTOWANIA (SI)

Wprowadzenie

Działalność gospodarcza ukierunkowana wyłącznie na zwiększanie zysków finansowych i zwiększanie wartości firmy dla właścicieli (*shareholders*) prowadzi do wielu negatywnych zjawisk, takich jak: nierówność społeczna, bezrobocie, degradacja środowiska naturalnego, niebezpieczeństwo skażeń nuklearnych i toksycznych, monopolizacja i hegemonia na rynku oraz nierówny dostęp do informacji, a także do nasilania się nadmiernej konsumpcji, zwiększania szarego lub czarnego rynku i nieuczciwej konkurencji¹. Zmiany społeczne i gospodarcze, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, oraz zmiany systemów wartości członków społeczeństwa sprawiają, że tradycyjne modele zarządzania przedsiębiorstwami stają się obecnie niewystarczające. Ważne staje się takie prowadzenie działalności gospodarczej, aby spełniała ona oczekiwania różnych grup interesariuszy (*stakeholders*), które podlegają wpływowi przedsiębiorstwa lub same mają na nie wpływ. Czynniki te doprowadziły do powstania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (*Corporate Social Responsibility* – CSR) głoszącej, że biznes posiada określone zobowiązania wobec społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Z koncepcją CSR, która obejmuje działania biznesowe samych przedsiębiorstw, nieodłącznie wiąże się koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania – SRI (*Socially Responsible Investing*), która polega na tym, że inwestorzy w swoich decyzjach inwestycyjnych, dotyczących inwestycji kapitałowych (zakupu akcji czy udziałów w danej firmie), uwzględniają oprócz czynników i elementów typowo komercyjnych, które przyczyniają się do wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa, także to, czy kreacja wartości uwzględnia aspekt etyczny i społeczny. SRI łączy więc finansowe oczekiwania (poziom stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału), z ich ekologicznymi i /lub

¹ B. Klimczak: *Etyka gospodarcza*, [w:] *Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania*, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Fundacja Wiedza i Działanie im. L. Von. Milea i T. Kotarbińskiego, Warszawa 1999, s. 103.

społecznymi oczekiwaniami (przekonaniami, wymaganiami i potrzebami)². Zwiększanie się liczby inwestorów (obecnie wartość globalnego rynku SRI szacowana jest na około 5 bilionów euro)³, którzy w swojej polityce inwestycyjnej uwzględniają aspekt społeczny (są nimi np. związki wyznaniowe, kościoły, fundacje i stowarzyszenia), rodzi popyt na firmy działające zgodnie z ideą CSR. Fakt ten spowodował konieczność stworzenia oddzielnego indeksu giełdowego, w skład którego wchodzi spółki, które w swojej działalności biznesowej uwzględniają CSR. Do najbardziej znanych indeksów należą: stworzony już w 1999 roku indeks Dow Jones Sustainability Indexes oraz funkcjonujący od 2001 roku indeks FTSEA – Good. Także w Polsce obecnie trwają prace nad opracowaniem takiego indeksu dla spółek notowanych na GPW – będzie to tzw. RESPECT Rating.

Definicje społecznej odpowiedzialności biznesu

Doktryna społecznej odpowiedzialności biznesu (*Corporate Social Responsibility* – CSR) została po raz pierwszy sformułowana w Stanach Zjednoczonych przez magnata stalowego A. Carnegiego pod koniec XIX wieku. W swojej książce „Ewangelia bogactwa” wskazał on dwie wywodzące się z Biblii zasady jako podstawę dla nowej koncepcji funkcjonowania biznesu: zasadę dobroczynności (*charity*) i powierniczości (*stewardship*). Pierwsza z nich wyrażała przyjęcie przez bogatą część społeczeństwa odpowiedzialności za poprawę warunków życia ubogiej części. W praktyce zasada ta oznaczała pomoc finansową jednostkom, społecznościom czy organizacjom. Zgodnie z zasadą powierniczości przedsiębiorstwa oraz osoby zamożne były jedynie powiernikami powierzonych im dóbr i zasobów. Ich rolą było pomnażanie majątku poprzez rozsądne inwestycje, a tym samym zwiększanie dobrobytu całego społeczeństwa⁴.

W krajach Europy Zachodniej idea CSR zaczęła się rozwijać w połowie XX wieku. H. Bowen w *Social Responsibilities of the Businessman* z 1953 roku ukazał związki między przedsiębiorstwami a społeczeństwem, ujmując odpowiedzialność społeczną przedsiębiorcy jako postępowanie zgodne z oczekiwaniami i wartościami społeczeństwa⁵.

Według J.W. McGuire’a przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za społeczeństwo, wykraczającą poza obowiązki wynikające z przepisów prawa i reguł rynkowych, do których zalicza się opiekę społeczną, edukację czy sprawy polityczne⁶.

Lata siedemdziesiąte XX wieku przyniosły znaczne doprecyzowanie terminu społecznej odpowiedzialności. H. Johnson uważał, że przedsiębiorstwo powinno spełniać oczeki-

² K. Łudzińska: *Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw*, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2009, nr 4, KNOP SGH, s. 64.

³ *Ibidem*, s. 65.

⁴ M. Rybak: *Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.

⁵ M. Rojek-Nowosielska: *Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006, s. 37.

⁶ J.W. McGuire: *Business and Society*, McGraw-Hill, New York 1963, s. 12.

wania różnych grup interesu, tj. pracowników, dostawców, społeczności lokalnej i państwa. Bowiem wynikają z tego obustronne korzyści. Zaspokajając potrzeby interesariuszy, firma staje się dla nich ważnym obiektem i jednocześnie zyskuje przewagę nad konkurentami⁷.

G.H. Manne wprowadził do definicji społecznej odpowiedzialności trzy ważne elementy: marginalny przychód z działań prospołecznych powinien być wyższy od alternatywnego wydatku, działalność powinna być dobrowolna oraz wydatki ponoszone w ramach działalności społecznej powinny być przemyślane i wynikać z bieżących potrzeb interesariuszy.

Uczestnicy sympozjum w Davos w 1973 roku podkreślali, że celem przedsiębiorstwa obok generowania zysku jest dbanie o interesariuszy: klientom należy dostarczać najlepsze produkty, pracownikom godziwe warunki pracy, dawcom kapitału dywidendy oraz dbać o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach.

W latach osiemdziesiątych XX wieku P.F. Drucker zasugerował, że umiejętnie wykorzystywana działalność w ramach idei społecznej odpowiedzialności może przynieść korzyści ekonomiczne i przewagę konkurencyjną⁸.

Przełom wieków przyniósł kolejne definicje CSR, wśród nich definicję zawartą w dokumencie *Green Paper*, opracowanym przez Komisję Europejską w 2001 roku, według której „społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, w ramach której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w relacjach ze swoimi interesariuszami”⁹. Najnowszym dokumentem Komisji Europejskiej jest *White Paper: Communication on CSR*, wyznaczający strategię realizacji i upowszechniania koncepcji CSR.

W ciągu ponadstuletniej historii koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu do czekała się wielu płaszczyzn definicyjnych. Podsumowując je, można stwierdzić, że społeczna odpowiedzialność biznesu to:

- narzędzie zarządzania prowadzące do osiągnięcia trwałego zysku przy kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami,
- koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji z pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami, konkurencją i społecznością lokalną,
- poczucie dobrowolnej odpowiedzialności za interesariuszy,
- dostarczanie usług i produktów w sposób niewpływający negatywnie na środowisko przyrodnicze i społeczne,

⁷ H. Johnson: *Business In Contemporary Society: Framework and Issues*, Wadsworth, Belmont, CA 1971, s. 50.

⁸ M. Rojek-Nowosielska: *op.cit.*, s. 37–40.

⁹ *Green Paper, Promoting a European framework for corporate social responsibility*, Commission of the European Communities, Brussels 2001, s. 5.

- prowadzenie biznesu przy uwzględnianiu wartości etycznych oraz zgodnie z oczekiwaniami społecznymi¹⁰.

Modele społecznej odpowiedzialności

W koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu można wyróżnić kilka modeli. Poniżej zostaną zaprezentowane trzy najbardziej znane: model K. Davisa, model *after profit obligation* sformułowany przez A.B. Carrola oraz model *before profit obligation* rozpo- wszechniony przez Y.Ch. Kanga i D.J. Wood. Różnorodność modeli wskazuje na to, że do- tychczas nie wypracowano jednolitego stanowiska w kwestii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Skupiono się natomiast na uzasadnieniu słuszności tej idei.

Model K. Davisa

K. Davis zaproponował model społecznej odpowiedzialności bazujący na pięciu stwierdzeniach:

1. Odpowiedzialność społeczna wyrasta z siły społeczeństwa.

Biznes wywiera determinujący wpływ na społeczeństwo poprzez tworzenie miejsc pracy i interakcje ze środowiskiem naturalnym, dlatego też powinien ponosić odpowiedzialność za zmiany społeczne wynikające z tego wpływu.

2. Firma powinna działać jako dwukierunkowy, otwarty system nakierowany na sygnały ze strony społeczeństwa i otwarcie, publicznie ujawniając swoje działania.

W stwierdzeniu tym została zaznaczona konieczność prowadzenia szczerego i otwartego dialogu między organizacją a społeczeństwem.

3. Społeczne korzyści i koszty każdego działania powinny zostać precyzyjnie skalkulowane i uwzględnione w procesie decyzyjnym.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo podejmując decyzje dotyczące produkcji lub inwestycji kierowało się nie tylko komercyjnym rachunkiem ekonomicznej efektywności oraz technologicznymi rozwiązaniami, ale także brało pod uwagę skutki społeczne swoich decyzji poprzez opieranie decyzji inwestycyjnych w oparciu o społeczny rachunek efektywności inwestycji, który uwzględnia także korzyści i koszty społeczne¹¹. Należy przeanalizować, czy inwestycja nie jest uciążliwa dla otoczenia i czy nie jest źródłem kosztów społecznych takich, jak zanieczyszczenie środowiska, większa zachorowalność mieszkańców, pogorszenie walorów widokowych, większy hałas czy spadek wartości nieruchomości.

4. Koszty społeczne są ostatecznie przerzucane na konsumenta.

Według K. Davisa koszty, które firma ponosi na działalność prospołeczną znajdują swoją rekompensatę w cenie produktu lub usługi, którą płaci klient.

¹⁰ B. Rok: *Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie*, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18.

¹¹ Szeroką charakterystykę społecznego rachunku efektywności inwestycji zawiera praca S. Kasiewicza, W. Rogowskiego: *Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

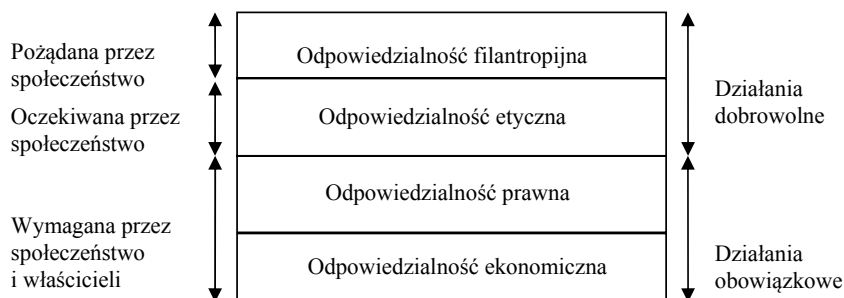
5. Obywatele oraz instytucje biznesowe powinny zaangażować się w rozwiązywanie problemów społecznych, które zwykle znajdują się poza obszarem ich działalności.

Przedsiębiorstwo powinno aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności, nawet jeśli one go bezpośrednio nie dotyczą, gdyż samo osiągnięcie większy sukces w społeczności, której nie trapią uciążliwe problemy. Istotą tego modelu jest zrównanie odpowiedzialności ekonomicznej organizacji z odpowiedzialnością społeczną¹².

Model A.B. Carrola

Model sformułowany przez A.B. Carrola, zwany modelem *after profit obligation*, bazuje na założeniu, że podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest generowanie zysku. Wyróżnione są w nim cztery rodzaje odpowiedzialności przedsiębiorstwa: ekonomiczna, prawna, etyczna i filantropijna.

Na odpowiedzialności **ekonomicznej** opierają się wszystkie pozostałe aspekty działalności przedsiębiorstwa, które przede wszystkim powinno generować zysk. W ramach tej odpowiedzialności firma maksymalizuje przychody przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, działając zgodnie ze skutecznymi strategiami.



Rys. 1. Model społecznej odpowiedzialności A.B. Carrola

Źródło: E. Bojar, A. Żelazna-Blicharz: *Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw względem środowiska naturalnego*, [w:] *Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych*, t. 2, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 316.

Drugim obszarem wymaganym przez społeczeństwo i mieszczącym się podobnie jak obszar ekonomiczny w zakresie działań obowiązkowych organizacji jest odpowiedzialność **prawna**. Przedsiębiorstwo ma obowiązek przestrzegać ustaw, norm oraz przepisów prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy, ochrony kon-

¹² *Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bar-toszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 36-37

sumenta, ochrony środowiska oraz dotrzymywać wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktów.

Kolejny poziom zajmuje odpowiedzialność **etyczna (moralna)**, która nakazuje działać godziwie oraz sprawiedliwie, nie szkodząc przy tym innym. Społeczeństwo oczekuje od organizacji etycznego traktowania pracowników, stosowania jednoznacznych, przejrzystych zasad, implementacji programów etycznych. Najwyższy poziom zajmuje pożądana przez społeczeństwo odpowiedzialność **filantropijna**. Wiąże się ona z działalnością na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, poprawy warunków życia społeczności lokalnych poprzez angażowanie zasobów firmy w działania związane z uzyskiwaniem korzyści społecznych. Odpowiedzialność ta objawia się poprzez sponsoring kultury, nauki, sportu, działalność charytatywną czy wolontariat pracowniczy. W modelu A.B. Carrola przedstawionym na rysunku 1 społeczna odpowiedzialność biznesu rozpoczyna się w momencie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zysku (wymaganej stopy zwrotu), stąd jego nazywa *after profit obligation*. Bowiem tylko rentownie prowadzona działalność gospodarcza pozwala na ponoszenie kolejnych rodzajów odpowiedzialności¹³.

Model Y.Ch. Kanga i D.J. Wood

Model *before profit obligation* rozpowszechniony przez Y.Ch. Kanga i D.J. Wood zakłada, że przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim przestrzegać norm etycznych, podkreśla także, że zysk wygenerowany za pomocą nieetycznych działań nie jest usprawiedliwiony. Na istnienie i funkcjonowanie zasługują jedynie organizacje spełniające oczekiwania społeczne. W tym modelu zakłada się, że zarządzający dokonują wyboru nie tylko między stopą zwrotu (zysku) a poziomem ryzyka, jak to było założone w modelu A.B. Carrola, ale działają pod wpływem indywidualnych preferencji. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do uwzględniania oczekiwań interesariuszy i spełniania ich na równi z własnymi celami. Gdy założenie dotyczące etycznej metody działalności jest spełnione, firma może swobodnie wybrać model biznesowy zapewniający wzrost wartości firmy. Filantropia w tym modelu jest postrzegana znacznie szerzej niż w poprzednim. Wykracza poza działania skierowane w stronę interesariuszy i obejmuje dobrowolne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych w skali makro, które podyktowane jest ideą solidarności międzyludzkiej, zgodnie z którą działalność gospodarcza kształtuje naturę ludzką. Podobne rozumienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa prezentuje nauka kościoła katolickiego, według której celem organizacji gospodarczej jest służenie człowiekowi w zaspokajaniu potrzeb nie tylko materialnych, ale także moralnych, duchowych i umysłowych¹⁴.

¹³ J. Adamczyk: *Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 41.

¹⁴ M. Rybak: *op.cit.*, s. 32–35.

Model *before profit obligation* na pierwszy plan wysuwa zasady moralne i społeczne, których przedsiębiorstwo powinno przestrzegać bez względu na wielkość generowanego zysku¹⁵.

Korzyści ze społecznej odpowiedzialności biznesu

Przedsiębiorstwa coraz chętniej włączają koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu do swoich strategii¹⁶ i podejmują się działań z jej obszaru. Powstaje pytanie: co motywuje je do tego typu przedsięwzięć i działalności? Menadżerowie odpowiadają, że CSR po prostu się im opłaca. Efekty nie są widoczne w krótkiej perspektywie, jednak na dłuższą metę firma odnosi wiele korzyści. Dzięki nagłaśnianiu i rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych, edukowaniu społeczeństwa i działaniu na rzecz środowiska naturalnego, korzyści odnosi także otoczenie firmy. Według danych, pochodzących z badań przeprowadzonych przez IBM Institute for Business Value, wśród ponad 250 menadżerów z całego świata 68% kadry kierowniczej uznaje działania sfery CSR jako doskonałe narzędzie poszukiwania nowych źródeł zysku. Ponad połowa badanych (54%) wierzy, że działania CSR gwarantują im przewagę nad konkurencją¹⁷.

Korzyści, które odnosi firma z zaangażowania w działalność prospołeczną można podzielić na **zewnętrzne** oraz **wewnętrzne**.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku jest pierwszą korzyścią zewnętrzną. Firma staje się bardziej wiarygodna w oczach otoczenia, zyskuje zaufanie swoich klientów, dostawców i partnerów, dzięki czemu może budować długotrwałe relacje z interesariuszami. Pozytywny wizerunek wpływa także na łatwiejsze pozyskanie finansowania, gdyż inwestorzy postrzegają przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie jako stabilniejsze i niosące mniejsze ryzyko w porównaniu z firmami niepodejmującymi prospołecznych działań. Wiarygodność społeczna organizacji zaczyna być postrzegana przez inwestorów na równi z wiarygodnością finansową. Fundusze inwestycyjne opierają swoje decyzje na indeksach giełdowych, takich jak Dow Jones Sustainability Index czy FTSE4good, które badają zależność między koncepcją zarządzania opartą na trwałym rozwoju a ceną akcji.

Postrzegając społeczną odpowiedzialność jako długofalową inwestycję w przyszłą wartość, przedsiębiorstwo może się spodziewać, że rynki finansowe nagrodzą te działania

¹⁵ E. Bojar, A. Żelazna-Blicharz: *Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw względem środowiska naturalnego*, [w:] *Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych*, t. 2, red. A. Herman, K. Poznńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 315.

¹⁶ Szerzej na ten temat piszą W. Rogowski, J. Korpus, K. Deluga: *Miejsce społecznej odpowiedzialności w strategiach przedsiębiorstw*, referat na konferencję: *Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, manipulacja czy strategia?* UMK Toruń grudzień 2009.

¹⁷ *Strategia CSR zwiększa sprzedaż*, <http://www.egospodarka.pl/32323,Strategia-CSR-zwieksza-sprzedaz,2,11,1.html>, 2008-07-15.

w postaci wzrostu wartości firmy, podobnie jak nagradzają spółki inwestujące znaczne kwoty w badania i rozwój¹⁸.

Działania prospołeczne przynoszą także wzrost lojalności wśród klientów oraz pozyskiwanie nowych, którzy w swoich konsumenckich wyborach kierują się nie tylko ceną i jakością produktu, ale także wizerunkiem firmy. Zły wizerunek firmy może odstraszyć potencjalnych konsumentów, nawet w sytuacji, gdy oferowany przez nią produkt jest atrakcyjniejszy od produktów konkurencyjnych. W przypadku przejściowych kłopotów przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie łatwiej odzyskają przychyłność klientów niż firmy nastawione jedynie na zysk. Działanie prospołeczne łączy się często z promocją produktu firmy, co może spowodować dodatkowy wzrost popytu.

Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej prowadzi do pozyskania jej przychyłności i zaufania samorządu oraz ułatwia bezkonfliktowe funkcjonowanie. W przypadku pojawienia się zagrożeń dla firmy może ona liczyć na poparcie ze strony społeczności lokalnej, w której poczyniła inwestycje społeczne. Tym samym redukowane jest ryzyko związane z niestabilnością otoczenia.

Uwzględnienie w misji i strategii firmy aspektów społecznych wzmacnia jej wiarygodność w oczach klientów, którzy zyskują przekonanie, że wraz z rozwojem firmy będzie się rozwijała także jej prospołeczna działalność.

Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na społeczne zaangażowanie zwracają się w długim okresie w postaci obniżenia kosztów, wzrostu sprzedaży oraz wzrostu efektywności. Koszty funkcjonowania obniżają się dzięki pracy zmotywowanych i związanych z firmą pracowników. Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej oraz rozwiązywanie jej problemów powoduje wzrost zamożności, co przekłada się na wzmoczoną konsumpcję, a tym samym sprzedaż produktów przedsiębiorstwa. Efektem końcowym jest większa efektywność firmy.

Kolejną korzyścią ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności jest wzrost konkurencyjności. Szczególnie istotne jest to dla firm działających na rynkach Europy Zachodniej, gdzie standardy CSR są bardziej rozpowszechnione. Wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego staje się atutem i dodatkową przewagą.

Do korzyści wewnętrznych, które przynosi działalność prospołeczna, należy wzrost satysfakcji oraz zadowolenia pracowników. Możliwość udzielania się społecznego, np. w formie wolontariatu pracowniczego, oprócz możliwości sprawdzenia się daje dodatkowe doświadczenie i umiejętności, które zatrudnieni mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Zmienia się także sposób postrzegania pracodawcy przez pracowników, którzy zyskują większe zaufanie i uznanie dla firmy. Firma staje się atrakcyjniejsza na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych pracowników i zatrzymać najlepszych.

¹⁸ M. Nöthinger: *Budowanie wartości dzięki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – spojrzenie z perspektywy biznesu*, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://fob.org.pl/strona.php?id_a=746&kat=172, 2008-05-08.

Zaangażowanie społeczne umacnia poczucie identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem, a dzięki temu ich lojalność. Firma przestaje być jedynie miejscem, w którym za pracę otrzymują wynagrodzenie, ale staje się polem do realizacji innych celów życiowych¹⁹.

Institute of Business Ethics w Londynie przeprowadził w latach 1998–2001 badania na próbach 41 i 86 przedsiębiorstw i wykazał, że przedsiębiorstwa kierujące się w swojej działalności zasadami etyki osiągają wyższe stopy zwrotu, wydajność pracy oraz tworzą większe wartości dodane niż pozostałe firmy brytyjskie. Ponadto rentowność sprzedaży tych przedsiębiorstw była o 18% większa w porównaniu z firmami niestosującymi zasad etyki.

Badania Uniwersytetu Harvard z 2000 roku, obejmujące 11 lat, wskazywały, że przedsiębiorstwa dbające o interesy szerokiego grona interesariuszy charakteryzowały się czterokrotnie wyższą stopą wzrostu niż przedsiębiorstwa zorientowane jedynie na akcjonariuszy oraz dziewięciokrotnie wyższą stopą wzrostu zatrudnienia²⁰.

Zarzuty przeciw idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Od wielu lat toczą się spory zwolenników oraz przeciwników koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczące tego, czy przedsiębiorstwa powinny podejmować działalność prospołeczną czy raczej pozostawić ją przygotowanym do tego organizacjom i skupić się na generowaniu zysku i zwiększaniu swojej wartości. M. Friedman, noblista w dziedzinie ekonomii, przeciwnik CSR, uważał, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest pomnażanie zysku, gdyż to właśnie zysk leży w polu zainteresowań akcjonariuszy. Jest on zwolennikiem wolnej gry rynkowej, wolnej od oszustw i opartej na regulacjach prawnych, zasadach etycznych oraz dobrych obyczajach. W ramach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwo nie powinno podejmować działań nieakceptowanych przez społeczeństwo (bierna odpowiedzialność), natomiast aktywność na tym polu jest akceptowana o ile przynosi zyski firmie. M. Friedman odwołuje się w swoich stwierdzeniach do koncepcji A. Smitha dotyczącej „niewidzialnej ręki rynku”, według której to egoizm wytwórców zmierzających do osiągnięcia własnych interesów prowadzi do wzrostu dobrobytu²¹.

Innym argumentem przeciwko podejmowaniu w przedsiębiorstwie działań prospołecznych są koszty z nimi związane. Wydaje się, że pokrywa je firma, ale w ostatecznym rozrachunku pokrywa je społeczeństwo, płacąc wyższą cenę za produkty lub usługi, udział

¹⁹ K. Bem: *Motywy zaangażowania społecznego biznesu i płynące z tego korzyści*, [w:] *Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych*, Sosnowski J. [red.], Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2008, s. 63.

²⁰ P. Kulawczuk i in.: *Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach*, [w:] *Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami*, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 56.

²¹ M. Rybak: *op.cit.*, s. 18.

łowcy otrzymując niższe dywidendy lub uzyskując niższą stopę zwrotu z kapitału oraz pracownicy, którzy są opłacani niższymi wynagrodzeniami. Kosztowne inwestycje prospołeczne przeczą ponadto zasadzie minimalizowania kosztów w przedsiębiorstwie, a także utrudniają konkurowanie z firmami, które nie podejmują takich działań. Obniża się efektywność przedsiębiorstwa, gdyż zamiast inwestować w swój rozwój przeznaczają one środki na potrzeby otoczenia. Decyzje o działaniach prospołecznych podejmują menadżerowie, a przecież nie rozporządzają oni własnymi pieniędzmi, ale funduszami akcjonariuszy, którzy jeśli wyraziliby ochotę, sami przeznaczyliby część swoich przychodów na cele społeczne²².

Przeciwnicy koncepcji CSR argumentują swoje stanowisko stwierdzeniem, że zaangażowanie firm w działalność prospołeczną zwiększa ich władzę i wpływ na społeczeństwo. Poprzez tego typu aktywność przedsiębiorstwa przenoszą wartości typowe dla biznesu, takie jak władza i bogactwo materialne, do dziedzin życia, które nie powinny kierować się tymi wartościami. Edukacja i sport są przykładami obszarów, do których wartości rynkowe wkraczają wraz z działalnością firm. Dodatkowy problem pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa działające społecznie nagle wycofują swoją pomoc. Dziedzina, która otrzymywała wsparcie zostaje wtedy bez funduszy²³.

Kolejnym argumentem przeciwko CSR jest fakt, że menadżerowie nie są przygotowani merytorycznie do podejmowania działań społecznych, w życiu gospodarczym swoich organizacji kierują się kryteriami ekonomicznymi, a wśród nich chęcią zysku, co nie może stać się wyznacznikiem w działaniach prospołecznych. Menadżerowie ponadto nie wiedzą, co leży w interesie osób znajdujących się poza firmą, którym w ramach CSR powinni pomagać, jak rozwiązywać ich problemy, jakie strategie przyjąć w obszarze społecznym. Zgodnie z tymi stwierdzeniami, powyższymi sprawami powinien zajmować się rząd lub organizacje pozarządowe specjalnie do tego przygotowane.

Przeciwnicy CSR powołują się ponadto na prawo, w świetle którego przedsiębiorstwo posiada jedynie osobowość prawną, która zwalnia je od zobowiązań moralnych. Firma nie posiada sumienia, zatem nie ma odpowiedzialności moralnej.

Krytycy postrzegają CSR jedynie jako część *public relation*. Ich zdaniem firmy podejmują działania prospołeczne tylko wtedy, gdy zmuszone są odbudować swoją podupadającą reputację, zatuszować niemoralne praktyki lub zyskać przychylność opinii publicznej, czyli w przypadku, gdy oczekują określonych korzyści biznesowych²⁴.

²² J. Filek: *Społeczna odpowiedzialnořć biznesu. Tylko moda czy nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej*, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, s. 9.

²³ A. Poszewiecki: *Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu*, [w:] *Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami*, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 239.

²⁴ M. Rojek-Nowosielska: *op.cit.*, s. 56.

Krytycy idei społecznej odpowiedzialności biznesu dysponują szerokim wachlarzem, ich zdaniem, racjonalnych argumentów. Powoduje to, że dyskusje i debaty ze zwolennikami CSR z pewnością nie skończą się konsensusem w najbliższym czasie.

Wzajemne relacje pomiędzy koncepcją CSR a SRI

Na koncepcję CSR trzeba spojrzeć z perspektywy społecznego inwestowania, które obejmuje zarówno inwestycje samych przedsiębiorstw (rzeczowe), jak i inwestorów (inwestycje kapitałowe). Perspektywa ta obejmuje dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa.

Wymiar zewnętrzny związany jest z SRI, które obecnie obejmuje inwestycje w dwa typy przedsiębiorstw. Pierwszy typ przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa, których produkty, towary czy oferowane usługi stanowiące podstawę ich działalności są społecznie potrzebne (np. produkcja energii ze źródeł odnawialnych, recykling odpadów opakowaniowych). Drugi typ przedsiębiorstw to te, które oferują tradycyjne produkty, towary czy usługi i jednocześnie w swojej działalności, a niekiedy i strategii zarządzania uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu²⁵.

W wymiarze wewnętrznym mamy do czynienia z dwoma aspektami. Pierwszy aspekt dotyczy realizacji inwestycji, których efektem lub jednym z efektów jest kreowanie wizerunku firmy jako społecznie odpowiedzialnej. Większość tych inwestycji związanych jest z elementami kapitału intelektualnego²⁶, takimi jak kapitał ludzki (zapewnienie odpowiednich standardów pracy pracownikom posiadającym dzieci poprzez np. pracę na odległość czy budowę przedszkoli przyzakładowych, co w konsekwencji zwiększa lojalność i zaangażowanie pracowników), kapitał relacji szczególnie biznesowych (z klientami, dostawcami czy kooperantami, np. akcje edukacyjne dla klientów banków, które zwiększają świadomość i odpowiedzialność przy korzystaniu z usług bankowych), kapitał strukturalny, w tym głównie kapitał marki (inwestycje wizerunkowe związane z udziałem w akcjach charytatywnych czy też wspierania działań proekologicznych). Drugi aspekt związany jest z uwzględnianiem w rachunku ekonomicznym w przypadku realizacji inwestycji również aspektów społecznych. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji hybrydowych²⁷, w przypadku których oprócz kosztów czysto komercyjnych występują koszty społeczne (np. budowa oczyszczalni ścieków, spalarni odpadów, składowiska odpadów, portów lotniczych). Społeczne inwestowanie w wymiarze wewnętrznym (przez firmę) pozwala uzyskać przedsiębiorstwu status społecznie odpowiedzialnego, co w konsekwencji ma wpływ na jego postrzeganie

²⁵ K. Łudzińska: *op.cit.*, s. 64.

²⁶ Charakterystykę elementów kapitału intelektualnego zawiera m.in. praca: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

²⁷ Problematykę inwestycji hybrydowych prezentują: S. Kasiewicz, W. Rogowski: *Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności*, Oficyna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.

przez inwestorów. To z kolei bezpośrednio wpisuje się w ideę społecznie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) – czyli wymiar zewnętrzny w stosunku do firmy (drugi typ przedsiębiorstw uwzględnianych przez inwestorów inwestujących zgodnie z SRI).

Bezpośrednie przełożenie CSR w wymiarze wewnętrznym na społecznie odpowiedzialne inwestowanie przez inwestorów (wymiar zewnętrzny) wymaga jednocześnie daleko idącej modyfikacji dwóch systemów. Modyfikacji musi podlegać wewnętrzny system pomiaru uzyskanych przez przedsiębiorstwo efektów wynikających z realizacji inwestycji zarówno hybrydowych, jak i tych bezpośrednio związanych z CSR. Drugim system, który musi ulec modyfikacji jest system raportowania dla interesariuszy zewnętrznych o podjętych inwestycjach i ich efektach związanych z kreowaniem wizerunku firmy jako społecznie odpowiedzialnej.

Niezależnie od tego, jak wiele jeszcze będzie tworzonych koncepcji i modeli społecznego inwestowania, uwzględnienie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw aspektów społecznych w szerszym niż to było dotychczas zakresie, jest koniecznością, a jednocześnie wyzwaniem dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Zrozumiałe jest, że nie ma potrzeby budowania oddzielnych systemów wewnętrznego pomiaru wyników działań dla przedsiębiorstw, które uwzględniają w swoich strategiach koncepcję CSR. Należy jednak wzbogacić obecnie funkcjonujące systemy o dodatkowe elementy i składniki oraz miary i wskaźniki, które uwzględniałyby ten aspekt dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Podobnie też nie ma sensu budowania systemu pomiaru dla przedsiębiorstw, które zdecydowanie negują sens działania według koncepcji CSR. Istota problemu sprowadza się do tego, jak stworzyć mechanizm stymulowania wdrażania elementów koncepcji CSR w procesach inwestycyjnych przez większość firm, w tym także z sektora MSP. W związku z tym konieczne wydaje się zaprezentowanie odmiennego schematu wdrażania koncepcji CSR przez współczesne firmy, który wsparty byłby finansowymi (efektywnościowymi) argumentami²⁸. Przekonywanie zarządów przedsiębiorstw do opracowania i wdrażania takiego podejścia może jednak już na wstępie napotkać opór i niezrozumienie. Przyczyną tego jest m.in. to, że:

- a) interesariusze mają przeciwstawne, a często wręcz sprzeczne interesy;
- b) interesariuszy z reguły nie interesuje, czy podejmowane przez firmę działania w zakresie CSR są dla firm ekonomicznie opłacalne, ale koncentrują się jedynie na osiągnięciu własnych korzyści zarówno w wymiarze jakościowym, jak i wartościowym;
- c) nie występują proste relacje pomiędzy CSR a wzrostem wartości firmy.

²⁸ Problematyce tej będzie poświęcony kolejny referat roboczo zatytułowany „System pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu”, który zostanie zaprezentowany prawdopodobnie podczas corocznej konferencji Katedr Finansów pt.: „O nowy paradygmat finansów”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 30.06.–2.07.2010.

Literatura

- Adamczyk J.: *Spoleczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
- Bem K.: *Motywy zaangażowania społecznego biznesu i płynące z tego korzyści*, [w:] *Spoleczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych*, red. J. Sosnowski, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2008.
- Bojar E., Żelazna-Blicharz A.: *Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw względem środowiska naturalnego*, [w:] *Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych*, t. 2, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
- Filek J.: *Spoleczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej*, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
- Green Paper, Promoting a European framework for corporate social responsibility*, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
- Johnson H.: *Business In Contemporary Society: Framework and Issues*, Wadsworth, Belmont, CA 1971.
- Kasiewicz S., Rogowski W.: *Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności*, Oficyna SGH, Warszawa 2009.
- Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: *Kapitał intelektualny z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- Klimczak B.: *Etyka gospodarcza*, [w:] *Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania*, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Fundacja Wiedza i Działanie im. L. Von. Mileśa i T. Kotarbińskiego, Warszawa 1999.
- Kulawczuk P., et al., *Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach*, [w:] *Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami*, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
- Łudzińska K.: *Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw*, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2009, nr 4, KNOP SGH.
- McGuire J.W.: *Business and Society*, McGraw-Hill, New York 1963.
- Nöthinger M.: *Budowanie wartości dzięki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – spojrzenie z perspektywy biznesu*, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://fob.org.pl/strona.php?id_a=746&kat=172, 2008-05-08.
- Poszewiecki A.: *Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu*, [w:] *Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami*, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
- Rogowski W., Korpus J., Deluga K.: *Miejsce społecznej odpowiedzialności w strategiach przedsiębiorstw*, referat na konferencję: *Spoleczna odpowiedzialność biznesu – moda, manipulacja czy strategia?* UMK, Toruń 2009.

- Rok B.: *Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie*, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
- Rojek-Nowosielska M.: *Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
- Rybak M.: *Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Strategia CSR zwiększa sprzedaż, <http://www.egospodarka.pl/32323,Strategia-CSR-zwieksza-sprzedaż,2,11,1.html>, 2008-07-15.
- Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.

*prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
dr Waldemar Rogowski
Szkoła Główna Handlowa
mgr Kamila Deluga*

Streszczenie

Referat prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w czterech aspektach: samej definicji CSR, trzech podstawowych modeli CSR, korzyści, jakie niesie dla przedsiębiorstw wykorzystywanie koncepcji CSR, a także zarzutów, jakie są formułowane wobec tej koncepcji. Referat jest związany z czterema obszarami zainteresowań naukowych i badawczych Autorów, tj. koncepcji zarządzania wartością (VBM), koncepcji kapitału intelektualnego (IC), społecznego inwestowania (SRI), modeli biznesowych (BM).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPONENT OF SOCIAL INVESTING

Summary

The work presents the concept of Corporate Social Responsibility in its four aspects: the idea of CSR itself, the three basic models of CSR, the benefits given to enterprises using CSR and the opinions of its adversaries. The present paper is connected to four scientific scopes of interest of the Authours: VBM, IC, SRI and BM.

ADAM KOPINSKI

ROLA SCENARIUSZY W OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wprowadzenie

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych należy do jednych z najważniejszych zagadnień wchodzących w zakres zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W dobie kryzysu gospodarczego na świecie, który doprowadził także do spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce, wyzwaniem dla współczesnych polskich przedsiębiorstw staje się umiejętność skutecznego i opłacalnego zarządzania w sferze inwestowania, jako czynnik przetrwania i rozwoju. Na zarządzanie to wpływ mają warunki konkurencyjnego otoczenia i zjawiska rosnącej globalizacji. Przedsiębiorstwo, aby mogło się rozwijać i zdobywać nowe rynki zbytu, a także powiększać swój udział na rynku krajowym i międzynarodowym musi po pierwsze: odnawiać swoją bazę produkcyjną oraz po drugie: inwestować w nowoczesne technologie. Potrzebę dokonywania istotnych zmian wymusza kryzys gospodarczy i rosnąca konkurencja. Zmiany te dotyczą następujących obszarów:

- nowych produktów i zagadnień poprawy jakości i ustalania optymalnych cen,
- zdobywania nowych rynków zbytu przy rosnącej konkurencyjności otoczenia oraz globalizacji gospodarki,
- restrukturyzacji wybranych lub wszystkich zasobów przedsiębiorstwa oraz wynikających stąd konsekwencji w obszarze organizacyjnym, własnościowym itp.

Dynamiczność w obszarze działalności przedsiębiorstwa i otaczającego go rynku zmusza menedżerów do podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie opracowanych wariantów inwestycyjnych uwzględniających możliwe scenariusze rozwoju sytuacji zarówno w samym przedsiębiorstwie, jak i jego otoczeniu. Scenariusze są jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji inwestycyjnych, gdyż decyzje te opierają się na założeniu, że zdarzeń w przyszłości nie da się przewidzieć z całą pewnością. Stąd rodzi się potrzeba przewidywania i opracowywania różnych scenariuszy rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia

Specyfika oceny projektów inwestycyjnych

Projekt inwestycyjny jest to studium badawcze stanowiące plan działania, przedmiotem którego jest działalność perspektywiczna średnio- i długoterminowa odniesiona do kompleksowych przedsięwzięć gospodarczych, techniczno-produkcyjnych i innych.

Ocena projektów inwestycyjnych jest wyzwaniem dla menedżerów finansowych, gdyż charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- różnorodnością stosowanych metod, która powoduje, że przeprowadzona ocena opłacalności inwestycji nierzadko daje odmienne rezultaty,
- zmiennością warunków w czasie, determinującą często zupełnie różne wartości parametrów finansowych wykorzystywanych w ocenie,
- trudnościami w określeniu założeń do oceny projektów, co przyczynia się do tego, że efektywność projektu inwestycyjnego jest różna w zależności od przyjętych założeń,
- subiektywizmem w ocenie.

W zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa niekiedy zwraca się uwagę na budżetowanie kapitałowe (*capital budgeting*) [W. Pluta, T. Jajuga, 1995], którego zadaniem jest między innymi identyfikacja i ocena realnych projektów inwestycyjnych z punktu widzenia przewidywanych wpływów pieniężnych i możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć za pomocą kapitałów pochodzących z tak dobranych źródeł, aby gwarantowały osiągnięcie maksymalnych korzyści. Wykorzystanie wielu wariantów oceny projektów inwestycyjnych (jako kolejnych wersji biznesplanów) staje się tym bardziej niezbędne w świetle oceny wrażliwości projektu na zmiany niektórych istotnych parametrów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przy wykorzystaniu techniki scenariuszowej można opracować warianty oceny projektów inwestycyjnych, czyniąc zadość następującym pytaniom:

1. Jak zmieni się wewnętrzna stopa zwrotu, jeśli rotacja należności czy zapasów w dniach obniży się?
2. Jak na wynik finansowy wpłynie zmiana struktury produkcji i sprzedaży?
3. Jak zmieni się aktualna stopa zwrotu wskutek zmian wydatków kapitałowych, amortyzacji, przyrostu kapitału pracującego netto itp.?
4. Jak na przyrostowe wolne przepływy pieniężne oddziałują przychody ze sprzedaży, koszty operacyjne czy podatek dochodowy od osób prawnych?
5. Jak spodziewana efektywna stopa podatkowa wpływa na wolne przepływy pieniężne i w dalszej kolejności na aktualną wartość netto (NPV)?

Pojęcia, istota i rodzaje scenariuszy

Dla kadry zarządzającej interesujące jest także zachowanie się przedsiębiorstwa przy założonych różnych wariantach warunków skrajnych, na które należałoby być przygotowanym. Mówi się wówczas o scenariuszach działania przedsiębiorstwa jako o pewnych możliwych ścieżkach rozwoju przedsiębiorstwa¹. **Scenariusz** jest to zestawienie wartości początkowych zmiennych wejściowych do modelu oraz ściśle odpowiadających im war-

¹ Zob. A. Kopiński: *Próba wykorzystania komputerowego modelu budżetowania do opracowania wariantów działania przedsiębiorstwa*, [w:] *Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych*, Wyd. UMCS Lublin 1999, s. 45–56.

tości wynikowych zmiennych będących na wyjściu z modelu. Metody scenariuszowe są jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji i opierają się na założeniu, że zdarzeń w przyszłości nie da się przewidzieć z całą pewnością ze względu na wymienione właściwości oceny projektów inwestycyjnych.

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ze względu na specyfikę oceny opłacalności projektów należy generować co najmniej kilka scenariuszy, takich jak:

1. Scenariusze możliwych zdarzeń, które opisują rozwój firmy i jej otoczenia z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
2. Scenariusze, które opisują otoczenie konkretnego elementu i czynniki mające na niego wpływ,
3. Scenariusze stanów otoczenia, które opisują siłę wpływu, jaką na sytuację firmy będą miały poszczególne czynniki otoczenia oraz szacują, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

W zależności od liczby zmiennych podlegających zmianie, można mówić o **symulacji prostej**, gdy zmieniane są wartości tylko jednej zmiennej wejściowej, oraz **symulacji złożonej**, gdy jednocześnie zmieniane są wartości co najmniej dwóch zmiennych wejściowych. Szczególnie interesująca jest symulacja złożona, w której występują dodatkowo powiązania między zmiennymi wejściowymi. Wówczas zmiana wartości jednej ze zmiennych powoduje łańcuchową zmianę wartości zmiennych połączonych między sobą, a w rezultacie zmianę wartości wynikowych modelu (systemu) jako całości, umożliwiając w ten sposób przewidywanie typu „co by było, gdyby”. Zadaniem symulacji powinno być również rozwiązanie zadania odwrotnego (odpowiedź na pytanie 2 – patrz poniżej), czyli na podstawie wartości zmiennych wynikowych (z góry zadanego celu) określić, jakie wartości powinny przyjąć zmienne wejściowe.

W procesie konstrukcji scenariuszy za pomocą narzędzi Excela należy wyróżnić komórki wejściowe do modelu (budżetu) oraz komórki wynikowe, reprezentujące rezultat działania modelu zapisanego w postaci tabeli z formułami. Przy generowaniu scenariuszy występują dwa podejścia, które udzielają odpowiedzi na różne pytania:

1. Jakie wartości osiągnęłyby komórki wynikowe modelu szacowania opłacalności projektu inwestycyjnego, gdyby komórki wejściowe przyjęły określone wartości?
2. Jak należałoby dobrać wartości komórek wejściowych, aby uzyskać określony wariant opłacalności i odpowiadające im komórki wynikowe?

Odpowiedź na pytanie 1. generuje tzw. **scenariusz antycypacyjny** zawierający przede wszystkim obraz przyszłości i zmiany, które wpłyną na rzeczywistość w sposób wymagany do osiągnięcia założonego stanu końcowego.

Scenariusz będący odpowiedzią na pytanie 2. nazywa się **scenariuszem eksploracyjnym**, który tworzy ciąg logicznych zdarzeń: począwszy od sytuacji początkowej (danych wejściowych) do możliwego stanu w przyszłości.

Ze względu na strategię i przyjęty model rozwoju przedsiębiorstwa można wyróżnić następujące rodzaje scenariuszy:

- scenariusz szybkiego wzrostu,
- scenariusz umiarkowanego wzrostu,
- scenariusz stabilnego rozwoju,
- scenariusz ograniczonego rozwoju.

Najczęściej w przedsiębiorstwie, jeśli w ogóle stosowana jest symulacja i techniki scenariuszowe, opracowywane są cztery rodzaje scenariusza: scenariusz optymistyczny, najbardziej prawdopodobny, pesymistyczny i najmniej spodziewany. Jak sama nazwa wskazuje, scenariusz optymistyczny, opierający się na pozytywnych trendach, jest to taki wariant budżetu, który zostanie zrealizowany w warunkach jak najbardziej sprzyjających, korzystnych dla finansów przedsiębiorstwa. Wersja scenariusza najbardziej prawdopodobna jest to wariant budżetu opierający się na tych trendach (pozytywnych i negatywnych), których prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe. Wariant ten ma największe szanse do zrealizowania. Scenariusz pesymistyczny reprezentuje wariant opierający się na negatywnym wpływie otoczenia, który może zaistnieć w sytuacji skrajnie niekorzystnej dla przedsiębiorstwa. Wariant najmniej spodziewany opiera się na trendach najmniej prawdopodobnych, które zachodzą bardzo rzadko i są spowodowane często zdarzeniami losowymi.

Studium przypadku wykorzystania scenariuszy

Istnieje dość szeroka gama mniej lub bardziej specjalistycznych oprogramowań do symulacji, chociaż ich wykorzystanie w praktyce jest znikome. Do narzędzi tych można śmiało zaliczyć między innymi arkusze kalkulacyjne, w których analizę scenariuszową, np. w ocenie opłacalności projektu inwestycyjnego, można przeprowadzać jako:

- 1) analizę ręczną, czyli wstawianie różnych wartości do arkusza i obserwowanie wyników zwracanych przez zapisane w tabelach formuły. Traci się tym samym poprzednie wartości komórek;
- 2) analizę wariantową wspomaganą makrami, które umożliwiają wstawianie wartości do odpowiednich komórek;
- 3) tabelę danych, zawierającą wyniki wybranych formuł w zależności od wartości jednej komórki bądź kombinacji wartości dwóch komórek zmieniających się systematycznie;
- 4) menedżer scenariuszy, umożliwiający tworzenie scenariuszy i generowanie raportów w odpowiednio zaprojektowanych standardowych zestawieniach.

W zaprezentowanym poniżej przykładzie oblicza się przyrostowe wolne przepływy pieniężne projektu inwestycyjnego polegającego na unowocześnieniu procesu produkcyjnego w pierwszym roku, co wiąże się z zakupem gruntu, budową hali i jej wyposażeniem (patrz tab. 1).

Tabela 1

Projekcja oceny opłacalności inwestycji

Składnik przepływów pieniężnych	Okres				
	0	1	2	3	4
	wpływy i wypływy środków pieniężnych				
WYDATKI KAPITAŁOWE RAZEM	20500	0	0	0	0
grunty	4500	0	0	0	0
zabudowania	10000	0	0	0	0
wyposażenie	6000	0	0	0	0
przyrost aktywów bieżących	100	4500	1400	1200	1200
przyrost pasywów bieżących	70	3000	1900	1000	790
przyrost kapitału pracującego netto	30	1500	-500	200	410
CAŁKOWITE WYDATKI POZOSTAŁE	1100	450	300	250	180
reklama	700	450	300	250	180
rekrutacja i szkolenia	400	0	0	0	0
potencjalne oszczędności podatkowe	209	85,5	57	47,5	34,2
WYDATKI POZOSTAŁE NETTO	891	364,5	243	202,5	145,8
przychody ze sprzedaży	0	20207,51	21188,71	19671,6	19656,1
koszty operacyjne stałe (bez amortyzacji)	0	6792,49	5811,28	6528,37	6543,91
koszty operacyjne zmienne	0	3792,49	5011,28	5028,37	5043,91
zysk przed odsetkami, amortyzacją i opodatkowaniem (EBDIT)	0	9622,52	10366,15	8114,89	8068,26
amortyzacja i inne koszty bezwydatkowe	0	2500	2600	2600	2600
zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)	0	7122,52	7766,15	5514,89	5468,26
podatek	0	1353,28	1475,56	1047,83	1038,97
zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT)	0	5769,24	6290,58	4467,06	4429,29
WYDATKI RAZEM	21391	364,5	243	202,5	145,8
WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE	-21421	6404,74	9147,58	6664,56	6473,49
	NPV =	1 730,74		IRR =	13,00%

Źródło: opracowanie własne.

Należy również ponieść wydatki związane z reklamą i promocją nowych produktów, szkoleniem i rekrutacją pracowników, co doprowadzi do wzrostu skali działania, zwiększenia przychodów ze sprzedaży, kosztów operacyjnych, a także zmian w kapitale pracującym netto. Rezultatem końcowym jest obliczona wartość aktualna netto, a także we-

wewnętrzna stopa zwrotu, które decydują o opłacalności projektu inwestycyjnego. W tabeli 2 oraz tabeli 3 wykorzystano menedżera scenariuszy do generowania wariantów projektów inwestycyjnych, w zależności od różnych komórek wejściowych, czyli odpowiedzi na pytanie: jakie będą wartości NPV i IRR, jeżeli wybrane w scenariuszu komórki wejściowe ulegną zmianie?

Tabela 2

Scenariusze efektywności projektu inwestycyjnego

Podsumowanie scenariuszy	Bieżące wartości:	plan 1	plan 2
1	2	3	4
Kom. zmieniane:			
wydatki_grunty_okres_0	4500	4000	4500
wydatki_zabud_okr_0	10000	8900	12000
wyd_wyposaz_okr_0	6000	2300	7000
wyd_reklama_okres_0	700	400	700
rekrutacja_szkol_okr_0	400	350	400
przycz_akt_w_biez_okr_0	100	120	100
przycz_akt_w_biez_okr_1	4500	4000	3500
przycz_akt_w_biez_okr_2	1400	1200	1400
przycz_akt_w_biez_okr_3	1200	900	1200
przycz_akt_w_biez_okr_4	1200	1200	1200
przycz_pas_w_biez_okr_0	70	80	70
przycz_pas_w_biez_okr_1	3000	2100	2500
przycz_pas_w_biez_okr_2	1900	13000	1900
przycz_pas_w_biez_okr_3	1000	1200	1000
przycz_pas_w_biez_okr_4	790	380	790
przych_ze_sprz_okr_1	20000	1800	22000
przych_ze_sprz_okr_2	21000	20000	23000
przych_ze_sprz_okr_3	19500	20000	20000
przych_ze_sprz_okr_4	19500	23000	20000
koszty_oper_st_okr_1	7000	4500	7100
koszty_oper_st_okr_2	6000	4700	6100
koszty_oper_st_okr_3	6700	4600	6800
koszty_oper_st_okr_4	6700	4600	6800
koszty_oper_zm_okr_1	4000	3000	4000
koszty_oper_zm_okr_2	5200	4000	5200
koszty_oper_zm_okr_3	5200	4200	5200

1	2	3	4
koszty_oper_zm_okr_4	5200	4000	5200
amortyzacja_okres_1	2500	1500	2500
amortyzacja_okres_2	2600	1500	2600
amortyzacja_okres_3	2600	1590	2600
amortyzacja_okres_4	2600	1590	2600
Kom. wynikowe:			
Aktualna_wartość_netto	410,24 zł	9 980,22 zł	1 002,63 zł
Wewnętrzna_stopa_zwrotu	9,96%	29,10%	11,13%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 przedstawia raport z wykorzystania Solvera do odpowiedzi na pytanie odwrotne, tj. realizowanie zarządzania przez cele, tzn. menedżer ustala wartość docelową komórki wynikowej i za pomocą tego narzędzia ustala, jakie wartości powinny osiągnąć komórki wejściowe, żeby wartość komórki wynikowej osiągnęła zamierzony cel.

Tabela 3

Raport wyników wykorzystania Solvera dla docelowej wewnętrznej stopy zwrotu

Komórka	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość końcowa
\$C\$33	Wewnętrzna_stopa_zwrotu	9,96%	14,00%
Komórki decyzyjne			
\$C\$16	przych_ze_sprz_okr_1	20000	20279,09
\$D\$16	przych_ze_sprz_okr_2	21000	21251,90
\$E\$16	przych_ze_sprz_okr_3	19500	19727,36
\$F\$16	przych_ze_sprz_okr_4	19500	19705,22
\$C\$17	koszty_oper_st_okr_1	7000	6720,91
\$D\$17	koszty_oper_st_okr_2	6000	5748,10
\$E\$17	koszty_oper_st_okr_3	6700	6472,64
\$F\$17	koszty_oper_st_okr_4	6700	6494,78
\$C\$18	koszty_oper_zm_okr_1	4000	3720,91
\$D\$18	koszty_oper_zm_okr_2	5200	4948,10
\$E\$18	koszty_oper_zm_okr_3	5200	4972,64
\$F\$18	koszty_oper_zm_okr_4	5200	4994,78

Źródło: opracowanie własne.

Konkluzja

Ocena opłacalności i projektów inwestycyjnych ze względu na specyfikę związaną z dynamiką otoczenia jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym zastosowania analizy scenariuszowej. Do zadań wielowariantowej oceny projektów inwestycyjnych należy przygotowanie różnych, przyszłych wariantów rozwoju sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie scenariuszy uwzględniających:

- wpływ czynników zewnętrznych, tj. inflacji, stopy procentowej, kursów walut,
- problem alokacji kosztów na produkty (usługi) i relacji kosztów zmiennych do kosztów stałych (oddziaływanie dźwigni operacyjnej),
- zmiany cen materiałów i surowców oraz norm zużycia,
- zmiany w strukturze produkcji wywołane sygnałami płynącymi z rynku,
- zmiany czynników kształtujących płace w przedsiębiorstwie,
- źródła i warunki pozyskania kapitałów obcych (oddziaływanie dźwigni finansowej na rentowność),

Literatura

- Budżetowanie w przedsiębiorstwie*, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
- Ignasiak E.: *Badania operacyjne*, PWE, Warszawa 1996.
- Kopiński A.: *Analiza scenariuszowa w budżetowaniu w przedsiębiorstwie*, [w:] *Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka*. Część II, AGH Kraków 2001.
- Kopiński A.: *Próba wykorzystania komputerowego modelu budżetowania do opracowania wariantów działania przedsiębiorstwa*, [w:] *Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych*, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
- Kopiński A.: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania*, WSZiB. Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2001.
- Michalski G.: *Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw*, ODiDK Gdańsk 2009.

prof. zw. dr hab. Adam Kopiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

Streszczenie

Zadaniem oceny projektów inwestycyjnych jest oszacowanie parametrów, które określają efektywność inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie. Ze względu na specyfikę inwestycji rozłożonych w długim horyzoncie czasowym występuje tutaj niepewność potwierdzenia w rzeczywistości oszacowanych efektów. Dlatego też menedżerowie finansowi powinni korzystać z metody scena-

riuszy, która pozwala opracować alternatywne warianty realizacji projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu niektórych narzędzi Excel.

THE ROLE OF SCENARIOS IN THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

Summary

The task of the evaluation of investment projects is to estimate the parameters that determine the efficiency of investment property in the company. Due to the specificity of investments over a long-term uncertainty is here confirmed, in fact, the estimated effects. Therefore, financial managers should benefit from the method of scenarios, which allows to develop alternative options for implementation of investment projects using certain tools Excel.

MAGDALENA LIGUS

**WARTOŚCIOWANIE ZMIAN
W POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM**

Wprowadzenie

Podstawowym kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych w sektorze publicznym jest maksymalizacja dobrobytu społecznego. Kryterium to, podobnie jak w sektorze prywatnym, przekłada się na realizowanie projektu o najwyższej wartości korzyści netto (spośród rozważanych możliwości inwestycyjnych), obliczonej jako różnica między sumą zdyskontowanych korzyści i sumą zdyskontowanych kosztów projektu. W ramach przeprowadzania oceny efektywności ekonomicznej stosuje się zwykle schemat analityczny, nazywany analizą kosztów-korzyści (*cost-benefit analysis* – CBA), która pozwala na ustalenie tego, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację ze społecznego punktu widzenia. Przyczyną różnic w ocenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia – przeprowadzanej z punktu widzenia społeczeństwa jako całości, w stosunku do oceny efektywności finansowej – dokonywanej z punktu widzenia inwestora, jest występowanie niedoskonałości rynku (*market failures*).

Wymaga to wyeliminowania zniekształceń poprzez szacowanie cen, jeśli takie nie istnieją (efekty zewnętrzne oraz dobra publiczne), lub korygowanie cen obserwowanych na rynkach, ale nieodzwierciedlających wartości społecznej dóbr i usług (cła, podatki, subsydia, monopol, asymetria informacji).

Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w sektorze energetycznym wydaje się szczególnie skomplikowanym zagadnieniem. Trudności może nastręczać właściwa identyfikacja oraz wycena kosztów i korzyści społecznych działań. Należy również wystrzegać się podwójnego uwzględniania pewnych efektów oraz odpowiednio uwzględniać efekty występujące na rynkach wtórnych¹. Odrębnym zagadnieniem, wymagającym rozległej

¹ Szerzej na ten temat: M. Ligus: *Koszty i korzyści społeczne w ocenie ekonomicznej efektywności gospodarowania energią na poziomie lokalnym*, materiały konferencyjne „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, Politechnika Wrocławska, Piechowice 17–20 stycznia 2010 (w recenzji).

wiedzy, pozostaje dokonywanie korekt cenowych oraz wycena w kategoriach pieniężnych efektów zewnętrznych przedsięwzięć w sektorze energetycznym².

Typowe zniekształcenia cenowe oraz koszty i korzyści zewnętrzne w sektorze energetycznym

Można wskazać na typowe zniekształcenia cenowe oraz koszty i korzyści zewnętrzne w sektorze energetycznym wymagające uwzględnienia w CBA tego typu projektów. W analizie ekonomicznej projektów dotyczących transportu i dystrybucji energii należy uwzględnić następujące efekty zewnętrzne³:

- Wycenę wartości obsługiwanego obszaru przez aktualizację cen nieruchomości i gruntów.
- Niekorzystne efekty zewnętrzne związane z możliwym wpływem na środowisko i na inne infrastruktury.
- Niekorzystne efekty zewnętrzne związane z ryzykiem wypadku (takiego jak pożar czy wybuch w przypadku zakładów ponownej gazyfikacji).
- Niekorzystne efekty zewnętrzne związane z uruchomieniem budowy, zwłaszcza w przypadku sieci miejskich (niekorzystny wpływ na funkcje mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe, możliwości poruszania się ludności, warunki w rolnictwie i na infrastrukturę).
- Wartość wynikającą ze wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

W analizie ekonomicznej projektów dotyczących produkcji energii i odnawialnych źródeł energii należy uwzględnić następujące efekty zewnętrzne oraz zniekształcenia cenowe⁴:

- Przychód ze sprzedaży energii według odpowiednich cen kalkulacyjnych. Przychód ten można przedstawić na podstawie szacunkowej gotowości do zapłaty za energię, np. przez skwantyfikowanie kosztów krańcowych, jakie użytkownik powinien ponieść w celu nabycia energii (np. instalacja i eksploatacja prywatnych generatorów) lub cen światowych (metodyka LMST).
- Wspomniane wyżej ceny kalkulacyjne energii należy zastosować również do ilości zaoszczędzonej energii (lub unikniętego zużycia) w projektach dotyczących oszczędności energii.

² Szarzej na ten temat: M. Ligus (Baron): *Techniki pomiaru preferencji w analizie kosztów-korzyści projektów środowiskowych*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042 „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” tom I, 2004, s. 33–47; M. Ligus: *Ocena ekonomicznej efektywności projektów publicznych – metodyka LMST szacowania wartości kosztów i korzyści*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, *Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I*, Szczecin 2009, s. 187–195.

³ Por. *Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny*, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Raport końcowy 16.06.2008, s. 126.

⁴ *Ibidem*, s. 131.

- W przypadku wdrożenia projektów, które wykorzystują energię odnawialną lub których celem jest oszczędność energii należy uwzględnić środowiskowe efekty zewnętrzne tego typu projektów.
- Wartość związana z większym lub mniejszym uzależnieniem od energii z zagranicy. Ocenę należy przeprowadzić przy zastosowaniu odpowiednich cen kalkulacyjnych dla zastąpionej energii importowanej.
- Wartość wynikająca ze wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.
- Koszt działań niezbędnych do zneutralizowania ewentualnych niekorzystnych skutków dla powietrza, wód i gruntów, zarówno w wyniku budowy, jak i działania zakładów.
- Koszt innych negatywnych efektów zewnętrznych, których nie można uniknąć, jak np. utrata gruntów, zniszczenie walorów krajobrazowych.
- Ustalenie kosztu alternatywnego rozmaitych czynników nakładczych. Ekonomiczne koszty surowców należy oszacować, biorąc pod uwagę stratę dla społeczeństwa na skutek spożytkowania ich w sposób odbiegający od optymalnego przeznaczenia alternatywnego.

Celem artykułu jest próba zdefiniowania oraz przedstawienia możliwości wyceny zmian w poziomie bezpieczeństwa energetycznego w ocenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w sektorze energetycznym.

Identyfikacja kosztów bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo energetyczne definiuje się jako stan, w którym konsumenci oraz władze mają podstawy do przekonania, że istnieją odpowiednie rezerwy oraz infrastruktura produkcyjna i przesyłowa pozwalająca na zabezpieczenie oczekiwań popytowych w dającej się przewidzieć przyszłości, ze źródeł energii w kraju i za granicą, po koszcie dostarczenia, który nie stawia konsumentów w niekorzystnym położeniu, jeśli chodzi o przewagę konkurencyjną i nie zagraża w żaden inny sposób ich dobrobytowi. Brak bezpieczeństwa energetycznego natomiast przejawia się w fizycznych przerwach w dostawie energii lub w nagłych i znacznych zmianach cen.⁵ Definicja ta koresponduje z definicją Międzynarodowej Agencji Energii, według której bezpieczeństwo energetyczne to dostępność regularnych dostaw energii po rozsądnej (akceptowalnej) cenie⁶.

Dla władz krajów europejskich zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego staje się coraz ważniejszym problemem. Decyzje prywatne dotyczące użycia energii nie opierają się na całkowitym koszcie społecznym (a zatem powstaje efekt zewnętrzny). Zakłócenia

⁵ B. Lockwood: *Energy Security. Unpublished report from the ExternE Core Project (1996–1997) for European Commission DGXII*, 1997, za A.S.P. Hunt, A. Markandya: *Final Report on Work Package 3: The Externalities of Energy Insecurity: ExternE-Pol Research Project for European Commission*, 2004, s. 13.

⁶ *Energy price volatility: trends and consequences*, IEA, Paris 2001, za A.S.P. Hunt, A. Markandya: *op.cit.*, s. 4.

w dostawie energii oraz skoki cenowe wywołują makroekonomiczne skutki, których gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa nie biorą pod uwagę podejmując decyzje dotyczące użycia energii. Co więcej, istnieje tendencja do niedoszacowywania ryzyka zakłóceń oraz fluktuacji cenowych. Występują także efekty trudno wymierne, jak koszt psychiczny obywateli wywołany niepewnością co do dostaw energii. Stąd tak istotne jest z punktu widzenia władz na szczeblu krajowym oraz lokalnym szacowanie kosztów związanych z brakiem bezpieczeństwa energetycznego i podejmowaniem odpowiednich decyzji regulacyjnych czy też inwestycyjnych.

Koszty związane z brakiem bezpieczeństwa energetycznego dzieli się na:

- a) wywołane fluktuacjami cenowymi surowców. Tutaj badania koncentrują się na zmianach cen ropy naftowej, brak jest natomiast badań dotyczących węgla. Być może wynika to z postrzegania tych kosztów jako stosunkowo niskich w porównaniu do kosztów wynikających z fluktuacji cenowych ropy naftowej. Jednakże wzrasta zależność UE od węgla importowanego spoza UE, co sugeruje konieczność podjęcia tego tematu i oszacowania tych kosztów oraz ponownego porównania z kosztami ropy naftowej⁷;
- b) wywołane niestabilnością systemu elektroenergetycznego rozumianego jako zakłócenia oraz przerwy w dostawach wynikające ze stanu infrastruktury lub sytuacji wyjątkowych. W zasadzie bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest szerzej i opiera się na czterech cechach: niezawodności dostaw (*reliability*), mocy (*capacity*), dywersyfikacji źródeł energii (*diversity*) oraz zależności (*dependency*). Natomiast dotychczasowe badania zwykle koncentrują się na pomiarze kosztu związanego z pierwszym i w mniejszym zakresie z drugim z wymienionych czynników.

Można wyróżnić dwa rodzaje popytu na bezpieczeństwo dostaw energii: bezpieczeństwo dostaw na rynku produkcji energii oraz przesyłu i dystrybucji energii. W literaturze zwykle wskazuje się na trzy przyczyny niedoskonałości rynku w odniesieniu do bezpieczeństwa produkcji energii⁸:

- brak przejrzystości,
- efekt kuli śnieżnej (*knock-on*) przerw w dostawach energii,
- zachowanie typu „jazda na gapę” dotyczące mocy rezerwowej.

Pierwsza z niedoskonałości rynku wynika z braku kreowanej automatycznie pełnej przejrzystości dotyczącej popytu i podaży. Stąd popyt i podaż mogą nie zostać zbilansowane. Dostępność mocy produkcyjnej jest zwykle oparta na dominującej wielkości szczytowego popytu. Jednak faktyczny szczytowy popyt kreowany jest przez ogromną liczbę decyzji podejmowanych niezależnie przez użytkowników, które nie mogą zostać przewidziane z całkowitą pewnością. Jeszcze większy brak przejrzystości rynku dotyczy długiego

⁷ A.S.P. Hunt, A. Markandya: *op.cit.*, s. 20.

⁸ A.S.P. Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES): WP5 Report (1) on National and EU level estimates of energy supply externalities*, EC, November 2007, s. 28–29.

okresu, gdyż tylko część produkowanej energii jest kontraktowana. Istotnym czynnikiem pogłębiającym ten typ niedoskonałości rynku jest fakt, że zarówno decyzje krótkoterminowe, np. dotyczące podtrzymywania mocy produkcyjnej, oraz decyzje długoterminowe, dotyczące inwestycji w moc produkcyjną, w znacznej mierze podejmowane są przez zdecentralizowane podmioty rynkowe, posiadające niepełną informację o rynku. W dodatku jeśli producenci energii posiadają część swoich mocy produkcyjnych za granicą, nie mogą być pewni swego potencjału produkcyjnego ze względu na fluktuacje w przesyłach transgranicznym mocy i niepewność dostępności mocy w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej za granicą.

Drugim źródłem niedoskonałości rynku jest fakt, że niedobór mocy produkcyjnej w jednym źródle może prowadzić do odcięcia innych źródeł mocy w systemie. Powodem takich wypadków, nazywanych efektem kuli śnieżnej, jest zbyt duży pobór mocy w stosunku do wielkości dostępnej, w wyniku czego częstotliwość sieciowa spada. Jeśli częstotliwość źródła zaczyna zbyt mocno odchodzić od częstotliwości sieciowej, źródło zostaje automatycznie odcięte od sieci. Ten proces może narastać kaskadowo w odniesieniu do innych źródeł mocy, ze względu na to, że pogłębia się brak zbilansowania popytu z podażą.

Trzeci typ niedoskonałości rynku odnosi się do mocy rezerwowej w systemie. Liberalizacja sektora wytwarzania energii prowadzi do obniżania mocy rezerwowych ze względu na dążenie wytwórców do jak najwyższego zysku. Jednak ze społecznego punktu widzenia optymalny może być wyższy poziom mocy rezerwowej, który obniża prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje (koszty społeczne) przerw w dostawie. Innymi słowy: moc rezerwowa posiada cechy dobra publicznego, gdyż zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych nie jest możliwe powstrzymanie wszystkich konsumentów indywidualnie przed używaniem go, nawet jeśli nie płacą za usługi dostarczane przez utrzymywanie tej mocy. To generuje problem „pasażerów na gapę”.

W odniesieniu do niedoskonałości rynku przesyłu i dystrybucji energii, który to rynek jest naturalnym monopolem, konieczne są odpowiednie regulacje powstrzymujące operatorów przed wykorzystywaniem swojej pozycji monopolistycznej. Odnosi się to zarówno do taryfowania cen, opłat przyłączeniowych, jak i do regulacji dotyczących jakości dostaw energii (poziomu bezpieczeństwa sieci). Jednak kryterium ekonomicznej efektywności stosowanych regulacji nie jest w zasadzie brane pod uwagę. Ostatnio w krajach UE wprowadzane są interwencje w postaci zachęt w celu podniesienia ekonomicznej efektywności rynku. Kryterium efektywności ekonomicznej wymaga, aby czynnik popytu na jakość i bezpieczeństwo dostaw energii był brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, dotyczących przesyłu i dystrybucji energii. Prowadzi to do zoptymalizowania jakości dostaw. Bez wspomnianych regulacji operatorzy byłiby skoncentrowani jedynie na kosztach utrzymania sieci zamiast na kosztach społecznych, obejmujących również koszty przerw w dostawach dla odbiorców. Odrębną, jeszcze zbyt słabo podejmowaną kwestią, jest wycena kosztów zewnętrznych przerw w dostawach energii, która powinna być podstawą ustalania jakości sieci. Kiedy decyzje podejmowane są na zasadzie „reguły kciuka”, może

się zdarzyć, że jakość sieci będzie zbyt niska, ale i zbyt wysoka. Drugi przypadek oznacza, że koszty krańcowe dodatkowych inwestycji w sieć przewyższają korzyści krańcowe dla użytkowników.

Podsumowując, niedoskonałości rynku produkcji oraz przesyłu i dystrybucji energii powodują, że cele poszczególnych podmiotów rynkowych mogą różnić się od celów społeczeństwa jako całości. Potencjalnie wysokie koszty społeczne niedoskonałości rynku są przesłanką dla władz na szczeblu krajowym oraz lokalnym do interwencji, czy to w postaci regulacji prawnych czy też instrumentów rynkowych. Działania te powinny prowadzić do wzrostu dobrobytu społecznego poprzez stymulowanie podmiotów po stronie podażowej do ujmowania w swoich decyzjach inwestycyjnych, wpływających na poziom bezpieczeństwa energetycznego (prawdopodobieństwa i kosztów przerw w dostawach energii oraz wzrostu cen energii wywołanych niedostatkami produkcji, co jest znacznie groźniejsze od niedoskonałości sieci), kosztów zewnętrznych ponoszonych przez społeczeństwo. Wymaga to przeprowadzenia wyceny kosztów bezpieczeństwa energetycznego (co jest przedmiotem dalszej części artykułu) w celu określenia optymalnego poziomu inwestycji.

Wskaźniki literaturowe kosztu bezpieczeństwa energetycznego

W odniesieniu do pierwszego rodzaju kosztów społecznych (wywołanych fluktuacjami cenowymi surowców) przeprowadzono badanie dla krajów UE27 w ramach projektu CASES Komisji Europejskiej. Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy wzrostem cen ropy naftowej i efektami w skali makro, służące do budowy modelu, można przedstawić w uproszczeniu w następujący sposób⁹:

1. Wzrost płatności z tytułu importu ropy naftowej skutkuje pogorszeniem bilansu handlowego dla kraju importera (zakładając brak elastyczności cenowej popytu).
2. W konsekwencji rachunek obrotów bieżących oraz bilans płatniczy wykazuje deficyt; związany z tym spadek kursu wymiany skutkuje bardziej kosztownym importem dóbr spoza UE.
3. Wyższe koszty importu – zarówno ropy, jak i innych dóbr – mogą prowadzić do wzrostu cen i inflacji; również może pojawić się wyższe bezrobocie jako rezultat transferu zasobów niezbędnych do pokrycia kosztów importu ropy; ostatecznie możliwym skutkiem jest spadek PKB.

Schemat przekształcenia kosztu wzrostu cen ropy dla gospodarki na wartość kosztu zewnętrznego na kWh energii był następujący: spadek w produkcji ropy skutkuje wzrostem cen, co wywołuje spadek PKB w okresie jednego roku (obliczony za pomocą modelu przedstawionego powyżej), następnie należy odnieść spadek PKB do wielkości importowanej ropy naftowej oraz oszacować ekwiwalent energii produkowanej z ropy na podstawie średniego udziału produkcji energii z ropy dla krajów UE (jest to ok. 4%).

⁹ *Ibidem*, s. 7.

Raport z badania CASES podaje wartość kosztu szoków cenowych ropy naftowej 0.000004 €/kWh jako medianę zawartą w przedziale wartości 0.000001 €–0.000008 € jako utratę PKB spowodowaną fluktuacjami cenowymi ropy naftowej, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy (takie były ograniczenia przyjęte w badaniu, nie badano krótkoterminowych zmian cenowych, stąd wartość kosztu może być niedoszacowana¹⁰). Należy podkreślić, że chociaż dla krajów UE średni udział energii produkowanej z ropy naftowej to zaledwie 4%, są kraje, dla których udział ten, a zatem i koszt zewnętrzny, jest znaczny (np. Malta, Cypr). Dla Polski jest to zaledwie 2% (dane za 2004 r. przyjęte w badaniu), stąd koszt zewnętrzny dla energetyki wywołany fluktuacjami cenowymi ropy naftowej będzie niewielki. Natomiast dominujący w UE udział węgla, gazu oraz energetyki jądrowej powoduje, że koszty związane z fluktuacjami cenowymi mogą być znaczące. Należy oczekiwać, że dla Polski największy koszt zewnętrzny związany jest z importowanym gazem ziemnym. W badaniu CASES podkreślono, że nie są znane żadne badania dotyczące kosztów bezpieczeństwa energetycznego związane z gazem ziemnym oraz węglem. Jest to niewątpliwie luka wymagająca podjęcia intensywnych badań¹¹.

W odniesieniu do drugiego rodzaju kosztów zewnętrznych bezpieczeństwa energetycznego w badaniach podaje się zwykle koszt zakłóceń oraz przerw w dostawach energii poprzez przemnożenie wielkości niedostarczonej energii (wyliczonej na podstawie prawdopodobieństwa intensywności, częstotliwości i czasu trwania przerw w dostawach) przez czynnik nazywany VOLL (*value of lost load*). VOLL wyrażany jest zwykle jako koszt przypadający na kWh niedostarczonej energii (czasami jako koszt uzależniony od czasu trwania przerw w dostawach). Istnieje wiele opracowań, wykonywanych zarówno na zlecenie Komisji Europejskiej (głównie badania polegające na przeglądzie literatury dotyczącej badań przeprowadzanych w poszczególnych krajach UE), jak i agendy rządowe USA oraz inne kraje. Należy podkreślić, że nie ma zgodności co do wysokości badanych kosztów. Wiele zależy od przyjętej metody badawczej¹² oraz od specyficznych uwarunkowań poszczególnych krajów (przede wszystkim poziomu bezpieczeństwa energetycznego, poziomu PKB per capita, zwyczajów dotyczących spędzania czasu przez społeczeństwo). Można jednak zauważyć wyraźne różnice w wartościach szacowanych w krajach rozwijających się oraz w krajach rozwiniętych (co jest intuicyjnie zrozumiałe). Wynikiem projektu CASES w tym zakresie są wartości szacunkowe 4–40 \$/kWh niedostarczonej energii elektrycznej w wyniku awarii sieci dla krajów rozwiniętych oraz 1–10 \$/kWh dla krajów rozwijających się. Autorzy badania podają również przedziały zawężone dla 90% poziomu ufności 5–25 \$/kWh dla krajów rozwiniętych oraz 2–5 \$/kWh dla krajów rozwijających się¹³. Wyniki wydają się lewostronnie skośne, co sugeruje, że należy przyjmować wartości raczej z dolnej niż

¹⁰ *Ibidem*, s. 15.

¹¹ *Ibidem*, s. 22.

¹² Należy podkreślić, że najbardziej obiecujące są metody oparte na szacunku gotowości do zapłaty (WTP) w celu uniknięcia przerw w dostawie energii. A.S.P. Hunt, A. Markandya: *op.cit.*, s. 20.

¹³ A.S.P. Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *op.cit.*, s. 43.

z górnej granicy. Mediana również znajduje się bliżej lewego końca przedziału. Natomiast nie jest możliwe przypisanie prawdopodobieństwa konkretnym wartościom. Niewystarczające są również dane, aby skonstruować przedziały wartości VOLL dla poszczególnych krajów w dwóch wymienionych kategoriach. Wartości VOLL zostały podane na 2030 rok, wyrażone w US\$ z 2007 roku. Autorzy podkreślają jednak, że prognozowany przez nich wzrost wartości był niewielki, tak aby wartości te mogły być stosowane przez dwie kolejne dekady.

Tabela 1

Wartości VOLL w 2030 roku wg badania CASES Komisji Europejskiej w US (2007) \$/kWh

	Maksymalny przedział wartości	Przedział wartości przy poziomie ufności 90%
Kraje wysoko rozwinięte	4–40	5–25
Kraje rozwijające się	1–10	2–5

Źródło: A.S.P. Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *op cit.*, s. 43.

Autorzy podkreślają również, że podane wartości należy traktować jako ich osobiste przypuszczenia (określają je dosłownie *personal guesses*) oparte na przeglądzie wyników badań literaturowych oraz wnioskach, jakie z nich wyciągnęli.

Istotne wnioski autorzy wyciągnęli z porównania wyników badań VOLL zebranych (przez Ajodhia, 2006)¹⁴ dla różnych krajów, odrębnie dla sektora gospodarstw domowych (rys. 1a), sektora usług (rys. 1b), przemysłu (rys. 1c) oraz dla gospodarki jako całości (rys. 1d). Wszystkie dane przekonwertowano na koszt/kWh niedostarczonej energii w US\$ w wartościach z 2004 roku¹⁵. W celu znalezienia przyczyn powodujących tak ogromne różnice w wynikach badań VOLL dla różnych krajów, powiązano wartości VOLL z poziomem PKB *per capita*. Wartości PKB *per capita* pochodzą z opracowania (IMF, 2007)¹⁶. Należy podkreślić, że badania były przeprowadzane różnymi metodami, niejednokrotnie fundamentalnie odmiennymi. Stąd wyniki należy traktować jedynie jako zgrubne szacunki, o ograniczonej możliwości porównywania i przenoszenia na inne kraje.

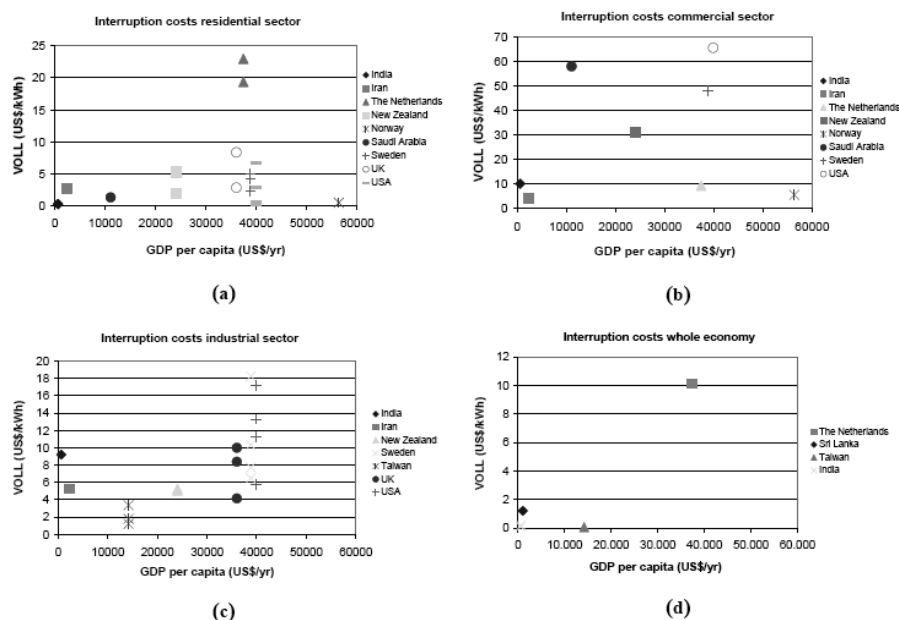
Z rysunku 1 wynika, że poziom VOLL zależy znacząco od sektora. W szczególności sektor usług jest szczególnie wrażliwy na przerwy w dostawach energii – wartości VOLL dochodzące do 70 \$/kWh. Także sektory przemysłowy i gospodarstw domowych mogą być poważnie dotknięte przerwami w dostawach, lecz w mniejszym stopniu niż sektor usług – wartość VOLL sięga 25 \$/kWh. Natomiast wartości VOLL dla gospodarki jako całości są

¹⁴ V. Ajodhia, *Regulating Beyond Price – Integrated Price-Quality Regulation for Electricity Distribution Networks*, PhD-thesis, Delft University, 2006; *Gas security of supply: the effectiveness of current gas security of supply arrangements. An energy review consultation*, DTI, October 2006.

¹⁵ A.S.P. Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *op.cit.*, s. 38.

¹⁶ *World Economic Outlook Database*, International Monetary Fund, Washington DC, April 2007.

znacząco niższe, gdyż uśrednione dla wszystkich odbiorców, również tych, których aktywności tylko marginalnie uzależnione są od dostaw energii.



Rys. 1. Porównanie wartości VOLL dla różnych krajów dla sektora gospodarstw domowych (a), usług (b), przemysłu (c) oraz gospodarki jako całości (d). Koszty zostały wyrażone na kWh niedostarczonej energii.

Źródło: V. Ajodhia: *op.cit.*, s. 90–91; oraz wartości PKB *per capita*: *World Economic...*, za A.S.P. Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *op.cit.*, s. 39.

Można również wyciągnąć wniosek, że dla każdego sektora oraz gospodarki VOLL zwykle przyjmuje znacząco wyższe wartości dla krajów rozwiniętych (o wysokim PKB *per capita*) w stosunku do krajów w transformacji ustrojowej oraz rozwijających się. Wynika to głównie z tego, że kraje rozwinięte mają zwykle znacząco wyższy udział energii elektrycznej w konsumowanej energii. Stąd są bardziej uzależnione od dostaw energii sieciowej. Również większy jest rozrzut wartości VOLL dla krajów rozwiniętych, stąd większe prawdopodobieństwo, że koszty będą wysokie. Jedynym odstępstwem może wydawać się wartość dla Arabii Saudyjskiej, co prawdopodobnie można wyjaśnić unikatowością jej gospodarki. Niewiele badań jest dostępnych w odniesieniu do VOLL dla całej gospodarki (rys. 1d), lecz wyraźnie widać wspomnianą już zależność VOLL od PKB *per capita* i poziomu elektryfikacji.

Należy wziąć pod uwagę również problemy w przenoszeniu wartości VOLL oszacowanych w innych krajach. Poza wspomnianymi różnicami w sposobie ujmowania kosztu przerw w dostawach, należy wziąć również pod uwagę niedogodności związane z przeli-

czaniem walut oraz dostosowywaniem wyników badania pod względem czasu, w którym było przeprowadzone (przynajmniej korekta o inflację). Prawdziwym wyzwaniem może być prawidłowe określenie współczynników przeliczeniowych, uwzględniających np. poziom życia oraz siłę nabywczą.

Badania pierwotne kosztu bezpieczeństwa energetycznego

W podejmowaniu badań pierwotnych dotyczących szacowania wartości VOLL niezbędne jest rozpoznanie czynników, które na nią wpływają. A zatem czynników, które determinują przerwy w dostawach. Liczne badania potwierdzają, że koszty te charakteryzują się dużą zmiennością, uwarunkowaną następującymi czynnikami¹⁷:

- Różnice pomiędzy różnymi typami odbiorców – sektor przemysłowy, usługowy oraz gospodarstwa domowe mają do czynienia z różnymi kosztami energii, różny jest również ich stopień uzależnienia od dostaw energii elektrycznej. Stąd koszty przerw w dostawach dla tych grup odbiorców mogą się znacznie różnić. Badania wskazują, że koszty dla sektora usługowego są zwykle wyższe od kosztów dla przemysłu.
- Różnice w postrzeganiu poziomu niezawodności systemu – wpływają na stopień, w jakim odbiorcy przygotowują się na możliwe przerwy w dostawach. Im wyżej postrzegany poziom bezpieczeństwa, tym mniej działań zapobiegawczych, jak np. zakup zasilania awaryjnego. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie, gdy postrzegany poziom bezpieczeństwa był wysoki, koszt jest wyższy niż w przypadku, gdy poziom bezpieczeństwa postrzegany był jako niski. Natomiast samo postrzeganie poziomu bezpieczeństwa jest ściśle związane z częstotliwością i przyczynami przerw, jakie miały miejsce w przeszłości. Niebagatelne znaczenie ma też standard życia. Społeczeństwa zamożne są znacznie bardziej uzależnione od dostaw energii elektrycznej i stąd bardziej krytyczne, jeśli chodzi o przerwy w dostawach.
- Różnice w czasie wystąpienia przerw w dostawach – koszty przerw w dostawach mogą się znacznie różnić w zależności od pory roku, dnia tygodnia, a nawet pory dnia wystąpienia. Oczywistym przykładem może być różnica w kosztach przerw w dostawie dla gospodarstw domowych latem i zimą.
- Różnice w czasie trwania przerw w dostawach – w szczególności dla przemysłu występuje ogólna zależność, wskazująca na to, że im dłuższa przerwa w dostawie, tym wyższe są koszty całkowite, ale zwykle koszty krańcowe spadają. Natomiast w innych sektorach koszty mogą przebiegać liniowo.
- Różnice w powiadomieniu o możliwych przerwach w dostawie – powiadomienie z wyprzedzeniem o wystąpieniu i czasie trwania przerwy obniża koszty, gdyż odbiorcy mogą, przynajmniej w pewnym zakresie, zabezpieczyć się przed konsekwencjami.

¹⁷ V. Ajodhia: *op.cit.*; *Gas security...*, za A.S.P.Hunt, A. Markandya, S. Arnold: *op.cit.*, s. 32–33.

Stąd wartość kosztu przerw w dostawie zwykle wyraża się za pomocą funkcji szkody odbiorcy (*customer damage function* – CDF), gdzie zmienne niezależne to przedstawione czynniki, a zmienna zależna to VOLL.

Podsumowanie

Wartość bezpieczeństwa energetycznego wydaje się ważnym czynnikiem, oddziałującym na efektywność ekonomiczną inwestycji w sektorze energetycznym. Jednocześnie jest to obszar wymagający przeprowadzenia intensywnych badań. Podsumowując obecny stan badań w tym zakresie, można stwierdzić, że po pierwsze, brak jest wartości przypisanych fluktuacjom cenowym węgla i gazu ziemnego (prowadzone badania dotyczyły jak dotąd głównie fluktuacji cenowych ropy naftowej, która stanowi niewielki udział paliw w sektorze energetycznym Polski oraz UE). Po drugie, istnieje wiele wycen kosztów zakłóceń i przerw w dostawach energii. Brak jest jednak jednoznacznych konkluzji co do proponowanych wartości. Na podstawie danych literaturowych można jedynie wyciągnąć wniosek, że istnieje ogromna dysproporcja wartości pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Istnienie wskaźników literaturowych umożliwia jednak zastosowanie przynajmniej zgrubnych szacunków wartości kosztów zakłóceń i przerw w dostawach energii. Wymaga to oczywiście dostosowania wyników badań literaturowych do specyfiki konkretnego regionu, co może być zadaniem trudnym. Rekomendowane jest przeprowadzenie badań pierwotnych dla konkretnych zastosowań. Po trzecie, brak jest w literaturze wycen kosztów dywersyfikacji źródeł energii, w tym z odnawialnych źródeł. Potencjalnie wysokie koszty tego aspektu bezpieczeństwa energetycznego uzasadniają przeprowadzenie badań pierwotnych w tym zakresie.

Literatura

A European Strategy for sustainable, competitive and secure energy, EU 2006.

Ajodhia V.: *Regulating Beyond Price – Integrated Price-Quality Regulation for Electricity Distribution Networks*, PhD-thesis, Delft University, 2006.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Raport Business Centre Club, Warszawa, 16 lutego 2009 r., www.bcc.org.pl.

Energy price volatility: trends and consequences, IEA, Paris 2001.

Gas security of supply: the effectiveness of current gas security of supply arrangements. An energy review consultation, DTI, October 2006.

Hunt A., Arnold S.: *National and EU-Level Estimates of Energy Supply Externalities*, CEPS, April 2009.

Hunt A.S.P., Markandya A.: *Final Report on Work Package 3: The Externalities of Energy Insecurity: ExternE-Pol Research Project for European Commission*, 2004.

Hunt A.S.P., Markandya A., Arnold S.: *Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES): WP5 Report (1) on National and EU level estimates of energy supply externalities*, EC, November 2007.

- Ligus (Baron) M.: *Techniki pomiaru preferencji w analizie kosztów-korzyści projektów środowiskowych*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042 „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” tom I, 2004.
- Ligus M.: *Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści*, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
- Ligus M.: *Ocena ekonomicznej efektywności projektów publicznych – metodyka LMST szacowania wartości kosztów i korzyści*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546/2009, *Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I*, 2009.
- Lockwood B.: *Energy Security. Unpublished report from the ExternE Core Project (1996–1997) for European Commission DGXII*, 1997.
- Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny*, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Raport końcowy 16.06.2008.
- World Economic Outlook Database*, International Monetary Fund, Washington DC, April 2007.

dr Magdalena Ligus
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

Artykuł dotyczy identyfikacji i sposobu ujmowania kosztów bezpieczeństwa energetycznego w ramach oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym. Przedstawiono metodykę oceny efektywności ekonomicznej opartej na analizie kosztów i korzyści (*cost-benefit analysis, CBA*). Zaprezentowano wyniki badań literaturowych dotyczących wartości fluktuacji cenowych surowców oraz wartości VOLL (*value of lost load*) jako wyceny kosztów zakłóceń oraz przerw w dostawach energii spowodowanych niedoskonałościami rynku produkcji oraz przesyłu i dystrybucji energii. Wskazano również czynniki determinujące VOLL jako pomoc przy przeprowadzaniu badań pierwotnych.

VALUING CHANGES OF ENERGY SUPPLY INSECURITY IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN ELECTRICITY SECTOR

Summary

The paper applies to identification and capturing social costs of energy supply insecurity in the assessment of economic effectiveness of energy projects. The methodical aspects of economic effectiveness based on cost-benefit analysis of investment projects were presented. Literature values of energy price fluctuations and the value of lost load (VOLL) as monetary expression for the costs associated with inter- or disruptions of electricity supply as a result of production, transmission or distribution failures were presented. Factors determining VOLL were identified in the case of conducting primary surveys.

PAWEŁ MIELCARZ
TOMASZ SŁOŃSKI

PROBLEM UJMOWANIA PODATKÓW W ANALIZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Wprowadzenie

Zasada przepływów/wyników przyrostowych, definiowanych jako zmiana przepływów pieniężnych/wyników generowanych przez dane przedsiębiorstwo, wywołana realizacją projektu inwestycyjnego, ma charakter fundamentalny dla prawidłowej oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Wbrew pozorom stosowanie zasady przepływów przyrostowych nie jest zadaniem prostym, szczególnie w zakresie oszacowania przyrostowych podatków.

Oszacowanie tego elementu przyrostowych wolnych przepływów pieniężnych jest zadaniem nieskomplikowanym tylko w sytuacji, gdy projekt jest realizowany w oddzielnym podmiocie prawnym (tzw. *project finance*) lub planowane zyski brutto z projektu zbiegają się w czasie z planowanymi zyskami brutto na pozaprojektowej działalności firmy. W tych dwóch przypadkach podatek powinien zostać naliczony od całości zysków brutto planowanych z działalności związanej z projektem. Podejście do naliczania przyrostowych podatków zmienia się przy założeniu, że projekt jest realizowany w ramach firmy, która poza projektem prowadzi jeszcze inną, niedochodową działalność lub sam projekt generuje w danym okresie straty podatkowe.

Wraz ze wzrostem zainteresowania polskich przedsiębiorstw inwestycjami zagranicznymi rośnie zapotrzebowanie na analizę konsekwencji podatkowych inwestycji międzynarodowych. Projekt inwestycyjny powinien być rozważany na dwóch poziomach: rynku lokalnego (zagranicznego) oraz rynku krajowego¹. Analiza z perspektywy rynku krajowego ma zasadnicze znaczenie dla właścicieli przedsiębiorstwa, ponieważ jej rezultatem jest szacunek zmian wartości ich bogactwa z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji podatkowych.

Uwzględnienie podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorstwa w różnych krajach jest szczególnie ważne w sytuacji braku ograniczeń co do przepływów funduszy pomiędzy krajami. Ograniczenie możliwości transferu funduszy powoduje, że kwestia roz-

¹ A. Buckley: *Multinational finance*, Prentice Hall, Harlow 2004, s. 422–424.

liczeń podatku dochodowego staje się aktualna w momencie uzyskania możliwości transferu środków do kraju.

Analiza wpływu podatków na wartość projektów krajowych

W praktyce wyróżnić można pięć różnych sytuacji, które prowadzą do odmiennego ujęcia przyrostowych podatków w ocenie projektów inwestycyjnych. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy tych sytuacji oraz wskazania optymalnych rozwiązań metodycznych.

Sytuacja 1

Firma realizująca projekt planuje osiągnąć zysk przed opodatkowaniem. Jednocześnie planowany jest zysk przed opodatkowaniem na działalności związanej z projektem.

Wyżej opisana sytuacja jest w praktyce najmniej problematyczna i najczęściej omawiana w literaturze przedmiotu. W projekcji przepływów należy naliczyć podatek od całości planowanych przyrostowych zysków przed opodatkowaniem. Firma zapłaci bowiem podatek od zysków wygenerowanych przez projekt w kwocie wynikającej ze skali podatkowej obowiązującej daną firmę. Opisowaną sytuację przedstawia przykład 1.

Przykład 1

Stopa podatkowa	19%
Zysk przed opodatkowaniem z podstawowej działalności firmy	1000
Planowany zysk przed opodatkowaniem z tytułu realizacji projektu	1000
Planowany podatek z tytułu realizacji projektu	190
Planowany zysk po opodatkowaniu z tytułu realizacji projektu	810

Sytuacja 2

Firma realizująca projekt planuje osiągnąć zyski przed opodatkowaniem na działalności pozaprojektowej. Jednocześnie planowana jest strata przed opodatkowaniem na działalności będącej wynikiem projektu. Planowany zysk przed opodatkowaniem z działalności firmy przewyższa wartość straty podatkowej na projekcie.

W opisanej sytuacji z tytułu realizacji projektu powstaje strata podatkowa, która pomniejszy podstawę opodatkowania całej działalności firmy. W związku z tym w kalkulacji przepływów/wyników przyrostowych należy uwzględnić ich zwiększenie o wartość tzw. tarczy podatkowej (strata podatkowa na działalności związanej z projektem $\times$ stopa podatkowa). W efekcie realizacji projektu zmniejsza się bowiem podstawa opodatkowania dotychczasowej działalności firmy. Alternatywnym podejściem mogłoby być zmniejszenie efektywnej stopy podatkowej w kalkulacji średniego ważonego kosztu kapitału całej firmy. Rozwiązanie takie wiąże się jednak z koniecznością przygotowywania projekcji rachunku zysków i strat nie tylko dla projektu, ale również dla firmy realizującej projekt, co w praktyce wiąże się z dodatkową, często niewykonalną pracą. Dlatego też pierwsze z omówionych rozwiązań wydaje się podejściem bardziej użytecznym z aplikacyjnego punktu widzenia. Rozwiązanie to prezentuje przykład 2.

Przykład 2

Stopa podatkowa	19%
Zysk przed opodatkowaniem na podstawowej działalności firmy	2000
Planowany zysk przed opodatkowaniem z tytułu realizacji projektu	-1000
Planowana oszczędność podatkowa z tytułu realizacji projektu	-190
Planowana strata po opodatkowaniu z tytułu realizacji projektu	-810

Sytuacja 3

Firma realizująca projekt planuje osiągnąć zysk przed opodatkowaniem na działalności pozaprojektowej. Jednocześnie planowana jest strata przed opodatkowaniem na działalności związanej z projektem. Planowany zysk przed opodatkowaniem z działalności firmy jest niższy od straty podatkowej na projekcie.

Z tytułu realizacji projektu powstaje strata podatkowa, która pomniejsza podstawę opodatkowania całej działalności firmy. W związku z tym w kalkulacji przepływów/wyników przyrostowych należy uwzględnić ich zwiększenie o wartość tzw. tarczy podatkowej, przy czym tarcza ta będzie naliczana tylko od kwoty straty równej zyskom przed opodatkowaniem na pozostałej działalności firmy. Pozostała strata podatkowa będzie rozliczana w przyszłych okresach podatkowych. Rozwiązanie dla jednego okresu obliczeniowego przedstawia przykład 3.

Przykład 3

Stopa podatkowa	19%
Zysk przed opodatkowaniem na podstawowej działalności firmy	1000
Planowana strata przed opodatkowaniem z tytułu realizacji projektu	-2000
Planowana oszczędność podatkowa z tytułu realizacji projektu	-190
Planowana strata po opodatkowaniu z tytułu realizacji projektu	-1810

Sytuacja 4

Firma realizująca projekt planuje osiągnąć stratę przed opodatkowaniem na działalności pozaprojektowej. Jednocześnie planowany jest zysk przed opodatkowaniem na działalności związanej z projektem. Planowana strata przed opodatkowaniem z działalności firmy jest wyższa od zysku podatkowego na projekcie.

W tej sytuacji z tytułu realizacji projektu powstaje korzyść podatkowa, który powiększa podstawę opodatkowania całej działalności firmy. Podatek na działalności związanej z realizacją projektu nie zostanie jednak naliczony, ponieważ strata na pozostałej działalności jest wyższa niż zysk podatkowy na projekcie. W ten sposób zachowana zostanie zasada naliczania przepływów / wyników przyrostowych jako zmiany przepływów pieniężnych generowanych przez dane przedsiębiorstwo, wywołanej realizacją projektu inwestycyjnego.

Przykład 4

Stopa podatkowa	19%
Strata przed opodatkowaniem na podstawowej działalności firmy	-2000

Planowany zysk brutto z tytułu realizacji projektu	1000
Planowany podatek z tytułu realizacji projektu	0
Planowany zysk netto z tytułu realizacji projektu	1000

Sytuacja 5

Firma realizująca projekt planuje osiągnąć stratę przed opodatkowaniem na działalności pozaprojektowej. Jednocześnie planowany jest zysk przed opodatkowaniem na działalności związanej z realizacją projektu. Planowana strata przed opodatkowaniem z działalności firmy jest niższa od zysku podatkowego na projekcie.

W omawianej sytuacji z tytułu realizacji projektu powstaje zysk podatkowy, który powiększa podstawę opodatkowania całej działalności firmy. Podatek na działalności związanej z realizacją projektu zostanie jednak naliczony tylko od różnicy pomiędzy wielkością zysku przed opodatkowaniem na projekcie a stratą przed opodatkowaniem na pozostałej działalności. W ten sposób zachowana zostanie zasada naliczania przepływów/wyników przyrostowych jako zmiany przepływów pieniężnych, generowanych przez dane przedsiębiorstwo, wywołanej realizacją projektu inwestycyjnego.

Przykład 5

Stopa podatkowa	19%
Strata przed opodatkowaniem na podstawowej działalności firmy	-1000
Planowany zysk brutto z tytułu realizacji projektu	2000
Planowany podatek z tytułu realizacji projektu	190
Planowany zysk netto z tytułu realizacji projektu	1810

Przedstawione scenariusze pokazują, że sytuacja podatkowa przedsiębiorstwa może znacząco wpływać na wartość projektu inwestycyjnego. Znaczenie podatków zależy bezpośrednio od wielkości obowiązujących stawek podatkowych. W celu minimalizacji płaconych podatków przedsiębiorcy decydują się na zmianę miejsca rozliczania podatków do krajów, w których obciążenia podatkowe są porównywalnie mniejsze.

Analiza wpływu podatków na wartość projektów międzynarodowych

Przepływy pieniężne z inwestycji międzynarodowej powinny uwzględniać wpływy krajowych i zagranicznych podatków dochodowych. Uwzględnienie podatków dochodowych pozwala na określenie wpływu inwestycji na wartości bogactwa właścicieli. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw międzynarodowych pokazują, że powyższy postulat o uwzględnieniu wpływu wszystkich podatków dochodowych jest stosowany w niewielkim zakresie (por. tab. 1). Najwyższy odsetek firm identyfikujących przepływy pieniężne po uwzględnieniu podatków krajowych i zagranicznych wynosi 51%.

Tabela 1

Wyniki badań nad uwzględnieniem podatków dochodowych w projektach zagranicznych

Materiał źródłowy	CF po uwzględnieniu podatków lokalnych i krajowych [% udział respondentów]	CF po uwzględnieniu wyłącznie podatku na rynku lokalnym [% udział respondentów]
[Stonehill, Nathanson 1986, s. 39–54]	29	14
[Oblak, Helm 1980, s. 37–41]	51	3
[Wicks Kelly, Philippatos 1982, s. 19–42]	44	7
[Kim, Farragher, Crick 1984, s. 207–215]	48	13
[Buckley, Buckley, Langevin, Tse 1996, s. 181–206]*	26	12
[Buckley, Buckley, Langevin, Tse 1996, s. 181–206]**	41	28

* Inwestycje w krajach niesprawujących kontroli nad przepływem funduszy pomiędzy krajami.

** Inwestycje w krajach sprawujących kontrolę nad przepływem funduszy pomiędzy krajami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych zawartych w tabeli.

Ponadto w badaniach A. Buckleya, P. Buckleya, P. Langevina, K. Tsea², które w najbardziej szczegółowy sposób traktowały kwestie opodatkowania dochodów wykazano, że:

- A. Przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność międzynarodową na większą skalę w ocenie inwestycji międzynarodowych uwzględniają konsekwencje związane z przepływem pieniężnym pomiędzy krajami (w tym podatki dochodowe).
- B. Jeżeli inwestycje są dokonywane w kraju, którego władze pozwalają na swobodny przepływ kapitałów pomiędzy krajami, to przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność międzynarodową w niewielkim stopniu identyfikują korzyść z inwestycji jako przepływ pieniężny wyrażony w walucie krajowej (po uwzględnieniu podatków krajowych i zagranicznych).
- C. Jeżeli inwestycje są dokonywane w kraju, którego władze kontrolują przepływ kapitałów pomiędzy krajami, to przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność międzynarodową w niewielkim stopniu identyfikują korzyść z inwestycji jako przepływ pieniężny wyrażony w walucie krajowej (po uwzględnieniu podatków krajowych i zagranicznych).

Polski system prawny wymaga, aby operacje polegające na zakładaniu w innych krajach zakładów, spółek, nabywaniu udziałów były zgłaszane Narodowemu Bankowi Polskiemu, a w niektórych przypadkach konieczna jest zgoda NBP. W celu zmniejszenia obciążeń

² A. Buckley, P. Buckley, P. Langevin, K. Tse: *The financial analysis of foreign investment decisions by large UK-based companies*, „European Journal of Finance” 1996, 2, s. 181–206.

podatkowych dotyczących takich operacji stosuje się międzypaństwowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwa sposoby opodatkowania. Są to: metoda wyłączenia i metoda kredytu bankowego.

1. Metoda wyłączenia polega na tym, że dochody osiągnięte w innych państwach są wyłączone z opodatkowania we własnym kraju, zatem podatek jest płacony tylko za granicą.
2. Kredyt podatkowy to metoda, która polega na odliczeniu podatku płaconego za granicą od podatku w kraju macierzystym. Mianowicie, przy obliczaniu kwoty do zapłacenia w macierzystym państwie należy zsumować dochody podatnika osiągnięte w kraju i za granicą. Następnie od łącznego dochodu wylicza się podatek według zasad obowiązujących w Polsce i od kwoty tej odejmuje się kwotę podatku zapłaconego w innym państwie. Odliczenie podatku zagranicznego nie może być wyższe od kwoty podatku naliczonego w Polsce.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, zwykle do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych stosuje się metodę kredytu, natomiast do pozostałych dochodów metodę wyłączenia.

Sytuacja 6

Przedsiębiorstwo realizuje dochód poza granicami kraju (projekt międzynarodowy). Uzyskiwany dochód uzyskany poza granicami kraju zostaje opodatkowany podatkiem lokalnym w miejscu jego powstania. Następnie po naliczeniu podatku potrąconego (withholding tax) może on zostać przekazany do kraju macierzystego, gdzie zostaje rozpoznany jako dochód w krajowym systemie prawnym.

Przykład 6

Żałómy, że przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku zagranicznym planuje uzyskać dochód przed opodatkowaniem równy jednemu milionowi dolarów. Lokalna stopa podatkowa to 10%, a stawka podatku potrąconego (withholding tax) to 5%. W kraju macierzystym stawka podatku dochodowego to 19%.

Dochód przed opodatkowaniem	1000
Podatek dochodowy w kraju inwestycji	$10\% \times 1\,000$ 100
Podatek potrącony (withholding tax)	$5\% \times 900$ 45
Podatek dochodowy w kraju macierzystym	$19\% \times 1\,000$ 190
Minus kredyt podatkowy uzyskany za granicą	145
Podatek do zapłacenia w kraju macierzystym	45
Dochód po opodatkowaniu	810

Przedstawiony sposób rozliczenia, wykorzystanie kredytu podatkowego i uzyskanie dochodu w wysokości 810, jest najmniej atrakcyjny z podatkowego punktu widzenia. Sposoby postępowania, które zmniejszają kwoty zapłaconego podatku dochodowego zależą od decyzji o reinwestycji zrealizowanych dochodów.

A. Zarząd przedsiębiorstwa może zdecydować o reinwestowaniu dochodu w kraju jego powstania, co oznacza, że przedsiębiorstwo będzie miało do dyspozycji 900 (podatek potrącony nie zostanie naliczony).

B. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w różnych krajach w ramach grupy kapitałowej, to może zainwestować dochód w innych krajach dysponując kwotą 855 (900 – 45).

Omówione powyżej podpunkty pokazują, że decyzja o reinwestycji wypracowanych środków będzie wpływać na wielkość obciążeń podatkowych i tym samym na wielkość NPV.

Regulacje prawne w krajach macierzystych mają na celu wyeliminowanie nadużyć podczas realizacji projektów międzynarodowych przez filie zagraniczne (*controlled foreign companies*, CFC). Unikanie płatności podatkowych może następować poprzez każde nieuzasadnione przekazanie dochodów poza terytorium kraju macierzystego. Problem ten jest szczególnie istotny w sytuacji akumulacji dochodów w filiach ulokowanych w krajach, gdzie podatki dochodowe są niewielkie. Różnice pomiędzy podatkami dochodowymi w różnych krajach przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Stawki podatkowe w różnych krajach (%)

Kraj	Dywidendy	Zyski kapitałowe	Odsetki	Dochody firm
Niemcy	28,5	26,4	26,4	30,0–33,0
Belgia	15,0 lub 25,0	0,0	15,0	33,99
Hiszpania	18,0	18,0	18,0	30,0
Francja	29,0	29,0	29,0	34,0–43,0*
Włochy	12,5	12,5 lub 27,0	12,5	31,4
Szwajcaria**	30,0	0,0	30,0	24,1
Wielka Brytania	32,5	40,0	20,0	28,0
USA	15,0	15,0	38,6	39,5
Maroko	10,0	10,0	20,0	35,0

* 15% od pierwszego progu podatkowego (38 120 euro).

** Stopa podatku różni się w zależności od kantonu.

Źródło: P. Vernimmen: *Corporate Finance. Theory and Practice*, John Wiley and Sons, Chichester 2009, s. 701.

Reinwestycja środków uzyskanych w trakcie realizacji projektów międzynarodowych ma zasadnicze znaczenie dla trafnej analizy budżetu inwestycyjnego spółki macierzystej. Możemy przeanalizować scenariusz, w którym przedsiębiorstwo posiadające siedzibę w kraju macierzystym transferuje dochody wyłącznie z jednego obszaru geograficznego,

np.: Konga. Dochód uzyskany z tego obszaru zostałyby opodatkowany z uwzględnieniem specyfiki uwzględniania podatków pomiędzy krajami. Natomiast dochody uzyskane na innych obszarach, obciążone wyłącznie podatkami lokalnymi, krążyłyby pomiędzy filiami zagranicznymi w poszukiwaniu maksymalnej stopy zwrotu.

W takiej sytuacji ocena projektów inwestycyjnych realizowanych w Kongu byłaby „sztucznie” obciążona podwójnymi podatkami, skutkując mniej korzystnymi warunkami dla nowych inwestycji. Aby wyeliminować ten problem, zaleca się uwzględnienie w kalkulacji efektywności inwestycji przeciętnej stawki podatkowej oraz przeprowadzenie analizy scenariuszy. Analiza scenariuszy dla każdego z projektów realizowanych lokalnie przebiegałaby w dwóch wariantach: braku wymiaru podatku w kraju macierzystym oraz przy zastosowaniu przeciętnej stawki podatkowej. Działania takie pozwalałyby na optymalizację wymiaru podatku w obrębie przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Zakończenie

Uwzględnienie wpływu podatku dochodowego w wartości projektu inwestycyjnego nie jest zadaniem prostym. Charakter przyrostowych przepływów pieniężnych/wyników wymusza uwzględnienie wpływu sytuacji podatkowej całego przedsiębiorstwa. W przypadku projektów realizowanych w jednym kraju występuje możliwość wystąpienia wpływu pięciu możliwych wariantów, które określają sposób wymiaru podatku dochodowego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono praktyczny sposób rozwiązania problemów związanych z uwzględnieniem podatku dochodowego w wartości projektu inwestycyjnego.

W przypadku projektów międzynarodowych należy uwzględnić specyfikę rozliczeń podatkowych dla dochodu uzyskiwanego w różnych krajach. Na wielkość wymiaru podatku dochodowego oprócz względnych różnic stawek podatku dochodowego oraz warunków umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają wpływ decyzje o reinwestycji uzyskanych dochodów. Należy nadmienić, że sposób kalkulacji wpływu podatku opisany w sytuacjach od 1 do 5 również znajduje zastosowanie w przypadku projektów międzynarodowych.

Literatura

- Buckley A.: *Multinational finance*, Prentice Hall, Harlow 2004.
- Buckley A., Buckley P., Langevin P., Tse K.: *The financial analysis of foreign investment decisions by large UK-based companies*, „European Journal of Finance” 1996, 2.
- Kim S.H., Farragher E.J., Crick T.: *Foreign capital budgeting practices used by the US and non-US multinational companies*, „Engineering Economist” 1984, 29.
- Oblak D.J., Helm R.J.: *Survey and analysis of capital budgeting methods used by multinationals*, „Financial Management”, Winter 1980.

- Stonehill A.I., Nathanson L.: *Capital budgeting and the multinational corporation*, „California Management Review”, Summer 1968.
- Wicks Kelly M.E., Philippatos G.C.: *Comparative analysis of the foreign investment evaluation practices by US-based manufacturing multinational companies*, „Journal of International Business Studies” 1982, 13.
- Vernimmen P.: *Corporate Finance. Theory and Practice*, John Wiley and Sons, Chichester 2009.

dr Paweł Mielcarz
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr Tomasz Słoński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

Artykuł przedstawia problem uwzględniania wpływu podatków w analizie przyrostowych przepływów pieniężnych/wyników uzyskanych z tytułu realizacji inwestycji. Sposób uwzględnienia podatku dochodowego w wielkości przepływów zależy od relacji pomiędzy wielkością zysków lub strat realizowanych na poziomie przedsiębiorstwa i projektu inwestycyjnego. W przypadku analizy projektów międzynarodowych należy dodatkowo uwzględnić różnice w stawkach podatku dochodowego pomiędzy krajami, uwarunkowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz skutki decyzji o miejscu reinwestycji uzyskanych dochodów.

THE RECOGNITION OF TAX COSTS AND BENEFITS IN INVESTMENT APPRAISAL

Summary

The subject of this article is to apply contribution analysis into tax calculation for the appraisal of domestic and foreign investments. The calculation algorithm depends on relation between project's and company's taxable income. All possible calculation are presented in practical terms. Additionally, the problem of foreign investment's taxation system was introduced. In case of foreign investments the set of key variables expands by the difference between foreign and domestic tax rates and taxations systems. But for foreign investment one of the most important factor is the reinvestment decision.

RADOSŁAW PASTUSIAK

RYNEK NEWCONNECT JAKO PLATFORMA DLA INWESTYCJI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Wprowadzenie

Rynek NewConnect (NC) został uruchomiony we wrześniu 2007 roku. Skupia on przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu ze względu na posiadane *know-how*. ASO jest rynkiem pozwalającym na realizację inwestycji podwyższonego ryzyka, ale co za tym idzie: istnieje tutaj możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Jednakże aby inwestycja nie była czystą ruletką, należy zdać sobie sprawę z ograniczeń i możliwości, jakie występują na NC, ponieważ dwuletnia obserwacja rynku ASO wskazuje na zupełnie odmienną charakterystykę tego segmentu polskiego rynku kapitałowego w stosunku do GPW w Warszawie.

Artykuł ten ma za zadanie dokonać syntezy możliwości i ograniczeń inwestycji ponoszonych na rynku ASO. Zostały tutaj zestawione informacje charakteryzujące rynek NC, ale także uwypuklające ryzyko, z jakim musi się liczyć inwestor decydujący się na zaangażowanie kapitałowe na NC. Zaprezentowane czynniki charakteryzujące rynek NC zostały wybrane subiektywnie, co nie wyklucza możliwości zwrócenia uwagi również na inne parametry.

Możliwości inwestycyjne na rynku NewConnect

Rynek NewConnect z definicji został zorganizowany jako rynek nieregulowany, oferujący możliwość zaistnienia przedsiębiorstwom na rynku kapitałowym, w systemie rynku niepublicznego. Dla inwestora z punktu widzenia zawierania transakcji te różnice mają charakter wyłącznie symboliczny. Oczywiście poza ryzykiem, bowiem większość ograniczeń związanych z rynkiem publicznym oraz regulowanym powoduje konieczność spełnienia warunków, których wypełnienie powoduje ograniczenie ryzyka. Podstawowym celem przedsiębiorstwa, które chce wejść na NC jest pozyskanie kapitału i to przy jak najmniej ograniczeniach prawnych i konsekwencjach korporacyjnych.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na NC są skoncentrowane w określonych branżach, tabela 1 wskazuje na szczegółowe informacje tym zakresie.

Dane w tabeli 1 wskazują na szeroki wachlarz reprezentowanych na NC sektorów. W przypadku dogłębnej analizy, prowadzone działalności w ramach wykazanego PKD wskazują na zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw, próbę opanowania niszy ryn-

kowej czy próbę wejścia z nowym produktem lub usługą na rynek. Te właśnie przedsiębiorstwa są skoncentrowane w sektorach: usługi inne, technologie, inwestycje i informatyka. Bardziej tradycyjny sektor to budownictwo. Inwestor ma również możliwość zainwestowania w przedsiębiorstwa skupione w sektorach: zdrowie i wypoczynek, które to branże są charakterystyczne dla wysoko rozwiniętych rynków kapitałowych. W tabeli 1, kolumnie czwartej, zostały pokazane uśrednione wartości firm w sektorach, największą wartość średnią mają firmy z sektora zdrowie, następnie budownictwo i inwestycje. Najmniejsza średnia kapitalizacja charakteryzuje firmy z sektorów e-handel oraz media. Kapitalizacja przedsiębiorstw w takim wymiarze świadczy o wielkości przedsiębiorstw oraz ich wycenie rynkowej, czyli oczekiwaniach inwestorów co do przyszłości.

Tabela 1

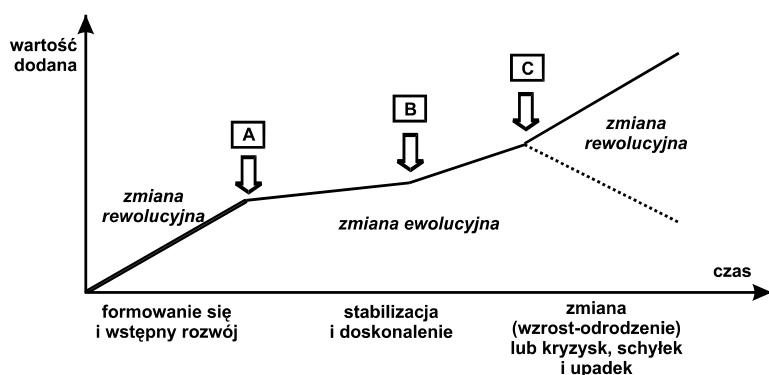
Firmy z podziałem na sektory i ich średnia kapitalizacja

Sektory	Liczba firm	Kapitalizacja rynkowa w mln zł	Średnia wartość firmy w mln zł
Zdrowie	4	448,96	112,24
Wypoczynek	6	108,07	18,01
Usługi inne	13	235,22	18,09
Usługi finansowe	8	148,23	18,52
Telekomunikacja	3	72,36	24,12
Technologie	13	344,49	26,49
Media	9	82,04	9,11
Nieruchomości	6	249,71	27,74
Inwestycje	10	304,07	30,40
Informatyka	10	147,36	14,73
Handel	8	121,05	15,13
e-handel	4	32,83	8,20
Budownictwo	11	355,45	32,31

Źródło: dane NewConnect stan na dzień 29.12.2009.

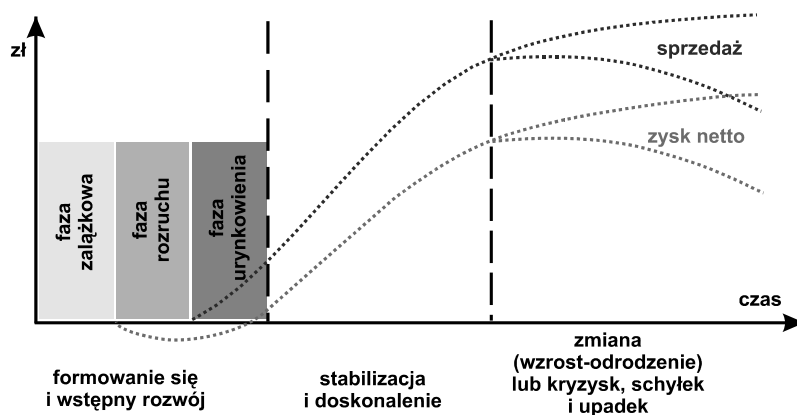
Przedsiębiorstwa notowane na NC to właściwie nowe firmy, tylko część z nich ma historię dłuższą niż trzy lata, oczywiście na rynku niepublicznym. W związku z tym firmy o krótkiej historii funkcjonowania są w pierwszej fazie wzrostu, co obrazuje rysunek 1.

Zgodnie z rysunkiem 1 wartość dodana w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa jest maksymalizowana w trakcie formowania i wstępnego rozwoju przedsiębiorstwa. W tej fazie występuje największe ryzyko i największe przyrosty wartości akcji firmy, co jest widoczne po stopach zwrotu z akcji za rok 2009. Na rysunku 2 pokazano zależności fazy wzrostu firmy od wartości sprzedaży i zysku netto.



Rys. 1. Etapy i punkty zwrotne rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: A. Platonoff, S. Sysko-Romańczuk: *Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa*, Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, artykuł dostępny pod adresem: http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_022.pdf.



Rys. 2. Fazy tworzenia nowego przedsiębiorstwa na tle cyklu życia

Źródło: jak pod rys. 1.

Opierając się na rysunku 2, widać, że w początkowych fazach wzrostu firmy, inwestorzy nie mają co liczyć na zyski i dodatni *cash flow* operacyjny. Oczywiście ta faza może zakończyć się dla przedsiębiorstwa źle, produkty i usługi nie znajdą uzasadnienia na rynku i wówczas firma nigdy nie wejdzie w fazę stabilizacji i doskonalenia. Początkowa faza jest okresem inwestycji dla większości przedsiębiorstw notowanych na NC. Rentowność przedsiębiorstwa dla wyceny na rynku giełdowym jest dość istotna. Jest to czynnik (rentowność),

którego właściwie nie na ASO ze względu na fazę wzrostu przedsiębiorstw i skalę ponoszonych inwestycji, a także ze względu na krótki czas funkcjonowania wielu firm na NC.

Ostatnim elementem wziętym pod uwagę jest wielkość obrotu akcjami oraz *free float* dla spółek. Należy to jasno zaznaczyć, że na NC trudno jest inwestować spekulacyjnie (chyba że małą kwotą) oraz dużymi wolumenami. Aby zgromadzić znaczący pakiet akcji danej spółki, potrzeba skupować jej akcje przez kilka, czasami kilkanaście sesji, a i to często zniekształca kurs. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wyjścia z inwestycji. Zmiana strategii inwestycyjnej musi być rozważna, a wielkości akcji w zleceniach składanych przez inwestora dostosowane do aktualnego obrotu.

Tabela 2

Dzienna statystyka zleceń na rynku NewConnect

Sektory	Średnia liczba zleceń	Średnia liczba transakcji	Średnia wartość obrotu (tys. zł)
Zdrowie	210	65	213
Wypoczynek	97	15	41
Usługi inne	115	25	71
Usługi finansowe	121	18	70
Telekomunikacja	111	23	60
Technologie	98	20	69
Media	86	14	41
Nieruchomości	79	12	40
Inwestycje	135	28	96
Informatyka	60	9	22
Handel	95	19	66
e-handel	106	25	63
Budownictwo	89	18	63

Źródło: dane NewConnect stan na dzień 29.12.2009.

Zaprezentowane w tabeli 2 dane pokazują pełny obraz rynku w zakresie możliwości zajęcia pozycji na NC. Tutaj również mamy dualny podział spółek, po jednej stronie są przedsiębiorstwa, gdzie dzienna liczba transakcji przekracza 60 (zdrowie) oraz 20 (usługi inne, telekomunikacja, technologie, inwestycje, e-handel), oraz spółki których transakcje dokonywane są incydentalnie, to 9 (sektor informatyka) czy 12 (nieruchomości). Wprawdzie tabela 2 pokazuje wartości średnie dla sektorów, w ramach których podział jest również widoczny. Średnia wartość obrotu uwidoczniiona w tabeli 2, kolumnie czwartej, wskazuje na średni obrót, pomiędzy 22 a 213 tys. zł. Taka wartość obrotu oznacza niemożność zaangażowania się funduszy inwestycyjnych na tym etapie, w większość przedsiębiorstw.

W tabeli 3 pokazano wybrane spółki ze względu na wartość obrotu oraz liczbę złożonych zleceń.

Tabela 3

Wybrane spółki notowane na NC według wartości średniego dziennego obrotu

Lp.	Spółka	Sektor	Średnia liczba zleceń	Średnia liczba transakcji	Średnia wartość obrotu (tys. zł)	Wartość rynkowa (mln zł)
1.	Dentamedical	Zdrowie	384	124	427,39	55,72
2.	WDM	Inwestycje	303	78	341,48	49,5
3.	Grupa Prawno-Finansowa	Usługi inne	344	108	295,87	5,09
4.	SSI	Technologie	274	62	266,01	24,22
5.	ATON	Technologie	227	64	234,53	48,91
6.	EKO Export	Usługi inne	285	73	231,75	11,12
7.	VENO	Inwestycje	390	64	230,35	10,02
8.	DIVI Com	Handel	222	47	225,90	15,48
9.	Serenity	Zdrowie	290	90	225,55	125,11
10.	ONE Ray	Inwestycje	237	77	206,09	6,39
11.	Cerabud	Budownictwo	201	77	188,95	9,18

Źródło: jak pod tab. 2.

Zaprezentowane przedsiębiorstwa pokazują, że spośród ponad stu spółek można wyodrębnić grupę firm, charakteryzującą się wystarczającym obrotem pozwalającym na zajęcie pozycji przez inwestorów dysponujących większym kapitałem. Co więcej, analizując dokładniej część spółek można się spodziewać, że skala obrotów w stosunku do wartości firmy pozwala na szacowanie, że akcje tych przedsiębiorstw są przedmiotem obrotu spekulacyjnego bądź zajmowania pozycji co najmniej w średnim terminie. Takie przedsiębiorstwa to pozycja 10 i 11, i na pewno 3.

Ryzyko inwestycji na ASO i jego konsekwencje

Inwestycje na rynku NC charakteryzują się podwyższonym ryzykiem. Ryzyko to koncentruje się głównie na właściwej ocenie działalności operacyjnej w powiązaniu z fazą wzrostu firmy. Ponadto należy liczyć się z następującymi ograniczeniami:

- ograniczoną informacją o przedsiębiorstwie,
- ograniczoną kontrolą właścicielską,
- brakiem rentowności przedsiębiorstw,
- ograniczoną płynnością i praktycznie niemożnością wyjścia z inwestycji w krótkim okresie.

W przypadku przedsiębiorstw niebędących na rynku publicznym, dostępność informacji jest relatywnie niewielka. Oznacza to, że inwestorzy będą zaskakiwani napływającymi informacjami ze spółek z racji tego, że nie będą w stanie na bieżąco śledzić kondycji finansowej, a także wydarzeń w przedsiębiorstwach. Niestety w takim wypadku należy zaufać Autoryzowanym Doradcom wprowadzającym spółki na rynek oraz ich ocenie sytuacji firmy, kadry zarządzającej, potencjalnych zagrożeń.

Kolejnym elementem jest ograniczona kontrola właścicielska, w przypadku spółek notowanych na ASO ma ona szczególnie duże znaczenie, bowiem kapitał ludzki ma dużą wartość w przedsiębiorstwach wysoce technologicznych. Zakładając, że duża część spółek jest raczej młodymi podmiotami, oznacza to, że ich założyciele również nie posiadają wieloletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz znajomości niuansów kultury korporacyjnej. Oznacza to, że do głosu mogą dochodzić różne nieprzemyślane i nieodpowiedzialne zachowania, negatywnie wpływające na renomę firmy i sprawiające wrażenie, że w firmie źle się dzieje i występują jakieś konflikty. Wewnętrzna wojna o władzę w młodej firmie często jest ostatnim wydarzeniem w istnieniu przedsiębiorstwa, a zawsze wpływa ona ujemnie na rozwój firmy.

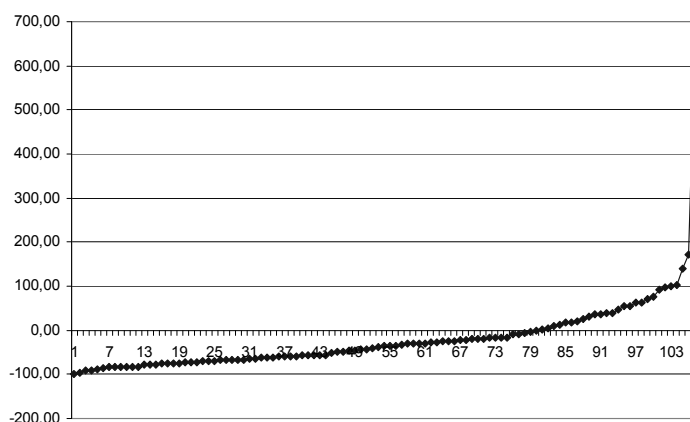
Rentowność przedsiębiorstw jest elementem istotnym, bowiem decyduje o wycenie firm, jednakże jeśli firma inwestuje i to w projekt rewolucyjny lub niszowy, ale nowy, wówczas nie można się spodziewać zysku netto, a tym bardziej dodatniego *cash flow* w krótkim okresie czasu. Oznacza to, że przedsiębiorstwo decydując się na realizację określonego projektu, musi posiadać zasoby kapitałowe umożliwiające mu przetrwanie tego okresu. W tym okresie największym zagrożeniem jest przeinwestowanie, które często zdarza się przedsiębiorstwom, które popełnią błędy w kalkulacjach i niewłaściwie oceniają potencjał rynku w zakresie oferowanych produktów lub usług.

Pisząc o ryzyku, należy wspomnieć, że wynagrodzeniem za ponoszone ryzyko jest zawsze możliwy do osiągnięcia zysk. Na rysunku 3 przedstawiono wycenę spółek notowanych na ASO w stosunku do ich debiutu.

Dane zaprezentowane na rysunku 3 dobitnie wskazują na ryzyko występujące na ASO. Ze 107 przedsiębiorstw notowanych na NC, tylko 27 osiągnęło dodatnią stopę zwrotu od dnia debiutu do dnia 8 stycznia 2010 roku. Warto zauważyć, że kilka przedsiębiorstw osiągnęło stopę zwrotu większą niż 100%, jednocześnie siedemnaście firm straciło 75% i więcej swojej wartości początkowej.

Zróznicowanie w zakresie osiąganych stóp zwrotu jest pokaźne. Dodatkowych danych dostarczają tabele 5 oraz 6.

W tabeli 5 zamieszczono spółki, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu do 8 stycznia 2010 od dnia debiutu. Specyfika ASO wskazuje na czas funkcjonowania firmy jako istotną zmienną warunkującą rentowność. Większość firm po raz pierwszy notowana była w 2008 i 2009 roku, tylko jedna firma w 2007 roku.



Rys. 3. Stopa zwrotu spółek NC od dnia notowania do 8 stycznia 2010 roku (w %)

Źródło: dane dostarczone przez NewConnect.

Tabela 5

Najwyższe stopy zwrotu firmy z ASO od daty debiutu do 8 stycznia 2010 roku

Data debiutu	Spółka	Sektor	Stopa zwrotu (w %)
2008-10-09	Domexbud	Nieruchomości	64,14
2009-05-18	PTI	Usługi finansowe	72,06
2008-09-11	Quercus	Inwestycje	75,00
2008-03-18	EUIMPLANT	Zdrowie	92,86
2008-10-07	ROCCA	Budownictwo	98,02
2008-04-14	Pragmaink	Inwestycje	100,29
2007-09-27	AUXILIUM	Usługi finansowe	103,80
2008-02-29	ATON	Technologie	140,82
2009-02-12	ReadGene	Technologie	170,37
2009-03-12	Wealth Bay	Usługi inne	619,18

Źródło: jak pod tab. 2.

Tabela 6

Najniższe stopy zwrotu firmy z ASO od daty debiutu do 8 stycznia 2010 roku

Data debiutu	Spółka	Sektor	Stopa zwrotu (w %)
1	2	3	4
2007-08-30	Viaguara	Handel	-97,88
2008-02-07	VENO	Inwestycje	-95,21

1	2	3	4
2008-02-13	EPIGON	Handel	-91,09
2007-08-30	Virtual Vision	Media	-89,87
2007-08-30	WDM	Inwestycje	-88,42
2008-01-03	Alumast	Budownictwo	-85,77
2008-01-24	ECM	Inwestycje	-84,00
2008-06-24	Zakupy.com	Handel	-83,83
2007-12-21	Makolab	Informatyka	-83,73
2008-05-08	Sakana	Wypoczynek	-83,52

Źródło: jak pod tab. 2.

Tabela 6 pokazuje przedsiębiorstwa o najniższych stopach zwrotu od daty notowania. Tutaj również czas jest elementem decydującym, bowiem wszystkie firmy umieszczone w tym zestawieniu są kwotowane od 2007 i 2008 roku, a trzy z nich (WDM, Viagara, Virtual Vission) są notowane od początku funkcjonowania NC. Dane te udowadniają jak trudno jest wypracować wartość dodaną ze spółek nowych technologii.

Podsumowanie

NewConnect, funkcjonujący od sierpnia 2007 roku, jest platformą transakcyjną dla młodych przedsiębiorstw chcących pozyskać kapitał z pominięciem uciążliwego prawa o ofercie publicznej. Mniej restrykcyjne wymogi stawiane przedsiębiorstwom powodują zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla inwestorów, co zostało uwypuklone na wykresach charakteryzujących stopę zwrotu. Inwestor ponadto musi akceptować podwyższone ryzyko inwestycyjne, oznaczające możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków lub strat.

Literatura

Dane o notowanych spółkach. Rynek NewConnect (styczeń 2010).

Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: *Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa*, Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, artykuł dostępny pod adresem: http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_022.pdf.

Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: *Bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich firm – teoria a praktyka*, Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, artykuł dostępny pod adresem: http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_024.pdf.

dr Radosław Pastusiak
Uniwersytet Łódzki
Zakład Finansów Korporacji

Streszczenie

ASO jest rynkiem pozwalającym na realizację inwestycji podwyższonego ryzyka, ale co za tym idzie: istnieje tutaj możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Jednakże aby inwestycja nie była czystą ruletką, należy zdać sobie sprawę z ograniczeń i możliwości, jakie występują na NC, ponieważ dwuletnia obserwacja rynku ASO wskazuje na zupełnie odmienną charakterystykę tego segmentu polskiego rynku kapitałowego w stosunku do GPW w Warszawie.

Artykuł ten ma za zadanie dokonać syntezy możliwości i ograniczeń inwestycji ponoszonych na rynku ASO. Zostały tutaj zestawione informacje charakteryzujące rynek NC, ale także uwypuklające ryzyko, z jakim musi się liczyć inwestor decydujący się na zaangażowanie kapitałowe na NC. Zaprezentowane czynniki charakteryzujące rynek NC zostały wybrane subiektywnie, co nie wyklucza możliwości zwrócenia uwagi również na inne parametry. Mniej restrykcyjne wymogi stawiane przedsiębiorstwom powodują zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla inwestorów, co zostało uwypuklone na wykresach charakteryzujących stopę zwrotu. Inwestor ponadto musi akceptować podwyższone ryzyko inwestycyjne, oznaczające możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków lub strat.

NEWCONNECT AS A PLATFORM FOR HIGH RISK INVESTMENTS

Summary

Alternative Exchange System is a platform which gives possibility to make high risk investments and of course unordinary gains. Investor must understand risk and limitations in AES, two years survey shows that NC is different than main floor WSE.

Main goal of this paper is to synthesize possibilities and conditions investment on NC. Data shows risk and chances for investor. Factors describing NC were chosen subjective, that mean that somebody else can be focused for the other indicators. Less limitations by law for the companies in NC, cause increasing investment risk, what was showed in the pictures rate of return. Investor must to accept higher investment risk, which mean possibility to gain or deep losses.

MARCIN PAWLAK

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM OPCJI REALNYCH W OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wprowadzenie

Od początku swojego istnienia na ziemi człowiek musiał przystosowywać się do warunków, w jakich przyszło mu żyć. W obecnych czasach, gdy świat zmienia się coraz szybciej, przewidywanie oraz dopasowanie się do zastanych realiów staje się koniecznością. Podobnie ma się z kluczową w działalności przedsiębiorstw sferą inwestycyjną. Niezbędne jest elastyczne działanie, a przede wszystkim myślenie, które optymalizuje efektywność ekonomiczną inwestycji, a także jest odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie. Wartość elastyczności jest dostrzegana przez przedsiębiorstwa, lecz niestety rzadko jest ona wyceniana. Jednym z niewielu sposobów na kwantyfikację wartości elastyczności występujących w projektach inwestycyjnych są opcje realne¹, mimo to w praktyce są rzadko stosowane. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji opcji realnych oraz trudności związanych z zastosowaniem opcji realnych w praktyce.

Elastyczność a efektywność projektu inwestycyjnego

Efektywność ekonomiczna to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów² i jest podstawowym kryterium oceny działań gospodarczych. Powszechnie wiadomo, że łatwiej jest określić efektywność *ex post* z uwagi na fakt, iż analiza finansowa oferuje w tym zakresie wiele prostych mierników. Niestety badając efektywność projektu często jednak musimy posługiwać się analizą *ex ante*, co z uwagi na konieczność przewidywania efektów planowanych działań gospodarczych może okazać się trudne. Związane z niepewnością trudności w szacowaniu danych wejściowych, które są fundamentem konstrukcji planów działania, powodują, że późniejsza analiza efektywności może okazać się chybiona, co ma niebagatelny wpływ na trafność decyzji inwestycyjnych. Wraz z wydłużaniem horyzontu planowania i prognozowania wpływ niepewności jest coraz bardziej znaczący, co znacznie pogarsza ich trafność. W związku z tym znaczenia

¹ W polskiej literaturze przedmiotu opcje realne zwane są również opcjami rzeczowymi lub rzeczywistymi.

² *Encyklopedia zarządzania*, hasło: efektywność, <http://mfiles.pl/pl/index.php/>, (27.02.2010).

nabiera możliwość elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić odpowiedni poziom efektywności w dłuższym horyzoncie czasu. Na efektywność całkowitą (wynikową) wpływa zatem nie tylko prosta efektywność czynności składających się na działanie przedsiębiorstwa, ale także elastyczność tego działania³. Można więc zapisać:

$$\text{Efektywność całkowita} = \text{efektywność prosta} + \text{elastyczność}$$

Jeśli w danym działaniu (projekcie inwestycyjnym) elastyczność nie istnieje, to całkowita wartość pozostanie równa wartości efektywności prostej. Elastyczność nie może nigdy przyjąć wartości ujemnej⁴. Istotnym spostrzeżeniem jest fakt, iż efektywność prosta jest stała, natomiast wartość elastyczności zależy proporcjonalnie od poziomu zmienności czynników wpływających na dane działanie.

Opcje realne w ocenie efektywności inwestycji

Odpowiedzią na zmienność czynników wpływających na wartość inwestycji są możliwe do wykonania działania mające charakter opcji realnych (z ang. *real options*). Termin opcja realna w literaturze przedmiotu jest określany na wiele sposobów⁵. Można przytoczyć definicję, że opcja realna to zgodnie z analogią do opcji finansowych prawo jej posiadacza do kupna bądź sprzedaży szeroko rozumianych aktywów bazowych (instrumentu podstawowego, którym najczęściej jest projekt inwestycyjny) w określonych rozmiarach, po określonej cenie i w zadanym terminie⁶. Z szerokiego zakresu definiowania opcji realnych wynikają dwa podejścia traktujące opcje realne jako:

- narzędzie analityczne pozwalające na obliczenie efektywności finansowej inwestycji rzeczowej wraz z wartością tkwiącą w niej elastyczności oraz kreowanych przez inwestycję przyszłych możliwości rozwoju, przy zastosowaniu do tego do tego celu teorii wyceny opcji finansowych,
- sposób myślenia pozwalający na analizę, formułowanie i aktywne modyfikowanie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia związanej z nim niepewności i elastyczności oraz jako język służący efektywnej i jednoznacznej komunikacji odośnieniu do projektów inwestycyjnych⁷.

³ T. Wiśniewski: *Analiza związku elastyczności działania z efektywnością*, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Efektywność źródłem bogactwa narodów*, red. T. Dudycz, S. Wrzosek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 577–587.

⁴ R. Ziarkowski: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 74.

⁵ Np.: Opcja realna to prawo do podjęcia jakiegoś działania w przyszłości, którego aktualna wartość, podobnie jak i opcji zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, jest tym większa, im większe jest ryzyko co do rozwoju sytuacji. M. Amram, N. Kalatilaka: *Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain World*, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 5.

⁶ B. Nita: *Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych*, [w:] *Zarządzanie inwestycjami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, red. D. Zarzecki, T. 1, s. 43.

⁷ R. Ziarkowski: *op.cit.*, s. 84.

Podane wyżej ujęcie opcji realnych wydaje się kompletne. Ujmuje bowiem opcje dwupłaszczyznowo, jako jednoznaczny metodę obliczeniową opartą na wycenie opcji finansowych uwzględniającą wartość elastyczności tkwiącą w odpowiednio sformułowanym projekcie inwestycyjnym. Opcje realne mogą się cechować różnymi właściwościami, a także mogą różnić się zastosowaniem w projektach inwestycyjnych. W literaturze przedmiotu można się natknąć na wiele sposobów klasyfikacji prostych opcji realnych⁸. Jedną z nich jest klasyfikacja oparta na strukturze 7S⁹, która grupuje powszechnie występujące proste opcje ze względu na charakter, a także właściwości przez nie prezentowane. Opcje realne można więc podzielić na kategorie i typy:

1. Opcja inwestowania lub wzrostu (z ang. *invest/grow*):
 - opcje zwiększenia skali działania (z ang. *scale up*),
 - opcje wzrostu (z ang. *switch up*),
 - opcje rozszerzenia zakresu działania (z ang. *scope up*).
2. Opcje opóźnienia realizacji lub przygotowania się (z ang. *defer/learn*):
 - opcje opóźnienia realizacji w celu zmniejszenia niepewności lub zebrania dowodów (z ang. *study/start*).
3. Opcje zmniejszenia bądź zaprzestania działalności (z ang. *disinvest/shrink*):
 - opcje zmniejszania skali działania (z ang. *scale down*),
 - opcje przełączania (z ang. *switch down*),
 - opcje zawężania zakresu (z ang. *scope down*).

W praktyce częściej spotyka się opcje złożone, w których zachodzą zależności pomiędzy wieloma prostymi opcjami lub występuje wiele źródeł niepewności.

Wycena opcji realnych oparta jest na wycenie opcji finansowych. Parametry służące do wyceny opcji finansowych zostały zaadaptowane do wyceny opcji realnych. Cenie akcji, czyli cenie instrumentu bazowego odpowiada zmienna (a więc obciążona ryzykiem) wartość projektu inwestycyjnego bez nakładów inwestycyjnych. Wartość ta liczona jest tradycyjnymi metodami dyskontowymi. Cenie wykonania opcji w przypadku opcji kupna odpowiada wartość niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Jeśli wartość brutto projektu przewyższa nakłady inwestycyjne, to taka opcja jest opłacalna. W przypadku opcji sprzedaży cenie wykonania opcji odpowiada wartość likwidacyjna, o którą wartość projektu zostanie zmniejszona w wyniku realizacji opcji. Zgodnie z analogią do opcji występujących na rynku finansowym cena wykonania opcji jest zazwyczaj traktowana jako stała wartość,

⁸ S. Bruun, P. Bason: *What Are Real Options?*, [w:] *Real Options Approaches in Venture Capital Finance*. Zaproponowany został tam podział na trzy grupy opcji: 1) opcje czasowe umożliwiające na odroczenie inwestycji; 2) opcje operacyjne pozwalające na aktywne zmiany przebiegu projektu inwestycyjnego podczas jego trwania; 3) opcje wzrostu w przypadkach, w których realizacja projektu otwiera możliwości dalszych inwestycji i wzrostu przedsiębiorstwa. Dokładny podział prostych opcji realnych został zaprezentowany przez L. Trigeorgisa w: L. Trigeorgis: *Real Options: An Overview*, [w:] *Real Options and Investment under Uncertainty*, s. 103–134.

⁹ T.E. Copeland, P.T. Keenan: *How Much is Flexibility Worth?*, [w:] *The McKinsey Quarterly*, 1998 No. 2, s. 38–49.

co eliminuje niepewność związaną z tym parametrem. Niepewność jest określona przez wariancję lub odchylenie standardowe cen aktywa bazowego, które w przypadku opcji realnych jest wartością brutto projektu inwestycyjnego. Ponieważ projekt inwestycyjny jest w większości przypadków unikalny i nie jest przedmiotem masowego obrotu, zmienność wartości brutto projektu jest parametrem bardzo trudnym do oszacowania i wymaga często dodatkowych założeń lub uproszczeń. W większości metod wyceny opcji realnych przyjmuje się, że zmiana wartości projektu inwestycyjnego jest opisywana geometrycznymi ruchami Browna¹⁰. Analogię parametrów służących do wyceny przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Analogia pomiędzy zmiennymi wpływającymi na wartość opcji realnych i finansowych

Opcja realna	Zmienna	Opcja finansowa
Wartość bieżąca przepływów operacyjnych generowanych przez inwestycję (V)	$V = S$	Cena akcji (S)
Nakłady inwestycyjne (I) lub wartość likwidacyjna (V_L)	$I = V_L = X$	Cena wykonania opcji (X)
Czas do wygaśnięcia możliwości opcji realnej (T)	T	Czas do wygaśnięcia opcji (T)
Zmienność wartości projektu inwestycyjnego określona wariancją (σ^2)	σ^2	Zmienność cen akcji określona wariancją (σ^2)
Wolna od ryzyka stopa dyskontowa (r_f)	r_f	Wolna od ryzyka stopa dyskontowa (r_f)
Zmniejszenie wartości projektu w wyniku działań konkurencji lub koszt utrzymania opcji (y)	y	Wysokość dywidendy wypłacanej z instrumentu bazowego (y)

Źródło: T. Wiśniewski: *op.cit.* s. 247, tabela 4.1.

Czas trwania opcji realnych jest zwykle dłuższy niż w opcjach finansowych i zazwyczaj przekracza jeden rok. Stopa dyskontowa wolna od ryzyka musi być dobrana do czasu życia opcji (często są to obligacje rządowe o analogicznie odległym terminie wykupu). Parametrowi dywidendy odpowiada roczny koszt opóźnienia realizacji projektu (procent wartości projektu brutto) lub szacunkowy koszt utraty rynku w wyniku działań konkurencji. Należy zwrócić uwagę, iż dwa pierwsze parametry powinny być oszacowane metodami dyskontowymi, a różnica wartości tych parametrów (cena aktywa bazowego minus cena wykonania opcji) jest wartością NPV projektu, na którym zbudowana jest opcja¹¹.

¹⁰ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 252.

¹¹ T. Wiśniewski: *Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw*, [w:] *Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania*, tom IV, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock–Łódź 2003, s. 177–178.

Na potrzeby wyceny opcji realnych można zastosować dwa podstawowe modele stosowane pierwotnie do wyceny opcji finansowych:

- model dwumianowy,
- model Blacka-Scholesa.

Oprócz klasycznych metod wyceny opcji realnych istnieją też metody takie, jak:

- symulacja Monte-Carlo,
- metoda różnic skończonych.

Metody wyceny opcji zakładają, że wartość aktywa bazowego w przyszłości nie jest znana, można jednak w sformalizowany sposób opisać proces zmian wartości aktywa bazowego. Pozwala to za pomocą parametrów opisujących owe zmiany na ustalenie rozkładu prawdopodobieństwa przyszłej wartości aktywa bazowego jako zmiennej stochastycznej. Dzięki temu można oszacować średnią wartość wewnętrzną opcji w przyszłości i określić jej wartość w momencie wyceny, dyskontując stopę wolną od ryzyka.

W modelu dwumianowym zakłada się, że zmiany wartości aktywa bazowego przebiegają w sposób skokowy. Najbardziej ogólny model przewiduje, że wartość bieżąca przepływów pieniężnych w każdym kolejnym okresie może spaść lub wzrosnąć w zależności od czynników występujących na rynku. Przy założeniu wyceny w warunkach wolnych od ryzyka można dzięki temu oszacować prawdopodobieństwo wzrostów lub spadków wartości aktywa bazowego w każdym okresie i w rezultacie ustalić wartość opcji¹². Zaletą stosowania tej powszechnej metody jest jej elastyczność, można nią obliczać złożenie wartości opcji.

Model Blacka-Scholesa i jego odmiany opierają się na założeniu, że zmiany cen aktywa bazowego zachodzą w sposób ciągły. Najważniejsze założenia leżące u podstaw tego modelu to: stałość stopy wolnej od ryzyka, efektywny rynek oraz brak kosztów transakcyjnych. Jest to pierwotny model, na którym bazują inne metody wyceny, bardzo efektywne, bo wiążące wzorami parametry opcji z jej wartością. Niestety uproszczenie obliczeń wiąże się ze sztywnością przyjętych założeń, co często uniemożliwia stosowanie modelu, ponadto każda formuła analityczna odnosi się tylko do jednego rodzaju opcji.

Metoda symulacji Monte-Carlo opiera się na odtworzeniu procesu zmian cen aktywa bazowego w zależności od opisujących to aktywno parametrów, co pozwala obliczyć wartość opcji dla danej symulacji. Wielokrotne powtórzenie tej czynności pozwala na obliczenie wartości opcji jako średniej z otrzymanych symulacji. Metoda symulacji Monte-Carlo umożliwia oszacowanie wartości zarówno opcji prostych, jak i złożenia opcji zależnych.

Metoda różnic skończonych to inna metoda aproksymacji numerycznej wartości opcji. Posiada ona zalety drzew dwumianowych, a jednocześnie większą od nich wydajność numeryczną przy obliczaniu wielu wartości opcji, a do uzyskania podobnych dokładności potrzeba w niej mniejszej liczby kroków niż w drzewach dwumianowych.

¹² B. Nita: *op.cit.*, s. 46.

Problemy związane z wykorzystaniem opcji realnych

Opcje realne ze względu na metody stosowane do ich wyceny, jak i ich naturę są dość skomplikowanym narzędziem. Problemy związane z ich zastosowaniem w praktyce nie odnoszą się jednak tylko do kwestii wyceny, ale także – a może przede wszystkim – do dostrzeżenia opcji już istniejących, a także kreowania nowych. Istnieją cztery podstawowe obszary, w których stosowanie opcji realnych w praktyce napotyka na trudności, są to:

- ograniczenia stosowania metod wyceny opcji finansowych do wyceny opcji realnych,
- problemy z identyfikacją opcji realnych,
- trudności z wyznaczeniem wartości parametrów do wyceny opcji,
- problem ustalenia instrumentu bazowego opcji realnej i podejścia do jej wyceny¹³.

Pomimo swego ogólnego podobieństwa opcji realnych i finansowych nie można stosować wprost metod wyceny opcji finansowych do opcji realnych. Wynika to z faktu, iż opcje realne występują w innym środowisku, mają inną charakterystykę, stąd wiele założeń stosowanych przy wycenie opcji finansowych nie jest spełnione dla opcji realnych. Konieczna jest rzetelna weryfikacja założeń opcji finansowych i ostrożna adaptacja do wyceny opcji realnych.

Opcje realne mają w większości przypadków charakter opcji amerykańskich z dowolnym terminem wykonania do ustalonej daty. W związku z tym stosowanie formuły Blacka-Scholesa do wyceny opcji europejskich o ustalonym terminie wykonania jest ograniczone. Innym problemem może być założenie o stałej i znanej cenie wykonania. W opcjach realnych ceną wykonania opcji jest wartość nakładów inwestycyjnych. W praktyce nakłady te mogą się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji rynkowej, co wymusza odpowiednią adaptację wyceny. Następnym kontestowanym założeniem jest założenie o jednym źródle niepewności. Na wartość opcji realnych wpływ ma zazwyczaj wiele czynników obarczonych ryzykiem. Opcje realne występują zazwyczaj w postaci opcji złożonych, zależnych. Wymaga to stosowania bardziej skomplikowanych metod wyceny niż metody wyceny opcji finansowych. Kolejną ważną cechą, którą trzeba rozpatrzyć, jest założenie o logarytmiczno – normalnym rozkładzie wartości aktywa bazowego ze stałym poziomem zmienności. Zmienność wartości aktywa bazowego nie jest stała, ponieważ jest skorelowana z sytuacją gospodarczą. Innym ryzykiem, na które należy zwrócić uwagę jest fakt, że wartość aktywa bazowego w opcjach realnych szacowana jest metodą DCF. Źle skalkulowana wartość bazowa projektu (poprzez źle oszacowane przepływy pieniężne lub nieodpowiedni koszt kapitału) może znacząco wpłynąć na wynik wyceny. Trudnością z uwagi na wiele czynników wpływających na wartość projektu może okazać się także szacowanie zmienności. Przyszła zmienność nie musi się pokrywać z danymi historycznymi, zmiennością wartości firmy lub cenami produktów. Problemem może okazać się także czas życia opcji. W opcjach finan-

¹³ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 261–285.

sowych czas życia opcji jest znany, natomiast w opcjach realnych nie jest określony i może zostać skrócony przez konkurencję, rozwój technologiczny i inne czynniki.

Stosowanie opcji realnych może być ograniczone, jeśli kadra zarządzająca nie potrafi dostrzec w działalności firmy elastyczności, która warunkuje istnienie opcji. Aby opcja realna mogła być zidentyfikowana, musi istnieć niepewność związana z projektem inwestycyjnym, wpływająca na jego wartość. Kadra kierownicza powinna mieć możliwość elastycznej reakcji na zmiany w fazie realizacji projektu, a co z tego wynika, powinna mieć zaplanowane, uzasadnione, wiarygodne i wykonalne strategie reakcji na te zmiany. W czasie realizacji projektu niezbędna jest prawidłowa analiza granicznych parametrów decyzyjnych, po przekroczeniu których opcja przyniesie optymalny wzrost wartości projektu¹⁴.

Do wyceny opcji realnych często trzeba wyznaczyć przyszłą wartość parametrów, takich jak czas życia opcji i zmienność wartości projektu inwestycyjnego. Niestety często trudno jest prognozować i mierzyć te parametry, a nawet niewielkie błędy mogą przełożyć się na sporą różnicę w wartości opcji. Głównym parametrem, który ma wpływ na wartość opcji jest zmienność projektu inwestycyjnego. Wartość ta nie jest notowana na rynku, do jej wyznaczania stosowanych jest wiele technik zastępczych (z ang. *proxy*). Do szacowania zmienności aktywa bazowego można wykorzystać¹⁵:

- metodę odpowiednika rynkowego i logarytmowania stóp zwrotu,
- metodę symulacji i logarytmicznych stop zwrotu na wartości bieżącej planowanych przepływów pieniężnych,
- metodę ekspercką.

Popularną metodą aproksymacji zmienności projektu inwestycyjnego jest użycie danych rynkowych dotyczących zmienności zwrotów z porównywalnej firmy lub sektora gospodarki, zwanych też aktywem bliźniaczym. Zakłada się, że zmienność projektu inwestycyjnego jest wysoko skorelowana ze zmiennością stóp zwrotu aktywa bliźniaczego. Firmy będące źródłem danych do wyliczeń powinny posiadać jak najwięcej analogii do projektu, a więc mieć zbliżony profil działania, działać na podobnych rynkach, być poddane podobnemu ryzyku.

Aby oszacować zmienność projektu inwestycyjnego, można posłużyć się także prognozowanymi przepływami pieniężnymi, z których dla kolejnych lat obliczana jest stopa zwrotu. Niestety szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych jest często obciążone dużymi niedokładnościami. Aktywa bliźniaczego można także poszukiwać na rynku surowców lub produktów związanych z projektem. Zmienność projektu inwestycyjnego zazwyczaj jest inna niż zmienność danych wejściowych. Rozwiązaniem tego problemu są metody symulacyjne, które na podstawie danych wejściowych szacują zmienność projektu.

¹⁴ J. Munn: *Real options analysis. Tools and Techniques for Valuating Strategic Investment and Decisions*, John Wiley & Sons, 2002, s. 150.

¹⁵ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 269–276.

Z kolei zmienność danych wyjściowych może być dobrym odzwierciedleniem zmienności inwestycji w przypadku, gdy wyniki są ściśle skorelowane z tymi danymi.

Jeśli niemożliwe jest znalezienie odpowiedniego aktywa bliźniaczego na rynku, to stosowane są eksperckie metody subiektywnego wyznaczania zmienności. Procedura polega na tym, że jeśli wartość projektu inwestycyjnego jest opisana zakładanym, znanym rozkładem, to po ustaleniu typowego zakresu wartości projektu i dopasowaniu jego krańcowych wartości do tego rozkładu można obliczyć średnią i odchylenie standardowe rozkładu wartości projektu. Znając te parametry można ustalić wartość współczynnika zmienności, który powinien odpowiadać zmienności projektu. W procedurze tej ważne jest dopasowanie zakresu zmienności projektu do średniej wartości i rodzaju zakładanego rozkładu.

Jeśli nie można ustalić zmienności projektu inwestycyjnego, a znane są parametry statystyczne rozkładów zmiennych wejściowych, to można się posłużyć metodą symulacyjną. Polega ona na złożeniu kilku parametrów obciążonych ryzykiem, wpływających na wartość zmienności projektu inwestycyjnego w stopniu zależnym od ich udziału we wartości wartości projektu. Dzięki przeprowadzeniu licznych iteracji symulacyjnych modelu możliwe jest uzyskanie wielu wyników pozwalających na określenie rozkładu wartości projektu inwestycyjnego i jego parametrów, a wśród nich odchylenia standardowego zwrotów z projektu¹⁶.

Według A. Borisona¹⁷, w związku ze sposobem szacowania parametrów wejściowych, można wyróżnić trzy podstawowe podejścia do wyceny opcji realnych:

- klasyczne,
- subiektywne,
- urynkwione.

Podejście klasyczne do wyceny opcji realnych to proste odwzorowanie metod stosowanych do wyceny opcji finansowych, polega ono na:

- identyfikacji instrumentu bliźniaczego, oszacowaniu parametrów rozkładu jego wartości, ewentualnie prawdopodobieństwa arbitrażowego,
- określeniu wartości instrumentu bazowego na podstawie informacji o instrumencie bliźniaczym,
- oszacowaniu wartości opcji za pomocą modeli stosowanych do wyceny opcji finansowych (model dwumianowy, model Blacka-Scholesa)¹⁸.

Identyfikacja instrumentu bliźniaczego w przypadku opcji realnych nie jest tak oczywista, jak w przypadku opcji finansowych. Aktywem bazowym w przypadku opcji realnych są akcje firmy, których notowania rynkowe reagują na niepewność otoczenia identycz-

¹⁶ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 275.

¹⁷ Borison wymienia 5 koncepcji wyceny. Oprócz 3 wymienionych są jeszcze: zrewidowane podejście klasyczne oraz podejście zintegrowane. A. Borison: *Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes?*, http://www.realoptions.org/abstracts_2003.html (20.02.2010).

¹⁸ J. Mizerka: *Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji*, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 94–95.

nie z wartością projektu. Znalezienie aktywa bliźniaczego jest czasami wręcz niemożliwe. Szacowanie wartości projektu inwestycyjnego na podstawie aktywa bliźniaczego wydaje się z merytorycznego punktu widzenia ryzykowne. Założenia klasycznej metody wyceny opcji realnych są w praktyce trudne do spełnienia, co powoduje, że stosowanie tego rodzaju wyceny jest rzadkie.

Podejście subiektywne polega na tym, że korzystając z koncepcji portfela replikującego uznaje się, że aktywo bliźniacze istnieje, ale nie jest dokładnie określone. Główne założenia tego podejścia to:

- subiektywnie szacowana wartość początkowa i zmienność instrumentu bazowego,
- wykorzystywanie standardowych metod wyceny opcji finansowych do wyceny opcji realnych¹⁹.

Podejście subiektywne skupione jest na szacowaniu parametrów opisujących aktywo bliźniacze. Zmienność projektu można ustalić wieloma sposobami: zaczynając od metody eksperckiej przez porównanie ze wcześniej realizowanymi projektami, analizę prawdopodobieństwa scenariuszy, aż do przyjęcia do obliczeń zmiennej porównawczej (z ang. *proxy*). Wartość projektu szacuje się metodą DCF lub metodami mnożnikowymi. Do wyceny opcji w podejściu subiektywnym stosowana jest metoda Blacka-Scholesa-Mertona oraz jej modyfikacje. Pomimo prób powiązania parametrów aktywa bliźniaczego z rynkiem zmienne porównawcze są wybierane subiektywnie. Jednocześnie nie są one wykorzystywane do wyceny projektu, co może świadczyć o braku spójności tej metody²⁰.

Podejście MAD (z ang. *Market Asset Disclaimer*) – zbywalność aktywa bazowego) opiera się na założeniu, że najlepszym aktywem bliźniaczym planowanego projektu jest sam projekt, a oszacowaniem wartości projektu – jego wycena metodami dyskontowymi²¹. Stosując podejście MAD, należy:

- oszacować przepływy pieniężne generowane przez projekt będący instrumentem bazowym dla opcji; przepływy te mogłyby być wyznaczone na podstawie subiektywnie przyjętych założeń,
- parametry wejściowe modelu przepływów pieniężnych można potraktować jako zmienne losowe o znanym rozkładzie i posługując się metodą Monte-Carlo, ustalić rozkład sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
- wykorzystać parametry oszacowanego rozkładu w modelu wyceny opcji realnych²².

W podejściu tym wobec braku możliwości uzyskania rynkowych danych o parametrach projektu oraz znalezienia aktywa bliźniaczego uznaje się, że najlepszym szacunkiem wartości jest starannie wykonana metoda DCF, z subiektywnie wyznaczonymi zmienny-

¹⁹ *Ibidem*, s. 98.

²⁰ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 280.

²¹ *Ibidem*, s. 281.

²² J. Mizerka: *Opcje rzeczywiste...*, s. 100.

mi. Zmienność projektu można także ustalić za pomocą metody Monte-Carlo, korzystając z modelu wyceny statycznej wartości NPV. Należy określić rozkład prawdopodobieństwa zmiennych wejściowych i ich korelacje na podstawie danych historycznych lub subiektywnego szacunku. Na podstawie tych danych dokonuje się symulacji, by otrzymać rozkład parametru wejściowego NPV, pozwalający oszacować zmienność projektu, a co za tym idzie: wartość opcji. Do określenia zmienności, jak i do wyceny wartości projektu są stosowane te same założenia oraz procedury obliczeniowe, co świadczy o spójności tej koncepcji. Wycena odbywa się za pomocą metod opartych na drzewie dwumianowym, co pozwala uwzględnić występowanie kilku prostych opcji jednocześnie, zmienną cenę wykonania i inne szczególne sytuacje.

Każde z opisywanych podejść do wyceny opcji realnych, pomimo możliwości dopasowania do sytuacji, w której jest stosowane, narusza wiele założeń leżących u podstaw wyceny opcji finansowych. Analiza przedstawionych podejść i wzięcie pod uwagę przyjmowanych założeń i uproszczeń pokazuje, że każde z nich ma swoje wady i zalety. Należy podkreślić, że nie wypracowano jeszcze rozwiązań pozwalających uwzględnić specyfikę opcji realnych w procedurach ich wyceny. Najlepsze z opisanych podejść do wyceny opcji realnych wydaje się podejście MAD. Metoda ta pozwala na ominięcie problemu ze znalezieniem aktywa bliźniaczego poprzez ustalenie przyszłej wartości projektu inwestycyjnego metodą DCF. Podejście klasyczne w praktyce okazuje się w większości przypadków niemożliwe do zastosowania ze względu na swoje sztywne założenia. Subiektywne podejście do wyceny opcji z uwagi na swą niespójność oraz niemożliwość wyceny złożonych opcji, w których niepewność pochodzi z wielu źródeł, można jedynie zaakceptować do wstępnej wyceny opcji²³.

Podsumowanie

Mimo iż opcje realne wydają się właściwym narzędziem do precyzyjnej wyceny projektów inwestycyjnych, to ich stosowanie w praktyce jest stosunkowo rzadkie. Wydaje się, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak przekonania menadżerów do tej metody z uwagi na dość duży stopień trudności w jej aplikacji. Trudności występujące przy dostrzeżeniu opcji, a także ich kreowaniu to tylko wierzchołek góry lodowej. Sugerowane przez teoretyków rozwiązania nie znajdują zaufania kadry kierowniczej, gdyż metodologia używana do obliczeń opcji realnych jest trudno weryfikowalna, a wartość wyceny może się wydawać abstrakcyjna. Innym czynnikiem wpływającym na brak zastosowania teorii opcji realnych w praktyce jest brak jasnej, spójnej i dającej się łatwo zastosować w praktyce metody wyceny. Istnieje kilka różnych podejść mających zastosowanie w wycenie, w każdym z nich dodatkowo istnieje problem ustalenia instrumentu bazowego opcji realnej. Ograniczenia stosowania metod wyceny opcji finansowych do wyceny opcji realnych, a

²³ T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 285.

także trudności z wyznaczeniem wartości parametrów do wyceny opcji są trudne nawet w teorii, o praktyce nie wspominając. Przedstawione zagadnienia wskazują na złożoność problemu wyceny opcji realnych. Warto zauważyć, że opcja jako narzędzie analityczne pozwalające na obliczenie efektywności finansowej inwestycji rzeczowej wraz z wartością tkwiącą w niej elastyczności oraz kreowanych przez inwestycję przyszłych możliwości rozwoju jest instrumentem, który aby znalazł zastosowanie w praktyce, musi zostać udoskonalony. Na pewno instrument ten wymaga ujednolicenia i uproszczenia, aby stał się realnym narzędziem w rękach menadżerów. Drugi wymiar opcji realnych wydaje się dostrzegany i wykorzystywany przez kadry zarządzające. Opcje pojawiające się przy decyzjach inwestycyjnych nie powinny być ignorowane, ale wręcz kreowane, gdyż radykalnie zwiększają one możliwości reagowania firmy na zmieniające się warunki rynkowe, reprezentują one pewną wartość, której metody obliczania nie stoją jeszcze na tym poziomie, na jakim powinny.

Literatura

- Amram M., Kalatilaka N.: *Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain World*, Harvard Business School Press, Boston 1999.
- Black F., Scholes M.: *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, *Journal of Political Economy*, Vol. 81, May-June 1973.
- Borison A.: *Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes?*, http://www.realoptions.org/abstracts_2003.html (20.02.2010).
- Bruun S., Bason P.: *What Are Real Options?*, [w:] *Real Options Approaches in Venture Capital Finance*.
- Copeland T.E., Keenan P.T.: *How Much is Flexibility Worth?*, *The McKinsey Quarterly* 1998, No. 2.
- Mizerka J.: *Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji*, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
- Munn J.: *Real options analysis. Tools and Techniques for Valuating Strategic Investment and Decisions*, John Wiley & Sons, 2002.
- Nita B.: *Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych*, [w:] *Zarządzanie inwestycjami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, red. D. Zarzecki, T. 1.
- Trigeorgis L.: *Real Options: An Overview*, [w:] *Real Options and Investment under Uncertainty*, MIT Press 2001.
- Wiśniewski T.: *Analiza związku elastyczności działania z efektywnością*, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Efektywność źródłem bogactwa narodów*, red. T. Dudycz, S. Wrzosek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
- Wiśniewski T.: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Wiśniewski T.: *Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw*, [w:] *Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania* – tom IV, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock–Łódź 2003.

Ziarkowski R.: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.

mgr Marcin Pawlak
Uniwersytet Szczeciński

Streszczenie

W artykule zostały zaprezentowane trudności, jakie napotyka koncepcja opcji realnych w praktycznym użyciu. Autor przedstawił związek elastyczności z efektywnością oraz opisał teorię opcji realnych. Przedstawiono opcje w dwóch płaszczyznach: jako narzędzia analitycznego służącego do wyceny wartości elastyczności decyzyjnej oraz jako dostrzeganie i kreowanie elastyczności w działalności gospodarczej. Wskazano na niedoskonałości opcji realnych, z jakimi w przyszłości będzie musiała się zmierzyć nauka.

PROBLEMS CONECTED WITH USING REAL OPTIONS IN THE INVESTMENT VALUATION

Summary

The article presents the difficulties in the practical use of real options. Author presented the connection between flexibility and efficiency, as well he described the theory of real options. Options are presented on two levels serving as an analytical tool to determine the value of flexibility, and decision-making as perception and create flexibility in the business. Also were pointed out the imperfections of real options to learn what the future will have to face.

JAROSŁAW POTERAJ

EFEKTYWNOŚĆ PIĘCIU POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH Z ARIERGARDY RYNKOWEJ

Wprowadzenie

W niniejszym artykule podjęto próbę określenia efektywności w dwóch perspektywach poznawczych. Pierwszą z nich jest perspektywa powszechnego towarzystwa emerytalnego jako przedsiębiorstwa, a przyjętym miernikiem efektywności wskaźnik zwrotu na kapitale. Druga zaś to perspektywa akcjonariuszy powszechnego towarzystwa emerytalnego, a efektywność zmierzona została z wykorzystaniem wartości bieżącej netto poczynionej inwestycji oraz jej wewnętrznej stopy zwrotu.

Celem badawczym autora jest porównanie skuteczności zastosowania dostępnych zasobów przez pięć spośród obecnych na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które osiągnęły najniższą pozycję rynkową. Przyjętą miarą pozycji rynkowej jest wartość aktywów netto zarządzanego przez towarzystwo otwartego funduszu emerytalnego (OFE) na koniec roku 2008¹.

Analiza obejmuje perspektywę czasową od początku istnienia powszechnych towarzystw emerytalnych, czyli przełomu lat 1998/1999 do końca roku 2008. Jako materiały źródłowe wykorzystano dane prezentowane na stronach internetowych i w publikacjach instytucji nadzorczych², raporty roczne PTE, publikowane w Monitorach Polskich „B”, oraz ich sprawozdania finansowe przekazywane do sądu rejestrowego.

Artykuł składa się z Wprowadzenia, trzech rozdziałów merytorycznych: o powszechnych towarzystwach emerytalnych, o efektywności w perspektywie przedsiębiorstwa oraz o efektywności w perspektywie właścicielskiej, a także z Podsumowania.

¹ Autor, odmiennie od wielu obecnych na rynku publikacji, próbuje popatrzeć na aktywność na rynku usług emerytalnych w perspektywie przedsiębiorstw zarządzających OFE i ich właścicieli, pomijając w swojej analizie same OFE.

² W kolejnych latach były to: Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE), Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Powszechne towarzystwa emerytalne

Informacje ogólne

PTE, zgodnie z definicją ustawową³, oznacza spółkę akcyjną będącą organem OFE. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. PTE powstawały w Polsce w latach 1998–1999, kiedy to wdrażano w życie reformę emerytalną, uwzględniającą funkcjonowanie tzw. II filara emerytalnego w postaci OFE i zarządzających nimi PTE. Powstało wówczas 21 PTE, które utworzyły także 21 OFE. Od początku obecności na rynku powszechne towarzystwa emerytalne, wybrane do analizy w niniejszym opracowaniu, są outsiderami tego rynku. Porównawcze zestawienie stanu rzeczy na koniec roku 1999 i roku 2008 zaprezentowano w tabeli 1, zachowując odpowiednio nazewnictwo PTE z końca roku 1999 i 2008.

Tabela 1

Wybór z rankingu PTE według wartości aktywów netto OFE w mln PLN

Lp.	1999		2008		Lp.
1	Commercial Union PTE BPH CU WBK SA	678,9	36 116,9	Commercial Union PTE BPH CU WBK SA*	1
...					
10	PTE „DOM” SA	34,9	3644,8	PTE Allianz Polska SA (ALL)	10
13	PTE Allianz Polska SA	30,6	2777,5	Pocztylion-Arka PTE SA (P-A)	11
14	Pocztowo-Bankowe PTE SA	27,9	2218,3	Pekao Pioneer PTE SA (PEK)	12
16	Pekao/Alliance PTE SA	10,0	2048,5	PTE WARTA SA (WAR)	13
19	PTE Polsat SA	2,9	1243,6	PTE Polsat SA (POL)	14

* 1 czerwca 2009 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki na Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNFE i KNF.

Analizowane przedsiębiorstwa stały się w 1999 roku rynkowymi outsiderami i utrzymały swoją pozycję do końca 2008 roku. Jedynie **PTE WARTA SA** (d. PTE „DOM” SA) pogorszyło pozycję w rankingu: z 10 lokaty początkowo, na 13 miejsce na koniec 2008 roku.

³ Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004, nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zm.

Kreacja kapitału zakładowego

Wzrost wartości kapitału zakładowego poszczególnych PTE w kolejnych latach zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2

Zmiany wartości kapitału zakładowego (kz) analizowanych PTE w mln PLN

PTE	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	stan kz
ALL		72,00	1,20									73,20
P-A		18,77		4,69	1,35	0,20						25,01
PEK		17,10	0,20	0,80			2,66					20,76
WAR	20,00	155,00		15,00	39,00	4,00						233,00
POL		18,00		1,05	0,52		7,50					27,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RHB i KRS.

Największa wartość kapitału zakładowego w przypadku wszystkich PTE została zaangażowana w latach 1998–1999. Wpłaty w kolejnych latach miały charakter uzupełniający i skończyły się w roku 2004. Najwyższy poziom kapitału zakładowego ma WAR, natomiast najniższy PEK.

Dopłaty do kapitału zakładowego PTE

W tabeli 3 zaprezentowano z kolei wartości w kolejnych latach dopłat do kapitału.

Tabela 3

Zmiany wartości dopłat do kapitału w mln PLN

PTE	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	razem
ALL			19,20									19,20
P-A		37,57	12,48	3,62	-0,20							53,47
PEK			41,98	68,17								110,15
WAR												
POL		84,00		5,0	2,48		17,50					108,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Dopłaty do kapitału były realizowane w latach 1999-2004. Największą wartość dopłat do kapitału poczynili akcjonariusze PEK i POL, natomiast akcjonariusze WAR nie dokonywali w ogóle dopłat do kapitału.

Zmiany w zakresie zyskowności PTE

Zmiany wartości zysku lub straty netto w kolejnych latach zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4

Zmiany wartości zysku lub straty netto PTE w mln PLN

PTE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALL	-58,74	-9,77	-0,58	0,23	5,41	18,18	7,83	7,77	12,75	14,76
P-A	-47,05	-24,29	-10,34	-9,48	3,98	16,84	10,40	12,63	13,36	19,58
PEK	-18,27	-3,87	-90,38	-3,63	7,85	5,62	8,09	10,27	13,55	16,54
WAR	-134,67	-26,04	-34,12	-25,53	5,23	-0,05	1,21	7,56	9,05	1,78
POL	-78,71	-16,77	-5,48	-1,36	2,09	-18,77	8,23	12,00	15,22	16,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Na początku działalności wszystkie PTE generowały straty. Najszybciej, bo już w 2002 roku, zysk netto wypracowało ALL. W przypadku wszystkich pozostałych PTE zysk ten pojawił się w 2003 roku. Po roku 2005, z wyjątkiem WAR, wszystkie pozostałe PTE uzyskiwały coraz wyższe wartości zysku netto.

Wypłacane dywidendy

W tabeli 5 zaprezentowano z kolei wartości wypłacanej akcjonariuszom dywidendy.

Tabela 5

Dywidendy wypłacane akcjonariuszom w mln PLN

PTE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALL										
P-A							6,09	9,48	11,47	12,21
PEK									9,45	12,47
WAR										
POL										

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Jedynie dwa spośród analizowanych PTE wypłacało dotąd dywidendę. Od roku 2005 jako pierwsi zaczęli otrzymywać dywidendy akcjonariusze P-A. W roku 2008 najwyższą wartość dywidendy wypłaciło PEK.

Kapitały własne

W tabeli 6 zaprezentowano wartości kapitałów własnych poszczególnych PTE.

Tabela 6

Kapitały własne w mln PLN

PTE	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALL		13,26	23,89	26,45	26,68	32,09	50,27	58,11	108,95	123,00	137,76
P-A		28,06	3,77	3,64	6,64	15,58	32,42	36,74	39,88	41,95	49,33
PEK		-1,17	14,26	15,72	12,09	19,94	28,22	36,32	46,59	50,69	54,76
WAR	20,00	40,33	14,29	-5,12	8,34	17,57	17,52	18,72	26,29	35,33	37,11
POL		23,29	6,52	7,04	8,68	10,77	16,99	25,22	37,23	52,44	69,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

W początkowym okresie na koniec roku 1999 najniższą wartość kapitałów własnych miało PEK, a najwyższą WAR. W przypadku tych dwóch PTE pojawiły się także lata z ujemnym kapitałem własnym. Od roku 2000 ALL utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera w badanej grupie, natomiast na koniec roku 2008 najniższy poziom kapitału własnego miało WAR.

Efektywność wykorzystania powierzzonego kapitału

Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego

Wydaje się, że najlepszą miarą do określenia efektywności wykorzystania powierzonego kapitału jest wskaźnik rentowności netto kapitału własnego, określane często angielskim skrótem ROE (ang. *Return on Equity*). Oczekiwana wartość tego wskaźnika jest oczywiście dodatnia i im wyższa, tym lepiej. Ujemna wartość wskaźnika oznacza rozmiar straty kapitału właścicieli, wynikający z nadwyżki kosztów prowadzenia działalności nad wszystkimi przychodami z tej działalności. Obliczanie wskaźnika ma sens ekonomiczny przede wszystkim w sytuacji występowania dodatnich wartości kapitału własnego. Jednakże nawet w przypadku ujemnej wartości kapitału własnego można go obliczać, stosując metodę rekomendowaną przez Wędzkiego⁴:

⁴ D. Wędzki: *Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego*, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 521.

$$ROE = \frac{ZN}{KW + KM}$$

gdzie:

ROE – wskaźnik rentowności netto kapitału własnego,

ZN – zysk netto,

KW – kapitał własny,

KM – kapitał mniejszości.

Obliczenia wartości wskaźnika rentowności netto kapitału własnego

Wykorzystując wartości podane w części pierwszej opracowania, obliczono wartości wskaźnika ROE dla analizowanych PTE. Wyniki obliczeń zaprezentowano w tabeli 7.

Tabela 7

Wskaźnik ROE [%] dla badanych PTE w latach 1999–2008

PTE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALL	–81,6	–73,7	–2,4	0,9	20,3	56,7	15,6	13,4	11,7	12,0
P-A	–280,6	–86,6	–274,4	–260,6	59,9	108,1	32,1	34,4	33,5	46,7
PEK	–106,8	330,8	–633,8	–23,1	64,9	28,2	28,7	28,3	29,1	32,6
WAR	–673,3	–64,6	–238,8	498,3	62,7	–0,3	6,9	40,4	34,4	5,0
POL	–77,2	–72,0	–84,1	–19,3	24,0	–174,4	48,4	47,6	40,9	32,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Z perspektywy efektywności wykorzystania powierzonego kapitału obserwujemy w powyższym zestawieniu co najmniej trzy różne okresy: 1) okres uzyskiwania ujemnych wartości wskaźnika; 2) okres dochodzenia wskaźnika do poziomu docelowej stabilizacji i 3) okres uzyskiwania zbliżonych i wysokich wartości wskaźnika. Pierwszy okres miał zróżnicowany przebieg dla poszczególnych przedsiębiorstw. W drugim okresie PTE potrzebowały od dwóch do czterech lat do przejścia do fazy stabilizacji. Stabilizacja ta oznaczała w przypadkach P-A wskaźnik na poziomie ponad 46% w roku 2008. Odrębną grupę stanowią PEK i POL, w przypadku których stabilizacja ukształtowała się na poziomie przekraczającym 32% w roku 2008. Zdecydowanie najniższe wartości w latach 2006-2007 uzyskiwało ALL, a w roku 2008 WAR.

Efektywność inwestycji dla akcjonariuszy

Wartość bieżąca netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu

Wartość bieżąca netto

Metoda wartości bieżącej netto jest powszechnie wykorzystywana do oceny projektów inwestycyjnych, a określana jest najczęściej angielskim skrótem NPV (ang. *Net Present Value*). Metoda ta wykorzystuje sumowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w całym okresie jego trwania. Oczekiwana wartość NPV to wartość dodatnia, o jak najwyższej wielkości. Ujemna wartość NPV oznacza, że projekt nie generuje przepływów pieniężnych, które pokryją wartość poczynionej inwestycji, przy założonej oczekiwanej stopie zwrotu. Dla poprawnego wyliczenia wskaźnika konieczne jest określenie roku zerowego, w którym następuje wydatek inwestycyjny, oraz oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji⁵. Wartość bieżąca netto obliczana jest zgodnie ze wzorem:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t}$$

gdzie:

- CF_t – przepływ pieniężny uzyskany w toku t ,
- n – okres życia projektu,
- k – stopa dyskontowa.

Metodę NPV wykorzystuje się najczęściej do porównywania efektów dwóch lub więcej zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zastosowanie tej metody dla oceny *ex post* oczywiście zwiększa wiarygodność dokonanej oceny, jako iż przepływy pieniężne nie są już przewidywane, a faktycznie osiągnięte.

Wewnętrzna stopa zwrotu

Metoda wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu jest metodą odmienną od NPV, stosowaną do oceny projektów inwestycyjnych, i najczęściej określana jest angielskim skrótem IRR (ang. *Internal Rate of Return*). Metoda ta bazuje na określeniu takiej wysokości stopy dyskontowej, przy której wartość NPV jest równa zero, oczywiście przy znajomości przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w całym cyklu. Sens ekonomiczny obliczenia IRR sprowadza się do określenia takiej wartości stopy dyskontowej k , przy której wartość bieżąca projektu wynosi zero, czyli:

$$\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} = 0$$

⁵ K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 345–346.

Jeżeli IRR projektu jest większe od k , projekt powinien być realizowany, a w przeciwnym wypadku projekt należy odrzucić.

Wykorzystanie metod wartości bieżącej netto oraz wewnętrznej stopy zwrotu do oceny zrealizowanych projektów inwestycyjnych w PTE

Ocena wartości projektów inwestycyjnych, polegających na zaangażowaniu kapitałowym w PTE, została przeprowadzona z wykorzystaniem strumieni pieniężnych wygenerowanych dla właścicieli przez te projekty, które przedstawiono w tabeli 8⁶.

Tabela 8

Strumienie pieniężne wygenerowane przez poszczególne projekty w mln PLN

rok	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ALL		-72,00	-20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,67
P-A		-56,34	0,00	-17,17	-4,97	0,00	0,00	4,93	7,68	9,29	91,99
PEK		-17,10	-42,18	-68,97	0,00	0,00	-2,66	0,00	0,00	7,65	101,25
WAR	-20,00	-155,00	0,00	-21,00	-33,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77
POL		-102,00	0,00	-6,05	-3,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	115,32

Źródło: opracowanie własne.

Strumienie ujemne, oznaczające dokonywane inwestycje, występowały w latach 1998–2004, przy czym w projekty ALL, P-A, WAR i POL akcjonariusze największe środki zaangażowali w roku 1999, a w projekt PEK dopiero w roku 2001. Łączna wartość inwestycji była zróżnicowana i mieściła się od 78,48 mln PLN dla P-A, poprzez 92,4 mln PLN dla ALL, 130,9 mln PLN dla PEK, 136,05 mln PLN dla POL, a w projekcie WAR była znacząco wyższa i wyniosła 233 mln PLN. Strumienie dodatnie związane są z wypłatami dywidend oraz z przyjętą wartością rezydualną na koniec roku 2008.

Obliczenia wartości NPV projektów przeprowadzono dla trzech wartości oczekiwanej stopy zwrotu, a mianowicie: 1%, 5% i 10%. Otrzymane rezultaty zaprezentowano w tabeli 9.

⁶ W roku 2008 wprowadzono wartość rezydualną równą wartości księgowej kapitału własnego pomnożonej przez współczynnik 1,66. Przyjęcie tego współczynnika wynika z ostatnio przeprowadzonej na rynku transakcji. 30 grudnia 2008 r. nastąpiło przeniesienie własności 54 812 akcji Aegon PTE SA, stanowiących 49,7% kapitału zakładowego, przez BRE Bank SA na rzecz Aegon Woningen Nova B.V. za 485,012733 mln PLN, czyli przy wartości funduszy własnych tego towarzystwa na 31 grudnia 2008 r. (586,67780509 mln PLN) współczynnik cena rynkowa/fundusze własne wyniósł dla tej transakcji około 1,66. Ponadto przy obliczaniu wartości strumieni przyjęto przepływy netto dla akcjonariuszy, czyli uwzględniające obowiązujące w Polsce stopy podatku dochodowego w zakresie opodatkowania różnicy pomiędzy wartością rezydualną a wartością inwestycji oraz w zakresie opodatkowania dywidendy.

Tabela 9

Wartości NPV dla analizowanych projektów przy różnych oczekiwanych stopach zwrotu w mln PLN

Oczekiwana stopa zwrotu	NPV ALL	NPV P-A	NPV PEK	NPV WAR	NPV POL
1%	107,41	25,98	-28,77	-171,73	-28,61
5%	46,09	-1,35	-46,67	-169,64	-50,18
10%	2,51	-19,99	-55,85	-161,72	-62,70

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku oczekiwanej stopy zwrotu na poziomie 1% jedynie dwa projekty (ALL i P-A) mają wartość NPV dodatnią, a trzy (PEK, WAR i POL) – ujemną. Przy oczekiwanej stopie zwrotu na poziomie 10% dodatnią wartość NPV utrzymał jedynie projekt ALL. Jednoznacznie należy zatem ocenić projekt zrealizowany przez ALL jako najbardziej efektywny z perspektywy inwestorów, zaś projekt WAR jako najmniej efektywny.

Przy uzyskanych wartościach NPV dla poszczególnych oczekiwanych stóp zwrotu należy oczekiwać, że IRR dla projektów PEK, WAR i POL jest mniejsza niż 1%, dla projektu P-A mieści się w przedziale 1–5%, a dla ALL jest wyższa niż 10%. Jeśli zatem alternatywą inwestycyjną było zainwestowanie w roku 1998 w portfel giełdowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, gdzie wartość IRR dla pieniędzy wycofanych na koniec roku 2008 wyniosła 7,84%⁷, jedynie projekt ALL należy ocenić pozytywnie, a pozostałe projekty negatywnie. Obliczenie wartości IRR dla projektów inwestycyjnych w PTE zaprezentowano w tabeli 10.

Tabela 10

Wartości IRR dla analizowanych projektów

Projekt	ALL	P-A	PEK	WAR	POL
Wartość IRR	10,41%	4,74%	-2,44%	-14,83%	-2,07%

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wartości IRR są zgodne z przewidywaniami. Wartość IRR dla projektu ALL oznacza, że jako jedyny w badanej grupie był on wart realizacji (wartość IRR wyższa od oczekiwanej stopy zwrotu, równej stopie zwrotu dla indeksu WIG). Pozostałe projekty nie były realizowane z korzyścią dla inwestorów. Zdecydowanie najgorzej prezentuje się projekt WAR.

⁷ Obliczenia własne autora na podstawie danych o wartości indeksu WIG. Porównaj: <http://stooq.pl/q/d/?s=wig> dostęp 21 listopada 2009.

Podsumowanie

Analiza efektywności inwestowania w projekty polegające na powołaniu do życia pięciu PTE w Polsce, dała odmienne rezultaty przy perspektywie oceny działalności przedsiębiorstw, niż w przypadku przyjęcia perspektywy właścicielskiej. W tej pierwszej perspektywie, określanej z wykorzystaniem wskaźnika rentowności netto kapitału własnego, otrzymano rezultaty nadzwyczaj korzystne (w roku 2008 ROE ponad 46%) dla projektu P-A, bardzo korzystne (w roku 2008 ROE ponad 32%) dla projektów PEK oraz POL i korzystne dla projektów ALL i WAR (w 2008 r. ROE odpowiednio 12% i ponad 5%). Bieżące efekty wykorzystania powierzonego przez właścicieli kapitału w analizowanych projektach osiągają w ostatnich latach poziomy niedostępne w innych branżach. Najwyższe wartości ocenianego wskaźnika uzyskuje projekt P-A. W zakresie oceny efektywności inwestowania w perspektywie właścicieli istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe wartości uzyskuje projekt ALL, zaś najniższe projekt WAR. Potwierdza to także najwyższa dla projektu ALL, a najniższa dla projektu WAR wartość wewnętrznej stopy zwrotu IRR. Wartość ta w przypadku projektu ALL przekracza IRR inwestycji w portfel giełdowy, a dla czterech pozostałych PTE jest niższa od tej alternatywy inwestycyjnej.

Reasumując należy stwierdzić, że dokonane przez inwestorów w latach 1998–2004 inwestycje w PTE należy uznać za przedsięwzięcia efektywne z perspektywy samych przedsiębiorstw. W perspektywie zaangażowanych w inwestycje inwestorów jedynie ci, którzy zaangażowali swoje zasoby w projekt ALL, osiągnęli sukces. Zdecydowanie najgorzej prezentuje się w obydwu perspektywach projekt WAR. Z perspektywy przedsiębiorstwa najbardziej efektywna jest działalność P-A, natomiast dla inwestorów lepsze efekty przyniosła inwestycja ALL.

Literatura

- Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A.: *Finansowe wskaźniki sektorowe – pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności*, „Rachunkowość” 2005, nr 3.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Wędzki D.: *Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego*, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
- Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004, nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zm.
- <http://stooq.pl/q/d/?s=wig> dostęp 20 listopada 2009.

dr Jarosław Poteraj
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Streszczenie

Na przykładzie pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z rynkowej ariergardy autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznawczych – przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi było obliczenie wskaźnika ROE oraz zastosowanie metody NPV, wzbogaconej obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w przypadku wskaźnika ROE wszystkie analizowane przedsiębiorstwa wykazują wysoką efektywność działania w ostatnich latach – w roku 2008 na poziomie ponad 46% dla Pocztylionu-Arki, ponad 32% dla Pekao-Pioneera i Polsatu, 12% dla Allianz i ponad 5% dla Warty. W długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe oceny na poziomie ponad 10% uzyskuje projekt Allianz, najniższe zaś (–14.83%) projekt Warty. Projekt realizowany przez Pocztylion-Arkę uzyskał najbardziej korzystną ocenę w perspektywie bieżącej działalności, a projekt realizowany przez Allianz w perspektywie właścicielskiej. W obydwu perspektywach najgorsze wyniki uzyskał projekt Warty.

EFFICIENCY OF THE MARKET BOTTOM-FIVE PUBLIC PENSION SOCIETIES

Summary

On the base of the bottom-five public pension societies the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives – of the company and of the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that in the case of ROE indicator all analysed companies revealed high efficiency in last years – in 2008 on the level over 46% for Pocztylion-Arka, and over 32% for Pekao-Pioneer and Polsat, and 12% for Allianz, and over 5% for Warta. In long-term owners perspective, measured by IRR, there is a great diversity between analysed projects. The highest marks on the level of over 10% were received by Allianz project, and the worst by Warta project (–14.83%). Pocztylion-Arka project received the best mark in present perspective and Allianz project in long-term owners perspective. In both perspectives, the worst effects were received by Warta project.

PAWEŁ SEKUŁA

ANALIZA STÓP ZWROTU OSIĄGANÝCH PRZEZ POLSKIE FUNDUSZE AKCJI

Wprowadzenie

Wyniki uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne są przedmiotem szerokiego zainteresowania. Analizy są dokonywane przede wszystkim z punktu widzenia inwestorów poszukujących najkorzystniejszych możliwości inwestycyjnych. Pozostają również przedmiotem wnikliwych obserwacji ze strony podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, które oceniają osiągnięcia konkurencji i próbują estymować przyszłe trendy rynkowe. Od wielu lat stanowią też podstawę licznych badań naukowych, między innymi nad efektywnością profesjonalnych inwestorów oraz hipotezą efektywności rynków finansowych.

Celem artykułu jest próba ocena efektywności zarządzania krajowymi funduszami polskich akcji. Analizowany jest poziom stóp zwrotu osiąganý w okresach wieloletnich i w okresach rocznych, w porównaniu z szerokim indeksem giełdowym WIG. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie: czy aktywnie zarządzane krajowe fundusze akcyjne są w stanie systematycznie osiągać wyniki korzystniejsze niż syntetyczny portfel rynkowy, za który przyjęto indeks WIG?

Badania dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy akcji

Badania nad wynikami osiąganymi przez fundusze, jako pierwsze na szeroką skalę, były przeprowadzone w warunkach rynku amerykańskiego. Obszernej analizy dokonali w 1962 Friend, Brown, Herman i Vickers. Wskazywali, że wyniki inwestycyjne funduszy były niższe od indeksu S&P Composite Common Stock, ale podkreślali również zmienność rezultatów w zależności od przyjętego horyzontu czasowego¹. W klasycznej pracy z 1966 Sharpe, badając efektywność funduszy, ustalił, że tylko około 30% z nich jest w stanie utrzymać wyniki na poziomie DJIA². Jensen wyznaczył ponadto, że fundusze inwestycyjne przeciętnie osiągały dochód o 1,1% niższy od wymaganych przy danym poziomie ryzyka, a zwroty netto w przypadku 34% funduszy dorównywały rynkowi³. Carlson wykazał, że

¹ Za K. Gabryelczyk: *Fundusze inwestycyjne*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 210.

² W.F. Sharpe: *Mutual funds performance*, „Journal of Business”, Jan 1966, Part 2, Vol. 39.

³ M.C. Jensen: *The performance of mutual funds in the period 1945–1964*, „Journal of Finance”, May 1968, Vol. 23.

poziom efektywności funduszy zależy również od indeksu giełdowego, z którym dokonywane jest porównanie. Większość z badanych funduszy osiągała wyniki lepsze niż indeks DJIA, ale tylko nielicznym zarządzającym udało się pokonać szerokie indeksy S&P 500 i NYSE⁴. Grinblatt i Titman wnioskowali natomiast, że agresywne fundusze akcji osiągały znaczące stopy zwrotu przy kontrolowanym ryzyku⁵. Ippolito dowodził, że przeciętne stopy zwrotu netto funduszy były wyższe od dochodowości indeksów giełdowych. W większości przypadków różnica okazywała się jednak na tyle niewielka, że nie była w stanie zrekompenzować ponoszonych opłat⁶. Hendricks, Patel, Zeckhauser oraz Goetzmann i Ibbotson argumentowali, że historyczne wyniki funduszy mogą być podstawą do przewidywania ich przyszłych stóp zwrotu. Wnioski były zupełnie odmienne od ustaleń Jensena, sugerowały, że inwestorzy poszukujący wysokich zwrotów powinni wziąć pod uwagę fundusze, które dotychczas wypracowywały najkorzystniejsze wyniki inwestycyjne⁷. Brown i Goetzmann oraz Malkiel wskazywali na występowanie efektu przetrwania, podwyższającego dochodowość funduszy w badanych okresach⁸. W 2005 roku Malkiel dowodził, że zarządzający funduszami akcji na rynku amerykańskim oraz na rynkach zagranicznych nie są w stanie osiągać wyników lepszych od benchmarkowych indeksów giełdowych⁹.

Zakres badań polskich funduszy jest oczywiście znacznie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku rynku amerykańskiego, co wynika z różnic w poziomie rozwoju. W badaniach nad dochodowością funduszy inwestycyjnych w Polsce (m.in. Miziołek, Czempas, Lokwenc, Woś, Gabryelczyk) podkreślano jednak problemy z osiąganiem ponadprzeciętnych stóp zwrotu¹⁰.

Przedmiot badań

Przedmiotem analizy były poziomy stóp zwrotu uzyskiwane przez krajowe fundusze akcji polskich. Wprawdzie fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu posiadały historię nieco dłuższą, biorąc jednak pod uwagę cel badań, skoncentrowano się tylko na funduszach akcyjnych. Artykuł miał za zadanie przeanalizować, czy profesjonalnie zarządzane port-

⁴ R.S. Carlson: *Aggregate performance of mutual funds, 1948–1967*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Mar1970, Vol. 5.

⁵ M. Grinblatt, S. Titman: *Performance measurement without benchmarks: An examination of mutual fund returns*, „Journal of Business”, Jan1993, Vol. 66.

⁶ R.A. Ippolito: *Efficiency with costly information: a study of mutual fund performance 1965–1984*, „Quarterly Journal of Economics”, Feb1989, Vol. 104.

⁷ D. Hendricks, J. Patel, R. Zeckhauser: *Hot hands in mutual funds: Short-run persistence of relative performance, 1974–1988*, „Journal of Finance”, Mar1993, Vol. 48; W.N. Goetzmann, R. Ibbotson: *Do winners repeat? Patterns in mutual fund behavior*, „Journal of Portfolio Management”, Winter1994, Vol. 20.

⁸ S.J. Brown, W.N. Goetzmann: *Performance persistence*, „Journal of Finance”, Jun1995, Vol. 50; B.G. Malkiel: *Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991*, „Journal of Finance”, Jun1995, Vol. 50.

⁹ B.G. Malkiel: *Reflections on the efficient market hypothesis: 30 years later*, „Financial Review”, Feb2005, Vol. 40.

¹⁰ Za K. Gabryelczyk: *op.cit.*, s. 220–221.

fele akcji są w stanie systematycznie uzyskiwać wyniki lepsze niż przeciętna na rynku, opisywana szerokim indeksem giełdowym. Z uwagi na dostępność danych i skład portfeli zarządzanych aktywów w badaniu wykorzystano fundusze akcji.

Analizowano dane z okresu 1999–2009. Pominięto wyniki z lat wcześniejszych, z uwagi na niedużą liczebność funduszy działających przed styczniem 1999 roku – na przykład pierwszy krajowy fundusz akcji uruchomiono dopiero 18 grudnia 1995 roku. W badaniu uczestniczyły fundusze, które podawały wartości swoich jednostek uczestnictwa przez cały analizowany rok kalendarzowy. W pierwszym roku testu brano pod uwagę dziewięć funduszy inwestycyjnych. W kolejnych latach w miarę rozwoju rynku liczebność rosła, aż w 2009 osiągnęła poziom 54 funduszy.

Wyznaczając roczną stopę zwrotu wygenerowaną przez dany fundusz, brano pod uwagę wartość netto jednostki udziałowej podawanej w ostatnim dniu roboczym w analizowanym roku kalendarzowym i w roku poprzedzającym. Przykładowo: obliczając stopę zwrotu osiągniętą w roku 1999, wyznaczano różnicę między wartością netto jednostki podanej na dzień 29 grudnia 1999 roku i 31 grudnia 1998 roku, która następnie była odniesiona do wartości netto jednostki z 31 grudnia 1998 roku. Jeżeli dany fundusz nie podawał wartości netto jednostki na koniec roku kalendarzowego, wówczas brano pod uwagę ostatnią wartość jednostki podaną w danym roku. Wyznaczając w teście średnie stopy zwrotu obliczano średnią arytmetyczną z rocznych stóp zwrotu wygenerowanych przez fundusze lub indeks w analizowanym okresie.

W badaniu wykorzystano tylko fundusze, które funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najistotniejsze było zachowanie ciągłości działania funduszy. Zmiana właścicielska funduszu, najczęściej związana ze zmianą firmy, nie eliminowała z badanej zbiorowości, oczywiście pod warunkiem ciągłej wyceny jednostek udziałowych. Nie były brane pod uwagę tylko fundusze, które przed końcem 2009 roku zrezygnowały z działania. Takie założenia mogły wywoływać ryzyko wystąpienia efektu przetrwania. W teście zdecydowano się jednak nie przeprowadzać korekt. Przyjęto, że efekt przetrwania obecnie jest mało istotny dla wyników osiąganych przez polskie fundusze inwestycyjne¹¹.

Dokonując porównania stóp zwrotu osiąganych przez fundusze inwestycyjne i indeks WIG, należy podkreślić, że przyjęto pewne założenia upraszczające, które odbiegają od koniecznych do poniesienia potencjalnych kosztów. W przypadku inwestorów nabywających jednostki funduszy inwestycyjnych mogły wystąpić opłaty manipulacyjne przy zakupie bądź przy umorzeniu. Inwestorzy inwestujący w syntetyczny portfel akcji, stanowiący replikę indeksu WIG, zmuszeni byłiby ponosić koszty prowizji na zakup i sprzedaż akcji spółek, które w ramach korekt były usuwane i dodawane do indeksu. Nie zmienia to jednak faktu, że inwestorzy powierzając środki finansowe do funduszy akcyjnych, zarządzanych aktywnie, oczekują stóp zwrotu wyższych niż indeksy giełdowe, stanowiące odpowiednik przeciętnego portfela na rynku.

¹¹ *Ibidem*, s. 221.

Analiza stóp zwrotu krajowych funduszy akcji

W przeprowadzonej analizie najpierw dokonano porównania krótkoterminowych stóp zwrotu. Badano roczne stopy zwrotu osiągane przez krajowe fundusze akcji polskich, w poszczególnych latach z okresu 1999–2009. Dla każdego roku wyznaczono roczną stopę zmiany wartości jednostek udziałowych netto funduszy i dokonywano porównania ze stopą zwrotu osiągniętą przez indeks WIG. Oceniano w danym roku, ile z badanych funduszy osiągnęło lepszy wynik inwestycyjny niż indeks WIG. Analizowano również przeciętne wyniki osiągnięte przez fundusze akcji. Porównywano średnią stopę zwrotu z funduszy w danym roku z indeksem WIG – starając się odpowiedzieć na pytanie: czy przeciętny portfel zarządzany aktywnie był w stanie pokonać rynek?

Przeciętne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze, w okresach rocznych, w przeważającej mierze okazywały się gorsze od stóp zwrotu z WIG (tab. 1). Porównując stopy zwrotu z funduszy i indeksu okazało się, że najczęściej fundusze nie są w stanie uzyskać rocznego wyniku lepszego niż WIG. W jedenastu badanych latach tylko w czterech przypadkach (2000, 2001, 2006, 2007) więcej niż połowie funduszy udało się uzyskać stopę zwrotu wyższą niż WIG. W roku 2008 po dwadzieścia cztery fundusze wypracowały wyniki lepsze i gorsze od indeksu. W przypadku aż sześciu lat ponad siedemdziesiąt procent funduszy otrzymywało stopy zwrotu niższe niż WIG. Szczególnie duże zróżnicowanie wyników miało miejsce w roku 2001 i 2005. W 2001 wszystkie z trzynastu funduszy osiągnęły

Tabela 1

Porównanie rocznych stóp zwrotu funduszy akcji polskich i rocznych stóp zwrotu indeksu WIG w latach 1999–2009

Rok	Liczba funduszy	Liczba funduszy o stopach zwrotu lepszych niż WIG	Liczba funduszy o stopach zwrotu gorszych niż WIG	Średnia roczna stopa zwrotu (%) z funduszy	Roczna stopa zwrotu (%) z WIG
1999	9	2	7	36,73	41,33
2000	12	11	1	10,53	–1,31
2001	13	13	0	–14,64	–21,99
2002	15	6	9	–0,47	3,19
2003	18	4	14	35,09	44,92
2004	19	3	16	20,06	27,94
2005	21	1	20	22,03	33,66
2006	24	13	11	45,58	41,60
2007	32	18	14	11,65	10,39
2008	48	24	24	–51,35	–51,07
2009	54	12	42	39,49	46,85

Źródło: opracowanie własne.

nęły stopy zwrotu wyższe niż WIG, natomiast w 2005 mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną: tylko jeden fundusz był w stanie pokonać indeks giełdowy.

Analizując przeciętne roczne stopy zwrotu wypracowywane przez fundusze otrzymano bardzo podobne wyniki. Porównując średnią arytmetyczną z rocznych stóp zwrotu z funduszy i z WIG-u okazywało się, że fundusze z reguły generowały niższe zwroty od indeksu. Przeciętna stopa zwrotu z portfeli funduszy tylko w czterech latach (2000, 2001, 2006, 2007) była wyższa od portfela rynkowego.

Dokonano również porównania średniej arytmetycznej rocznej stopy zwrotu funduszy, wyliczonej na podstawie danych z wszystkich lat okresu 1999–2009. Przeciętny zwrot dla funduszy wyniósł 14,06%, gdy w tym okresie średni roczny zwrot WIG był równy 15,96%. Oznaczało to, że średnio w badanym okresie przeciętny fundusz osiągał wynik o 1,9% niższy od indeksu WIG. Warto podkreślić, że podobne oszacowania uzyskano dla rynku amerykańskiego. Malkiel stwierdził, że w dziesięcioletnim okresie badawczym przeciętnie roczna stopa zwrotu amerykańskiego funduszu akcji jest o 2,52% niższa od indeksu S&P 500, a dla okresu dwudziestoletniego o 2,24%¹².

Otrzymane wyniki świadczyły, że dokonując wyboru funduszu w sposób losowy, mamy niewielkie szanse, aby uzyskać stopy zwrotu wyższe niż rynek. Przeciętna roczna stopa zwrotu wypracowana przez fundusze okazywała się wyraźnie niższa od szerokiego indeksu giełdowego.

W kolejnej części badań przeanalizowano stabilność wyników inwestycyjnych wypracowanych przez fundusze. Oceniano, czy zarządzający są w stanie utrzymywać wysoki poziom dochodowości w porównaniu z funduszami konkurencji. Patrząc na problem z punktu widzenia inwestorów lokujących w funduszach, szukano odpowiedzi na pytanie: czy bieżące dobre wyniki inwestycyjne dają podstawę oczekiwania równie korzystnych w przyszłości?

Ocenie poddano stopy zwrotu osiągnięte przez fundusze w okresie 2000–2009. Najpierw wyznaczono średnie roczne stopy zwrotu dla dwunastu funduszy działających w latach 2000–2004. Sporządzono następnie ranking dochodowości funduszy, dokonując uszeregowania od najwyższej do najniższej. Pierwszą pozycję w rankingu zajął UniKorona Subfundusz Akcje – ze stopą 17,77%, natomiast ostatnią, dwunastą pozycję Novo FIO Akcji – ze zwrotem na poziomie 7,88%. W dalszej części testu sporządzono drugi ranking dochodowości funduszy. Obliczeń dokonano na podstawie kolejnych pięciu lat, czyli okresu 2005–2009. Wyznaczono również średnie roczne stopy zwrotu i według nich uszeregowano działające wówczas fundusze, w tym dwunastkę analizowaną w latach 2000–2004.

Porównanie obydwu rankingów dochodowości funduszy nie pozwoliło na podtrzymanie tezy o stabilności osiąganych wyników inwestycyjnych. Fundusz z najlepszą średnią stopą zwrotu w okresie 2000–2004, w kolejnym rankingu zajął piątą pozycję. Fundusz z pozycji trzeciej przesunął się w następnym zestawieniu na miejsce szóste. Zmiany w ran-

¹² B.G. Malkiel: *Reflection...*, s. 3.

kingu dotyczyły funduszy z numerem czwartym i piątym, które w okresie obliczeniowym 2005–2009 zajęły pozycje trzynastą i dziesiątą. Duże zmiany rankingowe odnotował fundusz z przedostatniego miejsca w okresie 2000–2004, w kolejnym zestawieniu zajął pozycję drugą. Stabilne i wysokie dochody był w stanie utrzymać tylko fundusz Arka BZWBK FIO Akcji. Zajął czołowe pozycje w rankingach i jako jedyny osiągnął stopy zwrotu wyższe niż WIG, w dwóch okresach obliczeniowych.

Tabela 2

Wyniki funduszy akcji polskich w okresie 2000–2004 i 2005–2009

Fundusz	Średnia stopa zwrotu (%) w okresie 2000–2004	Nr w rankingu efektywności w okresie 2000–2004	Średnia stopa zwrotu (%) w okresie 2005–2009	Nr w rankingu efektywności w okresie 2005–2009
UniKorona Subfundusz Akcje	17,77	1	14,99	5
Arka BZ WBK FIO Akcji	16,39	2	21,09	1
Skarbiec Akcja	14,87	3	14,63	6
ING FIO Akcji	14,02	4	11,02	13
BPH Akcji	12,50	5	13,08	10
DWS FIO Akcji Plus	10,60	6	10,18	15
PKO Akcji	10,53	7	6,93	20
DWS FIO Akcji	9,09	8	8,57	19
PZU FIO Akcji Krakowiak	8,92	9	10,13	16
Pioneer FIO Akcji Polskich	8,71	10	9,49	18
Legg Mason FIO Akcji	8,08	11	17,72	2
Novo FIO Akcji	7,88	12	12,44	11
WIG	10,55		16,29	
Liczba funduszy w rankingu	12		21	

Źródło: opracowanie własne.

Podobne wnioski można było wyciągnąć dokonując obserwacji w innych okresach badawczych. Analogiczne rankingi funduszy, według wysokości osiąganych stóp zwrotu, sporządzono dla lat 1999–2003 i 2004–2008. W tym przypadku również można było zaobserwować znaczące wahania w efektywności zarządzania portfelami funduszy. Na przykład fundusz z pierwszego miejsca w rankingu z okresu 1999–2003, w następnym zestawieniu znalazł się na pozycji trzynastej. Z kolei fundusz, który zajmował miejsce w połowie pierwszego rankingu, w drugim okresie uzyskał najwyższą stopę zwrotu.

Przeprowadzone obserwacje nie pozwoliły na potwierdzenie tezy o stabilności efektów zarządzania portfelami funduszy. Bieżące dobre wyniki inwestycyjne nie dawały gwa-

rancji osiągnięcia równie korzystnych w przyszłości. Warto jednak podkreślić, że znalazły się nieliczne fundusze, które były w stanie utrzymywać wysokie poziomy dochodowości.

W dalszej części badań poddano analizie dochodowość uzyskiwaną przez fundusze akcji w okresach wieloletnich. Wyznaczano średnie roczne stopy zwrotu, jakie wypracowywały fundusze w kilkuletnich okresach inwestycji. Analizowano zwroty w latach 1999–2009. W pierwszej kolejności dokonano obliczeń dla okresu 1999–2009, następnie 2000–2009 i tak dalej, aż do lat 2005–2009. W kalkulacjach brano pod uwagę fundusze działające przez cały badany okres. Analizowano, które z funduszy osiągnęły średnie roczne stopy zwrotu wyższe od indeksu WIG (tab. 3).

Tabela 3

Wyniki funduszy akcji polskich osiągających średnie roczne stopy zwrotu wyższe niż indeks WIG

Okres inwestycji	Liczba funduszy	Fundusze o zwrotach wyższych niż WIG (średnia roczna stopa zwrotu)	Średnia roczna stopa zwrotu WIG
1999–2009	9	Arka BZ WBK FIO Akcji (20,17%) UniKorona Subfundusz Akcje (18,34%) Skarbiec Akcja (16,77%)	15,96%
2000–2009	12	Arka BZ WBK FIO Akcji (18,74%) UniKorona Subfundusz Akcje (16,38%) Skarbiec Akcja (14,75%)	13,42%
2001–2009	13	Arka BZ WBK FIO Akcji (18,53%)	15,05%
2002–2009	15	Arka BZ WBK FIO Akcji (22,26%)	19,69%
2003–2009	18	Arka BZ WBK FIO Akcji (27,53%) Aviva Investors Polskich Akcji (23,94%)	22,04%
2004–2009	19	Arka BZ WBK FIO Akcji (23,54%)	18,23%
2005–2009	21	Arka BZ WBK FIO Akcji (21,09%) Legg Mason FIO Akcji (17,72%) ING Średnich i Małych Spółek (16,71%)	16,29%

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki potwierdzały wcześniejsze obserwacje dotyczące inwestycji krótkoterminowych. Nielicznym funduszom akcji udawało się osiągnąć przeciętną roczną stopę zwrotu wyższą od indeksu. Wydłużenie okresu inwestycji w fundusz nie dawało żadnej gwarancji otrzymania wyższej przeciętnej stopy zwrotu niż WIG. W najdłuższym jedenastoletnim okresie (1999–2009) oraz dziesięcioletnim (2000–2009) trzy fundusze były w stanie wypracować przeciętny zwrot wyższy od WIG. W kolejnych okresach badań było jeszcze gorzej, ponieważ ponadprzeciętną dochodowość uzyskał właściwie tylko jeden fundusz. W najkrótszym pięcioletnim okresie badawczym (2005–2009) przeciętne wyniki lepsze od indeksu wypracowały trzy fundusze. Na szczególną uwagę zasługiwał fundusz Arka

BZ WBK FIO Akcji, który jako jedyny był w stanie osiągać przeciętne stopy zwrotu wyższe od indeksu WIG, niezależnie od długości okresu inwestycji.

Zrealizowane badania pokazały, że uzyskanie przez fundusze stóp zwrotu wyższych od indeksu giełdowego jest bardzo trudne, szczególnie w przypadku wieloletnich okresów inwestycji. W warunkach rynku polskiego praktycznie tylko jeden fundusz akcji osiągał stabilnie zwroty, które były korzystniejsze od WIG.

Badania dotyczące przeciętnych zwrotów funduszy poszerzono o analizę względnej zmienności rocznych wyników inwestycji. Przykładowo: dla okresu 2005–2009 sporządzono nie tylko zestawienie średnich rocznych stóp zwrotu uzyskanych przez fundusze, ale przeanalizowano również wyniki inwestycyjne osiągane w poszczególnych badanych latach. Dla każdego roku przygotowano ranking funduszy według poziomu stopy zwrotu. Starano się odpowiedzieć na pytanie: czy ponadprzeciętne kilkuletnie stopy zwrotu były efektem pojedynczych zdarzeń, czy też były spowodowane stabilnym wysokim poziomem dochodowości funduszy?

W analizowanym pięcioletnim okresie (2005–2009) na dwadzieścia jeden funduszy akcji tylko trzy osiągnęły przeciętną roczną stopę zwrotu wyższą od indeksu WIG. Dokonując szczegółowego przeglądu rankingów w poszczególnych latach, można było zaobserwować w większości przypadków bardzo dużą zmienność zajmowanych pozycji. Żaden z funduszy nie osiągnął stopy zwrotu wyższej od WIG we wszystkich analizowanych latach, nawet fundusz Arka BZ WBK FIO Akcji o najwyższym przeciętnym wyniku inwestycyjnym. W roku 2008 znalazł się aż na siedemnastej pozycji rankingowej. Pozostałe dwa fundusze o zwrotach wyższych od indeksu również miały znaczące wahania poziomu dochodowości. Fundusz Legg Mason FIO Akcji dwa razy znajdował się poza dziesiątką najlepszych wyników, a ING FIO Średnich i Małych Spółek aż trzykrotnie osiągnął dochody, które sytuowały go w czwartym kwartylu o najniższych stopach zwrotu.

Analiza względnych zmian w wynikach osiągniętych przez fundusze potwierdziła, że stabilne utrzymywanie wysokich poziomów dochodu w porównaniu z konkurencją jest bardzo trudne, praktycznie niemożliwe. Wysokie pozycje w rankingach dochodowości z okresów wieloletnich uzyskały fundusze, których zarządzający potrafili ograniczyć liczbę lat z wynikami inwestycyjnymi wyraźnie niższymi niż przeciętna konkurencji.

Podsumowanie

Wyniki badań nad poziomem stóp zwrotu osiągniętych przez polskie fundusze akcji okazały się podobne do obserwacji na rynku amerykańskim. Nieliczne z funduszy były w stanie wypracować dochody z inwestycji wyższe niż zwroty z indeksu WIG. Dotyczyło to zarówno okresów rocznych, jak i wieloletnich. Stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze charakteryzowały się ponadto znaczącą niestabilnością. Wysokie ponadprzeciętne bieżące zwroty nie mogły być podstawą do prognozowania przyszłej dochodowości z inwestycji. Zarządzający mieli bardzo duże problemy, aby stabilnie utrzymywać stopy zwrotu wyż-

sze niż przeciętna z portfeli konkurencyjnych funduszy. Wyciągając wnioski należy jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia badanej zbiorowości, dość umiarkowaną liczebność i stosunkowo krótki okres analizy, co oczywiście było spowodowane stopniem rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Otrzymane wyniki wskazują, że inwestorzy dokonujący losowego wyboru funduszu, czy też wyboru celowego na podstawie danych historycznych, mają stosunkowo nieduże szanse na otrzymanie przyszłych stóp zwrotu wyższych od szerokiego indeksu giełdowego. Problemy z pokonaniem portfela rynkowego przez profesjonalnych zarządzających mogą też być argumentem dla zwolenników hipotezy o efektywności rynków finansowych, którzy zakładają nieskuteczność aktywnych strategii inwestycyjnych.

Literatura

- Brown S.J., Goetzmann W.N.: *Performance persistence*, „The Journal of Finance” 1995, No. 2
- Carlson R.S.: *Aggregate Performance of Mutual Funds, 1948–1967*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1970, No. 1.
- Gabryelczyk K.: *Fundusze inwestycyjne*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Goetzmann W.N., Ibbotson R.: *Do winners repeat? Patterns in mutual fund behavior*, „The Journal of Portfolio Management”, Winter 1994.
- Grinblatt M., Titman S.: *Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns*, „Journal of Business” 1993, No. 1.
- Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R.: *Hot hands in mutual funds: Short-run persistence of relative performance, 1974–1988*, „The Journal of Finance” 1993, No. 48.
- Ippolito R.A.: *Efficiency with Costly Information: a Study of Mutual Fund Performance 1965–1984*, „Quarterly Journal of Economics” 1989, No. 1.
- Jensen M.C.: *The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964*, „Journal of Finance” 1968, No. 2.
- Malkiel B.G.: *Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991*, „The Journal of Finance” 1995, No. 2.
- Malkiel B.G.: *Reflections on the efficient market hypothesis: 30 years later*, „The Financial Review” 2005, No. 40.
- Sharpe W.F.: *Mutual Funds Performance*, „Journal of Business” 1966, No. 1.

dr Paweł Sekuła
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie

Artykuł analizuje stopy zwrotu funduszy akcji z okresu 1999–2009. Przedmiotem badań są wszystkie fundusze akcyjne działające w tych latach. Otrzymane wyniki pokazują, że aktywnie zarządzane fundusze akcji nie mogą uzyskać zwrotów lepszych od porównywalnego benchmarkowego indeksu (WIG). Przeciętny fundusz akcyjny wypracowuje stopę zwrotu niższą o 190 punktów bazowych od indeksu WIG. Artykuł prezentuje ponadto zmienność wyników: zwroty osiągnięte przez fundusze w okresach wcześniejszych nie mogą być podstawą do prognozowania przyszłych dochodów.

ANALYSIS OF RETURNS FROM INVESTING IN POLISH EQUITY MUTUAL FUNDS

Summary

This paper analyzes equity mutual fund returns, covering the period 1999 through 2009. The utilizes data including returns from all mutual funds existing each year. Analysis of these data shows that actively managed equity mutual funds do not outperform comparable benchmark index (WIG). The average equity mutual fund underperforms the WIG index by 190 basis points. Moreover, the study presents inconsistency of performance, past mutual fund returns do not predict future returns.

TOMASZ SŁOŃSKI
JÓZEF RUDNICKI

WPLYW PODZIAŁU AKCJI NA PŁYNNOŚĆ SPÓŁEK

Wprowadzenie

W bieżącej dekadzie spółki notowane na GPW w Warszawie niejednokrotnie podejmowały decyzję o podziale akcji spółki (tzw. split). Podział akcji polega na zmniejszeniu wartości nominalnej udziału przy jednoczesnym wzroście liczby udziałów. Przeprowadzenie splitu nie zmienia procentowego udziału poszczególnych akcjonariuszy. Jednym z powodów dokonania splitu jest zwiększenie płynności obrotu akcjami.

Zdaniem H. Mendelshona oraz Y. Amihuda¹ zwiększenie obrotu może następować na dwa sposoby: (1) zwiększenie dostępu dla większej liczby inwestorów (podział akcji może zwiększyć dostępność walorów), (2) udostępnienie inwestorom dodatkowych informacji na temat przyszłej działalności spółki.

Płynność obrotu można mierzyć: niewielką liczbą akcji dostępnych w obrocie, wielkością obrotów, różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży w arkuszu zleceń. Wiele badań wykazało, że oczekiwana stopa zwrotu jest ujemnie skorelowana z wymienionymi powyżej miarami płynności. W konsekwencji można dojść do wniosku, że zwiększenie płynności obrotu jest względnie łatwym sposobem obniżenia kosztu kapitału własnego w porównaniu z np. zmianą profilu ryzyka działalności biznesowej.

W opinii wielu autorów premia za płynność jest bezpośrednio powiązana z efektem tzw. małych spółek². W klasycznym modelu Fama-French³ różnica pomiędzy stopą zwrotu małych i dużych spółek miała odzwierciedlać wpływ niewielkiej płynności. Dzieje się tak dlatego, że ryzyko inwestycji w małe spółki może wynikać z niewielkiej płynności akcji oraz innego sposobu zorganizowania rynku obrotu akcjami małych spółek. Wielkość spółki jest skorelowana z różnicą (*spreadem*) pomiędzy ofertą kupna i sprzedaży w arkuszu

¹ H. Mendelshon, Y. Amihud: *The liquidity route to a lower cost of capital*, „Journal of Applied Corporate Finance” nr 17, 2000, s. 223–249.

² Efekt małych spółek jest nazwą zjawiska osiągania przez spółki o niższej kapitalizacji większych stóp zwrotu od spółek o większej kapitalizacji. Pionierskie badania nad efektem małych spółek i sposobem uwzględnienia jego w modelu CAPM zostały przeprowadzone przez R.W. Banza w 1981 r., a sam efekt został zaobserwowany na wielu rynkach.

³ E. Fama, K. French: *Size and book-to-market factors in earnings and returns*, „Journal of Finance” 1995, s. 131–155.

zleceń⁴, co może mieć wpływ na szybkość uwzględnienia informacji w cenie udziału i tym samym na dodatnią autokorelację miesięcznych stóp zwrotu⁵. Efekt małych spółek analizowany w kategoriach ich niskiej płynności może wynikać z tego, że nie wszystkie akcje spółek mogą być notowane w tym samym czasie. Pomimo że w przypadku małych spółek wpływ braku płynności może być szczególnie widoczny, to niektórzy autorzy zalecają, aby niewielką płynność analizować niezależnie od efektu małych spółek.

Tematem artykułu jest analiza stóp zwrotu osiąganych przez inwestorów w okresie po dokonaniu podziału akcji. Autorzy świadomie poddają analizie dzień podziału akcji, a nie dzień ogłoszenia podziału akcji. W ten sposób autorzy chcą udowodnić tezę, że wzrost płynności wywołany podziałem akcji powoduje osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez inwestorów.

Przegląd wyników dotychczasowych badań

Pionierskim artykułem na temat podziału akcji jest artykuł E.F. Famy, L. Fishera, M. Jensena i R. Rolla⁶. Uzyskane przez nich wyniki badań empirycznych zostały podważone ze względu na nieodpowiedni dobór próby analizowanych przedsiębiorstw. Jednakże w treści artykułu można odnaleźć sugestie, które podkreślały efekt informacji, jakie niesie ze sobą podział akcji. Według przyjętej w artykule interpretacji, podział akcji jest sygnałem oczekiwanego wzrostu przepływów pieniężnych (ze wskazaniem na większą dywidendę) oraz ich utrzymania na zwiększonym poziomie.

Kolejne badania zostały przeprowadzone przez M. Grinblata, R. Masulisa oraz S. Titmana⁷ nad wpływem podziału akcji na wielkość stopy zwrotu z uwzględnieniem momentu ogłoszenia zamiaru podziału akcji oraz w dniu ich podziału⁸. Inwestorzy zrealizowali, wywołaną ogłoszeniem zamiaru podziału akcji, istotną statystycznie stopę zwrotu równą 3,44%. Autorzy badania interpretowali podział akcji jako sygnał oczekiwanego wzrostu dywidendy. Dla całej próby (1360 akcji) odnaleźli istotny statystycznie zwrot z akcji w następnym dniu po dokonaniu splitu.

W opublikowanych w latach 90. XX wieku badaniach nad wpływem efektu podziału akcji odnotowano ok. 7% dodatnią stopę zwrotu w roku następującym po dokonaniu splitu⁹.

⁴ R.G. Ibbotson, P.D. Kaplan, J.D. Peterson: *Estimates of Small-Stock Betas Are Much Too Low*, „Journal of Portfolio Management”, Summer 1997, s. 105.

⁵ T. Mech: *Portfolio Return Autocorrelation*, „Journal of Financial Economics” nr 34, 1993, s. 307–344.

⁶ E.F. Fama, L. Fisher, M. Jensen, R. Roll: *The Adjustment of Stock Prices to New Information*, International Economic Review, February, 1969, s. 1–21.

⁷ M. Grinblat, R. Masulis, S. Titman: *The Valuation Effects of Stock Splits and Stock Dividends*, „Journal of Financial Economics”, December 1984, s. 461–490.

⁸ Do próby badawczej włączono te spółki, które nie podawały żadnych ogłoszeń na trzy dni przed ogłoszeniem podziału akcji oraz wypłacały dywidendy w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie.

⁹ B. Dharen, D. Ikenberry: *The Long-Run Negative Drift of Post-Listing Stock Returns*, „Journal of Finance” 1995, nr 50, s.1547–1574; D. Ikenberry, G. Rankine, E. Stice: *What do the stock splits really signal?*, s. 357–377.

Potwierdzenie wyników tych badań podważałoby hipotezę o średniej efektywności rynku. E.F. Fama starał się wyjaśnić ponadprzeciętną stopę zwrotu realizowaną przez inwestorów w okresie roku po przeprowadzeniu podziału akcji¹⁰. Zauważył on, że przeprowadzone badania obliczają zwrot z inwestycji w akcje tak, jakby zostały akcje kupione i trzymane przez inwestora w zadanym horyzoncie inwestycyjnym. Tak obliczona stopa zwrotu jest porównana ze stopą zwrotu zrealizowaną z inwestycji w akcje (benchmarkiem) bez założenia o realizacji strategii: kupuj i trzymaj. E.F. Fama zalecał, aby w porównaniach stóp zwrotu zastosować wskaźnik wykorzystujący skumulowane stopy zwrotu, a nie różnice w zrealizowanych stopach zwrotu.

Podział akcji można interpretować jako próbę uzyskania „optymalnego” przedziału cenowego, który umożliwi zwiększenie płynności obrotu. Pomimo że pogląd ten jest powszechnie prezentowany w różnych publikacjach, to badania przeprowadzone przez T.E. Copelanda nie potwierdzają tego wniosku¹¹. Wykazał on, że poziom płynności obniża się po przeprowadzeniu podziału akcji. Obniżeniu ulega wielkość obrotu, koszty transakcyjne rosną, różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży w arkuszu zleceń powiększa się. Dodatkowo odchylenie standardowe stóp zwrotu po dokonaniu podziału akcji wzrasta o ok. 30%¹². Oznacza to, że efekt przeprowadzonego podziału akcji może być dla firmy kosztowny (wzrost kosztu kapitału własnego).

Metoda i próba badawcza

Badania na potrzeby niniejszego artykułu zostały przeprowadzone dla trzech horyzontów czasowych. Pierwszym z nich było określenie zachowania się wolumenu akcji poszczególnych podmiotów w tzw. **dniu zerowym**, czyli na pierwszej sesji po przeprowadzeniu splitu. Następnie przeprowadzono analizę wpływu podziału kapitału akcyjnego na późniejsze zachowanie się wolumenu wszystkich akcji badanych spółek w ustalonym przedziale czasowym, który został określony jako $[-40; +40]$, co należy rozumieć jako okres od dnia 40. przed podziałem akcji aż do dnia 40. po podziale, włączając również **dzień zerowy**.

Analizę czterdziestu dziewięciu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzono przy wykorzystaniu metodologii *event study*, w ramach której zastosowano trzy metody, tj. **metodę średniej dopasowanej stopy zwrotu wzrostu obrotów, metodę modelu rynkowego oraz metodę opartą na indeksie rynkowym**.

¹⁰ E.F. Fama: *Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance*, „Journal of Financial Economics”, September 1988, s. 283–306.

¹¹ T.E. Copeland: *Liquidity changes following stock splits*, „Journal of Finance”, March 1979, s. 115–141.

¹² J. Ohlson, S. Penman: *Volatility increases subsequent to stock splits: an empirical aberration*, „Journal of Financial Economics”, June 1985, s. 251–266.

Metoda średniej dopasowanej stopy wzrostu obrotów

Założenia tej metody są zgodne z założeniami modelu CAPM. Pierwszy etap postępowania w ramach **metody średniej dopasowanej stopy wzrostu stanowi wybór okresu czystego** (ang. *clean period*), będącego przedziałem czasowym, w którym nie miało miejsca żadne zdarzenie mogące mieć jakikolwiek związek z badanym parametrem, w tym wypadku wielkości obrotów. Następnie należy obliczyć średnią stopę zwrotu dla tak określonego **okresu czystego**.

W niniejszym artykule przyjęto, iż okres czysty będzie obejmował przedział $[-241; -41]$. W tak przyjętej konwencji średnia stopa wzrostu, będąca średnią dziennych zmian wartości obrotów, została obliczona z następującego wzoru:

$$\hat{R}_{it} = \frac{1}{200} \sum_{-24}^{-41} R_{it}.$$

Ostatnim etapem **metody średniej dopasowanej stopy wzrostu** jest wyznaczenie ponadprzeciętnej stopy wzrostu. W tym celu posłużono się poniższym wzorem:

$$r_{it} = R_{it} - \hat{R}_{it}.$$

Metoda modelu rynkowego

Do największych zalet metody modelu rynkowego należy niewątpliwie fakt, iż uwzględnia ona czynnik ryzyka, który towarzyszy rynkowi kapitałowemu. Wyznaczanie ponadprzeciętnego przyrostu obrotu w ramach tejże metody rozpoczyna się, podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, od zdefiniowania **okresu czystego**, aby w następnym etapie przeprowadzić analizę regresji dla każdego dnia z tego okresu, gdzie zmienną objaśnianą jest dzienna zmiana wielkości obrotu akcji danego podmiotu giełdowego, natomiast zmienną objaśniającą jest analogiczny procentowy przyrost wartości obrotu dla indeksu szerokiego rynku, w tym przypadku WIG.

Oszacowane w ramach poprzedniej fazy obliczeń parametry α_i oraz β_i zostaną wykorzystane w procesie wyznaczania ponadprzeciętnej stopy wzrostu obrotów ze wzoru:

$$r_{it} = R_{it} - \hat{\alpha}_j - \hat{\beta}_j R_{mt}.$$

gdzie:

R_{mt} – stopa wzrostu obrotów z indeksu rynkowego (tj. WIG-u) w dniu t ;

ε_{it} – błąd statystyczny, dla którego prawdziwe jest równanie $\sum \varepsilon_{it} = 0$ dla okresu czystego.

Metoda oparta na indeksie rynkowym

Najważniejszym założeniem tej metody jest stały, w odniesieniu do innych papierów wartościowych, procentowy przyrost wielkości obrotów wyznaczona *ex ante*. Ponadto procentowy przyrost jest zgodny z założeniami modelu regresji, dla współczynnika kierunko-

wego $\beta_i = 1$ dla wszystkich analizowanych spółek i $\alpha_i = 0$. W tak zdefiniowanej przestrzeni założeń ponadprzeciętnym przyrostem wolumenu obrotu jest:

$$r_{it} = R_{it} - R_{mt}.$$

Istotność statystyczna uzyskanych wyników

Badanie istotności uzyskanych wyników przy wykorzystaniu trzech powyżej opisanych metod polegało na testowaniu hipotezy zerowej na poziomie istotności 1%, zgodnie z którą obliczone ponadprzeciętne stopy wzrostu są równe zero. Analogicznie do wyznaczania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, badanie istotności statystycznej przeprowadzono, analizując trzy różne warianty, tj. zachowanie wolumenu w **dniu zerowym** dla poszczególnych spółek, zachowanie wolumenu w **dniu zerowym** dla wszystkich analizowanych czterdziestu dziewięciu spółek oraz zachowanie wolumenu w okresie $[-40; +40]$ dla wszystkich analizowanych czterdziestu dziewięciu spółek. I tak, w pierwszym przypadku statystykę testową obliczano z następującego wzoru:

$$r_{jt} / \hat{S}(r_j),$$

która może być opisana za pomocą rozkładu *t*-Studenta,

gdzie:

r_{it} – ponadprzeciętna stopa wzrostu dla spółki *i* w dniu *t*;

$\hat{S}(r_j)$ – odchylenie standardowe stóp zwrotu dla spółki *i* obliczone ze wzoru:

$$\sqrt{\frac{1}{199} \sum_{t=-240}^{-41} (r_{jt} - \bar{r}_j)^2}$$

dla 199 stopni swobody.

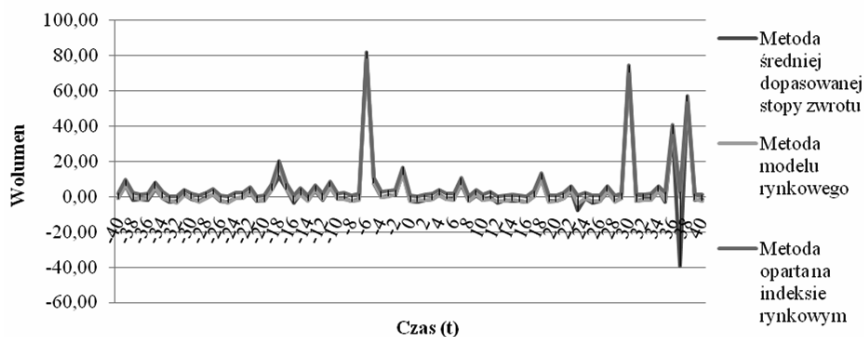
W przypadku analizowania istotności statystycznej uzyskanych wyników w **dniu zerowym** dla wszystkich badanych spółek statystykę testową uzyskiwano z poniższego wzoru:

$$t = \frac{AR_t}{\hat{S}(AR)} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N r_{jt}}{\sqrt{\frac{1}{199} \sum_{t=-240}^{-41} (AR_t - \overline{AR})^2}},$$

gdzie:

$$AR_t = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N r_{jt},$$

natomiast $\overline{AR} = \frac{1}{200} \sum_{t=-240}^{-41} (AR_t)$ oraz $\hat{S}(AR) = \sqrt{\frac{1}{199} \sum_{t=-240}^{-41} (AR_t - \overline{AR})^2}$.



Rys. 1. Średnie ponadprzeciętne przyrosty wolumenu dla 3 zastosowanych metod w analizowanej próbie

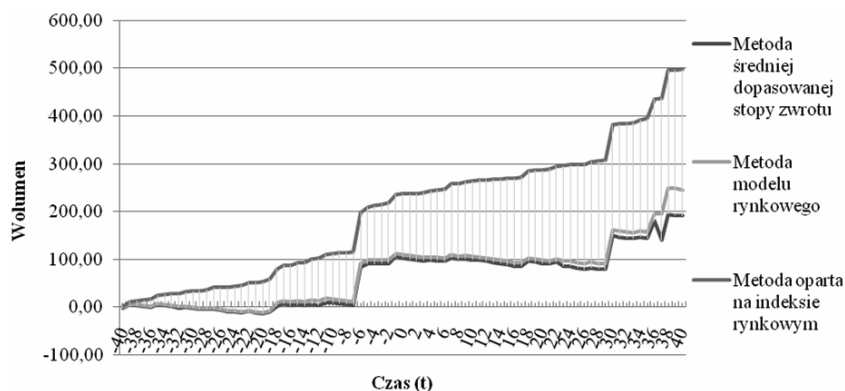
Źródło: opracowanie własne.

Wreszcie w przypadku testowania hipotezy zerowej o zerowej ponadprzeciętnej stopie wzrostu w okresie $[-40; +40]$ statystyka testowa została określona jako:

$$t = \frac{CAR}{\hat{S}(AR)} = \frac{\sum_{t=-40}^{+40} AR}{\sum_{t=-40}^{+40} \hat{S}(AR)}$$

gdzie CAR – suma skumulowanych średnich stóp wzrostu w przedziale $[-40; +40]$.

Badaniem zostało objętych 49 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które dokonały podziału kapitału akcyjnego w okresie od 2000 roku aż do 2009 roku. Analizowana próba stanowiła 74% wszystkich splitów przeprowadzonych



Rys. 2. Skumulowane ponadprzeciętne przyrosty wolumenu dla 3 zastosowanych metod w analizowanej próbie

Źródło: opracowanie własne.

w okresie 2000–2009 z udziałem spółek notowanych na GPW w Warszawie. W badaniu zostały pominięte spółki, dla których nie można było pozyskać danych pozwalających na przeprowadzenie analiz zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań można podzielić na trzy grupy ze względu na rozpatrywany horyzont czasowy. W odniesieniu do dnia zerowego dla poszczególnych spółek nie odnotowano statystycznie istotnego wpływu przeprowadzenia podziału akcji na późniejszą zmianę wolumenu. Podobnie dla dnia zerowego, biorąc pod uwagę całą analizowaną próbę badawczą, nie można odrzucić hipotezy zerowej.

Z kolei dla badanej próby czterdziestu dziewięciu spółek w przedziale czasowym $[-40; +40]$ statystyka testowa była istotnie większa od wartości krytycznej (na poziomie istotności zarówno 5%, jak i 1%), co oznacza, iż przeprowadzony podział kapitału akcyjnego istotnie przyczynił się do zwiększenia płynności akcji rozważanej próby spółek notowanych na GPW w Warszawie. Powyższa konkluzja odnosi się do wszystkich trzech wykorzystywanych metod, tj. **metody średniej dopasowanej stopy wzrostu, metody modelu rynkowego oraz metody opartej na indeksie rynkowym**, co można traktować jako argument pozytywnie wpływający na wiarygodność uzyskanych wyników badań.

Zakończenie

Analiza wpływu podziału kapitału akcyjnego na płynność dokonana przez autorów niniejszego artykułu wykazała, iż dokonanie splitu przez podmioty notowane na GPW w Warszawie wpłynęło na zwiększenie płynności walorów spółek, które go przeprowadziły w przyjętym przedziale zawierającym się między czterdziestym dniem przed pierwszym notowaniem po podziale akcji a czterdziestym dniem po jego dokonaniu, z uwzględnieniem *dnia zerowego*. Niemniej jednak, wskazanie czynników warunkujących wzrost wolumenu takichże spółek wykracza poza ramy niniejszego artykułu i stanowi temat oddzielnych analiz.

Ponadto, pod rozważę można wziąć również pozostałe miary płynności, takie jak *bid-ask spread* (tj. różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną kupna) czy też *free float* (tj. liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie i wprowadzonych do obrotu giełdowego), co jednakże wymaga dalszych badań.

Podczas przeprowadzonych badań zaobserwowano zjawisko polegające na tym, iż pojawienie się skrajnych wartości w analizowanej próbie powoduje znaczne zawyżenie uzyskiwanych wyników. Wartości ekstremalne mogą więc wpłynąć na osiągnięcie diametralnie różnych rezultatów, co również stanowi istotną kwestię wymagającą kompleksowej analizy.

Literatura

- Copeland T.E.: *Liquidity changes following stock splits*, „Journal of Finance”, March 1979.
- Dharen B., Ikenberry D.: *The Long-Run Negative Drift of Post-Listing Stock Returns*, „Journal of Finance” nr 50, 1995.
- Fama E.F.: *Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance*, „Journal of Financial Economics”, September 1988.
- Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R.: *The Adjustment of Stock Prices to New Information*, International Economic Review, February, 1969.
- Fama E., French K.: *Size and book-to-market factors in earnings and returns*, „Journal of Finance” 1995.
- Grinblat M., Masulis R., Titman S.: *The Valuation Effects of Stock Splits and Stock Dividends*, „Journal of Financial Economics”, December, 1984.
- Ibbotson R.G., Kaplan P.D., Peterson J.D.: *Estimates of Small-Stock Betas Are Much Too Low*, „Journal of Portfolio Management”, Summer 1997.
- Ikenberry D., Rankine G., Stice E.: *What do the stock splits really signal?*
- Mech T.: *Portfolio Return Autocorrelation*, „Journal of Financial Economics” nr 34, 1993.
- Mendelshon H., Amihud Y.: *The liquidity route to a lower cost of capital*, „Journal of Applied Corporate Finance” nr 17, 2000.
- Ohlson J., Penman S.: *Volatility increases subsequent to stock splits: an empirical aberration*, „Journal of Financial Economics”, June 1985.

dr Tomasz Słoński

mgr Józef Rudnicki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Instytut Zarządzania Finansami

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem wpływu podziału akcji na zmianę płynności obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzrost płynności był mierzony względnym przyrostem obrotu akcjami. Ze względu na to, że artykuł skupiał się na pomiarze płynności, nie zwracano uwagi na zawartość informacyjną wykupu akcji, ale wyłącznie na potencjalne ułatwienia w ich obrocie. Rezultatem badań jest spostrzeżenie, że wszystkie trzy metody analizy zdarzeń na rynku akcji wskazują na wzrost wolumenu obrotu dla całej próby badawczej.

**IMPACT OF A STOCK SPLIT ON A SUBSEQUENT LIQUIDITY
ON THE EXAMPLE OF COMPANIES****Summary**

In this paper the event analysis is applied to measure the impact of stock splits on company's liquidity. Although it is difficult to find relationship between stock splits and trading volume for particular companies, the results are statistically valid for whole sample of companies. In this case the stock split could be a vehicle for increasing company's liquidity and reducing investor's investment risk.

MAŁGORZATA TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA

STRATEGIA INWESTOWANIA W FUNDAMENTY PODSTAWY TEORETYCZNE

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem rynków i cywilizacji wzrosła rola i znaczenie inwestowania. Jest to proces, który zachodzi na różnych płaszczyznach i w różnych formach, a także jest analizowany różnymi sposobami (metodami). Nie istnieje jeden skuteczny sposób inwestowania i oceny tego procesu. Wynika to z wielu czynników, między innymi:

- miejsca – w tym zakresie można mówić o rodzaju rynku, na którym odbywa się proces inwestowania np. rynek bankowy, kapitałowy, nieruchomości¹;
- czasu – czy inwestowanie przebiegać ma w okresie krótko-, średnio-, czy długoterminowym, co jak się okaże w dalszej części artykułu, w przypadku rynku kapitałowego związane jest z wyborem odpowiedniej grupy metod inwestowania;
- przedmiotu inwestowania – co wiąże się często z kategorią rynku na jakim dokonywany jest proces inwestowania, a dotyczy tego w „co” inwestujemy: instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, instrumenty pochodne i inne) lub rzeczowe (np. nieruchomości, surowce);
- podmiotów inwestujących na danym rynku – można tu mówić o inwestorach indywidualnych i instytucjonalnych, stosujących odpowiednie metody inwestowania, zgodnie z oczekiwaniami własnymi lub osób trzecich, które reprezentują, posiadającą przez nich wiedzę w zakresie inwestowania, dostępnością narzędzi wspomagających ten proces oraz oczywiście wielkością kapitału przeznaczonego do inwestowania;
- poziomu wolnego kapitału, który może być zaangażowany w procesie inwestowania – czynnik ten wiąże się z wyżej wymienionymi elementami, a często, jak nie przede wszystkim właśnie jego poziom determinuje inwestorów do podjęcia działań związanych z inwestowaniem.

¹ W zakresie kategorii rynków należy zwrócić uwagę na podział rynków, a co się z tym wiąże formy inwestowania, uczestników danego rynku czy aktywa rzeczowe/finansowe lub inne produkty mogące stać się podstawą inwestowania.

W artykule podjęto próbę przedstawienia pewnych podstaw teoretycznych, które mogą być podstawą opracowania strategii inwestowania w „fundamenty”, czyli spółki silne z fundamentalnego punktu widzenia.

Metody analiz giełdowych

W odniesieniu do rynku kapitałowego inwestowanie jest możliwe przy wykorzystaniu jednej z trzech grup metod analiz²:

- 1) metody analizy technicznej – grupa metod inwestowania krótko i średniookresowego. Podstawą analizy jest cena (kurs) instrumentu finansowego oraz wolumen obrotu, a celem prognozowanie punktów zwrotnych dla cen i określanie trendów. Jest to technika, wykorzystująca badanie prawidłowości statystycznych w zakresie dynamiki i wahań. Analiza ta dotyczy pojedynczych instrumentów finansowych;
- 2) metody fundamentalnej – to grupa metod, których celem jest wyznaczenie wewnętrznej wartości akcji na podstawie analizy makroekonomicznej i sektorowej oraz analizy ekonomiczno-finansowej (mikroekonomicznej) pomiotu (spółki). Wyznaczona wartość wewnętrzna zostaje porównana z wartością rynkową i na tej podstawie inwestor określa przewartościowanie lub niedowartościowanie papieru wartościowego. Jest to technika inwestowania długookresowego i dotyczy inwestowania w pojedyncze papiery wartościowe;
- 3) metody analizy portfelowej – to jedyna grupa metod, w której akcje rozpatrywane są łącznie. Jej celem jest dywersyfikacja (rozproszenie) ryzyka inwestycji. Daje ona odpowiedź na pytanie ile akcji i w jakich proporcjach należy kupić, aby ryzyko było minimalne dla pożądanej przez inwestora stopy zwrotu. Jest to grupa metod inwestowania długookresowego.

Każda z grup analiz charakteryzuje się określonymi przesłankami merytorycznymi umożliwiającymi jej zastosowanie. Inwestor podejmując decyzje inwestycyjne decyduje o wyborze i użyciu w praktyce tej metody, która spełnia jego oczekiwania w sensie inwestowania. Dotyczy to między innymi kwestii czasu (inwestowanie krótko-, średnio- czy długoterminowe), awersji do ryzyka lub jego akceptacji czy posiadanego kapitału przeznaczonego do inwestowania. Bardzo istotnym aspektem staje się również stan wiedzy o rynku kapitałowym oraz znajomość metod zarządzania ryzykiem. Ten ostatni problem najbardziej widoczny jest w metodach analizy portfelowej, często nazywanej teorią dywersyfikacji ryzyka. W tej kwestii istotne jest aktywne podejście inwestora do zarządzania ryzykiem i poszukiwanie metod i sposobów jego ograniczania.

Rynek giełdowy i aktywność inwestorów oraz zachowania rynkowe są zmienne i często nieprzewidywalne, co oznacza, że nie ma jednej uniwersalnej metody dywersyfikacji ryzyka. Taka sytuacja sprawia, że problematyka dywersyfikacji ryzyka jest jednym z ob-

² Więcej na ten temat np. w J.C. Richie: *Analiza fundamentalna*, WIG-Press, Warszawa 1997; W. Tarczyński: *Rynki kapitałowe, metody ilościowe*, Vol. 1 i 2, Placet, Warszawa 1997.

szarów, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Powstałe nowe koncepcje dywersyfikacji ryzyka: dywersyfikacja pozioma, pionowa czy analiza portfelowa sektorowa są tego najlepszym przykładem³. Należy podkreślić, że koncepcje te powstały na podstawie analizy rynku giełdowego od strony ilościowej, z wykorzystaniem w tym zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych oraz obserwacji zachowań inwestorów w zakresie wykorzystywania informacji z rynku oraz spółek go tworzących. Podstawy teoretyczne metod analiz giełdowych wskazują na zasadnicze różnice występujące między nimi:

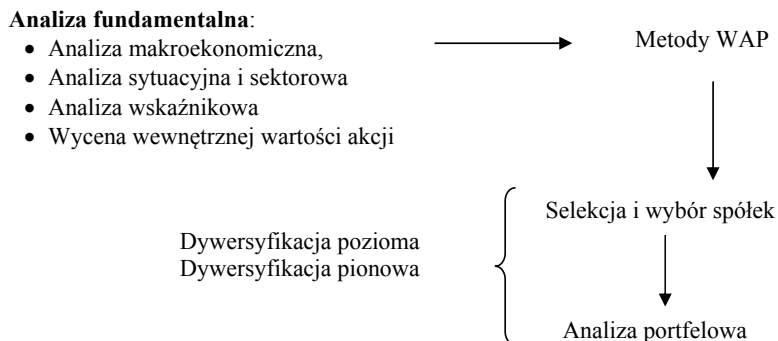
- czas,
- liczba papierów wartościowych, w które można inwestować jednocześnie,
- informacje merytoryczne, które stają się determinantami podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W klasycznym podejściu inwestorzy wykorzystujący daną koncepcję metod inwestowania przede wszystkim przestrzegają zasad, które nimi rządzą. Zdarza się również, że stosując daną koncepcję nie wykorzystują informacji z innych obszarów. Na przykład stosując koncepcję analizy technicznej abstrahują od informacji płynących z analizy fundamentalnej. Ograniczają się w ten sposób do jednego rodzaju informacji, a tym samym ograniczają możliwość obniżenia ryzyka związanego z daną decyzją inwestycyjną. Cena akcji (a właściwie jej zmiany) będąca podstawową podejmowania decyzji w analizie technicznej zawiera w sobie informacje płynące z analizy fundamentalnej. Cena akcji ustalana w wyniku gry giełdowej jest efektem oczekiwań inwestorów, co do wartości samej spółki. Przy czym wartość ta staje się właśnie wypadkową wielu czynników fundamentalnych, które prędzej czy później są widoczne na rynku. Ma to większe znaczenie w przypadku wydłużania okresu inwestowania. W teorii dotyczącej analizy fundamentalnej funkcjonuje twierdzenie mówiące, że stopy zwrotu spółek silnych, stabilnych fundamentalnie istotnie rosną w czasie. Gdyby spojrzeć na to twierdzenie w kontekście poprzedniego zdania, to ma to swoje potwierdzenie. Spółka odnosząca sukcesy na rynku w sensie analizy fundamentalnej, a więc mająca dobrą pozycję w sektorze i charakteryzująca się dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową jest postrzegana przez inwestorów pozytywnie. Ta pozytywna ocena prowadzi również do wzrostu jej oceny przez rynek, co skutkuje wzrostem ceny. Jednocześnie takie podejście sprawia, że inwestor powinien być otwarty na informacje jakie dostarcza rynek w sensie analizy technicznej oraz informacje jakie dostarczają spółki w sensie analizy fundamentalnej⁴. Powstaje zatem pytanie; jak wykorzystać te informacje w analizie portfelowej? Problem ten został uwzględniony w procedurach prowadzenia dywersyfikacji

³ Więcej na ten temat np. w W. Tarczyński, M. Łuniewska: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, Placet, Warszawa 2004; M. Łuniewska: *Sektorowa analiza portfelowa*, [w:] *Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach*, cz. 1, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.

⁴ O problemach tych traktują na przykład koncepcje inwestowania w wartość lub we wzrost, których prekursorami i twórcami są B. Graham, Ch. Browne czy L. Navellier.

poziomej i pionowej ryzyka, gdzie kluczowym staje się wykorzystanie analizy fundamentalnej, a właściwie jej elementów na potrzeby analizy portfelowej (rys. 1).



Rys. 1. Schemat powiązania analizy fundamentalnej z analizą portfelową

Źródło: opracowanie własne.

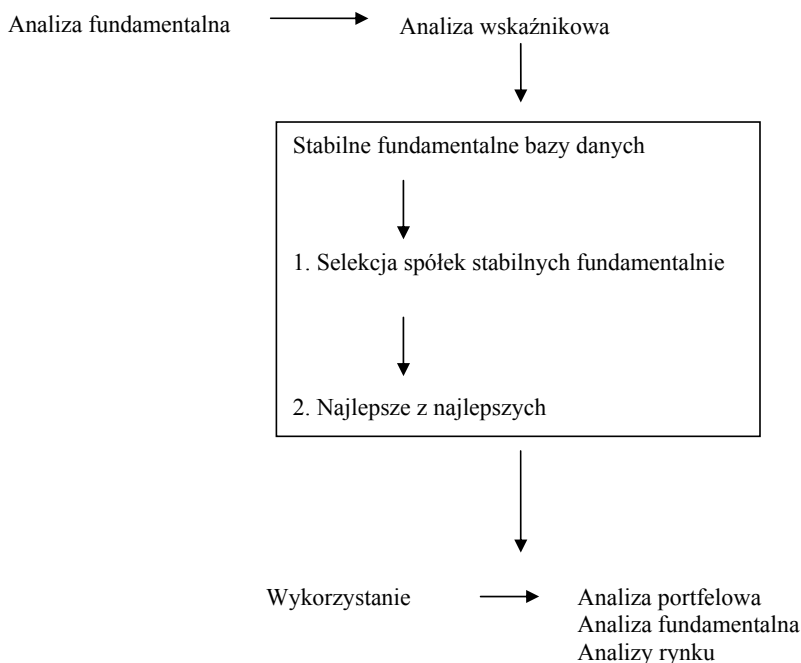
Z rysunku 1 wynika, że informacjami wykorzystywanymi w analizie portfelowej są informacje płynące z trzeciego etapu analizy fundamentalnej. Jest to analiza wskaźnikowa i wskaźników rynkowych, umożliwiająca dokonanie oceny kondycji ekonomiczno-financego badanego podmiotu. Łącznikiem tych analiz staje się wielowymiarowa analiza porównawcza (*WAP*). Zastosowanie metod *WAP* doprowadza do selekcji papierów wartościowych i zbudowania baz danych, na podstawie których może być skonstruowany portfel papierów wartościowych⁵.

Opis strategii inwestowania – podstawy teoretyczne

W teorii dywersyfikacji ryzyka ważna staje się kwestia: jak wykorzystać informacje o kondycji ekonomiczno-financego, jeśli następuje w czasie efekt wzrostu stóp zwrotu spółek o dobrej kondycji, co oznacza wzrost ważności czynników fundamentalnych w stopie zwrotu. Portfel papierów wartościowych skonstruowany przy wykorzystaniu koncepcji dywersyfikacji poziomej ryzyka uwzględnia efekt jakości fundamentalnej spółek. Koncepcja budowy baz danych na potrzeby analizy portfelowej to uwzględnienie „stałości” jakości fundamentalnej spółek w czasie. Zatem spółki, które potencjalnie znajdują się w portfelu powinny być spółkami stabilnymi w czasie pod względem kondycji ekonomiczno-financego. Takie podejście umożliwia budowę stabilnych fundamentalnie baz danych spółek

⁵ Szerzej o koncepcjach wykorzystanie metod *WAP* na rynku kapitałowym np.: W. Tarczyński, M. Luniewska: *op.cit.*; M. Luniewska, W. Tarczyński: *Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na polskim rynku kapitałowym*, PWN, Warszawa 2006.

giełdowych, a inwestowanie według tak określonych procedur prowadzi do zdefiniowania strategii inwestowania w fundamenty (rys. 2).



Rys. 2. Schemat strategii inwestowania w fundamenty

Źródło: opracowania własne.

Jak wynika z rysunku 2 selekcja spółek do portfela przebiega w dwóch etapach:

1. Selekcja spółek stabilnych fundamentalnie - najpierw należy dokonać wyboru spółek uwzględniając stabilność ich kondycji ekonomiczno-finansowej. W tym etapie selekcja odbywa krokowo: najpierw należy ustalić listę wskaźników, na podstawie których prowadzona będzie selekcja, a następnie zachowując procedurę stabilności wskaźników w założonym okresie dokonać eliminacji spółek. W tym zakresie bardzo ważne jest ustalenie norm, które powinny spełniać wskaźniki dla spółek, aby można było zweryfikować poprawność ich poziomu. Zachowanie norm w czasie oznacza jednocześnie stabilność kondycji ekonomiczno-finansowej spółek i wówczas spółka przechodzi do drugiego etapu selekcji. W przypadku, gdy spółka nie zachowywała norm w danym okresie, ale w następnych okresach następuje poprawa wielkości wskaźników, to jest to sygnał poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej i należy taki stan odczytać jako pozytywny. W sytuacji odwrotnej będzie to niekorzystnie wpływać na ocenę badanej spółki. Problem pojawia się, gdy dane

wskaźniki ekonomiczno-finansowe nie mają norm ogólnych lub trudno te normy ustalić jednoznacznie, na przykład wskaźnik rotacji aktywów czy należności. Wówczas warto odnieść się do norm dla sektorów lub norm dla danego rynku.

2. Najlepsze z najlepszych – mając bazę spółek wyselekcjonowanych w pierwszym etapie dokonuje się analizy spółek z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej na przykład metod porządkowania liniowego. Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie i klasyfikacja spółek (od najlepszej do najgorszej) z punktu widzenia siły fundamentalnej, określonej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Strategia inwestowania w fundamenty, to strategia inwestowania w spółki charakteryzujące się stabilną siłą fundamentalną w czasie i przestrzeni. Stworzona w przedstawiony sposób baza spółek może być wykorzystana w ramach budowy portfela papierów wartościowych. Portfel skonstruowany na tej podstawie będzie uwzględniał zarówno koncepcję dywersyfikacji poziomej, jak i stabilność siły fundamentalnej spółek w czasie. Dodatkowo ograniczenie liczbowe spółek przy konstrukcji portfela pozwoli na wprowadzenie zasad dywersyfikacji pionowej ryzyka.

Selekcja spółek powinna uwzględniać podział spółek na: finansowe i niefinansowe. Zgodnie z procedurami prowadzonymi w ramach analizy fundamentalnej i wykorzystaniu sprawozdań finansowych oraz grup wskaźników dla spółek, taki podział jest konieczny. Spółki finansowe i niefinansowe nie mogą być jednocześnie porównywane, ponieważ w klasycznej analizie wskaźnikowej takie porównanie nie jest możliwe. Występują tu inne grupy wskaźników, a w ich ramach różne wskaźniki, umożliwiające porównanie podmiotów gospodarczych.

Jak wynika z rysunku 2, nie jest to jedyny kontekst wykorzystania tak skonstruowanych baz spółek. Taką bazę danych można również wykorzystać w analizie i ocenie rynku giełdowego. Rynek bowiem tworzą spółki, można zatem rozpatrywać poziom rozwoju rynku z punktu widzenia stabilności rozwoju spółek. Zastosowanie natomiast tej koncepcji w ramach analizy fundamentalnej pozwoli inwestorowi na wybór spółki stabilnej fundamentalnie w czasie, co z punktu widzenia zasad analizy fundamentalnej ma kluczowe znaczenie. Wpływa również na obniżenie ryzyka inwestowania w ramach analizy fundamentalnej.

Podsumowanie

Strategia inwestowania w fundamenty to budowa stabilnych fundamentalnie baz danych. Zastosowanie takiego podejścia w inwestowaniu ma ograniczać ryzyko i prowadzić do ponadprzeciętnego wzrostu stóp zwrotu realizowanych inwestycji i wdrożonych działań w ramach analizy fundamentalnej lub portfelowej. Idea tak skonstruowanej strategii jest wynikiem wykorzystania i złożenia funkcjonujących w analizie fundamentalnej przesłanek oceny spółek. Siła fundamentalna podmiotu gospodarczego, staje się tu elementem kluczo-

wym. Pojęcie jest ściśle związane z analizą fundamentalną i określa kondycję ekonomiczno-finansową spółki, będąca wypadkową wszystkich aspektów fundamentalnych. Zatem uwzględnienie tych elementów jednocześnie to położenie wagi na jakość spółek, na podstawie których ma być konstruowany portfel lub realizowana pojedyncza inwestycja. Jakość, która ma przerodzić się w ilość, w postaci ponadprzeciętnej stopy zwrotu inwestycji. Przy czym ryzyko z uwagi na zastosowanie takiej koncepcji zostaje ograniczone.

Literatura

- Łuniewska M., Tarczyński W.: *Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na polskim rynku kapitałowym*, PWN, Warszawa 2006.
- Łuniewska M.: *Sektorowa analiza portfelowa* w Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach cz. 1, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
- Richie J.C.: *Analiza fundamentalna*, WIG PRESS, Warszawa 1997.
- Tarczyński W.: *Rynki kapitałowe, metody ilościowe* Vol. 1 i 2, Placet, Warszawa 1997.
- Tarczyński W., Łuniewska M.: *Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym*, Placet, Warszawa 2004.

dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Streszczenie

Inwestowanie jest bardzo ważnym procesem, który wiąże się z wieloma elementami i zależy od wielu czynników (np.: miejsca – rodzaju rynku, czasu, inwestorów, poziomu kapitału). W odniesieniu do rynku kapitałowego proces ten jest możliwy przy wykorzystaniu jednej z trzech metod analiz: technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Głównym celem artykułu jest prezentacja teoretycznych aspektów strategii inwestowania w fundamenty. Konstrukcja tej strategii wynika z:

- potrzeby prowadzenia procesu selekcji spółek do portfela papierów wartościowych i wyboru akcji spółek stabilnych fundamentalnie – najlepsze z najlepszych,
- rozwoju teorii dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka – tworzenie portfeli stabilnych fundamentalnie,
- szerszego wykorzystania i zastosowania analizy fundamentalnej w procesie inwestowania w pojedyncze papiery wartościowe – szczególnie przez inwestorów indywidualnych,
- analizy rynku z punktu widzenia poziomu rozwoju ekonomicznego jednostek go tworzących – odnosi się to do poziomu rozwoju rynku kapitałowego, a w szczególności rynku giełdowego.

THE INVESTMENT IN FUNDAMENTS STRATEGY – THEORETICAL ASPECTS**Summary**

The investment is a very important issue which is connected with many factors and depends on many of things (e.g.: place – a kind of market, time of investment, investors, level of capital). In relation to capital market this process can be done by using one of group of method analysis: technical, fundamental or portfolio. The main goal of the paper is presentation a theoretical aspects of investment in fundamentals strategy. The construction of this strategy is a result of:

- the need to make a selection for the securities portfolio and choose the shares of companies that are fundamentally stable – the best of the best,
- the development of the theory of horizontal and vertical diversification of risk and risk management – fundamentally stable portfolio,
- a wider usage and usefulness of the fundamental analysis in the process of investing in single shares –especially by individual investors,
- market analyses from the point of view of the development level of economic entities – this concerns mainly the level of the capital market's development, including the stock market.

ADAM ZAREMBA

IS MUTUAL FUND PERFORMANCE PERSISTENT? EVIDENCE FROM THE POLISH MARKET

Introduction

Historical performance of mutual funds in Poland is a key criterion in investment decision making nowadays. Investors hope, that managers who demonstrated an ability to generate excess returns in the past, will be able to keep doing it going forward. Therefore, the historical returns are widely regarded as more significant than a fee structure, managerial experience of asset managers or risk profile of a fund.

The problem addressed in this article is whether the past performance could be used as an indication of the future returns and, if so – what degree of predictive power it has. So far, various academic research papers seemed to express mixed opinions and provide ambiguous empirical evidence concerning usefulness of historical track record.

The present paper consists of three main sections. First, the author aims to review existing academic groundwork concerning performance persistence in mutual funds. The second part encompasses analysis of data from the Polish capital market. The empirical study focuses on equity funds and money market funds. The last part consists of conclusions and recommendations.

Previous academic evidence

William Sharpe (1966) in his article in 1966 calculated the funds' performance assessed with Sharpe ratio. Sharpe ratio is a measure proposed by himself which compares an average risk premium to standard deviation of the risk premiums. Sharpe ranked funds according to the aforementioned ratios for two periods: 1944–1953 and 1954–1963. The research suggested existence of positive and statistically significant correlation, that can be translated into ability to forecast imperfectly mutual fund risk-adjusted performance.

Jensen (1968) made use of another risk-adjusted performance measure called Jensen's alpha. The study is based on the returns during the period 1946–1964. The performed calculations proved, that the predictive ability of the past performance of individual funds could not statistically beat the naïve/intuitive methods of prediction.

Carlson (1970) studied equity mutual funds' returns in the period 1948–1967. Carlson analysis led to some mixed conclusions. He found partial persistence in 5-year risk-adjusted

returns, but at the same time no statistically significant persistence was found for 10-year returns.

Grinblatt and Titman (1989, 1992, 1993) performed two extensive studies. First applied to equity funds alphas for the period of 1974–1984. The alphas were related to the series of common factor benchmarks. The authors studied 5-year periods and found partial persistence of weak statistical significance. They concluded, that the persistence could be explained by the fees and expenses of the studied funds. The similar study in 1993 confirmed the initial conclusions.

The study in 1993 did not focus on any specific benchmark, but rather based on classifying the funds into a few groups according to their returns. Grinblatt and Titman found, that there was some persistence in superior performance. Nonetheless, authors concluded that it was difficult to capitalize on the realized gains, as the potential abnormal returns would be vastly consumed by transaction costs and management related expenses.

Hendricks, Patel and Zeckhauser (1993) took into account the survivorship effect. They performed a year-to-year regression of alphas and betas for the number of 1965 mutual funds in the years 1974–1988. The research found evidence of statistically significant persistence in short term returns.

Goetzman and Ibbotson (1994) covered 1-, 2- and 3-year mutual fund returns in order to test the short term performance persistence. They made use of the methodology proposed by Grinblatt and Titman and divided the funds into “winners” and “losers”. The division was based on the funds’ alphas. Next, the investment results were examined in the consecutive period so as to verify whether “winners” and “losers” showed a tendency to adhere to their initial groups. Aggregation of single-year results for all examined years is depicted in the Table 1.

Table 1

Persistence in 1-year mutual funds returns: Goetzman and Ibbotson study

	Consecutive period winners	Consecutive period losers
Initial winners	482 (6,0%)	296 (38%)
Initial losers	285 (36,6%)	493 (63,4%)

Source: Goetzman and Ibbotson (1994).

The study of Bauman and Miller (1994) focuses on a large group of actively managed mutual (5144 names) funds in a 20-year time period ending 1992. Authors provided an interesting methodology dividing funds twofold. First, they split mutual funds into four quartiles according to their single year returns. Next, they divided each existing group into the next four groups according to their volatility.

The analysis showed a diverging result. The group with superior returns and the highest volatility retained its superior status. However, the persistence in other groups was not apparent. According to the study, almost 60 percent (from the total group of winners in the period t) remained in this group in year $t + 1$.

Mark M. Carhart (1996) analyzed risk-adjusted returns of equity mutual funds in the time period of 1962–1993. He investigated the sources of optional performance persistence. After testing for explanatory variables author deducted that fund expenses and momentum of the stocks in the portfolio may be responsible for the presence of the performance persistence.

Detzel and Phelps (1997) study did not confirmed existence of performance persistence in mutual fund returns. The authors used returns from period 1975–1995 which were adjusted to the funds' sizes and style of the funds' investment policies.

To contradict the above mentioned studies, the research of Jain and Wu (2000) focused only on funds which advertised their past performance in Money or Barron's magazines. The study proved that funds that showed superior pre-advertisement period did not show a tendency to continue abnormally high performance in the post-advertisement period. Therefore, choosing an investment company in reaction to the advertised returns is not a best way to built a superior investment portfolio.

Werner and Russ (2000) concentrated on the 1-year and 3-year returns in years 1974–1994. The study confirmed existence of performance persistence in both observed periods.

The study of Patel and Ibbotson (2002) is an extension of the previous study of Goetzman and Ibbotson from 1994. The analysis was based on risk-adjusted returns additionally classified by investment policy style of the studied funds. Subsequently, the authors were still able to find some persistence, especially among the top performing funds with alphas surpassing 10 percent.

Zekeriya Eser (2008) addressed two important drawbacks of previous persistence studies: calendar distortions and usage of long-term momentum as an explanatory variable. The author used the data initially used by Carhart (1997) and upgraded the analysis by testing for the two aforementioned shortcomings. After replacing short-term momentum with long-term one and including calendar distortions, persistence in mutual funds returns came up as no longer statistically significant.

Empirical evidence from the Polish market

The Polish mutual funds market is relatively new and still not mature enough in comparison to the most developed countries. The first mutual fund in Poland (Pioneer) was established in 1996. At the end of December 2009 there were 548 registered funds and subfunds divided in numerous categories. Many of them were close-end funds or specialized open-end fund (with the investment policy similar to the close-end styles). Due to the relatively small and diverse sample, it has been divided simply into two groups of funds with

the broadest representation in the sample: open-end equity funds and open-end cash funds. Each of the selected group contained 20 funds with various track records. It was decided that the remaining groups of the funds, which represented different investment styles were too small to allow on a reliable empirical analysis.

It was decided to proceed with two methods of analysis in order to examine the presence of performance persistence in the Polish mutual funds market. These methods are: quartile analysis and raw-data correlation. Three characteristics of the mutual funds' performance were analyzed: rate of return, volatility and risk-adjusted return. The source of data was Bloomberg database.

The abovementioned characteristics and methods of analysis are discussed below.

• Rate of return

Rates of returns are calculated according to the following equation:

$$r = \ln (NAV_1 / NAV_0) \quad (1)$$

NAV_0 – net asset value as of the 31st December year t,

NAV_1 – net asset value as of the 31st December year t + 1.

• Volatility

The annualized standard deviation of daily returns was used as a proxy for a fund's volatility.

• Risk-adjusted return

The alpha was calculated as a proxy for risk-adjusted return. The equation below was used to obtain the alpha.

$$\alpha = r_{fund} - \beta \times r_{benchmark} \quad (2)$$

r_{fund} – rate of return of a fund in year t,

$r_{benchmark}$ – rate of return of a benchmark in year t. The benchmark used for equity funds was WIG index and the benchmark for cash funds was the Bloomberg 1–3 year Polish Government Bond Index.

β – beta of a fund calculated as a regression coefficient between daily rates of return of a fund and an appropriate benchmark in year t.

• Quartile analysis

First, all the funds in each category were divided into quartiles based on their position in the ranking in the year t. The rankings were built based on the funds' characteristics. Next, the average rank of funds in particular quartiles in year t + 1 was calculated. The rankings were composed so that the position of a particular fund in the ranking is unitarised from 0 to 100. The lowest score obtained in the ranking is 0 and the highest is 100.

The results of the quartile analysis are presented in the Tables 2. and 3.

Table 2

Quartile analysis of equity mutual funds returns in Poland, 1998–2009

Quartile in year t		Average rank in year t + 1	
	Rate of return	Alpha	Volatility
4	52,3	51,7	67,1
3	52,7	53,7	53,9
2	54,8	55,1	47,9
1	50,2	49,6	38,3

Source: self-compilation.

Table 3

Quartile analysis of money market mutual funds returns in Poland, 2001–2009

Quartile in year t		Average rank in year t+1	
	Rate of return	Alpha	Volatility
4	65,4	73,0	69,3
3	58,9	62,3	53,6
2	55,2	49,3	57,9
1	35,8	27,8	27,9

Source: self-compilation.

The quartile of the equity style mutual funds showed no significant performance persistence in their returns. The average position of the funds ranked according to alphas and rates of returns from all quartiles was close to 50. However, a relatively visible persistence of funds volatility was visible. Average position of top-quartile risky funds in year $t + 1$ was 67,1, which means that they were riskier than the sample's average. Similarly, the average position of the 25 percent safest funds was 38,3.

The performance persistence was more profound among the cash funds, especially considering the risk-adjusted returns. The average rank of the quartile of the top performing funds (according to alpha) in year $t + 1$ was 73,0 and the rank of worst funds was 27,9. In other words, there is a strong probability that funds superior in the year t would maintain the superior position in the year $t + 1$. Conversely, the underperforming funds in the year t would continue to underperform in the year $t + 1$. Moreover, strong persistence was also observed in the context of volatility.

• Raw data correlation

Provided that there is a persistence among mutual fund returns, than funds' characteristics (returns, alphas and volatilities) in the year t should be correlated with analogous

traits in the year $t + 1$. Therefore, in order to examine this persistence, Pearson correlation coefficient between characteristics in two consecutive years was calculated. Next, the correlations were calculated for the subsample of all data from years 2004–2009 so as to verify the long term correlation and its statistical significance because of a larger amount of data than in a single particular year. The data from the years 1998–2003 was excluded from this part of analysis in order to eliminate distortions resulting from the price inflation in this period (which was high and unstable for this period).

The results of the analysis for the mutual funds are presented in the Tables 3 and 4.

Table 4

Return, alpha and volatility correlations among Polish equity funds,
1998–2009: the subsamples analysis

Year	Size of the sample	Correlation of the returns with the prior year returns	Correlation of the alphas with the prior year alphas	Correlation of the volatilities with the prior year volatilities
1999	3	–0,79	0,44	–1,00
2000	8	0,44	0,31	0,80
2001	11	–0,11	–0,10	0,66
2002	11	–0,27	–0,36	0,60
2003	11	–0,39	–0,45	0,63
2004	13	0,47	0,50	0,57
2005	14	0,68	0,70	0,03
2006	16	–0,12	–0,14	0,60
2007	17	0,07	0,15	0,20
2008	19	0,28	0,26	0,28
2009	19	–0,14	–0,27	0,53

Source: self-compilation.

The analysis of a particular year showed no consistence in correlation among the rates-of-return and the alphas. The correlations ranged from positive to negative in various years. Nonetheless, the correlation between volatilities in the consecutive years seemed to be quite stable and persistent.

Examination of the sample consisting of the full-scale data from the years 2004–2009 (Table 4) provides an interesting insight into the results above.

Table 5

Return, alpha and volatility correlations among Polish equity funds,
2004–2009: the aggregate sample analysis

	Correlation of the re- turns with the prior year returns	Correlation of the alphas with the prior year alphas	Correlation of the volatilities with the prior year volatilities
Correlation	−0,24	−0,33	0,37
T stat.	2,30	3,18	3,68
p value	1,08%	0,07%	0,01%
Size of the sample	85	85	85

Source: self-compilation.

The correlation between the alpha and the raw rate-of-return in the years 2004–2009 seemed to be slightly, but statistically negatively correlated. The correlation between volatility in the consecutive years was positively correlated with a very high level of significance.

The analysis of data concerning money market funds shows fairly different results.

Table 6

Return, alpha and volatility correlations among Polish money-market funds,
2001–2009: the subsamples analysis

Year	Size of the sample	Correlation of the returns with the prior year returns	Correlation of the alphas with the prior year alphas	Correlation of the volatilities with the prior year volatilities
2001	5	0,23	0,47	0,88
2002	6	−0,08	−0,49	0,28
2003	8	0,61	0,78	0,60
2004	12	0,63	0,79	0,34
2005	14	0,81	0,84	0,27
2006	15	0,47	0,66	0,61
2007	18	0,60	0,95	0,67
2008	19	−0,07	0,68	0,62
2009	19	−0,09	0,21	0,28

Source: self-compilation.

The performance persistence in particular pairs of years from the period 2001–2009 seemed to be fairly stable and visible in case of the risk-adjusted rate of return and volatil-

ity and not at the same degree in the case of the raw rate of return. The results have been confirmed by the aggregate sample of years 2004–2009.

Table 7

Return, alpha and volatility correlations among Polish money-market funds,
2004–2009: the aggregate sample analysis

	Correlation of the returns with the prior year returns	Correlation of the alphas with the prior year alphas	Correlation of the volatilities with the prior year volatilities
Correlation	0,04	0,37	0,45
T stat.	0,35	3,71	4,62
p value	36,14%	0,01%	0,00%
Size of the sample	85	85	85

Source: self-compilation.

Although there is no significant correlation between the raw rates of return in the consecutive years, the performance persistence of volatilities and alphas is certainly present. The p-values of 0,01% indicate high statistical significance.

Conclusions

Both – Polish equity mutual funds and the money market funds – showed in years 2004–2009 significant persistence as far as the volatility is concerned. Additionally, the money market funds showed performance persistence in the context of the risk adjusted returns. At the same time, the equity funds showed no statistically significant positive correlation, on the contrary – they revealed the quality of having negative correlations in the raw returns and the alphas.

The reached conclusions may incline some implications for investors, fund-of-funds portfolio managers and mutual fund market regulations.

1. The potential investors should not base investment decisions solely on the past performance of the mutual funds. The historical rates of returns – as well adjusted as not adjusted for the risk – may be highly misleading. As opposed to that, historical rates of return appear to be useful enough in the case of the money market funds. It should also be noted, that the historical volatilities may serve as good indicators of the future volatilities.
2. The funds-of-funds managers should consider a systematic fund rebalancing in case of the portfolios built from the equity type mutual funds. However, in the case of the funds consisting of money market funds it is recommended to overweight funds with a superior past performance.

3. In the case of the equity mutual funds, it should be considered whether the past performance mentioned in an advertisement, brochures and official documents should be presented on a stand-alone basis. This notion applies especially to the official documents signed and/or verified by the financial authorities, as it may enhance the impression that the past performance is significant for the future results. In fact the existence of performance persistence cannot be confirmed by empirical examination. It should be considered whether the past performance should not be always accompanied by presentation of an appropriate benchmark. The presence of the fee-adjusted benchmark seems to be the most appropriate way of illustration of the potential risk-return relationship.

References

- Carlson R.S.: *Aggregate Performance of Mutual Funds*, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1970, vol. 5, 1–32.
- Carhart M.M.: *One Persistence in Mutual Fund Performance*, "Journal of Finance", 1997, vol. 52, 57–82.
- Eser Z.: *Persistence in Mutual Fund Performance: 2.0*, "Social Science Research Network", 2008, www.ssrn.com.
- Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R.: *Hot Hands in Mutual Funds: The Persistence of Performance, 1974–1987*, "NBER Working Papers", 1990, vol. 3389, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Goetzmann W.N., Ibbotson R.G.: *Do Winners Repeat?*, "The Journal of Portfolio Management", 1994, Vol. 20–2, 9–18.
- Grinblatt M., Titman S.: *Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings*, "Journal of Business", 1989, vol. 62, 393–416.
- Grinblatt M., Titman S.: *The Persistence in Mutual Fund Performance 1977–1984*, "Journal of Finance", 1992, vol. 47.
- Grinblatt M., Titman S.: *Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns*, "Journal of Business", 1993 vol. 66, pp. 47–68.
- Ibbotson R.G., Patel A.K.: *Do Winners Repeat with Style? Summary of Findings*, 2002, Ibbotson Associates.
- Jain P.C., Shuang Wu J.: *Truth in Mutual Fund Advertising: Evidence on Future Performance and Fund Flows*, "Journal of Finance", 2000, vol. 55, 937–958.
- Jensen M.: *The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964*, "Journal of Finance", 1968, vol. 23(2), 389–416.
- Phelps S., Detzel L.: *The Non-Persistence of Mutual Fund Performance*, "Quarterly Journal of Business and Economics", 1997, vol. 36, 55–69.
- Sharpe W.F.: *Mutual Fund Performance*, "Journal of Business", 1966, vol. 39(1), 119–138.

Wermers R.: *Is Money Really Smart*, "Journal of Finance", 2000, vol. 55, 1655–1695.

mgr Adam Zaremba
Poznań University of Economics

Summary

The paper addresses an issue of the performance persistence in a mutual fund market. The study focuses especially on the evidence from Poland. The past performance of mutual funds is widely regarded as a key criterion in investment decision making in Poland nowadays, whereas existing empirical evidence does not confirm its predictive power.

The paper consists of three main parts. The first is a review of existing academic evidence of the performance persistence. The second is the analysis of the performance persistence among Polish equity and money market funds in years 1998-2009. Three methods of analysis are employed: quartile analysis, raw-data correlation and rank correlation. The last section of the article consists of conclusions and recommendations.

The study confirms existence of the persistence in raw returns and risk-adjusted returns among the Polish money market funds but not among the equity funds. There is also a strong evidence of the volatility persistence in the both group of mutual funds.

Fuzje i przejęcia

Mergers and acquisitions

ALEKSANDRA GAŚSIOR

**OCENA PODSTAWOWYCH INFORMACJI FINANSOWYCH
TELEKOMUNIKACYJNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ „Z”
W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ PRZEZ NIĄ STRATEGII ŁĄCZENIA**

Wprowadzenie

Wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie podejmuje rozwój swej działalności na zewnątrz bądź wewnątrz. Rozwój zewnętrzny jest możliwy między innymi dzięki łączeniu się spółek. Istotne jest zatem: czy podjęcie wysiłku związanego z jedną z form łączenia – przejęcia – jest korzystne finansowo? Próbą odpowiedzi na to pytanie będzie ocena kondycji finansowej grupy kapitałowej „Z”¹ z sektora telekomunikacyjnego.

Strategia grupy kapitałowej „Z”

Strategia Spółki oparta jest na oferowaniu usług pakietowych zawierających jednocześnie telefon, Internet i telewizję kablową, co ma się przyczynić do:

- zwiększenia liczby abonentów w celu ułatwienia dalszego wzrostu,
- oferowania klientom usług pakietowych,
- wykorzystania potencjału sieci Spółki w celu powiększenia udziału w rynku.

Na koniec pierwszego półrocza 2006 roku spółka dostarczała usługę pakietową zawierającą co najmniej dwie z wymienionych usług ponad 114 tysiącom klientów, z czego 25 tys. klientów wybrało pełen pakiet, który zawiera wszystkie trzy wymienione usługi.

Jako jeden z pierwszych operatorów w Polsce na skalę komercyjną Spółka „Z” wprowadziła do swojej oferty:

- w 2005 roku – spakietyzowaną usługę („3w1”), czyli telewizję kablową, Internet i telefon w technologii VoI,
- w 2006 roku – usługę telewizji cyfrowej (IPTV).

Oferta Spółki przyczynia się do **wzięcia czynnego udziału w procesie konsolidacji na rynku telewizji kablowej poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów.**

W myśl przyjętej strategii w latach 2005–2008 grupa kapitałowa „Z” dokonała następującej liczby połączeń:

¹ W związku z zastrzeżeniem sobie przez właścicieli spółki używania nazwy spółki, w artykule nie zostanie ona użyta.

- 2005 – nastąpiło połączenie z dwiema spółkami,
- 2006 – nastąpiło połączenie z ośmioma spółkami zależnymi od jednostki dominującej,
- 2007 – nastąpiło połączenie z dwiema spółkami i nabycie udziałów w kolejnych 4 spółkach, a w części z nich Grupa „Z” ma 100% głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
- 2008 – nastąpiło połączenie z trzema spółkami.

Efektem podjętej strategii działań jest dynamiczny rozwój i zdobywanie coraz większej liczby klientów. Można to zauważyć porównując dane (tab. 1) z roku 2006 do roku 2008, gdzie o prawie 40% wzrosła łączna liczba jednostek generowania przychodu (RGU). Porównując początkowy okres badawczy i ostatni rok należy zwrócić uwagę, że na każdym polu jednostka organizacyjna poprawiła swoje wyniki.

Tabela 1

Podstawowe dane operacyjne

	2006	2008
Suma jednostek generowania przychodu (RGU), w tym:	807 081	1 129 226
– stanowiły RGU telewizji kablowej	476 547	624 336
– RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu	145 312	278 588
– RGU usług telefonii	153 984	182 226
– RGU programów Premium	23 673	30 299
– pośrednie usługi głosowe	6 855	13 066
– aparaty wrzutowe	710	711
Liczba abonentów, w tym:	146 000	261 000
– abonentów pakietu Triple Play	blisko 32 500	ok. 70 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rocznych raportów sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej „Z”.

Powyższy wniosek przekłada się również na wyniki grupy, jakie osiągnięto we wzroście RGU netto po uwzględnieniu utraty klientów (tab. 2).

Rok 2008 zamknął się wynikiem o ponad 77% lepszym od roku 2006.

Grupa nastawiona jest na kontynuację trendu wzrostu liczby klientów korzystających z usług pakietowych, może to wpłynąć na obniżenie wskaźnika utraty klientów i zapewnić ważne źródło wzrostu przychodów.

Tabela 2

Odnutowany wzrost RGU netto w badanej grupie kapitałowej (po uwzględnieniu utraty klientów)

	2006	2008
Łączna liczba, w tym:	93 464	165 704
– RGU telewizji kablowej	23 850	71 084 (w tym wzrost liczby RGU analogowej telewizji kablowej o 18 433, RGU i DTV o 50 963 RGU)
– RGU telewizji IPTV	1 740	1 688
– RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu	47 595	66 879
– RGU usług telefonii, w tym:	15 836	17 221
– wzrost o	23 333 RGU w technologii VoIP po sieciach kablowych przy jednoczesnym spadku o 7497 w sieciach PSTN	24 874 RGU w technologii VoIP po sieciach kablowych oraz spadek o 7653 RGU w sieciach PSTN
– RGU programów Premium	1 436	7 672
– RGU pośrednich usług głosowych	2 997	2 848
– aparaty wrzutowe	10	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rocznych raportów sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej „Z”.

Na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów 2008 roku obserwowano systematyczny spadek relacji średnich przychodów na RGU ($ARPU^2$ na RGU), który był kontynuacją wieloletniego trendu. W czwartym kwartale 2008 r. odnotowano zwolnienie tendencji spadkowej relacji średnich przychodów na RGU ($ARPU$ na RGU). Wskaźnik ten wyniósł 35,40 zł w IV kwartale 2008 roku wobec 35,38 zł w III kwartale 2008 roku. Główne przyczyny działające na niekorzyść tego wskaźnika to promocje pakietów Premium oraz spadek $ARPU$ w segmencie usług dostępowych. Natomiast na plus zadziałały takie czynniki, jak wzrost $ARPU$ na usługach telewizji zarówno analogowej (przejścia do wyższych pakietów), jak i cyfrowej oraz wzrost $ARPU$ w segmencie usług telefonicznych. Poza tym Grupa oczekuje dalszego wzrostu przychodów z telewizji kablowej w wyniku dynamicznego rozwoju usługi telewizji cyfrowej w sieciach kablowych.

Nasuwa się wniosek, że działania podjęte przez ocenianą grupę kapitałową przyniosą wymierne efekty we wzroście jednostek generowania przychodu, jak również wzroście liczby abonentów z 146 000 do 261 tys. Czy równie korzystnie wygląda sytuacja finansowa grupy?

² $ARPU$ (skrót z ang. average revenue per user = średni przychód na użytkownika) – termin określający miesięczny przychód (rozmowy, wiadomości, usługi...) na jednego użytkownika sieci (abonenta).

Ocena sytuacji finansowej telekomunikacyjnej grupy kapitałowej „Z”

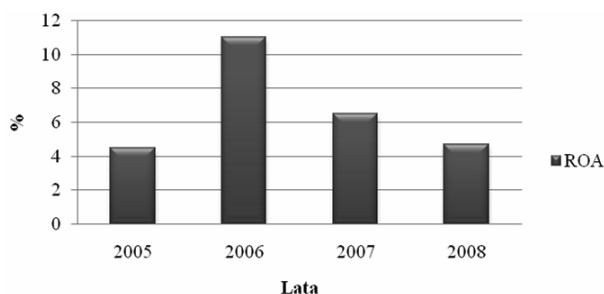
Grupa kapitałowa „Z” zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o rachunkowości, to zintegrowane przedsiębiorstwo działające w dziale dotyczącym mediów i telekomunikacji. Powstała ona na początku lat dziewięćdziesiątych i rozwija się poprzez wzrost organiczny oraz serię przeprowadzonych przejęć i zakupów sieci innych operatorów w ciągu ostatnich 15 lat. Działalność Grupy „Z” w okresie od 2002 do 2005 wykazała łączną wartość inwestycji powyżej 400 mln zł. Spółka „Z” jest drugim co do wielkości dostawcą usług telewizji kablowej lub wideo oraz usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. Swoim klientom przedsiębiorstwo oferuje oprócz wspomnianych usług również usługi telefoniczne. Wymienione produkty są oferowane również w wersji zintegrowanej – abonent otrzymuje pakiet obejmujący telewizję kablową, dostęp do Internetu oraz usługi telefoniczne. W pierwszym półroczu 2006 roku Spółka jako pierwsza w Polsce wdrożyła usługę telewizji cyfrowej, dostarczaną poprzez własną sieć telefoniczną (IPTV).

Godny podkreślenia jest fakt, że Spółka „Z” jako jedyny operator telewizji kablowej w Polsce posiada własną rozległą sieć telekomunikacyjną. Pozwala to realizować na usługach telefonicznych wyższe marże w stosunku do marż osiąganym przez innych operatorów na usługach tego rodzaju.

W badaniach empirycznych zaprezentowano sytuację finansową grupy kapitałowej „Z”, w skład której wchodzi jednostka dominująca i cztery spółki od niej zależne. Jak już wcześniej wskazano grupa kapitałowa w badanym okresie co roku podejmowała wysiłek przejęcia kolejnych spółek zależnych. Zgodnie z celem artykułu zostanie przeprowadzona ocena kondycji finansowej scharakteryzowanej grupy kapitałowej „Z”. Głównym kryterium doboru wskaźników była chęć odpowiedzenia na pytanie postawione we wstępie, czyli: czy podjęcie wysiłku związanego z połączeniami jest korzystne finansowo? Można to ocenić na przykład zarówno przez pryzmat zyskowności, zapotrzebowania na kapitał pracujący, jak i ocenę płynności finansowej.

Większość przedsiębiorstw dąży do maksymalizacji rentowności, a jest to możliwe w momencie generowania zysków w dłuższym okresie, co tworzy podstawy finansowe trwałego wzrostu ich wartości. Działalność gospodarcza jest jednak zawsze obciążona pewnym ryzykiem. Wśród wielorakich kategorii istotne jest ryzyko związane z utratą płynności finansowej. Istnieje związek pomiędzy rentownością a płynnością finansową: otóż zmniejszenie płynności prowadzi do wzrostu zyskowności i odwrotnie³. Ale czy zasada ta sprawdza się w Spółce „Z”?

³ J. Gajdka, E. Walińska: *Zarządzanie finansowe*, FRR w Polsce, Warszawa 1998, s. 467.

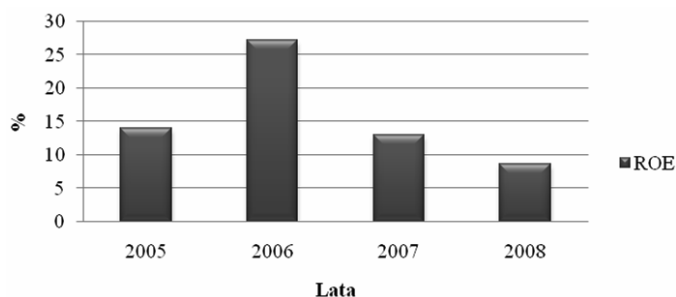


Wykres 1. Rentowność aktywów badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie porównując stan wyjściowy rentowności kapitału całkowitego (majątku) z roku 2005 i stan końcowy z roku 2008 można ocenić, że rentowność aktywów uległa w efekcie końcowym poprawie. Jednakże nie jest to tak spektakularna poprawa, jaka miała miejsce z roku 2005 na 2006. Otóż w roku 2005 wartość wskaźnika wyniosła 4,48%, czyli z każdej złotówki zainwestowanego kapitału (majątku) otrzymano 4,48 gr zysku, ale już w roku 2006 11,03 gr zysku czyli o 6,55 gr więcej. Natomiast kolejne lata 2007 i 2008 wykazały tendencję spadkową w porównaniu do roku 2006, i tak w roku 2007 z każdej złotówki zainwestowanego kapitału (majątku) otrzymano 6,51 gr zysku, a w 2008 4,7 gr. Zmniejszenie, jakie miało miejsce z roku 2006 na 2007 wyniosło 4,52 gr, a z 2007 na 2008 rok 1,81 gr. Tym samym widać, że wartości osiągnięte w roku 2008 (4,7 gr) są niewiele większe niż w roku 2005 (4,47 gr).

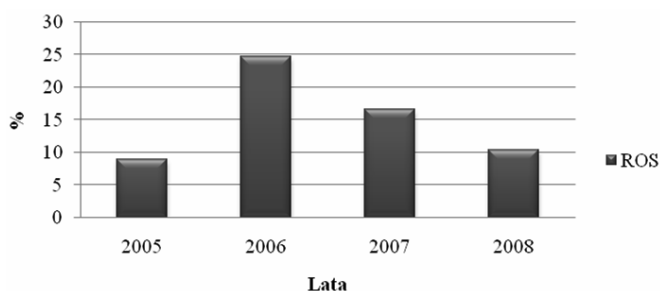
Mając informacje o wykorzystaniu kapitału całkowitego (majątku), kolejną ważną daną jest wielkość zysku przypadającego na jednostkę zaangażowanych w jednostce gospodarczej kapitałów własnych. Szczególne zainteresowanie wzbudza to u właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców).



Wykres 2. Rentowność kapitału własnego badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Rentowność kapitału własnego (wykres 2) w badanym okresie można uznać, że charakteryzuje się tendencją spadkową, czyli pogorszył się zwrot z kapitałów własnych. Należy jednak podkreślić, że w roku, w którym grupa kapitałowa weszła na Giełdę Papierów Wartościowych osiągnięto największą wartość rentowności kapitałów własnych. W roku 2005 na każdą złotówkę zainwestowanych kapitałów własnych przypadło 14,09 gr zysku, a w roku 2006 27,16 gr zysku, czyli zysk przypadający na 1 zł kapitałów własnych zwiększył się o 13,07. Natomiast w roku 2007 wskaźnik przyjął wartość 13%, a w 2008 roku już tylko 8,65%. Rok 2008 wykazał najmniejszą wartość rentowności kapitałów własnych – na każdą złotówkę przypadło 8,65 gr zysku.



Wykres 3. Rentowność sprzedaży badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Podobną tendencję w badanym okresie, co wskaźnik rentowności majątku, wykazał wskaźnik rentowności sprzedaży. Z roku 2005 na 2006 odnotowano dynamiczny wzrost wartości wskaźnika. Na 1 zł przychodów w 2005 roku przypadło 8,98 gr zysku, zaś w 2006 roku już 24,70 gr. Wystąpił znaczny wzrost wskaźnika, gdzie w roku sprawozdawczym na 1 zł sprzedaży przypadło 15,72 gr zysku więcej niż w roku poprzednim. Świadczy to o istotnej poprawie opłacalności sprzedaży. Niestety kolejne lata wykazały tendencję spadkową i tak z roku 2006 na 2007 na 1 zł przychodów przypadło 16,66 gr, czyli o 8,04 gr zysku mniej, a już z roku 2007 na 2008 10,34 gr, czyli o 6,32 gr zysku mniej niż w roku poprzednim. Wielkości osiągnięte na przestrzeni lat wskazują na fakt, iż mimo tendencji spadkowej w ostatnich latach badanego okresu, osiągnięte wyniki w roku 2008 i tak są lepsze niż w 2005 roku. Czyli ogólnie można wnioskować, że opłacalność sprzedaży uległa poprawie, choć nie tak spektakularnej jak w roku 2006.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że na wartości wskaźników rentowności ogromny wpływ miała wygenerowana wielkość zysku netto. Jedyнным okresem, w którym Spółka „Z” wykazała dynamiczny wzrost zysku netto był rok 2006 (ponad 340%). Pozytywny wpływ na tę zmianę miał wzrost przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i zmniejszenie o ponad połowę wartości sprzedanych materiałów i towarów.

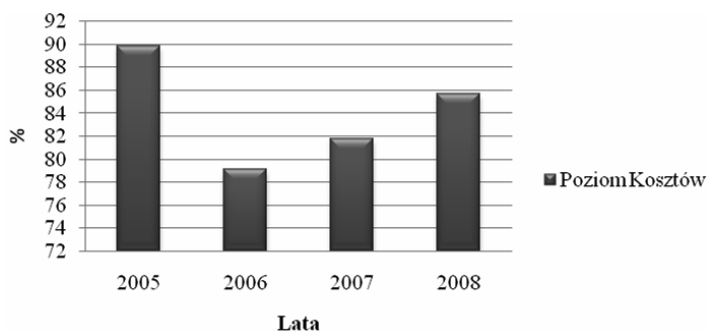
W następnych latach odnotowano już jedynie zmniejszenie wartości zysku netto, spowodowane wzrostem amortyzacji i kosztami finansowymi.

Zaś dodatkowo na wielkość wskaźnika rentowności majątku miała wpływ zmiana wartości majątku Spółki, który w latach 2006 i 2007 uległ zwiększeniu, a już w roku 2008 zmniejszeniu. Na wzrost w 2006 roku miał wpływ dynamiczny wzrost wartości aktywów obrotowych i niewielki wzrost aktywów trwałych. Natomiast już w roku 2007 pozytywny wpływ miał jedynie wzrost wartości aktywów trwałych, gdyż aktywa obrotowe w tymże roku odnotowały zmniejszenie. Utrzymująca się tendencja z roku 2007 doprowadziła w roku 2008 do zmniejszenia aktywów ogółem. Dlatego też największe wartości wskaźnik rentowności majątku przyjął w roku 2006, gdyż tempo wzrostu zysku netto było zdecydowanie szybsze aniżeli tempo wzrostu majątku.

Co do składników kształtujących wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych, to kapitały własne, podobnie jak majątek, ulegały wzrostowi w 2006 i w 2007 roku, ale już w 2008 roku uległy zmniejszeniu. Na wzrost kapitałów własnych z 2005 roku na 2006 wpływ miał wzrost kapitału podstawowego oraz dynamiczny wzrost nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (ponad 532%). Natomiast do zmniejszenia kapitału własnego przyczyniło się dynamiczne zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (o ponad 83%) oraz istotne powiększenie wartości ujemnych akcji własnych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przychody w Spółce „Z” wzrastają każdego roku. Istotny wpływ na to ma wzrost wartości przychodów ze sprzedaży.

Jednocześnie na przestrzeni całego okresu badawczego wzrostowi ulegają również koszty. Co prezentuje wskaźnik oceniający poziom kosztów.



Wykres 4. Poziom kosztów badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

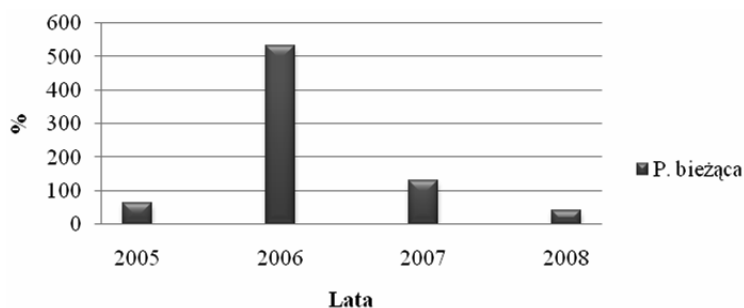
Im mniejsze wartości przyjmuje wskaźnik poziomu kosztów, tym bardziej opłacalna jest działalność przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że najbardziej opłacalnym rokiem, jeżeli

chodzi o działalność grupy kapitałowej, był rok 2006 (wykres 4), gdzie wartość wskaźnika wyniosła 79,15%. Oceniając wartościowo to najgorszym rokiem dla grupy kapitałowej był rok 2005, gdzie wskaźnik osiągnął wartość 89,83%, w 2007 roku 81,79%, a w 2008 roku 85,72%. Od roku 2006 wskaźnik sukcesywnie wzrastał, jednakże nie osiągnął tak wysokiego poziomu jak w roku 2005. Wielkości wskaźnika w badanym latach są poniżej 100%, świadczy to o opłacalności działalności jednostki, jak również o jej rentowności.

Poza rentownością istotne w ocenie sytuacji finansowej jest zaprezentowanie wyników dotyczących płynności finansowej. Podstawowym wskaźnikiem dostarczającym danych o możliwościach regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami obrotowymi jest wskaźnik bieżącej płynności.

Istotne jest, że jako jeden z nielicznych wskaźników wskaźnik płynności bieżącej w teorii ma wytyczone granice. Tym samym w literaturze możemy spotkać się z wartościami, które wskazują przedział zaczynający się od 130%, a kończący się na 200%. Nie można jednak zapominać, że są to wartości wzorcowe, do których przedsiębiorstwa się odnoszą, ale głównym wyznacznikiem jest specyfika działalności jednostek gospodarczych.

Badana grupa kapitałowa niestety nie ma zbyt dobrej sytuacji, jeżeli mowa o wskaźniku płynności bieżącej (wykres 5). Jedynie rok 2007 odnotował prawidłowe wielkości wskaźnika: 131,74%. Natomiast brak prawidłowej płynności bieżącej został wykazany w roku 2005 – 65,11% i w 2008 – 41,61%. Zaś rok 2006 odnotował nadpłynność finansową – 533,27%. W badanym okresie wystąpiły lata, w których przedsiębiorstwo miało trudności płatnicze, co się wiązało z brakiem aktywów obrotowych dla pokrycia zobowiązań bieżących, ale również wystąpiły nadmierne środki obrotowe w roku 2006.



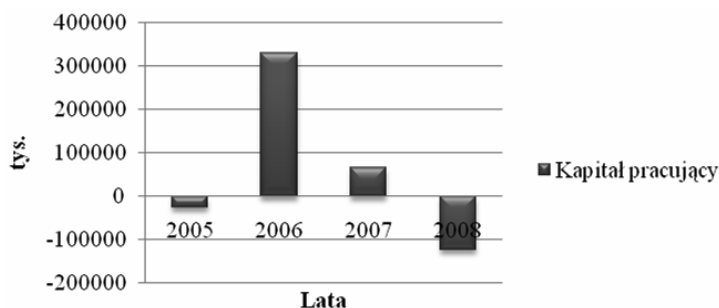
Wykres 5. Płynność bieżąca badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik bieżącej płynności to relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, a porównanie ze sobą tychże aktywów obrotowych z właśnie zobowiązaniami krótkoterminowymi dostarcza informacji o wielkości kapitału pracującego.

W badanym przedsiębiorstwie wspomniany kapitał pracujący przyjął wartości dodatnie jedynie w roku 2006 (328 980) i 2007 (64 797) (wykres 6). Przyjmuje się, że kapitał pracujący odpowiadając swą wysokością zobowiązaniom krótkoterminowym, zapewnia terminową wypłacalność. Wynika z tego, że poddana ocenie grupa kapitałowa terminową wypłacalność osiągnęła jedynie w roku 2007 i to raczej na niskim poziomie. Natomiast rok 2006 odznaczył się zbyt wysokim kapitałem pracującym, co oznacza występowanie nadmiernych środków obrotowych. Lata 2005 (–25 304) i 2008 (–124 865) wykazały ujemny kapitał pracujący, oznacza to niedobór środków obrotowych niezbędnych do pokrycia zobowiązań krótkoterminowych.

Tym samym można powiedzieć, że w badanej jednostce gospodarczej występuje problem z płynnością krótkoterminową, z wyjątkiem roku 2007. Niepokojący jest fakt, że ostatni rok wykazał bardzo niskie wartości zarówno wskaźnika bieżącej płynności, jak i kapitału pracującego.



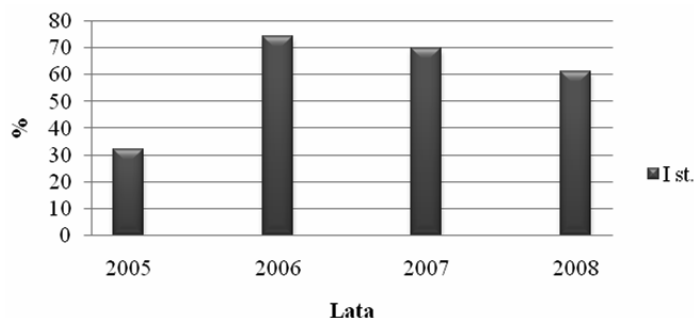
Wykres 6. Kapitał pracujący badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Istotnym elementem w ocenie kondycji finansowej, poddanej badaniu grupy kapitałowej, jest przeprowadzenie oceny złotej zasady bilansowej. Oprócz krótkoterminowej wypłacalności istotna jest ocena długoterminowej wypłacalności przedsiębiorstwa.

Ponieważ majątek trwały jest obciążony wysokim ryzykiem, powinien być finansowany kapitałami własnymi. Niestety w opisywanym przypadku w całym badanym okresie wielkość wskaźnika nie była większa lub równa 100% (wykres 7). Najwyższą wartość osiągnięto w roku 2006 (74,32%), następnie w roku 2007 wielkość wskaźnika uległa zmniejszeniu do 69,76% i w ostatnim badanym roku (2008) przyjął wartość 61,27%. Najmniejszą jednak wielkość odnotowano w roku 2005 (32,21%). Osiągnięte wyniki wskazują na fakt, że jednostka gospodarcza nie finansuje w całości aktywów trwałych kapitałem własnym. Należy tym samym ocenić, czy część aktywów trwałych znajduje pokrycie w długoterminowych kapitałach.

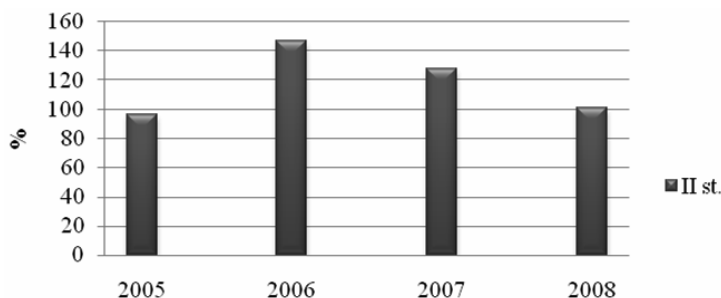
Jak wynika z wykresu 8, jedynie rok 2005 wykazał zachwianie złotej zasady bilansowej, ponieważ wielkość wskaźnika pomimo uwzględnienia kapitałów obcych długoterminowych osiągnęła wartość mniejszą niż 100%.



Wykres 7. Pierwszy stopień płynności długoterminowej badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe lata charakteryzowały się wartościami powyżej 100%: rok 2006 (146,79%), potem nastąpiło zmniejszenie do 128,02% w roku 2007 i utrzymana tendencja spadkowa w roku 2008 (100,70%).



Wykres 8. Drugi stopień płynności długoterminowej badanej grupy kapitałowej w latach 2005–2008

Źródło: opracowanie własne.

Tendencja spadkowa jest wynikiem wzrastających wartości aktywów trwałych, gdzie równocześnie zmniejszał się kapitał stały.

Podsumowując, uzyskane wartości wskaźników należy odnieść do stwierdzenia, że istnieje związek pomiędzy rentownością a płynnością finansową: otóż zmniejszenie płynności prowadzi do wzrostu zyskowności i odwrotnie.

W prezentowanych wynikach finansowych Spółki zależność ta nie sprawdziła się. Zarówno wskaźniki rentowności, jak i płynności finansowej przyjęły tendencję spadkową. Jedyną różnicą jest fakt, że wskaźniki rentowności prezentują wyniki, w których występuje generowanie zysku. Natomiast co do płynności to począwszy od kapitału pracującego przez płynność bieżącą wartości wskazują na utratę płynności krótkoterminowej. Również zmniejszenie prezentuje płynność długoterminowa.

Podsumowanie

Z zaprezentowanych wyników finansowych grupy kapitałowej „Z” można wnioskować, że przejęcia nie są tak doskonałym sposobem rozwoju jednostki gospodarczej, jak by można było przypuszczać. W roku 2006, gdy Spółka „Z” dokonała największej liczby przejęć i zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, nastąpił bardzo dynamiczny wzrost wszystkich wskaźników. Było to na tyle silne zjawisko, że doprowadziło nawet do nadpłynności środków obrotowych w spółce.

Jednakże przedsiębiorstwo generuje zysk, a jego głównym problemem jest brak prawidłowej płynności bieżącej i zmniejszająca się rentowność. Należy w tym momencie zastanowić się, czy tylko i wyłącznie korzyścią przejęć mają być wskaźniki finansowe. Gdyby wziąć pod uwagę realizację strategii, jaką przyjęła grupa kapitałowa, to przejęcia przynoszą wymierne efekty w postaci zwiększonej liczby klientów, jak również zwiększającego się obszaru działalności, wypierając tym samym słabszych konkurentów.

Literatura

Gajdka J., Walińska E.: *Zarządzanie finansowe*, FRR w Polsce, Warszawa 1998.

dr Aleksandra Gąsior
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Streszczenie

Artykuł miał na celu zaprezentowanie wyników finansowych grupy kapitałowej za pomocą których chciano zweryfikować tezę, że przejęcia są dobrym sposobem na rozwój przedsiębiorstwa. Wyniki finansowe, choć nie w całym badanym okresie są prawidłowe, nie wskazują jednoznacznie na brak pozytywnych aspektów wynikających z przejęć. Choć osiągnięte wyniki finansowe nie do końca satysfakcjonują właścicieli, to z pewnością taki efekt, jak zwiększenie liczby klientów czy zwiększona siła konkurencyjna jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem, wynikającym właśnie ze zrealizowanych przejęć.

ASSESSMENT OF BASIC FINANCIAL INFORMATION OF THE CAPITAL GROUP „Z” IN THE CONTEXT OF INVOLVED ACQUISITION STRATEGY

Summary

The paper objective was presentation of capital group financial results. Based on them the thesis that acquisition are good way of the company development was tried to verify. Financial results even if not positive during research period do not show clearly whether positive effects of the process was reached. Nevertheless, even if financial outcomes are not fully satisfied for company owners, is obvious that increased customers number or the increased competitive strength is definitely very positive phenomenon resulting from the acquisitions made.

MAŁGORZATA JAWOREK
MAŁGORZATA SZALUCKA

SPOSOBY WEJŚCIA POLSKICH INWESTORÓW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Wprowadzenie

Poprzez zachodzące na świecie przemiany gospodarcze przedsiębiorstwa są nieustannie zmuszane do poszukiwania dróg umożliwiających im przetrwanie, a następnie stabilny rozwój. Liberalizacja handlu, wzrost konkurencji, jej umiędzynarodowienie, a także towarzysząca jej intensyfikacja współpracy międzynarodowej sprawiają, iż z jednej strony przetrwanie i rozwój stają się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, z drugiej zaś – oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Jedną z naturalnych dróg rozwoju jest zwiększanie geograficznego zasięgu prowadzonej działalności. Geograficzny rozwój rynku odnosić się może zarówno do rynku macierzystego, jak i zagranicznego. W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w tym jego umiędzynarodowienia, zagraniczna ekspansja staje się dla przedsiębiorstwa jedną z nielicznych skutecznych dróg rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności.

Przedsiębiorstwo podejmujące ekspansję zagraniczną ma do wyboru wiele sposobów zdobycia rynków międzynarodowych. Jednym z nich są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, uznawane za najbardziej zaawansowaną formę wejścia i penetracji rynku zagranicznego. Przedsiębiorstwa mogą podejmować takie przedsięwzięcia samodzielnie bądź prowadzić je wspólnie z partnerem lub partnerami. Ich ustanowienie na rynku zagranicznym może być przeprowadzone od podstaw – poprzez wewnętrzny rozwój organizacji – co skutkuje powstaniem nowych obiektów produkcyjnych i/lub handlowych lub poprzez wzrost zewnętrzny – któremu towarzyszy zakup części lub całości udziałów istniejącego już przedsiębiorstwa. Obydwie formy są determinowane różnymi czynnikami stymulującymi i destymulującymi oraz przynoszą odmienne konsekwencje dla przedsiębiorstw je podejmujących. Niemniej jednak obydwie wspomniane sposoby wejścia na rynek zagraniczny są efektywnym rozwiązaniem mającym na celu, w dłuższym horyzoncie czasowym, zapewnienie przedsiębiorstwu niezbędnego rozwoju.

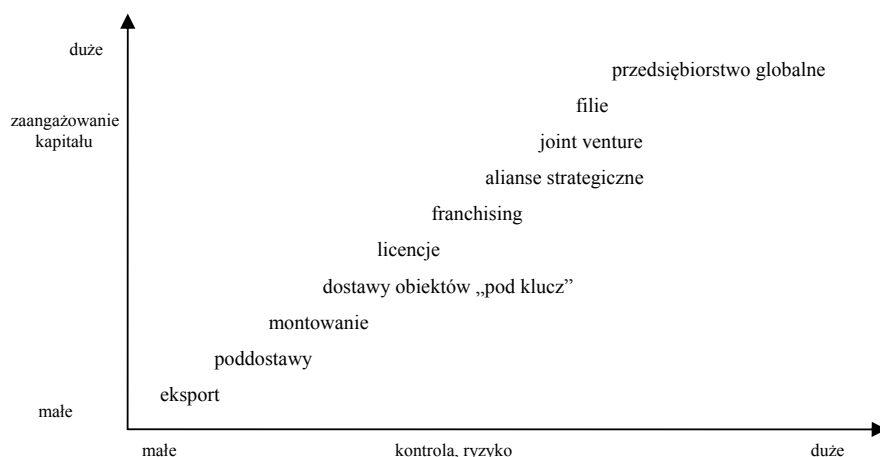
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badania dotyczącego aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, w części odnoszącej się do sposobów wejścia na rynki zagraniczne.

Alternatywne sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Przedsiębiorstwo podejmując decyzję o rozszerzeniu swojej działalności na rynki zagraniczne ma do wyboru wiele opcji ich obsługi. Poprawny dobór strategii wejścia jest jednym z kluczowych elementów decydujących o przyszłym sukcesie przedsiębiorstwa. Pod samym pojęciem strategii wejścia kryje się instytucjonalne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwu wprowadzić na rynki zagraniczne swoje towary, zasoby czy zdolności¹.

Wybór danej formy zaangażowania międzynarodowego ma pozwolić przedsiębiorstwu na realizację motywów przyświecających decyzji o ekspansji zagranicznej. Będzie on pochodną wielu, niekiedy sprzecznych ze sobą, czynników, które można pogrupować w cztery następujące grupy:

- czynniki związane z makrotoczeniem kraju lokaty,
- czynniki związane z branżą w kraju lokaty,
- czynniki związane z przedsiębiorstwem,
- czynniki związane z samym przedsięwzięciem (projektem)².



Rys. 1. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne w zależności od zaangażowania kapitałowego i zakresu ryzyka/kontroli

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Zorska: *Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 181.

¹ F.R. Root: *Entry Strategies for International Markets*, Lexington Books-Maxwell Macmillan International, New York 1994, za: A. Zorska: *Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 180.

² L. Yadong: *Entry and Cooperative Strategies in International Business Expansion*, Quorum Books, Westport 1999, za: E. Sitek: *Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym*, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s. 29.

Po stronie czynników wewnętrznych przede wszystkim należy podkreślić rolę celów strategicznych przedsiębiorstwa, posiadanych zasobów i zdobytego doświadczenia, natomiast po stronie elementów związanych z otoczeniem przedsiębiorstwa – atrakcyjność kraju lokaty i jego dostępność. Wielość i różnorodność czynników, ich sprzeczne oddziaływanie, a także trudności z pomiarem wpływu powodują, iż dobór sposobu wejścia na rynek zagraniczny jest procesem niełatwym i skomplikowanym³.

Przedsiębiorstwo podejmujące działalność poza granicami kraju ma do wyboru, jak wspomniano powyżej, wiele wariantów strategii wejścia i działania na określonych rynkach zagranicznych. Poszczególne formy różnią się między sobą wielkością zaangażowanych zasobów, zakresem kontroli, stopniem ryzyka czy poziomem globalnej integracji i potencjalnego zysku.

W efekcie, w literaturze przedmiotu, spotkać można wiele kryteriów podziału dostępnych form penetracji rynków zagranicznych, z których najczęściej spotykanym wydaje się podział na trzy zasadnicze formy internacjonalizacji⁴:

- handel zagraniczny (eksport/import),
- powiązania kooperacyjne z zagranicznym partnerem,
- samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Najbardziej klasyczną formą umiędzynarodowienia działalności jest handel zagraniczny, który obejmuje transakcje eksportowe i importowe, formy handlu wymiennego, a także tzw. obrót uszlachetniający i handel tranzytowy. Przyjmując czynne podejście w obsłudze rynków zagranicznych, najczęściej spotykanym sposobem ekspansji jest eksport, w ramach którego można wymienić zarówno eksport pośredni, jak i bezpośredni. Działalność eksportowa uznawana jest za najprostszą formę ekspansji, której zalety sprowadzają się przede wszystkim do niskich nakładów kapitałowych, ograniczonego ryzyka oraz możliwości obniżenia kosztów wskutek osiągnięcia korzyści skali. Jednak przy jednoczesnym niewielkim zaangażowaniu oraz braku fizycznej obecności na rynku forma ta skutkuje słabym jego rozeznaniem, wydłużoną reakcją na zmiany, utrudnioną kontrolą, a także barierami wynikającymi z cel oraz kosztów produkcji.

Inną grupę strategii obsługi rynków zagranicznych stanowią powiązania kooperacyjne z zagranicznym partnerem, w ramach których możemy wyróżnić formy niekapitałowe oraz kapitałowe. Zasadniczą cechą porozumień kooperacyjnych jest współpraca z partnerem bądź partnerami, prowadząca do podziału ryzyka, nakładów kapitałowych, stopnia kontroli, a także zysków. Partycypacja zależy od wybranej formy porozumień kontraktowych. W przypadku kooperacji niekapitałowej przedsiębiorstwa nie łączą swoich kapitałów

³ Inną klasyfikację czynników determinujących formę wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne przedstawia F.R. Root. Zob. F.R. Root: *op.cit.*, za: E. Sitek: *Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym*, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s. 29.

⁴ M. Gorynia: *Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 109.

i tym samym nie tworzą wspólnego przedsiębiorstwa. Do tego rodzaju porozumień zalicza się: licencje, franczyzny, kontrakty menadżerskie, inwestycje „pod klucz”, porozumienia na poddostawy czy różnego rodzaju porozumienia nieinwestycyjne.

Formy kooperacji niekapitałowej cechują się z jednej strony istotnie mniejszym ryzykiem oraz niewielkimi nakładami kapitałowymi, co zwiększa ich elastyczność, z drugiej zaś – mniejszym poziomem zysków, niższym stopniem kontroli oraz większym ryzykiem zachowań oportunistycznych partnera, a także często ograniczonym kontaktem z klientem.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące, w ekspansji międzynarodowej, porozumienia kooperacyjne kapitałowe ustanawiają nowy podmiot (spółkę), w której posiadają odpowiednie udziały kapitałowe. Przykładem kapitałowych form partnerskich powiązań jest wspólne przedsięwzięcie, inaczej *joint venture*. Strategia ta pozwala przede wszystkim na ograniczeniu kosztów wejścia na rynki (nakładów kapitałowych) oraz ryzyka (w tym przede wszystkim politycznego), a także umożliwia dostęp do zasobów i umiejętności partnera. Pozwala ona ponadto na utrzymanie znacznego stopnia kontroli (zależnego jednak od struktury własności), a także gwarantuje fizyczną obecność na rynku zagranicznym. Najczęściej wskazywane niebezpieczeństwa towarzyszące wspólnym przedsięwzięciom to ryzyko nieodpowiedniego doboru partnera i możliwości pojawienia się konfliktów, niebezpieczeństwo utraty kontroli, a także wychowania sobie konkurenta. Podsumowując, w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i towarzyszącej temu niepewności znaczenie porozumień kooperacyjnych istotnie wzrasta dzięki ich elastyczności, ograniczonemu ryzyku, a także możliwości uzyskania dostępu do ważnych, zasobów i umiejętności partnera.

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą przy pomocy własnego oddziału bądź też struktury bardziej zaawansowanej – filii – to ostatnia wyróżniona strategia ekspansji na rynki międzynarodowe. Utworzenie własnej filii zagranicznej postrzegane jest jako najbardziej rozwinięta i kompleksowa forma obsługi rynków zagranicznych. Ten sposób wejścia do kraju lokaty pozwala inwestorowi zagranicznemu na uzyskanie bezpośredniego dostępu do rynku i klienta, utrzymanie wysokiego stopnia kontroli prowadzonej działalności, na wyłączność w generowanych zyskach, a także zachowanie odpowiedzialnej ochrony zasobów i umiejętności strategicznych, odpowiedzialnych za przewagę konkurencyjną podmiotu. Niemniej jednak, pomimo wielu zalet, jakie posiada niniejsza forma wejścia na rynki zagraniczne, należy pamiętać, iż towarzyszy jej znacznie większe zaangażowanie kapitału w porównaniu z pozostałymi formami ekspansji oraz wysokie ryzyko prowadzonej działalności. Ponadto wejście na rynek za pomocą tej strategii wiąże się ze zwiększoną kompleksowością organizacyjną i koniecznością dysponowania odpowiednimi zasobami i umiejętnościami, które pozwolą na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej na obcym rynku.

Analizując wybór formy międzynarodowej ekspansji, należy podkreślić, iż może on zachodzić w dwóch układach – sekwencyjnym i komplementarnym. Rozpoczynając dzia-

łania na rynkach zagranicznych, przedsiębiorstwo rozpatruje dobór opcji obsługi rynku w układzie sekwencyjnym. W myśl klasycznego modelu internacjonalizacji działalności⁵, przedsiębiorstwa rozpoczynają swoją aktywność na rynkach zagranicznych od prostszych, mniej ryzykowanych i wymagających mniejszych nakładów kapitałowych form ekspansji zagranicznej, jakimi są: eksport, zawieranie umów licencyjnych czy na poddostawy, aż do strategii bardziej wymagających i zaawansowanych, jakim jest na przykład samodzielne prowadzenie działalności produkcyjnej za granicą. Zwiększanie zaangażowania międzynarodowego poprzez przechodzenie od prostszych do bardziej zaawansowanych sposobów obsługi rynku zagranicznego następuje wraz ze zdobywaniem doświadczenia, wiedzy oraz zasobów niezbędnych do prowadzenia bardziej kompleksowych operacji. Podczas gdy w układzie sekwencyjnym bada się ewolucję form ekspansji, w układzie komplementarnym rozpatruje się wybory sposobów obsługi rynków zagranicznych, mające charakter uzupełniający – nie substytucyjny, jak to ma miejsce w układzie sekwencyjnym. W układzie komplementarnym przedsiębiorstwu przyświeca idea optymalizacji strategii obsługi rynku zagranicznego, która nierzadko ma miejsce przy użyciu zbioru różnych form ekspansji zagranicznej.

W artykule postawione zostały dwie hipotezy badawcze. Polscy inwestorzy zagraniczni znajdują się w początkowej fazie internacjonalizacji działalności, w związku z czym podejmują inwestycje greenfield, w głównej mierze w formie przedstawicielstw handlowych.

Greenfield kontra brownfield – korzyści, ograniczenia, ryzyko

Zgodnie z modelem J. Johansona, J. Vahlne'a oraz R. Luostarinen'a proces internacjonalizacji zachodzi stopniowo⁶, począwszy od eksportu, poprzez tworzenie własnej sieci handlowej względnie zawieranie umów licencyjnych (czy też innych podobnych umów) aż do inwestycji zagranicznej. Decydując się na podjęcie tej najbardziej zaawansowanej formy działalności na rynku zagranicznym przedsiębiorstwo rozważyć musi, w jaki sposób wejść do kraju lokaty – czy stworzyć inwestycję od podstaw, czy też przejąć istniejące przedsiębiorstwo⁷. Każdy ze sposobów wejścia do kraju lokaty powinien być poprzedzony sta-

⁵ Zob. J. Johanson, P.F. Wiedersheim: *The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases*, The Journal of Management Studies 1975, vol. 12, nr 3, s. 305–322; J. Johanson, J.-E. Vahlne: *The Mechanizm of Internationalisation*, International Marketing Review 1990, vol. 7, nr 4, s. 11–24.

⁶ Na podstawie badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Uppsali dotyczących szwedzkiego przemysłu. J. Johnson, J. Vahlne: *The internationalization process of the firm: a model of knowledge development on increasing foreign commitments*, Journal of International Business Studies 1977, nr 1, s. 23–32.

⁷ Jest to jednak zdeterminowane rynkiem lokaty. W odniesieniu do inwestycji *brownfield* brak jest niekiedy nadających się do kupna obiektów, a ponadto kraj lokaty, w obawie przed wpływami obcego kapitału, może wprowadzić pewne ograniczenia ich nabywania w niektórych sektorach gospodarki. Jeśli jednak bariery wejścia są zbyt wysokie, jedynym rozwiązaniem jest właśnie nabycie zagranicznego podmiotu.

ranną analizą szeregu korzyści, ograniczeń oraz ryzyka związanego z każdą z tych form⁸. Wszak jest to jedna z najistotniejszych decyzji dotyczących rozwoju, która oprócz analizy dotyczącej sposobu wejścia powinna być podparta całym spektrum analiz uwarunkowań zewnętrznych – dotyczących kraju lokaty oraz wewnętrznych – dotyczących potencjału przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiono listę najistotniejszych atrybutów alternatywnych sposobów wejścia inwestora zagranicznego na zagraniczne rynki. Nie jest to jednak lista zamknięta. Należy mieć ponadto na uwadze, że poszczególne atrybuty nie są jednoznaczne.

Nabycie ukształtowanego przedsiębiorstwa może być bardziej preferowanym przedsięwzięciem aniżeli *greenfield* w związku z:

- a) mniejszym ryzykiem (związane jest to z faktem, że przejmowane podmioty posiadają w pełni ukształtowaną grupę konsumentów oraz możliwy do zweryfikowania stan finansów; nabycie podmiotu pozwala ominąć niezwykle ryzykowną fazę inwestycji związaną ze stworzeniem produktu dopasowanego do kraju lokaty czy znalezieniem klientów⁹;
- b) skróconym czasem zwrotu zaangażowanego kapitału (w tym przypadku odpadają w większości koszty rekrutacji personelu)¹⁰;
- c) przejęciem ukształtowanej infrastruktury, na którą składają się m.in.: technologia (często nowoczesna), pracownicy i reputacja;
- d) dodatnim saldem przepływów pieniężnych, które przejmowane podmioty, przy dobrze skalkulowanych transakcjach, wykazują niemalże natychmiastowo;
- e) łatwiejszym finansowaniem wzrostu poprzez fakt, że pożyczkodawcy i inwestorzy zewnętrzni postrzegają takie inwestycje jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty długów;
- f) szybkim wejściem na rynek, co wiąże się z możliwością zdobycia strategicznej przewagi, gdy czynnik czasu odgrywa istotne znaczenie;
- g) wyeliminowaniem konkurencji lub jej osłabieniem (w skrajnym przypadku przedsiębiorstwo przejmujące może liczyć na pozyskanie renty monopolistycznej);
- h) ograniczeniem ryzyka wystąpienia wrogiej reakcji graczy obecnych na rynku, na którym panuje duża konkurencja (taka sytuacja często ma miejsce przy inwestycjach *greenfield*).

⁸ Na temat wyboru między *brownfield* i *greenfield* zob. też. M. Demirbag, E. Tatoglu, K.W. Glaister: *Factors Affecting Perceptions of the Choice between Acquisition and Greenfield Entry: The Case of Western FDI in an Emerging Market*, Management International Review 2008, nr 1, s. 5–38.

⁹ W przypadku inwestycji *greenfield* może także istnieć baza konsumentów „oswojonych” z produktami inwestującego podmiotu, który obsługiwał wcześniej zagraniczny rynek przez eksport.

¹⁰ Na trudności w znalezieniu personelu o odpowiednich kwalifikacjach uskarżało się wielu inwestorów zagranicznych podejmujących inwestycje od podstaw.

Rozpoczęcie działalności od podstaw wydaje się, jak wspomniano wcześniej, bardziej ryzykownym posunięciem aniżeli przejęcie działającej na rynku firmy, ale z drugiej strony generuje wiele korzyści¹¹:

- a) pozwala uniknąć problemów integracyjnych łączących się z podmiotów;
- b) nie wywołuje oporów i niepokojów wśród pracowników, spowodowanych obawami dotyczącymi przeprowadzenia przez nowego właściciela często radykalnych zmian oraz redukcji zatrudnienia;
- c) unika możliwości przeplacenia za nabywany podmiot¹²;
- d) pozwala od początku na absolutne dostosowanie do technicznych i ekonomicznych cech przedsiębiorstwa macierzystego¹³;
- e) umożliwia optymalizację wielkości i struktury zatrudnienia od początku istnienia podmiotu.

Podsumowując, podstawowe zagrożenie towarzyszące inwestycjom *brownfield* polega na tym, że firma dokonująca przejęcia kupuje niemal w ciemno produkt, na który składają się zasoby i umiejętności przejmowanego podmiotu „zapakowane” w określoną strukturę organizacyjną¹⁴. Natomiast główną wadą wzrostu organicznego, tj. *greenfield*, jest stosunkowo duże ryzyko operacyjne.

Sposoby wejścia do kraju lokaty polskich inwestorów – wyniki badania¹⁵

Jak wynika z rysunku 2, z łącznej liczby 275 inwestycji zrealizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, 21,1% była dokonana w formie przejęcia istniejącego zagranicznego podmiotu (58 inwestycji). W zdecydowanej mierze przedsiębiorstwa decydowały się na inwestycje od podstaw – 78,9% (217 inwestycji). Nie powinno to budzić większych kontrowersji w świetle przyjęcia za słuszny sekwencyjnego modelu umiędzynarodowienia i mając na uwadze etap, na jakim znajdują się polskie przedsiębiorstwa w procesie umiędzynarodowienia swojej działalności.

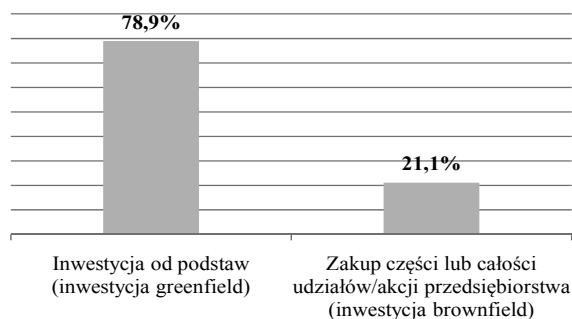
¹¹ J. Rymarczyk: *Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2004, s. 191.

¹² Transakcja przejęcia powinna być tańszym rozwiązaniem zaistnienia na zagranicznym rynku. Często jednak jest droższa w związku z przepłacaniem za dany podmiot. Dzieje się tak za sprawą zawyżenia szacunków efektów synergii.

¹³ Inwestycje *greenfield* związane są z korzyściami wynikającymi z możliwości zastosowania od podstaw nowoczesnej, specyficznej dla przedsiębiorstwa macierzystego technologii, podczas gdy jej wdrożenie w już istniejącym zakładzie może nastręczać trudności związane np. z koniecznością ograniczenia zatrudnienia.

¹⁴ S. Sudarsanam: *Fuzje i przejęcia*, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa 1998, s. 36.

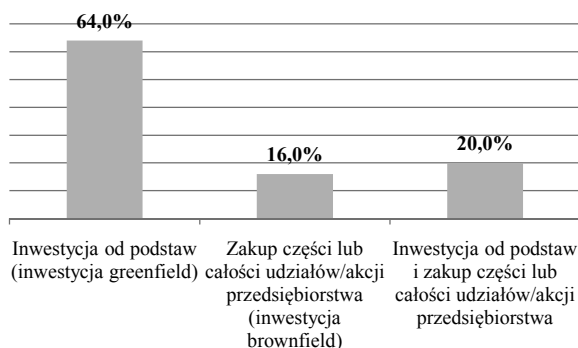
¹⁵ Badaniem objęto całą zbiorowość przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które podjęły inwestycje bezpośrednie za granicą. Za punkt wyjścia przyjęto bazę danych polskich przedsiębiorstw (inwestorów zagranicznych) udostępnioną przez NBP. Baza zawierała wykaz polskich inwestorów na koniec grudnia 2005 r. (506 podmiotów). W trakcie postępowania badawczego nastąpiła weryfikacja bazy i ostatecznie do udziału w badaniu zaproszono 496 podmiotów. Ogółem w badaniu uzyskano 102 prawidłowo wypełnione kwestionariusze badawcze, co oznacza zwrotność na poziomie 20,6%.



Rys. 2. Projekty inwestycyjne zrealizowane za granicą przez polskich inwestorów w podziale na *green*- i *brownfield*

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Sposób wejścia do kraju lokaty realizowany przez polskie przedsiębiorstwa może być jeszcze nadal związany z pewnymi brakami kompetencyjnymi. Na pewno polscy przedsiębiorcy nie mają tak daleko idących doświadczeń w akwizycjach. Czy zatem 21% projektów inwestycyjnych *brownfield*, dokonanych przez polskie przedsiębiorstwa, to tylko czy aż 21%? Większość polskich przedsiębiorstw zapewne stopniowo pokonuje bariery działalności na zagranicznych rynkach, uczy się i pokonuje dystans psychiczny. Jednak część z nich „od urodzenia” podejmuje działalność za granicą, zaprzeczając tradycyjnym formom umiędzynarodowienia i być może część z nich nie jest jeszcze na tyle silna, aby podjąć wyzwanie przejęcia zagranicznego podmiotu. I mimo iż w światowych przepływach kapitału w formie BIZ inwestycje *brownfield* mają większy udział, można przyjąć śmiałą tezę, że odsetek polskich przejęć firm zagranicznych nie jest wcale tak mały.



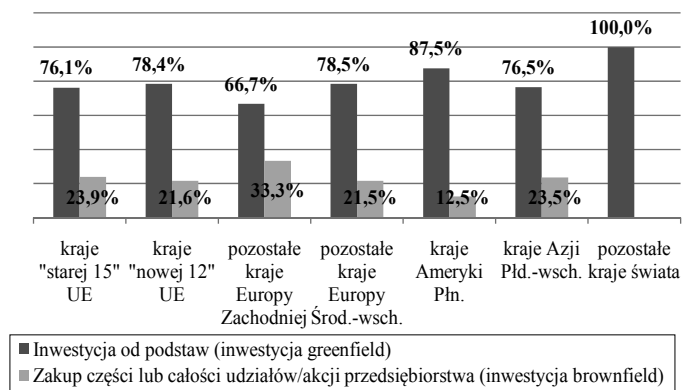
Rys. 3. Sposób wejścia na rynki zagraniczne polskich inwestorów bezpośrednich

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Na co warto zwrócić uwagę to fakt, że jeśli przyjrzeć się strukturze podmiotów podejmujących inwestycje zagraniczne, to udział przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji od podstaw spada do 64%. Są też takie polskie przedsiębiorstwa, które weszły na rynki zagraniczne tylko i wyłącznie poprzez akwizycję zagranicznych podmiotów – 16%, co dowodzi, że są to silne podmioty gospodarcze. 20% podmiotów wybrała strategię mieszaną wejścia na zagraniczne rynki (rys. 3).

Sposoby wejścia na rynki zagraniczne w zależności od kierunków ekspansji międzynarodowej

Zasadniczą grupą czynników mających wpływ na decyzję o sposobie wejścia na rynek zagraniczny są czynniki związane z otoczeniem kraju lokaty. Zatem zakładać można, iż kierunek ekspansji zagranicznej powinien warunkować przyjętą strategię ekspansji w formę bezpośredniej inwestycji zagranicznej. W przypadku rozwiniętych krajów lokaty można przypuszczać, iż w związku z ukształtowanymi już strukturami rynku będzie dominować rozwój zewnętrzny w drodze przejęć i fuzji (abstrahując od innych czynników, które mają jednocześnie wpływ na ostateczną decyzję przedsiębiorstwa). Natomiast w przypadku krajów rozwijających się, w których struktury rynku nadal ewoluują, a konkurencja, w związku z wyższym ryzykiem, nie penetruje jeszcze rynku w pełni, przedsiębiorstwa mogą częściej skłaniać się do inwestycji od podstaw, które pozwolą na optymalne dostosowanie przedsięwzięcia do potrzeb inwestora.



Rys. 4. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne w zależności od kierunków ekspansji międzynarodowej – zrealizowane projekty

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wyniki przeprowadzonego badania ujawniły niewielkie zróżnicowanie w zakresie sposobu wejścia na rynki zagraniczne w zależności od kierunku ekspansji międzynarodowej (rys. 4). W większości analizowanych grup przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiedzi

respondentów rozkładały się podobnie i były zbliżone do wskazań ogółu badanych podmiotów. We wszystkich wyróżnionych grupach¹⁶ dominującym sposobem wejścia na rynki zagraniczne były inwestycje *greenfield*. W większości wydzielonych grup przedsięwzięć inwestycyjnych inwestycje typu *greenfield* stanowił blisko $\frac{3}{4}$ zrealizowanych projektów. Jedynie w przypadku inwestycji zlokalizowanych w pozostałych krajach świata jedyną wykorzystywaną formą penetracji tamtejszych rynków były inwestycje od podstaw.

Uzyskane wyniki nie pokrywają się z teoretycznymi założeniami co do sposobów wejścia na poszczególne rynki geograficzne. Szczególnie zaskakiwać może wysoki odsetek przedsięwzięć inwestycyjnych od podstaw zlokalizowanych w krajach „starej 15” Unii Europejskiej (UE) (76% wskazań). Uzasadnienia takich wyborów polskich inwestorów można szukać w rodzaju prowadzonej działalności na poszczególnych rynkach zagranicznych. Wskazania respondentów ujawniają, iż w przypadku większości podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych dominuje działalność handlowa (odmiennie jest jedynie w przypadku przedsięwzięć zlokalizowanych w krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz pozostałych krajach świata). Blisko 33% inwestycji usytuowanych w krajach „starej 15” UE prowadziło wyłącznie działalność o charakterze handlowym, 36% – usługowym, 8% – produkcyjnym, pozostałych przypadkach prowadzona działalność miała charakter mieszany. Istotna dominacja działalności handlowej i usługowej wśród podejmowanych inwestycji przez polskie przedsiębiorstwa pozwala lepiej zrozumieć wybraną strategię wejścia. Działalność wyłącznie o charakterze produkcyjnym bądź produkcyjno-handlowym dominuje w przypadku inwestycji zlokalizowanych w krajach Azji Południowo-Wschodniej (odpowiednio 24% i 47% przedsięwzięć inwestycyjnych podjętych w tym regionie), jednakże w tej sytuacji za inwestycją *greenfield* przemawiają istotne z punktu widzenia działalności produkcyjnej atuty lokalizacyjne.

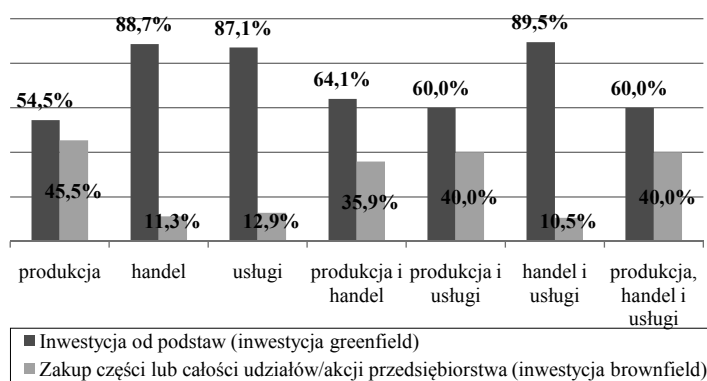
Sposoby wejścia na rynki zagraniczne w zależności od rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania

Zastosowanie kryterium podziału w zależności od rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania ujawniło większe różnice w odpowiedziach dotyczących sposobu wejścia na rynek zagraniczny. Pomimo wciąż utrzymującej się dominacji inwestycji od podstaw we wszystkich wyróżnionych grupach przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiedzi w ramach grup rozkładały się odmiennie.

Uzyskane wyniki badania potwierdzają teoretyczne przypuszczenia, iż przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania o profilu handlowym bądź/i usługowym, częściej niż te o profilu produkcyjnym, powstawać będą w drodze inwestycji *greenfield*. I tak blisko

¹⁶ Przy czym ze względu na liczebność grup analizę powinno się ograniczyć do krajów „starej 15” Unii Europejskiej (88 z badanych 275 przedsięwzięć inwestycyjnych), krajów „nowej 12” UE (74 przedsięwzięcia inwestycyjne), pozostałych krajów Europy Środkowowschodniej (65 przedsięwzięć inwestycyjnych), krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz pozostałych krajów świata (po 17 przedsięwzięć inwestycyjnych). Natomiast w pozostałych dwóch grupach znalazło się jedynie 8 i 6 przedsięwzięć inwestycyjnych (odpowiednio kraje Ameryki Północnej oraz pozostałe kraje Europy Zachodniej).

90% projektów inwestycyjnych, które miały charakter wyłącznie handlowy, usługowy bądź handlowo-usługowy powstało w drodze inwestycji od podstaw, jedynie około 10% przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania o wymienionych powyżej profilach powstało w wyniku przejęcia. Przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania o profilu handlowym bądź/i usługowym stanowią inwestycje cechujące się niższymi barierami wejścia, mniejszą kompleksowością działania, niższymi nakładami kapitałowymi oraz niższym stopniem ryzyka. Stąd dostępność tego sposobu wejścia z perspektywy polskich inwestorów może być szersza.



Rys. 5. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne w zależności od rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Odmienny rozkład odpowiedzi ujawniły wyniki badania w przypadku pozostałych grup przedsięwzięć inwestycyjnych. Pomimo wciąż utrzymującej się dominacji inwestycji typu greenfield, relatywnie duży odsetek przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania powstał w rezultacie przejęcia. Największy odsetek przejęć odnotowany został w przypadku przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania o profilu wyłącznie produkcyjnym. Aż 45% przedsięwzięć inwestycyjnych tej grupy zostało zrealizowanych w drodze inwestycji brownfield. Znaczący odsetek pojawił się również w przypadku filii o charakterze produkcyjno-handlowym (36% wskazań), produkcyjno-usługowym oraz produkcyjno-handlowo-usługowym (po 40% wskazań), przy czym jednak liczebności wskazań uzyskane w poszczególnych trzech grupach dają podstawę do wyciągania wniosków w pierwszej grupie¹⁷. Wejście na rynek w drodze przejęcia zdolności produkcyjnych od lokalnego przedsiębiorstwa może być wynikiem chęci przejęcia zdolności technologicznych lub innych

¹⁷ Na 274 wskazane przedsięwzięcia inwestycyjne w formie BIZ, aż 106 miało wyłącznie charakter handlowy, 62 usługowy oraz 33 produkcyjny. Działalność produkcyjna i handlowa jednocześnie prowadzona była w 39 przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania. Pozostałe możliwe rodzaje działalno-

atutów konkurencyjnych przedsiębiorstwa nabywanego, potrzeby dostosowań do lokalnych potrzeb czy sytuacji w sektorze, w tym intensywnej konkurencji i braku miejsca na nowe moce produkcyjne.

Literatura

- Demirbag M., Tatoglu E., Glaister K.W.: *Factors Affecting Perceptions of the Choice between Acquisition and Greenfield Entry: The Case of Western FDI in an Emerging Market*. Management International Review 2008, no. 1.
- Gorynia M.: *Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Johnson J., Vahlne J.: *The internationalization process of the firm: a model of knowledge development on increasing foreign commitments*. Journal of International Business Studies 1977, no. 1.
- Johanson J., Vahlne J.-F.: *The Mechanizm of Internationalisation*. International Marketing Review 1990, vol. 7, no. 4.
- Johanson J., Wiedersheim P.F.: *The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases*. The Journal of Management Studies 1975, vol. 12, no. 3.
- Rymarczyk J.: *Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa*. PWE, Warszawa 2004.
- Sitek E.: *Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym*. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
- Sudarsanam S.: *Fuzje i przejęcia*. Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa 1998.
- Zorska A.: *Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

dr inż. Małgorzata Jaworek
dr Małgorzata Szalucka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Streszczenie

W części teoretycznej opracowania przybliżono tematykę alternatywnych form obsługi rynków zagranicznych, a także dostępnych sposobów wejścia na rynek w drodze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyprecyzowano wady, zalety oraz ryzyko związane z inwestycjami *green- i brownfield*. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania dotyczące sposobów wejścia na zagraniczne rynki polskich inwestorów bezpośrednich. Przeprowadzono analizę w oparciu

ści przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, jak produkcja i usługi (5), handel i usługi (19) oraz produkcja, handel i usługi (10), wskazywane były incydentalnie.

o kryteria kierunku inwestowania oraz rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania.

ENTRY MODES OF POLISH INVESTORS ON FOREIGN MARKETS

Summary

In the theoretical part of this paper the alternative entry modes with the special focus on two competing modes of foreign direct investment (FDI) were briefly presented. The authors compare and discuss advantages, disadvantages and the level of risk which are accompanying greenfield and brownfield investments. In the empirical part of this paper the research results carried out in years 2007–2008 among Polish direct investors were showed. The empirical findings refer to the modes of FDI taken by polish investors in order to penetrate foreign markets. The analysis carried out in the paper was based on two criteria – the direction of the foreign expansion and the type of economic activity of the branch or the subsidiary located abroad.

ZBIGNIEW KORZEB

WPŁYW FUZZJI I PRZEJĘĆ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ UCZESTNICZĄCYCH W NICH BANKÓW

Wprowadzenie

Celem artykułu jest określenie wpływu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kondycję finansową uczestniczących w nich banków. Analizą objęto trzydzieści przedsięwzięć tego typu, wyodrębnionych spośród wszystkich transakcji przeprowadzonych w latach 1992–2008. Badanie jest próbą znalezienia odpowiedzi – czy fuzje i przejęcia wpłynęły na poprawę sytuacji biorących w nich udział banków oraz czy rozwój zewnętrzny stwarzał możliwość osiągnięcia lepszych rezultatów w porównaniu z bankami, które w analogicznym okresie nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach.

Poprawa kondycji finansowej banków uczestniczących w fuzjach i przejęciach jako element hipotez wyjaśniających mechanizm procesów konsolidacyjnych

Wyniki badań naukowych, prowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych, w większości przypadków wykazują, iż na integracji zyskują jedynie akcjonariusze banków nabywanych, a z punktu widzenia akcjonariuszy spółki przejmującej – transakcje przejęcia w najlepszym wypadku wywierają neutralny wpływ na wartość banku¹. Próby wyjaśnienia tego paradoksu, którego istotą jest transfer bogactwa w kierunku od akcjonariuszy banku dokonującego przejęcia lub inicjującego fuzję do akcjonariuszy banku przejmowanego, przyczyniają się do powstawania nowych teorii pozwalających zrozumieć sens dokonywania procesów konsolidacyjnych oraz motywy kierujące inwestorami². Większość

¹ J. Williams, A. Liao: *Cross-Border Bank M&A in Emerging Markets – Value Creation or Destruction?*, [w:] *Frontiers of Banks in a Global Economy*, red. P. Molyneux, E. Varelado, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, s. 59–77; J.F. Houston, C.M. James, M.D. Ryngaert: *Where Do Merger Gains Come from? Bank Mergers from the Perspective of Insiders and Outsiders*, „Journal of Financial Economics”, 60(2–3), May 2001, s. 285–331; S.J. Piloff, A.M. Santomero: *The Value Effects of Bank Mergers and Acquisitions*, [w:] *Mergers of Financial Institutions*, red. Y. Amihud, G. Miller, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998, s. 59–78.

² Por. K.D. Jones, T. Critchfield: *Consolidation in the U.S. Banking Industry: Is the “Long, Strange Trip” About to End?*, [w:] *Handbook of Financial Intermediation and Banking*, red. A.V. Thakor, A.W.A. Boot, North-Holland, Amsterdam–Boston 2008, s. 326–331; F. Fiordelisi, P. Molyneux: *Shareholder Value in Banking*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, s. 112–115; S. Gross: *Banks and Shareholder Value*, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2006, s. 14.

z nich zakłada, iż przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia wpływa na wzrost przepływów generowanych przez istniejące aktywa nabywanego banku oraz pozwala na osiągnięcie wartości dodatkowej, która byłaby niemożliwa bez przeprowadzenia takiej transakcji (hipoteza synergii, hipoteza nieefektywnego zarządzania, hipoteza dywersyfikacji źródeł zysku, hipoteza dywersyfikacji ryzyka etc.). Innymi słowy, dokonanie takiego przedsięwzięcia przyniesie większe korzyści dla akcjonariuszy, niż miałyby to miejsce w przypadku alternatywnych inwestycji, możliwych do wyboru w momencie podejmowania decyzji lub nierealizowania projektu. Bardziej efektywne wykorzystanie dotychczasowego potencjału przejmowanego lub przyłączanego banku oraz synergii operacyjnej i finansowej, powstającej w wyniku fuzji lub przejęcia, powinno bezpośrednio przyczynić się do rozwoju banku, wzrostu jego wartości rynkowej, osiągania coraz lepszych wyników finansowych, a w konsekwencji do kreacji wartości dla akcjonariuszy.

Hipotezy zakładające poprawę kondycji finansowej zintegrowanego banku nie znajdują jednak jednoznacznego potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach, które przynoszą rozbieżne rezultaty. Większość dotychczasowych badań opiera się przede wszystkim na miernikach finansowych. Wyróżniane są trzy podstawowe metody oceny efektów fuzji i przejęć:

- obliczanie dodatkowych stóp zwrotu z inwestycji³,
- analizowanie tradycyjnych wskaźników finansowych i dynamiki wybranych pozycji w rachunku zysków i strat oraz bilansie, przed i po dokonaniu transakcji,
- parametryczne i nieparametryczne metody oceny wpływu połączenia na zmianę efektywności działania zintegrowanego banku.

Antynomia uzyskiwanych wyników – część z nich wykazuje poprawę kondycji banku po dokonaniu przejęcia lub przeprowadzeniu fuzji⁴, pozostałe zaś dają odmienne wyniki⁵ – jeszcze mocniej uwypukla wielowymiarowość i duży stopień skomplikowania procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowym.

Metodologia

W przeprowadzonym badaniu dokonano analizy finansowej banków uczestniczących w transakcjach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym. Spośród wszystkich dzieć w pięćdziesięciu siedmiu transakcji, mających miejsce w latach 1992–2008, wybrano próbę trzydziestu transakcji. Jako kryterium doboru zastosowano zmodyfikowany wskaźnik cał-

³ Por. M. Zaleska, Z. Korzeb: *The Impact of Information about Mergers and Acquisitions on Commercial Banks' Market Evaluation In Poland*, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 83, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 35–55.

⁴ Y. Altunbaş, D. Marqués: *Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe. The Role of Strategic Similarities*, „Journal of Economics and Business” 2008, 60(3), s. 204–222; J.M. Campa, I. Hernandez: *Shareholder Value Creation in European M&As*, „Journal of Banking & Finance” 2006, 30(12), s. 3367–3392; B.D. Diaz, M.G. Ollala, S.S. Azofra: *Bank Acquisitions and Performance: Evidence from a Panel of European Credit Entities*, „Journal of Economics and Business” 2004, 56(5), s. 377–404.

⁵ Por. S.J. Pilloff: *Performance Changes and Shareholder Wealth Creation Associated with Mergers of Publicly Traded Banking Institutions*, „Journal of Money, Credit and Banking” 1996, 28(3), s. 294–310.

kowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy *TSR*. Za stopę progową przyjęto wyższą wartość z alternatywy: wymaganej stopy zwrotu wyliczonej przy użyciu modelu *CAPM* oraz średniej stopy zwrotu z kapitału własnego w sektorze bankowym (*ROE*). W analizie odrzucono wszystkie te transakcje, które miały miejsce w zbliżonym do siebie okresie, jeśli jednym z partnerów uczestniczących w połączeniu lub nabyciu banku był ten sam inwestor lub jeżeli transakcje odbywały się z udziałem tego samego banku.

Badanie kondycji finansowej banków przeprowadzono na podstawie analizy pięciu wskaźników finansowych:

- wskaźnika rentowności kapitałów własnych *ROE*,
- wskaźnika rentowności aktywów *ROA*,
- wskaźnika efektywności kosztowej koszty/dochody *C/I*,
- marży odsetkowej netto – *NIM*,
- wskaźnika pieniężnej wydajności kapitału własnego.

W analizie zrezygnowano ze współczynników adekwatności kapitałowej, wypłacalności i płynności ze względu na brak oficjalnie publikowanych danych, duże zróżnicowanie banków uczestniczących w transakcjach fuzji i przejęć w rozpatrywanym horyzoncie badawczym oraz ze względu na specyfikę tych wskaźników i problemy z ich interpretacją (poza oczywistymi negatywnymi implikacjami niskich wartości tych wskaźników). W analizie nie uwzględniono również wskaźników giełdowych ze względu na fakt, iż znaczna część banków badanej próby nie była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Punktem odniesienia analizowanych transakcji był poziom wyżej wymienionych wskaźników finansowych w okresie dwóch lat sprzed ostatecznej daty przejęcia lub fuzji ($t = -2$). Wprawdzie głównym determinantem powodzenia przedsięwzięć inwestycyjnych jest jak najkrótszy okres realizacji, to jednak przyjęcie okresu jednego roku przed dokonaniem fuzji i przejęcia mogłoby nie być adekwatne do rzeczywistej sytuacji panującej w bankach. Zasadniczym problemem w fazie przygotowań do połączenia lub nabycia stają się działania menedżerskie, skoncentrowane na osiągnięciu jak najlepszej pozycji w negocjacjach integracyjnych⁶. Mogą one w znaczący sposób wpływać na zniekształcenie wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, przyczyniając się do błędnej oceny standingu banku. Wskaźniki zostały następnie obliczone w okresie trzech lat po dacie fuzji lub przejęcia ($t = 3$). Okres ten powinien być wystarczający na uzyskanie efektów synergii operacyjnej i finansowej, co w konsekwencji powinno przyczynić się do poprawy kondycji finansowej zintegrowanej jednostki. Rozpatrywanie dalszych okresów mogłoby się okazać dosyć trudne ze względu na konieczność rozróżnienia, w jakim stopniu wzrost wartości dla akcjonariuszy jest kreowany w wyniku synergii będącej następstwem fuzji lub przejęcia, a na ile jest spowodowany ogólną koniunkturą w sektorze bankowym.

⁶ Z. Korzeb: *Wpływ pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach na kształtowanie się wyników finansowych banków komercyjnych uczestniczących w tych transakcjach*, [w:] *Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości*, tom II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 455, Szczecin 2007, s. 427–434.

Dodatkowo w celu porównania otrzymanych wyników dokonano analizy wyżej wymienionych wskaźników w grupie banków, które w analogicznym okresie, do rozpatrywanych transakcji, nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach (każda transakcja była porównywana do grupy banków w sektorze).

Ze względu na relatywnie małą wielkość próby oraz jej niejednorodność do uzyskanych wyników badania należy podchodzić z pewną ostrożnością. Złożoność oraz zindywidualizowanie fuzji i przejęć w sektorze bankowym sprawiają, iż w zasadzie każda transakcja powinna być rozpatrywana w sposób jednostkowy. Duży wpływ na ostateczne wyniki miał również fakt, iż horyzont czasowy badania obejmował okres 1992–2008, a więc ogromnie zróżnicowany pod względem kształtowania się warunków ekonomicznych, koniunktury gospodarczej, poziomu rozwoju sektora bankowego itd.

Wyniki

Pomimo zaistnienia wspomnianych problemów, mających bezpośredni wpływ na ostateczne rezultaty badania, przeprowadzona analiza pozwoliła na zaobserwowanie pewnych wyraźnych tendencji dotyczących kondycji finansowej banków uczestniczących w procesach konsolidacyjnych polskiego sektora bankowego.

Uzyskane rezultaty jednoznacznie potwierdzają brak znaczącej poprawy rozpatrywanych wskaźników finansowych, zarówno ich bezwzględnych wartości, jak i w porównaniu z poziomami tych wskaźników uzyskiwanych przez pozostałe banki komercyjne w sektorze, które nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach (tab. 1).

Tabela 1

Kształtowanie się wybranych wskaźników w badanej próbie banków oraz grupie banków, które nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach (w %)

Wyszczególnienie	Rozpatrywana próba banków		Banki, które nie uczestniczyły w procesach fuzji i przejęć	
	poprawa	brak poprawy	poprawa	brak poprawy
ROE	33,33	66,67	30,00	70,00
w tym fuzje	20,00	80,00	30,00	70,00
ROA	40,00	60,00	30,00	70,00
w tym fuzje	50,00	50,00	30,00	70,00
C/I	43,33	56,67	56,67	43,33
w tym fuzje	30,00	70,00	60,00	40,00
NIM	26,67	73,33	13,33	86,67
w tym fuzje	20,00	80,00	0,00	100,00
Wydajność kapitału własnego	53,33	46,67	36,67	63,33
w tym fuzje	70,00	30,00	40,00	60,00

Źródło: opracowanie własne.

Jedyną wyraźnie zauważalną tendencją jest wzrost wartości wskaźnika pieniężnej wydajności kapitału własnego. Symptomatyczne jest natomiast, iż banki, które brały udział w procesach konsolidacyjnych nie odnotowały polepszenia wskaźników rentowności, efektywności kosztowej oraz nie zwiększyły swojej marży odsetkowej netto. Jest to tym bardziej charakterystyczne, iż w grupie banków nieuczestniczących w fuzjach i przejęciach zauważalny jest trend poprawienia wskaźnika (zmniejszenia jego wartości) efektywności kosztowej koszty/dochody *C/I*. Tymczasem można było się spodziewać poprawy tego wskaźnika zwłaszcza w przypadku fuzji, które we wszystkich przypadkach stanowiły połączenie banków należących do tych samych strategicznych akcjonariuszy.

Podobne wyniki są jednak uzyskiwane w wielu innych badaniach prowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych i finansowych. P.S. Rose zauważa na przykład w swoich badaniach, że banki dokonujące przejęć nie odznaczają się wyższą rentownością od pozostałych banków⁷. Dodaje także, iż nie dostrzega tendencji do szybszego rozwoju w bankach, które uczestniczyły w procesach konsolidacyjnych. Do podobnych wniosków dochodzi S.A. Rhoades⁸. Podsumowując badania dotyczące rynku amerykańskiego stwierdza, iż w większości fuzji brak jest zauważalnej poprawy rentowności i efektywności. Na niejednoznaczne wyniki w zakresie poprawy kondycji finansowej banków uczestniczących w fuzjach i przejęciach na rynku hiszpańskim zwracają także uwagę I. Fuentes i T. Sastre⁹.

Wydaje się, iż przyczyny takich tendencji są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony może na przykład dochodzić do opóźnień w integracji banku oraz wykorzystaniu efektów synergii, z drugiej zaś strony – akcjonariusze mogą koncentrować się na innych obszarach integracji banku – próbując znaleźć źródła, z których mogliby czerpać korzyści w krótszym okresie, niż miałyby to miejsce w przypadku wypłat dywidendy lub aprecjacji kursu akcji.

Podsumowanie

Otrzymane rezultaty badania, które potwierdzają brak znaczącej poprawy rozpatrywanych wskaźników finansowych w bankach uczestniczących w fuzjach i przejęciach wskazują, iż dosyć trudno uznać motywy związane z poprawą kondycji finansowej nabywanych i przyłączanych banków komercyjnych za istotne w polskim sektorze bankowym. Otrzymane wyniki należy jednak traktować jako element komplementarny do kompleksowej oceny procesów konsolidacyjnych tego sektora, którą należy poszerzyć o pomiar efektywności tych banków.

⁷ P.S. Rose: *Profiles of U.S. Merging Banks and the Performance Outcomes and Motivations for Recent Mergers*, [w:] *Bank Mergers. Current Issues and Perspectives*, red. B.E. Gup, Kluwer Academic Publishers, Norwell 1989, s. 25.

⁸ S.A. Rhoades: *A Summary of Merger Performance Studies Ina Banking, 1980–93, and an Assessment of the "Operating Performance" and "Event Study" Methodologies*, Federal Reserve Board of Governors, Staff Study 167, July 1994, s. 1–37.

⁹ I. Fuentes, T. Sastre: *Mergers and Acquisitions in the Spanish Banking Industry: Some Empirical Evidence*, Banco de España – Servicio de Estudios, Documento de Trabajo 9924, October 1998, s. 1–48.

Literatura

- Altunbaş Y., Marqués D.: *Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe. The Role of Strategic Similarities*, „Journal of Economics and Business” 2008, 60(3).
- Campa J.M., Hernando I.: *Shareholder Value Creation in European M&As*, „Journal of Banking & Finance” 2006, 30(12).
- Díaz B.D., Ollala M.G., Azofra S.S.: *Bank Acquisitions and Performance: Evidence from a Panel of European Credit Entities*, „Journal of Economics and Business” 2004, 56(5).
- Fiordelisi F., Molyneux P.: *Shareholder Value in Banking*, Pallgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
- Fuentes I., Sastre T.: *Mergers and Acquisitions in the Spanish Banking Industry: Some Empirical Evidence*, Banco de España – Servicio de Estudios, Documento de Trabajo 9924, October 1998.
- Gross S.: *Banks and Shareholder Value*, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2006.
- Houston J.F., James C.M., Ryngaert M.D.: *Where Do Merger Gains Come from? Bank Mergers from the Perspective of Insiders and Outsiders*, „Journal of Financial Economics” 2001, 60(2–3).
- Jones K.D., Critchfield T.: *Consolidation in the U.S. Banking Industry: Is the “Long, Strange Trip” About to End?*, [w:] *Handbook of Financial Intermediation and Banking*, red. A.V. Thakor, A.W.A. Boot, North-Holland, Amsterdam–Boston 2008.
- Korzeb Z.: *Wpływ pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach na kształtowanie się wyników finansowych banków komercyjnych uczestniczących w tych transakcjach*, [w:] *Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości*, tom II, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 455, Szczecin 2007.
- Pilloff S.J.: *Performance Changes and Shareholder Wealth Creation Associated with Mergers of Publicly Traded Banking Institutions*, „Journal of Money, Credit and Banking” 1996, 28(3).
- Piloff S.J., Santomero A.M.: *The Value Effects of Bank Mergers and Acquisitions*, [w:] *Mergers of Financial Institutions*, red. Y. Amihud, G. Miller, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
- Rhoades S.A.: *A Summary of Merger Performance Studies Ina Banking, 1980–93, and an Assessment of the “Operating Performance” and “Event Study” Methodologies*, Federal Reserve Board of Governors, Staff Study 167, July 1994.
- Rose P.S.: *Profiles of U.S. Merging Banks and the Performance Outcomes and Motivations for Recent Mergers*, [w:] *Bank Mergers. Current Issues and Perspectives*, red. B.E. Gup, Kluwer Academic Publishers, Norwell 1989.
- Williams J., Liao A.: *Cross-Border Bank M&A in Emerging Markets – Value Creation or Destruction?*, [w:] *Frontiers of Banks in a Global Economy*, red. P. Molyneux, E. Vallelado, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.
- Zaleska M., Korzeb Z.: *The Impact of Information about Mergers and Acquisitions on Commercial Banks’ Market Evaluation In Poland*, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 83, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.

dr Zbigniew Korzeb
WSZiP w Łomży

Streszczenie

W artykule dokonano analizy wpływu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kondycję uczestniczących w nich banków. Badanie nie wykazało znacznej poprawy kondycji finansowej banków w rezultacie procesów konsolidacyjnych. Jediną wyraźnie zauważalną tendencją jest wzrost wartości wskaźnika pieniężnej wydajności kapitału własnego, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w porównaniu z poziomem tego wskaźnika uzyskiwanego przez pozostałe banki, które nie uczestniczyły w fuzjach i przejęciach.

THE INFLUENCE OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE POLISH BANKING SECTOR UPON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE PARTICIPATING BANKS

Summary

The article presents an analysis of the influence of mergers and takeovers in the Polish banking sector upon the financial performance of the participating banks. The research indicates no significant improvement of the financial performance of the banks, resulting from the consolidation processes. The only clearly noticeable trend is the increased value of the cash efficiency of equity capital ratio, both in terms of absolute values, and in comparison with the level of the ratio achieved by other banks, not participating in mergers and takeovers.

HENRYK SOBOLEWSKI

FINANSOWANIE OBEJMOWANIA AKCJI PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Wprowadzenie

Zmiany w strukturze własnościowej są następstwem redukcji sektora państwowego, co zwiększyło udział kapitału prywatnego we własności przedsiębiorstw. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, która miała miejsce w latach 70. i 80. na świecie, a w Polsce z dużym natężeniem w latach 90. poprzedniego stulecia oraz w pierwszych latach obecnego stulecia, uważana jest również za jeden z najważniejszych czynników przekształceń w strukturze materialno-rzeczowej całej gospodarki. Prywatyzacja niesie bowiem ze sobą, nowe warunki rozwoju przedsiębiorstw: poprzez wybór strategicznych inwestorów wewnętrznych czy zagranicznych, a następnie poprzez podpisanie z nimi określonych zobowiązań rozwojowych. Wydaje się, że prywatyzacja jest o wiele bardziej znaczącym czynnikiem zmian strukturalnych w rozwoju przedsiębiorstw niż tzw. klasyczne czynniki, takie jak ulgi podatkowe, cła czy gwarancje kredytowe.

Prywatyzacja w rozwoju przedsiębiorstwa zaliczana jest do czynników wewnętrznych, gdyż na wejściu tego procesu bezpośredni wpływ mają organy decyzyjne przedsiębiorstwa państwowego. Dopiero później na dalsze przekształcenia własnościowe ma wpływ właściciel, a więc można przyjąć, że jest to czynnik zewnętrzny. Klasycznym czynnikiem pobudzającym rozwój przedsiębiorstwa w krótkim okresie jest wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Jeśli przyjmiemy, że prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego poprzez nowy kapitał zwiększa popyt inwestycyjny, to można ją zaliczyć do czynników krótkookresowych.

Myślą przewodnią, a zarazem podstawową tezą tego opracowania jest stwierdzenie, że w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej występują różne sposoby nabywania akcji i udziałów prywatyzowanych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest również tempo i zakres przemian własnościowych z punktu widzenia dostosowania polskiej gospodarki do struktur gospodarczych Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, celem tego artykułu jest analiza porównawcza sposobów nabywania akcji i udziałów w zależności od metod prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Zasady obejmowania akcji lub udziałów prywatyzowanych przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa jest to proces pożądaný zarówno przez właściciela, jak i przez zatrudnionych tam pracowników. Właściciele, przez rozwój przedsiębiorstwa, chcą zwiększenia jego wartości i większego udziału w jego zyskach, natomiast pracownicy chcą przede wszystkim trwania przedsiębiorstwa, czyli pewności pracy w dłuższym horyzoncie czasowym i godziwego wynagrodzenia w krótkim czasie. Dlatego też od przedsiębiorstwa, którego proces rozwoju jest niezwykle złożony, prowadzący do zmian poziomu i struktury elementów składowych przedsiębiorstwa, wymaga się działania w takim kierunku, by zapewniało ono coraz większe korzyści jego właścicielom i pracę jego pracownikom. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego spowodowała powstanie nowego podmiotu: właściciela, któremu bezpośrednio zależy na jego rozwoju, a pracownikom odebrała pewność stałej pracy, niezależnie od ich zaangażowania i wydajności. Tak więc rozwój przedsiębiorstwa prywatnego, niezależnie od klasycznych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, zależy obecnie również od woli właścicieli (czynnik kapitałowy), to znaczy, ile pozostawia zysku w przedsiębiorstwie, i kwalifikacji pracowników (czynnik intelektualny)¹.

W badaniach poświęconych analizie porównawczej dotychczasowego przebiegu prywatyzacji występuje dość duża zgodność opinii co do tego, że po pierwszych trzech latach szybkiego jej przebiegu, w dalszych latach cechuje się ona niskim tempem lub – jak kto woli – istotnym jej spowolnieniem. Należy się więc zastanowić, jak ten fakt interpretować. Wyróżniającą cechą tych pierwszych trzech lat jest to, że państwo powinno przyczyniać się do tworzenia i podtrzymywania instytucji charakterystycznych dla rynku, natomiast nie powinno ingerować w aspekty strukturalne alokacji własności. Również klimat, jaki wprowadziła transformacja ustrojowa, co do praw własności, spowodował istotne przezwyciężanie rzeczywistych celów przedsiębiorstw, zmianom uległy zakresy aspiracji uczestników tych organizacji, a także kierunek i poziom konfliktu wewnątrz firm. Zmiana paradygmatów w działalności przedsiębiorstw była odbiciem z jednej strony poziomu udziału sfery prywatnej w gospodarce narodowej, a z drugiej – tempa i sposobu przekształceń własnościowych. Przewartościowania, jakie nastąpiły co do tempa prywatyzacji, w okresie późniejszym wynikały z tzw. teorii gospodarki regulowanej, wskazującej z kolei na niedoskonałości działania mechanizmu rynkowego i podkreślającej pozytywną rolę państwa w przezwyciężaniu tych niedoskonałości. Lansowana była w owym czasie tzw. trzecia droga ustrojowa, która może łączyć zalety modelu neoliberalnego z interwencjonizmem państwowym (socjalistycznymi cechami ustrojowymi). Zwróciła na to uwagę A. Kamela-

¹ Rozwój wsparty wiedzą (GOW) to taki, którego wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa i społeczeństwa. W Unii Europejskiej strategią, która ma doprowadzić kraje Unii do gospodarki opartej na wiedzy jest strategia lizbońska. Podstawowym celem tej strategii odnośnie do budowania GOW jest zwiększenie innowacyjności europejskiej gospodarki.

-Sowińska, pisząc „błędy w polityce ustrojowej prowadzą oczywiście do nadmiernej aktywizacji państwa w zakresie kształtowania procesów gospodarczych w nadziei, że można te błędy naprawić półśrodkami”². Wzrost znaczenia takiego rozumowania przypomina znaną koncepcję selektywnego rozwoju. Istotną cechą tej grupy poglądów ekonomicznych jest relatywnie najsilniejsze zakwestionowanie możliwości mechanizmu rynkowego do kształtowania rozwoju gospodarczego w długim okresie. Doktryny selektywnego rozwoju wychodzą z założenia, że instytucje państwowe są odpowiedzialne za regulacje dostosowań i przekształceń strukturalnych. Państwo powinno określić preferowane kierunki zmian przekształceń struktur gospodarczych, a następnie poprzez odpowiedni dobór narzędzi polityki ekonomicznej zapewnić realizację ustalonego kierunku zmian strukturalnych.

Zdaniem jednak części ekonomistów, przykład Polski dowodzi, że restrukturyzacja własnościowa gospodarki i przedsiębiorstw może dokonywać się nawet przy wolnym tempie prywatyzacji. W myśl tego rozumowania liberalizacja działalności gospodarczej, ostre ograniczenia budżetowe i stabilna polityka makroekonomiczna może wywołać lukę, którą szybko zapełnią nowo powstające prywatne przedsiębiorstwa, niezależnie od powolnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych³. Tak więc można stwierdzić, że ani teoria, ani praktyka nie rozstrzygnęła do końca dylematu: wolno czy szybko zmieniać struktury własnościowe – mechanizm rynkowy czy interwencjonizm państwowy w sterowaniu rozwojem przemian struktur gospodarczych. Argumentom na rzecz większej liczby symptomów gospodarki rynkowej przeciwstawiane są niemniej ważne argumenty przemawiające za wzrostem ekonomicznej roli państwa. Można jednak przyjąć, że jak długo będą utrzymywać się zakłócenia i perturbacje w rozwoju gospodarczym, tak długo będzie miejsce zarówno dla mechanizmu rynkowego, jak i interwencjonizmu państwowego w łagodzeniu i ograniczaniu negatywnych czynników rozwoju gospodarczego. Ten spór może tylko rozstrzygnąć praktyka gospodarcza na zasadzie kompromisu: tyle wolnego rynku, ile możliwe i tyle interwencjonizmu państwowego, ile konieczne.

Nie wdając się jednak w spory metodologiczne, można stwierdzić, że tak sformułowane rozstrzygnięcie kładzie przede wszystkim nacisk na strukturalny wymiar procesu zmian własnościowych, umożliwiając tym samym tworzenie stabilnych struktur prorynkowych.

² A. Kamela-Sowińska: *Polskiej transformacji ciąg dalszy*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami*, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 213.

³ W roku 2008 liczba podmiotów ogółem wynosiła 3 757 093, w tym tylko 17 715 w sektorze publicznym. *Mały Rocznik Statystyczny 2009*, GUS, Warszawa 2009, s. 484.

Analiza obejmowania akcji lub udziałów skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych metodą pośrednią

Cechą polskiego modelu prywatyzacji jest wielość metod⁴. Wśród tych metod uruchomiono jednocześnie różnorodność form i trybów zbywania udziałów i akcji. Prywatyzacja pośrednia, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach w trybie publicznym lub niepublicznym za zgodą Rady Ministrów. Technicznie zbywanie akcji lub udziałów w trybie publicznym odbywa się za pomocą oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, przyjęcia oferty w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie; aukcji ogłoszonej publicznie oraz sprzedaży akcji na rynku regulowanym. W trybie niepublicznym, na który musi wyrazić zgodę Rada Ministrów, zbycie akcji może nastąpić poprzez wniesienie akcji Skarbu Państwa do innej jednoosobowej spółki w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Obrazowo sposoby zbycia akcji lub udziałów metodą pośrednią przedstawiono w tabeli 1.

Dane tabeli 1 wskazują, że w pierwszych czterech latach prywatyzacji pośredniej liczba transakcji systematycznie rosła, osiągając maksymalną wysokość 48 transakcji w roku 1993. Następne lata to stopniowy spadek transakcji, aż do roku 1997, w którym to nastąpił kolejny szczyt, z tym, że liczba transakcji tego szczytu była niższa i wynosiła 44 transakcje.

W sumie jednak w drugim czteroleciu liczba transakcji była zdecydowanie większa (wynosiła razem 130 transakcji) niż w pierwszym czteroleciu, w którym liczba transakcji wynosiła 98. Ten okres cechował się największą liczbą transakcji w porównaniu z następnymi okresami czteroletnimi. I tak następny szczyt wystąpił w 2001 roku, o ogólnej liczbie transakcji 87, a więc również mniejszej niż w pierwszym czteroleciu. Do 2001 roku liczba transakcji cechowała się istotnymi zmianami co cztery lata, natomiast po roku 2001 znaczący rok brzegowy to dopiero rok 2007, w którym liczba transakcji wynosiła 20. W okresie sześcioletnim suma transakcji wynosiła 79 i była najniższa w porównaniu do trzech czteroletnich podokresów. Obrazowo ilustruje to wykres 1.

Z tych badań wynika, że wraz ze wzrostem liczby skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych spadała liczba transakcji udostępniania akcji lub udziałów. Badania te potwierdzają wysuniętą tezę o relatywnie niskim tempie prywatyzacji w drugim etapie komercjalizacji. Można przyjąć, co prawda, że bardzo powolnie Skarb Państwa pozbywa się swoich spółek, ale przez to prywatyzacja jest jakościowo lepsza. Sprzedaż powolna to cena wyższa.

Może to jednak również dowodzić, że jednoosobowe spółki Skarbu Państwa po komercjalizacji nie przeprowadzają w należyтым tempie restrukturyzacji finansowej, orga-

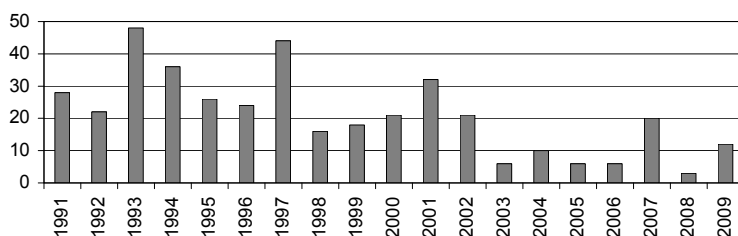
⁴ Należy w tym miejscu wyraźnie dodać, iż mówienie o cechach polskiego modelu prywatyzacji jest dość istotnym nadużyciem. Podobne cechy występują także w modelach prywatyzacji w innych krajach postsocjalistycznych.

Tabela 1

Sposoby objęcia akcji lub udziałów w prywatyzacji pośredniej
według sposobów udostępniania akcji lub udziałów w latach 1990–2009

Lata	Liczba transakcji (skumul.)	Liczba transakcji w latach	Oferta publiczna	Przetarg publiczny	Zaproszenie do rokowań	Tryb niepubliczny
1990–1991	28	28	10	–	18	–
1992	50	22	1	–	21	–
1993	98	48	3	–	45	–
1994	134	36	6	–	30	–
1995	160	26	4	–	22	–
1996	184	24	1	3	20	–
1997	228	44	7	22	15	–
1998	244	16	5	7	4	–
1999	262	18	–	10	8	–
2000	283	21	1	6	14	–
2001	315	32	–	11	21	–
2002	336	21	–	4	17	–
2003	342	6	–	–	6	–
2004	352	10	2	1	7	–
2005	358	6	1	–	5	–
2006	364	6	–	–	3	3
2007	384	20	–	1	3	16
2008	387	3	1	–	2	–
2009	399	12	–	11	–	1
Razem	399	399	42	76	261	20

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa.



Wykres 1. Łączna liczba transakcji metodą pośrednią w latach 1991–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych MSP.

nizacyjnej, technicznej czy personalnej, a więc wzrost wartości konkurencyjnej spółki nie jest krótkookresowym celem spółek. Brak zainteresowania kapitału prywatnego krajowego czy zagranicznego może wynikać z przyjętych strategii prywatyzacyjnych przez kolejne ekipy polityczne rządzące krajem.

Podsumowując, znaczenie tej metody prywatyzacji pod koniec badanego okresu rośnie i można z całą stanowczością stwierdzić, że trzecia dekada prywatyzacji, to królowanie metody pośredniej. Liczba przedsiębiorstw państwowych do zastosowania innych metod wyraźnie zmniejszyła się, natomiast duży udział Skarbu Państwa pozostał w spółkach skomercjalizowanych.

Należy też wyraźnie podkreślić, że znaczenie komercjalizacji i prywatyzacji pośredniej jest znacznie większe niż wynika to z analizy ilościowej, czyli z liczby sprywatyzowanych tą metodą przedsiębiorstw. Mam tu na myśli zasilenie dochodów budżetowych czy zainteresowanie inwestycji zagranicznych.

Analiza obejmowania akcji lub udziałów przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych metodą bezpośrednią

Przy prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski rozporządza wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa państwowego poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania. Celem tych procedur jest zmiana formy własności i statusu prawnego przedsiębiorstwa. Nabywca lub przejmujący przedsiębiorstwo staje się następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego poddanego prywatyzacji bezpośredniej, o ile przepisy ustawy o kip nie stanowią inaczej.

Od początku procesu prywatyzacji do końca 2009 roku prywatyzacją bezpośrednią objęto 2304 przedsiębiorstwa państwowe, w tym 582 przedsiębiorstwa były prywatyzowane poprzez sprzedaż, 252 – poprzez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 1403 przedsiębiorstwa zostały oddane do odpłatnego korzystania, a wobec 67 przedsiębiorstw zastosowano mieszane formy prywatyzacji bezpośredniej. Sposoby rozdysponowania mienia przedsiębiorstw państwowych metodą prywatyzacji bezpośredniej przedstawia tabela 2.

Z zestawienia danych liczbowych w tabeli 2, ilustrujących poszczególne tryby objęcia akcji lub udziałów metodą prywatyzacji bezpośredniej, wynika, że oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania była najpopularniejszą i statystycznie najbardziej efektywną formą prywatyzacji. Od roku 2002 obserwuje się jednak spadek liczby przedsiębiorstw objętych prywatyzacją w tym trybie, przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw, które uzyskały w tym samym roku zgodę na prywatyzację bezpośrednią poprzez sprzedaż.

Najmniejszą popularnością cechowała się technika objęcia akcji „wniesienie do spółki”, nie biorąc pod uwagę techniki łączonej, która wystąpiła tylko w pierwszych latach prywatyzacji. Wracając do najpopularniejszego trybu, oddania do odpłatnego korzystania mienia przedsiębiorstwa, nie był on dobrze postrzegany przez ekonomistów zaliczanych

do grupy o twardych poglądach dotyczących reguł prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ten tryb przejęcia przedsiębiorstwa przez spółkę powstałą z pracowników, uważano za nieefektywną z punktu widzenia przychodów z prywatyzacji do budżetu państwa.

Tabela 2

Sposoby objęcia akcji lub udziałów z prywatyzacji bezpośredniej
według trybów ich udostępniania w latach 1990–2009

Lata	L. pp* (sku.)	Sprzedaż		Odda. do odpł. korzystania		Wniesienie do spółki		Sposoby łączone	
		l. sk.	I**.	l. sk.	l.	l. sk.	l.	l. sk.	l.
1990–1991	415	47	47	334	334	13	13	37	37
1992	696	90	43	546	212	19	6	57	20
1993	892	144	54	663	117	38	19	63	6
1994	1023	185	41	745	82	43	5	65	2
1995	1174	226	41	833	88	65	22	67	2
1996	1371	294	68	930	97	96	31	67	–
1997	1564	347	53	1019	89	124	28	67	–
1998	1699	364	17	1119	100	149	25	67	–
1999	1848	398	34	1215	96	167	18	67	–
2000	2012	437	39	1300	85	191	24	67	–
2001	2084	474	37	1339	39	212	21	67	–
2002	2128	491	17	1348	9	222	10	67	–
2003	2164	508	17	1357	9	232	10	67	–
2004	2216	528	20	1379	22	242	10	67	–
2005	2253	551	23	1388	9	247	5	67	–
2006	2263	557	6	1391	3	248	1	67	–
2007	2283	569	12	1397	6	250	2	67	–
2008	2297	578	9	1400	3	252	2	67	–
2009	2304	582	4	1403	3	252	–	67	–

* Przedsiębiorstwa państwowe. ** Liczba.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Koncepcja akcjonariatu pracowniczego w pewnym sensie ogranicza działalność związków zawodowych i zdecydowanie zmniejsza możliwość strajków. Ale z drugiej strony, stan wyjściowy, to jest pracownik w danym przedsiębiorstwie państwowym, poprzez założoną spółkę przejmuje majątek przedsiębiorstwa prawie bez żadnego własnego wkładu finansowego⁵, staje się współwłaścicielem, czyli stan wyjściowy – pracownik przedsię-

⁵ Oczywiście zakładając spółkę dla przejęcia przedsiębiorstwa, należało zgromadzić środki odpowiadające minimum 20 % sumy funduszy przejmowanego przedsiębiorstwa. W większości wypadków,

biorstwa państwowego; stan końcowy – współwłaściciel. Ta najczęściej upowszechniona technika prywatyzacji została określona jako technika leasingowa, gdyż po wywiązaniu się z warunków umowy między spółką a organem założycielskim mienie przechodzi na własność spółki. Technika ta stosowana była z reguły wobec przedsiębiorstw w dobrej kondycji ekonomicznej, niewymagających w początkowym okresie dużych nakładów inwestycyjnych.

Dane tabeli 2 wskazują, że do końca 2009 roku oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zastosowano w 1403 wypadkach, tj. 60,9% w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw prywatyzowanych metodą bezpośrednią. Poprzez sprzedaż sprywatyzowano 582 przedsiębiorstwa państwowe, tj. 25,3 w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw prywatyzowanych metodą bezpośrednią. Poprzez wniesienie do spółki sprywatyzowano 252 przedsiębiorstwa państwowe, tj. 11,0% w porównaniu z ogólną liczbą przedsiębiorstw prywatyzowanych metodą bezpośrednią.

Analiza obejmowania akcji lub udziałów przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych metodą likwidacyjną

Przyczyną trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w większości wypadków była utrata rynków zbytu, zadłużenie wobec banku z tytułu kredytów, wzrost zobowiązań wobec budżetu, ZUS lub dostawców przy jednoczesnym braku działań mających na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej. W pierwszych latach przekształceń gospodarczych główną przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorstw państwowych była zerwana więź ekonomiczna z krajami zaliczanymi do obozu socjalistycznego, oparta o rynek RWPG.

Najczęściej stosowaną, a zarazem najbardziej efektywną strategią likwidacji nierentownych przedsiębiorstw, ukierunkowaną na kontynuację działalności w nowych formach własności, jest sprzedaż zorganizowanych części majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa inwestorom zewnętrznym, wniesienie mienia likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki oraz mieszany tryb oddania mienia przedsiębiorstwa. Ta strategia likwidacji – zbliżona do procedur prywatyzacji bezpośredniej – prowadzi z reguły do skutecznej poprawy sytuacji sprzedanej części przedsiębiorstwa i utrzymania zatrudnienia.

Jak już wykazano, w pierwszym okresie transformacji własnościowej likwidacja z przyczyn ekonomicznych była najczęściej stosowaną formą przekształceń. Ten stan trwał aż do roku 1996. W kolejnych latach liczba podejmowanych procesów likwidacyjnych systematycznie się zmniejszała, z wyjątkiem lat 1999 i 2005, w których nastąpił nieznaczny

w pierwszych latach prywatyzacji, kwota ta pochodziła z tzw. funduszu prywatyzacyjnego gromadzonego z zysku przedsiębiorstwa państwowego. Późniejsza ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji wprowadziła zastrzeżenie, że w celu zapewnienia dopływu kapitału przynajmniej 20% udziałów w powstałej spółce muszą objąć osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym, czyli inwestor zewnętrzny.

jej wzrost. W latach 1990–1991 rozpoczęto łącznie 535 likwidacji, natomiast w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 70, czyli – średnio 14 likwidacji rocznie.

Liczbę przedsiębiorstw państwowych w postawionych w stan likwidacji w trybie art. 19 ust. o przedsiębiorstwach państwowych w latach 1990–2009 przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Liczba przedsiębiorstw państwowych w procesie likwidacji w trybie art. 19 ust. o pp
w latach 1990–2009

Lata	Likwidacja rozpoczęta (skumul.)	Likwidacja rozpoczęta w latach	Likwidacja zakończona (skumul.)	Likwidacja zakończona w latach	Ogłoszenie upadłości (skumul.)	Ogłoszenie upadłości w latach
1990/1991	535	535	19	19	12	12
1992	853	318	86	67	100	88
1993	1079	226	186	100	224	124
1994	1239	160	333	147	347	123
1995	1383	144	433	100	430	83
1996	1480	97	565	132	492	62
1997	1540	60	664	99	536	44
1998	1584	44	734	70	560	24
1999	1641	57	790	56	581	21
2000	1698	57	836	46	603	22
2001	1751	53	848	12	632	29
2002	1795	44	885	37	657	25
2003	1830	35	935	50	670	13
2004	1853	23	990	55	673	3
2005	1884	31	1031	41	676	3
2006	1897	13	1056	25	681	5
2007	1907	10	1077	21	682	1
2008	1915	8	1106	29	682	0
2009	1923	8	1125	19	683	1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dane tabeli 3 wskazują, że do dnia 31 grudnia 2009 roku Minister Skarbu Państwa nie zgłosił sprzeciwu wobec 1923 wniosków o likwidację przedsiębiorstwa państwowego w trybie art. 19 ust. o przedsiębiorstwach państwowych. 1125 przedsiębiorstw państwowych wykreślono z rejestru, to znaczy zakończono proces likwidacji, czyli efektywność likwidacji z przyczyn ekonomicznych obliczona jako procentowy stosunek liczby procesów zakończonych do liczby procesów rozpoczętych jest dość niska w porównaniu z innymi metodami przekształceń własnościowych, jednakże z roku na rok obserwuje się systematyczną poprawę skuteczności likwidacji, która na koniec 2009 roku wynosiła 58,5%.

Natomiast w 683 likwidowanych przedsiębiorstwach państwowych ogłoszono upadłość, co stanowiło 35,5% wszystkich rozpoczętych procesów likwidacji. W stan upadłości stawiane są głównie przedsiębiorstwa, w których proces likwidacji wydłuża się (nawet do kilku lat), co powoduje, że staje się on kosztowny, a wartość pozostałego mienia nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli. W porównaniu do lat poprzednich odnotowuje się dość istotny spadek liczby ogłaszanych upadłości w przedsiębiorstwach postawionych wcześniej w stan likwidacji. W ostatnim roku badanego okresu odnotowano jeden taki wypadek.

Literatura

Kamela-Sowińska A.: *Polskiej transformacji ciąg dalszy*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami*, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

prof. nadz. WSB dr hab. Henryk Sobolewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Streszczenie

Zdając sobie sprawę z tego, że podstawowym elementem składowym każdej gospodarki jest przedsiębiorstwo (spółka), a obecnie w gospodarce polskiej występują zbiory firm, obejmujące jeszcze zarówno tradycyjne państwowe przedsiębiorstwa, jak i duże zbiory firm prywatnych, a ponadto przedsiębiorstwa prywatne mogą mieć kapitały mieszane (państwowo-prywatne, polskie i zagraniczne), uznano na użytek tych badań, że o sukcesie lub braku sukcesu gospodarki polskiej w okresie transformacji ustrojowej zadecyduje głównie sposób obejmowania akcji, bez względu na miejsce pochodzenia zaangażowanego kapitału.

Opracowanie to jest poświęcone porównawczej analizie ilościowych aspektów zakresu i tempa obejmowania akcji w zależności od metody prywatyzacji. Badania wykazały, że istnieją istotne związki pomiędzy metodą prywatyzacji a tempem i sposobem obejmowania akcji przez różny kapitał.

FINANCING THE ACQUISITION OF SHARES IN COMPANIES BEING PRIVATISED IN POLAND

Summary

Recognizing the fact that the basic element of every economy is an enterprise (company), that in the Polish economy today there are groups of firms consisting of traditional state-owned enterprises as well as large groups of private firms, and that private companies may have mixed capital (public and private, Polish and foreign), it has been concluded for the sake of the present paper that the success of the Polish economy in the period of systemic transformation will depend mainly on the way company shares are acquired, regardless of where the invested capital comes from.

The paper presents a comparative analysis of the quantitative aspects of the range and pace of share acquisition, depending on the privatisation method. Research results show that there is a significant relationship between a privatisation method on the one hand and, on the other, the pace and the way shares are acquired by various kinds of capital.

*ELŻBIETA WEISS
IVETA VOZŇÁKOVÁ*

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE JAKO FORMA REALIZACJI STRATEGII DEFENSYWNEJ

Wprowadzenie

Jedną z charakterystycznych cech rozwoju gospodarki rynkowej jest powstawanie coraz większej liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w ramach dużej konkurencji. Niektóre z nich z różnych przyczyn nie wytrzymują wymagań rynku i nie potrafią sprostać konkurencji, co powoduje, iż ich sytuacja finansowa się pogarsza, a możliwości dalszego rozwoju są znacznie utrudnione. W przedsiębiorstwie pogarsza się jego sytuacja finansowa, dochodzi do utraty płynności finansowej, co w konsekwencji doprowadza do ogłoszenia upadłości. Zdolność upadłościową mają te podmioty gospodarcze, których majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej sprawia, że muszą oni realizować wiele funkcji zarządzania. O jakości zarządzania w przedsiębiorstwie decydują zwykle kwalifikacje i osobowość prezesa, który dobiera sobie bezpośrednich współpracowników odpowiednio do poziomu, jaki sam reprezentuje. W zarządzaniu działalnością gospodarczą istotną rolę odgrywa strategia. Strategia musi uwzględniać podejście do posiadanego majątku, określać jego pożądaną strukturę rzeczową oraz pożądaną organizacyjno-prawną formę przedsiębiorstwa.

W dalszej części autorskich rozważań zaprezentowane zostaną czynniki generujące upadłość przedsiębiorstw, a także wyniki badań dokonane przez firmę COFACE POLAND, dotyczące upadłości firm w Polsce, a zawarte w Raporcie Coface w 2008 roku.

Strategia defensywna

Podstawą formułowania strategii przedsiębiorstwa jest jego pozycja strategiczna. Jest ona zdeterminowana zarówno przez czynniki zewnętrzne (otoczenie), jak i wewnętrzne (organizacja). Pozycja strategiczna jako wynik przeprowadzonej analizy strategicznej określa możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala ona zakwalifikować organizację do jednej z trzech strategii: ofensywnej, defensywnej lub o zróżnicowanych możliwościach rozwoju.

Jedną z niewdzięcznych strategii firmy jest strategia defensywna. Strategia ta jest wyodrębniona z punktu widzenia klasyfikacji strategii uwzględniającej sytuację firmy i jej otoczenia. Polega ona na zapewnieniu firmie przetrwania przez minimalizowanie wpływu zarówno występujących wewnątrz firmy słabości, jak i zagrożeń ze strony otoczenia. W innej sytuacji strategia ta powinna prowadzić do wyciągnięcia maksymalnych korzyści przed zlikwidowaniem firmy¹. W ramach działań związanych z tą strategią można wyróżnić²:

- stopniowe wycofywanie się,
- redukcję kosztów,
- zmniejszenie zdolności produkcyjnych,
- zatrzymanie procesu inwestowania.

Zgodnie z kanonami analizy strategicznej SPACE, strategię defensywną realizuje się wtedy, kiedy firma ma słabą moc konkurencyjną i działa w niezbyt atrakcyjnej branży oraz kiedy jednocześnie jej stan finansowy nie jest adekwatny do turbulencji otoczenia. Stąd strategię tę realizuje się w dwóch odmianach:

- w wersji mniej radykalnej – przez istotną redukcję kosztów, rezygnację z deficytowych domen i inne ograniczenia działalności,
- w wersji bardziej radykalnej, prowadzącej do likwidacji interesów w dotychczasowych branżach, a więc w istocie do unicestwienia firmy.

Strategie defensywne w postaci istotnej redukcji kosztów oraz niekiedy rezygnacji z deficytowych domen mogą przyjmować zarządy przedsiębiorstw. Strategie związane z likwidacjami firm są immanentnie przypisane ich właścicielom. Przyczynami ich przyjmowania są najczęściej koncepcje dotyczące:

- zmiany globalnej struktury kapitału,
- zmiany struktury zadłużenia,
- zmiany form organizacyjno-prawnych firm składających się na majątek właściciela.

W polskiej praktyce gospodarczej strategię defensywną realizowane są najczęściej w związku z zadłużeniem ograniczającym płynność finansową przedsiębiorstw. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest zbyt słabe finansowo w stosunku do turbulencji otoczenia i jednocześnie ma niską pozycję konkurencyjną w branży.

Istota i cele upadłości

Duże znaczenie w kierowaniu działalnością gospodarczą ma umiejętne i prawidłowe rozeznanie rynku, konkurencji i zapotrzebowania na usługi i produkty podmiotu gospodarczego, jak również logiczne inwestowanie kapitału. Odejście od nakazowo-rozdziałczego systemu gospodarowania, prywatyzacja i powstanie prywatnych podmiotów gospodarczych spowodowało, iż w warunkach gospodarki rynkowej nieefektywne podmioty gospodarcze stają się niewypłacalne. Tak więc w warunkach gospodarki rynkowej część podmiotów

¹ K. Oblój: *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 1998, s. 183.

² *Planowanie strategiczne*, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993, s. 111–112.

niemogących utrzymać płynności finansowej po prostu bankrutuje. W tej sytuacji zarządzający podmiotem gospodarczym czy też wierzyciele zadłużonego podmiotu mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, uzasadniając to faktem zaprzestania płacenia długów przez dłużnika.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi do ogłoszenia uprawniają dwie równoważne przesłanki ekonomiczne:

- w podejściu bilansowym – brak wystarczającej wielkości majątku dłużnika w stosunku do jego zobowiązań, co jest równoznaczne z ujemnym stanem majątku netto (art.1 & 2 Prawa upadłościowego i naprawczego),
- w podejściu przepływowym (strumieniowym) – fakt trwałego zaprzestania spłaty długów, co oznacza brak wystarczających środków pieniężnych na uregulowanie zobowiązań (art.1&1 Prawa upadłościowego i naprawczego)³.

Warianty te nawiązują do międzynarodowych i krajowych standardów rachunkowości, które traktują o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa i potrzebie badania zagrożeń przez biegłych rewidentów. Upadłość może być pojmowana jako:

- taki stan finansowy przedsiębiorstwa, że zaprzestało ono płacić długi, a jego majątek nie wystarcza na pokrycie całości tych długów (ujęcie statyczne),
- proces, który charakteryzuje się spadkiem (pogorszeniem się) wyników finansowych dotyczących rentowności, płynności finansowej i szybkości obrotu środków (ujęcie dynamiczne)⁴.

Wyniki badań prowadzonych w przedsiębiorstwach państw zachodnich dowodzą, że pogorszenie ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (które może doprowadzić do jego upadłości) następuje zazwyczaj powoli, a pierwsze symptomy można wykryć z dużym wyprzedzeniem. Wczesne ostrzeżenie o istniejącym zagrożeniu upadłością stwarza przedsiębiorstwu szansę na podjęcie odpowiednich działań. Przykłady państw zachodnich potwierdzają, że dzięki prognozom zagrożenia upadłością, przedsiębiorstwom udało się zahamować fazę spadkową i uniknąć upadłości. Jest to też ważna informacja dla jednostek współpracujących z zagrożonym przedsiębiorstwem, umożliwiającą minimalizowanie kosztów związanych z jego ewentualną upadłością⁵.

Istnieje więc potrzeba ciągłego prowadzenia badań umożliwiających skonstruowanie narzędzi, które z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizują o zagrożeniu upadłością. Wśród ilościowych symptomów upadłości najważniejsze to: obniżenie płynności finansowej i rentowności, wzrastający poziom zadłużenia, spadek sprzedaży. Te symptomy znajdują odzwierciedlenie w poziomie wskaźników finansowych. Ta grupa wskaźników ma szczególne znaczenie dla konstruowania modeli prognozowania upadłości. Można wyróż-

³ Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535.

⁴ S. Nahotko: *Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością*, AJG Sp. z o.o., Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz, 2003, s. 41–47.

⁵ *Ibidem*.

nić również symptomy jakościowe, które ze względu na problemy z kwantyfikacją nie są praktycznie uwzględnione w modelach prognozowania upadłości.

Przepisy prawa upadłościowego szczegółowo określają warunki ogłoszenia upadłości oraz tok procesu upadłościowego w ten sposób, by wszyscy wierzyciele mogli zostać zaspokojeni stosownie do kategorii wierzytelności i wysokości kwoty im należnej. Można zatem stwierdzić, analizując przepisy prawa upadłościowego, iż istotą tego postępowania – w dużym uproszczeniu – jest przejęcie całego majątku dłużnika przez syndyka ustanowionego przez sąd, spieniężenie całej masy upadłościowej i proporcjonalny oraz równomierny w danej kategorii wierzytelności podział kwoty pieniężnej wśród wszystkich wierzycieli masy upadłościowej.

Oczywiście zaspokojenie wszystkich wierzycieli w ramach procesu upadłościowego – poza pewnymi wyjątkami – jest rzadkością, to jednak upadłość ma na celu zaspokojenie wierzycieli dłużnika w ramach tzw. egzekucji uniwersalnej, albowiem egzekucja skierowana jest zawsze do całego majątku dłużnika i prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli, bez względu na to, czy prowadzą postępowanie sądowe, czy ich wierzytelności są wymagalne, czy też wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym wobec dłużnika (tj. tytułem egzekucyjnym zaopatrzoną przez sąd w klauzulę wykonalności). Najczęściej spotykanymi tytułami egzekucyjnymi są wyroki i nakazy zapłaty wydawane przez sąd – prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu ugody zawarte przed sądem.

Postępowanie w przedmiocie upadłości

Zgodnie z prawem upadłościowym, przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów jest uznany za upadłego. W prawie o postępowaniu upadłościowym pojęcie długu ma swoisty sens. W myśl tego prawa wyróżnia się dwie przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa:

- a) zaprzestanie płacenia długów (niezapłaconych wierzytelności). U podstaw tego stanu leży załamanie stanu finansowego dłużnika, polegające na jego niewypłacalności. Niewypłacalność jest to taki stan majątkowy, przy którym dłużnik nie jest w stanie trwale wypełniać swoich zobowiązań pieniężnych, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane nadmiernym zadłużeniem czy też innymi przyczynami. Objawem niewypłacalności jest właśnie zaprzestanie płacenia długów;
- b) majątek podmiotu gospodarczego nie wystarcza na zaspokojenie długów.

W prawie upadłościowym wyróżnia się dwojake rozumowanie długu. Jedne wiąże się z niewypłacalnością, drugie z brakiem pokrycia długu w majątku. To dwojake rozumienie utrudnia zbudowanie modelu do kształtowania stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa, użytecznego w procesie przekształceń własnościowych. Jednym z takich modeli jest model Altmana, zwany także modelem wskaźnika Z. Został on opracowany w 1968 roku i według intencji autora tego modelu, powinien on służyć do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstwa.

Zdolność upadłościową mają oczywiście zarówno osoby fizyczne, tj. te wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (tzw. ewidencjonowana działalność gospodarcza), jak i osoby prawne. I tak upadłość przedsiębiorcy będącego osobą prawną oraz znajdujących się w stanie likwidacji spółki jawnej i spółki komandytowej będzie ogłoszona wówczas, gdy ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczyna się w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika. O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd rejonowy sąd gospodarczy w składzie trzech sędziów zawodowych. Wniosek o ogłoszenie upadłości może założyć dłużnik lub wierzyciel.

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy określić dane dłużnika, wskazać miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo oraz wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek, oraz je uprawdopodobnić. Dłużnik składający wniosek winien nadto przedstawić sprawozdanie finansowe, spis wierzycieli z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku, oświadczenia o spłatach wierzytelności dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika z określeniem wierzytelności i terminów zapłaty oraz przedstawić wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. Nadto, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru, do wniosku należy dołączyć wyciąg z tego rejestru. Jeżeli zaś ogłoszenia upadłości żąda wierzyciel, winien nadto uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Sąd rozstrzyga wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie miesiąca od stwierdzenia, że wniosek spełnia warunki przewidziane przepisami prawa. Przed rozstrzygnięciem wniosku sąd w miarę potrzeby i możliwości wysłucha dłużnika i wierzycieli. W razie uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd wyda postanowienie, w którym:

- wymieni imię i nazwisko, firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę upadłego,
- wezwie wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w oznaczonym terminie,
- wyznaczy sędziego – komisarza oraz syndyka masy upadłości.

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż majątek dłużnika nie wystarczy nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast sąd może oddalić wniosek w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem bądź hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania.

Tendencje upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce

Upadłość przedsiębiorstw ma swe podłoże przede wszystkim w kłopotach płynnościowych przedsiębiorstw. Wynikają one z dwóch czynników mających bezpośredni wpływ

na poziom płynności. Pierwszy to utrudniony dostęp do finansowania, którego firmy o pogorszonej kondycji nie mogą uzyskać w bankach. Drugi zaś wynika z dekoniunktury na rynku, powodującej obniżenie przychodów ze sprzedaży. O ile w pierwszym przypadku sytuacja ulega stopniowej poprawie dzięki powolnemu zwiększaniu akcji kredytowej przez banki, o tyle na utrzymanie się mniejszych obrotów przedsiębiorstw w 2010 roku może mieć wpływ rosnące bezrobocie, mogące ograniczać popyt wewnętrzny.

Do podstawowych przyczyn pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw, a w konsekwencji upadłości, możemy zaliczyć zarówno przyczyny wewnętrzne, jak i zewnętrzne zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Obszary generujące upadłość przedsiębiorstw

Przyczyny wewnętrzne	Przyczyny zewnętrzne
1. Jakość zarządzania i skala działalności	1. Natężenie konkurencji
2. Nieprawidłowa kontrola finansowa	2. Zmiany w popycie rynkowym
3. Poziom kosztów i polityka finansowa	3. Zmiany cen produktów
4. Polityka personalna i marketingowa	4. Polityka monetarna i fiskalna
5. Opłacalność fuzji i przejęć	5. Kompetencje administracji

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 1 zaprezentowano rodzaje postępowania upadłościowego wraz z dynamiką postanowień upadłościowych w latach 1997–2008 (rys. 1).

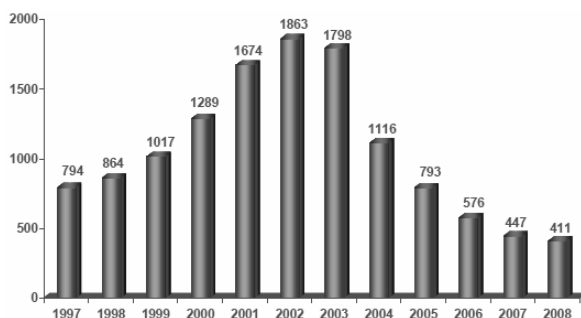
Tabela 2

Rodzaj postępowania upadłościowego

Rodzaj postępowania upadłościowego	2006	Spadek 2006/2007	2007	Spadek 2007/2008	2008
Upadłości w celu likwidacji majątku	480		377		348
Upadłości z możliwością zawarcia układu	96		70		63
Ogółem	576	–22,4%	447	–8%	411

Źródło: Raport firmy COFACE POLAND za 2009 r.

Analizując dane zaprezentowane w tabeli 2 i na rysunku 1 zauważa się malejącą od 2002 roku liczbę postanowień upadłościowych przedsiębiorstw. W roku 2002 odnotowano 1863 upadłości, a w 2008 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 8% w stosunku do 2007 roku.



Rys. 1. Postanowienia upadłościowe w Polsce w latach 1997–2008

Źródło: Raport firmy COFACE POLAND za 2009 r.

Z raportu przygotowanego przez Coface wynika, że po sześciu latach spadku, rok 2009 zaowocował znacznym wzrostem niewypłacalności polskich firm. W roku 2009 sądy postanowiły o upadłości dokładnie 691 podmiotów gospodarczych. Tylko w pierwszym kwartale 2009 roku w Polsce zanotowano 105 upadłości, podczas gdy od I do III kwartału 2008 roku zanotowano 95 upadłości. Ich liczba wzrosła o 11%. Analizując rozkład wyników w czasie, zauważyć można, że wzrost liczby upadłości nastąpił dopiero w marcu. Z raportu Grupy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2009 roku w Polsce zanotowano 290 upadłości przedsiębiorstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 roku było to 195. Liczba przedsiębiorstw, które zniknęły z rynku wzrosła o 49%, podczas gdy po I kwartale 2009 roku wzrost wyniósł kilkanaście procent.

Należy wziąć pod uwagę, iż statystyki upadłościowe z pewnym opóźnieniem pokazują zmiany w sytuacji gospodarczej kraju. W wielu przedsiębiorstwach pierwszy kwartał oznacza zamykanie sprawozdania finansowego, przedstawianego także na potrzeby współpracujących instytucji finansowych, kredytujących ich działalność banków. W 2010 roku liczba upadłości na pewno wzrośnie i może to być wzrost drastyczny. Wpłynie na to zakończenie postępowań, które obecnie są w toku, a także upadłość firm, które obecnie zmagają się ze wzrostem wymagalnych zobowiązań.

Z raportu Grupy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2009 roku zanotowano 290 upadłości firm, co pociągnęło za sobą utratę co najmniej 24 tysięcy miejsc pracy. Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że najbardziej zagrożone upadłościami nadal pozostają branże: budowlana i handel hurtowy. Dane te wskazują, że do rekordowych pod względem upadłości zalicza się budownictwo i sprzedaż hurtową, w których obserwuje się wzrost liczby upadłości. Jest to podyktowane trudnościami z dostępem do kredytu.

Tabela 3

Struktura postępowania upadłościowego w latach 2007 i 2008
(upadłości w branżach)

Branża	2007	2008
Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami	89	72
Budownictwo	49	59
Produkcja artykułów spożywczych i napojów	40	32
Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami	18	20
Produkcja odzieży	8	19
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	26	16
Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń	19	15
Transport i gospodarka magazynowa	22	15
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	11	13
Produkcja mebli	25	12
Produkcja wyrobów z drewna i korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wypalania	21	11
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji	18	9
Pozostała działalność usługowa	4	9
Produkcja papieru i wyrobów z papieru	5	8
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych	12	8
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo	7	6
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	9	6
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	7	4
Pozostałe branże	57	77
Ogółem	447	411
Zmiana		-8%

Źródło: Raport firmy COFACE POLAND za 2009 r.

Najwięcej upadłości przedsiębiorstw zanotowano w województwie mazowieckim. Funkcjonuje tutaj najwięcej przedsiębiorstw i znajduje się dużo siedzib rejestrowych dla działalności prowadzonej de facto w innych regionach kraju. Taka struktura geograficzna upadłości jest efektem statystycznym. W województwach o największym poziomie upadłości funkcjonuje najwięcej podmiotów gospodarczych, a życie gospodarcze jest bardziej dynamiczne. Analiza struktury formy prawnej pozwala określić skalę upadłości prowadzenia działalności w danej formie. Analizując dane zestawione w tabeli 4 można stwierdzić, że najwięcej upadłości zanotowano wśród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowiły one ponad 63 % wszystkich upadających firm.

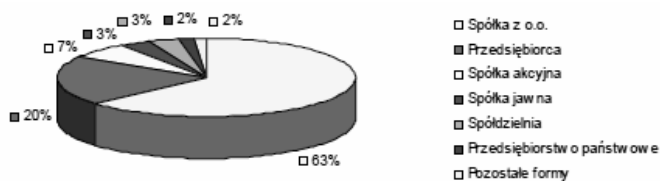
Ta forma prowadzenia działalności jest z jednej strony najbezpieczniejsza dla właścicieli w kwestii zakończenia działalności (odpowiadają za zobowiązania jedynie do wysokości wkładu), a z drugiej strony przepisy obligują w ich przypadku zarządzających do szybkiego zgłoszenia wniosku o upadłość (m.in. ze względu na oddzielny majątek).

Tabela 4

Struktura geograficzna postępowania upadłościowego
(upadłości w regionach)

Województwo	Liczba upadłości w 2007 roku	Liczba upadłości w 2008 roku
Mazowieckie	96	91
Śląskie	67	63
Dolnośląskie	42	44
Zachodniopomorskie	27	34
Lubelskie	32	29
Warmińsko-mazurskie	25	24
Małopolskie	21	20
Kujawsko-pomorskie	28	20
Podkarpackie	21	18
Wielkopolskie	19	15
Łódzkie	16	14
Pomorskie	18	12
Świętokrzyskie	11	10
Lubuskie	9	7
Opolskie	9	6
Podlaskie	6	4
Ogółem	447	411

Źródło: Raport firmy COFACE POLAND za 2009 r.



Rys. 2. Upadłości według form prawnych przedsiębiorstw

Źródło: Raport firmy COFACE POLAND za 2009 r.

Podsumowanie

Podejmując próbę podsumowania przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, iż – funkcjonujące we współczesnych realiach konkurencyjnego rynku – niektóre przedsiębiorstwa z różnych przyczyn nie wytrzymują wymagań rynku i nie potrafią sprostać konkurencji, co powoduje, iż ich sytuacja finansowa się pogarsza, a możliwości dalszego rozwoju są utrudnione. Duże więc znaczenie w kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa ma umiejętne i prawidłowe rozeznanie rynku, konkurencji i zapotrzebowania na usługi i produkty podmiotu, jak również logiczne inwestowanie kapitału.

Literatura

Oblój K.: *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 1998.

Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.

Nahotko S.: *Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością*, AJG Sp. z o.o., Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2003.

Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535.

prof. dr hab. Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

prof. dr hab. Iveta Vozňáková
VŠB – Technická Univerzita Ostrava (CZECHY)

Streszczenie

W artykule zaprezentowano cele i determinanty postępowania upadłościowego jako sposobu realizacji przyjętej strategii defensywnej. Strategie defensywne w postaci istotnej redukcji kosztów oraz rezygnacji z niektórych deficytowych domen są najczęściej realizowane w związku z zadłużeniem ograniczającym płynność finansową przedsiębiorstw. W dalszej części dokonano analizy przyczyn upadłości przedsiębiorstw, a także zaprezentowano wyniki badań dotyczące rodzaju i natężenia postępowania upadłościowego przedsiębiorstw.

BANKRUPT PROCEDURE AS A FORM OF DEFENSE STRATEGY REALIZATION

Summary

In paper there is presented purposes and determinants bankruptcy procedure as a manner of realization of accepted defense strategy. Defense strategies in the form of important reduction of cost and resignation of some deficit domains are realized by reason of most often limiting net debt resignation of enterprise financial liquidity. In farthest part of paper there is performed analysis of reason of insolvency of enterprise and as well as it presented results of research concerning kind and intensifying bankrupt enterprises procedure.

DARIUSZ WIELGORKA

MICHAŁ PŁONKA

CONSOLIDATION PROCESSES IN POLISH BANKING SECTOR*

Introduction

Last decade was a time of rapid globalization process, apparent especially in developed economies. This trend included also the banking services sector. Various factors, both internal and external caused the „need” for large, international banking institutions that could meet the needs of customers. The result was the increase in number of mergers and acquisitions in banking sector, both in boundaries of one country (like Poland) and on the international markets.

1. Definition and premises of banking system consolidation in Poland

Banking system consolidation is a process of strengthening strategic potential of banks. Parts of this process can be loan institutions, investment institutions and insurance institutions. Given the existing ownership and organizational system in Poland, consolidation can take place through the natural expansion of commercial banks.

Capital consolidation in banking sector includes all actions aimed at joining two or more banks into one organizational whole or at creating a bank group linked by capital, cooperating and pursuing common policy.

The purpose that can be seen in all of above descriptions is to establish the structure that is larger and financially stronger and has wider activity possibilities.

The motives for consolidation processes include, among others, the following:

- expected increase in bank’s profitability;
- pursuit to conquer new markets and new sources of revenues;
- expected increase in loans, deposits and other services market share.

Consolidation processes in banking are often linked to numerous positive effects, such as portfolio diversification, ability to react faster to technical advance, increasing competitive power or widening the product range.

The consolidation phenomenon was of course observed in Poland, where the most spectacular (though administrative) example was the creation of Pekao SA group. There

* Scientific paper financed with science funds for 2008–2010 as a research project.

were other examples, such as merger of BIG SA and Bank Gdański SA, Kredyt Bank SA and PBI SA, Bank Rozwoju Eksportu SA and Polski Bank Rozwoju SA, Bank Zachodni SA and Wielkopolski Bank Kredytowy SA, Powszechny Bank Kredytowy SA and Bank Przemysłowo-Handlowy SA or finally Bank Handlowy SA and Citibank Polska.

The most often recognized driver of consolidation of Polish banks is the necessity to increase assets and own funds, as the total of Polish banks' assets is smaller than the assets of one large bank in Western Europe. The consolidation of Polish banking sector is unavoidable, mostly for internal reasons.

Polish banks can win a strong market position and become significant financial background, mainly by supporting transformation, restructurization and development of Polish economy. Reaching above goals is aided by consolidation process, which is still unfinished. This process, along with ownership changes prepares Polish banks to meet great challenges of increasing competition.

In economy theory there are many reasons for companies' mergers. Many of them refer to banking sector. According to J. Ravell the most common causes for banks' mergers, apart from being cheaper than investing in existing bank, are:

- using economies of scale;
- adopting to the needs of large customers;
- more effective use of new technologies.

Those theoretical reasons need to be proven in practice. The most often cited economies of scale are less obvious, given the examples of lack of this effect, especially in banking systems of USA and Europe. Many banking analysis show that those effects are observed only in case of small banks.

Concentration in Polish banking sector

National Bank of Poland (NBP) along with four specialized state-owned banks (PKO BP, Pekao SA, BGŻ, Bank Handlowy) played a dominant role in Polish banking system for over 40 years. Insufficiency of economic system in the 80s forced the government to start economic reforms, covering among others the banking system. The milestone in Polish banking sector development was 1989, when Polish parliament voted through the new banking law.

As a result nine commercial banks were isolated from NBP, and given the NBP branch offices and customers network. The new law also introduced bi-level banking system, which is typical of market economies. Newly established banks started to serve capital functions. In 1989–1993 NBP granted about 80 licences for new private banks, thus increasing competition.

In 1991 nine state-owned banks isolated from NBP were transformed into state treasury companies. The privatisation of the first bank (Bank Rozwoju Eksportu SA) took place

in July 1992 through public issue of shares. Wielkopolski Bank Kredytowy SA and Bank Śląski SA were privatised one year later.

Table 1

Mergers not resulting from bad situation of acquired bank

Acquirer	Acquired bank	Merger year
Kredyt Bank SA	Polski Bank Inwestycyjny SA	1997
Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA	Bank Gdański SA	1997
Bank Rozwoju Eksportu SA	Polski Bank Rozwoju SA	1998
Bank Polska Kasa Opieki SA	Powszechny Bank Gospodarczy SA	1999
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank Depozytowo-Kredytowy SA	1999
Bank Polska Kasa Opieki SA	Pomorski Bank Kredytowy SA	1999
Bank Przemysłowo Handlowy SA	HypoVereinsbank Polska SA	1999
Powszechny Bank Kredytowy SA	Bank Austria Creditanstalt Poland SA	2000
BIG Bank Gdański SA	BIG Bank SA	2001
Bank Handlowy w Warszawie SA	Citibank Poland SA	2001
Bank Zachodni SA	Wielkopolski Bank Kredytowy SA	2001
ING Bank Śląski SA	ING Bank NV	2001
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA	Bałtycki Bank Regionalny SA	2001
Powszechny Bank Kredytowy SA	Bank Przemysłowo Handlowy SA	2002
Bank Cukrownictwa Cukrobank SA	Bank Inicjatyw Społecz.-Ekonom. SA	2002
Bank Spółem SA	Bank Wschodni SA	2003
Nordea Bank Polska SA	LG Petro Bank SA	2003
GE Capital Bank SA	GE Bank Mieszkaniowy SA	2004
Pekao SA	BPH SA	2007
DnB NORD Polska SA	BISE SA	2008

Source: own elaboration.

Privatisation went on in following years, by selling shares in other banks through offers for foreign strategic investors and for domestic investors. Creation of Pekao SA group in 1996 was the next step of strengthening Polish banks position. The decrease in number of banks that followed was mainly the result of consolidation initiated by Polish banks in order to strengthen their market position. The best example of using consolidation instruments is Kredyt Bank SA, which brought into its structure successively: Bank Ziemski SA, Powszechny Bank Handlowy Gecobank SA, Bank Regionalny SA w Rybniku, Bank Depozytowo Powierniczy Glob SA, and finally Polski Bank Inwestycyjny SA. In 1999 there

was a consolidation of Pekao SA with Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, and the new structure was called Bank Polska Kasa Opieki SA. In recent years the consolidation of banks included also mergers of foreign banks Polish branches with their subsidiary companies in Poland. The examples were: merging Bank Austria Creditanstalt Poland SA with Powszechny Bank Kredytowy SA, Bank Handlowy w Warszawie with Citibank Poland SA, HypoVereinsbank Polska SA with Bank Przemysłowo Handlowy SA, ING Bank NV with ING Bank Śląski SA.

The important event in 2007 (fourth quarter) was the acquisition of some BPH offices by Pekao bank which led to the increase of Pekao's share capital. The merger of BPH and Pekao SA was the biggest in Polish banking sector history. Pekao took over 285 branches all over the country and also about 300 partnership offices with 1,7 million customers. The remaining 200 branches and 650 thousand customers constituted mini-BPH. Analysts claim this is not the end of changes and they expect further concentration in banking sector. It means that Polish banks will experience more mergers in the future as well.

Herfindahl-Hirschman Index as a measure of concentration

Herfindahl-Hirschman Index (HHI, H-Index) is one of the most popular tools for measuring concentration. The value of the index is the sum of squares of shares in market for all banks and it ranges from 0 to 10000. High value of HHI indicates high level of concentration and vice versa.

Generally merging two business units is considered to affects negatively the market competition, when HHI rises by 200 points and when after the consolidation the HHI value exceeds 1800 points.

H-Index for Polish banking sector was calculated according to deposits value in the largest banks. Banks holding insignificant share in deposits market in Poland were excluded from the study. In the starting period the H-Index level was high, because of the small number of large state-owned banks. The following decrease trend is a result of the creation of Polish banking sector and state-owned banks losing their domination in favour of private banks.

HHI level rises from 1997, what indicates the concentration increase, as a result of the group of banks winning the significant share in deposits market: Kredyt Bank PBI, PKO BP, Pekao SA, Bank Handlowy, Bank Śląski. The key example of consolidation affecting the HHI value is Pekao SA group creation in 1999.

Thus the consolidation reaches the medium size according to US standards. Polish banking sector experienced great changes in 1989–2008. In that period the number of state-owned banks decreased dramatically in favour of private banks due to privatisation. There was also the decrease of the number of banks with majority of Polish capital in favour of banks with majority of foreign capital (internationalisation of Polish banking sector). Another observed phenomenon was the decrease of banks number with simultaneous increase

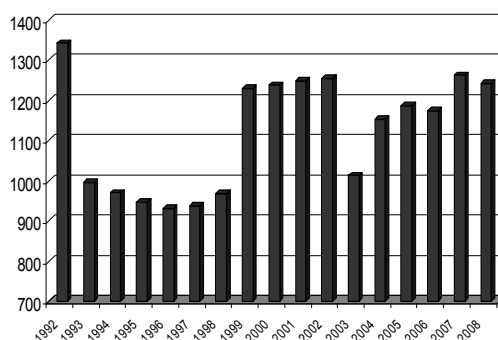


Figure 1. HHI for Polish banking sector in 1992–2008

Source: own elaboration.

of banking sector capital resulting from consolidation. This process is accompanied by the increase of concentration in commercial banks sector. Lower values of concentration, like in 2003 are the result of new banks entering Polish market. Generally years 1993–2008 witness ascending trend in concentration. In spite of this increase, measured with H-Index, the level of concentration remains low according to US standards, which indicates further development of consolidation processes.

In summary – the idea of open competitive market for financial services will form the target model of Polish banking sector. Expected changes show that it will evolve towards the universal banking, just like in the European Union. Globalisation and liberalisation of financial markets, along with information technology breakthrough lead to unlimited competition. Competitive pressure is so great, that traditional forms of banking activity organization are not enough. Banks have to make strategic alliances, take over other banking institutions and seek for synergy to fight the competition. For this purpose they can create capital groups, associations, financial holdings or conglomerates. Polish banking sector due to its capital potential is a minor player on European market. It is a passive subject of globalisation process, which brings consolidation. Given the concentration level of Polish commercial banks sector, the number of banks and the market potential, we should expect the consolidation processes will continue and in many cases include mergers of foreign banks, that have shares in Polish banking sector. Consolidation of banks in Poland affects positively banks' effectiveness, increases their competitiveness, allows to use the effects of scale, and first of all strengthen the capital potential of banks.

References

Bank mergers and acquisitions handbook, American Bar Association. Section of Antitrust Law, ABA 2007.

- Drake L.: *Testing for expense preference behaviour in UK building societies: an application of the translog multiproduct cost function*, "The Service Industries Journal" Issue 1/1995.
- Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, ed. H. Żukowska, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
- Flejterski S.: *Globalizacja i globalizacja we współczesnym sektorze finansowym*, [in:] *Bankowość wobec procesów globalizacji*, ed. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
- Gough T.J.: *Building society mergers and the size efficiency relationship*, "Applied Economics" Issue 11/1999.
- Jackiewicz K., Kowalewski O.: *Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994–2000*, NBP 2003.
- Kosiński B.: *Bankowe ABC – Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym*, „Bank i Kredyt” Issue 10/2000.
- Revell J.: *The Changing Face of European Banks and Securities Market*, St. Martin's Press, New York 1994.
- Stępień K.: *Konsolidacja a efektywność banków w Polsce*, Wyd. CeDeWu 2004.
- Wielgórka D.: *Analiza finansowa działalności banku w okresie globalizacji*, Wyd. Nauka i Oświata, Dniepropietrowsk 2008.
- Wielgórka D.: *Analiza stopnia koncentracji banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym*, [in:] *Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej*, ed. A. Wójcik-Mazur, J. Łukomska-Szarek, D. Wielgórka, Wyd. Politechnika Częstochowska 2007.
- Zabihollah Rezaee, Miller W.D.: *Financial institutions, valuations, mergers, and acquisitions: the fair value approach*, John Wiley and Sons, 2001.
- Zachorowska A., Wielgórka D.: *Analiza procesów konsolidacyjnych w polskim sektorze bankowym*, [in:] *Sbornik referatu z mezinárodní konference Finanční a Logistické Řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie*. 1.díl. Ostrava 2003.

dr Dariusz Wielgórka,
mgr Michał Płonka
Częstochowa University of Technology
Faculty of Management

Summary

Globalization is a dominant process nowadays. It comes with a wave of mergers and acquisitions. Those processes are especially visible in the banking sector. Polish banking sector, suffering from capital dispersion, thanks to consolidation positively alters the capital structure, what can result in the increase in operating potential and possibility to finance development and modernization projects.

ANDRZEJ ZYGUŁA

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH A TRANSAKCJE WYKUPÓW WSPOMAGANYCH

Wprowadzenie

Reaktywowanie w 1991 roku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie przyczyniło się do narodzin nowoczesnego rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce. Rynek ten od początku swego istnienia przeszedł przez różne etapy rozwoju. Podstawowym typem transakcji w początkowym okresie rynku były tzw. przejęcia prywatyzacyjne, realizowane pomiędzy zagranicznymi inwestorami pragnącymi wejść na polski rynek a Skarbem Państwa. W 1994 roku realizacja Programu Powszechnej Prywatyzacji umożliwiła przejmowanie podmiotów w transakcjach prywatnych, polegających na nabywaniu spółek z portfela NFI. Od 1995 roku w Polsce pojawiły się też transakcje charakterystyczne dla wysoko rozwiniętych rynków kapitałowych, tj. fuzje i przejęcia spółek notowanych publicznie.

Szczególnym rodzajem fuzji i przejęć, powszechnie stosowanym w krajach wysoko rozwiniętych, ale jak dotąd nieupowszechnionym na szerszą skalę w Polsce, są transakcje wykupów wspomaganych.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki tego typu transakcji. Ze względu jednak na rozległość tej problematyki niemożliwe jest naświetlenie wszystkich zagadnień z nią związanych. W artykule skoncentrowano się więc głównie na jednej kwestii, tj. próbie odpowiedzi na pytanie: Czy na GPW w Warszawie istnieją spółki potencjalnie mogące stać się celami transakcji wykupów wspomaganych?

Podstawowe definicje

Transakcje wykupów wspomaganych są specyficznymi formami przejęć kontroli nad spółkami, w trakcie których w dużym stopniu wykorzystuje się finansowanie kapitałem obcym. Grupa kupująca staje się właścicielem danej spółki, angażując jedynie niewielką, w stosunku do całości transakcji, wartość kapitału własnego; większość środków pozyskiwanych do sfinansowania transakcji stanowią natomiast instrumenty dłużne. Wśród tego typu transakcji wyróżnia się przede wszystkim wykup lewarowany i wykup menedżerski.

Wykup lewarowany – LBO (ang. *leveraged buy out*, wykup kredytowany lub wykup wspomagany dźwignią finansową) jest transakcją, w której grupa kupujących, składająca

się z aktywnych inwestorów finansowych i menedżerów, przejmuje kontrolę nad istniejącą spółką w celu zwiększenia wartości jej akcji, a następnie ich sprzedaży i realizacji zysku. Szczególną cechą tego typu transakcji jest struktura finansowania przejęcia przedsiębiorstwa, charakteryzująca się przede wszystkim wysokim udziałem długu. Ponadto zabezpieczeniem pożyczonych środków i źródłem ich późniejszej spłaty są głównie nabywane aktywa. W przypadku LBO stosowany jest mechanizm dźwigni finansowej, która może dać przejmującym wysoki zysk, ale dzieje się to przy stosunkowo wysokim ryzyku przedsięwzięcia.

Wykup menedżerski – MBO (ang. *management buy out*) jest transakcją zbliżoną w swojej konstrukcji i procesie realizacji do wykupu lewarowanego. Podstawowa różnica polega na tym, iż wiodącą rolę przy MBO odgrywają menedżerowie. W konsekwencji ich udział w kapitale firmy jest wyższy niż w transakcjach LBO i wynosi ok. 30%¹. Nabywając przedsiębiorstwo menedżerowie kierują się najczęściej²:

- chęcią osiągnięcia większych dochodów i powiększenia wartości przedsiębiorstwa,
- uwolnieniem się od obawy utraty pracy,
- potrzebą osiągnięcia statusu właściciela przedsiębiorstwa i przejścia do innej grupy społecznej,
- chęcią wykazania się zdolnością do podejmowania decyzji obarczonych większym ryzykiem.

Prezentowane dwie transakcje można jeszcze dodatkowo klasyfikować opierając się na bardziej szczegółowych kryteriach. Biorąc np. jako kryterium skład zespołu dokonującego wykupu oraz jego aktualne umiejscowienie względem spółki, można wyróżnić³:

- **wewnętrzny wykup menedżerski – MBO** (ang. *management buy out*) przejęcie kontroli nad firmą dokonane jest przez jej dotychczasowe kierownictwo,
- **zewnętrzny wykup menedżerski – MBI** (ang. *management buy in*) przejęcie kontroli nad firmą przez osoby z zewnątrz, które zamierzają dopiero w przyszłości pełnić w przejętym przedsiębiorstwie funkcje menedżerskie,
- **EBO** (ang. *employees buy out*) – dokonującymi wykupu są w zdecydowanej większości pracownicy firmy.

Przyjmując natomiast jako kryterium poziom zaangażowania środków dłużnych do zrealizowania wykupu, można z kolei wyróżnić:

¹ M. Wright, A. Burrows, R. Ball, L. Scholes, M. Meuleman, K. Amess: *The Implications of Alternative Investment Vehicles for Corporate Governance*, OECD, Paris 2007, s. 37.

² M. Sierpińska, T. Reiter: *Przejęcia LBO i MBO*, „Penetrator Wiadomości Gospodarcze” 1997, nr 9, s. 46.

³ Wszystkie klasyfikacje opracowano na podstawie: <http://www.mbo.pl/Informacje-Ogolne/rodzaje-transakcji-wykupu/>; M. Panfil: *Wykupy menedżerskie i lewarowane jako narzędzie tworzenia wartości spółki*, [w:] *Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, POLTEXT, Warszawa 2008, s. 318–319.

- **LBO** (ang. *Leverage buy out*) - transakcja, w której elementem charakterystycznym jest wysoki poziom kapitału obcego,
- **LMBO/LMBI** (ang. *Leveraged MBO/MBI*) – wykup finansowany w dużej mierze kapitałami dłużnymi przy znacznym jednak udziale środków własnych menedżerów i to menedżerowie odgrywają kluczową rolę w tej transakcji.

Niezależnie od dokonanych powyżej podziałów można wyróżnić ponadto:

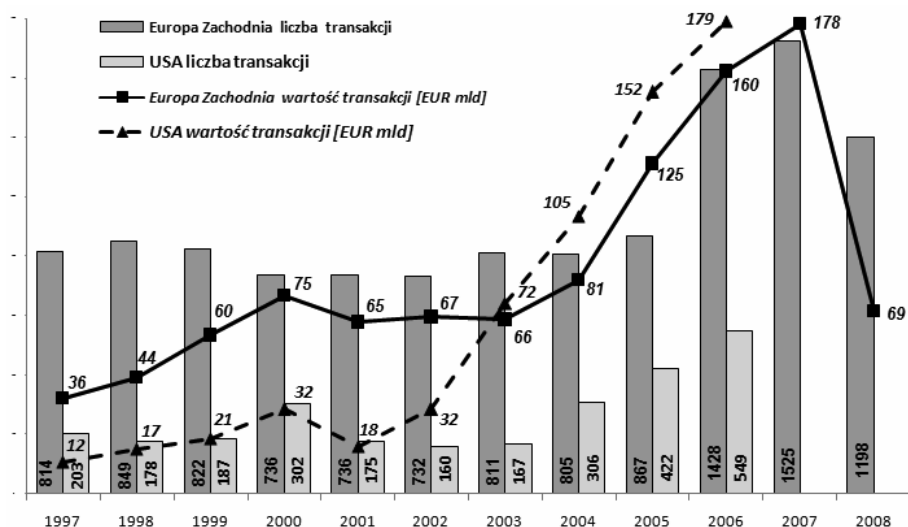
- **BIMBO** (ang. *buy in management buy out*) – wykup dokonany wspólnie przez aktualny zarząd i zewnętrzną kadrę menedżerską,
- **MEBO** (ang. *management employees buy out*) – wykup dokonany wspólnie przez aktualny zarząd i pracowników niższego szczebla spółki,
- **VIMBO** (ang. *vendor initial management buy out*) – wykup inicjowany przez sprzedającego (właściciela),
- **IBO** (ang. *institutional buy out*) – inwestor instytucjonalny wykupuje spółkę bezpośrednio od właściciela, bez udziału menedżerów,
- **Public buy out** – grupa menedżerów nabywa pakiet większościowy w spółce giełdowej,
- **Public to private buy out** – grupa menedżerów składa ofertę na zakup akcji spółki państwowej notowanej na GPW, która po nabyciu staje się spółką prywatną i nie-notowaną.

Transakcje wykupów wspomaganych na świecie i w Polsce

W Stanach Zjednoczonych transakcje wykupu wspomagane były szczególnie popularne w latach 80. Pojawienie się na rynku fuzji i przejęć tzw. najeźdźców korporacyjnych (ang. *corporate raiders*), czyli inwestorów dysponujących znaczącymi środkami finansowymi oraz rozwój emisji tzw. obligacji śmieciowych (ang. *junk bonds, high yield bonds*), sprawiły, że w latach tych rynek wykupów wspomaganych rozwijał się w bardzo dynamicznym tempie. Udział wykupów wspomaganych w ogólnej wartości wszystkich transakcji fuzji i przejęć wzrósł z wielkości ok. 3% w 1979 roku do 30% w 1988 roku⁴. W końcu lat 80. załamanie się rynku obligacji śmieciowych oraz bankructwo wielu firm przejętych w ramach wykupów lewarowanych, jak również krytyka władz ustawodawczych i opinii publicznej spowodowały zmniejszenie się zainteresowania przeprowadzaniem i finansowaniem tego typu transakcji. Stopniowe odrodzenie rynku wykupów nastąpiło w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wartość transakcji zwiększała się i w roku 1996 osiągnęła poziom zbliżony do wartości uzyskiwanej w okresie „złotego wieku LBO”, tj. w połowie lat 80⁵.

⁴ Obliczenia własne na podstawie: M.C. Jensen: *Eclipse of the Public Corporation*, „Harvard Business Review” 1989, s. 4, http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT_ID=146149; Mergerstat Free Reports, https://www.mergerstat.com/newsite/free_report.asp.

⁵ M. Wrzesiński: *Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany i menedżerski – uwarunkowania rozwoju w Polsce*, LIBER, Warszawa 2000, s. 33.



Rys. 1. Transakcje wykupów wspomaganych w Europie Zachodniej i USA

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wright, A. Burrows, R. Ball, L. Scholes, M. Meuleman, K. Amess: *The Implications of Alternative Investment Vehicles for Corporate Governance*, OECD, Paris 2007, s. 16–17; M. Wright, A. Burrows, R. Ball, L. Scholes, M. Burdett, K. Tune: *Management Buy-outs 1986–2006, Past Achievements, Future Challenges*, Centre for Management Buy-out Research, Nottingham University Business School, Nottingham 2006, s. 4–5; AVALLON: *Podsumowanie europejskiego rynku wykupów 2008*, Łódź 2009, s. 3.

Początkowo wykupy wspomagane były realizowane praktycznie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W Europie pojawiły się w połowie lat 80. i choć ich popularność wzrastała, nie odegrały tak znaczącej roli jak w USA. Po okresie załamania w początku lat 90. europejski rynek wykupów ponownie ożył, osiągając w 1997 roku wartość ok. 36 mld EUR., co oznaczało wzrost wartości w stosunku do roku poprzedniego o 57%. W kolejnych latach, z wyjątkiem okresu 2000–2004, rynek ten wzrastał, osiągając swój rekordowy poziom w 2007 roku. Należy jednak zaznaczyć, iż największym rynkiem transakcji lewarowanych w Europie jest Wielka Brytania, w której w latach 1996–2008 zrealizowano łącznie co do liczby ponad 75% i w ujęciu wartościowym prawie 38% wszystkich europejskich transakcji wykupów wspomaganych⁶.

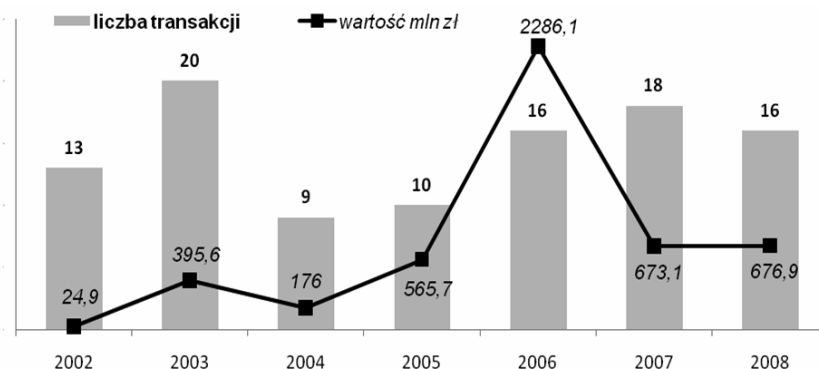
W Polsce wraz z powstaniem rynku fuzji i przejęć pojawiły się również specyficzne transakcje wykupów, za które uważać można prywatyzację poprzez oddanie mienia do odpłatnego korzystania, określaną w terminologii Ministerstwa Skarbu Państwa m.in.

⁶ Obliczenia własne na podstawie: M. Wright, A. Burrows, R. Ball, L. Scholes, M. Burdett, K. Tune: *Management Buy-outs 1986–2006, Past Achievements, Future Challenges*, Centre for Management Buy-out Research, Nottingham University Business School, Nottingham 2006, s. 4–5; AVALLON: *Podsumowanie europejskiego rynku wykupów 2008*, Łódź 2009, s. 5.

jako pracownicza prywatyzacja lewarowana. Mierząc pod względem ilościowym można zauważyć, że oddanie mienia do odpłatnego korzystania jest w Polsce dominującym sposobem prywatyzacji nad wszystkimi innymi formami przekształceń własnościowych. Do końca 2008 roku sprywatyzowano tą metodą 1400 przedsiębiorstw, co stanowiło blisko 61% wszystkich firm objętych prywatyzacją bezpośrednią i ok. 24% wszystkich przedsiębiorstw objętych przekształceniami własnościowymi w Polsce w latach 1990–2008⁷.

Oprócz wspomnianych specyficznych wykupów związanych z transakcjami prywatyzacyjnymi w Polsce w coraz większym stopniu rozwija się również rynek klasycznych prywatnych transakcji wykupów wspomaganych. W latach 2002–2008 były to 102 transakcje, w których nabywcy przejmowali średnio 65% pakiet akcji. W sześciu przypadkach wykupy dotyczyły nawet spółek notowanych na GPW w Warszawie, a w szczególności były to⁸:

- w 2002 roku spółka Best SA – wykup MBO,
- w 2004 roku spółka Ropczyce SA – wykup MBO,
- w 2006 roku spółka Polmos Lublin SA – wykup IBO,
- w 2006 roku spółka NFI Piast SA – wykup IBO,
- w 2007 roku spółka Mieszko SA – wykup IBO,
- w 2007 roku spółka Zetkama SA – wykup MBO.



Rys. 2. Transakcje wykupów wspomaganych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.mbo.pl/Transakcje/>.

Perspektywy transakcji wykupów wspomaganych na GPW w Warszawie

Jak wynika z wcześniejszych uwag, klasyczne rynkowe transakcje wykupów wspomaganych występują w Polsce w niewielkim stopniu. Rodzić się może jednak pytanie: czy

⁷ Ministerstwo Skarbu Państwa: *Ocena przebiegu prywatyzacji majątku skarbu państwa w 2008 roku*, Warszawa 2009, s. 19 i 24.

⁸ Opracowanie własne na podstawie: <http://www.mbo.pl/Transakcje/>.

mogłoby ich być więcej? Czy w Polsce istnieje podaż podmiotów, które mogłyby się stać celami takich transakcji? Ze względu na dostępność danych kwestie tę zawężono do pytania: Czy na GPW w Warszawie istnieją spółki potencjalnie mogące stać się celami transakcji wykupów wspomaganych? Należy mieć na uwadze, że transakcje te mogą być stosowane jedynie do określonej grupy firm. Podmioty te muszą przed transakcją wykupu posiadać specyficzne cechy, w tym na pierwszym miejscu trzeba wskazać na odpowiednią strukturę kapitału, tj. niski poziom zadłużenia.

Kształtowanie się struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce, z perspektywy transakcji wykupów wspomaganych, było już przedmiotem badań i analiz. Wrzeński⁹ jako pierwszy dokonał m.in. porównania struktury finansowania, stosowanej przez przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych i w przedsiębiorstwach w Polsce, w tym w wybranych spółkach notowanych na GPW w Warszawie w latach 1992–1997.

Podstawą wniosków wysuniętych przez Wrzeńskiego były dwa założenia. Po pierwsze w oparciu o dokonane analizy literatury przyjął, iż struktury finansowania stosowane przez przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych są najbardziej zbliżone do optymalnego wzorca. Po drugie, założył, że im bardziej zbliżone są stosowane w Polsce struktury finansowania do wzorców z krajów rozwiniętych, tym w większym stopniu mogą być one uznane za optymalne. Opierając się na powyższych założeniach sformułował wniosek, iż im bardziej będzie nieefektywna dotychczasowa struktura finansowania stosowana przez spółki giełdowe, tym bardziej będą efektywne ewentualne wykupy wspomagane, a potencjalne prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie większe.

Tabela 1

Porównanie struktury finansowania

Średnia wielkość dla krajów rozwiniętych	Wrzeński: średnio 1992–1997
Stosunek kapitału obcego do kapitału własnego (%)	
84	35
Stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem (%)	
34	60

Źródło: M. Wrzeński: *Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany i menedżerski – uwarunkowania rozwoju w Polsce*, LIBER, Warszawa 2000, s. 149, 156, 255.

Z zaprezentowanych danych wynika, że badane spółki giełdowe miały bardzo niski poziom zadłużenia. Uzyskane przez Wrzeńskiego rezultaty wskazywały, że struktura finansowania spółek giełdowych znacząco odbiegała od stosowanej przez przedsiębiorstwa

⁹ Szerzej M. Wrzeński: *op.cit.*, s. 147–160.

w krajach wysoko rozwiniętych, co potencjalnie stwarzało znaczne możliwości rozwoju dla transakcji LBO.

Przyjmując założenia zaproponowane przez Wrzeńskiego i stosując wykorzystane przez niego dwa wskaźniki, w artykule dokonano również oceny struktury finansowania spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1997–2008. Określając takie ramy czasowe, kierowano się dwoma przesłankami:

- ustanowienie 2008 roku jako ostatniego dla badań empirycznych wynikało z dostępności danych statystycznych,
- przyjęcie roku 1997 jako wyjściowego roku analizy empirycznej wynikało stąd, iż był to ostatni rok w badaniach przeprowadzonych przez Wrzeńskiego.

W artykule, opierając się na danych GPW w Warszawie oraz bazie danych Notoria, wyłoniono próbę polskich spółek sektora niefinansowego. Z próby tej na wstępie, ze względu na obliczane wskaźniki, wyeliminowano podmioty, które posiadały ujemny poziom kapitałów własnych. W dalszej kolejności, mając na uwadze fakt, że nieliczne podmioty skrajnie zadłużone mogą deformować całość uzyskanych wyników, z próby usunięto spółki, w których w danych latach relacja: kapitał obcy do kapitałów własnych kształtowała się na poziomie większym lub równym 300%. W wyniku tak przeprowadzonych eliminacji otrzymano finalną próbę badawczą, składającą się od 103 do 279 spółek.

Tabela 2

Struktura finansowania spółek giełdowych w latach 1997–2008

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Liczebność próby											
103	154	173	170	148	138	135	153	184	210	260	279
Stosunek kapitału obcego do kapitału własnego (%)											
60,9	61,3	80,0	91,7	97,5	104,8	105,4	94,5	86,6	88,4	77,2	79,6
Stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem (%)											
68,2	68,0	62,3	60,6	56,1	54,8	54,8	57,6	59,2	58,6	62,0	61,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GPW: *Rocznik giełdowy 2009*, Warszawa 2009, s. 120–127; Notoria – baza danych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że badane spółki w początkowym okresie systematycznie zwiększały swój poziom zadłużenia. Począwszy od 2004 roku udział kapitałów obcych w relacji do kapitałów własnych zaczął się jednak obniżać. Uzyskane tu wyniki wskazują, że struktura finansowania spółek giełdowych zaczęła ponownie odbiegać od stosowanej przez przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych dopiero w latach 2007–2008, tworząc tym samym pewne potencjalne możliwości dla realizacji transakcji LBO.

W celu pogłębienia analizy starano się również udzielić odpowiedzi na pytanie: czy na strategię – strukturę finansowania podmiotów ma wpływ rodowód własnościowy spółek?

Tabela 3

Struktura finansowania spółek giełdowych w latach 1997–2008 wg ich rodowodu

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Liczebność próby												
Rp	71	96	104	104	91	82	75	74	86	86	99	103
P	32	58	69	66	57	56	60	79	98	124	161	176
Stosunek kapitału obcego do kapitału własnego (%)												
Rp	57,0	53,6	66,9	82,7	91,5	101,1	97,7	87,0	80,8	75,5	70,5	71,8
P	69,7	73,9	99,7	105,9	107,1	110,2	115,0	101,5	91,7	97,3	81,2	84,2
Stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem (%)												
Rp	69,8	70,8	65,9	62,8	57,3	56,0	56,3	59,7	60,2	61,6	63,9	63,6
P	64,7	63,3	56,9	57,1	54,1	53,1	53,0	55,7	58,3	56,4	60,9	60,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GPW: *Rocznik giełdowy 2009*, Warszawa 2009, s. 120–127; Notoria – baza danych.

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, spółki objęte badaniem podzielono na dwie grupy, tj. spółki prywatne (P) i spółki z rodowodem państwowym (Rp). Do grupy spółek z rodowodem państwowym zaliczono spółki prywatne o państwowym rodowodzie, spółki programu NFI, spółki o mieszanej formie własności oraz spółki wprowadzane na rynek kapitałowy w drodze oferty Skarbu Państwa. Do grupy spółek prywatnych zakwalifikowano natomiast spółki prywatne od początku oraz wchodzące w skład grup kapitałowych.

Uzyskane w trakcie analizy wyniki jasno ukazują, że spółki giełdowe mające rodowód państwowy, w całym analizowanym okresie finansowały się w sposób znacznie bardziej konserwatywny niż spółki prywatne, czyli stanowiące efekt prywatyzacji założycielskiej. Oznacza to, że potencjalnie większe perspektywy dla realizacji transakcji wykupów wspomaganych istniały i wciąż istnieją w grupie spółek wywodzących się z prywatyzacji denacjonalizacyjnej.

Mając na uwadze, że koncentracja kapitału w rękach dużych inwestorów, a zarazem rodzaj dominującego akcjonariusza-właściciela również niewątpliwie wpływa na strategię finansowania danego podmiotu, w artykule poddano analizie także tę kwestię. Opierając się na corocznych publikacjach Notorii – baza danych, spółki zakwalifikowane do próby badawczej podzielono wg rodzaju dominującego akcjonariusza na cztery grupy, tj.: zagraniczny (Z); polski indywidualny – osoba fizyczna (Pi); polski korporacyjny (Pk) oraz Skarb Państwa (Sp).

Tabela 4

Struktura finansowania spółek giełdowych w latach 1997–2008
wg rodzaju dominującego akcjonariusza

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Liczebność próby												
Z	34	42	40	39	31	29	28	29	34	40	43	45
Pi	25	44	50	50	47	47	46	62	73	85	116	133
Pk	39	61	75	72	62	53	54	55	68	78	94	92
Sp	5	7	8	9	8	9	7	7	9	7	7	9
Stosunek kapitału obcego do kapitału własnego (%)												
Z	58,7	59,7	66,5	96,9	91,2	100,8	106,7	101,0	90,2	104,7	91,6	91,7
Pi	57,9	72,9	92,9	95,1	100,5	106,1	102,2	88,9	93,4	88,8	75,3	80,6
Pk	67,1	56,3	81,4	90,8	101,8	107,7	112,1	100,3	80,5	82,8	75,1	72,8
Sp	42,7	41,1	52,9	57,7	71,5	94,3	69,7	71,4	63,9	53,2	47,6	74,5
Stosunek kapitału własnego do aktywów ogółem (%)												
Z	68,5	69,4	65,7	60,7	57,4	55,2	53,0	55,7	56,8	53,7	56,7	58,2
Pi	68,7	64,0	59,4	59,8	56,0	54,1	56,2	58,1	58,0	59,1	62,7	61,5
Pk	66,5	69,1	61,6	60,0	54,5	54,5	53,3	57,0	60,7	59,7	63,1	63,0
Sp	76,6	75,3	69,7	69,0	63,6	59,9	64,4	66,2	65,5	66,0	68,4	61,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GPW: *Rocznik giełdowy 2009*, Warszawa 2009, s. 120–127; Notoria – baza danych.

Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że spółki giełdowe mające za dominującego akcjonariusza zagranicznego lub też polskiego indywidualnego finansowały się w sposób znacznie bardziej agresywny, mając zasadniczo większy udział kapitałów obcych w relacji do własnych niż spółki zdominowane przez Skarb Państwa czy akcjonariusza polskiego korporacyjnego. Mając na uwadze stosunkowo niski udział długu w finansowaniu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz akcjonariusza polskiego korporacyjnego, a zarazem poziom finansowania odbiegający od przyjętego optimum, można stwierdzić, że stan ten stwarza pewne potencjalne możliwości rozwoju dla transakcji LBO

Zakończenie

Podsumowując przeprowadzone w artykule rozważania, można stwierdzić, że uzyskane rezultaty pokazały, iż spółki giełdowe, a w szczególności podmioty legitymujące się rodowodem państwowym oraz posiadające jako dominującego akcjonariusza Skarb Państwa lub polskiego korporacyjnego, zwłaszcza w ostatnim okresie, tj. w latach 2007–2008, finansowały się w sposób znacznie bardziej konserwatywny niż przedsiębiorstwa

w krajach zachodnich. Oznacza to, zgodnie z przyjętym uprzednio założeniem, że spółki te nie posiadają optymalnej struktury kapitału. Wykazany stosunkowo niski udział długu w finansowaniu tych spółek stwarza tym samym pewne potencjalne możliwości rozwoju dla transakcji wykupów wspomaganych na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Uwzględniając jednak obecną, wynikającą z kryzysu, nie najlepszą sytuację gospodarczą, fakt, że większość firm jest w trudnej sytuacji finansowej i potrzebują one raczej kapitałów własnych, a nie długu na sfinansowanie restrukturyzacji swej działalności oraz to, iż kłopoty finansowe nie ominęły też spółek giełdowych – można wnioskować, że na znaczący wzrost liczby transakcji wykupów lewarowanych na polskim rynku kapitałowym jeszcze poczekamy.

Literatura

AVALLON: *Podsumowanie europejskiego rynku wykupów 2008*, Łódź 2009.

GPW: *Rocznik giełdowy 2009*, Warszawa 2009.

Jensen M.C.: *Eclipse of the Public Corporation*, „Harvard Business Review” 1989, http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT_ID=146149.

Mergerstat Free Reports, https://www.mergerstat.com/newsite/free_report.asp.

Ministerstwo Skarbu Państwa: *Ocena przebiegu prywatyzacji majątku skarbu państwa w 2008 roku*, Warszawa 2009.

Panfil M.: *Wykupy menedżerskie i lewarowane jako narzędzie tworzenia wartości spółki*, [w:] *Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady*, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, POLTEXT, Warszawa 2008.

Sierpińska M., Reiter T.: *Przejęcia LBO i MBO*, „Penetrator Wiadomości Gospodarcze” 1997, nr 9.

Wright M., Burrows A., Ball R., Scholes L., Burdett M., Tune K.: *Management Buy-outs 1986–2006, Past Achievements, Future Challenges*, Centre for Management Buy-out Research, Nottingham University Business School, Nottingham 2006.

Wright M., Burrows A., Ball R., Scholes L., Meuleman M., Amess K.: *The Implications of Alternative Investment Vehicles for Corporate Governance*, OECD, Paris 2007.

Wrzesiński M.: *Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany i menedżerski – uwarunkowania rozwoju w Polsce*, LIBER, Warszawa 2000.

<http://www.mbo.pl/Informacje-Ogolne/rodzaje-transakcji-wykupu/>.

<http://www.mbo.pl/Transakcje/>.

dr Andrzej Zygula
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie

Szczególnym rodzajem fuzji i przejęć, powszechnie stosowanym w krajach wysoko rozwiniętych, są transakcje wykupu wspomaganego. Artykuł przybliży specyfikę tego typu transakcji. Ze względu jednak na rozległość problematyki niemożliwe jest naświetlenie wszystkich zagadnień z nią związanych. W artykule skoncentrowano się więc głównie na jednej kwestii, tj. próbie odpowiedzi na pytanie: Czy na GPW w Warszawie istnieją spółki potencjalnie mogące stać się celami transakcji wykupów wspomaganych?

STOCK EXCHANGE AND LEVERAGED BUY OUT TRANSACTIONS

Summary

Assisted purchase transactions are a special type of mergers and acquisitions, commonly used in highly developed countries. This article presents the specificity of this type of transactions. However, it is impossible to display all the issues associated with it due to the scope of a problem. Therefore, the paper focuses primarily on one issue, i.e. an attempt to answer the following question: Are there any companies listed on the Warsaw Stock Exchange that are a potential target of leveraged buy out transactions?

Wycena przedsiębiorstw

Business valuation

KATARZYNA BYRKA-KITA

**PREMIA Z TYTUŁU KONTROLI FINANSOWEJ
A PREMIA Z TYTUŁU KONTROLI STRATEGICZNEJ
W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW**

Wprowadzenie

Standard wartości stanowi definicję rodzaju poszukiwanej wartości, determinującą zarówno wybór metodologii, jak i podejście do wyceny. Organizacja American Society of Appraisers w najnowszej wersji swoich standardów wyceny¹ (w części BVS-VIII *Comprehensive Written Business Valuation Report*) podkreśla, że warunkiem koniecznym sporządzania raportu z wyceny, jest właśnie precyzyjna definicja celu wyceny, w skład której muszą wejść następujące elementy²:

- A. Precyzyjne wskazanie wielkości udziału podlegającego wycenie, które powinno być sformułowane w następujący sposób: „100% akcji zwykłych klasy A przedsiębiorstwa XYZ”, „20% udziałów spółki komandytowej ABC”. Jednocześnie (pod warunkiem, że mają one znaczenie z punktu widzenia wartości wyceny) w raporcie z wyceny musi zostać ujawnione oraz opisane istnienie wszelkiego rodzaju praw oraz/lub ograniczeń odnoszących się do innych form własności w danym biznesie.
- B. Kolejnym elementem raportu z wyceny powinno być precyzyjne wskazanie celu wyceny oraz powodu, dla którego została ona sporządzona, np. „określenie sprawiedliwej wartości rynkowej na potrzeby programu akcjonariatu pracowniczego” lub „określenie sprawiedliwej wartości rynkowej na potrzeby akcjonariuszy sprzeciwiających się uchwałom podejmowanym na walnym zgromadzeniu”. Jeśli wycena jest sporządzana na skutek realizacji określonego zapisu w statucie spółki, statut musi zostać załączony do raportu z wyceny.
- C. Wskazanie standardu wartości, który dodatkowo powinien zostać zdefiniowany.
- D. Wskazanie podstawowego założenia wyceny, czyli zestawu rzeczywistych lub hipotetycznych okoliczności odnoszących się do danej transakcji (innymi słowy:

¹ Wersja poprawiona w lipcu 2008 r.

² Część BVS-VIII *Comprehensive Written Business Valuation Report* standardu wyceny American Society of Appraisers, dostępna na stronie: <http://www.appraisers.org>.

wskazanie, czy wycenie podlega wartość biznesu w działaniu czy też np. wartość likwidacyjna).

- E. Określenie poziomu wycenianej wartości – czyli stwierdzenie, czy wycenie podlegają akcje/udziały o charakterze większościowym/mniejszościowym i czy stanowią one przedmiot obrotu na zorganizowanym rynku, co w konsekwencji prowadzi do stosowania dyskont i premii, które odzwierciedlą indywidualny kontekst danej transakcji
- F. Określenie daty wyceny oraz daty sporządzenia raportu z wyceny.
- G. Pozostałe elementy wymieniono w części ogólnej standardu wyceny (BVS-I *General Requirements for Developing a Business Valuation*, Section II.B).

Analiza powyżej zacytowanej listy jasno wskazuje na fakt, iż skupienie się jedynie na badaniu wartości aktywów (bez względu na to, czy wykorzystywane jest podejście dochodowe czy majątkowe) nie zawsze daje odpowiedź na pytanie: jaką cenę w określonych warunkach powinien zapłacić kupujący? Stąd, oprócz czynników czysto ekonomicznych, sporządzając raport z wyceny, należy rozpatrywać także grupę czynników związanych ze specyficzną sytuacją, w której dochodzi do wyceny (np. wycena części kapitału własnego). Do korekty bazowych wyników wyceny służą dyskonta i premie. Dyskonta obniżają wartość (zwiększają ryzyko i oczekiwaną stopę zwrotu), natomiast premie zwiększają wartość (pomniejszają ryzyko i oczekiwaną stopę zwrotu)³.

Autorzy tacy jak Pratt i Kasper, dyskonta i premie dzielą na dwa podstawowe rodzaje⁴:

- dyskonta i premie, które odnoszą się do biznesu jako całości (entity-level discounts),
- dyskonta i premie, które odnoszą się do wartości względem struktury własnościowej (*discounts and premium reflecting characteristics of ownership*).

W ramach pierwszej kategorii wyróżniane są:

- dyskonto z tytułu zobowiązań wobec kapitału (*trapped-in capital gains*), wynikające z obciążeń podatkowych przypisanych do sprzedawanego aktywa (które przejmowane są przez nowego właściciela),
- dyskonto z tytułu kluczowej osoby dla biznesu (*key person discount*), występuje wówczas, gdy generowana przez firmę wartość dodana zależy od jednej osoby (członka zarządu, managera) i odejście tej osoby uniemożliwiłoby funkcjonowanie przedsiębiorstwa na dotychczasowym poziomie,
- dyskonto z tytułu występującego bądź potencjalnego zagrożenia środowiskowego (*environmental discount*), stosowane w przypadku przedsiębiorstw, których dzia-

³ S.P. Pratt: *Business Valuation: Discounts and Premium*, John Wiley & Sons INC, New York 2001, s. 3.

⁴ L.J. Kasper: *Business valuations. Advanced Topics*, Quorum Books, London 1997, s. 72.

łałość związana jest z ingerencją w środowisko naturalne (np. zakłady chemiczne itp.),

- dyskonto z tytułu niejednorodnych aktywów („*portfolio*”, „*conglomerate*”, „*non-homogeneous assets*” discount), stosowane, gdy firma operuje w wielu nieprzystających dziedzinach (posiada niejednorodne aktywa); inwestorzy preferują „czyste”, jednorodne formy biznesu, stąd transakcje kupna-sprzedaży udziałów firm prowadzących bardzo zdywersyfikowaną działalność, odbywają się z dyskontem,
- dyskonto z tytułu koncentracji kontrahentów (*concentration of customer or supplier base*), stosowane w sytuacji, gdy cały biznes opiera się na współpracy z niewielką liczbą kontrahentów, odejście jednego z nich może zagrozić całej działalności,
- dyskonto z tytułu wielkości transakcji (*blockage discounts*), związane jest z realizacją wyjątkowo dużych transakcji kupna-sprzedaży jednocześnie (np. poprzez giełdę).

Korekta wartości z tytułu dyskont i premii odnoszących się do biznesu jako całości przeprowadzana jest przed dyskontami związanymi ze strukturą własności. Wynika to z faktu, że dotyczą całego przedsiębiorstwa, a nie tylko specyficznej części jego kapitału. Z kolei spojrzenie na wartość z poziomu właściciela powoduje konieczność wprowadzenia do wyceny dwóch istotnych parametrów: dyskonta z tytułu wyceny udziałów mniejszościowych (*lack of control discount / minority discount*) oraz dyskonta z tytułu braku płynności rynkowej (*lack of marketability discount / illiquidity discount*). Badania dotyczące zagadnień płynności i kontroli w kontekście wyceny przedsiębiorstw wskazują na ich znaczący wpływ na ceny zawieranych transakcji⁵.

Premia z tytułu kontroli finansowej a premia z tytułu kontroli strategicznej

Polska literatura poświęcona zagadnieniom premii oraz dyskont z tytułu kontroli jest bardzo uboga. Brak jest zarówno teoretycznych opracowań teoretycznych, jak i badań empirycznych. Zagadnienia te pojawiają się najczęściej w kontekście rozważań na temat fuzji i przejęć oraz dochodowych metod wyceny. W konsekwencji dochodzi do mylnego używania niektórych pojęć. Poniżej przedstawiono zestawienie definicji używanych przez amerykańskich specjalistów w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw, niemniej jednak w wielu przypadkach są one bardzo ogólne i nie odzwierciedlają wielu niuansów istotnych z punktu widzenia praktyki wyceny.

⁵ S. Grossman, O. Hart: *Takeover Bids, the Free Rider Problem and the Theory of the Corporation*, Bell Journal of Economics, 11, 1980, s. 42–69; M.J. Barclay, C.G. Holderness: *Private Benefits from Control of Public Corporations*, Journal of Financial Economics 1989, s. 371–395; M.J. Barclay, C.G. Holderness, D.P. Sheehan: *The Block Pricing Puzzle*, The Bradley Policy Research Center, Financial Research and Policy, Working Paper No. FR 01–05, March 2001; H. De Angelo, L. DeAngelo: *Managerial Ownership of Voting Rights: A Study of Public Corporations with Dual Class of Common Stock*, Journal of Financial Economics, 14, 1985, s. 33–69; A. Dyck, L. Zingales: *Private Benefits of Control: An International Comparison*, Journal of Finance, vol. LIX, 2, 2004, s. 537–600.

Tabela 1

Definicje pojęć związanych z premią z tytułu kontroli oraz dyskontem z tytułu udziałów mniejszościowych, zaczerpnięte z International Glossary of Business Valuation Terms 2001

Dyskonto (<i>Discount</i>)	Redukcja wartości lub działanie polegające na obniżeniu wartości.
Dyskonto mniejszościowe (<i>Minority Discount</i>)	Dyskonto z tytułu braku kontroli odnoszące się do udziałów mniejszościowych. $\text{Dyskonto mniejszościowe} = 1 - \left(\frac{1}{1 + \text{premia z tyt. kontroli}} \right)$
Dyskonto z tytułu braku kontroli (<i>Discount for Lack of Control</i>)	Kwota lub procent odjęty proporcjonalnie od 100% wartości kapitału własnego, mający odzwierciedlić całkowity lub częściowy brak kontroli.
Kontrola (<i>Control</i>)	Możliwość wskazywania zarządu oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.
Kontrola większościowa (<i>Majority Control</i>)	Stopień kontroli wynikający z pozycji większościowej.
Premia z tytułu kontroli (<i>Control Premium</i>)	Kwota (wyrażona w wartościach absolutnych lub procentowych) odzwierciedlająca skalę/silę kontroli nad biznesem, o którą proporcjonalnie zwiększana jest wartość udziałów kontrolnych w porównaniu z udziałami mniejszościowymi w przedsiębiorstwie.
Udział mniejszościowy (<i>Minority Interest</i>)	Udział w strukturze własności spółki, do którego przypisanych jest mniej niż 50% praw głosu w organie sprawującym kontrolę nad jednostką (oraz mniej niż 50% głosów na posiedzeniach zarządu)
Udział większościowy (<i>Majority Interest</i>)	Udział w strukturze własności spółki, do którego przypisanych jest więcej niż 50% praw głosu w organie sprawującym kontrolę nad jednostką (oraz mniej niż 50% głosów na posiedzeniach zarządu)

Źródło: <http://www.bvresources.com/FreeDownloads/IntGlossaryBVTerms2001.pdf>.

Należy tu też podkreślić, iż sprawowanie kontroli nad spółką odbywa się przy różnych poziomach udziałów w strukturze własności, co w konsekwencji w USA daje właścicielom różne prawa:

- powyżej 80% – możliwość konsolidacji rocznych sprawozdań finansowych,
- powyżej 2/3 (65%) – większość kwalifikowana, tzw. supermajority, występuje wówczas, gdy przeprowadzenie niektórych działań wymaga aprobaty właścicieli 2/3 głosów.

Akty prawne w poszczególnych krajach, a także statuty spółek mogą powodować znaczące różnice w prawach udziałowców mniejszościowych i większościowych. W Polsce w myśl Kodeksu spółek handlowych przeprowadzenie następujących uchwał⁶ wymaga dysponowania poniższymi poziomami większości kwalifikowanej:

⁶ Np. art. 394 § 1, art. 415, art. 416 § 1, art. 431 § 1, art. 433 § 2, art. 418 § 1, art. 506, art. 575 Kodeksu spółek handlowych, natomiast w przypadku spółki publicznej w art. 91 ust 4 – Ustawy o ofercie publicznej.

- większości 2/3 głosów wymagają uchwały:
 - w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki (art. 394 § 1),
 - w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki (art. 416 § 1),
 - dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575),
 - w sprawie połączenia z inną spółką – w przypadku spółki publicznej (art. 506 § 2);
- większości kwalifikowanej 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały:
 - dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki (art. 415 § 1),
 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, które stanowi zawsze zmianę statutu (art. 431 § 1),
 - w sprawie łączenia się spółek (reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego) (art. 506 § 1);
- większości kwalifikowanej 4/5 oddanych głosów wymagają uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części (art. 433 § 2),
- większości kwalifikowanej 95% głosów oddanych, przy czym statut spółki może przewidywać surowsze warunki, wymaga uchwała w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (art. 418 § 1 k.s.h.).

Należy tu też podkreślić, iż w określonych sytuacjach (wtedy gdy żaden z właścicieli nie posiada więcej niż 50%) nawet niewielki udział w strukturze własności (swing block vote) może stanowić jęczyzek u wagi i wówczas będą mu przypisywane pewne korzyści wynikające z kontroli (w konsekwencji nie należy stosować dyskonta z tytułu udziałów mniejszościowych). Z kolei dwa 50% udziały, w sytuacji gdy prawo oraz statut wymagają jednogłośnej zgody obydwu właścicieli w odniesieniu do wszystkich znaczących decyzji, będą traktowane jak udziały mniejszościowe⁷.

Istotne jest również to, iż terminy kontrolne oraz większościowe nie oznaczają tego samego stanu rzeczy (choć w literaturze często te pojęcia są stosowane zamiennie), bowiem udziały większościowe występują wtedy, gdy stanowią więcej niż 50% kapitałów własnych, a kontrolne oznaczają pakiet akcji wystarczający do realizacji kontroli nad przed-

⁷ S.P. Pratt: *The Market Approach to Valuing Businesses*, John Wiley and Sons, 2005, s. 150.

siębiorstwem⁸. Z własności udziałów kontrolnych, a co za tym idzie: także większościowych wynikają między innymi następujące prerogatywy:

- określanie składu rady nadzorczej,
- nominowanie zarządu i ustalanie zasad wynagradzania zarządu,
- prowadzenie polityki dywidendowej (czy i na jakim poziomie wypłacać dywidendy),
- podejmowanie decyzji dot. debiutu na rynku publicznym oraz wycofaniu się z niego, a także kolejnych emisji akcji,
- zmiany w strukturze finansowania,
- przejmowanie innych podmiotów oraz dysponowanie aktywami przedsiębiorstwa,
- ustanawianie polityki i strategicznego kierunku rozwoju firmy,
- określanie kierunków oraz rodzaju inwestycji kapitałowych,
- sprzedaż pakietu kontrolnego z akceptacją lub też bez zgody udziałowców mniejszościowych,
- wyszukiwanie kandydatów do przejęcia,
- zawiązywanie aliansów strategicznych,
- określanie relacji z dostawcami,
- decyzje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa,
- zdolność do likwidacji, dokapitalizowania biznesu etc.

Posiadacz udziałów kontrolnych może czerpać wielorakie korzyści z racji bezpośredniego wpływania na poziom i rozkład czasowy przepływów pieniężnych, w tym na sposób i terminy realizacji wydatków, które stanowią pożytki z tytułu własności. Przykładowo, zwiększenie wydatków reprezentacyjnych przez menadżera będącego jednocześnie dysponentem udziałów kontrolnych doprowadzi – przy innych warunkach niezmiennych – do redukcji zysku dostępnego wszystkim udziałowcom. Analogiczne w skutkach będą podwyżki wynagrodzeń i wypłaty premii dysponowane przez posiadacza udziałów kontrolnych, a przeznaczone dla niego i osób bezpośrednio z nim związanych. W każdej z wymienionych sytuacji właściciel pakietu kontrolnego generuje korzyści kosztem udziałowców mniejszościowych. W konsekwencji w przypadku wyceny udziałów większościowych powinny być dokonywane odpowiednie korekty strumienia przepływów pieniężnych o ponadstandardowe korzyści właścicieli, które obejmują nadwyżkę wynagrodzeń ponad wartości typowe dla zajmowanych stanowisk, dodatkowe pakiety kompensacyjne, pokrywanie różnych wydatków osobistych. Występowanie tych elementów powoduje wykazywanie nadwyżki pieniężnej niższej od rzeczywistej. Ponadstandardowe korzyści właścicieli są elementem nadwyżki generowanej przez dany biznes, a w przypadku jego sprzedaży dysponuje nimi nabywca. Pominięcie ich prowadzi do nieuzasadnionego obniżenia wartości. Niejednoznaczne i niepoprawne określenie podstawy wyceny (udziały mniejszościowe lub

⁸ D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 235.

udziały kontrolne) skutkuje przypisaniem zawyżonych lub zaniżonych wartości wycenianym kapitałom.

Pratt definiuje premię tytułu kontroli w następujący sposób: „Powinno być oczywiste, że ktoś, kto kupuje firmę albo udział w niej będzie skłonny zapłacić dodatkowo za przywilej posiadania ostatecznego głosu w trakcie podejmowania kluczowych decyzji. Owa dodatkowa zapłata, to właśnie premia z tytułu kontroli”. Zdaniem Pratta i Niculity premia z tytułu kontroli składa się z dwóch elementów⁹:

- tzw. czystej premii z tytułu kontroli, innymi słowy: korzyści, które potencjalnie mogłyby być wygenerowane w konsekwencji samego przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem i sprowadzają się do sprawowania kontroli nad zarządem, nominowania i dymisjonowania tegoż zarządu, wpływu na decyzje o charakterze finansowym, strategicznym, a nawet operacyjnym itp. Ta część premii nie zawiera w sobie wartości (korzyści) o charakterze synergicznym;
- korzyści z tytułu kontroli, które nabywca wygeneruje w konsekwencji zrealizowanych synergii. Należy tu również podkreślić, iż ze względu na ryzyko związane z niepewnością dotyczącą realizacji tego typu pożytków, kupujący starają się zminimalizować wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu sprzedawcy.

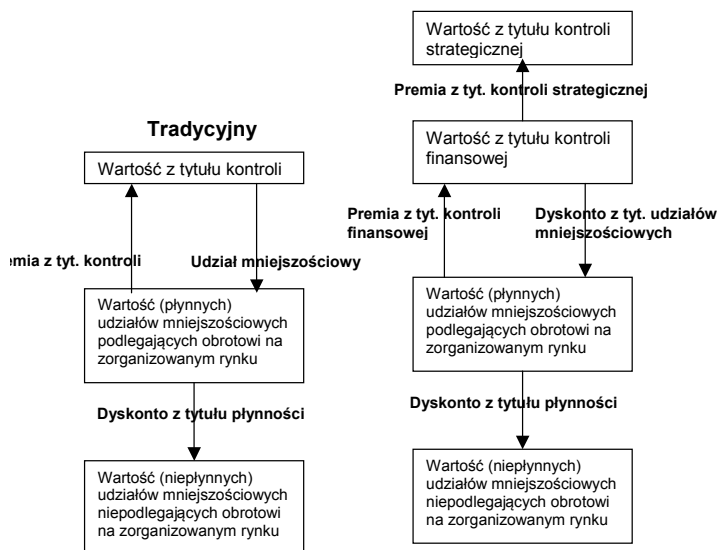
Również Z.Ch. Mercer i T.W. Harms wyróżniają dwa poziomy wartości powyżej wartości przypisywanej nie płynnym akcjom, które stanowią własność udziałowców mniejszościowych i uważają, że tradycyjny podział na trzy poziomy wartości należy rozszerzyć o wartość kontroli strategicznej oraz wartość kontroli finansowej¹⁰:

1. Kontrola finansowa: wartość kontroli finansowej odzwierciedla nadwyżka, którą są skłonni zapłacić nabywcy w zamian za przejęcie kontroli nad biznesem. Nabywca finansowy w pierwszym rzędzie zainteresowany będzie wysoką stopą zwrotu z inwestycji, rentownością operacyjną biznesu oraz prognozowaną dynamiką jego rozwoju (finansowanego w dużej mierze długiem), a także potencjalnymi możliwościami odsprzedaży udziałów po wysokiej cenie. W takich transakcjach przedmiotem wyceny jest godziwa (sprawiedliwa) wartość rynkowa, która jest wartością transakcji pomiędzy hipotetycznymi zainteresowanymi nabywcami i sprzedawcami.
2. Kontrola strategiczna: wartość kontroli strategicznej odzwierciedla nadwyżkę, która jest generowana w przypadku transakcji, w których pojawiają się korzyści wynikające z tytułu synergii. Strategiczni nabywcy są skłonni zapłacić więcej niż nabywcy finansowi, bowiem spodziewają się zrealizować korzyści wynikające z synergii, które z kolei zwiększą przyszłe przepływy gotówki. W tej sytuacji przedmiotem wyceny jest wartość inwestycji, tj. wartość dla danego nabywcy.

⁹ S.P. Pratt, A.V. Niculita: *Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York 2008.

¹⁰ Z.Ch. Mercer, T.W. Harms, *Business Valuation, An Integrated Theory*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008, s. 69.

Premie płacone w takich transakcjach odzwierciedlają korzyści większe niż tylko przywileje wynikające z wyłącznej kontroli nad firmą.



Rys. 1. Poziomy wartości – podejście tradycyjne i rozszerzone

Źródło: Z. Ch. Mercer, T. W. Harms: *op.cit.*, s. 71.

Podsumowując, szacując premię z tytułu kontroli finansowej, analityk poszukuje:

- godziwej (sprawiedliwej) wartości rynkowej, która jest wartością transakcji między hipotetycznymi zainteresowanymi nabywcami i sprzedawcami,
- wartości szacowanej z punktu widzenia nabywcy zainteresowanego wysoką stopą zwrotu z inwestycji, a także potencjalnymi możliwościami odsprzedaży udziałów po wysokiej cenie,
- korzyści z tytułu kontroli, które mają charakter pieniężny oraz są możliwe do transferowania.

Natomiast szacowanie premii z tytułu kontroli strategicznej oznacza poszukiwanie wartości inwestycji, tj. wartości dla danego nabywcy:

- wartości szacowanej z punktu widzenia nabywcy zainteresowanego integracją działań wielu podmiotów kreujących dany produkt lub usługę, która w konsekwencji zmniejsza koszty ich przygotowania i promocji oraz dystrybucji,
- wartości synergii, która stanowi sumę dodatkowych korzyści uzyskanych z integracji przejętego podmiotu z organizacją przejmującego. Synergia pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy przejmujący potrafi zdiagnozować potencjalne luki

wartości, dzięki którym, w określonym horyzoncie czasu, można uzyskać korzystne, wymierne efekty,

- korzyści z tytułu kontroli, które mają charakter pieniężny oraz są możliwe do transferowania.

Podsumowanie

Niejednokrotnie upraszczając, przyjmuje się, iż premie płacone w przypadku transakcji fuzji i przejęć mogą stanowić szacunek skali dyskonta używanego do wyceny udziałów mniejszościowych. Niemniej jednak użyteczność obserwacji poczynionych w ten sposób jest ograniczona ze względu na różnorodność populacji transakcji analizowanych w przypadku badań dotyczących fuzji i przejęć. Wspomniana różnorodność wynika z różnic w poziomie przejmowanej kontroli, sektora gospodarki, terminu transakcji, koncentracji kontroli wśród akcjonariuszy wyzbywających się akcji, korzyści albo synergii możliwych do uzyskania przez kupującego, nastawienia kadry zarządzającej, braku lub też istnienia konkurencyjnych ofert¹¹. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w publikacjach takich, jak Mergerstat Review uwzględniane są jedynie transakcje zwierane z premią.

Przejęcie kontroli nad spółkami publicznymi w Polsce może się odbyć w konsekwencji następujących zdarzeń:

- wezwania do sprzedaży akcji,
- przeprowadzenia transakcji pakietowych,
- sprzedaży nowej emisji akcji.

Dotychczasowe badania premii z tytułu kontroli przeprowadzone na polskim rynku kapitałowym w większości dotyczyły pierwszej drogi przejęcia. Zaledwie w dwóch publikacjach analizowano transakcje pakietowe [Jackowicz, Mielcarz 2009; Trojanowski 2002].

Stąd istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia próby ustalenia premii z tytułu kontroli dla wszystkich trzech form przejęć. W tym celu niezbędne jest zidentyfikowanie transakcji, w których miało miejsce przejęcie kontroli oraz zebranie wymaganych informacji na temat spółek giełdowych, które były celem przejęcia. Następnym etapem jest stworzenie bazy danych transakcji na rynku prywatnym oraz bazy transakcji fuzji i przejęć. Istotnym elementem tego etapu badań jest dokładne określenie kontekstu ekonomicznego zawieranych transakcji, tak aby uniknąć zakłóceń związanych z nietypowymi przypadkami (zmieniająca się w czasie sytuacja ekonomiczna podmiotów powoduje, że odległe w czasie transakcje stają się nieporównywalne, stąd konieczność wprowadzania korekt). Odpowiednio skorygowana baza stanowiłaby punkt wyjścia do statystycznego pomiaru wielkości zjawiska oraz do określenia korelacji z innymi czynnikami (tj. takimi jak wielkość stanowiącego przedmiot transakcji przedsiębiorstwa, wielkość samej transakcji czy ogólna sytuacja rynkowa w chwili jej zawierania). Otrzymane wielkości powinny być również skonfrontowane z wyini-

¹¹ S.P. Pratt: *Business Valuation...*, s. 20.

kami podobnych analiz przeprowadzonych na innych rynkach kapitałowych. Kolejnym zaś kierunkiem poszukiwań naukowych powinno być zaproponowanie metody pomiaru premii za kontrolę na rynku polskim i zidentyfikowanie czynników wpływających na jej poziom. Obecny brak zaplecza w postaci teoretycznego opracowania tematu dyskont i premii z tytułu kontroli oraz wyników badań empirycznych skutkuje tym, że wyceny opracowywane przez polskich ekspertów są pozbawione kontekstu związanego z dyskontem i premią z tytułu kontroli oraz płynności rynkowej.

Literatura

- Damodaran A.: *Marketability and Value: The Illiquidity Discount*, Stern School of Business, July 2005, dostępny na stronie: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>.
- Jackowicz K., Mielcarz P.: *Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002–2008*, Zeszyty Naukowe nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
- Kasper L.J.: *Business valuations. Advanced Topics*, Quorum Books, London 1997.
- Mercer Z.Ch., Harms T., W.: *Business Valuation, An Integrated Theory*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
- Pratt S.P.: *Business Valuation: Discounts and Premium*, John Wiley & Sons INC, New York 2001.
- Pratt S.P., Niculita A.V.: *Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York 2008.
- Pratt S.P.: *The Market Approach to Valuing Businesses*, John Wiley and Sons, 2005.
- Trojanowski G.: *Equity block transfers in transition economies: Evidence from Poland* (March 2002), CEPR Discussion Paper No. 3280, dostępny na stronie: <http://ssrn.com/abstract=308061>.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

dr Katarzyna Byrka-Kita

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Streszczenie

W wycenie przedsiębiorstw fundamentalne znaczenie przypisuje się określeniu standardu wartości. Obok określenia standardu wartości bardzo ważne jest ustalenie, czy wyceniane akcje (udziały) są akcjami większościowymi czy też mniejszościowymi. S.P. Pratt grupuje dyskonta i premie wg dwóch podstawowych kategorii:

- dyskonta i premie, które odnoszą się do biznesu jako całości (entity-level discounts),
- dyskonta i premie, które odnoszą się do wartości względem struktury własnościowej (discounts and premium reflecting characteristics of ownership).

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza wyceny, która składa się dwóch elementów premii z tytułu kontroli: premii z tytułu kontroli finansowej oraz premii z tytułu kontroli strategicznej. Niestety na polskim rynku nie przeprowadzono dotychczas kompleksowych badań empirycznych pozwalających określić skalę każdej z nich.

FINANCIAL CONTROL PREMIUM VERSUS STRATEGIC CONTROL PREMIUM IN BUSINESS VALUATION

Summary

Business valuation requires a clear definition of a standard of value. Despite of that there is a need to identify and potentially apply appropriate discounts and premiums. The primary discounts are entity-level discounts and discounts and premiums reflecting characteristics of ownership. The purpose of the paper is to present and analyze two components of the control premium: financial control value and strategic control value. Unfortunately there is no empirical evidence in Poland to indicate which part of the premium paid is for synergies and what part is merely for the elements of the financial control. Due to a limited access to the data sets (the appropriate databases have not been gathered in Poland yet), the paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of the discounts and premiums reflecting degree of control in an emerging market.

KATARZYNA BYRKA-KITA
DOMINIK ROZKRUT

**METODY KORYGOWANIA HISTORYCZNYCH WARTOŚCI
WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ESTYMACJI PARAMETRU BETA
DLA AKCJI NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE**

Wprowadzenie

Znajomość kosztu kapitału a tym samym parametru beta (β) jest niezbędna w sferze zarządzania inwestycjami, finansach przedsiębiorstw oraz w dziedzinie uregulowań prawnych. Niektórym z tych obszarów zastosowań przypisywane jest szczególne znaczenie. Należą do nich: wycena podmiotów gospodarczych, kwestie związane z regulacjami prawnymi, ocena i wybór projektów inwestycyjnych oraz analiza wartości dodanej akcjonariuszy (shareholder value added analysis)¹. Rozwój teorii finansów w tej dziedzinie dał rezultat w postaci nowych modeli i technik. Równolegle pojawiło się wiele narzędzi i metod do mierzenia i oceny osiągnięć firmy poprzez pryzmat wartości rynkowej przedsiębiorstwa dla właścicieli, określanej jako Shareholder Value. T. Copeland i G.B. Stewart podkreślają w swoich pracach znaczenie kosztu kapitału jako kryterium oceny działania przedsiębiorstw. Można stwierdzić zatem, iż na płaszczyźnie teorii kwestia kosztu kapitału została już szeroko przedyskutowana i pomimo faktu, jakim jest nieosiągnięcie konsensusu w sferze wyboru najlepszej i ogólnie akceptowanej techniki, nikt nie kwestionuje potrzeby szacowania tego parametru. Z kolei badania przeprowadzone przez R.F. Brunera, K.M. Eadesa, R.S. Harris, R.C. Higginsa² w Ameryce Północnej, J. Al-Aliego i T. Arkwrighta³ w Wielkiej Brytanii, PricewaterhouseCoopers⁴ w Indiach oraz K. Byrkę-Kitę w Polsce⁵ dowodzą, iż CAPM jest podstawowym modelem szacowania kosztu kapitału własnego,

¹ C.W. Haley, L.D. Schall: *Problems With the Concept of Cost of Capital*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1978, No. 13, s. 847–870; G. Diacogiannis: *Financial Management*, McGraw-Hill, London 1994, s. 531.

² R.F. Bruner, K.M. Eades, R.S. Harris, R.C. Higgins: *Best Practices in Estimating The Cost of Capital: Survey and Synthesis*, Financial Practice and Education – Spring/Summer 1998, s. 13–28.

³ J. Al-Ali, T. Arkwright: *Investigation of UK Companies Practices in the Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital*, The Journal of Interdisciplinary Economics, 2000, Vol. 11, s. 303–319.

⁴ www.pwcglobal.com.

⁵ *Metody szacowania kosztu kapitału własnego – teoria a praktyka*, Rozprawy i Studia T. (DCCLXII) 689, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 95.

ale jednocześnie wskazują, iż istnieją znaczące rozbieżności w sposobie określania wartości poszczególnych składowych modelu, a w szczególności bety. W teorii postuluje się używanie „przyszłościowej” bety, odzwierciedlającej niepewność inwestora co do przyszłego stosunku strumieni gotówkowych do kapitału akcyjnego, która to beta może być subiektywnie oszacowana przez analityka. Innym sposobem oszacowania współczynników beta jest prognozowanie ich na podstawie współczynników beta wyznaczonych dla danych z przeszłości. W obrębie drugiego podejścia do szacowania współczynników beta można wyróżnić następujące metody⁶:

- I. metody mierzenia historycznych współczynników beta,
- II. metody korygowania historycznych wartości współczynników beta,
- III. metody korygowania szacunków historycznych poprzez włączenie ich do analizy danych fundamentalnych.

Artykuł prezentuje analizę wybranych metod korygowania historycznych wartości współczynników beta oraz ilustruje empiryczne różnice pomiędzy metodami korekt w zestawieniu z badaniem stabilności bet, wskazując na preferowaną metodę w świetle otrzymanych wyników.

Metody korygowania historycznych wartości współczynników beta

W efekcie testów przeprowadzonych przez Blume’a i Levy’ego dotyczących relacji pomiędzy współczynnikami beta w kolejnych okresach zauważono, że rzeczywiste wartości współczynników beta są bliższe jedności lub ich wartości średniej niż szacunki uzyskane na podstawie danych historycznych⁷. Następnie w rezultacie dążenia do zwiększenia precyzji prognozowania współczynników beta dla walorów i portfeli, stworzono metody mierzenia tendencji zbieżności współczynnika beta do jedności lub do jego wartości średniej.

Poprawka Blume’a

Marschall Blume był jednym z pierwszych naukowców, którzy podjęli badania dotyczące tego, czy rzeczywiście historyczne bety stanowią wiarygodne szacunki przyszłego ryzyka systematycznego akcji⁸. W wyniku analiz empirycznych, Blume odkrył, że współczynniki beta w ujęciu *ex ante* charakteryzują się dążeniem do ich wartości średniej lub bety całego rynku czyli 1. Oznacza to, że w odniesieniu do akcji, których historyczne współczynniki beta kształtują się na wysokim poziomie ($\beta > 1$), następuje przeszacowanie omawianego parametru, natomiast te akcje, których historyczne współczynniki wrażliwości były niższe niż 1, w przyszłych okresach charakteryzują się wyższymi wartościami bet.

⁶ W.J. Elton, M.J. Gruber: *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*, John Wiley & Sons, USA 1995, s. 349.

⁷ M. Blume: *Betas and Their Regression Tendencies*, Journal of Finance, No. 3, June 1975, s. 785–795; R. Levy: *On the Short-Term Stationarity of Beta Coefficients*, Financial Analysts Journal, No. 1, January-February 1974, s. 61–69.

⁸ M. Blume: *On the Assessment of Risk*, Journal of Finance, No. 26, March 1971, s. 1–10.

W praktyce, technika Blume'a polega na korygowaniu współczynników beta w oparciu o miary tendencji dążenia do 1 przy założeniu, że tendencja ta w jednym okresie jest dobrym oszacowaniem tendencji w następnym okresie. Blume w swoich badaniach podzielił okres obserwacji na dwie części, I (1948–54) i II (1955–61). Dla każdej z nich za pomocą metody najmniejszych kwadratów oszacowane zostały oddzielne współczynniki beta. W następnym etapie dokonano regresji współczynnika drugiego okresu względem współczynnika beta okresu poprzedniego:

$$\beta_{II,i} = a + b \times \beta_{I,i} + \varepsilon_i.$$

Następnie, ponownie za pomocą metody najmniejszych kwadratów, otrzymano dla nieznanymi parametrów regresji estymatory $\hat{a}$ i $\hat{b}$. W rezultacie równanie zmodyfikowanego współczynnika beta przyjmuje następującą postać:

$$\beta_{Blume,i} = \hat{a} + \hat{b} \times \beta_{II,i}.$$

Oszacowana przez Blume'a tendencja konwergencji przyjęła następującą postać:

$$\beta_{Blume, 2} = 0,371 + 0,635\beta_1.$$

Na podstawie powyższej formuły możemy stwierdzić, że prognoza wskaźnika beta wynosi $0,635 \times$ wskaźnik beta obliczony na podstawie danych historycznych plus 0,371. Praktyczne implikacje wyników badań przeprowadzonych przez Blume'a są następujące: zastosowanie równania Blume'a powoduje obniżenie wysokich historycznych bet, z drugiej zaś strony powoduje podwyższenie historycznie niskich wskaźników wrażliwości. Według Blume'a, wszystkie bety oszacowane na podstawie regresji danych historycznych powinny podlegać wyżej przedstawionej korekcie. Należy podkreślić, że im wartość historycznej bety jest bardziej zbliżona do 1, tym mniejszej podlega korekcie. W literaturze poprawka Blume'a często pojawia się w uproszczonej postaci pod nazwą korekty $1/3 + 2/3$ (czyli $1/3 + 2/3 \beta_1$).

Poprawka Vasicka

Vasicek zaproponował inną technikę korygowania bety, która polega na dopasowywaniu współczynników beta w zależności od stopnia niepewności (błędu próby) szacunku współczynnika⁹. Dzięki tej metodzie można uniknąć błędów predykcji wynikających ze stosowania modelu Blume'a, którego przeciwnicy krytykują przede wszystkim za przyjmowanie tej samej korekty w stosunku do wszystkich walorów. W przypadku metodologii Vasicka, wielkość korekty zależy od statystycznej jakości równania regresji, czyli koncentruje się na wielkości błędu standardowego szacunku – im wyższy błąd standardowy tym mniejsze statystyczne znaczenie szacunku bety. Stąd beta charakteryzująca się dużym błędem standardowym powinna podlegać znacznie większej korekcie niż ta, która odznacza

⁹ O.A. Vasicek: *A Note on Using Cross-Sectional Information in Bayesian Estimation of Security Betas*, Journal of Finance, Vol. 28, 1973, s. 1233–1239.

się mniejszym błędem standardowym. Innymi słowy, poprawka musi być tym większa, im większe jest prawdopodobieństwo, że wystąpią odchylenia od średniej wynikające z błędu próby. Procedura Vasicka sprowadza się do obliczania średniej ważonej z historycznego współczynnika beta danego waloru oraz średniej wartości współczynników beta w danej próbie walorów z okresu przeszłego, gdzie wagi są uzależnione od wariancji rozkładu historycznych oszacowań współczynnika beta:

$$\beta_2 = \frac{\sigma_{\beta 1}^2}{\sigma_{\beta}^2 + \sigma_{\beta 1}^2} \bar{\beta} + \frac{\sigma_{\beta}^2}{\sigma_{\beta}^2 + \sigma_{\beta 1}^2} \beta_1,$$

gdzie:

- β_2 – skorygowana wartość bety danego waloru,
- $\bar{\beta}$ – średnia wartość współczynników beta w danej próbie walorów z okresu przeszłego (lub też wartość bety dla danej branży),
- β_1 – historyczny współczynnik beta danego waloru,
- σ_{β}^2 – wariancja rozkładu historycznych oszacowań współczynników beta dla próby walorów (lub w danej branży),
- $\sigma_{\beta 1}^2$ – wariancja rozkładu historycznych oszacowań współczynników beta dla danego waloru w okresie przeszłym.

Zastosowanie przedstawionej powyżej procedury powoduje, że obserwacje obciążone dużymi błędami są korygowane w większym stopniu niż obserwacje obciążone małymi błędami. W praktyce poprawka Vasicka jest stosunkowo rzadko stosowana, ponieważ analityków często zniechęca sama formuła, która wydaje się być bardzo skomplikowana. W rzeczywistości tak nie jest, a skorygowana beta stanowi średnią ważoną bety historycznej danego waloru oraz bety oszacowanej dla próby walorów, rynku lub też określonej branży. Wielkość wagi przyznanej becie historycznej zależy jedynie od jej statystycznej istotności. Jeżeli historyczna wartość indeksu ryzyka danej spółki charakteryzuje się niskim odchyleniem standardowym, wówczas jego waga będzie wyższa. W odwrotnej sytuacji, kiedy odchylenie standardowe historycznej wartości indeksu ryzyka jest wysokie, jego waga jest niższa. We wszystkich przypadkach suma obydwu wag wynosi 1. Podstawową zaletą przedstawionego podejścia jest to, że nie wymaga korygowania bet wszystkich walorów na rynku. Może natomiast dotyczyć jedynie określonej branży lub też firm bardzo zbliżonych do siebie pod względem rodzaju prowadzonej działalności. Szczególnie jest to przydatne w odniesieniu do firm funkcjonujących w branżach, które charakteryzują się bardzo wysokimi lub też niskimi wartościami średnimi bet. Przykładowo, szacując betę dla spółki zajmującej się przetwórstwem ropy naftowej, czyli działającej w branży, w której tradycyjnie średnia beta jest niższa niż 1, bardziej uzasadnionym jest korygowanie bety danego waloru w oparciu o średnią dla tej branży niż dla całego rynku.

Wśród metod korygowania historycznych wartości współczynników beta należy również wymienić:

- betę uwzględniającą wielkość spółki,
- średnią branżową betę (tzw. full information beta),
- delewarowaną betę.

Niemniej jednak ze względu na fakt, iż nie będą one przedmiotem analizy empirycznej nie zostały one szczegółowo omówione.

Metodologia badania

Celem badania jest analiza różnic w oszacowaniach wartości współczynnika beta uzyskanych na podstawie:

- standardowej metody najmniejszych kwadratów,
- poprawki Blume'a
- poprawki Vasicka

Z kolei do oceny stabilności poszczególnych oszacowań indeksu ryzyka β wykorzystano test Chowa, który służy do sprawdzenia czy parametry strukturalne modelu różnią się istotnie w przyjętych podokresach. Test zakłada podział próby na dwa okresy, które nassuwają przypuszczenie, że zależności między zmiennymi w tych okresach uległy zmianie. Jeżeli zależności w obu okresach okażą się jednakowe to oznacza to, że współczynniki β w całym okresie cechują się stabilnością.

Badanie objęło 121 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli wszystkie które notowane były w całym analizowanym okresie od stycznia 2000 do grudnia 2009 roku (10 lat). Za odpowiednik portfela rynkowego przyjęto Warszawski Indeks Giełdowy. W pierwszym etapie badania na podstawie danych miesięcznych oszacowano bety oraz zmienność. W następnym kroku podzielono okres badawczy na podokresy w których przeprowadzano test Chowa¹⁰. Przyjęto procedurę¹¹ zaczerpniętą z badań M. Ebnera i T. Neumanna¹² polegającą na badaniu stabilności indeksów ryzyka w podziale na kilka podokresów: najpierw porównywano bety oszacowane w interwale miesięcznym dla okresu 2,5-letniego z betami oszacowanymi dla okresu 7,5-letniego, kolejno bety oszacowane dla okresu 5-letniego zestawiano z okresem 5-letni, a następnie badano zmienność indeksów ryzyka oszacowanych dla okresu 7,5-letniego z indeksami ryzyka oszacowanymi dla okresu 2,5-letniego. W ostatnim wariancie porównano stabilność indeksów ryzyka oszacowanych jednocześnie dla czterech następujących po sobie okresów 2,5 letnich (cztery zestawy parametrów regresji).

Przykładowo: dla pierwszego wariantu – po oznaczeniu podokresów badania indeksami 1 i 2 otrzymywana jest następująca postać równania modelu:

¹⁰ G.C. Chow: *Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions*, *Econometrica*, vol. 28, no. 3, 1960.

¹¹ Nietypowość procedury M. Ebnera i T. Neumanna sprowadza się do podzielenia zbiorowości na 4 podokresy dla których przeprowadzany jest test stabilności.

¹² M. Ebner, T. Neumann: *Time-varying betas of German stock returns*, *Swiss Society for Financial Market Research*, Volume 19, no 1, 2005, s. 29–46.

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & X_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{bmatrix}.$$

Estymator parametrów strukturalnych tego modelu przyjmuje postać:

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} X_1^T X_1 & 0 \\ 0 & X_2^T X_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X_1^T Y_1 \\ X_2^T Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}.$$

W praktyce estymacja parametrów modelu sprowadza się do rozłącznej estymacji parametrów modelu na podstawie każdej z podprób. Warunkiem pobocznym szacowania parametrów jest założenie, że parametry w podpróbach się nie różnią, czyli $\beta_1 = \beta_2$, a zatem na podstawie całej próby:

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \beta + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{bmatrix}.$$

Przy założeniu równości wariancji σ^2 w analizowanych podokresach testowana jest hipoteza o równości wartości parametrów w tych podokresach:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2$$

Jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa, to podział zbioru obserwacji na dwie podpróby nie powinien spowodować pogorszenia poziomu objaśniania. Oznacza to, że zmienności resztowe dla dwóch modeli nie będą się różnić istotnie. Tak sformułowane zagadnienie sprawdza się statystyką F, daną wzorem:

$$F = \frac{e_1^T e_1 - e_1^T e_2 - e_2^T e_2}{e_1^T e_1 + e_2^T e_2} \cdot \frac{n_1 + n_2 - 2k}{k}$$

gdzie:

$e_1^T e_1$ – suma kwadratów reszt dla modelu z podpróby 1,

$e_2^T e_2$ – suma kwadratów reszt dla modelu z podpróby 2,

$e^T e$ – suma kwadratów reszt dla modelu z całej próby,

n_1 – liczebność podpróby 1,

n_2 – liczebność podpróby 2,

k – liczba szacowanych parametrów.

Wyniki badania

W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie wyników przeprowadzonych testów na stabilność bet, tj. wartości oszacowanych bet oraz wartości statystyk testu Chowa. Bety obliczono na podstawie miesięcznych stóp zwrotu dla okresu 10-letniego okresu od 2000 do

2009 roku. Istotne statystycznie ($\alpha = 0,05$) wartości bet oraz statystyk testu Chowa zostały pogrubione. Testy przeprowadzano dla czterech wariantów podziału na podokresy analizowanego 10-letniego okresu badawczego: w pierwszym to podział na dwa podokresy, pierwszy 2,5-letni, drugi 7,5 letni; drugi wariant to dwa równe podokresy 5-letnie; w trzecim wariancie – podokres 7,5-letni a po nim 2,5-letni natomiast w ostatnim wariancie okres badawczy podzielono na cztery równe 2,5-letnie podokresy. Pogrubione wartości testu Chowa większe od wartości krytycznych, oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej testu, tj. parametry strukturalne (a co za tym idzie współczynniki beta) nie są równe w wydzielonych podokresach. Dodatkowo w tabeli 1. pogrubionym drukiem zaznaczono nazwy spółek dla których otrzymano istotne statystycznie szacunki bety w okresie 2000–2009 i jednocześnie w żadnym z analizowanych wariantów podziałów na podokresy nie odrzucono hipotezy o stałości parametrów.

Tabela 1

Wyniki testu Chowa z podziałem na podokresy (w latach)

Spółka*	beta** 2000–2009	Wartości statystyki testu Chowa dla poszczególnych wariantów podziału na podokresy			
		2,5 / 7,5**	5 / 5**	7,5 / 2,5**	2,5 / 2,5 / 2,5 / 2,5**
1	2	3	4	5	6
04PRO	0,686	1,243	2,102	2,259	0,881
06MAGNA	0,727	4,911	10,093	13,104	4,622
08OCTAVA	0,821	2,431	3,459	0,693	1,624
ADVADIS	0,702	4,880	2,057	0,726	2,432
AGORA	1,133	3,559	1,337	0,447	1,819
ALCHEMIA	0,318	1,421	1,595	0,451	0,847
ALMA	0,974	1,375	0,858	2,894	2,682
AMICA	1,127	1,020	0,369	2,618	1,540
AMPLI	0,769	3,760	1,530	2,582	1,928
APATOR	0,528	1,718	2,729	2,583	1,064
ASSECOPOL	1,221	11,511	5,500	4,907	4,022
ATLANTIS	1,073	1,391	1,167	3,295	2,340
BANKBPH	1,250	1,383	1,266	1,554	0,652
BBICAPNFI	0,430	3,569	2,432	5,809	2,709
BORYSZEW	1,277	2,541	4,896	2,237	2,992
BOS	0,290	0,874	0,781	0,031	0,418
BRE	1,415	4,019	2,908	3,973	2,573
BUDIMEX	0,667	0,089	0,698	1,256	0,912
BUDOPOL	1,304	1,561	0,657	0,336	0,884

1	2	3	4	5	6
BYTOM	0,815	1,578	0,231	1,250	1,671
BZWBK	1,152	3,061	4,360	2,393	1,752
CERSANIT	0,878	0,536	1,073	2,516	1,231
COGNOR	1,000	3,583	0,278	1,507	2,095
COMARCH	1,345	6,576	3,416	0,749	2,404
DEBICA	0,757	2,272	3,000	8,687	3,333
ECHO	1,259	3,128	0,953	0,911	1,682
EFEKT	0,753	4,489	0,870	1,258	1,807
ELBUDOWA	0,686	1,445	2,232	1,858	2,886
ELZAB	0,780	2,573	1,169	0,320	1,606
ENAP	0,529	11,546	3,604	0,487	4,451
ENERGOPLD	0,888	1,256	0,203	0,056	0,961
ENERGOPN	0,390	4,964	3,243	1,205	1,815
ENERGOPOL	1,090	0,625	0,415	0,169	0,585
FARMACOL	0,726	1,105	1,680	2,119	0,871
FERRUM	1,115	1,464	0,118	0,143	0,628
FON	0,264	0,182	0,353	1,028	1,444
FORTE	0,929	1,487	1,598	6,396	2,800
FORTISPL	0,284	1,100	0,517	0,327	0,821
GANT	0,900	3,294	6,030	2,725	3,380
GRAJEWO	0,918	6,532	10,074	12,743	4,536
GROCLIN	1,128	2,421	5,316	5,603	2,676
HANDLOWY	0,772	2,463	2,189	5,475	2,303
HUTMEN	1,000	0,860	0,240	0,974	0,860
HYDROTOR	0,911	4,170	1,908	2,178	2,009
IBSYSTEM	1,330	1,408	0,583	0,229	0,589
IGROUP	1,811	2,267	2,345	0,853	1,370
IMPEXMET	1,281	5,633	0,880	2,441	3,084
INDYKPOL	0,668	3,692	5,340	4,826	2,400
INGBSK	0,885	2,916	8,247	9,411	3,755
INSTAL	0,973	2,963	0,615	0,878	1,841
INSTALKRK	0,812	2,268	1,671	1,313	1,272
JUPITER	0,694	0,565	1,335	0,651	0,480
JUTRZENKA	0,964	1,078	0,566	2,424	1,566
KABLE	1,089	0,137	1,504	0,247	1,772
KETY	0,850	0,435	0,584	0,459	0,469
KGHM	1,283	0,534	0,493	0,796	0,334

1	2	3	4	5	6
KOMPAP	0,559	5,360	3,341	0,718	4,675
KOPEX	1,264	5,970	4,453	2,357	3,015
KREDYTB	0,856	3,927	6,348	3,917	2,687
KREZUS	0,840	1,421	1,919	3,543	1,372
KRUSZWICA	0,882	0,425	3,337	0,225	3,187
LENTEX	0,968	0,824	0,472	1,343	0,642
LUBAWA	0,684	1,872	0,387	0,555	1,266
MENNICA	0,075	0,938	0,418	0,326	0,516
MIDAS	0,762	0,863	1,495	2,052	0,685
MIESZKO	0,444	1,794	2,537	1,407	1,464
MILLENNIUM	1,612	0,560	6,101	6,446	4,695
MIT	1,240	3,387	0,690	0,286	1,254
MNI	1,120	0,035	0,771	0,617	0,717
MOSTALEXP	1,229	0,169	0,292	2,748	1,942
MOSTALPLC	0,826	1,068	1,096	0,324	0,584
MOSTALWAR	0,542	0,506	1,836	0,217	0,737
MOSTALZAB	1,650	2,121	2,286	0,098	2,675
MUZA	0,437	0,181	0,440	0,334	0,797
NAFTA	0,999	3,631	0,870	0,597	2,391
NFIEMF	0,675	0,841	5,977	2,562	2,293
NOVITA	0,688	1,061	0,357	0,530	0,680
OPTIMUS	1,055	0,369	0,058	0,444	0,326
ORBIS	1,165	1,354	1,860	0,238	0,968
PAGED	1,547	2,877	0,206	0,461	1,863
PEKAO	1,130	5,712	3,603	3,755	2,798
PEMUG	0,286	2,890	0,709	0,923	1,863
PEPEES	0,825	5,429	0,598	2,236	3,048
PERMEDIA	1,012	3,608	4,831	9,197	3,157
PGF	0,890	6,643	6,468	14,470	5,434
PKNORLEN	0,913	0,016	0,321	0,678	1,085
POINTGROUP	0,314	0,137	0,250	0,122	0,340
POLIMEXMS	1,184	2,838	0,177	0,727	2,718
POLNA	1,149	5,929	1,716	0,974	3,017
POLNORD	1,339	4,876	7,165	2,274	3,614
PONAR	0,996	2,438	3,675	5,310	1,905
PROCHEM	0,940	5,221	4,561	8,046	3,634
PROCHNIK	1,031	1,785	0,123	0,012	0,847

1	2	3	4	5	6
PROJPRZEM	0,824	3,520	0,672	1,697	2,264
PROSPER	1,071	2,186	0,014	0,434	1,645
PROTEKTOR	0,876	1,032	1,249	0,892	0,728
RAFAKO	1,027	1,555	0,704	0,063	0,972
RELPOL	0,865	1,133	1,826	5,688	2,093
REMAK	0,986	0,913	0,010	1,076	1,143
ROPCZYCE	0,658	2,561	1,593	2,060	1,301
RUBICON	0,318	0,343	2,085	0,334	1,187
SANOK	0,762	5,203	2,073	3,982	3,486
SKOTAN	0,873	1,233	0,492	1,041	0,818
STALEXP	1,037	2,039	1,125	0,368	1,334
STALPROD	0,783	2,913	1,333	2,922	1,980
SUWARY	0,586	0,002	0,053	0,484	0,288
SWARZEDZ	1,450	3,300	1,355	0,787	1,608
SWIECIE	0,550	0,736	0,387	0,153	0,306
SYGNITY	0,763	7,194	3,704	1,342	2,855
TIM	1,410	2,556	0,677	1,275	1,924
TPSA	0,768	10,060	11,526	17,748	6,952
TRITON	0,417	4,065	3,666	4,657	2,489
TUEUROPA	0,163	0,141	0,157	0,445	0,347
TUP	1,005	2,979	0,289	0,659	1,511
ULMA	0,820	1,567	3,861	3,479	2,689
VISTULA	0,902	1,666	0,422	1,957	1,409
WAWEL	0,454	2,005	0,369	1,930	2,016
WIKANA	0,934	2,720	5,991	1,696	2,239
WILBO	0,896	2,393	0,510	0,801	1,113
YAWAL	0,861	2,693	0,407	0,387	1,242
ZYWIEC	0,276	4,028	7,664	4,641	2,562

* Pogrubionym drukiem nazwy spółek dla których otrzymano istotne statystycznie szacunki bety w okresie 2000-2009 i jednocześnie nie odrzucono hipotezy o stałości parametrów dla każdego z analizowanych podziałów na podokresy.

** Pogrubionym drukiem szacunki istotnie statystyczne na poziomie istotności 0,05.

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 2 stanowi podsumowanie tabeli 1 i zawiera liczbę istotnych statystycznie wartości statystyk testu Chowa dla poszczególnych wariantów podziału na podokresy. Warto odnotować, że spośród wszystkich 121 przeanalizowanych spółek, w przypadku aż 63 ani razu nie stwierdzono braku stabilności bety.

Tabela 2

Liczba istotnie statystycznych wartości testu Chowa w poszczególnych podziałach na podokresy

Podział na podokresy (w latach)	2,5 / 7,5	5 / 5	7,5 / 2,5	2,5 / 2,5 / 2,5 / 2,5	przynaj- mniej raz	nigdy
Liczba istotnych statystycznie	37	31	26	44	58	63

Źródło: obliczenia własne.

W następnej kolejności przeprowadzono obliczenia szacunków bet korygowanych standardową metodą Blume'a. Otrzymane szacunki zaprezentowano w tabeli 4. Analiza wyników ujawnia dosyć restrykcyjną korektę wartości w kierunku jedności, co jest wynikiem otrzymania bardzo specyficznych wartości parametrów strukturalnych regresji korygującej (pierwszy wiersz w tabeli 3), zgoła odmiennych od sugerowanych przez Blume'a. Głębsza analiza danych wskazuje, że taki wynik jest rezultatem znacznych i niejednorodnych tendencji zmian w szacunkach bet pomiędzy pierwszym i drugim podokresem badawczym, zwłaszcza pomiędzy spółkami z różnych sektorów. Procedurę powtórzono, podobnie jak ma to miejsce w metodzie Vasicka, dokonując wstępnego grupowania spółek na sektory. Takie podejście jest zgodne z sugestią zawartą w pracy M. Lally'ego¹³, który udowadnia, że podnosi to jakość szacunków. W tabeli 3 zestawiono parametry regresji korygującej szacowanej zgodnie ze standardową metodą Bluma (pierwszy wiersz) oraz regresji oszacowanych dla poszczególnych sektorów.

Tabela 3

Parametry strukturalne równań zmodyfikowanego współczynnika beta (metoda Blume'a)

Sektor	$\hat{a}$	$\hat{b}$
1	2	3
Wszystkie spółki	0,952	0,128
Banki	0,410	1,159
Budownictwo	1,005	0,171
Finanse inne	1,099	-0,247
Handel	1,021	0,037
Informatyka	1,123	-0,132
Media	1,343	-0,053
Pozostałe usługi	0,952	0,128
Przemysł chemiczny	0,817	0,441

¹³ M. Lally: *An examination of Blume and Vasicek Betas*, The Financial Review, vol. 33, 1998.

1	2	3
Przemysł drzewny i papierniczy	0,853	0,474
Przemysł elektromaszynowy	1,460	-0,365
Przemysł lekki	1,457	-0,730
Przemysł materiałów budowlanych	1,073	-0,142
Przemysł metalowy	0,414	0,638
Przemysł motoryzacyjny	-0,472	2,539
Przemysł Spożywczy	0,802	-0,138
Telekomunikacja	0,952	0,128

Źródło: obliczenia własne.

W tabeli 4 zestawiono wszystkie otrzymane poszczególnymi metodami szacunki bet, tj. szacunki wygenerowane za pomocą MNK, szacunki korygowane wg standardowej procedury Blume'a, korygowane wg procedury Blume'a osobno dla poszczególnych sektorów oraz korygowane metodą Vasicka.

Tabela 4

Porównanie wartości współczynników beta oszacowanych dla okresu 2005–2009

Spółka*	Sektor	Beta	Beta Blume	Beta Blume sektorowy	Beta Vasick
1	2	3	4	5	6
BANKBPH	banki	1,504	1,145	2,152	1,335
BOS	banki	0,326	0,994	0,787	0,384
BRE	banki	1,630	1,161	2,298	1,592
BZWBK	banki	1,379	1,129	2,008	1,367
FORTISPL	banki	0,428	1,007	0,906	0,596
HANDLOWY	banki	0,946	1,074	1,506	0,967
INGBSK	banki	1,235	1,111	1,840	1,230
KREDYTB	banki	1,188	1,105	1,786	1,187
MILLENNIUM	banki	1,901	1,196	2,613	1,843
PEKAO	banki	1,276	1,116	1,889	1,272
BUDIMEX	budownictwo	0,537	1,021	1,096	0,646
BUDOPOL	budownictwo	1,516	1,147	1,264	1,325
ECHO	budownictwo	1,430	1,136	1,249	1,375
ELBUDOWA	budownictwo	0,708	1,043	1,126	0,752
ENAP	budownictwo	0,995	1,080	1,175	1,035
ENERGOPLD	budownictwo	0,830	1,059	1,146	0,935

1	2	3	4	5	6
ENERGOPN	budownictwo	0,788	1,053	1,139	0,846
ENERGOPOL	budownictwo	1,253	1,113	1,219	1,158
GANT	budownictwo	1,594	1,157	1,277	1,305
INSTAL	budownictwo	1,044	1,086	1,183	1,075
INSTALKRK	budownictwo	1,067	1,089	1,187	1,080
MOSTALEXP	budownictwo	1,250	1,113	1,218	1,201
MOSTALPLC	budownictwo	1,004	1,081	1,176	1,039
MOSTALWAR	budownictwo	0,578	1,026	1,103	0,726
MOSTALZAB	budownictwo	1,693	1,169	1,294	1,504
NAFTA	budownictwo	1,037	1,085	1,182	1,059
PEMUG	budownictwo	0,423	1,007	1,077	0,593
POLIMEXMS	budownictwo	1,114	1,095	1,195	1,114
POLNORD	budownictwo	2,038	1,214	1,353	1,586
PROCHEM	budownictwo	1,316	1,121	1,230	1,265
PROJPRZEM	budownictwo	0,968	1,076	1,170	0,999
TUP	budownictwo	1,184	1,104	1,207	1,153
ULMA	budownictwo	1,287	1,117	1,225	1,212
04PRO	finanse inne	1,088	1,092	0,830	1,080
06MAGNA	finanse inne	1,372	1,128	0,759	1,217
08OCTAVA	finanse inne	1,355	1,126	0,764	1,155
BBICAPNFI	finanse inne	0,834	1,059	0,893	0,983
JUPITER	finanse inne	0,947	1,074	0,864	1,016
KREZUS	finanse inne	1,224	1,109	0,796	1,118
MIDAS	finanse inne	1,264	1,114	0,786	1,106
NFIEMF	finanse inne	1,149	1,100	0,815	1,123
RUBICON	finanse inne	0,455	1,011	0,986	0,845
ALMA	handel	0,843	1,060	1,052	1,009
AMPLI	handel	1,039	1,086	1,059	1,049
COGNOR	handel	1,125	1,097	1,063	1,062
EFEKT	handel	0,935	1,072	1,056	1,021
FARMACOL	handel	0,975	1,077	1,057	1,014
PGF	handel	1,236	1,111	1,067	1,104
PROSPER	handel	1,086	1,092	1,061	1,060
TIM	handel	1,183	1,104	1,065	1,080
VISTULA	handel	1,032	1,085	1,059	1,048
ASSECOPOL	informatyka	0,840	1,060	1,012	0,851

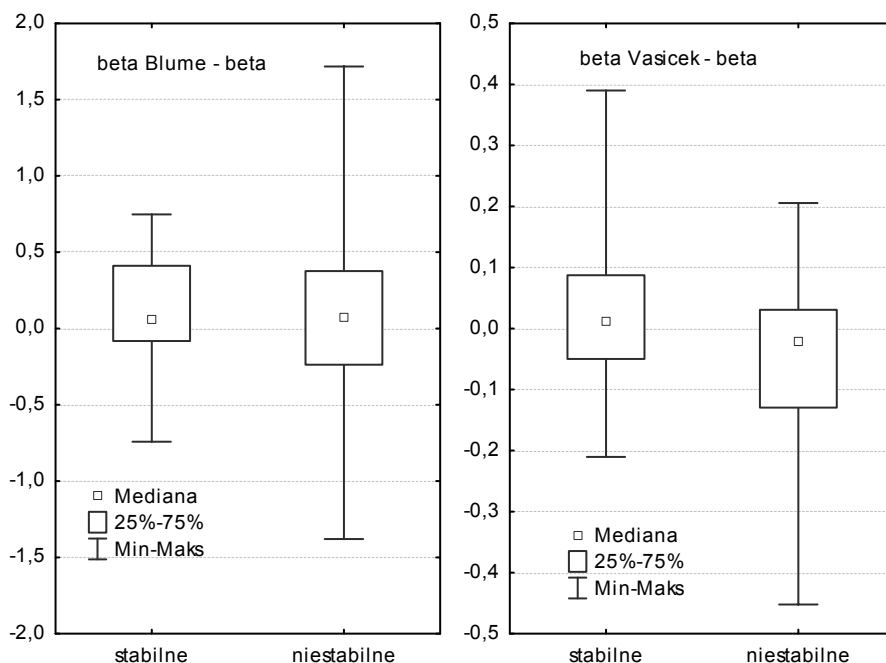
1	2	3	4	5	6
COMARCH	informatyka	1,032	1,085	0,986	1,017
ELZAB	informatyka	0,629	1,033	1,040	0,705
IBSYSTEM	informatyka	1,597	1,157	0,912	1,387
OPTIMUS	informatyka	1,127	1,097	0,974	1,072
SYGNITY	informatyka	0,516	1,018	1,055	0,646
AGORA	media	0,991	1,079	1,290	1,086
IGROUP	media	1,283	1,117	1,274	1,267
MIT	media	1,501	1,145	1,263	1,313
FON	pozost. usługi	0,507	1,017	1,017	0,713
ORBIS	pozost. usługi	1,026	1,084	1,084	0,973
ALCHEMIA	przem. chemiczny	0,670	1,038	1,113	0,945
BORYSZEW	przem. chemiczny	1,409	1,133	1,439	1,265
PERMEDIA	przem. chemiczny	1,349	1,125	1,413	1,222
PKNORLEN	przem. chemiczny	0,910	1,069	1,219	0,926
ROPCZYCE	przem. chemiczny	0,931	1,072	1,228	0,995
FORTE	przem. drzewny i pap.	1,117	1,095	1,382	1,131
GRAJEWO	przem. drzewny i pap.	1,388	1,130	1,511	1,345
KOMPAP	przem. drzewny i pap.	0,907	1,069	1,283	0,997
PAGED	przem. drzewny i pap.	1,576	1,154	1,600	1,408
SWARZEDZ	przem. drzewny i pap.	1,595	1,157	1,609	1,414
SWIECIE	przem. drzewny i pap.	0,573	1,026	1,125	0,690
AMICA	przem. elektromasz.	1,221	1,109	1,014	1,215
APATOR	przem. elektromasz.	0,781	1,052	1,174	0,854
HYDROTOR	przem. elektromasz.	1,095	1,093	1,060	1,113
KABLE	przem. elektromasz.	0,743	1,048	1,188	0,978
KOPEX	przem. elektromasz.	1,721	1,173	0,831	1,549
POLNA	przem. elektromasz.	1,570	1,154	0,886	1,347
PONAR	przem. elektromasz.	1,649	1,164	0,858	1,314
RAFAKO	przem. elektromasz.	1,230	1,110	1,011	1,213
RELPOL	przem. elektromasz.	1,013	1,082	1,090	1,130
REMAK	przem. elektromasz.	0,974	1,077	1,104	1,061
BYTOM	przem. lekki	0,888	1,066	0,808	0,977
LUBAWA	przem. lekki	0,732	1,046	0,923	0,950
NOVITA	przem. lekki	0,854	1,062	0,834	0,987
PROCHNIK	przem. lekki	1,149	1,100	0,618	1,117
PROTEKTOR	przem. lekki	1,271	1,115	0,529	1,152

1	2	3	4	5	6
SKOTAN	przem. lekki	1,090	1,092	0,661	1,089
WIKANA	przem. lekki	1,640	1,163	0,260	1,272
ATLANTIS	przem. mat. budowl.	0,756	1,049	0,966	0,961
CERSANIT	przem. mat. budowl.	0,934	1,072	0,940	0,967
LENTEX	przem. mat. budowl.	1,109	1,095	0,915	1,004
TRITON	przem. mat. budowl.	1,078	1,091	0,920	0,998
YAWAL	przem. mat. budowl.	1,032	1,085	0,926	0,992
FERRUM	przem. metalowy	1,064	1,089	1,093	1,023
HUTMEN	przem. metalowy	1,081	1,091	1,103	1,010
IMPEXMET	przem. metalowy	1,467	1,140	1,350	1,337
KETY	przem. metalowy	0,886	1,066	0,979	0,899
KGHM	przem. metalowy	1,257	1,113	1,216	1,201
MENNICA	przem. metalowy	0,123	0,968	0,492	0,187
STALEXP	przem. metalowy	0,855	1,062	0,959	0,889
STALPROD	przem. metalowy	1,022	1,083	1,066	1,008
DEBICA	przem. motoryz.	0,958	1,075	1,962	0,964
GROCLIN	przem. motoryz.	1,422	1,135	3,139	1,212
SANOK	przem. motoryz.	0,902	1,068	1,818	0,919
SUWARY	przem. motoryz.	0,639	1,034	1,151	0,796
ADVADIS	przem. spożywczy	0,958	1,075	0,670	0,900
INDYKPOL	przem. spożywczy	1,153	1,100	0,643	1,041
JUTRZENKA	przem. spożywczy	1,092	1,092	0,651	0,986
KRUSZWICA	przem. spożywczy	0,551	1,023	0,726	0,590
MIESZKO	przem. spożywczy	0,757	1,049	0,697	0,753
PEPEES	przem. spożywczy	0,975	1,077	0,668	0,920
POINTGROUP	przem. spożywczy	0,302	0,991	0,760	0,496
WAWEL	przem. spożywczy	0,482	1,014	0,735	0,517
WILBO	przem. spożywczy	1,000	1,081	0,664	0,953
ZYWIEC	przem. spożywczy	0,028	0,956	0,798	0,071
MNI	telekomunikacja	0,861	1,063	1,063	0,712
TPSA	telekomunikacja	0,417	1,006	1,006	0,461
TUEUROPA	ubezpieczenia	0,235	0,983	0,983	0,235
MUZA	wszystkie	0,578	1,026	1,026	0,578

* Pogrubionym drukiem nazwy spółek dla których otrzymano istotne statystycznie szacunki bety w okresie 2000–2009 i jednocześnie nie odrzucono hipotezy o stałości parametrów dla każdego z analizowanych podziałów na podokresy.

Źródło: obliczenia własne.

Na rysunku 1 przedstawiono wykresy ramka-wąsy charakteryzujące skalę korekt dokonywanych poszczególnymi metodami, tj. różnice pomiędzy betami MNK a betami po korekcji, w relacji do wyników wcześniejszego testu stabilności bet. W przypadku metody Bluma skala korekt jest większa (bardziej zróżnicowana) dla bet „niestabilnych”, a co ciekawe w przypadku metody Vasicka, niestabilne bety korygowane są relatywnie częściej „w dół” (korekta jest ujemna).



Rys. 1. Porównanie korekt metodą Blume'a (dla sektorów) i metodą Vasicka w zależności od wyników testu stabilności bet

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Odnosząc się do wcześniejszych analiz stabilności bet na GPW wydaje się, że wraz z rozwojem rynku szacunki parametru beta dla odpowiednio długo notowanych spółek coraz częściej wykazują stabilność. W tym badaniu spośród wszystkich 121 przeanalizowanych spółek, w przypadku aż 63 ani razu nie stwierdzono braku stabilności bety. Należy tu podkreślić, iż znaczące zmiany zaszły w szczególności w sektorze bankowym, w którym indeksy ryzyka poszczególnych podmiotów charakteryzowały się wysoką stabilnością

– na 7 spółek, które znalazły się w próbie w poprzednim badaniu przeprowadzonym przez autorów dla okresu 1999–2006 jedynie indeksy beta banku BPH okazał się niestabilnym (w tab. 5 zaznaczono ten indeks na szaro) i to zaledwie w pierwszym okresie badania. Natomiast w okresie 2005–2009 już w odniesieniu do dwóch podmiotów szacunki bety okazały się nieistotne statystycznie i jednocześnie odrzucono hipotezę o stałości parametrów dla każdego z analizowanych podziałów na podokresy. Łatwo również zauważyć, że ryzyko inwestowania w sektorze bankowym znacząco wzrosło.

Tabela 5

Bety w okresach od początku 1999 roku (dane miesięczne)

Spółka	beta 2005–2009	beta 1999–2000	beta 1999–2002	beta 1999–2004	beta 1999–2006
BANKBPH	1,504	0,334	0,652	0,780	0,818
BOS	0,326	0,362	0,339	0,320	0,359
BRE	1,630	0,886	1,088	1,108	1,122
BZWBK	1,379	0,755	0,863	0,866	0,940
INGBSK	1,235	0,670	0,575	0,517	0,558
MILLENNIUM	1,901	1,541	1,457	1,238	1,241
PEKAO	1,276	0,732	0,839	0,857	0,908

Źródło: opracowanie własne.

Analizując otrzymane wyniki dokonano próby odniesienia wyników badania stabilności bet oraz ich istotności do otrzymywanych poszczególnymi metodami szacunków bet. Głębsza analiza wydaje się ujawniać pewne relacje pomiędzy stabilnością bety a skalą korekty dla metody Vasicka oraz pomiędzy istotnością szacunku bety MNK a skalą korekty dla obu metod (Bluma i Vasicka).

Należy tu również podkreślić, iż poza wyborem metody szacowania omawianego współczynnika należałoby również przeanalizować wpływ na wartość bety takich czynników jak wybór portfela rynkowego jako poziomu odniesienia, długości czasu obserwacji oraz odstępów pomiędzy kolejnymi obserwacjami. Problem wyboru indeksu rynku wynika z faktu, iż w rzeczywistości nie istnieją indeksy, które w pełni odzwierciedlałyby portfel rynkowy. Generalnie, w literaturze podzielany jest wynikający z praktyki amerykańskiej pogląd, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez zastosowanie indeksu ważonego kapitalizacją rynkową i obejmującego jak największą liczbę walorów. Innym problemem jest określenie długości czasu obserwacji, który nie pozostaje bez związku z odstępami pomiędzy kolejnymi obserwacjami. W przypadku obserwacji codziennych minimalny badany przedział powinien wynosić ok. 6 miesięcy. Przy obserwacjach miesięcznych, badany

okres powinien obejmować przynajmniej 2 lub 3 lata. Jeżeli bierzemy pod uwagę dłuższy okres, np. 5–10-letni to mamy więcej obserwacji, jednak nie powinniśmy zapominać o fakcie, że przedsiębiorstwa reagują na zmianę warunków zewnętrznych. Zbyt odległe dane, ze względu na zmianę profilu biznesu lub poziomu dźwigni, mogą być nieadekwatne do sytuacji obecnej, a tym bardziej do przyszłej. Należy tu podkreślić, że przedmiotem zainteresowania analityka powinien być indeks ryzyka, który najlepiej odzwierciedlałby przyszłą sytuację spółki. Uogólniając, należy stwierdzić, iż szacując betę, możemy opierać się na dłuższych szeregach w odniesieniu do podmiotów, które pozostawały stabilne pod względem profilu działalności oraz dźwigni finansowej i operacyjnej. Natomiast w przypadku firm, które uległy restrukturyzacji, przejęły inną firmę lub pozbyły się jakiegoś działu, czy też zmieniły strukturę finansowania, do estymacji powinny być przyjmowane krótsze szeregi czasowe. G.J. Alexander oraz N.L. Chervany, prowadząc badania nad stabilnością bet spółek notowanych na rynku amerykańskim, wykazali, iż optymalna długość czasu obserwacji zamyka się w przedziale od 4 do 6 lat¹⁴. Ostatnią decyzją, którą należy podjąć estymując betę, jest wybór częstotliwości obserwacji. Za podstawę obserwacji można przyjąć stopy zwrotu dzienne, tygodniowe czy miesięczne. Im większa częstotliwość, tym większa liczba obserwacji, co jednak nie zawsze przekłada się na jakość otrzymywanych wyników. W przypadku dziennych stóp zwrotu współczynnik β będzie zniekształcony przez działania spekulacyjne. Natomiast w odniesieniu do akcji, które nie są codziennie przedmiotem obrotu, brak transakcji spowoduje zmniejszenie współczynnika korelacji danego waloru z indeksem rynku, a w konsekwencji nieuzasadnione obniżenie bety.

W konsekwencji, analityk powinien uważnie analizować uzyskane wyniki, konfrontować je z szacunkami pochodzącymi z innych źródeł oraz przyjmować je z elastycznością. Co więcej, w uzasadnionych wypadkach nie powinien się bać weryfikować, a nawet odrzucać wyników tak, by koszt kapitału oddawał aktualną sytuację na rynku kapitałowym, a także indywidualną pozycję spółki.

Literatura

- Alexander G.J., Chervany N.L.: *On the Estimation and Stability of Beta*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. XV, No. 1, March 1980.
- Byrka-Kita K., Rozkrut D.: *Research on CAPM in Polish Capital Market vs. Tests Carried Out in Developed Capital Markets*, [w:] *Zarządzanie Finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących*, red. D. Zarzecki, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
- Chow G.C.: *Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions*, Econometrica, vol. 28, no. 3, 1960.

¹⁴ G.J. Alexander, N.L. Chervany: *On the Estimation and Stability of Beta*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. XV, No. 1, March 1980, s. 123-125.

- Damodaran A.: *Investment Valuation*, John Wiley & Sons, Inc., USA 1996.
- Elton E.J., Gruber M.J.: *Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych*, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
- Sharpe W.E.: *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*, Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, 1964.
- Sharpe W.F.: *A Simplified Model of Portfolio Analysis*, Management Science, January 1963.
- Tarczyński W.: *Rynki kapitałowe*, Vol. II, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.

dr Katarzyna Byrka-Kita

dr Dominik Rozkrut

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Streszczenie

Nawet na rozwiniętych rynkach kapitałowych kwestia wyznaczania kosztu kapitału własnego, a w szczególności beta jako taka stanowią przedmiot wielu kontrowersji. W Polsce problem szacowania kosztu kapitału jest niezwykle swobodnie traktowany, co stanowi bardzo poważny mankament przeprowadzanych analiz oraz wycen. Niewątpliwie wynika to z faktu, że znaczenie kosztu kapitału jako kategorii jest bardziej uwypuklane przez teorię i badania naukowe niż dostrzegane przez menedżerów. Znajomość kosztu kapitału nie jest na co dzień potrzebna zarządzającym, gdy nie podejmują decyzji inwestycyjnych, czy też decyzji związanych z procesami fuzji i przejęć. Ponadto nie jest to wartość raportowana w systemach ewidencji księgowej. Dekady dyskusji akademickiej nie pozwoliły odpowiedzieć na pytanie czy beta jest wiarygodną miarą ryzyka czy też nie. Również rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie dają jednoznacznych podstaw ani do przyjęcia CAPM ani do odrzucenia modelu. Związku z powyższym celem niniejszego artykułu było omówienie aspektów technicznych szacowania indeksu ryzyka beta oraz zbadanie ich stabilności w czasie. W tym celu wykorzystano test Chowa.

BETA (B) COEFFICIENT ADJUSTMENT METHODS – APPLICATION OF THE SELECTED TECHNIQUES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Summary

In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. In Poland the issue of the cost of capital valuation is treated very freely, which causes many defects of the conducted analyses. Undoubtedly it is connected with the fact that the meaning of the cost of capital is much more emphasized by the theory and scientific research than by the practitioners. The knowledge of the cost of capital is not necessary in the everyday management when the managers do not have to make for example investment decisions. Furthermore this value is

not reported in financial statements. Three decades of academic debate haven't settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM validity. The purpose of this paper is to call attention to some technical aspects of estimation of the beta coefficient and verify if beta coefficients are stable over time. In order to do that Chow's test has been applied.

MAŁGORZATA DURBAJŁO-MROWIEC

WYBRANE UWARUNKOWANIA WYCENY SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wprowadzenie

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej w większości prowadzone są w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), które pokrywają z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Nie powinny one wykazywać niedoboru środków pieniężnych. Mogą osiągać zyski, nadwyżki pieniężne realizując chociażby zasadę racjonalnego gospodarowania czy poprzez negocjacje warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mogą udzielać świadczeń pełnopłatnych tylko osobom nieupoważnionym (nieubezpieczonym). Mogą korzystać z szeregu dotacji i środków UE. Większość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzi działalność deficytową i jest nadmiernie zadłużona. Zła sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej jest odbiciem utraty równowagi wewnętrznej lub/i zewnętrznej (z otoczeniem). Organy założycielskie decydują się (niekiedy) na prywatyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej w formie założycielskiej lub likwidacyjnej.

W przypadku prywatyzacji założycielskiej organ założycielski wyraża zgodę na wydzielenie, wynajęcie majątku trwałego oraz na wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do spółek lub fundacji. Prywatyzacja poprzez likwidację publicznego zakładu opieki zdrowotnej oznacza sprzedaż majątku zakładu przez organ założycielski w celu jego wykorzystania przez zakład niepubliczny. Przedmiotem sprzedaży może być tylko majątek bez zadłużenia zakładu publicznego. Należności i zobowiązania stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa. Prywatyzacja likwidacyjna przerywa ciągłość prawną podmiotu, a co za tym idzie, uniemożliwia zachowanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i ich finansowania ze środków publicznych. Dla założycieli SPZOZ te formy prywatyzacji są lekarstwem na trudną sytuację finansową podległych jednostek. Przedmiotem takiej prywatyzacji jest (najczęściej) tylko majątek zakładu, co w wielu przypadkach powoduje zaniżenie wartości prywatyzowanego zakładu „w ruchu”.

Prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa czy „całych” przedsiębiorstw nie jest możliwa¹ w świetle obowiązujących przepisów prawa, choć z powodu racji ekonomicznych i praktyki obserwowanej w państwach Unii Europejskiej wydaje się nieunikniona. Stąd potrzeba poznania specyficznych cech wyceny SPZOZ.

Restrukturyzacja warunkiem niezbędnym i koniecznym prawidłowego szacunku wartości dochodowej SPZOZ

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, obejmująca zarówno restrukturyzację sieci placówek służby zdrowia, jak i restrukturyzację poszczególnych zakładów, umożliwia zdecydowaną poprawę efektywności ekonomicznej SPZOZ.

W Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej² obok celu społecznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych) nie ujęto celu ekonomiczno-finansowego działania tych zakładów. Cykl życia publicznego zakładu opieki zdrowotnej został zdeterminowany przez przepisy ustawowe regulujące gospodarkę finansową tych zakładów i decyzje organów założycielskich, a nie czynniki ekonomiczne. Takie uwarunkowania prawne funkcjonowania SPZOZ powodują, iż zakłady i ich organy założycielskie mają na uwadze głównie cel społeczny. Tym samym przyzwalają na długoterminową niewydolność finansową zakładów i systematyczną utratę wartości majątku Skarbu Państwa.

Restrukturyzacja jest pierwszym z dwóch obszarów działań tworzenia organizacji zorientowanej na kształtowanie wartości podmiotu; drugim są zmiany w zarządzaniu, wybranie drogi budowania wartości podmiotu³. W procesie restrukturyzacji zwykle za zwiększenie wartości podmiotu trzeba zapłacić „wysoką cenę”, np. zwolnić znaczącą część pracowników, sprzedać niektóre obiekty, część przedsiębiorstwa. Ukierunkowanie zarządzania podmiotem na jego wartość pozwala utrzymać małą różnicę między potencjałem a osiąganym wzrostem wartości przedsiębiorstwa, a tym samym eliminuje ryzyko wystąpienia konieczności gwałtownych zmian – „restrukturyzacji kosztowej”. Według T. Copelanda, T. Kollera i J. Murrina⁴ kierownictwo przedsiębiorstwa prawidłowo kształtujące wartość podmiotu może stopniowo podwyższyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa do poziomu, który jest nieosiągalny po najszerzej restrukturyzacji.

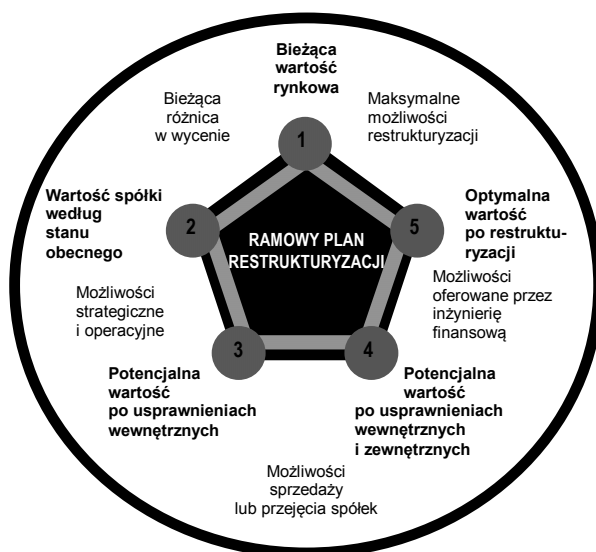
T. Copeland, T. Koller i J. Murrin przedstawili pięciokątny ramowy plan restrukturyzacji, w którym uwzględniono wszystkie możliwe aspekty działań restrukturyzacyjnych i ich wpływ na wartość podmiotu.

¹ Wyjątek stanowi sprzedaż udziałów w spółkach utworzonych przez przedstawicieli Skarbu Państwa, do których aportem został wniesiony tylko majątek publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ostatecznie jednak przedmiotem sprzedaży są udziały, a więc prawo do przedsiębiorstwa, a nie tylko do majątku.

² Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30.08.1991 r., DzU nr 91, poz. 408, z późn. zm.

³ T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy*, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 35.

⁴ *Ibidem*, s. 30.



Rys. 1. Ramowy plan restrukturyzacji

Źródło: T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *op.cit.*, s. 35.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pozostające w kryzysie powinny przeprowadzić restrukturyzację naprawczą, która swym zasięgiem obejmuje wszystkie sfery działalności zakładu, od marketingu zaczynając, na majątku podmiotu kończąc. Zrealizowanie programu naprawczego nie oznacza jednak, iż w okresach następnych podmiot będzie w doskonałej sytuacji finansowej, a jego byt w długim okresie będzie niezagrożony. Po restrukturyzacji naprawczej, którą można nazwać fundamentalną, podmiot powinien podejmować działania dostosowawcze, kreatywne, antycypacyjne.

Restrukturyzacji poddawane są nie tylko podmioty prowadzące działalność deficytową, ale również te, które osiągają zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie niesatysfakcjonującym właścicieli. Do podmiotów deficytowych zalicza się podmioty ponoszące straty i osiągające stopę zwrotu niższą od średniego ważonego kosztu kapitału. M. Kufel wyodrębnił cztery grupy podmiotów deficytowych⁵:

- o trwałej stracie finansowej,
- o przejściowej stracie finansowej,
- o trwałej rentowności poniżej średniego ważonego kosztu kapitału,
- o przejściowej rentowności poniżej średniego ważonego kosztu kapitału.

Przedsięwzięcia generujące straty nie są zdolne do zachowania wartości kapitału zaangażowanego przez właścicieli. Jeśli ich restrukturyzacja jest niemożliwa, właściciel,

⁵ M. Kufel: *Metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych*, „Rachunkowość” 1994, nr 7–8, s. 7–8.

aby uniknąć strat, likwiduje takie przedsiębiorstwo lub je sprzedaje. Wartość dochodowa podmiotu o trwałej stracie finansowej kształtuje się na poziomie wartości rynkowej likwidacyjnej. Przedsiębiorstwa o trwałej rentowności poniżej średniego ważonego kosztu kapitału również są nieatrakcyjne dla właściciela, który traci dochody (utracone korzyści), jakie mogłyby osiągnąć, inwestując kapitał w inne przedsięwzięcia. Wartość dochodowa takiego podmiotu odbiega od wartości jego majątku. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa o trwałej rentowności poniżej średniego ważonego kosztu kapitału sprowadza się do ograniczenia potencjału podmiotu. W podmiotach o przejściowej stracie lub nieodpowiedniej rentowności działania restrukturyzacyjne są wielokierunkowe i bardzo zróżnicowane.

Na zakres i proces restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej ma wpływ status prawno-własnościowy zakładów i stopień ich samodzielności finansowej. Dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej najbardziej właściwy będzie wieloetapowy przebieg restrukturyzacji i najszerszy jej zakres, jest to bowiem jednocześnie grupa o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Restrukturyzacji powinny podlegać nie tylko podmioty generujące straty, ale również te, które osiągają rentowność niższą od stopy zwrotu gwarantującej utrzymanie realnej wartości kapitału, w który zostały wyposażone zakłady opieki zdrowotnej. Tylko rentowność na poziomie wymaganej stopy zwrotu zabezpieczy Skarb Państwa przed utratą majątku (kapitału) ogólnonarodowego. Restrukturyzacja tej grupy powinna polegać na:

1. Wyodrębnieniu spośród zakładów deficytowych lub osiągających zbyt niską rentowność tych o trwałej stracie finansowej lub trwałej zaniżonej rentowności, zbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności. Grupa tych podmiotów powinna zostać zlikwidowana lub sprzedana.
2. Przekształceniu w zakłady budżetowe podmiotów trwale deficytowych lub osiągających trwale zbyt niską rentowność, a niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności.
3. Sprywatyzowaniu podmiotów, które w dotychczasowej strukturze prawno-własnościowej nie są w stanie zwiększyć rentowności, a ich funkcjonowanie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.
4. Wprowadzeniu wielu zmian usprawniających (zmiany wewnętrzne) w podmiotach przejściowo ponoszących straty lub osiągających rentowność poniżej niezbędnego poziomu. W niektórych przypadkach zmiany restrukturyzacyjne mogą wymagać dofinansowania przez organy założycielskie.

Wielokierunkowy program restrukturyzacji wdrożono m.in. w samodzielnym publicznym specjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej zlokalizowanym w województwie dolnośląskim. W badanym zakładzie opieki zdrowotnej restrukturyzację naprawczą zrealizowano w latach 2001–2003. Wdrożony plan restrukturyzacji zdecydowanie zmienił sytuację rynkową i finansową zakładu. Wybrane informacje finansowe badanego podmiotu za lata 2001–2006 przedstawiono w tabeli 1.

Do najistotniejszych zmian w sytuacji rynkowej i finansowej podmiotu należy zaliczyć:

- wzrost przychodów ze sprzedaży o 60%⁶,
- generowanie zysków netto,
- wzrost rentowności netto przychodów, przeciętnie ponad 12%,
- generowanie środków na odtwarzanie, modernizację i zakup nowych środków trwałych, w 2006 roku zainwestowano 10,5 mln zł,
- zgromadzenie rezerw finansowych (lokaty bankowe) w kwocie około 19 mln zł (25% rocznych przychodów ze sprzedaży),
- wypracowanie kapitału pracującego na poziomie około 12 mln zł,
- zmniejszenie zadłużenia – stopień zadłużenia spadł ze 114 do 19,6%.

Tabela 1

Wybrane informacje finansowe badanego zakładu opieki zdrowotnej za lata 2001–2006 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Lata					
	2001	2002	20003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ze sprzedaży produktów	47830	52889	50620	60997	67150	78522
Wynik finansowy na sprzedaży	–5009	–1869	214	5096	6443	4659
Wynik finansowy netto	–2249	–2092	2087	7711	9150	9067
Rentowność sprzedaży (%)	–10,5	–3,5	0,4	8,4	9,6	5,9
Rentowność netto	–4,7	–4,0	4,1	12,6	13,6	11,5
Przepływy pieniężno-operacyjne	2077	–859	3462	9929	18204	11637
Wydatki inwestycyjne	734	514	2445	9130	5938	10465
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	4014	8297	18755
Przepływy pieniężne netto ogółem	–983	–1386	2544	522	2490	1088
Suma bilansowa	27637	26082	28535	63583	70294	83623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14727	13822	12065	17266	10304	13739
Kapitał pracujący	–6106	–4043	4382	1813	10342	12462
Stopień zadłużenia (ISO/ISW) (%)	114,1	112,8	73,3	37,3	17,2	19,6
Koszty według rodzajów	53932	55081	51178	57395	63446	74645
Amortyzacja	3739	3409	3355	3949	5916	6867
Zużycie materiału i energii	16332	16122	14634	17357	18682	20241
Usługi obce	9823	13143	12030	12750	12367	15778

⁶ Dynamikę ustalono na podstawie porównywalnych przychodów ze sprzedaży za okres badania. W 2006 r. z przychodów wyeliminowano dotacje, które w latach poprzednich zwiększały kapitał zakładowy.

1	2	3	4	5	6	7
Podatki i opłaty	472	450	278	435	527	574
Wynagrodzenia	18995	17492	16769	18510	20955	25135
Ubezpieczenia i inne środki	4502	4190	3951	4251	4872	5737
Pozostałe	69	276	162	144	127	311
Liczba hospitalizacji	24942	25069	23684	28179	27078	30754
Liczba porad	90161	83340	71141	87528	bd	75991
Przeciętne zatrudnienie	941	857	793	747	836	851
Liczba łóżek	573	611	611	586	608	608
Świadczenia na czas pobytu	9,0	6,51	5,27	4,02	3,77	3,57
% wykorzystania łóżek	98,5	73,2	55,93	52,76	45,96	49,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych i operacyjnych badanego podmiotu.

Restrukturyzacja podmiotu w latach 2001–2003 pozwoliła ustabilizować pozycję zakładu na rynku usług zdrowotnych i jego sytuację finansową w 2004 roku. W latach następnych nastąpił rozwój i wzrost podmiotu dzięki restrukturyzacji antycypacyjnej, kreatywnej i dostosowawczej, co oczywiście wpłynęło na zwiększenie wartości badanego zakładu opieki zdrowotnej. Przyjmując powszechnie znane i stosowane założenia i rozwiązania kalkulacji wartości dochodowej, a mianowicie:

- algorytm obliczeń:

$$W_D = NCF_1 \times q_1 + \dots + NCF_5 \times q_5 + (NCF_6 / r) \times q_5$$

gdzie:

NCF – nadwyżka pieniężna z danego roku,

q – czynnik dyskonta,

r – stopa kapitalizacji,

- stopę kapitalizacji na podstawie rentowności skarbowych instrumentów finansowych i dodatku za ryzyko w wysokości 100% stopy bazowej,
- po roku 2006 stabilizację wyników ekonomicznych na poziomie ostatniego roku, skalkulowano wartość dochodową w poszczególnych latach analizy (tab. 2).

Restrukturyzacja w latach 2001–2003 i konsekwentne wypełnianie przyjętych celów strategicznych w latach następnych doprowadziły do wzrostu wartości wewnętrznej badanego zakładu opieki zdrowotnej o 52%.

Jak starano się wykazać w powyższych rozważaniach i na prezentowanym przykładzie restrukturyzacja zakładu opieki zdrowotnej jest skuteczną metodą zwiększania efektywności gospodarowania i rentowności działania, a tym samym ujawnienia i wzrostu wartości SPZOZ. Poziom tej wartości jest uzależniony nie tylko od działań wewnętrznych podmiotu,

ale również od restrukturyzacji sieci zakładów czy kontraktowanych limitów usług medycznych wynikających z podziału rynku usług medycznych między świadczeniodawców.

Tabela 2

Zmiana wartości wewnętrznej zakładu opieki zdrowotnej w latach 2001–2006

Lata analizy	Wartość dochodowa zakładu (w tys. zł)
2001	7 809,9
2002	0 ^a
2003	54 108,6
2004	71 314,8
2005	108 219,3
2006	115 301,4

^a wynik matematyczny – 14727,7 tys. zł.

Źródło: opracowanie własne.

Doświadczenia z zakresu prywatyzacji innych branż wskazują jednak, iż:

- wymagana restrukturyzacja nie zawsze kończy się optymalnym wynikiem,
- kadra zarządzająca zakładem nie zawsze jest w stanie przygotować i przeprowadzić restrukturyzację,
- niekiedy konieczna jest wycena zakładów przed restrukturyzacją.

Uwzględniając uwarunkowania kalkulacji wartości dochodowej zakładów opieki zdrowotnej opartej na wielu subiektywnych założeniach, w tym co do efektów restrukturyzacyjnych, należy rozważyć stosowanie wycen z opóźnieniem czasowym. Podejście to jest zalecane w sytuacjach, gdy prognozy są wysoce niepewne, a wartości ustalone na ich podstawie budzą wątpliwości, są mało realne. Według koncepcji wyceny z opóźnieniem czasowym wartość zakładu jest sumą⁷:

- wartości bazowej, określonej według wybranej metody wyceny, z reguły jest stosowana metoda dochodowa; wartość bazowa ustalana jest w rachunku *ex-ante*,
- odchylenia od wartości wynikającej z wyceny przeprowadzonej *ex-post*, najczęściej z opóźnieniem 2–5 lat.

Aby zapewnić porównywalność czynnikową wartości bazowej i odchylenia, należy wyeliminować skutki działań właściciela. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest utrzymanie dotychczasowego właściciela przez okres do ostatecznej kalkulacji.

⁷ C. Helbling: *Unternehmensbewertung und Steuern*, 6. Aufl. Düsseldorf 1991, s. 151.

Nieruchomości i prawo do zasobów ludzkich szczególnie atrakcyjnym składnikiem majątku SPZOZ dla inwestorów

Lokalizacja i okres, z jakiego pochodzi zabudowa, stopień zainwestowania nieruchomości, które użytkują zakłady opieki zdrowotnej, powodują, iż atrakcyjność inwestycyjna tych nieruchomości jest znacząca. Skarb Państwa w większości przypadków posiada prawo własności nieruchomości i może nim dysponować, np. sprzedając prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w procesie prywatyzacji SPZOZ. W niektórych przypadkach ustalenie właściciela i użytkownika nieruchomości eksploatowanych przez zakłady opieki zdrowotnej jest skomplikowane, w wyniku czego ich status prawno-własnościowy jest nieuregulowany (np. w klinikach). Prywatyzacja zakładów użytkujących nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym jest niemożliwa.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązała organy założycielskie, w momencie przekształcania ZOZ-u w SPZOZ, do wniesienia m.in. nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użytkowanie, aby utworzyć kapitał założycielski SPZOZ. Mimo to wiele SPZOZ nie zostało wyposażone w prawo do korzystania z nieruchomości, użytkuje je bezpodstawnie, a w księgach rachunkowych nie ujmuje użytkowanych nieruchomości. Tym samym nie ustala amortyzacji od tych środków trwałych, co powoduje zaniżanie kosztów działalności podmiotu. Wynik finansowy za lata: od momentu przekształcenia zakładu do momentu wniesienia majątku Skarbu Państwa jest nierzetelny. Na potrzeby wyceny SPZOZ należy:

- założyć przyjęcie nieruchomości w użytkowanie⁸,
- zmienić zysk (stratę) z lat ubiegłych o skutki niepodjętej decyzji organu założycielskiego, wykorzystując konstrukcję „błędu istotnego”. Skutkiem tego błędu będą odpisy umorzeniowe za okres bezpodstawnego użytkowania nieruchomości⁹. Przyjęte założenie pozwoli urealnić przedmiot wyceny (majątek) w metodach opartych na majątku i dochody w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Uwzględniając, iż do zadań własnych gmin, powiatów, województw należy zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności, organy założycielskie SPZOZ chcą ograniczyć potencjalnym inwestorom możliwość zagospodarowania nabywanych nieruchomości w inny sposób niż na działalność medyczną. Poza zapisami umownymi swobodne dysponowanie nieruchomościami przez nowych właścicieli można skutecznie ograniczyć, wydierżawiając je kontrahentowi, a nie sprzedając. Każde prawo do eksploatacji nieruchomości, także dzierżawa, są wystarczające do sprzedaży i wyceny całego zorganizowanego podmiotu, a nie tylko jego majątku. Ograniczenie prawa do dysponowania nieruchomościami wyklucza możliwość powstania nadużyć prywatyzacyjnych; z drugiej jednak strony istotnie wpływa na zmniejszenie wartości majątku zakładu opieki zdrowotnej wykazanego

⁸ W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

⁹ M. Durbajło-Mrowiec: *Fundusze (kapitały) ZOZ*, rozdz. 14, [w:] *Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej*, red. M. Hass-Symotiuk, Oddk Sp. z o.o., Gdańsk 2008, s. 599.

w bilansie. W badanych podmiotach udział nieruchomości w wartości rynkowej brutto aktywów wynosił około 70 %. W tabeli 3 przedstawiono wariantowe (ze lub bez sprzedaży prawa do nieruchomości) wyniki wyceny SPZOZ metodą księgową skorygowaną.

Tabela 3

Zestawienie wartości księgowej skorygowanej wybranych SPZOZ (w tys. zł)

Wyszczególnienie	SPZOZ nr 1	SPZOZ nr 2
Aktywa trwałe	169 248,7	14 195,9
Aktywa obrotowe	20 631,3	2 692,3
Prawo do zasobów ludzkich	98 152,6	23 788,1
Wartość księgowa skorygowana brutto	288 032,6	40 676,3
Wartość księgowa skorygowana brutto bez sprzedaży nieruchomości	150 445,0	29 636,3
Zadłużenie	13 738,9	3 580,3
Wartość księgowa skorygowana netto	274 293,7	37 096,0
Wartość księgowa skorygowana netto bez sprzedaży nieruchomości	136 706,1	26 056,0

Źródło: opracowanie własne.

Poza stanem prawno-własnościowym nieruchomości użytkowanych przez SPZOZ dla wyceny zakładu istotny jest również stopień, w jakim budynki, a właściwie pomieszczenia w budynkach spełniają wymagania jakościowe¹⁰. Kontynuacja działalności podmiotów, których obiekty budowlane nie spełniają wymagań i ze względów technicznych nie można ich dostosować (np. podnieść stropu w budynku), jest zagrożona. Zakłady te będą mogły świadczyć usługi do momentu, w którym płatnik zacznie bezwzględnie egzekwować obowiązujące przepisy. W kalkulacji wartości tych jednostek należy założyć skończony okres generowania dochodów, a wartość rezydualną wyznaczyć metodą likwidacyjną.

Jeśli w zakładzie tylko część obiektów lub pomieszczeń trwale nie spełnia parametrów jakościowych, a nie są to obiekty niezbędne dla działalności statutowej, należy zakwalifikować je do majątku zbędnego, którego wartość likwidacyjna powiększa sumę bieżących nadwyżek pieniężnych. Alternatywą jest zagospodarowanie majątku zbędnego na inne cele, niemedyczne, a dodatkowe dochody z najmu powiększą przychody ogółem.

W podmiotach o przejściowych problemach ze stanem technicznym i sanitarnym obiektów, pomieszczeń i urządzeń warunkiem kontynuacji działalności jest restrukturyzacja majątku. Zwykle jest ona bardzo kapitałochłonna, możliwa do sfinansowania tylko w niewielkiej części przez zakład ze środków własnych, a więc wymaga dofinansowania

¹⁰ Art. 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia *Wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu* z 10.11.2006, DzU nr 213, poz. 1568.

przez właścicieli (organ założycielski). Konsekwencje finansowe restrukturyzacji majątku powinny znaleźć odzwierciedlenie w rachunku kalkulacyjnym wartości zakładu, głównie w nakładach inwestycyjnych i źródłach ich finansowania (emisji akcji, dotacjach, dofinansowaniu przez nowych właścicieli). W sytuacji gdy zakład nie może pozyskać zewnętrznych źródeł finansowania, jego wartość należy kalkulować według algorytmu właściwego dla podmiotów, których kontynuacja działalności jest zagrożona.

W tabeli 4 ujęto wyniki wyceny dwóch SPZOZ, z których jeden (SPZOZ nr 2) eksploatuje budynki niespełniające wymagań jakościowych. Ograniczenie okresu generowania dochodów zdecydowanie obniża wartość dochodową zakładu.

Tabela 4

Zestawienie wyników wyceny wybranych SPZOZ (w tys. zł)

Metoda wyceny	SPZOZ nr 1	SPZOZ nr 2
Księgowa skorygowana	274 293,7	37 096,0
Dochodowa		
wariant I	253 989,7	18 866,3 ^a
wariant II	241 724,2	—

^a Wartość zakładu skalkulowano według formuły właściwej dla ograniczonego okresu generowania dochodów przez wyceniany podmiot.

Źródło: opracowanie własne.

Zasoby ludzkie rozumiane jako kombinacja właściwości człowieka (wiedzy, umiejętności, motywacji itd.) nierozzerwalnie związanych z jego rolą jako pracownika są kolejnym istotnym składnikiem SPZOZ. Stosowane w literaturze określenie kapitał ludzki jest nieadekwatne do istoty i pojemności tych zasobów¹¹. Zasoby ludzkie można odnosić zarówno do działalności gospodarczej, jak i do innych sfer życia. Stąd też wyodrębniono ogólne zasoby ludzkie i zasoby ludzkie przydatne w działalności gospodarczej. Pracodawca, zatrudniając pracowników, zapewnia sobie prawo do korzystania z części zasobów pożądanych w działalności gospodarczej, adekwatnej do powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy. Umowy, na podstawie których pracownicy świadczą pracę, określają: zakres, w jakim pracodawca może korzystać z zasobów ludzkich oraz okres i zakres kontroli przedsiębiorstwa nad tymi zasobami. Można więc przyjąć, że częścią aktywów przedsiębiorstwa jest wartość niematerialna – prawo do zasobów ludzkich, a nie same zasoby ludzkie, jak to jest prezentowane w literaturze. Prawo to spełnia pożądane cechy aktywów, jak również zasobów niematerialnych i prawnych określone w standardach i regulacjach

¹¹ M. Durbajło-Mrowiec: *Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej*, Seria: Monografie i Opracowania nr 188, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 68–94, 140–146.

prawnych rachunkowości. Przedsiębiorstwo może inwestować w to prawo, szkoląc pracowników w zakresie pożądanym przez pracodawcę.

Prawo do zasobów ludzkich stanowi samodzielny zasób w tworzeniu wartości podmiotu, ale też poprzez prawo (pośrednio) zasoby ludzkie są twórcą i zarządzającym pozostałymi zasobami przedsiębiorstwa. Prawo do zasobów ludzkich ma więc dominujący wpływ na kształtowanie wartości każdego podmiotu, a w zakładach opieki zdrowotnej ten wpływ zwiększa się ze względu na świadczenie usług profesjonalnych.

Ustalenie wartości prawa do zasobów ludzkich jest utrudnione ze względu na następujące uwarunkowania:

- pierwotny charakter tych zasobów w stosunku do innych czynników biorących udział w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa,
- wartość prawa do zasobów ludzkich jest częściowo rozproszona w innych materialnych i niematerialnych zasobach przedsiębiorstwa,
- z punktu widzenia dochodowego wartość przedsiębiorstwa bezpośrednio (jako wyodrębniony zasób) lub pośrednio (jako twórca i zarządzający pozostałymi zasobami) w całości kształtuje wartość prawa do zasobów ludzkich, co oznacza pominięcie bezsprzecznego udziału innych zasobów w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa,
- w podejściu kosztowym wyniki oscylują wokół wynagrodzeń, ponieważ inne grupy kosztów przewidziane w algorytmach obliczeniowych są nieznaczące w większości przedsiębiorstw, w tym w zakładach opieki zdrowotnej.

Uwzględniając powyższe oraz stosowaną w zakresie wyceny przedsiębiorstw konstrukcję kapitalizacji kosztów, np. do wyceny prawa do czasowego korzystania z obcych nieruchomości (skapitalizowany czynsz dzierżawny) czy wyceny marki metodą opłat licencyjnych, zasadne wydaje się zaproponowanie ustalania wartości prawa do zasobów ludzkich metodą kosztową, według następującego algorytmu:

$$W_{PKL} = \sum_{i=1}^n Ko_i \times q_i + \dots + Ko_n \times q_n$$

gdzie:

- W_{PKL} – wartość prawa do zasobów ludzkich,
- Ko_n – koszty osobowe,
- q – czynnik dyskonta,
- n – lata prognozy.

Koszty osobowe powinny obejmować trzy grupy kosztów wyodrębnionych według rodzaju zużywanego w podmiocie czynnika działalności, a mianowicie:

- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- usługi obce – pielęgniarskie, lekarskie, menedżerskie.

Pracownicy będący nośnikami zasobów ludzkich jako jedyny z czynników działalności mają szereg praw, które ograniczają możliwości kształtowania tego zasobu, a mianowicie prawo do: absencji, w tym choroby; urlopu; opuszczenia pracodawcy; żądania zmiany warunków pracy i płacy. Inwestycje w zasoby ludzkie są więc obciążone zwiększonym ryzykiem (ryzykiem personalnym). W kalkulacji wartości prawa do zasobów ludzkich należy więc posłużyć się techniką pozwalającą uwzględnić to specyficzne ryzyko, np. wartością oczekiwaną kosztów osobowych.

Horyzont prognozy powinien wynikać z: przewidzianego w „Kodeksie pracy” okresu aktywności zawodowej, zróżnicowanej według płci i przeciętnego wieku zatrudnionych; w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas określony – z okresu zatrudnienia przewidzianego w umowie o pracę.

W tabeli 5 przedstawiono syntetycznie kalkulację wartości prawa do zasobów ludzkich metodą kapitalizacji kosztów w dwóch badanych SPZOZ.

Tabela 5

Kalkulacja wartości prawa do zasobów ludzkich

Podmiot	Wartość oczekiwana kosztów osobowych (w tys. zł)	Okres prognozy (lata)	Stopa kapitalizacji (%)	Wartość prawa do zasobów ludzkich
SPZOZ nr 1	19 013,9	7	8,25	98 152,6
SPZOZ nr 2	3 585,2	10	8,25	23 788,1

Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowana metoda ma szereg zalet. Jest stosunkowo mało pracochłonna, jej wyniki potwierdzają znaczenie prawa do zasobów ludzkich w budowaniu wartości zakładu opieki zdrowotnej, jej algorytm znajduje logiczne uzasadnienie w istocie prawa do zasobów ludzkich.

W tabeli 3 przedstawiono kalkulację wartości księgowej skorygowanej netto wybranych podmiotów, uwzględniającą wartość skalkulowanego prawa do zasobów ludzkich. W badanych podmiotach wartość prawa do zasobów ludzkich stanowi około 40–60% wartości księgowej skorygowanej netto.

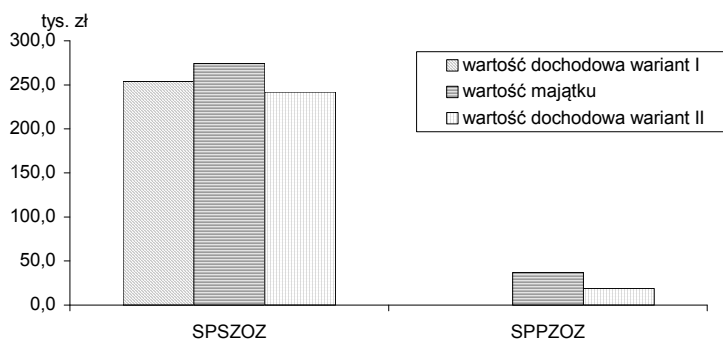
Zakończenie

Przedstawione rozważania i rozwiązania wyceny SPZOZ skłaniają do następujących wniosków:

1. Wiele symptomów (zapowiedzi polityków, doświadczenia innych państw) wskazuje, że prywatyzacja SPZOZ jest nieunikniona. Aby była skuteczna i doprowadziła do wzrostu efektywności służby zdrowia, proces przygotowania do prywatyzacji

i sama prywatyzacja muszą być bardzo dobrze przygotowane m.in. w zakresie wyceny SPZOZ.

2. Trudna sytuacja finansowa SPZOZ, akceptowana przez organy założycielskie i sankcjonowana przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie zakładów, uniemożliwia stosowanie podstawowej metody wyceny (dochodowej) podmiotów w procesach inwestycyjnych (np. prywatyzacji).
3. Restrukturyzacja naprawcza SPZOZ jest warunkiem niezbędnym i koniecznym prawidłowego szacunku wartości dochodowej SPZOZ. Jednocześnie pozwala organom założycielskim wypełnić obowiązki wobec SPZOZ i zabezpieczyć majątek Skarbu Państwa przed utratą wartości.
4. Najistotniejszymi (nie tylko w ujęciu wartościowym) składnikami SPZOZ, szczególnie atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów są: nieograniczone prawo do dysponowania nieruchomościami i prawo do zasobów ludzkich. W przeprowadzonych kalkulacjach wymienione składniki stanowią ponad 80% wartości rynkowej majątku.
5. Pamiętając, iż w długim okresie wartość dochodowa przedsiębiorstwa i wartość jego majątku wykazują tendencje do wyrównywania się, na rysunku 2 zestawiono skalkulowane wartości. Porównano wartość dochodową poszczególnych SPZOZ z wartością majątku ujętego w bilansie, powiększoną o wartość prawa do zasobów ludzkich. Wyniki wyceny różnymi metodami są zbliżone.



Rys. 2. Zestawienie wartości dochodowej badanych zakładów opieki zdrowotnej z wartością ich majątku

Źródło: opracowanie własne.

Literatura

Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy*, WIG-Press, Warszawa 1997.

- Durbajło-Mrowiec M.: *Fundusze (kapitały) ZOZ*, rozdział 14, [w:] *Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej*, red. M. Hass-Symotiuk, Oddk Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
- Durbajło-Mrowiec M.: *Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej*, Seria: Monografie i Opracowania nr 188, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
- Helbling C.: *Unternehmensbewertung und Steuern*, 6. Aufl. Düsseldorf 1991.
- Kufel M.: *Metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych*, „Rachunkowość” 1994, nr 7–8.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.11.2006, *Wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu*, DzU nr 213, poz. 1568.
- Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30.08.1991 r., DzU nr 91, poz. 408, z późn. zm.

dr inż. Małgorzata Durbajło-Mrowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw

Streszczenie

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (przynajmniej ich część) wcześniej lub później będą prywatyzowane. Aby proces ten został przeprowadzony poprawnie i skutecznie, konieczne jest m.in. ustalenie zasad ich wyceny. W tym celu należy rozpoznać uwarunkowania kalkulacji wartości SPZOZ. Do istotnych właściwości wyceny tych zakładów należy zaliczyć: restrukturyzację naprawczą zakładu, umożliwiającą zastosowanie podstawowej metody wyceny (dochodowej) w procesach inwestycyjnych (np. prywatyzacyjnych); ujęcie szczególnie istotnych dla funkcjonowania i wyceny zakładu praw: do nieruchomości i zasobów ludzkich.

SELECTED CONDITIONS FOR VALUATION OF INDEPENDENT PUBLIC MEDICAL UNITS

Summary

Independent public medical units are intend to become earlier or later private. The specification of valuation rules and identification conditions of the value calculation of independent public medical units is necessary to implement it correctly and successfully. We have many essential properties of the valuation of medical units, particularly: repair restructuring of medical unit, which lets to apply basic methods of valuation (profitable) in investment processes (e.g. privatization), display the most important rights for working and valuation of unit – rights to property and human resources.

JERZY DZIEŹA
PIOTR SAŁUGA

WYCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z DWUKOLOROWĄ OPCJĄ ZWŁOKI

Wprowadzenie

Typową cechą dużych projektów inwestycyjnych jest występowanie opcji złożonych. Przykładowo: przedsięwzięcia z branży górniczej czy energetycznej charakteryzuje szereg występujących po sobie kapitałochłonnych inwestycji – podjęcie danej inwestycji uwarunkowane jest rezultatami poprzedniej.

Opcje rzeczowe – w zależności od charakteru złożoności – można podzielić na opcje składane (*compound options*) oraz tęczowe (*rainbow options*). Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że ich instrumentami bazowymi są inne opcje („opcje na opcje”), natomiast wartość drugich uzależniona jest od kilku źródeł niepewności (kilka instrumentów bazowych).

Opcje złożone mogą mieć znacznie większy wpływ na efektywność ekonomiczną projektów niż opcje pojedyncze. Nie mogą być one postrzegane jako niezależne inwestycje, lecz raczej jako ogniwa w łańcuchu powiązanych ze sobą przedsięwzięć

Proces wyceny opcji zbudowanych na pojedynczym instrumencie bazowym został stosunkowo dobrze opisany. Niestety, rzeczywiste sytuacje wymagają zwykle modelowania złożonych opcji tęczowych. Opcje te są najbardziej realistycznym, ale również najbardziej skomplikowanym sposobem modelowania niepewności. Pojawienie się drugiego źródła niepewności komplikuje znacznie proces wyceny przedsięwzięcia. Przykładowo: w przypadku projektów górniczych i surowcowych takim drugim źródłem niepewności może być budowa geologiczna i zasoby złoża. Niepewność ta nie jest modelowana w czasie geometrycznym ruchem Browna – jej zakres może być redukowany wyłącznie wraz z uzyskiwaniem kolejnych informacji z prac rozpoznawczych. Oczywiście w przypadku, gdy niepewność związana ze stopniem rozpoznania złoża nie ulega samoistnej redukcji w czasie i niezbędne jest zdobycie szerszej informacji na temat wielkości i jakości zasobów, zarząd spółki geologiczno-górniczej może dysponować opcją na zrealizowanie dodatkowego rozpoznania. Jest to tzw. opcja uczenia się (*learning option*).

Pierwsze prace w zakresie kalkulacji opcji złożonych powstały w drugiej połowie lat 70. XX wieku (Geske 1977, 1979).

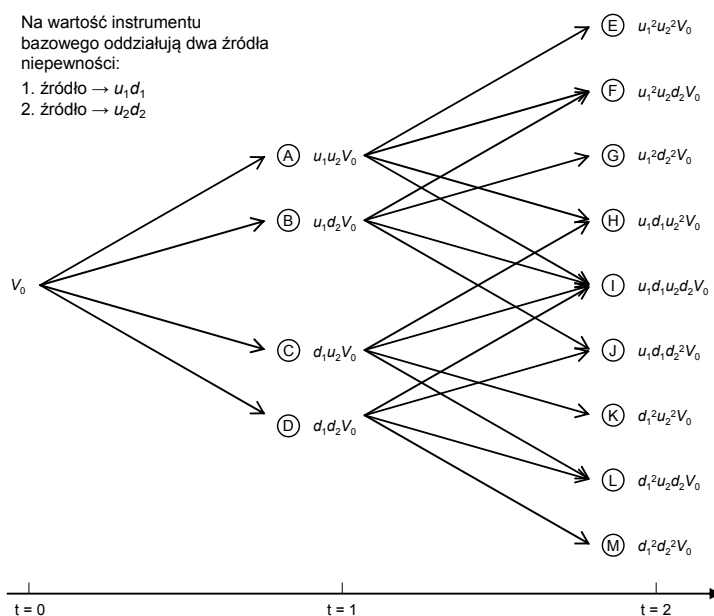
Podejście czteromianowe

W przypadkach dużych, złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych analizę opcji rzeczowych (*real options analysis*, ROA) powinno się w zasadzie przeprowadzać dla dwóch oddzielnych źródeł niepewności. Jak wspomniano, w górnictwie takimi źródłami niepewności mogą być:

- wielkość i jakość zasobów oraz
- czynniki finansowe.

Pierwsze z tych źródeł niepewności jest niezależne od sytuacji na rynku. Niepewność jest tu rozproszona, a jej poziom może być redukowany wskutek podejmowania w czasie inwestycji poszukiwawczo-rozpoznawczych (realizacji opcji uczenia się). Drugie źródło niepewności jest skorelowane z rynkiem.

Podejście czteromianowe stanowi drzewo dwumianowe, w którym występują dwa oddzielne źródła niepewności oddziałujące na wartość projektu. Założmy, że parametry będące źródłem niepewności zmieniają się zgodnie ze standardowym procesem dyfuzji Wienera; zmienne te mogą być skorelowane bądź nie. Rysunek 1 przedstawia rezultaty, które mogą być wystąpić z końcem pierwszego i drugiego okresu.



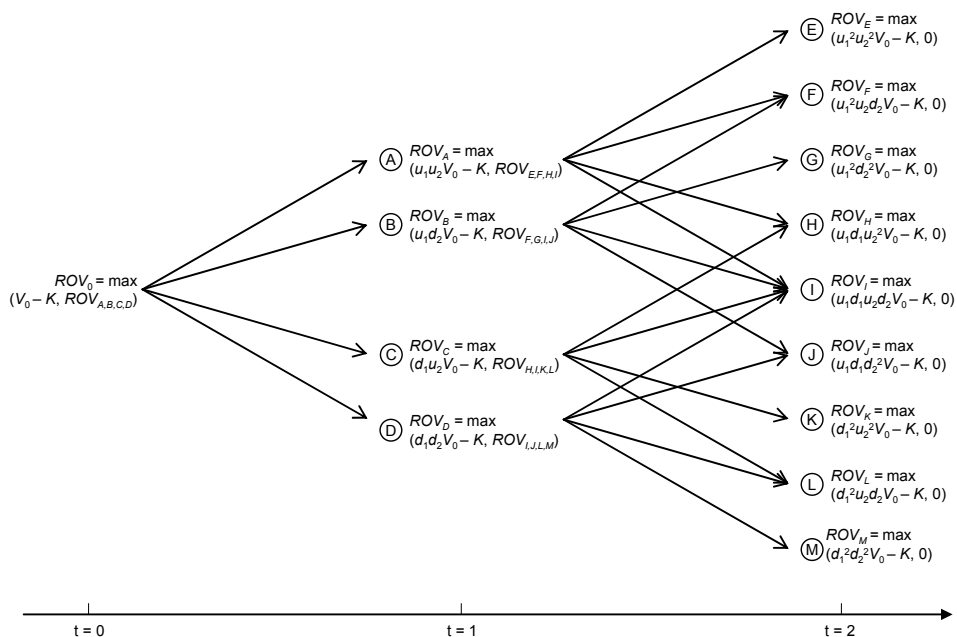
Rys. 1. Wartości instrumentu bazowego i projektu z elastycznością w dwukresowym podejściu czteromianowym

Źródło: opracowanie własne na podst. Copelanda, Antikarova (2003).

Wartość początkowa procesu wynosi V_0 ; proces jest procesem iloczynowym (geometryczny ruch Browna, GBM), a mnożniki wzrostu i spadku wynoszą odpowiednio: w przypadku pierwszego źródła niepewności u_1 i d_1 , a drugiego – u_2 i d_2 .

W modelu czteromianowym z każdego węzła wychodzą cztery gałęzie. W celu skonstruowania drzewa należy wstępnie określić roczne odchylenia standardowe (σ_1 oraz σ_2) zmian (procentowych) wartości aktywów wywoływanych oddziaływaniem niepewności; w przypadku zmiennych zależnych współczynnik korelacji określany jest jako $\rho_{1,2}$. Rezultaty procesu określane są wspólnym rozkładem zmian w górę i w dół, generowanym wskutek oddziaływania obu źródeł niepewności. Drzewo wyceny uzupełniają koszty wykonania opcji (K).

Model wyceny wartości opcyjnej w podejściu czteromianowym przedstawiono na rysunku 2. W przypadku, jeśli źródła niepewności są od siebie niezależne, w warunkach wyceny neutralności względem ryzyka, prawdopodobieństwo martyngałowe w każdej gałęzi drzewa czteromianowego równe jest iloczynowi prawdopodobieństw neutralnych względem ryzyka, charakterystycznych dla poszczególnych źródeł niepewności.



Rys. 2. Model wyceny wartości opcyjnej w dwukresowym podejściu czteromianowym

Źródło: opracowanie własne na podst. Copelanda, Antikarova (2003).

Tak więc dla poszczególnych gałęzi poszczególne prawdopodobieństwa kształtują się następująco:

$$p_{u_1u_2} = p_{u_1} p_{u_2}$$

$$p_{u_1d_2} = p_{u_1} p_{d_2}$$

$$p_{d_1u_2} = p_{d_1} p_{u_2}$$

$$p_{d_1d_2} = p_{d_1} p_{d_2}$$

gdzie:

$$p_{u_1} = \frac{(1 + r_f) - d_1}{u_1 - d_1}, \quad p_{d_1} = 1 - p_{u_1}$$

$$p_{u_2} = \frac{(1 + r_f) - d_2}{u_2 - d_2}, \quad p_{d_2} = 1 - p_{u_2}$$

Podobnie jak w przypadku drzewa dwumianowego, prawdopodobieństwa martyngałowe wykorzystywane są w kalkulacji wartości opcyjnej (lub wartości elastyczności). I tak przykładowo: wartość opcyjną w węźle A można określić z wzoru:

$$ROV_A = \max(u_1u_2V_0 - K, ROV_{E,F,H,I})$$

przez czym:

$$ROV_{E,F,H,I} = \frac{p_{u_1u_2}ROV_E + p_{u_1d_2}ROV_F + p_{d_1u_2}ROV_H + p_{d_1d_2}ROV_I}{1 + r_f}$$

Wycena projektu z branży górnictwa węgla kamiennego

Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary” SA rozważa udostępnienie i zagospodarowanie nowego złoża eksploatacyjnego o zasobach operatywnych rozpoznanych w kategorii B, określonych na poziomie 7,0 mln Mg. Kopalnia dysponuje 2-letnią koncesją na udostępnienie złoża. Nakłady kapitałowe szacowane są na 140 mln zł, z czego kopalnia planuje przeznaczyć:

- 60 mln zł na udostępnienie,
- 80 mln zł na uzbrojenie i wyposażenie ściany.

Przyjęto, że ww. nakłady inwestycyjne zostaną zamortyzowane w ciągu całego okresu realizacji przedsięwzięcia. Kapitał obrotowy został oszacowany na 10 mln zł.

Kopalnia „Boże Dary” planuje zrealizowanie udostępnienia i przygotowanie ściany do eksploatacji w ciągu pierwszych dwóch lat istnienia projektu; w roku „zerowym” kopalnia zamierza wydać 40 mln zł, a w pierwszym roku inwestycji dalsze 100 mln zł.

Zarząd kopalni zakłada 7-letni okres istnienia projektu, który jest uwarunkowany przyjętym poziomem uzysku węgla handlowego (90%) i tempem wydobywania. Docelowe wydobycie roczne z pola na poziomie 1,2 mln Mg osiągnięte zostanie w 3, 4 i 5 roku in-

westycji. W okresie wstępnym (2. rok) przyjmuje się, że wydobycie roczne nie przekroczy 800 tys. Mg, natomiast od roku 6. nastąpi stopniowe wygaszanie produkcji – ponownie do wielkości 800 tys. Mg węgla handlowego w ostatnim roku inwestycji.

Miąższość pokładu w obrębie projektowanego pola jest stała i wynosi 2,2 m. Pokład jest jednorodny, bez większych przerostów. Maksymalny błąd rozpoznania zasobów w kategorii wynosi $\pm 20\%$. W związku z powyższym realną stopę *Risk Adjusted Discount Rate*, *RADR*, przyjęto na poziomie 10% (Saługa 2009). Uwzględniając 2,5-procentową inflację nominalną, stopę *RADR* skalkulowano na 12,75%.

Przyjęto, że jednostkowe koszty operacyjne wydobycia i przeróbki węgla nie powinny przekroczyć 147 zł/Mg. Planuje się, że możliwa do uzyskania cena jednostkowa węgla handlowego kształtować się będzie na poziomie 180 zł/Mg.

Analiza DCF wskazuje, że przy przyjętych założeniach NPV przedsięwzięcia jest ujemna i wynosi –18 998 mln zł. Przy tak przyjętych założeniach projekt należałoby odrzucić.

Problem kopalni „Boże Dary” – występowania ujemnej NPV – to klasyczne zagadnienie teorii opcji rzeczowych. Kopalnia ma prawo – ale nie obowiązek – zainwestowania w określonym czasie pewnej kwoty w celu uzyskania udostępnionych zasobów.

Jeśli przyjąć dwa źródła niepewności:

- jednostkową cenę węgla oraz
- jednostkowe koszty operacyjne,

to mamy typową 2-kolorową tęczową opcję wyczekiwania.

Jest to amerykańska opcja kupna, dla której instrumentem bazowym są przepływy pieniężne otrzymywane w okresie produkcyjnym, ceną wykonania opcji – określone nakłady inwestycyjne, a okresem wygaśnięcia – czas obowiązywania koncesji pomniejszony o czas użytkowania złoża; w rozważanym przypadku 2 lata.

Wycena 2-kolorowej tęczowej opcji wyczekiwania

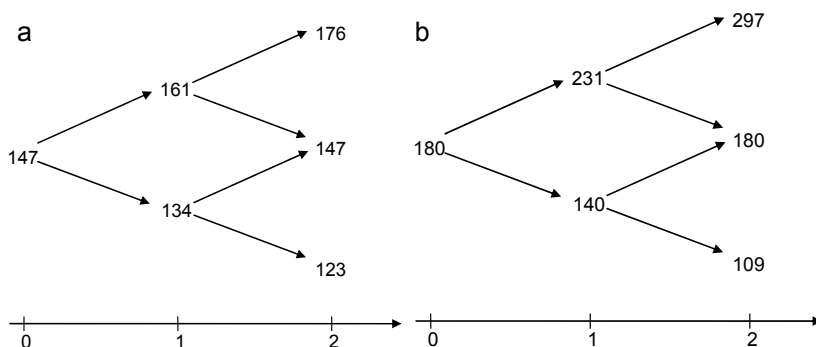
Opcja będzie wyceniana modelem dwumianowym. Do wyceny opcji przyjęto następujące założenia:

1. Modelowanym źródłem niepewności są:
 - Jednostkowa cena węgla: 180 zł/Mg,
 - Jednostkowe koszty operacyjne: 147 zł/Mg.
2. Czas życia opcji: 2 lata.
3. Krok w modelu dwumianowym: 1 rok.
4. Zmienność:
 - jednostkowa cena węgla: 25%,
 - jednostkowe koszty operacyjne: 9%.
5. Stopa wolna od ryzyka (nominalna): 6%.
6. Okres wygaśnięcia opcji: 2 lata.

Przy tak przyjętych założeniach łatwo wyznaczyć:

- przedział czasu $\Delta t = T/N = 1$,
- parametr wzrostu dla jednostkowej ceny węgla $uS = e^{\sigma_S \sqrt{\Delta t}} = 1,284$,
- parametr spadku dla jednostkowej ceny węgla $dS = 1/uS$,
- parametr wzrostu dla jednostkowych kosztów operacyjnych $uOp = e^{\sigma_S \sqrt{\Delta t}} = 1,094$,
- parametr spadku dla jednostkowych kosztów operacyjnych $dOp = 1/uOp = 0,914$.

Przy tak przyjętych założeniach łatwo modelować dynamikę cen węgla (rys. 3) oraz dynamikę kosztów operacyjnych (rys. 4) w modelu dwumianowym dla 2 kroków.



Rys. 3. Dynamika zmian cen węgla (a) i kosztów operacyjnych (b) [zł/Mg]

Źródło: opracowanie własne.

Modelowane ceny moglibyśmy też przedstawić w drzewie czteromianowym, jednak dla przejrzystości przykładu lepiej przedstawić jako 2 drzewa dwumianowe.

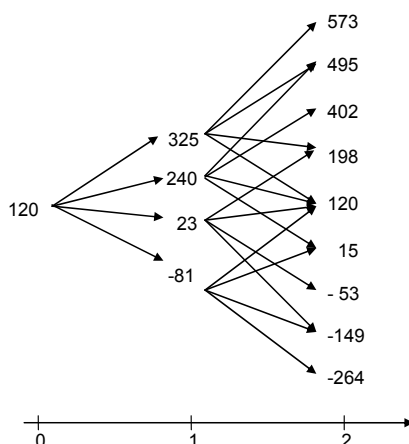
W kolejnym kroku wyznaczamy dynamikę wolnych przepływów gotówki FCF z projektu. W tym celu bierzemy jednostkowe ceny węgla i jednostkowe wartości kosztów operacyjnych dla każdego węzła drzewa czteromianowego (rys. 4).

Aby wyznaczyć cenę 2-kolorowej tęczowej opcji wyczekiwania, musimy znać prawdopodobieństwa martyngałowe. Dla dynamiki jednostkowych cen węgla miara martyngałowa wynosi:

$$p_S = \frac{e^{r\Delta t} - d_S}{u_S - d_S} = 0,560,$$

a dla dynamiki jednostkowych wartości kosztów operacyjnych:

$$p_{Op} = \frac{e^{r\Delta t} - d_{Op}}{u_{Op} - d_{Op}} = 0,821$$



Rys. 4. Dynamika wolnych przepływów gotówki [mln zł]

Źródło: opracowanie własne.

Zakładając, że źródła niepewności mają niezależne, łatwo wyznaczyć miary martyngałowe dla zdarzeń:

1. cena węgla wzrośnie w 1 kroku i koszty operacyjne wzrosną w 1 kroku

$$p_{uu} = p_S p_{Op} = 0,46$$

2. cena węgla wzrośnie w 1 kroku i koszty operacyjne spadną w 1 kroku

$$p_{ud} = p_S (1 - p_{Op}) = 0,101$$

3. cena węgla spadnie w 1 kroku i koszty operacyjne wzrosną w 1 kroku

$$p_{du} = (1 - p_S) p_{Op} = 0,361$$

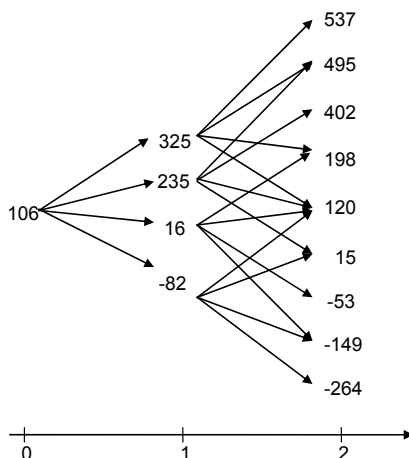
4. cena węgla spadnie w 1 kroku i koszty operacyjne spadną w 1 kroku

$$p_{dd} = (1 - p_S)(1 - p_{Op}) = 0,079$$

Znajomość prawdopodobieństw martyngałowych pozwala na wyznaczenie dynamiki wartości dzisiejszych PV projektu (rys. 5). Stosujemy indukcję wsteczną – tzn. wartości za 2 lata są równe wartościom FCF za 2 lata, natomiast wartości w chwili 1 kroku, gdy cena węgla rośnie i wartość kosztów rośnie, jest wyznaczona z zależności:

$$PV_{uu} = \frac{p_{uu}PV_{uuuu} + p_{ud}PV_{uud} + p_{du}PV_{uudu} + p_{dd}PV_{uudd}}{1 + r}$$

Podobnie wyznaczamy wartości PV projektu w pozostałych węzłach.



Rys. 5. Dynamika wartości dzisiejszych projektu [mln zł]

Źródło: opracowanie własne.

Możemy teraz wyznaczyć cenę 2-kolorowej tęczowej opcji wyczekiwania. Cena realizacji takiej opcji K to wartość dzisiejsza nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego dyskontowanych stopą wolną od ryzyka r , $K = 138,692$ mln zł.

Wypłata takiej opcji w 2. roku wynosi:

$$\max(PV_{2j} - K; 0)$$

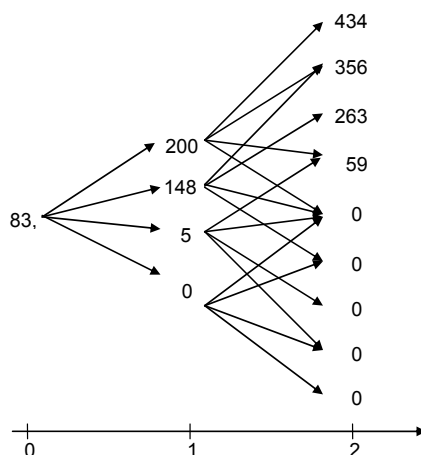
gdzie j oznacza wszystkie możliwe stany wartości dzisiejszej projektu PV dla 2 roku.

Stosując indukcję wsteczną porównujemy, czy bardziej się opłaca wykonać opcję czy pozostawić ją „żywą”. Przykładowo: dla węzła uu wartość opcji wynosi:

$$f_{uu} = \max\left(\frac{P_{uu}f_{uuuu} + P_{ud}f_{uudd} + P_{du}f_{uudu} + P_{dd}f_{uudd}}{1+r}; PV_{uu} - K\right)$$

Podobnie wyznaczamy wartości opcji w pozostałych węzłach (rys. 6).

Wartość przedsięwzięcia obliczona za pomocą metody wyceny opcji rzeczowych jest liczbą dodatnią i wynosi 83.697 mln zł. Z kalkulacji wynika, że wartość elastyczności wynosi 102.695 mln zł.



Rys. 6. Dynamika wartości dzisiejszych projektu [mln zł]

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Stosowana w praktyce metoda DCF wyceny projektów inwestycyjnych pomimo swojej prostej i logicznej konstrukcji charakteryzuje się szeregiem niedoskonałości. Głównym zarzutem stawianym tej metodzie jest jej statyczność, co oznacza, że zarządzający działają w świecie binarnym: przyjmują projekt do realizacji albo go odrzucają. Dlatego od wielu lat poszukiwano metod, które by uwzględniały dynamikę procesów decyzyjnych. Jedną z najbardziej obiecujących metod ostatnich kilku lat jest metoda opcji rzeczowych.

Pomimo bardzo restrykcyjnych założeń, w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele prac, które pokazują, jak działać by wycenić elementarne opcje odłożenia projektu w czasie, zmniejszenia/zwiększenia skali przedsięwzięcia etc. Natomiast w praktyce rzadko zdarza się, że menadżerowie mają do czynienia z tak elementarnymi opcjami. Zwykle są to opcje złożone (sekwencyjne) o wielu źródłach niepewności (opcje tęczowe).

Autorzy rozważają dwukolorową (2 źródła niepewności) tęczową opcję wyczekiwania w wycenie górniczego projektu inwestycyjnego. Analizowany projekt charakteryzuje się ujemną NPV. Dzięki uwzględnieniu faktu, że zarządzający mogą odroczyć w czasie inwestycję oraz fakt, że ceny jednostkowe węgla oraz jednostkowe koszty operacyjne mają swoją dynamikę, to wszystko powoduje, że projekt ten generuje dodatnią wartość dla akcjonariuszy.

Literatura

- Copeland T., Antikarov V., 2003: *Real Options: A Practitioner's Guide*. Texere, Thompson Corporation, s. 370.
- Geske R., 1977: *The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options*. „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, November, s. 541–52.
- Geske R., 1979: *The Valuation of Compound Options*. „Journal of Financial Economics”, 7, No. 1, s. 63–81.
- Saługa P., 2009: *Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie*. Studia, Rozprawy, Monografie nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, s. 278.

dr inż. Jerzy Dzieża

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr inż. Piotr Saługa

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie

Analiza opcji rzeczowych (*real options analysis*, ROA), z uwagi na możliwość wyceny elastyczności decyzyjnej, staje się powoli coraz szerzej akceptowaną przez firmy, banki i instytucje finansowe metodą oceny projektów inwestycyjnych. Dzięki założeniu MAD oraz upowszechnieniu modeli dwumianowych algorytmy analizy uległy znacznemu uproszczeniu. Z uwagi na wymogi rzeczywistości coraz częstszym zagadnieniem staje się budowanie modeli wyceny obejmujących występowanie kilku źródeł niepewności (tzw. opcje tęczowe). Referat przedstawia sposób wyceny opcji dwukolorowej na przykładzie oceny ekonomicznej projektu z branży górnictwa węgla kamiennego.

VALUATION OF INVESTMENT PROJECT WITH TWO-COLOR WAITING OPTION**Summary**

In the past decade real options analysis (ROA) has been becoming more and more popular today. Valuing managerial flexibility is often required in feasibility studies – it meets with growing acceptance in the industry and banking. The introduction of the MAD assumption as well as spreading of lattice methods have much simplified the algorithm of the ROA. Real-life requirements often force yet building of much more complicated real options models based on multiple sources of uncertainty (rainbow options). The paper presents a valuation of two-color (cost and price volatility) waiting option based on the hard coal mining example.

GIOVANNI FERRI
GIUSEPPE PATRUNO
GIOVANNI PESCE

SHORTING THE SHORTERS. EVALUATING THE 2008 US BAN ON SHORT SELLING

Introduction

September 2008 certainly represents the peak of the still alive financial and economic crisis that hit economies across the globe. In Figure 1 daily closing prices for the Nasdaq Composite Index and the Nasdaq Financial 100 Index are plotted. Strong negative signals of the crisis were already perceived by the market earlier on during the summer, but the event that shook the market was the collapse of Lehman Brothers in the middle of September. The

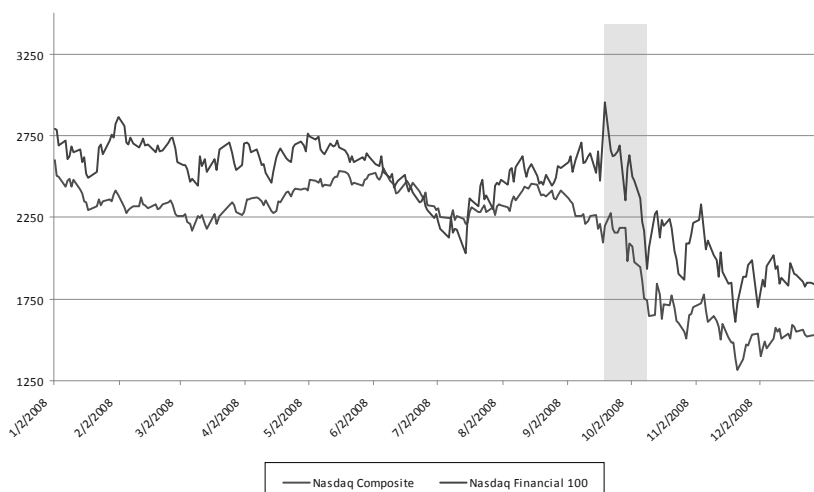


Figure 1. U.S. stock market indices and the timing of the ban on short sales (Nasdaq Composite index and Nasdaq Financial Sector index; timing of short sales ban highlighted by the area in yellow)

Source: our calculations on data drawn from Nasdaq.

bankruptcy of the investment bank¹ made clear the possibility that even the largest and most interconnected financial institutions² could file for bankruptcy. The system collapse was no longer a remote idea but a concrete possibility.

When the biggest prey is wounded (or in this case “killed”), you search for another prey. Thus the market started looking carefully for its next prey. Merrill Lynch and the large insurer American International Group (AIG) are two examples. A long menu of existing and new measures and tools were used and implemented by the American institutions as the U.S. Treasury Secretary and the Federal Reserve run to the rescue.

In the evening of September 18, 2008 when stock markets were closed, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), surprising the market, adopted an extraordinary measure imposing the ban of short selling³ over 797 financial assets.⁴ The ban was effective from the following trading day (September 19) and in the first intention it would last until October 2, 2008 or if necessary modified to last for a maximum of 30 calendar days. The list of financial assets under the order included banks, insurance companies and securities firms (identified by SIC codes 6000, 6011, 6020-22, 6025, 6030, 6035-36, 6111, 6140, 6144, 6200, 6210-11, 6231, 6282, 6305, 6310-11, 6320-21, 6324, 6330-31, 6350-51, 6360-61, 6712, and 6719).

The initial SEC’s list of firms was “prepared on a best efforts basis”. In the following days, Exchanges authorities, on SEC’s delegation, amended the list including firms that at the first step were not included in the list,⁵ while in some cases a few of the companies initially included were later excluded. The “banned” firms were in most cases belonging to the financial sector but in some cases they were industrial firms with a large finance subsidiary as in the case of General Motors and General Electric.

On October 3, after the U.S. President Bush signed the Emergency Economic Stabilization Act, the SEC announced that the ban would expire on October 8, 2008.

In general in the literature, the short selling practice is considered to contribute to efficient stock prices. Some models with differences in beliefs, as Miller (1977) and Harrison and Kreps (1978), predict that constraints on short sales should boost artificially stock prices because the market is precluded to the pessimists. On the other hand, in expectation-driven models, such as that of Diamond and Verrecchia (1987), in which all agents have rational expectations and where short sellers are generally more informed, short sales restrictions do not boost stock prices on average.

¹ After an intense weekend of negotiations, the firm filed for Chapter 11 on September 15, 2008. The filing marked the largest bankruptcy in U.S. history.

² The kind of firms that today everyone calls “too big to fail” or “too interconnected to fail”.

³ Emergency order with release n. 34-58592 of September 18, 2008.

⁴ The emergency order stated to cover 799 financial assets but only 797 were listed in the order (Appendix A).

⁵ For details on firms included and/or removed go to <http://www.nyse.com/about/listed/1222078675703.html>.

Empirical evidence supports models with differences in beliefs rather than models with rational expectations as in the case of Diamond and Verrecchia (1987). As a consequence, when short sales are prohibited, or in general costly or difficult to implement, stock prices could be artificially boosted. Ex ante, this was exactly the case of the U.S. SEC short selling ban of 2008 in which U.S. authorities prohibited short sales with the deliberate aim to push stock prices up.

However, in the specific case of the 2008 financial crisis, as found by Forte and Pesce (2009a) in their world survey of economists' opinions on the causes of the crisis and the measures to cure it, most of the respondents thought that "temporary bans on short sales of financial stocks" had "no role" or a "marginal role" in fixing the credit crisis.⁶ In addition, restricting the attention to the sole U.S. respondents, they also ranked the measure with a score of 2.05 (on a scale from 1 to 5), well below the average rank for the list of possible actions to ease the crisis. The sophistication of the financial market seems to play a role in explaining the judgment of the measure under investigation: still from the same survey, countries with a more sophisticated financial market were more pessimistic about the usefulness of the short selling ban with respect to economists belonging to countries with a less sophisticated financial market (Forte and Pesce, 2009b).

Doubts on the usefulness have also been raised from authorities involved in the decision. On December 24, 2008, in an interview with The Washington Post, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Chairman, Christopher Cox, held that "... *the biggest mistake of my tenure was agreeing in September to an extraordinary three-week ban on short selling of financial company stock. ... I was under intense pressure from Treasury Secretary (H. M. Paulson Jr.) and Fed Chairman (B. S. Bernanke) to take this action and did so reluctantly. They were of the view that if we did not act and act at that instant, these financial institutions could fail as a result and there would be nothing left to save*" and one week later (December 31) on Reuters "... *while the actual effects of this temporary action will not be fully understood for many more months, if not years, knowing what we know now, I believe on balance the Commission would not do it again, ..., the costs appear to outweigh the benefits*".

Cox's words paint a very good picture of the extraordinary and anxious period in which so many different measures, and maybe without the time to fine tune them through an assessment of their effects and utility, were implemented to restrain at the minimum the dangerous effects of the financial crisis. In other words, something had to be done and quickly.

It was left for future research to better understand the utility and the effects (and, possibly, the unintended consequences) of the short selling ban.

⁶ The authors measured the global perception of the crisis through the direct insight of economists through a detailed questionnaire collecting 772 answers from all over the world.

In this paper, we try to shed some light on effects of the U.S. short selling ban of 2008. This study extends prior research in three main ways: first, we utilize the event study methodology that seems the most appropriate to investigate the effects of a short selling ban covering an entire sector; second, since the ban was sectoral, we conduct a sector analysis rather than a market wide one; and third, we extend the analysis also to no-common stocks such as ADRs.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 describes the data and the methodology. In section 3, we present the main results. Section 4 summarizes and concludes.

Data and methodology

Our dataset stretches from September 2007 through October 2008. Stock data are from CRSP and details for stocks included on, added to, and/or deleted from the shorting ban list are from the SEC, Nyse and Nasdaq Exchanges websites. Data for the Dow Jones Wilshire 5000 index are from Thomson Financial Network.

To be included in our sample dataset, stocks must be listed on the NYSE, Nasdaq or Amex Exchange from September 04, 2007 through October 31, 2008 and there must be closing price data each day in the sample period. In the analysis below, we consider common stocks (CRSP share code 10 and 11) and American Depositary Receipts (ADRs, CRSP share code 31).

In addition, we applied a filter consisting in removing from the sample those firms that showed, from August 1, 2008 to October 31, 2008, a daily return greater than 50 percentage points. This procedure should prevent our analysis to be corrupted by some specific firm's cases such as the collapse of Washington Mutual.

Following the literature on the short selling ban, we expect that the introduction of the 2008 U.S. SEC short selling ban artificially boosts the banned firms' value. The contrary (i.e. the drop in banned firm's value) is also true when the ban is removed. In other words, the hypothesis under investigation in this research is the following: *banned firms' stock value should experience positive (negative) abnormal returns when the short sales ban is imposed (removed)*.

Boehmer et al. (2009) studied changes in (common) stock prices matching banned stocks to a control group⁷ of non-banned stocks in order to identify the effects of the ban. They find that prices of banned stocks increase sharply around the introduction of the ban, but they assured that it is difficult to assign this effect to the ban because other measures,

⁷ The authors created the control group matching, with banned stock, parameters as the listing exchange, the presence or absence of listed options, the market capitalization at the end of 2007, and the dollar trading volume from January through July 2008. In addition, they consider also the distance metric, i.e. the proportional market-cap difference between the non-banned match candidate and the banned stock plus the analogous proportional trading volume difference.

such as the Troubled Asset Relief Program (TARP), were contemporaneously announced on the same day. A fact also confirmed by the absence of positive share price effects in stocks that were added later to the ban list.

However, the procedure used by the authors underestimate a peculiarity of the ban that could affect the results: the banned firms in the initial SEC list (September 19) belonged almost all to the financial sector and virtually exhausted the list of quoted financials, while only a few financial firms were excluded from the initial ban. This occurrence makes it hard to constructing a matching sample and, if one goes ahead constructing it, the results could underestimate the existence of a sector factor. An example will clarify the issue. In the initial list of banned stocks issued by the SEC, of 725 banned common stocks (CRSP share code 10 and 11), 514 were Depository Institutions (2-digit SIC code 60) and 115 were Insurance Carriers (2-digit SIC code 63) for a total of the two groups equal to 629 firms (or about the 87% of banned common stock firms). Common stocks of non (or better never) banned firms belonging to Depository Institution and Insurance Carriers groups traded on the three Exchanges were, numerically, respectively 5 and 1. It is then clear that any matching sample cannot account for the sector factor and this could be lead to possible bias in the results.

Following the discussion above, we decided to estimate the hypothesis through a widely used methodology to analyze abnormal returns: the event study. In this way we are not limited by the matching sample and we can also extend the analysis investigating specific sector firms such as Depository Institutions and Insurance Carriers firms.

In details, in what follow we use the event study detecting normal (and consequently abnormal) returns using the market model.⁸ As market portfolio we used the Dow Jones Wilshire 5000 index, which includes the majority of the common stocks traded primarily on the Nasdaq, Nyse and Amex Exchanges.

Obviously, the event window for each security overlaps and then the traditional analysis cannot be applied. To manage the inference with clustering we aggregated the abnormal returns into an equally weighted portfolio dated using event time and then we applied the usual analysis.⁹ In the following analysis, the prior event window covers 10 days before the event (September 19) and 25 days after for the post event window while the 250 trading days before the prior event window are used as the estimation window.

In the next section we present the results.

The Results

Let's start commenting the abnormal returns results. Figure 2 plots the cumulative abnormal returns (hereafter CARs) for assets (604) for which the ban started on September 19 and expired on October 8. Also CARs for the universe of never banned assets (3.283) is

⁸ MacKinlay (1997) gives a good explanation of the event study methodology.

⁹ See MacKinlay (1997) for details.

plotted in the figure. We see that at event time zero the ban on short sales is imposed and at event time 14 (October 9) the ban expires and short sales are permitted again.

From the figure it seems that the hypothesis, banned firms' stock value should experience positive abnormal returns when the ban is imposed and negative abnormal returns when the ban is removed, is confirmed by the data. In fact, for the group of banned assets when the ban is imposed we have a positive abnormal return of 2.12% against the 0.09% of non-banned assets. When the ban is removed, the banned group experienced a drop in share value of 2.51% while the non-banned group showed a flat trend with the 0.13% increase in the share prices.¹⁰

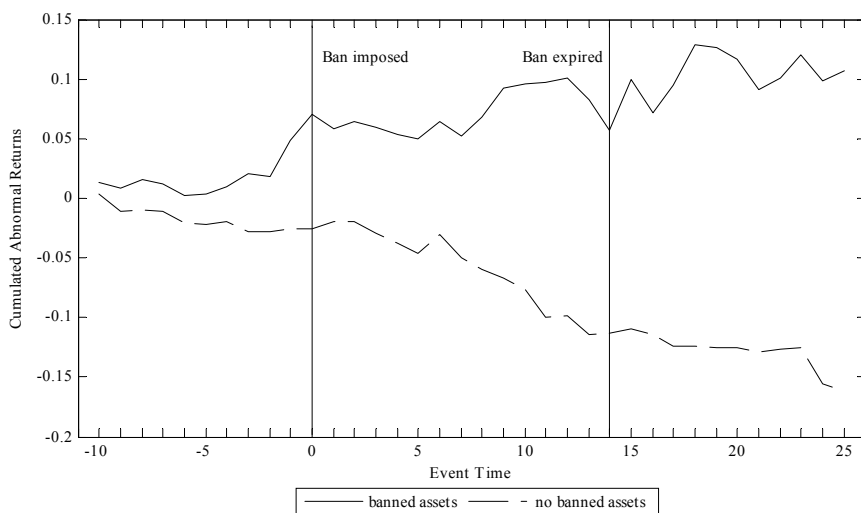


Figure 2. Cumulated abnormal returns (CARs) for banned (from September 19 to October 8) and non-banned assets. The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

However, the fact that the TARP was announced the day before the ban could make it possible that the increase in the stock value is due to that measure instead being due to the introduction of the ban on short sales. To verify this hypothesis it is useful to analyze what happened to the stock value of firms added to the ban list in the following days.

¹⁰ The R^2 for the OLS regression in the estimation window for banned asset is 0.68 while for non-banned assets it is 0.88, revealing how the choice of the Dow Jones Wilshire 5000 index as market measure of normal returns is a good one.

In Figure 3 we plotted CARs for assets banned on September 19 (604 assets), 22 (26) and 23 (14), the ban expires for all assets on October 8.¹¹ The picture now is different. In fact when the ban is imposed we have different effects depending on the day in which short sales on assets are prohibited. As mentioned above, for assets banned on September 19 the abnormal returns on the first banned day is 2.12% while for the following banned assets the abnormal returns are still positive but smaller in amount: 0.38% for September 22 banned assets and 0.7% for September 23 banned assets. In addition on September 22, non-banned assets showed a positive abnormal return equal to 0.6% greater than the abnormal return of banned assets.

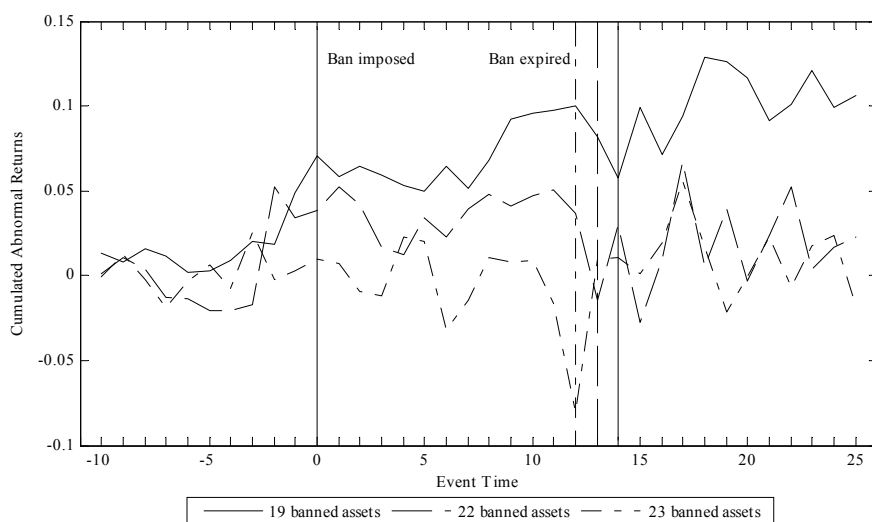


Figure 3. Cumulated abnormal returns (CARs) for banned assets on September 19, 22 and 23 (until October 8). The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

Summarizing, our results seem to confirm the previous findings of Boehmer et al. (2009) underlying the fact that another measure, as the TARP, may have boosted the stock price of banned assets.

Interestingly, on October 9 when it is again permitted to make short sales of assets, we have that the magnitude of the negative effect increases linearly for assets added to the ban list in a second moment. The first banned assets group (September 19) achieved a nega-

¹¹ Also in this case the R^2 for the OLS regression in the estimation window is good enough and ranges from a minimum value of 0.68 for September 19 banned asset to a maximum value of 0.74 for September 23 banned assets.

tive abnormal return of 2.51% against the -5.1% for the second banned group (September 22) and the -6.5% of the third banned group (September 23). Non-banned assets showed an almost zero return.

Let's now move to the sector analysis of the ban's effects. In Table 1 we report the abnormal returns for the five sectors of firms that were banned on September 19. Here, we consider only common stocks (CRSP code 10 and 11).

On September 19 when the ban was imposed (Event Time 0) the sector analysis tells us a mixed story. For firms belonging to the group of Depositary Institutions (DI), of Insurance Carriers (IC) and, slightly, of Security and Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, and Services (SCB), banned assets showed on average abnormal positive returns greater than abnormal returns of non-banned assets even if they are still positive except for the DI firms (-1.16%).

On the other hand, non-banned assets for Holding and Other Investment Offices (HOL) and Non-Depositary Credit Institutions (ND) firms are marked by better performance with respect to banned assets. Banned HOL firms on average recorded an abnormal return equal to 1.92% while non-banned firms of the same group scored a 3.27% abnormal return with respect to the market. Even worse for banned ND firms with a negative abnormal return, -0.4%, contrary to the positive abnormal return of 1.66% of non-banned assets.

Bearing in mind the difficulty to compare and analyze small samples as in the case of non-banned Depositary Institutions, it seems that at least for some firms the prohibition of short sales did not have the hoped effect to boost artificially the value of stocks, but on the contrary the measure appears to have given, at least for some group of firms, a negative signal to the market on banned assets with a consequent drop in the market value.

For what concerns October 9, when the ban expired (event time 14), we have that banned stocks, in four of five sectors, showed a worse performance with respect to their respective non-banned stocks. The only exception are firms belonging to the SCB group in which banned stock are denoted by a negative abnormal return of 1.41% while non-banned stocks by a -1.75%. The difference between banned and non-banned stocks is particular evident for firms in the ND group with banned stocks dropped on average by about 13% (without a recover in the following days) while the non-banned stocks' value increased by about 1% (see Figure 4).

In addition, around the time of the ban's expiration the market value of banned stocks was marked by huge movements (in both directions) on average revealing nervousness in the market, an unwanted and not appreciated pattern for the U.S. (market and monetary) authorities.

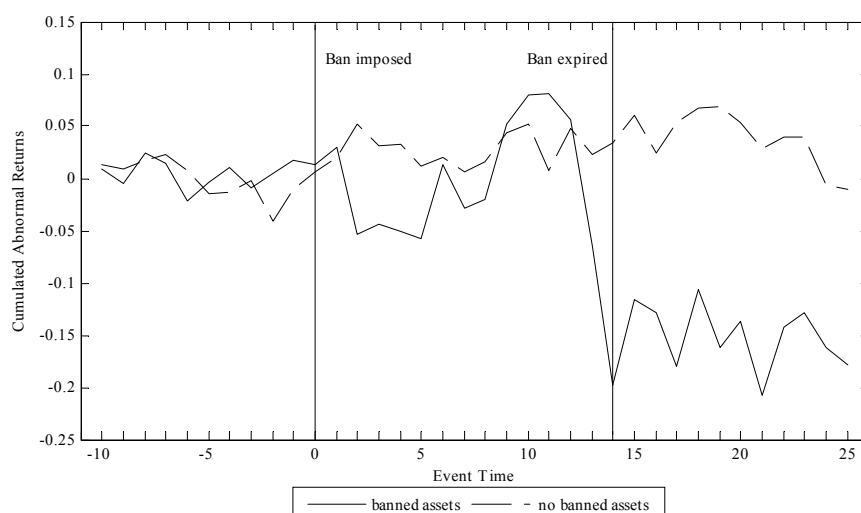


Figure 4. Cumulated abnormal returns (CARs) for banned (from September 19 to October 8) and non-banned Non-Depository Credit Institutions firms. The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

Table 1

Abnormal returns (AR) for the Depository Institutions (DI), Holding and Other Investment Offices (HOL), Insurance Carriers (IC), Non-Depository Credit Institutions (ND) and Security and Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, and Services (SCB) firms from event day -10 to event day 25. The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Event Time	Sector (number of banned, never banned assets)				
	DI (416, 5)	HOL (20, 48)	IC (106, 1)	ND (5, 24)	SCB (57, 4)
	Abnormal banned assets returns (never banned)				
1	2	3	4	5	6
-10	1.55 (-0.21)	0.67 (-0.23)	1 (-0.39)	0.95 (1.28)	0.6 (0.1)
-9	-0.35 (-2.76)	0.44 (-0.04)	-0.67 (0.3)	-1.39 (-0.37)	-1.32 (2.33)
-8	1.17 (3.3)	0.17 (0.54)	0.4 (1.22)	2.91 (0.8)	-1.52 (-3.11)
-7	-0.48 (-0.59)	-0.3 (-1.45)	0.14 (-2.19)	-1 (0.55)	-1.16 (-1.65)
-6	-0.84 (-1.59)	-0.68 (-0.74)	-1.24 (-0.29)	-3.58 (-1.54)	-1.46 (-0.27)
-5	0.39 (0.99)	0.06 (-0.71)	-0.56 (-1.11)	1.78 (-2.23)	-0.63 (1.77)
-4	0.7 (4.39)	0.24 (-0.54)	0.51 (-0.7)	1.42 (0.22)	-0.04 (0.34)
-3	1.45 (-3.32)	0.24 (-0.08)	1.06 (5.75)	-2.03 (1.09)	-0.81 (-0.52)
-2	0.2 (0.19)	-0.72 (-0.51)	-1.95 (2.58)	1.48 (-3.82)	0.54 (-3.36)
-1	3.5 (-0.61)	2.59 (3.14)	2.75 (5.14)	1.23 (2.98)	0.9 (-4.34)

1	2	3	4	5	6
0	1.7 (−1.16)	1.92 (3.27)	2.32 (1.02)	−0.4 (1.66)	5.07 (4.67)
1	−1.4 (1.72)	−0.38 (−0.99)	−1.5 (2.29)	1.56 (1.4)	0.04 (−0.5)
2	0.58 (0.34)	−0.01 (0.24)	1.24 (−1.55)	−8.22 (3.15)	1.43 (2.95)
3	−0.14 (0.94)	−1.54 (−0.12)	−1.84 (−5.07)	0.87 (−1.98)	−1.14 (1.62)
4	−0.65 (−3.06)	−0.39 (−0.88)	−0.3 (4.11)	−0.67 (0.07)	−0.77 (−1.26)
5	−0.49 (0.59)	−1.2 (−1.02)	−0.08 (0.58)	−0.64 (−2.07)	0.5 (2.58)
6	1.77 (−3.42)	0.12 (−1.93)	0.38 (−6.95)	6.97 (0.78)	0.92 (1.98)
7	−1.75 (1.51)	0.69 (−0.43)	−0.48 (0.32)	−4.15 (−1.34)	0.79 (−1.81)
8	1.96 (−0.78)	−1.21 (1.33)	0.83 (−1.44)	0.85 (0.99)	1.39 (2.12)
9	2.93 (1.49)	2.11 (−0.43)	0.61 (1.3)	7.24 (2.77)	2 (1.96)
10	0.27 (0.86)	0.24 (−0.01)	0.7 (5.49)	2.74 (0.88)	0 (−1.05)
11	0.3 (1.35)	−0.37 (−4.16)	−0.53 (−0.98)	0.15 (−4.53)	0.87 (−2.62)
12	0.46 (2.14)	−0.62 (0.36)	−0.4 (−2.95)	−2.45 (4.11)	0.9 (−0.91)
13	−1.21 (1.45)	−1.3 (−0.91)	−3.97 (4.21)	−12.15 (−2.51)	−1.41 (−1.2)
14	−1.29 (−0.15)	−6.67 (−1.86)	−6.57 (3.94)	−13.27 (1.02)	−1.41 (−1.75)
15	4.34 (−1.56)	0.33 (2.86)	3.92 (15.06)	8.2 (2.69)	4.71 (0.57)
16	−4.28 (−0.87)	0.37 (−1.91)	2.83 (−12.61)	−1.27 (−3.64)	−3.33 (−3.16)
17	2.81 (3.35)	0.04 (−0.79)	1.5 (−3.45)	−5.06 (2.96)	1.24 (0.75)
18	4.6 (−0.47)	2.03 (1.17)	−0.09 (−4.97)	7.25 (1.35)	2.01 (0.71)
19	−0.02 (−1.85)	1.53 (0.33)	−1.34 (6.07)	−5.45 (0.13)	−0.52 (−5.64)
20	−1.23 (1.52)	−0.35 (0.96)	−0.78 (−11.58)	2.49 (−1.47)	0.46 (6.17)
21	−2.79 (−2.8)	−1.18 (−0.45)	−0.85 (−6.02)	−7.18 (−2.51)	−3.56 (−2.02)
22	0.77 (−2.67)	−0.31 (−0.74)	1.57 (4.78)	6.6 (1.16)	1.25 (1.43)
23	2.42 (−2.14)	0.97 (0.45)	−0.58 (5.15)	1.36 (−0.07)	3.63 (−0.65)
24	−1.94 (−2.45)	−2.34 (−2.2)	−1.8 (2.82)	−3.37 (−4.61)	−4.59 (−5.69)
25	0.78 (3.02)	−0.41 (1)	1.65 (−0.72)	−1.63 (−0.4)	−0.59 (−2.85)

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

The above results come from the analysis of the common stocks (WRDS share code 10 and 11) category of assets. Somewhat different results are instead obtained analyzing other financial assets subject to the ban as in the case of American Depositary Receipts¹² (ADRs, WRDS share code 31).

¹² An American Depositary Receipt represents ownership in the shares of a non-U.S. company that trades in U.S. financial markets enabling U.S. investors to buy shares in foreign companies without the risk or inconveniences of cross-border and cross-currency transactions.

The analysis of the effects of the ban on ADRs starts from what happened on the first day on which the ban was effective. We have two sample that can be analyzed. The first one are the 14 ADRs firms (after applying our filters) banned on September 19 and, the second one, are the 13 ADRs firms (also after our filters) added to the ban list on September 23.

In Figure 5 and in Figure 6 we plotted respectively the first and the second sample of banned ADRs firms. For ADRs banned on September 19 we have results similar to what found for common stocks: on the first day of the ban, banned ADRs firms scored a positive abnormal return equals to 3.76% (against the 1.69% of non-banned ADRs firms). For common stocks we argued that the rise in value could be attributed to other announcements, as the TARP, in the same days and we showed that later banned common stocks exhibited a different path confirming this hypothesis. The same analysis can be done for ADRs firms.

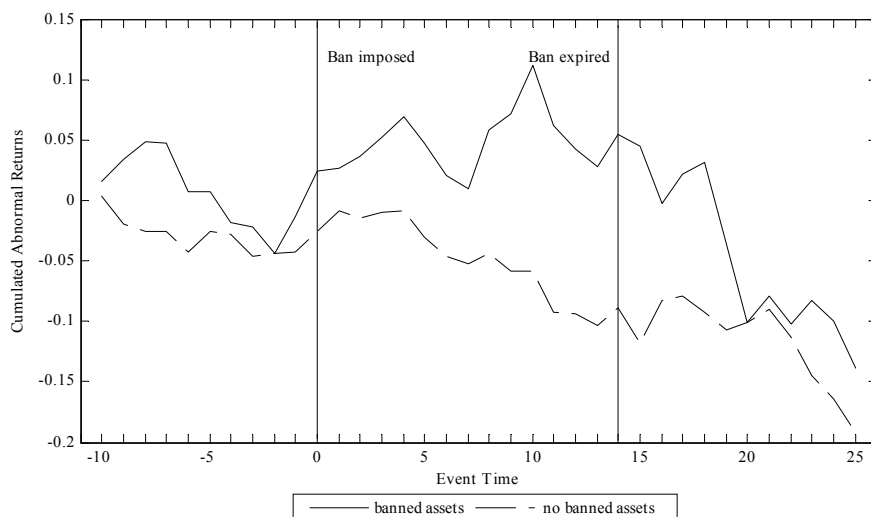


Figure 5. Cumulated abnormal returns (CARs) for banned ADRs firms (from September 19 to October 8). The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

Using the second sample of ADRs firms (banned on September 23) we have the CARs plotted in Figure 6. The results now are different from the ones of common stocks. In the case of ADRs firms added later on the ban list, we have a positive abnormal return equal to 3.04% well above the negative average performance of non-banned ADRs equal to -0.61% . From this preliminary analysis we can infer that at least for ADRs firms the ban seems to have produced the hoped for effect to boost artificially the market value of the banned firms.

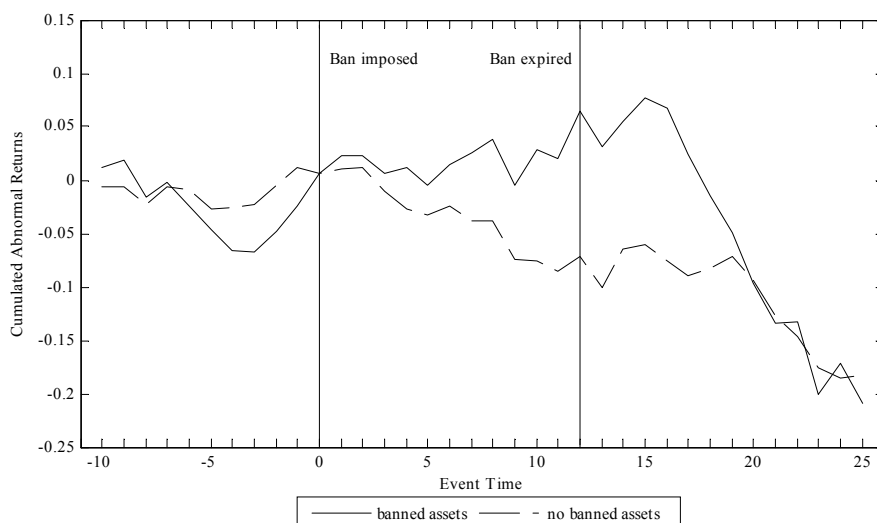


Figure 6. Cumulated abnormal returns (CARs) for banned ADRs firms (from September 23 to October 8). The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure

Source: our calculations on data drawn from CRSP and Thomson Financial Network.

Another interesting point emerging from the ADRs banned firms is the absence, in both samples, of the great fall in the firms' market value on the ban expiration day. On the contrary, on that day (October 8) the ADRs firms banned on September 19 marked an abnormal return of 2.67% (1.44% non-banned ADRs) and ADRs banned on September 23 a 4.51% (versus a 1.32% for non-banned ADRs). This path is widely in contrast with the theoretical hypothesis that supposes the presence of negative abnormal returns when the ban is removed and short sales are permitted again.

If the analysis on ADRs firms seems to confirm the theoretically expected results of the hypothesis presented in section 2 when the ban is imposed, it also tends to contradict the hypothesis when the ban is removed. Given the results and bearing in mind that the ADR banned firms sample is small in size, it is hard to say that the overall hypothesis is satisfied. The fact that banned ADRs are foreign firms could be the reasons for the anomalous pattern followed by such instruments, in the sense that other announcements in the origin country could be behind the stock value movements.

Summary and conclusions

In September 2008 after the difficulties of some important U.S. financial institution and the collapse of the investment bank Lehman Brothers, the market (and the market Authorities) experienced days of passion where the collapse of the financial system (and consequently of the entire economy) seemed so close and inevitable. Fortunately, the big amount of extraordinary measures implemented with a high speed averted the chasm.

Among such measures, the U.S. Security and Exchange Commission, pressed by the U.S. Treasury Secretary and the Fed Chairman, on September 19 prohibited the short sales on a list of 799 financial firms. The aim of such measure was to boost artificially the market value of banned firms, thus “shorting the shorters” from the market. The hypothesis, supported by a part of the economics literature, says that banned firms’ stock value should experience positive abnormal returns when the ban is imposed and negative abnormal returns when the ban is lifted.

In this research we tried to give some further empirical evidences on the effects of the short selling ban. We made three contributions to the existing empirical literature. First we utilized a methodology, the event study, not yet used for the U.S. case and that is useful in these circumstances given the virtual impossibility of constructing a valid matching sample. Second, we expanded the existing empirical analysis including the sector level analysis. Third, we investigated banned financial instruments – the American Depositary Receipt (ADR) – other than common stocks so far ignored by researches.

As to the results, first of all and for only common stocks, we did not detect the expected effect of boosting the market value of banned firms. Although for firms banned on September 19, 2008 there is an increase in the market value, it seems that it was determined by other announcements, as the TARP, unveiled on the previous day. In fact, the positive effect disappears when firms added later to the ban list are considered. On the other hand, when the ban is removed the value of banned firms drops consistently and independently from the first day in which the firms are banned.

The general analysis, however, cannot account for specific sector effects that could lead to very different results. In fact, as supposed, the sector analysis gives different, and mixed, results. In some sectors, banned firms show higher abnormal returns with respect to non-banned firms but in other sectors it is exactly the opposite case. Peculiar is the case of the Non-Depository Credit Institutions sector in which, on the day of the ban introduction, banned stocks showed a negative abnormal return while non-banned stocks had a positive one. In addition, when the ban is removed (and short sales are again permitted) in almost all sectors (excluding the Security and Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, and Services firms) we have worse performance for banned stocks vis-à-vis non-banned stocks (Non-Depository Credit Institutions firms exhibited a very huge difference between banned and non-banned stocks).

Finally, from the analysis of the ADR firms, it seems difficult to state that the hypothesis hold at least for what happened when the ban was removed where abnormal returns are positive against the theoretically expectation of negative abnormal returns.

In the end, the ban, as pointed out by most of the economists around the world, appears not only to have been ineffective but also at least in some cases counterproductive (especially when it was removed) contributing to depress the stock market value of banned firms and producing some side effects as the reduced liquidity. However, we cannot exclude that the ban measure could have provided a sort of general reassurance to the market and an improvement of the market confidence at least in the early days in which the ban was operating. Further research is needed to address this issue.

References

- Binder J.J.: *The Event Study Methodology since 1969*, Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 11, Issue 2 (September 1998), pp. 111–137.
- Boehmer E., Jones C.M., Zhang X.: *Shackling Short Sellers: the 2008 Shorting Ban*, Johnson School Research Paper Series no. 34–09 (June 2009).
- Diamond D.W., Verrecchia R.E.: *Constraints on short-selling and asset price adjustment to private information*, Journal of Financial Economics, Volume 18, Issue 2 (June 1987), pp. 277–311.
- Forte A., Pesce G.: *The International Financial Crisis: An Expert Survey*, S.E.R.I.E.S. working paper no. 24 (February 2009).
- Forte A., Pesce G.: *The International Financial Crisis Viewed by Experts*, Economic Notes, Volume 38, Issue 1–2 (February–July 2009), pp. 67–95.
- Harrison J.M., Kreps D.M.: *Speculative Investor Behavior in a Stock Market with Heterogeneous Expectations*, The Quarterly Journal of Economics, Volume 92, Issue 2 (May 1978), pp. 323–336.
- MacKinlay C.A.: *Event Studies in Economics and Finance*, Journal of Economic Literature, Volume 35, Issue 1 (March 1997), pp. 13–39.
- Miller E.M.: *Risk, uncertainty, and divergence of opinion*, Journal of Finance, Volume 32, Issue 4 (September 1977), pp. 1151–1168.
- Reuters “SEC chief has regrets over short-selling ban. Under fire for regulatory missteps, top U.S. securities regulator Christopher Cox defended his agency’s record but acknowledged some regrets over how he handled the worst financial crisis in decades.”, December 31 2008.
- Salinger M.: *Value Event Studies*, The Review of Economics and Statistics, Volume 74, Issue 4 (November 1992), pp. 671–677.
- Subramani, Mani and Walden, Eric “The Dot Com Effect: the Impact of E-Commerce Announcements on the Market Value of Firms” Proceedings of the Twentieth International Conference on Information Systems, Charlotte, North Carolina, December 12–15, 1999, pp. 193–207.

The Washington Post “SEC Chief Defends His Restraint. Cox Rebuffs Criticism of Leadership During Crisis”, December 24 2008.

Prof. Giovanni Ferri

Prof. Giuseppe Patruno

Prof. Giovanni Pesce

Faculty of Economics – University of Bari, Italy

Acknowledgements: the authors wish to thank the Department of Economics and Mathematical Methods for supporting this research.

Summary

We investigate the effect of the 2008 temporary ban on short sales of a long list of shares (mostly but not exclusively in the financial sector) in the US market. The ban was imposed a few days after the collapse of Lehman Brothers – on the 19 of September – and lasted for approximately three weeks. We study the impact on prices by comparing banned vs. non-banned stocks via an event study methodology. Our results generally concur with previous literature holding that the ban is largely ineffective at influencing the prices of the banned stocks. Nevertheless, we make two important contributions. First, some peculiarities do emerge from our empirical analysis at a sector level. Second, our sample of stocks for which short sales were temporarily banned is larger than the samples used in previous studies including financial assets as ADRs. In terms of policy implications, though we cannot exclude that the ban might have been helpful at providing a general reassurance to the stock market that the authorities were willing to intervene to stop the stampede – and, thus, could have helped tame the fall of the general index – the fact that no specific effect is detected for the banned stocks suggests this type of measure was broadly ineffective.

JAN KONOWALCZUK

WARTOŚĆ DOCHODOWA NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W UJĘCIU PRAWNYM I STANDARDÓW ZAWODOWYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Wprowadzenie

Nieruchomości przedsiębiorstw (CRE – skrót ang. od *corporate real estate*) szacowane mogą być metodami porównawczymi, dochodowymi i kosztowymi. Zastosowanie do wyceny CRE konkretnej metody uzależnione jest od wielu czynników, spośród których najważniejsze znaczenie mają: cel wyceny, stan rozwoju (aktywności) rynku oraz rodzaj szacowanej nieruchomości w ujęciu klasyfikacji opartej na sposobie wykorzystywania w przedsiębiorstwie. W przypadku stosowania metod dochodowych określa się wartość dochodową CRE, która w zależności od przyjętych założeń do wyceny może mieć charakter zobiektywizowany i wtedy ma się do czynienia z wartością rynkową, a w przypadku braku spełnienia warunku rynkowej obiektywizacji określa się jeden z rodzajów wartości nierynkowych. W literaturze przedmiotu stosuje się, oprócz ogólnie sformułowanego pojęcia wartości rynkowej, także odrębne pojęcia: wartości czynszowej (*rental value*)¹ – określonej przy wykorzystaniu do wyceny czynszów, wartości odtworzeniowej – określanej przy wykorzystaniu do wyceny kosztów², a w przypadku, gdy do szacowania wykorzystuje się dochody z działalności prowadzonej na nieruchomości, można stosować kategorię wartości dochodowej (*income value*).

W praktyce wyceny w Polsce wycena metodami porównawczymi z zasady prowadzi do wartości rynkowej, dla metod kosztowych zastrzeżona jest prawnie odrębna kategoria wartości odtworzeniowej, natomiast w przypadku stosowania metod dochodowych ma się do czynienia zarówno z określaniem wartości rynkowej, jak i wielu kategorii wartości

¹ *Leksykon rzeczoznawcy majątkowego*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004, s. 315.

² Wyodrębnianie wartości odtworzeniowej w warunkach polskich związane jest z regulacją prawną zawartą w ustawie z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Metodyka wyceny stosowana większości krajów Europy zachodniej oraz USA od wielu lat nie wyróżnia odrębnej kategorii wartości odtworzeniowej, a jedynie wskazuje na różne zastosowania podejścia kosztowego. Por. m.in.: *Europejskie standardy wyceny 2000*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002, s. 77–83, *Międzynarodowe standardy wyceny. Wydanie siódme 2005*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006, s. 86, *The Appraisal of Real Estate*. Twelfth Edition, Appraisal Institute. Chicago 2001, s. 331.

nierynkowych, które wykorzystywane są szeroko w praktyce gospodarczej, a dotyczą wielu rodzajów wartości nierynkowych, np. bankowo-hipotecznej, godziwej, inwestycyjnej, połączeniowej, wyłączeniowej, odszkodowawczej. Przy stosowaniu metod dochodowych konieczne jest identyfikowanie rodzajów oszacowanej wartości dochodowej, gdyż kategoria ta nie ma charakteru uniwersalnego, a dla różnych celów istotnie modyfikuje się założenia przyjmowane do wyceny, co skutkuje różnymi poziomami oszacowanej wartości dochodowej CRE.

Regulacje prawne metod dochodowych w Polsce

Regulacje prawne metodyki wyceny nieruchomości w Polsce mają z punktu widzenia przedmiotu charakter uniwersalny i formalnie na poziomie podstawowych przepisów prawa³ nie wyodrębnia się specyficznych sposobów⁴ wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (CRE). Stąd mogą być one szacowane metodami porównawczymi, dochodowymi i kosztowymi. Regulacje prawne przewidziane dla metod dochodowych w przepisach prawa w Polsce powstały w latach 90. XX w. i dostosowane zostały do słabo rozwiniętego rynku inwestycyjnego. Niestety, pomimo istotnego rozwoju rynku i powstania wielu nowych praktycznych potrzeb wyceny utrzymywane są archaiczne regulacje prawne wskazujące na istnienie związku pomiędzy zastosowaną metodą wyceny a rodzajem oszacowanej wartości. Ponadto aktualne regulacje prawne prowadzą do nieuzasadnionej hierarchizacji metod wyceny, wskazując przy określaniu wartości rynkowej na pierwszeństwo metod porównawczych przed dochodowymi. Zasadnicze nieporozumienie dotyczy jednak regulacji prawnej wskazującej, że „przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości”⁵. Regulacja taka jest błędna, ponieważ podejściem dochodowym (metodami dochodowymi) można oszacować także inne (nierynkowe) rodzaje wartości CRE. Wskazać także należy, że taka regulacja jest niekonsekwentna nawet w odniesieniu do przepisów wykonawczych ustawy, w których wskazuje się na cel wyceny dotyczący „indywidualnych potrzeb inwestora”, który związany jest z rodzajem wartości dochodowej innej niż wartość rynkowa⁶.

Podstawowe regulacje prawne dla podejścia dochodowego są następujące:

1. Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego

³ Ustawa z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami... oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

⁴ Formalnie „sposobem” wyceny nazywać należałoby podejście do wyceny (por. art. 152. 1 ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami...) jednak w praktyce nieruchomości wycenia się konkretnymi metodami lub technikami, a podejście do wyceny stanowi jedynie pojęcie klasyfikacyjne, ponieważ grupuje metody wykorzystujące podobne nośniki wartości.

⁵ Art. 151 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami...

⁶ § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego...

dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód⁷.

2. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów i z innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych⁸.

W regulacjach prawnych dla podejścia dochodowego przyjmowane jest założenie sprzedaży nieruchomości, odpowiadające warunkom właściwym dla wartości rynkowej, gdyż dochody mają mieć charakter zobiektywizowany w odniesieniu do cech rynkowych szacowanej nieruchomości oraz do nieruchomości podobnych. Kwestia ryzyka inwestowania pojawia się w przepisach dopiero przy technicznym omawianiu problematyki stopy dyskontowej i używa się przy tym niefortunnego pojęcia „stopnia ryzyka”⁹.

Rozwiązania prawne metodyki dochodowej ocenić należy jako mało spójne i niejednoznaczne. Brak w przepisach prawa poprawnego opisu metodyki dochodowej utrudnia możliwość przyjęcia, że metody dochodowe związane są ze sposobem wnioskowania przyczyn – skutkowego i korzystają z zasady porównywania, przy wykorzystaniu do porównań trzech czynników: czynszów (1), kosztów – wydatków (2) oraz ryzyka uzyskiwania dochodów (3). Pomimo że w analizowanych przepisach prawa zasadniczo poprawnie ujęto formuły kapitalizacji z wyodrębnieniem kapitalizacji prostej i złożonej (dyskontowej), to jednak rezultat takich obliczeń, który nazywać można wartością dochodową, pozostaje nieodokreślony i może stanowić zarówno wartość rynkową jak i wartości nierynkowe. Takiej oczywistej regulacji brakuje w przepisach prawa, a wskazują one niepoprawnie na powiązanie metod dochodowych z wartością rynkową. Ponadto regulacje prawne w Polsce wskazują na dwie metody wyceny: inwestycyjną i metodę zysków. Dopuszczenie do stosowania, w latach 90. XX w. na nieaktywnym rynku, metody zysków, która ma prowadzić do określania zobiektywizowanej kategorii wartości rynkowej uznać należy za słabo uzasadnione. Formalna pozycja metody zysków Polsce wynika przede wszystkim z przyjęcia na początku lat 90. podstaw wyceny wzorowanej na regulacjach Królewskiego Instytutu Uprawnionych Rzeczników w Londynie (ang. *Royal Institution of Chartered Surveyors* – w skrócie RICS)¹⁰. Dane literaturowe wskazują, że metoda zysków ma rodowód brytyjski i głównie tam jest wykorzystywana do wyceny inwestycyjnych nieruchomości specjalistycznych. Prezentuje to tabela 1. W niektórych krajach metoda zysków i metoda pozostałościowa są traktowane jako podrodzaj metody inwestycyjnej¹¹. Przeprowadzone porównanie wskazuje, że regulacje przyjęte w Polsce są właściwie kopią metodyki brytyjskiej, która ukształtowa-

⁷ Art. 153 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami...

⁸ § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego...

⁹ § 10 ust. 3 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego...

¹⁰ www.rics.org.

¹¹ N. French: *The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods*, Journal of Property Investment & Finance 2004, Vol. 22, No 6, s. 536.

na zastała pod wpływem bardzo rozwiniętego rynku nieruchomości, dużej ilości danych rynkowych, w tym dotyczących transakcji nieruchomościami stanowiącymi kompletne obiekty produkcyjne czy usługowe.

Tabela 1

Stosowanie metody zysków w wybranych krajach

Wielka Brytania (RICS)	Polska	USA i Kanada	Rosja	Niemcy
Porównawcza (<i>comparable metod</i>)	Porównawcza	Porównawcza (<i>capital comparision</i>)	Porównawcza	Porównawcza
Inwestycyjna / Dochodowa	Dochodowa – Inwestycyjna	Inwestycyjna	Inwestycyjna	Inwestycyjna
Kosztowa	Kosztowa	Kosztowa (DRC)	Kosztowa	Kosztowa (DRC)
Zysków	Dochodowa – Zysków			
Pozostałościowa (<i>development/residual</i>)	Pozostałościowa			

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. French: *op.cit.*, s. 536–537, Swod standartow ocenki rossijskiego obszczestwa ocenszczikow (CCO POO 2010), Moskwa 2010, Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie zasad wyceny...

Swoisty charakter metody zysków stosowanej według reguł brytyjskich podkreślały aktualne w tamtym czasie europejskie standardy wyceny, wskazujące na odmienne rozumienie podejścia dochodowego „na kontynencie europejskim oraz w Ameryce Północnej”¹². Metoda zysków wprowadzona została w Polsce w sposób administracyjny przy braku aktywnego rynku, jednak współcześnie może mieć już zastosowanie w związku z istnieniem aktywnego rynku umów czynszowych opartych na dochodach użytkowników.

Specyfika stosowania metod dochodowych w Polsce wynika z podjętej w latach 90. XX w. próby szczegółowego uregulowania poprzez przepisy prawa wszystkich celów wyceny i rodzajów wartości¹³. W praktyce wiązać to należy jedynie z formą operatu szacunkowego zastrzeżoną w przepisach prawa dla rzeczoznawców majątkowych. Wyceny dotyczące grupy wartości nierynkowych niezdefiniowanych w przepisach prawa może wykonywać każda kompetentna osoba¹⁴. Podjęta próba zapewnienia przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami kompleksowych regulacji okazała się jednak nieskuteczna, czego dowo-

¹² Europejskie standardy wyceny 2000..., s. 290.

¹³ Ustawa o gospodarce nieruchomościami..., art. 150 w związku z art. 7 „Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi [...]” oraz art. 149 „Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny”.

¹⁴ Przykładowo art. 175 ust. 3a w zakresie kompetencji do określania wartości godziwej, a także kompetencji do określania wartości ubezpieczeniowej.

dzi aktualny sposób uregulowania kwestii wartości bankowo-hipotecznej, wartości godziwej i wartości ubezpieczeniowej.

Metody dochodowe w standardach zawodowych w Polsce

Pierwsze krajowe standardy zawodowe wydane zostały w 1995 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (dalej PFSRM), zrzeszającą dwadzieścia lokalnych stowarzyszeń¹⁵. Wydanie tych standardów zostało jednak poprzedzone publikacją Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. „Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości”¹⁶, które uzyskały podstawowe znaczenie dla tworzenia w przyszłości reguł prawnych wyceny, gdyż istniejące wówczas regulacje prawne wyceny miały charakter szczątkowy¹⁷. Faktycznie dokument ten znacznie wychodził poza istniejące ramy prawne metodyki wyceny, ponieważ miał na celu „[...] określenie zasad systematyzujących i porządkujących obszar wyceny nieruchomości”, a ponadto zalecany był do stosowania „w kształceniu rzeczoznawców majątkowych przy postępowaniu kwalifikacyjnym dla uzyskania uprawnień zawodowych oraz przy wycenach nieruchomości”¹⁸. Dokument ten ukształtował w Polsce zasady stosowania metod dochodowych.

Dualny i hierarchiczny sposób normowania metodyki wyceny nieruchomości poprzez przepisy prawa i standardy zawodowe zapoczątkowany w latach 1994–1995 kontynuowany jest współcześnie, przy zauważalnym stałym wzroście znaczenia i dominacji przepisów prawa, co często uznawane jest za typowe dla przyjętego w Polsce systemu prawa stanowiącego. W warunkach polskich standardy zawodowe jedynie przez bardzo krótki okres lat 1995–1997 posiadały charakter dominujący i samodzielny dla tworzenia podstaw metodyki wyceny. Natomiast od 1 stycznia 1998 roku weszły w życie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które w sposób prawie omnipotencjalny uregulowały kwestie podstaw metodyki wyceny i pozycji prawnej rzeczoznawców majątkowych¹⁹.

Standardy PFSRM, za cenę utraty samodzielności stanowienia, uzyskały wysoką rangę prawną, ponieważ nadano im obligatoryjny charakter dla wszystkich rzeczoznawców majątkowych²⁰, podczas gdy w założeniach miały one stanowić normy zawodowe członków

¹⁵ *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995.

¹⁶ *Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości*, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, wrzesień 1994.

¹⁷ Regulacje prawne metodyki wyceny dotyczyły formalnie jedynie wyceny mienia państwowego i komunalnego (gmin) oraz celów publicznych wyceny, np. wywłaszczenia, podatków i opłat itp. – por. ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Poza formalnymi regulacjami prawnymi były wyceny dotyczące obrotu nieruchomościami prywatnymi. W praktyce jednak wobec braku innych źródeł metodyki wyceny zasady wyceny uregulowane w przepisach prawa miały charakter powszechnie stosowany także do wycen nieruchomości prywatnych do celów innych niż publiczne, np. sprzedaży, aportu, ewidencji księgowej, zniesienia współwłasności.

¹⁸ *Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości...*, s. 36–44.

¹⁹ Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. art. 7 i 149.

²⁰ *Ibidem*, art. 175.

stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych²¹. Skutkowało to także oddaniem kompetencji w zakresie inicjatywy aktualizacji lub opracowania standardu zawodowego, oprócz stowarzyszeń i organów statutowych PFSRM, również organowi administracji rządowej²². W latach 1997–2003 nastąpił istotny rozwój standardów zawodowych PFSRM, które już jedynie, jako normy podporządkowane przepisom prawa, były sukcesywnie poszerzane i zmieniane. Efektem prac nad standardami zawodowymi było osiem kolejnych wydań wraz z wydaniem 8+ (ósmym poszerzonym), a od 1998 roku obowiązywał standard III.6 – Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego²³, który miał charakter normy technicznej, wobec której nadrzędny charakter miały przepisy prawa. Standard III.6 zgodnie z przepisami prawa regulował kwestie stosowania podejścia dochodowego do określania wartości rynkowej. Zauważyć jednak należy, że pomimo ograniczeń prawnych standard III.6 został uzupełniony o komentarz, który wskazuje na kategorię wartości indywidualnej i kładzie duży nacisk na odróżnianie tego rodzaju wartości od wartości rynkowej²⁴.

Aktualnie, pomimo istnienia niewspółczesnych regulacji prawnych, dokonano istotnych zmian krajowych standardów zawodowych. Ważną przesłanką, motywującą do przeprowadzenia tych zmian, był rozwój rynku nieruchomości oraz przystąpienie Polski w maju 2004 roku do Unii Europejskiej, co wymagało uwzględnienia regulacji prawa europejskiego oraz regulacji metodycznych przyjętych w organizacjach międzynarodowych:

- Europejskiej Grupie Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych (*The European Group of Valuers Associations – TEGoVA*), która opracowuje europejskie standardy wyceny (*European Valuation Standards – EVS*) – aktualnie wydanie EVS 2009²⁵,
- Komitecie Międzynarodowych Standardów Wyceny (*The International Valuation Standard's Committee – IVSC*), który wydaje międzynarodowe standardy wyceny (*International Valuation Standard's – IVS*) – aktualnie wydanie IVS 2007²⁶.

Od 1 stycznia 2008 roku dotychczasowe krajowe standardy zawodowe PFSRM przyjęły nazwę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW), które obejmują także notę

²¹ *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych* (wyd. I 1995 i wydanie drugie uzupełnione)…, s. 6.

²² *Ibidem*, pkt 7.

²³ Standard III.6 został zatwierdzony przez Radę Krajową PFSRM 21 października 1998 r. i włączony do standardów zawodowych.

²⁴ Komentarz Standard III.6 został zatwierdzony przez Radę Krajową PFSRM 21 października 1998 r. i włączony do Standardów Zawodowych.

²⁵ *European Valuation Standards 2009*, Sixth edition. TEGoVA 2009 wraz z polskim tłumaczeniem: *Europejskie standardy wyceny 2009*, wydanie szóste, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych, Warszawa 2009.

²⁶ *The International Valuation Standards. Eighth edition 2007*, The International Valuation Standard's Committee, London 2007 wraz z polskim tłumaczeniem: *Międzynarodowe standardy wyceny. Wydanie ósme 2007*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych, Warszawa 2009.

interpretacyjną²⁷ NI 2 „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”, która zastąpiła standard III.6.

Rozwiązania NI 2 w jednoznaczny sposób wskazują na dwa wymiary wartości dochodowej, tj. wartość rynkową i wartości nierynkowe. Ponadto w sposób odmienny, ale niesprzeczny z przepisami wskazuje się, że założenia przyjmowane wycen dochodowych winny uwzględniać inwestycyjny charakter transakcji, ponieważ „dochód jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość tych nieruchomości”. Nota przedstawia zasady i warunki stosowania podejścia dochodowego przy określaniu wartości rynkowej (rozdział 4) i wartości nierynkowych (rozdział 5), a ponadto dla wartości rynkowej zaproponowano preferowane procedury wyceny przy wykorzystaniu metody inwestycyjnej i metody zysków. Zasadniczo szczegółowe regulacje NI 2 dotyczą określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości komercyjnych z wyłączeniem nieruchomości o szczególnych cechach, np. nieruchomości rolnych, leśnych, z kopalinami, zabytkowych. Zauważyć należy, że w NI 2 wykorzystanie metody zysków do określania wartości rynkowej zostało ograniczone, zgodnie z przepisami prawa, do sposobu bezpośredniego²⁸, obejmującego specjalistyczne nieruchomości inwestycyjne, dla których czynsz na rynku ustalony jest jako część dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości (pkt 3.1.3). Regulacje dotyczące wartości dochodowej o charakterze nierynkowym ograniczono do wskazania możliwych obszarów modyfikacji założeń do wyceny, które odniesione zostały do wskazania na odmienności od warunków przewidzianych dla wartości rynkowej. Należy także zauważyć, że NI 2 odmiennie od regulacji poprzedniego standardu III. 6 nie pretenduje do rozwiązania całościowego i obligatoryjnego, gdyż jego rozwiązań (rozdział 7) „nie należy traktować jako jedynych możliwych do zastosowania przy wykorzystaniu podejścia dochodowego. Prezentowane rozwiązania nie obejmują także wszystkich sytuacji, z jakimi może spotkać się rzeczoznawca majątkowy podczas wyceny”. Przyjęcie do wyceny własnego rozwiązania metodycznego nie jest wykluczone, ale obwarowane jest koniecznością jednoznacznego wskazania i uzasadnienia zastosowanych odstępstw od NI 2, które nie mogą powodować niezgodności z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz pozostałymi zasadami dobrej praktyki, zawartymi w pozostałych notach.

Krajową notę dochodową (NI 2) uzupełnia regulacja IVS 2007 – wskazówka interpretacyjna „WI 9 Analiza zdyskontowanych strumieni pieniężnych w wycenach rynkowych i analizach inwestycyjnych”²⁹. Wykorzystując obie regulacje zawodowe, możliwe jest wykonywanie różnorodnych opracowań wymaganych przez inwestorów, zaczynając od szacowania wartości rynkowej, przez różnego rodzaju wartości nierynkowe, po analizy inwe-

²⁷ Noty interpretacyjne stanowią uzgodnione w środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych, zrzeszonych PFSRM, zasady dobrej praktyki wykonywania zawodu, nie mają statusu standardu podlegającego uzgodnieniu z rządem.

²⁸ Por. J. Konowalczuk: *Wycena nieruchomości przedsiębiorstw*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 132.

²⁹ *Miedzynarodowe standardy wyceny...*, s. 247–256.

stycyjne, które w związku z regulacją art. 174 ust. 3a pkt 1 i 2 mieszczą się w formalnym zakresie uprawnień rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Podsumowanie i wnioski

Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce dysponują obecnie współczesnymi regulacjami zawodowymi w postaci krajowych (PKZW) oraz europejskich (EVS 2009) i międzynarodowych (IVS 2007) standardów zawodowych. Regulacje te są spójne metodycznie w zakresie sposobu prezentowania koncepcji wartości dochodowej. Także przewidywany prawem zakres kompetencji rzeczoznawców majątkowych obejmujący obecnie określanie wartości rynkowej oraz innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach wraz z możliwością wykonywania opracowań i ekspertyz dotyczących:

- rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
- bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
- określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
- wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości³⁰,

pozwala na wykonywanie różnorodnych opracowań oczekiwanych przez uczestników rynku inwestycyjnego. Formalną przeszkodą dla pełnej synchronizacji krajowych zasad wyceny z metodyką stosowaną do określania wartości dochodowej CRE na rozwiniętych rynkach są regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami w części tworzącej powiązania pomiędzy podejściem do wyceny a rodzajem określanej wartości³¹. Aktualne regulacje prawne w zakresie wartości dochodowej CRE należy uznać za archaiczne i niedostosowane do współczesnych potrzeb uczestników inwestycyjnej części rynku nieruchomości, stąd wymagają one pilnej zmiany, co jest także uzasadnione koniecznością dostosowania krajowych regulacji do przepisów prawa europejskiego.

Literatura

Europejskie standardy wyceny 2000, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.

Europejskie standardy wyceny 2009, wydanie szóste, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.

European Valuation Standards 2009, Sixth edition, TEGoVA 2009.

French N.: *The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods*, Journal of Property Investment & Finance 2004, Vol. 22, No 6.

³⁰ Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. art. 174 ust. 3a wprowadzony zmianą z 2004 r.

³¹ *Ibidem*, art. 150–154, 175.

- Konowalczyk J.: *Wycena nieruchomości przedsiębiorstw*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
- Leksykon rzeczoznawcy majątkowego*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
- Międzynarodowe standardy wyceny*, wydanie siódme 2005, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
- Międzynarodowe standardy wyceny*, wydanie ósme 2007, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
- Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995.
- The Appraisal of Real Estate*, Twelfth Edition, Appraisal Institute, Chicago 2001.
- The International Valuation Standards*, Eighth edition 2007, The International Valuation Standard's Committee, London 2007.
- Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości*, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, wrzesień 1994.
- Ustawa z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

dr inż. Jan Konowalczyk
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Streszczenie

Nieruchomości przedsiębiorstw CRE szacowane mogą być metodami porównawczymi, dochodowymi i kosztowymi. W przypadku stosowania metod dochodowych ma się do czynienia zarówno z określaniem wartości rynkowej, jak i wielu kategorii wartości nierynkowych, które wykorzystywane są szeroko w praktyce gospodarczej. Dotyczy to przykładowo wartości: bankowo-hipotecznej, godziwej, inwestycyjnej, połączeniowej, odszkodowawczej. Przy stosowaniu metod dochodowych konieczne jest identyfikowanie rodzajów oszacowanej wartości dochodowej, gdyż kategoria ta nie ma charakteru uniwersalnego, a dla różnych celów wyceny istotnie modyfikuje się założenia przyjmowane do wyceny, co skutkuje różnymi poziomami oszacowanej wartości dochodowej. Regulacje zawodowe zawarte standardach zawodowych w krajowych, europejskich oraz międzynarodowych uwzględniają wielowymiarowy charakter wartości dochodowej. Dostosowania do współczesnych wymogów rynku wymagają niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, błędnie wskazujące na istnienie ścisłego powiązania pomiędzy metodami wyceny a rodzajami określonej wartości, w tym na związek podejścia dochodowego z wartością rynkową bez wskazywania na pozostałe rodzaje wartości dochodowej.

**INCOME VALUE OF CORPORATE REAL ESTATE IN POLAND
IN THE LEGAL PERSPECTIVE AND PROFESSIONAL STANDARDS OF VALUATION**

Summary

Corporate real estate (CRE) may be valued by means of comparative, income and cost methods. In cases where income methods are applied, one has to do with assessment of either market value or many categories of non-market values, which are extensively applied in commercial practice. This concerns for instance: mortgage-lending, fair, investment, fusion and compensatory values. While applying income methods, it is necessary to identify the types of the assessed income value, because the category is not of universal character, and the assumptions made for valuation vary according to its purposes, which leads to differences between the assessed income values. Professional regulations provided by standards of valuation on the national, European and international level account for the multidimensional character of income value. Certain provisions of the Polish Real Estate Management Act require adjustment to contemporary demands of the market. These rules erroneously assume the existence of a strict connection between methods of appraisal and the type of assessed value, especially the link between the income approach and market value without reference to the remaining types of income value.

JAN KONOWALCZUK
TOMASZ RAMIAN

ZMIANY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Funkcjonowanie przedsiębiorstw, podmiotów publicznych i gospodarstw domowych związane jest z korzystaniem z nieruchomości, które posiadają określony kapitał, a ten wymaga aktywnych działań dostosowujących jego wielkość i strukturę do oczekiwanej efektywności działalności lub satysfakcji dotyczącej innych korzyści, np. konsumpcji gospodarstw domowych lub usług społecznych państwa. Wykorzystując klasyfikację podmiotową nieruchomości można wyodrębnić rynek nieruchomości przedsiębiorstw (CRE)¹, co zaprezentowano na rysunku 1.

W gospodarce rynkowej to przedsiębiorstwa nadają kapitałowi dynamiczny charakter poprzez przekształcanie poszczególnych jego kategorii i aktywne poszukiwanie jego właściwej struktury przy uwzględnieniu warunków wewnętrznych oraz otoczenia rynkowego².

Przyjmując perspektywę, zaliczanej do nurtu ekonomii instytucjonalnej, teorii kosztów transakcyjnych³ przyjmuje się, że korzystanie z CRE odbywa się poprzez koordynację w ramach przedsiębiorstw lub alternatywnie, poprzez transakcje zawierane na rynku. Każdy z tych sposobów alokacji ma odmienne cechy. Mechanizm rynkowy działa „sam przez się” (*itself*), głównie poprzez spontaniczny mechanizm koordynowany przez ceny, natomiast

¹ W literaturze anglojęzycznej *nieruchomości przedsiębiorstw* są powszechnie określane terminem Corporate Real Estate (CRE). Od 1999 r. jest wydawane specjalistyczne czasopismo pt. „Journal of Corporate Real Estate”, co potwierdza ugruntowanie się tego terminu w odniesieniu do nieruchomości przedsiębiorstw. W niektórych polskich publikacjach (np. *Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi*, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006, s. 237 i n.; A. Śliwiński, B. Śliwiński: *Facility management*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 65.) używa się tłumaczenia tego terminu jako „nieruchomości korporacyjne” lub „zasób korporacyjny”, co nie jest poprawne, gdyż wskazuje na zawężanie problematyki CRE do przedsiębiorstw o cechach korporacji z rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi, w tym z podmiotami powiązanymi, oddziałami.

² T. Ramian, J. Konowalczyk: *Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw*, [w:] *Strategie inwestowania na rynku nieruchomości*, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 39.

³ E. Kucharska-Stasiak: *Ekonomiczne i instytucjonalne ujęcie rynku nieruchomości*, [w:] *Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki*, Konferencja naukowa z okazji jubileuszu profesora Witolda Bienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 66–68.

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARSTW DOMOWYCH		PRZEDSIĘBIORSTW (CRE)		POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW
GOSPODARSTW DOMOWYCH	GOSPODARSTW ROLNYCH	PRZEMYSŁOWYCH i USŁUGOWYCH	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH i INSTYTUCJI FINANSOWYCH	SFERY REGULACYJNEJ
		NIEFINANSOWYCH		
			SRARB PAŃSTWA i JEDNOSTKI SAMORZĄDU (GMINY, POWIAT, WOJEWÓDZTWA) i INNE PODMIOTY PUBLICZNE	KOŚCIOŁY, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, OGRAŃCZACJE ZAWODOWE i INNE

Rys. 1. Klasyfikacja nieruchomości według kryterium podmiotowego

Źródło: J. Konowalczuk, T. Ramian: *The value of corporate real estate for the purposes of expropriation*, Materiały XVIII Konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2010, w druku.

koordynacja w ramach przedsiębiorstwa odbywa się w ramach zarządzanej, hierarchicznej organizacji dyscyplinowanej poprzez kierownictwo⁴. Rozważania dotyczące problematyki rynku CRE i jego związków z wartością przedsiębiorstwa wymagają uwzględniania zarówno systemu, jakim jest rynek nieruchomości, jak i systemu, jakim jest przedsiębiorstwo. W szczególności dotyczy to większych przedsiębiorstw, które spełniają kryteria systemu, w ramach którego funkcjonują operacyjne CRE i z tego powodu wyłączone są one z systemu lokalnego rynku nieruchomości⁵. Rynek lokalny i sąsiedztwo nieruchomości stanowią punkt odniesienia dla oceny optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, który wyznaczany jest w ramach systemu rynku nieruchomości, a ten decyduje o poziomie wartości rynkowej CRE. Dlatego uznaje się, że to rynek nieruchomości wyznacza przedsiębiorstwu ceny nieruchomości i wpływa na warunki ich funkcjonowania, a jednocześnie decyzje podejmowane w dużych przedsiębiorstwach lub w poszczególnych branżach decydują o warunkach konkurencji na rynku CRE poprzez wyznaczenie popytu i podaży. Wyłączając z rozważań problematykę kosztów kapitału, cykliów koniunkturalnych oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi rynkami (podmiotowymi) można sformułować tezę o istnieniu związków pomiędzy zmianami na rynku nieruchomości a decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorstw, które poprzez popyt kształtują poziom cen rynkowych i wartość tego zasobu. Jednocześnie rynek CRE stanowi czynnik zewnętrzny dla przedsiębiorstwa, który wpływa na warunki jego funkcjonowania i wartość rynkową.

⁴ T. Gruszecki: *Współczesne teorie przedsiębiorstwa*, PWN Warszawa 2002, s. 209.

⁵ J. Konowalczuk, T. Ramian: *op.cit.*

Zasób CRE i koszty jego użytkowania a równowaga na rynku nieruchomości

Nieruchomości przedsiębiorstw są zróżnicowane, stąd istnieje potrzeba ich klasyfikacji według różnorodnych kryteriów⁶. Dla podjętej tematyki najistotniejsze są kryteria gospodarczego wykorzystania i ewidencjonowania, które pozwalają na wyodrębnienie, w warunkach polskich, czterech kategorii nieruchomości: operacyjnych, zbędnych, inwestycyjnych i obrotowych⁷. Zasadnicze znaczenie dla działalności przedsiębiorstw mają nieruchomości operacyjne i inwestycyjne, do których ograniczono prowadzone rozważania. Prowadzenie działalności wymaga podejmowania decyzji w zakresie sposobów koordynacji zasobów CRE, co zaprezentowano na rysunku 2.

ZASÓB CRE	
KOORDYNACJA WEWNĘTRZNA	KOORDYNACJA ZEWNĘTRZNA POPRZEZ RYNEK
Kontrola poprzez własność	Najczęściej prawa obligacyjne
Nieruchomości operacyjne	Nieruchomości inwestycyjne
Koszty użytkowania	Ceny rynkowe
Wartość poprzez działalność operacyjną	Wartość poprzez rynek

Rys. 2. Sposoby koordynacji CRE

Źródło: T. Ramian, J. Konowalczyk: *op.cit.*, s. 137.

Przedsiębiorstwo zasadniczo dokonuje wyboru pomiędzy koordynacją wewnętrzną, co oznacza kontrolę CRE poprzez własność, a koordynacją zewnętrzną na podstawie praw obligacyjnych poprzez ceny rynkowe. Przy koordynacji wewnętrznej ma się do czynienia z nieruchomościami operacyjnymi, które zostają wyłączone z rynku nieruchomości.

Do podejmowania decyzji o sposobie koordynacji CRE niezbędne jest porównanie kosztów użytkowania tych zasobów z cenami rynkowymi, do czego można wykorzystać klasyczną koncepcję kosztów użytkowania w przedsiębiorstwie J.M. Keynesa⁸. Wykorzystanie kosztów użytkowania pozwala na antycypacyjne spojrzenie na zasób nieruchomości, gdyż ich wysokość zależy od szacunków przedsiębiorstwa dotyczących przyszłości. Koszt użytkowania jest równoważny zmniejszeniu wartości nieruchomości, związanemu z wykorzystywaniem oraz kosztami utrzymania w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce przy pozostawieniu ich w stanie nieczynnym.

Nieruchomości operacyjne w zróżnicowany sposób uzyskują równowagę rynkową w długim i krótkim okresie. Koszt użytkowania można przedstawić jako zdyskontowane

⁶ Zob. J. Konowalczyk: *Funkcje i klasyfikacja nieruchomości*, [w:] *Inwestycje na rynku nieruchomości*, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2004, s. 28–35.

⁷ T. Ramian, J. Konowalczyk: *op.cit.*, s. 132.

⁸ J.F. Keynes: *Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza*, PWN, Warszawa 2003, s. 62.

dodatkowe przychody, jakie można byłoby otrzymać w przyszłości w przypadku rezygnacji z obecnego użytkowania. Przy kalkulacji w dłuższej perspektywie ceny podaży produktów i usług, na które rozłożony jest koszt użytkowania nieruchomości, muszą uwzględniać: (1) całość kosztów użytkowania i dodatkowych kosztów stałych, (2) nadwyżkę związaną ze zwrotem na kapitale (oprocentowaniem) i (3) premię dotyczącą ryzyka. Stąd w dłuższym czasie nieruchomości wpływają na ceny podaży produktów przedsiębiorstwa (poprzez sumę: kosztów bieżących, dodatkowych kosztów stałych, kosztów ryzyka i kosztów oprocentowania), a w krótkim okresie ceny podaży związane są z krańcowymi kosztami bieżącymi⁹. Taki model rynku CRE ma odniesienie do czynników decydujących o stanie równowagi na rynku nieruchomości. W literaturze wskazuje się, że w krótkim czasie równowaga uzyskiwana jest na poziomie cen rynkowych (krańcowych kosztów bieżących), natomiast w dłuższym czasie kształtuje się na poziomie związanym z kosztami odtworzenia¹⁰, co w ujęciu dynamicznym ma wyraźny związek z przedstawioną koncepcją kosztów użytkowania. Jednak uwzględnić należy, że alternatywne sposoby koordynacji CRE przez własność (wewnętrzna) i najem (rynkowa) wymagają przeprowadzania odrębnych analiz, ponieważ inne czynniki wyznaczają popyt i podaż na rynku najmu i rynku lokat. Rynki te są jednak ze sobą powiązane¹¹, a ponadto analizy rynku CRE znacznie utrudnia zróżnicowanie przedsiębiorstw i ich sytuacji ekonomicznej (lub całych branż), jako podmiotów tego rynku.

CRE a wartość przedsiębiorstwa

Ze strategicznego i finansowego punktu widzenia ograniczanie analizy CRE do kosztów, które generują nieruchomości w przedsiębiorstwie, jest nadmiernym uproszczeniem. Decyzje dotyczące CRE oddziałują na wartość przedsiębiorstwa na wiele sposobów, wpływając na wzrost rentowności i wzrost sprzedaży¹². Stąd strategię w zakresie wykorzystania CRE nie dotyczą tylko redukcji kosztów (co prawdopodobnie jest najłatwiejsze do zmierzenia), ale także wzrostu produktywności, elastyczności i innowacyjności. Z tej perspektywy nieruchomość nie jest kosztem, który należy zredukować, ale raczej zoptymalizować i nie zawsze rozwiązanie o najniższych kosztach skutkuje najwyższą wartością przedsiębiorstwa.

W kontekście związków pomiędzy zasobami CRE a wartością przedsiębiorstwa nieruchomości są traktowane jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Właściwe ich

⁹ *Ibidem*, s. 63.

¹⁰ E. Kucharska-Stasiak: *Nieruchomość w gospodarce rynkowej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 66.

¹¹ *Ibidem*, s. 47.

¹² A.L. Lindholm, K.I. Levainen: *A framework for identifying and measuring value added by corporate real estate*, Journal of Corporate Real Estate, 2006, Vol. 8, No 1, s. 38 i 45.

wykorzystanie prowadzi do polepszenia pozycji konkurencyjnej, a to wpływa na wyniki działalności i wartość dla właścicieli¹³.

Analizując znaczenie CRE dla wartości przedsiębiorstwa, wielu autorów wykorzystuje koncepcje: wartości dodanej dla akcjonariuszy SVA lub ekonomicznej wartości dodanej EVA, w których wartość przedsiębiorstwa wzrasta, gdy generowany dochód operacyjny po opodatkowaniu przekracza zwrot wymagany przez właścicieli i wierzycieli. Można to zapisać następującymi formułami:

$$SVA = NOPAT - (WACC \times NAV)^{14}$$

lub
$$EVA = NOPAT - (WACC \times \text{Capital Employed})^{15}$$

W uproszczeniu można stwierdzić, że w przypadku własności NOPAT pomniejszają koszty użytkowania nieruchomości, rośnie także zaangażowany kapitał (aktywa netto). Przy finansowaniu długiem zmienia się struktura kapitału i WACC. W przypadku najmu, koszty czynszu pomniejszają dochód, natomiast zazwyczaj najem nie figuruje w bilansie (poza niektórymi typami leasingu), co powoduje spadek zaangażowanego kapitału. Rozwój rynku powoduje, że proste porównanie kosztów i korzyści z własności z odpowiadającymi im kosztami i korzyściami najmu staje się trudniejsze, gdyż występuje wiele skomplikowanych sposobów wynajmowania nieruchomości.

Przedstawiona koncepcja ma doniosłe skutki praktyczne. Rosnąca liczba przedsiębiorstw, dla których wzrost wartości dla akcjonariuszy stał się istotnym punktem odniesienia, spowodowała także presję właścicieli na skoncentrowaniu się na podstawowych kompetencjach dotyczących działalności operacyjnej. Doprowadziło to do rozwoju outsourcingu usług pomocniczych, do których w przypadku wielu przedsiębiorstw zaliczono także CRE¹⁶. Co więcej, rozwój niektórych branż wykorzystuje zmianę podejścia do sposobu kontrolowania nieruchomości. Przykładem tego mogą być wyniki badań przeprowadzonych w 2002 roku w USA¹⁷. W dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zaobserwowano stopniowe przechodzenie z modelu właściciel (i użytkownik) do modelu najemca. Zasadniczą przyczyną takiego zachowania był wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy dla działalności operacyjnej, przy zachowaniu elastyczności w zakresie sposobów korzystania

¹³ Por. S.E. Roulac: *Corporate Property Strategy is Integral Part to Corporate Business Strategy*, Journal of Real Estate Research. Vol. 22, No. ½. Global 2001.

¹⁴ M. Hill: *Corporate real estate: Its role in maximizing shareholder value*, Journal of Corporate Real Estate. 2001 Vol. 3, No 4, s. 335–345.

¹⁵ EVA jest miarą finansową wprowadzoną przez Stern Stuart and Company w latach 80. XX w., która miała zastąpić tradycyjne miary, takie jak ROA i ROE. Szerzej P.J.M.M. Krumm, J. de Vries: *Value creation through the management of corporate real estate*, Journal of Property Investment and Finance 2003, Vol. 21, No 1, s. 66.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ G.L. Lozoff, S.R. Lozoff: *Lawyer-broker collaboration In commercial Real estate lease transaction*, Real Estate Issues, Vol. 27, No. 1, s. 16–19. Podano za S. Roulac, A. Adair, S. McGreal, J. Berry, L. Brown, G. Heaney: *Corporate strategic decision making. A comparative analysis in the industrial and non-industrial sectors*, Journal of Property Investment and Finance 2005, Vol. 23, No 4, s. 368.

z nieruchomości. Doprowadziło to także do rozwoju różnych form finansowania związanych z nieruchomością, np. leasing zwrotny. Zmiany potrzeb przedsiębiorstw spowodowane czynnikami gospodarczymi i rynkowymi spowodowały, że sektor finansowy (działający w warunkach konkurencji o klienta) wprowadza wciąż nowe instrumenty finansowe, które w zamierzeniu mają być oparte na elastycznych umowach o charakterze najmu i powodować zmniejszenie kosztów czynszu, zapewniając kontrolę nad aktywami i podtrzymując korzyści z przyszłego wzrostu wartości¹⁸.

W literaturze przedmiotu można natrafić także na badania ilościowe nad kreowaniem wartości przedsiębiorstw przez CRE¹⁹, przy czym w analizowanym przypadku autorzy badali relacje pomiędzy miernikami EVA i MVA (market value addend – rozumianym jako nadwyżka aktualnej wartości rynkowej nad wartością księgową) a udziałem CRE w aktywach trwałych.

Sposób przeprowadzenia badania rynku CRE w województwie śląskim

W odniesieniu do CRE w Polsce nie wykonywano do tej pory systematycznych badań rynku, dlatego zasadnicze znaczenia ma obecnie opracowanie metodyki ich prowadzenia. Ocena dotychczas publikowanych badań rynku nieruchomości wykazała, że zostały one oparte na danych źródłowych niepozwalających na prowadzenie wiarygodnych analiz dotyczących w szczególności rodzaju nieruchomości występujących w obrocie i wartości obrotu w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości, w tym w zakresie rynku CRE²⁰.

Do prezentowanych badań rynku CRE wykorzystano bazę danych tworzoną przez rzeczoznawców majątkowych. Ma ona charakter specyficzny, ponieważ jest stworzona jako narzędzie do określania wartości rynkowej, co decyduje o zakresie gromadzonych informacji rynkowych i stopniu ich szczegółowości. Spowodowało to ograniczenie analizy do cen sprzedaży. Wykorzystano program komputerowy „Walog”, który stanowi platformę zbierania, wymiany i przetwarzania danych o transakcjach w systemie PARTNER²¹, a także jest to narzędzie służące do wyceny. W trakcie badań wykorzystano dane rynkowe z lat 2004–2009 dotyczące rynku województwa śląskiego. Program „Walog” jest przystosowany do prowadzenia analiz rynkowych w zakresie niezbędnym do wyceny. W związku z tym

¹⁸ W.L. Pollert, E.J. Glickmann: *Optimising shareholder value from corporate real estate assets*, Strategic finance, Vol. 82, No. 10, s. 33–41. Podano za S. Roulac, A. Adair, S. McGreal, J. Berry, L. Brown, G. Heaney: *op.cit.*, s. 368.

¹⁹ I. Nappi-Choulet, F. Missonier-Piera, M. Cancel: *Value creation and the impact of corporate real estate assets: An empirical investigation with French listed companies*, Journal of Corporate Real Estate 2009, Vol. 11, s. 78–90.

²⁰ Szerzej: *Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku*. (Badania statutowe). Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Halina Henzel, członkowie zespołu: dr inż. Jan Konowalczuk, dr Tomasz Ramian, dr Katarzyna Śmietana, dr Elżbieta Zagórska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katowice 2009, maszynopis, s. 63–78.

²¹ *Nieruchomości przemysłowe a rynek...*, s. 78–81.

do badań wykorzystano zgromadzone dane rynkowe, które eksportowane były do plików programu EXCEL w celu dalszego ich przetwarzania. Dane wykorzystane do badań oceniano jako szczegółowe i wiarygodne, ponieważ pochodzą z cokwartalnego badania dokumentów źródłowych dotyczących aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, które są udostępniane rzeczoznawcom majątkowym w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Były one systematycznie gromadzone w programie „Walar” w analizowanym okresie, jednak doskonałym był sposób opisu nieruchomości, w tym sposoby ich klasyfikacji. Zakres gromadzonych danych rynkowych przez grupę Partner wyklucza część transakcji, dla których nie dochowano warunku przepływu gotówki lub występują inne szczególne okoliczności, np. sprzedaż z bonifikatą, oddawanie gruntu w wieczyste użytkowanie, a także nie uwzględnia innych transakcji nierynkowych. Generalna klasyfikacja CRE obejmuje trzy typy:

- grunty niezabudowane, jako przedmiot własności lub wieczystego użytkowania, nazywane nieruchomościami gruntowymi,
- nieruchomości zabudowane (obejmujące grunty stanowiące przedmiot własności i grunty w wieczystym użytkowaniu),
- lokale mieszkalne i użytkowe, jako przedmiot własności, oraz ograniczone prawa rzeczowe w spółdzielniach mieszkaniowych.

Badania rynku CRE dotyczyły trzech rodzajów nieruchomości: gruntów (nieruchomości gruntowych), nieruchomości zabudowanych i nieruchomości lokalowych, spośród których należało wyodrębnić podgrupy CRE, co wymagało przeprowadzenia dwuetapowej selekcji danych. W pierwszej kolejności wyodrębniono grupę nieruchomości przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu kryterium stron transakcji „Sprzedający/Kupujący”. Przyjęto, że w przypadku, gdy co najmniej jedna strona transakcji jest przedsiębiorcą to ma się do czynienia z CRE. Wyniki tej selekcji kontrolowano i weryfikowano poprzez analizę cech dotyczących rodzaju zabudowy i sposobu użytkowania budynku. Próba badania w oparciu o kryteria podziału na nieruchomości operacyjne i inwestycyjne okazała się mało przydatna do klasyfikacji typów CRE w obrocie, gdyż odnoszą się one do ujęcia statycznego – wykorzystania w przedsiębiorstwie, natomiast dla badań rynkowych konieczne byłoby przyjęcie kryteriów uwzględniających dynamikę dotyczącą zawieranej transakcji. W trakcie badań dokonano identyfikacji podgrupy CRE dotyczącej nieruchomości przemysłowych²², stąd przy prezentacji wyników analizy rynku CRE ujęto także niektóre dane prezentujące nieruchomości przemysłowe (CRE-I)²³.

Wyniki badań rynku CRE w województwie śląskim w latach 2004–2009

Na podstawie zgromadzonych informacji dokonano wielokryterialnej analizy rynku nieruchomości w zakresie podstawowych parametrów, które go charakteryzują: (1) warto-

²² Szerzej: *Nieruchomości przemysłowe a rynek...*, s. 41, 63–78.

²³ Corporate Real Estate – Industrial – skrót CRE-I.

ści transakcji, (2) liczby transakcji, (3) powierzchni nieruchomości, (4) średnich dla jednej transakcji w zakresie wartości i powierzchni. W tabelach 1 i 2 przedstawiono syntetyczne dane o wartości transakcji (w okresach rocznych) dla całego rynku nieruchomości w województwie śląskim z wyodrębnieniem dla rynku nieruchomości przedsiębiorstw oraz pozostałych nieruchomości. Dane opracowano na podstawie cen transakcyjnych z aktów notarialnych, stąd mają one charakter historyczny i nie były aktualizowane na datę prowadzenia badań. Dynamikę rynku sprzedaży nieruchomości w latach 2004–2009, z dodatkowym wyodrębnieniem grupy nieruchomości przemysłowych, przedstawia rysunek 3. Analiza dynamiki wartości transakcji dla wybranych rynków wskazuje, że okres analizy można podzielić na dwie umowne fazy: fazę silnego wzrostu w latach 2004–2007 i fazę spadkową w latach 2008–2009. Wartość transakcji dla całego rynku osiąga wzrosty od 30% (2005 r. do 2004 r.) do 65% (2007 r. do 2006 r.). Wyższe wskaźniki dynamiki rocznej zaobserwowano na rynku CRE. Wartość transakcji rośnie od 37% (2005 r. do 2004 r.) do 107% (2007 r. do 2006 r.). Rynek CRE-I charakteryzuje się także wyraźną tendencją wzrostową, ale o niższej dynamice, od 20% (2005 r. do 2004 r.) do 58% (2007 r. do 2006 r.). W drugiej fazie rynki te zachowują się bardziej różnorodnie. Rynek CRE-I, podobnie jak cały rynek nieruchomości, w roku 2008 odnotowuje minimalny spadek wartości transakcji, po czym w roku 2009

Tabela 1

Wartość transakcji nieruchomościami i dynamika rynku CRE w woj. śląskim w latach 2004–2009

Segment rynku	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Rynek nieruchomości CRE	769,0	39	1 052,0	41	1 497,5	40	3 094,2	50	2 108,6	36	2 394,1	64
Rynek nieruchomości gospodarstw domowych, SP i JST	1 212,5	61	1 496,6	59	2 281,0	60	3 154,8	50	3 792,7	64	1 343,3	36
Rynek nieruchomości ogółem	1 981,6	100	2 548,6	100	3 778,4	100	6 249,0	100	5 901,3	100	3 737,4	100

Źródło: opracowanie własne.

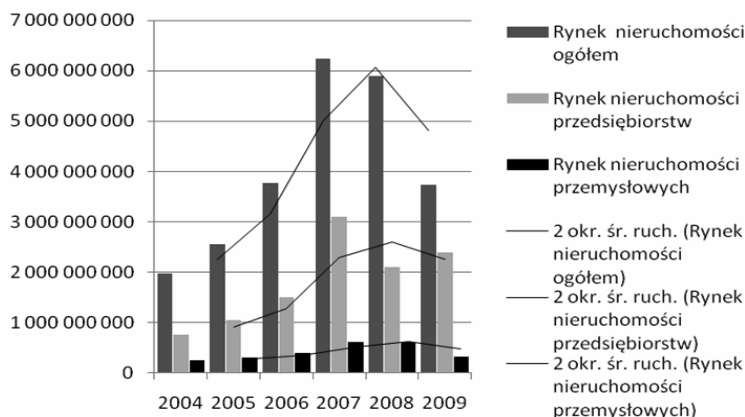
Tabela 2

Liczba transakcji nieruchomościami i dynamika rynku CRE w woj. śląskim w latach 2004–2009

Segment rynku	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%
Rynek nieruchomości CRE	1 712	8	2 245	9	2 499	8	2 778	9	2 441	8	7 763	35
Rynek nieruchomości gospodarstw domowych, SP i JST	20 716	92	22 613	91	28 228	92	29 881	91	29 179	92	14 631	65
Rynek nieruchomości ogółem	22 428	100	24 858	100	30 727	100	32 659	100	31 620	100	22 394	100

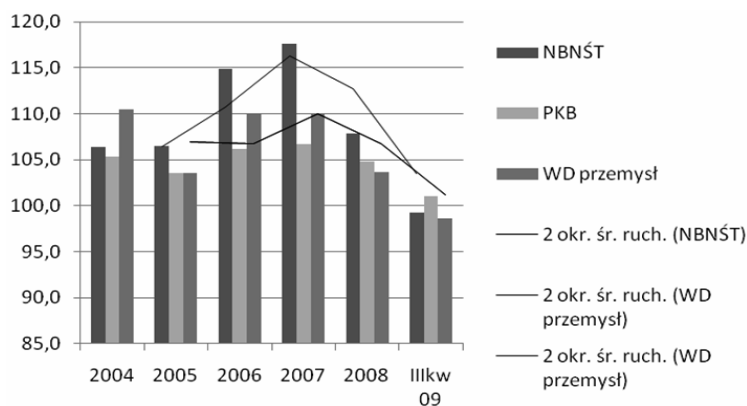
Źródło: opracowanie własne.

następuje drastyczny spadek wartości transakcji, odpowiednio 53% i 63% w stosunku do roku poprzedniego.



Rys. 3. Dynamika wartości transakcji w latach 2004–2009

Źródło: opracowanie własne.

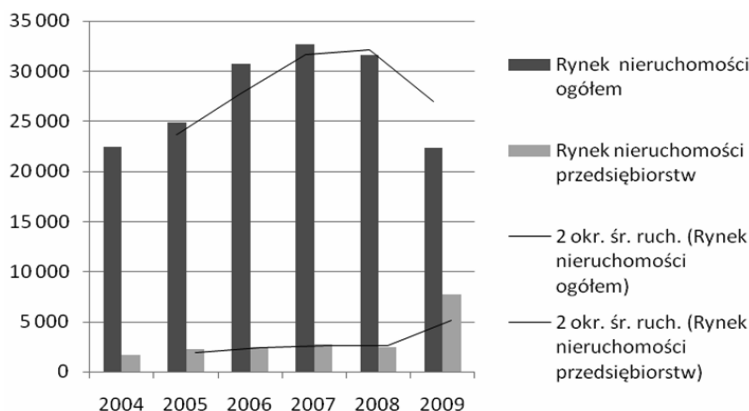


Rys. 4. Dynamika wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w latach 2004–2009

Źródło: opracowanie własne.

Dla oceny i wyjaśnienia przyczyn zmian dynamiki wartości transakcji na rynku nieruchomości dokonano porównania z dynamiką zmian wybranych parametrów makroekonomicznych, zaprezentowanych na rysunku 4. Wybrane parametry to: produkt krajowy brutto (PKB), nakłady brutto na środki trwałe (NBNST), wartość dodana w przemyśle (WD przemysł). Porównanie wskazuje na silny związek koniunktury gospodarczej kraju i regionu z sytuacją na badanych segmentach rynku nieruchomości.

Dynamikę liczby transakcji zaprezentowano na rysunku 5, z wyodrębnieniem rynku CRE.



Rys. 5. Liczba transakcji na rynku nieruchomości woj. śląskiego w latach 2004–2009

Źródło: opracowanie własne.

Rynek CRE i jego segment – rynek CRE-I zachowywały się w zbliżony do siebie sposób, tzn. w roku 2005 nastąpił minimalny spadek w stosunku do roku 2004, w kolejnych latach można odnotować tendencję wzrostową, której kumulacja występuje w roku 2008. W roku 2009 następuje duży spadek powierzchni będącej w obrocie. Podobnie jak w przypadku wartości transakcji i liczby transakcji, dla parametru powierzchni nieruchomości dokonano podziału nieruchomości mającego na celu oszacowane struktury rynku (patrz tab. 3).

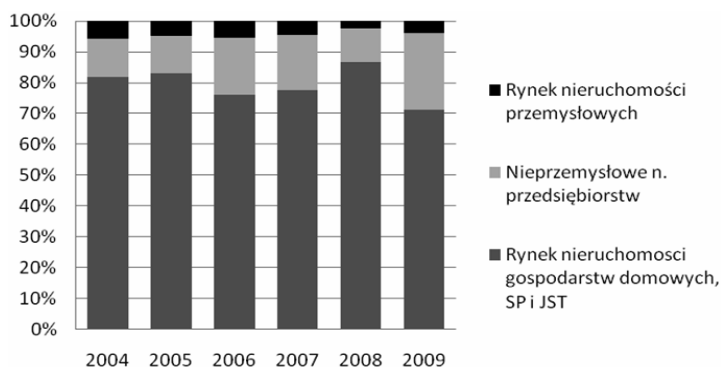
Tabela 3

Powierzchnia nieruchomości w obrocie, z wyodrębnieniem rynku gospodarstw domowych, SP i JST oraz nieprzemysłowych nieruchomości przedsiębiorstw [m²]

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rynek ogółem	62 839,8	66 047,4	77 555,9	92 362,9	209 160,9	51 889,6
Rynek GD, SP i JST	51 508,1	54 949,1	59 010,6	71 659,1	181 015,5	36 952,5
Rynek CRE	11 331,6	11 098,3	18 545,3	20 703,8	28 145,3	14 937,1
Rynek CRE-I	3 520,8	3 125,2	4 303,2	4 190,5	5 094,4	1 996,5

Źródło: opracowanie własne

Największą powierzchnię wśród analizowanych segmentów rynku ma rynek nieruchomości DG, SP i JST²⁴, którego udział wynosi od 71 do 87%. Strukturę rynku nieruchomości w zakresie powierzchni w ujęciu graficznym przedstawia rysunek 6.



Rys. 6. Powierzchnia nieruchomości – struktura rynku nieruchomości w województwie śląskim w latach 2004–2009

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 zaprezentowano dane o wartości średniej transakcji dla poszczególnych rynków, tj. dla całego rynku nieruchomości w województwie śląskim, dla rynku nieruchomości przedsiębiorstw oraz dla rynku nieruchomości przemysłowych. Dane faktyczne podano w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

Tabela 4

Średnia wartość transakcji na wybranych rynkach [zł]

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rynek ogółem	88 000	103 000	123 000	191 000	187 000	167 000
Rynek CRE	449 000	469 000	599 000	1 114 000	864 000	308 000
Rynek CRE-I	1 224 000	1 373 000	1 314 000	1 866 000	2 233 000	2 428 000

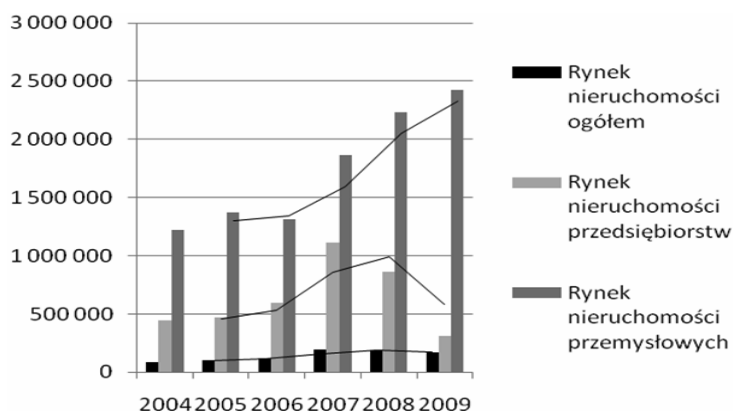
Źródło: opracowanie własne.

Dla parametru średniej wartości transakcji odnotowano istotne różnice pomiędzy analizowanymi rynkami. Średnie dla całego rynku nieruchomości są na relatywnie niskim poziomie: od 88 000 zł do 191 000 zł, co wynika z dużej liczby transakcji gruntami oraz lo-

²⁴ GD, SP i JST – gospodarstwa domowe, Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – pojęcie to obejmuje cały rynek poza CRE.

kalami. Nieruchomości przemysłowe występują rzadziej w obrocie, ale średnie ceny transakcyjne wahają się w przedziale od ponad 1,2 do prawie 2,5 mln zł.

Dynamikę średnich cen transakcyjnych na poszczególnych rynkach przedstawiono na rysunku 7.



Rys. 7. Dynamika średnich wartości transakcji na wybranych rynkach nieruchomości w województwie śląskim w latach 2004–2009

Źródło: opracowanie własne.

Badanie obejmuje także średnią powierzchnię nieruchomości dla jednej transakcji. W tabeli 5 zaprezentowano dane o wartości średniej transakcji dla poszczególnych rynków, tj. dla całego rynku nieruchomości w województwie śląskim, dla rynku nieruchomości przedsiębiorstw oraz dla rynku nieruchomości przemysłowych.

Tabela 5

Średnia powierzchnia nieruchomości dla 1 transakcji na wybranych rynkach [m²]

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rynek ogółem	2 802	2 657	2 524	2 828	6 615	2 317
Rynek CRE	6 619	4 944	7 421	7 453	11 530	1 924
Rynek CRE-I	16 529	13 707	14 344	12 546	18 458	14 789

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowa analiza średnich powierzchni dla 1 transakcji dla wybranych rynków wskazuje, że analizowane segmenty charakteryzują się dużą różnorodnością. Średnia powierzchnia dla 1 transakcji CRE spada w 2005 roku, po czym w latach 2006–2008 rośnie

do 11,5 tys. m². W 2009 roku następuje gwałtowny spadek do najniższego poziomu 1,9 tys. m².

Podsumowanie i wnioski dotyczące możliwości badania wpływu zmian na rynku CRE na wartość przedsiębiorstw

Rynek CRE pozostaje pod wpływem czynników powodujących zmiany na całym rynku nieruchomości, a spowodowanych czynnikami makroekonomicznymi, które wpływają także na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Stąd zmiany na śląskim rynku CRE przebiegają w sposób podobny do zmian PKB i innych podstawowych parametrów makroekonomicznych. W związku z tym zbliżone zmiany powinny dotyczyć także indeksów przedsiębiorstw, np. WIG. Przeprowadzone studia literatury zagranicznej (prezentowane skrótowo wcześniej) nie doprowadziły do odnalezienia wyników badań dotyczących relacji pomiędzy rynkiem CRE a wartością przedsiębiorstw lub prezentacji koncepcji metodycznej takich badań. Poszukując związków pomiędzy rynkiem nieruchomości a wartością przedsiębiorstwa można sugerować prowadzenie ich przy przyjęciu koncepcji prezentowanej w tabeli 6.

Tabela 6

Koncepcja badania związków pomiędzy rynkiem CRE a wartością przedsiębiorstw

Obszar badań	Rynek CRE a rynek przedsiębiorstw	Rynek CRE a wartość przedsiębiorstwa
Główne parametry analizy	Zmiany poziomu cen i innych parametrów rynku CRE a zmiany na rynku przedsiębiorstw	Głównie wpływ zmian cen sprzedaży i poziomu czynszów na zmiany wartości rynkowych przedsiębiorstw
Relacje (związki)	Dwustronne (wzajemne)	Wpływ rynku CRE na wartość przedsiębiorstw z uwzględnieniem odmienności nieruchomości operacyjnych, inwestycyjnych i nadmiarowych
Dane z rynku CRE	Wg opisanej w artykule metodyki, z usprawnieniami	Wg opisanej w artykule metodyki, z usprawnieniami
Dane z rynku przedsiębiorstw	Wartość rynkowa (kapitalizacja rynkowa), indeksy giełdowe, liczba transakcji, wolumen obrotu – dane z GPW	Wartość rynkowa na GPW, indeksy giełdowe

Źródło: opracowanie własne.

Głównym problemem badawczym jest uzyskanie adekwatnych do danych z rynku CRE informacji o wartości przedsiębiorstw. Korzystanie z danych statystycznych jest niemożliwe, ponieważ nie obejmują one kategorii wartości rynkowej. Z kolei wykorzystywanie wartości księgowej przy jej głównie historycznym charakterze jest nieuzasadnione. Wykorzystanie do badań wartości rynkowej przedsiębiorstw notowanych na GPW ma istotne

ograniczenia poznawcze związane z małą skalą rynku kapitałowego, a dodatkowym utrudnieniem jest prowadzenie badań rynku CRE na obszarze jednego województwa. Poza tym przy korzystaniu z danych giełdowych istnieje utrudnienie interpretacyjne dotyczące wartości opartych na transakcjach małymi pakietami akcji, co wymaga opracowania metodyki dotyczącej stosowania korekt za udziały mniejszościowe. Wykorzystanie wartości przedsiębiorstw na rynku kapitałowym wydaje się obecnie jedynym sposobem na prowadzenie tych badań, ponieważ dodatkowo można wykorzystać dane ze sprawozdań finansowych, dotyczące wartości nieruchomości, które są ujmowane w koncepcji wartości godziwej. Z zakresu badań wyłączyć jednak należy spółki sektora finansowego, a także w pierwszym okresie badań typowe spółki nieruchomościowe działające tylko na rynku inwestycyjnym.

Literatura

- Gruszecki T.: *Współczesne teorie przedsiębiorstwa*, PWN, Warszawa 2002.
- Hill M.: *Corporate real estate: Its role in maximizing shareholder value*, Journal of Corporate Real Estate 2001, Vol. 3, No 4.
- Keynes J.F.: *Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza*, PWN, Warszawa 2003.
- Konowalczuk J., Ramian T.: *The value of corporate real estate for the purposes of expropriation*, Materiały XVIII Konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2010, w druku.
- Konowalczuk J.: *Funkcje i klasyfikacja nieruchomości*, [w:] *Inwestycje na rynku nieruchomości*, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
- Krumm P.J.M.M., de Vries J.: *Value creation through the management of corporate real estate*, Journal of Property Investment and Finance 2003, Vol. 21, No 1.
- Kucharska-Stasiak E.: *Ekonomiczne i instytucjonalne ujęcie rynku nieruchomości*, [w:] *Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki*, Konferencja naukowa z okazji jubileuszu profesora Witolda Bienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
- Kucharska-Stasiak E.: *Nieruchomość w gospodarce rynkowej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Lindholm A.L., Levainen K.I.: *A framework for identifying and measuring value added by corporate real estate*, Journal of Corporate Real Estate 2006, Vol. 8, No 1.
- Lozoff G.L., Lozoff S.R.: *Lawyer-broker collaboration In commercial Real estate lease trans action*, Real Estate Issues, Vol. 27, No. 1.
- Nappi-Choulet I., Missonier-Piera F., Cancel M.: *Value creation and the impact of corporate real estate assets: An empirical investigation with French listed companies*, Journal of Corporate Real Estate 2009, Vol. 11.
- Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku.* (Badania statutowe). Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Halina Henzel, członkowie zespołu: dr inż. Jan Konowalczuk, dr Tomasz Ramian, dr Katarzyna Śmietana, dr Elżbieta Zagórska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katowice 2009, maszynopis.

- Pollert W. L., Glickmann E. J.: *Optimising shareholder value from corporate real estate assets*, Strategic finance, Vol. 82, No. 10.
- Ramian T., Konowalczyk J.: *Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw*, [w:] *Strategie inwestowania na rynku nieruchomości*, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
- Roulac S.E.: *Corporate Property Strategy is Integral Part to Corporate Business Strategy*, Journal of Real Estate Research, Vol. 22, No. 1,2. Global 2001.
- Roulac S., Adair A., McGreal S., Berry J., Brown L., Heaney G.: *Corporate strategic decision making*, A comparative analysis in the industrial and non-industrial sectors, Journal of Property Investment and Finance 2005, Vol. 23, No 4.
- Śliwiński A., Śliwiński B.: *Facility management*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
- Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi*, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006

dr inż. Jan Konowalczyk

dr Tomasz Ramian

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Streszczenie

Publikacja prezentuje rezultaty badań śląskiego rynku nieruchomości przedsiębiorstw CRE w latach 2004–2009 oraz stanowi próbę teoretycznej interpretacji wyników tych badań na obszarze związków pomiędzy zmianami na rynku nieruchomości a wartością przedsiębiorstw. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych ok. 160 tys. rynkowych transakcji sprzedaży nieruchomości w województwie śląskim w latach 2004–2009, na podstawie których wyodrębniono grupę nieruchomości kontrolowanych przez przedsiębiorstwa. Śląski rynek CRE przeanalizowano pod kątem zmian podstawowych parametrów dotyczących skali i dynamiki obrotu, uwzględniając: poziom cen, liczbę transakcji, obszar z podziałem na nieruchomości zabudowane, grunty i lokale. Duża zmienność podstawowych parametrów rynku CRE stała się inspiracją dla przeprowadzenia teoretycznej analizy wpływu tych zmian na wartość przedsiębiorstw. Do badań teoretycznych wykorzystano koncepcję analizy wartości dodanej dla akcjonariuszy SVA.

URNS ON PROPERTY MARKET AND THE VALUE OF ENTERPRISES

Summary

The paper presents results of an analysis of the Silesian corporate real estate market (CRE) in the period 2004–2009, and makes an attempt to theoretically interpret the results of the analysis as far as ties are concerned between turns on the property market and value of enterprises. The present results are based on empirical research covering about 160 thousand market transactions of sale of real property in Silesian Voivodeship in the years 2004–2009, on the basis of which a group of real estates controlled by enterprises has been discerned. The Silesian CRE market has been analyzed

with a view to changes of basic parameters concerning the scale and dynamics of turnover having regard to: the price level, number of transactions, area with the distinction between developed properties, land and apartments. Considerable fluctuation of basic parameters of the CRE market became an inspiration for a theoretical analysis of the influence of these turns on the value of enterprises. For the theoretical research the concept of analysis of Shareholder Value Added (SVA) was applied.

MONIKA MARCINKOWSKA

**SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
DO RZETELNEJ WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA
– KLUCZOWE PROBLEMY**

Wprowadzenie

Wycena przedsiębiorstw jest trudnym przedsięwzięciem – już choćby z samego powodu niejednoznaczności pojęcia „wartość przedsiębiorstwa”. Nie jest to bowiem jedna, precyzyjnie określona kwota – zależy ona od okoliczności, w jakich odbywa się szacowanie, przesłanek i celów przeprowadzania wyceny, funkcji, jakie ma spełniać oraz punktu widzenia jej adresata (ma ona bowiem zwykle aspekt subiektywny). Kolejną trudność powoduje różnorodność podejść do istoty i źródeł wartości przedsiębiorstwa. Konsekwencją jest mnogość metod i technik wyceny. Każda z metod opiera się na wykorzystaniu określonych danych sprawozdawczych wycenianego podmiotu – czasem zastosowanych bezpośrednio, znacznie częściej – po uwzględnieniu określonych korekt i dodatkowych założeń. Wiarygodność wycen uwarunkowana jest zatem wiarygodnością danych finansowych leżących u ich podstaw.

Celem niniejszego artykułu jest analiza przydatności informacji z systemu rachunkowości do wyceny przedsiębiorstw i wskazanie problemów związanych z danymi sprawozdawczymi z punktu widzenia osób dokonujących wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstw i wykorzystywane informacje rachunkowości

Zapotrzebowanie na informacje z systemu rachunkowości zależne jest od zastosowanych metod wyceny¹.

¹ Szerzej o poszczególnych metodach wyceny przedsiębiorstw: T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, John Wiley & Sons, 1990; M. Kufel: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992; R. Borowiecki: *Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw*, t. II *Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania*, Twigger, Warszawa 1994; A. Kamela-Sowińska: *Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych*, SKwP, Warszawa 1994; *Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka*, red. D. Zarzecki, WNUS, Szczecin 2000; A. Damodaran: *The Dark Side of Valuation. Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies*, Prentice Hall, London 2001; E. Mączyńska: *Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody*, SKwP, Warszawa 2005; *Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora*, red. A. Szablewski, M. Panfil, Potext, Warszawa 2006; P. Szczepankowski: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWN, Warszawa 2007; B. Nita: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, War-

Najogólniej podejścia wyceny przedsiębiorstwa dzieli się na: majątkowe, dochodowe i mieszane. W każdym z nich w innych elementach przedsiębiorstwa upatruje się źródeł jego wartości, każde ma rozwinięte inne instrumentarium i techniki wyceny².

Metody majątkowe koncentrują się na zasobach majątkowych przedsiębiorstwa. W tej grupie wyróżnia się: metodę księgową, urealnioną metodę księgową, metodę odtworzenia, metodę upłynnienia (likwidacyjną). Poszczególne odmiany tych metod patrzą bądź to na wartość odtworzeniową (jaką kwotę należałoby wydatkować, by pozyskać identyczne aktywa netto), bądź wartość likwidacyjną (jaką kwotę udałoby się uzyskać ze sprzedaży posiadanych aktywów netto), bądź wartość księgową (w jakiej kwocie aktywa netto rejestrowane są w bilansie) – bezpośrednio lub z uwzględnieniem korekt. Tym samym podstawowe zapotrzebowanie na dane wiąże się z bilansem lub księgami rachunkowymi oraz wycenami dokonywanymi przez rachunkowość według różnych zasad (przy uwzględnieniu różnych konwencji).

Wyceny dochodowe abstrahują od majątku – źródłem wartości jest tu bowiem potencjał dochodowy posiadanych zasobów (nie tylko aktywów). Ta grupa metod koncentruje się zatem na obecnie generowanych wynikach oraz ich prognozach w przyszłości. Zwykle środek ciężkości położony jest raczej na „dochody gotówkowe”, nie zaś wyniki księgowe.

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa jest kategorią bardzo niejednoznaczną, gdyż szczególnie mocno obciążona subiektywizmem oceniającego. Wynika to z odmienności systemów kryteriów oceny – nie zawsze ekonomicznych. Na wartość przedsiębiorstwa składać się będzie nie tylko jego majątek, ale i elementy niewystępujące samodzielnie w obrocie – nieposiadające swej ceny, ale indywidualizujące przedsiębiorstwo, przysparzające mu wartości (np. system organizacyjny, pracownicy i kierownictwo, stosowane technologie, lokalizacja, reputacja, lojalność klientów, pozycja na rynku itp.)³.

W tej grupie metod dominują metody wyceny na podstawie zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DFCF), względnie zysków ekonomicznych (EVA); wyróżnia się także metodę skorygowanej wartości bieżącej (APV) oraz metodę zdyskontowanych dywidend. Niekiedy do tej grupy zaliczane są także metody bazujące na wycenie opcji rzeczywistych (realnych).

Zapotrzebowanie na informacje jest w tej grupie metod największe – konieczne są bowiem: uwzględnienie dochodów generowanych przez oceniany podmiot (lub poszczególne jego obszary), oszacowanie ich przyszłych stanów (wraz z określeniem ryzyka), analiza

szawa 2007; A. Jaki: *Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa*, Wolters Kluwer, Kraków 2008; A. Fierla: *Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi*, OW SGH, Warszawa 2008; *Wycena biznesu w praktyce – metody, przykłady*, red. M. Panfil, Poltext, Warszawa 2009; T. Thomas, B.E. Gup: *The Valuation Handbook*, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

² M. Marcinkowska: *Dobór metod wyceny przedsiębiorstw – cele i uwarunkowania wyceny*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 36, 1996.

³ M. Marcinkowska: *Wybrane aspekty wyceny przedsiębiorstw*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 34, 1996.

kosztu kapitału (w tym: kosztu kapitału własnego, obcego, hybrydowego i analiza struktury kapitałów); uwzględnić także należy dodatkowe czynniki różnicujące wartość, zależne od okoliczności (np. premii za brak płynności, za kontrolę itp.). Dane te pochodzą zatem zarówno z systemu rachunkowości finansowej (aktualne dochody, struktura kapitału, koszt kapitału obcego), jak i controllingu (prognozy dochodów, analiza kosztu kapitału własnego, plany kapitałowe itd.)⁴.

W praktyce stosowane są także metody mieszane wyceny, które w różnym stopniu uwzględniają zarówno posiadany majątek, jak i generowane dochody. Najprostsze podejścia bazują na średniej ważonej (np. metoda berlińska, szwajcarska); niektóre odwołują się do zysku nadwyżkowego (np. metoda zakupu rocznego, metoda stuttgartarcka, anglosaska) i amortyzacji wartości reputacji. Potrzeby informacyjne zatem są takie same, jak przy grupach metod majątkowych i dochodowych; w przypadku zysku nadwyżkowego potrzebna jest także wiedza na temat rynkowych stóp procentowych.

Odrębną kwestią są metody porównawcze wyceny (np. mnożnikowe), które odwołują się do podobieństw między przedsiębiorstwami. Jeśli znana jest wartość podobnych przedsiębiorstw (np. ceny transakcyjne dotyczące ich instrumentów kapitałowych), to zakładając, że porównywalność charakterystyk tych podmiotów przekłada się na te same prawidłowości w ich wycenie, możliwe jest dokonanie pośredniej wyceny poprzez zastosowanie do danych finansowych analizowanego podmiotu określonych mierników tożsamyh podmiotom porównywalnym. Najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami są: P/BV, P/E, P/CF, P/S; niezbędne informacje pochodzą zatem z rynku kapitałowego (cena akcji – kapitalizacja giełdowa) oraz ze sprawozdań finansowych (wartość księgowa akcji, zysk, przepływy pieniężne, przychody).

Zasady rachunkowości istotne dla wyceny przedsiębiorstw

Wiarygodność wyceny przedsiębiorstwa jest w pierwszym rzędzie uwarunkowana jakością danych finansowych wykorzystywanych w oszacowaniu wartości.

Powyższa pobieżna charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstw wskazała, że w każdym przypadku dokonujący szacunku wartości korzysta z danych rachunkowości. Jeśli są to dane sprawozdawcze i księgowe, konieczne jest zwrócenie uwagi na zasady rachunkowości stosowane przy ich generowaniu. Kwestia ta dotyczy także rachunkowości zarządczej; jakkolwiek jej zasady są kształtowane dowolnie przez przedsiębiorstwo, to jednak zwykle choć częściowo bazują one na danych z systemów księgowych (ewentualnie poddawanych korektom), zatem także w tym przypadku przyjęta przez podmiot polityka rachunkowości ma istotne znaczenie.

⁴ Zakres informacji wewnętrznych, przydatnych w procesie wyceny przedsiębiorstwa, generowanych przez różne komórki przedsiębiorstwa, zestawiają np. *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007, s. 46 i n.

Świadomość stosowanych przez wyceniane przedsiębiorstwo zasad rachunkowości jest o tyle istotna, że praktyki w tym obszarze rzutują po pierwsze, na przydatność informacji, a po drugie, na konieczność stwierdzenia, czy nie zachodzi potrzeba korygowania tych informacji z uwagi na rozbieżności między przyjętymi w rachunkowości założeniami a celami i uwarunkowaniami wyceny.

W tym kontekście istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zagadnienia rachunkowości:

- podstawowe założenia rachunkowości,
- definicje elementów sprawozdania finansowego,
- zasady wyceny aktywów i pasywów,
- zasady ustalania wyniku finansowego,
- zasady prezentacji sprawozdań finansowych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że część z tych zasad ma charakter ogólny – powszechnie obowiązujący, a część dotyczy wewnętrznych unormowań poszczególnych przedsiębiorstw. Zasady ogólne sprecyzowane są w regulacjach prawnych (w Polsce są to: ustawa o rachunkowości⁵ i akty wykonawcze oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości⁶), wewnętrzne zaś dotyczą polityki rachunkowości, czyli zasad przyjętych przez podmiot w odniesieniu do tych obszarów, gdzie przepisy dopuszczają więcej niż jedno podejście, a także stanowiących uszczegółowienie – doprecyzowanie metod, technik, założeń stosowania konkretnych zasad ogólnych.

Wiele z rozwiązań rachunkowości finansowej jest krytykowanych. Warto zaznaczyć, że ten obszar regulacji podlega stałej ewolucji. Niektóre postulaty (pochodzące zarówno z samego środowiska rachunkowości, jak i od użytkowników sprawozdań, w tym zwłaszcza analityków finansowych) są sukcesywnie wdrażane⁷.

Podstawowe założenia rachunkowości

Założenia koncepcyjne formułują dwa podstawowe założenia, na których opiera się system Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, są nimi:

- zasada memoriału,
- zasada kontynuacji działalności.

Zgodnie z zasadą memoriału skutki transakcji i innych zdarzeń ujmuje się z chwilą ich wystąpienia (niezależnie od momentu ewentualnego przepływu środków pieniężnych) oraz wykazuje w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą.

⁵ Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.

⁶ Zasady ogólne określone są w *Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*, szczegółowe rozwiązania – w poszczególnych standardach. Patrz: *IASB Framework: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* [w:] *International Financial Reporting Standards IFRSs 2009*, IASB, London 2009 oraz M. Marcinkowska: *Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*, „Rachunkowość Bankowa” 2005, nr 3 (4).

⁷ Szerzej E.M. Walińska: *Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego*, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 60–71.

Argumentuje się, że sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadą memoriału dostarczają informacji o przeszłych transakcjach zdarzeniach, które pociągają za sobą wpływ lub wypływ środków pieniężnych, ale także informacje o obowiązkach jednostki do zapłaty pieniężnej w przyszłości (zobowiązania) oraz o zasobach odpowiadających środkom pieniężnym, które jednostka otrzyma w przyszłości (należności).

W przypadku wyceny przedsiębiorstwa metodami majątkowymi, podtrzymuje się stosowanie zasady memoriałowej, natomiast metody dochodowe najczęściej preferują podejście kasowe i wyceny bazują albo wprost na przepływach pieniężnych, albo na wyniku finansowym korygowanym o (niektóre) pozycje memoriałowe. Wyceny dochodowe jako dogmat traktują konieczność generowania nie tyle zysków memoriałowych, ile gotówki⁸, argumentując, że wynikiem finansowym łatwo jest manipulować w krótkim okresie, zaś przepływy gotówkowe i płynność są niepodważalnym faktem, tym bardziej że przedsiębiorstwo czasowo nierentowne jest w stanie funkcjonować, natomiast utrata płynności może zagrozić zdolności przedsiębiorstwa do przetrwania. Takie podejście czyni ponadto mało istotnymi różnice między standardami rachunkowości (nie jest istotny moment ujęcia przychodów i kosztów w danym reżimie prawnym), co ułatwia wyceny dokonywane dla podmiotów sprawozdających według różnych przepisów. Przeciwnicy tak jednostronnego podejścia wskazują jednak, że brak generowania przepływów pieniężnych nie zawsze musi oznaczać brak tworzenia wartości i konieczne jest spojrzenie na przychody i koszty w ujęciu memoriałowym⁹.

Na ogół sprawozdania finansowe sporządzane są przy założeniu, że jednostka jest w stanie kontynuować działalność i zamierza ją kontynuować w dającej się przewidzieć przyszłości¹⁰. Oznacza to, że przyjmuje się, iż podmiot nie musi ani nie zamierza zaniechać prowadzonej działalności gospodarczej, ani istotnie ograniczać jej zakresu. W przypadkach, gdy przyjęcie takiego założenia nie jest zasadne, sprawozdanie finansowe sporządzane jest przy zastosowaniu innych zasad (powinny one być ujawnione). W odniesieniu do działalności niekontynuowanej stosowany jest wymóg wyodrębnienia w sprawozdaniu finansowym informacji jej dotyczącej. Stosowane są również inne (bardziej ostrożne) zasady wyceny aktywów i pasywów.

Ocena zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności jest istotna przy stosowaniu wszystkich metod wyceny przedsiębiorstw. W przypadku metod majątkowych

⁸ Słynne „Cash Is King!” (patrz T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *op.cit.*) czy „Show Me the Money” (patrz: A. Damodaran: *op.cit.*).

⁹ Jako przykład można podać posiadanie portfela aktywów inwestycyjnych (np. papierów wartościowych lub nieruchomości), których rynkowa wartość rośnie. Dopóki przedsiębiorstwo nie dokonuje ich sprzedaży (ani nie osiąga wpływów w trakcie ich posiadania), nie rejestruje dodatnich przepływów pieniężnych. Rejestrowane przychody memoriałowe pozwalają wskazać na tworzoną wartość – inwestycja może zostać w każdej chwili sprzedana i wówczas wzrost wartości (zysk memoriałowy) zostanie zrealizowany (wygenerowany dodatni przepływ środków pieniężnych). Patrz N. Antill, K. Lee: *Company valuation under IFRS*, Harriman House Publishing, Petersfield 2005.

¹⁰ Oznacza to zwykle jeden rok.

uchylenie tego założenia skutkuje uzyskaniem niższej wartości aktywów netto – stosowane są bardziej rygorystyczne oszacowania (w rezultacie wartość aktywów jest niższa, wartość zobowiązań wyższa). W przypadku stosowania metod dochodowych istotne jest uwzględnienie, że podmiot nie będzie kontynuował działalności w ogóle lub ograniczy ją (np. zlikwiduje oddział lub dział), a zatem nie będą generowane dochody w takim samym zakresie jak dotychczas, względnie zamierza sprzedać część aktywów (nie będą one zatem w przyszłości generować dochodów; pojawiają się przychody i wpływy o jednorazowym charakterze – nie powinny one zostać uwzględnione w prognozach przyszłych wyników).

Definicje elementów sprawozdania finansowego

*Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*¹¹ formułują definicje podstawowych elementów sprawozdania finansowego: aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i zysków oraz kosztów i strat. Definicje te odwołują się do charakterystyk ekonomicznych (nie zaś prawnych) tych kategorii; przykładowo: nad składnikiem aktywów ma być sprawowana kontrola, co w sensie ekonomicznym oznacza prawo do pobierania korzyści i ponoszenie związanego z nim ryzyka ekonomicznego – nie musi się to wiązać z tytułem prawnym do tego składnika.

Przed wszystkim rozstrzygająca o spełnieniu definicji (i możliwości ujęcia w sprawozdaniu¹²) jest kwestia dotycząca korzyści ekonomicznych. Aktywa definiowane są przez pryzmat potencjalnych korzyści ekonomicznych, które mają się pojawić w przyszłości, zobowiązania – jako pozycje, których wypełnienie spowoduje wypływ korzyści; przychody oznaczają uprawdopodobnione (niekoniecznie zrealizowane!) powstanie korzyści w danym okresie, a koszty – uprawdopodobnione ich zmniejszenie.

W kryteriach ujmowania akcentowane jest wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia (lub wypływu) korzyści ekonomicznych oraz możliwość wiarygodnej wyceny.

Dla wyceny przedsiębiorstwa metodami majątkowymi bardzo istotne znaczenie ma kwestia spełnienia definicji i kryteriów ujmowania elementów sprawozdań finansowych. Niespełnienie któregośkolwiek z kryteriów powoduje bowiem obniżenie (w przypadku potencjalnych aktywów) lub podwyższenie (w przypadku potencjalnych pasywów) wyceny. Bardzo często metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw są dyskwalifikowane m.in. dlatego, że nie uwzględniają one wszystkich zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo – gdyż nie są one ujęte w bilansie. Przed wszystkim dotyczy to wielu zasobów tworzących kapitał intelektualny:

¹¹ *IASB Framework...*

¹² *Założenia koncepcyjne (...)* formułują odrębnie definicję i kryteria ujmowania składników sprawozdania finansowego, polska ustawa o rachunkowości łączy obydwa elementy w samej definicji. Różnica powoduje, że w przypadku stosowania MSR elementy, które spełniają definicję, ale nie spełniają kryteriów ujmowania, muszą być opisane (np. w informacji dodatkowej). W przypadku polskich regulacji niespełnienie któregośkolwiek z kryteriów definicji skutkuje zakazem ujęcia tej pozycji w sprawozdaniu i brakiem konieczności uwzględnienia jej w informacji dodatkowej.

- a) w wielu wypadkach nie spełniają one definicji aktywów – najczęściej dlatego, że nie można wskazać związku przyczynowo-skutkowego między poniesieniem nakładu a wygenerowaniem korzyści ekonomicznych lub nie można udowodnić, że jest nad nimi sprawowana kontrola (podmiot ma prawo do pobierania korzyści generowanych przez te zasoby) lub
- b) nie spełniają kryteriów ujmowania – nie jest możliwe dokonanie (w sposób wiarygodny) ich wyceny, względnie wartość oszacowana zgodnie z wytycznymi regulacji rachunkowości jest bardzo niska (w stosunku do postrzeganej „faktycznej wartości”), zatem korzyści z wprowadzenia tych pozycji do bilansu nie równoważą kosztów generowania tych informacji.

Analiza potencjalnych korzyści ekonomicznych może także wpływać na to, czy określony wydatek zostanie zakwalifikowany jako nabycie składnika aktywów czy koszt (szczególne kontrowersje budzi np. kwestia nakładów na prace badawczo-rozwojowe¹³), jak również powstanie składnika pasywów lub przychód (istotne jest tu zwłaszcza zagadnienie wartości firmy i ujemnej wartości firmy¹⁴).

Kategorie wartości w rachunkowości finansowej

Wycena jest procesem zmierzającym do ustalenia kwot pieniężnych, w jakich składniki sprawozdania finansowego mają zostać ujęte i wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat. *Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*¹⁵ wymieniają cztery zasady wyceny:

- a) zasadę kosztu historycznego:
 - aktywa ujmuje się na dzień nabycia w wartości równej zapłaconej za nie kwocie pieniężnej lub w wartości godziwej zapłaty niepieniężnej dokonanej celem ich nabycia,
 - zobowiązania wycenia się w kwocie wpływów otrzymanych w zamian za przyjęcie na siebie obowiązku lub – w niektórych przypadkach - w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która według przewidywań zostanie zapłacona w celu uregulowania zobowiązania w normalnym toku działalności gospodarczej;

¹³ Regulacje rachunkowości stanowią, że koszty związane z etapem badawczym odnoszone są do rachunku zysków i strat, natomiast dotyczące etapu rozwojowego powinny być aktywowane. W wielu modelach wycen dochodowych wydatki te traktowane są jednolicie (jako nakład skutkujący powstaniem aktywów); nie obniża to zatem ani wartości majątkowej, ani dochodowej.

¹⁴ Rachunkowość wartości firmy (*goodwill*) jest dość skomplikowana. W przypadku nadwyżki ceny transakcyjnej nad wartością godziwą przejętych aktywów netto najpierw identyfikowane są ewentualne zasoby, które zaczęły spełniać definicję aktywów, a pozostała część jest ujmowana w aktywach (wartość firmy) lub traktowana jako nadzwyczajny zysk; wartość firmy jest stopniowo odnoszona w koszty (za pomocą albo odpisów amortyzacyjnych, albo odpisów z tytułu trwałej utraty wartości). W odwrotnym przypadku powstają bądź to przychody, bądź ujemna wartość firmy (ujmowana w pasywach i stopniowo odnoszona w przychody). Patrz *IFRS 3: Business Combinations*, [w:] *International Financial Reporting Standards IFRSs 2009*, IASB, London 2009.

¹⁵ *IASB Framework...*

b) zasadę aktualnej ceny nabycia:

- aktywa wycenia się w wartości równej kwocie, jaką należałoby zapłacić w razie nabywania takiego samego lub równoważnego składnika aktywów w chwili obecnej,
- zobowiązania wycenia się w wysokości niezdyktowanej kwoty środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej wymagana do uregulowania obowiązku;

c) zasadę wartości możliwej do uzyskania (realizacji):

- aktywa wycenia się w wartości równej kwocie pieniężnej, jaką można by w chwili obecnej uzyskać zbywając dany składnik aktywów w normalnej, zaplanowanej transakcji,
- zobowiązania wykazuje się w wartości realizacji, czyli w wysokości zdyskontowanej kwoty środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jaką według przewidywań zapłaci się w celu uregulowania zobowiązań w normalnym toku działalności gospodarczej;

d) zasadę wartości bieżącej:

- aktywa wycenia się w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, które dana pozycja, według przewidywań, wypracuje w toku działalności gospodarczej,
- zobowiązania wykazuje się w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, które według przewidywań będą wymagały do uregulowania zobowiązań w normalnym toku działalności gospodarczej.

W odniesieniu do poszczególnych składników sprawozdania finansowego (a niekiedy także sposobu pozyskania aktywów lub okoliczności dokonywania wyceny) odnośne standardy precyzują wymogi dotyczące zastosowania konkretnej zasady wyceny.

W dość powszechnej ocenie wycena według kosztów historycznych nie daje wiarygodnej (realnej) wartości aktywów. Należy jednak zaakcentować, że obecne regulacje dają podmiotom bardzo szerokie instrumentarium dostosowywania wycen według kosztu historycznego do realiów¹⁶, a tym samym umożliwiają wiarygodną wycenę.

Szczególnie dużo kontrowersji budzi wycena aktywów i zobowiązań według wartości godziwej. Wartość godziwa jest quasi-wartością rynkową: reprezentuje kwotę, za którą dany składnik aktywów mógłby zostać sprzedany (a składnik pasywów uregulowany) w drodze bezpośredniej transakcji między dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi stronami. Ustalenie tej wartości może niekiedy nastręczać trudności – chodzi bowiem

¹⁶ M.in. możliwość wyboru metody amortyzacji (a tym samym dostosowania tempa amortyzacji do trybu konsumowania korzyści z aktywów), możliwość ustalenia wartości końcowej amortyzowanych aktywów, konieczność ustalenia okresu amortyzacji w oparciu o analizę okresu ekonomicznej użyteczności aktywów oraz konieczność okresowej weryfikacji przyjętych okresów amortyzacji, możliwość dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości i odwracania ich, możliwość okresowego dokonywania przeszacowania wartości środków trwałych (do poziomu wartości godziwej).

o przewidzenie, jak rynek obiektywnie wyceni dany instrument. Jest to zatem w istocie wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych związanych ze składnikiem aktywów lub zobowiązaniem, postrzeganych przez uczestników efektywnego rynku, przy czym dyskontowanie odbywa się przy użyciu stopy procentowej, odzwierciedlającej rynkową ocenę ryzyka, terminy, preferencje płynności itp.

Ustalono hierarchię podejść do ustalania tej wartości:

- jeżeli dany instrument jest przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, najlepszym dowodem wartości są notowania giełdowe i to one powinny być podstawą wyceny (za wartość godziwą należy przyjąć iloczyn liczby jednostek przez rynkową cenę jednostki);
- jeśli ceny rynkowe nie są dostępne, szacunek wartości godziwej powinien się opierać na najlepszej dostępnej informacji i zastosowaniu uznanych modeli wyceny (wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji, analiza fundamentalna...).

Amerykańskie standardy rachunkowości wskazują trzy podejścia do ustalania wartości godziwej¹⁷:

- rynkowe – przyjmuje ceny wyznaczone w transakcjach rynkowych dotyczących identycznych lub porównywalnych aktywów (zobowiązań),
- dochodowe – stosuje techniki wyceny przekształcające przyszłe kwoty (np. przepływów pieniężnych lub dochodów) w jedną kwotę – wartość bieżącą (zdyskontowaną),
- kosztowe – opera się na koszcie zastąpienia (kwocie, która byłaby obecnie wymagana, aby zastąpić składnik aktywów).

Hierarchia wartości godziwej dotyczy danych, w oparciu o które dokonywana jest wycena. Najwyższy priorytet mają kwotowania rynkowe (nieskorygowane) ustalone na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów/zobowiązań. Drugi poziom odnosi się do obserwowanych danych (bezpośrednio lub pośrednio), innych niż ceny notowań uwzględnione na poziomie pierwszym (mogą to być np. notowania rynkowe podobnych aktywów, notowania rynkowe identycznych aktywów na rynkach, które nie są aktywne, dane wejściowe inne niż notowania giełdowe – np. stopy procentowe, krzywe dochodowości, zmienność itp.). Na najniższym stopniu w hierarchii są dane, które nie pochodzą z rynku (nie są obserwowane); odzwierciedlają założenia jednostki sprawozdawczej odnośnie do założeń przyjmowanych przez uczestników rynku przy wycenie danych aktywów. W tym ostatnim przypadku zaufanie do jakości danych sprawozdawczych jest często dość niskie – wyceny te są bowiem trudne do zweryfikowania i obarczone dużą dozą subiektywizmu. W tym świetle niepokojące są nowelizacje standardów wprowadzające przepisy umożliwiające niestosowanie wycen rynkowych, np. w przypadku zawirowań na rynkach finansowych

¹⁷ FASB, *SFAS 157 – Fair Value Measurements*, September 2006. W tym samym kierunku zmierzają projektowane nowe regulacje MSR.

(uznając, że rynki te nie mają wówczas charakteru rynków aktywnych i efektywnych) – pozwala to bowiem na abstrahowanie od realiów rynkowych i utrzymywanie w bilansie kwot nieodzwierciedlających aktualnej sytuacji.

W przypadku stosowania korekt wartości rynkowej, a nade wszystko w przypadku ustalania wartości w oparciu o modele wyceny, ma miejsce zastosowanie subiektywnych założeń i konstrukcji. W skrajnych przypadkach może dochodzić do manipulowania wyceną. W odniesieniu do wycen rynkowych zgłaszane są także uwagi, że rynek nie zawsze prawidłowo wycenia aktywa. Trzeba tu wszelako przyznać, że trudno o zgodę co do ustalenia „prawdziwej” lub „prawidłowej” wartości czegokolwiek. Wartość rynkowa jest kompromisem, który najłatwiej obronić: coś jest warte tyle, ile ktoś jest skłonny zapłacić za kupienie tego, a kto inny – zaakceptować sprzedaż tego¹⁸.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż konstrukcja niektórych aktywów lub pasywów (zwłaszcza skomplikowanych instrumentów finansowych) powoduje, że mają one trudną do uchwycenia treść ekonomiczną (faktyczne charakterystyki i skutki ekonomiczne), a tym samym trudno opracować modele ich wyceny.

Problematyka wyceny aktywów i zobowiązań bezpośrednio rzutuje na wycenę przedsiębiorstwa. Zastosowanie odmiennych zasad rachunkowości skutkuje bowiem innymi wartościami pozycji ujętych w sprawozdaniu finansowym. Ma to wpływ przede wszystkim na zastosowanie majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw, ale do pewnego stopnia także dochodowych. W zależności od zaufania do wycen księgowych (wiarygodności oszacowań poszczególnymi metodami), wyceniający przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o konieczności urealnienia – skorygowania wartości uwzględnionych w sprawozdaniach finansowych.

Warto podkreślić, że przepisy rachunkowości zawierają pewne klauzule, których celem jest zapewnienie wiarygodności (realności) wycen księgowych. Nie zawsze są one jednak rzetelnie stosowane w praktyce, co obniża jakość sprawozdań finansowych i ich przydatność dla celów wyceny przedsiębiorstwa.

Zasady ustalania wyniku finansowego

Kwestia ustalania wyniku finansowego zależna jest po pierwsze, od spełnienia definicji i kryteriów ujmowania przychodów i kosztów, po drugie, od wskazania miejsca ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Samo bowiem spełnienie definicji i kryteriów ujmowania przychodów i kosztów nie przesądza o ich uwzględnieniu w wyniku finansowym okresu. Szczegółowe przepisy mogą bowiem wskazać, że dana pozycja nie jest odnoszona do rachunku zysków i strat, lecz bezpośrednio na kapitał własny.

¹⁸ M. Marcinkowska, *Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 534, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 17, Szczecin 2009.

Kwestia ta nie ma dużego znaczenia w przypadku metod majątkowych – ostateczny wpływ na wartość bilansową jest taki sam (wynik finansowy netto okresu jest elementem kapitału własnego). Natomiast w przypadku metod bazujących na wyniku finansowym, te normy rachunkowości mogą istotnie wpływać na efekty wyceny. Konieczność sporządzania sprawozdania z wyniku całkowitego (*comprehensive income*) pozwala spojrzeć na całkowitą rentowność finansową przedsiębiorstwa – uwypukla bowiem nie tylko wynik finansowy netto, ale i te przychody i koszty, które – z pominięciem rachunku zysków i strat – rejestrowane są bezpośrednio w kapitale własnym (w bilansie)¹⁹.

Jeśli metody dochodowe bazują jednak na przepływach pieniężnych, a nie na kategoriach memoriałowych, rozróżnienie to nie wpływa na szacunki wartości (pozycje odnoszone na kapitał własny mają bowiem charakter zapisów memoriałowych, np. przeszacowanie środków trwałych, zmiana wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży itd.).

Inną kwestią jest klasyfikacja przychodów i kosztów do poszczególnych grup (podstawowych, operacyjnych, finansowych itd.). Samo grupowanie przychodów i kosztów może mieć znaczenie w przypadku stosowania metod dochodowych – jeśli bazują one na wyniku memoriałowym, zwykle nie jest nim wynik netto, lecz wcześniejszy szczebel (najczęściej: wynik operacyjny) bądź też sztucznie utworzona kategoria będąca efektem dokonania określonych przesunięć w strukturze rachunku zysków i strat. Przykładowo: w finansach (zwłaszcza w wycenie przedsiębiorstw) chętnie stosowane są kategorie wyniku: NOPAT (zysk operacyjny netto po opodatkowaniu), EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem), EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją). Celem stosowania tych kategorii jest po pierwsze, zbliżenie memoriałowej pozycji wyniku do bazy kasowej, a po drugie, wyeliminowanie pozycji innych niż operacyjne (przychody i koszty finansowe są bowiem efektem decyzji o źródłach i strukturze finansowania oraz o inwestycjach, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu fundamentów wartości przedsiębiorstwa). Należy przy tym zaznaczyć, że stosowane zamiennie miary są dużym uproszczeniem i zwykle nie dają wyników identycznych jak rachunek przepływów pieniężnych. Przykładowo: całkowicie abstrahują od tego, że części przychodów podstawowych nie towarzyszy wpływ w tym samym okresie lub w ogóle (przypomnijmy: przychody są jedynie uprawdopodobnionym wpływem korzyści ekonomicznych) i analogicznie – nie wszystkie koszty powodują poniesienie wydatków. Zastosowanie jednak danych wprost z rachunku przepływów pieniężnych (zamiast sztucznego korygowania rachunku zysków i strat) nie zawsze jest możliwe. Po pierwsze, nie wszystkie podmioty mają obowiązek sporządzania go; po drugie, definicje strumienia operacyjnego, finansowego i inwestycyjnego nie są zbieżne z kategoriami występującymi w rachunku zysków i strat.

¹⁹ M. Marcinkowska, *Sprawozdanie z wyniku całościowego*, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 17 (73), 2003.

Zasady prezentacji sprawozdań finansowych

Regulacje rachunkowości dają wytyczne odnośnie do zakresu informacji, które powinny być prezentowane w sprawozdaniach finansowych, oraz zasad ich klasyfikacji i grupowania²⁰.

W procesie wyceny może być istotne uwzględnienie faktu, że niektóre aktywa i zobowiązania nie muszą być ujawniane w bilansie (a przychody i koszty w rachunku zysków i strat), a jedynie w informacji dodatkowej.

Podobnie znaczący może być fakt zakwalifikowania aktywów lub zobowiązań do krótko- lub długoterminowych; zwykle cezurą jest rok kalendarzowy, jednak w zależności od specyfiki działalności może to być długość normalnego cyklu operacyjnego. Ponadto przepisy zawieszają stosowanie tego podziału w odniesieniu do niektórych kategorii aktywów i zobowiązań (przykładowo: ustawa o rachunkowości nakazuje prezentowanie wszystkich należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w części krótkoterminowej, jedynie z wyodrębnieniem kwot płatnych po upływie 12 miesięcy).

Kwestie te mogą być istotne przy pozyskiwaniu informacji do wyceny przedsiębiorstwa, gdyż – w zależności od przyjętych metodologii – może być konieczne dokonanie określonych korekt lub przesunięć w sprawozdaniach. Jest to tym ważniejsze, że nie zawsze przedsiębiorstwa udostępniają pełne sprawozdania finansowe. W tym przypadku brak informacji dodatkowej naraża dokonującego wyceny na popełnienie błędów – po pierwsze, nie zna on zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania (są one opisane we wprowadzeniu do sprawozdania), po drugie, nie dysponuje szczegółowymi, uzupełniającymi informacjami i wyjaśnieniami (nie będzie zatem dysponował wszystkimi niezbędnymi danymi lub będzie zmuszony przyjąć określone założenia oparte np. na domysłach lub znanych praktykach stosowanych przez inne podmioty).

Rodzaje problemów z zastosowaniem danych rachunkowości do wyceny przedsiębiorstw

Przy omawianiu metod wyceny przedsiębiorstw i prezentacji kluczowych zasad rachunkowości, sygnalizowano potencjalne trudności związane z wykorzystaniem danych sprawozdawczych przy szacowaniu wartości podmiotów. Obecnie skoncentrujemy się na trzech grupach problemów dotyczących: dostępności, jakości i wykorzystania tych danych.

Problemy związane z dostępnością informacji rachunkowości

Najczęściej wycena przedsiębiorstwa dokonywana jest z zewnątrz, a zatem przez osoby niemające dostępu do wewnętrznych danych, zmuszone do korzystania z informacji ogólnodostępnych. Wyłączamy tu szczególne sytuacje, gdy wyceniający ma możliwość

²⁰ Patrz: IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, [w:] *International Financial Reporting Standards IFRSs 2009*, IASB, London 2009.

przeprowadzenia analizy *due diligence* i ma w związku z tym wgląd w materiały wewnętrzne (choć i w tym przypadku nie ma gwarancji, że przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne w procesie wyceny informacje).

Generalnie można wskazać trzy źródła problemów związanych z dostępnością informacji z systemu rachunkowości, są nimi:

- regulacyjne wymogi informacyjne i normy środowiskowe,
- polityka informacyjna przedsiębiorstwa,
- szczegółowość informacji generowanych przez przedsiębiorstwo dla celów wewnętrznych.

Dostępność informacji o spółce dla zewnętrznych interesariuszy (a także mniej wpływowych grup interesariuszy wewnętrznych) jest uwarunkowana ogólną polityką informacyjną przedsiębiorstwa. Wpływ na nią mają przede wszystkim wymogi informacyjne stawiane przez regulacje prawne.

Jako że u podstaw działania każdego rynku kapitałowego leży powszechny, równy i bezpłatny dostęp do informacji o spółkach publicznych²¹, regulatorzy tych rynków zawsze nakładają na spółki wymogi sporządzania i ogłaszania raportów bieżących i okresowych. Warto zaakcentować, że zarówno prawodawcy, jak i organizacje środowiskowe akcentują w ostatnich latach konieczność zapewnienia pełnej przejrzystości (zwłaszcza w przypadku spółek publicznych). Transparentność, czyli uczciwe, szczere, odpowiedzialne i terminowe ujawnianie przez spółkę wszystkich istotnych informacji, postrzegana jest jako kluczowy czynnik umożliwiający interesariuszom właściwą, pełną ocenę przedsiębiorstwa. Przejrzystość jest koniecznym warunkiem właściwego funkcjonowania efektywnych rynków²².

Z jednej strony regulatorzy muszą zatem dbać o zapewnienie zainteresowanym stronom dostępu do informacji, z drugiej jednak muszą uwzględnić oczywiste ograniczenia publikacji informacji. Ograniczeniami tymi są choćby ochrona informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić spółce (naruszyć jej „słuszny interes”²³ – przepisy zezwalające opóźnienie publikacji takich informacji poufnych), a także koszty związane z generowaniem i publikowaniem informacji (przyjmuje się, że korzyści z wykorzystania informacji powinny co najmniej równoważyć koszty ich wygenerowania²⁴); nie bez znaczenia jest także kwestia czasu potrzebnego do przygotowania raportów (informacje są przydatne tylko

²¹ Szerzej patrz M. Andrzejewski: *Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 19.

²² Szerzej na temat znaczenia przejrzystości dla funkcjonowania rynków: *Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions*, IOSCO, November 2001.

²³ Patrz Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2009, 185, poz. 1439 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, DzU nr 67, poz. 476.

²⁴ *IASB Framework...*

wówczas, gdy są aktualne i istnieje możliwość wykorzystania ich; im bardziej raporty są szczegółowe i obszerne, tym dłużej trwa oczekiwanie na ich publikację).

Minimalny wymagany przez regulacje prawne zakres informacji ujawnianych przez podmioty gospodarcze (w tym zakres sprawozdań finansowych) jest kompromisem między dążnością do wyposażenia interesariuszy w niezbędne informacje a uznanymi ograniczeniami zakresu upublicznionych informacji.

W zależności od przyjętych metod wyceny przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na informacje może być szersze aniżeli zawartość podstawowych sprawozdań finansowych (informacji, których ujawnianie jest wymagane prawnie). To, czy będą one dostępne, zależy od przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki informacyjnej. Niestety część spółek udostępnia mniej informacji aniżeli jest to wymagane: owszem, spełniając wytyczne prawne składa do właściwych organów pełne sprawozdania, lecz nie czyni ich dostępnymi publicznie. Publikowane raporty (czy to w wersji drukowanej, czy elektronicznej) są dużo uboższe niż wersje, które czynią zadość przepisom. Niekiedy są to tylko tzw. podstawowe sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), czasem także rachunek przepływów pieniężnych. Jednak bez informacji dodatkowej oraz not do owych podstawowych sprawozdań, raport finansowy zawiera tak niewiele informacji, że jego przydatność dla celów wyceny przedsiębiorstwa jest znikoma. Oparcie wycen wyłącznie na podstawowych danych finansowych grozi popełnieniem istotnych błędów – a w konsekwencji – wypaczeniem wynikowej wartości przedsiębiorstwa. Brak wyposażenia analityków w wiedzę o podstawach i zasadach sporządzenia informacji finansowej (informacje te zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego) oraz w informacje uszczegóławiające sprawozdania finansowe, uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej, wiarygodnej wyceny.

Raporty publikowane przez przedsiębiorstwa nie muszą ograniczać się do informacji, których ujawnianie jest wymagane przepisami. Olbrzymie (decydujące dla wyceny!) znaczenie mają tu dobrowolne ujawnienia, których istnienie i zakres wynika z przyjętej przez spółkę polityki informacyjnej.

Politykę informacyjną przedsiębiorstwa (w tym decyzje o rodzaju i zakresie ujawnianych informacji) kształtują – oprócz regulacji prawnych – kwestie związane z kształtowaniem relacji z interesariuszami, postrzegane ograniczenia (m.in. koszty dostarczania dodatkowych informacji i ochrona pozycji konkurencyjnej) oraz system wartości przedsiębiorstwa, mający swe odzwierciedlenie w jego misji, strategii i kulturze korporacyjnej²⁵. Ten ostatni element ma tu kluczowe znaczenie – wpływa bowiem na postrzeganie pozostałych. Przykładowo: analiza zapotrzebowania interesariuszy na informacje jest jedynie punktem wyjścia – to przyjęty system wartości wyznaczy kryteria oceny zasadności tych roszczeń przez spółkę oraz chęć ich spełnienia. Podobnie rzecz ma się z ograniczeniami – to

²⁵ Szerzej: M. Marcinkowska: *Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

wartości i misja przedsiębiorstwa mogą je przesunąć na korzyść rozszerzenia ujawnień lub ich zawężenia.

Przedsiębiorstwa, które doceniają znaczenie rozszerzonych ujawnień i decydują się na publikowanie informacji, na które interesariusze zgłaszają zapotrzebowanie, mają do dyspozycji znacznie szersze instrumentarium aniżeli jedynie raport finansowy. W przypadku tych podmiotów najistotniejszym źródłem wiedzy na ich temat – kopalnią informacji przydatnych przy ich wycenie – jest sprawozdanie z działalności (dołączane do rocznego sprawozdania finansowego), a niekiedy także dodatkowe raporty (np. na temat kapitału intelektualnego, społecznego zaangażowania, zarządzania ryzykiem itd.) i zestawy informacji (np. dołączane do raportów lub dostępne na stronie internetowej zestawu danych operacyjnych i finansowych za dłuższe szeregi czasowe – często nawet 10-letnie).

Zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych istotne znaczenie ma szczegółowość informacji generowanych przez przedsiębiorstwo dla celów zarządczych. Jak wspomniano, systemy rachunkowości zarządczej i controllingu są samodzielnie projektowane przez przedsiębiorstwa, często nie ograniczają się one jedynie do danych pochodzących z rachunkowości finansowej. To jak obszerny jest system wewnętrznych raportów zależy od świadomości menadżerów i zapotrzebowania na informacje, ale także od nakładów potrzebnych na stworzenie takiego systemu i kosztów jego funkcjonowania. Optymalny model systemu informacyjnego controllingu jest w pewnym stopniu także pochodną stylu zarządzania i podejmowania decyzji, typu dostępnej technologii oraz stylu informacyjnego²⁶.

Warto tu ponadto zwrócić uwagę na pewne ograniczenie, jakim jest struktura przyjętego w przedsiębiorstwie planu kont. Zasadniczo to zapotrzebowanie na informacje powinno kształtować decyzje w obszarze projektowania systemu informacyjnego (w tym systemu rachunkowości) przedsiębiorstwa, jednak niekiedy zaszczości poprzednich okresów, a także ograniczenia finansowe (stanowiące przeszkodę w przemodelowaniu lub choćby rozbudowie systemu), powodują albo obiektywny brak możliwości wygenerowania określonych informacji, albo czynią proces tworzenia raportów nazbyt kosztownym w stosunku do spodziewanych korzyści.

Problemy związane z jakością informacji rachunkowości

Pozyskanie danych źródłowych do wyceny nie zawsze oznacza, że można na nich oprzeć analizy, jako iż niekiedy dane te nie mają odpowiedniej jakości, tym samym nie są odpowiednie do przeprowadzenia rzetelnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe może być bowiem użyteczne tylko wówczas, gdy posiada wysoką jakość. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), omawiając

²⁶ M. Marcinkowska: *Behawioralne aspekty controllingu*, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 10 oraz eadem, *Wykorzystanie informacji controllingu – spojrzenie behawioralne*, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 1.

zagadnienie użyteczności sprawozdań finansowych, wskazuje cztery ich główne cechy jakościowe²⁷:

- a) zrozumiałość – łatwość zrozumienia przez użytkowników²⁸;
- b) trafność – przejawia się wpływem informacji na podejmowane przez użytkowników decyzje gospodarcze; na trafność (przydatność) informacji wpływa ich charakter i istotność;
- c) wiarygodność – informacje są wolne od istotnych błędów i zniekształceń, są bezstronne i użytkownicy mogą być pewni, że wiernie odzwierciedlają rzeczywistość; wiarygodność jest warunkowana kilkoma czynnikami, do których należą: przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną, wierne odzwierciedlenie, neutralność, ostrożna wycena, kompletność;
- d) porównywalność – stosowanie tych samych niezmiennych zasad rachunkowości (wyceny, prezentacji itp.) daje możliwość porównań w czasie oraz z innymi podmiotami.

Należy mieć przy tym na względzie, że „jakość sprawozdań finansowych” jest tu traktowana bardzo szeroko – z uwzględnieniem wszystkich cech jakościowych. Aby sprawozdania finansowe były przydatne do wyceny przedsiębiorstw, muszą być zrozumiałe, trafne, wiarygodne i porównywalne; oczywiście waga poszczególnych cech jest różna. Aby osoba dokonująca wyceny przedsiębiorstwa uznała raporty sporządzane i publikowane przez spółkę za przydatne, muszą one zawierać informacje cechujące się wymienionymi atrybutami. Kluczowe znaczenie ma tu kwestia wiarygodności danych – to bowiem warunkuje możliwość posługiwania się nimi w ocenie przedsiębiorstwa.

W szerszym ujęciu jakość informacji ekonomicznych określana jest przez pryzmat ich realności, wartości poznawczej, operatywności i ekonomiczności²⁹.

Jakość informacji rachunkowości jest kwestią bardzo subiektywną. Każdy użytkownik sprawozdań ma bowiem odmienne potrzeby informacyjne, a zatem w inny sposób ocenia jakość (zwłaszcza zawartość) raportów. W tym kontekście na jakość sprawozdań finansowych wpływają przede wszystkim:

- regulacje i standardy rachunkowości,
- polityka rachunkowości stosowana przez przedsiębiorstwo i działania kierownictwa (oraz księgowych) w zakresie jej stosowania.

Zasady rachunkowości wpływające na dane wykorzystywane w procesie wyceny przedsiębiorstw zostały już omówione w pkt. 3 artykułu. W przypadku stosowania bardziej zaawansowanych metod wyceny konieczne jest dokonywanie korekt danych sprawozdaw-

²⁷ IASB Framework...

²⁸ Konieczne jest wszakże przyjęcie założenia, że użytkownicy posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu biznesu, działalności gospodarczej i rachunkowości oraz wykazują chęć uważnego zapoznania się z prezentowanymi informacjami.

²⁹ B. Micherda: *Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego*, Difin, Warszawa 2006, s. 12 i n.

czych, by doprowadzić je do poziomu, w jakim byłyby ujęte przy zastosowaniu odmiennego podejścia³⁰.

Standardy rachunkowości zezwalają jednak podmiotom na dostosowanie zasad rachunkowości w celu uwzględnienia specyfiki działalności. W niektórych obszarach istnieje swoboda wyboru między co najmniej dwoma alternatywnymi podejściami (np. zasadami wyceny) lub możliwość indywidualnego sprecyzowania szczegółowych metod, technik, założeń itd. Każdy podmiot musi zatem samodzielnie opracować swą politykę rachunkowości.

Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa oznacza „wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności, rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych”³¹.

Niektórzy autorzy wskazują, że polityka rachunkowości oznacza dobór zgodnych z prawem decyzji podmiotu służących takiemu kształtowaniu wyniku, majątku, kapitałów własnych i innych pozycji sprawozdania finansowego, aby w sposób optymalny realizować założenie gospodarcze³². Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, jest elementem polityki przedsiębiorstwa i wyraża „zamierzony całokształt działań, ustaleń i zabiegów związanych z tworzeniem informacji sprawozdawczej odpowiadającej jednocześnie kanonom jakościowym zawartym w prawie bilansowym, jak i partykularnym (...) celom gospodarczym przedsiębiorstwa”³³.

Należy jednak przestrzec, że nie chodzi o celowy wybór zasad nakierunkowany na takie kształtowanie rejestrowanych w systemie rachunkowości danych, by uzyskać pożądaną obraz sytuacji finansowej podmiotu (np. określone rozłożenie zysków czasie), lecz o dostosowanie dopuszczalnych prawem zasad do specyfiki działalności podmiotu.

Przyjęte przez przedsiębiorstwo szczegółowe rozwiązania rachunkowości mogą niekiedy budzić kontrowersje i – podobnie jak w przypadku zasad narzuconych przepisami prawa – skutkować koniecznością dokonywania określonych korekt przez użytkowników sprawozdań (w tym – analityków finansowych i osób dokonujących wyceny przedsiębiorstwa). Zaznaczmy, że jest to możliwe jedynie wówczas, gdy polityka rachunkowości jest należycie opisana i ujawniona w sprawozdaniu finansowym.

Swoboda kształtowania polityki rachunkowości może prowadzić do poważnego zniekształcenia obrazu pozycji i sytuacji finansowej podmiotu w sprawozdaniu. Niezmiernie trudne jest wszakże wskazanie granicy między legalnym kształtowaniem polityki rachun-

³⁰ Przykładowo, model wyceny na podstawie zysku ekonomicznego obliczonego w oparciu o formułę EVA wymaga ok. 160 korekt danych księgowych. Patrz G. Bennett Stewart: *The Quest for Value*, Harper Business, New York 1991; A. Ehrbar: *EVA – The Real Key to Creating Wealth*, Wiley & Sons, New York 1998.

³¹ Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości...

³² K. Sawicki: *Polityka bilansowa i jej stosowanie w wybranych krajach*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 46, 1998.

³³ A. Karmańska: *Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej*, Difin, Warszawa 2009, s. 44.

kowości a niezgodnym z prawem nadużywaniem tej swobody. Dla drugiej okoliczności często stosuje się określenie „rachunkowości kreatywnej”. Pod tym terminem ukrywają się takie przejawy kształtowania polityki rachunkowości, które polegają na wykorzystywaniu luk w przepisach (braku regulacji dotyczących konkretnego przypadku lub niejednoznaczności przepisów), stosowaniu jedynie litery, a nie ducha prawa (często stosuje się własne interpretacje przepisów), czy też wybiórczym stosowaniu dozwolonych rozwiązań, które prowadzą do przedstawienia w sprawozdaniu finansowym zniekształconego obrazu spółki. W efekcie – choć wszystkie pojedynczo zastosowane rozwiązania są prawnie dozwolone – dochodzi do manipulacji lub nawet fałszerstwa. Podstawowym wyznacznikiem rachunkowości kreatywnej jest brak zastosowania neutralnego, obiektywnego podejścia do kreowania polityki rachunkowości. Polityka ta dobierana jest w zależności od potrzeb i oczekiwań konkretnych osób czy podmiotów. Sprawozdania finansowe nie prezentują zatem „prawdziwego i rzetelnego” obrazu spółki, lecz obraz, jakiego prezentacja była zamierzona przez określone osoby (zwykle: kierownictwo spółki)³⁴.

Niemal w każdej sferze rachunkowości znajdują się zagadnienia, które mogą stać się obszarem zastosowania rachunkowości kreatywnej. Rachunkowość kreatywną należy zdecydowanie odróżnić od zwykłych fałszerstw i oszustw księgowych. Rachunkowość kreatywna – choć niezgodna z duchem prawa – posługuje się narzędziami, które nie są z nim niezgodne. Stosowanie zaś rozwiązań prawnie zabronionych skutkuje popełnieniem przestępstwa³⁵.

Problem zniekształcania informacji (lub samego ich przepływu) może dotyczyć fałszowania danych, zmiany metod obliczania niektórych wielkości lub tylko manipulowania formą prezentacji³⁶. W konsekwencji prowadzi to do zaprezentowania odmiennego od faktycznego obrazu sytuacji i uniemożliwia dokonanie właściwej oceny wyników, a tym samym zniekształca decyzje podejmowane na jej podstawie. Oparcie wyceny na zniekształconych danych powoduje jej nieprzydatność – zbyt duże jest bowiem ryzyko błędu.

³⁴ M. Marcinkowska, *Neutralność w rachunkowości – czyli o dziedzynie, w której kreatywność nie budzi zachwyty*, [w:] *Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi*, red. J. Lewandowski, Łódź 2003.

³⁵ Szerzej: Ch.W. Mulford, E.E. Comiskey: *The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices*, John Wiley & Sons, New York 2002; K.H.M. Naser: *Creative Financial Accounting. It's nature and use*, Prentice Hall, New York 1993; I. Griffiths: *New Creative Accounting. How to make your profits what you want them to be*, Macmillan Press, London 1995; W. Wąsowski: *Falszowanie sprawozdań finansowych*, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003; P. Gut: *Kreatywna księgowość a falszowanie sprawozdań finansowych*, CH. Beck, Warszawa 2006; M. Hulicka: *Oszukańcza sprawozdawczość finansowa*, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008; C.W. Jackson: *Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o falszowaniu sprawozdań finansowych*, PWN, Warszawa 2008.

³⁶ Zob. przegląd wyników badań nad wpływem formatu prezentacji raportów na podejmowane decyzje w: E. O'Donnell, J.S. David: *How Information Systems Influence User Decisions: A Research Framework and Literature Review*, „International Journal of Accounting Information Systems” 2000, vol. 1, s. 178–203.

Problemy związane z wykorzystaniem informacji rachunkowości

Mówiąc o problemach związanych z danymi sprawozdawczymi jako źródle informacji koniecznych do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa, koncentrujemy się zwykle na – omówionych powyżej – problemach z dostępnością i jakością tych informacji, a zatem problemach będących po stronie analizowanych podmiotów. Tymczasem konieczne jest dostrzeżenie także trudności leżących po stronie osób korzystających z tych informacji – analityków i specjalistów w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Jako kluczowe jawią się tu dwie kwestie:

- posiadana wiedza fachowa użytkowników sprawozdań,
- zdolność do przetworzenia i wykorzystania informacji.

Aby móc przeanalizować sytuację i pozycję finansową przedsiębiorstwa oraz przeprowadzić jego wycenę, konieczne jest posiadanie wystarczającej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów, w pewnym zakresie także prawa oraz co najmniej ogólnej orientacji w zakresie działalności gospodarczej i specyfiki danej branży. Ze względu na tematykę artykułu uwaga zostanie tu skoncentrowana na pierwszym aspekcie.

Wskazując rodzaje informacji rachunkowości wykorzystywane w procesie wyceny przedsiębiorstw oraz omawiając znaczenie kluczowych zasad rachunkowości i ich wpływ na wycenę, zasygnalizowano już problem dysponowania przez wyceniającego wystarczająco dużą wiedzą z zakresu rachunkowości. Należy podkreślić, że nie jest możliwe przeprowadzenie rzetelnej wyceny bez należytego zrozumienia informacji zawartych w raportach ocenianego podmiotu. Nie może to być jedynie powierzchowna, podstawowa wiedza.

Po pierwsze, wskazano, że niekiedy niuanse dotyczące zastosowania różnych zasad rachunkowości mogą powodować, że dane będą nieprzydatne do zastosowania określonej metody wyceny przedsiębiorstwa lub będą wymuszały konieczność zastosowania określonej techniki wyceny. Po drugie, wnikliwa analiza finansowa może pozwolić na zweryfikowanie jakości (w tym zwłaszcza przydatności i wiarygodności) bazowych informacji³⁷. Po trzecie wreszcie, należy tu wskazać na zjawisko tzw. utrwalenia (fiksacji) danych (*data fixation*).

W niektórych okolicznościach osoba podejmująca decyzję nie jest w stanie dostosować swego procesu decyzyjnego do zmian, jakie miały miejsce w procesie rachunkowości³⁸

³⁷ Literatura wskazuje metody wykrywania nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych (efektów potencjalnych zabiegów rachunkowości kreatywnej lub fałszowania sprawozdań) nie tylko poprzez wnikliwe testy przeprowadzane przez audytorów, ale także na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Patrz np.: H. Grove, E. Basilico: *Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors*, „International Studies of Management and Organization”, vol. 38, Issue 3, Fall 2008; K.A. Kaminski, T.S. Wetzel, L. Guan: *Can financial ratios detect fraudulent financial reporting?*, „Managerial Auditing Journal”, Vol. 19 No. 1, 2004; O.S. Persons: *Using financial statement data to identify factors associated with fraudulent financial reporting*, „Journal of Applied Business Research”, Vol. 11 No. 3, 1995.

³⁸ Na przykład na skutek zmiany zasad klasyfikacji lub wyceny niektórych pozycji sprawozdawczych, dokonanej bądź to w ramach zmiany polityki rachunkowości podmiotu, bądź ze względu na zmiany regulacji prawnych.

lub systemie controllingu³⁹, z którego otrzymała dane. Okazuje się bowiem, że jeśli rezultaty zastosowania odmiennych zasad czy metod rachunkowości lub controllingu występują pod tą samą nazwą (np. zysk, amortyzacja, zwrot na kapitale itd.), nawet osoby wykazujące dobrą znajomość rachunkowości mają tendencję do ignorowania faktu, że zmieniły się zasady ich ustalania. Tym samym największy wpływ na podejmowane decyzje mogą mieć zmiana metod obliczeń i związane z nią efekty⁴⁰. Przeprowadzając analizę i wycenę przedsiębiorstwa nie można zatem abstrahować od wyjaśnienia zasad sporządzenia sprawozdań (w tym ich podstawy prawnej).

Na marginesie omawiania trudności z wykorzystaniem informacji rachunkowości w procesie wyceny przedsiębiorstwa należy także wspomnieć o problemach wynikających nie tylko z niedostatku, ale także nadmiaru informacji. Dysponowanie bardzo obszernymi, szczegółowymi informacjami może bowiem nastręczyć trudności z ich wykorzystaniem. Możliwości rzetelnego przeanalizowania szerokiego zakresu danych są bowiem ograniczone – chodzi zarówno o samą zdolność percepcji (w tym – możliwość uchwycenia pełnego obrazu i niezatopienia się w mało istotnych szczegółach), jak i o możliwość terminowego przeprowadzenia analiz (tak by ich rezultaty były aktualne, a tym samym przydatne).

Podsumowanie

Aby wycena przedsiębiorstwa mogła zostać dokonana w sposób rzetelny, musi bazować na informacjach cechujących się wysoką jakością. Zależnie od przyjętych metod i technik wyceny przedsiębiorstw, można zastosować wprost dane sprawozdawcze bądź też poddać je stosownym korektom. Regulacje rachunkowości nie są doskonałe, a że są efektem kompromisów pomiędzy różnymi stanowiskami, skutki ich stosowania nie zadowolą wszystkich użytkowników. W szczególności nie zawsze będą przydatne w wycenie podmiotów.

Osoby przeprowadzające wyceny przedsiębiorstw muszą mieć dobrą znajomość zasad rachunkowości zastosowanych do przygotowania sprawozdań (będących podstawą informacji wykorzystywanych do wyceny) i mieć świadomość ich ograniczeń. Tylko wówczas mają szansę wyboru odpowiednich informacji, poddania ich ewentualnym koniecznym korektom i przeprowadzenia na ich podstawie rzetelnego oszacowania wartości podmiotu.

Literatura

Andrzejewski M., *Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

³⁹ Na przykład zmiany zasad wewnętrznej alokacji kosztów lub kapitału, zmiany metodologii obliczania rentowności.

⁴⁰ Y. Ijiri, R.K. Jaedicke, K.E. Knight: *The Effects of Accounting Alternatives on Management Decisions*, za: A. Riahi-Belkaoui: *Behavioral Management Accounting*, Quorum Books, Westpoint, Connecticut 2002, s. 163.

- Antill N., Lee K.: *Company valuation under IFRS*, Harriman House Publishing, Petersfield 2005.
- Bennett Stewart G.: *The Quest for Value*, Harper Business, New York 1991.
- Borowiecki R.: *Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw*, Twigger, Warszawa 1994.
- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, John Wiley & Sons, 1990.
- Damodaran A.: *The Dark Side of Valuation. Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies*, Prentice Hall, London 2001.
- Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
- Ehrbar A.: *EVA – The Real Key to Creating Wealth*, Wiley & Sons, New York 1998.
- FASB, *SFAS 157 – Fair Value Measurements*, September 2006.
- Fierla A.: *Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi*, OW SGH, Warszawa 2008.
- Griffiths I.: *New Creative Accounting. How to make your profits what you want them to be*, Macmillan Press, London 1995.
- Grove H., Basilico E.: *Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors*, „International Studies of Management and Organization”, vol. 38, Issue 3, Fall 2008.
- Gut P.: *Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych*, Ch Beck, Warszawa 2006.
- Hulicka M.: *Oszukańcza sprawozdawczość finansowa*, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
- International Financial Reporting Standards IFRSs 2009*, IASB, London 2009.
- Jackson C.W.: *Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych*, PWN, Warszawa 2008.
- Jaki A.: *Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa*, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
- Kamela-Sowińska A.: *Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych*, SKwP, Warszawa 1994.
- Kaminski K.A., Wetzel T.S., Guan L.: *Can financial ratios detect fraudulent financial reporting?*, „Managerial Auditing Journal”, Vol. 19 No. 1, 2004.
- Karmańska A.: *Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej*, Difin, Warszawa 2009.
- Kufel M.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
- Marcinkowska M.: *Behawioralne aspekty controllingu*, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 10.
- Marcinkowska M.: *Dobór metod wyceny przedsiębiorstw – cele i uwarunkowania wyceny*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 36, 1996.
- Marcinkowska M.: *Neutralność w rachunkowości – czyli o dziedzinie, w której kreatywność nie budzi zachwyty*, [w:] *Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi*, red. J. Lewandowski, Łódź 2003.
- Marcinkowska M.: *Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 534, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 17, Szczecin 2009.

- Marcinkowska M.: *Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Marcinkowska M.: *Sprawozdanie z wyniku całościowego*, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 17 (73), 2003.
- Marcinkowska M.: *Wybrane aspekty wyceny przedsiębiorstw*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 34, 1996.
- Marcinkowska M.: *Wykorzystanie informacji controllingu – spojrzenie behawioralne*, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 1.
- Marcinkowska M.: *Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*, „Rachunkowość Bankowa” 2005, nr 3 (4).
- Mączyńska E.: *Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody*, SKwP, Warszawa 2005.
- Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka*, red. D. Zarzecki, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
- Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora*, red. A. Szablewski, M. Panfil, Potext, Warszawa 2006.
- Micherda B.: *Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego*, Difin, Warszawa 2006.
- Mulford Ch.W., Comiskey E.E.: *The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices*, John Wiley & Sons, New York 2002.
- Naser K.H.M.: *Creative Financial Accounting. It's nature and use*, Prentice Hall, New York 1993.
- Nita B.: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007.
- O'Donnell E., David J.S.: *How Information Systems Influence User Decisions: A Research Framework and Literature Review*, „International Journal of Accounting Information Systems” 2000, vol. 1.
- Persons O.S., *Using financial statement data to identify factors associated with fraudulent financial reporting*, „Journal of Applied Business Research”, Vol. 11, No. 3, 1995.
- Riahi-Belkaoui A.: *Behavioral Management Accounting*, Quorum Books, Westpoint, Connecticut 2002.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, DzU nr 67, poz. 476.
- Sawicki K.: *Polityka bilansowa i jej stosowanie w wybranych krajach*, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” 1998, nr 46.
- Szczepankowski P.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWN, Warszawa 2007.
- Thomas T., Gup B.E.: *The Valuation Handbook*, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
- Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions*, IOSCO, November 2001.
- Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2009, nr 185, poz. 1439.
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.

Walińska E.M.: *Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego*, Wyd. UŁ, Łódź 2004.

Wąsowski W.: *Falszowanie sprawozdań finansowych*, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.

Wycena biznesu w praktyce – metody, przykłady, red. M. Panfil, Poltext, Warszawa 2009.

dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Zakład Finansów i Rachunkowości Banków

Streszczenie

W opracowaniu wskazano rodzaje informacji potrzebnych przy wycenie przedsiębiorstw różnymi metodami, opisano kluczowe zasady rachunkowości, akcentując ich wpływ na proces ustalania wartości podmiotu. Następnie scharakteryzowano trzy grupy problemów z danymi sprawozdawczymi, jakie mogą się pojawić w procesach wyceny: problemy z dostępnością informacji, ich jakością i wykorzystaniem.

FINANCIAL STATEMENTS AS INFORMATION SOURCE FOR THE RELIABLE COMPANY VALUATION – KEY PROBLEMS

Summary

The paper presents groups of information necessary in company valuation. The main accounting rules are described with emphasis on their influence on the entity valuation. Then three types of problems with accounting information are characterized: problems with the availability of information, its quality and usage.

WIKTOR PATENA

WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA METOD PORÓWNAWCZYCH W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Metody porównawcze (zwane też rynkowymi lub mnożnikowymi) to osobna grupa metod wyceny przedsiębiorstw. W metodach tych punktem odniesienia do wyceny danego przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa innego, podobnego przedsiębiorstwa. Takie podejście opiera się na założeniu, że podobne spółki powinny być podobnie wyceniane. W innym przypadku miałby miejsce arbitraż, czyli np. krótka sprzedaż spółek przeszacowanych i kupno niedoszacowanych.

Metoda ta budzi kontrowersje: nie ma wsparcia w postaci zbyt wielu publikacji naukowych, brakuje jej mocnych podstaw teoretycznych i nazywana jest często „szybką i brudną metodą wyceny”¹. Z drugiej strony ogromna część wycen, szczególnie tych dokonywanych w krajach z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi, realizowana jest właśnie z użyciem metod porównawczych. Jest to sytuacja nieco odwrotna do wycen stosujących opcje realne, gdzie istnieje bardzo mocne wsparcie naukowe w postaci wielu opracowań teoretycznych, ale modele te prawie w ogóle nie są używane w praktyce gospodarczej.

Oponenty metody porównawczej wskazują, że oparta jest ona na założeniu o efektywności rynków (w wersji mocnej) oraz założeniu o istnieniu bliźniaczego w odniesieniu do wycenianej spółki przedsiębiorstwa. Dopiero wtedy bowiem wycena z użyciem metody porównawczej nosiłaby znamiona miarodajnej, a oba założenia są problematyczne. Faktycznie głównym warunkiem stosowania metod porównawczych² jest „dostępność wiarygodnych informacji o kształtowaniu się wartości rynkowych innych, podobnych do wycenianego, podmiotów gospodarczych”. Źródłem takich informacji jest rynek kapitałowy, stąd wyrażana korelacja między rozpowszechnieniem tej metody a stopniem rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto wycena porównawcza dokonywana jest w bardzo krótkiej perspektywie czasowej, bierze pod uwagę (np. w odróżnieniu od metod dochodowych) przyszłe wydarzenia, w tym wyniki finansowe spółki jedynie pośrednio, poprzez założenie, że rynek dyskontuje przyszłość w aktualnej cenie spółki, będącej punktem odniesienia. Na koniec metoda może

¹ S. Benninga, O. Sarig: *Corporate Finance. A Valuation Approach*, New York 1997, s. 330.

² A. Jaki: *Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 145.

zostać łatwo zmanipulowana, brak bowiem czytelnych standardów dotyczących metodologii, w szczególności doboru mnożników, spółek do porównania oraz wag stosowanych w modelach wieloczynnikowych.

Kolejne badania naukowe dotyczące stosowanej w metodzie porównawczej metodologii z pewnością przyczynią się do większej akceptacji metody także w kręgach akademickich. Badaniu powinny podlegać następujące kwestie: metody doboru próbkki – spółek do porównań, metody doboru mnożników i ich wpływ na wynik wyceny, problemy związane ze stosowaniem modeli jednoczynnikowych, standardy używania modeli wieloczynnikowych. Zła sława porównawczych metod wyceny ma związek głównie z faktem, że często używane są modele jednoczynnikowe, a wybór mnożnika jest bardzo subiektywny i oparty niemal wyłącznie na doświadczeniach danego wykonawcy.

Klasyfikacja modeli porównawczych

Punktem wyjścia do dokonywania klasyfikacji modeli porównawczych jest, zgodnie z ich nazwą, rodzaj spółek używanych do dokonywania porównań. Stosuje się różne podejścia w poszukiwaniu najlepszego, a czasami jedyne istniejącego i możliwego do wykorzystania, punktu odniesienia. Są to: dane transakcyjne z rynku przejęć, dane z rynku spółek giełdowych oraz dane sektorowe będące pochodną lub mieszkanką obu wcześniej wymienionych³.

Klasyfikacja metod porównawczych (kryterium: metoda doboru spółek do porównania):

1. Podejście transakcyjne.
2. Podejście sektorowe.
3. Podejście rynkowe.

Z natury rzeczy podejście rynkowe jest najbardziej rozpowszechnione i daje najbardziej miarodajne wyniki – rynek kapitałowy jest źródłem obiektywnych informacji, a liczba zawieranych transakcji daje rękojmię ich wiarygodności.

Metoda porównawcza w najprostszym ujęciu oznaczałaby znalezienie bliźniaczej spółki dla wycenianej. Wtedy wycena byłaby natychmiastowa⁴. Niestety, takie sytuacje są czysto teoretyczne. W rzeczywistości udaje się znaleźć jedynie spółkę podobną do wycenianej, a jej wartość musi podlegać procesowi dopasowania poprzez znalezienie różnego typu relacji (mnożników), za pomocą których te mniejsze lub większe niedopasowania zostaną uwzględnione w wycenie. Zależnie od liczby używanych mnożników, mówi się o modelach jedno- lub wieloczynnikowych.

Klasyfikacja metod porównawczych (kryterium: stopień podobieństwa spółek wycenianej i używanej, jako punkt odniesienia, ewentualnie liczba mnożników):

³ I. Cooper, L. Cordeiro: *Optimal Equity Valuation Using Multiples: The Number of Comparable Firms*, SSRN Working Paper, 2008, s. 4.

⁴ M. Meitner: *op.cit.*, s. 17.

- model bezpośredni (immediate CCV),
- model jednoczynnikowy (single factor CCV),
- model wieloczynnikowy (multi factor CCV).

Zwykle, aby uniknąć błędów, do wyceny używa się grupy podobnych spółek. Stosuje się jednak różne podejścia, aby zapewnić najlepszą z możliwych porównywalność. Istnienie bliźniaczej spółki to przypadek czysto teoretyczny. Niektórzy uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest wybór całego sektora, z ewentualnym pominięciem obserwacji odstających⁵. Inni skłaniają się ku ograniczeniu grupy do spółek najbardziej zbliżonych do wycenianej⁶. Pierwotnie szersza próbka – baza kilkunastu firm, zostaje wskutek szczegółowej analizy różnych aspektów ich działalności i analizy wyników finansowych zredukowana do kilku spółek najbardziej zbliżonych profilem do spółki wycenianej⁷.

Klasyfikacja metod porównawczych (kryterium: liczba spółek w próbce):

- spółka bliźniacza,
- sektor z pominięciem obserwacji odstających,
- grupa profilowana.

Model bezpośredni

Model bezpośredni to koncepcja czysto teoretyczna, oznaczająca, że wartość wycenianego przedsiębiorstwa zostaje określona bezpośrednio poprzez znalezienie spółki bliźniaczo podobnej czy identycznej. Wtedy wyceny dokonuje się bez potrzeby stosowania żadnych mnożników, przez proste przeniesienie wartości. Zakładamy bowiem, że takie same przedsiębiorstwa mają także identyczne wartości, w innym przypadku miałby zastosowanie arbitraż (ignorując jego znane ograniczenia), który po pewnym czasie sprowadziłby obie wartości do właściwego poziomu. Formalnie biorąc, model tej wyceny można przedstawić następująco:

$$E_{W,t} = E_{B,t}$$

gdzie:

- W – oznacza spółkę wycenianą,
- B – oznacza spółkę bliźniaczą.

Przyznając, że model jest czysto teoretyczny, alternatywnie zamiast waloru bliźniaczego, można by rozważyć możliwość utworzenia portfela złożonego z kilku spółek, którego charakterystyka byłaby bliższa spółce wycenianej. Podejście takie stosowane jest powszechnie przy wycenie opcji realnych, z tą różnicą, że przy opcjach realnych służy wyłącznie jako założenie umożliwiające przejście do dalszego etapu w metodologii wy-

⁵ S. Benninga: *op.cit.*, s. 351.

⁶ D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, FRR, Warszawa 1999, s. 39.

⁷ I. Cooper: *op.cit.*, s. 10.

ceny, podczas gdy w przypadku metody porównawczej bezpośredniej oznaczałoby realną konieczność zbudowania takiego portfela, co wydaje się iluzoryczne.

Model jednoczynnikowy

Pogodziwszy się z faktem, że znalezienie bliźniaczo podobnego przedsiębiorstwa nie wydaje się łatwe, do dyspozycji mamy jedynie rynek, na którym istnieją tylko przedsiębiorstwa w pewnym stopniu podobne do wycenianego. Następuje więc próba zbudowania substytutu spółki wycenianej poprzez dokonanie dopasowania⁸, czyli znalezienie odpowiedniego mnożnika (parametru dopasowującego). Wartość spółki służącej do porównania nie jest równa wartości spółki wycenianej, stąd potrzeba korekty.

$$E_{W,t} \neq E_{P,t}$$

Model jednoczynnikowy można zdefiniować następująco:

$$E_{W,t} = m_{Q,t} \times C_{W,t} = \left(\frac{E_{Q,t}}{C_{Q,t}} \right) \times C_{W,t}$$

gdzie komponent w nawiasie pełni rolę mnożnika.

Najczęściej w roli mnożnika występuje P/E (cena/zysk), wtedy w roli C dla spółki wycenianej wystąpiłby zysk netto tej spółki. Ponadto poza brakiem potrzeby znalezieniu bliskiego substytutu dla spółki wycenianej, można używać kilku spółek, odgrywających rolę punktu odniesienia, lub kilku mnożników. Wzór poniżej jest ilustracją tej drugiej opcji.

$$E_{W,t} = \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{E_{Qj,t}}{C_{Qj,t}} \right) \times C_{Wj,t} \right) / n$$

Lista mnożników używanych w modelach jednoczynnikowych jest długa. Najpowszechniej stosowane to: P/E (price to earnings ratio), P/BV (price to book value), EV/EBIT (enterprises value to earnings before interest and tax), EV/S (EV to sales), EV/EBITDA (EBITDA earnings before interest, tax and depreciation ratio, EV market value of equity and debt).

Model wieloczynnikowy

Model wieloczynnikowy opiera się na podobnej zasadzie dopasowania substytutu do cech spółki wycenianej. Różnicą jest liczba spółek będących punktem odniesienia oraz wielość parametrów, jakie są używane do wykreowania właściwego elementu dopasowującego. Jest to często macierz składników będących punktem wyjścia do wyceny. W jej skład wchodzi grupa spółek (P1–P4) stanowiących bazę do porównań. Każda spółka zostaje jednak

⁸ M. Meitner: *op.cit.*, s. 32.

porównywana na podstawie kilku mnożników (Q1–Q4). mAV to, dla przykładu, wartość mnożnika V dla spółki A.

Tabela 1

Macierz spółek i mnożników

Spółki P / Mnożniki Q	Q1	Q2	Q3	Q4
P1	m P1, Q1	m P1, Q1	m P1, Q1	m P1, Q1
P2	m P2, Q1	m P2, Q1	m P2, Q1	m P2, Q1
P3	m P3, Q1	m P3, Q1	m P3, Q1	m P3, Q1
P4	m P4, Q1	m P4, Q1	m P4, Q1	m P4, Q1

Źródło: opracowanie własne.

Drugim etapem w modelu wieloczynnikowym jest proces szukania właściwej wartości każdego z mnożników. Wartość ta jest wypadkową wartości danego mnożnika dla kilku spółek, znaleziona za pomocą użycia średniej arytmetycznej, mediany bądź modelu regresji (np. m $\bar{P}$, Q1). Wtedy w oparciu o tak określone wartości mnożników można znaleźć wartości spółki wycenianej, oparte osobno na każdym z mnożników (np. E: m $\bar{P}$, Q1). Ostatnim krokiem jest znalezienie wartości wypadkowej opartej na wszystkich zastosowanych mnożnikach poprzez np. alokację odpowiednich wag do każdej z wartości (E: m, P, Q, ω).

Tabela 2

Macierz spółek i mnożników 2

Spółki P / Mnożniki Q	Q1	Q2	Q3	Q4
P1	m P1, Q1	m P1, Q1	m P1, Q1	m P1, Q1
P2	m P2, Q1	m P2, Q1	m P2, Q1	m P2, Q1
P3	m P3, Q1	m P3, Q1	m P3, Q1	m P3, Q1
P4	m P4, Q1	m P4, Q1	m P4, Q1	m P4, Q1
Wypadkowa wartość mnożnika	m $\bar{P}$, Q1	m $\bar{P}$, Q2	m $\bar{P}$, Q3	m $\bar{P}$, Q4
Wartość spółki oparta o mnożnik	E: m $\bar{P}$, Q1	E: m $\bar{P}$, Q1	E: m $\bar{P}$, Q1	E: m $\bar{P}$, Q1
Wartość końcowa	E: m, P, Q, ω			

Źródło: opracowanie własne.

Proces ten można zapisać, w uproszczonej wersji, w formie wzoru następująco:

$$E_{W,t} = \sum_{j=1}^n \left[m_{\bar{P},Q_j} \times C_{W_i} \times \varpi_j \right]$$

gdzie:

- P – poszczególne spółki używane do porównań,
- Q – poszczególne mnożniki,
- ω – wagi przyznane poszczególnym mnożnikom.

Podejście wieloczynnikowe bywa krytykowane. Jest to często (tak jak w przykładzie opisanym powyżej) jedynie kombinacja kilku mnożników. Ponadto dodatkowym problemem pozostaje kwestia wag, jakie należy przydać poszczególnym mnożnikom. Wybór wartości wag musi być uzasadniony. Inaczej wycena zostanie sprowadzona do wyboru dowolnej wartości z pewnego przedziału (np. przedziału między 799 346 a 1 822 071 z tabeli 3).

Tabela 3

Ilustracja podejścia macierzowego

Spółki porównywane	Kapitalizacja	EV	Q1 – P/E	Q2 – P/BV	Q3 – P/EBT	Q4 – EV/EBIT	Q5 – EV/S
P1	101 030	113 862	1,63	1,41	26,3	10,66	1,02
P2	887 152	1 138 743	13,3	1,12	22,39	10,07	1,40
P3	614 889	862 383	17,73	3,85	27,14	23,42	9,17
P4	514 838	551 976	25,97	2,22	28,14	21,46	3,18
Mediana wartości wskaźników spółek porównywalnych (m)			15,51	1,82	26,72	16,06	2,29
Wartość spółki wycenianej w oparciu o medianę			875 236	799 346	1 822 071	1 523 584	928 720
Wagi wskaźników do wyceny (ω)			12%	15%	25%	35%	13%
Wartość spółki wycenianej E: m, P, Q, ω			1 334 435				

Źródło: opracowanie własne.

Podejście wieloczynnikowe opiera się jednak także na modelach innych niż macierzowe. Wzór poniżej obrazuje model dwuczynnikowy autorstwa Meitnera⁹, gdzie wartość kapitału własnego danej spółki zostaje określone na podstawie dwóch punktów odniesienia: wartości księgowej i oczekiwanych wartości zysku netto, a wagi α i β to współczynniki regresji pokazujące wpływ odpowiednio wartości księgowej i zysku netto na wartość spółki.

$$E_{W,t} = \alpha \times BV_t + \beta \times E(EAT_{t+1})$$

⁹ M. Meitner: *op.cit.*, s. 127.

Wybrane problemy w zastosowaniu metod porównawczych

Stopień efektywności rynku

Metoda porównawcza opiera się w dużym stopniu na założeniu o efektywności rynków. Tylko wtedy wyniki generowane przez tę metodę mogą być uznane za miarodajne. Rynek definiuje się jako efektywny w sytuacji, gdy ceny walorów w pełni odzwierciedlają dostępną informację. Zakłada się, że wszelka istotna informacja zawarta jest w cenie danego waloru. „Skrót teorii efektywności” według E. Fama¹⁰ to stwierdzenie, że oczekiwana wartość nadzwyczajnych zwrotów równa się zeru, choć los może generować zwroty różne od zera (anomalie), jednak w obu kierunkach. Strategie inwestycyjne obiecujące nadzwyczajne zwroty obciążone są wyższym ryzykiem. Po uwzględnieniu stopnia tego ryzyka dochody inwestora wynikające z realizacji strategii nie przewyższą dochodów portfela reprezentującego rynek. Niekoniecznie należy przyjmować tak mocne założenie, że ceny zawierają wszystkie ogólnie dostępne informacje. Wystarczy przyjąć, że związek pomiędzy nieujawnioną informacją a ceną waloru jest zbyt subtelny, aby mógł zostać odkryty łatwo i bez ponoszenia kosztów.

Ważną kategorią w analizie efektywności rynków jest koncepcja wartości informacyjnej ceny wprowadzona przez L. Harris¹¹. Cena ma wartość informacyjną, jeśli jest bliska wartości fundamentalnej. Taka cena jest niezmiernie ważna dla gospodarki, jako że pozwala na efektywną gospodarkę zasobami. Walory będące przedmiotem handlu są charakteryzowane przez co najmniej dwie wartości: cenę rynkową (po której dany walor zostaje sprzedawany i kupowany) oraz cenę fundamentalną (czyli wewnętrzną, prawdziwą wartość waloru). W sensie finansowym cena fundamentalna to oczekiwana dzisiejsza wartość wszystkich przyszłych korzyści i kosztów związanych z posiadaniem danego waloru. Wartość rynkowa waloru rzadko jednak jest identyczna z fundamentalną, jako że nie wszyscy mają dostateczną ilość informacji potrzebnych do dokonania wyżej wymienionej wyceny. Ponadto nie wszyscy uczestnicy rynku właściwie analizują znane sobie informacje, a w końcu różnie postrzegają korzyści i koszty płynące z posiadania danego waloru.

Rynek efektywny można zatem zdefiniować jako generujący ceny równe wartościom fundamentalnym danych walorów. W przypadku używania metody porównawczej należy sprawdzić stopień efektywności rynku w danym okresie. Jest to trudne i wymaga skomplikowanych badań – testów efektywności. Niemniej na początek warto stwierdzić, czy spełnione są warunki brzegowe umożliwiające tę efektywność: wysoka płynność rynku, szybkość i efektywność arbitrażu oraz brak anomalii rynkowych: czy wybrane do testów spółki nie są systematycznie niedoszacowane lub przeszacowane.

¹⁰ E.F. Fama: *Efficient capital markets: II*, „The Journal of Finance” 1991, 46(5), s. 1575–1617.

¹¹ L. Harris: *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*, Oxford University Press, London 2002.

Zgodność miar księgowych z rzeczywistością ekonomiczną

Metoda porównawcza nie jest jedyną metodą wyceny, w której poszukujemy wskaźników oddających wiernie rzeczywistość ekonomiczną przedsiębiorstwa. Z tego samego powodu w metodach dochodowych rzadko posługujemy się kategorią zysku netto, zastępując go przepływami gotówkowymi różnego typu: CF, FCF. Podobnie w metodach porównawczych należy mieć świadomość, że zysk netto nie odzwierciedla idealnie finansowej kondycji przedsiębiorstwa – warto go zastąpić wskaźnikiem bardziej miarodajnym.

Powszechnie używanym wskaźnikiem jest P/BV, ale równie powszechnie wiadomo, że wartość księgowa wielu spółek jest dramatycznie różna od wartości rynkowej ich majątku. Jest to przesłanka stosowania metod majątkowych do wyceny przedsiębiorstw. Co więcej, dopiero wgląd w konkretne przedsiębiorstwo przynosi informację co do potencjalnej miarodajności wartości księgowej majątku. Na przykład spółki parające się handlem, dysponują majątkiem obrotowym dużej wartości, dominującym nad majątkiem złożonym z nieruchomości, a jego wartość księgowa w miarę wiernie oddaje rzeczywistość. Zupełnie inaczej może być w przypadku spółek hotelowych, gdzie dominuje wartość nieruchomości, choć spojrzenie w bilans niekoniecznie nas o tym przekonuje. Osobną kwestią są odnotowywane w księgach wydarzenia nadzwyczajne, zyski kapitałowe czy przymusowe wypłaty z zysku (w przypadku przedsiębiorstw z większościovym udziałem Skarbu Państwa), równie skutecznie wypaczające obraz operacyjnej kondycji przedsiębiorstwa.

Struktura kapitałowa a dobór mnożników

Generalną zasadą, jaką należy kierować się przy wyborze mnożników, jest wybieranie mnożników, których składowe są wysoko w rachunku zysków i strat. Dobrą ilustracją związanych z tym problemów jest przykład często używanego mnożnika P/E. Jest to wskaźnik ściśle związany z zyskiem. Nie spełnia on wymogu powyżej sformułowanej zasady, co prowadzi do błędów w wycenie, jeśli spółka wyceniana i używana do porównania mają odmienną strukturę kapitałową¹².

Wycena z użyciem P/E odbywa się następująco:

$$E_W = EAT_W \times \frac{P_P}{EAT_P}$$

Wskaźnik P/E odnosi się do jednej akcji (P/EPs), ale możemy go oczywiście stosować do całego zysku, otrzymując wartość całej firmy. Można to robić tylko przy założeniu, że firma obserwowana jest w całości finansowana kapitałem własnym – wskaźnik nie uwzględnia kapitału obcego. Ten problem można pokonać. Przypuśćmy, że znamy cenę akcji P oraz wskaźnik P/E firmy finansowanej częściowo długiem, którego wysokość D , jak i zapłacone odsetki I również znamy. Znamy też liczbę akcji N . Firma płaci podatek o stopie T . Przypuśćmy, że $P/E = 6,1$ przy cenie akcji $P = 32,50$ zł. To daje $EPS = 32,50 / 6,1 = 5,3279$ zł.

¹² M. Capinski, W. Patena: *Company Valuation – Value, Structure, Risk*, Hochschule Hof, Hof 2008, s. 12.

Jeśli liczba akcji wynosi $N = 10\,000$, to $EAT = 53\,279$ zł. Jeśli wartość długu wynosi $150\,000$, a stopa odsetek 8% , to odsetki wynoszą $I = 12\,000$. Gdyby firma nie miała długu, to jej zysk (przy założeniu, że firma płaci 30% podatku) wyniósłby $53\,279 + 1200(1 - 30\%) = 61\,679$. Jeśli zastąpimy dług przez kapitał własny, to liczba akcji wzrośnie o $150\,000/32,50 = 4615$, czyli całkowita liczba akcji wyniosłaby $14\,615$. Możemy więc obliczyć nowy hipotetyczny wskaźnik dla firmy finansowanej całkowicie kapitałem własnym, obliczając zysk na jedną akcję: $61\,679/14\,615 = 4,22$ i dzieląc przez niego cenę akcji: $P/E = 32,50/4,22 = 7,7$. Ten prosty przykład daje dowód na to, że wskaźnik P/E jest mylący. W oryginalnej sytuacji z długiem, zysk na akcję był wyższy niż przy całkowitym finansowaniu kapitałem własnym, natomiast wskaźnik P/E był wtedy niższy.

Wartość firmy obliczona z użyciem wskaźnika P/E może być obarczona błędem. Pierwszy problem to rozbieżność ceny i wartości. Drugi problem związany jest z księgowym charakterem zysku. Trzeci i najważniejszy problem to kłopot z porównywaniem przedsiębiorstw o różnej strukturze kapitałowej. W takich przypadkach należy wybierać mnożniki, których mianownik położony jest możliwie wysoko w hierarchii rachunku zysków i strat. EBITDA jest lepsza od EBIT, a EBIT od EAT.

Stopień podobieństwa spółek w grupie

Spółki w grupie do porównań powinny być podobne do spółki wycenianej. Na tym zasadza się główna idea samej metody. Stosuje się kilka podejść. Jednym z nich, preferowanym przez teoretyków, jest wybór całego sektora. W warunkach polskich, dynamicznie rozwijającego się wprawdzie, ale wciąż małego rynku kapitałowego, jest to jednak rzadko możliwe. Załóżmy, że wyceniamy spółkę – sieć hoteli. Istniejący sub indeks U_HiR zawiera jednak tylko jedną spółkę spełniającą warunek porównywalności. Takie podejście z natury rzeczy jest więc na tym konkretnym rynku niewykonalne. Ponadto nawet na rozwiniętym

Tabela 4

Sub index U_HiR (według stooq.pl – 2.10.2009)

Symbol	Nazwa	Kurs	Kapitalizacja (mln)	P/BV
EAT	AMREST	73,00	1035,60	2,50
INF	INTERFERIE	5,19	75,59	0,82
OEG	OLYMPIC	3,08	465,09	1,09
ORB	ORBIS	47,69	2197,41	1,22
PLJ	POLJADLO	4,71	102,45	3,46
POL	POLREST	2,97	18,56	0,64
RBW	RAINBOW	4,17	50,26	2,68
SFS	SFINKS	10,13	94,02	b/d

Źródło: www.stooq.pl – data dostępu: 2.10.2009.

rynku kapitałowym wszystkie spółki z danej branży, lub zawarte w jednym sub indeksie będzie, zawsze cechować spora odmienność. Badania Coopera¹³ dowodzą, że optymalne jest użycie 5 spółek do porównań. Spółki powinny pochodzić z tej samej branży, a ich współczynnik wzrostu nie powinien być różny od g spółki wycenianej o więcej niż 1%. Jest to podejście powszechnie stosowane przez praktyków.

Spółki dobierane do grupy powinny spełnić następujący warunek: żadna z wartości głównych cech spółki, mających istotny wpływ na wartość, nie powinna być zbyt odległa od wartości charakteryzujących spółkę wycenianą. Do takich cech można zaliczyć: wielkość (kapitalizacja), wartość przychodów, zysk netto, strukturę kapitałową, strukturę aktywów. Wagner¹⁴ rozważa dwa podejścia do badania podobieństwa przedsiębiorstw:

- podejście praktyczne,
- podejście oparte na teorii wyceny.

W pierwszym podejściu stopień podobieństwa określa się badając głównie strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, pozycję strategiczną oraz model biznesowy firmy. Dokładniejsza lista badanych kryteriów może zawierać nie tyle wskaźniki finansowe, tzw. aktywa handlowe przedsiębiorstwa, do których należą:

- oferowane produkty i usługi,
- udział w rynku,
- poziom technologiczny produktów,
- kanały dystrybucji, typy klientów,
- pozycja w cyklu życia produktu,
- nasilenie konkurencji,
- stopień dywersyfikacji produktów,
- status prawny spółki, sytuacja podatkowa,
- rozkład przychodów w układzie regionalnym,
- jakość i doświadczenie zarządu,
- rozmiar spółki,
- struktura kapitałowa,
- ryzyko operacyjne.

Podejście drugie jest bardziej wyrafinowane, oparte na konkretnych modelach wyceny. Przyjmując np. model Gordona, ewidentne jest, że główny wpływ na szukaną cenę przedsiębiorstwa mają: współczynnik reinwestycji, stopa wzrostu i koszt kapitału. Tak więc przy użyciu mnożnika P/E (TTM), kryteriami podobieństwa będą stopa reinwestycji, stopa wzrostu i koszt kapitału.

$$\frac{P_t}{EAT_{ttm}} = \frac{Div_{t+1}(1+g)/(k_E - g)}{EAT_{ttm}}$$

¹³ I. Cooper: *op.cit.*, s. 14.

¹⁴ M. Meitner: *op.cit.*, s. 14.

Z kolei założywszy stosowanie modelu Gordona i mnożnika P/BV, kryteriami staną się ROE, stopa wzrostu i koszt kapitału. W tabeli poniżej zestawiono wymagania dotyczące kryteriów podobieństwa zależne od rodzaju mnożnika użytego do wyceny w modelu porównawczym. Wymagania te dotyczą jedynie modeli jednoczynnikowych¹⁵.

Tabela 5

Kryteria podobieństwa

Parametr z mnożnika	Wymagane kryteria podobieństwa		
BV	koszt kapitału	stopa wzrostu	ROE
CF	koszt kapitału	stopa wzrostu	
EBIT	WACC	g	relacja EAT/EBIT
EBITDA	WACC	g	relacja EAT/EBITDA
S	WACC	g	relacja EAT/S

Źródło: M. Meitner: *op.cit.*

W modelach wieloczynnikowych kwestia podobieństwa analizowanej próbki przedsiębiorstwa do spółki wycenianej nie jest aż tak istotna. Tam bowiem podobieństwo jest immanentną częścią samego modelu i nie wymaga tylu warunków brzegowych.

Dobór mnożnika

W metodzie wieloczynnikowej punktem odniesienia jest grupa podobnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie: mamy do czynienia z wielością mnożników i problem wyboru wartości mnożnika, jako że każda ze spółek do porównania generuje inną wartość. Istnieją trzy standardowe podejścia określenia wartości mnożnika:

- średnia arytmetyczna,
- mediana,
- regresja.

Mediana (wartość środkowa lub średnia dwóch wartości środkowych) jest bez wątpienia lepszym wyjściem niż średnia, szczególnie w przypadku istnienia obserwacji odstających, które zniekształcają obraz oddany przez średnią arytmetyczną. Dzieje się tak najczęściej w przypadku małych próbek, co przy stosowaniu metod porównawczych jest dość częstym zjawiskiem – rzadko udaje się znaleźć więcej niż kilka substytutów wycenianej spółki. Liczba spółek to także bariera użycia regresji. Reasumując, w praktyce mediana jest zwykle najlepszym wyjściem. Gdyby jednak liczba spółek uzasadniała użycie regresji, to służyłoby to tego celu (w przypadku mnożnika P/E) następujące równanie:

$$P_t = \alpha + \beta \times EAT_t + \varepsilon_t$$

¹⁵ M. Meitner: *op.cit.*, s. 52.

Cechy statystyczne mnożników

Mnożniki używane w metodzie porównawczej dobierane są dość dowolnie. Tymczasem ich jakość ma przemożny wpływ na finalną wartość, metody ich doboru muszą spełniać określone standardy i nie mogą mieć cech alternatywności¹⁶. Chodzi zarówno o dobór mnożników do charakteru przedsiębiorstwa (o tym była już mowa wcześniej), jak i o pewne cechy statystyczne mnożników odnoszące się głównie do czasu, jakiego dotyczą. Najpowszechniej używaną normą jest tzw. TTM (trailing twelve months). Oznacza to, że wielkości w danym mnożniku odnoszą się do ostatnich dwunastu miesięcy. Inna powszechnie używana norma to MRQ (most recent quarter) odnosząca się do danych z ostatniego kwartału. Używanie danych pochodzących z różnych okresów może służyć manipulacji. Należy więc po pierwsze (szczególnie w metodzie wieloczynnikowej), używać mnożników odnoszących się do tego samego okresu, po drugie, podawać tę informację w dokumentacji wyceny.

Tabela 6

Wskaźniki do wyceny spółki Heineken NV
(<http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=HEIN.AS>)
data odczytu 31.01.2010

	Company	Industry	Sector	S&P 500
P/E Ratio (TTM)	59.52	7.65	142.05	14.03
P/E High – Last 5 Yrs.	–	0.12	0.93	14.12
P/E Low – Last 5 Yrs.	–	0.05	0.35	3.76
Beta	0.70	0.66	0.60	1.33
Price to Sales (TTM)	1.15	0.87	0.54	2.08
Price to Book (MRQ)	3.49	1.94	2.22	2.37
Price to Tangible Book (MRQ)	–	5.34	2.70	5.86
Price to Cash Flow (TTM)	10.19	4.01	3.52	7.49
Price to Free Cash Flow (TTM)	28.67	64.08	52.22	17.36

Źródło: <http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=HEIN.AS> – data odczytu 31.01.2010.

Sporadycznie stosowane są mnożniki obliczane w oparciu o dane prognostyczne, np. forward/leading P/E, co oznacza, że występujący w wartości P/E zysk jest wartością oczekiwaną. Wycena oparta o takie założenia musi być traktowana z dużą dozą ostrożności. Ponadto należy porównać korzyść płynącą z dostępu do większej ilości informacji płyną-

¹⁶ A. Jaki: *op.cit.*, s. 148.

cych z zastosowania leading P/E, z ryzykiem użycia informacji obciążonej możliwym błędem prognozy. Użycie mnożników podlega także innym oczywistym ograniczeniom. Nie można użyć mnożników, których składowe w postaci np. EBIT, EBITDA, EAT przyjmują wartości ujemne.

Podsumowanie

Metody porównawcze (zwane też rynkowymi lub mnożnikowymi) to osobna grupa metod wyceny przedsiębiorstwa. Metody te budzą kontrowersje: nie mają wsparcia w postaci zbyt wielu publikacji naukowych, brakuje im mocnych podstaw teoretycznych. Z drugiej strony, ogromna część wycen, szczególnie tych dokonywanych w krajach z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi, realizowana jest właśnie z użyciem metod porównawczych. Warunkiem rozwoju metodologii wycen opartych na założeniu o istnieniu bliźniaczego, w odniesieniu do wycenianej spółki, przedsiębiorstwa jest budowanie standardów wyceny. Inaczej metoda może zostać łatwo zmanipulowana. W szczególności standardy powinny dotyczyć metod doboru mnożników, doboru spółek do porównania, doboru wag stosowanych w modelach wieloczynnikowych, spójności cech statystycznych mnożników. W niniejszej pracy wskazano na aspekty i elementy metodologii wymagające standaryzacji. Bez standardów zła sława porównawczych metod wyceny, wynikająca z faktu, że używane są głównie modele jednoczynnikowe, a wybór mnożnika jest bardzo subiektywny i oparty niemal wyłącznie na doświadczeniach danego wykonawcy, będzie się utrzymywała.

Literatura

- Benninga S., Sarig O.: *Corporate Finance. A Valuation Approach*, New York 1997.
- Capinski M., Patena W.: *Company Valuation – Value, Structure, Risk*, Hochschule Hof, Hof 2008.
- Cooper I., Cordeiro L.: *Optimal Equity Valuation Using Multiples: The Number of Comparable Firms*, SSRN Working Paper, 2008.
- Damodaran A.: *Investment Valuation*, John Wiley & Sons, New York 2002.
- Dudycz T.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005.
- Fama E.F.: *Efficient capital markets: II*, „The Journal of Finance” 1991, nr 46(5).
- Fernandez P.: *Valuation Using Multiples – How Do Analysts Reach Their Conclusions?*, Working Paper, IESE, University of Navarra, 2002.
- Harris L.: *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*, Oxford University Press, London 2002.
- Hull J.: *Options, Futures and Other Derivatives*, Prentice Hall International, London 1998.
- Jaki A.: *Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Kent D., Sheridan T.: *Market Efficiency in an Irrational World*, „Financial Analysts Journal” 1999, nr 11/12.

- Meitner M.: *The Market Approach to Comparable Company Valuation*, Physica – Verlag, A Springer Company, Heidelberg 2006.
- Michalski M.: *Zarządzanie przez wartość*, WIG-Press, Warszawa 2001.
- Patena W.: *DCF Valuation via Iterations*, [w:] *Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress*, Szeged 2009.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, FRR, Warszawa 1999.

dr Wiktor Patena

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Zakład Finansów i Rachunkowości

Streszczenie

Metody porównawcze to powszechnie stosowana, poza metodami dochodowymi i majątkowymi, grupa metod wyceny przedsiębiorstwa. W metodach tych punktem odniesienia do wyceny danego przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa innego, podobnego przedsiębiorstwa. W niniejszej pracy przedstawiono klasyfikacje metod porównawczych, następnie omówiono stosowane modele: bezpośredni, jednoczynnikowe, wieloczynnikowe. Podkreślono, że warunkiem rozwoju metodologii wycen opartych o założeniu o istnieniu bliźniaczego w odniesieniu do wycenianej spółki przedsiębiorstwa jest budowanie standardów wyceny. Wskazano na kluczowe elementy metodologii wymagające standaryzacji. Następnie bardziej szczegółowo omówiono kwestie: efektywności rynku, zgodności miar księgowych z rzeczywistością ekonomiczną, doboru mnożników, spójności cech statystycznych mnożników, metod doboru spółek do porównania, oraz doboru wag stosowanych w modelach wieloczynnikowych. Dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce i właśnie standaryzacja metod wyceny to dwa niezbędne warunki bardziej powszechnego i skutecznego stosowania metod porównawczych w Polsce.

COMPARABLE COMPANY VALUATION ISSUES

Summary

The comparable company valuation is one of the most controversial valuation approaches. It gained popularity because of a simplified valuation procedure and immediate results it may generate. However, it lacks theoretical foundation and standards dealing with valuation procedures. We point out to certain issues that need to be analyzed so that comparable company valuation method can be used without raising so much controversy. The issues include: comparable company selection, peer group selection, criteria used for multiples selection, relevance of various multiples, the choice of valuation methods, analysis of capital market efficiency, capital structure, interaction between single- and multi-factor models. To conclude, the comparable company valuation method may work well provided one adheres to standards with regard to peer group selection, multiples selection, and relies on high quality data. Otherwise, the market approach to valuation will still be considered controversial and inferior to asset or income base valuation methods.

MARCIN PEKSYK

MARIUSZ CHMIELEWSKI

KAROL ŚLEDZIK

KOSZT KAPITAŁU A KRYZYS FINANSOWY – PRZYKŁAD USA

Wprowadzenie

Koszt kapitału stanowi niezaprzeczalnie centralny element analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Pozwala przekształcać strumienie prognozowanych przepływów pieniężnych w oczekiwaną wartość obecną. Dzięki temu możemy zarówno podejmować decyzje w zakresie szacowania wartości przy transakcjach kupna/sprzedaży, jak i porównywać atrakcyjność różnych inwestycji rzeczowych.

Według najbardziej rozpowszechnionej definicji koszt kapitału to oczekiwana stopa zwrotu, po której uczestnicy rynku udostępnią swoje fundusze na konkretne cele inwestycyjne¹. Przytoczona definicja sugeruje zastosowanie kosztu kapitału w procesach kupna i sprzedaży, wyceny aktywów, a także oceny alternatywnych możliwości inwestycyjnych. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych, zwłaszcza anglosaskich, koszt kapitału znajduje zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia gospodarczego, od giełdy począwszy przez wycenę usług służby zdrowia do ustalania taryf dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej włącznie. Dlatego też posiadanie narzędzi do wiarygodnej oceny kosztu kapitału w okresie kryzysu finansowego staje się kluczowym problemem w gospodarce.

W niniejszym opracowaniu dokonany został przegląd literatury z zakresu problematyki ustalania kosztu kapitału w warunkach kryzysu finansowego, a także poruszony został problem skutków stosowania pewnych konstrukcji myślowych wiodących do uzasadnienia znaczącego podwyższania kosztu kapitału jako konsekwencji sytuacji kryzysowej. Pomimo częstych odwołań do wyników na rynkach kapitałowych niniejsza praca nie obejmuje analizy zachowań inwestorskich, ponieważ w sytuacji kryzysu na giełdach inwestorzy reagują w oparciu o modele wypracowane przez finanse behawioralne. Modele te nie stanowią najlepszych narzędzi do wyznaczania długookresowego kosztu kapitału, co przedstawiono w dalszej części pracy.

¹ S. Pratt, R. Grabowski, *Cost of Capital: Applications and Examples*, Wiley, New York 2008, s. 3–9.

Ogólna sytuacja na rynku w USA

Ostatni kryzys na rynku finansowym w USA cechował się znacznymi spadkami wartości indeksów giełdowych. Jednak biorąc pod uwagę kryzysy mające miejsce w poprzednich latach, nie powinien być on uważany za zjawisko o największym nasileniu. Analizując spadki wartości indeksów w okresie najsilniejszych ich przewartościowań możemy stwierdzić, iż obecny kryzys nie powinien być porównywany do największych kryzysów w historii. Pojawiające się często twierdzenia, że kryzys 2008–2009 jest być może większy niż kryzys lat trzydziestych wydają się nieprawdziwe. Wartości spadków indeksów giełdowych w czasie niektórych kryzysów mających miejsce w ostatnich latach zaprezentowano w tabeli 1

Tabela 1

Spadek wartości rynkowej indeksów giełdowych podczas wybranych kryzysów finansowych na świecie w latach 1929–2009

Kraj/miasto	Lata	Spadek wartości (%)
USA	1929–1933	88%
USA	2000–2002	80%
Japonia	1990–2003	79%
Londyn	1973–1974	73%
Hongkong	1997–1998	65%
Londyn	2000–2003	52%
USA	1937–1938	50%
USA	1906–1907	49%
USA	1919–1921	46%
USA	1901–1903	45%
USA	2007–2009	45%
Japonia	2007–2009	52%
Londyn	2007–2009	45%

Źródło: K. Śledzik: *Zimny prysznic*, „Gazeta Bankowa” nr 49(1101), s. 35.

Bez względu na ocenę skali i natężenia obecnego kryzysu oraz jego wpływu na koszt kapitału ośrodki badawcze są zgodne co do tego, że gospodarka USA przechodzi obecnie kryzys finansowy i może wkroczyć w okres długoterminowego spowolnienia gospodarczego². Interwencja rządu w postaci dokapitalizowania instytucji finansowych oraz innych

² V.V. Chari, L. Christiano, P.J. Kehoe: *Facts and Myths about the Financial Crisis of 2008*, Working Paper 666, Federal Reserve Bank of Minneapolis, October 2008, a także E. Cohen-Cole, B. Duygan-Bump,

przedsiębiorstw w odpowiedzi na brak płynności na rynku doprowadziła do sytuacji, w której znacząca część sektorów uznanych za strategicznie ekonomiczne i społecznie ważne znalazła się lub w najbliższym czasie może znaleźć się pod kontrolą rządu. W konsekwencji administracja rządowa może stworzyć nowe regulacje dla tych sektorów a to według niektórych analityków może doprowadzić do zaniku innowacyjności i obniżenia produktywności, co przełoży się na spadek zysków i obniży długoterminowe stopy wzrostu³.

Perspektywy braku rozwoju innowacyjności stłumionej przez ostrożnościowe regulacje rządowe w połączeniu z przewidywanymi długotrwałymi spadkami stóp wzrostu gospodarczego doprowadziły do odpływu kapitału z rynku akcji i obligacji korporacyjnych na rynek długu⁴. Taki trend wydaje się uzasadniony, zważywszy na fakt, iż w okresie między listopadem 2008 a marcem 2009 średnie miesięczne fluktuacje indeksów giełdowych wynosiły 20%. Dodatkowy impuls inwestycyjny na rynku długu rządowego stanowiły działania rządu, który musiał emitować atrakcyjne papiery dłużne, aby pozyskać środki na dokapitalizowanie zagrożonych instytucji. W ten sposób rząd zabsorbował kapitał, który mógłby być dostarczony zagrożonym instytucjom w formie inwestycji bezpośrednich złożonych z prywatnego kapitału na zasadach rynkowych. Następnie rząd redystrybuował ponownie te środki według własnego uznania na warunkach nierynkowych. Skutkiem tego efektywność rynku została poważnie zachwiana, co w połączeniu z opisanymi wcześniej znaczącymi fluktuacjami cen papierów wartościowych doprowadziło do zaniku podstaw niezbędnych do stosowania w trakcie analizy tradycyjnych narzędzi ilościowych, takich jak np. średnie krótkoterminowe czy odmiany modelu CAPM⁵. Aby tradycyjne narzędzia analityczne odzyskały wiarygodność, potrzeba będzie wielu lat stabilnego rozwoju rynku kapitałowego, co jednak według wielu analityków jest mało prawdopodobne⁶.

Stopa wolna od ryzyka i koszt długu

Wyjściem z opisanej powyżej trudnej sytuacji wydaje się zastosowanie danych rynkowych, takich jak np. wskaźnik Price/Earnings w połączeniu z długoterminowymi trendami zysków przedsiębiorstw oraz projekcjami przepływów dostępnych dla akcjonariuszy⁷. Pojęcie to pozwala ominąć problemy zarówno modeli historycznych, jak i predykcyjnych,

J. Fillat, J. Montoriol-Garriga: *Looking Behind the Aggregates: A Reply to "Facts and Myths about the Financial Crisis of 2008"*, Working Paper No. QAU08-5, Federal Reserve Bank of Boston, November 2008.

³ M. Goldman: *Market Turmoil May Require New Ways to Build Up Cost of Capital*, The Value Examiner, January/February 2009.

⁴ Tzw. „flight to quality”, sytuacja, kiedy wzrost niepewności co do wyników inwestycji obciążonych ryzykiem, mierzony zmiennością, powoduje wycofanie się inwestorów z rynku akcji i obligacji korporacyjnych i reinwestowanie zasobów w rządowe papiery dłużne.

⁵ N.N. Taleb, A. Bonnet, P-N Giraud: *Mathematics: The reluctant star of the financial market?*, 2008, dostępne na www.ecole.org/seminaires/FS6/SEM444/IN201008-ENG.pdf.

⁶ M. Goldman: *op.cit.*; L.K.C. Chan, J. Lakonishok: *Are the reports of beta's death premature?*, Journal of Portfolio Management; Summer, 19(4); N.N. Taleb, A. Bonnet, P-N Giraud: *op.cit.*

⁷ M.H. Goedhart, T.M. Koller, Z.D. Williams: *The Real Cost of Equity*, McKinsey on Finance, Autumn 2002.

polegające albo na braku wiarygodnych danych, albo na uzależnieniu w dużej mierze wyniku końcowego od subiektywnych ocen grupy ekspertów⁸. Model ten wykazuje wyniki istotnie różniące się od wyników tradycyjnych modeli statystycznych czy też intuicyjnie korygowanych wersji tych modeli.

Zagadnienie kosztu długu w przypadku ustalania całkowitego kosztu kapitału przedsiębiorstwa lub przedsięwzięć inwestycyjnych (np. średniego ważonego kosztu kapitału; *Weighted Average Cost of Capital – WACC*) należy rozpatrywać z uwagi na dwa elementy. Pierwszy to stopa zwrotu dla długu wolnego od ryzyka, potrzebna do wyliczenia kosztu kapitału własnego. Drugim elementem jest krańcowy koszt długu przedsiębiorstwa.

Za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się zwrot z instrumentów dłużnych emitenta, którego rynek uznaje za wypłacalnego⁹. W rzeczywistości emitentem tym jest przeważnie instytucja skarbu w danym państwie.

W teorii na stopę wolną od ryzyka składają się:

- **marża** – realny koszt pieniądza oparty na wartości odłożonej konsumpcji,
- **inflacja** – oczekiwana stopa inflacji w okresie obejmującym trwanie inwestycji w instrument wolny od ryzyka,
- **ryzyko zwrotu** (*maturity risk*) – ryzyko zmian wartości płaszcza obligacji spowodowanych zmianami marży w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową.

Wszystkie trzy czynniki ekonomiczne są zawarte w stopie zwrotu do terminu wykupu (*yield to maturity – YTM*), bez względu na długość okresu pozostałego do wykupu. Jednakże niemożliwe jest wyznaczenie z całą pewnością, który z czynników i w jakim stopniu ma wpływ na wysokość stopy wolnej od ryzyka, wynikającą z danych rynkowych. Stało się to szczególnie widoczne na przykładzie wyników sprzedaży na rynku pierwotnym amerykańskich papierów skarbowych (*T-bills*) z 9 grudnia 2009 roku, kiedy to 3-miesięczne bony skarbowe osiągnęły *YTM* równą $(-0,01\%)^{10}$. Oznacza to, że inwestorzy płacili emitentowi za przywilej posiadania papieru wartościowego, zamiast zostać wynagrodzonym przez emitenta za ryzyko i odłożoną konsumpcję.

Jeszcze rok później indeks *Barron's* obrazujący średnie stopy zwrotu dla inwestorów z obligacji o najwyższym ratingu (*Barron's High Grade Index*) sugerował oczekiwania inwestorskie wobec najlepszych emitentów korporacyjnych na poziomie podwójnej stopy zwrotu z 20-letnich US T-Bonds. Po raz ostatni tak duży spread obserwowano w 1952 roku¹¹. Oprócz *Barron's High Grade Index* publikowany jest również *Barron's Intermediate Grade Index*, odzwierciedlający stopy zwrotu oferowane inwestorom w obligacje o średnim ratingu. Z podzielenia *Barron's High Grade Index* przez *Barron's Intermediate Grade*

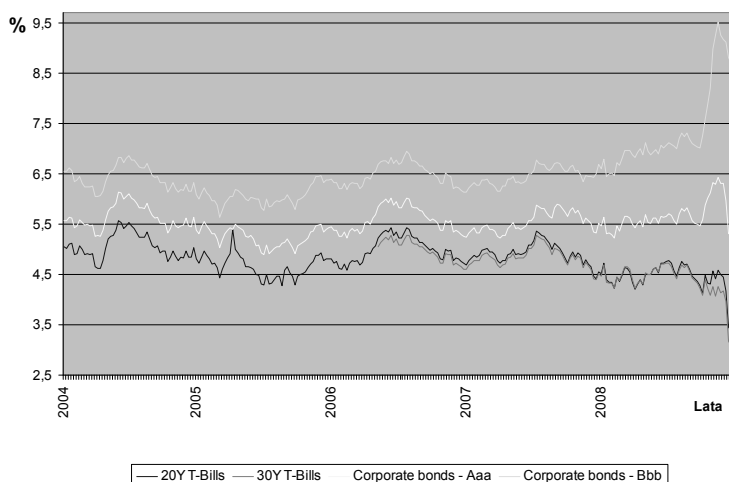
⁸ A. Damodaran: *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation, and Implications*, September 2008, with an October update reflecting market crisis, s. 14–22.

⁹ S. Pratt, R. Grabowski: *op.cit.*, s. 70–72.

¹⁰ Zdarzyło się to po raz pierwszy od 1940 r., kiedy to rząd USA emitował papiery na pokrycie kosztów zbliżającej się wojny.

¹¹ R. Daugherty: *Tax revenue fails to deliver*, Asia Times Online, 5.12.2008

Index otrzymujemy *Barron's Confidence Index* (CI). Indeks ten został stworzony w 1932 roku i jest szeroko stosowany zarówno w analizie fundamentalnej, jak i technicznej¹². Generalnie przyjmuje się, że gdy *Barron's Intermediate Grade Index* spada i następuje wzrost CI, zwiastuje to odwrót inwestorów od bezpiecznych papierów wartościowych w kierunku inwestycji w walory o podwyższonym ryzyku, a co za tym idzie: wzrost pewności co do wyceny papierów przez rynek.



Rys. 1. Stopy zwrotu obligacji skarbowych vs korporacyjnych w USA w latach 2004–2008

Źródło: opracowanie własne, Federal Reserve Bank.

Analiza zachowań/oczekiwań inwestorów na podstawie CI wykazała, że zarówno w przypadku bańki internetowej (2002), jak i kryzysu 2007/2008 inwestorzy nie znajdowali uzasadnienia w danych fundamentalnych dla tak wysokich cen na rynku. Zareagowali stopniową migracją zasobów z rynku akcji w kierunku obligacji korporacyjnych, a następnie porzucenie i tych na rzecz obligacji skarbowych¹³.

Początek 2009 roku obfitował w artykuły i analizy pełne sprzecznych sygnałów. Po wydarzeniach z grudnia 2008 wśród analityków dużych korporacji międzynarodowych panowało przeświadczenie, że rynek nie jest w stanie udostępnić im kapitału obcego na akceptowalnych warunkach¹⁴. W związku z tym specjaliści od wyceny postulowali znaczące podwyższenie kosztu kapitału obcego w wyliczaniu *WACC*¹⁵. Jednocześnie doradcy

¹² R. McCurtain: *Trading Indicators: A Confidence Game*, Futuresmag, 1.01.2010.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ M. Goldman: *op.cit.*

¹⁵ *Ibidem*, a także R.J. Grabowski: *Problems with cost of Capital Estimation In the Current Environment – Update*, 4.02.2009, www.duffandphelps.com.

obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa raportowali, że kapitał obcy na finansowanie fuzji i przejęć jest dostępny, o ile w wyniku transakcji banki będą mogły zabezpieczyć się na aktywach, a cena długu wzrosła o 100–200 punktów bazowych w stosunku do 2007 roku¹⁶. Podobnie na rynku europejskim korporacje cieszące się ratingiem na poziomie AAA przeprowadzały emisje długu w cenie Libor plus 150–175 punktów bazowych, a premia dla emitentów BBB osiągnęła 200 punktów bazowych¹⁷. Dobbs Jiang i Koller zwrócili uwagę na fakt, że stopy zwrotu do terminu wykupu znacząco wzrosły w wymiarze absolutnym, jeśli weźmie się pod uwagę tylko ostatnie miesiące 2008 roku. Mimo to, w omawianym okresie obligacje o statusie A podrożały tylko o 1 punkt procentowy, osiągając *YTM* na poziomie około 7% dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego¹⁸. Jednakże jeśli się weźmie pod uwagę okres ostatnich 20 lat, nie jest to niczym nadzwyczajnym, jako że tylko przez ostatnie 6 lat przed kryzysem obligacje te utrzymywały *YTM* poniżej 7%, a mediana dla 20-letniego okresu oscyluje wokół 8%. Autorzy podkreślają, że wysoki spread, o którym wspomniano wcześniej, pomiędzy *YTM* obligacji skarbowych i korporacyjnych obligacji o wysokim ratingu utrzymuje się, a nawet rośnie w badanym okresie nie ze względu na wzrost ryzyka obligacji korporacyjnych, a dlatego że rentowność obligacji skarbowych jest obniżana decyzją rządu.

Jeśli zaś rozważamy problem, jakie wartości przyjąć do określania stopy wolnej od ryzyka, to analitycy sugerują uwzględnianie długoterminowych średnich zwrotów do terminu wykupu zamiast wyników z ostatnich przetargów na zakup obligacji skarbowych, jako że są one sztucznie zaniżane w wyniku interwencjonistycznej polityki monetarnej rządu¹⁹.

Premia za ryzyko – ERP (ang. *Equity Risk Premium*)

Premia za ryzyko bardzo często opiera się na danych historycznych, informując o wysokich stopach zwrotu, jakich oczekują inwestorzy przy założeniu, że ryzyko posiadania kapitału własnego jest wyższe niż kapitału obcego. Ryzyko bardzo często objawia się wyższym poziomem niestabilności co do zwrotów na rynku akcji. Dane historyczne niezbędne do wyznaczenia premii za ryzyko w USA pochodzą przeważnie z Rocznika *Ibbotson SBBI* lub z raportów premii za ryzyko *Duff&Phelps*. Analizując stopy zwrotu z głównych indeksów giełdowych w USA w krótkim okresie (lata 2008–2009), można dojść do wniosku, iż koszt kapitału staje się coraz bardziej niestabilny i jednocześnie coraz wyższy. Powszechnie uważa się, że jak długo inwestorzy będą narażeni na znaczne utraty wartości akcji, niefrasobliwość banków centralnych, informacje o pojawiających się defraudacjach i oszustwach w świecie finansów, tak długo kapitał będzie dobrem rzadkim, a premie za ryzyko osiągną

¹⁶ E. Giardina, D.H. Goodman: *Coping with Uncertainty*, The Value Examiner, March/April, 2009.

¹⁷ P. Wallace: *Loan market adjusts to the true cost of capital*, Euroweek, January 2009.

¹⁸ R.F.C. Dobbs, B. Jiang, T.M. Koller: *Why the crisis hasn't shaken the cost of capital*, The McKinsey Quarterly, December, 2008.

¹⁹ S. Pratt, R. Grabowski: *op.cit.*; M. Goldman: *op.cit.*

astronomiczne rozmiary²⁰. Publikowane dane historyczne znacząco odstają od gwałtownych zmian obserwowanych na rynku. Stopy zwrotu z rynku akcji w 2008 w USA należały do najniższych w historii. Jedynie w roku 1931 oraz 1937 odnotowano tak znaczące spadki w ciągu 12 miesięcy (około minus 50%). Lata kryzysu 2008–2009 odwróciły trendy na rynku kapitałowym. Jednocześnie wydaje się, iż inwestorzy nie powinni już opierać swych wniosków wyłącznie na krótkoterminowych, giełdowych trendach historycznych. Analiza fundamentalnych trendów długoterminowych, np. 40-letnich wykazuje, że udział zysków przedsiębiorstw w PKB oscylował wokół mediany na poziomie 5%. Jednocześnie wywindowane tanim kredytem zyski przedsiębiorstw powinny spaść z poziomu 2007 o co najmniej 20%, aby wrócić do trendu 40-letniego lub o 40%, aby osiągnąć minima z poprzednich cykli²¹. Zasadne wydaje się stworzenie nowych podstaw szacowania stóp zwrotu. Premia za ryzyko potrzebuje zatem więcej uwagi nie tylko w krótkim, ale i długim horyzoncie czasowym.

Kolejnym ważnym elementem wpływającym na szacowanie premii za ryzyko jest struktura spółek wchodzących w skład indeksu. Znaczne spadki wartości indeksów w USA w latach 2007–2009 spowodowane były tym, iż banki, które najsilniej odczuły spadki wartości rynkowej miały nieproporcjonalnie duży wpływ na cały rynek kapitałowy. Przyjmuje się, że kraje, w których wystąpił kryzys finansowy potrzebują czterech lat po zakończeniu kryzysu, ażeby móc odnotować wzrost gospodarczy²². Tylko w dwóch przypadkach powrót gospodarki do trendu wzrostowego trwał dłużej. Miało to miejsce w przypadku Japonii w poprzedniej dekadzie oraz w okresie wielkiej depresji lat trzydziestych ubiegłego wieku w USA.

Obecnie niestabilne otoczenie ekonomiczne przysparza wiele problemów podczas tradycyjnego szacowania kosztu kapitału własnego (*COEC – Cost of Equity Capital*) i średniego ważonego kosztu kapitału (*WACC*). Oprocentowanie papierów skarbowych wskutek prowadzonej polityki pieniężnej rządu USA utrzymuje się na zaniżonym poziomie. W szerokim ujęciu rynek kapitałowy w czasie kryzysu odnotowuje ciągle spadki, a co za tym idzie: w tym samym momencie odnotowywane są istotne wzrosty premii za ryzyko, rozumianej jako nadwyżka różnicy pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu ze zdywersyfikowanego portfela na rynku kapitałowym a stopą zwrotu z papierów skarbowych.

Długookresowe podejście do premii za ryzyko (*long-term ERP*) prowadzi do wniosków, iż oparcie szacunku wartości *ERP* na danych historycznych średnich powoduje spadek wartości *ERP* za każdym razem, gdy obserwujemy spadek oprocentowania papierów

²⁰ M. Goldman: *op.cit.*; D.M. Freedman: *Will the Economy Return to Normal?*, The Value Examiner, January/February, 2009.

²¹ R. Dobbs, B. Jiang, T. Koller: *Preparing for a slump in earnings*, The McKinsey Quarterly, Spring, 2008 a także R. Dobbs, T. Koller: *The crisis: Timing strategic moves*, McKinsey on Finance Spring 2009.

²² C.M. Reinhard, K.S. Rogoff: *Is the 2007 sub-prime financial crisis so different?*, An international historical comparison, NBER working paper nr 13761, January 2008; *Financial Stress and Economic Downturns*, World Economic Outlook, October 2008: Financial stress, Downturns and Recoveries, International Monetary Fund.

skarbowych²³. Jednak w okresie kryzysu szacunek wartości *ERP*, przy jednoczesnym obniżaniu stóp procentowych papierów skarbowych, może powodować zaniżanie kosztu kapitału²⁴. Według badań Pratta i Grabowskiego wartość *ERP* w długim okresie kształtuje się w przedziale od 3,5 do 6%²⁵. Powstaje zatem pytanie: czy jest to właściwy przedział kształtowania się premii za ryzyko w każdej fazie cyklu koniunkturalnego? Jeżeli tak, to jaka jest wartość *ERP* obecnie w czasie kryzysu? Badania wykazały²⁶, że *ERP* jest cyklicznie zgodna z koniunkturą gospodarczą. Do określenia *ERP* w aktualnych warunkach rynkowych używa się niekiedy określenia „warunkowa premia za ryzyko” (*conditional ERP*). Na przykład gdy gospodarka jest bliska recesji, a na giełdzie odnotowuje się niskie zwroty z akcji, warunkowa *ERP* będzie odnotowywana w wyższych przedziałach wartości. Gdy gospodarka wychodzi z recesji, a zwroty z akcji są wysokie, warunkowa *ERP* zawierać się będzie w przedziałach bliżej średniej. Natomiast gdy gospodarka znajduje się w najwyższej fazie cyklu koniunkturalnego, a zwroty z akcji są istotnie wysokie, warunkowa *ERP* będzie relatywnie niska.

Po załamaniu się rynku finansowego pod koniec 2008 roku *ERP* wzrosła na rynku SP 500. Jakie zatem wartości *ERP* należało przyjąć? Jedną z sugestii jest przyjęcie górnej granicy długoterminowej *ERP*, czyli około 6%.

Tabela 2

Metody szacowania długoterminowego ERP

Metoda	Autorzy/metodologia	Wynik
Badania sondażowe	Pytania kierowane do ekonomistów (np. Federal Reserve Bank), CFO's (badania Graham i Harvey)	od 4 do 7%
Ekstrapolacja danych historycznych	Różnica pomiędzy zwrotami z papierów skarbowych a historycznymi zwrotami z akcji (Jeremy Siegel lub Ibbotson)	od 3,5% (dla okresu ponad 200 lat) do 5% + (bliższy horyzont czasowy)
Budowa modelu popytowego (<i>demand side model</i>)	Próba szacunku, jakiej premii za ryzyko inwestorzy oczekiwali w ramach rekompensaty za ryzyko w długim okresie	od 0,5 do 2%
Budowa modelu podażowego (<i>supply side model</i>)	Robert Arnott i Peter Bernstein	od 0 do 2–3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *An Overview Of The Equity Risk Premium* by David Harper; dostępne na: <http://www.investopedia.com/articles/04/012104.asp>.

²³ A. Damodaran: *Equity Risk Premium: Determinants, Estimation and Implications*, September 2008, with an October update reflecting the market crisis, s. 56–57.

²⁴ S. Pratt, R. Grabowski: *op.cit.*

²⁵ *Ibidem*, s. 113.

²⁶ Por. B. Cornell: *The Equity Risk Premium*, Wiley 1999, s. 210–211; W.N. Goetzmann, R.G. Ibbotson; *The Equity Risk Premium, essays and explorations*, Oxford University Press 2006; R. Mehra: *Handbook of the Equity Risk Premium*, Elsevier 2008.

Jednym z założeń, dzięki którym wartość *ERP* powinna zazwyczaj przyjmować powyższe wartości, jest to, iż oczekiwana stopa zwrotu z rynku nie może przewyższać oczekiwanego PKB dla kraju. Zatem jeżeli prognozuje się wzrost PKB dla danego kraju na poziomie 4%, to tempo wzrostu rynku nie może również przewyższyć 4%.

Koszt kapitału własnego

Model *CAPM* jest najbardziej popularnym modelem służącym do wyznaczania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw w USA. Niezbędne do jego zastosowania parametry, takie jak *ERP* i stopa wolna od ryzyka zostały omówione powyżej. Kolejnym parametrem wykorzystywanym w modelu *CAPM* jest współczynnik ryzyka beta. Problemy związane z szacowaniem współczynnika ryzyka beta w niestabilnym otoczeniu omawiane są szeroko w literaturze przedmiotu²⁷.

Sugerowane korekty opisanych powyżej składowych modelu *CAPM* zaliczyć można do podejścia behawioralnego, typowego dla analizy inwestycji w krótkim okresie czasu. Biorąc pod uwagę długi czas trwania projektów inwestycyjnych, to podejście nie wydaje się poprawne. M.H. Goedhart, B. Jiang oraz T. Koller²⁸ dokonali analizy porównawczej modelu behawioralnego i modelu opartego na analizie fundamentalnej w aspekcie wyjaśnienia zmian cen papierów wartościowych. Weryfikacja założonych hipotez dokonana została w oparciu o analizę 40-letnich danych dotyczących notowań indeksu S&P 500. Przeprowadzone badania wykazały, że model behawioralny posiada wyższą zdolność prognozowania wartości przyszłych w krótkim okresie. Natomiast model fundamentalny charakteryzuje się dużą trafnością prognozy w długim horyzoncie czasowym. Oba modele wykorzystywały metodę *DCF* (*Discounted Cash Flow*) w oparciu o generatory wartości, takie jak: zyski przedsiębiorstwa, stopa wzrostu zysku skorygowana o inflację, oczekiwane *ROE*, koszt kapitału skorygowany o inflację oraz oczekiwana inflacja. Modele różniły się co do przyjętego w metodologii szacowania inflacji oraz krótkoterminowych projekcji stopy wzrostu zysków. W behawioralnym modelu w przypadku wysokiego poziomu inflacji w momencie predykcji szacunek inflacji zawierał się w wyższych przedziałach, powodując tym samym w długim okresie jej przewartościowanie. Podobne podejście zastosowane zostało przy szacunku oczekiwanej stopy wzrostu zysków. W podejściu fundamentalnym niski poziom inflacji określony został na podstawie długoterminowego celu inflacyjnego wynikającego z polityki pieniężnej państwa.

Ponadto dzięki temu, iż model fundamentalny zakłada długookresową stabilną relację trendów (np. *ERP* i PKB) autorzy dowodzą, iż aby odnotować wzrost długoterminowego

²⁷ S. Pratt, R. Grabowski: *op.cit.*, s. 144–147; A. Annema, M.H. Goedhart: *Betas: Back to normal*, The McKinsey Quarterly, Summer, 2006; M. Moussavian: *Global Emerging Equity Markets*, Credit Suisse First Boston, 2000; M. Pęksyk, M. Chmielewski, K. Śledzik: *Beta Calculation in Emerging Markets in The Cross-border Context – Selected Problems*, praca zgłoszona na 2010 Global Finance Conference.

²⁸ M.H. Goedhart, B. Jiang, T. Koller: *Goedhart The irrational component of your stock price*, McKinsey Quarterly, Summer, 2006.

kosztu kapitału o 0,5%, zyski przedsiębiorstw musiałyby zmniejszać się stale o 7,5% rocznie, a ceny akcji (S&P500) musiałyby odnotować trwały 20% spadek wartości²⁹.

Zważywszy na powyższe argumenty, behawioralne podejście do szacunku kosztu kapitału może powodować zaniżanie wartości akcji w krótkim okresie, a następnie zawyżanie wartości w przypadku odwrócenia krótkoterminowych trendów. To z kolei może przekładać się na dużą zmienność walorów na rynku. Skutkiem tego prawdopodobnie będzie wzrost wartości współczynnika ryzyka beta. Ma to istotne znaczenie zważywszy na fakt, iż coraz więcej przedsiębiorstw sektorów podlegających regulacji, jako element służący ustaleniu ceny swoich usług, wykorzystuje WACC – na wartość, którego znaczący wpływ może mieć wartość współczynnika beta. Uwzględniając podejście behawioralne, koszt kapitału w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej będzie permanentnie zawyżany. Dodatkowo jego zmienność będzie powodowała niestabilność taryf, co przekłada się na istotne problemy w funkcjonowaniu gospodarki, związane z trudnością zaprognozowania kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw parametrów finansowych.

Podsumowanie

W artykule przedstawione zostały zagadnienia z zakresu problematyki ustalania kosztu kapitału w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA. Przytoczone zostały twierdzenia mówiące, iż behawioralne podejście do szacunku kosztu kapitału może skutkować jego zawyżaniem. Dlatego zdaje się, iż kalkulacja kosztu kapitału w oparciu o model fundamentalny w okresie kryzysu na rynkach finansowych wydaje się bardziej prawidłowym podejściem, w szczególności w przypadku oceny opłacalności inwestycji, które mają charakter długoterminowy.

Literatura

- Damodaran A.: *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation, and Implications*, September 2008, with an October update reflecting market crisis.
- Dobbs R., Jiang B., Koller T.M.: *Why the crisis hasn't shaken the cost of capital*, McKinsey Quarterly, December, 2008.
- Goedhart M.H. Jiang, B., Koller T.: *Goedhart The irrational component of your stock price*, McKinsey Quarterly, Summer, 2006.
- Goedhart M.H., Koller T.M., Williams Z.D.: *The Real Cost of Equity*, McKinsey on Finance, Autumn 2002.
- Goetzmann W.N., Ibbotson R.G.: *The Equity Risk Premium, essays and explorations*, Oxford University Press 2006.

²⁹ R. Dobbs, B. Jiang, T. M. Koller: *Why the crisis hasn't shaken the cost of capital*, McKinsey Quarterly, December, 2008.

- Goldman M.: *Market Turmoil May Require New Ways to Build Up Cost of Capital*, The Value Examiner, January/February 2009.
- Mehra R.: *Handbook of the Equity Risk Premium*, Elsevier 2008.
- Pęksyk M., Chmielewski M., Śledzik K.: *Beta Calculation in Emerging Markets in The Cross-border Context – Selected Problems*, praca zgłoszona na 2010 Global Finance Conference.
- Pratt S., Grabowski R.: *Cost of Capital: Applications and Examples*, Wiley, New York 2008.
- Reinhard C.M., Rogoff K.S.: *Is the 2007 sub-prime financial crisis so different?*, An international historical comparison, NBER working paper nr 13761, January 2008; Financial Stress and Economic Downturns, World Economic Outlook, October 2008; Financial stress, Downturns and Recoveries, International Monetary Fund.
- Taleb N.N., Bonnet A., Giraud P-N.: *Mathematics: The reluctant star of the financial market?*, 2008, www.ecole.org/seminaires/FS6/SEM444/IN201008-ENG.pdf.

dr Marcin Pęksyk
dr Mariusz Chmielewski
mgr Karol Śledzik
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę szacunku kosztu kapitału w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były wydarzenia obserwowane podczas kryzysu finansowego 2007–2008. Rozważania oparte są na badaniach dotyczących dwójakiego podejścia do szacunku kosztu kapitału: modelu behawioralnego oraz modelu fundamentalnego. Przytoczone zostały twierdzenia mówiące, iż behawioralne podejście do szacunku kosztu kapitału może skutkować jego zawyżaniem. Dlatego zdaje się, iż kalkulacja kosztu kapitału w oparciu o model fundamentalny w okresie kryzysu na rynkach finansowych wydaje się bardziej prawidłowym podejściem, w szczególności w przypadku oceny opłacalności inwestycji, które mają charakter długoterminowy

COST OF CAPITAL CALCULATION IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS IN USA

Summary

This paper addresses the challenge of how to calculate the cost of capital in the turbulent environment. The discussion is based on the example of USA economy struggling with the latest financial crisis. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating short-term behavioral market driven models versus long term fundamental models. The secondary issue addressed in this paper weaves around the challenges of the appropriate selection of the cost of capital calculation models that would fit to current economical situation in USA.

ROBERT POLACZEK

O POTRZEBIE WYCENY MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie

Cechą charakterystyczną małych (w tym również mikro) przedsiębiorstw¹, bez względu na formę prawną, jest ich zarządzanie. Małe przedsiębiorstwa są w większości zarządzane, bądź ewentualnie współzarządzane, przez właścicieli. Problem ten dotyczy także średnich i czasami dużych przedsiębiorstw, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. Koncentracja funkcji właścicielskich i zarządczych w jednym ośrodku decyzyjnym powoduje odmienne spojrzenie na wszystkie istotne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od relacji wewnętrznych (np. podejścia do osiągniętych korzyści czy ryzyka, kontaktów z pracownikami) przez stosunki zewnętrzne (np. z kontrahentami, z instytucjami) czy na koncepcji wzrostu i rozwoju oraz postrzeganiu jego wartości kończąc.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań na temat wyceny wartości małych przedsiębiorstw, rozpoczętych w 2008 roku. Nadto w opracowaniu przyjęto założenie, że wątpliwości w wycenie wartości małych przedsiębiorstw są bardziej uwidocznione w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczej od właścicielskiej. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie oraz próba rozwiązania dylematów pojawiających się przy wycenie małego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim wskazanie potrzeb jego wyceny.

Specyfika funkcjonowania małego przedsiębiorstwa jako podstawowego podmiotu gospodarki z punktu widzenia tworzenia wartości

Małe przedsiębiorstwa posiadają pewne cechy charakterystyczne, które należy wziąć pod uwagę przeprowadzając wycenę jego wartości, które zamieszczono w tabeli 1. Cechy te wynikają głównie z:

- rodzaju i formy prowadzonej działalności gospodarczej,
- rodzaju prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych do celów podatkowych.

¹ Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej przedsiębiorstwo definiowane jest jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zatem za przedsiębiorstwo uważa się także osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne. Por. art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej KE 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jedną z zasadniczych cech jest decydujący wpływ właściciela, będącego małym przedsiębiorcą, na zarządzanie prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Właściciel jest osobą dominującą w zarządzaniu własną firmą. Jakość zarządzania zależy z kolei między innymi od jego cech osobistych, takich jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie czy operatywność i skuteczność działania na rynku.

Tabela 1

Zalety i wady prowadzenia małego przedsiębiorstwa zarządzanego przez właściciela(i)

Korzyści	Niekorzyści
1) możliwość korzystania w pełni z osiągniętych zysków	1) prowadzenie działalności na swoje ryzyko, według własnego uznania
2) łatwość założenia i ewentualnie zamknięcia prowadzonej działalności	2) nieograniczona odpowiedzialność
3) poczucie bycia „swoim własnym szefem”, w tym decydujący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem	3) funkcjonowanie obciążone jest ryzykiem nieosiągnięcia oczekiwanych korzyści dla właściciela
4) poczucie dumy z własności	4) trudności w zarządzaniu
5) pozyskiwanie całego zysku z firmy	5) bardzo duże obciążenie czasowe
6) brak jakiegokolwiek dodatkowego opodatkowania	6) skromne świadczenia socjalne
7) możliwość zarządzania czasem	7) ograniczenia wzrostu firmy wynikające z bariery kapitałowej
	8) konieczność liczenia wyłącznie na własne siły, mogące się pojawiać braki w wykształceniu
	9) ograniczony okres funkcjonowania firmy
	10) utożsamianie majątku własnego z majątkiem przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Mikro i małe przedsiębiorstwa to w dużej części przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorstwo rodzinne to takie, w którym kapitał w całości lub decydującej części znajduje się w rękach rodziny, w którym jeden lub kilku członków rodziny wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sprawuje funkcję kierowniczą, z zamiarem utrzymania firmy w rękach rodziny. W związku z powyższym można wskazać na podstawowe cechy przedsiębiorstwa rodzinnego:

1. Stanowi bazę i centrum życia rodzinnego.
2. Determinuje losy członków rodziny.
3. Stanowi dla rodziny „coś” więcej niż tylko narzędzie władzy i zdobywania pieniędzy.
4. Stanowi dzieło życia założyciela.
5. Silne dążenie do utrzymania prawnej, ekonomiczno-finansowej samodzielności.

Informacja o szczególnym znaczeniu dla niniejszego opracowania, to finansowa geneza przedsiębiorstwa. Małe bądź mikroprzedsiębiorstwo powstaje w drodze inwestowania

odziedziczonych, zaoszczędzonych bądź uzyskanych w wyniku małżeństwa środków finansowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te są zazwyczaj słabe kapitałowo, co z kolei przekłada się na relatywnie niski wskaźnik przeżycia.

Następną cechą przedsiębiorcy jest to, iż dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej jest utożsamiany przez niego z wynagrodzeniem osobistym, co powoduje, że nie zawsze tego typu przedsiębiorca widzi potrzebę finansowania swojego przedsiębiorstwa uzyskiwanym dodatnim wynikiem finansowym netto. W praktyce, również w przypadku przedmiotowego przedsiębiorstwa, podział wypracowanego zysku netto dokonuje się na bieżąco, a nie po zakończeniu roku obrotowego. Są to pobrania środków pieniężnych przeznaczone na cele niezwiązane z firmą, a najczęściej są to wydatki osobiste właściciela. Bieżące pobrania właściciela utożsamiane są przez niego z wynagrodzeniem za pracę, co w znacznym stopniu utrudnia dokonanie oceny finansowej tego przedsiębiorstwa, a tym samym wyceny jego wartości.

Często zdarza się, że suma dokonanych w ciągu roku obrotowego pobrań jest wyższa od wypracowanego zysku netto. W praktyce oznacza to „przejedzenie” całego zysku, a niejednokrotnie zdarza się, że również całego kapitału własnego. W skrajnych przypadkach niekontrolowane pobrania właściciela doprowadzają do ujemnych kapitałów własnych małego przedsiębiorstwa, czyli do sytuacji, w której zobowiązania wobec wierzycieli stają się wyższe od majątku (trwałego i obrotowego) przedsiębiorstwa.

Kolejną ważną cechą małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest utożsamianie majątku własnego z majątkiem prowadzonego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości – większość mikro i małych przedsiębiorców nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych, a jedynie określoną ewidencję podatkową. Cecha ta, w sytuacji ograniczonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, utrudnia zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa. Zakres ewidencji w przedsiębiorstwie prowadzonym w ten sposób jest niewystarczający na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa. W związku z brakiem pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych nie ma obowiązku prowadzenia sprawozdawczości bieżącej i rocznej. Cecha ta również mocno utrudnia działania nakierowane na zdobycie pełnych informacji o przedsiębiorstwie, umożliwiających jego wycenę.

Dylematy wyceny wartości małych przedsiębiorstw

Wartość jest podstawową kategorią aksjologii, oznaczającą wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich². Zaprezentowana definicja w sposób ogólny definiuje wartość, w tym również wartość przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele różnych definicji szczegółowych wartości przedsiębiorstwa, tzw. standardów wartości, do których należą m.in.: rzeczywista wartość rynkowa, wartość in-

² *Encyklopedia popularna PWN*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 838.

westycyjna, wartość wewnętrzna, wartość sprawiedliwa, wartość wejścia i wyjścia z negocjacji, wartość transakcyjna. Z kolei D. Zarzecki wyróżnia inne kategorie wartości przedsiębiorstwa, tj. wartość zastąpienia, wartość w działaniu, wartość kapitalizacji rynkowej, wartość dla biznesu, wartość szacunkową, wartość podatkową, wartość zabezpieczenia³. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że wartość przedsiębiorstwa jest zagadnieniem złożonym, wieloznacznym oraz wielowymiarowym⁴. Zauważa się, że wspólnym mianownikiem wszystkich definicji wartości są uzyskiwane z przedsiębiorstwa korzyści, które w praktyce są różnie przez poszczególnych inwestorów precyzowane. Osiągane korzyści najogólniej można podzielić na finansowe i niefinansowe. Korzyści finansowe związane są ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek pieniężnych w przyszłości, natomiast korzyści niefinansowe, to, jak wskazana w poprzednim rozdziale opracowania, m.in.: samo-realizacja, poczucie bycia „swoim własnym szefem”, zaspokojenie ambicjonalnych potrzeb.

Stwierdzić zatem należy, że z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa zarządzanego przez właściciela(i), korzyści niefinansowe odgrywają istotniejszą rolę⁵. Wynika to z faktu, że małe przedsiębiorstwa nastawione są na realizację celu głównego przedsiębiorstwa opartego przede wszystkim na przetrwaniu i rozwoju⁶. Znajduje to odzwierciedlenie w realizacji strategii rozwojowych, zmierzających do zwiększania stanu posiadania majątku właścicieli przedsiębiorstwa. Główne problemy wyceny małych przedsiębiorstw na tle średnich i dużych zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 2

Problemy wyceny małych przedsiębiorstw. Podstawowe czynniki

Lp.	Wyszczególnienie	Siła oddziaływania	Wielkość przedsiębiorstwa			
			mikro	małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rola właściciela w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. kształtowanie relacji z otoczeniem)	duża				
		mała				
2.	Udział właściciela w bezpośrednim kształtowaniu wartości	duża				
		mała				
3.	Wykorzystywanie w prowadzeniu działalności doradztwa gospodarczego	duża				
		mała				

³ Por. D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRRwP, Warszawa 1999, s. 21 i dalsze.

⁴ Por. W. Skoczylas: *Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, [w:] *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007 s. 20.

⁵ W wypadku dużych przedsiębiorstw, bądź w sytuacji rozdziału funkcji właścicielskich od zarządczych, zdecydowanie dominującym pozostaje kryterium finansowe, czyli wzrost ceny akcji, wielkość wypłaconej dywidendy.

⁶ Por. R. Polaczek: *Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego*, Poznań 2005, s. 44.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Wykorzystywanie w działalności wiedzy ekonomicznej	duża				
		mała				
5.	Wiarygodność generowanych informacji	duża				
		mała				
6.	Koncentracja na zdolności do generowania nadwyżek pieniężnych	duża				
		mała				
7.	Rozróżnienie majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa	duża				
		mała				
8.	Koncentracja na stanie posiadania, tj. maksymalizowaniu zasobów majątkowych	duża				
		mała				
9.	Strategia minimalizowania obciążeń podatkowych, tj. kosztowego zarządzania podatkami	duża				
		mała				

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 wskazuje, że w wypadku wyceny przedsiębiorstw różnej wielkości zachodzą między nimi duże różnice. Różnice wynikają z różnorodnego, różnokierunkowego i o różnej sile oddziaływania czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Przy czym w ramach poszczególnych grup przedsiębiorstw występują odmienne oddziaływania poszczególnych czynników. I tak: duża siła oddziaływania właściciela w zarządzaniu i kształtowaniu wartości małego (mikro) przedsiębiorstwa wynika z bezpośredniego zaangażowania w sprawy firmy, w tym przede wszystkim kontakty, relacje z otoczeniem. W wypadku dużych, giełdowych przedsiębiorstw także znajdują się przykłady zaangażowania właściciela w jego zarządzanie (np. Groclin SA, Fiat).

Następne elementy oddziałujące na wycenę to: wykorzystywanie wiedzy ekonomicznej i doradztwa gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niestety zarówno pierwszy, jak i drugi element nie jest powszechnie wykorzystywany przez właścicieli małych przedsiębiorstw. Wynika to z jednej strony z braku wiedzy ekonomiczno-finansowej ze strony właścicieli, z drugiej natomiast traktowanie tejże wiedzy w prowadzonej działalności gospodarczej za zbędną. Z kolei brak zainteresowania właścicieli consultingiem ekonomiczno-finansowym wynika z faktu, że wiedza oraz podejmowane przez właściciela decyzje „są najlepsze”, niewymagające weryfikacji – konsultacji z osobami trzecimi.

Kolejne czynniki utrudniające wycenę, które zostaną łącznie scharakteryzowane, to: wiarygodność informacyjna oraz koncentracja na zdolności do generowania nadwyżek pieniężnych. W przeważającej części małych przedsiębiorstw zarówno jeden, jak i drugi czynnik posiada słabą siłę oddziaływania, która jednak zwiększa się w miarę wzrostu przedsiębiorstwa. Jednakże wpływ innych okoliczności (np. konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego czy występowanie o środki unijne) powoduje, że w małych przedsiębiorstwach w istotny sposób zwiększa się przejrzystość i wiarygodność prezentowanych informacji oraz skłonność do „wykazywania” odpowiednio wysokiego wyniku finansowego (dochodu).

W małych przedsiębiorstwach, w dodatku o charakterze rodzinnym, występuje pełne (lub prawie pełne) utożsamianie majątku osobistego z firmowym. W związku z powyższym tak istotna dla małych przedsiębiorstw jest koncentracja na stanie posiadania zasobów majątkowych. Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa następuje oddzielenie majątku osobistego od firmowego.

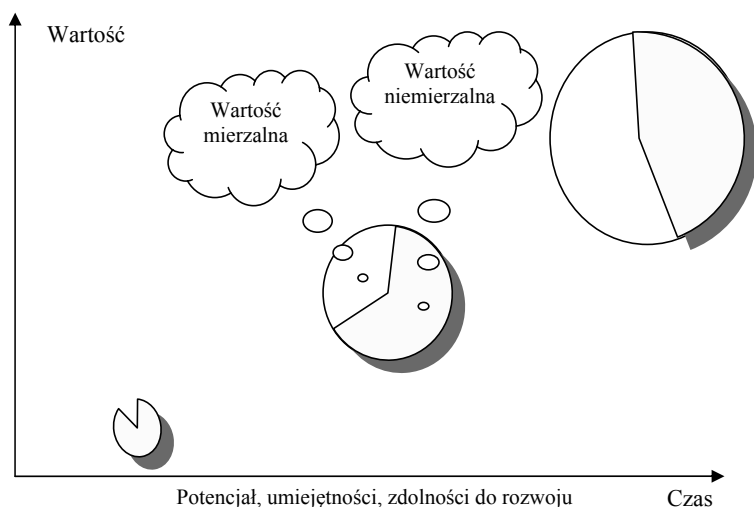
Jednym z podstawowych celów małych przedsiębiorstw oprócz przetrwania jest minimalizacja obciążeń podatkowych. Głównym narzędziem służącym realizacji tego celu są koszty (wydatki, rozchody). Oznacza to, że kształtowanie wartości małych przedsiębiorstw odbywa się, co sygnalizowano we wcześniejszych częściach opracowania, przez koszty (m.in. wskazując na przedsiębiorstwa inwestujące), służąc tym samym zwiększaniu jego majątku.

Podsumowując należy zauważyć, że lista czynników utrudniających wycenę małego przedsiębiorstwa nie jest zamknięta i może być uzupełniana kolejnymi, w zależności od konkretnego przykładu.

Kształtowanie wartości przez małe przedsiębiorstwa oraz potrzeby ich wyceny

Wskazana w drugim punkcie niniejszego opracowania specyfika małych przedsiębiorstw wskazuje, że są to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa o stosunkowo krótkim okresie życia, o charakterze rodzinnym, zarządzane przez właścicieli.

Na rysunku 1 zaprezentowano kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa w czasie. Przy czym na wartość przedsiębiorstwa składa się wartość mierzalną oraz wartość niemie-



Rys. 1. Kształtowanie się wartości mierzalnej i niemierzalnej przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

rzalną. I tak, w początkowym okresie funkcjonowania na wartość małego (mikro) przedsiębiorstwa składają się prawie i wyłącznie czynniki o charakterze niemierzalnym, czyli przede wszystkim pomysł i przedsiębiorczość, a na wartość mierzalną składa się zaangażowany kapitał. W trakcie trwania (przetrwania) – rozwoju przedsiębiorstwa zwiększa się jego wartość, przy czym rośnie udział wartości mierzalnej w wyniku wzrostu zarówno posiadanego majątku, jak i osiąganych dochodów. Oznacza to, że im większe przedsiębiorstwo, tym łatwiej jest zidentyfikować źródła i determinanty jego wartości, a tym samym dokonać jego wyceny. W niniejszych rozważaniach nie można pominąć osoby właściciela, który przez zarządzanie przedsiębiorstwem wpływa na kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w obszarze mierzalnym i niemierzalnym. Kończąc tę część rozważań należy zauważyć, że sprawą dyskusyjną pozostają proporcje między wartością mierzalną a niemierzalną przedsiębiorstwa.

Potrzeby wyceny małych przedsiębiorstw występują sporadycznie. Wynika to z faktu, że w małym (mikro) przedsiębiorstwie pojawia się kilka zasadniczych problemów związanych z oceną jego wartości, a następnie wyceną, wynikających głównie z zachowań jego właściciela, a mianowicie są to:

- brak świadomości wartości małych przedsiębiorstw przez właścicieli,
- brak zainteresowania wartością małych przedsiębiorstw przez właścicieli,
- decydujący udział właściciela w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa,
- prowadzone przez właściciela małe przedsiębiorstwo nie jest przedmiotem sprzedaży, tym samym nie ma potrzeby jego wyceny,
- głównym celem funkcjonowania małego przedsiębiorstwa jest koncentracja na przetrwaniu.

Literatura przedmiotu wyróżnia zewnętrzne i wewnętrzne cele wyceny przedsiębiorstw. Wskazać należy, że głównymi motywami wyceny małych przedsiębiorstw są cele zewnętrzne, w tym zwłaszcza wyceny biegłych. Podstawowymi powodami dokonywanych przez biegłych wycen małych przedsiębiorstw jest realizacja przepisów prawa spadkowego i rodzinnego poprzez:

- opinie neutralne lub opinie rozjemcze,
- wycenę niezależnie od woli obecnych właścicieli, zazwyczaj związaną z normami prawnymi, czyli rozwiązywaniem konfliktów,
- ustanowienie ugody lub układu.

Z kolei powody wewnętrzne, których znaczenie jest zdecydowanie mniejsze, to konflikty między właścicielami (rozwiązywane między właścicielami), wniesienie przedsiębiorstwa do spółki czy w ostateczności jego sprzedaż⁷.

⁷ Por. W. Skoczylas: *op.cit.*, s. 37.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania niniejszego opracowania, należy uznać, że celem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie, czy mamy do czynienia z dużym czy małym przedsiębiorstwem, jest zwiększanie wartości w długim okresie. Przy czym możliwości kreowania wartości w dużych i małych przedsiębiorstwach są odmienne. Duże przedsiębiorstwa koncentrują się na zdolności do generowania nadwyżek pieniężnych, małe natomiast na wielkości posiadania. Dodać należy, że duże przedsiębiorstwa są zazwyczaj zarządzane przez profesjonalnych menedżerów. Z kolei spółki giełdowe są natomiast nastawione na wzrost ich wartości giełdowej⁸. Powyższe oznacza, że małe inwestujące przedsiębiorstwa „świadomie” realizując swój główny cel, czyli przetrwanie i rozwój, niejako przy okazji realizowały cel zwiększania swojej wartości.

Wycena wartości małych i średnich przedsiębiorstw, jak wskazuje U. Malinowska, jest trudniejsza od wyceny dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim ze względu na wysoce subiektywny i niefinansowy charakter wartości z punktu widzenia ich właścicieli. Na wartość przedsiębiorstwa wpływają różnorodne, różnokierunkowe i o różnej sile oddziaływania korzyści. Teoria subiektywnej wartości przedsiębiorstwa sprowadza się do uznania, że wartość przedsiębiorstwa jest różna nie tylko dla sprzedającego i kupującego, ale także dla poszczególnych potencjalnych nabywców⁹.

Literatura

- Encyklopedia popularna PWN*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
- Nowicki J.: *Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich*, [w:] *Współczesne problemy analizy ekonomicznej*, red. M. Jerzemowska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
- Polaczek R.: *Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego*, Poznań 2005.
- Polaczek R.: *Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
- Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007*, PARP, Warszawa 2008.

⁸ Por. J. Nowicki: *Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich*, [w:] *Współczesne problemy analizy ekonomicznej*, red. M. Jerzemowska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, s. 371 i dalsze.

⁹ Por. U. Malinowska: *Dylematy wyceny przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli*, [w:] *Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 71–72.

Skoczylas W.: Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.

Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRRwP, Warszawa 1999.

dr Robert Polaczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

W opracowaniu skoncentrowano się na problemach związanych z wyceną małego przedsiębiorstwa. Na podstawie prowadzonych przez autora opracowania badań teoretyczno-empirycznych, właściciele małych przedsiębiorstw nie są zainteresowani poznaniem wartości ich przedsiębiorstwa.

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania dowiodły, że głównym celem mikro i małych przedsiębiorstw jest przetrwanie. W dominującej części mikro i małe przedsiębiorstwa są zarządzane, bądź współzarządzane, przez właścicieli. Oznacza to, że problem wartości nie stanowi kryterium decyzyjnego w zarządzaniu „swoim” przedsiębiorstwem. Koncentracja na celu przetrwania przekłada się jednak wzrost wartości mikroprzedsiębiorstw.

Potrzeby wyceny małych przedsiębiorstw zazwyczaj wynikają z oddziaływania czynników egzogenicznych. Do podstawowych zalicza się realizację przepisów prawa spadkowego i rodzinnego. Z kolei powody wewnętrzne to konflikty, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki czy w ostateczności jego sprzedaż.

ABOUT THE NEED FOR A SMALL ENTERPRISE VALUATION

Summary

This paper focuses on problems related with valuating a small company. The author's theoretical and empirical research has demonstrated that small enterprises' owners are interested in finding out the value of their companies.

The analysis carried out in this paper proves that the main goal of micro and small enterprises is to survive. Micro and small enterprises are, in the prevailing part, either run or co-run by their owners. It means that the issue of value does not constitute the decisive criterion in managing "one's own" company. However, focusing on the survival-oriented goal indicates an increase in the value of micro enterprises.

The need to value small enterprises usually derives from an interaction between egzogenic factors. The most basic one includes inheritance law and family law implementation. Internal reasons involve conflicts, bringing business to a company, or, as a last resort, its sale.

PIOTR SAŁUGA

WYCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z SEKWENCJĄ OPCJI W ILOCZYNOWYM MODELU DWUMIANOWYM

Wprowadzenie

Jak twierdzą Dixit i Pindyck (1994) jedną z zasadniczych wad klasycznej teorii finansów jest nieuwzględnianie we właściwy sposób ilościowych i jakościowych implikacji wynikających z interakcji pomiędzy zasadniczymi cechami inwestycji: nieodwracalnością, niepewnością oraz możliwością wyboru najlepszego momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia.

W ostatnich dekadach praktykę rynku finansowego zrewolucjonizowały nowoczesne techniki oceny ryzyka oraz określania wartości elastyczności decyzyjnej opracowywane w ramach tzw. teorii wyceny opcji (*option pricing theory*). Ich rozwój zapoczątkowany został we wczesnych latach 70. ub. wieku pracami Blacka, Scholesa (1973) i Mertona (1973). U podstaw teorii leży konstatacja, że skoro wraz z napływem nowych informacji mogą ulegać zmianie zarówno tryb funkcjonowania projektu, jak i warunki na rynku, możliwość czekania przed powzięciem nieodwracalnej, ostatecznej akcji posiada konkretną wartość ekonomiczną, która powinna być wyceniona.

Wkrótce metodykę i filozofię myślenia, charakterystyczne dla wyceny opcji finansowych, adaptowano do procesów wyceny aktywów rzeczowych. Zauważono, że rozumienie opcji finansowych w sensie będącego w mocy ich właściciela przywileju (nie obowiązku) podejmowania (bądź nie) określonych działań, może być przeniesione w bardziej złożony świat inwestycji rzeczowych. Pierwsze prace w dziedzinie wyceny opcji rzeczowych pochodzą z II połowy lat 70. ub. wieku (np. Geske 1977, Pindyck 1978, Margrabe 1978, Tourinho 1979). Autorstwo terminu „opcja rzeczowa”¹ należy przypisać Myersowi (1977), który po raz pierwszy zauważył, że nieodwracalną okazję inwestycyjną charakteryzują cechy typowe dla finansowej opcji kupna. Instrument ten daje posiadaczowi w pewnym określonym

¹ Mając na uwadze generalny podział inwestycji na „finansowe” i „rzeczowe” angielski termin *real options* tłumaczony jest przez Autora – *per analogiam* – jako „opcje rzeczowe”. Należy podkreślić, że niektórzy polscy autorzy stosują określenia „opcje realne” lub „rzeczywiste”, tłumacząc to faktem, że w niektórych źródłach (np. Harmgardt, Tiedtke 1992) jako trzecia, odrębna kategoria inwestycji wyróżniane są wartości niematerialne.

przedziale czasowym prawo – nie obowiązek – zapłacenia określonej „ceny wykonania” (*exercise price*) i otrzymania w zamian aktywów o określonej wartości.

Metoda wyceny opcji rzeczowych (*real option analysis*, ROA) obejmuje zbiór technik analitycznych, stanowiących alternatywę dla klasycznej analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. ROA jest podejściem dynamicznym, które w bardziej precyzyjny sposób:

- uwzględnia oddziaływanie niepewności na projekt w czasie,
- dostarcza informacji w zakresie wyboru najlepszego momentu realizacji inwestycji.

ROA pozwala na określanie wartości elastyczności decyzyjnej – umożliwia wycenę potencjału związanego z możliwością wariantowego działania operacyjnego w zależności od sytuacji rynkowej.

Należy podkreślić, że – z uwagi na występowanie znacznie większej liczby niewiadomych – algorytmy ROA są znacznie bardziej skomplikowane niż modele wyceny opcji finansowych. Jedną z cech istotnie odróżniających opcje na aktywach rzeczowych od ich finansowych poprzedniczek są cechy złożoności oraz sekwencyjności.

Tematem artykułu jest przedstawienie metodyki wyceny opcji złożonych na prostym przykładzie inwestycji w branży geologiczno-górnictwej.

Opcje rzeczowe a opcje finansowe

Jak wspomniano, teoria ROA przyjmuje, że inwestycje rzeczowe charakteryzują się cechami typowymi dla opcji finansowych:

- wykonanie opcji rzeczowej jest przynajmniej w części nieodwracalne (ponosząc nakłady inwestycyjne, nie ma możliwości odzyskania tych środków),
- opcja rzeczowa wygasa po wykonaniu,
- moment wykonania opcji jest jednym z parametrów krytycznych analizy.

Pomiędzy opcjami finansowymi a rzeczowymi istnieją jednak różnice, których znaczenie jest nie do przecenienia. Aktywami podstawowymi dla opcji finansowych są papiery wartościowe (akcje, obligacje), stopy procentowe bądź indeksy. Z kolei instrumentem bazowym dla opcji rzeczowych są aktywa rzeczowe, np. firma, przedsięwzięcie, projekt inwestycyjny bądź nieruchomość.

W przypadku opcji rzeczowych istnieje problem w określeniu instrumentu bazowego. Z uwagi na dostępność danych i chęć uproszczenia algorytmu pierwsze aplikacje teorii opcji do wyceny aktywów rzeczowych przyjmowały, że jedynym źródłem niepewności – a tym samym instrumentem podstawowym – jest cena; zakładano tym samym, że pozostałe parametry przepływów pieniężnych są znane i pewne. Podejście to jest metodycznie niewłaściwe – w takim ujęciu zmienność cen staje się *ipso facto* zmiennością projektu, co w znakomitej większości przypadków nie jest to prawdą. Z czasem więc pojawiły się modele wyceny opcji przyjmujące inne źródło niepewności (np. koszty – Pindyck 1993), a w końcu opracowa-

nia analizujące dwa źródła niepewności (np. Martzoukos 2003, Cortazar *et al.* 2001, Davis, Samis 2006). W ostatnich latach jako instrument bazowy przyjmuje się wartość projektu (założenie *marketed asset disclaimer*, MAD), określając jego zmienność za pomocą różnych technik analitycznych, np. symulacji Monte Carlo (Copeland, Antikarov 2003).

Jak stwierdzono, jedną z zasadniczych różnic pomiędzy opcjami rzeczowymi a finansowymi jest złożoność tych pierwszych. Istotnie – inwestycje rzeczowe obejmują często zbiory opcji, których wartości mogą na siebie wzajemnie oddziaływać – wartość opcji „późniejszych” może zwiększyć wartość zmodyfikowanego waloru podstawowego derywat „wcześniejszych”; ich realizacja może zmienić aktywa bazowe, a tym samym wartość kolejnych opcji na nich określonych.

Klasycznym przykładem złożoności opcji są inwestycje w branży geologiczno-górnictwej. Nabycie własności, w obrębie której mogą występować złoża kopalin, daje właścicielowi opcję pozwalającą na prowadzenie poszukiwań geologicznych i rozpoznania; informacja uzyskana z tych prac kreuje opcję na udostępnienie i zagospodarowanie złoża, które z kolei stwarza opcję na uruchomienie eksploatacji. Po uzyskaniu przez kopalnię pełnej funkcjonalności właściciel dysponuje opcjami zwiększenia, zmniejszenia, czasowego wstrzymania lub likwidacji produkcji.

Opcje złożone

Sytuacje rzeczywiste wymagają więc zwykle modelowania opcji złożonych. Pierwsze prace w zakresie kalkulacji tego rodzaju instrumentów powstały w drugiej połowie lat 70. XX wieku (Geske 1977).

Ze względu na stopień złożoności opcje rzeczowe dzielą się na:

1. Opcje składane (*compound options*), których aktywami bazowymi są opcje („opcje na opcje”).
2. Opcje tęczowe (*rainbow options*), których wartość uzależniona jest od więcej niż jednego źródła niepewności.

Opcje składane występują najczęściej w przypadkach dużych przedsięwzięć wieloetapowych, obejmujących kilka faz inwestycji, np. projektowanie, budowę i fazę operacyjną. W modelu opcji składanych wartość jednych opcji jest uzależniona od innych (wypłatę poszczególnych opcji stanowią inne opcje) – każda faza przedsięwzięcia stanowi opcję, która uwarunkowana jest wykonaniem opcji poprzedzających: w sensie definicji pierwsza opcja oznacza prawo – nie obowiązek – nabycia kolejnej. Opcje złożone mogą w znacznie większym stopniu oddziaływać na przedsiębiorstwa niż opcje pojedyncze. Nie mogą być one postrzegane jako niezależne inwestycje, lecz raczej jako ogniwa w łańcuchu powiązanych ze sobą przedsięwzięć.

Należy podkreślić, że złożone opcje tęczowe są w przypadku rzeczywistych projektów najbardziej realistycznym, ale również najbardziej skomplikowanym sposobem modelowania niepewności.

Opcje składane dzielą się na:

1. Równoległe (*simultaneous compound options*), gdy równocześnie można realizować zarówno opcję wyjściową, jak i opcję stanowiącą jej instrument bazowy.
2. Sekwencyjne lub fazowe (*sequential compound options*), gdy wykonanie opcji wyjściowej uzależnione jest od realizacji opcji stanowiącej jej instrument pierwotny.

Jak wspomniano, wartość kombinowana układu opcji złożonych może być różna od sumy wartości poszczególnych opcji. W wielu sytuacjach zakres elastyczności projektu obejmującego szereg opcji może znacznie odbiegać od sumy wartości elastyczności związanych z poszczególnymi opcjami. Wartość opcji rzeczowej określonego typu może oddziaływać na wartość innych opcji zagnieżdżonych w projekcie – i odwrotnie.

Przykład wyceny projektu z sekwencją opcji

Podejście dwumianowe

Metodologia wyceny opcji uzależniona jest od charakterystyk modelowanego instrumentu podstawowego i właściwości opcji określonej na tych aktywach. Procesem stochastycznym, powszechnie wykorzystywanym w procesach wyceny opcji do modelowania zmian instrumentu pierwotnego, jest geometryczny ruch Browna (*Geometric Brownian Motion*, GBM). Stanowi on specjalny przypadek procesu Itô i opisywany jest równaniem:

$$dV/V = \alpha dt + \sigma dz \quad (1)$$

gdzie:

- V – wartość instrumentu bazowego,
- α – (stały) chwilowy oczekiwany zwrot z instrumentu,
- σ – (stałe) chwilowe odchylenie standardowe zwrotów z instrumentu,
- dz – różniczka standardowego procesu Wienera (o średniej 0 i wariancji dt).

Aproksymację procesu GBM stanowi iloczynowe drzewo dwumianowe, (*binomial tree*) stanowiące specjalny przypadek w zbiorze modeli kratownicowych (*lattice models*). Podejście dwumianowe znajduje szerokie zastosowanie w złożonych modelach wyceny, obejmujących uzależnione od siebie opcje sekwencyjne – również z występowaniem dywidend.

W procesie geometrycznym kolejne wartości instrumentu – wzrostu i spadku – stanowią iloczyn wielkości bezpośrednio je poprzedzającej i oraz mnożników: wzrostu u (> 1) i spadku d (< 1). Zwykle przyjmuje się, że $d = 1/u$.

Drzewo multiplikatywne jest drzewem rekombinującym się. W granicy, gdy liczba kroków zmierza do nieskończoności, rozkład wyników w węzłach końcowych stanowi przybliżenie rozkładu lognormalnego.

Wycena opcji w modelu binominalnym może być realizowana za pomocą dwóch podejść (rys. 1):

- portfela replikującego (*replicating portfolio approach*),
- prawdopodobieństwa neutralnego względem ryzyka (*risk-neutral probability approach*).

PODEJŚCIE PORTFELA REPLIKUJĄCEGO	PODEJŚCIE PRAWDOPODOBIENSTWA NEUTRALNEGO WZGLĘDEM RYZYKA
Ilość jednostek instrumentu bliźniaczego: $m = \frac{ROV_u - ROV_d}{V_u - V_d}$	
Ilość jednostek papierów „wolnych od ryzyka”: $B = \frac{V_d ROV_u - V_u ROV_d}{(V_u - V_d)(1 + r_f)}$	Prawdopodobieństwo martyngałowe: $p = \frac{(1 + r_f) - d}{u - d}$
Wartość opcyjna: $ROV_0 = mV_0 - B$	Wartość opcyjna: $ROV_0 = \frac{p(ROV_u) + (1 - p)ROV_d}{1 + r_f}$

Rys. 1. Rozwiązania portfela replikującego w modelu dwumianowym

Źródło: opracowanie własne na podst. Coxa *et al.* (1979).

Wycena projektu z branży geologiczno-górnictwej

Ideę wyceny sekwencyjnych opcji złożonych w modelu dwumianowym przedstawiono na rysunku 2.

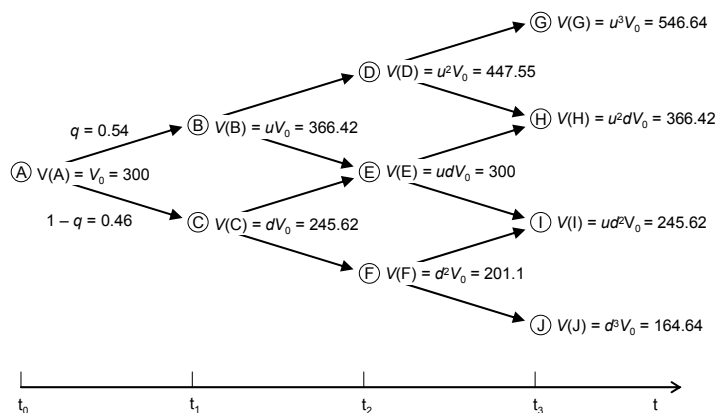
Kombinat wydobywczo-przeróbczy cynku i ołowiu rozważa zakup złoża położonego w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobisk największej kopalni spółki. Aktualne koszty nabycia określone zostały na $K_1 = 100$ mln USD, a decyzja w tej sprawie musi być podjęta przez zarząd przedsiębiorstwa w ciągu 1 roku (czas życia opcji). W ciągu kolejnych dwóch lat od momentu zakupu złoża zarząd ma możliwość udostępnienia zasobów i przygotowania produkcji. Koszt tych inwestycji w pieniądzu dzisiejszym oszacowano na poziomie $K_2 = 200$ mln USD. Podjęcie prac udostępniających i przygotowawczych uwarunkowane jest decyzją w sprawie zakupu złoża – jest to więc klasyczny przykład modelu opcji sekwencyjnych: opcja pierwsza (możliwość nabycia złoża) wygasa po jednym roku, natomiast druga (na udostępnienie złoża) – z końcem roku trzeciego.

Instrument bazowy (wartość złoża udostępnionego i przygotowanego do eksploatacji) zmienia się zgodnie z iloczynowym procesem stochastycznym przedstawionym w górnej części (a) rysunku 2. Wartość dzisiejszą aktywów pierwotnych (V_0) oszacowano za pomocą analizy DCF na 300 mln USD. Ich zmienność, określona na podstawie symulacji Monte Carlo, kształtuje się na poziomie 20% – zatem współczynnik wzrostów instrumentu $u = 1,22$, natomiast mnożnik spadków $d = 1/u = 0,82$. Stopę „wolną od ryzyka” (r_f) przyjęto w wysokości 5%.

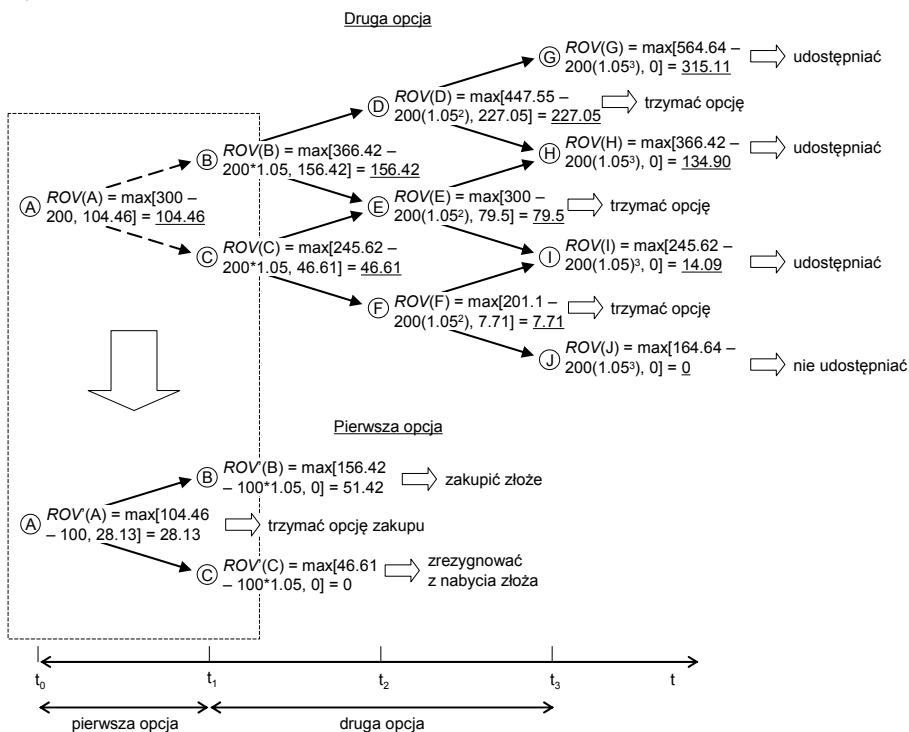
Biorąc pod uwagę powyższe, wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia wynosi:

$$NPV = V_0 - K_1 - K_2 = 300 - 100 - 200 = 0$$

a) PROCES STOCHASTYCZNY



b) WYCENA



Rys. 2. Wycena sekwencyjnych opcji złożonych w modelu dwumianowym

Źródło: opracowanie własne.

Wyплаты opcji drugiej w węzłach końcowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Wyплаты z projektu w węzłach końcowych (opcja druga)

Węzeł	Wyplata (ROV) (mln USD)	Decyzja
G	$\max(u^3V_0 - K_2, 0) = \max[(564,64 - 200), 0] = \underline{346,64}$	zrealizować opcję
H	$\max(u^2dV_0 - K_2) = \max[(366,42 - 200), 0] = \underline{166,42}$	zrealizować opcję
I	$\max(ud^2V_0 - K_2) = \max[(245,62 - 200), 0] = \underline{45,62}$	zrealizować opcję
J	$\max(d^3V_0 - K_2) = \max[(164,64 - 200), 0] = \underline{0}$	zrezygnować z opcji

Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia wartości przedsięwzięcia w węzłach D, E i F niezbędne jest obliczenie wartości opcyjnej ROV w tych punktach. Kalkulacje przeprowadzono w obu podejściach (tab. 2):

- portfela replikującego,
- neutralności względem ryzyka.

Węzły decyzyjne oznaczone zostały literami od A do J. Celem kalkulacji rozszerzonej wartości projektu (*expanded NPV*, XNPV) rozwiązuje się najpierw opcję drugą, by następnie wykorzystać uzyskane wyniki do obliczenia opcji pierwszej.

Tabela 2

Wycena wartości dla opcji drugiej w podejściach: portfela replikującego oraz neutralności względem ryzyka

Węzeł D	V(D)	V(G)	V(H)	ROV(G)	ROV(H)	m	B	p	ROV(D)
	447,55	546,64	366,42	315,11	134,90	1	220,5	0,57	227,05
Węzeł E	V(E)	V(H)	V(I)	ROV(H)	ROV(I)	m	B	p	ROV(E)
	300,00	366,42	245,62	134,90	14,09	1	220,5	0,57	79,5
Węzeł F	V(F)	V(I)	V(J)	ROV(I)	ROV(J)	m	B	p	ROV(F)
	201,10	245,62	164,64	14,09	0	0,17	27,29	0,57	7,71
Węzeł B	V(B)	V(D)	V(E)	ROV(D)	ROV(E)	m	B	p	ROV(B)
	366,42	447,55	300,00	227,05	79,5	1	210	0,57	156,42
Węzeł C	V(C)	V(E)	V(F)	ROV(E)	ROV(F)	m	B	p	ROV(C)
	245,62	300,00	201,10	79,5	7,71	0,73	131,68	0,57	46,61
Węzeł A	V(A)	V(B)	V(C)	ROV(B)	ROV(C)	m	B	p	ROV(A)
	300,00	366,42	245,62	156,42	46,61	0,91	168,25	0,57	104,46

Źródło: opracowanie własne.

Opcja na nabycie złoża wygasa z końcem pierwszego roku – w tym momencie należy podjąć decyzję o jej realizacji (po cenie $100(1 + r_f)$ mln USD) bądź rezygnacji z wykonania. Należy zwrócić uwagę, że w analizowanym przypadku opcji sekwencyjnych w sytuacji podjęcia decyzji o zakupie złoża, wypłaty projektu (ROV) uwarunkowane tą opcją nie zależą w bezpośredni sposób od wartości instrumentu bazowego, lecz od wartości opcyjnych związanych z możliwością udostępnienia w okresie od końca pierwszego do końca trzeciego roku (rys. 2). Przykładowo w węźle B: jeśli kompania zainwestuje na początku okresu $100(1 + r_f)$ mln USD w nabycie złoża, co pozwoli na uzyskanie drugiej opcji, wówczas wypłaty na końcu okresu wynosić będą 227,05 (w przypadku wzrostu) oraz 79,5 mln USD (w sytuacji spadku).

W związku z powyższym, wykorzystując w kalkulacji zamiast wartości instrumentu podstawowego rynkowe wartości ROV uwarunkowane drugą opcją, wartość pierwszej opcji w punkcie B: $ROV'(B) = \max[156,42 - 100(1 + 0,05), 0] = 51,42$ mln USD. Analogicznie w węźle C: $ROV'(C) = \max[46,61 - 100(1 + 0,05), 0] = 0$. Biorąc pod uwagę uzyskane wartości oraz wartości opcyjne związane z możliwością udostępnienia (opcja druga) uzyskuje się wartość projektu w węźle A: $ROV'(A) = \max[104,46 - 100(1 + 0,05), 28,13] = 28,13$ mln USD.

Oprócz wartości strategicznej (opcyjnej) przedsięwzięcia można obliczyć wartość elastyczności związanej z występowaniem przedmiotowych opcji. W tym celu należy określić wypłaty z pierwszej opcji (OP') w węzłach B oraz C (tab. 3), a następnie za pomocą podejścia portfela replikującego lub neutralności względem ryzyka określić wartość opcji w punkcie A, np.:

$$OP'(A) = \frac{p \times OP'(B) + (1 - p)OP'(C)}{1 + r_f} = \frac{0,57 \times 0 + (1 - 0,57)69,38}{1 + 0,05} = 28,13 \text{ mln USD.}$$

Zatem obliczona wartość elastyczności decyzyjnej związanej z możliwością odraczenia w czasie jest w przedmiotowym przypadku jednocześnie wartością projektu – XNPV.

Tabela 3

Wypłaty wartości opcji pierwszej w jej węzłach końcowych (mln USD)

Węzeł	Wypłata projektu z elastycznością (ROV)	Wypłata projektu bez elastyczności	Wypłata z pierwszej opcji (OP)
B	$\max[(156,42 - 100 \times 1,05); 0] = 51,42$	$156,42 - 100 \times 1,05 = 51,42$	0
C	$\max[(70,02 - 100 \times 1,05); 0] = 0$	$46,61 - 100 \times 1,05 = -69,38$	69,38

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W ostatnich latach obserwuje się wzrastającą rozbieżność pomiędzy klasyczną teorią finansów a praktyką przedsiębiorstw. Waga elastycznego reagowania na zmiany warunków gospodarowania w przyszłości bywa doceniana często na równi ze znaczeniem prognozowanych przepływów pieniężnych. Menadżerowie coraz częściej zarzucają klasyczne kryteria inwestycyjne, skłaniając się do implementowania nowoczesnych metod analizy decyzyjnej, wśród których coraz większe znaczenie zyskuje wywodząca się z rynku finansowego analiza opcji rzeczowych ROA.

Należy podkreślić, że rozwiązywanie problemów decyzyjnych w świecie opcji rzeczowych jest znacznie trudniejsze niż w przypadku opcji finansowych. Jedną z zasadniczych trudności jest złożoność i sekwencyjność tych pierwszych. Wykonanie pewnych opcji prowadzi do ujawnienia się kolejnych możliwości inwestycyjnych; ich wypłatę stanowią kolejne opcje.

Opcje złożone mogą mieć bardziej strategiczny wpływ na przedsięwzięcia niż opcje proste, a ich analiza może być znacznie bardziej skomplikowana.

Literatura

- Black F., Scholes M.: *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, „Journal of Political Economy” 1973, 81.
- Carr P.: *The Valuation of Sequential Exchange Opportunities*, „Journal of Finance” 1988, Vol. 43, No. 5, s. 1235–1256.
- Copeland T., Antikarov V.: *Real Options: A Practitioner's Guide*. Texere, Thompson Coporation, 2003.
- Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: *Option Pricing: a Simplified Approach*, „Journal of Financial Economics” 1979, Vol. 7, No. 3, s. 229–263.
- Cortazár G., Schwartz E.S., Cassasus J.: *Optimal Exploration Investments Under Price and Geological-Technical Uncertainty: a Real Options Model*, „R&D Management” 2001, Vol. 31, No. 2, s. 181–189.
- Davis G.A., Samis M.: *Using real Options to Value and Manage Exploration*, Society of Economic Geologists, Special Publication 12, 2006, s. 273–294.
- Dixit A.K., Pindyck R.S.: *Investment Under Uncertainty*, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1994.
- Geske R.: *The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1977, November, s. 541–552.
- Harmgardt W., Tiedtke J.: *Inwestycje i finansowanie*, Akademia Personelu Kierowniczego Gospodarki, Bad Harzburg 1992.
- Margrabe W.: *The Value of an Option to Exchange One Asset to Another*, „Journal of Finance” 1978, Vol. 33, No. 1, s. 177–186.

- Merton R.: *Theory of Rational Option Pricing*, „Bell Journal of Economics and Management Science” 1973, 4, Spring.
- Myers S.C.: *Determinants of Capital Borrowing*, „Journal of Financial Economics” 1977, Vol. 5, No. 2, s. 147–176.
- Pindyck R.S.: *The Optimal Exploitation and Production of Nonrenewable Resources*, „Journal of Political Economy” 1978, Vol. 86, No. 51, s. 841–862.
- Pindyck R.S.: *The Present Value Model of Rational Commodity Pricing*, „The Economic Journal” 1993, vol. 103, s. 511–530.
- Tourinho O.: *The Option Value of Reserves of Natural Resources*, University of California, Berkeley 1979, Working Paper 94.

dr inż. Piotr Saluga

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie

W ostatnich dekadach praktykę rynku finansowego zrewolucjonizowały nowoczesne metody oceny ryzyka oraz określania wartości elastyczności decyzyjnej opracowywane w ramach teorii wyceny opcji rzeczowych. Jednymi z najważniejszych cech odróżniających opcje rzeczowe od ich finansowych odpowiedników są złożoność i sekwencyjność. Artykuł przedstawia metodykę wyceny sekwencyjnych opcji rzeczowych metodą iloczynowego drzewa dwumianowego na przykładzie inwestycji w branży wydobywczej cynku i ołowiu.

VALUATION OF PROJECT WITH SEQUENCE OF OPTIONS IN MULTIPLICATIVE BINOMIAL TREE

Summary

In last decades financial market praxis has been revolutionized by modern methods of risk assessment and valuing managerial flexibility. Both issues are resolved with use of real options theory algorithms. One of the most important differences between real and financial options is that the real world ventures are usually compound and sequential. The paper, basing on zinc-and-lead mining example, presents a method of sequential options valuation in the multiplicative binomial model.

PIOTR SZYMAŃSKI

**PROCES WYCENY BIZNESOWEJ
(WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I KAPITAŁU WŁASNEGO)
WEDŁUG WYBRANYCH STANDARDÓW**

Wprowadzenie

Jakość realizowanych w Polsce wycen jest mocno zróżnicowana, a zleceniodawcy często nie są w stanie zweryfikować poziomu profesjonalizmu przeprowadzonej wyceny w sytuacji, gdy nie ma standardu, który określałby minimalny zakres czynności, jakie należy przeprowadzić w procesie wyceny. W efekcie szczególnie w sytuacjach, gdy wycena jest potrzebna do rozstrzygania sporów, może stać się dodatkowym zarzewiem konfliktu, oddalając możliwości porozumienia. Wraz z rozwojem gospodarki sporów tych przybywa, wiele branż przechodzi proces konsolidacji i tym samym zapotrzebowanie na wyceny różnych form biznesu rośnie. Mimo bogatej literatury, dotyczącej metod wyceny, brak jednak praktycznych wzorców procesu wyceny, co utrudnia komunikację między stronami sporu i ich ekspertami. Celem artykułu jest określenie w oparciu o wybrane standardy wyceny biznesowej, jakie czynności należy podjąć w procesie wyceny biznesowej oraz jakie elementy powinien zawierać raport z takiej wyceny. Dla realizacji tego celu przybliżone zostały standardy wyceny biznesowej i przeanalizowane zostały następujące kwestie: jak krajowe prawne regulacje odnoszą się do procesu wyceny, co proponują w zakresie procedury wyceny chiński i jeden z amerykańskich standardów wartości biznesowej, a także, jakie elementy w tym kontekście powinien zawierać raport.

Standardy wyceny biznesowej

W Polsce istnieje bogaty dorobek literatury w zakresie wyceny przedsiębiorstw, która w szczególności omawia metody i problemy z nimi związane¹. Z literatury przedmio-

¹ A. Biela: *Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego*, Norbertinum, Lublin 2000; R. Borowiecki: *Wycena przedsiębiorstw*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 1992; A. Fierla: *Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi*, SGH Warszawa 2008; J. Gajdka: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, [w:] *Vademecum prywatyzacji II*, Poltext, Warszawa 1992; A. Jaki: *Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004; S. Kasiewicz, E. Mączyńska: *Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltex Warszawa, 1999; J. Kur: *Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji*, AE, Poznań 2000; M. Kufel, *Metody wy-*

tu wynika, że wycena przedsiębiorstwa jest materią złożoną i nie można jej ograniczyć do algorytmów. Z punktu widzenia poprawności wyceny ważna jest procedura wyceny i wynikający z niej zakres czynności, jakie należy wykonać. Ewentualne błędy popełnione w którymkolwiek z etapów procesu wyceny mogą zniekształcić wynik i sprawić, że wycena nie będzie rzetelna. Jeżeli w oparciu o tak sporządzoną wycenę podejmowane są decyzje biznesowe, to znaczy, że mogą być nie dość efektywne lub nieefektywne, a wycena przyniosła wymierne szkody. Problem ten dostrzeżono wiele lat temu w USA, które są prekursorem w zakresie ustanawiania standardów wyceny biznesowej, wyceny biznesu (ang. *business valuation standard*) i w zakresie certyfikowania ekspertów w ramach tej dziedziny. Termin wycena biznesowa, wyceny biznesu (ang. *business valuation*), definiowany jest przez organizacje standaryzujące, jako akt albo proces określania wartości przedsiębiorstwa lub kapitału własnego oraz szerzej, jako wycena całego przedsiębiorstwa, wycena wydzielonych części przedsiębiorstwa, wycena akcji/udziałów/innych wkładów właścicieli, wycena projektów inwestycyjnych, wycena aktywów, wycena wartości niematerialnych, wycena instrumentów finansowych.

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że organizacją standardów wyceny biznesowej zajmują się organizacje księgowych i biegłych księgowych, organizacje biegłych rzeczoznawców majątkowych, organizacje stricte związane z wyceną biznesową i powołane tylko w tym celu. W Polsce w odróżnieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości czy też Standardu Rzeczoznawców Majątkowych nie ma standardu wyceny biznesowej. W efekcie wyceną biznesową zajmują się: rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci i księgowi, pracownicy naukowci, inne osoby.

Regulacje na rynku polskim w zakresie wyceny biznesowej

W Polsce nie ma standardu wyceny biznesowej, ale istnieje regulacja, która może być wykorzystana w procesie wyceny. Takim quasi-standardem jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecenia, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.² Rozporządzenie to jest wykorzystywane

ceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992; U. Malinowska: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001; E. Mączyńska: *Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005; M. Melich, R. Tuzimek, *Metoda porównawcza*, [w:] *Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006; P. Szczepankowski: PWN, Warszawa 2007; *Wycena i zarządzanie wartością firmy*, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005; D. Zarzecki: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998; D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

² Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecenia, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. DzU nr 64, Poz. 406,407 i 408, z 3 czerwca 1997 r.

w procesie prywatyzacji, ale jak pokazuje praktyka jest również wykorzystywane i przywoływane przez ekspertów dokonujących wyceny w celach innych niż prywatyzacja.

Rozporządzenie to określa zakres analizy, jaki należy wykonać, aby określić wartość przedsiębiorstwa. Wg tego rozporządzenia należy przeanalizować sytuację prawną majątku, stan i perspektywy rozwoju, ocenić realizację obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury oraz oszacować wartość przedsiębiorstwa. Wymagana analiza prawna w zasadniczej części może mieć zastosowanie w wycenie biznesowej, pozostała część tej analizy bada relacje między przedsiębiorstwem a konstytucyjnymi obowiązkami państwa. Na potrzeby wyceny biznesowej w całości można zaadaptować wytyczne związane z określeniem stanu i perspektyw rozwoju przedmiotu wyceny, która została dość szczegółowo wyspecyfikowana. Wyróżniono w ramach niej:

- analizę ekonomiczno-finansową obejmującą w szczególności: badanie sprawozdań finansowych, analizę kosztów, wyznaczenie progu rentowności, analizę wskaźnikową oraz analizę majątku,
- analizę marketingową obejmującą w szczególności: przegląd rynków, na którym działa obiekt wyceny, pozycję rynkową, charakterystykę wyrobów, charakterystykę konkurencji, powiązania z kooperantami i klientami, obecny i przewidywany popyt, kluczowe czynniki sukcesu,
- ocenę wykorzystywanych technologii w porównaniu z konkurencją,
- analizę systemu organizacji i zarządzania.

Rozporządzenie narzuca konieczność przeprowadzenia analizy co najmniej ostatnich trzech lat funkcjonowania przedsiębiorstwa, która ma umożliwić zdiagnozowanie stanu obecnego oraz określić perspektywy przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia wyceny biznesowej szczegółowa analiza trzech ostatnich lat może być wystarczająca, ale w sytuacji gdy chcemy sprawdzić, czy istnieje cykliczność wycenianego biznesu i czy jest ona związana z cyklem koniunktury w gospodarce, to wskazane jest przeanalizowanie co najmniej sprawozdań finansowych z punktu widzenia wieloletniej perspektywy. Dodatkowo w sytuacji, gdy przedmiot wyceny ma bardzo długi, kilkuletni cykl operacyjny, szczegółowa analiza powinna obejmować co najmniej jeden pełen cykl operacyjny.

Rozporządzenie wymaga, aby oszacowanie wartości analizowanego obiektu było przeprowadzone przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności wybranych spośród: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, wartości odtworzeniowej, wartości skorygowanej aktywów netto, rynkowej wartości likwidacyjnej oraz z zastosowaniem mnożnika zysku, przy czym wybór metody wymaga uzasadnienia. Wymagane uzasadnienie z pewnością miałoby większą siłę w sytuacji, gdyby wiązało wybór metod ze standardem wartości odpowiednim do celu wyceny. W tej sytuacji nie byłoby potrzeby specyfikowania metod, wśród których wyraźnie w rozporządzeniu dominuje podejście majątkowe. Rozporządzenie narzuca również obowiązek załączenia do analizy kopii dokumentów, które były jej podstawą. Ten wymóg mocno rozbudowuje pisemną formę raportu i z punktu widzenia potrzeb prywatyzacyjnych z pewnością jest konieczny, lecz w przy-

padku wyceny biznesowej wystarczającym rozwiązaniem jest konieczność powołania się na źródła danych. Podsumowując: wytyczne zawarte w rozporządzeniu mogą być pomocne w procesie wyceny, jednak ich zakres i skala powinna być rozszerzona o wytyczne płynące ze standardów wyceny biznesowej.

Jak wcześniej wspomniano, eksperci dokonując wyceny, wykorzystują procedurę opisaną w rozporządzeniu dla celów prywatyzacyjnych. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie procedury *due diligence* (DD), wykonywanej obowiązkowo przy wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu giełdowego. Analizę *due diligence* poprzedza podpisanie listu intencyjnego, który określa intencje, zakres prac, terminy i warunki transakcji; następnym etapem jest podpisanie umowy określającej zakres *due diligence*, z zachowaniem zasad poufności. Właściwa analiza *due diligence* składa się ze wstępnej analizy oraz fazy szczegółowej, ostatecznej. Zakres tej analizy obejmuje: analizę makroekonomiczną i rynkową, finansową, prawną, nieruchomości, podatkową, zarządzania kapitałem ludzkim, techniczną, organizacyjną, psychologiczną oraz etyczno-moralną, informacyjną. W oparciu o to badanie formułowane są konkluzje dotyczące potencjalnej transakcji, odnoszące się do wyników przeprowadzonej analizy.³

Proces wyceny według standardów wyceny biznesowej

Ze względu na to, że większość krajowej literatury koncentruje się na metodach wyceny oraz z uwagi na brak krajowych standardów wyceny biznesowej, które określałyby minimalny zakres czynności, jaki należy wykonać w procesie wyceny, trudniej jest ocenić, czy ekspert z zakresu wyceny zachował należytą staranność. Pomocne tu mogą być zarówno dla zlecniodawców wycen, jak i ekspertów procedury zawarte w standardach wyceny biznesowej, obowiązujące w innych krajach. Dla realizacji postawionego celu przeanalizowano proces wyceny wg następujących standardów:

- **amerykańskiego** – Statement on Standards for Valuation Services z czerwca 2007, opracowany przez AICIPA,
- **chińskiego** – Business Valuation Standards z listopada 2005, opracowany przez The Hong Kong Business Valuation Forum.

Na podstawie wyżej wymienionych standardów określono kluczowe czynności, jakie należy przeprowadzić w procesie wyceny biznesowej. Według przeanalizowanych standardów ekspert z zakresu wyceny biznesowej powinien podjąć następujące kroki:

1. Dla uniknięcia nieporozumień ze zlecniodawcą należy jasno określić specyfikę, cel i przedmiot wyceny, obowiązki klienta oraz eksperta, poruszyć kwestię poufności danych, założenia i ograniczenia, typ raportu oraz standard wartości, który zostanie zastosowany. Ustalenia ze zlecniodawcą determinują, czy ekspert jest

³ E. Mączyńska: *Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s. 61–70.

w pełni niezależny czy też jego niezależność jest ograniczona, np. w zakresie wyboru metody wyceny.

2. Pozyskać te niefinansowe informacje, które pozwalają zrozumieć przedmiot wyceny, włączając w to:
 - naturę/specyfikę, uwarunkowania/środowisko i historię,
 - infrastrukturę,
 - strukturę organizacyjną,
 - kadrę zarządzającą i pracowników o kluczowych kompetencjach,
 - klasy własności kapitału własnego i przypisane im prawa,
 - produkty i/lub usługi,
 - rynki geograficzne,
 - uwarunkowania i specyfikę branżową wycenianego biznesu,
 - ekonomiczne i polityczne czynniki oraz uwarunkowania prawne dla wycenianego biznesu,
 - kluczowych konsumentów i dostawców oraz kluczowe transakcje,
 - konkurencję,
 - ryzyko biznesu,
 - strategię i plany na przyszłość,
 - porozumienia między właścicielami lub parterami, porozumienia operacyjne, umowy związane ze sprzedażą i kupnem, umowy pożyczkowe, kary i obowiązki kontraktowe itp.,
 - prawa, przywileje oraz warunki (opcje), które są związane z własnością,
 - aktywa niematerialne: legalne prawa, licencje, porozumienia dotyczące sublicencji, tajne porozumienia, prawa do komercjalizacji i eksploatacji i inne kontraktowe obliga,
 - wartości niematerialne i prawne takie jak: patenty, marki handlowe (znaki towarowe), prawa autorskie, know-how, bazy danych, goodwill itp.,
 - zakres własności właścicieli i poziomy kontroli nad biznesem stąd wynikające.
3. Zebrać i przeanalizować informacje finansowe o przedmiocie wyceny, takie jak:
 - historyczne sprawozdania finansowe (przegląd historycznych sprawozdań finansowych i analiza finansowa dla określenia możliwości i prognoz dla biznesu),
 - projekcje finansowe (budżety, plany, prognozy) i ich analiza finansowa,
 - aktywa, zobowiązania i kapitały własne oraz finansowe uwarunkowania wycenianego biznesu,
 - wpływy i możliwości wypłat dywidend,
 - informacje o zwrotach podatkowych,
 - informacje o wypłatach i kompensatach w relacjach z właścicielami,
 - informacje o ubezpieczeniach na życie kluczowych pracowników lub kadry zarządzającej,

- inne dane rynkowe, takie jak: stopa zwrotu z alternatywnych inwestycji, korzyści wynikające z danego poziomu kontroli biznesu, płynność wycenianych akcji/udziałów i innych praw własności,
 - porównywalne sprawozdania finansowe firm z branży (porównanie z analogicznymi biznesami w zakresie ryzyka i czynników wartości),
 - ceny transakcyjne akcji na rynkach regulowanych oraz w procesach fuzji i przejęć porównywalnych przedsiębiorstw lub wartość rynkowa porównywalnych przedsiębiorstw.
4. Zweryfikować podawane przez przedmiot wyceny plany i perspektywy rozwoju pod kątem ich realności (należy opierać się na materiałach dostarczonych przez zlecałodawcę, ale nie można ich przyjmować bezkrytycznie).
 5. Weryfikacja informacji pod kątem możliwości ich przyjęcia z punktu widzenia celu wyceny. Przykładem mogą być sprawozdania finansowe i ich ewentualna konieczność weryfikacji przez biegłego rewidenta.
 6. Na podstawie informacji o procesach realizowanych w przedsiębiorstwie oraz na podstawie informacji finansowo-księgowych należy rozpoznać związki przyczynowo-skutkowe między przychodami a kosztami oraz pozycjami z bilansu, uwzględniając tendencje i ryzyko prowadzonej działalności operacyjnej oraz perspektywy dla niej. Jednocześnie należy przeanalizować mechanizm decydujący o wpływach i wydatkach, a także przesunięcia czasowe między przychodami i kosztami a przepływami pieniężnymi.
 7. Na podstawie określonego w umowie celu wyceny wybrać odpowiedni standard wartości oraz dobrać metody wyceny. Warto rozważyć, czy w związku z dokonanym wyborem metod będzie nam potrzebny rzeczoznawca majątkowy.
 8. Określenie założeń do poszczególnych metod wyceny.
 9. Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny.
 10. Opracowanie wniosków i rekomendacji.

Doświadczenia autora w zakresie wyceny biznesowej wskazują, że powyższą procedurę można dodatkowo uzupełnić o:

- rozpoznanie zasad księgowania (analizę planu kont), szczególnie istotne w przypadku nietypowych działalności operacyjnych (np. budownictwo, windykacja itp.),
- rozpoznanie cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, co ułatwia zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między przychodami a niektórymi pozycjami kosztowymi oraz mechanizmów decydujących o wpływach i wydatkach, a także przesunięć czasowych między przychodami i kosztami a przepływami pieniężnymi oraz zmiany w aktywach operacyjnych i zobowiązaniach krótkoterminowych,
- rozpoznanie etapu cyklu życia, co może mieć istotne znaczenie dla określenia rodzajów ryzyka, potrzeb inwestycyjnych i zapotrzebowania na źródła finansowania,
- analizę wrażliwości wyceny z punktu widzenia kluczowych założeń.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku zdywersyfikowanej działalności obiektu wyceny, jeżeli można wyróżnić grupy produktów lub usług w działalności skoncentrowanej, których stopień korelacji w zakresie np. struktury kosztów, dynamiki zmian jest niski, to część analizy niefinansowej i finansowej należy przeprowadzić niezależnie dla każdego rodzaju biznesu czy też grupy produktów lub usług.

Powyższa procedura pokazuje, że proces wyceny jest pracochłonny i czasochłonny oraz że wymaga szeregu interakcji między ekspertem lub zespołem ekspertów a zleceniodawcą i obiektem wyceny. Proces ten można podzielić na następujące etapy: uzgadnianie warunków wyceny, określenie wymagań informacyjnych przez eksperta, przygotowanie określonych informacji przez zleceniodawcę, analizę otrzymanych informacji przez eksperta w celu zrozumienia modelu biznesowego, określenie w oparciu o dostarczone materiały założeń do wyceny, oszacowanie wartości na podstawie przyjętych metod wyceny i opracowanie formy pisemnej raportu.

Raport według standardów wyceny biznesowej

Raport z wyceny biznesowej jest odzwierciedleniem przeprowadzonych czynności związanych z wyceną. W związku z tym wszystkie istotne wnioski z przeprowadzonej analizy oraz obliczenia powinny być zawarte w raporcie. Wg przytoczonych standardów wyceny biznesowej, raport z wyceny powinien zawierać następujące elementy:

1. Przedmiot wyceny (przedsiębiorstwo, wkłady właścicieli, wydzieloną część przedsiębiorstwa itp.).
2. Cel wyceny.
3. Datę wyceny.
4. Adresata wyceny.
5. Rolę eksperta (czy pełni funkcję mediacyjną, czy jest niezależny, czy zależny poprzez określenie w zleceniu na wycenę np. metody wyceny).
6. Konflikt interesów (a w sytuacji, jeżeli istnieje, to czy akceptuje to zleceniodawca).
7. Standard wartość, jaki będzie realizowany poprzez wycenę.
8. Informacje o przedmiocie wyceny (formę prawną-organizacyjną, władze, np. spółki, strukturę właścicielską, historię itp.).
9. Najistotniejsze elementy przeprowadzonej analizy informacji niefinansowych oraz wnioski, a w tym m.in.:
 - sytuację rynkową (kraju, branży, produktów, usług, konkurencji, dostawcy, odbiorcy),
 - perspektywy, tendencje (kraju, branży, produktów, usług, nowych technologii),
 - inne istotne elementy wymieniane w 2. punkcie procedury.
10. Najistotniejsze elementy przeprowadzonej analizy informacji finansowych oraz wnioski, a w tym m.in.:

- analizę sprawozdań finansowych,
 - analizę wskaźnikową,
 - analizę przychodów i kosztów (separację kosztów na stałe i zmienne) oraz ich związki z pozycjami bilansowymi,
 - analizę wpływów i wydatków oraz przesunięcia czasowe między przepływami pieniężnymi a przychodami i kosztami,
 - inne istotne elementy wymieniane w 3. punkcie procedury.
11. Wybór i uzasadnienie wyboru metod wyceny.
 12. Prezentację metodyki dla przyjętych metod wyceny (ze względu na możliwość przyjęcia różnych wariantów tej samej metody).
 13. Jakie są założenia do wyceny.
 14. Jakie są czynniki ograniczające.
 15. Czy ze wzg. na standard wartości należy dokonać korekty wartości (np. z tytułu wielkości, kontroli, płynności).
 16. Konkluzję z wyceny, podsumowanie.
 17. Jakie są źródła danych.
 18. Informacje o zaangażowanych ekspertach.
 19. Podpisy wykonawców raportu.

Standardy wartości biznesowej zwracają uwagę także na formę raportu, która powinna być czytelna i przejrzysta, a treści zawarte w raporcie powinny być transparentne i dające się weryfikować.

Podsumowanie

Obecnie w wielu zawodach obowiązują procedury, normy postępowania i mają one często charakter skodyfikowany. Eksperci z zakresu wyceny biznesowej w Polsce oraz osoby, które rozpoczynają swoją aktywność zawodową w tym zakresie mają o tyle utrudnione zadanie, że we własnym zakresie muszą stworzyć autorską procedurę postępowania, co niesie ryzyko, że proces wyceny będzie niepełny, co może powodować zniekształcanie wyników wycen. Skodyfikowanie procedury wyceny oraz głównych elementów raportu powinny sprawić, że nastąpi większa porównywalność wycen, zmniejszy się ryzyko pominięcia przez eksperta istotnych informacji z punktu widzenia wartości. Z uwagi na wagę wyceny dla prawidłowości funkcjonowania gospodarki oraz ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce powinien zostać opracowany i wprowadzony standard wyceny biznesowej.

Literatura

Biela A.: *Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego*, Norbertinum, Lublin 2000.

- Borowiecki R.: *Wycena przedsiębiorstw*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 1992.
- European Valuation Standards 2009*, Sixth Edition, The European Group of Valuers' Associations.
- Fierla A.: *Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi*, SGH Warszawa 2008.
- Gajdka J.: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, [w:] *Vademecum prywatyzacji II*, Poltext, Warszawa 1992.
- Independent Business Valuation Engagements*, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 2003.
- International Valuation Standards*, International Valuation Standards Council, 2007.
- Jaki A.: *Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Kasiewicz S., Mączyńska E.: *Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltex Warszawa 1999.
- Kufel M.: *Metody wyceny przedsiębiorstwa*, Park, Bielsko-Biała 1992.
- Kur J.: *Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji*, AE, Poznań 2000.
- Lieberman M.J., Anderson D.: *Will the real business valuation standards please stand up?* The CPA JOURNAL, January 2008.
- Malinowska U.: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001.
- Mączyńska E.: *Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
- Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D.: *Valuation for Financial Reporting*, Second Edition, Hoboken, Wiley, NJ 2007.
- Melich M., Tuzimek R.: *Metoda porównawcza*, [w:] *Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006.
- Professional Standards*, National Association of Certified Valuation Analysts, May 2002.
- Stanbury J.: *Take American lead on business valuation The UK needs a single body to develop a cohesive approach to standards and education*, Financial Times, London (UK), May 15, 2006, s. 5.
- Standard no 110*, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2007.
- Szczepankowski P., PWN, Warszawa 2007.
- The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards*, The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
- Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services*, American Institute of Certified Public Accountants, New York June 2007.
- Valuation Services*, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
- Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.

Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

Zarzecki D.: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.

dr Piotr Szymański
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

Artykuł prezentuje zakres niezbędnej analizy, jaką należy wykonać w procesach wyceny oraz jakie elementy powinien zawierać raport z takiej wyceny wg standardów wyceny biznesowej.

BUSINESS VALUATION PROCESS BASED ON BUSINESS VALUATION STANDARDS

Summary

The article presents the scope of an analysis which should be done in the business valuation process and which elements should be included in the report on the basis on business valuation standards.

DARIUSZ ZARZECKI

MNOŻNIKI RYNKOWE W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Podejście porównawcze, zwane często rynkowym, jest jednym z trzech stosowanych w wycenie przedsiębiorstw. Obok historycznie najstarszego podejścia majątkowego („biznes jest wart tyle, na ile wyceniany jest jego majątek netto”) oraz najpopularniejszego i najbardziej eksploatowanego podejścia dochodowego („biznes wart jest tyle, ile przyniesie dochodu”), podejście porównawcze jest uznawane za użyteczne, stosunkowo proste aplikacyjnie i intuicyjnie łatwe do interpretacji. Wycena za pomocą podejścia porównawczego to wycena przez analogię: szukamy transakcji zrealizowanych na podobnych aktywach w podobnych warunkach. Podejście to opiera się na zasadzie substytucji, według której nabywca nie będzie skłonny zapłacić więcej niż za porównywalną inwestycję alternatywną. Stąd poszukiwane są odpowiedniki zrealizowanych faktycznie transakcji odnoszących się do podobnych spółek bądź pakietów akcji (udziałów).

Podejście porównawcze to dwie podstawowe metody¹:

- 1) metoda transakcji porównywalnych (*the guideline transaction – merged and acquired company – method*);
- 2) metoda mnożników giełdowych (*the guideline public company method*).

Pierwsza z nich opiera się na konkretnych transakcjach zakupu firm. Można na tej podstawie wyznaczyć odpowiednie mnożniki, które posłużą do oszacowania wartości wycenianej spółki. Druga metoda wyprowadza poszukiwaną wartość z aktualnych notowań spółek publicznych podobnych do wycenianej. Dokonuje się to za pomocą różnych mnożników. Konceptualnie obie metody są więc bardzo zbliżone. Różnice w implementacji wynikają z dostępności danych oraz sposobu ustrukturyzowania transakcji.

Stosownie do nazwy, metody porównawcze wyprowadzają wartość wycenianego przedsiębiorstwa z odpowiednich porównań dotyczących podobnych transakcji dokonujących się na rynku. Jak wskazano wyżej, wycena na podstawie metod mnożnikowych to wycena przez analogię. Przyjmuje się domyślne założenie, że dokonane wcześniej transakcje, na których opiera się wnioskowanie o wartości wycenianego biznesu są dobrą aproksymacją wartości rynkowej. Łatwo zauważyć, iż jedna transakcja dokonana bez zachowania

¹ Zob. S.P. Pratt: *The Market Approach to Valuing Businesses*, Wiley, Hoboken 2005, s. 25–50.

sprawiedliwych, równoprawnych warunków dla uczestniczących w niej stron może stanowić błędny punkt odniesienia w wycenie podobnego biznesu w przyszłości. Przeprowadzona w ten sposób nieprawidłowa wycena może być kolejnym, błędnym odniesieniem dla następnych wycen porównawczych. Korzyści wynikające ze skonfrontowania wycenianego biznesu z rzeczywiście zrealizowanymi cenami kupna-sprzedaży podobnych przedsiębiorstw są jednak na tyle kuszące, że omawiane podejście cieszy się dużą popularnością wśród praktyków. Zasadniczo nie ma racjonalnych powodów, aby wątpić, że zdecydowana większość transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstw dokonuje się według wartości rynkowych. Metody porównawcze służą szacowaniu właśnie tej kategorii wartości.

Mnożniki porównawcze wykorzystywane przy wycenie opiera się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Wyróżnić można następujące rodzaje mnożników:

- mnożniki oparte na wartości rynkowej kapitału własnego wyprowadzane z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych, np. P/E , P/BV ,
- mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa (czyli kapitału własnego i ładu) wyprowadzane z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych, np. $EV/EBIT$, $EV/EBITDA$.
- mnożniki sektorowe oparte na wartości całego przedsiębiorstwa oraz charakterystycznych dla wartości przedsiębiorstw danego sektora wielkościach, np. $EV/\text{liczby hektolitrow piwa}$, $EV/\text{liczby subskrybentów}$,
- formuły wyprowadzone z określonej liczby transakcji, jako tzw. „reguły kciuka” (*rules of thumb*).

Wartość przedsiębiorstwa wyznaczana metodą transakcji porównywalnych

Metoda ta polega na określaniu wartości wycenianego biznesu na podstawie dokonanej wcześniej transakcji kupna-sprzedaży podobnej firmy. Jeżeli sprzedano wcześniej na przykład fabrykę papieru „U” za 180 mln PLN, to rozważając sprzedaż podobnej pod względem wielkości, poziomu technologicznego, lokalizacji, struktury produktów i innych cech fabryki papieru „E” można przyjąć, że jej wartość nie powinna bardzo znacząco odbiegać od 180 mln PLN. Rozpatrując dwa bardzo podobne obiekty rzeczywiście nie ma powodu przypisywać im diametralnie różnej wartości.

W praktyce sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Przede wszystkim należy zauważyć, że nawet na rozwiniętych rynkach z setkami i tysiącami transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstw nie jest łatwo znaleźć spółki identyczne lub nawet bardzo podobne. Zawsze wystąpią pewne różnice, które z punktu widzenia wyceny mogą mieć ogromne znaczenie. Na przykład inna będzie wycena spółki budowlanej operującej na rynku warszawskim w stosunku do identycznej pod względem zatrudnienia i technologii spółki budowlanej działającej w Suwałkach. Z dwóch identycznych spółek funkcjonujących na tym samym rynku, więcej warta będzie ta z atrakcyjnym portfelem wieloletnich kontraktów.

Kwestie takie jak lokalizacja spółki, jej wielkość, struktura sprzedaży itp. można próbować uwzględnić poprzez odpowiedni dobór transakcji porównywalnych (na przykład wyceniając spółkę budowlaną z Warszawy do porównań moglibyśmy wykorzystać ceny kupna-sprzedaży spółek budowlanych operujących wyłącznie na terenie tego miasta). Znacznie trudniej uwzględnić takie czynniki wartości jak wspomniany wyżej portfel zleceń, poziom wyszkolenia kadry zarządzającej i personelu, prawo do eksploatacji pewnych złóż, patenty i znaki towarowe itp.

Metoda transakcji porównywalnych wykorzystywana jest zwykle do wyceny udziałów większościowych, tj. udziałów dających nabywcy pełne prawa właścicielskie. Jeżeli wycenie podlegają udziały mniejszościowe, to należałoby dokonać odpowiedniej redukcji wartości (dyskonta z tytułu udziałów mniejszościowych). Różnice mogą być tutaj bardzo znaczące, dochodząc w skrajnych przypadkach nawet do 80% i więcej².

W praktyce wyceny mnożnikowej stosowane są często specyficzne, sektorowe mnożniki. Np. w wycenie banków mogą być wykorzystane następujące mnożniki:

- Wskaźnik Cena / Należności od instytucji finansowych
- Wskaźnik Cena / Należności od klientów i sektora budżetowego
- Wskaźnik Cena / Dłużne papiery wartościowe
- Wskaźnik Cena / Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
- Wskaźnik Cena / Zobowiązania wobec instytucji finansowych
- Wskaźnik Cena / Wynik z odsetek
- Wskaźnik Cena / Wynik na działalności bankowej
- Wskaźnik Cena / Sprzedaż

Metoda transakcji porównywalnych wykorzystuje odpowiednie mnożniki, w których w liczniku zawsze jest wartość transakcji, a w mianowniku wybrana zmienna, np. wartość księgowa, sprzedaż, EBITDA. Poniżej przedstawiono zakres ważniejszych mnożników rynkowych wykorzystywanych w wycenie za pomocą metody transakcji porównywalnych, a odnoszących się do Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w 2009 oraz Polski w 2008 roku. Są to wartości przeciętne. Wielu analityków stosuje właśnie takie mnożniki. Inni rekomendują stosowanie mnożników odnoszących się do konkretnych transakcji przeprowadzonych na zbliżonych spółkach.

² I.L. Blackman: *Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth*, Irwin, Burr Ridge, 1995, s. 302–304.

Tabela 1

Przeciętne wartości mnożników transakcyjnych w poszczególnych sektorach

Sektor/Mnożnik	Polska 2009	Polska 2008	Europa Środkowa 2009
Bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, leasing			
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.4 – 2.1x	1 – 1.3x	1.3 – 1.8x
Budownictwo i nieruchomości			
Wartość transakcji / Sprzedaż	1.0 – 1.1x	0.7 – 1.2x	1.0 – 1.1x
Wartość transakcji / EBITDA	8.7 – 11.1x	9.9 – 10.9x	8.7 – 11.8x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.9 – 2.0x	2.4 – 2.4x	1.7 – 1.9x
Transport i logistyka			
Wartość transakcji / Sprzedaż	1.0 – 1.3x	0.8 – 0.9x	0.8 – 1.0x
Wartość transakcji / EBITDA	9.7 – 14.8x	9.7 – 9.9x	9.7 – 14.8x
Wartość transakcji / Wartość księgową	2.2 – 4.6x	1.8 – 2.1x	1.9 – 2.9x
Informatyka, media, komunikacja, rozrywka			
Wartość transakcji / Sprzedaż	1.8 – 1.9x	1.3 – 2.1x	1.8 – 2.0x
Wartość transakcji / EBITDA	7.8 – 8.1x	7.9 – 8.4x	5.3 – 6.2x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.8 – 2.4x	2.4 – 2.6x	1.5 – 1.9x
Opieka zdrowotna			
Wartość transakcji / Sprzedaż	2.7x	1.3 – 2.1x	2.2 – 2.3x
Wartość transakcji / EBITDA	32.2x	7.9 – 8.4x	11.5 – 17.5x
Wartość transakcji / Wartość księgową	4.5x	2.4 – 2.6x	4.5 – 4.7x
Energetyka, paliwa, surowce naturalne			
Wartość transakcji / Sprzedaż	1.0 – 1.1x	1.0 – 1.8x	0.7 – 0.8x
Wartość transakcji / EBITDA	10.0 – 10.4x	11.9 – 13.4x	4.0 – 4.8x
Wartość transakcji / Wartość księgową	0.9 – 1.2x	1.5 – 1.8x	0.8 – 0.9x
Dobra konsumpcyjne			
Wartość transakcji / Sprzedaż	0.6 – 0.9x	0.9 – 1.0x	0.8 – 1.1x
Wartość transakcji / EBITDA	6.0 – 6.6x	9.1 – 10.5x	5.6 – 6.6x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.3 – 1.6x	1.2 – 1.5x	1.2 – 1.4x
Produkcja przemysłowa			
Wartość transakcji / Sprzedaż	0.9 – 1.6x	1.0 – 1.1x	1.0 – 1.5x
Wartość transakcji / EBITDA	8.6 – 9.1x	11.7 – 12.6x	7.9 – 8.2x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.3 – 1.9x	2.3 – 3.1x	1.1 – 1.5x
Handel i dystrybucja			
Wartość transakcji / Sprzedaż	0.4 – 0.5x	0.3 – 1.0x	0.4 – 0.5x
Wartość transakcji / EBITDA	9.5 – 9.6x	8.5 – 9.8x	7.2 – 9.1x
Wartość transakcji / Wartość księgową	2.2 – 2.6x	2.6 – 2.7x	1.7 – 3.2x
Usługi specjalistyczne, edukacja, administracja			
Wartość transakcji / Sprzedaż	1.1 – 1.3x	2.4 – 2.6x	1.0 – 1.2x
Wartość transakcji / EBITDA	5.9 – 7.9x	17.8 – 17.9x	6.0 – 7.1x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.0 – 1.6x	3.0 – 3.7x	1.6 – 2.3x

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Rynek fuzji i przejęć – Polska na tle Europy Środkowej*, KPMG, Warszawa 2010.

Tabela 2

Przeciętne wartości mnożników transakcyjnych

Mnożnik	Polska 2009	Polska 2008	Europa Środkowa 2009
Wartość transakcji / Sprzedaż	0.8 – 1.2x	1.1 – 1.4x	0.9 – 1.3x
Wartość transakcji / EBITDA	8.2 – 9.2x	10.1 – 10.9x	6.9 – 7.9x
Wartość transakcji / Wartość księgową	1.6 – 2.0x	2.2 – 2.6 x	1.3 – 1.8 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Rynek fuzji i przejęć...*, s. 13.

Wartość przedsiębiorstwa wyznaczana za pomocą wskaźnika cena/zysk

Metoda mnożników giełdowych jest w zasadzie zbiorem metod, których nazwy wprowadzane są bezpośrednio z nazwy wskaźnika przyjętego jako mnożnik. Najbardziej znaną i najczęściej stosowaną spośród tej grupy metod jest metoda wskaźnika cena/zysk. Metoda ta, podobnie inne metody mnożnikowe, nie jest aż tak złożona jak na przykład klasyczne metody dochodowe, jednak dotyczy to tylko strony stricte rachunkowej. Aby poprawnie wycenić firmę oraz właściwie zinterpretować wyniki wyceny niezbędne jest bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Pozorna prostota tej metody stwarza silną pokusę do „łatwej” wyceny dla licznych inwestorów. Generalna konkluzja poważnych prac w omawianej materii sprowadza się do stwierdzenia, iż metoda wskaźnika cena/zysk jest swego rodzaju „fałszywym przyjacielem”³. Przede wszystkim zwraca się uwagę na fakt opierania wyliczeń na zyskach, które częściowo zależą od obowiązujących i stosowanych praktyk rachunkowości, a częściowo mogą być przypisane księgowej konwencji wyceny według cen historycznych. Istnieją również realne trudności w wyborze odpowiedniego mnożnika zysku.

W związku z powszechnością stosowania omawianej metody w wycenie przedsiębiorstw zaleca się jednak sporządzać taką wycenę w sytuacjach zamierzonej sprzedaży (kupna) firm - niezależnie od rzeczywistej użyteczności i postrzeganej poprawności uzyskanego szacunku. Przemawiają za tym zarówno względy taktyki negocjacji, jak też możliwość dodatkowego sprawdzenia zasadności założeń i wiarygodności wyników uzyskanych za pomocą innych metod, przede wszystkim metody DCF i metody aktywów netto.

Przed przystąpieniem do prezentacji istoty metody wskaźnika cena/zysk warto odnotować kilka charakterystycznych dziedzin działalności, do których metoda ta nie jest z założenia rekomendowana do wykorzystywania jako podstawowa metoda wyceny. Większość praktyków wyceny działających w krajach rozwiniętych uważa metodę wskaźnika cena/zysk za nieodpowiednią w szczególności do wyceny banków, funduszy powierniczych

³ Zob. A. Gregory: *Valuing Companies. Analysing Business Worth*, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead 1992, s. 99.

i firm ubezpieczeniowych. Nie oznacza to jednak, że metoda ta nie może być wykorzystana jako pomocnicza (dodatkowa) metoda wyceny instytucji i przedsiębiorstw operujących w wymienionych dziedzinach.

Metoda wskaźnika cena/zysk może być zastosowana jako podstawowa metoda wyceny, gdy spełnione są następujące zasadnicze warunki⁴:

1. Dostępne są wiarygodne dane na temat zysków w odniesieniu do spółki wycenianej i spółek stanowiących bazę odniesienia (porównywalnych).
2. Bieżące zyski spółki są dobrą aproksymacją zysków w przyszłości.
3. Zyski spółki wycenianej oraz spółek porównywalnych są znacząco pozytywne (tzn. nie są ani negatywne, ani marginalnie dodatnie).

Dodatkowa przesłanka przemawiająca za wykorzystaniem omawianej metody określana jest następująco:

- W przypadku wyceny udziałów większościowych, korzyści właścicieli mogą być sensownie oszacowane. Korzyści te obejmują wynagrodzenia, pakiety kompensacyjne, pokrywanie różnych wydatków osobistych.

Kolejnym krokiem do ustalenia wartości firmy jest wybór właściwego mnożnika. W przypadku szacowania wartości firm notowanych na giełdzie, z łatwością można skorzystać z publikowanych w prasie zestawień takich wskaźników. Wartość firmy (w sensie kapitału własnego) jest wówczas iloczynem wybranego parametru (np. zysku z roku ubiegłego) i mnożnika danej firmy (np. wskaźnika cena/zysk) wyznaczonego przez giełdę.

Konstrukcja wskaźnika cena/zysk, podobnie jak wielu innych wskaźników możliwych do wykorzystania w charakterze mnożników, powoduje, że szacunki wartości mogą zmieniać się dość gwałtownie wraz ze zmianą nastrojów na rynku przekładającą się na wzrost lub spadek cen akcji. Podobnie, choć w mniejszym zakresie, oddziałują zmiany w poziomie raportowanych zysków (do obliczania wskaźnika cena/zysk bierze się pod uwagę zysk za 4 ostatnie kwartały). W świetle powyższych uwag należałoby zachować daleko posuniętą ostrożność w korzystaniu z metod mnożnikowych jako podstawowych metod wyceny banków. Zalecana ostrożność nie jednak równoważna z rekomendacją do odrzucenia tych metod.

W praktyce stosowane są jeszcze inne metody mnożnikowe, wśród których warto wymienić metodę wskaźnika cena/przychody, metodę wskaźnika cena/wartość księgowa i metodę wskaźnika cena/aktywa. Parametrem wykorzystywanym w wycenie jest tutaj nie zysk a odpowiednio: przychody, wartość księgowa kapitałów własnych i wartość aktywów. Mnożnikami są natomiast wskaźniki, od których przyjęto nazwę metody. Poniżej zaprezentowano istotę metody wskaźnika cena/przychody.

⁴ Por. J.E. Fishman, S.P. Pratt, J.C. Griffith, D.K. Wilson, S.L. Meltzer, R.W. Hampton: *Guide to Business Valuations*, Volume 1, Second Edition, Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992, Appendix 2B.

Wartość przedsiębiorstwa wyznaczana za pomocą wskaźnika cena/przychody

Metoda wskaźnika cena/przychody (Price/Revenue Value) pozwala oszacować wartość kapitału własnego wycenianego przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźnik, od którego metoda przyjęła swoją nazwę. W przypadku wyceny spółek nie notowanych wykorzystuje się wskaźnik wyliczony dla porównywalnej (podobnej) spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Oprócz ceny giełdowej spółki notowanej należy również uwzględnić dług przypadający na jedną akcję tej spółki. Sumę tych dwóch wielkości dzieli się następnie przez wartość przychodów spółki porównywalnej przypadających na jedną akcję. Analogiczny wynik uzyskamy dzieląc sumę kapitalizacji rynkowej danej spółki i jej zadłużenia przez wartość przychodów.

Mnożąc wyliczony w podany wyżej sposób wskaźnik przez wartość przychodów firmy wycenianej otrzymamy szacunek wartości całego przedsiębiorstwa, tj. zarówno jego kapitału własnego, jak i długu. W celu wyznaczenia wartości kapitału własnego należy odjąć od wartości całego przedsiębiorstwa wartość zadłużenia firmy wycenianej.

Podstawowym warunkiem zastosowania omawianej metody (a także innych metod mnożnikowych) jest znalezienie firm o podobnym profilu działania, zbliżonych wielkością i charakteryzujących się przynajmniej kilkoma innymi podobieństwami. Znalezienie takich firm jest zwykle bardzo trudnym zadaniem. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie różnych konglomeratów, które posiadają unikalną na tle innych firm strukturę rodzajową aktywów. Tymczasem dostępne dane statystyczne nie zawsze umożliwiają odpowiednie wydzielenie poszczególnych jednostek biznesowych (business units), a – co finalnie decyduje o trudnościach w szerszym wykorzystaniu omawianej metody – notowania giełdowe (a często również zadłużenie) odnoszą się do spółki jako całości.

Mimo przedstawionych zastrzeżeń i ograniczeń w praktyce podejmowane są liczne próby oszacowania wartości różnych spółek, w których odpowiednie szacunki wyprowadzane są z notowań giełdowych spółek najbardziej zbliżonych.

Metoda wskaźnika cena/przychody może być zastosowana jako podstawowa metoda wyceny, gdy spełnione są następujące warunki⁵:

1. Dostępne są wiarygodne dane na temat przychodów spółki.
2. Można określić pewną współzależność pomiędzy przychodami a rentownością w odniesieniu do spółek porównywalnych i spółki wycenianej.

Wymienia się dodatkowo następujące okoliczności sprzyjające zastosowaniu metody wskaźnika Cena/Przychody:

- Zyski historyczne spółki charakteryzowały się dużą nieregularnością (zmiennością).
- Wyceniana spółka jest firmą usługową lub inną firmą o niskim udziale kosztów zmiennych, należącą równocześnie do branży przechodzącej proces konsolidacji.
- Spółki danej branży mają zbliżoną strukturę kosztów.

⁵ Por. *ibidem*.

Często zamiast wskaźników odnoszących się do konkretnych firm wykorzystuje się przeciętne wskaźniki branżowe lub średnie wyliczone z wybranej grupy notowanych spółek uznanych za dobrą reprezentację spółki wycenianej. Operowanie średnimi wskaźnikami nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. W teorii postuluje się opieranie szacunku wartości na mnożniku jednej, konkretnej spółki notowanej, którą uznano za najbardziej odpowiednią do porównań. Postulat ten jest niewątpliwie uzasadniony w przypadku wszystkich wycen o charakterze formalnym i oficjalnym.

Podsumowanie

Podejście porównawcze jest ciekawym i użytecznym sposobem szacowania wartości kapitału własnego firm. Jego zaletą jest koncepcyjna prostota i stosunkowo łatwe obliczenia. Problemem jest zwykle dobór spółek porównywalnych, a także odstęp czasowy pomiędzy transakcją porównywalną a datą wyceny. Niemniej mnożniki rynkowe są chętnie wykorzystywane przez analityków – szczególnie do weryfikacji poprawności szacunków uzyskiwanych innymi metodami oraz do oceny atrakcyjności ofert publicznych. Mogą być też użyteczne do przeprowadzenia wstępnych szacunków wartości, poprzedzających właściwe procesy due diligence i pełną wycenę analizowanych spółek.

Literatura

- Blackman I.L.: *Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth*, Irwin, Burr Ridge, 1995.
- Fishman J.E., Pratt S.P., Griffith J.C., Wilson D.K., Meltzer S.L., Hampton R.W.: *Guide to Business Valuations*, Volume 1, Second Edition, Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992, Appendix 2B.
- Gregory A.: *Valuing Companies. Analysing Business Worth*, Woodhead-Faulkner, Hemel Hempstead 1992.
- Pratt S.P.: *The Market Approach to Valuing Businesses*, Wiley, Hoboken 2005
- Rynek fuzji i przejęć – Polska na tle Europy Środkowej*, KPMG, Warszawa 2010.

dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Uniwersytet Szczeciński

Institut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Streszczenie

Artykuł omawia istotę i kluczowe aspekty zastosowania mnożników rynkowych. Zaprezentowano podstawowe rodzaje metod w ramach podejścia rynkowego. Podejście porównawcze to dwie podstawowe metody: 1) metoda transakcji porównywalnych (the guideline transaction – merged and acquired company – method); 2) metoda mnożników giełdowych (the guideline public company method). Przedstawiono również niektóre mnożniki rynkowe wyprowadzone z rzeczywistych transakcji w Polsce w 2008 i 2009 oraz w Europie Środkowo-Wschodniej w 2009.

MARKET MULTIPLES IN BUSINESS VALUATION

Summary

The paper discusses an essence and key aspects of applying market multiples to business valuation. The basic types of methods within the market approach have been presented. The market comparables approach consists of two main methods: 1) the guideline transaction – merged and acquired company – method; 2) the guideline public company method. Selected market multiples derived from actual transactions in Poland (2008 and 2009) and Central-Eastern Europe (2009) have been presented.

DARIUSZ ZARZECKI
MICHAŁ GRUDZIŃSKI

STANDARDY WARTOŚCI STOSOWANE W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Rozwój gospodarczy naszego kraju w ciągu ostatnich dwudziestu lat związany jest przede wszystkim z przedsiębiorstwami prywatnymi. Rosnąca każdego roku liczba debiutów giełdowych, transakcji fuzji i przejęć, wzrost popularności koncepcji zarządzania poprzez wartość powodują, że zapotrzebowanie na coraz bardziej efektywne metody służące pomiarowi wartości podmiotów gospodarczych jest coraz większe. Prawidłowe posługiwanie się narzędziami wyceny przez ekspertów wymaga jednak jasnego określenia poszukiwanej kategorii wartości. W praktyce do opisu wartości przedsiębiorstwa wykorzystywanych jest wiele terminów. Problem polega na tym, że niejednokrotnie terminy te dla różnych osób mają różne znaczenie. W celu rozwiązania tej sytuacji w wielu krajach świata opracowywane i wdrażane są standardy wartości. W niniejszym artykule został przedstawiony zarys podstawowych koncepcji wartości stosowanych w praktyce wyceny przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

Istota i znaczenie standardów wartości w wycenie przedsiębiorstw

Określenie standardu wartości jest jednym z pierwszych i kluczowych etapów procesu wyceny przedsiębiorstwa. Najogólniej ujmując standard wartości można zdefiniować jako rodzaj poszukiwanej wartości. Przez określenie standardu wartości udziela się odpowiedzi na pytanie: wartość dla kogo? Oprócz wskazania rzeczywistych lub hipotetycznych stron transakcji w wielu przypadkach standard wartości ma również istotny wpływ na przyjmowane założenia oraz stosowane metody i techniki wyceny¹.

W Standardach Wyceny Przedsiębiorstw (ang. *ASA Bussines Valuation Standards*) stosowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców (ang. *American Society of Appraisers, ASA*) nie ma części poświęconej stricte standardom wartości. W standardzie nr I określającym Ogólne Wymagania Dotyczące Przeprowadzania Wyceny Przedsię-

¹ J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *Standards of Value, Theory and Applications*, Wiley 2007, s. 21.

biorstw (ang. *BVS-I General Requirements for Developing a Business Valuation*) stwierdza się jednak, że przystępując do wyceny powinno się między innymi zidentyfikować i zdefiniować zastosowany standard wartości. Jako przykładowe standardy wartości wyróżnia się następnie godziwą (sprawdliwą) wartość rynkową (ang. *fair market value*), wartość sprawiedliwą (ang. *fair value*) oraz wartość inwestycyjną (ang. *investment value*). Warto jednak podkreślić, że wspomniany zapis dopuszcza również stosowanie w tym celu innych kategorii wartości². W praktyce wyceny przedsiębiorstw najczęściej stosowane są następujące standardy wartości:

- godziwa wartość rynkowa,
- wartość sprawiedliwa,
- wartość inwestycyjna,
- wartość nieodłączna (ang. *intrinsic value*)³.

Dodatkowo w niektórych publikacjach jako standard wartości wyróżniana jest również wartość księgowa (ang. *book value*). Nie jest ona jednak przedmiotem rozważań w niniejszym artykule ponieważ reprezentuje inne spojrzenie na wartość przedsiębiorstwa niż to stosowane w finansach. Wartość księgowa jest terminem stosownym przede wszystkim w rachunkowości odnoszącym się do historycznego kosztu aktywów pomniejszonego o odpowiednie odpisy reprezentujące ubytek wartości początkowej danego składnika majątku⁴.

W Stanach Zjednoczonych standardy wartości zazwyczaj określone są przez przepisy podatkowe (podatek od nieruchomości lub darowizn), ustawy (sytuacje sporne pomiędzy współnikami) oraz orzecznictwo sądowe (sprawy rozwodowe). W przypadku sprawozdawczości finansowej kwestię tę regulują standardy rachunkowości (ang. *Statements of Financial Accounting Standards*)⁵.

W Polsce zagadnienie standardu wartości było przez całą dekadę praktycznie nieobecne w literaturze przedmiotu, a więc również w praktyce wyceny przedsiębiorstw (z wyjątkiem wycen realizowanych przez renomowane firmy konsultingowe – przede wszystkim zagraniczne). Brak definicji standardu wartości stwarza ryzyko popełnienia poważnych błędów zarówno w zakresie przyjmowanych założeń i dobieranych metod wyceny, jak i jej interpretacji wyników⁶. Jest to jedno z kardynalnych uchybień w praktyce wyceny przed-

² *ASA Business Valuation Standards*, American Society of Appraisers, Business Valuation Committee, Herndon 2008, s. 5.

³ Por. J.E. Fishman, i in.: *Guide to Business Valuation*. vol. 1, second ed., Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992, s. 805.13–805.14; S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: *Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996, s. 23–28.

⁴ Por. J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 28.

⁵ *Ibidem*, s. 21.

⁶ W polskim piśmiennictwie pojawiło się wiele wartościowych prac zajmujących się wyceną przedsiębiorstw, zawierających również definicje różnych kategorii wartości. Nie mówi się tam jednak o standardzie wartości. Zob. np.: B. Nogalski, H. Zalewski: *Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem*, WSAiB w Gdyni, Gdynia 1998, s. 76–82; M. Groszek, S. Jasiewicz: *Wycena przedsiębiorstw*, TNOiK, Warszawa 1991, s. 5 i dalsze; A. Jaki: *Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, s. 23–67; *Wycena przedsiębiorstw. Metody – procedury – przy-*

siębiorstw w Polsce, widoczne szczególnie wyraźnie w przypadku wycen prowadzonych na potrzeby prywatyzacji.

Godziwa wartość rynkowa

Godziwa wartość rynkowa, spotkana w literaturze również pod nazwą sprawiedliwa wartość rynkowa (ang. *fair market value*), jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych standardów wartości. Najczęściej ma on zastosowanie w przypadku wycen sporządzanych na potrzeby procesów sądowych związanych na przykład ze sprawami rozwodowymi lub spadkowymi. W literaturze przedmiotu oraz przepisach prawa stosowanych między innymi w rachunkowości funkcjonuje wiele definicji godziwej wartości rynkowej. Najogólniej ujmując oznacza ona:

...wyrażoną w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie cenę⁷, której kupujący mógłby w sposób uzasadniony oczekiwać, a sprzedający byłby gotów ją zaakceptować, o ile towar zostałby wystawiony na sprzedaż na otwartym rynku, i przy założeniu, że zarówno kupujący jak i sprzedający są w posiadaniu wszelkich związanych z transakcją informacji oraz że żaden z nich nie działa pod jakimkolwiek przymusem⁸.

Koncepcja godziwej wartości rynkowej zakłada, że strony transakcji są hipotetycznymi i nie powiązаныmi ze sobą osobami. W przeciwieństwie do takich kategorii wartości jak wartość inwestycyjna czy wartość właściciela godziwa wartość rynkowa nie odnosi się więc do konkretnego kupującego lub sprzedającego. Oznacza to, że szacując tę kategorię wartości nie powinno brać się pod uwagę specjalnych motywacji lub efektów synergii, które mogłyby wystąpić tylko w przypadku konkretnego nabywcy lub właściciela⁹.

Kolejne założenie przyjmowane przy szacowaniu godziwej wartości rynkowej związane jest z koniecznością uwzględnienia w wycenie dominujących w dniu na jaki jest ona dokonywana warunków ekonomicznych i rynkowych. W celu zilustrowania tego założenia w jednym z artykułów S.P. Pratt podaje następujący przykład: jeśli ktoś uważa, że wartość spółki giełdowej X jest wyższa (albo niższa) od jej ceny notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na pewno nie ma na myśli godziwej wartości rynkowej¹⁰.

klady, R. Borowiecki (red.), wyd. II, Wydawnictwo AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa–Kraków 1993, s. 17 i dalsze. zob. także: U. Malinowska: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001; R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

⁷ W standardach wyceny przedsiębiorstw stosowanych w Kanadzie termin „cena” jest zastąpiony zwrotem „najwyższa cena”, *ASA Business Valuation Standards...*, s. 27.

⁸ D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRR, Warszawa 1999, s. 29; J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 22.

⁹ S.P. Pratt: *Defining Standards of Value*, s. 6, <http://www.appraisers.org/ForAppraisers/AppraiserLibrary.aspx> (stan na 23.03.2010 r., artykuł został również opublikowany w czasopiśmie *Valuation*, vol. 34, no. 2, June 1989); T.S.T. Leung: *Understanding Fair Market Value*, *Business Valuation News*, vol. 1, no. 4, December 1982, s. 4, <https://www.asabv.org/index.php?content=publicLibrary> (stan na 23.03.2010 r.); *ASA Business Valuation Standards...*, s. 27.

¹⁰ S.P. Pratt: *op.cit.*, s. 6.

Takie ujęcie problemu powoduje, że godziwa wartość rynkowa niejednokrotnie może być utożsamiana z wartością rynkową. Należy jednak pamiętać, że w praktyce na zawierane transakcje często mają wpływ subiektywne i emocjonalne czynniki, które przesłaniają racjonalne argumenty. Dodatkowo warto również zauważyć, że zwłaszcza na rynku niepublicznym niezwykle rzadko strony transakcji mają równy dostęp do informacji. Niespełnienie dwóch podstawowych założeń powoduje, że w rzeczywistości wartość rynkowa w przypadku niewielu transakcji pokrywa się z godziwą wartością rynkową¹¹.

Środowiskiem zbliżonym warunkami do tych, które określone są w koncepcji godziwej wartości rynkowej jest publiczny, zorganizowany rynek obrotu papierami wartościowymi. Funkcjonuje na nim duża liczba inwestorów i dochodzi do wielu transakcji, na bieżąco prowadzone są analizy notowanych papierów wartościowych oraz istnieje powszechny dostęp do informacji na temat notowanych podmiotów. Dlatego do wyceny spółek niepublicznych metodami porównawczymi często wykorzystywane są mnożniki (na przykład cena/zysk) spółek giełdowych¹². Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków cena akcji notowana na giełdzie reprezentuje rynkową wartość udziałów mniejszościowych. Dodatkowo w przypadku polskiego publicznego rynku kapitałowego ograniczeniem jest stosunkowo mała liczba notowanych spółek.

Wartość sprawiedliwa

Termin wartość sprawiedliwa (ang. *fair value*) jest pojęciem niejednoznacznym. Spotykane w literaturze definicje różnią się w zależności od kontekstu, w którym termin ten jest wykorzystywany. W Stanach Zjednoczonych wartość sprawiedliwa jako standard wartości stosowana jest między innymi w sprawozdawczości finansowej oraz wycenie spółek w przypadku ich podziału, sporów między wspólnikami i rozwodów¹³. Wartość sprawiedliwa jako przykład standardu wartości wyróżniany jest również w standardach stosowanych przez ASA. Warto jednak zauważyć, że w załączonym do tych standardów słowniku nie podano żadnej definicji tej kategorii wartości¹⁴.

Definicja wartości sprawiedliwej, która została przyjęta przez Radę Standardów Rachunkowości (ang. *Financial Accounting Standards Board*) dla celów sprawozdawczości finansowej brzmi następująco:

*Wartość sprawiedliwa to wartość za jaką majątek może zostać sprzedany (lub przejęty) w przypadku konkretnej transakcji, pomiędzy zainteresowanymi stronami w sytuacji innej niż przymusowa sprzedaż lub likwidacja*¹⁵.

¹¹ T.S.T. Leung: *op.cit.*, s. 4.

¹² *Ibidem*.

¹³ J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op. cit.*, s. 23.

¹⁴ Por. *ASA Business Valuation Standards...*, s. 5, 24–32.

¹⁵ SFAS NO. 141 *Business Combinations*, Glossary oraz FASB Concepts Statement No. 7, *Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, Glossary of Terms*.

Przedstawiona definicja jest zbliżona do tej, która odnosi się do godziwej wartości rynkowej. Należy jednak zauważyć, że w przypadku wartości sprawiedliwej nie wymaga się, by strony transakcji miały równy dostęp do informacji. Ponadto w definicji godziwej wartości rynkowej zakłada się, że strony transakcji nie działają pod jakimkolwiek przymusem, w koncepcji wartości sprawiedliwej wyklucza się jedynie sprzedaż w sytuacji przymusowej lub likwidacji¹⁶.

Wartość sprawiedliwa jest kategorią stosunkowo często spotykaną w różnych aktach prawnych i umowach. Na przykład w umowach spółek zastrzega się niekiedy, że w szczególnych, ściśle określonych okolicznościach, akcje i udziały odpowiadające tym okolicznościom będą odsprzedane wskazanym w dokumencie stronom według wartości sprawiedliwej wyznaczonej przez specjalistę w zakresie wyceny. Ustalona przez biegłego wartość jest uznawana za wiążącą dla stron. W licznych przypadkach niezadowoleni sprzedawcy i kupujący uciekają się do interwencji sądowych, aby zmienić niekorzystny, ich zdaniem, werdykt biegłego co do poziomu wartości sprawiedliwej. W praktyce krajów stosujących tę kategorię wartości brakuje jasnych i jednoznacznych kryteriów jej ustalania. Definiuje się zwykle prawa stron oraz obowiązki niezależnego biegłego wyceny. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że to właśnie ekspert (biegły) musi ocenić, co jest wartością sprawiedliwą. Następnie, zakładając, że jego osąd jest uczciwy i dokonany z najwyższą starannością, powinien ten osąd oficjalnie zaprezentować i umieć obronić¹⁷.

Wartość inwestycyjna

Wartość inwestycyjna (ang. *investmet value*) nazywana również wartością dla właściciela¹⁸ (ang. *value to the owner*) jest jednym z bardziej znanych standardów wartości. Najczęściej wykorzystuje się go w wycenach komercyjnych wykonywanych na zlecenie prywatnych inwestorów w związku z planowanymi transakcjami kupna-sprzedaży, przejęciami strategicznymi oraz kontrolą wartości zaangażowanego kapitału. Najbardziej ogólna definicja wartości inwestycyjnej brzmi następująco:

*Wartość inwestycji to wartość dla konkretnego inwestora oparta na jego indywidualnych wymaganiach i oczekiwaniach dotyczących inwestycji*¹⁹.

W odróżnieniu od godziwej wartości rynkowej, wartość inwestycyjna, zawsze odnosi się do konkretnego nabywcy lub właściciela. Przy szacowaniu wartości inwestycyjnej brane są pod uwagę zarówno ekonomiczne potrzeby jak i możliwości danego inwestora. W wyce-

¹⁶ J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 23.

¹⁷ Więcej na temat wartości sprawiedliwej oraz godziwej wartości rynkowej można znaleźć w pracy D. Zarzecki: *Wartość godziwa a godziwa wartość rynkowa jako standardy wartości w wycenie małych firm*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 135–160.

¹⁸ Taki termin używany jest między innymi w standardach wyceny przedsiębiorstw stosowanych w Kanadzie, por. *ASA Business Valuation Standards...*, s. 29.

¹⁹ *Ibidem*; D. Zarzecki: *op.cit.*, s. 32.

nie uwzględnia się również jego awersje do ryzyka, kierujące nim motywacje oraz osiągnane przez niego efekty synergii.

W wielu publikacjach wskazuje się, że wartość inwestycyjna może być mierzona na przykład za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto wyrażających oczekiwane przez danego inwestora zyski jakie mogłoby wygenerować przedsiębiorstwo, gdyby działało w określony przez niego sposób. Istotne znaczenie ma w tym przypadku stopa dyskontowa. Według niektórych autorów jeśli stopa zwrotu danego inwestora jest tożsama z żadaną stopą zwrotu na rozpatrywanym rynku, to wówczas i tylko wówczas przyjmuje się, że jest ona odpowiednikiem godziwej wartości rynkowej²⁰. Z drugiej strony należy zauważyć, że jeśli specyficzne korzyści jakie może osiągnąć dany inwestor zostaną ujęte w planowanych przepływach pieniężnych wówczas nawet przy zbliżonych wartościach stopy dyskontowej wartość inwestycyjna nie będzie odpowiadała godziwej wartości rynkowej. Wśród powodów z uwagi na które wartość inwestycyjna często różni się od godziwej wartości rynkowej, wyróżnić można między innymi:

- różnice w szacowaniu zdolności do generowania dochodów w przyszłości,
- różnice w postrzeganiu stopnia ryzyka,
- różnice w statusie podatkowym,
- synergię z innymi posiadanymi lub kontrolowanymi podmiotami gospodarczymi²¹.

W większości przypadków wartość inwestycyjna jest wyższa od godziwej wartości rynkowej. Wynika to z faktu, że wartość inwestycyjna bierze pod uwagę specyficzne dla danego inwestora korzyści, które osiąga on z racji posiadania wycenianego przedsiębiorstwa. Gdyby okazało się, że godziwa wartość rynkowa jest wyższa od wartości inwestycyjnej, właściciel powinien rozważyć sprzedaż takiego podmiotu. Z punktu widzenia potencjalnego nabywcy wartość inwestycyjna stanowi z kolei górną granicę ceny, po której byłby on skłonny zakupić dane przedsiębiorstwo.

Wartość nieodłączna

W literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego czy wartość nieodłączną (ang. *intrinsic value*) nazywaną również wartością fundamentalną powinno się wyróżniać jako standard wartości. Warto jednak zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych mimo, że wartość fundamentalna nie jest standardem wartości ani w prawie stanowym ani federalnym, to w praktyce zwrot ten można odnaleźć w wielu wyrokach sądowych. W szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz sporów między wspólnikami²². Najogólniej ujmując wartość nieodłączną można zdefiniować w następujący sposób:

²⁰ S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schwehs: *op.cit.*, s. 25–28.

²¹ S.P. Pratt: *op.cit.*, s. 8.

²² J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 25.

Wartość nieodłączna to wartość jaką inwestor, na podstawie dostępnych informacji oraz szacunków, uważa za „prawdziwą” lub „rzeczywistą” wartość, która stanie się wartością rynkową gdy inni inwestorzy dojdą do tego samego wniosku. W przypadku opcji, jest to różnica pomiędzy ceną wykonania opcji a wartością instrumentu bazowego²³.

Według definicji znajdujące się w *Black's Law Dictionary* wartością nieodłączną określa się:

...wartość rzeczy bez jakichkolwiek specjalnych właściwości, które mogłyby modyfikować jej wartość rynkową. Na przykład nieodłączną wartością srebrnej monety jest wartość znajdującego się w niej srebra²⁴.

W opinii Graham'a i Dodd'a do najistotniejszych czynników składających się na wartość nieodłączną przy założeniu kontynuowania działalności przedsiębiorstwa zaliczyć można:

- poziom normalnej zdolności do generowania dochodów i zyskowności zaangażowanych aktywów różniący się od zysków księgowych, które mogą być, i często są, zniekształcone przez zdarzenia o charakterze krótkoterminowym,
- aktualnie wypłacane dywidendy lub zdolność do wypłaceniach takich dywidend obecnie i w przyszłości,
- realistyczne oczekiwania dotyczące możliwości wzrostu zdolności do generowania dochodów w przyszłości,
- stabilność i przewidywalność tworzonych ilościowych i jakościowych prognoz dotyczących przyszłej ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa²⁵.

Wartość fundamentalna różni się od wartości inwestycyjnej tym, że reprezentuje analityczny osąd wartości bazujący na właściwościach nieodłącznie związanych z inwestycją, które nie są w sposób szczególny przypisane do żadnego konkretnego inwestora²⁶. W teorii zakłada się, że istnieje współzależność między wartością fundamentalną a wartością rynkową. Przyjmuje się, że na efektywnym rynku nie są możliwe duże różnice między tymi dwiema kategoriami wartości, ponieważ prędzej czy później rynek dostrzeże powstałe odchylenia, które znajdą odzwierciedlenie w cenach akcji²⁷.

Podsumowanie

Opracowanie i wdrożenie standardów wartości jest jednym z podstawowych wyzwań stojących przed polskim środowiskiem biegłych w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw. Przystępując do tworzenia tego rodzaju regulacji warto skorzystać z doświadczeń krajów,

²³ *ASA Business Valuation Standards...*, s. 29. oraz S.P. Pratt: *op.cit.*, s. 9, za *Kohler's Dictionary for Accountants*, 6th ed., eds. W.W. Cooper and Yuri Ijiri, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983, s. 285.

²⁴ J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 25 za Garner: *Black's Law Dictionary*, s. 1587.

²⁵ J.E. Fishman, S.P. Pratt, W.J. Morrison: *op.cit.*, s. 26 za S. Cottle, R. Murray, F. Block: *Graham and Dodd's Security Analysis*, 5th ed., McGraw-Hill, New York 1988.

²⁶ S.P. Pratt: *op.cit.*, s. 8.

²⁷ D. Zarzecki: *op.cit.*, s. 33.

w których zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw były i są przedmiotem badań i dyskusji już od dziesiątek lat. Należy przy tym pamiętać, że wprowadzenie standardów wartości nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z wyceną przedsiębiorstw. W wielu sytuacjach wybór właściwego standardu wartości uzależniony jest od okoliczności wyceny, jej przedmiotu, warunków zawartej umowy oraz przepisów prawa. Aczkolwiek często wybór standardu wartości wydaje się być oczywisty, jego znaczenie nie jest już tak jednoznaczne. Warto podkreślić, że chociaż ogólne założenia zaprezentowanych w niniejszym artykule standardów wartości pozostają niezmiennie, ich dopuszczalne definicje mogą różnić się w zależności od kontekstu, w którym są stosowane. Dlatego w celu podniesienia wiarygodności otrzymywanych w wyniku wyceny szacunków wartości niezbędne jest wprowadzenie w Polsce standardów wyceny przedsiębiorstw, które w sposób kompleksowy regulowałyby kwestie procedur stosowanych w procesie wyznaczania wartości przedsiębiorstwa²⁸.

Literatura

- ASA Business Valuation Standards*, American Society of Appraisers, Business Valuation Committee, Herndon 2008.
- Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: *Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
- Cottle S., Murray R., Block F.: *Graham and Dodd's Security Analysis*, 5th ed., McGraw-Hill, New York 1988.
- FASB Concepts Statement No. 7, *Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements*, Glossary of Terms.
- Fishman J.E. i in.: *Guide to Business Valuation*, vol. 1, second ed., Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992.
- Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J.: *Standards of Value, Theory and Applications*, Wiley 2007.
- Garner: *Black's Law Dictionary*.
- Groszek M., Jasiewicz S.: *Wycena przedsiębiorstw*, TNOiK, Warszawa 1991.
- Jaki A.: *Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
- Kohler's Dictionary for Accountants*, 6th ed., eds. W.W. Cooper and Yuri Ijiri, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
- Leung T.S.T.: *Understanding Fair Market Value*, Business Valuation News, vol. 1, no. 4, December 1982, <https://www.asabv.org/index.php?content=publicLibrary> (stan na 23.03.2010 r.).
- Nogalski B., Zalewski H.: *Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem*, WSAiB w Gdyni, Gdynia 1998.

²⁸ Zob. D. Zarzecki: *Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu*, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9, s. 35–38.

- Pratt S.P., *Defining Standards of Value*, <http://www.appraisers.org/ForAppraisers/AppraiserLibrary.aspx> (stan na 23.03.2010 r., artykuł został również opublikowany w czasopiśmie *Valuation*, vol. 34, no. 2, June 1989).
- Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P.: *Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
- SFAS NO. 141 Business Combinations, Glossary.
- Malinowska U.: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001.
- Wycena przedsiębiorstw. Metody – procedury – przykłady*, red. R. Borowiecki, wyd. II, Wydawnictwo AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa–Kraków 1993.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRR, Warszawa 1999.
- Zarzecki D.: *Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu*, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9.
- Zarzecki D.: *Wartość godziwa a godziwa wartość rynkowa jako standardy wartości w wycenie małych firm*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

mgr Michał Grudziński

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Streszczenie

W niniejszym artykule poruszony został problem standardów wartości stosowanych w wycenie przedsiębiorstw. Standard wartości określa rodzaj wartości poszukiwanej w procesie wyceny, odpowiadając przy tym na pytanie: „wartość dla kogo?” W artykule zostały przedstawione koncepcje czterech podstawowych standardów wartości: godziwej wartości rynkowej, wartości sprawiedliwej, wartości inwestycyjnej oraz wartości fundamentalnej (nieodłącznej).

STANDARDS OF VALUE USED IN BUSINESS VALUATION

Summary

This paper concerns the problem of standards of value used in business valuation. A standard of value is a definition of the value being sought. The standards of value addresses the question: “value to whom?” In this paper are presented four major standards of value: fair market value, fair value, investment value and intrinsic (fundamental) value.

Wycena wartości niematerialnych
i prawnych

Intangible asset valuation

AGNIESZKA BOJNOWSKA
MICHAŁ URBAN

CZYNNIKI KREUJĄCE WARTOŚĆ SZKOŁY WYŻSZEJ W POLSCE*

Wprowadzenie

Istotne zmiany zachodzące w relacji: szkoła wyższa – społeczeństwo, której końcowym rezultatem jest zaspokajanie popytu na trzy rodzaje usług: ze strony pracodawców – na absolwentów, ze strony młodzieży – na wykształcenie, ze strony naukowców – na badania i rozwój, są konsekwencją ewolucji rynku i uwarunkowań demograficznych, jak również społeczno-kulturowych. Powstają nowe uczelnie, a istniejące podmioty wprowadzają nowe formy kształcenia. Intensywnie uruchamiane są nowe kierunki i specjalności oraz konieczne staje się prowadzenie marketingu usług dydaktycznych¹. Obok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich uczelnie oferują studia inżynierskie, licencjackie, uzupełniające, podyplomowe w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym. Wachlarz oferowanych usług dydaktycznych znacząco się poszerza.

Autorzy artykułu, poprzez przegląd kluczowych czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa starają się odpowiedzieć na pytanie, które z nich będą również nośnikami wartości dla szkoły wyższej.

Przesłanki poszukiwania wartości szkoły wyższej w Polsce

Ze względu na ewolucję runku usług edukacyjnych, zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa czy dążenia ekonomiczno-polityczne zmierzające do zapewnienia pełnej swobody przepływu osób, usług i kapitału pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, do najważniejszych czynników poszukiwania i identyfikacji zarządzania szkołą wyższą poprzez jej wartość są – zdaniem Autorów artykułu – następujące przesłanki:

- a) wspólny cel strategiczny², jaki w marcu 2000 roku ustawiono na konferencji w Lizbonie, którym jest przekształcenie UE do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną

* Publikacja finansowana ze środków uzyskanych z projektu rozwojowego nr N R11 022 06.

¹ J. Dietl: *Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?*, [w:] *Marketing szkół wyższych*, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, WSB, Poznań 2004; M. Krzyżanowska, *Znaczenie marketingu w działalności szkoły wyższej*, „Marketing i Rynek” 2004, nr 3.

² Polska – jako członek UE – jest zobowiązana do realizacji Strategii Lizbońskiej uzupełnionej o cel przyjęty w Barcelonie, przyp. autorów.

gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej;

- b) uzupełnienie postanowień lisbońskich o tzw. cel barceloński – osiągnięcie przez kraje UE do 2010 roku średniego poziomu 3% PKB wydatków na badania i rozwój, przy udziale sektora prywatnego na poziomie 2/3;
- c) utrzymujący się znaczny dystans dzielący polską gospodarkę od obecnego poziomu rozwoju krajów UE a co za tym idzie malejąca i niewystarczająca skala wydatków na szkolnictwo wyższe w naszym kraju; istotna jest również struktura tych wydatków – należy dążyć do jak największego udziału przedsiębiorstw w wydatkach na B+R (wg Strategii Lizbońskiej oczekiwana struktura to 65% wydatków prywatnych, 35% budżetowych), daje to bowiem gwarancje, że wyniki badań znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce gospodarczej;
- d) **wzrost konkurencji na rynku usług dydaktycznych**, z jednej strony spowodowany wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb kształcenia i co za tym idzie – wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumiane **usługi dydaktyczne**. Z drugiej strony, zdecydowanie został wyhamowany wrastający trend liczby studentów, gdyż choć w **ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba studentów** (w roku akademickim 2006/07 studiowało 1,94 miliona osób, podczas gdy dekadę wcześniej, w roku akademickim 1995/96 jedynie 0,79 miliona³), to aktualnie prognozowane jest ich zmniejszenie⁴ – **będące wynikiem zmian w strukturze demograficznej ludności**;
- e) równocześnie wzrost liczba szkół wyższych: ze 112 w roku akademickim 1990/91⁵ do 448 w 2006/2007 do 457 uczelni w roku akademickim 2009/10 w Polsce, w tym: 131 uczelni publicznych oraz 326 uczelni niepublicznych, kształcących prawie 2 miliony studentów;
- f) trudna sytuacja ekonomiczna wymuszająca wręcz troskę o efektywne wykorzystanie zasobów – przychodów z budżetu państwa, co jest celem skutecznego zarządzania podmiotem.

W przypadku kurczenia się zasobów i liczby nabywców (czyli wspólnych elementów na wejściu i wyjściu każdej szkoły wyższej) oraz likwidacji barier prawnych, co sprzyja otwarciu rynku usług edukacyjnych i ich urynkowieniu, coraz istotniejsze stają się traktowanie szkoły wyższej jako „bytu ekonomicznego”⁶ a rozumienia istoty jej istnienia jako „naukowo-badawczego łańcucha wartości”⁷ (zastosowanie podejścia procesowego). Po-

³ Na podstawie danych z GUS.

⁴ W 2015 roku studentów ma być tylko 2,8 mln – na podstawie prognoz GUS.

⁵ Na podstawie danych z GUS.

⁶ M. Moszkowicz: *Założenia strategii Politechniki Wrocławskiej*, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_184/184mo.html, data pobrania pliku 01.2010.

⁷ *Ibidem*.

twierdza to teoria i praktyka zarządzania, gdzie unika się rozróżniania między instytucjami pełniącymi zadania społeczne, jak szpital, uczelnia czy szkoła (czyli non-profit), a przedsiębiorstwem nastawionym na zysk (profit).

Pojęcie wartości uczelni wyższej w Polsce

Uczelnia, w prawie o szkolnictwie wyższym jest definiowana jako szkoła prowadząca studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie⁸. Bez względu na rodzaj uczelni (publiczna, niepubliczna), typ studiów (pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, magisterskie czy podyplomowe) jak również ich formę (stacjonarne, niestacjonarne) wspólną cechami szkół wyższych są:

- realizowanie „misji odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki”⁹,
- korzystanie z praktycznie tych samych zasobów,
- sprowadzenie istoty istnienia do „naukowo-badawczego łańcucha wartości,
- adresowanie oferty do skończonej (choć segmentowej) grupy klientów.

„Patrząc” na szkołę wyższą jako przedsiębiorstwo można próbować zdefiniować pojęcie jej wartości. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele definicji wartości przedsiębiorstwa, które różnią się w zależności od podmiotu, zastosowania, odbiorców itp., co sugeruje, że nie jest to pojęcie całkowicie jednoznaczne. Dostrzegając trudności zdefiniowania pojęcia wartości w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw, nasuwa się pytanie – co powinno stanowić podstawę określenia definicji wartości innych szczególnych typów podmiotów, do jakich należy szkoła wyższa? Analizując znaczenie pojęcia wartości szkoły wyższej można przytoczyć definicję pojęcia wartości, która w ujęciu encyklopedycznym oznacza cechę jakiejś rzeczy, którą można przedstawić ekwiwalentem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym¹⁰. Oznacza to, że wartość jest odpowiednikiem korzyści czy pewnych użyteczności, które można wyliczyć (i otrzymać) za pomocą równowartości w środku płatniczym. Precyzyjne określenie znaczenia wartości i jej nośników w odniesieniu do szkoły wyższej wymaga dokonania podziału jej działalności na trzy podstawowe obszary:

- dydaktyczny,
- naukowy,
- administracyjny.

Analizując wartość każdego wymienionego obszaru z osobna będzie ona przedstawiać inny obszar korzyści. Wartość dydaktyczna szkoły wyższej stanowi zdolność podmiotu edukacyjnego do realizowania wysokiej jakości procesu kształcenia ukierunkowanego na umiejscowienie absolwenta w odpowiednim dla niego miejscu gospodarki z minimalnym

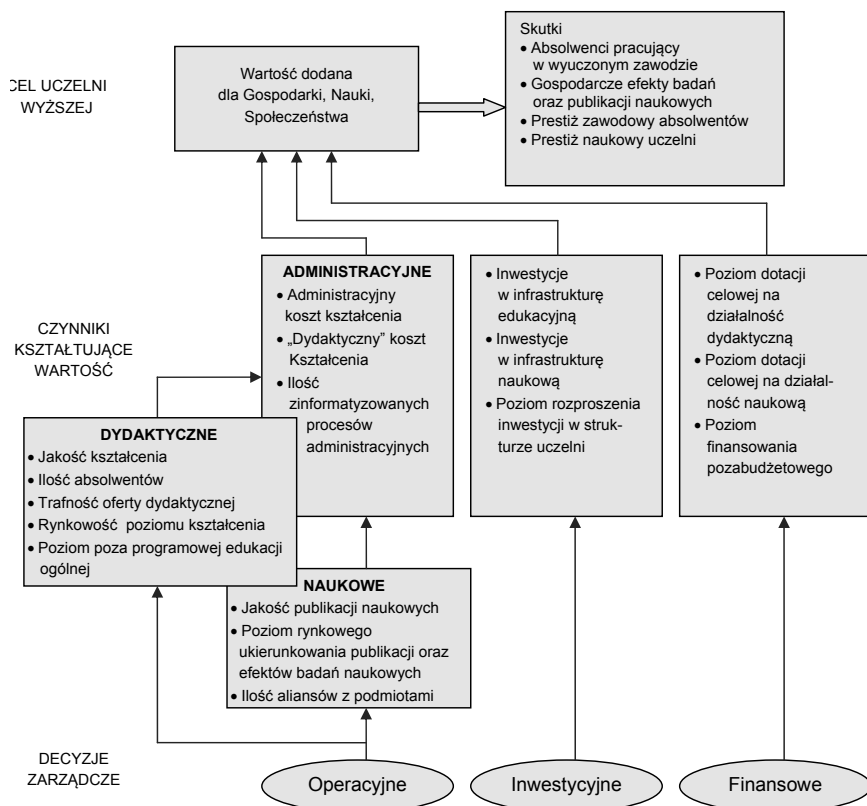
⁸ Ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2, punkt 1, ustęp 1).

⁹ Ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 4, punkt 3.

¹⁰ *Słownik języka polskiego*, t. III, PWN, Warszawa 1981, s. 660.

oczekiwanym poziomem wiedzy oraz umiejętności. Wartością naukową uczelni wyższej jest zdolność wykorzystania potencjału naukowego, badaczy wraz z dostępną infrastrukturą techniczną do rozwoju i doskonalenia wszelkich procesów gospodarczych rozumianych jako ogół działań realizowanych przez ludzi we współczesnym świecie. Wartość administracyjna uczelni to zdolność organizowania działalności edukacyjnej oraz dydaktycznej najwyższej jakości na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu dostępnych, ograniczonych zasobów materialnych.

A że podstawowym (głównym) celem działalności każdego przedsiębiorstwa powinno być maksymalizowanie korzyści dla jego właścicieli to i w tym wypadku interesariusze szkoły wyższej będą dążyć do realizowania swoich korzyści, choć nie necessarily poprzez uzyskiwanie zadowalających stóp zwrotu. Tak więc zarządzanie wartością uczelni wyższą będzie współczesnym systemem zarządzania zawierającym narzędzia i procedury podej-



Rys. 1. Sieć wartości szkoły wyższej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Rappaport: *Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora*, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 65.

mowania strategicznych i operacyjnych decyzji, mających na celu długoterminowy wzrost wartości i pomnażanie bogactwa jej właścicieli”¹¹.

Czynniki generujące wartość uczelni wyższej w Polsce

Wartość przedsiębiorstwa rozpatrywana jest nie tylko ze względu na różne koncepcje jej określania, ale również pod kątem czynników ją determinujących, które nazywane są w literaturze nośnikami lub generatorami wartości (z ang. *value drivers*). Problem ich rozpoznania, wyodrębnienia, a następnie sterowania nimi jest niezmiernie istotny w dążeniu do maksymalizacji owej wartości. Proces identyfikacji kluczowych czynników tworzących wartość podmiotu jest podejmowany przez wielu znawców, którzy proponują różne ich podziały.

Zidentyfikowanie nośników wartości, ich wzajemnego oddziaływania, ograniczeń, szans i zagrożeń, jakie niosą, korelacji ze strategią i celami organizacji, a następnie wykorzystanie tej wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest niezwykle istotne z punktu widzenia zarządzania wartością. Analizując generatory wartości można rozpatrywać je w dwóch podstawowych kategoriach, mianowicie jako czynniki o charakterze mikroekonomicznym i o charakterze makroekonomicznym¹². Można stwierdzić, że nośnikami wartości w organizacji są wszystkie jej aktywa, a więc kapitały i formy jego zaangażowania, ale również zdolności wyrażane poprzez realizowane funkcje, kapitał ludzki oraz relacje między tymi składnikami. R. Boulton, B. Liber i S. Samek zaproponowali następującą charakterystykę nośników wartości w przedsiębiorstwie¹³:

- **Aktywa** – definiowane jako potencjalne źródła przyszłych korzyści ekonomicznych, posiadające zdolność budowania wartości przedsiębiorstwa. Pojęcie to nie ogranicza się jedynie do posiadanych praw własności, czy możliwości kontrolowania, ale może obejmować również relacje niepodlegające regulacjom poprzez zawarte umowy; aktywa są zatem podstawowym elementem budującym wartość, nawet jeśli nie są ujawniane w bilansie przedsiębiorstwa (jak np. relacje, reputacja itp.).
- **Aktywa finansowe** – które zawierają gotówkę, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz źródła kapitału akcyjnego i dłużnego. Aktywa te tworzą źródła kapitału wykorzystywanego do tworzenia wartości.
- **Aktywa rzeczowe** – obejmują wszystkie aktywa materialne, a więc grunty, budynki, maszyny, zapasy itp. Mają one kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji strategicznych, określających funkcje, jakie przedsiębiorstwo będzie realizować.

¹¹ A. Szablewski: *Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykład*, Wydawnictwo Poltex, 2008

¹² P. Szczepankowski: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 54–56.

¹³ B. Woźniak-Sobczak: *Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem*, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 86–88.

- **Klienci** – jest to kategoria aktywów niematerialnych, która obejmuje nie tylko odbiorców końcowych, ale również każdy podmiot, który bierze udział w łańcuchu wiodącym od wytworzenia produktu do ostatecznego konsumenta.
- **Pracownicy i dostawcy** – kolejna kategoria aktywów niematerialnych obejmująca pracowników organizacji oraz zewnętrznych partnerów. Podmioty te wnoszą do organizacji swoją wiedzę i umiejętności lub dostarczają produkty i usługi.
- **Aktywa organizacyjne** – kategoria aktywów niematerialnych, która stanowi spoiwo łączące pozostałe grupy aktywów, budując konkurencyjność przedsiębiorstwa i pozwalając reagować na zmiany w gospodarce; w skład tej kategorii wchodzi: przywództwo, strategia, struktura, marka, wiedza, systemy i procesy itp.

Połączenie wszystkich kategorii aktywów materialnych i niematerialnych w jeden system zależności i powiązań tworzy unikalny dla danej organizacji model biznesowy. Przyjęty przez organizację model decyduje o tym, w jakim stopniu jest ona zdolna do tworzenia wartości oraz jest budowania przewagi konkurencyjnej wobec innych podmiotów znajdujących się na rynku.

W ogólnym podziale nośników wartości przedsiębiorstwa, dokonanym po przyjęciu założenia, że podstawą ustalenia wartości przedsiębiorstwa jest prognoza przyszłych wolnych strumieni pieniężnych, dyskontowanych na moment wyceny stopą kosztu kapitału, wyróżniono następujące czynniki¹⁴:

- środki pieniężne w postaci strumieni gotówki,
- zaangażowany kapitał,
- koszt kapitału.

Natomiast najbardziej znany i często przytaczany przez innych autorów podział nośników, proponuje A. Rappaport, który do głównych komponentów wartości zalicza¹⁵:

- przepływy gotówki z działalności operacyjnej,
- stopę dyskontową,
- zadłużenie.

Następnie identyfikuje on siedem głównych czynników kształtujących wartość, które można pogrupować w cztery następujące kategorie¹⁶:

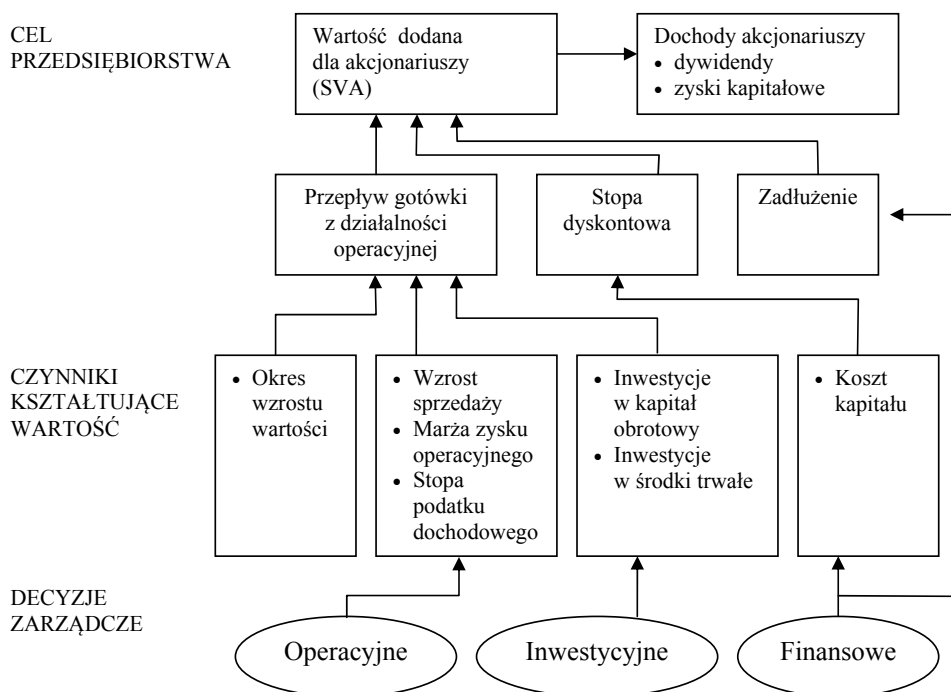
- operacyjne nośniki wartości – stopa wzrostu sprzedaży, marża zysku operacyjnego, stopa podatku dochodowego,
- inwestycyjne nośniki wartości – inwestycje w majątek trwały, inwestycje w kapitał obrotowy,
- finansowe nośniki wartości – koszt kapitału,
- ogólny nośnik wartości – okres wzrostu wartości.

¹⁴ T. Dudycz: *Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001, s. 28.

¹⁵ A. Rappaport: *op.cit.*, s. 64–65.

¹⁶ *Ibidem*, s. 65.

Proces tworzenia wartości podmiotu powinien obejmować wszystkie obszary jego działalności. Decyzje operacyjne, które wpływają na strukturę produktów, poziom cen, działania reklamowe i promocyjne, dystrybucję oraz na poziom obsługi klienta, przekładają się na trzy czynniki tworzące wartość, mianowicie na stopę wzrostu sprzedaży, marżę zysku operacyjnego i stopę podatku dochodowego. Natomiast decyzje inwestycyjne, od których zależy rozwój przedsiębiorstwa, na przykład w zakresie wzrostu produkcji czy jej dywersyfikacji, określają wielkość i strukturę inwestycji w aktywa trwałe oraz kapitał obrotowy. Decyzje finansowe, polegające na ustaleniu właściwych proporcji zadłużenia i kapitału własnego, wpływają na ryzyko prowadzonej działalności i tym samym na koszt kapitału. Okres wzrostu wartości jako ogólny czynnik tworzący wartość przedsiębiorstwa określa prognozowaną przez decydentów liczbę lat, w których stopa zwrotu z inwestycji przewyższy koszt kapitału. Najlepiej sytuację tę ilustruje rysunek 2.



Rys. 2. Sieć wartości dla akcjonariuszy

Źródło: A. Rappaport: *op.cit.*, s. 65.

W literaturze kluczowe nośniki zaproponowane przez A. Rappaporta często uzupełniane są przez innych autorów o niektóre czynniki mikroekonomiczne. Warto przytoczyć

za T. Dudyczem klasyfikację opracowaną przez D. Waltersa, według którego oprócz kluczowych determinantów wartości przedstawionych wcześniej należy również wymienić¹⁷:

- zarządzanie lojalnością klientów,
- „koprodukcję”, czyli włączenie dostawców i odbiorców w proces tworzenia wartości,
- dźwignię operacyjną,
- dźwignię finansową i kontrolę,
- strategiczne i operacyjne przepływy gotówki,
- zarządzanie zdolnościami wytwórczymi dostępnymi i wykorzystywanymi.

D. Walters dokonał podziału wyróżnionych czynników na dwie podstawowe grupy, to jest na nośniki operacyjne i strategiczne. Do operacyjnych zaliczył te, które mogą być podejmowane przez kierownictwo niższego szczebla, ponieważ nie są wynikiem decyzji ściśle strategicznych, jednak realizowane są zgodnie z przyjętą strategią kreowania wartości. Natomiast czynniki strategiczne dotyczą już działań stricte strategicznych, które mają związek z czynnikami wartości dla akcjonariuszy i dlatego muszą być podejmowane na najwyższych szczeblach organizacji i obserwowane w długim okresie. Graficzne przedstawienie klasyfikacji zidentyfikowanych czynników wyróżnionych przez D. Waltersa oraz pozostałych – ale dla szkoły wyższej obrazuje rysunek 3.

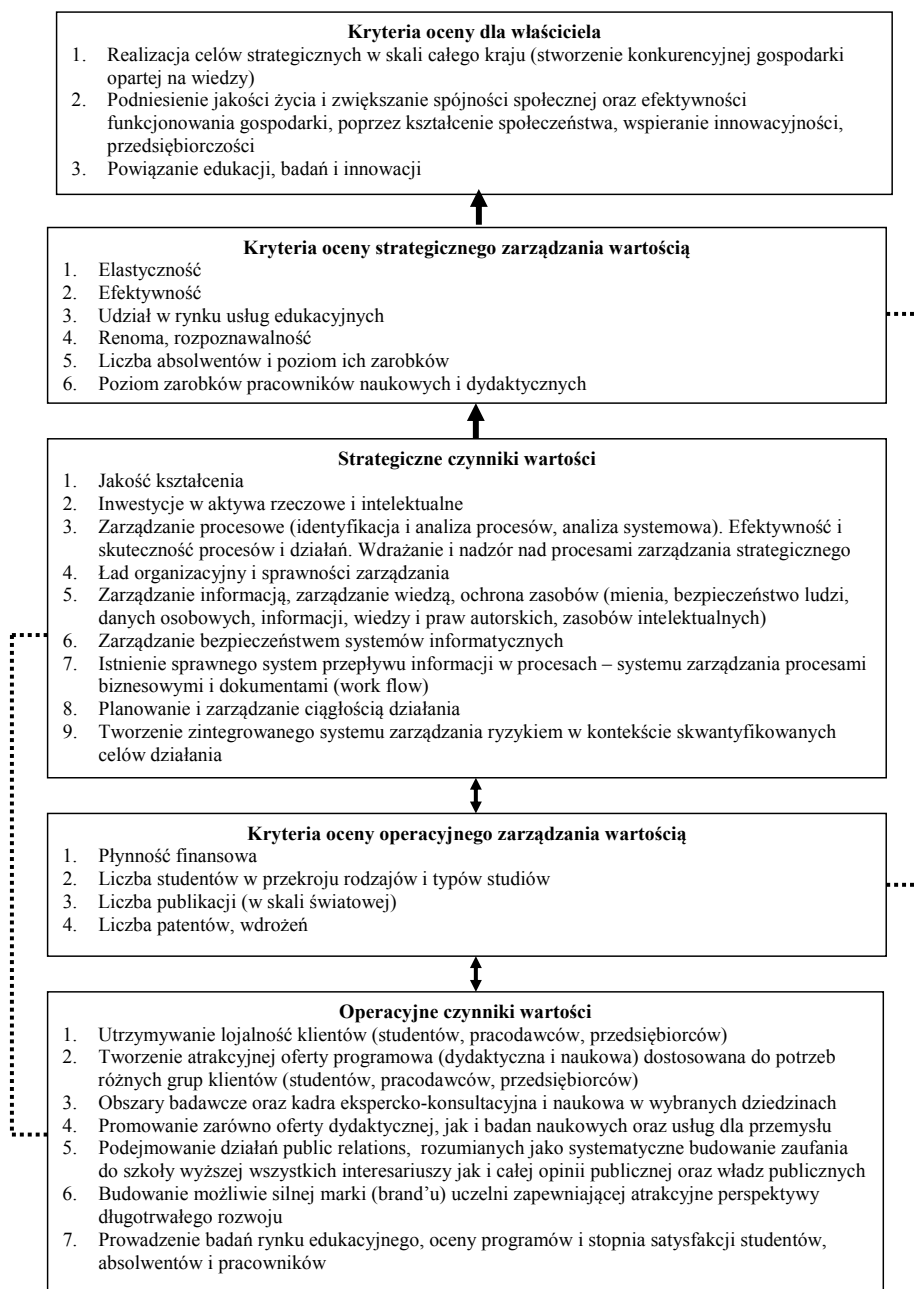
Dopełnieniem powyższego przeglądu kluczowych czynników generujących wartość uczelni wyższej w Polsce są czynniki (głównie niestety destymulanty) o charakterze makroekonomicznym, wśród których wyróżnić należy:

- niski poziom wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce – w porównaniu z innymi państwami UE,
- brak realnych możliwości istotnego zwiększenia nakładów budżetowych na badania i szkolnictwo wyższe,
- negatywne zmiany w strukturze demograficzną społeczeństwa – zmniejszająca się liczba studentów w dłuższym okresie,
- koniunkturę gospodarczą,
- system podatkowy, który nie sprzyja promowaniu innowacji, wysokich technologii czy adaptacji nauki do przemysłu,
- brak klarownej polityki edukacyjnej i naukowo-badawczej państwa.

Przy czynnikach o charakterze mikroekonomicznym zwrócimy uwagę na:

- jakość kształcenia,
- ilość absolwentów znajdujących pracę w zawodzie po ukończeniu studiów,
- poziom zarobków absolwentów,
- poziom awansu zawodowego absolwentów uczelni,

¹⁷ D. Walters: *Developing and Implementing Value – Based Strategy*, Management Decision 1997, nr 35/10, za: T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 24.



Rys. 3. Zarządzanie wartością szkoły wyższej: perspektywa strategiczna i operacyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 25.

- koszty dydaktyczne kształcenia studenta,
- koszty administracyjne kształcenia studenta,
- poziom dostępność certyfikatów dopuszczających do zawodu podczas studiów.

Inni autorzy uważają¹⁸, że kluczowe czynniki tworzące wartość przedsiębiorstw, w tym szkoły wyższej nie są stałe i należy je co pewien czas weryfikować. Twierdzą, że jest to proces twórczy, ponieważ nośniki wartości są indywidualne dla każdego podmiotu, a ich wyszukiwanie często musi być dokonywane na zasadzie prób i błędów. Wyodrębnianie ich może przysparzać trudności z powodu braku niezbędnych informacji o zmianach zachodzących w organizacji. Poza tym, generatory wartości nie powinny być rozpatrywane osobno, ponieważ wzrost jednego z nich wcale nie musi oznaczać wzrostu wartości całego przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie, może mieć to nawet negatywne skutki, na przykład wzrost cen może doprowadzić do utraty dużej części rynku, a tym samym nawet do spadku wartości przedsiębiorstwa.

Podsumowując przegląd kluczowych czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa warto zauważyć, że większość klasyfikacji proponowanych przez różnych autorów wychodzi od głównych nośników ustalonych przez A. Rappaporta i w mniejszym lub większym stopniu jest ich uzupełnieniem lub modyfikacją. Jednak dla szkoły wyższej nie wszystkie z nich znają zastosowanie a wręcz należy poszukiwać czynniki charakterystyczne dla tych specyficznych podmiotów.

Podsumowanie

Obecnie większość szkół wyższych w Polsce prowadzi wielostopniowy system nauczania i proponuje edukację na poziomie przed dyplomowym (studia licencjackie), studia dyplomowe (magisterskie) oraz podyplomowe (doktorskie lub dających specyficzne certyfikaty profesjonalne). Wzrost liczby szkół wyższych, poszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie tematyki i różnicowania sposobów studiowania (umożliwianie studiowania w systemie: stacjonarnym, zaocznym, wieczorowy czy też „na odległość”), jak również podniesienie jakości kształcenia wpłynęły znacząco na wzrost liczby studentów, nauczycieli akademickich oraz na unowocześnienie procesów dydaktycznych. I tak w roku akademickim 2009/10 w Polsce mamy już 457 uczelni, w tym: 131 uczelni publicznych oraz 326 uczelni niepublicznych, kształcących prawie 2 miliony studentów¹⁹. W aspekcie zasobów koniecznych do funkcjonowania szkół wyższych – czyli **wydatków na szkolnictwo wyższe z budżetu państwa** obserwujemy stały ich wzrost, pomimo tego jednak poziom wydatków na szkolnictwo wyższe wciąż jest daleki od potrzeb w tym zakresie.

Dążąc do maksymalizacji wartości szkoły wyższej należy zidentyfikować czynniki jej wartości, wśród których znajdzie się grupa takich, które będą dotyczyć większości po-

¹⁸ T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *op.cit.*, s. 100–101.

¹⁹ Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 30.10.2009 r.

miotów na rynku ale i zbiór takich, które będą jedynie charakterystyczne dla szkół wyższych.

Literatura

- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy*, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Dietl J.: *Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?*, [w:] *Marketing szkół wyższych*, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, WSB, Poznań 2004.
- Dudycz T.: *Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
- Krzyżanowska M.: *Znaczenie marketingu w działalności szkoły wyższej*, „Marketing i Rynek” 2004, nr 3.
- Moszkowicz M.: *Założenia strategii Politechniki Wrocławskiej*, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_184/184mo.html, data pobrania pliku 01.2010.
- Rappaport A.: *Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora*, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej*, red. M.y Cyłkowska-Nowak, Poznań 2004.
- Słownik języka polskiego*, t. III, PWN, Warszawa 1981.
- Szablewski A.: *Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykład*, Wydawnictwo Poltex, 2008.
- Szczepankowski P.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Ustawa z 27 lipca 2005, Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU z 30 sierpnia 2005 r.
- Walters D.: *Developing and Implementing Value – Based Strategy*, Management Decision 1997.
- Woźniak-Sobczak B.: *Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005.
- Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 30.10.2009 r.

dr Agnieszka Bojnowska
mgr Michał Urban
Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania

Streszczenie

Problem efektywności gospodarowania uczelnią wyższą przy realizacji misji edukacyjnej, a zarazem dostosowania i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej do zmieniających się warunków ryn-

kowych i jednoczesnym intensywnym rozwoju badawczo-naukowym, nabiera szczególnego znaczenia dla polskich szkół wyższych po wkroczeniu do Unii Europejskiej, gdyż stoją one wobec zadania **konkurowania o studentów i o projekty badawcze z uczelniami Europy i świata**. Wychodząc w założenia, że nie ma lepszego sposobu zapewnienia jakości niż konkurencja (i to nie tylko dla rynku usług edukacyjnych) czyli wolny rynek, nie pozostaje nic innego jak zarządzać szkołą wyższą według zasad przyjętych i sprawdzonych dla przedsiębiorstw.

Autorzy artykułu, poprzez przegląd kluczowych czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa starają się odpowiedzieć na pytanie, które z nich będą również nośnikami wartości dla szkoły wyższej.

INDICATORS CREATING VALUE OF A UNIVERSITY IN POLAND

Summary

Due to the changes on high education services market and international law deregulations, it is necessary for universities in Poland to be effective organizations, to manage high level of research and development and to be attractive for their clients. The only way to ensure their quality is a competition market. There is an idea to manage the university like a company.

The aim of authors of this article is to present key factors creating value of the polish universities through the review of value drivers in enterprises.

CYRYL KOTYLA

**PROPOZYCJA WPROWADZENIA POJĘCIA
GRUPY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA PRZYKŁADZIE WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNEGO**

Wprowadzenie

Począwszy od ostatniej dekady poprzedniego wieku w branży wydawniczej publikacji dla profesjonalistów¹ następują gwałtowne i dynamiczne zmiany związane z informatyzacją. Tradycyjny nośnik, a więc papier, traci już na znaczeniu, a coraz większe znaczenie zdobywa nośnik elektroniczny². Zmiana ta wynika z konieczności dostarczenia informacji klientom w sposób szybki, a postać papierowa oznacza konieczność czasochłonnego i kosztownego: składu, wydruku oraz tradycyjnej dystrybucji rozumianej jako dostarczanie gotowego produktu z magazynu producenta do klienta. Forma elektroniczna, a w szczególności publikowanie poprzez Internet, pozbawiona jest tych przywar i jest bardzo korzystna dla wydawców, ale – co przecież najważniejsze – korzystna jest dla samych klientów, gdyż informacja o zmianie jakiegoś ważnego obszaru ich pracy zawodowej pojawia się bardzo szybko.

W Polsce za pioniera wśród wydawnictw elektronicznych należy uznać Wydawnictwo Prawnicze LEX w Sopocie³, które to jako pierwsze rozpoczęło publikowanie na dyskietkach Systemu Informacji Prawnej LEX, tj. produktu z informacją o prawie dla prawników. Obecnie coraz więcej wydawnictw dla profesjonalistów odchodzi od tradycyjnych form publikowania, zastępując je lub uzupełniając publikacjami elektronicznymi⁴.

¹ Przez publikacje dla profesjonalistów należy rozumieć takie wydawnictwa, które są wydawane, aby wesprzeć w pracy dane grupy zawodowe, a więc np. wydawnictwa dla prawników, dla księgowych, dla lekarzy itp. Od wydawnictw dla profesjonalistów należy odróżnić publikacje, które są wydawane i kupowane w celach niezwiązanych z pracą zawodową, np. z rozrywką, spędzeniem wolnego czasu itp.

² Przez nośnik elektroniczny należy rozumieć publikacje wydawane kiedyś na dyskietkach, a obecnie na płytach CD, DVD oraz coraz powszechniej publikacje internetowe.

³ Zob. www.lex.pl.

⁴ Przykładem wydawnictwa wyłącznie elektronicznego jest np. Wydawnictwo KWANTUM Sp. z o.o. w Sopocie (www.kwantum.gda.pl), które to posiada w swojej ofercie wyłącznie produkty elektroniczne, a przykład uzupełniania oferty „papierowej” o produkt elektroniczny można zaobserwować np. w Wydawnictwie C.H. Beck Sp. z o.o. (www.beck.pl), gdzie książki dla profesjonalistów wydawane w formie papierowej występują również w formie elektronicznej (tam akurat w postaci pliku .pdf), a klient może kupić albo jedną z tych postaci, albo pakiet wręcz złożony z obydwu tych postaci. Poza powyższymi praktycznie każde liczące się w Polsce wydawnictwo dla profesjonalistów posiada swoje produkty internetowe.

W związku z takim kierunkiem rozwoju publikacji dla profesjonalistów – powszechnym dążeniem do dygitalizacji produktów – należy zauważyć, iż aktywa niematerialne odgrywają w wydawnictwach elektronicznych podstawową i kluczową rolę dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz dla wyceny wartości firmy. To właśnie ten składnik majątku trwałego (aktywa niematerialne) powoduje, że jednostki mogą wydawać swoje produkty; to dzięki temu składnikowi majątku wydawnictwa budują swoją przewagę konkurencyjną na rynku. W końcu również poza olbrzymim wpływem na prowadzenie samej działalności wydawniczej, aktywa niematerialne mają olbrzymi wpływ na wycenę wartości wydawnictwa jako firmy. Aktywa niematerialne stanowią bowiem najważniejsze i najcenniejsze „dobro” składnik aktywów dla takich wydawnictw, a zatem prawidłowość ich ujęcia, wyceny i prezentacji ma olbrzymie znaczenie dla wiarygodności informacji oraz wartości wydawnictwa prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

Celem podstawowym tego opracowania jest próba analizy obowiązujących obecnie przepisów prawa bilansowego i podatkowego dotyczących aktywów niematerialnych w celu oceny, czy pozwalają one na właściwe i adekwatne do prowadzonej działalności wydawnictwa elektronicznego ujęcie aktywów niematerialnych służących prowadzonej działalności, a więc wydawaniu produktów elektronicznych. Celem drugorzędym jest próba wskazania kierunku zmian w regulacji poprzez wprowadzenie pojęcia grupy wartości niematerialnych i prawnych, przy czym propozycja ta nie ma wyczerpującego i ostatecznego charakteru, lecz stanowić może tylko i wyłącznie punkt wyjścia do dalszych przemyśleń mających na celu rozwiązanie wskazanego problemu. Rozważania przedstawione w opracowaniu ilustrowane są przykładem produktu wytwarzanego przez wydawnictwo elektroniczne, jednakże należy zauważyć, iż aktywa niematerialne zaczynają odgrywać dużą i coraz większą rolę w wielu innych branżach, stąd opisywany problem ma, lub wkrótce może mieć, olbrzymie znaczenie również dla wielu podmiotów z innych branż.

Etapy tworzenia produktu elektronicznego oraz jego składowe

Produkt elektroniczny, będący podstawą do dalszych rozważań, to produkt zawierający informację prawną i narzędzia dla prawników. Na rynku istnieje kilka tego typu systemów⁵, które między sobą różnią się pewnymi detalami, lecz każdy z nich zawiera m.in.:

- krajowe i unijne akty prawne,
- wykładnię przepisów prawnych (zbiór orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych),
- wzory pism i umów oraz deklaracji i sprawozdań,
- komentarze autorskie oraz urzędowe,
- wykazy i zestawienia wskaźników,

⁵ Szczegółowe opisy zawartości i funkcjonalności tego typu systemów są dostępne na stronach internetowych wiodących polskich wydawnictw elektronicznych, czyli.: LexisNexis (www.lexisnexus.pl), Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.pl), C.H. Beck (www.beck.pl), Kwantum (www.kwantum.gda.pl).

- inne zbiory dokumentów i narzędzia.

Wytworzenie takiego systemu oznacza zatem konieczność:

- opracowania wewnętrznej bazy danych wraz z interfejsem operatora (narzędzie wewnętrzne), pozwalających na przechowywanie i merytoryczną obróbkę zbiorów dokumentów;
- zebrania w ww. bazie danych i merytorycznej obróbki olbrzymich zbiorów dokumentów źródłowych (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej i pozostałe źródła papierowe i elektroniczne zbierające dokumenty źródłowe);
- opracowania tzw. interfejsu zewnętrznego klienta, tj. programu komputerowego, w którym prezentowane są odpowiednio dobrane z wewnętrznej bazy danych zbiory obrobionych dokumentów w celu ich udostępnienia klientom w postaci produktu handlowego.

Ważnym elementem takiego przedsięwzięcia jest konieczność napisania całego niezbędnego oprogramowania we własnym zakresie, co dotyczy przede wszystkim wewnętrznej bazy danych, jak i interfejsu użytkownika, nazywanych również narzędziami wydawniczymi, gdyż na rynku nie istnieje żadna firma komercyjna, która posiadałaby gotowe systemy do tworzenia tego typu publikacji elektronicznych⁶, w odróżnieniu od publikowania w formie papierowej, do czego istnieje wiele różnych gotowych systemów na rynku.

Jeżeli chodzi o etapy tworzenia tego typu systemów, to wyróżnić tutaj można dwa główne etapy, czyli:

- etap wytworzenia/przygotowywania produktu przed jego wprowadzeniem do oferty handlowej;
- etap ciągłej aktualizacji produktu po wprowadzeniu produktu do oferty handlowej.

Etapy te zostały wyróżnione celowo, gdyż podatkowe odnoszenie kosztów podczas każdego z nich jest odmienne, co wynika z faktu, iż podczas etapu przygotowania produktu nie są osiągane jeszcze żadne przychody ze sprzedaży takiego produktu⁷, a tym samym koszty ponoszone podczas tego etapu nie mogą być odnoszone w ciężar tzw. podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W dalszych rozważaniach skoncentrowano się wyłącznie na etapie wytworzenia produktu, pomijając problemy związane z etapem aktualizacji.

⁶ Teoretycznie można sobie wyobrazić, iż wytworzenie ww. podstawowych „narzędzi”, tj. wewnętrznej bazy danych oraz interfejsu użytkownika, pozwalających na publikację produktów elektronicznych mogłoby być zlecone jakiejś komercyjnej firmie zajmującej się pisaniem oprogramowania, jednakże w praktyce żadna z firm wydawniczych w Polsce nie zdecydowała się na takie rozwiązanie, gdyż poza samym wytworzeniem takich narzędzi bardzo ważna jest zdolność do częstych zmian i modyfikacji takiego oprogramowania, a to zapewnia tylko budowa własnego zespołu informatyków i pisanie oprogramowania we własnym zakresie. Poza tym niebagatelną rolę odgrywałyby tutaj również koszty takiego oprogramowania pisanego przez firmę zewnętrzną, jak również koszty jego przyszłych modyfikacji.

⁷ Co jest oczywiście zrozumiałe, gdyż nie może być mowy o przychodach ze sprzedaży produktu, gdy w ogóle nie ma jeszcze tego produktu.

Rodzaje ponoszonych kosztów i nakładów w celu wytworzenia produktu elektronicznego oraz ich ujęcie księgowe

Proces wytworzenia produktu elektronicznego od „zera” jest bardzo czasochłonny i kosztowny, a podstawowe rodzaje nakładów i kosztów koniecznych w celu jego wytworzenia oraz ich ujęcie księgowe zgodne z aktualnie obowiązującym prawem bilansowym zostały przedstawione w tabeli 1. Należy podkreślić, iż lista poniższa nie jest wyczerpująca, a prezentowane są tylko i wyłącznie główne koszty/nakłady poniesione w celu wytworzenia narzędzi wydawcy elektronicznego oraz samej publikacji elektronicznej.

Tabela 1

Podstawowe nakłady i koszty poniesione w celu wytworzenia produktu elektronicznego i ich ujęcie rachunkowe

Nazwa narzędzia wydawniczego	Rodzaj nakładu/kosztu	Ujęcie w księgach rachunkowych
1	2	3
Wewnętrzna baza danych	Zakup licencji bazy danych pozwalającej na przechowywanie dokumentów źródłowych	Wartości niematerialne i prawne
	Zakup zbiorów papierowych dokumentów źródłowych, które następnie są dygitalizowane i wprowadzane do wewnętrznej bazy danych	Koszty działalności
	Zakup licencji środowiska programistycznego pozwalającej na napisanie programu obsługi bazy danych	Wartości niematerialne i prawne
	Koszty wynagrodzenia zespołu informatycznego tworzącego bazę danych wraz z programem jej obsługi	Koszty działalności oraz wartości niematerialne i prawne w odniesieniu do nabytych od informatyków autorskich praw majątkowych
	Koszty wynagrodzenia zespołu prawników dokonującego obróbki merytorycznej dokumentów źródłowych	Koszty działalności oraz wartości niematerialne i prawne w odniesieniu do nabytych od prawników autorskich praw majątkowych
Interfejs zewnętrzny klienta	Zakup licencji bazy danych pozwalającej na przechowywanie wyciągniętych z bazy wewnętrznej dokumentów źródłowych i ich publikację w interfejsie zewnętrznym klienta	Wartości niematerialne i prawne
	Zakup licencji środowiska programistycznego pozwalającej na napisanie interfejsu zewnętrznego klienta	Wartości niematerialne i prawne

1	2	3
	Koszty wynagrodzenia zespołu informatycznego piszącego oprogramowanie bazy danych i interfejsu zewnętrznego klienta	Koszty działalności oraz wartości niematerialne i prawne w odniesieniu do nabytych od informatyków autorskich praw majątkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydawnictwa KWANTUM.

W tym miejscu należy podkreślić spełniane funkcje ww. narzędzi wydawniczych w procesie publikowania produktu elektronicznego, i tak:

- wewnętrzna baza danych jest miejscem przechowywania wszystkich zbiorów dokumentów, a jednocześnie jest narzędziem do obróbki merytorycznej tych dokumentów⁸;
- interfejs zewnętrzny klienta jest to oprogramowanie umożliwiające publikowanie produktów elektronicznych oferowanych klientom w analizowanym przypadku na zasadzie abonamentów rocznych, analogicznie do prenumeraty czasopism papierowych.

Narzędzia te spełniają zatem bardzo ważną funkcję, można wręcz stwierdzić, iż stanowią „serce/jądro” każdego wydawnictwa elektronicznego, a od ich jakości, funkcjonalności oraz zdolności do wprowadzania zmian m.in. zależy sukces rynkowy wydawcy.

Ograniczenia możliwości wyceny bilansowej narzędzi wydawniczych oraz ich wpływ na wartość wydawnictwa

Jak można zatem zauważyć, w celu wytworzenia podstawowych narzędzi wydawniczych w rozumieniu prowadzenia elektronicznej działalności wydawniczej, tj. wewnętrznej bazy danych oraz interfejsu zewnętrznego klienta, poniesiono szereg nakładów o charakterze wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztowym. W związku z ograniczeniami wynikającymi z aktualnego brzmienia przepisów prawa bilansowego i podatkowego narzędzia te nie mogą jednak być ujęte jako dwa składniki wartości niematerialnych i prawnych, lecz muszą być ujęte jako:

- wiele odrębnych składników wartości niematerialnych i prawnych, tj. odrębnie każda licencja i autorskie prawo majątkowe oraz
- szereg pozycji kosztowych.

Tak więc pomimo faktu, iż z punktu widzenia:

- użytkowego – powstały dwa odrębne, zwarte i funkcjonalne narzędzia,

⁸ Ze względu na stopień skomplikowania procesu obróbki merytorycznej, jej różnorodność w zależności od kategorii dokumentu, a co najważniejsze: ze względu na ograniczone rozmiary tej publikacji opis procesu obróbki merytorycznej i wykorzystania wewnętrznej bazy danych do tej obróbki zostaje pominięty.

- ekonomicznego – każde z ww. narzędzi może stać się przedmiotem transakcji sprzedaży, przy czym transakcje te mają sens tylko wtedy, gdy dotyczą narzędzia jako całości),

to fakt, iż przepisy ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości⁹ oraz ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych¹⁰ nie przewidują możliwości wytworzenia składnika wartości niematerialnych i prawnych we własnym zakresie¹¹ powodują, że wydawca nie ma możliwości ujęcia i zaprezentowania w swoich księgach rachunkowych tych dwóch narzędzi wydawniczych jako dwóch odrębnych składników wartości niematerialnych i prawnych, z których każdy byłby przedmiotem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Sytuacja taka nie odpowiada rzeczywistości gospodarczej, jak widać chociażby na przykładzie przedstawianych w opracowaniu narzędzi wydawniczych. Jeżeli takie narzędzia byłyby nabyte, to w całości, jako dwa odrębne składniki wartości niematerialnych i prawnych, ujęte byłyby w księgach wydawcy. Te same funkcjonalnie i ekonomicznie narzędzia, tylko dlatego, że zostały wytworzone we własnym zakresie przez wydawcę, nie mogą stanowić osobnych pozycji wartości niematerialnych i prawnych.

Skutkiem takiego podejścia jest również nieprezentowanie w bilansie¹² najcenniejszych składników majątku wydawcy elektronicznego, a tym samym zaniżenie wartości firmy prezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Tym samym rosną wątpliwości niektórych użytkowników sprawozdań finansowych co do wiarygodności i przydatności prezentowanych tam informacji oraz rozbieżności pomiędzy wartością firmy wynikającą z danych księgowych¹³ a innymi metodami ustalania wartości firmy.

Grupa wartości niematerialnych i prawnych

Wydaje się, że rozwiązanie problemu właściwej wyceny i prezentacji aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie przez jednostkę jest ważnym zadaniem stojącym przed nauką rachunkowości i prawa finansowego. Jednym z możliwych podejść jest skorzystanie z istniejącego już w ww. regulacjach i dotyczącego środków trwałych pojęcia zestawu, przy czym w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych nazwę zestaw można by zastąpić pojęciem grupy wartości niematerialnych i prawnych. Przykładem

⁹ DzU 2009, nr 152, poz. 1223.

¹⁰ DzU 2000, nr 54, poz. 654.

¹¹ Zarówno ustawa o rachunkowości (zob. art. 3 ust. 1 14), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (zob. art. 16b ust. 1) traktują jako składniki wartości niematerialnych i prawnych wyłącznie te, które zostały nabyte.

¹² Zob. aktywa we wzorze bilansu, pozycja A. Aktywa trwałe, grupa I. Wartości niematerialne i prawne.

¹³ Należy zauważyć, iż również MSR 38 – Wartości niematerialne nie rozwiązują w żaden sposób przedstawianego tutaj problemu składników wytwarzanych we własnym zakresie, a jego zapisy w odniesieniu do przedstawianego tutaj zagadnienia są podobne do zapisów polskiego prawa bilansowego – więcej zob. T. Martyniuk: *MSR 38 – Wartości niematerialne*, s. 459–476, [w:] *Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości*, red. J. Gierusz, Gdańsk 2002.

dwóch odrębnych środków trwałych łączonych w określonych przypadkach w jeden zestaw mogą być: komputer i drukarka. Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa i interpretacji podatkowych:

- „Jeżeli drukarka może współpracować z różnymi komputerami podatnika, to stanowi ona samodzielne, zdadne do użytku urządzenie”¹⁴ – zatem drukarka może stanowić odrębny środek trwały;
- „Drukarka komputerowa nie jest samodzielnym urządzeniem, to znaczy urządzeniem, którego funkcje użytkowe mogą być realizowane w jego samodzielnej pracy, bez współpracy z innymi urządzeniami – aby mogła spełniać swoje funkcje, drukarka komputerowa musi otrzymać od urządzenia komputerowego polecenie drukowania i informacje, co ma drukować.”¹⁵ – w określonych sytuacjach ta sama drukarka może, a wręcz musi być łączona w jeden zestaw z komputerem.

Analogicznie można byłoby ujmować, łącząc w jedną grupę wartości niematerialnych i prawnych, wszystkie nakłady i koszty poniesione na wytworzenie we własnym zakresie składnika aktywów niematerialnych. Takie podejście umożliwiłoby przede wszystkim wycenę:

- początkową składnika aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie poprzez zsumowanie wszystkich kosztów i nakładów poniesionych na wytworzenie takiego składnika¹⁶,
- wszystkich posiadanych składników majątku zgodnie z obowiązującą w rachunkowości koncepcją *true and fair view*¹⁷ poprzez ujęcie w księgach rachunkowych aktywów, w tym również niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie,
- wartości przedsiębiorstwa zgodną ze stanem rzeczywistym poprzez ujęcie w tej wycenie wszystkich istotnych i wartościowych dla jednostki składników majątku.

Zatem skoro przepisy prawa bilansowego i podatkowego dopuszczają łączenie odrębnych środków trwałych w zestawy stanowiące jeden przedmiot ewidencji księgowej i dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, to wydaje się, że aktywa niematerialne również mogłyby być łączone w analogiczny sposób, tworząc grupę wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzenie pojęcia grupy wartości niematerialnych i prawnych do prawa bilansowego i podatkowego, jako odpowiednika istniejącego w praktyce pojęcia zestawu środków trwałych, nie jest jednak proste i wymaga doprecyzowania wielu szczegółów, a w kolejnym kroku wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych, a w szczególności tych dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego.

¹⁴ Zob. wyrok NSA w Łodzi z dnia 19 września 2002 r. sygn. akt I SA/Łd 2184/00.

¹⁵ Zob. wyrok NSA w Lublinie z dnia 3 kwietnia 1999 r. sygn. akt I SA/Lu 265/97.

¹⁶ Analogicznie do wyceny początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie.

¹⁷ Kocepcja wiernego i rzetelnego obrazu jest jedną z ważniejszych w rachunkowości, a jej podstawowym celem jest pokazywanie w sprawozdaniu finansowym w sposób jasny i rzetelny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Zakończenie

Sytuacja, w której podmioty prowadzące działalność wytwarzają we własnym zakresie aktywa niematerialne staje się codziennością praktyki prowadzenia działalności gospodarczej. Już sam fakt, iż aktywa te, co do zasady ogólnej, nie są ujawniane w księgach tego podmiotu, który je wytworzył, a są ujawniane w księgach ewentualnego nabywcy jako tzw. kapitał intelektualny/wartość firmy¹⁸ może budzić wiele wątpliwości. Poza tym ignorowanie przez rachunkowość aktywów niematerialnych wytwarzanych przez jednostkę we własnym zakresie prowadzi do pewnego „zakłamania” w zakresie wiarygodności informacji o posiadanych składnikach aktywów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz informacji o wartości jednostki.

Celem niniejszego opracowania jest wyłącznie wskazanie i nazwanie problemu, a nie jego rozwiązanie, gdyż przedstawiona tutaj propozycja wprowadzenia grupy wartości niematerialnych i prawnych nie może zostać uznana za opracowaną wyczerpująco. Poza tym nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie tego problemu¹⁹.

Literatura

Kotyla C.: *Aktywa niematerialne – propozycja zmian definicji i zakresu ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 50 (11106) rok 2009.

Martyniuk T.: *MSR 38 – Wartości niematerialne*, [w:] *Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości*, red. J. Gierusz, Gdańsk 2002.

Wyrok NSA w Lublinie z dnia 3 kwietnia 1999 r. sygn. akt I SA/Lu 265/97.

Wyrok NSA w Łodzi z dnia 19 września 2002 r. sygn. akt I SA/Łd 2184/00.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 1223).

dr Cyryl Kotyla
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Rachunkowości

¹⁸ Chodzi o ujawnienie takiego składnika w momencie dokonania transakcji kupna-sprzedaży jednostki, kiedy to cena nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto.

¹⁹ Inną metodą rozwiązania problemu może być próba zmiany definicji wartości niematerialnych i prawnych występujących w regulacjach rachunkowości i podatkowych, tak aby – poza nabytymi składnikami – możliwe byłoby ujmowanie również składników wytworzonych we własnym zakresie; więcej zob. C. Kotyla: *Aktywa niematerialne – propozycja zmian definicji i zakresu ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 50 (11106) rok 2009, s. 71–84.

Streszczenie

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie przez jednostkę zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Niestety, aktualne przepisy prawa bilansowego i podatkowego nie pozwalają na ich ujęcie, wycenę i prezentację w sprawozdaniu finansowym jednostki. W związku z powyższym jednostki prezentują nieprawdziwy obraz w zakresie posiadanego majątku, jak również wartość samego przedsiębiorstwa jest odmienna.

PROPOSAL OF INTRODUCING INTANGIBLE FIXED ASSETS GROUP ON ELETRONIC PUBLISHING HOUSE BASIS

Summary

Intangible fixed assets generated by companies play more and more important role in practise. Unfortunately, current taxation and accounting law in force do not let valuate and present them in financial reports. Due to this companies do not valuate nor present all assets in their balance sheet. Because of that view of the company in their financial report is not true and fair.

MAREK PANFIL

POSZUKIWANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH W SPÓLKACH WIG19 W OKRESIE 2006–30.06.2009

Wprowadzenie

Aktywa niematerialne są często jednymi z najcenniejszych zasobów w działalności przedsiębiorstwa. Wraz ze wzrostem ich znaczenia pojawia się coraz więcej powodów składających przedsiębiorstwa do wyceny posiadanych przez siebie wartości niematerialnych. Można rozpatrywać i jednocześnie wyceniać niematerialne aktywa na dwa sposoby:

- jako element składowy wartości przedsiębiorstwa (ang. *Enterprise Value*), który wpływa na poziom generowanych wolnych przepływów pieniężnych (np. znak towarowy, patent, licencja etc.),
- jako pojedynczy zasób (oprócz wyżej wymienionych aktywów np. domena internetowa, wzór przemysłowy etc.) istniejący niezależnie od przedsiębiorstwa, który może być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży lub może stanowić aport wnoszony do nowej lub istniejącej spółki.

Niniejszy referat koncentruje się na próbie poszukiwania wartości aktywów niematerialnych w polskich spółkach giełdowych z WIG20, które dalej będą określane mianem WIG19 (z pominięciem czeskiej spółki energetycznej CEZ).

Inspiracją niniejszego opracowania stało się coroczne badanie **GIFT™ (Global Intangible Finance Tracker)** firmy Brand Finance, przeprowadzone w 2009 roku na grupie 37 000 spółek z 53 giełd papierów wartościowych na całym świecie, reprezentujących 99% globalnej kapitalizacji rynkowej.

Aktywa niematerialne w rachunkowości finansowej

Aktywa niematerialne można rozpatrywać jako aktywa stanowiące część przedsiębiorstwa (np. zakupione: patenty, licencje, know-how, znaki towarowe, znaki handlowe, wzory użytkowe) albo jako niezależne elementy (np. prawa autorskie, tj. utwory muzyczne, sceniczne, plastyczne, fotograficzne, naukowe; programy komputerowe).

Pomimo znaczącego wpływu na wartość całego przedsiębiorstwa, aktywa niematerialne wciąż nie mają powszechnie akceptowanej i jednoznacznej definicji. Definicja tych aktywów zależy od kontekstu analizy (wyceny) oraz od otoczenia prawnego, w którym

funkcjonują, np. inaczej zasoby niematerialne interpretowane są dla potrzeb raportowania sprawozdawczości finansowej, a inaczej dla zarządu.

W rachunkowości finansowej zagadnienie aktywów niematerialnych ma swoje ujęcie prawne. Przykładowo, standardy MSSF 3 i MSR 38 precyzyjnie definiują sposób ujmowania, wyceny i ujawniania wszelkich wartości niematerialnych. Charakteryzują je jako identyfikowalne, niepieniężne aktywa, nieposiadające postaci fizycznej, które powstały w wyniku kontraktu lub innych aktów prawnych, bez względu na to, czy prawa te są transferowalne i dające się wydzielić od podmiotu. Dany czynnik niematerialny musi być identyfikowalny, co oznacza, że dany składnik można wydzielić, oddać, zbyć lub określić umową, musi on być także pod kontrolą przedsiębiorstwa oraz dać się wyraźnie wyodrębnić od wartości firmy (*goodwill*). Dodatkowo, aby dany zasób mógł być zaklasyfikowany jako element aktywów księgowych według przywołanego standardu, musi on spełniać dwa warunki:

- musi generować korzyści ekonomiczne w przyszłości, w formie wyższych przychodów lub niższych kosztów;
- koszt wytworzenia (lub nabycia) danego elementu aktywów musi dać się wiarygodnie określić¹.

W przypadku gdy dany składnik zasobów niematerialnych nie spełnia kryteriów identyfikacji i ujęcia jako składnik aktywów niematerialnych, wówczas nakłady na dany składnik wykazywane są jako koszty, chyba że dany koszt został poniesiony w ramach połączenia jednostek gospodarczych w drodze nabycia. W tym przypadku powinien on stanowić część wartości firmy².

W dalszej części referatu, w części poświęconej polskim spółkom, badanie zostało przygotowane w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone wg MSR/MSSF, dlatego autor przytacza pełną definicję aktywów niematerialnych wg standardu MSSF3. Standard MSSF 3 identyfikuje 5 grup aktywów niematerialnych:

1. **Marketingowe** (znaki towarowe: fabryczne, handlowe, usługowe; domena internetowa, umowa o zakazie konkurencji, układ strony tytułowej gazety, wzory przemysłowe).
2. **Klienckie** (lista klientów, niezrealizowane zamówienia, umowy i umowne oraz pozaumowne relacje z klientami).
3. **Artystyczne** (sztuki teatralne i operowe, książki, dzieła muzyczne, obrazy, fotografie, materiały wizualne).
4. **Prawne** (licencyjne, reklamowe, leasingowe, pozwolenia budowlane, franchisingowe, prawa do obsługi i transmisji, użytkowania, obsługi zadłużenia, o pracę).
5. **Technologiczne** (patenty, oprogramowanie, rozwiązania nieopatentowane, bazy danych, know-how).

¹ H. van Greuning, *International Financial Reporting Standards. A Practical Guide*, Fourth Edition, The Word Bank, Washington DC 2006, s. 199.

² *Praktyczny przewodnik po MSSF*, Deloitte, Warszawa 2009.

W badaniu GIFT autorzy także skorzystali z ww. definicji aktywów niematerialnych (por. rys. 1), traktując je jako element wartości przedsiębiorstwa.

Aktywa niematerialne a kapitał intelektualny

Często literatura ekonomiczna utożsamia zasoby niematerialne głównie z intelektualną działalnością przedsiębiorstwa. Teoretycy zarządzania i ekonomiści posługują się określeniem **kapitał intelektualny** w bardziej kompleksowy, ale też bardziej różnorodny sposób. Uwzględniają oni ukrytą wiedzę przechowywaną w umysłach pracowników, która nie jest co prawda własnością przedsiębiorstwa, ale jest przez nią wykorzystywana do kreacji innych aktywów posiadających wyższą wartość. Co więcej, umiejętność transformacji tej wiedzy ukrytej w wiedzę ujawnioną, która może być wyrażona w postaci księgowych aktywów niematerialnych (patenty, znaki towarowe), jest sama w sobie klasyfikowana przez teoretyków jako wartość niematerialna.

Stewart definiuje kapitał intelektualny jako „opakowaną, użyteczną wiedzę” czy też jako „sumę wiedzy pracowników, dającą przewagę konkurencyjną na rynku”³, G. Roos określa go natomiast jako „sumę wiedzy pracowników i jej przełożenie na markę, znaki towarowe i procesy”⁴. Bardziej kompleksowa jest definicja Smitha i Parra, którzy definiują aktywa niematerialne jako wszystkie elementy przedsiębiorstwa, poza kapitałem pracującym i aktywami trwałymi, które umożliwiają jego działanie⁵. Elementami tymi mogą być zarówno aktywa kontrolowane przez przedsiębiorstwo i możliwe do sprzedaży (patenty, znaki towarowe, marka), kontrolowane i niepodlegające transakcjom (niezakończone prace badawcze i rozwojowe, tajemnice handlowe, procesy biznesowe), jak i te niepodlegające kontroli ze strony przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, kapitał organizacyjny, relacje z klientami).

W celu usprawnienia procesu identyfikacji i zarządzania zasobami niematerialnymi próbowano przedstawić, na przestrzeni ostatnich lat, spójną teoretyczną klasyfikację zasobów niematerialnych. Żadna z nich nie uzyskała jednak do tej pory powszechnej akceptacji. Kaplan i Norton w swoich pierwszych publikacjach na temat strategicznej karty wyników nie wspominali o aktywach niematerialnych jako kluczowych czynnikach przyszłych sukcesów przedsiębiorstwa. Zamiast tego posługiwali się terminem kluczowych kompetencji (tj. strategia, strategiczne technologie, klimat do działania)⁶.

³ T.A. Stewart: *Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations*, Doubleday/Currency, New York 1997.

⁴ G. Roos, J. Roos, N. Dragonetti, L. Edvinsson: *Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape*, New York University Press, New York 1997, s. 37.

⁵ G. Smith, R. Parr: *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 15.

⁶ R. Kaplan, D. Norton: *The Strategy Focused Organization*, Harvard Business School Press, Boston 2001.

G. Roos w swoich pracach nad stworzeniem poprawnej metodologii wyceny aktywów niematerialnych (nazwanej przez niego *Holistic Value Approach*) zaproponował odmienią klasyfikację kapitału intelektualnego, a mianowicie: dokonał jego podziału na kapitał ludzki, organizacyjny oraz relacyjny. Kapitał ludzki reprezentuje atrybuty pracowników, takie jak kreatywność, intelekt czy też sposób pracy. Kapitał organizacyjny jest to skodyfikowany zasób wiedzy, wydzielony od pracowników, który zostaje w firmie niezależnie od nich, np. programy komputerowe czy patenty. Kapitał relacyjny są to wszystkie zasoby firmy bazujące na powiązaniach z podmiotami zewnętrznymi, czyli np. relacje z klientami czy dostawcami.

W literaturze przedmiotu można spotkać oprócz terminu „kapitał intelektualny”⁷ także takie określenia, jak: „aktywa niematerialne”, „czynniki niematerialne”, „zasoby niematerialne”, „kapitał niematerialny”, „wiedza”, „własność intelektualna”. Jak podaje Urbanek, terminy „aktywa niematerialne” i „czynniki niematerialne” są najczęściej stosowane w rachunkowości, „wiedza”⁸ w ekonomii, a „własność intelektualna” w zarządzaniu i prawie⁹.

Metodologia i wnioski z badań GIFT

Analiza GIFT prezentuje wyniki na koniec roku 2007 i 2008. Brand Finance dokonała kalkulacji wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value, EV), którą zdefiniowała jako suma kapitalizacji rynkowej oraz długoterminowego długu netto. Struktura EV podzielona została na cztery części:

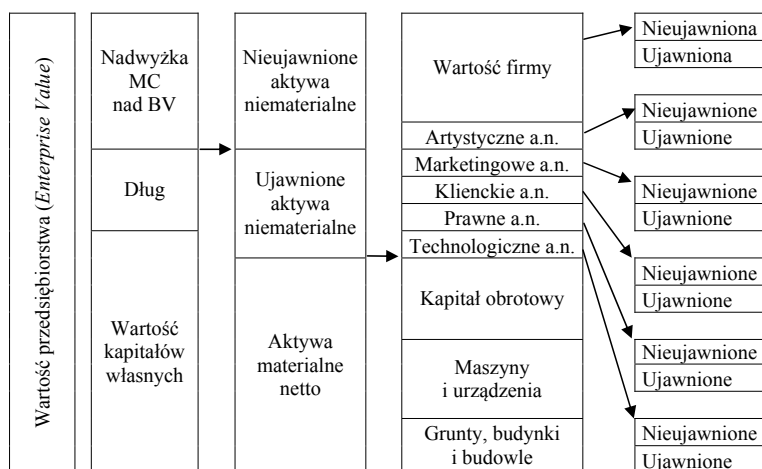
- aktywa materialne netto (ang. *tangible net assets*): aktywa trwałe (bez wartości firmy i pozostałych aktywów niematerialnych) oraz aktywa obrotowe;
- ujawnione w bilansie aktywa niematerialne (ang. *disclosed intangible assets*) – z wyłączeniem wartości firmy, tj. znaki towarowe, licencje, patenty etc.;
- ujawniona w bilansie wartość firmy jako rezultat przejęcia przedsiębiorstw;
- nieujawniona wartość aktywów niematerialnych (ang. *undisclosed intangible assets*) będąca różnicą kapitalizacji rynkowej i wartości księgowej spółki (wartości kapitałów własnych).

Rysunek 1 stanowi fundament analizy GIFT, który prezentuje segmentację wartości przedsiębiorstwa.

⁷ Tematyką kapitału intelektualnego na szczeblu makroekonomicznym zajmują się w Polsce m.in. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Herman, W. Welfe, K. Rybiński, natomiast na szczeblu mikroekonomicznym m.in. D. Dobija, S. Kasiewicz, E. Okoń-Horodyńska, M. Marcinkowska, W. Rogowski, A. Szablewski, G. Świderska, A. Ujwary-Gil, P. Wachowiak, D. Zarzecki.

⁸ Używa się określeń: „przedsiębiorstwo wiedzy” czy „gospodarka oparta na wiedzy”. W 1890 r. Alfred Marshal pisał, że wiedza jest naszym najsilniejszym motorem produkcji. Np. K. Kuciński: *Wiedza jako czynnik wzrostu i produkcji*, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 3 (4), lipiec–wrzesień 2007, s. 85.

⁹ G. Urbanek: *Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2008, s. 33.



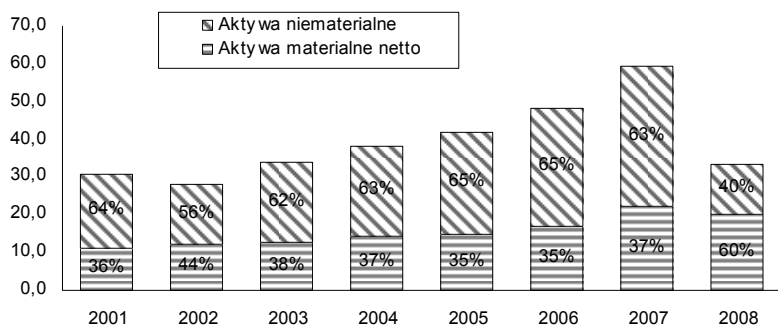
Legenda: MC – kapitalizacja rynkowa spółki; BV – wartość księgowa kapitałów własnych; a.n. – aktywa niematerialne; ujawnione – zakupione lub wniesione aportem.

Rys. 1. Struktura wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value)

Źródło: Brand Finance, Global Intangible Finance Tracker 2009.

Wnioski z badania GIFT są następujące:

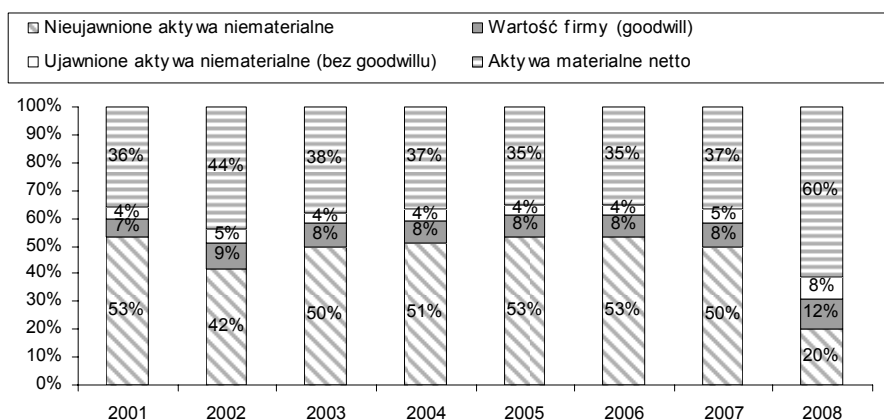
1. Łączna wartość EV wszystkich spółek objętych badaniem spadła aż o 20,9 bln USD, tzn. z **59,5 bln USD** na koniec 2007r. do **33,6 bln USD** na koniec 2008 roku. **Najważniejszą tego przyczyną jest spadek kapitalizacji rynkowej na giełdach papierów wartościowych.**
2. Zagregowana wartość aktywów materialnych netto spadła o 1,1 bln USD w 2008 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim.
3. Ujawniona wartość aktywów niematerialnych wzrosła o 0,546 bln USD w 2008 roku, odzwierciedlając wzrost zastosowania standardu MSSF 3, który nakazuje wykazanie, wycenę i ujawnienie aktywów niematerialnych po przejęciu przedsiębiorstwa.
4. Ujawniona wartość firmy (goodwill) obniżyła się w 2008 roku o 0,203 bln USD, odzwierciedlając proces utraty wartości (ang. impairment).
5. Niejawniona wartość aktywów niematerialnych (pewnego rodzaju premia za bycie spółką giełdową) spadła w 2008 roku aż o 22,4 bln USD.
6. Aktywa niematerialne stanowiły 40% EV na koniec 2008 roku, natomiast na koniec 2007 roku udział ten wynosił 63% (por. rys. 2).



Rys. 2. Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w podziale na aktywa materialne netto oraz aktywa niematerialne

Źródło: Brand Finance, Global Intangible Finance Tracker 2009 (w okresie 2001–2006 badaniem objęto 10 000 spółek; w latach 2007–2008 37 000 spółek).

7. 25% łącznej EV (33,8 bln USD) przypadło w 2008 roku na 60 największych spółek na świecie.
8. Pierwsza dziesiątka sektorów o największym udziale procentowym aktywów niematerialnych w EV w 2008 roku to: kosmetyki i ochrona osobista (97%); oprogramowanie (95%); przemysł kosmiczny (87%); biotechnologia (87%); Internet (85%); ochrona zdrowia (83%); media (82%); reklama (80%); przemysł farmaceutyczny (80%); komputery (75%).
9. W wyniku silnej przeceny akcji spadła do 20% na koniec 2008 roku wartość nieujawnionych aktywów niematerialnych w wartości EV (por. rys. 3).



Rys. 3. Struktura łącznej EV

Źródło: Brand Finance, Global Intangible Finance Tracker 2009 (w okresie 2001–2006 badaniem objęto 10 000 spółek; w latach 2007–2008 37 000 spółek).

Identyfikacja wartości aktywów niematerialnych w spółkach WIG19

Założenia przyjęte do wyceny:

1. Okresem badania objęto 2006–30.06.2009 roku.
2. Spółki z WIG19 przyjęte do badania to: Agora, Asseco Poland, Bioton, BRE, BZWBK, Cersanit, Cyfrowy Polsat (w okresie 2008–30.06.2009), Getin, GTC, KGHM, Lotos, Orlen, PBG, Pekao, PGNiG, PKO BP, Polimex Mostostal, Polnord (w latach 2006–2007), TP, TVN.
3. Źródłem danych były roczne (w okresie 2006–2008) lub półroczne (w 2009 r.) skonsolidowane sprawozdania finansowe ww. grup kapitałowych sporządzone wg MSSF oraz strona www.gpw.pl (kursy akcji spółek).
4. W sytuacji gdy kapitalizacja rynkowa (MC) spółki była niższa od jej wartości kapitałów własnych (wartości księgowej, BV) przyjęto 0 PLN. Nie oznacza to, że spółka nie posiadała nieujawnionych w bilansie aktywów niematerialnych, jednakże giełda papierów wartościowych odzwierciedlała wycenę rynkową kapitałów własnych danej spółki poniżej jej wyceny księgowej.
5. Wartość przedsiębiorstwa (EV) dla każdej spółki osobno i dla grupy spółek WIG19 obliczono następująco:

$$\text{EV} = \text{wartość firmy} + \text{pozostałe aktywa niematerialne} + \text{aktywa materialne netto} + \text{nieujawnione aktywa niematerialne}$$

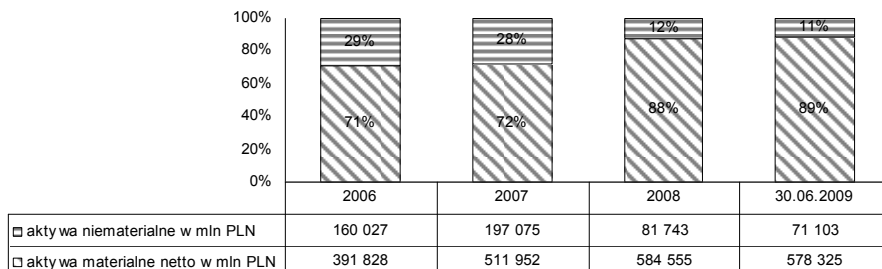
gdzie:

- aktywa materialne netto: aktywa trwałe (bez wartości firmy oraz pozostałych aktywów niematerialnych) plus aktywa obrotowe,
- wartość firmy ujawniona w bilansie w wyniku przejęcia przedsiębiorstw,
- pozostałe aktywa niematerialne – to ujawnione w bilansie aktywa niematerialne z wyłączeniem wartości firmy, tj. znaki towarowe, licencje, patenty itd.,
- nieujawnione aktywa niematerialne (tj. różnica MC – BV).

Wnioski z badania

1. Wartość 19 spółek (EV) na koniec 2006 roku zamknęła się kwotą 551,8 mld PLN, po czym wzrosła do rekordowej kwoty 709,0 mld PLN, a następnie spadła do 666,3 mld PLN. Na dzień 30.06.2009 roku EV spadła do 649,4 mld PLN. EV jest silnie skorelowana z kapitalizacją rynkową (MC) spółek. MC spółek z WIG19 wyniosła 256,0 mld PLN na koniec 2006 roku, następnie wzrosła aż do 308,5 mld PLN, po czym spadła aż do 174,3 mld PLN. Na koniec czerwca 2009 roku MC spadła do 171,0 mld PLN.
2. Udział aktywów materialnych netto w EV wzrósł z 71% w 2006 roku do 89% na koniec czerwca 2009 roku, w przeciwieństwie do aktywów niematerialnych, któ-

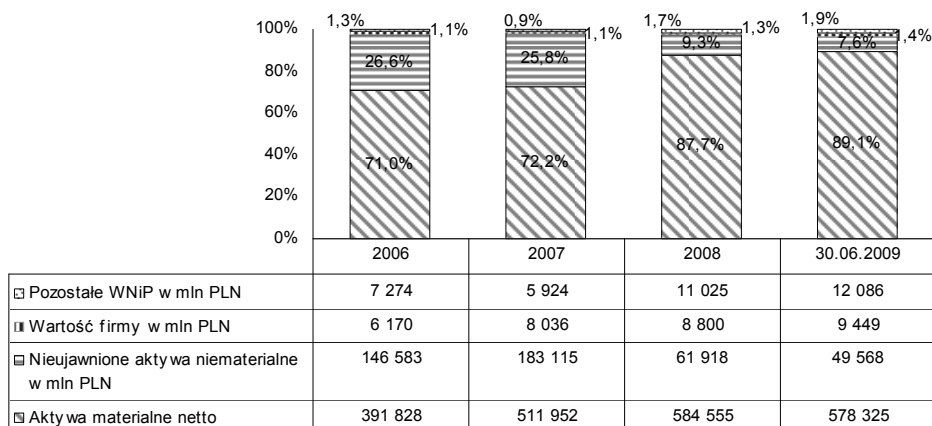
rych udział spadł z 29% w 2006 roku do 11% na dzień 30.06.2009 roku (por. rys. 4). Przyczyną tego jest istotny spadek kapitalizacji spółek z WIG19.



Rys. 4. Udział aktywów niematerialnych i materialnych netto w EV spółek z WIG19 w okresie 2006–30.09.2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek oraz informacji z www.gpw.pl.

3. Wśród aktywów niematerialnych spółek z WIG19 największy udział w EV miały nieujawnione aktywa niematerialne (różnica między MC a BV), których udział spadł z 26,6% w 2006 roku do 7,6% na dzień 30.06.2009 roku (por. rys. 5).
4. Udział pozostałych aktywów niematerialnych w EV wyniósł 1,3% w 2006 roku i wzrósł do 1,9% na koniec czerwca 2009 roku (por. rys. 5).
5. Udział wartości firmy wzrósł z 1,1% w 2006 roku do 1,4% na dzień 30.06.2009 roku (por. rys. 5). Wartość firmy jest raportowana w bilansie w wyniku procesu przejęcia, gdy wartość transakcji jest większa od wartości godziwej aktywów netto.



Rys. 5. Skumulowana wartość spółek z WIG19 w podziale na 4 segmenty (w ujęciu % i wartościowym)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl.

6. Spółki o największym udziale aktywów niematerialnych (uwzględniających: wartość firmy, pozostałe aktywa niematerialne raportowane w bilansie oraz nadwyżkę wartości rynkowej kapitałów własnych spółki nad jej wartością księgową) w EV na koniec czerwca 2009 roku to: Cyfrowy Polsat, TVN, Asseco Poland, Bioton, PBG. (por. tab. 1). Są to jednocześnie spółki o najmniejszym udziale aktywów materialnych netto w EV.

Tabela 1

Udział aktywów niematerialnych w EV spółek z WIG19 [%]

Spółka	2006	2007	2008	30.06.2009
CYFROWY POLSAT	nd	nd	81,76	85,37
TVN	90,54	89,54	69,94	72,63
ASSECOPOL	64,46	71,99	66,73	69,95
BIOTON	90,02	71,64	48,78	49,30
PBG	74,22	64,33	42,63	40,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl

7. Spółki o najmniejszym udziale aktywów niematerialnych w EV na koniec czerwca 2009 roku i jednocześnie o największym udziale aktywów materialnych netto w EV to: GTC, Lotos, BRE, PKN Orlen, BZWBK (por. tab. 2).

Tabela 2

Udział aktywów niematerialnych w EV spółek z WIG19 [%]

Spółka	2006	2007	2008	30.06.2009
GTC	56,57	48,50	0,05	0,00
LOTOS	1,62	0,69	0,49	0,37
BRE	15,45	12,97	2,64	1,78
PKN ORLEN	1,70	1,44	1,37	2,03
BZWBK	27,67	25,79	5,07	2,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl.

8. Spółki o największym udziale nieujawnionych aktywów niematerialnych w EV na koniec czerwca 2009 roku: Cyfrowy Polsat, PBG, TVN, KGHM, Cersanit (por. tab. 3).

Tabela 3

Udział nieujawnionych aktywów niematerialnych w EV spółek z WIG19 [%]

Spółka	2006	2007	2008	30.06.2009
CYFROWY POLSAT	nd	nd	81,47	85,12
PBG	72,18	59,34	34,69	33,95
TVN	73,94	72,58	44,96	31,68
KGHM	42,33	46,33	0,00	24,23
CERSANIT	71,71	58,22	22,41	15,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl.

9. Spółki o największym udziale pozostałych aktywów niematerialnych w EV na koniec czerwca 2009 roku: Asseco Poland, Bioton, TVN, Agora, TP SA (por. tab. 4).

Tabela 4

Udział pozostałych aktywów niematerialnych (bez wartości firmy) w EV spółek z WIG19 [%]

Spółka	2006	2007	2008	30.06.2009
ASSECOPOL	0,34	18,94	45,66	48,61
BIOTON	6,12	20,93	46,97	47,46
TVN	7,03	7,44	11,01	13,59
AGORA	3,68	2,53	7,90	8,20
TP SA	6,75	0,01	7,23	7,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl.

10. Spółki o największym udziale wartości firmy w EV na koniec czerwca 2009 roku: TVN, Asseco Poland, Agora, Polimex Mostostal i TP SA (por. tab. 5).

Tabela 5

Udział wartości firmy w EV spółek z WIG19

Spółka	2006	2007	2008	30.06.2009
1	2	3	4	5
TVN	9,56	9,51	13,97	27,36
ASSECOPOL	4,34	11,66	21,07	18,90
AGORA	8,28	5,82	16,94	17,52

1	2	3	4	5
POLIMEXMS	0,48	7,50	13,19	11,61
TP SA	8,21	8,65	9,91	11,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek i informacji o kursach akcji ze strony www.gpw.pl.

Podsumowanie

Aktywa niematerialne, wytworzone w ramach aktywności przedsiębiorstwa, pomimo swojego ogromnego znaczenia nie są raportowane w bilansie. Można jednak dostrzec coraz więcej działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy. MSSF 3 nakazuje dokonanie alokacji ceny nabycia przedsiębiorstwa na poszczególne aktywa, w tym dużą uwagę przywiązuje się aktywom niematerialnym. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na maksymalizację wartości tych składników kapitału i ich okresową wycenę. Także wprowadzenie corocznych testów na utratę wartości niematerialnych aktywów o nieokreślonym okresie życia przyczynia się do popularyzacji problemu wyceny tych czynników wśród zarządzających.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na małej próbie 19 spółek. Autor planuje rozszerzyć badanie na wszystkie spółki z GPW w Warszawie oraz z New Connect.

Autor wybrał krótki okres 2006–30.06.2009. W 2006 roku udział aktywów niematerialnych w EV spółek z WIG19 był najwyższy (tj. 29%), ponieważ spółki doświadczały rekordowych wycen akcji. Na 18 spółek (bo Cyfrowy Polsat znajduje się na GPW w Warszawie dopiero od 2008 r.) na koniec 2006 roku aż 13 osiągnęło rekordowe mnożniki P/BV (kapitalizacja rynkowa / wartość księgowa) – por. tabela 6. Z kolei na koniec 2008 roku wyceny wielu spółek były niedoszacowane, to znaczy, że kapitalizacja rynkowa była niższa od wartości środków pieniężnych i innych płynnych aktywów posiadanych przez spółki. W rezultacie nadwyżka MC nad BV nie pojawiła się w ogóle w 2008 roku aż w 6 spółkach: PKN Orlen, KGHM, GTC, Agora, Bioton, Lotos.

Tabela 6

Wartości mnożników P/BV w okresie 2006–2009

Spółki WIG19	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
PKO BP	4,91	4,74	2,61	3,21
PEKAO	4,52	6,84	2,19	2,39
TP SA	1,88	1,84	1,50	1,30
PKN ORLEN	0,93	1,40	0,52	0,66
KGHM	2,63	2,49	0,55	2,13

1	2	3	4	5
PGNIG	1,03	1,40	1,01	1,11
ASSECOPOL	5,04	2,58	1,35	1,14
BZWBK	4,61	4,34	1,80	2,40
TVN	7,84	6,79	2,97	3,87
GTC	3,02	2,87	0,89	1,21
BRE	3,98	4,70	1,55	1,84
PBG	8,69	5,74	2,71	1,91
GETIN	6,38	3,46	1,05	1,58
POLIMEXMS	5,32	4,20	1,33	1,39
CERSANIT	6,74	5,24	1,61	2,34
AGORA	1,76	2,59	0,74	0,97
LOTOS	1,03	0,91	0,22	0,64
BIOTON	7,35	2,44	0,55	0,82
CYFROWY POLSAT	nie dotyczy	nie dotyczy	14,45	12,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gwp.pl.

Nie oznacza to, że spółki, dla których $BV > MC$ nie posiadają cennych aktywów niematerialnych, nieraportowanych w bilansie (np. marka konsumencka Orlen została wyceniona na 2,9 mld zł w 2008 roku¹⁰, ale nie ujawniono jej w bilansie).

W niektórych spółkach wartość kapitałów własnych może być niska, ponieważ straty z roku obrotowego i straty z lat poprzednich „skonsumują” inne dodatnie kapitały własne. W rezultacie możemy mieć do czynienia z dużą nadwyżką MC nad BV i z dużą wartością nieujawnionych aktywów niematerialnych.

Literatura

Brand Finance, Global Intangible Finance Tracker 2009.

Greuning H. van: *International Financial Reporting Standards. A Practical Guide*. Fourth Edition, The Word Bank, Washington DC 2006.

Kaplan R., Norton D.: *The Strategy Focused Organization*, Harvard Business School Press, Boston 2001.

Roos G., Roos J., Dragonetti N., Edvinsson L.: *Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape*, New York University Press, New York 1997.

Praktyczny przewodnik po MSSF, Deloitte, Warszawa 2009.

¹⁰ Wyniki wyceny są na stronie www.rankingmarek.pl.

Stewart T.A.: *Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations*, Doubleday/Currency, New York 1997.

Urbanek G.: *Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2008.

dr Marek Panfil

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

Niniejszy referat dotyczy wyceny spółek z WIG19, w tym wyceny wartości ich aktywów niematerialnych. Inspiracją niniejszego opracowania stało się coroczne badanie GIFT™ (Global Intangible Finance Tracker) firmy Brand Finance. Wartość 19 spółek (EV) na koniec 2006 r. zamknęła się kwotą 551,8 mld PLN, po czym wzrosła do rekordowej kwoty 709,0 mld PLN, a następnie spadła do 666,3 mld PLN. Na dzień 30.06.2009r. EV spadła do 649,4 mld PLN. EV jest silnie skorelowana z kapitalizacją rynkową (MC) spółek. Udział aktywów materialnych netto w EV wzrósł z 71% w 2006 roku do 89% na koniec czerwca 2009 roku, w przeciwieństwie do aktywów niematerialnych, których udział spadł z 29% w 2006 roku do 11% na dzień 30.06.2009 roku. Przyczyną tego jest istotny spadek kapitalizacji spółek z WIG19. Wśród aktywów niematerialnych spółek z WIG19 największy udział w EV miały nieujawnione aktywa niematerialne (różnica między MC a BV), których udział spadł z 26,6% w 2006 roku do 7,6% na dzień 30.06.2009 roku.

IN SEARCH OF INTANGIBLE ASSETS VALUE IN COMPANIES FROM WIG19 INDEX (2006–30.06.2009)

Summary

This article is about enterprise and intangible assets valuation of WIG19 (without CEZ) companies listed on Warsaw Stock Exchange. This research is based on the Global Intangible Finance Tracker™ by Brand Finance, made in 2009. Total Enterprise Value at the end of June 2009 comes to 649,4 bln PLN (down by c.a. 60 bln PLN since December 2007). The global stock market crash has taken a heavy toll on companies in every sector. Intangible assets represented only 11% at the end of June 2009, compared with 29% in 2006, 28% in 2007, 12% in 2008.

EWA RADAWIECKA

ZNACZENIE MARKI I KNOW-HOW DLA WYCENY BILANSOWEJ FRANCZYZY

Wprowadzenie

Sieć działająca w systemie franczyzowym ułatwia dystrybucję produktu lub usługi na rynku, jednocześnie nie wymagając od franczyzodawcy organizowania własnych punktów sprzedaży. Pozwala to na osiąganie zysków z siły własnej marki i know-how, przy jednocześnie mniejszym zaangażowaniu finansowym i czasowym, niż miałyby to miejsce w przypadku tradycyjnego rozwoju własnych punktów sprzedaży.

Zarówno sieć franczyzową, jak i jej poszczególne elementy można zidentyfikować jako wartości niematerialne i prawne, wycenić i ująć w sprawozdaniu finansowym. Tak wyodrębnione elementy mogą stanowić istotne informacje o randze wartości niematerialnych i ich udziale w wartości bilansowej firmy.

Definicje franczyzy

Zgodnie z opinią Rady Języka Polskiego¹ prawidłowym polskim określeniem terminu franchise i franchising (ang.) jest **franczyza**. Rada zdecydowała, aby używać fonetycznie spolszczonej nazwy, żeby odróżnić franczyzę od franszyzy. Franszyza to termin występujący na rynku ubezpieczeń, oznaczający ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczającego. Przyjęło się również używanie w praktyce angielskiego pojęcia franchising, natomiast raczej nie stosuje się zwrotu franchise².

Angielski termin „to franchise” oznacza udzielenie przez jedną firmę innej firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na określonym terytorium. W Europie i Polsce stosuje się węższe rozumienie pojęcia franczyzy. Franczyzą nazywa się długookresową, stałą umowną współpracę między niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą a franczyzobiorcą, podczas której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki.

¹ **Rada Języka Polskiego** – 36-osobowa komisja specjalistów powołana 9 września 1996 r. jako Komisja przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2000 r. działa na mocy Ustawy o języku polskim z 7 października 1999 r. Jest instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego.

² M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka: *Franczyza jako alternatywna metoda rozwoju MSP*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2007, nr 1, s. 48.

Franczyza jest określeniem pewnego rodzaju umów licencyjnych, które stają się coraz bardziej popularne w wielu sektorach rynku. Również wiele umów dystrybucyjnych i agencyjnych bywa nazywanych franczyzą.

Definicja franczyzy zawarta w Europejskim Kodeksie Etycznym Udzielania Franczyzy³, przyjętym przez Europejską Federację Franczyzy⁴, określa to pojęcie jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami, francyzodawcą i jego francyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że francyzodawca nadaje swoim francyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy francyzowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia francyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej francyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej francyzodawcy⁵.

Można dopatrywać się dwóch znaczeń terminu „francyza”. W wąskim znaczeniu oznacza on umowę dystrybucyjną uzupełnioną o prawo używania przez dystrybutora znaku handlowego producenta. W szerszym pojęciu jest to umowa, na mocy której jedna strona przekazuje prawo posługiwania się jej nazwą handlową drugiej stronie, udziela jej wsparcia i porad w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz nadzoruje jej działalność z zachowaniem odrębności obu stron⁶.

Definicję franczyzy precyzuje Polska Organizacja Francyzodawców⁷: „dla celów odróżnienia prowadzonej działalności w oparciu o francyzę od innych systemów dystrybucji

³ **Europejski Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy** został uzgodniony przez członków Europejskiej Federacji Franczyzy w 1990 r. w odpowiedzi na wciąż rosnące znaczenie franczyzy w gospodarce Wspólnot Europejskich, jak również Rozporządzenie Wspólnot Europejskich w sprawie Wyłączenia Grupowego dla umów francyzowych, które weszło w życie w dniu 1 lutego 1989 r. Kodeks Etyki jest produktem końcowym prac prowadzonych przez Europejską Federację Franczyzy oraz jej członków, tj. stowarzyszenia z Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, we współpracy z Komisją Wspólnoty Europejskiej. Zastępuje on poprzedni Europejski Kodeks Etyki oraz wszystkie krajowe i regionalne kodeksy istniejące dotychczas w Europie. Kodeks jest jedynie zbiorem wytycznych obowiązujących bezpośrednio krajowe stowarzyszenia franczyzy. Indywidualny francyzobiorca nie może oprzeć na nim swoich roszczeń cywilnoprawnych.

⁴ **Europejska Federacja Franczyzy (EFF)** została utworzona 23 września 1972 r. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia francyzowe lub federacje francyzowe z terenu Europy. EFF przyjmuje także członków stowarzyszonych, tj. stowarzyszenia francyzowe lub federacje francyzowe spoza Europy, a także inne osoby, które z racji wykonywanego zawodu są zainteresowane francyzą lub zaangażowane w działalność z nią związaną. Cele EFF to, między innymi, prowadzenie bezstronnych i kompetentnych badań nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z francyzą, koordynowanie działań jej członków, promowanie franczyzy, a w szczególności promowanie interesów jej członków.

⁵ <http://franchising.pl/abc-francyzy/224/europejski-kodeks-etyki-francyzy/>.

⁶ S. Jędrzejewski: *Umowa franchisingu*, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 1, s. 20.

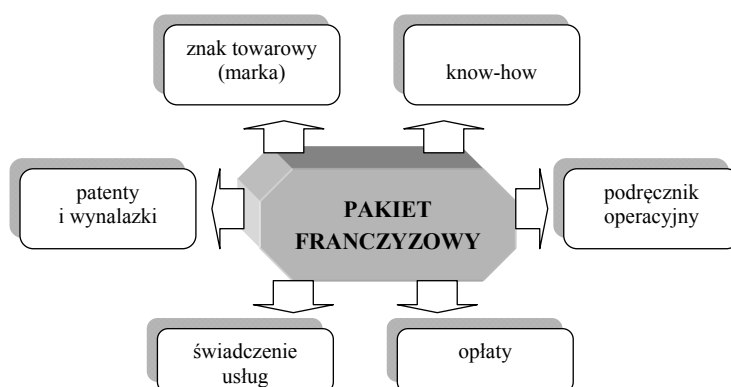
⁷ § 8 Statutu Polskiej Organizacji Francyzodawców <http://francyza.org.pl/statut>.

oraz rozróżnienia francyzodawców od innych przedsiębiorców przyjmuje się, że cechami wyróżniającymi francyzę, oprócz cech wskazanych w Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy są m.in.:

- trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący francyzodawcę i francyzobiorcę, z którego wynika obowiązek francyzodawcy przekazywania francyzobiorcy know-how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy, i który nakłada na francyzobiorcę obowiązek uiszczania na rzecz francyzodawcy opłat francyzowych, lub innych świadczeń, w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
- niezależność gospodarcza, prawna oraz organizacyjna francyzobiorcy względem francyzodawcy (czego odzwierciedleniem na gruncie polskiego systemu prawnego jest m.in. w przypadku działalności w ramach franczyzy adresowanej do konsumentów – posiadanie własnych kas rejestrujących)."

Elementy składowe franczyzy

Kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez francyzodawcę zawiera **pakiet francyzowy**, nazywany także licencją francyzową, stanowiący istotę systemu francyzowego. Termin ten używany jest we franczyzie jako określenie zestawu uprawnień i świadczeń, które francyzodawca udostępnia francyzobiorcom, aby utrzymać integralność systemu francyzowego i zapewnić im możliwość odniesienia sukcesu. Do uprawnień i świadczeń udostępnianych francyzobiorcom należy prawo do korzystania ze znaku firmowego francyzodawcy, jego znaków towarowych, patentów i wynalazków oraz wszelkich doświadczeń i tajemnic zawodowych francyzodawcy, które składają się na wyjątkową koncepcję prowadzenia działalności (know-how). W skład pakietu francyzowego wchodzi także podręcznik operacyjny określający procedury prowadzenia



Rys. 1. Elementy pakietu francyzowego

Źródło: opracowanie własne.

działalności w ramach franczyzy, usługi wstępne i bieżące świadczenia ponoszone przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorców oraz opłaty uiszczane przez franczyzobiorców na rzecz franczyzodawcy⁸. Elementy te przedstawia rysunek 1.

Rozpoznawalna marka i sprawdzone know-how to najważniejsze elementy składowe unikalnego konceptu biznesowego sieci francyzowej.

Marka

Marka to pojecie bardzo złożone i można zdefiniować ją na wiele sposobów. Jednak z marką związane są też inne terminy, które można uznać za rodzaje marek. Mogą to być: nazwa handlowa, znak certyfikatu, marki kolektywne, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, oznaczenie geograficzne⁹.

W powszechnym znaczeniu przez markę rozumie się znak fabryczny umieszczany na wyrobach przedsiębiorstwa, który pozwala odróżnić je od konkurencji.

W terminologii prawniczej marka jest traktowana jako prawnie chroniony symbol, który świadczy o pochodzeniu produktów i chroni je przed naśladownictwem i podrabianiem. W marketingu jako markę traktuje się zarówno nazwę, symbol, znak graficzny odróżniający dany produkt na rynku, jak i zespół cech produktu związany z przeświadczeniem odbiorcy o korzyściach wynikających z jego zakupu i użytkowania¹⁰. Marka jest nazwą, która indywidualizuje produkt lub producenta spośród produktów lub producentów, którzy mogą być tacy sami lub podobni¹¹. Znana marka zapewnia rozpoznawalność i szybki zbyty towarów oraz mniejsze nakłady na reklamę, a także zaspokojenie potrzeb ze spodziewaną jakością i po akceptowanej cenie. Bez dokładnej znajomości oferty, wiadomo czego można oczekiwać od firmy¹². W literaturze często stosuje się zamiennie terminy: marka i znak towarowy¹³.

Znak towarowy to słowo, krótki tekst lub charakterystyczna grafika, którą posługują się firmy do jednoznacznej identyfikacji swoich produktów. To każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Może to być w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru

⁸ <http://franchising.pl/abc-franczyzy/223/pakiet-francyzowy/>.

⁹ E. Radawiecka, M. Foremna-Pilarska: *Problematyka identyfikacji marki i jej ujęcia w bilansie*, [w]: *Rachunkowość w teorii i praktyce*, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 287.

¹⁰ Mruk H.: *Zarządzanie marką*, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002, s. 13.

¹¹ M. Marcinkowska: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 136.

¹² E. Radawiecka, M. Foremna-Pilarska: *op.cit.*, s. 287.

¹³ M.K. Witek-Hajduk: *Zarządzanie marką*, Difin, Warszawa 2001, s. 24.

lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy¹⁴. Często znak towarowy jest tożsamy z nazwą firmy. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniach, a umieszczony znaczek ® w sąsiedztwie znaku towarowego wskazuje, że znak towarowy został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej.

Marka handlowa, choć nie ma postaci materialnej, ma wartość, którą można wyrazić w pieniądzu. Jest ona jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania i utrwalania przewagi konkurencyjnej, polegającej na uzyskiwaniu wyższej, niż konkurenci, stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, to zaś prowadzi do realizacji podstawowego celu działalności przedsiębiorstwa – maksymalizowania wartości dla właścicieli¹⁵.

Gdy już marka na stałe utrwali się w świadomości konsumentów i stanie się pozytywnym wizerunkiem firmy, jest to optymalny moment dokonania jej wyceny i ujęcia w bilansie jednostki.

Know-how

W praktyce polskiej przyjęła się powszechnie opinia, że know-how oznacza wiedzę techniczną o charakterze poufnym, bezpośrednio użyteczną w produkcji i dotyczy zwłaszcza umów w zakresie własności przemysłowej. Przez know-how rozumie się nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne, lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń, przeprowadzonych badań lub testów, przy czym informacje te są niezbędne do wytworzenia towarów objętych licencją lub zastosowania licencjonowanych technologii¹⁶. Prawo nie definiuje jednak precyzyjnie co zalicza się do know-how, pozostawiając to każdorazowo do interpretacji¹⁷.

Pojęcie know-how zostało sprecyzowane w Europejskim Kodeksie Etycznym Udzielania Franczyzy. Zgodnie z jego zapisami know-how oznacza pakiet nieopatentowanych, praktycznych informacji wynikających z doświadczenia i prób przeprowadzonych przez francyzodawcę, które to informacje są:

- poufne,
- istotne,
- zidentyfikowane.

¹⁴ Art. 120, ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity, DzU 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.

¹⁵ G. Urbanek: *Wycena marki*, „Rachunkowość” 2004, nr 10, s. 23.

¹⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002, nr 137, poz. 1152, § 2, pkt 2.

¹⁷ E. Radawiecka: *Problemy identyfikacji i wyceny know-how*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 534, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 184.

Przez pojęcie **poufne** należy rozumieć, że know-how, jako całość lub w precyzyjnej konfiguracji powiązanych ze sobą elementów, nie jest ogólnie znane lub łatwo dostępne. Nie należy jednak tego terminu rozumieć zbyt wąsko, tj. w ten sposób, że każdy pojedynczy element składowy know-how powinien być całkowicie nieznany lub niemożliwy do uzyskania w sposób inny niż dzięki działalności gospodarczej prowadzonej przez franczyzodawcę. Określenie **istotne** oznacza, że know-how obejmuje informacje, które są istotne dla sprzedaży towarów lub świadczenia usług użytkownikom końcowym, a w szczególności dla prezentacji towarów, przetwarzania ich w związku ze świadczeniem usług, dla metod obsługi klientów oraz dla administracji i zarządzania finansami. Know-how musi być użyteczne dla franczyzobiorcy dzięki stworzeniu mu, w dacie zawarcia umowy, możliwości zwiększenia jego konkurencyjności, w szczególności poprzez poprawienie jego efektywności lub ułatwienie mu wejścia na nowy rynek. Z kolei miano **zidentyfikowane** oznacza, że know-how musi być opisane w wystarczająco wyczerpujący sposób, by umożliwić weryfikację, czy spełnia ono kryteria poufności i istotności; opis know-how może być umieszczony w umowie franczyzowej, w odrębnym dokumencie albo zapisany w jakiegokolwiek innej właściwej formie.

Wycena bilansowa franczyzy

Dokładne zdefiniowanie pojęcia marki i know-how jest istotne dla ich identyfikacji dla celów ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz wyceny bilansowej **franczyzodawcy**.

Przy wycenie aktywów niematerialnych wykorzystuje się metody przydatne do wyceny aktywów materialnych. Można wyróżnić trzy grupy metod wyceny aktywów niematerialnych wyodrębnionych w podejściu:

- kosztowym,
- rynkowym,
- dochodowym.

Podejście kosztowe opiera się na ekonomicznej zasadzie zastąpienia, według której inwestor nie zapłaci za inwestycję więcej niż wynosi koszt jej realizacji (na przykład kupno lub utworzenie) o identycznym poziomie korzyści, który może być mierzony np. poziomem funkcjonalności, użyteczności itp.

Podejście rynkowe opiera się na ekonomicznej zasadzie, która stwierdza, że na wolnym i nierestrykcyjnym rynku, czynniki podaży i popytu doprowadzą cenę inwestycji do stanu równowagi.

Podejście dochodowe opiera się na ekonomicznej zasadzie antycypacji (czasami określanej jako zasada oczekiwania), według której wartość przedmiotu inwestycji (np. wartość niematerialna) równa się obecnej wartości oczekiwanego dochodu, który będzie uzyskany

z tytułu posiadania tegoż przedmiotu. Jak wskazuje sama nazwa, inwestor antycypuje uzyskanie określonego dochodu ekonomicznego¹⁸.

Wycena know-how realizowana jest zwykle w podejściu dochodowym, a rzadziej kosztowym. Uzasadnione jest to tym, że w sytuacji, w której wartość know-how dozna uszczerbku w wyniku działań wyrządzających szkodę (np. ujawnienie informacji poufnych), to w takim przypadku, w procesie dochodzenia odszkodowania zmierzającego do wyrównania szkody, niezbędna będzie wycena ukazująca wartość utraconych korzyści¹⁹.

Najczęściej stosowanymi metodami wyceny wartości znaków towarowych, podobnie jak now-how, są metody dochodowe, które określają wartości marek na podstawie prognozy przepływów gotówkowych, które przyniosą jego właścicielowi.

Ściśle określona i wyceniona marka oraz know-how należą do elementów wartości niematerialnych i prawnych. Miejsce tych elementów w bilansie prezentuje rysunek 2.

AKTYWA	PASYWA
Marka	Kapitały własne
Know-how	
Pozostałe aktywa trwałe	Rezerwy i zobowiązania
Aktywa obrotowe	
Razem aktywa	Razem pasywa

Rys. 2. Miejsce franczyzy w bilansie francyzodawcy

Źródło: opracowanie własne.

Franczyza opiera się na zawartej odpowiednio umowie. Umowę tę zalicza się do umów nienazwanych, tzn. takich, które nie są uregulowane przepisami prawa cywilnego. Umowy franczyzy, mimo że zawiera w sobie cechy charakterystyczne dla dystrybucji, nie można określić jako umowy dystrybucyjnej, gdyż istotą umowy franczyzowej nie jest dostarczanie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, lecz uprawnienie i jednocześnie obowiązek franczyzobiorcy do korzystania z całego pakietu franczyzowego francyzodawcy.

¹⁸ D. Zarzecki: *Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych*, <http://e-rachunkowosc.pl/artukul.php?view=404>.

¹⁹ E. Radawiecka: *op.cit.*, s. 191.

Nie jest to także najem ani dzierżawa. Wynika to z tego, że prawa i dobra niematerialne (np. prawo korzystania z wynalazków, patentów, emblematów czy know-how francyzodawcy) oraz rzeczy zużywalne i usługi, które są przedmiotem franczyzy, nie mogą być przedmiotem najmu.

Umowa francyzowa w swym charakterze jest najbardziej podobna do umowy licencji. Podobnie jak ona zawiera element zezwolenia na korzystanie z prawa (przede wszystkim ze znaku towarowego oraz know-how). Jednak są między nimi również różnice. Przede wszystkim umowa francyzowa jest obszerniejsza. Oprócz elementów licencyjnych zawiera również inne dotyczące np. dostaw, zatrudniania i szkolenia pracowników, udzielania pomocy czy adaptacji lokalu. Kolejną różnicą jest aktywna rola francyzodawcy, któremu przysługują szerokie uprawnienia kontrolne w stosunku do francyzobiorcy, wynikające z dbałości o jednolitość systemu i wizerunek sieci, a nie tylko z dbałości o prawidłowe korzystanie z udzielonej licencji. Natomiast rola licencjodawcy jest pasywna, jako że jest on zainteresowany przede wszystkim otrzymywaniem opłat licencyjnych, a nie budowaniem stałej współpracy w ramach systemu francyzowego. Ponieważ jednak w obu umowach przeważają podobieństwa, więc do franczyzy można stosować przepisy oraz zasady wypracowane przez doktrynę i orzecznictwo, dotyczące licencji, know-how czy znaku towarowego. Otrzymana przez spółkę faktura VAT za opłatę wstępną francyzową obejmuje licencję na korzystanie z marki (znaku towarowego) oraz tzw. know-how, więc dla celów rachunkowych należy ją zakwalifikować do wartości niematerialnych i prawnych. Miejsce franczyzy w bilansie **francyzobiorcy** prezentuje rysunek 3.

AKTYWA	PASYWA
Licencja francyzowa	Kapitały własne
Pozostałe aktywa trwałe	
Aktywa obrotowe	Rezerwy i zobowiązania
Razem aktywa	Razem pasywa

Rys. 3. Miejsce franczyzy w bilansie francyzodawcy

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Sieć działająca w systemie franczyzowym ułatwi dystrybucję produktu lub usługi na rynku, jednocześnie nie wymagając od franczyzodawcy organizowania własnych punktów sprzedaży. Czerpie zyski z siły własnej marki i know-how, przy jednocześnie nie mniejszym zaangażowaniu finansowym i czasowym, niż miałyby to miejsce w przypadku tradycyjnego rozwoju własnych punktów sprzedaży. Franczyzodawca pobiera od franczyzobiorcy nie tylko opłatę wstępną za udostępnienie swojego know-how i swojej marki, ale również miesięczną opłatę (najczęściej w wysokości zależnej od obrotów franczyzobiorcy) w zamian za różnorodne świadczenia realizowane na rzecz franczyzobiorcy. Dla franczyzobiorcy inwestycja w sprawdzony biznes zmniejsza ryzyko porażki. Franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa pod znanym szyldem i na uzgodnionych z franczyzodawcą warunkach. Przejmuje więc wypracowane standardy i sprzedaje towary lub usługi, które są klientowi znane. Im bardziej znana na rynku marka i sprawdzona oraz skuteczna wiedza poufna, tym większa ich wartość bilansowa. Wartość tych elementów ma wpływ na cenę sprzedaży pakietu franczyzowego (licencji franczyzowej) dla franczyzodawcy.

Literatura

- Foremna-Pilarska M., Radawiecka E.: *Franczyza jako alternatywna metoda rozwoju MSP*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2007, nr 1.
<http://franchising.pl/abc-franczyzy/224/europejski-kodeks-etyki-franczyzy/>.
<http://franchising.pl/abc-franczyzy/223/pakiet-franczyzowy/>.
Jędrzejewski S.: *Umowa franchisingu*, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 1.
Marcinkowska M.: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Mruk H.: *Zarządzanie marką*, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002.
Radawiecka E.: *Problemy identyfikacji i wyceny know-how*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 534, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: *Problematyka identyfikacji marki i jej ujęcia w bilansie*, [w:] *Rachunkowość w teorii i praktyce*, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002, nr 137, poz. 1152.
Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców, <http://franczyza.org.pl/statut>.
Urbanek G.: *Wycena marki*, „Rachunkowość” 2004, nr 10.
Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity, DzU 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
Witek-Hajduk M.K.: *Zarządzanie marką*, Difin, Warszawa 2001.

Zarzecki D.: *Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych*, <http://e-rachunkowosc.pl/artukul.php?view=404>.

*dr Ewa Radawiecka
Politechnika Koszalińska
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Zakład Rachunkowości*

Streszczenie

Prowadzenie biznesu jest dużym wyzwaniem, a jego stały rozwój wymaga kolejnych nakładów finansowych. Działalność przedsiębiorstwa w systemie partnerstwa franczyzowego opiera się na sprawdzonej przez franczyzodawcę metodzie. Podstawą funkcjonowania całego systemu jest wypromowana przez franczyzodawcę i uznana przez klientów marka oraz zweryfikowane w praktyce know-how. Składniki te mogą być wycenione i ujęte w bilansie franczyzodawcy jako wartości niematerialne i prawne, co ma wpływ na wzrost wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Z kolei wyceniona i ujawniona w bilansie marka i know-how mają wpływ na wartość sprzedawanej licencji franczyzowej dla franczyzobiorcy.

SIGNIFICANCE OF BRAND AND KNOW-HOW FOR FRANCHISE BALANCE-SHEET VALUATION

Summary

Conducting business is a big challenge and its constant development requires successive financial expenditure. A company's operation on the basis of franchise partnership relies on the method verified by a franchiser. The basis of functioning of the entire system is a franchiser-promoted brand recognised by the customers and a verified in practice know-how. These components can be measured and included in the franchiser's balance-sheet as intangible and legal assets, which affects the increase of a company's balance-sheet value. On the other hand the brand and the know-how shown in the balance-sheet have an influence on the value of a franchise license sold to a franchisee.

PAWEŁ RUMNIAK

UNIwersALNA DEFINICJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wprowadzenie

Wartości niematerialne i prawne mogą być rozpatrywane z punktu widzenia rachunkowego jako składniki majątku przedsiębiorstwa, z punktu widzenia podatkowego jako czynniki wpływające na wielkość podatku płaconego przez przedsiębiorstwo, z punktu widzenia zarządczego jako składniki generujące wartość dodaną w przedsiębiorstwie. Składniki postrzegane z poziomu zarządczego niekoniecznie muszą być bezpośrednio identyfikowane oraz „wartościowane” w bilansie przedsiębiorstwa, ale mogą mieć znaczący udział w pozyskiwanych przychodach oraz ponoszonych kosztach. Podejście zarządcze nie koncentruje się na wartości, a raczej na czynnikach tworzących dany składnik niematerialny lub prawny, tak aby można było w sposób racjonalny nimi zarządzać. Wartości niematerialne i prawne mogą być również rozpatrywane pod kątem prawnym (jako składnik majątku będący przedmiotem legalnego obrotu gospodarczego) czy też pod kątem wartości (rynkowej) przedsiębiorstwa jako (zazwyczaj) zasadniczy czynnik cenotwórczy przedsiębiorstwa, dlatego uniwersalna definicja powinna uwzględnić wszelkie aspekty wykorzystania tych składników. Do powszechnych, stosowanych w praktyce, ujęć zaliczyć należy rozwiązania stosowane w rachunkowości (i niejako w konsekwencji w rozwiązaniach podatkowych) oraz w zarządzaniu (w ujęciu wartości przedsiębiorstwa).

Wartości niematerialne w świetle rozwiązań rachunkowych

W teorii rachunkowości wartości (aktywa) niematerialne definiowane są jako te, które nie posiadają postaci fizycznej, na podstawie których przedsiębiorstwo nabywa określone prawa i przywileje oraz które funkcjonują jedynie w przedsiębiorstwie – nie istnieją w separacji (oderwaniu) od przedsiębiorstwa, czyli w sposób naturalny stanowią element wartości przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującej w Polsce Ustawy o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 z 1994 r. z późn. zm.) wartości niematerialne i prawne rozumiane są jako nabyte przez jed-

nostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe¹ nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytku na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Ustawa przewiduje trzy formy pozyskania wartości niematerialnych i prawnych, tj. nabycie, oddanie do użytku na podstawie odrębnych umów lub wytworzenie we własnym zakresie. Ustawa nie precyzuje pojęć, jakie zostały wykorzystane w definicji, dlatego uszczegółowienie definicji wiąże się z weryfikacją zapisów zawartych przede wszystkim w Ustawie o ochronie wartości przemysłowej oraz Ustawie o prawach autorskich.

Kwestie wartości niematerialnych uregulowane zostały również w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 38. Zgodnie z tym standardem składnikiem wartości niematerialnych jest możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej, pozostający w posiadaniu jednostki gospodarczej w celu wykorzystania w produkcji lub dostarczenia dóbr, lub świadczenia usług, w celu oddania do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, lub w celach związanych z ogólną działalnością jednostki. Składnik aktywów jest zasobem:

- pozostającym pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości oraz
- z którego, według przewidywań, jednostka gospodarcza osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.

MSR 38 nakłada na jednostkę gospodarczą wymóg ujęcia składnika wartości niematerialnych (w wysokości kosztu – ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) wtedy i tylko wtedy, gdy:

- jest prawdopodobne, że jednostka gospodarcza osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywów oraz
- można wiarygodnie ustalić koszt (cenę nabycia lub koszt wytworzenia) danego składnika aktywów.

¹ Przez prawo majątkowe rozumieć należy nabyte prawa, zaliczane do aktywów trwałych, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Powyższy wymóg ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dany składnik wartości niematerialnych został przez jednostkę nabyty czy też wytworzony we własnym zakresie. Koszt wytworzenia rozumiany jest zgodnie z brzmieniem definicji zawartej w MSR 2 pkt 10–12.

Wartości niematerialne postrzegane przez pryzmat definicji ustawowej oraz aktywa niematerialne (postrzegane przez pryzmat MSR-ów) są traktowane jako te same (tożsame) składniki aktywów

Zarówno podejście zastosowane w ustawie o rachunkowości, jak i w MSR-ach nie uszczegóławia pojęć związanych z poszczególnymi pozycjami wartości niematerialnych i prawnych, co więcej: MSR skupia się jedynie na wartościach niematerialnych pomijając aspekt wartości prawnych, czyli bardzo istotnej grupy aktywów niematerialnych. Z tego punktu widzenia ujęcie definicyjne zastosowane w tych podejściach uznać należy za zbyt ogólne i niekompletne, ponieważ cała uwaga skupia się jedynie na składnikach identyfikowanych w sprawozdaniach finansowych, z pominięciem grupy składników nieidentyfikowanych w ramach aktywów przedsiębiorstwa.

Aktywa niematerialne, rozumiane przez pryzmat GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – ogólnie akceptowane zasady księgowości, Statements of Financial Accounting Standards – SFAS nr 142), są to aktywa, które nie mają postaci fizycznej (wyklucza się z tej grupy instrumenty finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego). Nabyte aktywa niematerialne oraz goodwill są rozpatrywane osobno, jeśli spełniają chociaż jedno z poniższych kryteriów:

- kontrola przyszłych korzyści ekonomicznych z tych składników wiąże się z kontraktowymi lub innymi prawami, które można przenosić w oderwaniu od innych praw lub obowiązków,
- składnik aktywów można sprzedać, przenieść, licencjonować, wynająć albo wymienić, jeśli nabywca wyraża na to zgodę. Kryterium to jest spełnione, jeśli składnik może być sprzedany, przeniesiony, licencjonowany, wynajęty albo wymieniony wraz z umową, aktyvem lub należnością.

W ramach SFAS 142 wyróżnia się następujące grupy aktywów niematerialnych (grupy 2–4 zaliczane są do tzw. identyfikowalnych aktywów niematerialnych, które mogą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi standardami, o ile są nabyte w zgodzie z obowiązującymi zasadami identyfikacji tej grupy składników)²:

1. **Aktywa niematerialne związane z rynkiem lub klientem** – zawierają składniki, które są związane ze strukturą klientów lub czynnikami rynkowymi przedsiębiorstwa, takimi jak: listy (klientów, dostawców, odbiorców, adresy mailowe, subskrypcje, konkurenci itp.), baza danych o klientach, relacje pomiędzy dawcą i biorcą kapitału (w instytucjach finansowych), system dostaw oraz kanały dys-

² Opracowanie własne na podstawie: P.R. Delaney, R. Nach, B.J. Epstein, S.W. Budak: *GAAP 2003. Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles 2003*; Wiley 2002.

trybucji, serwis dla klientów, system posprzedażny, obecność w specyficznych lokalizacjach lub na specyficznych rynkach, koncesje, „przestrzeń na półkach” dla klientów (np. Makro), pliki i dane (np. medyczne, kredytowe).

2. **Aktywa niematerialne powstałe na bazie umów** – są to aktywa zdefiniowane na bazie zgody stron (np. dotyczące konsultingu, licencji, produkcji, przychodów), umowy (jak: reklama, budowlane, konsultingowe, o pracę, ubezpieczeniowe, współpracy, o zarządzanie, marketingowe, zakupowe, serwisowe, na nieruchomości, o dostawy), porozumienia (np. o niekonkurowaniu), ulgi, leasing, zezwolenia, i różne prawa (np. do transmisji).
3. **Aktywa niematerialne technologiczne są związane z innowacjami lub rozwojem technologicznym przedsiębiorstwa.** Obszar ten obejmuje: oprogramowanie komputerów, licencje na oprogramowanie, systemy informacyjne, formaty programów, domeny internetowe (nazwy i portale), tajne receptury i procesy, receptury, schematy techniczne, podręczniki obsługi technicznej i procedury, fotokopie, bazy danych, procesy produkcyjne, linie produkcyjne, badania i rozwój, know-how.
4. **Ustawowe aktywa niematerialne** są to te składniki, które mają ustawowo narzucony okres obowiązywania. Najbardziej popularnymi składnikami zaliczanymi do tej grupy są: patenty, prawa autorskie, franszyza, znaki towarowe i nazwy handlowe.
5. **Goodwill** – ten składnik wymaga odrębnego potraktowania, ponieważ ani nie jest on na tyle identyfikowalny jako odrębny składnik niematerialny, ani transferowalny. Standard zawiera trwałe wyjątki, którymi się nie zajmuje, dotyczącymi następujących sytuacji: powstanie goodwill w wyniku transakcji pomiędzy dwoma (lub większą liczbą) podmiotami typu non-profit, nabycie przedsiębiorstwa non-profit przez normalne przedsiębiorstwo, rozwiązania dotyczące nieidentyfikowalnych aktywów niematerialnych powstających (lub związanych) w związku z nabyciem banku lub instytucji oszczędnościowej. Goodwill definiowany jest jako nadwyżka kosztów nabycia przedsiębiorstwa nad wartością netto aktywów przedsiębiorstwa.

Można zatem wskazać pewne cechy charakteryzujące składniki niematerialne i prawne wyróżniane w standardach rachunkowych, tj.:

- brak fizycznej postaci,
- są przedmiotem określonych praw i przywilejów,
- nie istnieją w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonują, czyli są nierozdzielnie związane z przedsiębiorstwem, w którym są zidentyfikowane,
- przynoszą „określoną” korzyść przedsiębiorstwu,
- znajdują się pod kontrolą przedsiębiorstwa,
- okres ich użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy,
- można w sposób wiarygodny ustalić ich wartość.

Szersze i bardziej szczegółowe podejście do zdefiniowania aktywów niematerialnych podaje literatura dotycząca wyceny składników niematerialnych (niekoniecznie na potrzeby sprawozdawcze).

Ujęcie definicyjne wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia wyceny przedsiębiorstwa lub jego składników

Wartości niematerialne są postrzegane jako drugi składnik aktywów (obok składników materialnych). Ich ostateczna wartość zależy od obecnej lub oczekiwanej wartości przedsiębiorstwa. Zazwyczaj składniki te są identyfikowane jako ostatnie, a tracą swoją wartość jako pierwsze w kolejności. Składniki niematerialne definiowane są również jako niepieniężne składniki, które są niewidoczne, nie da się ich dotknąć albo mierzyć za pomocą naturalnej jednostki miary, które powstają systematycznie w miarę rozwoju przedsiębiorstwa³.

Aktywa niematerialne mogą być klasyfikowane jako⁴:

- prawa,
- relacje,
- niezdefiniowane składniki niematerialne,
- wartości intelektualne.

Prawa. Przedsiębiorstwo prowadząc działalność w sposób naturalny korzysta z różnego rodzaju umów z innymi przedsiębiorstwami (osobami prawnymi), osobami fizycznymi czy też z przedstawicielami władz lokalnych lub państwowych. Prawa te wynikają ze szczegółowych postanowień umów, z jakich wynikają, a dotyczyć mogą m.in.: dóbr, usług, zasad wymiany dóbr i usług, czasu trwania umowy. Samo prawo (jeżeli nie jest wykorzystywane) nie stanowi wartości, wartość stanowią korzyści wyrażone w mierniku finansowym, jakie wynikają w trakcie korzystania z prawa (realizacja zasadniczych celów umowy) lub korzyści mogące wyniknąć z wykorzystania tego prawa w przyszłości. Wyróżnić można trzy zasadnicze składniki zaliczane do tej grupy majątku niematerialnego: umowy na dostawy towarów lub usług, umowy na sprzedaż towarów lub usług oraz franszyza.

Relacje. W każdym przedsiębiorstwie powstają wewnętrzne, jak i zewnętrzne relacje z osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz innymi zewnętrznymi podmiotami. Są to relacje niewynikające z zawartych umów, mające charakter zarówno krótkotrwałe (ulotnym), jaki i istotny dla prowadzenia działalności. Grupa ta składa się z:

- wewnętrznych relacji w ramach posiadanego kapitału ludzkiego,
- zewnętrznych relacji z klientami i dystrybutorami.

³ Opracowanie własne na podstawie: http://en.wikipedia.org/wiki/intangible_asset, 2009-12-09, godz. 11.47.

⁴ Opracowanie własne na podstawie G.V. Smith, R.L. Parr: *Intellectual Property. Valuation, exploitation and infringement damages*, Wiley 2005.

Niezdefiniowane składniki niematerialne. Wartości te wynikają z różnicy pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa a jego wartością aktywów netto. Ta różnica określana jest jako wartość rezydualna (resztowa) i wiąże się z dwoma składnikami, takimi jak goodwill oraz wartość wynikająca z kontynuacji działalności (ang. *going concern value*).

Wartości intelektualne. Termin ten odnosi się do takich składników, jak: patenty, znaki firmowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe oraz know-how. Jest to specyficzna grupa, ponieważ składniki tej grupy podlegają ścisłej ochronie prawnej na podstawie prawa obowiązującego na terytorium państwa, na którym działa podmiot. W Polsce są to następujące ustawy: Ustawa o własności przemysłowej, Prawo autorskie.

Inne podejście do zdefiniowania aktywów niematerialnych zastosował Anson Weston. Autor skupił się na zdefiniowaniu trzech pojęć: aktywa niematerialne, wartości intelektualne oraz goodwill.

Aktywa niematerialne. Pozycja ta jest bardziej ogólna niż wartość intelektualna i bardziej konkretna niż goodwill. Składnik wartości niematerialnych powinien charakteryzować się⁵:

- identyfikowalnością (konieczne jest wyodrębnienie tego składnika i odróżnienie go od innych),
- posiadaniem na własność,
- łatwością w ustaleniu ścieżki powstania i rozwoju składnika,
- ochroną prawną wynikającą z użytkowania lub rejestracji danego składnika,
- materializacją – powinien istnieć jakiś fizyczny dowód funkcjonowania takiego składnika, np. w postaci umowy, dokumentu rejestracyjnego, bazy danych itp.,
- cyklem życia – składnik ma swój cykl życia, który musi być określony i/lub odnawiany co pewien okres (np. odnawianie rejestracji znaku firmowego co 10 lat),
- porównywalnością – powinien być podobny lub porównywalny składnik na rynku albo w innym przedsiębiorstwie,
- ustaloną wartością – wartość składnika może być w każdej chwili ustalona.

Aktywa niematerialne mogą być podzielone na:

- wartości niematerialne związane z rynkiem, tj.: znaki firmowe, znaki usług, nazwy firmowe, brandy, logotypy, kolory,
- wartości niematerialne związane z technologią, tj.: projektowanie patentów, procesy patentowe, aplikacje patentów, metody opracowywania patentów, dokumentacja technologiczna (np. bazy danych, techniczne know-how),
- wartości niematerialne artystyczne, tj.: prace literackie i prawa autorskie, kompozycje, fotografie, mapy, grawery,

⁵ Opracowanie własne na podstawie: Anson Weston: *The Intangible assets handbook. Maximizing value from intangible assets*, American Bar Association, Chicago 2007.

- dane przetwarzane (w tym również algorytmy przetwarzania), tj.: platformy programowe, prawa autorskie do oprogramowania, automatyczne bazy danych, obwoody scalone (schematy),
- dane związane ze stroną techniczną funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj.: projekty przemysłowe, tajemnice handlowe, schematy i rysunki techniczne, techniczne know-how, odbitki,
- dane związane z klientami, tj.: lista klientów, kontrakty z klientami, relacje, zamówienia,
- umowy typu: licencje, franszyzy, licencje operacyjne, subskrypcja praw, przyszłe kontrakty,
- kapitał ludzki: wykwalifikowana kadra, kontrakty ze związkami, umowy o pracę,
- lokalizację: prawa do eksploatacji złóż, prawa do emisji, uprawnienia do korzystania z dóbr naturalnych,
- składniki związane z Internetem: nazwy domen, URL, linki, projekt stron.

Powyższa lista, w rozumieniu autora, nie wyczerpuje wszystkich pozycji aktywów niematerialnych.

Wartości intelektualne. Składniki te bardzo często mają najwyższą wartość, ponieważ są to głównie znaki firmowe, prawa autorskie, domeny internetowe i patenty. Wartości intelektualne są z reguły częścią większej rodziny zaliczanej do aktywów niematerialnych, które jako jedyne posiadają możliwość ochrony prawnej. Na tę grupę składają się:

- znaki firmowe, nazwy firm (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane),
- patenty,
- tajemnice handlowe i technologie,
- prawa autorskie,
- nazwy domen internetowych,
- oprogramowanie i matryce układów scalonych.

Ważne jest, aby zrozumieć fakt, iż składniki wartości intelektualnych występują często razem w większych grupach, co w efekcie zwiększa ich wartość (suma pojedynczych składników jest mniejsza niż wartość całej grupy).

Goodwill. Goodwill jest utożsamiany z nadwyżką ceny sprzedaży (zakupu) przedsiębiorstwa nad wartością wszystkich aktywów (materialnych i niematerialnych) i spełnia założenia poniższego równania:

$$\text{Goodwill} = V_M - V_{AM} - V_{NA},$$

gdzie:

- V_M – wartość rynkowa przedsiębiorstwa,
- V_{AM} – wartość aktywów materialnych,
- V_{NA} – wartość aktywów niematerialnych.

Aktywa niematerialne, z ekonomicznego punktu widzenia lub z punktu widzenia ich wyceny, powinny się charakteryzować określonymi cechami. Najważniejsze z tych cech są następujące⁶:

- są identyfikowalne, opisane poprzez zestawienie ich cech charakterystycznych,
- istnieją z punktu widzenia prawnego jako przedmiot objęty ochroną,
- są w posiadaniu (własnością) podmiotu, a własność taka może być w sposób legalny transferowana (zbywana na rzecz innych podmiotów),
- istnieją materialne dowody albo przejawy potwierdzające istnienie aktywów niematerialnych (np. umowy, licencje, dokumenty rejestracyjne, listy klientów, sprawozdania finansowe itp.),
- powstanie składnika można dokładnie określić w czasie (np. nabycie lub efekt określonych i identyfikowalnych zdarzeń),
- może ulec zniszczeniu lub przedawnieniu w określonym (z góry do przewidzenia) czasie lub w wyniku określonych czynności.

Uniwersalna definicja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne są składnikami przedsiębiorstwa (identyfikowalnymi bezpośrednio lub pośrednio jako aktywa przedsiębiorstwa), a charakteryzującymi się następującymi cechami:

- brak fizycznej postaci,
- materializacja – istnieje fizyczny dowód ich istnienia,
- posiadanie ich wiąże się z określonymi prawami, przywilejami i obowiązkami,
- nie istnieją w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonują, czyli są nierozdzielnie związane z przedsiębiorstwem, w którym są zidentyfikowane,
- przynoszą „określoną” korzyść przedsiębiorstwu, dającą się określić wartościowo,
- znajdują się pod kontrolą przedsiębiorstwa,
- okres ich użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy,
- wiarygodną wartością ustaloną na podstawie wiarygodnych metod,
- może być przedmiotem postępowania upadłościowego,
- znany jest moment powstania oraz „ścieżka” rozwoju składnika,
- składnik ma swój cykl życia, który może być odnawiany (co jakiś okres, np. wynikający z zapisów określonych ustaw),
- są przedmiotem ochrony prawnej.

⁶ Opracowanie własne na podstawie R.F. Reilly, R.P. Scheihs: *Valuing intangible assets*, McGraw-Hill 1999, s. 5–6.

Podsumowanie

Każda z przytoczonych definicji (a raczej opis) aktywów niematerialnych skupia się na innych aspektach związanych z tą właśnie grupą. Bezsporne jednak jest to, iż opisując (definiując) aktywa niematerialne podstawową różnicą, pomiędzy tą grupą a wartościami materialnymi, jest brak fizycznej postaci (nienamagalność). Cecha ta powoduje zupełnie inne podejście do aktywów niematerialnych zarówno z punktu widzenia rachunkowości podmiotu, prawa podatkowego, prawa gospodarczego, analizy ekonomicznej podmiotu, jak i oceny wartości tego podmiotu. Aktywa niematerialne w znaczący sposób przyczyniają się do powstawania nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwie, co świadczy o znaczącej przewadze istotności tych pozycji nad majątkiem materialnym. Podkreślić jednak należy, że grupy te współistnieją w przedsiębiorstwie i nie mogą być rozpatrywane jako osobne elementy (bynajmniej z punktu widzenia wartości rynkowej tych składników). Uwaga ta jednak dotyczy składników niematerialnych, ponieważ składniki materialne same w sobie stanowią wartość, a rozpatrywane z punktu widzenia podmiotu oceniane są pod kątem „efektywności” finansowej, wynikającej z ich eksploatacji.

Literatura

- Anson Weston: *The Intangible assets handbook. Maximizing value from intangible assets*, American Bar Association, Chicago 2007.
- Delaney P.R., Nach R., Epstein B.J., Budak S.W.: *GAAP 2003. Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles 2003*, Wiley 2002.
- http://en.wikipedia.org/wiki/intangible_asset, 2009-12-09.
- Reilly R.F., Scheihs R.P.: *Valuing intangible assets*. McGraw-Hill 1999.
- Smith G.V., Parr R.L.: *Intellectual Property. Valuation, exploitation and infringement damages*, Wiley 2005.

dr inż. Paweł Rumniak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

Uniwersalna definicja wartości niematerialnych i prawnych zawiera wszelkie aspekty wykorzystania tych składników. Autor skupił się na wyszukaniu wszystkich cech charakteryzujących te składniki. Otrzymana definicja może być wykorzystana zarówno w rachunkowości, jak i w innych dziedzinach nauk ekonomicznych oraz w praktyce przedsiębiorstw.

THE UNIVESAL DEFINITION OF INTANGIBLE ASSETS

Summary

The universal definition of intangible assets joins every aspects of utilization of these components. The author concentrated on finding all characteristics which describe these assets. The obtained definition can be used both in accounting and in general investigations over intangible assets of enterprises.

Instrumenty rynku finansowego

Financial market instruments

SEBASTIAN BAKALARCZYK

DERIVATIVES AS A TOOL ON FINANCIAL MARKET

Introduction

In this paper the development of financial derivatives will be discussed as a non-risk management tool together with an overview of the financial market in Poland and the position of these instruments within their legal frames. However, the main focus will be on derivatives as a tool for use in the financial market.

In 1973 Fisher Black and Myron Scholes made a groundbreaking closed form solution to price options on an underlying stock. Since then, one could find numerous applications of options through the use of the B-S pricing formula, ranging from financial applications to estate pricing through the use of real options. Black and Scholes (1973) based their model on the following assumptions: perfect capital markets; no transaction costs and taxes; stock price using the Geometric Brownian Motion (GBM); constant riskless rate of interest; perfectly divisible securities; allowed short selling.

Black-Scholes Model

In the following part of the paper I will investigate how the Black-Scholes Model has influenced financial world since its introduction¹. Many aspects will be considered, like numbers, area of influence (local or worldwide), uniformity, modifications and also whether or not this innovation had a revolutionary impact on financial management in general. But more importantly I will show that since 1973, there have not been many other systems that are more efficient, reliable and at the same time extremely simple to use.

In order to properly understand the theory proposed by Fischer Black and Myron Scholes² we have to go back to the year 1970 when the first version of their model description was rejected by the *Journal of Political Economy*. Fortunately, both scientists did not give up and the next year in 1971 they sent first official theoretical explanation of a model to the *Review of Economics and Statistics*. Again, the theoretical model was rejected by the journal's publishers. Finally, another year later, in their 1973 article entitled "The Pricing of Op-

¹ F. Black, M. Scholes: *The pricing of options on corporate liabilities*, Journal of Political Economy, 81(2) 1973.

² More: S. Bakalarczyk: *Management of modern banks*, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.

tions and Corporate Liabilities” was published in the *Journal of Political Economy*. In this version of the article, they incorporated suggestions from Merton Miller (of M&M Theory fame) and Eugene Fama (father of the Efficient Market Hypothesis), Black and Scholes proposed a simple market model (bond-stock model) based on the following assumptions:³

- the price of the underlying instrument follows a geometric Brownian motion with constant drift and volatility,
- it is possible to short sell the underlying stock,
- there are no arbitrage opportunities,
- trading in the stock is continuous,
- there are no transaction costs or taxes,
- all securities are perfectly divisible (i.e. it is possible to buy any fraction of a share),
- it is possible to borrow and lend cash at a constant fixed (risk-free) interest rate,
- the stock does not pay a dividend.

Furthermore, using a fixed (risk – free) interest rate and the current (spot) stock price relationship

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (1)$$

(S_t – stock price; W_t – Wiener process).

The following partial differential equation (PDE) has been derived:

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2) \quad (2)$$

where

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (3)$$

$$d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (4)$$

C – unique or fair price,

S – current stock price,

R – fixed (risk-free) interest rate,

σ – constant stock’s volatility,

K – future (forward) price,

T – time,

Φ – standard normal cumulative distribution function;

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

³ K. Jajuga: *Academic Year 2008/2009 Introductory Lecture*, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

The resulting PDE not only provides information about the fair price of a European call option (the right to buy shares by the expiry date with the given future price K), but it also provides the appropriate risk reduction strategy.

Also using the above formula, we can immediately derive the European put option fair price equation (fair price P of the right to sell share by the expiry date with the given future price K).

$$P(S, T) = Ke^{-rT} \Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1) \quad (5)$$

Three years later, with the assistance of Robert Merton, Fischer Black modified his previously defined model and presented an equation for option pricing which became well – known throughout the financial world as the Black-Scholes Model⁴. The direct result of which, in a practical sense, became a new financial instruments - derivatives, which will be described next in further detail.

The Black-Scholes Model is not only demand driven, but in some way it is also the source of this demand. It has been mentioned that basically since the introduction in the late 70's of the first (stock) derivatives, the instruments following were necessary because of the high expectations (and demand) related to their unusual profits. Second of all, with the introduction of the Black-Scholes Model, the efficiency of the market as a whole had been strengthened as the resulting instruments from the model's application allowed for reducing the risk related to market volatility. It is worth to highlighting another assumption regarding the role of banks and financial institutions. With risk reduction and a clear method for calculating prices, banks and financial institutions become recognized as solid and trustworthy business partners.⁵ What is more, the model increased the competitiveness of banks, as it gave unconditional answers about the price which had been a perfect and indirect source of information about a bank's margins (i.e. if the fair price of a particular option is equal USD 20 and two different banks propose the following prices $B_1 = \text{USD } 25$ and $B_2 = \text{USD } 35$). Additionally, it ignited knowledge sharing based competition. Finally, the Black-Scholes Model is a perfect universally solid base for further modifications.

On the 14th of October 1997, the Royal Swedish Science Academy announced that the Nobel Prize for Economics would go to Myron Scholes and Robert Merton for their options pricing model. Fischer Black died in 1995 and unfortunately did not receive the award, however he was mentioned in the criteria choice argumentation. In the official Academy announcement wrote that: "In the early 70's Fischer Black and Myron Scholes in cooperation with Robert Merton developed a pioneering method of stock options pricing and valuation. Their innovation become the father for success in many other markets (credits, interest rate, Forex, etc.). Furthermore, for first time in history, the market has been given a tool that supports proper risk management."⁶

⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes> accessed on 15th of January 2010.

⁵ M. Thlon: *Credit crunch a Black – Scholes Model*, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 18th of November 2008.

⁶ *Ibidem*.

On the 20th of February 2000 the Public Broadcasting System aired a program on “The Formula that Shook the World”, describing the Black-Scholes Model as “a mathematical Holy Grail that forever altered the world of finance”. Moreover, one of the guest economists has “likened the impact of the discovery of the Black-Scholes Formula to that of the discovery of the structure of DNA”.⁷

Development of derivatives

The name “*derivatives*” highlights that the values of a new instrument are the derivatives of a base instrument’s values. It is worthwhile to illustrate the general idea of the functioning of these instruments through an example: let us assume, that the investor possesses a certain amount of Microsoft shares, but he is afraid that their value (present stock price S) will decrease (they will generate a loss). At the same time, another market player strongly believes that the price S of Microsoft shares will increase (will generate a profit). In such a situation, both parties make a deal in which they agree on a (expiry) date and the price for selling the shares at a particular time in the future. Here, we can indicate the main difference between derivatives and their base instruments. Generally, the change in the derivative price is greater than the change in the price of their base instrument. Due to this fact, profits resulting from trading derivative contracts might be far greater than in the case of a simple stock exchange. Unfortunately, so is the loss! Let us continue with our investor. Assume that the present value of a Microsoft share is equal to USD 30. If he predicts that the price will go up, he will buy shares now. If in one month the price goes up to USD 60, he will have doubled his invested capital. However, if the price goes down to USD 15, he will lose half of his invested capital. Due to the fact that our investor is not sure (he only predicts), his decision related to purchasing the share is therefore only speculation. But he could have a “magic box” which, after the input of a set of given parameters, would calculate what is the fair price for the right to buy shares at a certain price level.

In our case, input parameters are⁸: future price USD 45; expiry in one month; European call option; present (spot) price USD 30; national interest rate 1,5% and volatility:

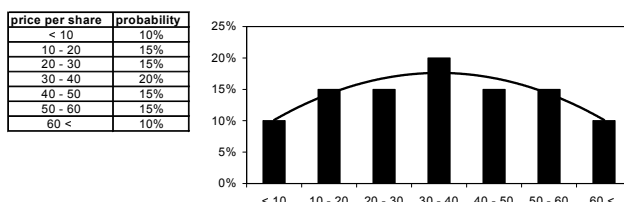


Figure 1. Volatility

Source: own elaboration.

⁷ NOVA Online web site, “WGBH Science Unit for PBS”, February 2000.

⁸ M. Thlon: *op.cit.*

After calculating, the “magic box” gives a result which is the fair price C , i.e. USD 1 for the right to purchase Microsoft shares for USD 45 (future price K) in one month (time T) from now. Then, if in one month the share price increases ($\Phi(d_1)$ the probability that before the expiry date the share price will be “in the money”) to USD 60, our investor will have the right to buy shares for USD 45 and he will have a return on capital of 1500% (the profit of USD 15 from an invested USD 1). However, if the resulting price is less than USD 45 ($\Phi(d_2)$ the probability that before the expiry date the share price will be “out of the money”), the investor does not exercise his right, then the previously invested USD 1 becomes his cost (relatively low in comparison to the base solution where the investment would have a value of USD 30). In the above example, the cost (unique or fair price) of the European call option which would give the right to buy a share at the given price and time is a direct result of the Black–Scholes Model⁹ with the example’s particular input parameters. However, the direct result is always connected with the auxiliary results. In case of the model, these are the probability that an option will expire in the money and the risk associated with it. Let us once again use our investor and his Microsoft shares as an example. The fair price of USD 1 which is a direct result of the PDE has been assigned by the model after considering several factors, such as the volatility of Microsoft stock, the time left until the option expires and the interest rates. There is also a particular risk factor related to it. For example, if the Microsoft shares are considerably volatile, there is more potential for the option to go in the money before it expires. In other words, the risk of not realizing your profit is very low. Furthermore, the longer time the investor has to exercise the option (keep it in his wallet), the greater the chance that an option will go in the money (low risk and high profitability) and of its fair price increasing. Higher interest rates raise the price of the option as well. Hence everybody, with a bit of effort in searching through newspapers, economic news or through finding the necessary information on the internet, can easily predict in a short-term horizon, what the probability is on an option paying out. For more advanced investors, it helps to maximize the efficiency of their portfolios by having a way to calculate hedge ratios and therefore more effectively implement a portfolio insurance.

The technique invented by Fischer Black and Myron Scholes has led to innovation after innovation. Their relatively simple formula represents one of the most powerful tools ever released to the world. Empirical studies show that the Black-Scholes model is very predictive, meaning that it generates option prices that are very close to the actual price at which the options trade. However, various studies show that the model tends to overvalue deep out-of-the-money calls and undervalue deep in-the-money calls. It also tends to miss – price options that involve high-dividend stocks.¹⁰ Several of the model’s assumptions also make it less than 100% accurate. Nowadays, in order to trade more effectively, analysts have developed variations of the Black-Scholes model to account for these limitations.

⁹ F. Black, M. Scholes: *op.cit.*

¹⁰ M. Thlon: *op.cit.*

In addition to stock derivatives, people now trade interest-rate derivatives, foreign exchange derivatives, commodities derivatives, weather derivatives and even credit derivatives. Today, over a million people owe their living to the results related to the PDE model. These are not only employees in the financial sector, like traders, financial engineers, fund managers, accountants, risk managers, mid-office and back-office clerks, software engineers, consultants and regulators, but also farmers who have used contracts to hedge their exposure to fluctuations in the price of wheat or oranges. Surprisingly, even inexpensive hand – held calculators made by Texas Instruments and Hewlett Packard can easily handle the Black-Scholes formula¹¹, putting the supposed power of sophisticated mathematics in a trader's hands. Furthermore, banks have protected themselves against changes in interest rates, making them more sound and secure. Speculative trading desks and hedge funds have used them to generate literally billions in profits. According to the Bank of International Trade, the derivatives industry is worth USD 500 trillion. The constant invention of new products is a great example of how the various institutions in a sector are forced to repeatedly innovate in order to sustain above average profits. Although Black and Scholes provided the basic model, it took time for everyone in the market to organize the people, systems and put the processes in place to trade derivative instruments effectively. "While they were getting up to speed, the first players in the market made a fortune".¹² It is worth mentioning that a few years after the successful publication of the model, Fischer Black left university and started a carrier with the investment bank Goldman Sachs. Surprisingly, it was the first victim of the economic crisis in the USA at the end of 2008!

As more and more participants entered the market, the bid – offer spread on stock options started to decrease. Profits started to fade away. Firms invented new contracts, such as interest rate derivatives. Profits appeared again, and then slowly ebbed away.

There are two historically interesting things that should be noted:¹³

- the whole derivatives industry began with the open sharing of knowledge,
- the continued run of extraordinary profits is based upon the continued sharing of knowledge and the co-operation between competitors in helping to define new forms of financial derivatives.

Some might find the fact that these competing banks, traders and hedge funds will compete on anything to be surprising. The reasons for their co-operation are simple. If you want to trade, you have to have someone to trade with. The big market making banks have reasoned that it is in their interest to teach their potential competitors how to use each new type of contract they invent. The structure to facilitate this type of knowledge sharing relies in part on existing information sharing in the form of academic journals. The banks have

¹¹ F. Black, M. Scholes: *op.cit.*

¹² R. Boothby: *How financial derivatives, and how co-operation created a billion dollar industry?*, Enterprise Irregulars, 1st of December 2005.

¹³ M. Thlon: *op.cit.*

also created new associations such as the International Swaps Dealer Association (ISDA).¹⁴ To facilitate the exchange of information describing trade details, banks have also set up the Financial Products Mark-up Language Organization (FpML Organization), which works to standardize an XML schema for describing swaps, caps, floors, credit derivatives, etc.¹⁵

The way that innovations are shared is somewhat informal, but all the market players realize that without following particular rules they will not survive. Everything is based on an unwritten code, where:¹⁶

- the players all know who is who,
- they know what is going on because they have standardized how to distribute new information into the market,
- they very obviously feel that “they own a piece of the pie”,
- there is an environment of reciprocal altruism. The world of Over the Counter derivatives is built on the notion that if my sales team shows you how to successfully use new types of derivatives contracts, then you should send a few trades my way. The environment has a complex and robust feedback system that stretches from academic review of new pricing models to the very direct feedback of market discipline – “get things wrong and you stand to lose a small fortune”,
- the entire market is primed to expect constant innovation.

The financial derivatives industry is a self-organizing system of independent, self-motivated companies and trading firms that, collectively, produce predictable results; in this case, a stream of constant innovation and the associated profits.¹⁷

Conclusions

In the difficult and uncertain financial environment that we are facing nowadays, where the dominating value is a lack of trust and the protection of ones own business; there is a lot of room for financial derivatives in having a significant role in the tools used within non-risk financial management. These instruments that at first seem to be complicated financial devices, when properly applied, support and strengthen efforts for the elimination of risk from an organizations operations profile. Moreover, contradictory to all the rumors, these are transactions available for all market players, the largest as well as the smallest. Thanks to the legal regulations of the industry, the possibility of using market controls exists for saving counterparties from uncontrolled losses or what is even worse, bankruptcies and takeovers.

¹⁴ www.isda.org/, 15th of January 2010.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ R. Boothby: *op.cit.*

¹⁷ More: S. Bakalarczyk, E. Weiss: *Managing foreign currency rate derivatives*, [in:] *Company in process of integration with European Union*, eds. M. Godlewska, E. Weiss, Wydawnictwo Vizja & IT, Warszawa 2009.

Even though the financial market itself creates opportunities of using such a framework, it does not mean that they are free from any responsibility and can be quoted unlimitedly. Based on the analysis performed and results obtained in the third section of this paper, it can be stated that financial derivatives are reliable instruments if they are used according to the particular approach and philosophy of financial management.

References

- Bakalarczyk S.: *Management of modern banks*, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
- Bakalarczyk S., Weiss E.: *Managing foreign currency rate derivatives* [in:] *Company in process of integration with European Union*, eds. M. Godlewska, E. Weiss, Wydawnictwo Vizja & IT, Warszawa 2009.
- Black F., Scholes M.: *The pricing of options on corporate liabilities*, Journal of Political Economy, 81(2) 1973.
- Boothby R., *How financial derivatives, and how co-operation created a billion dollar industry?*, Enterprise Irregulars, 1st of December 2005.
- Jajuga K.: *Academic Year 2008/2009 Introductory Lecture*, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
- Thlon M.: *Credit crunch a Black – Scholes Model*, “Gazeta Ubezpieczeniowa”, 18th of November 2008.
- NOVA Online web site, *WGBH Science Unit for PBS*, February 2000.

Dr Sebastian Bakalarczyk
Politechnika Łódzka
Zakład Innowacji i Marketingu
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Summary

This paper discusses the development of financial derivatives as a non-risk financial management tool together with a financial market overview of Poland and the role of these instruments within its legal framework. The main focus is on derivatives as a tool for use in the financial market.

DAMIAN BLACHOWSKI

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH JAKO METODA WALKI Z KRYZYSEM FINANSOWYM

Wprowadzenie

Kryzys finansowy, który swój początek ma w 2008 roku, okazał się bardzo poważny i daleki w swoich skutkach. Mimo że minęło już półtora roku, to jednak cały czas jest tematem numer jeden w życiu gospodarczym. Obecnie trwają ożywione dyskusje dotyczące tego, czy kryzys już się kończy czy dalej trwa, czy jest chwilowa poprawa, a później przyjdzie kolejne pogorszenie. Kryzys dotknął praktycznie wszystkich i każdy musi z nim sobie jakoś radzić. Pojawiło się już dużo różnych teorii i praktycznych porad dotyczących tego, jakie działania należy podjąć, aby złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym. Oczywiście oprócz rozważań teoretycznych, zostało również wcielone w życie wiele praktycznych działań, pakietów i planów walki z kryzysem. Działania te można podzielić na działania rządów, działania banków centralnych, działania instytucji finansowych, działania przedsiębiorstw i działania pozostałych instytucji, które mogą mieć wpływ na gospodarkę.

Poniższa część publikacji jest próbą analizy jednego z takich działań. Działanie to polegało na zmianach przepisów dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych, a miało na celu poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw. Inicjatorami tych zmian była Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która dokonała zmian w standardach traktujących o instrumentach finansowych na prośbę Komisji Europejskiej, która z kolei natychmiast wprowadziła zmiany w standardach do przepisów obowiązujących przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej i rozliczające się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Jeśli chodzi o polskie prawo bilansowe, to zmian dokonał Minister Finansów, który odpowiedzialny jest za dostosowanie krajowych zasad rachunkowości do standardów międzynarodowych.

Regulacje prawne i zasady klasyfikacji instrumentów finansowych przed wprowadzonymi zmianami

Regulacje prawne

Zgodnie z przyjętą Strategią Lizbońską i na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej 1602/2002 każdy podmiot gospodarczy notowany na rynku regulowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym zobowiązany jest do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W kwestii rachunkowości instrumentów finansowych zastosowanie mają następujące standardy:

- Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 32
Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja, obowiązujący od 1.01.1996 r., znowelizowany 1.01.2005 r. (MSR 32);
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, obowiązujący od 1.01.2001, znowelizowany 1.01.2005 r. (MSR 39);
- Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 7
Instrumenty finansowe: ujawnienia (MSSF 7).

Jeśli chodzi o uregulowania prawne obowiązujące w Polsce, to najważniejszym aktem prawnym jest oczywiście ustawa z 29.09.1994 roku o rachunkowości (zwana dalej ustawą), natomiast głównym aktem wykonawczym do wspomnianej wyżej ustawy jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (zwane dalej Rozporządzeniem). Jeżeli w powyższych aktach prawnych brak jest odpowiednich regulacji, to przedsiębiorstwo może stosować się do Krajowych Standardów Rachunkowości. Jednak na chwilę obecną brak jest takich standardów krajowych, które odnoszą się do kwestii instrumentów finansowych. Natomiast ustawa kwestię instrumentów finansowych traktuje bardzo ogólnie, a Rozporządzenie także nie wyczerpuje tematu. Dlatego kwestię instrumentów finansowych regulują głównie MSR/MSSF, szczególnie, że tak jak wspomniano wcześniej, część podmiotów gospodarczych zobligowana jest do stosowania MSR/MSSF. Warto też zaznaczyć, że polskie przepisy są całkowicie zestandaryzowane z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do powyższych MSR/MSSF, co implikowało wprowadzenie zmian do Rozporządzenia, które to zmiany są tematem tej części publikacji, a zostaną przedstawione w dalszej części opracowania.

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Powyższe akty prawne wprowadzają szczegółowe definicje instrumentów finansowych oraz sposoby ich podziału i klasyfikacji. Najważniejszym sposobem klasyfikacji jest podział instrumentów finansowych na cztery następujące kategorie¹:

- aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (w Rozporządzeniu przyjęto nazwę: aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu),
- pożyczki i należności,
- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (zgodnie z § 6.1. rozporządzenia) zalicza się „aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahania innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści finansowych”. Do tej grupy instrumentów finansowych zaliczymy m.in. instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera (z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zobowiązania dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w przypadku zawarcia przez jednostkę umowy krótkiej sprzedaży.

Do grupy pożyczek udzielonych i należności własnych (zgodnie z § 7.1. rozporządzenia) „zalicza się, niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych pod warunkiem, że wspomniany kontrakt spełnia definicję instrumentu finansowego w rozumieniu ustawy”.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się (§ 8.1. rozporządzenia) „nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, do których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne”.

Ostatnią grupą instrumentów finansowych są aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Do tej grupy zalicza się wszystkie aktywa finansowe, które ze względu na swoje cechy nie spełniają warunków pozwalających na zakwalifikowanie ich do jednej z trzech poprzednich grup. Takim instrumentem finansowym są np. udziały mniejszościowe w innych jednostkach.

¹ MSR 32 art. 9.

Przedstawiona powyżej klasyfikacja instrumentów finansowych jest niezwykle ważna, ponieważ zaliczenie danego instrumentu finansowego do konkretnej grupy determinuje jego sposób wyceny oraz sposób przedstawienia go w sprawozdaniu finansowym. Instrumenty finansowe należące do grupy wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, tzn. kwoty, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami². Z kolei instrumenty finansowe zaliczone do pozostałych grup, tzn. pożyczki i należności oraz instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są w tzw. skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie), czyli cenie nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszonej o spłaty wartości nominalnej odpowiednio skorygowanej o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika a jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość³.

Wpływ wprowadzonych zmian na zasady rachunkowości instrumentów finansowych

Zmiana sposobu postrzegania wartości godziwej

Zgodnie z definicją wartości godziwej przedstawioną w poprzednim rozdziale, ową wartość godziwą określa transakcja dokonana na warunkach rynkowych pomiędzy dwiema stronami, z których obie posiadają tę samą wiedzę o transakcji oraz wykazują podobne zainteresowanie transakcją i żadna ze stron nie przystępuje do transakcji w stanie przymusu bądź innym stanie zakłócającym możliwość swobodnej transakcji. W sytuacji gdy przedmiotem transakcji jest instrument notowany na rynku regulowanym, sytuacja jest prosta, bowiem wartość godziwą stanowi cena tego instrumentu na tym rynku. Wspomniane w poprzednim rozdziale akty prawne szczegółowo definiują pojęcie rynku aktywnego, cen na tym rynku oraz ewentualnych znaczących kosztów transakcji.

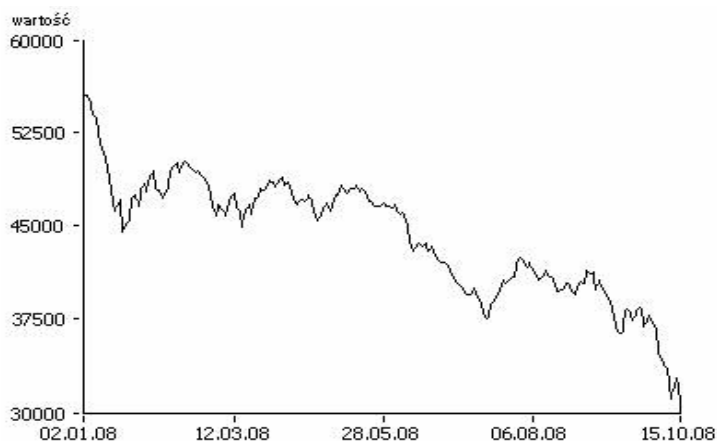
W obliczu kryzysu finansowego i towarzyszącej temu paniki na rynkach finansowych sensowne wydaje się jednak zadanie pytania: czy cena danego instrumentu finansowego nadal jest jego wartością godziwą?

W okresie od początku 2008 roku do 15.10.2008 (czyli do momentu wprowadzenia zmian w MSR) indeks spółek notowanych na GPW spadł o 44,17%. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorstwo posiada udziały w spółce notowanej na GPW, której kurs spadł np. o wspomnianą średnią 44,17%, to w myśl przepisów wartość godziwa (czyli kurs spółki z GPW) spadła o 44,17%. W takim układzie przedsiębiorstwo powinno tę zmianę uwzględnić (oczywiście uwzględnienie to następuje na dzień wyceny). Jednak patrząc obiektywnie,

² MSR 16 art. 38.

³ UoR art. 28 ust. 8a.

w sytuacji paniki i drastycznych spadków na rynkach finansowych, stwierdzenie, że wartość godziwa danego instrumentu finansowego (w tym przypadku akcji spółki notowanej na GPW) uległa spadkowi odpowiadającemu spadkowi kursu akcji notowanej spółki, jest przesadzone.



Rys. 1. Warszawski Indeks Giełdowy w okresie od 2.01.2008 do 15.10.2008 (zmiana: -44,17%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.money.pl.

Spadek kursu akcji może wynikać bowiem z ogólnej sytuacji na rynkach i zachowania inwestorów i może nie mieć nic wspólnego z wartością i ogólną kondycją notowanej spółki. Należy również zauważyć, że wskutek zawirowań na rynkach finansowych część instrumentów może przestać być podmiotem obrotu, a niektóre rynki mogą nie być rynkami aktywnymi. Wobec tego w sytuacji kryzysu finansowego, takiego jaki nastąpił w 2008 roku, cena instrumentu finansowego na rynku regulowanym nie jest dobrym wyznacznikiem wartości godziwej tego instrumentu.

Zmiana sposobów klasyfikacji instrumentów finansowych

Istotą wprowadzonych zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości jest możliwość reklasyfikacji instrumentów finansowych. Do momentu wprowadzenia zmian, jeżeli dany instrument został zaklasyfikowany przez przedsiębiorstwo do grupy wyznaczonych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas nie mógł już zostać przekwalifikowany do żadnej z pozostałych trzech kategorii. Możliwa była odwrotna sytuacja, tzn. instrument finansowy zakwalifikowany do innej kategorii mógł zostać przekwalifikowany do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w przypadku gdy istniało wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia w krótkim terminie wysokich korzyści ekonomicznych wynikających ze zmiany wartości godziwej. Również przekwalifikowanie instrumentów finansowych do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności obwa-

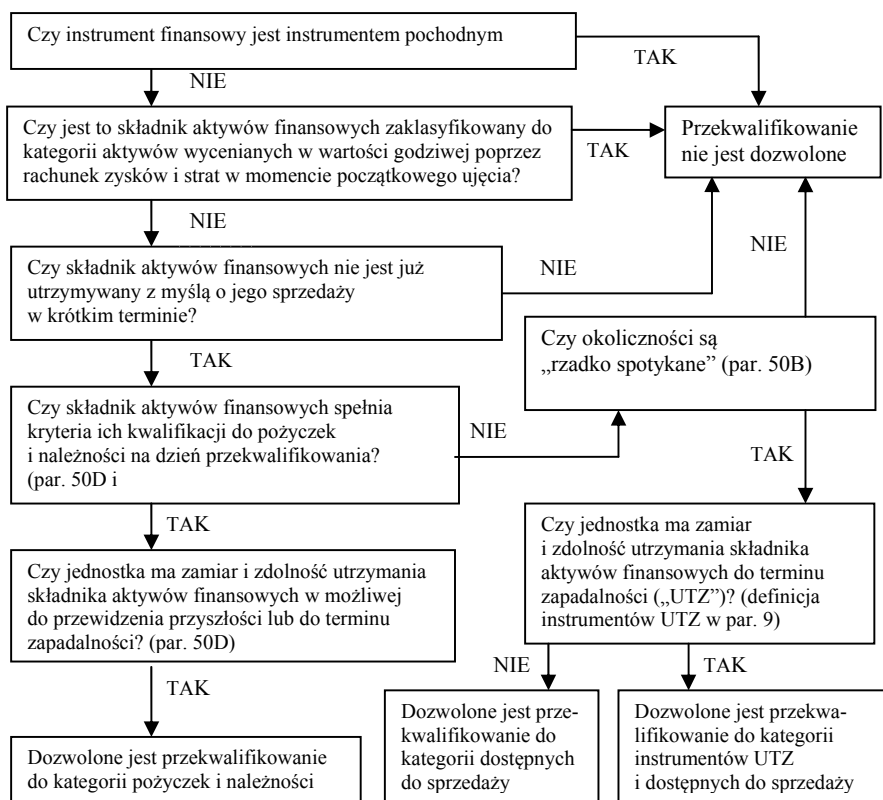
rowane było licznymi surowymi przepisami. Jak wspomniano wcześniej, konsekwencją zakwalifikowania danego instrumentu finansowego jako przeznaczonego do obrotu jest konieczność wyceny tego instrumentu w wartości godziwej, co w wielu przypadkach oznacza konieczność posługiwania się cenami dostępnymi na rynku regulowanym, które – jak również wspomniano wcześniej – w pewnych okolicznościach przestają być wyznacznikiem wartości rynkowej instrumentu finansowego. Najważniejszą wprowadzoną zmianą dotycząca zasad rachunkowości instrumentów finansowych jest możliwość przekwalifikowania instrumentów finansowych z kategorii przeznaczonych do obrotu do kategorii instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, pożyczek i należności lub instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży. Jednak nie zawsze i nie każdy instrument można poddać procedurze tej reklasyfikacji. Przede wszystkim przekwalifikowaniu nie może zostać poddany pochodny instrument finansowy. Oprócz tego nie może być to instrument wyznaczony jako przeznaczony do obrotu w momencie początkowego ujęcia. Jeżeli instrument finansowy nie jest instrumentem spełniającym powyższe, wówczas może ulec przekwalifikowaniu, jednak musi spełniać kolejne warunki. Pierwszym warunkiem jest to, że musi zostać wyraźnie określone, że instrument finansowy nie spełnia cech instrumentów z grupy przeznaczonych do obrotu, tzn. nie jest utrzymywany z myślą o sprzedaży w krótkim terminie i osiągnięcia z tego tytułu korzyści ekonomicznych. Drugim warunkiem jest to, że przekwalifikowanie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości się nie powtórzą. Oczywiście precyzyjna definicja zdarzeń nadzwyczajnych w tym przypadku nie została podana, jednak Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości uznał, że kryzys finansowy jest tego typu nadzwyczajnym zdarzeniem. W przypadku gdy jednostka ma zamiar przekwalifikować instrument finansowy z kategorii przeznaczonych do obrotu do kategorii pożyczek i należności, wówczas warunek o zdarzeniach nadzwyczajnych nie jest obowiązujący. Jednak wówczas taki instrument musi mieć cechy pozwalające zaliczyć go do kategorii pożyczek i należności, tzn.:

- posiada stałe lub możliwe do określenia wypłaty,
- nie jest notowany na aktywnym rynku,
- nie ma cech, które mogą spowodować, że jego posiadacz nie odzyska zasadniczo całej kwoty początkowej inwestycji, chyba że w wyniku pogorszenia jakości kredytowej.

Dodatkowym warunkiem przekwalifikowania instrumentu finansowego do kategorii pożyczek i należności jest to, że jednostka musi mieć intencje i zdolność utrzymywania go w możliwej do przewidzenia przyszłości. Nie jest natomiast doprecyzowana kwestia mówiąca o tym co zrobić, gdy instrument spełnia kryteria kwalifikacji do kategorii pożyczek i należności, natomiast jednostka nie jest w stanie z pewnością stwierdzić, że zostanie on utrzymany w możliwej do przewidzenia przyszłości. W przypadku gdy spełnione są odpowiednie warunki, jednostka może przekwalifikować instrument finansowy z kategorii przeznaczonych do obrotu do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności. Musi

jednak wówczas pamiętać, że jeżeli taki instrument zostanie sprzedany przed terminem wymagalności, wówczas spowoduje to utratę możliwości przekwalifikowywania do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności całego portfela instrumentów podobnych, powodując konieczność przekwalifikowania ich do kategorii dostępnych do sprzedaży.

Podsumowując: w przypadku gdy instrument finansowy mieszczący się w kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy nie jest instrumentem pochodnym, nie został zaklasyfikowany do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia oraz nie jest już utrzymywany z myślą o sprzedaży w krótkim terminie, wówczas jednostka może przekwalifikować taki instrument do innych kategorii. Jeżeli jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania go w możliwej do przewidzenia przyszłości lub do terminu zapadalności, wówczas może zaliczyć go do pożyczek i należności (jeśli ma możliwości utrzymania go,



Rys. 2. Schemat logiczny przekwalifikowania instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

Źródło: *Przekwalifikowanie aktywów finansowych*, „Z perspektywy MSSF”, Ernst & Young, marzec 2009.

wówczas sytuacja jest niejasna). W przypadku gdy instrument nie spełnia kryteriów kwalifikacji do kategorii pożyczek i należności, natomiast okoliczności są „rzadko spotykane” oraz jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania instrumentu do terminu wymagalności, wówczas może instrument przekwalifikować do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności. Jeżeli nie ma możliwości utrzymania instrumentu, wówczas może go przekwalifikować do kategorii dostępnych do sprzedaży.

Podobna, choć nieco prostsza metoda pozwala na przekwalifikowywanie aktywów z grupy dostępnych do sprzedaży. Jeżeli instrument finansowy znajdujący się w grupie dostępnych do sprzedaży spełnia kryteria kwalifikacji do pożyczek i należności i jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania instrumentu w określonej przyszłości lub do terminu wymagalności, wówczas taki instrument można przekwalifikować do grupy pożyczek i należności.

Jeżeli nie spełnia kryteriów kwalifikacji do grupy pożyczek i należności, ale jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania instrumentu, wówczas można go przekwalifikować do instrumentów utrzymywanych do terminu wymagalności. Jeżeli instrument finansowy z grupy dostępnych do sprzedaży nie spełnia powyższych warunków, wówczas przekwalifikowanie takiego instrumentu nie jest możliwe.

Wpływ wprowadzonych zmian

Jednym z zamierzeń wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości instrumentów finansowych była poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw mających z instrumentami finansowymi do czynienia⁴. Zmiany weszły w życie 15 października 2008 roku, jednak zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2008 roku. Oznaczało to, że jeżeli jednostka w terminie do 1 listopada 2008 roku podjęła decyzję o przekwalifikowaniu aktywów finansowych, wówczas mogła zrobić to już na dzień 1 lipca. Po terminie 1 listopada przekwalifikowanie instrumentów finansowych było możliwe tylko z datą aktualną. Dzięki temu wprowadzone zmiany mogły już poprawiać wyniki przedsiębiorstw za trzeci kwartał 2008 roku.

Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób możliwość przekwalifikowania instrumentu finansowego może wpłynąć na wynik finansowy? Kluczem jest tutaj sposób wyceny danego instrumentu finansowego. Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale, zakwalifikowanie instrumentu finansowego do jednej z czterech podstawowych kategorii determinuje jego sposób wyceny. Instrumenty zaliczane do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, natomiast instrumenty finansowe zaliczane do pożyczek i należności bądź utrzymywanych do terminu wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. Wynika z tego, że jeżeli instrument jest zgodnie z wcześniejszymi zasadami przekwalifikowany, wówczas zmienia

⁴ Drugim zamierzeniem wprowadzenia omawianych zmian w MSR dotyczących instrumentów finansowych była synchronizacja przepisów z amerykańskimi US GAAP.

się jego sposób wyceny. Dotychczasowa wartość godziwa instrumentu (zazwyczaj w tym przypadku pomniejszona od wartości początkowej) staje się jego nowym zamortyzowanym kosztem.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany dotyczące rachunkowości instrumentów finansowych są przykładem szybkiej i zdecydowanej reakcji mającej na celu ochronę przedsiębiorstw przed skutkami kryzysu finansowego. Mimo że w odróżnieniu od innych aspektów walki z kryzysem finansowym przeprowadzenie tych zmian nie było szczególnie nagłośnione medialnie, to jednak wydźwięk tego działania jest bardzo pozytywny, gdyż pokazuje jak konkretne działania mogą wspomóc podmioty gospodarcze w sytuacji trudniejszych warunków ekonomicznych. Może nasunąć się pytanie: czy zmiany przepisów, dawanie możliwości do przeprowadzania kwalifikacji i wyceny instrumentów finansowych, co prowadzi do „sztucznego” poprawiania wyników finansowych, to dobry pomysł na poprawę? Jednak można zauważyć, że poprawa wyników finansowych oprócz tego, że sama w sobie jest pozytywnym skutkiem, to także niesie ze sobą skutek poboczny w postaci wpływu na zastrzymanie paniki na rynkach finansowych, bowiem lepsze wyniki spółek mogą wpłynąć na uspokojenie nastrojów inwestorów na rynkach finansowych. Wprowadzenie omawianych zmian jest też przykładem na to, że rachunkowość jest nauką, która powinna być pożyteczna dla gospodarki i podmiotów gospodarczych.

Literatura

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, International Accounting Standards Board, Londyn 2007.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz 1674 z późn. zm.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., DzU 2002, nr 76, poz. 694.

Przekwalifikowanie aktywów finansowych, „Z perspektywy MSSF”, Ernst & Young, marzec 2009.

mgr Damian Blachowski

Politechnika Łódzka

Wydział Organizacji i Zarządzania

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

Zakład Ekonomii

Streszczenie

Powyższy referat nawiązuje do zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych. W pierwszej części są przedstawione wybrane zasady dotyczące rachunkowości instrumentów finansowych, których dotyczyły te zmiany. W następnej części referatu przedstawione zostały szczegółowo sposoby przekwalifikowania instrumentów finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami oraz potencjalny wpływ wprowadzonych zmian na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

CHANGES OF FINANCIAL INSTRUMENTS ACCOUNTING PRINCIPLES AS A METHOD TO OVERCOME FINANCIAL CRISIS

Summary

This above paper refers to changes in International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards, which refers to financial instruments accounting principles. The first part shows selected principles of accounting of financial instruments, which are connected with referring changes. In next part of paper there were showed precisely methods of conversion of financial instruments between all categories and the potential influence of changes to financial results of enterprises.

JANUSZ BRZESZCZYŃSKI

JERZY GAJDKA

TOMASZ SCHABEK

INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

Wprowadzenie

Główną charakterystyką inwestowania społecznie odpowiedzialnego (ang. SRI – Socially Responsible Investing) jest spełnienie przez wybierane do portfela spółki kryteriów związanych z takimi aspektami aktywności biznesowej, jak: sprawiedliwość społeczna, ochrona środowiska, prawa człowieka czy też nadzór korporacyjny. Kryteria selekcji można podzielić na dwa rodzaje: wykluczające oraz włączenia. Przykładami kryteriów wykluczających mogą być: zasada unikania spółek zaangażowanych w produkcję broni, alkoholu, papierosów, pestycydów itp. Do portfeli SRI włączane natomiast mogą być spółki, które prowadzą swoją działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego, praktykują etyczne zachowania w relacjach z klientami i kontrahentami, nie stosują dyskryminacji podczas procesu zatrudniania czy też generują pozytywne efekty zewnętrzne.

Jednym z problemów, na który zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu¹, związanym z taką selektywną metodą wyboru spółek jest ograniczenie liczby potencjalnych możliwości inwestycyjnych, co zgodnie z teorią portfelową powinno prowadzić do ograniczonej dywersyfikacji i co za tym idzie – do niższych stóp zwrotu (wynikających z braku redukcji ryzyka niesystematycznego). Kolejnym problemem jest zjawisko polegające na tym, że inwestor (fundusze inwestycyjne) nie kupując akcji spółek wyeliminowanych na podstawie omówionych powyżej kryteriów nie będzie tworzył presji wzrostowej (popytowej) na ceny akcji tych spółek, czego skutkiem będzie relatywnie niska cena i wyższa stopa zwrotu.

Mimo wymienionych trudności zainteresowanie inwestorów inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi rośnie, co prowadzi do powstania wyspecjalizowanych indeksów takich, jak Domini 400 Social Index, a na rynku polskim Respect Index. Również fundusze emerytalne zarówno prywatne, jak i państwowe (np. największy w Europie Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny) uwzględniają w swoich strategiach społeczną odpowiedzialność inwestycji.

¹ D. Minor: *Finding the [Financial] Cost of Socially Responsible Investing*, „Journal of Investing” 2007, 16, s. 54–70.

Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Badania nad wynikami inwestycji w portfele typu SRI przeprowadzane były na wielu rynkach, jednakże nie są one jak dotąd zbyt liczne, zaś publikowane rezultaty są zróżnicowane. Badania te koncentrują się na 3 głównych obszarach: (i) wyniki strategii zakupu akcji, bazując na kryteriach SRI²; (ii) wyniki funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w SRI³ oraz (iii) wyniki indeksów społecznie odpowiedzialnych⁴.

Kempf i Osthoff⁵ badali strategię inwestycyjną dla akcji firm społecznie odpowiedzialnych, które wybrali na podstawie ratingu uwzględniającego kryteria SRI, sporządzonego przez firmę doradczą KLD Research & Analytics. Zgodnie z ich symulacją inwestor kupował akcje z najwyższym ratingiem, a sprzedawał te z najniższym. Rezultaty wskazywały na osiągnięcie znacznej ponadprzeciętnej stopy zwrotu, zwłaszcza gdy uwzględniono jednocześnie kilka kryteriów SRI i wybierano akcje z ekstremalnymi wartościami ratingu. W badaniu Kempfa i Osthoffa wysokie ponadprzeciętne stopy zwrotu występowały także po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych.

Schröder⁶ analizował 29 międzynarodowych indeksów akcyjnych typu SRI i porównał je do tradycyjnych indeksów. Rezultaty uzyskane na próbie obejmującej okres 1994–2003 wskazują, że indeksy SRI nie różnią się od tradycyjnych pod względem relacji stopa zwrotu – ryzyko.

Podobne wnioski prezentuje Bello⁷ analizując grupę funduszy inwestycyjnych typu SRI i wskazując, że ich wyniki nie różnią się istotnie od wyników tradycyjnych funduszy pod względem żadnego z badanych kryteriów, takich jak stopień dywersyfikacji czy wpływ dywersyfikacji na osiągane wyniki. Prace Hamiltona, Jo i Statmana⁸ oraz Statmana⁹ również dotyczące funduszy inwestycyjnych wskazują na ujemną ponadprzeciętną stopę zwrotu (jednakże nieistotną statystycznie) lub brak różnic w wynikach między funduszami SRI a tradycyjnymi funduszami o porównywalnej wielkości aktywów. Praca Scholtensa¹⁰ dostarcza wniosków na temat efektywności holenderskich funduszy inwestujących w oparciu o kryteria społecznej odpowiedzialności: w badanym okresie lat 2001–2003 osiągają one ponadprzeciętne stopy zwrotu, jednak nie są one istotne statystycznie.

² Np. A. Kempf, P. Osthoff: *The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance*, „European Financial Management” 2007, 13, s. 908–922.

³ Np. Z. Bello: *Socially Responsible Investing and Portfolio Diversification*, „Journal of Financial Research” 2005, 28, s. 41–57; B. Scholtens: *Style and Performance of Dutch Socially Responsible Investment Funds*, „Journal of Investing” 2005, 14, s. 63–72.

⁴ Np. M. Schröder: *Is there a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices*, „Journal of Business Finance and Accounting” 2007, 34, s. 331–348.

⁵ A. Kempf, P. Osthoff: *op.cit.*

⁶ M. Schröder: *op.cit.*

⁷ Z. Bello: *op.cit.*

⁸ S. Hamilton, H. Jo, M. Statman: *Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds*, „Financial Analysts Journal” 1993, 49, s. 62–66.

⁹ M. Statman: *Socially Responsible Mutual Funds*, „Financial Analysts Journal” 2000, 56, s. 30–39.

¹⁰ B. Scholtens: *op.cit.*

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne na rynku polskim

Opisany powyżej problem inwestycji społecznie odpowiedzialnych nie spotkał się dotychczas z szerszym zainteresowaniem ani w kręgach akademickich, ani wśród polskich inwestorów. Sytuacja ta jednak wydaje się ulegać zmianie. Począwszy od 19.11.2010 na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zaczęto publikować wartości nowego indeksu, Respect Index, służącego do mierzenia wartości portfela spółek, określanych jako „najbardziej odpowiedzialnych społecznie”, wyłonionych na podstawie badania Respect Rating. Jego celem jest promocja „społecznej odpowiedzialności biznesu” w społeczeństwie, w tym wśród spółek notowanych na GPW. Giełda zamierza w ten sposób zainteresować spółki zarządzaniem uwzględniającym zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W skład indeksu weszło 16 spółek: Apator, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Bank BPH, Barlinek, Elektrobudowa, Bank Handlowy w Warszawie, ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Mondi Świecie, Telekomunikacja Polska oraz Grupa Żywiec. Z założenia w skład indeksu nie wchodzi i nie będą wchodziły spółki zagraniczne. Respect Index jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dywidendy i prawa poboru. Publikowany jest pod nazwą skróconą Respect, datą bazową jest 31 grudnia 2008 roku, zaś wartość bazowa to 1000 pkt. Bardziej precyzyjna analiza kryteriów, na podstawie których doszło do włączenia spółek do indeksu pozwala stwierdzić, że są nimi przede wszystkim: komunikacja spółek na rynku finansowym oraz zrównoważony rozwój i ład informacyjny. Jest to więc jeden z istotnych aspektów uwzględnianych w ramach idei SRI, jednak nie wyczerpujący wszystkich elementów tego stylu inwestowania. W ten sposób dokonano więc ważnego kroku w kierunku promowania SRI w warunkach polskich, choć z pewnością nie jest to działanie wyczerpujące przedsięwzięcia z tego zakresu. Dlatego też inwestorzy chcący uwzględnić te inne elementy obejmowane pojęciem inwestowania społecznie odpowiedzialnego, jak np. ochrona środowiska, powinni dokonywać wyboru portfela złożonego również ze spółek spoza indeksu Respect.

Chociaż w przypadku inwestycji tego typu stopa zwrotu nie zawsze jest traktowana jako najważniejsze kryterium decyzyjne; zapewne o zakresie popularności SRI wśród inwestorów w dłuższym okresie zadecydują wyniki, jakie uzyskać można z tego typu inwestycji. W poniższej części artykułu przedstawiono rezultaty wstępnych badań nad tym zagadnieniem, przeprowadzonych w warunkach polskich w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego UŁ.

Cel badania

Celem badania jest określenie efektywności inwestowania w portfele konstruowane w oparciu o kryteria SRI w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Punktem wyjścia jest założenie, że inwestor chcący stosować tego typu zasady w swojej strategii inwestycyjnej, może postąpić w dwojaki sposób: albo dokonać zakupu portfela akcji spółek spełniających

kryteria RSI, wybranych w sposób subiektywny, albo zakupić portfel akcji odpowiadający indeksowi Respect. W analizie tej dokonano porównania obydwóch rodzajów strategii.

Badanie przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GPW, obejmujących okres 28.03.2008–8.01.2010.

Metodologia

Analizy zmienności wartości portfeli spółek, które można uznać za społecznie odpowiedzialne, dokonano w oparciu o konstrukcję następujących trzech portfeli:

1. Portfel EF_eq – w którym do analizy zostało wybranych 10 spółek (7 notowanych na GPW oraz 3 z rynku New Connect). Zostały one zakwalifikowane jako spółki przyjazne środowisku (ang. *environmentally friendly*) na podstawie opisu działalności gospodarczej tych spółek, pochodzącego z bazy Notoria. Dokonany wybór miał charakter subiektywny, a za jego kryterium przyjęto głównie rodzaj produktów bądź usług świadczonych przez spółki – tak aby spełniały one warunki inwestycji społecznie odpowiedzialnych, z naciskiem na ochronę środowiska. Opis działalności spółek wchodzących w skład portfela EV_eq przedstawiony został w tabeli 1. Portfel ten jest portfelem równoważonym, do konstrukcji którego użyto tylko cen, pomijając inne dochody z akcji¹¹. Uwzględniono go w analizie z tego powodu, iż badania nad SRI prowadzone były w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego UŁ zanim na GPW wprowadzony został indeks Respect, koncentrując się właśnie na problematyce związanej z ochroną środowiska. Porównanie tego aspektu SRI z wyżej wymienionym indeksem wydaje się więc w pełni uzasadnione.
2. Portfel RES_ma – który odpowiada indeksowi Respect.
3. Portfel RES_eq – który został skonstruowany przy uwzględnieniu akcji wchodzących w skład indeksu Respect, jednakże jest to portfel cenowy, równoważony, zbudowany w celu uzyskania lepszej porównywalności z opisanym w punkcie 1 indeksem EF¹².

Wyniki badania

Na rysunkach 1–3 zaprezentowano, w jaki sposób zmieniała się wartość wszystkich analizowanych portfeli przy przyjęciu za 100 stan z początku okresu podlegającego badaniu.

¹¹ W badaniu tym utworzono także portfel EF_ma, w którego skład wchodziły te same spółki, jak w przypadku portfela EF_eq; jedyną różnicą jest to, że udziały poszczególnych spółek zależą od ich rynkowej kapitalizacji. Portfel ten nie jest jednak dobrze zdywersyfikowany, gdyż dwie spółki zdecydowanie dominują w jego składzie (ponad 70% udziałów w portfelu na 30.09.2009) – z tego względu w pracy tej nie zamieszczamy wyników dotyczących portfela EF_ma.

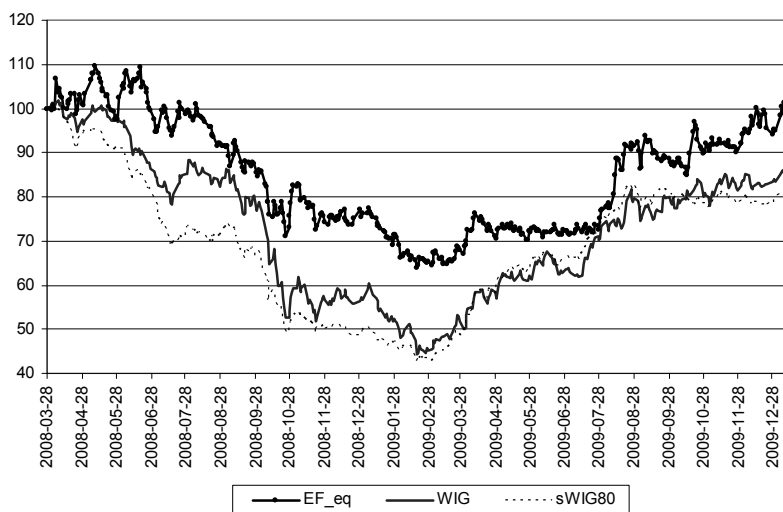
¹² Skład portfela RES_eq nie obejmuje spółki AZOTYTARNOW, gdyż zaczęła ona być notowana na giełdzie dopiero po dniu konstrukcji portfela (31.03.2008). Udział przypadający na tę spółkę, został równo rozdystrybuowany pomiędzy pozostałe składowe portfela. Indeks Respect jest notowany od 31.12.2008.

Tabela 1

Opis działalności analizowanych spółek

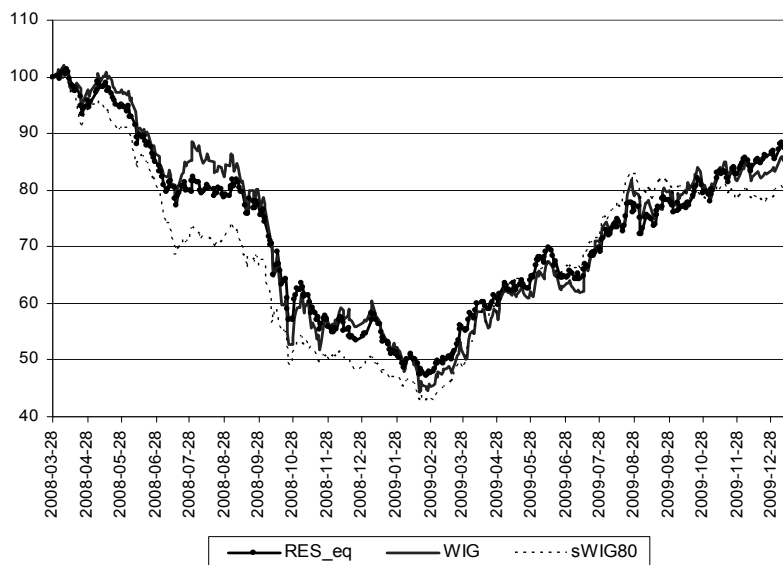
Nazwa	Rynek	Opis działalności gospodarczej
Bakalland SA	GPW	Marka Bakalland to kolekcja suszonych owoców takich jak: rodzynki, morele, śliwki kalifornijskie, figi, daktyle, gruszki, brzoskwinie, jabłka i wiórki kokosowe oraz orzechy. W ofercie marki znajdują się także popularne masy do ciast oraz owoce w puszkach. Spółka wchodzi też w segment zdrowej żywności.
Bank Ochrony Środowiska SA	GPW	BOŚ SA jest bankiem uniwersalnym, komercyjnym. Bank rozpoczął działalność 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska . Uczestniczy w finansowaniu licznych przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska, angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Głównymi udziałowcami banku jest Narodowy Fundusz Ochrony środowiska. Bank świadczy także usługi dla firm i klientów detalicznych.
Drop SA	GPW	Spółka zajmuje się hurtowym handlem odpadami – głównie metalicznymi (miedź). Plany spółki przewidują stworzenie centrów odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych.
Hydrobudowa Polska SA	GPW	Hydrobudowa Polska powstała z połączenia Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk. Jest spółką działającą w sektorze budowlanym, specjalizującą się w wykonawstwie robót inżynierskich i hydrotechnicznych oraz w budownictwie ogólnym. Znacznym źródłem przychodów grupy jest sektor ochrony środowiska (m.in. budowa oczyszczalni ścieków oraz instalacji wodnych i kanalizacyjnych).
IMPEL SA	GPW	Największa w Polsce grupa spółek usługowych. Specjalizuje się w outsourcingu usług: porządkowych i oczyszczania ochrony osób i mienia, cateringu. Klientami są przedsiębiorstwa, instytucje finansowych, służby zdrowia i opieki społecznej oraz administracji publicznej.
INSTAL KRAKÓW SA	GPW	Krakowska spółka specjalizuje się w montażu instalacji przemysłowych i technologicznych oraz w pracach budowlanych związanych z ochroną środowiska (oczyszczanie ścieków, stacje uzdatniania wody itp.).
Introl SA	GPW	Introl jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej działającej w obszarach: usługowym, produkcyjnym i handlowym w branży Aparatury Kontrolnej Pomiarów i Automatyki (AKPiA), energetycznej i ochrony środowiska . Profil działalności obejmuje: działalność usługową w zakresie instalacji AKPiA, instalacji elektrycznych, rurociągowych, kotłowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska; działalność produkcyjną w zakresie produkcji przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych czujników temperatury, szerokiej gamy główek pomiarowych i innych elementów automatyki; działalność handlową w zakresie dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej.
Krynicky Re-cykling SA	NC	Podstawową działalnością Krynicky Recykling SA jest sprzedaż uzdatnionej stłuczki szkła opakowaniowego jednobarwnego , w tym bezbarwnego (białego), brązowego i zielonego oraz stłuczki szkła opakowaniowego mieszanego. Prócz tego spółka zajmuje się sprzedażą dokumentów potwierdzających recykling .
Organic Farma Zdrowia SA	NC	Organic Farma Zdrowia SA to firma, która jako pierwsza w Polsce stworzyła sieć samoobsługowych delikatesów ze zdrową żywnością, wytwarzaną głównie metodami ekologicznymi i przeznaczoną zwłaszcza dla osób dbających o zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Firma prowadzi sieć 15 samoobsługowych delikatesów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Rumii i Wrocławiu. Ponadto sprzedaż jest prowadzona przez sklep internetowy www.ekosfera.pl .
Aton-HT SA	NC	Aton-HT jest prawnym właścicielem technologii MTT – Microwave Thermal Treatment, służącej unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych . Zakres zastosowań tej technologii podzielić można na następujące grupy: odpady zawierające azbest, odpady szpitalne, pozostałości z gabinetów stomatologicznych, odpady weterynaryjne, odpady farmaceutyczne (przeterminowane leki, opakowania itp.), odpady z laboratoriów badawczych, studenckich (próbki, odczynniki chemiczne itp.), odpady przemysłowe, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, w szczególności zawierające cenne składniki do odzysku, np. metale w formie wolnej lub związanej, niebezpieczne odpady chemiczne, np. pestycydy czy broń chemiczna, likwidacja toksycznych odpadów lotnych zawartych w gazach, tzw. lotnych związków organicznych, wszelkie inne odpady, które należy unieszkodliwiać poprzez obróbkę termiczną w temperaturach powyżej 1000°C.

Źródło: opracowanie własne na podst. danych z serwisu Notoria.



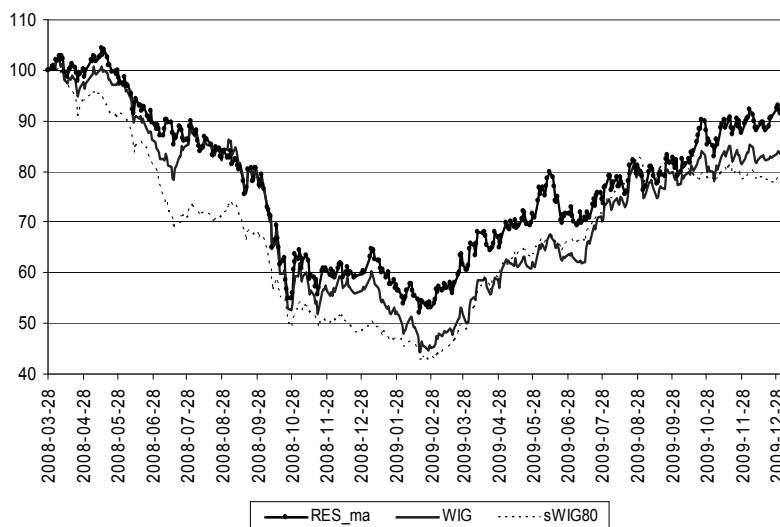
Rys. 1. Indeks EF_eq oraz WIG i sWIG80

Źródło: opracowanie własne na podst. danych z GPW.



Rys. 2. Indeks RES_eq oraz WIG i sWIG80

Źródło: opracowanie własne na podst. danych z GPW.



Rys. 3. Indeks RES_ma oraz WIG i sWIG80

Źródło: opracowanie własne na podst. danych z GPW.

Jak wynika z przedstawionych rysunków, przy uwzględnieniu całego okresu badania, portfel EF_eq z punktu widzenia kryterium stopy zwrotu zachowywał się znacznie lepiej aniżeli indeks WIG i WIG 80, i portfele RES oraz RES_eq.

Rysunki nie uwzględniają jednak ryzyka inwestycji, które jest niezbędne do kompleksowej oceny jej atrakcyjności.

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy uwzględniającej ryzyko. Do ewaluacji użyto zmodyfikowanego wskaźnika Sharpe'a, gdyż w badanym okresie przeważały ujemne stopy zwrotu, czego rezultatem była ujemna średnia stopa zwrotu. Jedynie portfel EF_eq osiągnął wynik dodatni.

Jak wynika z rezultatów przedstawionych w tabeli 2, równoważony portfel subiektywnie wybranych akcji EF_eq (ze szczególnym naciskiem na spółki przyjazne środowisku) osiągnął relatywnie najlepsze wyniki mierzone zmodyfikowanym wskaźnikiem Sharpe'a. Należy zauważyć, że w skład tego portfela wchodzi w większości spółki o niskiej kapitalizacji, co może skłaniać do twierdzenia, że to właśnie niska kapitalizacja jest przyczyną wyższych stóp zwrotu. Jednakże stopa zwrotu z portfela EF_eq była także wyższa od indeksu reprezentującego grupę małych spółek.

Ze względu na krótki okres badania zaprezentowane wyniki nie świadczą oczywiście w sposób jednoznaczny o wyższości strategii bazującej na kryterium SRI. Są to bowiem wstępne badania nad tym problemem i bardziej konstruktywne wnioski będą możliwe do sformułowania dopiero po dłuższym okresie istnienia indeksu Respect oraz większym rozpowszechnieniu idei SRI w strategiach inwestycyjnych polskich inwestorów. Przy analizie

Tabela 2

Miary efektywności inwestycji

	RES_ma	RES_eq	EF_eq	WIG	sWIG80
Średnia dzienna nadwyżkowa stopa zwrotu (ponad stopę „wolną od ryzyka”)	–0,000168	–0,000345	0,000027	–0,000320	–0,000534
Odchylenie standardowe nadwyżkowej stopy zwrotu	0,021055	0,014393	0,017163	0,018917	0,012727
Zmodyfikowany wskaźnik Sharpe’a	–0,000004	–0,000005	0,001549	–0,000006	–0,000007

Uwaga: Zmodyfikowany współczynnik Sharpe’a (S) został obliczony na podstawie wzoru z Israelsena (C. Israelsen: *A Refinement of the Sharpe Ratio and Information Ratio*, „Journal of Asset Management” 2005, 5–6, s. 423–427):

$$S = \frac{ER}{\sigma \left(\frac{ER}{|ER|} \right)}$$

gdzie ER – jest średnią dzienną nadwyżkową stopą zwrotu nad dzienną stopą „wolną od ryzyka”, a σ jest odchyleniem standardowym ER .

Za stopę wolną od ryzyka przyjęto stopę zwrotu z 52-tygodniowych bonów skarbowych. Dzielne stopy zwrotu uzyskano dla każdego miesiąca t , korzystając ze wzoru $\sqrt[365]{1 + R_{ft}} - 1$, gdzie R_{ft} to stopa wolna od ryzyka na początek każdego miesiąca. Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów.

Źródło: opracowanie własne.

tej problematyki należy również pamiętać, że inwestorzy mogą preferować te inwestycje ze względu na **niepieniężne** wynagrodzenie za ponoszone ryzyko. Wynagrodzeniem tym może być zadowolenie z etycznego wykorzystania kapitału, swoista „ premia etyczna”, która ma zrekompensować słabszą dywersyfikację czy gorsze wyniki inwestycyjne. Na przykład analizując napływy środków do funduszy, Benson i Humphrey¹³ stwierdzają, że inwestorzy lokujący swój kapitał w fundusze inwestycyjne typu SRI przywiązują mniejszą wagę do osiągniętych stóp zwrotu.

Podsumowanie

Inwestycje społecznie odpowiedzialne charakteryzują się specyficzną metodą wyboru firm, polegającą na włączaniu do portfela spółek zaangażowanych w produkcję dóbr ekologicznych, przestrzegających ładu korporacyjnego, praktykujących etyczne zachowania w stosunku do klientów i partnerów itp. Wykluczone zostają spółki szkodzące środowisku, produkujące broń czy używki. Taki styl inwestowania powoduje znacznie ograniczenie grupy dostępnych akcji i może powodować słabszą dywersyfikację portfeli. Wyniki badań

¹³ K.B. Benson, J.E. Humphrey: *Socially responsible investment funds: Investor reaction to current and past returns*, „Journal of Banking and Finance” 2008, 32, s. 1850–1859.

przeprowadzonych na polskim rynku w okresie luty 2008–styczeń 2010 wskazują jednak na relatywnie lepsze rezultaty portfeli SRI, a najlepsze dla równoważonego portfela spółek przyjaznych środowisku, wybranego w oparciu o produkty wytwarzane przez dane spółki. Należy przy tym pamiętać, że inwestorzy inwestujący w spółki społecznie odpowiedzialne mogą otrzymywać niepieniężną „premię moralną” za etyczne wykorzystanie swojego kapitału.

Literatura

- Avanzi SRI Research Report, *Green, Social and Ethical Funds in Europe* (available at: http://www.avanzi-sri.org/pdf/complete_report_2005_final.pdf), 2005.
- Bello Z.: *Socially Responsible Investing and Portfolio Diversification*, „Journal of Financial Research” 2005, 28.
- Benson K.B., Humphrey J.E.: *Socially responsible investment funds: Investor reaction to current and past returns*, „Journal of Banking and Finance” 2008, 32.
- Derwall J., Gunster N., Bauer R., Koedijk K.: *Socially Responsible Investing The Eco-Efficiency Premium Puzzle*, EFMA 2004 Basel Meetings Paper, Erasmus University Working Paper, 2004.
- Domini A.L.: *Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money*, Dearborn Trade, Chicago 2001.
- Goldreyer E., Diltz J.: *The Performance of Socially Responsible Mutual Funds: Incorporating Socio-political Information in Portfolio Selection*, „Managerial Finance” 1999, 25.
- Hamilton S., Jo H., Statman M.: *Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds*, „Financial Analysts Journal” 1993, 49.
- Israelson C.: *A Refinement of the Sharpe Ratio and Information Ratio*, „Journal of Asset Management” 2005, 5–6.
- Kempf A., Osthoff P.: *The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance*, „European Financial Management” 2007, 13.
- Kinder P., Lydenberg S.D., Domini A.L.: *Investing for Good*, Harper Collins, New York 1993.
- Minor D.: *Finding the [Financial] Cost of Socially Responsible Investing*, „Journal of Investing” 2007, 16.
- Renneboog L., Horst J., Zhang C.: *Socially Responsible Investments Methodology, Risk Exposure and Performance*, ECGI Working Paper Series in Finance, 2007.
- Roll R.: *A Possible Explanation of the Small Firm Effect*, „Journal of Finance” 1981, 36.
- Rudd A.: *Social Responsibility and Portfolio Performance*, „California Management Review” 1981, 23.
- Scholten B.: *Style and Performance of Dutch Socially Responsible Investment Funds*, „Journal of Investing” 2005, 14.
- Schröder M.: *Is there a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices*, „Journal of Business Finance and Accounting” 2007, 34.

Shank T.M., Manullang D.K., Hill R.P.: *Is it Better to be Naughty or Nice*, „Journal of Investing” 2005.

Social Investment Forum (SIF Industry Research Program), *2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States* (available at: <http://www.socialinvest.org/>), 2006.

Statman M.: *Socially Responsible Mutual Funds*, „Financial Analysts Journal” 2000, 56.

dr Janusz Brzeszczyński
prof. dr hab. Jerzy Gajdka
mgr Tomasz Schabek
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie

Inwestycje społecznie odpowiedzialne stają się coraz bardziej popularnym sposobem lokowania kapitału. Tendencja ta wyraźnie zaznacza się na rozwiniętych rynkach kapitałowych, ale także zaczyna być widoczna na rynkach wschodzących. W pracy opisano możliwość inwestowania społecznie odpowiedzialnego na rynku polskim. Przeanalizowano dwa rodzaje portfeli konstruowanych w oparciu o kryterium selekcji akcji, polegające na wyborze: 1) spółek wytwarzających dobra lub usługi odpowiadające idei społecznej odpowiedzialności w kontekście ekologii oraz 2) spółek społecznie odpowiedzialnych, z naciskiem na ład korporacyjny i z wykorzystaniem indeksu Respect, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING

Summary

Socially responsible investing (SRI) is a subject of growing popularity among investors in developed and mature markets as well as in emerging markets. This paper reviews the literature on SRI and presents some implications for investors on the Polish capital market who can implement such selection criteria in their investment strategies. We construct and analyze investment performance of three portfolios: one based on subjective choice of environmentally friendly stocks and two based on the Respect Index published by the Warsaw Stock Exchange.

KRYSTYNA BRZOZOWSKA

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE NA RYNKACH FINANSOWYCH

Wprowadzenie

Dużym problemem w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych jest niwelowanie luki infrastrukturalnej występującej na skutek rosnących i zmieniających się pod względem technicznym i technologicznym potrzeb infrastrukturalnych. Z uwagi na to, że inwestycje infrastrukturalne odznaczają się bardzo wysokim poziomem ryzyka i kapitałochłonności pozyskanie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu, a uzyskanie kredytów wystarczających do sfinansowania nakładów na projekty infrastrukturalne jest związane ze żmudnym i kapitałochłonnym procesem negocjacji i zabezpieczania transakcji.

Trudna sytuacja pozyskiwania zasobów na finansowanie projektów infrastrukturalnych wywołała zwiększenie zainteresowania angażowaniem prywatnego kapitału w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Według szacunków OECD potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury na świecie oscylują na poziomie 70 bilionów USD¹. Z tego powodu istnieje powszechna niemal akceptacja angażowania sektora prywatnego. Jednym ze źródeł finansowania projektów PPP, obok kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych i multilateralnych, emisji obligacji lub akcji, o coraz poważniejszym znaczeniu na międzynarodowym rynku finansowym, są fundusze infrastrukturalne.

Celem opracowania jest analiza rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych na świecie.

Istota funduszy infrastrukturalnych

Fundusze infrastrukturalne są rodzajem funduszy inwestycyjnych typu *private equity*. W literaturze spotyka się różne definicje funduszu inwestycyjnego, o węższym lub szerszym zakresie². Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto definicję określoną w polskiej ustawie o funduszach inwestycyjnych, stanowiącą, że fundusz inwestycyjny jest

¹ *The rise and rise of infrastructure funds*, KPMG International 2008, www.kpmg.com.

² Por. D. Dawidowicz: *Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności*, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 9–11.

„osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a (...) również niepublicznego nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone (...) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”³.

Fundusze infrastrukturalne wywołują zaangażowanie i tworzenie aktywów infrastrukturalnych, które są nabywane przez fundusz z zasobów pozyskanych w drodze sprzedaży inwestorom jednostek uczestnictwa. Funduszami zarządzają menedżerowie za odpowiednią prowizję⁴.

Celem funduszy infrastrukturalnych jest zapewnienie średnio- i długoterminowych kapitałów w drodze inwestowania w instrumenty kapitałowe lub instrumenty kapitałowe strukturyzowane podmiotów zaangażowanych w rozwój infrastruktury gospodarczej, takiej jak budowa i modernizacja dróg, autostrad, kolei, portów, lotnisk, telekomunikacji, przesyłu energii, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci itp.

Fundusze infrastrukturalne, zwane inaczej funduszami infra, należą do grupy funduszy alternatywnych typu *private equity*. Fundusze *private equity* gromadzą kapitały od inwestorów instytucjonalnych lub zamożnych osób indywidualnych (aniołów biznesu)⁵ i inwestują je w średnio- i długoterminowe inwestycje o charakterze udziałowym w przedsięwzięcia, które mają szansę osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wartości w określonym przez inwestorów horyzoncie czasowym⁶. Portfel funduszy *private equity* jest zwykle zdywersyfikowany.

Motywacją inwestorów instytucjonalnych jest alokowanie kapitału w celu dopasowania długoterminowych zobowiązań do aktywów o długim okresie życia, zabezpieczonymi przed skutkami inflacji. Naturalnymi inwestorami w tej wzrastającej klasie aktywów są fundusze emerytalne z uwagi na długoterminowy charakter ich zobowiązań i faktycznie fundusze emerytalne są najbardziej aktywnymi inwestorami w sektorze infrastruktury.

Rozwój funduszy infrastrukturalnych

Wielu instytucjonalnych inwestorów, głównie z Europy, Kanady i Australii, od dziesięciu lat inwestuje w fundusze infrastrukturalne. Ale większość dopiero obecnie rozpoczyna taką działalność. Historia prywatnych funduszy infrastrukturalnych jest relatywnie krótka i płytka w porównaniu do funduszy nieruchomości czy innych *private equity*. Kilkanaście z pierwszych funduszy infrastrukturalnych, które rozpoczęły działalność w latach 90. posiada obecnie ponad 5 mld USD w swych portfelach (por. tab. 1).

³ Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., DzU nr 146/2004, poz. 1546.

⁴ K. Davis: *Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management*, 2008, <http://ssrn.com/abstract+1337473>.

⁵ Zob. K. Brzozowska: *Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty*, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 59–103.

⁶ K. Gabryelczyk: *Alternatywne fundusze inwestycyjne*, [w:] *Współczesna bankowość inwestycyjna*, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 197.

Tabela 1

Pierwsze fundusze infrastrukturalne

Data utworzenia	Nazwa funduszu/ Instytucja tworząca	Wartość aktywów	Ukierunkowanie
1994	Emerging Markets Partnership Global	6 mld USD ulokowane w 11 funduszach	Rynki wschodzące, wszystkie rodzaje infrastruktury. Różne cele inwestowania w różnych regionach
1994	Hastings Fund Management	4,3 mld USD	Transport i media; fundusze notowane na giełdach
1997	Barclays Private Equity	1,94 mld USD w 5 funduszach	Projekty nowe i istniejące infrastrukturalne, koncentracja na infrastrukturze energetycznej
1997	Macquarie	22 mld USD w zróżnicowanych funduszach	Koncentracja na infrastrukturze transportu, gospodarki wodnej, telekomunikacji i mediach
1997	AMP Capital Investors	2,5 mld USD w 8 funduszach	Koncentracja na infrastrukturze transportu, mediach publicznych i infrastrukturze społecznej
2001	Galaxy Fund	231 mln USD	Transport. Lotniska, regionalna koncentracja – Europa
2002	Babcock & Brown Infrastructure Fund	5,25 mld USD	Dystrybucja energii elektrycznej i transport, notowany na giełdzie australijskiej

Źródło: R.J. Orr: *The rise of infra funds*, Global Infrastructure Report 2007, Project Finance International 2007, s. 3.

Jednym z największych jest Macquarie Bank o wartości aktywów ponad 22 mld USD, zdywersyfikowane na różne fundusze, kraje i rodzaje infrastruktury.

Powstanie pierwszych funduszy infrastrukturalnych spowodowało ożywienie zainteresowanie taką formą inwestowania i rozpoczął się wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W latach 2006–2007 powstały 72 nowe fundusze infrastrukturalne. Zestawienie tych funduszy w podziale na kraje pochodzenia przedstawiono w tabeli 2.

Dwa największe fundusze zostały utworzone w Kanadzie i są to kanadyjskie fundusze emerytalne: Borealis oraz CPP z udziałem odpowiednio 10 i 7 mld USD w inwestycjach infrastrukturalnych. Pod względem liczby utworzonych funduszy infrastrukturalnych pierwsze miejsce zajmują Wielka Brytania i USA – po 16 funduszy oraz Australia – 10 funduszy. Natomiast pod względem wartości aktywów czołówka zmienia się na rzecz USA (39 370 mln USD), Kanady (25 500 mln USD), a następnie Australii (18 741 mln USD) oraz Wielkiej Brytanii (18 663 mln USD). Zatem kapitał funduszy był najbardziej rozproszony w Wielkiej Brytanii, co można potraktować jako potwierdzenie dużego udziału projektów PPP w tym kraju i dobrego rozeznania inwestorów w rozwoju instrumentów finansowych i kapitałowych.

Tabela 2

Fundusze infrastrukturalne utworzone w latach 2006–2007

Państwo	Nazwa funduszu i wartość aktywów (w mln USD)
1	2
Wielka Brytania	3i Infrastructure Ltd. – 2574
	Barclays European Infrastructure Fund – 362
	Barclays Private Equity – 1350
	HBOS, Ueberior – 990
	Henderson Secondary PFI Funds I – 660
	Henderson Secondary PFI Funds II – 1129
	HSBC Infrastructure Company – 253
	Infrastructure Investors (I2) – 898
	Innisfree Funds (x5) – 2357
	Mill Group JV – 204
	Secondary Market Infrastructure Fund – 802
	Star Capital Partners I – 790
	Star Capital Partners II – 1156
	Terra Firma – 5000
	Quayle Munro, PFI Infrastructure Fund – 88
	Royal Bank Project Investments, RBS – 50
USA	AIG – 3 000
	AIG Highstar Capital – 2000
	Alinda Capital Partners LLC – 3000
	Carlyle Group – 1 000
	Carlyle Group and Riverstone Holdings – 685
	Carlyle Riverstone Global E & P Fund III – 3800
	Citigroup – 3000
	DB RREEF – 1350
	Emerging Capital Partners MENA Fund – 225
	GE and Credit Suisse – 1000
	Goldman Sachs – 6500
	JP Morgan – 2000
	KKR – 3000
	Meridiam Infrastructure – 810
	Merrill Lynch – 5000
	Morgan Stanley – 3000

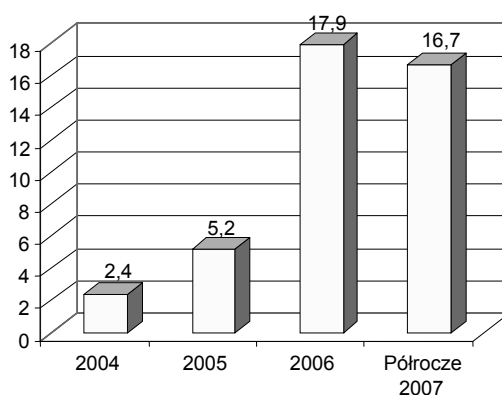
1	2
Australia	AMP Capital Investors – 500
	Australian Infrastructure Fund – 316
	Babcock & Brown – 1 700
	Challenger – 800
	Hastings Infrastructure Fund – 45
	Macquarie Airports (Map/MAG) – 4080
	Macquarie European Infra. Fund II – 6300
	Macquarie Infra. Partners – 4000
	Macquarie Infrastructure Group – 1000
	Plenary Group – 0
Kanada	Borealis – 10 000
	Caisse de Depot – 5000
	CPP Investment Board – 7000
	Ontario Teachers Pension Fund – 3500
Hiszpania	Ahorro Corporacion Infraestructuras – 435
	Santander Infrastructures – 218
Francja	AXA IM Infrastructure – 680
	FIDE PPP – 272
	Peugeot family – 0
Włochy	Benetton family – 0
	F2i Infrastructure Fund – 2700
	Fondo PPP Italia – 163
Holandia	ABN Amro Infrastructure Capital Equity Fund – 1350
Irlandia	First Irish Infrastructure Fund – 204
Luksemburg	South Europe Infrastructure – 204
Indie	2i Capital Group – 300
	Altherstone India Invest (AII) – 1000
	Citigroup, Blackstone and IDFC – 2000
	DLF Laing O'Rourke JV – 1500
	IDFC – 630
Zjednoczone Emiraty Arabskie	Abraaj Capital – 2000
Singapur	Citispring – 150
Bahrajn	Gulf One Infrastructure Fund – 2000
Abu Dhabi	IL&FS Managers & ADIC Infrastructure – 1000
	ZonesCorp Infrastructure Fund – 272
Japonia	Japan Infrastructure Group – 0

1	2
Korea	Macquarie Korea Infrastructure Fund – 964
Malezja	SEASAF – 250
RPA	Pan African Infrastructure Development Fund – 1000

Źródło: opracowanie własne na podstawie Orr R.J., *The rise of infra funds*, Global Infrastructure Report 2007, Project Finance International 2007, s. 4-6.

Utworzone nowe fundusze infrastrukturalne pozwoliły na zwiększenie zaangażowania kapitałowego o ponad 210 mld USD, co stanowiło blisko 3-krotny wzrost w stosunku do możliwości wcześniej tworzonych przez 8 lat funduszy. Jest to kolejne potwierdzenie ekspansji funduszy infrastrukturalnych w finansowaniu rozwoju infrastruktury publicznej, głównie gospodarczej, w ramach PPP. Obecnie każdy duży bank jest w posiadaniu funduszu infrastrukturalnego jako instytucji finansowej umożliwiającej poszukiwanie możliwości zainwestowania na rynkach zagranicznych i zaistnienia na nowych rynkach.

Jak widać, rynek prywatnych funduszy infrastrukturalnych zaczął rozwijać się w przyspieszonym tempie, czego dowodem są wielkości pozyskanego kapitału przez fundusze infrastrukturalne na świecie w latach 2006–2007 (rys. 1).



Rys. 1. Przyrost kapitału funduszy infrastrukturalnych na świecie (w mld USD)

Źródło: *Investing In Infrastructure Funds*, Probitas Partners, 2007, www.probitaspartners.com

Dane na rysunku 1 są potwierdzeniem wzrostu znaczenia funduszy infrastrukturalnych jako źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ciągu 2005 roku wartość pozyskanych kapitałów wzrosła dwukrotnie, zaś między 2005 a 2006 ponadtrzykrotnie, natomiast stan z półrocza 2007 roku był niemal równy wynikowi za cały 2006 rok.

W tabeli 3 zaprezentowano ranking największych funduszy infrastrukturalnych na świecie według stanu z 2007 roku.

Tabela 3

Największe fundusze infrastrukturalne według stanu na półrocze 2007 roku

Nazwa funduszu	Założyciel	Kapitał (mln)	Najlepszy rok	Cel geograficzny
GS Infrastructure Partners I	Goldman Sachs	6 500 USD	2006	globalny
Macquarie European Infrastructure Fund II	Macquarie Bank	4 600 euro	2006	Europa
Macquarie Infrastructure Partners	Macquarie Bank	4 000 USD	2007	Ameryka Północna
Alinda Capital Partners I	Alinda Capital Partners	3 000USD	2007	Ameryka Północna
AIG Highstar III	AIG Highstar	3 000 USD	na rynku	globalny
Citigroup Infrastructure Investors	Citigroup Alternative Investments	3 000 USD	na rynku	rynkı rozwinięte
Morgan Stanley Infrastructure	Morgan Stanley	3 000 USD	na rynku	globalny
RREEF Pan-European Infrastructure Fund	Deutsche – RREEF	2 000 euro	na rynku	Europa
Abraaj Infrastructure and Growth Capital Fund	Abraaj Capital	2 000 USD	na rynku	globalny
Babcock&Brown Infrastructure Fund	Babcock & Brown	2 000 USD	na rynku	Ameryka Północna
Gulf One Infrastructure Fund	Gulf One Bank	2 000 USD	na rynku	Środkowy Wschód
IDFC Private Equity Fund II	IDFC Private Equity	2 000 USD	na rynku	Indie
Infracapital Partners	Prudential Plc	1 000 GBP	na rynku	Europa

Źródło: *Investing In Infrastructure Funds*, Probitas Partners, 2007, s. 18, www.probitaspartners.com.

Większość największych funduszy była skoncentrowana na krajach rozwiniętych w Europie i Ameryce Północnej. Ponadto większość była sponsorowana przez duże instytucje finansowe działając prawie jak oddziały banków inwestycyjnych, a nie jak niezależni menedżerowie finansowi zarządzający zgromadzonymi funduszami. Ponad 55 % funduszy infrastrukturalnych, które powstały w ciągu ostatnich lat, to fundusze sponsorowane przez banki.

Globalny kryzys finansowy generalnie nie wpłynął na ograniczenie rozwoju funduszy infrastrukturalnych na świecie. W 2007 r. rozmiar inwestycji globalnych funduszy inwestycyjnych wyniósł 312 mld USD w porównaniu do 225 mld USD w 2006 r., co oznaczało wzrost o blisko 40% w ciągu roku. Prawie 2/3 zostało wypracowane przez nowe fundusze infrastrukturalne. Dwadzieścia największych funduszy zarządzało aktywami o wartości ponad 130 mld USD⁷.

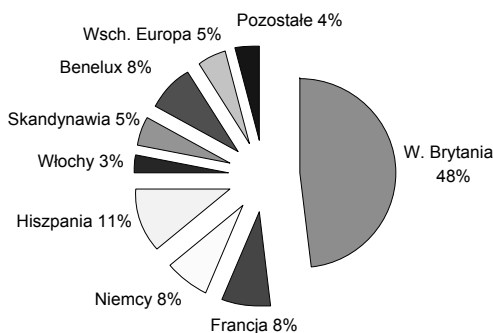
⁷ *The rise and rise of infrastructure funds*, KPMG International 2008, www.kpmg.com.

Należy zauważyć, że część funduszy infrastrukturalnych jednak odczuła skutki globalnego kryzysu finansowego; ceny certyfikatów funduszy giełdowych były niższe niż wyliczone dokonane przez ich zarządzających. Mimo to te fundusze nadal pozostały atrakcyjną formą inwestowania dla inwestorów angażujących się średnio- i długoterminowo. Część funduszy emerytalnych, których strategia inwestowania jest dopasowana do inwestycji infrastrukturalnych, wprowadza ograniczenia co do dalszego angażowania się w fundusze infrastrukturalne z uwagi na występujące dysproporcje zbyt dużego zaangażowania w infrastrukturę w porównaniu do innych sektorów⁸. Na rynku australijskim w 2007 roku rynkowa kapitalizacja 22 funduszy notowanych na giełdzie australijskiej wzrosła o 17,8%, natomiast w 2008 roku obniżyła się o blisko połowę, tj. o 47,9%⁹.

Wielkość instytucjonalnego rynku funduszy infrastrukturalnych jest szacowana w granicach 250–300 mld USD¹⁰.

Wielkość rynku funduszy infrastrukturalnych w Europie

Najszybszy rozwój rynku funduszy infrastrukturalnych nastąpił w Europie. W 2003 roku na rynku europejskim działało 10 funduszy, a na półroczu 2007 roku ich liczba wzrosła do 58. Wartość dokonanych inwestycji wzrosła z 2 mld USD do 44 mld USD w 2006 roku¹¹.



Rys. 2. Inwestycje funduszy infrastrukturalnych w Europie w latach 2003–2007 (według ich lokalizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie *The road ahead. Results and analysis from our 2007 survey of infrastructure funds*, Deloitte& Touche LLP 2008, s. 7.

⁸ *European infrastructure investors: back to the classic*, Freshfields Bruckhaus Deringer, www.freshfields.com

⁹ K. Davis: *Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management*, 2008, <http://ssrn.com/abstract+1337473>.

¹⁰ *Infrastructure finance – surviving the credit crunch*, PriceWaterhouseCoopers, London 2009, s. 8.

¹¹ *The rise and rise of infrastructure funds*, KPMG International 2008, www.kpmg.com; *Investing In Infrastructure Funds*, Probitas Partners, 2007, www.probitaspartners.com.

Rynek funduszy infrastrukturalnych w Europie jest najbardziej rozwinięty w Wielkiej Brytanii, ponadto we Francji, Niemczech, Hiszpanii i krajach Beneluxu. Wśród największych funduszy infrastrukturalnych pod względem wartości aktywów 3 fundusze: Macquarie European Infrastructure Fund II, RREEF Pan-European Infrastructure Fund i Infracapital Partners prowadzą działalność na terenie Europy. Na rysunku 2 przedstawiono działalność funduszy infrastrukturalnych w Europie na przestrzeni lat 2003–2007 w zakresie zakupu aktywów infrastrukturalnych.

Zwraca uwagę fakt, że kraje skandynawskie i wschodniej Europy, mimo iż odznaczają się wysokimi wskaźnikami atrakcyjności inwestycyjnej, to jednak pod względem inwestowania przez fundusze infrastrukturalne są klasyfikowane na najniższych pozycjach – jednym z ważnych powodów jest brak przynależności do strefy Euro, a niektóre z funduszy posiadają ograniczenia co do inwestowania w aktywa denominowane w innych walutach niż euro.

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój funduszy infrastrukturalnych jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na długoterminowy kapitał niezbędny do finansowania stale rosnących potrzeb w zakresie infrastruktury oraz w dużej części na przyzwolenie społeczne i polityczne co do udziału sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury publicznej.

Należy mieć na uwadze także to, że fundusze infrastrukturalne nie są organizacjami *non profit*; są nastawione na uzyskiwanie maksymalnie dużego zwrotu z zainwestowanych środków.

Coraz większe znaczenie na rynku funduszy infrastrukturalnych zaczynają odgrywać fundusze tworzone przez banki inwestycyjne przeważające skalą działalności i wynikami niezależne fundusze jako typowe instytucje *private equity*.

Literatura

- Brzozowska K.: *Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty*, CeDeWu, Warszawa 2008.
- Davis K.: *Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management*, 2008, <http://ssrn.com/abstract+1337473>.
- Dawidowicz D.: *Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności*, CeDeWu, Warszawa 2008.
- European infrastructure investors: back to the classic*, Freshfields Bruckhaus Deringer, www.freshfields.com.
- Gabryelczyk K.: *Alternatywne fundusze inwestycyjne*, [w:] *Współczesna bankowość inwestycyjna*, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2009.
- Infrastructure finance – surviving the credit crunch*, PriceWaterhouseCoopers, London 2009.
- Investing In Infrastructure Funds*, Probitas Partners, 2007, www.probitaspartners.com.

Orr R.J.: *The rise of infra funds*, Global Infrastructure Report 2007, Project Finance International 2007.

The rise and rise of infrastructure funds, KPMG International 2008, www.kpmg.com.

The road ahead. Results and analysis from our 2007 survey of infrastructure funds, Deloitte& Touche LLP 2008.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., DzU nr 146/2004, poz. 1546.

prof. ZUT, dr hab. Krystyna Brzozowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zakład Finansów

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych na świecie, których udział w finansowaniu projektów PPP systematycznie wzrasta. W opracowaniu przedstawiono definicję i cechy funduszy infrastrukturalnych, ich dotychczasowy rozwój oraz wyniki i zwrócono szczególną uwagę na europejski rynek funduszy infrastrukturalnych.

INFRASTRUCTURE FUNDS ON FINANCIAL MARKETS

Summary

The aim of an article is to evaluate global infrastructure funds market with growing share in PPP projects financing. There is presented a definition and features of infrastructure funds, their development and results of activity with special attention to European market of infrastructure funds.

MATEUSZ CZERWIŃSKI

CATALYST, CZYLI KOLEJNY ETAP TRANSFORMACJI POLSKIEGO RYNKU NIESKARBOWYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Wprowadzenie

Zbliżająca się wielkimi krokami 20. rocznica polskiego rynku kapitałowego skłania do wnikliwej analizy tego okresu, podjęcia refleksji o punkcie rozwoju w jakim obecnie znajduje się cały system finansowy, a także o tym co mogą przynieść obecnie wprowadzane zmiany i usprawnienia. Przeprowadzanie co pewien czas swoistego audytu konstrukcji i funkcjonowania całego rynku finansowego jak i jego składowych ma przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi na jego efektywność, spójność i złożoność. Wystawiona na tej podstawie ocena dotychczasowych oraz nowych rozwiązań powinna pozwolić określić rzeczywiste przewagi rynku polskiego na tle międzynarodowym oraz wskazać jego słabości wewnątrz krajowe.

Niniejsze opracowanie charakteryzuje właśnie taki cel, natomiast autor w swych rozważaniach skupił się tylko na rynku papierów dłużnych, a w szczególności na obligacjach. Podjęcie tematu nie jest przypadkowe i ściśle związane jest z powstaniem rynku obligacji Catalyst oraz utrzymującą się zmniejszoną aktywnością sektora bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw, co może stanowić przyczynek do twierdzenia o stopniowym odchodzeniu polskiego systemu finansowego od orientacji bankowej.

Rynek papierów dłużnych

Przedsiębiorstwa, prowadząc działalność gospodarczą, niejednokrotnie stają przed potrzebą przeprowadzenia i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Rzadko zdarza się, aby owe przedsięwzięcia sfinansowane były w całości ze środków własnych. Brakujące środki trzeba wówczas pozyskać z zewnątrz, poprzez pozyskanie kapitału od nowych lub dotychczasowych akcjonariuszy lub poprzez zaciągnięcie długu, który może być uzyskany z dwóch zasadniczych źródeł, tj. z emisji papierów dłużnych lub z kredytów bankowych¹. Wykorzystanie ww. instrumentów może być również następstwem braku płynności bieżącej lub krótkoterminowej, z którą to sytuacją ma do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw

¹ M. Poślad, S. Thiel, T. Zwoliński: *Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczna i rynek regulowany*, KPWIG, Warszawa 2006, s. 119.

teraz, na skutek utrzymującego się wciąż spowolnienia gospodarczego. Charakterystyczny dla obecnej sytuacji gospodarczej jest również wzrost awersji do ryzyka operacyjnego w bankach² wobec przedsiębiorstw oraz wzrastająca zapobiegliwość organów nadzoru przejawiająca się we wprowadzaniu tzw. Rekomendacji. W tak niekorzystnej sytuacji oraz rok po załamaniu na rynku akcji przedsiębiorcy chcąc pozyskiwać środki finansowe muszą kierować swoją uwagę ku obligacjom.

Struktura całego rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce na przestrzeni lat 1997–2009 uległa istotnym zmianom. Udział Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (KPD) w sumie wszystkich wyemitowanych papierów dłużnych spadł z 75% w 1997 roku do 21% w ostatnim roku, co nie oznacza, że wartościowo ten rynek również traci. Od 2000 roku wartość emisji waha się w przedziale 8–13 mld zł, z najlepszym jak do tej pory rokiem 2007 (szczyt cyklu koniunkturalnego w gospodarce) gdy wyemitowano KPD na sumę 13,7 mld zł. Do roku 2003 publikowano również liczbę i strukturę branżową emitentów KPD, która również po 2000 roku ukształtowała się powyżej 200 podmiotów ze znaczącym udziałem przedsiębiorstw budowlanych, leasingowych, energetycznych, spożywczych oraz banków³.

Drugą kategorię stanowią obligacje komunalne o okresie zapadalności powyżej 365 dni emitowane przez jednostki samorządowe, które charakteryzuje bardzo wysoką dynamiką wzrostu z 297 mln zł w 1997 roku do prawie 7 mld na koniec roku 2009, czyli wzrost ponad dwudziesto dwu krotny. Jeśli taka dynamika zostałaby zachowana to można oczekiwać, że już za dwa lub trzy lata roczna wartość wyemitowanych municypalnych papierów skarbowych przewyższy emisję KPD.

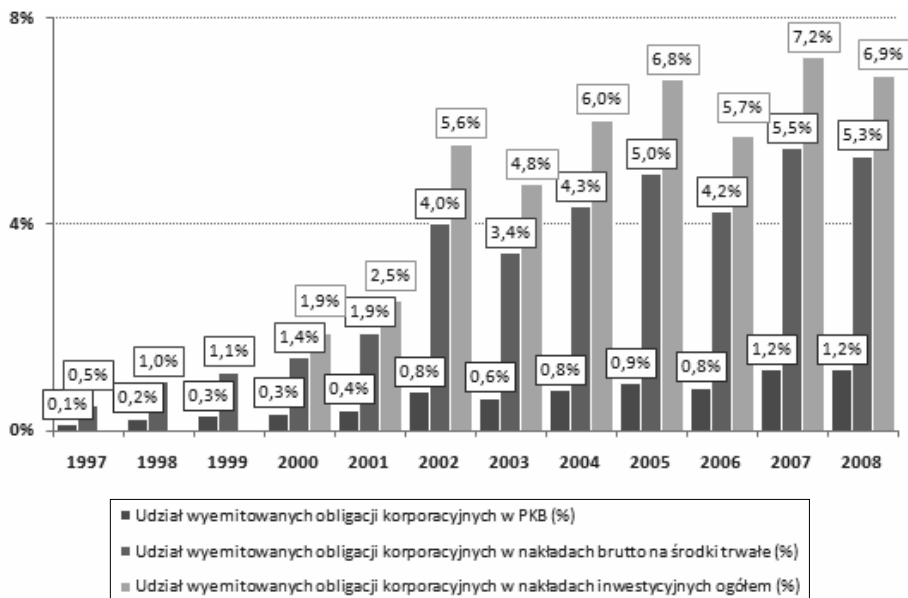
Ostatnią a zarazem najważniejszą kategorią są obligacje przedsiębiorstw. Do roku 2002 obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe oraz banki były ujmowane w jednej kategorii i w zasadzie do tego momentu niewiele się działo na tym rynku. Roczna ilość emisji oscylowała w granicach 50 podmiotów a kwota emisji stanowiła ¼ wartości KPD (2001 r. – 3,1 mld zł). Szczególnie pozytywnie wyróżniają się trzy lata: 1998, 2002 oraz 2007. W każdym przypadku roczna dynamika była „nadzwyczaj” duża i nie związana z cyklem gospodarczym, ponieważ pierwszy i ostatni przypadek miały miejsce na szczycie hossy a w 2002 roku był to dołek spowolnienia. Po wspomnianym już 2002 roku, kiedy to zaczęto publikować oddzielnie wartość wyemitowanych obligacji dla banków i przedsiębiorstw (niefinansowych) można zauważyć zmiany w strukturze obligacji korporacyjnych. W 2003 roku przedsiębiorstwa nie będące bankami wyemitowały obligacje na sumę dwukrotnie większą niż banki, podczas gdy na koniec 2009 roku to właśnie wartość emisji tych drugich była większa o 50% od sumy obligacji przedsiębiorstw. Struktura wartości rynku

² Za działalność operacyjną przyjęto w tym wypadku udzielanie kredytów i pożyczek.

³ *Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie 2001 roku*, Fitch Polska, Warszawa 2002, s. 2.

obligacji korporacyjnych uległa odwróceniu i zdecydowaną większość stanowią teraz obligacje banków.

Oceniając rozmiary rynku nieskarbowych papierów wartościowych nie wystarczy powiedzieć, że jego wartość na przestrzeni lata wzrastała, ale warto również odnotować, że rósł udział emisji długu w finansowaniu gospodarki. Należy pamiętać, że wielkości do 2002 roku włącznie dotyczą zarówno obligacji przedsiębiorstw jak i banków, dlatego do tego momentu udział może być nieznacznie zawyżony. Nie umniejsza to temu, że w 2008 roku prawie 7% poniesionych nakładów inwestycyjnych było sfinansowane emisją obligacji i jest to drugi najlepszy wynik w historii.



Rys. 1. Udział rynku obligacji korporacyjnych w tworzeniu dochodu narodowego oraz w wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 1997 – 2008

Źródło: D. Zarzecki (red.), *Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce*, Szczecin 2009, s. 78.

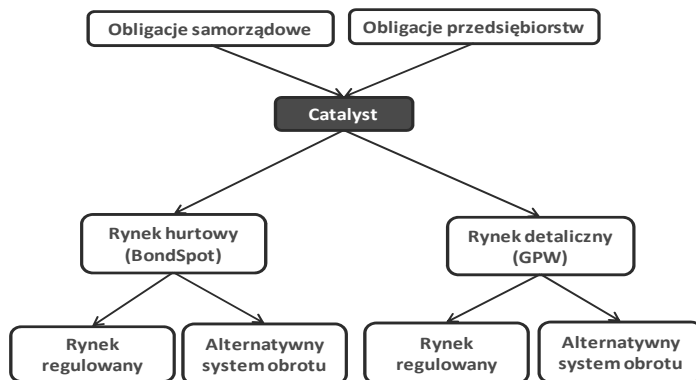
W połowie lat 90., gdy przedsiębiorcy uczyli się istoty emisji obligacji stanowiły one zaledwie 0,1% tworzonego PKB. Teraz (na koniec 2008 r.) jest to już ponad 1,2% co wciąż jest mniej niż w Rosji, Czechach czy nawet RPA⁴, ale stanowi istotną poprawę. Analogicznie do okresu 2001–2002, gdy to problemy spowodowane kryzysem na rynku *high-tech* oraz wykryciem nadużyć finansowych w amerykańskich korporacjach zmniejszyły dostępność

⁴ *Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych w 2010 roku*, Fitch Ratings Polska, Warszawa 2009.

kredytów inwestycyjnych wzrosła emisja obligacji tak i w latach 2009–2010 można **oczekiwać podobnych ruchów ze strony przedsiębiorstw oraz JST, zwłaszcza tych zaangażowanych w budownictwo mieszkalne oraz infrastrukturalne czemu mają sprzyjać nowe rozwiązania organizacyjne na rynku.**

Nowy rynek obligacji

Najnowszym elementem polskiego rynku kapitałowego jest rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych Catalyst. Rynek Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO – przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym (rynek ASO na platformie Bond Spot ruszy do końca 2009 roku). Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych⁵. Strukturę rynku Catalyst szczegółowo przedstawia rysunek 2.



Rys. 2. Struktura rynku obligacji Catalyst

Źródło: *Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce*, red. D. Zarzecki, Szczecin 2009, s. 63.

Tak zaprojektowany rynek Catalyst tworzy możliwość emisji obligacji wszystkim podmiotom uprawnionym do tego zgodnie z zapisami ustawy o obligacjach, czyli:

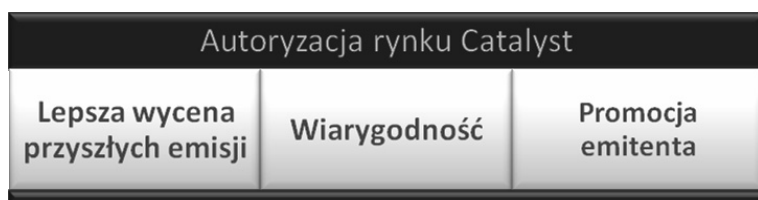
⁵ www.gpwcatalyst.pl.

- podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą posiadającym osobowość prawną, tj. spółkom akcyjnym oraz z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółkom komandytowo-akcyjnym,
- jednostkom samorządu terytorialnego, tj. gminom, powiatom, województwom i związkom tych jednostek.

To sprawia, że zakres podmiotów, które mogą wykorzystać Catalyst do finansowania działalności jest szerszy niż w przypadku emisji instrumentów o charakterze udziałowym (akcji). W Polsce jest wiele spółek z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych, które często są dużymi, dojrzałymi przedsiębiorstwami, ale nie mają w planach upubliczniania się i nie zmieniają formy prawnej na akcyjną. Teraz również te przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w publicznym rynku kapitałowym co jest możliwe na dwa sposoby.

Po pierwsze przedsiębiorstwa i JST mogą starać się o tzw. autoryzację emisji na rynku Catalyst, co oznacza że emitent obligacji zobowiązuje się przyjąć obowiązki informacyjne określone w Regulaminie Catalyst oraz wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także zarejestrowanie emisji w systemie transakcyjnym Catalyst poprzez nadanie jej specjalnego oznaczenia. Na autoryzację mogą liczyć tylko emisje, których wartość liczona wg ceny nominalnej wynosi równowartość w złotych co najmniej 400 000 euro oraz (co dotyczy się tylko przedsiębiorstw) w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

W świetle podstawowych motywów zainteresowania przedsiębiorstw i JST rynkiem kapitałowym, czyli pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz zachowanie dotychczasowej struktury właścicielskiej (dla rynku obligacji) korzyści jakie płyną z autoryzacji Catalyst są bardzo „miękkie” i raczej jakościowe.



Rys. 3. Podstawowe korzyści z autoryzacji emisji na rynku Catalyst

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpwcatalyst.pl.

Z chwilą autoryzacji podmiot staje się uczestnikiem publicznego rynku kapitałowego, co jak dotychczas było zarezerwowane tylko dla nielicznej grupie przedsiębiorstw obecnej na Głównym parkiecie oraz na NewConnect. Z pewnością jest to budujący wartość marki spółki oraz wizerunek JST wśród dotychczasowych i potencjalnych inwestorów. Autoryzacja ni jest atestem wydawanym raz na zawsze i w razie niewywiązywania się emitenta

z zobowiązań może zostać odebrana dzięki czemu wiarygodność samego instrumentu jak i podmiotu jest wyższa niż np. przyznawane wyróżnienia, laury i nagrody w różnych rankingach. To wszystko w zamierzeniu ma składać się na jak najlepszą wycenę już wyemitowanych jak i tych, których emisja jest w planach i zakłada ich upublicznienie. Ta opcja jest drugą jaką oferuje przedsiębiorcom i samorządowcom organizator rynku Catalyst.

Jeżeli z przyznaniem autoryzacji ma być połączone skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst, emitent zobowiązany jest załączyć odpowiedni dokument informacyjny. Rodzaj dokumentu będzie uzależniony od rodzaju rynku oraz sposobu, w jaki przeprowadzana była oferta (publiczna lub niepubliczna):

- w wypadku ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany – niezbędny będzie prospekt emisyjny,
- w wypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu – wymagany będzie Dokument Informacyjny⁶.

Oferta publiczna z wykorzystaniem systemu giełdowego

Obligacje oraz krótkoterminowe papiery dłużne, które były emitowane w Polsce dotychczas przechodziły podobną drogę od emitenta do obligatariusza. W pierwszej kolejności spółka oraz JST muszą przeprowadzić prace przygotowawcze, na które składają się analiza finansowa jednostki oraz zbadanie możliwych źródeł finansowania. Rzetelne i starannie przeanalizowana sytuacja finansowa powinna dać odpowiedź na pytanie o podstawowe parametry kształtujące cały program obligacji tj. kwotę, termin wykupu, oprocentowanie, cel, podział na transe i serie (jeśli będzie taka konieczność). Wyniki tej pracy powinny zostać zaprezentowane Zarządowi lub Radnym w przypadku JST.

Kolejnym etapem jest podjęcie stosownej Uchwały w sprawie emisji obligacji, która stanowi formalny początek, podstawę prawną przedsięwzięcia oraz podstawę umowy z biurem maklerskim w celu uplasowania emisji na rynku. Następnie zapada decyzja o sposobie przeprowadzenia oferty i następuje sprzedaż obligacji. W efekcie czego dotychczasowy rynek obligacji komunalnych i korporacyjnych miał w dużej mierze charakter para kredytowy, ponieważ obligacje nieskarbowe i tak w dacie emisji łądowały przeważnie w księgach banków – organizatorów i jednocześnie gwarantów zamknięcia emisji. Organizacja ta „sprzedawana w komplecie” z gwarancją zamknięcia emisji lub zobowiązania jej objęcia, przyzwyczaiła emitentów, że obligacje to jeszcze jeden sposób pozyskania pieniędzy z banku. Wytworzyła się specyficzna sytuacja, w której konstruowano programy emisji pod kątem służb kredytowych banków, a nie potrzeb inwestorów docelowych⁷.

Nawet jeśli opisana powyżej procedura wejścia na rynek Catalyst nie jest szczególnie skomplikowana, to i tak może być jeszcze prostsza, jeśli emitent obligacji zdecyduje się na ich pierwotny przydział (IPO) przy pomocy systemu giełdowego, dzięki czemu obligacje

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Perspektywy dla rynku Catalyst*, www.Ipo.pl, 13.10.2009 r.

mają szansę odzyskać swój rynkowy charakter. IPO z wykorzystaniem giełdowego systemu transakcyjnego to sposób mało angażujący dla podmiotu emitującego obligacje, ponieważ procesem sprzedaży i przydziału obligacji, od momentu podpisania stosownej umowy kieruje Giełda, która zadba i bezpieczeństwo i zapewni profesjonalną obsługę sprzedaży (przydziału), koordynując działania takich podmiotów jak: GPW, Emitent, Oferujący, KDPW i Członkowie Konsorcjum. Jednocześnie jest to sposób najbardziej efektywny, gdyż umożliwia dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych nabywców, co jest jednym z istotnych czynników mogących decydować o powodzeniu oferty.⁸ Wśród pozostałych korzyści, jakie płyną z takiego rozwiązania są:

1. Możliwość stworzenia przez Oferującego konsorcjum dystrybuującego dane obligacje, w skład którego mogą wejść potencjalnie wszystkie domy maklerskie – członkowie Giełdy.
2. Zapewnienie możliwie najszerzego kręgu nabywców danych obligacji, którymi są wszyscy inwestorzy będący klientami członków Giełdy.
3. Możliwość wprowadzania na wniosek Emitenta i Oferującego modyfikacji, wychodzących naprzeciw potrzebom danej emisji, do zapisów Umowy o dokonanie przydziału (w tym negocjowania poziomu opłaty pobieranej przez Giełdę).
4. Dane dotyczące przydziału (karty umów) są natychmiast przekazywane do KDPW, dzięki czemu rozliczenie transakcji jest możliwe jeszcze w dniu sprzedaży (przydziału).
5. Wypracowane standardy współpracy pomiędzy GPW i KDPW gwarantują całkowite bezpieczeństwo i poprawność rozliczenia transakcji⁹.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa i JST posiadają prawo do zaciągania zobowiązań dłużnych na rynku papierów wartościowych w Polsce już od 1995 roku, co miało stanowić kolejny atrybut transformacji gospodarki w kierunku jej urynkowienia, jednakże z powodu złego zorganizowania przyjął on formę rynku parakredytowego. Powstanie rynku (a dokładnie kilku rynków) Catalyst stwarza możliwości dla:

- a) niższej premii z tytułu płynności dla polskich obligacji nieskarbowych dzięki czemu emitenci powinni płacić niższy koszt kapitału;
- b) odejścia od niepublicznych emisji z gwarancją organizatora do objęcia całości wyemitowanych papierów i przerwania przekształcania się banków – agentów emisji w jedynych beneficjentów odsetek od obligacji;

⁸ Oferta sprzedaży z wykorzystaniem systemu giełdowego – *Informator dla Emitentów*, www.gpwcatalyst.pl.

⁹ S. Huczek, *Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst*, GPW S.A., Warszawa 2009, s. 14–15.

- c) większej przejrzystości i rzetelności rynku, ponieważ emitenci poddani autoryzacji mają obowiązki informacyjne, do których nie byli zobligowani podczas emisji niepublicznych;
- d) bieżącej wyceny obligacji poprzez notowania na rynku wtórnym, z którą wiąże się możliwość ewentualnego wyjścia z inwestycji w razie negatywnej weryfikacji przed terminem zapadalności;
- e) wzrostu poziomu korelacji stopy procentowej i terminu zapadalności oraz lepszej weryfikacji emitentów pod względem wiarygodności kredytowej, przez co na bieżąco będzie następowała kontrola atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych emisji komunalnych i korporacyjnych, co ostatecznie powinno prowadzić do alokacji środków w kierunku emitentów i przedsięwziąć o najwyższej ocenie efektywności gospodarowania.

Łyżką dziegciu w tym miodzie, o której warto wspomnieć w kontekście rozwiązań prawnych występujących na najlepiej rozwiniętym rynku obligacji na świecie, tj. amerykańskim, gdzie również strona popytowa rynku może liczyć na pewne korzyści, w związku z inwestycjami w obligacje municypalne¹⁰.

W opinii autora jest jeden pozytywny w utworzeniu Catalyst „tak późno” w stosunku do rynku akcji. Dzięki temu rynek obligacji w Polsce uniknął bańki spekulacyjnej związanej z rynkiem amerykańskich kredytów hipotecznych zabezpieczanych innowacyjnymi papierami dłużnymi, co było jedną z determinant obecnych kryzysu finansowego. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z kryzysu przez inwestorów, emitentów oraz organy nadzoru daje szansę na płynny i zrównoważony rozwój całego rynku papierów dłużnych w Polsce.

Literatura

Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce, red. D. Zarzecki, Szczecin 2009.

Huczek S.: *Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst*, GPW SA, Warszawa 2009.

Huczek S.: *Obligacje komunalne na rynku Catalyst*, GPW SA, Warszawa 2009.

¹⁰ Amerykańskie obligacje municypalne (emitowane przez *local governments*) nazywane są powszechnie wolnymi od podatku, gdyż uzyskane od nich odsetki zwolnione są z federalnego podatku dochodowego, często z podatku stanowego, a czasami nawet z podatków lokalnych. Przykładowo w okresie lat 1990 – 1999 ten typ obligacji stanowił 80% wszystkich emisji, a przywileje podatkowe przynoszą korzyści przede wszystkim inwestorom, którzy uzyskują wysokie dochody i podlegają odpowiednio wysokim progom podatkowym. W zależności od tego jak wysokie są dochody inwestora, to stopa zwrotu na poziomie 1%, uzyskana z obligacji wolnych od podatku, wymaga ekwiwalentnej stopy zwrotu z obligacji opodatkowanych w wysokości 1,1111% dla najniższego progu podatkowego, a 1,53846% dla progu najwyższego.

Przedstawione wyliczenia wydają się wystarczające, aby stwierdzić, że zasadniczym czynnikiem stymulującym popytową stronę rynku obligacji municypalnych jest stosowana [referencyjna polityka fiskalna. (G. Kozuń-Cieślak: *Rynek obligacji komunalnych – doświadczenia amerykańskie*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, red. W. Ronko-Chmielowiec, K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 293–299).

- Kozuń-Cieślak G.: *Rynek obligacji komunalnych – doświadczenia amerykańskie*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, red. W. Ronko-Chmielowiec, K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
- Poślad M., Thiel S., Zwoliński T.: *Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczna i rynek regulowany*, KPWiG, Warszawa 2006.
- Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie 2001 roku*, Fitch Ratings Polska, Warszawa 2002.
- Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych w 2010 roku*, Fitch Ratings Polska, Warszawa 2009.
- Perspektywy dla rynku Catalyst*, www.IPO.pl, 13.10.2009 r.
- Oferta sprzedaży z wykorzystaniem systemu giełdowego – Informator dla Emitentów*, www.gpw-catalyst.pl.

mgr Mateusz Czerwiński

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Streszczenie

Na rynku kapitałowym występują papiery wartościowe o charakterze udziałowym (akcje) oraz dłużnym (obligacje), jednak ich rozwój w okresie transformacji polskiej gospodarki nie następował równocześnie a nieskarbowa część rynku obligacji zyskała miano parakredytowego. W opinii autora przedstawionej w opracowaniu szansą na przywrócenie normalnej sytuacji jest uruchomiony w 2009 roku rynek Catalyst oraz rozwiązania prawne i organizacyjne jakie się z nim wiążą. Przytoczono też pewne rozwiązania z rynku amerykańskiego, które mogłyby zwiększyć grono inwestorów na rynku obligacji nieskarbowych w Polsce.

CATALYST THAT IS NEXT STAGE OF TRANSFORMATION POLISH NON-GOVERNMENT DEBT SECURITIES

Summary

On the capital market to be securities joint-stock's capacity (shares) and indebted capacity (bonds) but their evolution during transformation of polish economy wasn't following at the same time and part non-government securities market called quasi-credit. Author's opinion which introduced in the elaboration mentioned that chance to restore normal situation is Catalyst market started in 2009 and legal's solutions and organization's solution which connection with this market. In this article also named legal's solutions from American market which could maximize investors group on the non-government debt securities market in Poland.

DAWID DAWIDOWICZ

FUNDUSZE NIERUCHOMOŚCI NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM

Wprowadzenie

Oferta funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, mimo spadku wartości aktywów netto funduszy w latach 2007–2009 stale się poszerza. Nastąpił wzrost liczby funduszy, jednak jest on zróżnicowany w zależności od rodzaju funduszy¹. Zwiększająca się liczba funduszy inwestycyjnych zamkniętych wynika z oczekiwań rynku, fundusze wykorzystują istniejące tendencje w gospodarce, nisze pojawiające się na rynku w celu zaoferowania atrakcyjnego – z punktu widzenia uczestnika – i oryginalnego produktu, o mniej lub bardziej ryzykownej polityce inwestycyjnej. Jednym z przykładów funduszy, które stanowią taką alternatywną formę inwestowania w stosunku do klasycznych funduszy są tzw. fundusze nieruchomości.

Celem artykułu jest analiza funduszy nieruchomości działających na polskim rynku finansowym.

Charakterystyka funduszy nieruchomości

Fundusze nieruchomości to według „Klasyfikacji funduszy inwestycyjnych”, opracowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA), „fundusze, których celem inwestycyjnym jest uzyskiwanie dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości lub wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości nieruchomości posiadanych przez takie fundusze bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek celowych”².

W klasyfikacji funduszy określono także czas trwania pierwszego etapu budowy portfela inwestycyjnego funduszu oraz wymagania, jakie musi spełniać fundusz po jego zakończeniu. Długość pierwszego etapu budowy portfela inwestycyjnego może trwać mak-

¹ Na koniec pierwszego kwartału 2009 r. liczba funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych wyniosła 221, a liczba funduszy zamkniętych wyniosła 217. Dwa lata wcześniej (pierwszy kwartał 2007 r.) było to odpowiednio: 162 fundusze otwarte i 110 funduszy zamkniętych, co oznacza wzrost funduszy otwartych o ponad 36%, a funduszy inwestycyjnych zamkniętych o ponad 97%. Por. *International Statistical Release*, EFAMA, *Worldwide Investment Fund Assets and Flows, Trends In The First Quarter 2007, 2009*, s. 9.

² *Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych*, IZFA, http://www.izfa.pl/files_user/pdf/Klasyfikacja%20funduszy%20inwestycyjnych.pdf, s. 3.

symalnie 3 lata, natomiast po tym okresie co najmniej 80% wartości portfela funduszu powinny stanowić³:

- prawa nieruchomości,
- akcje lub udziały w niepublicznych spółkach celowych, których aktywa składają się przede wszystkim z nieruchomości,
- instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery dłużne wyemitowane przez niepubliczne spółki celowe, których akcje lub udziały wchodziły w skład portfela oraz wierzytelności względem tych spółek.

Tak zdefiniowane fundusze inwestycyjne nieruchomości to fundusze inwestycyjne o charakterze zamkniętym, ponieważ praktycznie tylko ten rodzaj funduszy zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych ma możliwość nabywania praw do nieruchomości⁴. Fundusze inwestycyjne otwarte takich praw nie posiadają.

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na zakup certyfikatów inwestycyjnych papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nieruchomościami gruntowymi (w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami), a także budynkami i lokalami stanowiącymi odrębne nieruchomości⁵.

Tak sformułowana definicja funduszy nieruchomości powoduje, iż inne fundusze mające w nazwie fundusze „nieruchomości” lub „sektora nieruchomości” nie są zaliczane do tej kategorii funduszy. Są to najczęściej fundusze akcji – sektorowe lub fundusze aktywów niepublicznych.

Na koniec września 2009 roku można było wyróżnić 20 funduszy inwestycyjnych, które w nazwie nawiązywały do funduszy nieruchomości. Jednak tylko 10 z tych funduszy zostało zakwalifikowanych do klasycznych funduszy nieruchomości. Były to następujące fundusze:

- Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ,
- Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ,
- BPH Sektora Nieruchomości FIZ,
- BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ,
- City Living Polska FIZ Aktywów Niepublicznych,
- ECI – Skarbiec Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych,
- Opera Terra FIZ,
- PZU Sektora Nieruchomości FIZ,

³ *Klasyfikacja funduszy...*, s. 3.

⁴ Patrz Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., DzU 2004, nr 146, poz. 1546, art. 147, ust. 1.

⁵ Ustawa o funduszach inwestycyjnych..., art. 128, ust. 1.

- Skarbiec Rynku Mieszkaniowego FIZ,
- Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ.

Pozostałe fundusze były zaliczone do funduszy akcji sektorowych rynku europejskiego, sektorowych pozostałych, funduszy z ochroną kapitału rynku europejskiego, aktywów niepublicznych oraz innych – pozostałych. Warto zaznaczyć, że pozostałe fundusze nieakwalifikowane do funduszy nieruchomości to przede wszystkim fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, ale także fundusze inwestycyjne zamknięte.

Fundusze nieruchomości należą do inwestycji alternatywnych⁶. Cechą charakterystyczną dla funduszy nieruchomości jest to, że budowa portfela inwestycyjnego trwa stosunkowo długo (nawet do 3 lat), po czym następuje etap związany ze zwrotem zainwestowanych środków (wzrost wartości nieruchomości, dochody uzyskiwane przez fundusz z wynajmu, dzierżawy, czynszów) i w etapie trzecim: wyprzedaż posiadanych aktywów. Dlatego też czas trwania takiego funduszu jest stosunkowo długi. Często też fundusze zastrzegają sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu działalności funduszu (od 2 do 5 lat).

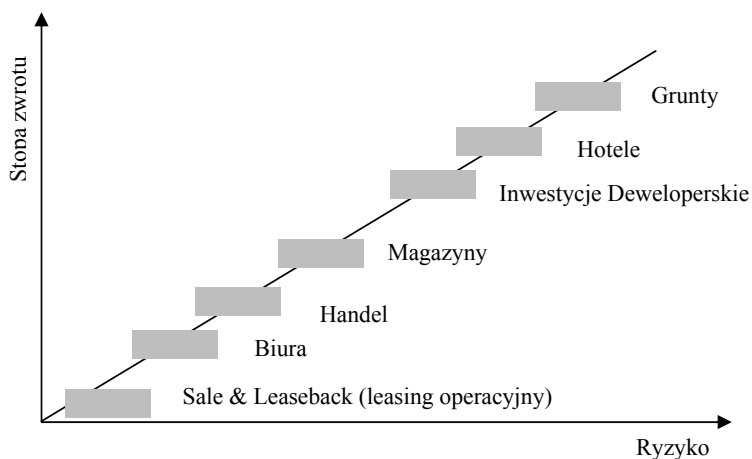
Zgodnie z klasyfikacją funduszy inwestycyjnych IZFA do funduszy inwestycyjnych nieruchomości zaliczane są fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych, jeżeli spełniają kryteria zakwalifikowania do tej grupy funduszy. Przykładem takich funduszy na polskim rynku funduszy są: City Living Polska FIZAN oraz ECI – Skarbiec Real Estate FIZAN.

Zgodnie z ustawą fundusze inwestycyjne zamknięte dokonują wyceny certyfikatów inwestycyjnych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące⁷. Fundusze nieruchomości w praktyce korzystają z tego zapisu i dokonują wyceny certyfikatów wyłącznie raz na kwartał. Okres taki wynika z cech portfela inwestycyjnego, to jest posiadanych przez fundusz aktywów (nieruchomości) i ich złożonej oraz kosztownej wyceny.

Rysunek 1 obrazuje, że w zależności od rodzaju nieruchomości, które fundusze posiadają w swoich portfelach inwestycyjnych, ryzyko, jak i oczekiwana stopa zwrotu mogą być różne. Najniższym ryzykiem charakteryzują się inwestycje w nieruchomości będące przedmiotem leasingu, a także biura, obiekty handlowe oraz magazyny. Do najbardziej ryzykownych inwestycji w nieruchomości należą inwestycje deweloperskie, nabywanie hoteli oraz gruntów.

⁶ Por. W. Dębski: *Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego*, [w:] *Rynki finansowe*, red. H. Mamcarz, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 146.

⁷ Ustawa o funduszach inwestycyjnych..., art. 131.



Rys. 1. Ryzyko a oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości

Źródło: <http://www.finance.egospodarka.pl/13005,Fundusze-nieruchomosci-maja-przyszlosc,1,48,1.html>, 29.12.2009 r.

Polityka inwestycyjna funduszy nieruchomości w Polsce

Opis polityki inwestycyjnej oraz formy lokat działających w Polsce funduszy nieruchomości zawiera tabela 1.

Tabela 1

Polityka inwestycyjna funduszy nieruchomości działających w Polsce

Nazwa funduszu	Polityka inwestycyjna funduszu
1	2
SKARBIEC – rynku nieruchomości FIZ	Nie mniej niż 60% zarządzanych środków fundusz inwestuje w akcje spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz udziały spółek z o.o., których działalność obejmuje inwestowanie oraz obrót na polskim rynku nieruchomości, głównie w segmencie budownictwa mieszkaniowego. W ciągu pierwszych i ostatnich 12 miesięcy trwania, udział ww. lokat może spaść poniżej 60%. Pozostała część środków (portfel płynny) lokowana w dłużne papiery wartościowe.
SKARBIEC – rynku mieszkaniowego FIZ	Nie mniej niż 75% zarządzanych środków fundusz inwestuje w akcje spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz udziały spółek z o.o., których działalność obejmuje inwestowanie oraz obrót na polskim rynku nieruchomości, głównie w segmencie budownictwa mieszkaniowego. W ciągu pierwszych i ostatnich 12 miesięcy trwania, udział ww. lokat może spaść poniżej 75%. Pozostała część środków (portfel płynny) lokowana w dłużne papiery wartościowe.

1	2
PZU Sektora Nieruchomości FIZ	Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w niepubliczne spółki, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.
Opera Terra FIZ	Aktywa funduszu inwestowane są poprzez spółki w ziemię, nieruchomości logistyczne, biurowe, hotelowe i mieszkaniowe. Fundusz poprzez spółki celowe może prowadzić również działalność w zakresie budownictwa. Nie są z góry określone proporcje pomiędzy sektorami rynku i obszarami, w które będzie inwestował aktywa fundusz. Udział portfela nieruchomości w aktywach po 3. roku działalności oraz na 6 miesięcy przed rozpoczęciem jego likwidacji musi wynosić min. 80%.
ECI – Skarbiec Real Estate FIZ AN	Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.
City Living Polska FIZAN	Nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych i udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których działalność obejmuje inwestowanie na polskim rynku nieruchomości, głównie w segmencie lokali mieszkalnych. Nadwyżki płynności funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, najczęściej emitowane przez takie spółki.
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ	Środki lokowane są w portfel aktywów płynnych i portfel docelowy. Portfel aktywów płynnych stanowią instrumenty dłużne i waluty. Portfel docelowy stanowią akcje lub udziały spółek, które są właścicielami nieruchomości. Portfel docelowy po 2. roku działalności stanowi min. 80% aktywów. Na portfel docelowy składać się mogą nieruchomości biurowe (do 80%), handlowe (do 60%), magazynowe (do 60%), mieszkaniowe (do 30%), inne obiekty komercyjne (do 30%).
BPH Sektora Nieruchomości FIZ	Środki funduszu lokowane są w ramach dwóch portfeli. Portfel aktywów płynnych (dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i waluty) ma zapewnić płynność finansową. Portfel nieruchomości, po 2. roku działalności stanowi min. 50% aktywów, po 3. roku 70% aktywów i przynajmniej 80% aktywów w możliwie najdłuższym czasie. Na portfel aktywów docelowych składają się głównie nieruchomości biurowe (45%), handlowe (35%) oraz magazynowe (15%).
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	Min. połowę portfela stanowią nieruchomości biurowe, pozostałą część - nieruchomości handlowe, magazynowe i mieszkaniowe. Udział nieruchomości mieszkaniowych ograniczony do 25%. Przynajmniej 1/4 aktywów funduszu ulokowana w Warszawie i okolicach; kolejne 25% lub więcej w innych miastach wojewódzkich. Nie więcej niż 20% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w Czechach i na Węgrzech. Fundusz nabywa nieruchomości wybudowane i wynajęte.
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ	W skład portfela nieruchomości wchodzi nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe oraz projekty związane z budownictwem mieszkaniowym lub komercyjnym. Uzupełnieniem są hotele, parkingi, stacje benzynowe i przedsięwzięcia użyteczności publicznej. Portfel nieruchomości budowany przez maksymalnie trzy lata. Pozostałe aktywa lokowane w instrumenty dłużne. Minimum 50% aktywów inwestowanych w Polsce, a pozostała część w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

1	2
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	Min. 70% aktywów funduszu inwestowane w akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka, emitowane przez spółki prowadzące działalność budowlaną, deweloperską, hotelarską i podobną, zlokalizowaną na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących WNP. Do 30% aktywów może być inwestowane m.in. w obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
ING Środkowo-europejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (ING FIO)	Do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowane w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach Europy Środkowej. W obszarze zainteresowania subfunduszu znajdują się głównie spółki świadczące usługi budowlane, produkujące materiały budowlane, inwestujące w nieruchomości i zarządzające nieruchomościami. Max. 30% aktywów subfunduszu może być ulokowane w instrumenty dłużne.
DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa (DWS SFIO)	Aktywa są lokowane do 100% wartości w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF. Subfundusze RREEF inwestują głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują i zarządzają nieruchomościami oraz projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów subfunduszu w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Fundusz RREEF składa się z subfunduszy: Global Real Estate Securities, Global Real Estate Income Securities, European (ex-UK) Real Estate Securities, UK Real Estate Securities i Asia-Pacific Real Estate Securities.
KBC Index Nieruchomości FIZ	Fundusz z ochroną kapitału. Aktywa inwestuje w Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate I – subfundusz z gwarancją kapitału funduszu Fund Partners (Luksemburg) udzieloną przez bank KBC, poręczającą, że inwestor uzyska 100% zainwestowanego kapitału w stosunku do pierwszej wyceny. Część lokat odpowiadająca za zysk funduszu zależy od zmiany indeksu EPRA (Europe Public Real Estate Index).
KBC Index Nieruchomości II FIZ	Fundusz z ochroną kapitału. Aktywa lokuje w Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate II – subfundusz z gwarancją kapitału funduszu Fund Partners (Luksemburg) udzieloną przez bank KBC, poręczającą, że inwestor uzyska 100% zainwestowanego kapitału w stosunku do pierwszej wyceny. Część lokat odpowiadająca za zysk funduszu zależy od zmiany indeksu EPRA (Europe Public Real Estate Index).
KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ	Fundusz z ochroną kapitału. Aktywa lokuje w Fund Partners Kredyt Bank Global Real Estate I – subfundusz z gwarancją kapitału funduszu Fund Partners (Luksemburg) udzieloną przez bank KBC, poręczającą, że inwestor uzyska 100% zainwestowanego kapitału w stosunku do pierwszej wyceny. Część lokat odpowiadająca za zysk funduszu zależy od zmiany indeksów EPRA (Europe Public Real Estate Index) oraz TSEREIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index).

1	2
SKARBIEC – sektora nieruchomości FIO	Od 50% do 90% aktywów funduszu inwestowane w akcje i papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego spółek z sektora nieruchomości i budownictwa, certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Od 10% do 50% środków lokowane w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
ALFA Real Estate FIZ	Przynajmniej 80% aktywów funduszu ulokowana w sektorze nieruchomości, przede wszystkim w instrumenty finansowe niedopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym oraz niebędące przedmiotem publicznej oferty, emitowane przez podmioty, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości, a także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS	Aktywa funduszu lokowane na rynku niepublicznym, za pośrednictwem spółek realizujących budowę obiektów komercyjnych (głównie obiekty <i>built to suit</i> , hale magazynowe, centra biurowe i handlowe). Fundusz obejmuje i nabywa udziały i akcje spółek oraz finansuje ich działalność poprzez udzielanie pożyczek, dopłat oraz nabywanie obligacji i innych dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych przez te spółki.
FIZ Sektora Nieruchomości 2 (Copenicus Capital TFI)	Przynajmniej 80% aktywów funduszu ulokowana w sektorze nieruchomości, przede wszystkim w instrumenty finansowe niedopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym oraz niebędące przedmiotem publicznej oferty, emitowane przez podmioty, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości, a także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.skarbiec.pl/karta_funduszu/26, 9.10.2009 r., <http://fundusze.onet.pl/fundusz.html?rfund=0&tf=ARK22&x=21&y=7>, 9.10.2009.

Analizując politykę inwestycyjną funduszy nieruchomości w Polsce można stwierdzić, że jest ona zróżnicowana oraz że fundusze można podzielić na trzy wyróżniające się grupy⁸:

- Właściwe fundusze nieruchomości, które zgodnie z definicją lokują aktywa w prawa własności/współwłasności nieruchomości za pośrednictwem spółek celowych. Wszystkie zaliczane do tej grupy fundusze są funduszami o charakterze zamkniętym. Główną korzyścią tych funduszy jest wzrost wartości posiadanych przez fundusz nieruchomości w długim okresie oraz uzyskiwane przychody z wynajmu/dzierżawy tych nieruchomości.
- Fundusze lokujące środki w akcje spółek należących do sektora nieruchomości i/lub sektora budowlanego (np. w spółki deweloperskie). Główną korzyścią tych funduszy jest osiąganie zysków ze wzrostu wartości posiadanych papierów war-

⁸ Patrz T. Miziołek: *Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa na rynku nieruchomości*, [w:] *Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego*, red. P. Karpuś, J. Węclawski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 152.

tościowych. Są to najczęściej fundusze otwarte, w tym fundusze funduszy (*fund of funds*).

- Fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty pochodne, których wartość zależy od indeksów rynków nieruchomości. Ze względu na złożony charakter tych funduszy, charakteryzujący się tym, że korzystają z gwarancji oraz wykorzystują dźwignię finansową, którą dają kontakty terminowe, fundusze te są funduszami z ochroną kapitału, a więc stosunkowo bezpiecznymi dla inwestorów, mimo, że są funduszami o charakterze zamkniętym.

Drugą i trzecią grupę funduszy można zaliczyć do tzw. quasi-funduszy nieruchomości.

Cechy funduszy nieruchomości i quasi-funduszy nieruchomości zostały zawarte w tabeli 2.

Tabela 2

Cechy funduszy nieruchomości i quasi-funduszy nieruchomości działających w Polsce

Cecha funduszu	Fundusze nieruchomości	Quasi-fundusze nieruchomości
Rodzaj funduszu	Fundusz inwestycyjny zamknięty	Fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zamknięty
Rodzaj emitowanych lub zbywanych instrumentów	Wyłącznie certyfikaty inwestycyjne	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
Wycena jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych	Raz na kwartał	Codziennie (w wypadku funduszy otwartych), raz na kwartał (w wypadku funduszy zamkniętych)
Polityka inwestycyjna	Bezpośrednie lokowanie aktywów w różnego rodzaju nieruchomości	Pośrednie inwestowanie w nieruchomości lub lokowanie aktywów w udziały (akcje) spółek budowlanych, deweloperskich, indeksy,
Czas działania	Określony (z możliwością wydłużenia/skrócenia)	Nieokreślony (w wypadku funduszy otwartych) lub określony (w wypadku funduszy zamkniętych)
Ryzyko inwestycyjne	Niskie/średnie	Od niskiego do wysokiego
Początkowy kapitał	Stosunkowo wysoka wartość pierwszej wpłaty	Stosunkowo niska wartość pierwszej wpłaty
Płynność	Stosunkowo niska	Stosunkowo wysoka (zwłaszcza funduszy FIO i SFIO)
Horyzont inwestycyjny	Stosunkowo długi	Średnio-, długoterminowy

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują na znaczące różnice między funduszami nieruchomości oraz quasi-funduszami nieruchomości i zasadność lepszej od dotychczasowej identyfikacji klasycznych funduszy nieruchomości.

Wnioski końcowe

Fundusze nieruchomości funkcjonujące na polskim rynku finansowym mają zróżnicowany charakter nie tylko pod względem konstrukcji prawnej, ale także pod względem prowadzonej przez nie polityki inwestycyjnej.

Przeprowadzona analiza działających na polskim rynku funduszy nieruchomości pozwala sformułować wniosek, że przeciętny inwestor wybierając fundusz, który w nazwie posiada „fundusz nieruchomości” może w praktyce nabyć quasi-fundusz nieruchomości, tj. np. fundusz typowo akcyjny, fundusz inwestycyjny otwarty, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestycje w akcje spółek sektora nieruchomości, z czym wiąże się wyższe ryzyko inwestycyjne w wyniku częstych zmian wartości składników portfela inwestycyjnego i w konsekwencji zmian wyceny jednostek uczestnictwa takiego funduszu. Istotnym problemem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest zatem brak właściwej identyfikacji funduszy nieruchomości, umożliwiającej ich rozróżnienie od quasi-funduszy nieruchomości.

Literatura

Dębski W.: *Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego*, [w:] *Rynki finansowe*, red H. Mamcarz, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

<http://fundusze.onet.pl/fundusz.html?rfund=0&tf=ARK22&x=21&y=7>.

<http://www.finance.egospodarka.pl/13005,Fundusze-nieruchomosci-maja-przyszlosc,1,48,1.html>.

http://www.skarbiec.pl/karta_funduszu/26.

International Statistical Release, EFAMA, Worldwide Investment Fund Assets and Flows, Trends In The First Quarter 2007 i 2009.

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, IZFA, http://www.izfa.pl/files_user/pdf/Klasyfikacja%20funduszy%20inwestycyjnych.pdf.

Miziołek T.: *Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa na rynku nieruchomości*, [w:] *Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego*, red. P. Karpuś, J. Węclawski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku, DzU 2004, nr 146, poz. 1546.

dr Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Finansów

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę działających w Polsce funduszy nieruchomości. Poruszono w nim problem identyfikacji klasycznych funduszy nieruchomości oraz quasi-funduszy nieruchomości. W analizie uwzględniono politykę inwestycyjną prowadzoną przez fundusze. Ponadto wskazano na istotne różnice między działającymi na rynku funduszami nieruchomości. Najważniejszym wnioskiem nasuwającym się z przeprowadzonej analizy jest wykazanie problemu identyfikacji klasycznych funduszy nieruchomości na rynku, kierując się wyłącznie nazwą funduszu.

REAL ESTATE FUNDS ON THE POLISH FINANCIAL MARKET

Summary

Article describes an analysis of real estate funds in Poland. This article addresses some of the problems of identification the classical real estate funds and quasi-real estate funds. In the analysis took into account investment policy of the funds. Author identifies important differences between these types of funds. The most important conclusion from the analysis is the problem of identification classical real estate funds when investor takes into consideration only name of the funds.

TAMARA ANNA GALBARCZYK

ROLA EMISJI OBLIGACJI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Wprowadzenie

Uzupełnieniem kapitałów własnych w finansowaniu działalności są kapitały obce. Są one pozyskiwane w wyniku zaciągania różnego rodzaju zobowiązań. Jedną z podstawowych form finansowania zewnętrznego jest emisja papierów wartościowych, a w szczególności obligacji. Choć są to papiery zaliczane do instrumentów rynku kapitałowego, mogą być emitowane także na okresy krótsze niż rok. Stąd mogą stanowić wygodne źródło finansowania zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. Celem opracowania jest określenie zainteresowania emitentów pozyskiwaniem środków w takiej formie i wskazanie roli tego instrumentu w finansowaniu ich działalności.

Istota i zasady emisji obligacji

Obligacje są papierami wartościowymi, w których wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym z góry terminie oraz do zapłaty odsetek¹. Jest to więc instrument, za pomocą którego można zaciągać pożyczkę jednocześnie u wielu wierzycieli, często na bardzo długi okres. Obligacje zaliczane są do papierów wierzytelnościowych².

Zgodnie z definicją ustawową, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym³.

Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu, jeśli emitent tak postanowi. Ich ewidencję prowadzi KDPW, domy maklerskie lub banki.

¹ W. Bień: *Rynek papierów wartościowych*, Difin, Warszawa 2004, s. 31.

² W. Dębski: *Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki*, PWN, Warszawa 2003, s. 212.

³ Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach, tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm., art. 4.

Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacje mogą być emitowane przez⁴:

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo – akcyjne,
- gminy, powiaty i województwa lub ich związki,
- inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji na mocy odrębnych przepisów, np. banki,
- Skarb Państwa, NBP i instytucje spełniające określone warunki.

Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji. Może on ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z emisji, albo do całości lub części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa (prawo zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta). Są to tzw. obligacje przychodowe. Krąg emitentów tych obligacji jest ograniczony⁵.

Środków pochodzących z emisji emitent nie może przeznaczyć na inne cele, niż określone w warunkach emisji, o ile zostały one określone, przy czym muszą je określać jednostki samorządu terytorialnego⁶.

Emisja obligacji może nastąpić poprzez⁷:

- proponowanie nabycia w ofercie publicznej w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata⁸,
- proponowanie nabycia papierów będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej,
- proponowanie nabycia w inny sposób.

Dla ochrony interesów obligatariuszy emitent może (w przypadku zabezpieczenia emisji poręczeniem lub gwarancją SP jest obowiązany, gdy liczba nabywców jest wyższa niż 15) przed rozpoczęciem emisji zawrzeć z bankiem umowę o reprezentację. Bank reprezentant pełni funkcję przedstawiciela ustawowego obligatariuszy, jego obowiązki określa ustawa. Funkcję tę może pełnić wyłącznie bank w formie SA lub państwowy, posiadający

⁴ *Ibidem*, art. 2.

⁵ *Ibidem*, art. 8 i 23a.

⁶ *Ibidem*, art. 28.

⁷ *Ibidem*, art. 9.

⁸ Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539, art. 3 ust. 1.

kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość w zł 10 mln euro. Nie może być on ponadto powiązany z emitentem⁹.

Wybrane rodzaje obligacji emitowanych w Polsce

Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela. Poza tym spółka, o ile statut tak stanowi, może emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa)¹⁰.

Na polskim rynku funkcjonują m.in. obligacje komunalne i obligacje przedsiębiorstw. Najbardziej popularne są jednak obligacje skarbowe.

Obligacje skarbowe

Wśród obligacji skarbowych można wyróżnić: obligacje oferowane na przetargach, w sieci sprzedaży detalicznej, na rynkach zagranicznych lub przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Obligacje oferowane na przetargach mogą być emitowane jako obligacje o zmiennej lub stałej stopie procentowej, indeksowane lub zerokuponowe¹¹. Są emitowane na okaziciela w postaci zdematerializowanej. Ich nominal wynosi 1000 zł, 1000 euro albo wielokrotność tej kwoty. Mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi, fizycznymi lub przez spółki nieposiadające osobowości prawnej. Są sprzedawane na przetargach. Obligacje mogą być odkupione przez MF przed terminem zapadalności w trybie przetargu. Mogą być także zamienione w trybie przetargu na obligacje kolejnych emisji. W terminie zapadalności podlegają wykupowi wg wartości nominalnej¹².

Obligacje oferowane w sieci sprzedaży detalicznej są emitowane jako obligacje zdematerializowane na okaziciela. Wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł, 100 euro lub wielokrotność tej kwoty. Mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi lub fizycznymi albo przez spółki nieposiadające osobowości prawnej, z tym że sprzedaż obligacji oszczędnościowych następuje wyłącznie na rzecz osób fizycznych¹³.

Obligacje te mogą być oferowane w drodze¹⁴:

- subskrypcji,
- zamiany na kolejne emisje obligacji posiadaczom obligacji podlegających wykupowi,
- sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej osobom fizycznym, spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym

⁹ Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach..., art. 29, 31 i 34.

¹⁰ *Ibidem*, art. 20 i 22.

¹¹ Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, DzU nr 113, poz. 772, § 3.

¹² *Ibidem*, § 5, 7, 28–37 i 49.

¹³ Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, DzU nr 113, poz. 774, § 2 i 5.

¹⁴ *Ibidem*, §. 6.

i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru, a także osobom prawnym, z wyjątkiem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, domów maklerskich, sp. z o. o. oraz SA,

- sprzedaży za pomocą systemów informatycznych wyłącznie osobom fizycznym będącym rezydentami,
- sprzedaży w bankomatach wyłącznie osobom fizycznym.

W terminie zapadalności obligacja podlega wykupowi wg wartości nominalnej. Wyjątkiem jest tu wykup przedterminowy, gdy cena może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej¹⁵.

Obligacje oferowane na rynkach zagranicznych nominowane są w walutach obcych krajów należących do OECD. Nominał wynosi 100 jednostek walut obcych lub ich wielokrotność. Cenę sprzedaży określa list emisyjny. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej¹⁶. Na rynku pierwotnym są oferowane przez kierownika konsorcjum banków lub innych instytucji finansowych i mogą być nabywane przez rezydentów lub nierezydentów będących osobami prawnymi, fizycznymi lub spółki nieposiadające osobowości prawnej. Emitent może wezwać posiadaczy do przedterminowego wykupu lub może przyznać posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu¹⁷.

Obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być emitowane jako obligacje o stałej lub zmiennej stopie procentowej, indeksowane lub zerokuponowe. Są emitowane niematerialnie, jako obligacje imienne lub na okaziciela i są nominowane w zł lub w walucie państw należących do OECD. Nominał wynosi 100 jednostek walut lub wielokrotność tej kwoty¹⁸. Obligacje mogą być nabywane przez podmioty będące wierzycielami SP z tytułów dłużnych określonych w liście emisyjnym, w zamian za wierzytelności w trybie przetargu lub oferty złożonej wierzycielom. Mogą być odkupywane przed terminem zapadalności i mogą podlegać przedterminowemu wykupowi¹⁹.

Wśród obligacji skarbowych dostępnych obecnie można wyróżnić²⁰:

- 1) obligacje detaliczne o wartości nominalnej 100 zł:
 - dwuletnie obligacje oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu (DOS),
 - trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu (TZ),
 - czteroletnie obligacje oszczędnościowe indeksowane (COI),
 - emerytalne dziesięcioletnie obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu zmiennym (EDO);

¹⁵ *Ibidem*, § 18, 21 i 24.

¹⁶ Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych, DzU nr 113, poz. 773, § 1–3.

¹⁷ *Ibidem*, § 4, 5 i 9.

¹⁸ Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, DzU nr 113, poz. 775, § 3–6.

¹⁹ *Ibidem*, § 7, 9, 16 i 28.

²⁰ Na podstawie informacji ze strony www.mf.gov.pl (28.12.2009 r.).

- 2) obligacje hurtowe o wartości nominalnej 1000 zł:
 - obligacje o stałym oprocentowaniu pięcioletnie (PS), dziesięcioletnie (DS) lub dwudziestoletnie (WS),
 - obligacje dwuletnie zerokuponowe. (OK).

Obligacje pozaskarbowe

Oprócz obligacji skarbowych na polskim rynku funkcjonują **obligacje komunalne**, emitowane zazwyczaj w ramach programu emisji, której parametry określa umowa programowa pomiędzy agentem emisji i emitentem.²¹ Emitentami obligacji komunalnych są jednostki samorządu terytorialnego (jst). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych mogą one zaciągać kredyty bankowe i emitować dłużne papiery wartościowe (obligacje) z przeznaczeniem na²²:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pierwszym przypadku warunkiem jest ich spłata lub wykup w ciągu roku budżetowego, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane²³. Jest to więc najczęściej kredyt na finansowanie działalności bieżącej, zaciągany w ciężar rachunku bieżącego, albo emisja krótkoterminowych obligacji w granicach kwoty określonej przez organ stanowiący w uchwale budżetowej²⁴.

W drugim przypadku finansowanie dotyczy w zasadzie wieloletnich inwestycji. Ustawa zabrania zaciągania długoterminowych zobowiązań, jeśli ich koszty obsługi ponoszone byłyby rzadziej niż raz w roku oraz następowałyby kapitalizacja odsetek lub w których dyskonto od emitowanych papierów wartościowych przekraczałoby 5% ich wartości nominalnej²⁵.

W przypadku emisji obligacji, jst są, jak wspomniano wyżej, jedynymi podmiotami, którym ustawa o obligacjach narzuca obowiązek określania celu emisji. Jednocześnie zabrania ona przeznaczenia środków pochodzących z emisji na inne cele, niż ustalone w warunkach emisji. Maksymalna kwota zadłużenia jst wynika z ustawy o finansach publicznych²⁶.

²¹ Por. U. Ziarko: *Obligacje komunalne*, [w:] *Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy*, red. W. Przybylska-Kapuścińska, wyd. AE, Poznań 2002, s. 122.

²² Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm., art. 82 ust. 1.

²³ *Ibidem*, ust. 2.

²⁴ Por. M. Zdebel: *Warunki ubiegania się o kredyty bankowe przez jednostki samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia*, [w:] *Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego*, red. S. Dolata, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 301 oraz H. Stanisławiszyn: *Ryzyko w kredytowaniu gmin*, [w:] *Problemy finansowe w działalności...*, s. 286.

²⁵ Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych..., art. 84.

²⁶ Zgodnie z art. 169 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych „łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów pa-

Są one z pewnością dłużnikami wiarygodnymi, nie mogą zbankrutować, mają relatywnie stabilną bazę dochodową, a ich gospodarka finansowa ma w pełni jawny charakter²⁷.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą poręczać zobowiązania z obligacji emitowanych przez²⁸:

- inne jednostki samorządu terytorialnego,
- spółki z o. o. lub akcyjne, w których dana jednostka dysponuje ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
- przedsiębiorstwa, dla których dana jednostka jest organem założycielskim do wysokości 15% planowanych (w roku, w którym następuje udzielenie poręczenia) dochodów. Wymaga to uchwały organu stanowiącego.

Zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy może także stanowić ustanowienie hipoteki²⁹.

Kolejnym rodzajem obligacji są **obligacje korporacyjne**, które stanowią jedno z podstawowych źródeł pozyskiwania kapitałów obcych przez przedsiębiorstwa (obok kredytów i pożyczek). Szczegółowe zasady emisji zawiera list emisyjny, a w niektórych przypadkach konieczna jest zgoda właściwego organu stanowiącego emitenta (np. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy)³⁰.

Rynek obligacji w Polsce po roku 2000

Nowelizacje ustawy o obligacjach, polegające m.in. na rezygnacji z obligatoryjnego ustalania przeznaczenia środków pochodzących z emisji (z wyjątkiem jst), czy złączenia

pierw wartościowych emitowanych przez jst, nie może przekroczyć 15% (jeśli poziom długu publicznego przekroczy 55% PKB – 12%) planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst”. Ponadto, zgodnie z art. 170, jst muszą uwzględniać relację, w której łączna kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki. Poza tym, zgodnie z art. 36, jst są upoważnione do zaciągania zobowiązań „do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach”, a dodatkowo obowiązują ograniczenia związane z poziomem państwowego długu publicznego. Otóż, zgodnie z art. 79, gdy dług ten przekracza 50% PKB, a nie przekracza 55% PKB, żadnej jst nie wolno uchwalić budżetu z relacją deficytu do planowanych dochodów przekraczającą analogiczną relację zawartą w projekcie ustawy budżetowej uchwalonym przez RM. Jeżeli poziom długu publicznego przekroczy 55% PKB, a nie przekroczy 60%, to górne ograniczenie relacji deficytu jst do jej dochodów, jaka może być uchwalona w jej budżecie, zostaje zmniejszone przez pomnożenie o odpowiedni współczynnik, a jeśli poziom długu publicznego $\geq 60\%$ PKB, to żadna jednostka nie może uchwalić budżetu z deficytem, chyba że dysponuje nadwyżką budżetową z lat poprzednich, ani nie może udzielać nowych poręczeń i gwarancji.

²⁷ Por. H. Stanisławiszyn: *Ryzyko w kredytowaniu gmin*, [w:] *Problemy finansowe w działalności...*, s. 285 i A. Sopoćko: *Rynkowe instrumenty finansowe*, wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 39.

²⁸ Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach..., art. 6.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Ustawa z 15.09.200 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm., art. 593, pkt 5.

warunków emisji, spowodowały wzrost zaangażowania podmiotów uprawnionych do emisji w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności w takiej formie.

Tabela 1

Wybrane formy finansowania zewnętrznego
stan na koniec roku w mld zł

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Należności od sektora instyt. rząd. i samorz., w tym kredyty	6,9 6,7	11,3 11,1	14,7 14,3	19,7 19,2	20,7 20,0	21,6 20,0	22,8 18,6	21,4 15,4	24,6 b.d.
Oblig. skarbowe (rynkowe i oszczędnościowe) i komunalne	97,0	131,2	205,8	242,6	285,5	314,7	353,8	383,9	423,6
Należności od sektora finans., w tym pożyczki międzybankowe*	89,8 75,8	91,5 75,7	77,9 61,2	77,0 60,2	106,6 89,3	122,3 100,9	134,0 101,6	125,2 b.d.	108,4 b.d.
Obligacje banków	0,1	0,7	1,5	2,8	3,1	4,3	6,0	10,8	12,4
Należności od sektora niefinans., w tym kredyty dla przedsiębiorstw	186,9 129,7	197,9 131,2	201,4 118,9	217,0 121,9	226,1 117,1	248,6 121,7	315,1 138,3	421,7 171,7	587,6 222,7
Obligacje przedsiębiorstw	2,4	2,3	4,5	5,3	7,3	8,9	8,8	13,9	14,9

b.d. – Brak danych.

* Lokaty banków komercyjnych w bankach.

Źródło: opracowanie na podstawie danych Fitch Polska SA, www.fitchpolska.pl (30.12.2009) oraz KNF, www.knf.pl (30.12.2009) i GUS, www.stat.gov.pl (30.12.2009).

Pomimo wyraźnego wzrostu zainteresowania emisją obligacji w analizowanym okresie, pomijając obligacje skarbowe i komunalne, wartość środków uzyskanych z emisji obligacji przez banki i przedsiębiorstwa jest wielokrotnie mniejsza niż wartość udzielonych tym podmiotom przez sektor bankowy kredytów i pożyczek (tab. 1). Oznacza to, że zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla banków ważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego jest kredyt bankowy. W przypadku banków, pomimo zachodzących zmian, głównym źródłem kapitałów obcych są nadal przede wszystkim depozyty bankowe, stanowiące klasyczną formę operacji pasywnych³¹.

Jak wynika z tabeli 1, odwrotna relacja występuje w przypadku podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Tym razem wartość należności sektora bankowego z tytułu udzielonych kredytów jest wielokrotnie mniejsza niż wartość wyemitowanych obligacji skarbowych i komunalnych. Głównym źródłem finansowania wydatków (a dokładniej deficytu) budżetu centralnego i budżetów terenowych jest więc emisja obligacji.

³¹ Por. T. Galbarczyk: *Rola działalności depozytowo-kredytowej w gospodarce banków komercyjnych*, Annales UMCS, sectio H, vol. XLII, wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 30–32.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych prezentuje tabela 2.

Tabela 2

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW)
wg wartości nominalnej (stan na koniec roku w mld zł)

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Zadłużenie krajowe, w tym:	133,0	176,0	212,4	246,0	289,6	312,0	350,5	380,2	419,4
1. Papiery rynkowe, w tym:	117,5	158,7	195,9	232,6	273,5	302,8	342,8	373,5	411,2
1.1. Obligacje	94,1	123,5	153,9	184,5	226,6	278,4	317,0	350,9	360,8
– o stałym oprocentowaniu	75,4	97,5	133,8	169,0	200,9	241,8	271,8	289,3	295,0
– o zmiennym oprocentowaniu	18,7	26,0	20,1	15,5	23,0	31,9	38,8	53,4	55,0
– indeksowane	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,7	6,4	8,2	10,8
2. Obligacje oszczędnościowe	2,0	6,0	7,7	7,4	9,1	8,6	7,2	6,3	7,9
3. Papiery nierynkowe	13,5	11,3	8,8	6,0	4,3	0,6	0,5	0,4	0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF, www.mf.gov.pl (30.12.2009).

W analizowanym okresie zadłużenie krajowe SP z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych rośnie. W całym okresie zwiększała się wartość emisji obligacji rynkowych o stałym i (pomijając lata 2002 i 2003) o zmiennym oprocentowaniu. Wahanom podlegała wartość emisji obligacji oszczędnościowych, a spadała wartość emisji papierów nierynkowych³², tj. obligacji nominowanych w USD, restrukturyzacyjnych i wyemitowanych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ³³.

Tabela 3

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec października 2009 roku w mld zł

Wyszczególnienie	Banki	Inw. zagr.	Zakł. ubezpie.	Fund. emeryt.	Fund. inwest.	Osoby fiz.	Podm. niefin.	Inne	Razem
Zadłużenie w SPW	136,6	78,4	69,6	110,9	28,7	12,7	4,9	21,4	463,2
Obligacje skarbowe	96,2	75,6	64,5	110,4	25,8	12,5	3,2	18,5	406,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF, www.mf.gov.pl (30.12.2009).

³² Por. G. Gołębiowski: *Dług publiczny*, [w:] *System finansowy w Polsce*, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004, s. 770.

³³ Szerzej S.Owsiak: *Finanse publiczne. Teoria i praktyka*, PWN, Warszawa 2005, s. 623–624.

Jak wynika z danych tabeli 3, nabywcami obligacji skarbowych wg stanu na październik 2009 roku były przede wszystkim fundusze emerytalne, banki, inwestorzy zagraniczni i zakłady ubezpieczeniowe.

Tabela 4 uwzględnia emisję obligacji pozaskarbowych o terminie zapadalności powyżej roku. Według danych Fitch Polska SA emisja obligacji o terminach zapadalności krótszych niż rok jest uwzględniana w pozycji krótkoterminowych papierów dłużnych.

W badanym okresie wartość emisji obligacji zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie, z niespełna 3,5 mld zł do prawie 32 mld zł. Z wyjątkiem roku 2006, rósł także procentowy udział wartości emisji obligacji w rynku pozaskarbowych papierów dłużnych (do 71% na koniec 2008 r.).

Tabela 4

Struktura rynku obligacji pozaskarbowych (stan na koniec roku)

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Emisja obligacji o terminie zapadalności powyżej roku (mld zł)	3,4	4,7	8,2	10,7	13,3	16,5	18,6	28,8	31,8
Udział w całości rynku (%)	23,8	27,0	41,4	49,1	57,3	65,7	58,9	67,7	71,0
w tym:									
obligacje przedsiębiorstw (mld zł)	2,4	2,3	4,5	5,3	7,3	8,9	8,8	13,9	14,9
– liczba emitentów	49	51	53	59	69	82	80	92	97
obligacje banków (mld zł)	0,1	0,7	1,5	2,8	3,1	4,3	6,0	10,8	12,4
– liczba emitentów	2	6	6	8	13	15	18	21	24
obligacje komunalne (mld zł)	0,9	1,7	2,2	2,6	2,9	3,3	3,8	4,1	4,5
– liczba emitentów	89	149	192	201	227	264	322	337	373

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Fitch Polska S.A., www.fitchpolska.pl (30.12.2009).

W latach 2000–2008 wartość emisji obligacji przedsiębiorstw zwiększyła się z 2,4 mld zł do 14,9 mld zł, czyli ponad sześciokrotnie. Liczba przedsiębiorstw emitujących obligacje wzrosła prawie dwukrotnie, do 97 na koniec 2008 roku.

Najwięcej, bo ponad 120-krotnie, wzrosła wartość emisji obligacji banków, która na koniec 2008 r. osiągnęła poziom 12,4 mld. zł. Dwunastokrotnie zwiększyła się w tym przypadku liczba emitentów.

Z kolei wartość emisji obligacji komunalnych wzrosła pięciokrotnie (do 4,5 mld zł na koniec 2008 r.), a liczba jej będących emitentami – ponad czterokrotnie.

Podsumowanie

Emisja obligacji jest jedną z form pozyskiwania kapitałów obcych przez podmioty uprawnione do ich emisji. Pomimo liberalizacji ustawy o obligacjach i generalnego wzrostu

zainteresowania ich emisją, zaangażowanie emitentów w pozyskiwanie środków w takiej formie jest zróżnicowane.

Największym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe i komunalne. Skarb Państwa i jst w znacznie większym stopniu korzystają z emisji obligacji niż np. z zaciągania kredytów i pożyczek bankowych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku obligacji przedsiębiorstw i banków. Pomimo licznych zalet emisji papierów dłużnych wykazywanych w literaturze, chętniej korzystają one z kredytów i pożyczek bankowych. W przypadku banków ponadto, najważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego jest działalność depozytowa, której analizę pominięto w niniejszym opracowaniu, ze względu na obszerność tematu.

Literatura

- Bień W.: *Rynek papierów wartościowych*, Difin, Warszawa 2004.
- Dębski W.: *Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki*, PWN, Warszawa 2003.
- Galbarczyk T.: *Rola działalności depozytowo-kredytowej w gospodarce banków komercyjnych*, Annales UMCS, sectio H, vol. XLII, wyd. UMCS, Lublin 2008.
- Gołębiowski G.: *Dług publiczny, [w:] System finansowy w Polsce*, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
- Owsiak S.: *Finanse publiczne. Teoria i praktyka*, PWN, Warszawa 2005.
- Sopoćko A.: *Rynkowe instrumenty finansowe*, wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
- Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, DzU nr 113, poz. 772, 773, 774, 775.
- Stanisławiszyn H.: *Ryzyko w kredytowaniu gmin, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego*, red. S. Dolata, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
- Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach, tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm.
- Ustawa z 15.09.200 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
- Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
- Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539.
- Ziarko U.: *Obligacje komunalne, [w:] Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy*, red. W. Przybylska-Kapuścińska, wyd. AE, Poznań 2002.
- Zdebel M.: *Warunki ubiegania się o kredyty bankowe przez jednostki samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego*, red. S. Dolata, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

dr Tamara Anna Galbarczyk
UMCS w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Bankowości

Streszczenie

Finansowanie działalności odbywa się dzięki kapitałom własnym i obcym, których wykorzystanie jest związane z zaciąganiem zobowiązań.

Kredyty i pożyczki są klasyczną formą finansowania zewnętrznego. W literaturze wskazuje się jednak na liczne zalety emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym, w tym obligacji. Stąd celowa wydawała się ocena zainteresowania emitentów pozyskiwaniem środków w taki sposób.

Na tle zaprezentowanej istoty, zasad emisji i rodzajów obligacji na polskim rynku, dokonano charakterystyki skali wykorzystania emisji obligacji przez poszczególnych emitentów, z uwzględnieniem zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek bankowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedynie w przypadku obligacji skarbowych i komunalnych wartość emisji przekracza wielkość kredytów i pożyczek sektora bankowego dla ich emitentów. Emisja obligacji skarbowych (obok bonów skarbowych) jest więc głównym źródłem finansowania deficytu budżetowego. W przypadku przedsiębiorstw i banków dominują generalnie inne formy pozyskiwania kapitałów obcych.

THE ROLE OF BOND ISSUANCE IN ACQUIRING FUNDS FOR FINANCING ACTIVITIES

Summary

The financing of activities is accomplished through own and outside capital, the use of which is associated with contracting of obligations.

Credit and loans are a classical form of outside financing. Literature, however, shows many advantages of issuing debt securities, including bonds. Hence it seemed appropriate to assess the interest of issuers in raising funds in that way.

In the context of the essence, rules of issuance and kinds of bonds on the Polish market, the article described the extent of the use of bond issuance by individual issuers, taking into account bank credit and loans they have taken out. The performed analysis shows that in the case of municipal and treasury bonds alone the value of issue exceeds the amount of credit and loans by the banking sector to their issuers. The issuance of treasury bonds (as well as treasury bills) is thus the main source of funding the budget deficit. With enterprises and banks there are generally other dominant forms of raising outside capital.

JAKUB MARSZAŁEK

EFEKTYWNOŚĆ RYNKOWEJ WYCENY OBLIGACJI ZAMIENNYCH – OBSERWACJE Z GIELDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ZURYCHU

Wprowadzenie

Obligacje zamienne wydają się bardzo ciekawą propozycją finansowania młodych, perspektywicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Instrumenty te, dające posiadaczowi prawo do zamiany, w odpowiednim czasie i przy określonych warunkach, obligacji na z góry ustaloną liczbę akcji emitenta obligacji, znacząco pozwalają ograniczać niepożądane cechy finansowania tradycyjnego, opartego na długu bądź kapitale własnym.

W stosunku do zwykłej emisji akcji oferta obligacji zamiennych pozwala na sprzedaż udziałów po cenie wyższej od aktualnie obowiązujących na rynku kapitałowym. Jest to oczywiście uzależnione od wzrostu cen akcji na giełdzie, co paradoksalnie wspiera przeciwników emisji obligacji zamiennych, uzasadniających brak opłacalności emisji akcji przed rozpoczęciem potencjalnego wzrostu ich rynkowej wartości. Dla spółki ważne jest jednak bieżące pozyskanie środków finansowych, a długoterminowa aprecjacja wartości może zależeć właśnie od aktualnych działań.

Również porównanie emisji obligacji zamiennych ze zwykłym zaciągnięciem długu, choćby poprzez emisję obligacji bez praw dodanych, wskazuje na dodatkowe korzyści emitenta. Powiązanie instrumentu dłużnego z opcją zamiany na akcje pozwala obniżyć koszt kapitału obcego. Wynika to oczywiście z możliwości dodatkowych korzyści, jakie inwestor jest w stanie osiągnąć, gdy dokona konwersji. Warto jednak zauważyć, że akceptacja niższego kuponu odsetkowego przez inwestorów wiąże się wyższymi oczekiwaniami odnośnie do prawdopodobieństwa zamiany na akcje. Oznacza to, że istotnie niski koszt kapitału obcego w obligacji zamiennej skutkuje silną wrażliwością jej ceny na rynku w stosunku do zmiany cen akcji emitenta.

Można zatem stwierdzić, że jeżeli spółka chce tanio pozyskać kapitał z obligacji, to powinna nie tylko zadbać o „wewnętrzne” parametry determinujące prawdopodobieństwo konwersji, takie jak właściwa cena emisyjna obligacji czy współczynnik konwersji, ale również musi poświęcić nieco uwagi na badanie związków między wyceną i zmiennością cen akcji już będących w giełdowym obrocie i możliwym wpływie tych czynników na adekwatne miary, które będą dotyczyć planowanych instrumentów zamiennych. Od nich częściowo zależeć będzie prawdopodobieństwo konwersji, co nie jest obojętne dla spółki.

Trudno oczywiście oczekiwać, żeby emitent posiadał istotny wpływ na ryzyko swoich akcji. Jednak można zauważyć, że posiada on możliwości korygowania tego ryzyka dla instrumentów zamiennych na te akcje, co z kolei wydaje się istotne dla inwestorów.

Poniższe opracowanie jest próbą analizy wybranych czynników, które mogą wpływać na cenę rynkową obligacji zamiennych. Badania empiryczne przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu. W rozważaniach skupiono się przede wszystkim na rynkowych uwarunkowaniach zmiany cen obligacji zamiennych, co spowodowało pominięcie czynników wewnętrznych, np. zdolności kredytowej.

Determinanty cen obligacji zamiennych – przegląd dotychczasowych badań i teorii

Jedną z teorii odnoszących się do relacji cen obligacji zamiennych i notowań giełdowych ich emitenta jest koncepcja asymetrii informacyjnej, zgodnie z którą między zarządem spółki a inwestorami występuje stale nierównoważony dostęp do informacji na temat sytuacji finansowej spółki¹. Dzięki temu decyzja o emisji akcji, sugerowana przez zarząd, może być podejmowana przez akcjonariuszy nieposiadających kompletnej wiedzy na temat zagrożeń takiego działania. Przeprowadzone badania w tym zakresie wskazują na częste emisje akcji w warunkach spodziewanego pogorszenia standingu finansowego spółki i związanej z tym gorszej wyceny akcji². Emisja obligacji zamiennych jest warunkowym podwyższaniem kapitału własnego, więc można powyższe wnioski zastosować do oceny zmiany cen tych instrumentów. Jeśli zatem emisja akcji sugeruje pogorszenie się wyceny rynkowej spółki, to także emisja obligacji zamiennych wskazuje na taką możliwość. Świadomi tego inwestorzy mogą żądać wówczas korzystniejszych warunków emisji, czego konsekwencją jest sprzedaż obligacji z dyskontem umożliwiającym ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji³. Warto w tym miejscu zauważyć, że emisja obligacji zamiennych często podyktowana jest trudnościami ze zwykłą emisją akcji. Zgodnie z teorią asymetrii informacji należy wnioskować, że wybór emisji obligacji zamiennych w stosunku do innych możliwości podwyższania kapitału własnego nie jest przypadkowy. Dzięki temu inwestorzy są chronieni przed potencjalną deprecjacją wartości inwestycji w najbliższej przyszłości po jej rozpoczęciu. Trudności ze zbyciem nowej emisji akcji mogą pojawić się w czasie giełdowej bessy lub niedostatecznego wzrostu cen akcji w warunkach hossy.

Hybrydowa natura obligacji zamiennych pozwala na korzystanie z zalet każdej ze składowych tego instrumentu. Część dłużna gwarantuje dochód i zwrot kapitału, co zmniejsza ryzyko inwestycji. Wbudowana opcja na akcje daje dodatkową stopę zwrotu, ponad poziom stopy wolnej od ryzyka, powiększonej o premię za ryzyko niewypłacalności, jaką

¹ Koncepcję tę przedstawił w swojej pracy S.C. Myers: *The capital structure puzzle*, Journal of Finance 39, 1984, s. 575–592.

² T. Loughran, J.R. Ritter: *The new issues puzzle*, Journal of Finance 1995, 50, s. 23–51; M. Baker, J. Wurgler: *Market timing and capital structure*, Journal of Finance 2002, 57, s. 1–32.

³ B.J. Henderson: *Convertible Bonds: New Issue Performance and Arbitrage Opportunities*, University of Illinois Working Papers, November 2005, s. 1.

charakteryzuje się obligacja. Emitent może wykorzystać rosnącą zmienność swoich akcji na rynku do uzyskania niższego kosztu kapitału obcego. Wyższa zmienność podwyższa ryzyko inwestycyjne, które coraz trudniej pokryć dodatkową stopą zwrotu. Zbyt niska stopa zwrotu w stosunku do ryzyka może spowodować mniejsze zainteresowanie akcjami spółki, ale może też przyciągnąć uwagę inwestorów wokół emisji obligacji zamiennych. Warto zauważyć, że może do tego celu wykorzystać relację ceny konwersji oraz oprocentowania. Duża zmienność cen akcji czyni konwersję bardziej prawdopodobną, przez co możliwe jest podwyższanie ceny konwersji przy zachowaniu kuponu zbliżonego do zwykłych obligacji tej samej klasy. Jeśli jednak cena konwersji będzie coraz niższa, lub zmienność akcji będzie wzrastać, możliwe będzie obniżenie oprocentowania obligacji, gdyż korzyści inwestora skierowane zostaną na coraz wyższą wartość opcyjnej części tego instrumentu⁴.

Oczywiście można zauważyć, że emisja obligacji zamiennych może spowodować dalszy wzrost ryzyka inwestycji w akcje. Dodatkowe zadłużenie zwiększa ryzyko bankructwa firmy, co może skutkować wyższym poziomem oczekiwanej stopy zwrotu, zwłaszcza gdy pozyskane środki ulokowane zostaną w inwestycji o przeciętnie wyższym ryzyku.

Ceny obligacji zamiennych mogą się także zmieniać na skutek zmian zdolności kredytowej emitenta lub zmian oceny ratingowej. Czynniki te może oddziaływać w dwóch kierunkach. Dodatkowe obciążenie płatnościami odsetkowymi może pogorszyć płynność finansową, co negatywnie wpłynie na zdolność kredytową podmiotu i może być przyczyną wyższej oczekiwanej stopy zwrotu. Przy stałym kuponie obligacji może to przełożyć się na przecenę walorów na rynku. Jeśli jednak inwestycja finansowana przez kapitał pochodzący z emisji obligacji zamiennych zacznie generować korzyści, poprawa rentowności i płynności spowoduje obniżenie ryzyka bankructwa emitenta, co może wpłynąć na wzrost rynkowej wartości obligacji zamiennych.

Kolejnym czynnikiem determinującym rynkową wycenę obligacji zamiennych może być wykorzystanie tych instrumentów do arbitrażowych strategii inwestycyjnych. Strategia ta polega najczęściej na zajmowaniu długiej pozycji na obligacjach zamiennych przy posiadaniu jednocześnie krótkiej pozycji na akcjach, na które obligacje mogą być zmienione. Liczba akcji wykorzystana do tej strategii jest zdeterminowana przez możliwości immunizacji posiadanego portfela instrumentów dłużnych, czyli obligacji zamiennych i zależy także od wrażliwości ceny obligacji na zmiany notowań cen akcji emitenta⁵. Zmienność cen obligacji zamiennej zależy od czasu pozostałego do wykupu obligacji, ceny konwersji czy zmienności ceny rynkowej akcji. Łatwo zauważyć, że jeśli wyłączy się zmienność wymie-

⁴ *Ibidem*, s. 10.

⁵ B. Arshanapalli, F.J. Fabozzi, L.N. Switzer oraz G. Gosselin w swoich badaniach dowiedli skuteczności strategii, w której liczba długich pozycji na obligacjach zamiennych odpowiadała liczbie krótkich pozycji na akcjach. Liczba akcji zdeterminowana była współczynnikiem zamiany. Efektywność strategii malała jednak wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa osiągnięcia premii konwersji. Szerzej: B. Arshanapalli, F.J. Fabozzi, L.N. Switzer, G. Gosselin: *New evidence on the market impact of convertible bond issues in the U.S.*, Finance Letters, 3/2004, Yale University, USA, s. 1–6.

nionych parametrów, to wraz ze wzrostem cen akcji emitenta zwiększa się wrażliwość cen obligacji zamiennych na zmiany cen akcji.

Warto jednak nadmienić, że pierwotny rynek obligacji zamiennych często jest zdominowany przez fundusze hedgingowe⁶ i zarządzających aktywami, stosującymi skomplikowane strategie inwestycyjne, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakterystyki obrotu tymi instrumentami.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany rynkowej wyceny obligacji zamiennej jest też wartość premii konwersji, rozumiana jako różnica między wartością akcji uzyskanych wskutek zamiany a ceną emisyjną obligacji. Im bardziej prawdopodobna jest premia konwersji, tym silniej zaznacza się opcyjny charakter obligacji, co sprawia, że zmiany cen obligacji istotnie zależą od zmian cen akcji emitenta. Gdy zamiana obligacji jest niekorzystna, wycena rynkowa zależy głównie od zmiany stóp procentowych, koniunktury na publicznym rynku długu oraz zmiany zdolności kredytowej emitenta. Nietrudno zauważyć, że dłużne lub opcyjne podstawy postrzegania tego instrumentu są diametralnie różne i nie mają wspólnych punktów. Oznacza to, że charakter zmiany ceny obligacji w trakcie jej ważności jest nieciągły. Przejście ze stanu instrumentu dłużnego do opcyjnego powoduje tendencję do czasowego przewartościowania obligacji jako długu i niedowartościowania jako opcji. Podobna sytuacja można wystąpić w obszarze zmienności wyceny rynkowej. Obligacja zamienna posiadająca premię konwersji wraz ze wzrostem cen akcji zwiększy zakres zmienności wartości. Parametr ten będzie wyższy w porównaniu ze standardowymi instrumentami dłużnymi i jednocześnie niższy od przeciętnej zmienności opcji na akcje. Wnioski te mają swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych. R.D. King badając wartości rynkowe amerykańskich emitentów obligacji zamiennych oraz ceny emitowanych przez nich obligacji zamiennych dowiódł, że obligacje znacznie odbiegające od możliwości korzystnej konwersji są istotnie niedoszacowane, natomiast obligacje potencjalnie dające premię konwersji są w niewielkim stopniu przewartościowane⁷. Dowodzi to opcyjnych cech obligacji w warunkach premii. Obligacja taka nabywa wówczas wartość czasową, co może skutkować jej wyższą wyceną. Gdy konwersja obligacji jest daleka od opłacalności, obligacja utrzymuje swoje cechy dłużne i w związku z teorią asymetrii informacyjnej jest niedoszacowana. Niższa wartość niepieniężnej obligacji zamiennej wynikać może też z jej niższej bieżącej dochodowości, spowodowanej niższym, w porównaniu do zwykłych obligacji, kuponem.

⁶ V. Agarwal, W.H. Fung, Y.C. Loon, N.Y. Naik: *Liquidity Provision in the Convertible Bond Market: Analysis of Convertible Arbitrage Hedge Funds*, CFR Working Paper No. 04–03, University of Cologne, Cologne, Germany 2007, s. 19.

⁷ R.D. King: *Convertible bond valuation: An empirical test*, Journal of Financial Research 1986, 9, s. 53–69. Do podobnych wniosków doszli M. Ammann, A. Kind i C. Wilde obserwujący francuski rynek obligacji zamiennych w latach 1999–2000; szerzej: M. Ammann, A. Kind, C. Wilde: *Are convertible bond underpriced? An analysis of the French market*, Journal of Banking & Finance 2003, 27, s. 635–653.

Jednocześnie A. Chan, N. Chen zwracają uwagę na związek między płynnością gotówkową emitenta obligacji zamiennych a ich wyceną rynkową⁸. Rosnący poziom płynności, a zwłaszcza gotówki, zmniejsza ryzyko niewypłacalności. Dlatego wierzyciele mogą zniwelować dyskonto wartości rynkowej w stosunku do realnej wartości obligacji, co obserwuje się zwłaszcza w późniejszych okresach ważności obligacji zamiennej. Co więcej, badania A. Chana i N. Chena przeczą domniemanej stabilności rynkowej wyceny obligacji zamiennych w warunkach spadku cen akcji emitenta. Zaobserwowano bowiem istotne przeceny obligacji, znacznie poniżej wartości emisyjnej. Jednocześnie jednak podkreśla się silną korelację między rosnącym ratingiem emitenta a wzrostem wyceny obligacji zamiennych. Wpływ ten jest na tyle silny, że może przeciwdziałać deprecjonującemu trendowi tworzonemu przez taniejące akcje emitenta⁹.

Dodatkowe trudności w jednoznacznym scharakteryzowaniu zmienności cen obligacji zamiennych i cen akcji ich emitenta można zaobserwować w rezultatach badań F. Ohtake, N. Ody i T. Yoshiby. Obserwacje przeprowadzone na japońskim rynku obligacji zamiennych wskazują na istotne braki korelacji między zmiennością wyceny rynkowej akcji i obligacji¹⁰. Autorzy sugerują, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być niedostateczna płynność na rynku obligacji zamiennych w stosunku do segmentu akcji oraz aktywność funduszy stosujących strategię arbitrażowe¹¹.

Wpływ cen akcji na rynkową wycenę obligacji zamiennych – badania empiryczne

Badając czynniki determinujące wycenę rynkową obligacji zamiennych skupiono się przede wszystkim na oddziaływaniu cen akcji emitenta. Założono dwie możliwe sytuacje: silny związek cen akcji i obligacji zamiennych, dowodzący opcyjnych cech badanych instrumentów dłużnych i występujący w warunkach korzystnej konwersji; oraz brak związku między wycenami obu instrumentów, wskazujący na obligacyjne zachowanie obligacji zamiennych, charakterystyczne w sytuacji niekorzystnej zamiany na akcje. Badaniu poddano 23 podmioty, będące emitentami akcji i obligacji zamiennych, notowanych równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu. Z wybranej grupy przedsiębiorstw usunięto te, których walory były notowane krócej niż rok lub na których obrót był zbyt nieregularny albo zbyt niski.

⁸ A. Chan, N. Chen: *Convertible Bond Pricing: Renegotiable Covenants, Seasoning and Convergence*, CIRJE Working Papers, Faculty of Economics, University of Tokyo, Tokyo, Japan 2006, s. 9.

⁹ *Ibidem*, s. 18–19.

¹⁰ F. Ohtake, N. Oda, T. Yoshiba: *Market Price Analysis and Risk Management for Convertible Bonds*, Monetary and Economic Studies, August 1999, Bank of Japan, s. 68.

¹¹ Także wskazują na grupę obligacji zamiennych notowanych na francuskim rynku kapitałowym, które nie były skorelowane ze zmianami cen akcji swoich emitentów, a wykazywały znacząco wyższą płynność w stosunku do innych walorów tego typu; szerzej: M. Ammann, A. Kind, C. Wilde: *op.cit.*, s. 649.

Jako podstawowy wskaźnik wrażliwości cen obligacji zamiennych na zmiany cen akcji wykorzystano tygodniową stopę zwrotu dla obu instrumentów. Zmiany stóp zwrotu i ich wzajemne zależności stanowiły podstawę dla poniższych rozważań.

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę tygodniowych stóp zwrotu akcji i obligacji zamiennych wybranych spółek notowanych na giełdzie w Zurychu. Łatwo zauważyć bardzo niską przeciętną stopę zwrotu obu instrumentów. Uzyskane wyniki rzadko przekraczały 1%. Nie jest to wynik zaskakujący dla obligacji, ale może nieco dziwić w przypadku akcji. Wskazuje on na potencjalnie dużą zmienność cen akcji. Potwierdzeniem tego faktu wydaje się wartość uzyskanych współczynników korelacji między tygodniowymi stopami zwrotu z akcji i obligacji zamiennych. Badany związek najczęściej nie jest istotny statystycznie bądź siła zależności jest niewielka. Na uwagę zasługuje fakt wyższej korelacji w przypadku

Tabela 1

Charakterystyka tygodniowych stóp zwrotu akcji i obligacji zamiennych wybranych spółek notowanych na SIX Swiss Exchange

Emitent	Czas obserwacji (w tyg.)	Przeciętna tygodniowa stopa zwrotu (w %)		Współczynnik korelacji tygodniowych stóp zwrotu
		akcji	obligacji zamiennych	
Actelion Finance SCA	160	0	0	0,4398
Adecco Financial	260	0	0	0,0963
Allreal Holding	190	0	0	0,0694
Allreal Holding 2	85	0	0	0,0780
Bâloise	85	0	0	0,5315
Clariant	85	0	0	0,6554
Cytos Biotechnology	150	0	0	0,4713
Geberit	260	0	0	0,1217
Graubündner Kantonalbank	85	0	0	0,1092
Graubündner Kantonalbank 2	190	0	0	0,1113
HBM BioVentures	100	0	0	0,1509
Kardex	130	0	0	0,1432
Kudelski Financial Services	220	0	0	0,0550
Liechtensteinische Landesbank	190	0	0	0,2046
Nobel Biocare	112	0	0	0,2747
Pargesa Holding	190	0	0	0,3048
Pargesa Holding 2	140	0	0	0,3095
Swiss Life Holding	260	0	0	0,1243

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIX Swiss Exchange.

obligacji pieniężnych¹² (w tab. 1 wyszczególniono je wytłuszczonym drukiem). Dowodzi to ujawnienia się opcyjnych cech obligacji zamiennych, co skutkuje wyższą wrażliwością wartości rynkowej na ceny zmiany instrumentu bazowego. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku pozostałych obligacji związek korelacyjny nie jest zupełnie nieistotny. Dużo do myślenia daje też wartość korelacji w przypadku walorów Geberita. Może to sugerować, że zmiany cen obligacji zamiennych niekoniecznie zdeterminowane są zmianami cen akcji, na jakie mogą być wymienione, i to bez względu na fakt opłacalności konwersji. Dokonując dogłębnej analizy wniosków F. Ohtake, N. Ody, T. Yoshiby oraz M. Ammanna, A. Kinda, C. Wilde'a¹³ zbadano zmienność cen akcji oraz obligacji zamiennych, posługując się względną miarą zmienności – współczynnikiem zmienności. Uzyskane wyniki, które zaprezentowano w tabeli 2, wydają się bardzo interesujące i zdają się potwierdzać obserwacje opisane w powyższych opracowaniach.

Przed wszystkim łatwo zauważyć stałą relację współczynnika zmienności cen akcji i obligacji zamiennych. Parametr ten zawsze przyjmuje większą wartość dla akcji. Nie jest to zaskakujące, gdyż rynek długu charakteryzuje się z reguły mniejszą zmiennością wyceny rynkowej. Warto jednak zauważyć, że pieniężne obligacje zamienne nie wykazują istotnie wyższej zmienności w porównaniu z obligacjami, dla których konwersja jest nieopłacalna. Świadczy o mniejszej od spodziewanej intensywności cech opcyjnych obligacji pieniężnych.

Tabela 2

Charakterystyka zmienności cen i wartości obrotu akcji i obligacji zamiennych wybranych spółek notowanych na SIX Swiss Exchange

Emitent	Współczynnik zmienności cen		Współczynnik zmienności wielkości obrotu	
	akcje	obligacje zamienne	akcje	obligacje zamienne
1	2	3	4	5
Actelion Finance SCA	0,0848	0,0722	0,8437	2,1665
Adecco Financial	0,2356	0,0452	0,6109	2,0868
Allreal Holding	0,0771	0,0346	0,7266	3,3908
Allreal Holding 2	0,0132	0,0018	0,5436	1,1853
Bâloise	0,0381	0,0152	0,3279	1,0237
Clariant	0,1798	0,1307	0,5001	1,8655
Cytos Biotechnology	0,7844	0,0794	1,4097	2,3932
Geberit	0,2603	0,0452	1,1108	2,0896

¹² Przez pieniężną obligację zamienną rozumie się tę, której konwersja jest opłacalna dla inwestora.

¹³ M. Ammann, A. Kind, C. Wilde: *op.cit.*; F. Ohtake, N. Oda, T. Yoshiba: *op.cit.*

1	2	3	4	5
Graubündner Kantonalbank	0,0566	0,0170	1,0611	1,6203
Graubündner Kantonalbank	0,0822	0,0398	1,4467	2,3906
HBM BioVentures	0,3423	0,0544	1,1900	3,2802
Kardex	0,3277	0,0439	0,9378	1,8884
Kudelski Financial Services	0,4455	0,1070	0,7569	1,4453
Liechtensteinische Landesbank	0,2675	0,0639	1,3012	1,5389
Nobel Biocare	0,3794	0,0705	0,8151	1,1539
Pargesa Holding	0,2220	0,0922	0,6856	1,4579
Pargesa Holding 2	0,2384	0,0870	0,6673	1,3339
Swiss Life Holding	0,3738	0,1720	0,6160	2,1249

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIX Swiss Exchange.

Interesujący wydaje się także fakt istotnie wyższej zmienności obrotu obligacjami zamiennymi w stosunku do analogicznej cechy wśród akcji. Świadczy to o wysoce niestabilnym mechanizmie wyceny obligacji zamiennych, które stosunkowo nieznacznie zmieniają swoją wartość na giełdzie, ale którymi obraca się w sposób nieregularny. Ten właśnie fakt wydaje się głównym powodem niskiej korelacji między zmianami cen akcji i obligacji zamiennych na te akcje.

Podsumowanie

Zależność cen obligacji zamiennych od zmian cen akcji, na które mogą zostać wymienione wydaje się bardzo istotna z punktu widzenia charakterystyki hybrydowej natury tych instrumentów. Dzięki temu emitent jest w stanie lepiej zaplanować parametry emitowanych obligacji. Przeprowadzona analiza dotychczasowego dorobku naukowego poświęconego zmienności cen obligacji zamiennych, poparta badaniami na wybranej grupie instrumentów, wyraźnie wskazuje na złożoną naturę badanego problemu. Okazuje się bowiem, że sam fakt „pieniężności” obligacji zamiennych nie przesądza o cechach ich zmienności. Obligacje zamienne uprawniające do korzystnej konwersji wcale nie muszą posiadać zmienności wyceny rynkowej zbliżonej do akcji lub opcji na akcje. Analogicznie: niepieniężne obligacje zamienne nie zawsze posiadają zmienność wyceny rynkowej zbliżonej do instrumentów dłużnych. Wśród czynników „zakłócających” bezpośredni związek ceny obligacji zamiennej z rynkiem długu i udziałów niezwykle istotna wydaje się charakterystyka obrotu giełdowego instrumentu zmiennego i bazowego. Różnice w płynności mogą znacząco, co potwierdzają przeprowadzone badania, różnicować poziomy wyceny obu papierów wartościowych. Oznacza to dodatkowe trudności dla emitenta obligacji zamiennych, gdy chce on aktywnie zarządzać emisją lub potencjalną konwersją. Dodatkowe ryzyko płynności może bowiem zniechęcać potencjalnych inwestorów do inwestowania w obligacje zamienne.

Oczywiście taka sytuacja nie zmienia faktu, że premia konwersji zależy od ceny emisyjnej obligacji zamiennej oraz ceny akcji, i to ta premia konwersji stanowi podstawową przewagę nad innymi instrumentami dłużnymi. Jednak sprowadzenie obligacji zamiennych do roli darmowych i gwarantowanych opcji na akcje emitenta istotnie ograniczyłoby możliwości finansowania, jakie dają te interesujące instrumenty, i podważyło sens badania ich jako instrumentów dłużnych. Przecież wszystko zależałoby od ceny akcji. Problem ten wydaje się znacznie bardziej złożony.

Niemniej jednak przeprowadzone badania nad wyceną rynkową obligacji zamiennych sugerują daleko idącą ostrożność w wyciąganiu wniosków natury ogólnej. Może się bowiem okazać, że instrumenty te są jedynie narzędziem strategii inwestycyjnych i czynniki fundamentalne są drugorzędne lub wręcz nieistotne. Potencjalna zależność zmienności cen akcji i obligacji zamiennych ze zmiennością ich obrotu może być oczywiście przypadkowa, choć podobne wnioski można odnaleźć w piśmiennictwie. Moim zdaniem ważny jest w tym kontekście sam fakt uwzględnienia takiej zależności, bowiem jej występowanie podważa często sens badań rynkowej natury obligacji zamiennych, gdy płynność ich obrotu jest zbyt niska i wycena mało efektywna.

Literatura

- Agarwal V., Fung W.H., Loon Y.C., Naik N.Y.: *Liquidity Provision in the Convertible Bond Market: Analysis of Convertible Arbitrage Hedge Funds*, CFR Working Paper No. 04–03, University of Cologne, Cologne, Germany 2007.
- Ammann M., Kind A., Wilde C.: *Are convertible bond underpriced? An analysis of the French market*, Journal of Banking & Finance 2003, 27.
- Arshanapalli B., Fabozzi F.J., Switzer L.N., Gosselin G.: *New evidence on the market impact of convertible bond issues in the U.S.*, Finance Letters, 3/2004, Yale University, USA.
- Baker M., Wurgler J.: *Market timing and capital structure*, Journal of Finance 2002, 57.
- Chan A., Chen N.: *Convertible Bond Pricing: Renegotiable Covenants, Seasoning and Convergence*, CIRJE Working Papers, Faculty of Economics, University of Tokyo, Tokyo, Japan 2006.
- Henderson B.J.: *Convertible Bonds: New Issue Performance and Arbitrage Opportunities*, University of Illinois Working Papers, November 2005.
- King R.D.: *Convertible bond valuation: An empirical test*, Journal of Financial Research 1986, 9.
- Loughran T., Ritter J.R.: *The new issues puzzle*, Journal of Finance 1995, 50.
- Myers S.C.: *The capital structure puzzle*, Journal of Finance 1984, 39.
- Ohtake F., Oda N., Yoshida T.: *Market Price Analysis and Risk Management for Convertible Bonds*, Monetary and Economic Studies, August 1999, Bank of Japan.

dr Jakub Marszałek
Uniwersytet Łódzki
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Streszczenie

Obligacje zamienne na akcje mogą być atrakcyjną formą finansowania przedsiębiorstw. Dzięki stałemu współczynnikowi konwersji możliwe jest potencjalne wyemitowanie akcji po cenie wyższej od obecnie obowiązującej. Dodanie do obligacji prawa do zamiany na akcje pozwala na obniżenie oprocentowania obligacji. Jednak badania rynku obligacji zamiennych nie zawsze potwierdzają, że instrument ten jest prostym połączeniem obligacji kuponowej z darmową opcją zamiany na akcje. Niewielki związek między zmianami cen obligacji zamiennych i akcji, bez względu na opłacalność konwersji, sugeruje, że w badaniu należy uwzględnić także czynniki niezwiązane z fundamentalną wyceną papierów wartościowych, na podstawie których obligacja zamienna może być wyceniana. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania roli płynności obrotu obligacjami zamiennymi i związaną z tym efektywną wyceną tych instrumentów. Badania literaturowe tego problemu poszerzono o empiryczną ilustrację akcji i obligacji zamiennych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu.

CONVERTIBLE BONDS MARKET VALUATION EFFICIENCY – SOME OBSERVATIONS FROM SIX SWISS EXCHANGE

Summary

Convertible bonds may be very attractive source of capital for many companies. Constant conversion ratio possibly allows issuing shares with higher offering price than actually attainable on the capital market. The bond with additional right to conversion into shares may have lower coupon. But the research focused on the convertible bonds markets doesn't confirm that these securities are just simple combination of coupon bond and free call option. There is very small correlation between convertible bonds and shares market valuation changes. This hints that also non-fundamental valuation determinants should be taken into consideration. In the paper the impact of convertible bond market turnover on its effective valuation has been presented. The literature analysis focused on this problem was widened by empirical illustration of some cases taken from SIX Swiss Exchange.

TOMASZ SWACZYNA

WPLYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO NA POZYCJE I FUNKCJE GIEŁD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wprowadzenie

Globalny kryzys finansowy wywołany został przez pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku derywatów, których instrumentami bazowymi były kredyty hipoteczne. Jednak wspomniana bańka spekulacyjna była jedynie zapalnikiem, który wywołał reakcję łańcuchową na światowych rynkach finansowych. Głównych przyczyn kryzysu należy doszukiwać się głębiej. Mocne uzależnienie gospodarek państw rozwiniętych od pożyczonego pieniądza, niskie stopy procentowe, nieodpowiedzialność banków inwestycyjnych, które tworzyły instrumenty finansowe oparte na tzw. złych kredytach, marginalizując przy tym wielkość towarzyszącego tym operacjom ryzyka, luźna polityka kredytowa w stosunku do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wszystkie z wymienionych powyżej czynników, w zestawieniu z bardzo silną globalizacją rynków finansowych, doprowadziły do najsilniejszego od czasów II wojny światowej załamania gospodarczego.

Trwający od drugiej połowy 2007 roku kryzys przełożył się także na funkcjonowanie rynków kapitałowych. Dramatycznie zmniejszyła się liczba debiutów giełdowych, spadkowi uległa także wielkość obrotów na światowych giełdach oraz wartość aktywów notowanych na globalnym rynku kapitałowym. W dalszej części pracy skupiono się na opisanu skutków oddziaływania kryzysu finansowego na światowe giełdy papierów wartościowych.

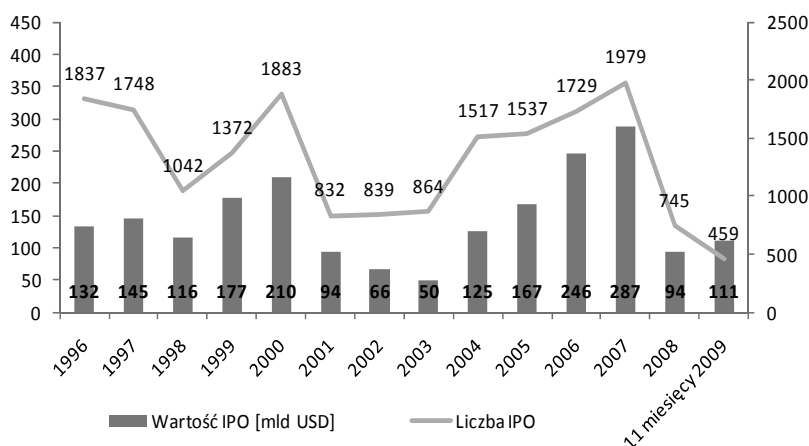
Skutkiem pojawienia się globalnego kryzysu było zmniejszenie wykorzystania niektórych funkcji giełd papierów wartościowych. Do podstawowych zaliczyć można funkcję alokacyjną, wartościującą oraz kontrolną. O ile wykorzystanie ostatniej nie uległo znaczącej zmianie (ze względu na brak ograniczenia praw wynikających z posiadania papierów wartościowych), o tyle należy bliżej przyjrzeć się zmianom, jakie dokonały się w przypadku dwóch pierwszych.

Funkcje giełd papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych ma za zadanie umożliwić podmiotom obecnym na rynku pozyskanie kapitału oraz ulokowanie kapitału przez inwestorów (zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych) w spółki, które w najefektywniejszy sposób wykorzystają ten kapitał.

Najskuteczniejszym wskaźnikiem, za pomocą którego można zmierzyć wykorzystanie pierwszej z funkcji, jest liczba debiutów giełdowych oraz wielkość pozyskanego w tych transakcjach kapitału.

Skutki kryzysu finansowego wyrażone w ilości i wielkości debiutów giełdowych na globalnym rynku kapitałowym są bardzo silnie widoczne od początku 2008 roku.



Rys. 1. Wartość i liczba IPO w latach 1996–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ernst&Young – Global IPO trends report 2009, s. 6 oraz Renaissance Capital, 2009 Global IPO Market Review and 2010 Outlook.

Liczba debiutów na światowych giełdach po kilkuletnich wzrostach (w latach 2003–2007) w 2008 roku spadła o 62% do poziomu 745 oraz do 459 w ciągu 11 miesięcy 2009 roku. Przyczyn omawianego zjawiska należy doszukiwać się w zwiększonej awersji do ryzyka, wykazywanej przez inwestorów, oraz obniżeniu wyceny aktywów na rynkach kapitałowych. Za sprawą obu tych czynników powstała sytuacja, w której *fair market value* oferowanych spółek, wyznaczana przez potencjalnych inwestorów, była zdecydowanie niższa od wartości oczekiwanych przez spółki.

Kryzys finansowy spowodował również spadek pozyskanego przez spółki kapitału. W 2008 roku wartość światowego IPO wyniosła „zaledwie” równowartość 94 mld USD, co było wartością najniższą od 2003 roku. Przyczyn spadku wielkości pozyskanego kapitału należy doszukiwać się w zwiększonej awersji inwestorów do ryzyka, jak również wstrzymaniem akcji kredytowej dla klientów domów i banków inwestycyjnych na potrzeby IPO. Nie bez znaczenia pozostała także duża zmienność cen akcji na giełdach. Inwestorzy świadomi mającego miejsce kryzysu starali się unikać rynków akcji, które charakteryzują się większą zmiennością niż chociażby rynki obligacji. W przypadku pozyskiwanego kapi-

tału, rynki wschodzące zaczynają odgrywać kluczową rolę. Spośród 20 największych IPO w 2008 roku – 15 miało miejsce w krajach rozwijających się.

Symptomy ożywienia gospodarczego skutkowały poprawą sytuacji na światowych giełdach. Rok 2009 (zwłaszcza jego II połowa) przyniósł wzrost wartości przeprowadzonych ofert publicznych. Stosunkowo niska wycena rynkowa aktywów, a także znikome ryzyko dalszych spadków kursów akcji skłoniły zarówno emitentów, jak i inwestorów do wzmożonej aktywności na rynku kapitałowym. W rezultacie rok 2009 charakteryzował się wzrostem wartości IPO w stosunku do 2008 roku, choć ich liczba była zdecydowanie mniejsza niż w latach poprzednich. Zjawisko to można tłumaczyć przesunięciem w czasie planowanych na 2008 rok dużych emisji akcji, które w kontekście wcześniejszej bardzo trudnej sytuacji na światowych giełdach byłyby nieopłacalne. Jak wynika z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie, w 2009 roku nastąpiło częściowe odreagowanie na światowym rynku ofert pierwotnych.

Światowy kryzys gospodarczy sprawił, że zmieniła się struktura geograficzna największych ofert pierwotnych. Z raportu Renaissance Capital¹ wynika, że ponad 64% wartości globalnego IPO w 2009 roku miało miejsce na parkietach państw należących do regionu Azji Pacyficznej, 21% w Ameryce Północnej, zaś na resztę świata przypadało zaledwie 15%. Co ciekawe, spośród ofert pierwotnych, mających miejsce w USA, 17% wartości przypadało na podmioty chińskie, debiutujące na nowojorskiej giełdzie. Jak wynika z przedstawionych powyżej wielkości, przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego zdecydowanie wzmocniła się pozycja azjatyckich parkietów (głównie chińskich oraz indyjskich).

Dywersyfikacja ryzyka, jako jedna z funkcji rynku kapitałowego, odgrywa ważną, pozytywną rolę. Kryzys został poniekąd spowodowany tworzeniem i posiadaniem przez instytucje finansowe instrumentów pochodnych opartych na kredytach hipotecznych, których poziom ryzyka nie był należycie oszacowany na odpowiednim poziomie i przy bardzo powszechnym ich wykorzystywaniu doprowadził do pęknięcia banki spekulacyjnej oraz załamania globalnego systemu finansowego. Dlatego też należy pamiętać, że wykorzystywanie instrumentów pochodnych, które pierwotnie służyć miały do dywersyfikacji ryzyka, a w ostatnich latach były narzędziem w rękach spekulujących instytucji finansowych (praktykujących tzw. *moral hazard*), przyczyniło się do największego spowolnienia gospodarczego od czasów II wojny światowej.

Kryzys finansowy bardzo mocno wpłynął na giełdy papierów wartościowych. Możliwość alokacji przez inwestorów i pozyskania przez spółki kapitału została znacząco ograniczona. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że działanie rynków finansowych w czasie kryzysu zostaje mocno ograniczone, co ma szczególne odzwierciedlenie w awersji do ryzyka podmiotów obecnych na tym rynku i przekłada się na świadome zaprzestanie wykorzystywania funkcji giełd papierów wartościowych.

¹ Renaissance Capital – 2009 Global IPO Market Review and 2010 Outlook.

Pozycje giełd papierów wartościowych

Rynki finansowe w ostatnich 30 latach bardzo dynamicznie się rozwijały. Było to spowodowane osiąganiem ponadprzeciętnych stóp zwrotu (zwłaszcza w przypadku akcji) w stosunku do tradycyjnych do tej pory form oszczędzania (lokat, obligacji czy bonów). Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na dynamiczny rozwój giełd papierów wartościowych, był ponadprzeciętny wzrost gospodarek państw rozwijających się. Wysokie stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w zestawieniu z wysoką płynnością, a od momentu uzyskania powszechnego dostępu do Internetu także łatwością zarządzania inwestycjami oraz dostępnością do posiadanego kapitału sprawiły, że inwestycje w papiery wartościowe stały się najpopularniejszą formą inwestowania.

Pozycja giełdy papierów wartościowych najczęściej mierzona jest za pomocą trzech parametrów: kapitalizacji, wartości obrotów oraz liczby notowanych na niej spółek. Spośród wymienionych parametrów za najistotniejszy należy uznać kapitalizację, gdyż wskazuje ona na rynkową wartość notowanych na danym parkiecie aktywów przynależnych do poszczególnych podmiotów. Powszechnie uznaje się, że giełdy znajdujące się w krajach gospodarczo wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, kraje Europy Zachodniej, Japonia, Korea oraz w Australii są najbardziej znaczącymi parkietami na świecie.

Przed początkiem kryzysu finansowego (w 2006 roku) największą kapitalizację posiadała giełda nowojorska *NYSE Group* i przekraczała ona 15 bilionów USD. Nowojorska giełda jest bezsprzecznie największym parkietem, o bardzo długiej i bogatej historii. Drugą pod względem kapitalizacji giełdą na świecie na koniec 2006 roku była *Tokyo Stock Exchange*.

Tabela 1

Kapitalizacja największych giełd papierów wartościowych w latach 2006–2009

2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
Giełda	Kapitalizacja w mld USD	Giełda	Kapitalizacja w mld USD	Giełda	Kapitalizacja w mld USD	Giełda	Kapitalizacja w mld USD
NYSE Group	15 421,2	NYSE Euronext (US)	15 650,8	NYSE Euronext (US)	9 208,9	NYSE Euronext (US)	11 837,8
Tokyo SE	4 614,1	Tokyo SE Group	4 330,9	Tokyo SE Group	3 115,8	Tokyo SE	3 306,1
Nasdaq Stock Market	3 865,0	NYSE Euronext (Europe)	4 222,7	NASDAQ OMX	2 396,3	NASDAQ OMX	3 239,5
London SE	3 794,3	NASDAQ OMX	4 013,7	NYSE Euronext (Europe)	2 101,7	NYSE Euronext (Europe)	2 869,4
Euronext	3 708,2	London SE	3 851,7	London SE	1 868,2	London SE	2 796,4
Hong Kong Exchanges	1 715,0	Shanghai SE	3 694,3	Shanghai SE	1 425,4	Shanghai SE	2 704,8
TSX Group	1 700,7	Hong Kong Exchanges	2 654,4	Hong Kong Exchanges	1 328,8	Hong Kong Exchanges	2 305,1
Deutsche Börse	1 637,6	TSX Group	2 186,6	Deutsche Börse	1 110,6	TSX Group	1 608,1
BME Spanish Exchanges	1 322,9	Deutsche Börse	2 105,2	TSX Group	1 033,4	BM&FBOVESPA	1 337,2
SWX Swiss Exchange	1 212,3	Bombay SE	1 819,1	BME Spanish Exchanges	948,4	Bombay SE	1 306,5
Świat	50 791,7	Świat	60 874,4	Świat	32 551,4	Świat	46 843,2

Źródło: opracowanie własne.

Łączna kapitalizacja 10 największych parkietów na koniec 2006 roku wynosiła blisko 39 bilionów USD, zaś globalna wartość notowanych akcji przekraczała 50 bilionów

USD. Niewątpliwym liderem tego zestawienia były giełdy zrzeszone w *NYSE Group*, których wartość stanowiła ponad 30% wartości wszystkich światowych parkietów. Pozostałe ze znajdujących się w „czołowej dziesiątce” charakteryzowały się mniejszą koncentracją kapitału.

Na koniec 2007 roku, w którym odnotowano szczyt hossy (a pod koniec roku pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu finansowego), łączna kapitalizacja 10 największych parkietów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 14,2%. Spośród wymienionych w tabeli giełd najwyższym wzrostem wartości charakteryzowały się giełdy w Szanghaju (303%) oraz Bombaju (122%). Jedyną giełdą, która na przełomie 2006 i 2007 roku zmniejszyła swoją wartość była *Tokyo Stock Exchange*. Taki stan można tłumaczyć wyższą awersją do ryzyka lokalnych inwestorów mających jeszcze w pamięci kryzys z końca lat 90., który szczególnie doświadczył azjatyckie gospodarki.

Porównując zmianę kapitalizacji największych giełd świata w 2007 roku, nie można było stwierdzić jednoznacznie, że w ciągu kilku następnych miesięcy nastąpi załamanie światowych gospodarek, co więcej, zwiększenie kapitalizacji czołowych parkietów mogło świadczyć o ich dobrej kondycji i kontynuacji wzrostu indeksów.

Skutki kryzysu finansowego uwidoczniły się bardzo zdecydowanie w 2008 roku. Ujawnienie przez banki inwestycyjne posiadania ogromnych ilości toksycznych aktywów, które w niewystarczający sposób były zdywersyfikowane i zabezpieczone, do tego drastyczny spadek akcji kredytowej doprowadziły do załamania rynków kapitałowych na całym świecie. Niektóre z indeksów tylko w 2008 roku odnotowały spadki o ponad 70% (a dno bessy w krajach rozwiniętych nastąpiło dopiero w marcu 2009 roku). Nie było to bez znaczenia również dla wartości aktywów notowanych na największych parkietach. Wielkość kapitalizacji największych 10 giełd na świecie uległa zmniejszeniu o 44,9% – do 24,5 biliona USD. Spośród wymienionych wcześniej parkietów największy względny spadek wartości odnotowały aktywa notowane na giełdzie w Szanghaju. Kapitalizacja tego rynku, zaliczanego do grupy *emerging market*, zmniejszyła się o ponad 61%. Inne parkiety zlokalizowane w krajach rozwijających się również doświadczyły bardzo dynamicznych spadków wartości notowanych tam papierów wartościowych.

Załamanie rynków nie ominęło krajów wysoko rozwiniętych, jednak należy zwrócić uwagę, że spadek wartości notowanych tam akcji nie był aż tak głęboki. Spośród czołowych parkietów najmniej straciły giełdy w Tokio i Nowym Jorku (*Nasdaq*, *NYSE*). Zachowanie giełdy japońskiej (najmniejsza przecena aktywów w 2008 roku) może być tłumaczone wcześniejszymi obawami co do sytuacji na rynku i rozpoczęciem zniżki już w 2007 roku. Zarówno w czasie hossy, jak i bessy sprawdza się prawidłowość, że rozwinięte rynki kapitałowe charakteryzują się mniejszą zmiennością cen akcji, natomiast rynki rozwijające są podatne na duże wahania. Dzieje się tak między innymi ze względu na zachowania inwestorów międzynarodowych, dla których oprócz stóp zwrotu osiąganych na danym rynku istotne są również relacje między poszczególnymi walutami. Taka sytuacja miała miejsce w trakcie trwania obecnego kryzysu finansowego.

Na koniec 2009 roku widoczna była zdecydowana poprawa nastrojów inwestorów, co zobrazowane zostało znacznym wzrostem wartości papierów wartościowych notowanych na światowych giełdach. Kapitalizacja 10 największych parkietów w ciągu 2009 roku wzrosła o przeszło 35,7%, jednak jest nadal mniejsza od odnotowanej na koniec 2007 roku o około 25%. Początki 2010 roku nie wskazują na jednoznaczne wyjście globalnej gospodarki z recesji. Widoczne są problemy związane z utrzymywaniem wysokiego poziomu długu publicznego. W lutym 2010 roku cały świat skupione były na Grecji, która nie mogąc sobie poradzić z wysokim poziomem długu, zmuszona będzie zreformować finanse publiczne. Niepokojąco wysoki jest również poziom długu publicznego USA, poprzez wprowadzenie szeregu działań mających na celu stymulowanie gospodarki. Wysokość długu Stanów Zjednoczonych osiągnęła w marcu 2010 roku wartość 14,3 bln USD.

Powszechnie wśród ekonomistów, analityków rynku i gospodarki panuje przekonanie, że giełda jest barometrem gospodarki i dyskontuje wszystkie informacje. Zgodnie z tą opinią indeksy giełdowe wyprzedzają cykle koniunkturalne o około pół roku. Gdyby przyjąć słuszność tej tezy, można by założyć, że odbicie, które ma miejsce na światowych giełdach od marca 2009 roku powinno zwiastować wyjście z kryzysu finansowego i być oznaką pierwszych symptomów ożywienia gospodarczego i powrotu do wzrostów.

Odbicie światowych giełd w 2009 roku skutkowało zwiększeniem kapitalizacji 10 największych parkietów świata o blisko 35%. Rynki, które wcześniej określono mianem rozwiniętych (NYSE, *Nasdaq*, *Tokio SE*, *Euronex*), charakteryzowały się wzrostem kapitalizacji od 6 do 50%. Spośród dojrzałych rynków najmocniejsze odbicie zanotowała giełda w Londynie (49,7%). W przypadku rynków rozwijających się skala wzrostów była znacznie większa. W ciągu 2009 roku kapitalizacja giełdy w Szanghaju wzrosła o około 90%, zaś giełdy brazylijskiej czy bombajskiej o przeszło 100%.

Pod względem kapitalizacji rynki rozwinięte (NYSE, Tokio, *Nasdaq*) niezmiennie zajmują trzy czołowe pozycje. Na uwagę zasługuje rozwój i tempo wzrostu giełd z krajów rozwijających się, które w najbliższych latach będą charakteryzować się coraz wyższą kapitalizacją. Najlepszym przykładem jest giełda w Szanghaju, która jeszcze na koniec 2006 roku była 14. parkietem na świecie pod względem wartości aktywów z udziałem 1,78% w globalnej kapitalizacji, zaś obecnie jest to 5. rynek z udziałem na poziomie 5,77%. Należy założyć, że kolejne liczne debiuty giełdowe, które są zapowiedziane na chińskiej giełdzie, w połączeniu z bardzo wysokim tempem wzrostu PKB sprawią, że giełda w Szanghaju w najbliższych kilkunastu miesiącach stanie się drugim największym parkietem na świecie pod względem kapitalizacji. Należy jednocześnie pamiętać, że w Chinach występują jeszcze dwie giełdy: *Shenzhen Stock Exchange* oraz *Hong Kong Exchanges*, których kapitalizacja również bardzo silnie wzrosła w ostatnim roku, a w połączeniu z szanghajskim parkietem stanowi ponad 12,5% wartości globalnej kapitalizacji giełd papierów wartościowych.

Tym samym można pokusić się również o postawienie tezy, że najbliższe lata będą stały pod znakiem zwiększenia znaczenia giełd krajów wschodzących, takich parkietów jak: Szanghaj, Bombaj, Hongkong oraz BM & FBovespa. Za tezę tą przemawiają prognozy

dotyczące dynamicznego wzrostu gospodarczego dla poszczególnych państw oraz dalszego rozwoju rynku kapitałowego tych krajów, które znajdują się na niższym poziomie rozwoju niż w przypadku gospodarek wysoko rozwiniętych.

W celu określenia pozycji, swoistej klasyfikacji światowych parkietów, wykorzystano również kryterium liczby spółek notowanych na poszczególnych światowych rynkach. Wskazuje to na atrakcyjność i popularność upubliczniania podmiotów gospodarczych i świadczy o rozwoju poszczególnych lokalnych rynków kapitałowych. Pod względem zastosowanego kryterium otrzymane wyniki prezentują się bardzo interesująco. Spośród giełd papierów wartościowych na koniec 2009 roku najwięcej spółek notowanych było na bombajskim parkiecie (blisko 5 tys.). Sytuacja taka utrzymuje się od 2006 roku i panujący w tym czasie kryzys finansowy nie zmienił tej tendencji. Należy również dodać, że wśród 10 giełd z największą liczbą spółek obecna jest również druga indyjska giełda – *National Stock Exchange India*.

Tabela 2

Liczba notowanych spółek na giełdach papierów wartościowych w latach 2006–2009

2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
Giełda	Liczba notowanych spółek	Giełda	Liczba notowanych spółek	Giełda	Liczba notowanych spółek	Giełda	Liczba notowanych spółek
Bombay SE	4 796	Bombay SE	4 887	Bombay SE	4 921	Bombay SE	4 955
TSX Group	3 842	TSX Group	3 951	TSX Group	3 841	TSX Group	3 700
London SE	3 256	BME Spanish Exchanges	3 537	BME Spanish Exchanges	3 576	BME Spanish Exchanges	3 472
Nasdaq	3 133	London SE	3 307	London SE	3 096	NASDAQ OMX	2 852
Tokyo SE	2 416	Nasdaq	3 069	NYSE Euronext (US)	3 011	London SE	2 792
NYSE Group	2 280	Tokyo SE Group	2 414	NASDAQ OMX	2 952	Tokyo SE	2 335
Australian SE	1 829	NYSE Group	2 297	Tokyo SE Group	2 390	NYSE Euronext (US)	2 099
Korea Exchange	1 689	Australian SE	1 998	Australian SE	2 009	Australian SE	1 966
Euronext	1 210	Korea Exchange	1 757	Korea Exchange	1 793	Korea Exchange	1 788
Hong Kong Exchanges	1 173	National SE India	1 330	National SE India	1 406	National Stock Exchange	1 453
Świat	45 211	Świat	46 492	Świat	46 706	Świat	44 761

Źródło: opracowanie własne.

Amerykańska giełda *NYSE Euronext*, parkiet o największej kapitalizacji na świecie, znajduje się „dopiero” na 7 pozycji pod względem liczby notowanych spółek, co odzwierciedla poziom rozwoju obecnych na tym parkiecie przedsiębiorstw.

Klasyfikacja giełd charakteryzujących się największą liczbą notowanych spółek nie uległa znacznym zmianom w stosunku do okresu poprzedzającego kryzys finansowy. Czołową pozycję pod tym względem „dzierży” parkiet bombajski, który pod względem kapitalizacji jest 10. największym rynkiem na świecie.

Liczba spółek notowanych na światowych parkietach na koniec 2009 roku była niższa od liczby odnotowanej na koniec 2006 roku. Można przypuszczać, że kryzys finansowy spowodował upadek części podmiotów, jak również doprowadził do wycofania niektórych z nich. Dodatkowo znacznie mniejsza liczba IPO w latach 2008–2009 nie wpłynęła pozytywnie na liczbę spółek publicznych.

W niniejszej pracy oprócz zmian kapitalizacji oraz liczby notowanych podmiotów zbadano również wartości obrotów w poszczególnych latach objętych badaniem dla wszystkich giełd światowych. To właśnie ta miara wskazuje na płynność danego rynku (czyż wyższa płynność giełdy, tym uznawana jest ona za bardziej bezpieczną i jednocześnie atrakcyjną dla dużych inwestorów instytucjonalnych).

Tabela 3

Obroty największych giełd papierów wartościowych w latach 2006–2009

2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
Giełda	Obroty w mld USD	Giełda	Obroty w mld USD	Giełda	Obroty w mld USD	Giełda	Obroty w mld USD
NYSE Group	21 790,6	NYSE Euronext (US)	29 113,8	NASDAQ OMX	36 446,5	NASDAQ OMX	28 951,3
Nasdaq	11 807,5	NASDAQ OMX	13 765,7	NYSE Euronext (US)	33 638,9	NYSE Euronext (US)	17 784,6
London SE	7 571,7	London SE	10 324,3	London SE	6 473,6	Shanghai SE	5 062,0
Tokyo SE	5 822,8	Tokyo SE	6 412,6	Tokyo SE	5 586,3	Tokyo SE	3 987,8
Euronext	3 853,3	NYSE Euronext (Europe)	5 626,8	Deutsche Börse	4 741,6	London SE	3 402,5
Deutsche Börse	2 737,2	Deutsche Börse	4 323,7	NYSE Euronext (Europe)	4 524,3	Shenzhen SE	2 774,3
BME Spanish Exchanges	1 933,8	Shanghai SE	4 029,2	Shanghai SE	2 586,7	Deutsche Börse	2 240,3
Borsa Italiana	1 591,2	BME Spanish Exchanges	2 970,6	BME Spanish Exchanges	2 438,6	NYSE Euronext (Europe)	1 971,9
Swiss Exchange	1 396,5	Borsa Italiana	2 310,5	TSX Group	1 736,1	BME Spanish Exchanges	1 610,2
Korea Exchange	1 342,1	Hong Kong Exchanges	2 135,4	Hong Kong Exchanges	1 629,3	Korea Exchange	1 575,2
Świat	70 034,3	Świat	101 189,1	Świat	113 602,6	Świat	80 452,7

Źródło: opracowanie własne.

Na koniec 2006 roku czołowe miejsca pod względem płynności zajmowały parkiety zlokalizowane w krajach wysoko rozwiniętych. Pod koniec 2007 roku, kiedy były już zauważalne pierwsze symptomy globalnego załamania gospodarczego, na pierwszych sześciu pozycjach nie zaszły żadne istotne zmiany, natomiast w pierwszej 10. pojawiły się dwie chińskie giełdy (*Shanghai Stock Exchange* oraz *Hong Kong Exchanges*).

W roku 2008 widoczny był znaczny wzrost wartości obrotów na amerykańskich parkietach, z tą różnicą, że *Nasdaq OMX* stał się największym pod względem wartości obrotów rynkiem akcji na świecie. Załamanie na światowych rynkach finansowych zmieniło układ sił na nich panujący. Coraz większą rolę odgrywają dotąd mniejsze parkiety azjatyckie, takie jak giełda w Szanghaju, Shenzhen czy Bombaju. Na koniec 2009 roku *Shanghai SE* znalazło się na trzecim, a *Shenzhen SE* na szóstym miejscu pod względem wartości obrotów.

Należy jednocześnie zauważyć że wzrost gospodarczy i skala inwestycji zagranicznych w takich krajach jak Chiny czy Indie najprawdopodobniej sprawi, że giełdy zlokalizowane na ich terytoriach będą systematycznie zwiększać wartości kapitalizacji i obrotów. Oprócz prognozowanego wzrostu gospodarczego krajów azjatyckich na zwiększenie płynności tamtejszych rynków wpływ będą miały planowane emisje pierwotne.

Pomimo ożywienia, które nastąpiło w 2009 roku wartość obrotów na globalnych parkietach w 2009 roku nadal była zdecydowanie niższa niż odnotowana w 2007 i 2008 roku.

Kryzys finansowy, z którym przyszło się zmierzyć uczestnikom rynku kapitałowego jest zjawiskiem, które wpływa na wiele aspektów życia gospodarczego. W niniejszej analizie spośród wszystkich jego skutków ukazano jego wpływ przede wszystkim na pozycje

giełd papierów wartościowych. Uwidocznienie objawów kryzysu przełożyło się na zwiększenie awersji uczestników rynku do ryzyka, co skutkowało ograniczeniem występowania wymienionych wcześniej funkcji giełd papierów wartościowych. Ograniczenie to dotyczyło w głównej mierze możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa i co z tego wynika: ograniczenie możliwości alokacji kapitału przez inwestorów. Spadki indeksów spowodowały obniżenie wycen notowanych spółek, a te z nich, które planowały pozyskanie kapitału i debiut giełdowy, w większości przypadków nie były zainteresowane sprzedażą udziałów przy niższej wycenie rynkowej. Nawet jeśli znalazły się podmioty, którym zależało na przeprowadzeniu IPO, to obawa przed dalszymi spadkami indeksów powodowała niechęć inwestorów do zakupów. Wszystkie te czynniki przełożyły się na drastyczne ograniczenie debiutów giełdowych i wielkości pozyskanego z nich kapitału.

W przypadku pozycji giełd papierów wartościowych, kryzys finansowy spowodował znaczną przecenę notowanych na rynkach aktywów. Spadek wartości dotknął zarówno parkiety dojrzałe, jak i te, które uznawane są za rynki wschodzące. Pod względem kapitalizacji najistotniejszymi parkietami, pomimo kryzysu, nadal pozostają giełdy amerykańskie (NYSE i Nasdaq) oraz *Tokyo Stock Exchange*. Wyrasta im jednak silny konkurent w postaci giełdy szanghajskiej, która w najbliższych latach za sprawą dużej liczby ofert pierwotnych oraz przewidywanego wzrostu wartości aktywów, powinna stać się drugim największym parkietem na świecie.

Literatura

- ARC Financial Services *IPO Market – Global and India. A comprehensive Assessment 2009*.
Cambell K., Jarzembowska M.: *The Financial crisis in perspective: financial bubbles and other factors. Czas na pieniądze*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Ernst&Young: *Global IPO trends report 2009*.
Renaissance Capital – *Global IPO Market Review 2009 and 2010 Outlook*.
World Federation of Exchanges <http://www.world-exchanges.org>.

mgr Tomasz Swaczyna
Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki

Streszczenie

W zaprezentowanym artykule autor starał się ukazać, jaki wpływ na pozycje oraz funkcje giełd papierów wartościowych miał panujący kryzys gospodarczy. Aby wskazać skutki tego zjawiska, zbadał liczbę i wielkość emisji prywatnych (IPO), liczbę notowanych spółek, wielkość kapitalizacji oraz obroty odnotowywane na poszczególnych parkietach w latach 2006–2009. Wnioski wypływające z przeprowadzonego badania wskazują na coraz silniejszą pozycję rynków krajów wschodzących,

takich jak Chiny czy Indie, których rynki kapitałowe charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką wzrostu.

POSITION AND FUNCTIONS OF WORLD STOCK EXCHANGE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS

Summary

This paper identifies the main causes of the global financial crisis (which began in the second half of 2007 year) to world capital market. After burst of speculative bubble, which has roots in the U.S. residential property market and especially in “cheap money” caused by low interest rates, value of stocks listed on stock exchanges begin to fall.

The main conclusion from this paper is that the biggest and mature stock exchanges are still leading markets. But there are strong competitors such as Chinese markets, which are getting stronger each year.

Author has presented main crisis factors which had strongest influence on functions of stock exchanges and had affected on stock exchange classification.

DARIUSZ ZARZECKI
MICHAŁ GRUDZIŃSKI
MAGDALENA KISIELEWSKA

WYKORZYSTANIE KAPITAŁÓW OBCYCH W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Wprowadzenie

W okresie ostatnich dwudziestu lat w Polsce nastąpiły znaczące zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne. Zmiany te były możliwe dzięki transformacji ustrojowej, która nastąpiła w naszym kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednym z elementów wspomnianej transformacji była zmiana zasad i sposobów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W epoce gospodarki centralnie planowanej przedsiębiorstwa były kontrolowane przez państwo i w swojej działalności nie musiały brać pod uwagę wielu istotnych czynników ekonomicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych w polskiej gospodarce coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać przedsiębiorstwa prywatne. Wynikało to z jednej strony, ze zwiększenia swobód gospodarczych, z drugiej zaś z rozpoczętego w tym okresie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W epoce gospodarki kapitalistycznej jednym z pierwszych wyzwań przed jakim stanęli prezesi nowopowstałych i już istniejących spółek i firm było znalezienie sposobu finansowania ich działalności.

Obecnie podmioty gospodarcze mają do dyspozycji różnorodne formy finansowania. Zapotrzebowanie na określone źródło kapitału uzależnione jest od wielu czynników. Zaliczyć do nich można między innymi stopień rozwoju przedsiębiorstwa, czy rodzaj i ryzyko projektu, który jest przewidziany do realizacji i finansowania. Podobnie, dostępność i sposoby pozyskiwania każdej z form finansowania są zróżnicowane. W konsekwencji wiele potencjalnych źródeł kapitału, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów stawianych przez ich właścicieli, staje się niedostępnych dla tych, którzy tego kapitału potrzebują. W praktyce w początkowym okresie działalności przedsiębiorstwa finansowane są najczęściej ze środków własnych założycieli oraz z wypracowywanych zysków. W miarę rosnących potrzeb inwestycyjnych źródła te okazują się jednak niewystarczające i właściciele muszą podjąć decyzję o pozyskaniu środków zewnętrznych.

Interesujące wnioski dotyczące sposobów pozyskiwania źródeł finansowania przez polskie przedsiębiorstwa, znajdują się w opracowaniu „Analiza dostępnych źródeł finansowania”.

wania działalności przedsiębiorstw w Polsce”¹, które zostało sporządzone przez współautorów na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. W niniejszym artykule została przedstawiona, stanowiąca część tego opracowania, analiza wykorzystywania kapitałów obcych jako źródła finansowania podmiotów gospodarczych działających w Polsce.

Klasyfikacja form finansowania działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze mają do dyspozycji różnorodne formy finansowania. W teorii i praktyce dokonuje się systematyki finansowania przy zastosowaniu różnych kryteriów:

- czasu zaangażowania kapitału,
- źródeł pozyskiwania kapitału,
- własności i pozycji prawnej podmiotu wnoszącego kapitał.

Według kryterium czasu zaangażowania kapitału w działalność jednostki gospodarczej wymienia się:

- a) finansowanie długookresowe – związane z finansowaniem potrzeb przedsiębiorstwa w długim okresie czasu, za który przyjmuje się czas powyżej roku. Modelowo, takie finansowanie powinno dotyczyć finansowania aktywów trwałych;
- b) finansowanie krótkookresowe – związane jest z udostępnianiem firmie (instytucji) środków finansowych na okres krótszy niż 1 rok. Przyjmuje się, że finansowanie krótkookresowe powinno być związane z aktywami obrotowymi.

Podział ze względu na źródła pozyskiwania kapitału bezpośrednio wiąże się z kolejnym podziałem – według kryterium własności i pozycji prawnej podmiotu wnoszącego kapitał, odpowiadającym standardom sprawozdawczości finansowej (układ pasywów bilansu). Według tego podziału wyróżnia się:

- kapitały własne – obejmujące równowartość środków gospodarczych pozostawionych do dyspozycji przez właścicieli przedsiębiorstwa,
- kapitały obce – obejmujące równowartość środków pieniężnych udzielonych firmie przez podmioty zewnętrzne, tj. wierzycieli. Kapitały obce powierzone są firmie na ściśle określony czas, po którym podlegają zwrotowi.

Według kryterium źródeł pozyskiwania kapitału wyróżnia się:

- finansowanie wewnętrzne – źródłem kapitału jest nadwyżka pieniężna uzyskiwana w drodze prowadzonej działalności gospodarczej (nadwyżka wpływów pieniężnych nad wydatkami),
- finansowanie zewnętrzne – źródłem kapitału są nadwyżki finansowe lub kapitał rzeczowy pochodzący spoza firmy, udzielone jednostce gospodarczej na czas określony lub nieokreślony. Do środków spoza firmy (zewnętrznych) niektórzy autorzy zaliczają także środki pochodzące od właścicieli, takie jak „nowy” kapitał od do-

¹ *Analiza dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce*, red. D. Zarzecki, Szczecin, grudzień 2009.

tychczasowych właścicieli, np. dopłaty właścicieli, czy kapitał od nowych właścicieli, np. nowe emisje akcji.

Jak wspomniano, dwa ostatnie kryteria podziału sposobów finansowania są ze sobą ściśle powiązane. Kapitał własny odzwierciedla bowiem zarówno zasilenie zewnętrzne związane z kapitałem podstawowym, jak i zasilenie wewnętrzne (z firmy) w postaci reinwestowania całości lub części wypracowanych przez firmę zysków. W tym kontekście kapitał wnoszony przez właściciela do przedsiębiorstwa nazywa się też kapitałem powierzonym, a środki wypracowane przez firmę i pozostawione do reinwestowania – kapitałami samofinansowania. Z kolei wszystkie kapitały obce można zaliczyć do zewnętrznych źródeł finansowania.

Podział według kryterium własności i pozycji prawnej podmiotu wnoszącego kapitał jest jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji form finansowania działalności gospodarczej i taki podział przyjęto na potrzeby niniejszego artykułu.

Struktura finansowania polskich przedsiębiorstw

Analizę wykorzystania kapitałów obcych w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce warto rozpocząć od zbadania struktury finansowania polskich przedsiębiorstw. Według danych GUS struktura ta była w ciągu kilku ostatnich lat stabilna i wskazywała

Tabela 1

Aktywa i ich źródła finansowania w przedsiębiorstwach działających w Polsce
w latach 2005–2008

	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
	mld zł				struktura %			
Aktywa (Pasywa)	1 318,4	1 457,3	1 583,5	1 900,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Aktywa trwałe	799,0	865,4	946,5	1 127,1	60,6	59,4	59,8	59,3
Aktywa obrotowe	519,4	591,9	637,0	773,4	39,4	40,6	40,2	40,7
Kapitał (fundusz) własny	674,8	744,4	857,3	959,2	51,2	51,1	54,1	50,5
Zobowiązania	544,9	604,5	608,4	801,7	41,3	41,5	38,4	42,2
długoterminowe	163,5	178,6	167,8	229,7	12,4	12,3	10,6	12,1
krótkoterminowe	381,4	425,9	440,6	572,0	28,9	29,2	27,8	30,1
Pasywa pozostałe*	98,7	108,4	117,8	139,6	7,5	7,4	7,4	7,3

* wartość pasywów pozostałych nie jest podawana przez GUS. Obliczono ją jako różnicę pomiędzy sumą aktywów a kapitałami własnymi i zobowiązaniami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GUS.

na równe wykorzystanie kapitałów własnych i obcych (po 50%)². Podstawowe dane w tym zakresie przedstawia tabela 1.

Wprawdzie relacje zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu przedsiębiorstw w analizowanym okresie są praktycznie wyrównane, to na uwagę zwraca fakt, że w roku 2008 zaobserwowano wolniejszy przyrost kapitałów własnych niż zobowiązań. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych odnotowano przyrost o 36,9% natomiast w przypadku długoterminowych o 29,8%. W konsekwencji, zobowiązania ogółem przedsiębiorstw zwiększyły poziom w 2008 roku o 31,8%, podczas gdy zaangażowanie kapitałów własnych wzrosło zaledwie o 12%. Dla porównania dynamika wzrostu zobowiązań w 2006 roku w porównaniu do 2005 wyniosła około 10%, a w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego suma zobowiązań nie uległa zmianie.

Tym niemniej, analiza przedstawionych danych skłania do wniosku, że obydwie formy finansowania cieszą się jednakowym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wobec tego można przypuszczać, że zarówno wady jak i zalety każdej z nich znoszą się.

Rodzaje kapitałów obcych wykorzystywanych w finansowaniu przedsiębiorstw

Wartość kapitałów obcych w bilansach przedsiębiorstw na koniec 2008 roku w Polsce wynosiła około 941,3 mld zł, z czego 801,7 mld zł stanowią zobowiązania: kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług (kredyt kupiecki), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (zobowiązania podatkowe) oraz zobowiązania pozostałe. Ich strukturę przedstawia tabela 2³.

Analiza danych w tabeli 2 wskazuje, że najbardziej popularną formą finansowania obcego są kredyty i pożyczki. Z danych zebranych przez GUS wynika, że w 2008 roku zadłużenie przedsiębiorstw z tego tytułu wyniosło 316,2 mld zł. Z kolei NBP podaje, że same kredyty i pożyczki bankowe dla przedsiębiorstw wyniosły 216 mld zł.⁴ Do nich należy dodać co najmniej wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe, czyli około 2,8 mld zł⁵, co łącznie daje kwotę około 218,8 mld zł.

Kolejną popularną formą finansowania obcego jest kredyt kupiecki. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim w ograniczonych do minimum procedurach – jest to praktycznie umowa, często słowna, albo wyrażona na dokumencie zapłaty, co

² Zob. *Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2008 roku*, GUS, Warszawa 2009, *Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2007*, GUS, Warszawa 2008; *Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2006 rok*, GUS, Warszawa 2007. Dane zbierane przez GUS dotyczą firm zatrudniających co najmniej 10 osób.

³ Zobowiązania podatkowe oraz grupa zobowiązań pozostałych dotyczą zobowiązań nie mających charakteru produktów finansowych. Dotyczą one przede wszystkim zobowiązań bieżących, wynikających z normalnej działalności firmy, których daty zapadalności przypadły po dniu bilansowym (31.12.2008) i dlatego wykazane są na stanie zobowiązań firm. Z tych powodów nie będą przedmiotem szczegółowych rozważań.

⁴ *Raport roczny 2008*, NBP, Warszawa 2009, s. 175.

⁵ Dane Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

Tabela 2

Zobowiązania przedsiębiorstw działających w Polsce w latach 2007–2008

Wyszczególnienie	2007		2008	
	mld zł	%	mld zł	%
Kredyty i pożyczki	164,1	27,0%	316,2	39,4%
Kredyt kupiecki	235,7	38,7%	273,2	34,1%
Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41,6	6,8%	49,4	6,2%
Pozostałe zobowiązania	167	27,5%	162,9	20,3%
Razem	608,4	100,0%	801,7	100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GUS.

do terminu uregulowania zobowiązania. Powszechność tej formy finansowania może też oznaczać, problemy przedsiębiorstw z regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, a w związku z tym wydłużaniem okresów ich spłaty, co może skutkować narastaniem wartości niezapłaconych zobowiązań.

Zainteresowanie kredytami i pożyczkami wśród przedsiębiorstw, pomimo ich znacznego sformalizowania, zwłaszcza ze strony banków, należy uznać za stosunkowo wysokie, zbliżone rzędem wartości do kredytu kupieckiego. Może to wynikać z faktu, że z kredytów i pożyczek w większości korzystają firmy duże, zatrudniające 50 i więcej pracowników – ich udział w ogólnej wartości kredytów i pożyczek wynosi ponad 80%⁶. Dla tych firm wymagania stawiane przez banki i fundusze pożyczkowe są zdecydowanie mniej uciążliwe. Rzadziej natomiast z tej formy finansowania korzystają firmy małe – kredyty i pożyczki udzielone tym podmiotom to niecałe 20% portfela kredytowego banków i funduszy pożyczkowych. Wynika to przede wszystkim z relatywnie mniejszych wartościowo potrzeb tej grupy przedsiębiorstw, ale także z niedopasowania przede wszystkim oczekiwań banków do możliwości małych przedsiębiorców w zakresie zabezpieczeń, czy sposobów dokumentowania ich działalności (rozbudowane wymogi formalne banków). Zauważalny jest jednak dialog pomiędzy bankami a sektorem MSP. Banki dostrzegają ten segment klientów – wydzielając dla nich osobne produkty, ale także rozwijają swoje techniki scoringowe i ratingowe, dzięki którym ocena MSP staje się łatwiejsza, mniej pracochłonna i kosztowna. W konsekwencji powinna się zwiększyć dostępność kredytów dla tej grupy klientów. Tym niemniej, w dobie obecnego kryzysu finansowego, rozpoczętego załamaniem rynku kredytów subprime w USA, a skutkującego m.in. zmniejszeniem podaży pieniądza na rynku, nie należy spodziewać się nadmiernych uproszczeń procedur, zwłaszcza tych w zakresie zabezpieczeń.

⁶ Zob. GUS, *Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2007*, maj 2008.

Wartość pozostałych form finansowania obcego, które można określić mianem produktów finansowych, jest zdecydowanie niższa. Rynek leasingu w Polsce w 2008 roku to 33,1 mld zł, faktoringu 47,9 mld zł, a wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe, jak wspomniano to zaledwie 2,8 mld zł. Zestawienie tych form finansowania obcego przedsiębiorstw w 2008 roku w Polsce przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Szacunkowe wartości rynków wybranych form finansowania obcego przedsiębiorstw w Polsce w 2008 roku

Wyszczególnienie	mld zł
Leasing	33,1
Faktoring	47,9
Fundusze pożyczkowe	2,8
Razem	83,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Związku Polskiego Leasingu, Polskiego Związku Faktorów, Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

Te alternatywne formy finansowania, wprowadzie mające dużo mniejszy udział w finansowaniu przedsiębiorstw niż kredyty i pożyczki, przeżywają w naszym kraju dynamiczny rozwój. Wartość zarówno rynku leasingu jak i faktoringu wzrosła w 2007 roku w porównaniu z 2006 o około 50%, natomiast pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe zwiększyły się o 20%. W 2008 roku w wyniku kryzysu na rynkach finansowych, który przełożył się również na wyniki przedsiębiorstw tempo wzrostu rynku leasingu zmniejszyło się do około 3%. W przypadku pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe wzrost wyniósł około 16%. Najdynamiczniej rozwinął się rynek faktoringu, który zwiększył się o około 55%.

Korzystanie z usług firm leasingowych staje się coraz bardziej popularne z uwagi na uproszczoną procedurę pozyskiwania kapitału, nie zawsze wymagane zabezpieczenie oraz korzyści podatkowe. Polski rynek leasingu jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie. W 2008 roku wartość polskiego rynku leasingu wynosiła 33,1 mld zł, co w porównaniu do 2007 roku oznacza wzrost o około 1,3%. W 2008 roku wartość polskiego rynku leasingu wynosiła 33,1 mld zł, co w porównaniu do 2007 roku oznacza wzrost o około 1,3%. Najbardziej dynamicznie rozwijał się rynek leasingu IT, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Niektórzy badacze wskazują, że w wielu krajach wśród klientów firm leasingowych przeważają dynamicznie rozwijające się firmy z sektora MSP⁷.

⁷ B. Mikołajczyk: *Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej*, Difin, Warszawa 2007, s. 162.

Na popularności zyskuje także faktoring. Wartość obrotów całego polskiego rynku faktoringu w latach 2005–2008 wzrosła ponad trzykrotnie z blisko 14,2 mld zł w roku 2005 do około 47,9 mld zł w roku 2008. Można się spodziewać, że obroty na tym rynku będą systematycznie wzrastać, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego, kiedy część przedsiębiorstw w poszukiwaniu funduszy będzie korzystać z usług faktora. Wzmożony popyt na te usługi może doprowadzić do podwyższenia ich, już i tak, wysokiej ceny. Najczęściej cena usług faktoringowych jest wyższa od oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych. Poza tym, firmy faktoringowe, mogą również napotkać barierę w postaci ograniczonych środków finansowania wykupywanych wierzytelności. W pewnych obszarach faktoring stanowi alternatywę dla kredytu obrotowego. Wprawdzie jest od niego nieco droższy, ale nie wymaga ustanawiania zabezpieczeń, a w związku z tym ponoszenia ich kosztów, poza tym w przeciwieństwie do kredytu nie powoduje zwiększania zadłużenia, więc nie zmniejsza przyszłej zdolności kredytowej firmy.

Jak wspomniano, dynamicznie rozwija się też w Polsce rynek funduszy pożyczkowych. Przeciętny wzrost tego rynku w okresie ostatnich trzech lat (2005–2008) wyniósł około 20%. Fundusze pożyczkowe nastawione są na wypełnianie luki kapitałowej i obsługę MSP, które nie mogą skorzystać z kredytów bankowych. W kręgu ich szczególnego zainteresowania są firmy zatrudniające pięciu i mniej pracowników. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych na koniec grudnia 2008 roku 67 instytucji prowadziło 71 fundusze pożyczkowe. W porównaniu do roku poprzedniego liczba tych instytucji zmniejszyła się o Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” oraz Agencję Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, które zaprzestały prowadzenia działalności pożyczkowej. Według stanu na koniec grudnia 2008 roku fundusze pożyczkowe dysponowały kapitałem początkowym o wartość 946,4 mln zł oraz udzieliły od początku działalności 171,3 tys. pożyczek o wartości 2,8 mld zł.

Działalność funduszy pożyczkowych często jest powiązana z działalnością funduszy poręczeniowych. Te drugie pełnią rolę gwaranta, ich zadaniem jest bowiem udzielenie zabezpieczeń kredytów i pożyczek dla podmiotów, które samodzielnie takich zabezpieczeń nie mogą wnieść. Dzięki temu ryzyko finansowania może być podzielone na kilka podmiotów. W praktyce jednak fundusze poręczeniowe nie udzielają zabezpieczenia na 100% pożyczki, czy kredytu. Ich udział w poręczeniu przeważnie ograniczony jest do 60–80% kwoty pożyczki. To sprawia, że wiele zwłaszcza małych i mikro firm we wczesnych stadiach rozwoju nie jest w stanie zapewnić poręczenia w brakującej części, mimo dobrych pomysłów znajdujących odzwierciedlenie w kreowaniu nadwyżek i w biznes planach tych firm. W konsekwencji nie mogą skorzystać z formy finansowania obcego w postaci pożyczki, przeważnie też są za słabe, żeby pozytywnie przejść ocenę banku. W związku z powyższym muszą szukać finansowania gdzie indziej, np. wśród właścicieli – dotychczasowych lub nowych, w tym funduszy private equity.

Nową szansą dla przedsiębiorstw jest stworzenie rynku Catalyst. Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach

transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO – przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym (rynek ASO na platformie BondSpot ruszy do końca 2009 r.). Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań wartość emisji obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst w 2009 roku osiągnęła wartość 6,8 mld zł. Należy jednak zauważyć, że większość tej kwoty (5,3 mld zł) stanowią obligacje wyemitowane przez Krajowy Fundusz Drogowy. Obligacje typowo korporacyjne miały wartość jedynie około 76 mln zł. Wartość wyemitowanych listów zastawnych w 2009 roku wyniosła około 2,9 mld zł.

Przyczyn niewielkiego zainteresowania polskich przedsiębiorstw obligacjami można wymienić kilka. Zdaje się, że najważniejszą z nich jest fakt, że emisja obligacji jest postrzegana jako proces bardziej skomplikowany niż pozyskiwanie kapitałów z innych źródeł. W zasadzie porównać go można tylko z emisją akcji na giełdzie. Ponadto, obiektywną barierą są stosunkowo wysokie kwoty emisji, których nie można dzielić na przykład na transze uruchamiane w zależności od programu inwestycyjnego przedsiębiorstwa. Poza tym ponieważ obligacja trafia na rynek kapitałowy, to od jego zmiennych nastrojów będzie zależało powodzenie emisji. W czasach dekonunktury i kryzysu emitent może mieć problemy ze sprzedażą swoich papierów, albo może się okazać, że są one znacznie droższe niż oczekiwano. Pewnym, często wykorzystywanym zabezpieczeniem w tej sytuacji jest gwarancja objęcia całej lub części emisji przez bank (ang. *underwriting*).

Wobec powyższego decyzja o wykorzystaniu obligacji jako źródła finansowania powinna mieć konkretne umotywowanie. Często jest nim niższy koszt w porównaniu z kredytem bankowym, albo dłuższy termin spłaty, okres karencji i kapitalizacji odsetek. Ponadto, nabywcy obligacji z reguły mniej niż inni kapitałodawcy zewnętrzni są zainteresowani ingerowaniem w bieżące zarządzanie spółką, co może dla niektórych podmiotów ceniących niezależność być dobrym rozwiązaniem. Czasami motywem może być po prostu brak innego wyjścia. Dzieje się tak w przypadku, gdy np. banki odmówią finansowania danej inwestycji, uznając ją jako zbyt ryzykowną, albo z uwagi na fakt, że firma wykorzystała już swoją zdolność kredytową.

Specyficzną formą finansowania obcego są także fundusze unijne, mają bowiem postać bezzwrotnych grantów. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację działań rozwojowych w Polsce w okresie 2007–2013, których głównym elementem będzie Narodowa Strategia Spójności wyniesie ze strony bezzwrotnej pomocy unijnej 85,4 mld euro. To oznacza, że średnio rocznie (do roku 2015)⁸ do beneficjentów pomocy unijnej będzie trafiać około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB.

⁸ *Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013*, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007, s. 116.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat skali i sprawności wykorzystania kapitałów obcych jako źródeł finansowania należy przede wszystkim podkreślić dominację tradycyjnych źródeł kapitału. Chodzi o kredyty i pożyczki, w tym również kredyt kupiecki. Ten ostatni jest najbardziej popularnym sposobem finansowania działalności. Można przypuszczać, że mają na to wpływ ograniczone do minimum formalności – jest to praktycznie umowa, często słowna, albo wyrażona na dokumencie zapłaty, co do terminu uregulowania zobowiązania. Jednocześnie obydwa źródła razem (kredyty i pożyczki oraz kredyt kupiecki) stanowiły aż 3/4 zobowiązań przedsiębiorstw na koniec 2008 roku i wyniosły prawie 590 mld zł.

Pozostałe rodzaje kapitałów obcych mają dużo mniejszy udział w finansowaniu przedsiębiorstw. Najbardziej popularne z nich to leasing i faktoring – wartość rynku pierwszego z nich to około 33 mld zł, drugiego około 48 mld (2008 r.). Z kolei nastawione na obsługę mniejszych podmiotów fundusze pożyczkowe w zeszłym roku udzieliły pożyczek na łączną sumę 2,8 mld zł.

Dominacja kredytów i pożyczek, jako źródeł finansowania obcego, wskazuje na ich zasadniczą rolę, jaką odgrywają w gospodarce. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie kryzysu finansowego, kiedy nasilają się problemy z płynnością wynikającą z ograniczonej podaży pieniądza na rynku. Już dzisiaj polskie banki wprowadzają wytyczne ich zagranicznych właścicieli, dotyczące limitów kredytowych dla poszczególnych branż. W konsekwencji ograniczenia podaży kredytów wzrasta ich koszt (działa prawo podaży i popytu). A to z kolei obniża zainteresowanie nimi ze strony inwestorów. W skrajnej sytuacji może się zdarzyć, że ci którzy posiadają pieniądze nie będą chcieli ich wprowadzać do obrotu gospodarczego, gdyż będą to uważali po prostu za zbyt ryzykowne. A dostępność kredytów jest kluczową sprawą dla przedsiębiorstw. I nie chodzi tylko o duże kredyty pod wielkie inwestycje. Równie istotne są te dla małych i średnich firm, bez których gospodarka przestanie się rozwijać. Jest tu olbrzymia rola do odegrania przez państwo, które powinno zaangażować się jeszcze bardziej w udzielanie gwarancji.

Literatura

Analiza dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce, red. D. Zarzecki, Szczecin, grudzień 2009.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2006 rok, GUS, Warszawa 2007.

Mikołajczyk B.: *Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej*, Difin, Warszawa 2007.

Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.

Raport roczny 2008, NBP, Warszawa 2009.

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2007, GUS, Warszawa 2008.

dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

mgr Michał Grudziński

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

dr Magdalena Kisielevska

Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki

Streszczenie

Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarówno finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy finansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w różnym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule została przedstawiona analiza wykorzystania kapitałów obcych w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce.

THE SOURCES OF DEBT CAPITAL USED BY POLISH COMPANIES

Summary

Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from various sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of debt capital are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2008 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from debt capital providers. The most common source of debt capital is the credits granted by suppliers and bank loans.

RAFAŁ ZAWIŚLAK
MICHAŁ TYMIŃSKI

**A CONCEPT OF USING A DYNAMIC PROGRAMMING METHOD
TO OPTIMIZE AN INVESTMENT PORTFOLIO TAKING
INTO ACCOUNT A SHORT SALE OPTION
AND THE CONSTRUCTION OF A MINIMUM RISK PORTFOLIO**

The process of building a bi-criterion portfolio is reflected in the concept of optimizing an investment portfolio discussed in this paper, which takes account of short sales. The concept is justified by the following circumstances [Tymiński, Zawislak, 2008].

- Information on stock values, usually available (ex post) for a long time horizon, does not always fully show the trends of the rates of return. The calculated risk may also differ from its actual level in the future [Haugen, 1996].
- Estimating the probability that a pessimistic, moderate or optimistic scenario for a financial instrument portfolio will materialise, we frequently have to make assessments that are subjective to a lower or higher degree.
- The historical data also include negative rates of return. When the portfolios of financial instruments (stocks) are built using the traditional methods and then optimized, the negative rates of return (especially those occurring in the last periods) may affect the stock portfolio structure even for the positive values of the expected rates of return in the ex-post observation.
- The life cycles of the products on which the selected companies base their stocks are usually much longer than for other marketed goods.

The stock portfolio optimization model

We assume that the criterion (purpose) function is constructed based on the maximization of the „profit function” that expresses the cumulated converse of the periodical (monthly) stock variability coefficients. Hence, the cumulated purpose function is modified with partial (monthly) variability coefficients and it can take either a minimum (in the pure form, for σ/R – the standard deviation to the rate of return ratio or a maximum for R/σ). We introduce the modified variability coefficient as a formula:

$$Wz_i(t) = \frac{\sigma_{pi}}{E(R_i(t))} \quad (1)$$

where i – company numbers equivalent to the portfolio numbers (1).

The modification consists of taking σ_{pi} as the standard deviation of the entire portfolio for the i^{th} company (the Sharpe's model is applied) and $E(R_i(t))$ – the expected rate of return for the i^{th} company in the t^{th} period.

In this case, variance has the form $\sigma_{pi}^2 = \beta^2 \sigma_M^2 + \sigma_{ei}^2$. In the presented concept we will use the inverse of the variability coefficient $OWz_i(t)$.

The other model assumptions are: the criterion function is an estimated trend function and the companies are selected based on the values of the determination coefficient (while maintaining the significance of the trend model's structural parameters).

The optimization model for the ultimate stock portfolio is of the form:

$$\max \left(\sum_{i=1}^n tx_i \frac{1}{Wz_i} \right) \quad (2)$$

The boundary condition is the sum of stocks of the considered (selected) companies. $\sum_{i=1}^n tx_i = 1$ where n denotes the number of the companies included in the portfolio model undergoing optimization assuming additionally that the sum of the company stocks' portions in the portfolio respect $tx_i \in \langle 0, 1 \rangle$.

The optimization model solving process is divided into several steps.

First, companies are selected using a measure of reliability.¹ Statistically, the measure of reliability (an approximate value) can be expressed as:

$$\hat{R}(t) = \frac{\text{the number of products (the positive rates of return)}}{\text{the number of products in time } t = 0 \text{ (here understood as a sum of the initial rates of return in all observed periods)}}$$

According to the presented concept, the measure is:

$$\hat{R} = \frac{\text{the sum of all positive rates of return (\%)}}{\text{the sum of modules of the positive rates of return (\%)}}$$

The stock portfolio optimization model was solved with the dynamic programming method, using a specific example of observations (data) for companies listed at the stock exchange (see table 1).

¹ In classical terms, the reliability measure is given by Wiener's formula of the form $R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t) dt}$, where $\lambda(t)$ – the intensity of the observed „inadequacies" of the rate of return (a negative start).

The dynamic programming method

In the business world, we are frequently forced to make decisions when the means and resources are tight. The problem that we have to solve then concerns the rational allocation of what is available, i.e. we have to select an operational variant that will perform the best against the specific criterion. This is a typical area where the decisions to be made must be optimal in terms of the accepted criteria. In the decision-making processes concerning the stock market (they frequently accompany planning and the forecasting of actions) the dynamic programming algorithms may turn out to be useful.

Dynamic programming is a mathematical approach making use of the so-called Bellman's principle of optimality. This understanding of operational optimality has the property that irrespective of the initial state and of the initial decisions the successive decisions have to be optimal, because of the situation caused by the first decision. In a reverse situation, first the optimal values for the last state N are determined and then the process moves backwards to find an optimal solution to the state $N - 1$ (the last but one). Step by step, the process leads us back to the first stage. The applied operational procedure (the solution) arises from that principle (Bellman 1965).

A simple optimization model as prescribed by the dynamic programming convention is therefore of the form:

$$\max Z(w_1, w_2, \dots, w_n) = g(w_1) + g(w_2) + \dots + g(w_n) \quad (3)$$

under the constraints $w_1 + w_2 + \dots + w_n = k$ where $w_1, w_2, \dots, w_n$ are decision variables standing for the quantities of resources that can be allocated to carrying out particular tasks and $g(w_1), g(w_2), \dots, g(w_n)$ are the profit functions for the resources invested in the tasks.

The portfolio optimization concept utilising the dynamic programming method

Applying a dynamic programming approach enhanced by reliability analysis that uses the trends in the selected stocks' rates of return that occur across the available set of observations (for several listed companies) may be rational. According to equation (3), this decision-making problem requires determining the optimal distribution of k resources among n projects, so as to maximise the expected effect of an action (a financial result, production output, firm's value, etc.).

Table 1

Rate of return

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	Expected
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AMC	6.11	1.40	0.47	3.32	6.86	-3.16	-27.55	-10.00	-9.82	3.64	-2.87
ELE	-59.13	73.22	34.69	-3.12	9.09	-13.33	-11.76	-23.68	-27.66	3.33	-1.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRE	1.56	9.52	0.88	12.39	6.06	-13.99	7.55	-14.29	-15.18	-0.78	-0.63
KLR	-1.56	10.26	9.71	0.63	17.20	23.85	-7.07	20.75	4.17	9.94	8.79
MCI	4.70	3.10	-1.02	6.47	-1.85	-7.25	1.55	-15.88	10.00	2.06	0.19
NET	12.50	-2.04	-10.00	-5.45	5.17	16.36	0.00	-2.17	4.26	6.67	2.53
PKO	4.18	2.56	8.42	-3.16	0.28	6.70	-9.28	7.95	10.12	3.31	3.11
SKA	2.98	4.44	-1.43	3.87	6.96	7.48	6.38	-13.64	-2.00	-9.02	0.60
TFM	2.70	22.78	-6.24	2.93	0.00	3.72	-0.72	6.95	9.79	-1.43	4.05
WST	6.67	-3.93	-3.09	6.67	-6.43	-8.72	-3.70	-1.19	-24.12	-2.13	-4.00
WIG	7.23	4.09	2.95	5.24	-19.60	23.91	-4.51	6.99	3.82	6.67	3.68

Source: developed by the authors using data derived from the website www.rynek.owg.pl.

It is practical to choose the companies using the reliability coefficient ($\hat{R}(10)_i$). Because for the companies AMC, ELE, IRE and WST, the expected rates of return are negative, they will be omitted from reliability assessment. Ultimately, the reliability assessment procedure provided the following companies: KLR ($\hat{R}(10)_{KLR} = 0.9179$), TFM ($\hat{R}(10)_{TFM} = 0.8535$) and PKO ($\hat{R}(10)_{PKO} = 0.7777$).

At the next stage, according to the formula (1) the modified variability coefficients are constructed for the selected companies (using 10 monthly periods). Table 2 presents the standard deviations for the portfolio of selected company's stocks.

Table 2

Standard deviations for the portfolio

KLR	0,0996	TFM	0,0795	PKO	0,0592
-----	--------	-----	--------	-----	--------

Source: calculated by the authors.

The next stage boils down to calculating the converse of the modified variability coefficients $OWz_i(t)$. Finally we can calculate the trend function as:

$$F_{OWz_{KLR}}(t) = -9,4806t^3 + 15,5224t^2 + 3,1905t - 0,5179$$

$$F_{OWz_{TFM}}(t) = 20,9866t^3 - 35,4604t^2 + 21,3486t - 0,8738$$

$$F_{OWz_{PKO}}(t) = 23,9733t^3 - 36,0019t^2 + 18,4307t - 0,8994$$

The estimated models have good estimation quality ($R^2 > 85\%$ and significant the structural parameters estimated by means of t-Student statistics)

Asymmetry coefficients in the stock portfolio optimization processes

The procedures used to construct a financial instrument (mainly stocks) portfolio usually assume that the rates of return have the normal distribution. However, we are usually uncertain whether the given distribution is really normal.² It can show an asymmetry that is important for the portfolio optimization processes. It is vital for the investor to know what direction asymmetry may take (i.e. the deviation from the model). The right-sided asymmetry is more favourable as it offers a stronger probability of earning a higher rate of return than average. We can calculate the asymmetry using the formula:

$$A_i = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \bar{x})^3}{\sigma_{pi}} \quad (4)$$

where: n – the number of the (monthly) observations of the rates of return (in our case there are 10 of them), x_j – j -th – the monthly rate of return for the stocks in the i -th portfolio ($i = \text{KLR, TFM, PKO}$), $\bar{x}$ – the average monthly rate of return, σ_{pi} – the standard deviation of the portfolio's rate of return. The standard deviations are determined using the Sharpe's approach. The coefficient A_i is calculated for the particular selected companies. $A_{KLR} = -0.001$. This result indicates a slightly left-sided asymmetry. For the other companies, the results are as follows: $A_{TFM} = 1.519$ and $A_{PKO} = 0.130$. Both the coefficients show right-sided asymmetries (for TFM it is even high). Finally, the calculated coefficients are introduced to the estimated functions $F_{Owz_i}(t)$ as the product:

$$F_{Owz_i}^*(t) = F_{Owz_i}(t) \times (1 + A_i) \quad (5)$$

The next step is to recalculate the trend function values for the chosen companies taking into account its asymmetry.

Generally, the dynamic programming method has a combinatory form, because all resources have to be distributed among the three companies (in accordance to the values of function $F_{Owz_i}^*(t)$).

Let us introduce the following notations: $F_{1,2}(t_x)$ – the yield for the optimal distribution of resources among companies 1 and 2; $F_{1,2,3}(t_x)$ – the yield for the optimal distribution of resources among companies 1, 2 and 3.

The algorithm for a solution involving the dynamic programming method. At the first step we calculate $F_{1,2}(t_x)$ for $t_x \in \langle 0,1 \rangle$. At the second stage of the optimization process, the optimal $F_{1,2,3}(t_x)$ values are being looked for. Hence, for $F_{1,2,3}(t_x) = \max(F_{1,2}(t_x) + F_3(1 - t_x)$:

The optimization results (i.e. of maximising the measure of performance $F_{Owz_i}^*(t)$) are presented in table 3.

² In order to determine whether a distribution is normal the measures of concentration K are calculated. For $K = 0$ the distribution is normal (for $K \neq 0$ it is convex). Then the asymmetry coefficient should be calculated.

Table 3

Optimisation results

Distribution of „resources”	Yield per resources allocated to the companies $F_{1,2,3}(t_x)$	Optimal strategy of allocating resources to the companies	
		KLR and TFM	KLR, TFM, PKO
0.0	0.0	0.0; 0.0	0.0; 0.0; 0.0
0.1	2.337	0; 0.1	0; 0.1; 0
0.2	5.407	0; 0.2	0; 0.2; 0
0.3	7.323	0; 0.3	0; 0.3; 0
0.4	8.405	0; 0.4	0; 0.4; 0
0.5	8.968	0; 0.5	0; 0.5; 0
0.6	9.331	0; 0.6	0; 0.6; 0
0.7	9.983	0.3; 0.4	0; 0.6; 0.1
0.8	11.092	0.5; 0.3	0; 0.5; 0.3
0.9	12.255	0.6; 0.3	0; 0.9; 0
1.0	15.122	0; 1.0	0; 1.0; 0

Source: calculated by the authors.

The maximal yield, in terms of the values of the measures $F_{Owz_i}^*(t)$, is obtained for the following structure of the companies' shares in the portfolio: the KLR's share should be zero (0.0), TFM's should be one (1.0), and for PKO also zero (0.0). For such distribution the portfolio's expected rate of return will be obtained:

$$R_p = R_{TFM} = 4.05\%$$

To estimate portfolio risk we use a measure of the form $F_{Owz_i}^*(t)$. Therefore, the optimal value of the indicator will be: $F_{Owz_i}^*(t) = \frac{4.05}{0.0795}(1 + 1.519) = 128.33$. Ultimately, the original indicator of quality (before transformation in the optimization process), i.e. the variability coefficient, will have the value $Wz = 0.779\%$.³

However, the optimization process has to go on if we want to account for short sales.⁴ Then we need to determine the maximal value of the combinations $F_{Owz_i}^*(t) \times (1 + A_i)$ for $T_x > 1$ for KLR, TFM and PKO. At the same time, $\min(\sigma_{pi})$ has to be estimated.

³ This value of the standard deviation was obtained by optimising the portfolio according to the investment portfolio optimization concept presented in the article. The TFM value is lower than the predicted values, because it expresses the probability that the forecast $R_{p(TFM)}$ will be true (this results from the value of the distribution asymmetry of the rate of return for TFM).

⁴ The problem was discussed in J. Tymiński (ed.), *Decyzje nowoczesnego inwestowania. Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym*, (in print).

A different procedure is applied to identify minimal risk and more precisely the MVP (the minimum variance portfolio). It uses formulas for defining the weights for the portfolio stocks (e.g. PKO and TFM):

$$w_1 = (\delta_2^2 - \delta_1 \delta_2 \xi_{1,2}) / (\delta_1^2 + \delta_2^2 - 2\delta_1 \delta_2 \xi_{1,2}) \quad (6)$$

where $\xi_{1,2}$ denotes the correlation coefficients.

In this procedure, the stock with the lowest value of the measure $OW_z(t)(1 + A)$ is selected. This is the PKO stock whose rate of return is 3.11% and the standard deviation is $\delta_{PKO} = 1.672\%$. Therefore, for the TFM and PKO stocks, we have:

- the rates of return: 4.05% and 3.11%, respectively;
- the standard deviations: 0.779% and 1.672%, respectively;
- the correlation coefficients: $\xi_{TFM, PKO} = 0.149$.

The values of the relation indicate that the minimal risk portfolio is offered by the non-negative companies' shares in the portfolio. Substituting the values calculated above into the relation (6), we have: $w_{PKO} = 0.136$ and $w_{TFM} = 0.864$

The ultimate composition of the minimal risk portfolio is as follows:

$$\begin{aligned} R_p^* &= 0.864 \times 4.05\% + 0.136 \times 3.11\% = 3.92\% \\ \delta_p^* &= 0.864 \times 0.779\% + 0.136 \times 1.672\% = 0.90\% \end{aligned}$$

Although the optimization procedure alone, as proposed in the article, produces a portfolio with short sales, it does not guarantee (with the exception of formulas 6) that a minimal risk portfolio will be created. On the other hand, a portfolio optimization procedure using the traditional approach allows assembling a minimal risk portfolio, but it does not ensure a fail-safe choice of stocks for the portfolio, which may stir some doubts about its durability, even in the medium-range forecast (e.g. a two-year forecast).

Conclusion

The proposed concept of optimising an investment portfolio builds on dynamic programming and (at the first stage, when the portfolio stocks are being selected) on some elements of reliability theory. Besides, the concept provides also the options of introducing short sales and of composing a minimal risk portfolio. Another advantage of using the cumulated values of the modified variability coefficients' trend functions is that the approach takes account of the measures' time trends (in the short or even medium-range forecasts) in the optimised investment portfolio.

Using reliability theory to decide on the financial instruments to be included in a portfolio makes the optimized portfolio "more durable". This aspect is important for investors who want their portfolios to be profitable in possibly long periods of time.

References

- Bella R.: *Adaptacyjne procesy sterowania*, PWN, Warsaw 1965.
- Haugen R.: *Teoria nowoczesnego inwestowania*, WIG-Press, Warsaw 1996.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe*, PWN, Warsaw 1998.
- Tarczyński W.: *Rynki kapitałowe. Metody ilościowe*, Placet, Warsaw 1997.
- Tymiński J., Zawiaślak R.: *Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
- Tymiński J., Zawiaślak R.: *Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problemie optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

dr inż. Rafał Zawiaślak
Politechnika Łódzka
Instytut Automatyki

mgr Michał Tymiński
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Summary

The article discusses a concept of optimizing an investment portfolio by means of a dynamic programming method, taking into account a short sale option and building a minimum risk portfolio. The process for effective selection of financial instruments makes use of the elements of reliability theory. This enables obtaining higher „durability” of forecasts of the utilised elements of the optimized portfolio. Discussions concerning the presented concept are enhanced by a practical example (derived from the capital market). In the last part of the article, the results provided by the proposed method were used for building a minimum risk portfolio.

Wycena instrumentów finansowych

Valuation of financial instruments

KRZYSZTOF KONTEK

LOTTERY VALUATION USING THE RELATIVE UTILITY (ASPIRATION) FUNCTION

Introduction

1.1. Lottery valuation is one of the fundamental problems of examining decision making under conditions of risk and uncertainty. The earliest method, based on the expected value of the lottery, was replaced during the first half of the 18th century by Bernoulli (1738) and Cramer (1728), who adopted the concept of outcome utility. This approach was vindicated by the Expected Utility (EU) Theory of von Neumann and Morgenstern (1944), who derived a method of lottery valuation from a few axiomatic assumptions regarding the rationality of the decisions people make. An increasing number of psychological experiments since then, however, have pointed to the irrationality of human decision making, where “irrationality” was understood to mean any deviation from the axioms underlying EU Theory. The concept of probability weighting, allowing to explain certain experimental results, led to the development of Prospect Theory (Kahneman, Tversky, 1979) and its Cumulative version (Tversky, Kahneman, 1992). This resulted in even more elaborate methods of calculating the hypothetical lottery value.

However, Kontek (2009) demonstrated that the same experimental data used to derive Cumulative Prospect Theory (CPT) can lead to a completely different solution, one which resembles the utility function hypothesized by Markowitz (1952A). This meant that the concept of probability weighting was no longer needed to explain the experimental results. Kontek named the resulting curve “the aspiration function”, because human aspirations well explain risk aversion and risk seeking during decision making. The resulting curve may be used to value lotteries, which is the main topic of the present paper. However, the term “aspiration function” is used interchangeably with “relative utility function” in this paper. The latter is used even more often as it is more apposite in the context of the historical discussion on valuing lotteries.

1.2. The present paper discusses lotteries with discrete and continuous outcome distributions and with positive, negative and mixed outcomes. Certainty equivalents are determined using the relative utility function and can serve to compare lotteries without establishing their hypothetical values. Despite the appellation “relative utility function” the concept of utility is not actually introduced here as the function is expressed in terms of

probability.¹ The entire discourse on lottery valuations is thus reduced to a discourse on the basis of classical probability theory. Moreover, the obtained solutions resemble the valuation method of Expected Utility Theory and do not use the probability weighting function – a key element of Prospect Theory. The paper discusses several classical problems, including the Common Ratio Problem, the Allais paradox and symmetrical bets, and presents solutions thereto using the relative utility function. It is shown that this method allows certainty equivalents to be analytically determined, even in more complex cases of outcomes with continuous distribution.

1.3. This paper is organized as follows. Point 2 defines some basic concepts and presents historical valuation theories. Point 3 outlines Prospect Theory and its Cumulative version. Point 4 discusses the relative utility (aspiration) function. Point 5 derives the method for calculating certainty equivalents for discrete outcomes. Point 6 is completely devoted to analyzing the Common Ratio Problem and the Allais paradox and presents a solution using the relative utility function. Point 7 discusses the determination of certainty equivalents for negative and mixed lotteries. Point 8 is dedicated to analyzing symmetrical bets. It is shown that the solution obtained by using the relative utility function predicts the experimental results much better than does the solution provided by CPT. Point 9 discusses the calculation of certainty equivalents in the case of continuous outcome distribution and presents several examples of more complex cases. Point 10 extends the results to mixed lotteries. Point 11 lays the foundations for Relative Utility Theory – a new theory of decision making under conditions of risk. Point 12 summarizes the results of the paper.

Basic Definitions and Expected Utility Theorem

2.1. Let us assume that a set of outcomes X partitions the possible states of the world into mutually exclusive events. Let us then define a vector of lottery outcomes $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ such that $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$, and a vector of associated lottery probabilities $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ such that $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, where p_i is the probability of outcome x_i . A lottery y is therefore defined as a pair of vectors $y = \{x, p\}$. Additionally, let us define a set Y of lotteries y_i , where the number of outcomes n is in general different for each lottery. Using the above notation a certainty equivalent can be represented as $\{\{CE\}, \{1\}\}$. The expected value of a lottery can be determined similarly to any random event:

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i p_i = x \cdot p \quad (1)$$

Function (1) expresses the sum of the components as the scalar product of the outcome and probability vectors, which is a handy form for both notation and performing calculations.

¹ Of fulfilling aspirations, achieving full satisfaction, reaching full success, or assuring the maximum subjective value of any event etc.

2.2. The expected value of a lottery with a continuous outcome distribution is determined by the formula:

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xP(x)dx \quad (2)$$

where $P(x)$ is the probability density function of the lottery outcomes. The first part of this paper discusses discrete outcomes. The results are later generalized to cover continuous distributions.

2.3. One of the problems encountered when calculating expected values is that an infinite sum does not converge for every series. The St. Petersburg paradox is a case in point. The solution put forward by Bernoulli in 1738 used logarithms of the outcomes instead of the outcomes themselves. The logarithms of the outcomes were an estimate of their utility to a human being and enabled a lottery value to be finite². A similar solution was obtained 10 years earlier by Cramer, only he adopted a quadratic utility function. Therefore, assuming there exists a certain utility function U , let us determine an outcome utility vector $u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, where $u_i = U(x_i)$, which enables calculation of the lottery value V as:

$$V(y) = \sum_{i=1}^n U(x_i)p_i = \sum_{i=1}^n u_i p_i = u \cdot p \quad (3)$$

Neither Bernoulli nor Cramer ever considered a question of rationality when presenting their solutions. However this method of valuing lotteries was later vindicated by von Neumann and Morgenstern (1944) when their Expected Utility Theory derived identical solution from axioms which assumed that people made rational decisions.

2.4. The foregoing arguments against expected value and in favor of the expected utility approach are frequently encountered in the literature on the subject. However, the requirement that the best choice is sought by using the expected utility form (3) can be presented from a different angle. Markowitz (1959B) provided a convincing argument when analyzing portfolio selection: *An investor who sought only to maximize the expected return would never prefer a diversified portfolio. If one security had greater expected return than any other, the investor would place all his funds in this security. ... Thus if we consider diversification a sound principle of investment, we must reject the objective of simply maximizing the expected return.* It is undeniably true that outcome distribution is an important consideration for any decision maker. People most often try to avoid volatility but it also happens they seek it out. This means that the expected value of outcomes is an insufficient basis for rational decision making (however “rational” may be defined here).

2.5. The rational decision maker therefore has two options available. The first is to compile a list of criteria for consideration, expected value and variance being possible examples. This may arise from the simple assumption that the outcome distribution is normal and can therefore be described by these two parameters. However, outcome distribution

² Of course it does not happen in all cases.

need not be normal in the general case. In order to avoid this pitfall, the rational decision maker could include additional distribution criteria (such as the third and fourth distribution moments of skewness and kurtosis) or adopt other measures, such as Value at Risk (VaR) to help find the best choice. This shows an alternative way of lottery valuation and/or setting up preferences between them, without using the utility concept.

However, at a certain point while drawing up criteria lists, the rational decision maker will hit upon another way of proceeding. The obvious conclusion would be that the most general approach is to assign a value reflecting his or her *degree* of preference to each outcome. These values would plot a curve traditionally known as a utility function. A utility function is thus the most general way of describing people's preferences regarding lottery outcomes. It follows that applying Equation (3) should thus lead to the most rational decision, provided that the utility function correctly describes the rationality of the decision maker.

2.6. The utility function may be the most general solution but this does not necessarily mean that it is the most convenient to use. However, knowing it or merely assuming its shape may lead to a much simpler way of proceeding. Markowitz (1952b, 1959) proves that if a utility function can be approximated by a quadratic function, then the maximum expected utility for any outcome distribution can be found out by only taking the expected value and the variance into consideration. This is the assumption underlying the Markowitz Portfolio Theory (1952b, 1959) which coincides with considerations of the same mean and variance resulting from the assumption of normal outcome distribution, basically without knowledge of the utility function.

Prospect/Cumulative Prospect Theory

3.1. Despite several theoretical arguments presented in section 2 which support the Expected Utility approach, many experiment results pointed out the irrationality of human behavior. It is important to note that irrationality was here understood to mean any discrepancy between the decisions that were made and the axioms of EU. One example was the Allais paradox (1952), which did not satisfy the independence axiom. This deviation could be explained by people having a nonlinear perception of probabilities, which led to the concept of probability weighting presented by Edwards (1961). Handa (1977) proposed a solution symmetrical to Function (3):

$$V(y) = \sum_{i=1}^n x_i W(p_i) = \sum_{i=1}^n x_i w_i = x \cdot w \quad (4)$$

where $W(p)$ is the probability weighting function such that $W(0) = 0$, $w_i = W(p_i)$ are the weights assigned to specific probabilities, and w is a vector of weighted probabilities $w = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$.

3.2. Kahneman and Tversky (1979) combined the approaches described by Functions (3) and (4) supra in their Prospect Theory to derive:

$$V(y) = \sum_{i=1}^n U(x_i)W(p_i) = \sum_{i=1}^n u_i w_i = u \cdot w \quad (5)$$

Incorporating the concept of probability weighting into Prospect Theory is subject to a major caveat. This idea, which helped explain the Allais paradox, and some of the experiments conducted by Kahneman and Tversky, coincided with theories stating that people perceive probabilities in a subjective way (Subjective Expected Utility Theory, Savage, 1954). This led to the commonly accepted view that decision weights and the probability weighting function have a profound psychological justification. This is, however, not the case. Subjective probabilities are mathematically indistinguishable from classical definitions of probability and express degrees of belief in situations when exact probabilities are *unknown*. In the Allais paradox (and the other experiments discussed), per contra, the probabilities are *known* exactly. As people have never been observed to perceive *known* probabilities in a distorted way, Prospect Theory states: “decision weights are not probabilities, they do not obey the probability axioms and they should not be interpreted as measures of degree or belief” (Kahneman, Tversky, 1979). Prospect Theory thus assumes that people distort probabilities (even known ones) when making decisions without, however, offering any psychological explanation as to how this is possible. Nor has any mechanism ever been posited to explain why this probability transformation effect only manifests itself at the moment a decision is made.

Prospect Theory thus describes (rather than explains) the experimental results by means of an artificial concept whose basis is more mathematical than psychological.³ It is interesting to note that Kahneman and Tversky clearly distinguished *overestimation* (often encountered when assessing the probability of rare events) from *overweighting*, the latter being a mere *feature* of decision weights. Despite this, *overweighting* is commonly treated as a “psychological” explanation of people’s behavior.

3.3. The concept of probability weighting leads anyhow to another serious problem concerning stochastic dominance. This problem boils down to the paradox that an outcome of x_p , having a probability of p_p , and the same outcome, when broken into k components, each having a probability of p_p/k give different contributions to the calculated lottery value. This makes the value of a lottery dependent on how it is represented. As an example, let us take an outcome of \$100 with a probability of 0.5 broken down into 5 outcomes of \$100 with probability 0.1 each. Assuming the overweighting of small probabilities postulated by Prospect Theory, the five outcomes calculated separately give a greater lottery value than when these outcomes are treated as a single lottery component. To put it another way, a lottery represented by 5 components would dominate over the same lottery represented by one component, which is a nonsensical result.

³ This can be seen even more clearly in the case of Cumulative Prospect Theory whose axiomatization is based on complex topological models using Choquet integrals (Refer point 3.4. and 3.5. for CPT).

Prospect Theory assumes that problems like this can be avoided with the assistance of mental operations carried out during the editing phase of decision making, i.e. before the proper lottery valuation. More specifically, the *Combination* operations merge the components of the same outcome into a single component with a combined probability. Additionally, as a result of *Simplification* operations, values of outcomes and probabilities are rounded, which in case of their similarity can lead to further combinations of lottery components. Finally, in order to preempt further dispute and dispel all doubt concerning division of components, Prospect Theory assumes that the weighting function is discontinuous for probabilities approaching 0 and 1. This means that it is not possible to determine weights for events which are almost impossible or almost certain. This method of “editing out” the potential difficulties, however, did not eliminate other problems, such as the sum of probability weights not equaling 1. This means that they cannot be treated as probabilistic measures, which obviously complicates the axiomatization of the theory (Wakker, 1989, Tversky, Kahneman 1992).

3.4. A solution to these problems was proposed by Quiggin in 1982. Quiggin, in his Rank-Dependent Expected Utility Theory (which he called Anticipated Utility Theory) assumed that the probability weighting function does not relate to individual probabilities, but to their cumulative values. This approach can be presented as follows. A probability vector $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ is ordered by the ranking of outcomes x_i (e.g. $x_1 > x_2 > \dots > x_n$). A cumulative probability vector $cp = \{cp_1, cp_2, cp_3, \dots, cp_n\} = \{p_1, p_1 + p_2, p_1 + p_2 + p_3, \dots, 1\}$ is then introduced. Next, by applying the probability weighting function W , a weighted cumulative probability vector $w = \{w_1, w_2, \dots, 1\}$ is obtained where $w_i = W(cp_i)$. Finally, a vector of weighted cumulative probability increments is defined such that $\Delta w = \{\Delta w_1, \Delta w_2, \dots, \Delta w_n\} = \{w_1, w_2 - w_1, w_3 - w_2, \dots, 1 - w_{n-1}\}$. This is now used to calculate the lottery value:

$$V(y) = \sum_{i=1}^n U(x_i) \Delta \left(W \left(\sum_{k=1}^i p_k \right) \right) = \sum_{i=1}^n U(x_i) \Delta (W(cp_i)) = \sum_{i=1}^n U(x_i) \Delta (w_i) = \sum_{i=1}^n u_i \Delta w_i = u \cdot \Delta w \quad (6)$$

It is obvious that the lottery value obtained using the proposed methodology depends on the order of the components in the x and p vectors. This is because the cumulative probability vector and any subsequent results depend on how the outcomes are ranked. Some serious objections may be raised, even leaving aside the complexity of the methodology. Why do the x and p vectors have to be ordered at all? And, if they do have to be ordered, why choose any particular order over any other?

3.5. Despite not having given a convincing answer to that question, the procedure proposed by Quiggin was adopted virtually unchanged by Cumulative Prospect Theory introduced by Tversky and Kahneman in 1992. It should be noted that it is not necessary to go through the cumulative probabilities phase for lotteries with two outcomes, according to CPT. This is a corollary of the following relationships: if $p = \{p_1, 1 - p_1\}$ then $cp = \{p_1, 1\}$, and therefore $w = \{w_1, 1\}$ and $\Delta w = \{w_1, 1 - w_1\}$. It turns out that the weight of the main outcome probability $w_1 = W(p_1)$ is all that is required to calculate the lottery value. This is

even more visible in the case of a lottery with a single prize (with the second outcome of 0). Equation (6) then simplifies to:

$$V(y) = u \cdot \Delta w = u_1 w_1 \quad (7)$$

This means that CPT simplifies to the original theory from 1979 for a lottery with two outcomes. Apart from introducing the methodology described above, Cumulative Prospect Theory, on the basis of experimental data, determined the shape of the utility function $U(x)$ (which the theory calls the value function):

$$U(x) = \lambda |x|^\alpha \quad (8)$$

and the probability weighting function $W(p)$:

$$W(p) = \frac{p^\gamma}{(p^\gamma + (1-p)^\gamma)^{1/\gamma}} \quad (9)$$

where $\lambda = 1$ and $\gamma = 0.61$ for positive prospects, and $\lambda = -2.25$ i $\delta = 0.69$ for negative prospects (δ replaces γ in Formula (9) used for losses), whereas $\alpha = 0.88$ is valid for both positive and negative prospects.

3.6. Cumulative Prospect Theory compares lotteries by using their values V , as described by Function (6). Such a comparison, however, can be also made on the basis of their certainty equivalents, although this would require however further calculations. Transforming in turn yields:

$$V(y) = V(CE) = U(CE) \quad W(1) = U(CE) \quad (10)$$

and applying Function (8) gives:

$$CE = \left(\frac{V(y)}{\lambda} \right)^{1/\alpha} \quad (11)$$

where the lottery value $V(y)$ is taken from Function (6).

Relative Utility (Aspiration) Function

4.1. By analyzing the same data used to derive Cumulative Prospect Theory, Kontek (2009) came up with a completely different solution (Fig. 1, left), one whose shape resembled the utility function proposed by Markowitz in his 1952 paper “The Utility of Wealth” (Fig. 1, right). The obtained curve, which Kontek called the aspiration function, explains the results of the experiments conducted by Kahneman and Tversky without using a probability weighting function. The function is expressed in terms of probability (of fulfilling aspirations, achieving full satisfaction, reaching full success, or assuring the maximum subjective value of any event etc.). This way the concept of aspiration offers an elegant explanation of risk-seeking and risk-aversion attitudes when making decisions under conditions of risk. The terms “aspiration function” and “relative utility function” are used interchangeably in

this paper, the latter being justified by virtue of its historical association with lottery valuation research.

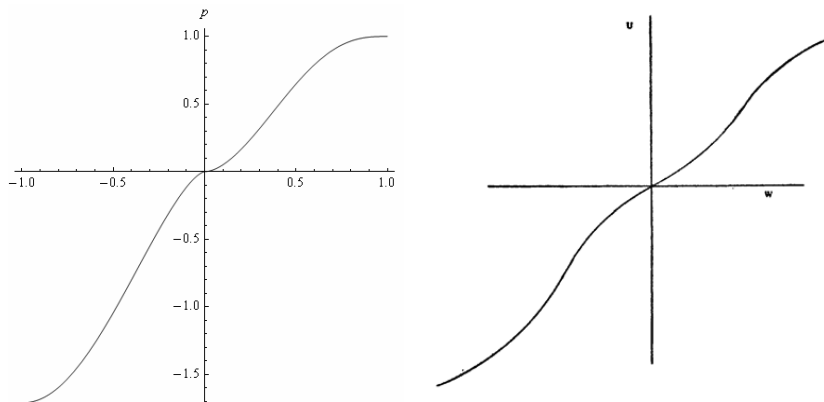


Fig. 1. Relative utility (aspiration) function $p = Q(r)$ (Left); Utility function as presented in the Markowitz hypothesis (1952A) (Right).

Depending on the x scale, the relative utility function can be determined as $p = Q(r)$, where r is the relative certainty equivalent or $p = U(s)$, where s is the normalized logarithm of r ⁴. Considering the relative certainty equivalent (instead of its absolute value) stems from the process of focusing attention (Kontek, 2009a) resulting in relative notion of wealth changes (Kontek, 2009b). The transposition (shift) of x by the risk free component A , defined as the outcome with the lowest absolute value⁵, has to be taken into account when determining the value of variable r . This shift results from the process of mental adaptation (Kontek, 2009a) and from operations carried out during the Editing phase, which concept was introduced by Prospect Theory. Thus:

$$r = \frac{CE - A}{P - A} \quad (12)$$

where CE is the certainty equivalent and P is the maximum outcome of the lottery. A corollary of the above relationship is that r assumes values from the range $[0, 1]$, even in the case of lotteries with a risk free component. For $A = 0$, Function (12) reduces to:

$$r = CE / P \quad (13)$$

Solving (12), the certainty equivalent value CE of a lottery can be determined as:

$$CE = A + r(P - A) \quad (14)$$

⁴ More precisely, $s = \frac{\ln(1+r)}{\ln(2)}$. This way, for a value of r in the range $[0, 1]$, s takes its values from the same range.

⁵ For example, the risk free component A in a lottery expressed as $\{\{50, 150\}, \{1 - p, p\}\}$ is 50.

which, for $A = 0$, simplifies to:

$$CE = rP \quad (15)$$

4.2. Kontek (2009) provides separate approximations of $p = Q(r)$ for positive and negative prospects using the cumulative Beta distribution function:

$$p = Q(r) = I_r(\alpha, \beta) \quad (16)$$

where I_r is the regularized incomplete beta function, and whose inverse relationship may be also given:

$$r = Q^{-1}(p) = I_p^{-1}(\alpha, \beta) \quad (17)$$

where I_r^{-1} is the inverse regularized incomplete beta function. The approximation parameters are⁶ $\alpha^+ = 2.028$ and $\beta^+ = 2.827$ for positive prospects and $\alpha^- = 1.604$ and $\beta^- = 2.091$ for negative prospects. The constant $\lambda = -1.71$ scales both positive and negative prospects similarly to Prospect Theory (cf Function (8)).

4.3. An approximation of both parts of the relative utility function can be also given using the cumulative Kumaraswamy distribution function:

$$p = Q(r) = 1 - (1 - r^\alpha)^\beta \quad (18)$$

This function has several advantages. Firstly, it gives a better $p = U(s)$ approximation than does the cumulative Beta distribution function (Kontek, 2009a). Secondly, the inverse function can be obtained analytically:

$$r = Q^{-1}(p) = [1 - (1 - p)^{1/\beta}]^{1/\alpha} \quad (19)$$

The approximation parameters are $\alpha^+ = 1.761$ and $\beta^+ = 2.993$ for positive prospects and $\alpha^- = 1.497$ and $\beta^- = 2.151$ for negative prospects. The scaling constant λ (cf Function (8)) equals -1.71 . As is shown later in this paper, the Kumaraswamy approximation expressed by Functions (18) and (19) is more useful for discrete outcomes, whereas the Beta approximation expressed by Functions (16) and (17) gives simpler solutions for continuous outcome distributions.

Calculation of Certainty Equivalent for Discrete Outcomes

5.1. The methods presented in Points 2 and 3 assumed that lotteries are compared on the basis of their “values”. However, this line of reasoning is not completely intuitive as the unit of “value” is not strictly defined (utils?). The present method takes a different approach

⁶ The parameters presented here differ slightly from those provided by Kontek (2009a). This is because they were obtained using a modified method based on approximating the inverse function $r = Q^{-1}(p)$, rather than $p = Q(r)$. This method happens to be more stable, especially for data sets larger than those provided in Kahneman and Tversky’s article (1992).

in that it uses certainty equivalents instead of hypothetical values to compare lotteries. More importantly, the concept of lottery value (utility) is not even considered⁷.

The certainty equivalent CE of a two-outcome lottery is determined directly from Functions (19) or (17) and then Function (14), because the relative certainty equivalent r transforms directly to probability p (and vice versa) (Refer Fig. 1, Left).

The procedure is slightly more involved for lotteries with more than two outcomes. The lottery is replaced by an equivalent, single-prize lottery with an equivalent probability p_E of winning that one prize. The procedure then continues as in the former case.

5.2. This result will be derived more formally later in this paper. For now, a simple example which illustrates the method by calculating the expected value of the lottery will be given. Let us assume a lottery offers $x_1 = \$100$ with a probability of $p_1 = 0.5$, $x_2 = \$60$ with a probability of $p_2 = 0.3$ and $x_3 = \$0$ with a probability $p_3 = 0.2$. The expected value of the lottery can be obtained directly from Function (1):

$$EX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 = 0.5 \times 100 + 0.3 \times 60 + 0.2 \times 0 = 68 \quad (20)$$

This lottery will now be replaced by an equivalent, single-prize lottery. Let the outcomes \$100, \$60 and \$0 be the expected values of other independent lotteries with a single prize of \$100. It can easily be seen that the probabilities of winning the given outcomes are $p_1' = 100\%$, $p_2' = 60\%$ and $p_3' = 0\%$ respectively. Because the lotteries are independent, the joint probability of winning the main prize of \$100 is:

$$p = p_1 p_1' + p_2 p_2' + p_3 p_3' = 0.5 \times 1.0 + 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.0 = 0.68 \quad (21)$$

The three-outcome lottery can therefore be replaced by an equivalent lottery with a major (and sole) prize of \$100 and a 68% probability of winning it. The expected value of the equivalent lottery is thus:

$$EX = 0.68 \times 100 = 68 \quad (22)$$

which (not surprisingly) is exactly the same as of that the lottery under consideration in Function (20).

5.3. Let us return to certainty equivalent considerations and analyze the above example in a more general way. Let us assume that those outcomes which are members of the set X are non-negative and that the set of relative outcomes R consists of real numbers in the range $[0, 1]$. Let us define an outcome vector $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ such that $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ and a corresponding relative outcome vector $r = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ such that $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$. The relationship between the outcome vector x and the relative outcome vector r is analogous to Function (12):

$$r = (x - A) / (P - A) \quad (23)$$

⁷ We do, however, use the “relative utility” term. This will be explained later.

where $A = \text{Min}(x)$ is the risk free component of the lottery and $P = \text{Max}(x)$ is its maximum outcome. The relationship described by Function (23) ensures that there is at least one relative outcome r_i equal to 1 and at least one relative outcome equal to 0.⁸ Let us finally define a vector of lottery probabilities $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ such that $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, where p_i is the probability of relative outcome r_i . The normalized lottery under consideration is therefore defined by the vector $\{r, p\}$.

Let the relative outcomes r_i be the certainty equivalents of other independent lotteries with a single prize expressed in relative terms as 1 and with probabilities of winning it of p_i' . These lotteries will be called primary lotteries⁹ and the probabilities p_i' the primary probabilities of the lottery under consideration. The primary lotteries described as $\{\{0, 1\}, \{1 - p_i', p_i'\}\}$ are therefore equivalent to $\{\{r_i\}, \{1\}\}$. The primary probabilities can be easily obtained because $p_i' = Q(r_i)$ what allows the primary probability vector $p' = \{p_1', p_2', \dots, p_n'\}$ to be determined. Assuming the primary lotteries are independent, the joint probability of winning the main prize is given similarly to (21) by:

$$p_E = \sum_{i=1}^n p_i p_i' = p \cdot p' \quad (24)$$

It should be clear from the above that the lottery $\{\{0, 1\}, \{1 - p_E, p_E\}\}$ having only two outcomes 0 and 1 is equivalent to the lottery $\{r, p\}$ having outcomes r in the range $[0, 1]$. This is why the probability p_E is called the equivalent probability of the lottery considered. Taking into account the definition of the primary probability vector p' stated in the former paragraph the function (24) can alternatively be presented as:

$$p_E = \sum_{i=1}^n p_i Q(r_i) \quad (25)$$

which (quite surprisingly) resembles the manner in which Expected Utility Theory determines the lottery value. This explains the introduction of the term “relative utility function” for the curve $p = Q(r)$, despite the fact that the concept of utility is not required for the solution. This also demonstrates that the “relative utility” is expressed in terms of probability. This means that all further considerations can proceed on the basis of classical probability theory without introducing any additional concepts.

Having obtained the equivalent probability p_E from Function (25), the relative equivalent CE_r of the lottery can be obtained by applying Functions (17) or (19):

$$CE_r = Q^{-1}(p_E) = Q^{-1}(p \cdot p') = Q^{-1}\left(\sum_{i=1}^n p_i p_i'\right) = Q^{-1}\left(\sum_{i=1}^n p_i Q(r_i)\right) \quad (26)$$

⁸ Which outcomes these are, however, is irrelevant because the order of calculations is unimportant in the method herein presented (in contrast with CPT). It is also irrelevant how many relative outcomes take value of 0, 1 or of any other value in the range $[0, 1]$. This additionally distinguishes the present methodology from CPT.

⁹ Like primary elections.

Consequently, and analogously to Function (14), the certainty equivalent, expressed as a real, rather than a relative, value can be calculated as:

$$CE = A + CE_r(P - A) \quad (27)$$

which is the final result of the methodology introduced here.

5.4. Let us now analyze the issue of stochastic dominance, discussed in Point 3.3., which was a source of severe problems for the original Prospect Theory. To recapitulate, it was this issue that led to the concept of the probability weighting function for cumulative probabilities adopted by Tversky and Kahneman (1992) in their Cumulative Prospect Theory. As will be demonstrated, this problem does not arise in our methodology. Let us assume that one of the relative outcomes of r_i , which has a probability of p_i is presented as k outcomes of r_i , each having a probability of p_i/k . For simplification, let this outcome be r_n , the last. Applying Function (25) gives:

$$p_E = \sum_{i=1}^{n-1} p_i Q(r_i) + \sum_{j=1}^k \frac{p_n}{k} Q(r_n) = \sum_{i=1}^{n-1} p_i Q(r_i) + p_n Q(r_n) \sum_{j=1}^k \frac{1}{k} = \sum_{i=1}^{n-1} p_i Q(r_i) + p_n Q(r_n) = \sum_{i=1}^n p_i Q(r_i) \quad (28)$$

The above reasoning can obviously be generalized to all r_i . This means that the way in which a lottery is represented has no impact on its equivalent probability p_E , and consequently, its certainty equivalent CE .

5.5. This conclusion should be apparent, once we consider that the methodology is based on classical probability calculus and neither adopts any weighting of probabilities nor sums their values. As can be seen from Functions (24)–(26), the calculations can be performed whatever the order of outcomes (i.e. unlike CPT, it is not necessary to rank outcomes by value). Similarly, it is not necessary to derive the cumulative probability distribution function, perform non-linear transformations thereon and return to increments of weights. As a result, the value of a lottery does not depend on how it is represented and no “tricks” are required to get around this problem. Saying it using other words, as our methodology does not introduce any artificial concepts it does not require any special solutions in order to resolve arisen difficulties.

The obtained result has another important feature. The form of Functions (25) and (26) strongly resembles the method of lottery valuation postulated by Expected Utility Theory. The difference is that there is a relative utility function Q instead of a utility function U . Additionally, the methodology herein presented requires no probability weighting function to calculate certainty equivalents of lotteries. This method therefore signals a complete departure from Prospect Theory and a return to the classical approach.

Common Ratio Problem and Allais Paradox

6.1. Two applications of the methodology introduced above are demonstrated in this section. First we will consider one of the classical problems illustrating the irrationality of

human decision making, viz. the Common Ratio Problem. The “Prospect Theory” paper presented this as follows:

Problem 1: Choose between

A: 4,000 with a probability of .80 or B: 3,000 with certainty
0 with a probability of .20

Problem 2: Choose between

C: 4,000 with a probability of .20 or D: 3,000 with a probability of .25
0 with a probability of .80 0 with a probability of .75

Experimental results show that most people choose option B in Problem 1 and option C in Problem 2. Expected Utility Theory, per contra, predicts that people would choose either A and C or B and D, as the probabilities in the second pair of choices differ by a common ratio factor of 4 comparing with the first pair. This problem is, however, not difficult to explain using the methodology presented. Using (19) and (14) the certainty equivalent of lottery A is equal 2431, which is a lower value than 3000 and therefore option B is preferred. The certainty equivalent of option C and D are 897 and 772 respectively, meaning option C should be preferred. As presented both choices are predicted accordingly to the experimental results.

6.2. The second classical problem is the Allais Paradox, which is presented by Prospect Theory in the following way:

Problem 3: Choose between

A: 2,500 with a probability of .33, B: 2,400 with a probability of 1
2,400 with a probability of .66
0 with a probability of .01

Problem 4: Choose between

C: 2,500 with a probability of .33 D: 2,400 with a probability of .34
0 with a probability of .67 0 with a probability of .66

Experimental results consistently reveal that most people choose option B in Problem 1 and option C in Problem 2. Expected Utility Theory, per contra, predicts that people would choose either A and C or B and D. We will offer a solution based on the relative utility function in the next part of this section. This will then be compared with the CPT solution.

6.3. Somewhat unusually, we begin by analyzing options C and D, noticing that the stated preference of C over D is not in the least surprising. The expected values of options C and D are 825 and 816 respectively. Thus, even on the grounds of classical considerations, option C is a better choice than D and this is confirmed experimentally. Calculating certainty equivalents leads to the same conclusion. Because options C and D are single-prize lotteries, their certainty equivalents can be obtained directly from Functions (19) and (15). These are $CE_C = 2500 Q^{-1}(0.33) = 768.4$ for option C, and $CE_D = 2400 Q^{-1}(0.34) = 752.2$ for option D. The certainty equivalent of option C is greater than of option D by a value of 16.2, so it is a better choice on the grounds of behavioral considerations as well.

The situation looks different when considering the choice between options A and B. The expected value of option A (2409) is slightly greater than that of option B (2400). Classical probability theory would therefore predict a preference for A. An additional “rational” argument for A is that options A and B arise by adding the same component (2400, 0.66) to both C and D. So, if C is a better choice than D, then A should be a better choice than B. This, however, is contradicted by the experimental results. This anomaly can be explained by assuming that the 1% probability of winning nothing in option A revises its certainty equivalent substantially downward, making it a much less attractive choice than the expected value calculation would have it appear.

The calculations confirming this assumption are as follows. The outcome vector $x = \{2500, 2400, 0\}$ ¹⁰ in option A is replaced by a relative outcome vector $r = \{1, 0.960, 0\}$ for which a primary probability vector $p' = \{1, 0.9997, 0\}$ can be obtained. The lottery probability vector is $p = \{0.33, 0.66, 0.01\}$, so the equivalent probability is $p_E = p.p' = 0.990$. The relative certainty equivalent is therefore $CE_r = 0.871$ and the certainty equivalent is $CE = 2176.9$, which is significantly lower than the expected value of 2409 previously calculated. Option B has a certainty equivalent of 2400 and is therefore preferred despite its lower expected value. The Allais paradox is solved.

6.4. The solution provided in point 6.2. will now be compared with the CPT solution. Once again, we start with an analysis of options C and D whose values can be calculated without transforming probabilities to a cumulative form. Applying Function (7), option C has a value of $V(C) = 2500^{0.88} W(0.33) = 326.7$, and option D has a value of $V(D) = 2400^{0.88} W(0.34) = 320.1$. This indicates a preference for C over D, but because the unit of value of V is undefined, the comparison is not completely satisfactory¹¹. The following operations have to be performed before options A and B can be compared. For a ranked outcome vector $x = \{2500, 2400, 0\}$ ¹² and an outcome value vector $u = \{977.7, 943.2, 0\}$, a lottery probability vector $p = \{0.33, 0.66, 0.01\}$ can be defined, along with its cumulative representation $cp = \{0.33, 0.99, 1\}$. A weighted cumulative probability vector $w = \{0.334, 0.912, 1\}$ is then calculated, based on which a vector of increments of weighted cumulative probabilities $\Delta w = \{0.334, 0.577, 0.088\}$ can be obtained. The value of option A is $V(A) = u.\Delta w = 871.3$. The value of option B has to be calculated despite the fact that it gives a certain outcome. The value of option B is $V(B) = 2400^{0.88} = 943.2$. Option B is therefore preferable to option A¹³.

¹⁰ The order of outcomes is irrelevant here.

¹¹ It is hard to state what a difference of 6.6 in value exactly means. Comparing certainty equivalents would obviously be more intuitive, but some further steps had to be taken. Using (11) we obtain $CE_C = 719.6$ and $CE_D = 703.0$, which values are significantly lower than those obtained using the relative utility function. However, the difference between both equivalents is 16.6 in favor of option C (which is actually very close to the 16.2 obtained with the relative utility function). This confirms the advantage of option C over option D.

¹² Outcomes have to be ranked by value.

¹³ Once again the difference of 71.9 in value does not explain much. But as before, options can be compared by their certainty equivalents. The certainty equivalent $CE_A = 2193.1$ for option A is lower than the

6.5. This analysis of the Common Ratio Problem and the Allais paradox shows that calculating certainty equivalents using the relative utility function leads to similar conclusions as CPT, but more importantly it leads to full conformance with the decisions stated in experiments. Quite clearly, using certainty equivalents to compare lotteries is more natural and intuitive than using hypothetical lottery “values”. More natural and intuitive is likewise the method of achieving the final result using the relative utility function¹⁴.

Calculating Certainty Equivalents for Negative and Mixed Lotteries

7.1. The process of deriving solutions for negative lotteries is analogous to that for positive ones (refer Point 5.3.), the only difference being the negative values of the outcomes. The risk free component shall therefore be defined as $A = \text{Max}(x)$, and the maximum outcome (in absolute terms) as $P = \text{Min}(x)$. As the numerator and denominator in Function (23) are both negative, the variable r is positive, which leads to exactly the same solutions presented in Functions (24)–(27). The relative utility function Q simply needs to be parameterized for losses when calculating certainty equivalents for negative lotteries (see 4.2 and 4.3).

7.2. Once a method for calculating positive and negative lotteries has been devised, a generalized solution for mixed lotteries can easily be obtained. The only thing that needs to be added is a coefficient λ to scale gains and losses. Analogously to (8) we can state:

$$p = \lambda Q(r) \quad (29)$$

where λ is the scaling constant whose value is -1.71 for losses and 1.0 for gains. The function $Q(r)$ function takes the form $Q^-(r)$ for losses and $Q^+(r)$ for gains, with the respective parameterization given in section 4.2. The certainty equivalent can therefore be obtained using the following expression:

$$CE_r = Q^{-1} \left(\lambda \sum_{j=1}^m p_j Q^-(r_j) + \sum_{i=1}^n p_i Q^+(r_i) \right) \quad (30)$$

where the subscripts $j \dots m$ apply to losses and $i \dots n$ to gains. The choice of either $Q^+(r)$ or $Q^-(r)$ as the inverse function depends on the sign of the result in parentheses.

Fair/Unfair Symmetric Bet

8.1. The “Prospect Theory” paper (Kahneman, Tversky, 1979) refers to research conducted by Williams (1966), who stated that the subjects he examined were indifferent be-

2400 for option B. This confirms the fact that B is a better choice than A but illustrates the preference in a more intuitive way.

¹⁴ If somebody has doubts regarding this statement then he/she should give a simple explanation why the value of $\Delta w_2 = 0.577$ instead of probability $p_2 = 0.66$ is used for lottery valuation in CPT and why Δw would be different if the same probability was assigned to another outcome.

tween prospects $(100, 0.65; -100, 0.35)$ and (0) . This problem was not resolved in the paper describing Prospect Theory.

8.2. Let us find a general solution to the problem of which conditions have to be met for lottery $\{-x, x\}$, $\{1-p, p\}$ to be equivalent to lottery $\{0\}$, $\{1\}$. The relative utility function can solve this instantly. The following relationship must hold:

$$-\lambda (1-p) Q(1) = pQ^+(1) \quad (31)$$

hence

$$-\lambda (1-p) = p \quad (32)$$

or (remember that $\lambda = -1.71$)

$$p = \frac{\lambda}{\lambda - 1} = 0.63 \quad (33)$$

which is close to the probability of 0.65 that Williams obtained experimentally. Furthermore, this solution is independent of outcome x .

8.3. Let us now find a similar solution using Prospect Theory. The following relationship must hold:

$$-\lambda x^\alpha W^-(1-p) = x^\alpha W^+(p) \quad (34)$$

which leads to:

$$-\lambda \frac{(1-p)^\delta}{\left((1-p)^\delta + p^\delta\right)^{\frac{1}{\delta}}} = \frac{p^\gamma}{\left(p^\gamma + (1-p)^\gamma\right)^{\frac{1}{\gamma}}} \quad (35)$$

This result of Function (35) is likewise independent of outcome x , but can only be solved numerically. Substituting the CPT parameters (refer Point 3.5.) gives $p = 0.79$, which differs significantly from the experimental value to which Prospect Theory referred.

8.4. The solution achieved using the relative utility function is not only simpler but, first of all, predicts the experimental results much better than does the solution provided by CPT.

Calculating Certainty Equivalents for Outcomes with Continuous Distribution

9.1. The results obtained for discrete outcomes can now be easily generalized to cover continuous distributions. Analogously to Function (26), the relative certainty equivalent CE_r is given by the formula:

$$CE_r = Q^{-1} \left(\int_0^1 P(r) Q(r) dr \right) \quad (36)$$

where $P(r)$ is the density distribution function of variable r over the range $[0,1]$.

9.2. The certainty equivalent for the uniform distribution $P(r) = 1$ over the range $[0,1]$ can be found with the aid of Function (36). The equivalent probability is given by:

$$p_E = \int_0^1 \left(1 - (1 - r^\alpha)^\beta\right) dr = 1 - \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma\left(\beta + \frac{1}{\alpha} + 1\right)} \quad (37)$$

where Γ is a Gamma function. The certainty equivalent can now be computed from:

$$CE_r = Q^{-1}(p_E) = \left(1 - \left(\frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma\left(\beta + \frac{1}{\alpha} + 1\right)}\right)^{1/\beta}\right)^{1/\alpha} \quad (38)$$

The result for positive lotteries is:

$$CE_r^+ = Q^{-1}(0.582) = 0.458 \quad (39)$$

and the result for negative lotteries is:

$$CE_r^- = Q^{-1}(0.566) = 0.469 \quad (40)$$

These results show that the certainty equivalent of a lottery with evenly distributed outcomes is located somewhere halfway between the certainty equivalent (~ 0.41) and the expected value (0.5) of a discrete lottery $\{\{0, 1\}, \{0.5, 0.5\}\}$.

9.3. One obvious downside to Function (38) is its relative complexity.¹⁵ This may mean that the Kumaraswamy approximation is not best suited to analyzing continuous distributions. The situation brightens up considerably once a cumulative Beta distribution function is used to approximate the relative utility function. Calculating the equivalent probability for a uniform distribution of outcomes in this case leads to the simple result:

$$p_E = \int_0^1 I_r(\alpha, \beta) dr = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \quad (41)$$

The relative certainty equivalent is therefore given by:

$$CE_r = Q^{-1}(p_{CE}) = I_{\frac{\beta}{\alpha + \beta}}^{-1}(\alpha, \beta) \quad (42)$$

This gives the following equivalents for positive and negative lotteries respectively:

$$CE_r^+ = Q^{-1}(0.582) = 0.455 \quad (43)$$

¹⁵ □owever it is still an analytical solution. The probability weighting function in the form presented either by Kahneman and Tversky or elic does not have a closed-forms integral in the range $[0, 1]$. This makes it virtually impossible to achieve any analytical solutions with prospect Theory.

$$CE_r^- = Q^{-1}(0.566) = 0.467 \quad (44)$$

Not too surprisingly, the equivalent probabilities obtained are exactly the same as those in Functions (39) and (40), although the relative certainty equivalents differ slightly.

9.4. The above approximation can be used to analyze a much more complex case, viz. an outcome distribution r described by a Beta distribution BD with parameters γ and δ :

$$P(r) = BD(\gamma, \delta, r) = \frac{r^{\gamma-1}(1-r)^{\delta-1}}{B(\gamma, \delta)} \quad (45)$$

where B is the Beta function. The equivalent probability is then given by:

$$\begin{aligned} p_E &= \int_0^1 BD(\gamma, \delta, r) I_r(\alpha, \beta) dr = \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta) \Gamma(\alpha + \gamma) \Gamma(\gamma + \delta)}{\Gamma(\beta) \Gamma(\gamma)} {}_3\tilde{F}_2(\alpha, 1 - \beta, \alpha + \gamma; \alpha + 1, \alpha + \gamma + \delta; 1) \end{aligned} \quad (46)$$

where ${}_3\tilde{F}_2(a, b, c; d, e; f)$ is a regularized hypergeometric function. It can be verified that Function (46) simplifies to Function (41) for a Beta distribution with $\gamma = 1$ and $\delta = 1$, i.e. for an uniform outcome distribution.

Figure 2 shows examples of single-mode outcome distributions presented on the same graph together with the relative utility function, the outcome distribution mean, and the resulting equivalent probability and relative certainty equivalent values. This type of presentation is made possible by the relative utility function and the outcome distribution both being in the range $[0, 1]$ and both being expressed in terms of probability. Additionally, both the outcome distribution mean and relative certainty equivalent are expressed as the fractions of the main prize of the lottery while the equivalent probability is expressed in terms of the probability of winning it. This indicates that the methodology introduced has a highly unified and integrated approach to problem solving.

A Beta distribution with parameters γ and δ less than 1 has an interesting shape which allows the certainty equivalents for quasi-discrete outcomes to be examined. Fig. 3 shows cases where most of the outcomes are close to 0 (left), close to the main prize (right) and evenly divided between the two (center).

These results can be compared with discrete lotteries. The center diagram in Fig. 3, for example, resembles a lottery $\{\{0, 1\}, \{0.5, 0.5\}\}$ and its certainty equivalent (0.408) is practically identical to that of a discrete lottery (0.406).

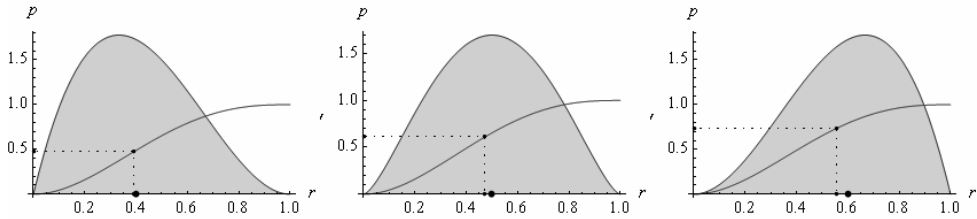


Fig. 2. Examples of Beta distributions (shaded) for $\gamma = 2$ and $\delta = 3$ (left), $\gamma = 2.5$ and $\delta = 2.5$ (center), and $\gamma = 3$ and $\delta = 2$ (right). The corresponding distribution means 0.4, 0.5 and 0.6 are shown as large dots on the r axis. The S-shaped curve is the aspiration / relative utility function. The calculated relative certainty equivalents (CE_r) 0.391, 0.473 and 0.556 for equivalent probabilities (p_E) 0.476, 0.612 and 0.736 respectively are shown as small dots on the r and p axes.

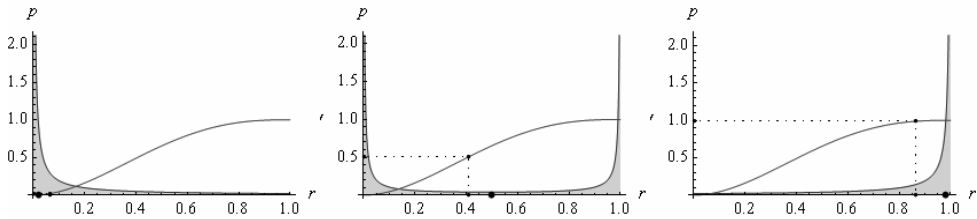


Fig. 3. Examples of Beta distributions (shaded) r for $\gamma = 0.02$ and $\delta = 1$ (left), $\gamma = 0.02$ and $\delta = 0.02$ (center), and $\gamma = 1$ and $\delta = 0.02$ (right). The corresponding distribution means 0.0196, 0.5 and 0.9804 are shown as large dots on the r axis. The S-shaped curve is the aspiration / relative utility function. The calculated relative certainty equivalents (CE_r) 0.066, 0.408 and 0.865 for equivalent probabilities (p_E) 0.020, 0.504 and 0.988 respectively are shown as small dots on the r and p axes.

9.5. Solution (46) may now be extended to cover the more complex case of lottery outcomes being described by a mix of Beta distributions:¹⁶

$$P(r) = \sum_{i=1}^n a_i BD_i(\gamma_i, \delta_i, r) \quad (47)$$

where BD_i are consecutive Beta distributions with a_i as their weights, each in the range $[0, 1]$ and all fulfilling $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, which create a vector of weights $a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. The property of additivity stated during derivation of the equivalent probability p_E formula (Refer 25) results in:

$$p_E = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n a_i BD_i(\gamma_i, \delta_i, r) \right) I_r(\alpha, \beta) dr = \sum_{i=1}^n a_i \int_0^1 BD_i(\gamma_i, \delta_i, r) I_r(\alpha, \beta) dr = \sum_{i=1}^n a_i p_{ei} = a \cdot p_e \quad (48)$$

¹⁶ We talk here about a shape described by a linear combination of Beta distributions. We do not have in mind a mixture of random variables having Beta distribution which would result a different shape.

where each individual equivalent probability p_{ei} is calculated by applying Function (46) and all p_{ei} form a vector $p_e = \{p_{e1}, p_{e2} \dots p_{en}\}$. The result (48) shows that the equivalent probability p_E of an outcome distribution which can be described by a mix of Beta distributions is the mean value of their individual equivalent probabilities. Fig. 4 shows several (rather random) examples of mixed Beta distributions together with their resulting certainty equivalent values.

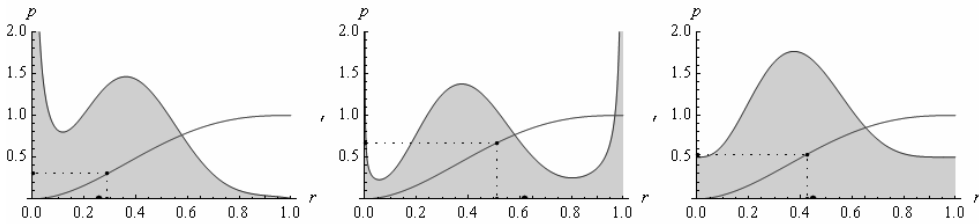


Fig. 4. Examples of relative outcome r distributions described as a mix of Beta distributions. A Beta distribution with parameters $\gamma_1 = 4$ and $\delta_1 = 6$ is evenly mixed with another Beta distribution of $\gamma_2 = 0.2$ and $\delta_2 = 1.5$ (left), $\gamma_2 = 0.5$ and $\delta_2 = 0.1$ (center), and $\gamma_2 = 1$ and $\delta_2 = 1$ (right). The corresponding distribution means 0.259, 0.617 and 0.450 are presented as large dots on the r axis. The S-shaped curve is the aspiration / relative utility function. The relative certainty equivalents (CE_r) 0.290, 0.512 and 0.426 calculated for equivalent probabilities p_E of 0.302, 0.673 and 0.532 respectively are shown as small dots on the r and p axes.

9.6. Important to note the result (48) is of a very general nature, as it may concern a mix of discrete, continuous and both discrete and continuous outcome distributions, including those which are not Beta ones. This conclusions together with the examples illustrated in Fig. 4 show that the approach introduced in this section is extremely universal and enables analytical solutions to be found, even for extremely complex cases of outcomes.

Calculating Certainty Equivalents for Mixed Lotteries with Continuous Outcome Distributions

10.1. Calculating certainty equivalents for a mixed lottery is analogous to Function (30):

$$CE_r = Q^{-1} \left(\lambda \int_0^1 P(r) Q^-(r) dr + \int_0^1 P(r) Q^+(r) dr \right) \quad (49)$$

where the integrals for positive and negative lotteries are calculated separately.

10.2. Let us calculate the certainty equivalent for a lottery with an uniform outcome distribution in the range $[-100, 100]$. Applying Function (41) gives:

$$p_E = \frac{\lambda}{2} \frac{\beta^-}{\alpha^- + \beta^-} + \frac{1}{2} \frac{\beta^+}{\alpha^+ + \beta^+} = -0.193 \quad (50)$$

Because the value obtained is negative, an inverse function Q^{-1} with parameters for losses¹⁷ has to be used and the argument needs to be set to $p_E/\lambda = 0.113$ (and not $p_E^!$):

$$CE_r = I_{\frac{p_E}{\lambda}}^{-1}(\alpha^-, \beta^-) = 0.145 \quad (51)$$

The certainty equivalent is therefore $CE = -100 CE_r = -14.5$. Solving this problem using Prospect Theory is a task best left to the most ardent proponents of that theory.¹⁸

Relative Utility Theory

11.1. The material presented so far lays the foundations for Relative Utility Theory – a new theory of decision making under conditions of risk. This claim is made on the basis of the derivation of a generic method for calculating certainty equivalents of multi-outcome lotteries. The solutions presented in this paper apply to lotteries with positive, negative and mixed outcomes as well as to those with discrete and continuous outcome distributions. Moreover, parameterizations have been provided that enable the theory to be put to use in practical applications, as is evidenced by the solutions to several (some of them hitherto intractable) problems that were presented in this paper. These include the Allais paradox – one of the most classical examples of how the Expected Utility Theory fails to predict or explain the experimental data.

11.2. The main distinguishing feature of the new theory lies in its performance of calculations on relative, rather than absolute, outcome values, which was the underlying assumption of the historical theories presented in Point 2 of this paper. The first departure from such an approach was made by Prospect Theory, which utilized the idea of gains and losses around a reference point. This followed from the assumption that people adapt to their current level of wealth and that these adaptations can be described by certain mental operations performed during the Editing phase, i.e. before a lottery has been properly valued. It is however important to note that gains and losses were still represented as specific monetary outcomes, despite often being expressed in a relative form.¹⁹

The concept of a value function for gains and losses was, however, not sufficient to fully interpret other phenomena encountered in experiments on decision making under conditions of risk. This necessitated the inclusion of the concept of probability distortion. This was reflected by a probability weighting function, which thus became one of the key planks of Prospect Theory, especially its Cumulative version.

¹⁷ Interesting to note that instead of using the inverse regularized incomplete beta function in order to find Q^{-1} as in (51) one can always switch to the Kumaraswamy form (19), which might be easier to calculate.

¹⁸ Presenting the solution would take too much place here. Besides due to the approach complexity we are not quite sure about the result, which can, anyhow, be computed only numerically. We assume it is -24.1.

¹⁹ For example, people usually say “I made 10% on the stock market, but I lost 5% on property”, rather than giving specific monetary outcomes.

Prospect Theory however failed to cater for another, particularly important mental operation, viz. attention focus. Taking attention focus into account leads to some vital conclusions (Kontek, 2009a). First and foremost, every outcome of a lottery is perceived as being relative to a certain value on which attention is focused, usually the maximum outcome. This leads to a relative utility function determined for relative outcome values. For this reason, a transformation of absolute outcomes to relative ones, as effected by Function (23), is essential to the present theory. Another, extremely important implication of adopting attention focus process is a complete rejection of any probability weighting function to explain the experimental results.

11.3. The next crucial distinguishing feature of the theory is that the relative utility (aspiration) function is expressed in terms of probability. This means that multi-outcome lotteries can be analyzed as independent primary lotteries on the grounds of classical probability theory. The concept of utility does not even have to be introduced and the term “relative utility” merely serves to recall historical discourse on the subject.

11.4. The final distinguishing feature of the present theory is that it utilizes the certainty equivalents of lotteries, rather than their hypothetical values, to compare them. This seems a very intuitive and easy formula to accept, especially in view of the failure of the theories so far put forward to come up with a clear and convincing way of measuring utility.

11.5. The methodology presented in the paper thus leads to Relative Utility Theory, which replaces all the earlier theories on decision making under conditions of risk. This has the elegant form of Expected Utility Theory but answers the main questions raised by the various Non-Expected Utility theories.²⁰ All this is achieved without resorting to the concept of a probability weighting function. Understanding the Mental Transformations (Kontek, 2009a) carried out during the decision making process was essential to deriving the solution presented herein.

Abstract

This paper presented a method for valuing lotteries using the relative utility (aspiration) function. Lotteries with discrete and continuous outcomes were discussed, as were lotteries with positive, negative and mixed outcomes. Formulas for certainty equivalents resemble the form postulated by Expected Utility Theory. Despite not using the probability weighting function, solutions were obtained for several problems, including the Allais paradox, as well as for even more complex cases of outcome distributions described as a mix of Beta distributions. The material presented in the paper lays the foundations for Relative Utility Theory – a new theory of decision making under conditions of risk.

²⁰ For instance, the shape of the relative utility (aspiration) function fully explains the “fourfold pattern of risk attitudes” put forward by CPT (Kontek, 2009).

References

- Allais M. (1953): *Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école Américaine*. *Econometrica* 21, 503–546.
- Bernoulli D. (1738), translated by Dr. Lousie Sommer. (January 1954). *Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk*. *Econometrica* 22 (1): 22–36. doi:10.2307/1909829. <http://www.math.fau.edu/richman/Ideas/daniel.htm>.
- Cramer G. (1728): *A letter to Nicolas Bernoulli*, May 21, 1728, <http://www.cs.xu.edu/math/Sources/Montmort/stpetersburg.pdf>
- Edwards W. (1961): *Behavioral Decision Theory*. *Ann. Rev. Psych.*, 12, 473–479.
- Handa J. (1977): *Risk, Probabilities, and a New Theory of Cardinal Utility*. *Journal of Political Economy*, Vol. 85, No 1, 97–122.
- Kahneman D., Tversky A. (1979): *Prospect theory: An analysis of decisions under risk*. *Econometrica*, 47, 313–327.
- Kontek K. (2009a): *On Mental Transformations*. MPRA Paper <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16516/>, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1437722>.
- Kontek K. (2009b): *Absolute vs Relative Notion of Wealth Changes*. MPRA Paper <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17336/>, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1474229>.
- Kumaraswamy P. (1980): *A generalized probability density function for double-bounded random processes*. *Journal of Hydrology* 46: 79–88. doi:10.1016/0022-1694(80)90036-0.
- Markowitz H. (1952A): *The Utility of Wealth*. *Journal of Political Economy*, Vol. 60, 151–158.
- Markowitz H. (1952B): *Portfolio Selection*, *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Markowitz H. (1959): *Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investments*. John Wiley, New York.
- von Neumann J., Morgenstern O. (1944): *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press.
- Quiggin J. (1982): *A theory of anticipated utility*, *Journal of Economic Behavior and Organization* 3(4), 323–43.
- Prelec D. (1998): *The Probability Weighting Function*, *Econometrica*, 66:3 (May), 497–527.
- Savage L.J. (1954): *The Foundations of Statistics*, John Wiley and Sons, New York.
- Tversky A., Kahneman D. (1992): *Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty*, *Journal of Risk and Uncertainty*, vol. 5(4), October, 297–323.
- Wakker P. (1989): *Continuous subjective expected utility with non-additive probabilities*, *Journal of Mathematical Economics*, Elsevier, vol. 18(1), 1–27, February.
- Williams C.A. Jr. (1966): *Attitudes toward Speculative Risks as an Indicator of Attitudes toward Pure Risks*, *Journal of Risk and Insurance* 33(4), 577–586.

mgr inż. Krzysztof Kontek
Artal Investments sp. z o.o.

Summary

The paper presents a method for lottery valuation using the relative utility function, which resembles the utility curve proposed by Markowitz (1952a). The paper discusses lotteries with discrete and continuous outcome distributions as well as lotteries with positive, negative and mixed outcomes. The solution is similar to the Expected Utility Theory approach and does not use the probability weighting function. Solutions to several classical behavioral problems, including the Allais paradox, are presented, demonstrating that the method can be used for valuing lotteries even in more complex cases of outcomes described by a combination of Beta distributions.

BARBARA KUCHARCZYK

WYCENA DO WARTOŚCI GODZIWEJ – W PRAKTYCE POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO

Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczanie użytecznych informacji dla użytkowników sprawozdań finansowych. Informacja jest użyteczna wtedy, gdy jest zrozumiała, przydatna, wiarygodna i porównywalna. Wybór pomiędzy wartością godziwą a wartością historyczną, stosowaną do wyceny elementów sprawozdań finansowych, to w istocie wybór pomiędzy przydatnością a wiarygodnością informacji generowanej przez system rachunkowości.

Wartość godziwą w rachunkowości wprowadzono formalnie w 1993 r. w celu ułatwienia porównywalności sprawozdań finansowych oraz prezentowania w nich bardziej rzeczywistych wartości. Niestety, zamiast tego stała się ona bezprecedensową przyczyną spadków wartości niektórych elementów sprawozdań oraz wzrostu niestabilności, szczególnie wśród instytucji finansowych¹. Pogląd, że ceny rynkowe zapewniają najlepsze możliwe wskazanie wartości okazał się błędny. Wyniki badań gospodarczych prowadzonych od dziesięcioleci wykazały, że rynki są często niedoskonałe, nawet w czasach normalnej i stabilnej koniunktury gospodarczej, a tym bardziej niedoskonałe i niestabilne w okresach występowania efektów spekulacyjnych lub zbiorowej paniki, będących wynikiem różnic pomiędzy uczestnikami rynku ze względu na przekonania, zachowania i asymetrie informacyjne². Rachunkowość, jako narzędzie operacyjne, i wynikające z niej sprawozdanie finansowe nie są bowiem prawdą absolutną, nawet jeśli zaprezentowane w nich wnioski są ściśle związane z przyjętymi zasadami rachunkowości³.

Z definicji wartości godziwej można wysnuć wniosek, że w wielu przypadkach jest to kategoria abstrakcyjna, wynikająca z predykcji transakcji hipotetycznych. Oznacza to,

¹ P.J. Wallison: *Fair Value Accounting: A Critique*, July, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington 2008, D.C.

² N. Véron: *Fair Value Accounting Is the Wrong Scapegoat for This Crisis*, May, Accounting in Europe, Volume 5, Issue 2, 2008, s. 63–69.

³ A. Helin: *Jaka wartość godziwa w międzynarodowych standardach*, „Gazeta Prawna” 2006, nr 137.

że wartość godziwa, jako kategoria stosowana do wyceny składników aktywów i pasywów, obok wielu korzyści płynących z jej stosowania, generuje również problemy związane głównie z jej rzetelnym ustaleniem i wiarygodną interpretacją. Teorie księgowe są bowiem jak polityka i filozofia. Dyskutuje się nad nimi wiele lat, jednak bez właściwego wsparcia, która z nich jest poprawna w postaci logicznych dowodów i wywodów naukowych. Wartość godziwa w wielu przypadkach nigdy nie jest i nie może być wartością faktyczną, ponieważ nie można uznać za faktyczne czegoś, co jest efektem oszacowań i prognoz, wprowadzonym do rachunku wyników⁴.

Przegląd literatury

Dotychczasowe badania empiryczne dotyczące praktyki stosowania wartości godziwej, jako podstawy wyceny elementów sprawozdań finansowych oraz konsekwencji z tym związanych, prowadzone były głównie na danych pochodzących z gospodarki amerykańskiej⁵. Badania prowadzone w krajach transformacji systemowej podkreślają, że wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, sporządzanych zgodnie z MSR, może być niewystarczająca z powodu braku aktywnego rynku i szeroko rozpowszechnionej korupcji⁶. Z kolei badania przeprowadzone w Rosji i Czechach wykazały, że proces implementacji standardów międzynarodowych był przedsięwzięciem niezwykle skomplikowanym, wynikającym z braku odpowiednio przygotowanych specjalistów, ze stopnia złożoności niektórych standardów w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań krajowych oraz z konieczności ustalania wartości godziwej do wyceny elementów sprawozdań finansowych⁷.

Niektóre z przeprowadzonych badań opisują także doświadczenia z innych rozwiniętych gospodarek, między innymi: Niemiec⁸, Wielkiej Brytanii i Francji. W Polsce przeprowadzono dotychczas badania dotyczące różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF⁹, jednak problematyka związana z wartością godziwą nie była w nich poruszana.

⁴ A.J. Pollock: *Conceptual Problems with Fair Value*, July, Accounting Theory, American Enterprise Institute for Public Policy Research 2008.

⁵ *Fair Value Accounting and Financial Stability*, red. A. Enria, Occasional Paper Series, No. 13, European Central Bank 2004; M. Barth: *Fair Values and Financial Statement Volatility*, rozdział z opracowania pt. *Market Discipline: The Cross-Country and Cross-Industry Evidence*, MIT Press 2004.

⁶ Szerzej na ten temat: EBRD Economic Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 2000, London oraz P. Sucher, S. Bychkova, *Auditor Independence In Economies In Transition: a Study of Russia*, „European Accounting Review” 2000, nr 10.

⁷ P. Sucher, D. Alexander: *LAS: Issues of Country, Sector and Audit Firm Compliance in Emerging Economies*, Centre for Business Performance of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London 2002.

⁸ J. Gassen, K. Schwedler: *Attitudes towards Fair Value and Other Measurement. Concepts: An Evaluation of their Decision-usefulness*, April, The View of European Professional Investors and their Advisors, Berlin 2008.

⁹ M.in. D. Krzywdą, M. Schroeder: *An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations: Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004*, EAA, „Accounting in Europe” 2007, Vol. 1, No. 4.

Problematyka wartości godziwej w odniesieniu do sektora bankowego także nie była do-tychczas przedmiotem kompleksowych badań. Przeprowadzono jedynie ograniczone ba-dania w Stanach Zjednoczonych¹⁰, Wielkiej Brytanii¹¹ oraz Niemczech¹². Wnioski płynące z tych badań nie potwierdzają możliwości unieważniania, przez wycenę do wartości godziwej, metod wyceny opartych na zasadzie kosztu historycznego, jednak akcentują wyraźnie konieczność jej ograniczania.

Wyniki badań przeprowadzone w polskim sektorze bankowym stanowią w tej sytu-acji niewątpliwy wkład do dalszej dyskusji nad stosowaniem kategorii wartości godziwej. Powinny zatem zainteresować środowisko bankowe i skłonić je do zajęcia ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Bez właściwego wsparcia ze strony praktyków pytania dotyczące wartości godziwej pozostaną w dalszym ciągu pytaniami natury retorycznej, skłaniającymi jedynie do niekończących się i nieprzynoszących właściwych efektów rozważań i dyskusji teoretycznych.

Definicje pomiaru wartości godziwej w rachunkowości

Kategoria wartości godziwej pojawia się już w bardzo odległej historii, przejawiając się w myśli filozoficznej, religijnej i ekonomicznej jako kategoria godziwej ceny. Mówiąc o godziwych cenach podaje się jako przykłady: Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu oraz ekonomistów takich, jak: A. Smith, D. Ricardo czy K. Marks. Wspólną cechą tych myślicie-li była bowiem ekwiwalentność wymiany jako podstawa godziwej ceny¹³. We współczesnej literaturze przedmiotu najczęściej można spotkać się ze stwierdzeniami, że wartość godzi-wa to rzetelna wartość rynkowa lub po prostu wartość rynkowa, co wynika z tłumaczenia angielskiej definicji tego pojęcia (*fair value*), zawartej w amerykańskich *Statements of Fi-nancial Accounting Concepts (SFAC)*, czyli Założeniach Koncepcyjnych Rachunkowości Finansowej.

Rachunkowość postrzegana jest najczęściej jako system obserwacji, pomiaru i klasy-fikacji zdarzeń gospodarczych, który uogólnia informacje konieczne do zarządzania i kon-troli działalności gospodarczej. Szeroko pojęcie rachunkowości definiuje również M. Do-bija¹⁴, jako „przedsięwzięcie natury intelektualnej, którego złożoność można postrzegać wieloszczeblowo i hierarchicznie”.

¹⁰ J. Tschirhart, J. O'Brien, M. Moise, E. Yang: *Bank Commercial Loan Fair Value Practices, Finance and Economics Discussion Series. Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs*, June, Federal Reserve Board, Washington 2007, D.C.

¹¹ X. Freixas, D. Tsomocos: *Book vs. Fair Value Accounting in Banking, and Intertemporal Smoothing*, September, Said Business School, Oxford 2004, Discussion Papers.

¹² K. Burkhardt, R. Strausz: *The Effect of Fair vs. Book Value Accounting on Banks*, Department of Economics, Departmental Working Papers, No. 24, July, University of Berlin 2006.

¹³ M. Dobija: *Teoretyczne przesłanki wartości godziwej*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 32, SKwP 2006.

¹⁴ *Teoria rachunkowości w zarysie*, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krako-wie, Kraków 2005.

Znaczeniem pojęcia pomiaru zajmowali się od wielu stuleci matematycy, przyrodnicy, ekonomiści i prawnicy, starając się dopasować koncepcję pomiaru do własnych potrzeb. Jednostki miar były znane już w starożytności, jednakże do rozwoju ogólnej teorii pomiaru przyczynili się matematycy tacy, jak: K. Weierstrass, G. Cantor, G. Peano i E. Zermelo, jako twórcy nowoczesnych ścisłych metod matematycznych oraz teorii zbiorów i liczb¹⁵. Wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym stopniowo wzrastało zapotrzebowanie na możliwość ilościowego ujmowania zachodzących zjawisk. Dla samej teorii rachunkowości najbardziej istotny wydaje się system S.S. Stevensa, który zastosował podział pomiaru według różnych skal podstawowych, do których zaliczył: skalę nominalną, porządkową, interwałową i ilorazową¹⁶. Rachunkowość jest systemem posługującym się wszystkimi wymienionymi skalami pomiaru, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że opisywanie zdarzeń gospodarczych jest procesem wielowymiarowym.

Miary stosowane w rachunkowości powinny być zatem obiektywne i odzwierciedlać realizację przez jednostkę gospodarczą postawionych przed nią zadań. Y. Ijiri¹⁷ odwołuje się do dwóch rodzajów takich miar, określając je jako „twarde” i „miękkie”. Miarami „twardymi” nie da się, zdaniem autora, manipulować, zniekształcając je w zależności od sytuacji. Miary „miękkie” mogą być w różny sposób interpretowane. Zdaniem D. Dobija¹⁸ miary w rachunkowości powinny spełniać trzy podstawowe kryteria:

- pomiarowi powinny podlegać tylko możliwe do weryfikacji fakty,
- miary powinny być weryfikowalne (jasno określony proces pomiaru),
- liczba reguł pomiaru powinna być ograniczona.

Ponieważ rachunkowość jest bardzo ważnym fundamentem funkcjonowania jednostki gospodarczej, w tej sytuacji możliwość wpływania na wyniki pomiaru powinna być jak najbardziej ograniczona. Skoro jednak nie dysponujemy miarami obiektywnymi, w rachunkowości powinny być zastosowane miary „twarde”.

Twórcy standardów, zdając sobie sprawę z ograniczeń przypisanych do szacunków wartości godziwej, uszeregowali metody wyceny według kryterium wiarygodności w celu ograniczenia stosowanych podejść. W standardach nie znajdziemy wprawdzie wzorca przedstawiającego hierarchię metod wyceny właściwych dla określenia wartości godziwej, można jednak – na podstawie analizy zapisów MSR 39, 40 i 41 oraz MSSF 3 – wnioskować, że następstwo, czyli hierarchia podejść metodologicznych wycen, układa się następująco¹⁹:

- cena rynkowa notowana na aktywnym rynku,

¹⁵ S. Szejna: *Pomiar w rachunkowości*, [w:] *Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948–2008*, red. I. Sobańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Y. Ijiri: *Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurement*, „The Accounting Review” 1965, Vol. 40, January, s. 36–53.

¹⁸ D. Dobija: *Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003, s. 86.

¹⁹ W. Maj: *Godziwe wyceny*, „CFO Magazyn Finansistów” 2006, nr 1–2.

- cena rynkowa z ostatnio przeprowadzonych transakcji,
- ceny z transakcji rynkowych dotyczących podobnych pozycji,
- cenowe wyznaczniki branżowe oparte na notowaniach rynkowych,
- metody dochodowe,
- metody kosztowe.

Ustalenie wartości godziwej może być zatem dokonane poprzez:

- wycenę instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, a informacje o tej cenie są ogólnie dostępne i wiarygodne;
- zastosowanie właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, np. za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), w odniesieniu do kontraktów typu *forward* czy modelu Blacka-Scholesa dla opcji;
- oszacowanie ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nieróżniącego się istotnie podobnego instrumentu finansowego. W praktyce spółki korzystają z publicznie dostępnych kwotowań instrumentów pochodnych, dostępnych na rynkach regulowanych, takich jak kontrakty *futures* czy opcje giełdowe;
- wyceny sporządzone przy użyciu modeli dla instrumentów rynku pozagiełdowego (OTC), czyli sporządzone przez stronę transakcji (bank, broker) lub wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Na uwagę zasługuje niewątpliwie fakt, że zaletą wartości godziwej jest bardziej doskonały obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Wartość godziwa jest jednak często metodą bardzo kosztowną, a dodatkowo obarczoną subiektywizmem, co automatycznie uniemożliwia zakwalifikowanie tej miary do przytaczanej już miary „twardej”, zdefiniowanej przez Y. Iijri, na której powinny opierać się pomiary w rachunkowości.

Z kolei wycena według kosztu historycznego prezentuje rentowną logikę opartą na dynamicznej wizji korporacyjnego bytu. Ten byt powinien być rozważany jako całość i wycena wkładów kapitałowych. Nie powinno się brać pod uwagę rozwoju cen rynkowych. Koszt historyczny pozwala bowiem na oszacowanie dochodów netto, które są dystrybuowane i skutecznie kreowane przez firmy. Odniesienie się do wartości godziwej może doprowadzać w konsekwencji do próby wyceny poszczególnych wkładów kapitałowych, po to aby ocenić kontrybucję każdego wkładu w oderwaniu od dochodu, jaki generuje²⁰.

²⁰ V. Bignon, Y. Biondi, X. Ragot: *An Economic Analysis of fair Value: The Evolution of Accounting Principles in European Legislation*, Prisme 2004, No. 4, March, Cournot Centre for Economic Studies.

Metodyka przeprowadzonych badań

W celu uzyskania informacji na temat zakresu stosowania kategorii wartości godziwej w praktyce banków polskich przeprowadzono badania empiryczne, które posłużyły do uzyskania kontekstualnej informacji w zakresie:

- metod dokonywania wyceny aktywów banku,
- modeli używanych do szacowania wartości godziwej,
- stopnia subiektywizmu przypisanego do poszczególnych modeli,
- szacunków, jakie zastosowano w procesie dokonywania wycen,
- źródeł pochodzenia informacji wykorzystywanych w procesie wyceny,
- sposobów i częstotliwości weryfikacji zasadności stosowania określonej metodologii, prawidłowości jej stosowania, wiarygodności danych wykorzystanych przy wycenie,
- sposobu doboru stopy dyskontowej w przypadku stosowania metod dochodowych oraz zasad dokumentowania i uzasadniania dokonanej wyboru.

Głównym instrumentem badawczym i źródłem danych były zweryfikowane przez biegłych rewidentów i opublikowane sprawozdania finansowe banków polskich, obejmujące lata 2007 i 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Ich treść została poddana analizie jakościowej w celu ustalenia zakresu stosowania wartości godziwej do wyceny i ich prezentacji w poszczególnych elementach sprawozdań finansowych. Przeprowadzone zostały również badania ankietowe oraz wywiady mające na celu opisanie praktyki banków polskich w zakresie szacowania wartości godziwej, uzyskanie informacji o kosztach związanych z procesem wycen oraz ocenę adekwatności stosowanych przez jednostki modeli służących do ustalania wartości godziwej (głównie instrumentów finansowych). Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej próbie największych działających w Polsce banków zaliczanych do grupy banków komercyjnych.

Wyniki badań i ich analiza

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano pokaźny materiał empiryczny, którego część odnoszącą się do:

- przeciwwskazań do stosowania wartości godziwej oraz nakładów ponoszonych przez banki w celu uzyskania właściwych informacji niezbędnych w procesie wycen,
- wartości godziwej jako elementu kreatywnej księgowości,
- problematyki ryzyka kredytowego w wycenie transakcji pochodnych, zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

Przeciwwskazania do stosowania wartości godziwej

W obecnym świecie swobodny przepływ kapitałów, globalizacja rynków finansowych, pojawianie się nowych instrumentów i transakcji na rynkach finansowych nie mogą

dokonywać się w sposób dowolny dla danego kraju czy rejonu, ponieważ może to w konsekwencji doprowadzić do nadużyć finansowych, dezinformacji i niewłaściwych decyzji kapitałowych. Obecny kryzys finansowy dowodzi jednak ułomności istniejących standardów międzynarodowych regulujących obszar rachunkowości, a właściwym rozwiązaniem wydaje się potrzeba wyciągnięcia odpowiednich wniosków i na ich podstawie wprowadzenia modyfikacji, które zapobiegałyby w przyszłości takim niebezpieczeństwom. Kryzysu nie przezwyciężą doraźne i chaotyczne działania, a jedynie jasno sprecyzowane procedury, które mogą być zastosowane przez wszystkich uczestników rynków finansowych dotkniętych kryzysem²¹. Kryzys finansowy, jak również brak właściwych regulacji w zakresie stosowania kategorii wartości godziwej przyczyniają się do coraz szerszych dyskusji na temat zasadności stosowania tej kategorii w wycenie aktywów i zobowiązań finansowych. Stanowisko polskiego sektora bankowego na temat głównych przeciwwskazań do stosowania tej kategorii prezentuje wykres 1.



Wykres 1. Najważniejsze przeciwwskazania do stosowania wartości godziwej

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od wybranej do badania grupy banków.

²¹ A. Kamela-Sowińska: *Rachunkowość na zakręcie*, „Rachunkowość”, nr 5, SKwP, Warszawa 2007.

Biorące udział w badaniu banki jednogłośnie wskazały, że główne przeciwwskazanie do stosowania wartości godziwej stanowi fakt, iż wycena taka, szczególnie w obecnej sytuacji kryzysu finansowego, często nie jest adekwatna do realnej wartości wycenianego instrumentu. Dodatkowo banki akcentowały także duże trudności związane z pozyskaniem odpowiednich informacji niezbędnych w procesie wycen, brak odpowiednich specjalistów zajmujących się tego typu wycenami oraz duże koszty implementacji modeli i narzędzi niezbędnych do wyceny. Żaden z respondentów nie wskazał na kwestie związane z ewentualną możliwością manipulacji danymi finansowymi oraz kwestie zbyt dużego subiektywizmu ocen.

Nakłady finansowe powiązane z procesami i modelami wycen

W opublikowanym w 1998 roku raporcie Nobes, opierając się na przeprowadzonych badaniach literaturowych, dotyczących rachunkowości w krajach rozwijających się, wskazał najbardziej istotne kwestie wiążące się z możliwością implementacji przez te kraje Standardów Międzynarodowych. Jako jedno z najważniejszych ograniczeń wskazał brak odpowiednich specjalistów niezbędnych do interpretacji i zastosowania tych rozwiązań MSR, które wymagają podejmowania decyzji opartych na ocenach własnych oraz wiążą się z szerokim zastosowaniem danych pochodzących z rynku²². A zatem uogólniając, wskazał na brak specjalistów i odpowiednich praktyk w dziedzinie właściwego dokonywania wycen. W obecnej rzeczywistości pojawia się coraz więcej przypadków, kiedy jednostka nie może dokonać oszacowań wartości godziwej, które byłyby wystarczająco wiarygodne i sprawdzalne, jak również wzrasta liczba sytuacji, w których ustalenie wartości godziwej przekracza kompetencje pracowników jednostki, co wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów.

Kwestia kosztów ponoszonych przez banki polskie, powiązanych z procesami wycen, stanowiła jeden z elementów przeprowadzonego badania. Respondentów pytano o przybliżone nakłady finansowe ponoszone przez banki w związku z wykorzystaniem do wycen modeli zewnętrznych oraz pozyskiwaniem informacji niezbędnych dla modeli wewnętrznych. W obydwu analizowanych sytuacjach nie są to dla banków koszty znaczące, w większości przypadków nie przekraczają 100 tys. zł. Co ciekawe, koszty ponoszone w związku z wykorzystaniem modeli zewnętrznych są identyczne w stosunku do kosztów pozyskania informacji niezbędnych dla modeli własnych. Ostatecznie koszty modeli własnych będą jednak wyższe niż koszty modeli zewnętrznych, ponieważ w ich kalkulacji należy jeszcze uwzględnić koszty ich budowy oraz koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się opracowywaniem i obsługą takich modeli. Zawłaszcza że wybrana do badania grupa banków potwierdziła w 100%, iż zatrudnia specjalistów do budowy modeli i jest to bardzo kosztowne. Niestety, respondenci nie udzielili dodatkowych informacji na temat skali tych

²² C. Nobes: *Accounting in Developing Countries*, Certified Accountants Educational Trust for The Association of Chartered Certified Accountants, London 1998.

kosztów, zasłaniając się tajemnicą bankową. Z publikowanych informacji rynkowych można jednak wywnioskować, że przeciętny koszt wynagrodzenia osoby będącej specjalistą w tej dziedzinie wynosi około 15 do 20 tys. zł miesięcznie. W tej sytuacji koszty budowy własnych modeli wycen mogą być co najmniej dwukrotnie wyższe niż koszty ponoszone w związku z wykorzystaniem modeli zewnętrznych.

Wartość godziwa jako element manipulacji i kreatywnej księgowości

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Wikipedii **kreatywna księgowość** to termin, który pojawił się po wykryciu wielkich skandali finansowych w USA w 2002 roku. Nazywano tak przypadki ukrywania strat i przedstawiania w pozytywnym świetle wyników firmy w celu przyciągnięcia inwestorów. Z czasem kreatywną księgowością zaczęto określać wszelkie przypadki księgowania operacji finansowych jednostki sprzeczne z zasadami księgowania czy też ze stanem faktycznym. Najczęstszą praktyką w tym zakresie jest zawyżanie wyceny posiadanych zasobów. Istnieje wiele powodów, dla których firmy stosują kreatywną księgowość, najczęstszym z nich jest z reguły chęć zmniejszenia obciążeń podatkowych.

W związku z kryzysem, który dotknął światowy sektor finansowy, prezydent Francji Nicolas Sarkozy wraz z przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch postulowali zmianę dotyczącą zasad rachunkowości banków, która w przyszłości miałaby zapobiec podobnym kryzysom. Jako przyczyna złej sytuacji sektora bankowego wskazywana jest zasada wyceny oparta na informacjach rynkowych, czyli metoda *mark-to-market*, ponieważ znaczny spadek cen aktywów rynkowych kreuje bezpośrednio niekorzystny obraz sytuacji majątkowej przedstawionej w sprawozdaniach finansowych banków. Z taką opinią nie zgadzają się jednak eksperci w dziedzinie rachunkowości, między innymi: Aldona Kamela-Sowińska, Gertruda Świdorska czy Elżbieta Mączyńska²³. Z opiniami tymi nie zgadzają się również przedstawiciele polskiego sektora bankowego.

Zdecydowana większość banków wskazała, że wycena do wartości godziwej nie stanowi elementu kreatywnej księgowości i możliwości manipulacji informacjami finansowymi z uwagi na istnienie różnego typu elementów kontrolnych zapobiegających takim nieprawidłowościom. Jako uzasadnienie odpowiedzi „inne” banki wskazywały najczęściej ewentualną możliwość manipulacji w odniesieniu do wycen aktywów trudno zbywalnych. Ponadto w komentarzach banki jednoznacznie podawały, że wycena do wartości godziwej nie jest przyczyną kryzysu finansowego, a raczej jego miernikiem.

Połowa badanych banków oceniła jakość dotychczasowych czynności przeciwdziałających skutkom kryzysu finansowego jako złą, nieprzynoszącą zamierzonych efektów, jedynie 11% banków wskazało, że działania te są dobre i przynoszące oczekiwane efekty.

²³ A. Pokojka: *Kreatywna księgowość*, „Gazeta Prawna” 2008, *Podatki*, 13 października, s. 4.

Ryzyko kredytowe w metodologii wycen pochodnych instrumentów finansowych

Wszystkie instrumenty finansowe narażają nabywcę, który je posiada, na pewnego rodzaju ryzyko. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej rachunkowości jest więc ujęcie w zagadnieniach wyceny również ryzyka z tytułu posiadanych instrumentów i pełnej informacji o jego poziomie²⁴. Ryzyko zawarte w instrumentach finansowych powoduje, że w konsekwencji osiągane dochody lub realizowane straty mogą być różne od oczekiwanych. Określenie, czy na posiadaniu instrumentów finansowych podmiot zyskuje, czy traci, wymaga określenia rodzajów ryzyka i zaprezentowania potencjalnych zysków i strat związanych z danymi instrumentami²⁵. Instrumenty finansowe powodują powstanie kilku rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko: cenowe, kredytowe, płynności, wydarzeń, otoczenia finansowego, otoczenia niefinansowego itp.²⁶

Koniec 2008 roku to okres, w którym rozwijający się kryzys gospodarczy dowiódł pewnych ułomności dotyczących metodologii wycen instrumentów pochodnych, polegających na nieuwzględnianiu w procesie wyceny ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe spowodowane jest najczęściej niezdolnością jednej ze stron do spłaty zobowiązań finansowych, co powoduje w konsekwencji stratę u drugiej strony. Jest to specyficzny przypadek niedotrzymania warunków umowy.

Cały sektor bankowy, w tym również polski, stanął przed problemem ujawniania się ryzyka kredytowego związanego z realizacją transakcji pochodnych, objawiającego się w postaci niewywiązywania się kontrahentów z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji pochodnych. Szczególnie znaczący wzrost ryzyka kredytowego dotyczył opcji walutowych. Pojawiające się nagle wielomilionowe nieregulowane przez kontrahentów należności zmusiły banki do dokonywania nieplanowanych odpisów z tytułu utraty wartości. Sytuacja ta zobligowała banki do weryfikacji i zmiany dotychczasowego podejścia do procesów i metod wyceny instrumentów pochodnych. Jak wynika z uzyskanych w trakcie badania informacji, większość banków postanowiła dokonać przeglądu znaczącej części portfela tego typu transakcji. Niestety, nie w każdym przypadku wyniki przeglądu pozwoliły precyzyjnie odzwierciedlić poziom ryzyka. Obecnie większość z badanych banków wdrożyła odpowiednie modyfikacje do metodologii wycen lub jest w trakcie ich wdrożenia.

Podejście stosowane przez banki sprowadza się najczęściej do szacowania ryzyka kredytowego związanego z instrumentami pochodnymi, mającymi datę rozliczenia w przeszłości (transakcje aktywne, nierozliczone wg stanu na dzień bilansowy), na podstawie metod stosowanych w bankach do celów oceny ryzyka kredytowego wynikającego z należności kredytowych. Korekty wycen szacuje się w większości przypadków na poziomie

²⁴ *Teoria rachunkowości w zarysie*, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

²⁵ D.R. Lessard, R.S. Bower: *Risk-Screening in Capital Budgeting*, „The Journal of Finance” 1973, No. 28.

²⁶ *Teoria rachunkowości...*, s. 240–242.

pojedynczego kontrahenta z wykorzystaniem formuł bazujących na współczynnikach PD, LGD i EAD, gdzie:

PD (*probability of default*) – oznacza wyrażone w procentach prawdopodobieństwo wystąpienia straty, wynikające z oceny ryzyka przypisanego klientowi przez bank, oparte zazwyczaj na bieżącej ocenie sytuacji finansowej klienta. W celu dokonania prawidłowej oceny w analizie informacji finansowych na temat klientów uwzględniane są efekty wycen instrumentów pochodnych zawartych z danym bankiem oraz, jeśli to możliwe, efekty wycen transakcji zawartych z innymi bankami. Ten sam parametr PD jest wykorzystywany w procesie tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.

EAD (*exposure at default*) – odzwierciedla wyrażoną w złotych ekspozycję w momencie zidentyfikowania zagrożenia. Stanowi ją aktualna na dzień dokonania szacunków wycena rynkowa ekspozycji wynikającej z transakcji na instrumentach pochodnych zawartych z bankiem. Innymi słowy, jest to miernik zaangażowania banku wobec klienta. W wyliczaniu tego współczynnika banki biorą także pod uwagę fakt, czy klient podpisał z bankiem umowę pozwalającą na netowanie transakcji. Istnienie takich umów powoduje zmniejszenie parametru EAD.

LGD (*loss given default*) – oznacza oczekiwaną stratę, jest to wyrażony w procentach parametr obliczany z uwzględnieniem ewentualnego posiadanego przez bank zabezpieczenia.

W zasadzie przytoczone powyżej parametry stanowią najprostszy sposób uwzględnienia ryzyka kredytowego kontrahenta w wycenie instrumentów pochodnych. W większości przypadków banki opierają się na wewnętrznym systemie ratingowym i wyznaczaniu korekty wyceny z tytułu ryzyka kredytowego, opartego na współczynnikach PD wynikających z tego systemu. Podejście takie nie odzwierciedla jednak w pełni ryzyka kredytowego kontrahenta. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której klient odznaczający się dobrym ratingiem nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku z tytułu transakcji pochodnych, ponieważ w wyniku dużej zmiany stóp procentowych, kursów walut itp. czynników wielkość jego zobowiązań wobec banku będzie tak znaczna, że spowoduje to brak możliwości ich spłaty na skutek braku płynności oraz wypłacalności. Dlatego też uwzględnianie ryzyka kredytowego w wycenie instrumentu pochodnego tylko za pomocą obecnego ratingu wewnętrznego może w pewnym momencie okazać się nieadekwatne.

A zatem przy ocenie ryzyka kredytowego kontrahenta, związanego z transakcjami pochodnymi, banki powinny uwzględniać również jego płynność i wypłacalność w zależności od wielkości wyceny instrumentów pochodnych. Na podstawie wskaźników płynności i wypłacalności banki mogą korygować wielkość współczynników PD i LGD kontrahenta, co urealni dokonane na ich podstawie wyceny. Jednak kalkulacja współczynników płynności i wypłacalności może być znacznie utrudniona z uwagi na czas, jaki jest potrzebny na uzyskanie wymaganych do ich wyliczenia informacji.

Wszystkie ankietowane banki zgodnie podkreśliły zasadność zmian dotychczasowej metodologii wyceny instrumentów pochodnych. 78% badanych banków przyznało, że po-

dejmowało próby opracowania modelu wyceny instrumentów pochodnych, uwzględniającego element ryzyka kredytowego.

56% banków oceniło, że skutki niewywiązywania się przez klientów z zobowiązań wynikających z wyceny instrumentów pochodnych były znaczące, ale nie stanowią zagrożenia dla sytuacji finansowej banku, 33% uznało je za marginalne i nieistotne, natomiast w 11% skutki te były znaczące i odczuwalne dla sytuacji finansowej banków. W analogiczny sposób respondenci ocenili wpływ utworzonych rezerw na należności wynikające z tego typu przypadków. W 50% przypadków wartość dodatkowych odpisów nie przekraczała 50 mln zł, a w 17% przekroczyła 100 mln zł. W 2009 roku skala tego zjawiska była jednak znacznie poważniejsza, niż wskazali to w ankiecie respondenci.

Podsumowanie

Głównym celem przeprowadzonych badań było pozyskanie informacji na temat praktycznego wykorzystywania kategorii wartości godziwej w procesie wyceny aktywów i pasywów. Uzyskane w trakcie badania wyniki badań pozwoliły także dokonać jakościowej oceny przyjętych w tym zakresie standardów i metod występujących w praktyce banków polskich. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność stosowanych przez banki modeli, a także dużą ostrożność, z jaką banki podchodzą do uzyskanych wyników wycen. W ocenie respondentów wycena do wartości godziwej nie stanowi elementu kreatywnej księgowości, a w uzyskanych odpowiedziach widać wyraźną tendencję trzymania się poglądów, że zarówno MSR/MSSF, jak i regulacje krajowe wprowadziły wiele ograniczeń przeciwdziałających takim praktykom. Być może jest to efekt małej popularyzacji tej tematyki w polskim środowisku bankowym. Wydaje się jednak, że podłoże takich przekonań tkwi także w naszej specyfice ekonomicznej. W polskich realiach zasada ostrożnej wyceny jest nadal bardzo mocno zakorzeniona, pomimo licznych możliwości, jakie niosą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Literatura

- Adamkiewicz Z.: *Wartość godziwa i jej ustalenie*, Rachunkowość, nr 9, SKwP, Warszawa 2001.
- Barth M.: *Fair Values and Financial Statement Volatility*, rozdział z opracowania pt. *Market Discipline: The Cross-Country and Cross-Industry Evidence*, MIT Press 2004.
- Bignon V., Biondi Y., Ragot X.: *An Economic Analysis of fair Value: The Evolution of Accounting Principles in European Legislation*, Prisme, No. 4, March, Cournot Centre for Economic Studies 2004.
- Burkhardt K., Strausz R.: *The Effect of Fair vs. Book Value Accounting on Banks*, Department of Economics, Departmental Working Papers, No. 24, July, University of Berlin 2006.
- Dobija D.: *Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003.

- Dobija M. (2006), *Teoretyczne przesłanki wartości godziwej*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 32, SKwP.
- Dobija M., red. (2005), *Teoria rachunkowości w zarysie*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
- EBRD Economic Bank for Reconstruction and Development (2000), **Transition Report 2000**, London.
- Enria A., red. (2004), **Fair Value Accounting and Financial Stability**, Occasional Paper Series, No. 13, European Central Bank.
- Freixas X., Tsomocos D. (2004), *Book vs. Fair Value Accounting in Banking, and Intertemporal Smoothing*, September, Said Business School, Oxford, Discussion Papers.
- Gassen J., Schwedler K. (2008), *Attitudes towards Fair Value and Other Measurement. Concepts: An Evaluation of their Decision-usefulness*, April, The View of European Professional Investors and their Advisors, Berlin.
- Helin A. (2006), Jaka wartość godziwa w międzynarodowych standardach, *Gazeta Prawna*, 17 lipca, nr 137.
- Ijiri Y. (1965), Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurement, *The Accounting Review*, Vol. 40, January.
- Kamela-Sowińska A. (2007), *Rachunkowość na zakręcie*, Rachunkowość, nr 5, SKwP, Warszawa.
- Krzywda D., Schroeder M. (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations: Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, EAA, *Accounting in Europe*, Vol. 1, No. 4.
- Lessard D.R., Bower R.S. (1973), Risk-Screening in Capital Budgeting, *The Journal of Finance*, No. 28.
- Maj W. (2006), Godziwe wyceny, *CFO Magazyn Finansistów*, nr 1–2,
- MSSF (2007), **Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II**, SKwP, Warszawa.
- Nobes C. (1998), *Accounting in Developing Countries*, Certified Accountants Educational Trust for The Association of Chartered Certified Accountants, London.
- Pokojska A. (2008), Kreatywna księgowość, *Gazeta Prawna/Podatki*, 13 października, s. 4.
- Pollock A.J. (2008), *Conceptual Problems with Fair Value*, July, Accounting Theory, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Sucher P., Alexander D. (2002), **IAS: Issues of Country, Sector and Audit Firm Compliance in Emerging Economies**, Centre for Business Performance of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
- Sucher P., Bychkova S. (2001), Auditor Independence In Economies In Transition: a Study of Russia, *European Accounting Review*, nr 10.
- Szejna S.: *Pomiar w rachunkowości*, [w:] *Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948–2008*, red. I. Sobańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

- Tschirhart J., O'Brien J., Moise M., Yang E.: *Bank Commercial Loan Fair Value Practices*, Finance and Economics Discussion Series. Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, June, Federal Reserve Board, Washington 2007, D.C.
- Véron N.: *Fair Value Accounting Is the Wrong Scapegoat for This Crisis*, May, „Accounting in Europe” 2008, Volume 5, Issue 2, s. 63 – 69.
- Wallison P.J.: *Fair Value Accounting: A Critique*, July, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington 2008, D.C.

mgr Barbara Kucharczyk
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Streszczenie

Coraz szersze zastosowanie w rachunkowości wartości godziwej oraz licznych szacunków powoduje, że wykazywany przez jednostki wynik finansowy z jednej strony zbliża się do kwoty realnej aprecjacji majątku przedsiębiorstw w danym okresie sprawozdawczym, jednak z drugiej – różni się coraz bardziej od wartości zysku zrealizowanego w ujęciu kasowym. Budzi to zatem liczne dyskusje na temat zasadności stosowania tej kategorii wyceny. Jest to problematyka ważna dla sektora bankowego z uwagi na fakt, że wyniki z tytułu wycen stanowią prawie 20% wyniku finansowego brutto banków. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w polskim sektorze bankowym na temat wartości godziwej, kładąc szczególny nacisk na problemy takie, jak: przeciwwskazania do stosowania wartości godziwej, nakłady ponoszone przez banki w procesie wycen oraz kwestia obecnie dla banków najważniejsza, czyli konieczność uwzględniania ryzyka kredytowego w wycenie transakcji pochodnych.

FAIR VALUE MEASUREMENT IN PRACTICE OF THE POLISH BANKING SECTOR

Summary

Increasing use of fair value measurement in accounting and numerous estimates show that profit or loss shown by entities on one hand is closer to real appreciation of companies assets during the reporting period, but on the other is increasingly different from actual realized profit or loss. This is therefore reason for a number of discussions on the application of these valuations. This issue is important for the banking sector in view because of the fact that the results of the fair value valuations are almost 20% of banks' profit. This article presents the results of the latest research in Polish banking sector on fair value, with particular emphasis on issues such as: contra-indications for use of fair value, expenditure incurred by the banks in the process of valuation and the question currently most important for most banks, that is, the need to include credit risk in the valuation of derivative transactions.

TOMASZ SŁOŃSKI

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

**CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE STOPE ZWROTU MAŁYCH SPÓŁEK
NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE
WEDŁUG ZMODYFIKOWANEGO MODELU CAPM**

Wprowadzenie

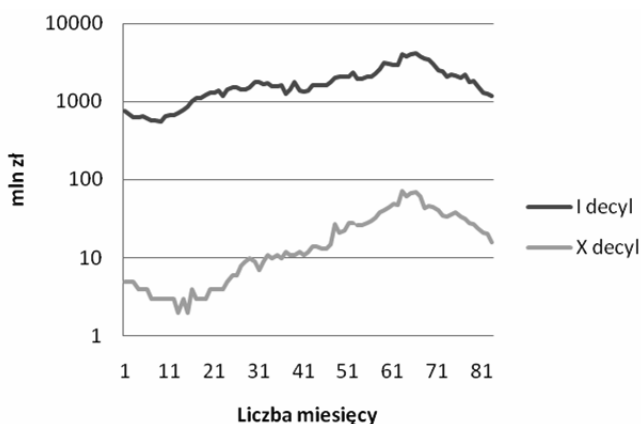
Określenie stopy zwrotu z kapitału własnego małych spółek jest jednym z podstawowych problemów stojących przed analitykiem finansowym. Analiza danych giełdowych stwarza okazję rozwiązania problemu, jakim jest szacowanie stopy kosztu kapitału własnego dla małych spółek na podstawie danych giełdowych. Liczba niewielkich podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stale rośnie. Na koniec roku 2009 liczba spółek w decyłu spółek notowanych na GPW w Warszawie wynosiła 35. Graniczne wielkości kapitalizacji w decyłu spółek najmniejszych i największych zmieniały się w czasie. W latach 2002–2009 dla spółek wchodzących w skład dziesiątego decyla wartość maksymalna i minimalna górnej jego granicy kształtowała się na poziomie odpowiednio: 71 mln i 2 mln. Łączna kapitalizacja spółek znajdujących się w ostatnim decyłu nie podlegała znaczącym zmianom. Kapitał spółek zgromadzonych w ostatnim decyłu stanowił maksymalnie 1,75%, a minimalnie 0,02% kapitalizacji parkietu głównego i rynku NewConnect. Dla porównania kapitał spółek pierwszego decyla na rynku NYSE, AMEX, NASDAQ to 0,64%¹. Łączna kapitalizacja spółek zgromadzonych w pierwszym decyłu wahał się pomiędzy 71,4% a 89,9% kapitalizacji parkietu głównego i rynku NewConnect. Dla porównania kapitał spółek pierwszego decyla na rynku NYSE, AMEX, NASDAQ to 81,63²⁰%.

Rysunek 1 przedstawia zmianę dolnej granicy spółek znajdujących się w decyłu pierwszym oraz zmianę górnej granicy w decyłu dziesiątym w latach 2002–2007.

Górna granica decyla zawierającego najmniejsze spółki zwiększa się. Jednakże wielkość spółek zaszerzegowanych do tego decyla nie jest duża. Najmniejsze spółki notowane na GPW w Warszawie nie różnią się znacząco od spółek niebędących w publicznym obrocie, można więc podjąć próbę określenia wymaganej stopy zwrotu małych spółek na podstawie grupy przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie.

¹ *Stock, Bonds, Bills and Inflation Valuation Edition 2002 Yearbook*, Ibbotson Associates, Inc.

² *Ibidem*.



Rys. 1. Granica pierwszego i dziesiątego decyla dla spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2002–2007 pogrupowanych pod względem kapitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym problemem podjętym w niniejszej pracy jest określenie wpływu parametrów finansowych uwzględnionych w modelu Fama-Frencha na wielkość ryzyka rynkowego spółek notowanych na GPW w Warszawie. W przypadku małych spółek klasyczny model CAPM nie pozwala na właściwą weryfikację stóp zwrotu z inwestycji. W związku z tym istnieje potrzeba uzupełnienia modelu o dodatkowe zmienne, które pozwolą na lepsze uwzględnienie specyfiki małych spółek w szacunkach wymaganej stopy zwrotu.

Model CAPM (Sharpe-Lintner-Black) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli szacowania wymaganej stopy zwrotu z inwestycji. Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego wieku³ podważyły opinię na temat zdolności do wyjaśnienia osiąganych stóp zwrotu wyłącznie miarą ryzyka rynkowego – współczynnikiem beta. Analiza spółek giełdowych na rynku amerykańskim w ostatnim półwieczu zeszłego stulecia nie potwierdza prostego powiązania pomiędzy wielkością współczynnika beta a osiąganą stopą zwrotu przez spółki.

W swoich badaniach R. Banz⁴ udowodnił silne negatywne powiązanie pomiędzy zrealizowaną stopą zwrotu a wielkością spółki. L. Bhandari⁵ wykazał, że przeciętna stopa

³ J. Lakonishok, A.C. Shapiro: *Systematic risk, total risk and size as a determinants of stock market returns*, „Journal of Banking and Finance” 1986, 10, s. 115 – 132; E. Fama, K. French: *The Cross-Section of Expected Stock Returns*, „Journal of Finance” 1992, 47, s. 427–465.

⁴ R.W. Banz: *The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock*, „Journal of Financial Economics” 1981, 9, s. 3–18.

⁵ L.C. Bhandari: *Debt/Equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence*, „Journal of Finance” 1988, 43, s. 507–528.

zwrotu jest dodatnio powiązana z wielkością dźwigni finansowej. S. Basu⁶ wykazał silne dodatnie powiązanie pomiędzy przeciętną stopą zwrotu a wielkością mnożnika Z/C ⁷. B. Rosenberg, R. Kenneth, R. Lanstein⁸ w swoich badaniach oszacowali silne dodatnie powiązanie pomiędzy mnożnikiem WK/WR ⁹.

Analiza wpływu na stopę zwrotu wszystkich wymienionych powyżej zmiennych nie jest potrzebna, ponieważ część z nich wpływa na wielkość osiągniętych stóp zwrotu z inwestycji w akcję w ten sposób¹⁰. Jednym z podstawowych rezultatów badań E. Famy i K. Frencha¹¹ nad spółkami amerykańskimi notowanymi w latach 1963–1990 było wykazanie, że wpływ dźwigni finansowej oraz mnożnika Z/C jest już uwzględniony w kapitalizacji spółki oraz wielkości mnożnika WK/WR . Tym samym analiza zmian dźwigni finansowej oraz mnożnika Z/C jest zbędna.

Obserwacje E. Famy i K. Frencha uwzględniliśmy w konstrukcji badania. Zgodnie ze wskazaniem modelu Famy-Frencha do zmiennych objaśniających stopy zwrotu małych spółek zakwalifikowaliśmy trzy zmienne: współczynnik beta, mnożnik WK/WR oraz premię za wielkość spółki, tj. wpływ różnicy stóp zwrotu zrealizowanych w ostatnim i pierwszym decylu.

Przedmiotem badań są małe spółki notowane na GPW w Warszawie. Aby sprawdzić, czy rezultaty badań będą odmienne dla innej grupy spółek, przeprowadzono analogiczne badania dla grupy spółek największych. Pionierskie badania nad efektem małych spółek i sposobem uwzględnienia jego w modelu CAPM zostały przeprowadzone przez R.W. Banza w 1981 roku¹², a sam efekt został zaobserwowany na wielu rynkach¹³. Kapitalizacja spółki może stanowić dobre przybliżenie wpływu czynników pomijanych w kalkulacji „klasycznego” CAPM, jak również skompensować błąd szacunku parametru¹⁴.

Opis modelu badawczego

W badaniach wykorzystano model ekonometryczny, który pozwala wyjaśnić stopy zwrotu realizowane przez spółki z pierwszego i ostatniego decyla spółek uszeregowanych pod względem wielkości. Model ten wykorzystuje trzy zmienne objaśniające stopę zwrotu z akcji: współczynnik beta – wyznaczony tak, jak w modelu CAPM, premię za wielkość,

⁶ S. Basu: *The relationship between earnings yield, market value, and return for NYSE common stocks: Further evidence*, „Journal of Financial Economics 12”, 1983, s. 129–156.

⁷ Odwrotność mnożnika Cena/Zysk (C/Z).

⁸ B. Rosenberg, R. Kenneth, R. Lanstein: *Persuasive evidence of market inefficiency*, „Journal of Portfolio Management” 1985, 11, s. 9–17.

⁹ Odwrotność mnożnika Wartość Rynkowa/Wartość Księgowa (WR/WK).

¹⁰ D.B. Keim: *Size-related anomalies and stock return seasonality*, „Journal of Financial Economics” 1983, 12, s. 13–22.

¹¹ E. Fama, K. French: *op.cit.*, s. 427–465.

¹² R.W. Banz: *op.cit.*, s. 3–18.

¹³ E. Arzac: *Valuation for Mergers, Buyouts, and Restructurings*, John Wiley and Sons, 2008, s. 52.

¹⁴ Por. J.B. Berk: *A Critique of Size Related Anomalies*, „The Review of Financial Studies” 1995, 8, s. 275–286.

mnożnik WK/WR. W oryginalnych badaniach wyselekcjonowano te zmienne spośród większej liczby zmiennych. Szczegółowa analiza zmiennych objaśniających pokazała, że wpływ takich czynników, jak Z/C oraz dźwignia finansowa jest dobrze objaśniany przez wpływ zmiennej WK/WR.

W modelu inwestorzy są wynagradzani (osiągają wyższe stopy zwrotu) za ponoszenie dodatkowego ryzyka. Oprócz ryzyka rynkowego zidentyfikowano ryzyko związane z inwestycją w małe spółki oraz spółki charakteryzujące się dużym współczynnikiem WK/WR.

Aby obliczone współczynniki kierunkowe wykorzystać do analizy stopy zwrotu, należy oszacować wielkość oczekiwanej premii dla każdego ze współczynników. Wielkość oczekiwanej stopy zwrotu można przedstawić za pomocą następującego równania:

$$k - k_{RF} = \alpha + \beta_1 (MRP) + \beta_2 (SRP) + \beta_3 (HML) + \varepsilon \quad (1)$$

gdzie:

- k – stopa zwrotu z akcji,
- k_{RF} – stopa wolna od ryzyka,
- α – wyraz wolny równania regresji,
- β_1 – miara ryzyka rynkowego określającego ekspozycję akcji na zmianę sytuacji rynkowej,
- MRP – premia za ryzyko rynkowe,
- β_2 – miara ryzyka związanego z wielkością spółki,
- SRP – premia za ryzyko związane z inwestycją w małe spółki,
- β_3 – miara ryzyka związanego z inwestycją w akcje o wysokim mnożniku WK/WR,
- HML – premia za inwestycję w spółki charakteryzujące się dużym mnożnikiem WK/WR.
- ε – błąd losowy.

Opis próby badawczej

Badanie przeprowadzono na spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2009. Zostały one uszeregowane na podstawie kapitalizacji w danym okresie i podzielone na decyle. Rewizja portfeli następowała co miesiąc. Następnie obliczono średnie stopy zwrotu z poszczególnych decyli. Jako stopę procentową wolną od ryzyka wykorzystano WIBOR 1M. Instrument ten został wybrany ze względu na łatwą dostępność do danych historycznych oraz faktu, że stopy zwrotu z decyli również liczone w okresach miesięcznych. Nie skorzystano z notowań obligacji, gdyż ich mała liczba nie pozwoliła na dokładne ustalenie krzywych stóp procentowych w odstępach comiesięcznych.

HML

Kolejnym krokiem było uszeregowanie spółek pod względem wskaźnika WK/WR, a następnie utworzenie grup H (w których znajdowało się 10% spółek o największym

wskaźniku) oraz L (10% spółek o najniższym wskaźniku). Rewizję tych portfeli również przeprowadzano co miesiąc. Za wartość księgową danej spółki przyjmowano wartość księgową ustaloną na koniec ostatniego kwartału, natomiast za wartość rynkową przyjmowano kapitalizację danej spółki na koniec każdego miesiąca. W tak stworzonych grupach obliczono średnie ważone stopy zwrotu. Wagi stanowiły wartości współczynników WK/WR. Następnie obliczano nadwyżkową stopę zwrotu, którą generowały spółki o wysokim wskaźniku WK/WR nad spółkami o niskim wskaźniku WR/WK. Różnicę oznaczono jako HML.

SRP

Podobną procedurę, jak w przypadku obliczania premii HML, zastosowano przy premii SRP. Najpierw uszeregowano spółki pod względem wielkości, a następnie stworzono grupy S (w której skład wchodziło 10% najmniejszych spółek) oraz B (gdzie umieszczono 10% największych spółek). Również w tym przypadku rewizja portfeli następowała w okresach miesięcznych. Następnie obliczono średnie ważone stopy zwrotu z grup S i B, gdzie za wagi przyjęto wielkość kapitalizacji poszczególnych spółek. Odejmując średnie stopy zwrotu z grupy, gdzie znajdowały się małe spółki od średniej stopy zwrotu, gdzie znajdowały się duże spółki, uzyskano nadwyżkową stopę zwrotu, którą oznaczono jako SRP.

Zarówno współczynnik beta, jak i SRP oraz HML liczono w okresach pięcioletnich wykorzystując do tego miesięczne stopy zwrotu. Pozwoliło to na uzyskanie 34 współczynników każdego rodzaju w poszczególnych decyłach.

Wyniki

W wyniku zastosowania modelu Famy i Frencha zauważono lepsze dopasowanie do danych rzeczywistych niż w przypadku zwykłego modelu CAPM. Jako miarę dopasowania brano pod uwagę wyłącznie skorygowany współczynnik R^2 ze względu na możliwość porównania modeli z różną liczbą zmiennych egzogenicznych. W tabeli 1 zaprezentowano dopasowanie modelu Famy-Frencha i CAPM w I (największe spółki) i X decyli (najmniejsze spółki).

Można zauważyć, że w przypadku małych spółek dopasowanie modelu Famy i Frencha, zwłaszcza w początkowym okresie, jest znacznie lepsze niż zwykłego modelu CAPM. Dopiero kilka ostatnich obserwacji sprawiło, że oba modele wyjaśniają w prawie takim samym stopniu stopy zwrotu z małych spółek. W przypadku dużych spółek na początku obserwacji oraz ostatnimi czasy model Famy i Frencha jest lepszy o blisko 3 punkty procentowe niż zwykły model CAPM. Jedynie w środkowym okresie obserwacji modele te tak samo dobrze wyjaśniają rzeczywiste dane. Warto zauważyć, że średnie dopasowanie modelu Famy i Frencha w przypadku małych spółek jest blisko o 2,5 punktu procentowego lepsze niż wynikałoby to z modelu CAPM, a w przypadku dużych spółek różnica ta wynosi około 0,8 punktu procentowego na korzyść modelu Famy i Frencha. O ile 0,8 może nie być zbyt dużą wielkością, o tyle 2,5 jest już dość znaczną różnicą. Zdaniem autorów oznacz to, że współczynnik beta, a zarazem model CAPM, dobrze odwzorowuje ryzyko i stopę zwrotu

dużych spółek, jednakże w przypadku małych spółek wydawałoby się zasadne użycie modelu Fama i Frencha do kalkulacji ich ryzyka oraz stopy zwrotu. Jednakże nie jest to model idealny, bo blisko 64% wariancji nie jest wyjaśniana przez ten model.

Tabela 1

Dopasowanie modelu CAPM i Fama-Frencha dla spółek z I i X decyla

Nr 5-letniej obserwacji	Spółki decyla I		Spółki decyla X	
	Fama-French	CAPM	Fama-French	CAPM
1	2	3	4	5
1	0,83	0,80	0,29	0,26
2	0,83	0,81	0,32	0,26
3	0,84	0,82	0,33	0,28
4	0,82	0,81	0,33	0,28
5	0,83	0,82	0,31	0,28
6	0,82	0,80	0,31	0,28
7	0,80	0,79	0,31	0,26
8	0,81	0,80	0,32	0,27
9	0,80	0,79	0,29	0,25
10	0,79	0,78	0,30	0,28
11	0,80	0,80	0,33	0,31
12	0,80	0,80	0,32	0,29
13	0,82	0,82	0,33	0,31
14	0,82	0,82	0,33	0,31
15	0,82	0,82	0,33	0,30
16	0,83	0,82	0,34	0,31
17	0,82	0,82	0,35	0,32
18	0,84	0,83	0,38	0,35
19	0,83	0,83	0,37	0,34
20	0,83	0,83	0,35	0,33
21	0,82	0,82	0,36	0,35
22	0,85	0,85	0,41	0,40
23	0,85	0,85	0,42	0,40
24	0,85	0,85	0,39	0,38
25	0,82	0,83	0,40	0,38
26	0,79	0,79	0,38	0,37
27	0,78	0,78	0,46	0,44
28	0,69	0,69	0,44	0,42

1	2	3	4	5
29	0,74	0,72	0,44	0,44
30	0,74	0,72	0,44	0,45
31	0,69	0,66	0,44	0,44
32	0,69	0,65	0,44	0,44
33	0,68	0,65	0,43	0,43
34	0,68	0,65	0,44	0,44

Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć również, że w przypadku dużych spółek dopasowanie obu modeli oscyluje w granicach 80%. Jest to zbieżne z wynikami Famy i Frencha, gdzie dopasowanie modelu CAPM dla I decyla wynosiło blisko 80%, a modelu zaproponowanego przez nich 90%. Sytuacja ta niestety nie potwierdza się w przypadku małych spółek, gdzie na zachodnich rynkach dopasowanie modelu CAPM wynosi również 80%, a Famy i Frencha 90%. W przypadku polskiego rynku dopasowanie to nie przekracza 46%. Oznacza to, że musi istnieć inna zmienna egzogeniczna, która w lepszy sposób objaśnia ryzyko i stopy zwrotu z małych spółek.

Tabela 2

Współczynniki w modelu Famy-Frencha dla pierwszego i dziesiątego decyla w latach 2002–2007

	Współczynniki		
	Beta	SRP	HML
I decyl	0,902	0,048*	–0,087
X decyl	0,983	0,306	–0,002*

* Współczynnik nieistotny statystycznie.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku dużych spółek można zaobserwować istotny statystycznie wpływ czynnika WK/WR, który jednak z biegiem czasu traci na znaczeniu. Najczęściej spotykana interpretacja wielkości tego wskaźnika opisuje spółkę charakteryzującą się wysoką wielkością mnożnika WK/WR jako atrakcyjną. Należy pamiętać, że tego rodzaju interpretacja jest właściwa, jeżeli poziom ryzyka porównywanych spółek jest taki sam. Przedstawiona w artykule analiza wskazuje, że spółki charakteryzujące się dużą wielkością mnożnika WK/WR są bardziej ryzykowne, dlatego jest im przypisywana niższa wartość WR. Inwestorzy, którzy kupują akcje takich spółek oczekują dodatkowej rekompensaty za poniesione ryzyko.

Zakończenie

Trudność w szacowaniu stopy zwrotu wynika ze specyfiki ryzyka, na które narażeni są właściciele przedsiębiorstwa. Większość właścicieli małych spółek jest narażona nie tylko na ryzyko rynkowe, ale również na ryzyko specyficzne. Wyłącznie część ryzyka specyficznego została objaśniona przez model zaprezentowany w artykule (pomimo istotnych statystycznie parametrów model nie objaśnia zmian stóp zwrotu w sposób zadowalający).

Na wnioski z przeprowadzonych badań można narzucić pewne ograniczenia wywołane tym, że rynek aktywów identyfikowano z rynkiem akcji. Uwzględnienie innych aktywów w szacunkach premii za ryzyko rynkowe oraz premii związanej z wielkością mnożnika WK/WR może zmienić znacząco wyniki analizy. Podobnie zmiana sposobu kalkulacji stopy zwrotu instrumentów wolnych od ryzyka wpłynie na ich wielkość, co ostatecznie może zmienić parametry modeli.

Literatura

- Stock, Bonds, Bills and Inflation Valuation Edition 2002 Yearbook*, Ibbotson Associates, Inc.
- Arzac E.: *Valuation for Mergers, Buyouts, and Restructurings*, John Wiley and Sons, 2008.
- Banz R.W.: *The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock*, „Journal of Financial Economics” 1981, 9.
- Basu S.: *The relationship between earnings yield, market value, and return for NYSE common stocks: Further evidence*, „Journal of Financial Economics” 1983, 12.
- Bhandari L.C.: *Debt/Equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence*, „Journal of Finance” 1988, 43.
- Berk J.B.: *A Critique of Size Related Anomalies*, „The Review of Financial Studies” 1995, 8.
- Brennan M.J., Jagadeesh N., Swaminathan B.: *Investment Analysis and the Adjustment of Stock Prices to Common Information*, „Review of Financial Studies” 1993, 6.
- Dimson E.: *Risk Measurement When Shares Are Subject To Infrequent Trading*, „Journal of Financial Economics”, 7, 1979.
- Dimson E.: *The Stability of U.K. Risk Measures and the Problem of Thin Trading*, „Journal of Finance” 1983, 38.
- Fama E., French K.: *The Cross-Section of Expected Stock Returns*, „Journal of Finance” 1992, 47.
- Ibbotson R.G., Kaplan P.D., Peterson J.D.: *Estimates of Small-Stock Betas Are Much Too Low*, „Journal of Portfolio Management” 1997, Summer.
- Keim D.B.: *Size-related anomalies and stock return seasonality*, „Journal of Financial Economics” 1983, 12.
- Kothari S.P., Shanken J., Sloan R.G.: *Another Look at the Cross-section of Expected Stock*, „Journal of Finance” 1995, 50.
- Lakonishok J., Shapiro A.C.: *Systematic risk, total risk and size as a determinants of stock market returns*, „Journal of Banking and Finance” 1986, 10.

- Lo A.W., MacKinaly C.A.: *An Econometric Analysis of Nonsynchronous Trading*, „Journal of Econometrics” 1990, 45.
- Mech T.: *Portfolio Return Autocorrelation*, „Journal of Financial Economics” 1993, 34.
- Rosenberg B., Kenneth R., Lanstein R.: *Persuasive evidence of market inefficiency*, „Journal of Portfolio Management” 1985, 11.

dr Tomasz Słoński
mgr Krzysztof Kwiatkowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania nad czynnikami objaśniającymi stopę zwrotu małych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W badaniu określono wpływ czynników opisanych w modelu Fama-Frencha. Zdolność do objaśnienia stóp zwrotu przez czynniki zawarte w tym modelu jest większa od powszechnie stosowanego modelu CAPM. Badania przeprowadzone na próbie największych i najmniejszych spółek notowanych na GPW pozwalają na stwierdzenie, że premia za wielkość ma istotne znaczenie dla najmniejszych spółek (dla dużych pozostaje nieistotna statystycznie). Oprócz czynników rynkowych na stopę zwrotu dużych spółek ma również wpływ wielkość premii HML.

THE DETERMINANTS OF RATE OF RETURN FROM SMALL CAPITALIZATION STOCKS TRADED AT WARSAW STOCK EXCHANGE – MODIFIED CAPM APPROACH

Summary

This paper tests the Fama-French model on small stocks traded at Warsaw Stock Exchange (WSE). The results were confronted with the SML equation which allows to determine the required rate of return. For large capitalization stock additional variables do not increase the explanatory power of the model. On the other hand, new variables helps to explain the change of required rate of return from small capitalization stocks.

STANISŁAW URBAŃSKI
KRYSTIAN RAK

**REAKCJE STÓP ZWROTU
NA PUBLIKOWANE WYNIKI FUNDAMENTALNE SPÓŁEK
NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE**

Wprowadzenie

Badania dotyczące wpływu wyników fundamentalnych spółek publicznych na stopy zwrotu zapoczątkowane zostały już w drugiej połowie XX wieku i dotyczyły rynku amerykańskiego. Przykładem mogą być prace Balla i Browna (1968), Latane'a i Jonesa (1977, 1979), Balla (1978), Watts (1978), Reinganuma (1981), Rendlemana, Jonesa i Latane'a (1982) czy też Chana, Jegadeesha i Lakonishoka (1996). Prowadzone prace badały wpływ nieoczekiwanych, kwartalnych zysków spółek (*Standardized Unexpected Earnings* – SUE)¹ na anormalne stopy zwrotu lub nadwyżki stóp zwrotu nad stopą zwrotu z indeksów NYSE i AMEX. Większość prac uwzględniała ryzyko systematyczne walorów i wykazała istotną zależność zmian stóp zwrotu od publikowanych nieoczekiwanych wyników fundamentalnych spółek². Wyjątek stanowiły badania Reinganuma (1981), przeprowadzone na przykładzie od 535 do 566 spółek, notowanych na NYSE i AMEX, w okresie 8 kwartałów od 1975 do 1977 roku. Reinganum badał stopy zwrotu w czterech kwartalnych okresach rozpoczynających się 1, 2, 3 i 4 miesiące po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego. Badania wykazały, że różnice średnich stóp zwrotu portfeli (składających się z 20 akcji o współczynniku beta równym 1) o najwyższych i najniższych wartościach SUE okazały się nieistotnie różne od zera.

Rendleman, Jones i Latane (1982) przeprowadzili badania testujące wpływ korygowania ryzyka systematycznego w portfelach o najwyższych i najniższych wartościach SUE, stosując analogiczną procedurę jak w pracy Reinganuma (1981). Badania dotyczyły określenia różnic średnich stóp zwrotu portfeli, w 4 okresach kwartalnych następujących po 36 kwartalnych okresach sprawozdawczych od 1971 do 1980 roku. Badanych było od 618 do

¹ Procedura określenia SUE uwzględnia oczekiwania inwestorów i przedstawiona jest w pracy Latane'a i Jonesa (1977, s. 1457).

² Ryzyko systematyczne najczęściej uwzględniane było poprzez określenie tzw. anormalnej stopy zwrotu na podstawie klasycznego modelu CAPM. Reinganum (1981) zastosował inną metodę, budując portfele o współczynniku beta równym 1, stosując metodę zaproponowaną przez Watts (1978).

1496 walorów. Cała próba podzielona została na 3 podokresy: pierwszych 17 kwartałów, 8 kwartałów odpowiadających badaniom Reinganuma oraz 11 pozostałych kwartałów. Badania wykazały, że średnie różnice stóp zwrotu, w każdym badanym podokresie, były istotnie różne od zera³. Wyniki wykazały bardzo małe różnice dla przypadków korygowania i niekorygowania ryzyka systematycznego portfeli o najwyższych i najniższych wartościach SUE.

Pilotażowe badania dotyczące wpływu publikowanych wyników fundamentalnych, przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, przeprowadził Urbański (2004). Bardziej gruntowne prace w tym zakresie, uwzględniające wpływ nieoczekiwanych zmian wyników fundamentalnych oraz ryzyko systematyczne walorów na stopy zwrotu wykonał Szyszka⁴. Badania dotyczyły zmian anormalnych stóp zwrotu (22 spółek) w ciągu okresu rozpoczynającego 60 sesji przed ogłoszeniem 16 kwartalnych sprawozdań finansowych do 60 sesji po ich ogłoszeniu, w latach 1997–2000. Anormalne stopy zwrotu autor oszacował jako reszty regresji testujących klasyczną postać modelu CAPM. Nieoczekiwane zmiany wyników fundamentalnych oszacowane zostały w oparciu o prognozowane liniowe zmiany, na podstawie wyników w pięciu ostatnich kwartałach. Do szacowania parametrów regresji, a tym samym anormalnych stóp zwrotu, Szyszka zastosował metodę bootstrap⁵. Uzyskane wyniki wykazały wpływ nieoczekiwanych zmian w poziomie zysków wypracowanych przez spółki na zmiany stóp zwrotu walorów. Większość zmian stóp zwrotu miała miejsce około 50–40 sesji przed publikacją wyników, czyli jeszcze przed zakończeniem kwartałów sprawozdawczych.

Zdefiniowanie anormalnych stóp zwrotu według często stosowanej w literaturze metody, zastosowanej przez Szyszkę, może być jednak niejednoznaczne. Powodem tego są różne metody oszacowania współczynników beta walorów oraz ich zmienność w czasie. Również oszacowanie nieoczekiwanych (przez inwestorów) zmian wyników fundamentalnych, tylko w oparciu o analizę szeregów czasowych wydaje się niewystarczające. Dlatego, po uwzględnieniu wyników badań Rendlemana, Jonesa i Latane'a (1982)⁶, w niniejszej pracy zdecydowano się na oszacowanie nadwyżek stóp zwrotu, stanowiących różnice pomiędzy stopami zwrotu z badanych portfeli a stopami zwrotu z indeksu WIG, bez uwzględnienia zmian ryzyka systematycznego walorów. Również nieoczekiwane zmiany wyników fundamentalnych zastąpione zostały zaproponowaną przez Urbańskiego (2002) odmianą taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji, przedstawioną początkowo przez Tarczyńskiego

³ Wyjątek stanowiły różnice średnich stóp zwrotu, w trzecim i czwartym okresie kwartalnym, po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego, dla podokresu odpowiadającego badaniom Reinganuma.

⁴ Patrz www.atinvest.pl/pdf/wynikikwartalne.pdf.

⁵ Do oszacowania nieoczekiwanych zmian wyników fundamentalnych oraz anormalnych stóp zwrotu metodą bootstrap Szyszka wykorzystał procedury podane w pracy Fostera, Olsena i Shelvina (1984).

⁶ Wykorzystano wyniki badań mówiące, że różnice wyników w przypadkach uwzględniania i nieuwzględniania zmian ryzyka systematycznego są małe, patrz Rendleman, Jones i Latane (1982, s. 278–280).

(1994). Badania przeprowadzono na przykładzie akcji (o dodatnim kapitale własnym) notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie od marca 1998 do maja 2003 roku. Nadwyżki stóp zwrotu określano w okresach od 90 sesji przed do 60 sesji po ogłoszeniu 20 kwartalnych sprawozdań finansowych badanych spółek.

Model teoretyczny

Atrakcyjność inwestycji określona została na podstawie wartości funkcjonału FUN, zaproponowanego w pracy Urbańskiego (2002), zdefiniowanego zależnościami (1 i 2)

$$FUN = \frac{nor(ROE) \times nor(AP) \times nor(AZO) \times nor(AZN)}{nor(MV/E) \times nor(MV/BV)} \quad (1)$$

gdzie

$$ROE = F_1; AP = F_2 = \frac{\sum_{t=1}^i S(Q_t)}{\sum_{t=1}^i S(nQ_t)}; AZO = F_3 = \frac{\sum_{t=1}^i ZO(Q_t)}{\sum_{t=1}^i ZO(nQ_t)}; AZN = F_4 = \frac{\sum_{t=1}^i ZN(Q_t)}{\sum_{t=1}^i ZN(nQ_t)},$$

$$MV/E = F_5; MV/BV = F_6 \quad (2)$$

Funkcje F_j ($j = 1, \dots, 6$) transformowano do obszarów unormowanych o granicach $< a_j, b_j >$, które stanowią parametry wariacyjne lub mogą być przyjmowane arbitralnie. W zależnościach (1 i 2) odpowiednie oznaczenia zdefiniowano następująco:

ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego; $\sum_{t=1}^i S(Q_t), \sum_{t=1}^i ZO(Q_t), \sum_{t=1}^i ZN(Q_t)$ – skumulowana od początku roku wartość odpowiednio: przychodów netto ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto na koniec „i” kwartału; $\sum_{t=1}^i \overline{S(nQ_t)}, \sum_{t=1}^i \overline{ZO(nQ_t)}, \sum_{t=1}^i \overline{ZN(nQ_t)}$ – średnia, skumulowana od początku roku, wartość odpowiednio: przychodów netto ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto na koniec „i” kwartału w 3 ostatnich latach; MV/E, MV/BV – stosunek aktualnej ceny akcji do sumy zysków netto z czterech ostatnich kwartałów na akcje oraz stosunek ceny akcji do wartości księgowej na jedną akcję.

Funkcjonał FUN stanowi relację czynników oceny przedsiębiorstwa do czynników wyceny i jest miernikiem walorów dobrze ocenionych przez funkcje występujące w liczniku i jednocześnie nisko wycenionych przez funkcje występujące w mianowniku. FUN posiada jasną ekonomiczną interpretację i może stanowić kryterium doboru walorów do portfela. Atrakcyjność inwestycji jest większa, jeśli większa jest wartość funkcjonału FUN.

Wartości FUN określone zostały dla każdego badanego waloru i posortowane malejąco. Na bazie FUN uformowano 6 portfeli: PI_1^{sr}, PI_1^w, PI_2^{sr}, PI_2^w, PI_3^{sr}, PI_3^w, każdy składający się z 4 portfeli: 15, 10, 7 i 5 walorów. Portfel 1. składał się z akcji o najwyższych wartościach FUN, portfel 2. zawierał akcje o środkowych wartościach FUN oraz portfel 3.

posiadał akcje o najniższych wartościach FUN. Portfel portfeli z indeksem (^{śr}) ważony był liniowo, natomiast portfel portfeli z indeksem (^w) ważony był kapitalizacjami rynkowymi. Dla każdego symulowanego portfela walorów oraz indeksu WIG zbudowano indeks przyjmujący, w momencie rozpoczęcia inwestycji, założoną wartość 1000 punktów. Wartość indeksu obliczano na koniec każdej sesji giełdowej, zgodnie z zależnością (3), przyporządkowując sesji, do rozpoczęcia której wszystkie spółki zobowiązane były do publikacji sprawozdań finansowych, na której dokonano zakupu numer 0.

$$I_t^n = \sum_{i=1}^n P_{it} \frac{1000}{P_{i0}} \times X_i \quad (3)$$

gdzie:

I_t^n – wartość indeksu portfela składającego się z $n = 15, 10, 7$ i 5 walorów na koniec sesji „ t ”,

P_{it} – cena zamknięcia waloru „ i ” na sesji „ t ”,

P_{i0} – cena zamknięcia waloru „ i ” na sesji „ 0 ” (w dniu zakupu),

X_i – udział waloru „ i ” w portfelu.

Dla każdego portfela portfeli PI obliczono wartość indeksu zgodnie z zależnością (4)

$$PI_k_t^l = I_t^{15} x_{15}^l + I_t^{10} x_{10}^l + I_t^7 x_7^l + I_t^5 x_5^l, \quad k = 1, 2, 3, \quad (4)$$

gdzie l przyjmuje indeks $\acute{s}r$ lub w , x_n^l jest udziałem portfela n walorów, ważonego liniowo, dla indeksu ($\acute{s}r$) lub ważonego kapitalizacjami rynkowymi, dla indeksu (w), w portfelu portfeli.

Przebieg badań

Aby ocenić zmiany wartości symulowanych portfeli przed rozpoczęciem i w trakcie inwestycji, obliczono wartości indeksów zdefiniowanych zależnością (4), poczynawszy od 90 sesji przed rozpoczęciem inwestycji do 60 sesji po jej dokonaniu. W celu oceny zachodzących zmian, w całym badanym okresie dwudziestu kwartałów, od początku 1998 do końca roku 2002, obliczono średnie wartości indeksów z dwudziestu okresów, dla każdej ze 150 sesji, dla każdego z badanych portfeli.

W tabeli 1 przedstawiono wartości średniej stopy zwrotu, ryzyka całkowitego oraz skumulowanej stopy zwrotu, z 20 kwartałów, na koniec 2002 roku – dla portfela rynkowego i badanych portfeli, w okresach od 35 do 20 sesji przed hipotetycznymi inwestycjami oraz w ciągu 60 sesji po dokonanych inwestycjach.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można, że wartości oczekiwanych nadwyżek stóp zwrotu, portfeli $PI_1^{\acute{s}r}$ i PI_1^w , o najwyższych wartościach FUN oraz portfeli $PI_3^{\acute{s}r}$ i PI_3^w , o najniższych wartościach FUN w okresie do 60 sesji po dokonywanej inwestycji, były istotnie różne od zera. Wartości oczekiwanych nadwyżek stóp zwrotu, portfeli $PI_2^{\acute{s}r}$ oraz PI_2^w , o średnich wartościach FUN, w okresie do 60 sesji po dokonywanej in-

Tabela 1

Wartości średniej stopy zwrotu, ryzyka całkowitego oraz skumulowanej stopy zwrotu na koniec 2002 roku – dla portfela rynkowego i badanych portfeli ^a

	WIG	PI_1 ^{sr}	PI_1 ^w	PI_2 ^{sr}	PI_2 ^w	PI_3 ^{sr}	PI_3 ^w
sesje (0 ÷ 60)							
$\bar{r}$, %	1,08	8,93	8,11	1,97	1,96	-2,24	-2,86
s, %	14,29	18,17	17,50	16,52	16,63	14,32	14,26
<i>p-value</i> ^b	–	0,002	0,003	0,569	0,563	0,018	0,004
r_{sk} , %	3,98	331,64	273,04	15,85	15,88	-47,28	-53,65
<i>p-value</i> ^d	–	–	–	–	–	0,019	0,019
sesje (-35 ÷ -20)							
$\bar{r}$, %	0,29	0,76	1,32	-1,64	-1,51	-1,17	-1,07
s, %	7,95	7,58	8,24	7,36	7,29	10,17	9,54
<i>p-value</i> ^b	–	0,618	0,294	0,065	0,067	0,831	0,741
r_{sk} , %	-0,04	10,35	21,94	-31,91	-30,01	-8,16	-8,21
<i>p-value</i> ^c	0,416	0,036	0,066	0,189	0,199	0,287	0,231
<i>p-value</i> ^d	–	–	–	–	–	0,393	0,320

^a $\bar{r}$ – średnia stopa zwrotu z 20 kwartałów, s – odchylenie standardowe, r_{sk} – skumulowana stopa zwrotu, PI_1^{sr}, PI_1^w – portfele portfeli (ważone liniowo i kapitalizacjami rynkowymi) składające się z 15, 10, 7 i 5 walorów, o najwyższych wartościach FUN, PI_2^{sr}, PI_2^w – portfele portfeli składające się z 15, 10, 7 i 5 walorów, o średnich wartościach FUN, PI_3^{sr}, PI_3^w – portfele portfeli składające się z 15, 10, 7 i 5 walorów, o najniższych wartościach FUN.

^b Dotyczy testu średniej nadwyżki stopy zwrotu badanego portfela nad stopą zwrotu z indeksu WIG, $E(\bar{r} - r_{WIG})$, dla przyjętej hipotezy H_0 , że $E(\bar{r} - r_{WIG}) = 0$, przy przyjętej hipotezie H_1 : $E(\bar{r} - r_{WIG}) \neq 0$.

^c Dotyczy testu dwóch średnich, dla przyjętej hipotezy H_0 , że wartość oczekiwana stopy zwrotu badanego portfela, w okresie do 60 sesji od dokonanej inwestycji, $E(r_{0-60})$ jest równa wartości oczekiwanej stopy zwrotu z portfela, w okresie od 35 do 20 sesji przed dokonaną inwestycją, $E(r_{-35-20})$, przy przyjętej hipotezie H_1 : $E(r_{0-60}) > E(r_{-35-20})$.

^d Dotyczy testu dwóch średnich, dla przyjętej hipotezy H_0 , że wartość oczekiwana stopy zwrotu portfela o najwyższych wartościach FUN, $E(r_{PI_1})$ jest równa wartości oczekiwanej stopy zwrotu z portfela o najniższych wartościach FUN, $E(r_{PI_3})$, przy przyjętej hipotezie H_1 : $E(r_{PI_1}) > E(r_{PI_3})$, badany okres: I kwartał 1998 – IV kwartał 2002 r.

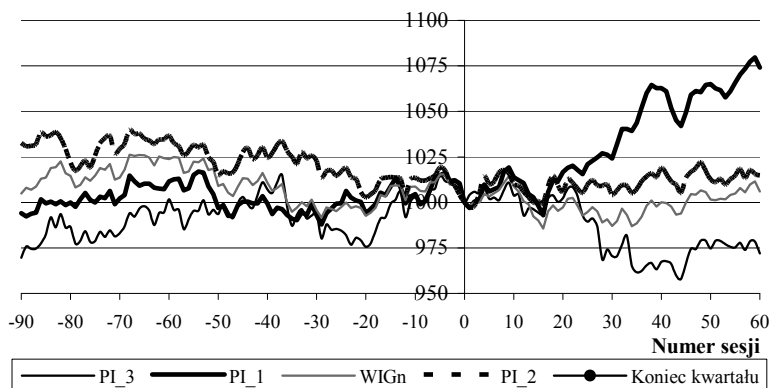
Źródło: badania własne.

westycji, okazały się nieistotnie różne od zera. Dla sesji od -35 do -20, tylko w przypadku portfeli o średnich wartościach FUN, wartości oczekiwanych nadwyżek stóp zwrotu były istotnie różne od zera.

Wartości oczekiwanych stóp zwrotu, w okresie od sesji 0 do sesji 60 okazały się istotnie większe od oczekiwanych stóp zwrotu portfeli, w okresie od 35 sesji do sesji 20 przed rozpoczęciem inwestycji, tylko dla portfeli o najwyższych wartościach FUN.

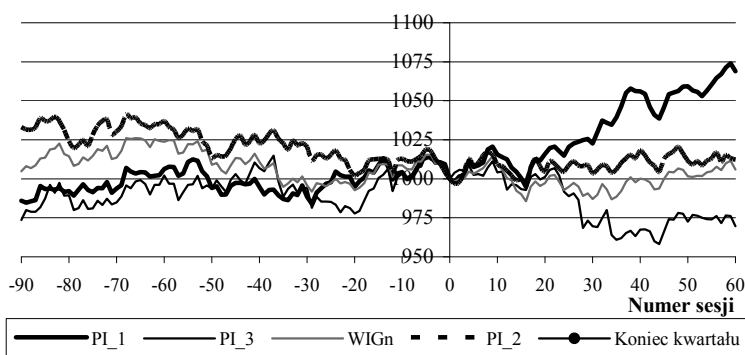
Wartość oczekiwanych stóp zwrotu portfeli o najwyższych wartościach FUN, $E(r_{PI_1})$ okazały się większe od wartości oczekiwanych stóp zwrotu z portfeli o najniższych wartościach FUN, $E(r_{PI_3})$ w okresie 60 sesji po dokonywanych inwestycjach.

Rozkłady zmian, średnich wartości indeksów portfeli $P_{I^{sr}}$, P_{I^w} oraz portfela WIGn, reprezentowanego przez znormalizowany indeks WIG do 1000 punktów w dniu zakupu, przedstawiono na rysunkach 1 i 2.



Rys. 1. Rozkłady średnich wartości indeksów portfeli PI_k , o udziałach ważonych liniowo oraz indeksu WIGn przed i w czasie okresu inwestycji; PI_1 , PI_2 , PI_3 – portfele portfeli, odpowiednio o maksymalnych, średnich i minimalnych wartościach FUN; sesja 0 – rozpoczęcie inwestycji; badany okres: I kwartał 1998 – IV kwartał 2002

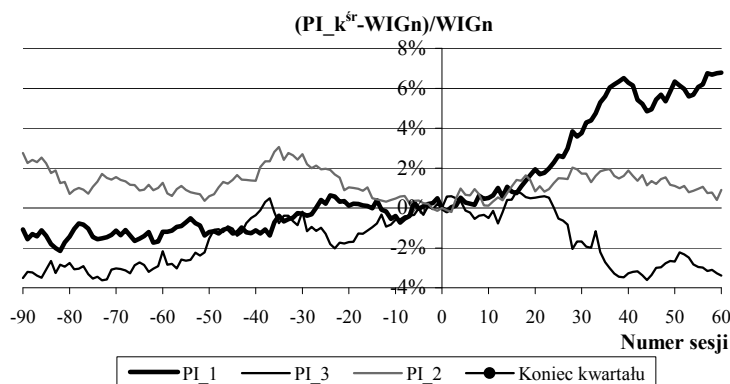
Źródło: badania własne.



Rys. 2. Rozkłady średnich wartości indeksów portfeli PI_k , o udziałach ważonych kapitalizacjami rynkowymi oraz indeksu WIGn przed i w czasie inwestycji; PI_1 , PI_2 , PI_3 – portfele portfeli, odpowiednio o maksymalnych, średnich i minimalnych wartościach FUN; sesja 0 – rozpoczęcie inwestycji; badany okres: I kwartał 1998 – IV kwartał 2002

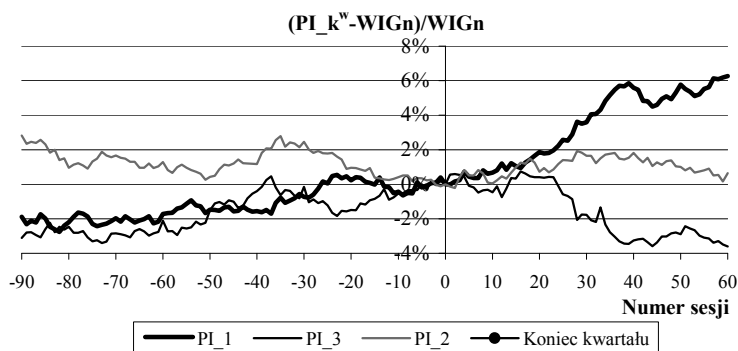
Źródło: badania własne.

Na rysunkach 1 i 2 stwierdzić można zmiany wartości badanych indeksów zachodzące w ciągu 20 kwartałów, w okresie od –35 sesji do sesji –20. W celu lepszego zobrazowania zachodzących zmian określono względne zmiany wartości badanych indeksów w stosunku do indeksu bazującego na portfelu rynkowym, które przedstawiono na rysunkach 3 i 4.



Rys. 3. Rozkłady średnich wartości względnej zmiany indeksów PI_k^{sr} (o udziałach ważonych liniowo) w stosunku do indeksu WIGn przed i w czasie inwestycji; PI_1 , PI_2 , PI_3 – portfele portfeli, odpowiednio o maksymalnych, średnich i minimalnych wartościach FUN; sesja 0 – rozpoczęcie inwestycji; badany okres: I kwartał 1998 – IV kwartał 2002

Źródło: badania własne.



Rys. 4. Rozkłady średnich wartości względnej zmiany indeksów portfeli PI_k^w (o udziałach ważonych kapitalizacjami rynkowymi) w stosunku do indeksu WIGn przed i w czasie inwestycji; PI_1 , PI_2 , PI_3 – portfele portfeli, odpowiednio o maksymalnych, średnich i minimalnych wartościach FUN; sesja 0 – rozpoczęcie inwestycji; badany okres: I kwartał 1998 – IV kwartał 2002

Źródło: badania własne.

Na podstawie wyników badań zobrazowanych na rysunkach od 1 do 4 stwierdzić można, że względna wartość generowanych portfeli (względem indeksu WIG) o najwyższych wartościach FUN rosła, a dla najniższych wartości FUN malała, w 20 badanych okresach inwestycyjnych (sesje od 0 do 60). Maksymalne gradienty wzrostów przypadały na środkowe miesiące kwartałów. Portfele formowane spośród walorów o średnich wartościach FUN wykazywały trend horyzontalny.

Względne zmiany wartości symulowanych portfeli wystąpiły również przed rozpoczęciem inwestycji. Pierwsze zmiany zaobserwowano jeszcze przed zakończeniem kwartalnego okresu sprawozdawczego (sesje od -35 do -20). Wartości portfeli o wysokich FUN wzrosły, a portfele o średnich i niskich FUN straciły na wartości, co obrazują wyniki zamieszczone w tabeli 1.

Wnioski

Wpływ publikowanych sprawozdań finansowych na kontynuację zmian anormalnych stóp zwrotu w okresach przed i po ogłoszeniowych jest przykładem anomalii, które podważają koncepcję efektywności rynku. Zjawisko to zaobserwowano zostało już w drugiej połowie XX wieku na rynku amerykańskim. Badania przeprowadzone w niniejszej pracy, na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykazały istotne różnice nadwyżki stopy zwrotu nad stopą z indeksu WIG, portfele o różnych miarach atrakcyjności inwestycji, zdefiniowanych wartością funkcjonału FUN, w okresach przed i po ogłoszeniu sprawozdań finansowych. Spółki o najwyższych wartościach FUN, publikujące najwyższą dynamikę zmian wyników fundamentalnych i jednocześnie nisko wycenione przez rynek, w okresie do 60 sesji po dokonaniu inwestycji (w dniu publikacji sprawozdań) wykazały średnią stopę zwrotu z 20 kwartałów około 8%, a w okresie od 35 do 20 sesji przed rozpoczęciem inwestycji stopę zwrotu około 1%. Spółki o najniższych wartościach FUN w okresie od 0 do 60 sesji wykazały ujemną średnią stopę zwrotu w wysokości około -2,5%, a w okresie od 35 do 20 sesji przed rozpoczęciem inwestycji stopę zwrotu około -1%.

Wzrosty stóp zwrotu spółek o wysokich wartościach FUN i spadki stóp zwrotu spółek o średnich i niskich wartościach FUN wystąpiły jeszcze przed zakończeniem kwartalnych okresów sprawozdawczych.

Można wysunąć domniemanie, że zmiany te spowodowane są przeciekami informacji poufnych do wybranej grupy inwestorów pod koniec kwartałów. Skala wpływu tych informacji na cały rynek jest jednak niewielka, o czym świadczą zmiany indeksów po ogłoszeniu sprawozdań finansowych przez wszystkie spółki w okresie od sesji 0 do sesji 60.

Literatura

Ball R.: *Anomalies in relationships between securities' yields and yield surrogates*, „Journal of Financial Economics” 1978, June–Sept., 103–126.

- Ball R., Brown P.: *An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers*, „Journal of Accounting Research” 1968, Autumn, 159–178.
- Chan N., Jegadeesh L., Lakonishok J.: *Momentum strategies*, „Journal of Finance” 1996, 5, 1681–1713.
- Foster G., Olsen C., Shelvin T.: *Earnings Releases, Anomalies, and Behavior of security Returns*, „The Accounting Review” 1984, 4, 574–603.
- Latane H., Jones C.: *Standardized Unexpected earnings: A progress report*, „Journal of Finance”, 1977, Dec., 1457–1465.
- Latane H., Jones C.: *Standardized Unexpected earnings: 1971–1977*, „Journal of Finance” 1979, June, 717–724.
- Reinganum M.: *Misspecification of Capital Asset Pricing*, „Journal of Financial Economics” 1981, March, 19–46.
- Rendleman R., Jones C., Latane H.: *Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments*, „Journal of Financial Economics” 1982, 10, 269–287.
- Tarczyński W.: *Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe*, „Przegląd Statystyczny” 1994, 3, 275–300.
- Urbański S.: *Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie*, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2002, 965, 174–186.
- Urbański S.: *Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych*, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy, 2004, 48, 66–85.
- Watts R.: *Systematic „Abnormal” Returns after Quarterly Earnings Announcements*, „Journal of Financial Economics” 1978, June–Sept., 127–150.

dr inż. Stanisław Urbański

Krzysztof Rak

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu publikowanych, kwartalnych wyników fundamentalnych spółek na nadwyżki stóp zwrotu nad stopą zwrotu z indeksu WIG. Badane są spółki notowane na GPW w Warszawie i osiągające różną dynamikę zmian wyników fundamentalnych i różne wskaźniki wyceny. Zgodnie z sugestią Rendlemana, Jonesa i Latane’a nie uwzględniano wpływu ryzyka systematycznego walorów na ich stopy zwrotu. Badania wykazały istotny wpływ jakości publikowanych wyników spółek na stopy zwrotu zarówno w okresie 60 sesji po ogłoszeniu, jak i w okresie 35 do 20 sesji przed ich ogłoszeniem.

**THE RESPONSE OF THE RATES OF RETURN
TO THE PUBLISHED FUNDAMENTAL PERFORMANCE
OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE**

Summary

The objective of this paper is to assess the impact of companies' fundamental performance, published on a quarterly basis, on the rate-of-return excess above WIG index. The examined companies include those listed on the Warsaw Stock Exchange which vary in terms of the dynamics of changes to their fundamental performance as well as their valuation indicators. In accordance with the suggestion put forward by Rendleman, Jones and Latane, the impact of the systematic risk of shares on their rates of return is not considered. The conducted research confirms considerable impact of the quality of the published performance of companies on the rates of return during the period of 60 sessions following the publication as well as the period from 35 to 20 sessions preceding the publication.

Zarządzanie wartością
Value-based management

PAWEŁ BOGACZ

ANALIZA RYNKU FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM GÓRNICZYM

Wprowadzenie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w związku ze znaczną przewagą popytu nad podażą, w działalności rynkowej funkcjonował model sprzedażowy. Opierał się on na przeświadczeniu, że najważniejszym celem, do którego dążą przedsiębiorcy, jest zapewnienie odpowiedniej podaży dobra, a jednorazowa informacja wystarczy, by spotkać się z efektywnym popytem.

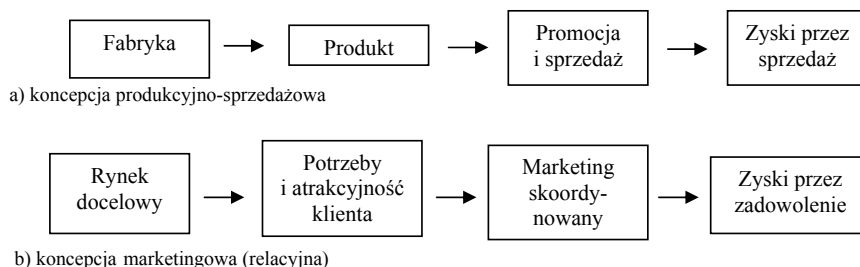
Znacznie zwiększona w ostatnich kilkudziesięciu latach i wciąż wzrastająca podaż produktów, rozwijająca się globalizacja, a w wyniku tych procesów rosnąca konkurencja zmusiła jednak wiele przedsiębiorstw do podjęcia działań poprawiających ich wyniki finansowe. Dwa kierunki prac, które rozwinęły się na tej kanwie, to restrukturyzacyjne prace wewnętrzne w przedsiębiorstwach oraz aktywizacja ich działań rynkowych.

W obrębie zmian wewnętrznych wykorzystuje się najczęściej restrukturyzację finansową i organizacyjną. Ma ona doprowadzić do zwiększenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie oraz stworzenia jasnych, czytelnych struktur organizacyjnych, pozwalających na rzetelny i szybki przepływ informacji. Wynik poprawiający sytuację przedsiębiorstwa sprowadza się w ramach tych zmian do poprawy efektywności gospodarowania jego zasobami.

Druga część działań kierowana jest w stronę dogłębnej penetracji rynku, poszukiwania atrakcyjnej grupy nabywczej dla sprzedaży swoich produktów, co poprzez odpowiednio konstruowany marketing powoduje zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Towarzyszy temu świadome wydatkowanie środków pieniężnych, oparte przede wszystkim na ich budżetowaniu. Wszystkie te elementy wpływają na poprawę rentowności przedsiębiorstw.

Opisywana powyżej sytuacja zmusiła przedsiębiorstwa do zmiany rynkowej filozofii działania z pierwotnej koncepcji produkcyjno-sprzedażowej na relacyjną, w której to od potrzeb klienta oraz charakterystyki jego atrakcyjności rozpoczyna się strumień planowania produkcji i sprzedaży. Cały system komunikacji marketingowej i strategii sprzedaży dopasowany jest do rodzaju percepcji odbiorczej klienta z jednej strony i atrakcyjności tegoż dla sprzedawcy z drugiej strony. Uzyskiwane w ten sposób zyski mają charakter stały

i długoterminowy, a klient pozostaje odbiorcą lojalnym. Porównanie koncepcji produkcyjno-sprzedażowej i marketingowej przedstawiono na rysunku 1.



Rys. 1. Zestawienie założeń produkcyjno-sprzedażowej i marketingowej koncepcji działania

Źródło: opracowanie własne.

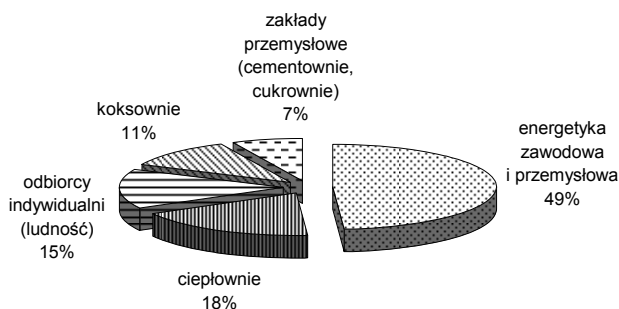
Koncepcja relacyjna a specyfika sektora górnictwa węgla kamiennego

Potrzeba dokonania zmiany koncepcji sprzedażowej na relacyjną dotyczy od 20 lat również Polski i wiąże się z przejściem na gospodarkę wolnokonkurencyjną. W przypadku większości branż bardzo szybko udało się nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości w filozofii zarządzania. Istnieją jednak jeszcze sektory, w których funkcjonuje produkcyjno-sprzedażowy sposób myślenia. Jednym z nich jest niestety górnictwo, przede wszystkim kopalnie węgla kamiennego. O ile w sektorze tym od roku 1992 prowadzi się rozbudowane działania restrukturyzacyjne (a więc wewnętrzne), o tyle jego plany rynkowe do tej pory budowane są w sposób nieskoordynowany i nieuwzględniający zasad tak szeroko wykorzystywanego w świecie marketingu relacyjnego. Szukając przyczyn tego stanu, autor dotarł do prac, w których wysnuwano wnioski, że jest to niemożliwe, ponieważ górnictwo należy do grupy branż o specyficznych cechach funkcjonowania i wielkiej liczbie determinant pozarynkowych wpływających na jego wyniki. Określono, że wpływ na to ma również stwierdzany przez wielu jako schyłkowy charakter działalności górniczej w gospodarce krajów dojrzałych ekonomicznie, do których można zaliczyć Polskę.

Zacofanie technologiczne, organizacyjne oraz trudne warunki geologiczno-górniczne dużej części kopalń spowodowały powstanie ogromnego zadłużenia branży, dały negatywne public relations, a co za tym idzie: nie pozwoliły na prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę działań marketingowych. Prowadzone przez jednego z autorów¹ w roku 2009 analizy poziomu wykorzystania koncepcji nowoczesnego marketingu w firmach górniczych pokazały, że jest on niewystarczający.

¹ P. Bogacz: *Możliwości wykorzystania marketingu relacyjnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej producenta węgla kamiennego w sektorze odbiorców indywidualnych*, Materiały konferencji: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Sympozja i Konferencje nr 74, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2009, s. 173–183.

Pomimo powyższych wniosków i biorąc pod uwagę pierwsze dobre symptomy, które przynoszą kilkunastoletnie reformy branży, a także poprawne marketingowo wprowadzenie na rynek nowych typów węgla do pieców retortowych, które ma miejsce od roku 2006, w dalszej części pracy autor postarał się o próbę przedstawienia zasad prowadzenia badań marketingowych w dwóch największych grupach odbiorców, którymi są: energetyka zawodowa i ciepłownictwo oraz odbiorcy indywidualni. Dowodzą tego wyniki badań prowadzone przez Dubińskiego², które przedstawiono na rysunku 2, wskazujące na te dwa segmenty rynku, jako głównych odbiorców węgla kamiennego w Polsce.



Rys. 2. Struktura sprzedaży krajowej węgla kamiennego w Polsce wg głównych odbiorców w 2005 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Dubiński: *op.cit.*

Zasada prowadzenia badań rynkowych proponowanych przez autora jest zgodna z ideą marketingu relacyjnego, stworzoną przez Chevertona³, który uruchomienie działań marketingowych uważa wręcz za podstawę do stworzenia nowych możliwości poprawy sytuacji finansowej, zwłaszcza w okresie długoletnim.

Analizy rynku w sektorze producentów energii elektrycznej i ciepłej

Obok wskazywanego wcześniej fundamentalnego znaczenia marketingowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej i ciepłownictwa dla firmy górniczej, drugim przyczynkiem dla przedstawionej poniżej propozycji autorskich badań stała się analiza systemu zarządzania klientami, prowadzonego przez polskie firmy górnicze wydobywające i sprzedające węgiel kamienny. Wykazała ona bowiem, iż brak jest pełnej znajomości przez nie segmentu energetyczno-ciepłowniczego, co wiąże się w konsekwencji z brakiem efektywnego systemu zarządzania sprzedażą, zwłaszcza w zakresie polityki dotyczącej rabatów

² J. Dubiński: *Węgiel kamienny – paliwo z przyszłością w światowej gospodarce*, Materiały konferencji: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Sympozja i Konferencje nr 64, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005, s. 41–55.

³ P. Cheverton: *Zarządzanie kluczowymi klientami*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

i innych warunków płatności. W wielu przypadkach obserwowano bowiem, że ten sam węgiel był sprzedawany w kontraktach po niższej cenie do elektrowni mniejszej i o „słabszej” kondycji finansowej, niż do zakładu o większej mocy osiąganey w danym czasie i o większej zyskowności i rentowności. Sytuacja ta natchnęła autora do próby konstrukcji systemu, który da firmom górniczym jego pełen obraz marketingowy. Analiza ta będzie podstawą do zdywersyfikowania działań oraz narzędzi rynkowych w stosunku do różnych klientów i spowoduje, zdaniem autora, poprawę zyskowności sprzedaży. Nie chodzi tu oczywiście o to, by nie sprzedawać węgla chcącym go kupić, ale o fakt zindywidualizowania i „dostosowania” oferty produktowo-cenowo-promocyjno-dystrybucyjnej do klientów o różnej atrakcyjności rynkowej. Autor proponuje zaryzykować bowiem tezę, że poszczególne firmy wchodzące w skład segmentu energetyczno-ciepłowniczego nie są tak samo atrakcyjne dla jednostki górniczej.

Ze względu na duże możliwości dokładnego opisywania firm z tego sektora, wiążące się z ich określoną liczebnością (podana na koniec 2008 roku to 849) oraz biorąc pod uwagę ich kontrolę przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Agencję Rynku Energii SA, możliwa stała się wstępna, fundamentalna klasyfikacja segmentacyjna w tym panelu odbiorców.

Wykonana przez autora na podstawie danych z tych jednostek analiza wg regionów wykazała duże zróżnicowanie w obrębie firm energetycznych oraz ciepłowniczych w Polsce. Badanie to rozpoczęto od zastosowania testu osypiska oraz testu Kaisera⁴, dzięki którym za szczególnie istotne w kwestii potencjału, a więc atrakcyjności rynkowej, jaką posiadają firmy z sektora energetyczno-ciepłowniczego uznano parametry produkcyjne oraz finansowe. Zestawienie zmiennych wydzielonych w obu grupach parametrów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Zestawienie parametrów opisujących firmy energetyczne i ciepłownicze
pod kątem segmentacji tego sektora w Polsce

Nazwa grupy zmiennych	Nazwa zmiennej segmentacyjnej
Parametry produkcyjne	Moc zainstalowana
	Produkcja wytworzona
	Udział węgla kamiennego w produkcji energii
Parametry finansowe	Całkowite zadłużenie
	Płynność finansowa
Parametry rozwojowe	Nakłady inwestycyjne
	Cena sprzedaży IGJ energii i jej zmiana w latach 2002–2003

Źródło: opracowanie własne.

⁴ G.A. Churchill: *Badania marketingowe*, Wyd. PWN, Warszawa 2002.

W dalszej części na bazie analizy poszczególnych zmiennych i w oparciu o wstępne badania Okulskiego⁵ autor postarał się o przeanalizowanie i porównanie wartości zmiennych z tabeli 1 w poszczególnych województwach dla roku 2008. Analizę tę przedstawiono w tabeli 2.

Porównanie wyników przedstawionych w tabeli 2 zwraca uwagę na duże zróżnicowanie geograficzne segmentu energetyczno-ciepłowniczego, co jasno wskazuje na potrzebę prowadzenia zróżnicowanej polityki w zarządzaniu klientami tego sektora i poszukiwania klientów potencjalnie najlepszych.

Kontynuując te badania, poprzez wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej wraz z analizą skupień, autor podjął próbę wskazania grupy potencjalnie najlepszych pod kątem handlowym zakładów branży energetyczno-ciepłowniczej. Na jej podstawie należy przyjąć, że najbardziej atrakcyjny klient w sensie wielkości przypuszczalnych obrotów w przyszłości znajduje się w województwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim lub pomorskim (tab. 2). Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie odbiorcy wytwarzającego równolegle energię elektryczną oraz ciepłą (wysoki wskaźnik WZDE – zaangażowania w działalność energetyczną).

Węgiel kamienny jest głównym paliwem energetycznym poszukiwanego klienta, lecz – jak pokazały badania – szuka on coraz częściej możliwości, jak najczystszej produkcji energii. Zgłasza więc zapotrzebowanie na węgiel o wysokich parametrach jakościowych, a jednocześnie w dobrej cenie. Jak pokazały badania Urzędu Regulacji Energetyki, wynika to z faktu, że czuje on konkurencję ze strony producentów energii elektrycznej i ciepła, wytwarzających je na bazie oleju opałowego ciężkiego, dającego ciepło przy niższej cenie oraz lepszych parametrach w sensie szkodliwości środowiskowej spalania⁶. Niestety poszukiwany klient z wymienionych powyżej województw może mieć problemy z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań w stosunku do jednostki górniczej, co pokazuje wysoki poziom zadłużenia, choć należy zwrócić uwagę na fakt, iż czas przeterminowania zobowiązań będzie mniejszy w przypadku elektrociepłowni.

Poszerzając powyższe badania o analizę trendów w sposobie produkcji energii, prowadzoną przez Okulskiego⁷, w procesie planowania długookresowego (ponad 10-letniego) należy zwrócić także uwagę na klientów mniejszych, o mocach poniżej 10MW, których grupa bardzo dynamicznie poszerza się od kilku lat i w okresie najbliższych 20 lat może stanowić grupę posiadającą najwyższy udział ilościowy w produkcji energii.

Na bazie obserwacji prowadzonych dla wskazywanych powyżej dwóch zdecydowanie najlepszych województw pokazano, że najbardziej atrakcyjnymi, lokalizującymi się w nich, przedsiębiorstwami są:

⁵ M. Okulski: *Koncesjonowana energetyka w Polsce w roku 2008*, www.ure.gov.pl.

⁶ A. Buńczyk, A. Daniluk: *Ciepłownictwo w Polsce – charakterystyka przedsiębiorstw koncesjonowanych*, Biuletyn URE nr 6, Warszawa 2002, s. 1–11.

⁷ M. Okulski: *op.cit.*

Tabela 2

Zestawienie wartości zmiennych opisujących potencjał przedsiębiorstw
z segmentu energetyczno-ciepłowniczego w Polsce w układzie województw w roku 2008

	Liczba przedsiębiorstw	Moc zainstalowana [MW]	Produkcja wytworzona [MW]		Udział węgla kamiennego w produkcji energii	Całkowite zadłużenie	Płynność finansowa	Nakłady inwestycyjne [tys. zł]	Cena jednostki składowej ciepła [zł/GJ]
		%		MW	%	%	%	tys. zł	zł/GJ
Polska	849	70979,5	467527,8		79,0	0,3	0,7	1 249 709,0	28,54
	100	100	100	467527,8	100	100	100	1 249 709,0	28,54
Dolnośląskie	6,7	6,6	6,0	28051,7	81,9	101,1	111,0	69 778,8	29,51
Kujawsko-pomorskie	7,3	8,3	10,1	47220,3	78,5	101,0	80,8	88 853,4	25,59
Lubelskie	5,3	4,6	4,7	21974	87,7	125,6	116,6	37 273,8	29,21
Lubuskie	3,3	2,1	1,8	8415,5	78,8	204,8	60,2	18 411,0	31,99
Łódzkie	6,4	6,9	6,7	31324,4	89,6	90,2	96,9	134 329,4	30,98
Małopolskie	6,2	8,0	7,1	33324,4	86,4	104,6	102,2	107 668,3	26,40
Mazowieckie	8,6	14,4	19,4	90700,4	62,5	89,6	120,8	213 235,2	27,22
Opolskie	2,9	3,0	3,3	15428,4	71,5	112,4	122,1	26 752,5	34,13
Podkarpackie	6,5	4,2	3,2	14960,9	74,8	135,8	93,2	44 938,1	30,25
Podlaskie	2,9	2,2	2,3	10753,1	96,3	57,3	133,7	22 838,5	30,00
Pomorskie	6,7	5,4	7,5	35064,6	67,5	105,5	99,6	109 488,5	30,67
Śląskie	14,0	19,5	13,9	64986,4	89,5	94,4	84,1	225 588,2	27,27
Świętokrzyskie	3,6	2,5	2,1	9818,1	95,4	47,8	128,1	13 086,9	28,94
Warmińsko-mazurskie	5,5	2,3	2,5	11688,2	92,5	89,0	103,7	23 600,8	30,36
Wielkopolskie	8,3	5,9	4,9	22908,9	76,4	87,4	110,9	71 542,2	30,11
Zachodniopomorskie	5,8	4,1	4,5	21038,8	86,2	122,7	78,0	42 323,5	32,95

Źródło: opracowanie własne.

- Elektrociepłownie Warszawskie, Zespół Elektrowni Ostrołęka, PEC Siedlce i PEC Ciechanów w województwie mazowieckim,
- Południowy Koncern Energetyczny w Katowicach, Zakłady Energetyki Ciepłej w Katowicach, Elektrociepłownia Chorzów oraz Elektrociepłownia Zabrze w województwie śląskim.

Analizy rynku w sektorze odbiorców indywidualnych

Zgodnie z wynikami prezentowanymi na rysunku 2, kolejnym pod względem wielkości sprzedaży segmentem klientów dla firm górniczych z sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest rynek odbiorców indywidualnych. Do grona odbiorców indywidualnych ogółem autor zaproponował zaliczenie gospodarstw domowych, które mają możliwość ogrzewania zamieszkiwanego przez siebie budynku w sposób lokalny, czyli za pośrednictwem pieca(ów) grzewczego(ych) w nim zainstalowanego(ych).

Zgodnie z zasadami marketingu, w grupie tych odbiorców należy rozróżnić klientów generujących tzw. popyt efektywny i popyt potencjalny. Do grupy odbiorców indywidualnych generujących popyt efektywny, zdaniem autora, należą te gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje mieszkania za pomocą pieców na paliwo stałe (np. węgiel, drewno itp.), gdzie poszczególne paliwa grzewcze mogą być wymieniane na zasadzie częściowej lub pełnej substytucji. Jest to grupa klientów, która stanowi w pełni dostępną i w sensie rynkowym otwartą grupę odbiorców dla działań marketingowych kopalń węgla kamiennego. Zdaniem autora tylko od atrakcyjności działań z zakresu marketingu-mix, stosowanych przez przedsiębiorstwa górnicze, zależy zakres zdobycia tej części rynku.

Grupę odbiorców indywidualnych generujących popyt potencjalny stanowią gospodarstwa domowe posiadające lokalne piece grzewcze na paliwa niebędące paliwami stałymi, takie jak gaz, olej opałowy itp. Ten zbiór odbiorców powinien być dla przedsiębiorstw górniczych podstawowym segmentem rozwoju. Inwestycje, które opisywani odbiorcy musieliby przedsięwziąć przy przejściu na paliwo stałe prowadzą się do zakupu nowego pieca. Ze względu na posiadanie lokalnej instalacji grzewczej oraz jej przyłączy klienci ci są już bowiem przygotowani do obsługi źródła lokalnego.

Dokładne poznanie zakresu zróżnicowania, jak również potrzeb segmentu odbiorców indywidualnych jest trudne i bardzo kosztowne, zwłaszcza w porównaniu z kosztami badań segmentu energetyki zawodowej oraz ciepłownictwa. Podstawowe i wstępne dla dalszych analiz przesłanki budujące powyższą hipotezę wynikają, zdaniem autora, z następujących czynników:

- jest to rynek odbiorcy masowego o trudnej identyfikacji potrzeb szczegółowych,
- charakteryzuje się dużym rozproszeniem regionalnym i zmiennością,
- węgiel kamienny posiada na tym rynku większą konkurencję, głównie ze strony gazu ziemnego oraz oleju opałowego, ale także i drewna,

- ze względu na przeszłość węgla wiązaną potocznie z czasami gospodarki nakazowo-rozdzielczej oraz z powodu dużego obciążenia finansowego społeczeństwa działaniami restrukturyzacyjnymi branży – produkt ten posiada negatywne public relations,
- trudniejsza sytuacja konkurencyjna węgla kamiennego wymaga użycia szerszego panelu działań z zakresu promotion-mix, co wiąże się z kolei z dużym poziomem ich kosztów,
- duże rozproszenie klientów wymaga powstania znacznych kosztów związanych z budową drożnej i działającej w systemie just in time logistyki węgla.

Pomimo wyżej wymienionych przeszkód branża górnicza powinna traktować strategicznie powyższy segment odbiorców. Pierwszym powodem jest jego duży udział w wolumenie obrotów przedsiębiorstw górniczych. Zdecydowanie ważniejszy, zdaniem autora, jest jednak niewykorzystany tkwiący w nim potencjał i nieuwzględnianie do tej pory w planowaniu działań marketingowych firm górniczych regionalnego zróżnicowania tego segmentu.

Realizując przedstawioną w rozdziale 1 koncepcję marketingu relacyjnego, w kolejnych częściach tego rozdziału autor postanowił skupić się na podstawowej dla funkcjonowania tego procesu potrzebie pomiaru poziomu atrakcyjności rynkowej segmentu odbiorców indywidualnych oraz badaniu jego regionalnego zróżnicowania.

Powyższe cele związane z analizą atrakcyjności rynkowej zostały osiągnięte poprzez pomiar wielkości segmentu. W związku ze wskazywaną powyżej dużą liczbą sumaryczną odbiorców i równoległe jej sporym zróżnicowaniem w poszczególnych częściach Polski, badania poniższe zostały przeprowadzone w układzie regionalnym. Obliczono więc wielkość rynku w układzie makroregionów (16 województw) i mikroregionów (379 powiatów).

Zgodnie z metodologią marketingu poprzez wielkość rynku rozumie się liczbę efektywnych i potencjalnych klientów na dany produkt, budujących badany rynek⁸. Zgodnie z tą definicją w analizowanym przypadku za wielkość segmentu odbiorców indywidualnych należy rozumieć liczbę gospodarstw domowych w mieszkaniach ogrzewanych w sposób lokalny, a więc za pomocą pieców indywidualnych. Do określenia wielkości rynku wykorzystano dane ze źródeł wtórnych, pochodzące przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego oraz poszczególnych szesnastu Wojewódzkich Urzędów Statystycznych.

W pierwszej fazie analizy dokonano pomiaru wielkości całego segmentu odbiorców. Opierając się na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego⁹ określono, że prawie 70% mieszkań i domów w Polsce ogrzewanych jest poprzez system ogrzewania lokalnego. Szczegółowe wyniki tych analiz przedstawiono w tabeli 3.

⁸ H. Mruk: *Analiza rynku*, Wyd. PWE, Warszawa 2005.

⁹ www.stat.gov.pl.

Tabela 3

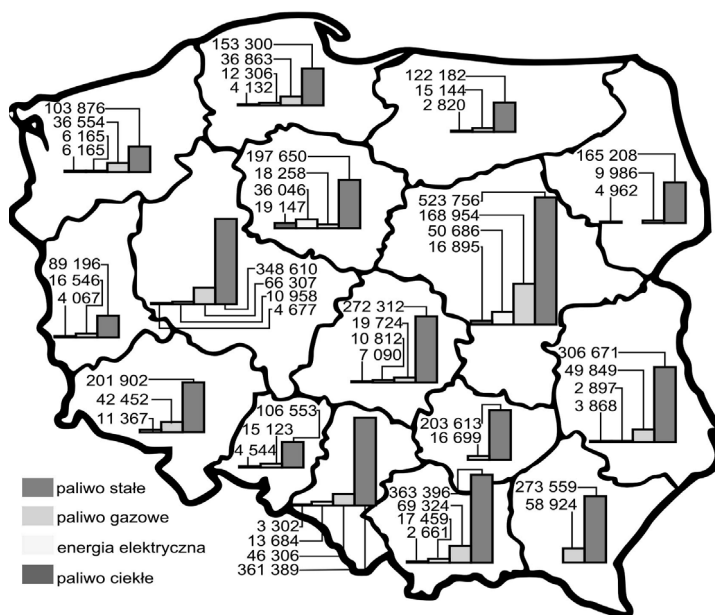
Sposoby ogrzewania mieszkań w Polsce w roku 2008 (%)

Wieś				Miasto			
mieszkania		budynki		mieszkania		budynki	
ogrzew. sieciowe	ogrzew. lokalne	ogrzew. sieciowe	ogrzew. lokalne	ogrzew. sieciowe	ogrzew. lokalne	ogrzew. sieciowe	ogrzew. lokalne
3,6	86,4	0,3	99,7	79,6	20,4	7,6	92,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł GUS, www.stat.gov.pl.

Odliczając od sumy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, wynoszącej 11,1 mln, liczbę gospodarstw domowych posiadających sieciowe źródło energii, otrzymano wynik 7,76 mln gospodarstw domowych ogrzewających swoje mieszkania w sposób lokalny.

W kolejnym kroku analizy przeprowadzono badania zróżnicowania wielkości segmentu w układzie poszczególnych województw. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 3.

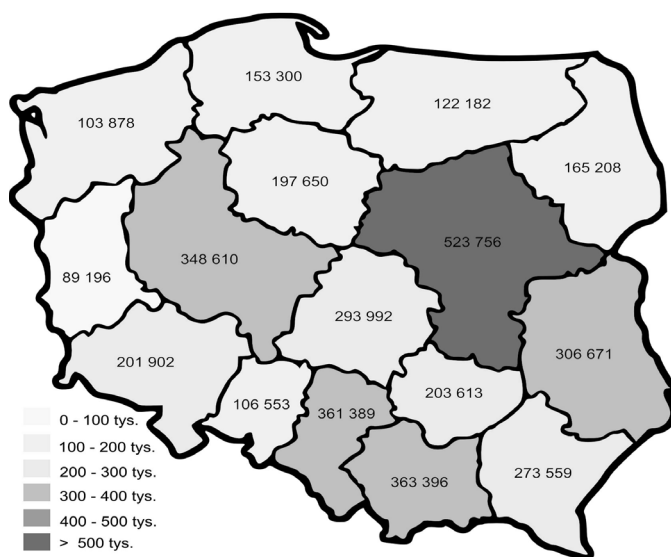


Rys. 3. Udział poszczególnych paliw grzewczych w ogrzewaniu lokalnym budynków w Polsce w 2008 roku (szt.)

Źródło: opracowanie własne.

Jasno wskazują one na dominującą rolę ogrzewania lokalnego w Polsce, co potwierdza przedstawione wcześniej wyniki badań wielkości segmentu ogółem. Na podstawie tych analiz można także wykazać duże zróżnicowanie regionalne liczby klientów ogrzewających swoje mieszkania w sposób lokalny. Należy zwrócić uwagę na skupienie największej liczby klientów w centralnej oraz południowo-wschodniej Polsce. Analiza rysunku 3 pozwala także na zidentyfikowanie zróżnicowania poziomu zużycia poszczególnych paliw grzewczych w piecach lokalnych. Najgroźniejszymi w tej kwestii konkurentami węgla kamiennego pozostają paliwa gazowe (rys. 3), choć ich udział w rynku jest znacznie mniejszy niż w przypadku węgla. Zakres wykorzystania pozostałych paliw grzewczych jest znikomy. W niektórych województwach (wschodnia część Polski) można zaobserwować wręcz brak pieców na energię elektryczną oraz na paliwa ciekłe (rys. 3).

Kontynuując badania prezentowane na rysunku 3, autor przeanalizował w kolejnym kroku zróżnicowanie regionalne wielkości segmentu dla klientów generujących popyt efektywny. W tym celu, idąc od skali mikro, przeanalizowanych zostało pod kątem liczebności tych klientów 379 powiatów. Dane z powiatów zebrano do poziomu województw. Wyniki tej ostatniej analizy przedstawiono na rysunku 4.



Rys. 4. Wielkość rynku dla segmentu odbiorców indywidualnych węgla kamiennego w Polsce w roku 2008

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań zaprezentowanych na rysunku 4 wskazują na to, że zdecydowanie bardziej atrakcyjnymi regionami Polski są województwa jej wschodniej i południowej części

(rys. 4). Największe pod względem wielkości rynku jest natomiast województwo mazowieckie (rys. 4). Uzyskane wyniki są w pewnej części zaskakujące, ponieważ wyznaczona liczba gospodarstw domowych w budynkach ogrzewanych paliwem stałym nie wykazuje ścisłej korelacji z liczbą ludności zamieszkującej poszczególne regiony. Bardzo ciekawa jest także duża wielkość rynku dla województwa mazowieckiego.

Zdaniem autora, powodów takiego kształtowania się poziomów wielkości rynku w poszczególnych województwach należy poszukiwać w źródłach historycznych. Województwa wschodniej i południowej części obecnej Polski znajdowały się w przeszłości na trytorium biednych zaborów: rosyjskiego i austriackiego, w których nie rozwijano infrastruktury związanej z ciepłownictwem sieciowym. Z drugiej strony województwa o najmniejszej wielkości rynku, zlokalizowane w północnej i zachodniej części Polski, znajdowały się przed II wojną światową w granicach Niemiec, a w czasie zaborów pod panowaniem pruskim. Na podstawie źródeł historycznych¹⁰ stwierdzono, że pruscy, a następnie niemieccy administratorzy tych terenów rozwijali w przeszłości na dużą skalę sieć niewielkich ciepłowni miejskich. Praktycznie w każdym, nawet małym miasteczku istniała miejska kotłownia opalana węglem kamiennym. Rozwój ogrzewania sieciowego wpłynął oczywiście na ograniczenie infrastruktury lokalnej w tych regionach.

Dokładne badania na poziomie powiatowym pozwoliły stwierdzić, że bardzo duża liczba mieszkań ogrzewanych lokalnie, występująca w województwie mazowieckim, wiąże się z powiatami związanymi z samą Warszawą. Dotyczy to przede wszystkim prawobrzeżnej jej części. Tak jak powyżej, powodów takiej sytuacji należy poszukiwać w historii. W czasie działań wojennych związanych z Powstaniem Warszawskim latem i jesienią 1944 roku oraz ofensywą Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku zburzona została bowiem przede wszystkim lewobrzeżna Warszawa. Jej prawobrzeżne dzielnice, wyposażone tradycyjnie w ogrzewanie lokalne, zostały zdobyte bez większych zniszczeń we wrześniu 1944 roku. W związku z tym Praga Północ oraz Praga Południe zachowały wraz z budynkami mieszkalnymi całą infrastrukturę piecową i do tej pory stanowią najbardziej atrakcyjny region skupiający odbiorców indywidualnych w Polsce. Lewobrzeżna część stolicy, która została praktycznie zrównana z ziemią podczas wspomnianych powyżej działań wojennych została odbudowana zgodnie z ideą rozwoju sieci ciepłowniczej.

Wnioski

Przedstawione w pracy wyniki badań regionalnych dwóch największych grup odbiorców węgla kamiennego w Polsce skłaniają autora do przedstawienia ogólnego wniosku, że badania marketingowe są użytecznym dla producenta węgla kamiennego zespołem narzędzi służących analizie rynku. Dokładna znajomość pola aktywności rynkowej przedsiębiorstwa, prowadzona wielokryterialna analiza segmentacyjna klientów, a następnie

¹⁰ J. Topolski: *Historia Polski*, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004.

zindywidualizowanie na podstawie jej wyników działań w stosunku do poszczególnych odbiorców może znacznie poprawić zyskowność sprzedaży, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Zacznie bowiem wtedy obowiązywać podstawowa reguła marketingu relacyjnego, która z powodzeniem stosowana jest od ponad 20 lat w wielu innych branżach na całym świecie.

Potwierdzając ogromne znaczenie badań marketingowych dla efektywności późniejszych działań z zakresu zarządzania marketingowego prowadzonych na rynku docelowym, na podstawie wstępnych analiz wykazano występowanie dużego zróżnicowania regionalnego w podstawowych dla górnictwa segmentach nabywców.

W przypadku segmentu odbiorców z zakresu energetyki i ciepłownictwa różnice występujące pomiędzy odbiorcami powinny zmusić firmę górnictwą do wykorzystania zróżnicowanych jakościowo i ilościowo narzędzi marketingowych, co w konsekwencji należałoby związać ze zróżnicowanym podejściem do klienta – w zależności od jego różnej atrakcyjności rynkowej.

Badania przeprowadzone przez autora na bazie danych pochodzących z ogólnodostępnej statystyki sektora producentów energii elektrycznej i ciepłej pozwoliły także na określenie potencjalnie najlepszego klienta firmy górnictwej w tym segmencie. Na jej podstawie należy przyjąć, że najbardziej atrakcyjny klient, w sensie wielkości przypuszczalnych obrotów w przyszłości, znajduje się w województwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim lub pomorskim. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie klienta wytwarzającego równolegle energię elektryczną oraz ciepłą (wysoki wskaźnik WZDE – zaangażowania w działalność energetyczną). Węgiel kamienny jest głównym paliwem energetycznym poszukiwanego klienta, lecz – jak pokazały badania – szuka on coraz częściej możliwości, jak najczystszej produkcji energii, zgłaszając zapotrzebowanie na węgiel o wysokich parametrach jakościowych, a jednocześnie w dobrej cenie. Niestety poszukiwany klient z wymienionych powyżej województw może mieć problemy z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań w stosunku do jednostki górnictwej, co pokazuje wysoki poziom zadłużenia, choć należy zwrócić uwagę na fakt, iż czas przeterminowania zobowiązań będzie mniejszy w przypadku elektrociepłowni.

W przypadku segmentu odbiorców indywidualnych, który traktowany jest w kwestii potencjalnych analiz jako znacznie trudniejszy ze względu na swoje rozproszenie i większą konkurencję, należy stwierdzić jego wysoką atrakcyjność dla przedsiębiorstwa górnictwego. Wynika ona z faktu, że wolumen wartościowy sprzedaży jest wysoki, a badania przytoczone w pracy pokazują, że aż 70% mieszkań w Polsce ogrzewanych jest w sposób lokalny. Efektywną wielkość rynku w segmencie odbiorców indywidualnych można oszacować w Polsce na 7,76 mln gospodarstw domowych. Najgroźniejszym konkurentem węgla kamiennego, jako paliwa do ogrzewania mieszkań, jest gaz ziemny. Jego udziały w rynku są jednak kilkakrotnie mniejsze niż węgla. W przypadku paliw substytucyjnych należy zwrócić uwagę na znaczenie drewna, zwłaszcza w północnej Polsce, gdzie jego ceny są najniższe. Opisywany segment odbiorców indywidualnych wykazuje bardzo duże zróżnicowanie

regionalne ze względu na wielkość rynku. Najatrakcyjniejszym województwem pod kątem tego parametru jest województwo mazowieckie (przede wszystkim prawobrzeżna Warszawa). Większe poziomy wielkości rynku wykazano w przypadku województw wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Najmniejszą wielkość rynku stwierdzono w województwach północnej i zachodniej Polski. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać w historii (zabory, granice II Rzeczypospolitej, II wojna światowa) poszczególnych części Polski.

Literatura

- Bogacz P.: *Możliwości wykorzystania marketingu relacyjnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej producenta węgla kamiennego w sektorze odbiorców indywidualnych*, Materiały konferencji: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Sympozja i Konferencje nr 74, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2009.
- Buńczyk A., Daniluk A.: *Ciepłownictwo w Polsce – charakterystyka przedsiębiorstw koncesjonowanych*, Biuletyn URE nr 6, Warszawa 2002.
- Cheverton P.: *Zarządzanie kluczowymi klientami*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- Churchill G.A.: *Badania marketingowe*, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
- Dubiński J.: *Węgiel kamienny – paliwo z przyszłością w światowej gospodarce*, Materiały konferencji: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Sympozja i Konferencje nr 64, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005.
- Mruk H.: *Analiza rynku*, Wyd. PWE, Warszawa 2005.
- Okulski M.: *Koncesjonowana energetyka w Polsce w roku 2008*, www.ure.gov.pl.
- Topolski J.: *Historia Polski*, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004.
- www.stat.gov.pl.

dr inż. Paweł Bogacz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Streszczenie

W referacie przedstawiono propozycję metodyki i wyniki badań marketingowych na polskim rynku odbiorców węgla kamiennego, których prowadzenie może pomóc określić przedsiębiorstwu górnictwu regionalną mapę rynku, stanowiąc podstawę jego planowania strategicznego. Bazując na tym założeniu, dzięki prowadzeniu analizy w sektorze energetyki i ciepłownictwa, a także odbiorców indywidualnych oraz budowaniu na ich podstawie trendów rozwojowych na najbliższe lata, określono główne kierunki rozwoju marketingowego firm górniczych w Polsce.

RULE OF MARKETING RESEARCH IN BUILD OF MARKETING MANAGEMENT FOR MINES IN POLAND

Summary

This paper presents study of possibilities for enforcement relationship marketing idea with marketing researches system for coal mines in Poland. Based on these marketing researches in plants and heating plants sector and individual costumers sector (and theirs development trends) authors shoved principal courses for marketing development of coal mines in Poland.

JOANNA DMITRUK

**ROLA RELACJI INWESTORSKICH
W FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ
NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z INDEKSU mWIG40**

Wprowadzenie

Przekształcenie firmy w spółkę publiczną¹ wymaga wiele wysiłku, czasu i nakładów finansowych. Jednak wiele firm decyduje się na to ze względu na korzyści, jakie przynosi. Najważniejszą korzyścią upublicznienia przedsiębiorstwa jest dostęp do kapitału niezbędnego do rozwoju biznesu. Ponadto spółka zyskuje rozpoznawalność rynkową, co jednocześnie ułatwia jej dostęp do kredytów i pomaga w kontaktach z interesariuszami. Wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego to także wysiłek i poniesione koszty. Podstawowe koszty tego procesu związane są z debiutem giełdowym i późniejszą obecnością na rynku. Spółka publiczna musi również stale i kompleksowo przekazywać informacje na temat swojej działalności uczestnikom rynku kapitałowego oraz dążyć do spełniania oczekiwań inwestorów².

W konsekwencji do wysokiej rangi wyniesiona została polityka informacyjna, a zwłaszcza relacje inwestorskie, które już nie są wyłącznie instrumentem raportowania, lecz stają się coraz ważniejszym generatorem wartości przedsiębiorstwa. Następstwem tych zmian jest konieczność przemodelowania tradycyjnego modelu informowania inwestorów (koncentrującego się wyłącznie na materialnych składnikach majątku firmy) w kierunku zdolności spółki do dostarczania satysfakcjonującego zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Badania prowadzone przez światowe firmy konsultingowe nie pozostawiają wątpliwości, że decyzje inwestycyjne w 35–40% zależą dziś od czynników niefinansowych, czyli tego, czy spółka umie przekonać inwestorów o słuszności obranej strategii, kompetencji zarządu i możliwości generowania zysków.

W niniejszym artykule podjęta została próba syntetycznego ujęcia zagadnienia relacji inwestorskich i ocena stanu faktycznego funkcjonowania IR w polskich spółkach giełdowych w świetle badań ogólnopolskich.

¹ Spółka publiczna – spółka akcyjna, której przynajmniej jedna akcja została dopuszczona przez KPWiG do obrotu publicznego.

² D.A. Niedziółka: *Relacje inwestorskie*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 2.

Zagadnienia metodologiczne

Najnowsze badanie relacji inwestorskich spółek należących do indeksu mWIG40 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przeprowadzone zostało w 2008 roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ocenie poddano jakość komunikacji za pośrednictwem witryny internetowej i wszelkie działania na rzecz dobrego kontaktu między spółką a inwestorami. Oprócz zawartości merytorycznej witryn internetowych zweryfikowano raporty kwartalne i roczne, prognozy finansowe, przestrzeganie zasad corporate governance oraz kontakt bezpośredni z inwestorami. Powstały ranking relacji inwestorskich miał charakter ekspercki, a dobór kryteriów i ich wag dokonano na podstawie:

- zgłoszeń i uwag otrzymywanych od indywidualnych inwestorów na temat komunikacji spółek na wszelkiego rodzaju spotkaniach i konferencjach,
- ankiet Ogólnopolskiego Badania Inwestorów,
- wypowiedzi członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,;
- zaobserwowanych wzorców zachodnich (artykuły, badania, rankingi związane z zagadnieniem relacji inwestorskich).

W artykule wykorzystano również wyniki badania przeprowadzonego w 2006 roku przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich. Podstawowym narzędziem badawczym były dwa kwestionariusze ankiety. Pierwszy skierowano do osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w 88 spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, drugi natomiast do 33 analityków i inwestorów instytucjonalnych obecnych na polskim rynku kapitałowym.

Istota i komponenty relacji inwestorskich

Według Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich (PIRI) zagadnienie relacji inwestorskich nie jest jeszcze w Polsce dostatecznie znane i właściwie rozumiane. Potwierdziły to wyniki badań, z których wynika, że niemal $\frac{3}{4}$ ankietowanych uznało za słabą popularyzacją tego tematu w Polsce.

W literaturze z zakresu relacji inwestorskich występuje obecnie wiele definicji tego zagadnienia. Większość z nich powstała w krajach anglosaskich, gdzie mają one najdłuższą historię. Zgodnie z definicją National Investor Relations Institute relacje inwestorskie (IR) to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i prawo, który umożliwia efektywną wymianę informacji między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami, przyczyniając się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek kapitałowy. Osiągana dzięki odpowiedniemu ujawnianiu informacji przejrzystość działania spółki prowadzi do wielu korzyści. Jedne z nich są bardziej wymierne, czyli wyrażone lepszą płynnością akcji, wyższą wyceną spółki i zdol-

nością pozyskiwania kapitału po niższym koszcie. Inne zaś mają charakter niewymierny, gdyż wiążą się z zaufaniem do zarządu spółki i szeroko pojętą reputacją firmy³.

Według D.A. Niedziółki relacje inwestorskie to wzajemnie korzystny proces dwustronnej komunikacji spółki z inwestorami i ich środowiskiem opiniotwórczym. Główne cele tej działalności to informowanie inwestorów o działalności spółki, budowanie zaufania, obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki⁴.

M. Macierzyński i W. Macierzyński relacje spółki z inwestorami definiują jako proces polegający na zarządzaniu informacjami w takich obszarach, jak: finanse, planowanie, marketing, produkcja i kontrola. Nadrzędnym celem IR jest zatem budowanie zaufania między uczestnikami rynku kapitałowego, a także zapewnienie prawidłowych i satysfakcjonujących obie strony relacji między przedsiębiorstwem i jego akcjonariuszami⁵.

Na użytek niniejszego artykułu wybrano definicję D.A. Niedziółki, która w zwiększył sposób przedstawia kluczowe cechy relacji inwestorskich, takie jak podmioty relacji, dwustronność komunikacji i obustronność korzyści oraz charakter działań jako procesu. Definicja ta będzie punktem wyjścia do dalszych rozważań.

W ramach działań z zakresu relacji inwestorskich wyodrębnić można kilka powiązanych ze sobą komponentów: ujawnianie informacji, pozyskiwanie informacji zwrotnych, wykorzystywanie informacji zwrotnych i kształtowanie struktury akcjonariatu.

Ujawnianie informacji jest najważniejszym i najbardziej skomplikowanym komponentem relacji inwestorskich. Stanowi fundament omawianego zjawiska. Celem ujawniania informacji przez spółki publiczne jest umożliwienie poznania i zrozumienia przez nich pełnej wartości potencjału spółki. Informacje te są podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów giełdowych. Jeśli informacje ujawniane przez spółkę spełniają warunki kompletności, aktualności i uczciwości, są podstawą mocnych i pozytywnych relacji inwestorskich⁶. Przedsiębiorstwo notowane na giełdzie papierów wartościowych ujawnia dwojakiego rodzaju informacje:

- obligatoryjne – prawnie określone przez regulatorów rynku kapitałowego, takie jak sprawozdania finansowe, raporty kwartalne i roczne,
- dobrowolne – dodatkowe informacje na temat spółki, takie jak prognozy, trendy itp⁷.

Jak wynika z badań PIRI, potrzeby informacyjne inwestorów nie ograniczają się wyłącznie do obligatoryjnych informacji ujawnianych przez spółkę, gdyż nie są one wystarczające do zbudowania pełnego obrazu spółki. Inwestorzy, przy podejmowaniu kluczowych

³ *Ibidem*, s. 17.

⁴ *Ibidem*, s. 4.

⁵ M. Macierzyński, W. Macierzyński: *Public relations instytucji finansowych i giełdowych*, [w:] *Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 265.

⁶ M.B. Goodman: *Today's Corporate Communication Function*, [w:] *Handbook of Corporate Communication and Public Relations*, Wyd. Routledge, London–New York 2004, s. 213.

⁷ D.A. Niedziółka: *op.cit.*, s. 30.

decyzji, w największym stopniu potrzebowali danych na temat strategii przedsiębiorstwa (82%). Najmniej istotne okazały się dla nich bieżące i archiwalne informacje dotyczące kursów akcji danej spółki.

Drugi komponent relacji inwestorskich, pozyskiwanie informacji zwrotnych, odnosi się bezpośrednio do dwukierunkowego charakteru komunikowania się spółki z inwestorami. Przedsiębiorstwo powinno nie tylko wysyłać komunikaty, ale i je odbierać, a następnie wykorzystywać. Spółki publiczne pozyskują informacje zwrotne na rozmaite sposoby, co potwierdzają wyniki badań. Najczęściej potrzeby informacyjne odbiorców działań IR badane są podczas indywidualnych spotkań z akcjonariuszami (ponad $\frac{2}{3}$ respondentów). Najrzadziej firmy korzystają ze współpracy z doradcami zewnętrznymi ($\frac{1}{10}$ ankietowanych).

Trzeci komponent relacji inwestorskich – wykorzystywanie informacji zwrotnych – sprowadza się do: analizowania i interpretowania opinii społeczności inwestorskiej, doradzania zarządowi w sprawach decyzyjnych oraz formułowania, wdrażania i oceny programów komunikacyjnych w celu zdobycia zaufania, niezbędnego do zrealizowania zamierzeń firmy⁸.

Ostatnim komponentem relacji inwestorskich jest kształtowanie struktury akcjonariatu, która zależy od wielu czynników, takich jak kapitalizacja spółki, branża, w której działa czy tempo rozwoju firmy. W strukturze tej wyróżnić można inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także pracowników firmy i spekulantów.

Kluczem do sukcesu firmy na giełdzie jest, zdaniem D.A. Niedziółki, dostosowanie informacji do potrzeb rynku. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest poznanie struktury akcjonariatu. Jak wynika z badań Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, ponad połowa spółek w ogóle nie bada struktury akcjonariatu, a ponad 40% prowadzi badania z różną częstotliwością (raz do roku, kwartalnie). Jedynie 7% przedsiębiorstw bada ją na bieżąco.

Adresaci i narzędzia relacji inwestorskich

Zdaniem D.A. Niedziółki podstawą dobrych relacji inwestorskich jest poznanie i zrozumienie specyficznych potrzeb odbiorców działań z zakresu relacji inwestorskich, którzy tworzą bardzo heterogeniczne otoczenie rynku kapitałowego. Wyróżnić można zatem następujące grupy adresatów relacji inwestorskich:

- akcjonariusze i inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni),
- analitycy giełdowi (zinstytucjonalizowani i niezależni),
- agencje ratingowe (wystawiające rekomendacje spółkom),
- fundusze inwestycyjne, emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe,
- maklerzy i doradcy inwestycyjni,
- media masowe (głównie ekonomiczne i branżowe),

⁸ *Ibidem*, s. 30–31.

- instytucje regulujące runek kapitałowy,
- banki i inne instytucje finansowe⁹.

W obszarze relacji inwestorskich wyróżnia się dwie podstawowe formy komunikowania: bezpośrednią i pośrednią, które wykorzystują rozmaite narzędzia. Ciekawy podział narzędzi relacji inwestorskich proponuje S.M. Bragg, który dzieli je na: podstawowe (*basic tools*), średniozaawansowane (*intermediate tools*) i zaawansowane (*advanced tools*).

Narzędzia podstawowe (basic tools) służą wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Wiążą się zatem z ujawnianiem informacji obligatoryjnych. Do narzędzi tych zalicza się: raporty roczne (*annual reports*), spotkania z inwestorami (*annual meeting*) oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy (*proxy solocitation*). *Średniozaawansowane narzędzia* relacji inwestorskich (*intermediate tools*) dotyczą tworzenia nowych informacji na temat przedsiębiorstwa i oznaczają ujawnianie informacji dodatkowych. Narzędzia średniozaawansowane to między innymi: komunikaty do prasy (zwłaszcza branżowej), aktualna i spełniająca oczekiwania inwestorów strona internetowa spółki (będąca często pierwszym źródłem informacji o firmie dla potencjalnego inwestora), newsletter w formie elektronicznej, dokumenty zawierające aktualne fakty na temat spółki, a także raporty o produktach czy przychodach. Ostatnią grupą narzędzi IR wymienianą przez S.M. Braggą jest grupa *narzędzi zaawansowanych*, będących w ocenie autora najskuteczniejszymi formami komunikowania się spółki z uczestnikami rynku kapitałowego. Najbardziej popularne narzędzie z tej grupy (również w Polsce) – *road show* – to bezpośrednie, indywidualne i specjalnie dostosowane spotkanie z inwestorami. Dużym powodzeniem i uznaniem wśród inwestorów cieszą się także dni otwarte oraz telekonferencje, które wymagają profesjonalnego przygotowania się osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w spółce publicznej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PIRI, najczęściej wykorzystywanym przez polskie spółki publiczne narzędziem relacji inwestorskich były indywidualne spotkania z inwestorami (88%) oraz strona internetowa (85%). Bardzo popularnym środkiem komunikacji z inwestorami był zdaniem badanych *road show* (niemal ¾ respondentów) oraz kontakt telefoniczny (2/3 badanych). Najrzadziej używanym narzędziem relacji inwestorskich okazał się newsletter w formie elektronicznej (18%) i dni otwarte dla inwestorów (1/5 ankietowanych).

Niezmiernie ważne w relacjach inwestorskich jest zapoznanie się z opinią inwestorów na temat narzędzi IR. Według badań PIRI, najbardziej preferowanym kanałem dystrybucji informacji dla inwestorów były indywidualne spotkania z przedstawicielami spółki (niemal 80%). Inwestorzy równie chętnie korzystali z elektronicznych źródeł informacji: newsletter (prawie 60% badanych) i strona internetowa przedsiębiorstwa (44%). Okazało się również, że inwestorzy nie odnieśli zbyt dużych korzyści z kontaktów ze spółkami w czasie konfe-

⁹ B. Paczyńska: *Relacje inwestorskie*, [w:] *Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków*, Wyd. Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006, s. 210.

rencji prasowych i dni inwestorskich, które jako najmniej preferowany kanał dystrybucji informacji uznało odpowiednio 42% i 29% badanych.

Podsumowując niniejsze badania można wysunąć wniosek, że zarówno w ocenie spółek, jak i inwestorów najwyższym cenionym narzędziem relacji inwestorskich okazały się spotkania indywidualne.

Relacje inwestorkie spółek należących do indeksu mWIG40 w badaniach

Pierwszy w Polsce ranking relacji inwestorskich spółek z indeksu mWIG40 opracowany został przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w 2008 roku.

W badaniu poprzedzającym sporządzenie rankingu oceniano spółki pod względem jakości komunikacji za pośrednictwem witryny internetowej oraz wszelkie działania na rzecz dobrego kontaktu spółki z inwestorami. Zweryfikowano także raporty roczne i kwartalne, prognozy finansowe, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego oraz bezpośredni kontakt z inwestorami w badanych spółkach. Kryterium umiejscowienia danej spółki w rankingu była liczba punktów, stanowiąca sumę wag przypisanych poszczególnym obszarom relacji inwestorskich w badanych spółkach. Maksymalna liczba punktów, jaką mogły zdobyć badane przedsiębiorstwa, wynosiła 100.

W klasyfikacji generalnej spółką o najwyższej jakości relacji inwestorskich okazała się Grupa Kęty. Tuż za nią uplasowały się: Multimedia Polska oraz Orbis. Najmniej punktów w klasyfikacji generalnej uzyskała spółka Sanwil (22,63 pkt). Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1.

Jak wynika z tabeli 1, spółka, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu uzyskała 72,21 punktu. Ponadto aż 70% badanych przedsiębiorstw uzyskało wynik niższy niż 50 punktów, co oznacza, że spółki z indeksu mWIG40 wciąż mają wiele do zrobienia w kwestii poprawy jakości relacji inwestorskich. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że oceny osiągnięte przez firmy w poszczególnych kategoriach często różnią się od punktacji generalnej. Jak wynika z analizy, przedsiębiorstwa często skupiają się na wybranym aspekcie relacji inwestorskich, nie przywiązując wagi do pozostałych. Przykładem takiej spółki jest Netia, która zdobyła najwięcej punktów w kategorii komunikacji za pośrednictwem strony internetowej, jednocześnie zajmując przedostatnie miejsce w kategorii przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

W kategorii jakości komunikacji za pośrednictwem witryn internetowych spółki mogły uzyskać maksymalnie 30 punktów. Liderami tej kategorii okazały się: Netia, Multimedia Polska oraz Echo Investment, zdobywając odpowiednio 22,89, 22,16 i 21,63 punktu. Na ostatnim miejscu uplasowała się spółka MPP Świecie z wynikiem 6,11 punktu.

Najlepiej wypadła ocena prezentacji danych wymaganych od spółek przez giełdę. Wszystkie badane przedsiębiorstwa zamieszczały na swoich stronach internetowych raporty okresowe, bieżące i dokumenty korporacyjne. Większość z nich zamieściła informacje o składzie rady nadzorczej i zarządu oraz przedstawiła strukturę akcjonariatu. Różnice do-

Tabela 1

Ranking relacji inwestorskich spółek z indeksu mWIG40 – klasyfikacja generalna

Miejsce	Spółka	Punkty	Miejsce	Spółka	Punkty
1	Grupa Kęty	72,21	21	Kredyt Bank	43,94
2	Multimedia Polska	67,99	22	Bank Handlowy	43,61
3	Orbis	65,93	23	Bank Millennium	43,40
4	Boryszew	62,00	24	Sygnity	43,19
5	Impexmetal	59,44	25	Hutmen	42,54
6	AmRest	58,24	26	Emperia Holding	41,63
7	Ciech	57,88	27	Netia	40,35
8	Getin Holding	55,86	28	Mostostal Zabrze	38,65
9	Synthos	55,66	29	Mostostal – Export	38,00
10	Budimex	55,41	30	Gant	36,43
11	IDMSA	55,37	31	BBI Development NFI	36,25
12	ING Bank Śląski	51,73	32	Stalprodukt	35,39
13	MCI	49,69	33	Pfleiderer Grajewo	34,78
14	Asseco Poland	49,51	34	Stalexport	34,61
15	Kopex	48,91	35	Vistula & Wólczanka	34,51
16	Echo Investment	47,64	36	Masters	34,30
17	CCC (NG2)	47,07	37	MPP Świecie	33,03
18	Duda	46,82	38	FON	32,28
19	LPP	44,55	39	Pegas Nonwovens	30,47
20	Dom Development	44,53	40	Sanwil	22,63

Źródło: Wyniki badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w 2008 r.
– Ranking relacji inwestorskich spółek indeksu mWIG40.

tyczyły głównie jakości przekazywanych informacji. Stąd wniosek, iż witryny internetowe spółek z indeksu mWIG40 są nadal niewystarczająco rozwinięte pod względem zawartości merytorycznej i ilości prezentowanych informacji.

W badaniu relacji inwestorskich spółek z indeksu mWIG40 ocenie poddano również trafność prognoz finansowych. Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskiwała Grupa Kęty, posiadając 7,19 na 10 możliwych punktów. Jak wynika z analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, z 40 badanych spółek jedynie 16 opublikowało prognozy finansowe. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż spółki uznają za sensowne publikowanie wyłącznie pozytywnych prognoz, dotyczących wzrostu wskaźników finansowych, jednocześnie unikając publikowania wiadomości o niekorzystnych perspektywach działalności firmy.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują również, że spółki z indeksu mWIG40 zdecydowanie najkorzystniej zaprezentowały się pod względem przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W tej kategorii badane spółki mogły zdobyć maksymalnie 5 punktów. 14 na 40 spółek osiągnęło maksymalną liczbę punktów. Jak wynika z dokładnej analizy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych najrzadziej stosowana była zasada dotycząca upubliczniania informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszami. Niezwykle istotna z perspektywy relacji inwestorskich zasada ładu korporacyjnego, mówiąca o kontaktach z mediami i odpowiednim prowadzeniu polityki informacyjnej, nie była wypełniana przez 15% badanych spółek.

Ważnym elementem oceny relacji inwestorskich badanych spółek była także ocena jakości raportów rocznych, które poddano bardzo dokładnej analizie. Wyodrębniono między innymi: szczegółowość przedstawiania danych finansowych, obszerność omówienia czynników wpływających na wynik finansowy, informacje o produktach, usługach, rynkach zbytu, perspektywy rozwoju spółki, prognozę na przyszły rok czy objaśnienie różnic między wynikiem finansowym a publikowanymi wcześniej prognozami.

Jak wynika z badania, prezentowany przez spółki poziom raportów rocznych był wyrównany. Na 10 możliwych do zdobycia punktów 75% badanych osiągało wynik wyższy od 5. Do liderów w tej kategorii należały: Grupa Kęty (8,65 pkt), Ciech (8,42 pkt) oraz Pfleiderer Grajewo (7,97 pkt).

Analizie poddano również raporty kwartalne spółek z indeksu mWIG40. Oceniano zarówno część finansową, jak i opisową. Szczególną uwagę zwracano na informacje na temat struktury aktywów oraz segmentów działalności. Oceniano także informacje mające wpływ na wynik finansowy, o strukturze akcjonariatu i szczegółowy opis wyniku kwartalnego. Z badania wynika, że poziom w czołówce był bardzo wyrównany. Spółki mogły zdobyć 20 punktów w omawianej kategorii. Na pierwszym miejscu uplasował się Orbis (18,95 pkt), następnie ING Bank Śląski (18,53 pkt) oraz Grupa Kęty i Kopex (po 18,11 pkt).

Jakość kontaktów bezpośrednich badano na podstawie szybkości i jakości otrzymywanych informacji¹⁰. Jedynie 14 na 40 spółek udzieliło informacji zwrotnej. Liderem tej kategorii okazały się Multimedia Polska, drugie miejsce należało do Grupy Kęty, zaś trzecie do Orbisu. Podsumowując, można stwierdzić, że komunikacja bezpośrednia wciąż zaniebdywana jest przez spółki z indeksu mWIG40.

Zakończenie

Relacje inwestorskie stanowią obecnie jedno z najważniejszych zagadnień w procesie budowy i funkcjonowania nowoczesnego rynku kapitałowego. Odpowiednie ich kształto-

¹⁰ Spółki miały odpowiedzieć na rozesłaną do nich drogą e-mailową ankietę dotyczącą komunikacji bezpośredniej z inwestorami indywidualnymi.

wanie zwiększa szanse spółki publicznej na sukces na rynku finansowym i umożliwia inwestorom osiągnięcie oczekiwanego zwrotu z kapitału¹¹.

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentują niższy od oczekiwanego przez inwestorów poziom relacji inwestorskich. Najkorzystniej oceniono przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, podczas gdy stan komunikacji bezpośredniej spółek z inwestorami można śmiało określić jako niedostateczny.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że jakość relacji inwestorskich w Polsce wymaga poprawy. Sprzyjać będzie temu wiele czynników. Po pierwsze, rosnąca konkurencja na rynku kapitałowym spowoduje wyeliminowanie firm, które niewłaściwie komunikują się ze społecznością inwestorów¹². Po drugie, na jakość relacji inwestorskich wpływać będą międzynarodowe standardy regulujące rynki finansowe. Wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw będzie zatem pogłębienie znajomości zagadnień finansowych, międzynarodowych standardów sprawozdawczości, rachunkowości i raportowania.

Jednak największym wyzwaniem jest obecnie uświadamianie znaczenia relacji inwestorskich w spółkach giełdowych i możliwych do osiągnięcia wskutek tej działalności korzyści.

Literatura

- Bragg S.M.: *Investor Relations. The Comprehensive Guide*, Wyd. Accounting Tools LLC, Centennial Colorado 2008.
- Dziawgo D., Gajewska-Jedwabny A.: *Relacje inwestorskie – nowoczesna komunikacja spółki z rynkiem*, CEO nr 04/2006.
- Goodman M.B.: *Today's Corporate Communication Function*, [w:] *Handbook of Corporate Communication and Public Relations*, Wyd. Routledge, London–New York 2004.
- Niedziółka D.A.: *Relacje inwestorskie*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Ranking relacji inwestorskich spółek indeksu mWIG40*, wyniki badania przeprowadzonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
- Relacje inwestorskie w Polsce*, wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich, www.piri.pl.
- Rieves R.A., Lefebvre J.: *Investor Relations for the Emerging Company*, Wyd. Wiley Finance, New York 2002.
- Ryan T.M., Jacobs C.A.: *Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation*, Wyd. Wiley Finance, New York 2005.

¹¹ D. Dziawgo, A. Gajewska-Jedwabny: *Relacje inwestorskie – nowoczesna komunikacja spółek z rynkiem*, CEO, nr 04/2006.

¹² D.A. Niedziółka: *op.cit.*, Warszawa 2008, s. 67.

Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, red. B. Janiszewska, Wyd. Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006.

mgr Joanna Dmitruk

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Streszczenie

Przekształcenie firmy w spółkę publiczną jest największym przedsięwzięciem w kierunku pozyskania kapitału. Oprócz oczywistych korzyści, upublicznienie spółki wiąże się także z kosztami i ogromnym wysiłkiem. Podstawowe koszty tego procesu związane są z debiutem giełdowym i późniejszą obecnością na rynku. Spółka publiczna musi również podejmować wysiłki w celu stałego i kompleksowego informowania oraz dążenia do spełniania oczekiwań inwestorów. To komunikowanie się spółki giełdowej z otoczeniem inwestorskim określane jest mianem relacji inwestorskich. Główne cele tej działalności to informowanie inwestorów o działalności spółki, budowanie zaufania, obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki.

THE ROLE OF THE INVESTOR RELATIONS IN FUNCTIONING OF A PUBLIC COMPANY ON THE EXAMPLE OF THE MWIG40 COMPANIES

Summary

Going public is the biggest step an emerging company can take in its search for capital. Except obvious benefit, going public means costs and huge effort. Basic cost of these processes are related with stock debut and on market presence. Public company must take efforts for constant and complex information and aspirations for granting expectation of investors. This kind of communication is called investor relations. Main purposes of this activity are: giving appropriate information to investors, construction of reliance, drop of cost of capital and full company pricing achievement.

JÓZEF FRĄŚ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROCESACH LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wprowadzenie

Ciągle rosnące wymagania dotyczące jakości obsługi klienta, wzrastające koszty kapitałowe przemieszczania i składowania towarów były głównymi przesłankami do wyodrębnienia logistyki w gospodarce. W połowie XX wieku logistyka była interpretowana jako fizyczne zbywanie produktów, a dotyczyła optymalizacji systemu transportowego i magazynowania. Nieco później zakres procesów logistycznych powiększył się o gospodarkę zapasami, rozmieszczanie produkcji i magazynowanie oraz wymianę informacji.

Pośród przesłanek powodujących wzrost znaczenia systemu logistycznego w przedsiębiorstwie na przestrzeni minionych 50 lat, można wyróżnić:

- osiągnięcie granicy niemożności obniżenia nakładów produkcyjnych,
- dynamicznie wzrastającą różnorodność produktów,
- znaczący wzrost wydatków na transport,
- globalny wymiar usług przewozowych,
- zwiększenie nakładów na obsługę zapasów,
- zjawiska globalizacji i zarządzanie informacją.

Jakość procesów logistycznych w przedsiębiorstwie jest w różny sposób interpretowana i definiowana. Powszechnie jakość definiowana jest jako pewien stan doskonałości (Platon 427–347 r. p.n.e.). Trudności nastręcza także definiowanie jakości usług, w tym jakości usług logistycznych.

Jakość w logistyce oznacza spełnienie przez przedsiębiorstwo uzgodnionych z klientem wymagań i oczekiwań w odniesieniu do następujących cech usługi:

- pełny dostęp do informacji, składania i przekazywania zamówień,
- terminowe i niezawodne dostawy zamówionych towarów oraz komunikacja,
- realizacja zamówień w sposób dokładny, kompleksowy i bez uszkodzeń towarów oraz pełnej dokumentacji,
- terminowa i otwarta na potrzeby klienta obsługa posprzedażowa,
- terminowe pozyskiwanie i przekazywanie informacji między działami w przedsiębiorstwie oraz między nim i jego zewnętrznymi kontrahentami w celu wspomagania planowania, zarządzania i wykazywania działań wymienionych powyżej.

W nieustannym dążeniu do zdobycia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oczekują od menadżerów innowacyjnych metod obniżki kosztów, poprawy poziomu obsługi i zwiększenia zadowolenia klienta¹. Efektem tych działań winno być opracowanie i wdrożenie procesów zarządzania i doskonalenia jakości w logistyce.

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

W procesach gospodarowania logistykę definiuje się jako:

- proces fizycznego przepływu dóbr materialnych – surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów w przedsiębiorstwie, a także między przedsiębiorstwami, oraz przepływ strumieni informacyjnych, odzwierciedlający procesy rzeczowe,
- koncepcja filozoficzna zarządzania procesami realnymi, oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów,
- dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w procesach gospodarowania, a także w poszczególnych jej ogniwach².

Najbardziej kompleksowe określenie istoty logistyki to zintegrowany system kształtowania i kontroli fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów³.

Analiza procesów logistycznych zależy od skali analizowanych zjawisk i procesów gospodarczych. Przeprowadzenie analizy zależności w skali makroekonomicznej nie jest możliwe bez wcześniejszego przeanalizowania procesów w skali mikro. Ujęcie logistyki w skali mikroekonomicznej to analiza zjawisk i procesów na poziomie przedsiębiorstwa. Zasięg procesów logistycznych zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju realizacji procesu sprzedaży.

Procesy logistyczne w ujęciu mikro są zatem zróżnicowane i mogą dotyczyć wielu sfer działalności, w których pojawiają się strumienie, zasoby i infrastruktura typowa dla procesów logistycznych. W ramach procesów logistycznych na poziomie przedsiębiorstwa należy zatem analizować proces: **zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji**.

Logistyka zaopatrzenia stanowi istotny element w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Od właściwego przebiegu procesów zaopatrzenia zależy rytmiczność produkcji, jej jakość oraz płynność finansowa przedsiębiorstwa. Jako przyczynę wzrostu rangi zaopatrzenia, jako procesu przyczyniającego się do sukcesu przedsiębiorstwa, uważa się wzrost kosztów zaopatrzenia materiałowego, dostępność nowych środków technicznych, rosnącą

¹ J. Frąś, M. Gołębiowski, A. Bielawa: *Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 4.

² C. Skowronek, Z. Saryusz-Wolski: *Logistyka w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2003, s. 18.

³ L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: *Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy*, PWE, Warszawa 2000, s. 120.

konkurencję, uznanie zakupu materiałów za jeden ze sposobów obniżania kosztów oraz powiązanie fazy zaopatrzenia z jakością produktów oraz wzrost kwalifikacji pracowników, co niewątpliwie wpływa na wprowadzenie nowoczesnych koncepcji zarządzania⁴.

Procesy logistyczne związane z produkcją to planowanie procesów produkcyjnych. Proces planistyczny winien być mniej lub bardziej elastyczny, jest to uzależnione od typu produkcji oraz formy i odmiany jej organizacji. W przedsiębiorstwach produkcyjnych magazyny pozwalają na sprawne zaopatrywanie procesu produkcyjnego w niezbędne surowce, półprodukty oraz ich składowanie, które w określonym czasie zostaną przesunięte do kolejnych ogniw procesu logistycznego. Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz kooperacji z dostawcami może oznaczać osłabienie, a w niektórych przypadkach wyeliminowanie magazynowania. Istotną rolę w procesie magazynowania odgrywa wielkość zapasów.

Obszar logistyki dystrybucji kształtuje, steruje i kontroluje realne strumienie przepływu produktów na rynek. Głównym zadaniem dystrybucji staje się obsługa klienta na odpowiednio wysokim poziomie. Wymusza to postępowanie zgodnie z zasadą Just In Time, bowiem czas staje się dla dystrybucji głównym wyzwaniem. Przedsiębiorstwo tylko wtedy osiągnie sukces, gdy dostosuje procesy logistyczne dystrybucji do przemian zachodzących w otoczeniu. Logistyka dystrybucji powinna realizować funkcję koordynacyjną, oznaczającą zbieranie i przekazywanie producentowi informacji o popycie, nawiązywanie kontaktów z rynkiem, zawieranie umów kupna-sprzedaży i promocję towarów oraz funkcję organizacyjną, która polega na wykonywaniu takich czynności, jak transport, magazynowanie proces handlowy.

Jakość usług logistycznych

W rozwoju usług logistycznych coraz wyraźniej uwidacznia się związek z jakością, bowiem jakość należy uznać za jedną z najważniejszych determinant efektywności realizacji każdej usługi logistycznej, a także systemów logistycznych.

W procesach gospodarowania, w tym także i logistycznych, nieustannie dochodzi do kolejnego przekazywania dóbr i oddziaływania na nie od strony poszczególnych przedsiębiorstw. Określone przedmioty produkcji są kolejno przetwarzane i przekazywane przez poszczególne przedsiębiorstwa. Tak oto powstaje łańcuch dostawców, którego kolejne ogniwa wnoszą swój wkład w tworzenie wartości. Ponieważ błędy popełniane w określonych ogniwach lub na ich styku powodować mogą zakłócenia w kolejnych fazach działań lub nawet skutkować wadliwością produktu finalnego. Zatem istotnego znaczenia nabiera współpraca poszczególnych dostawców, przejawiająca się troską o wysoką jakość własnego wkładu pracy i przekazywanego przedmiotu produkcji w łańcuchu dostaw.

⁴ J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: *Zarządzanie logistyczne*, PWE, Warszawa 2010, s. 103.

Działania kształtujące jakość przeplatają się z czynnościami logistycznymi, dlatego też wdrażanie i realizacja koncepcji zarządzania jakością i logistyki w sposób od siebie niezależny może nie dać oczekiwanych efektów, chociażby ze względu na sztuczne podzielenie jednego procesu, odrębne cele czy problemy z koordynacją. Spójna koncepcja zarządzania logistycznego nie tylko zapobiega występowaniu wspomnianych trudności, ale i stwarza warunki do wyzwalania efektów synergii.

Zarówno logistyka, jak i koncepcja zarządzania jakością oddziałują na proces zarządzania, produkcji i dystrybucji produktów. Skutki oddziaływania tych regulatorów tworzą najczęściej synergię dodatnią przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność, efektywność i korzyść przebiegu procesów⁵.

Zapewnienie poziomu jakości świadczonych usług logistycznych ma wydźwięk ekonomiczny. Zaobserwowana w ostatnich latach zmiana w podejściu polskich przedsiębiorstw do problemu jakości wskazuje w sposób jednoznaczny na przyjęcie przez polskie przedsiębiorstwa stanowiska, że jedną z głównych determinant rynkowego sukcesu jest oferowanie produktów najwyższej jakości. Brak odpowiedniego poziomu jakości oferowanych usług prowadzi z kolei do podnoszenia kosztów jakości, zamiennie określanych kosztami braku jakości.

Przechodząc na grunt praktyki gospodarczej analizować można relacje kategorii jakości i logistyki w następujących przekrojach:

- logistyki wewnątrz przedsiębiorstw i współpracy w łańcuchu dostaw,
- roli jakości na rynku wewnętrznym i we współpracy zagranicznej,
- funkcji jakości w dziedzinach swobodnie kształtowanych i w obszarach regulowanych.

Zależność jakości i logistyki, w wymiarze współpracujących w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw, nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do przedsiębiorstw sektora TSL (transport, spedycja, logistyka). Koncepcja zarządzania logistycznego w polskich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjno-logistycznych nabrała szczególnej wagi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Oznacza ona bowiem z jednej strony wzrost wymagań klientów co do oferowanych usług oraz konieczność zapewnienia zgodności usług i procesów z dyrektywami UE z drugiej strony. Należy mieć także świadomość, że wobec coraz bardziej opłatających rzeczywistość gospodarczą sieci logistycznych oraz rozkręcanie się spirali oczekiwań nabywców oraz coraz większego obszaru regulowanego w tych dziedzinach – przedsiębiorstwa bez logistyki opartej na parametrach jakościowych mogą nie mieć przyszłości.

⁵ M. Chaberek: *Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 43.

Zapewnienie jakości w procesach logistycznych

Problemy jakości występują w większym lub mniejszym stopniu praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach, zarówno produkcyjnych handlowych, jak i usługowych. Są one ściśle powiązane z podstawową działalnością poszczególnych przedsiębiorstw i z tego względu zarządzanie jakością jest zintegrowane z ogólnym zarządzaniem, z którego wyodrębnione są funkcje logistyczne, tworzone są systemy o określonej autonomii zarządzania. Niewątpliwie do tych systemów należy system zarządzania jakością w procesach logistycznych. Przedsiębiorstwa logistyczne przeważnie świadczą dla swoich klientów różnorodne usługi.

Na rysunku 1 przedstawiono sześć głównych etapów procesu zapewnienia jakości w logistyce⁶.

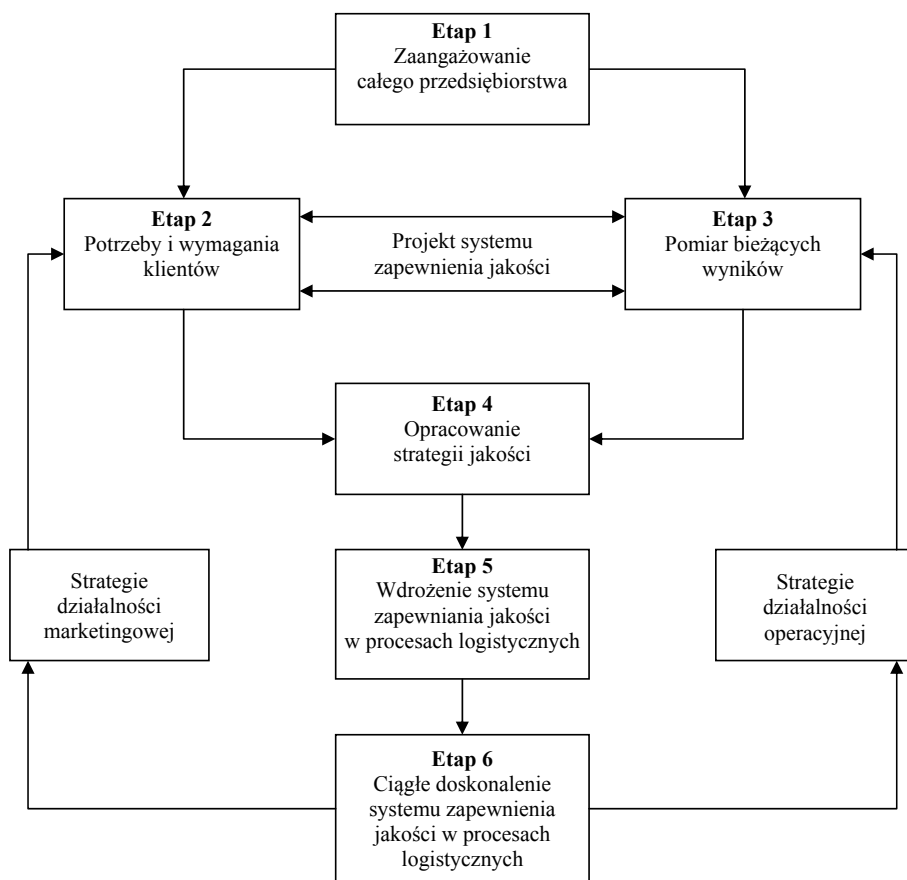
Etap 1: zaangażowanie całego przedsiębiorstwa

Menedżerowie przedsiębiorstwa powinni być siłą sprawczą jego zaangażowania w działania na rzecz jakości usług logistycznych. Wymaganie to odnosi się nie tylko do menadżerów przedsiębiorstwa, ale i do kierownictwa niższego szczebla, w tym kierownika ds. logistyki. Kierownicy na tym szczeblu powinni być w pełni zaangażowani w osiąganie wyznaczonych celów i realizację podjętych działań. Kierownicy ci także powinni zapewnić swoim podwładnym odpowiednie zasoby i motywować ich tak, aby działania podjęte na rzecz zapewnienia jakości dały rzeczywiste efekty. Poprzez opracowanie i wdrożenie procesu zapewnienia jakości możliwe jest także w sferze logistyki obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Na początku procesu zapewnienia jakości kierownictwo przedsiębiorstwa winno określić misję, cele i zadania logistyczne. Etap ten pomaga określić rolę kierownictwa odpowiedzialnego za logistykę w przedsiębiorstwie w zapewnieniu jakości.

Etap 2: Potrzeby i wymagania klientów

Etap ten obejmuje dokładne zrozumienie potrzeb i wymagań klientów w odniesieniu do usług logistycznych w przedsiębiorstwie. Podkreślić należy to, że przedsiębiorstwa koncentrują się zwykle na potrzebach logistycznych swoich klientów zewnętrznych, ale równie ważne jest zrozumienie potrzeb klientów wewnętrznych. Zasada ta odnosi się do pracowników w takich obszarach, jak marketing, produkcja, finanse, a także do pracowników logistyki. Przedsiębiorstwa chcące jak najlepiej przygotować proces zapewnienia jakości w logistyce, powinny uznać swoich dostawców i partnerów w kanale logistycznym za „klientów” o szczególnym znaczeniu, bowiem tworzą proces zapewnienia kompleksowej jakości w przedsiębiorstwie.

⁶ J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: *op.cit.*, s. 28.



Rys. 1. Proces zapewniania jakości w logistyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: *Zarządzanie logistyczne*. PWE, Warszawa 2010, s. 862.

Etap 3: Pomiar bieżących wyników

Jest to etap o szczególnym znaczeniu, bowiem obejmuje dokładne i istotne pomiary bieżących wyników bezpośrednio związanych z potrzebami i wymaganiami zidentyfikowanymi w etapie 2. Aby informacje te były wiarygodne i użyteczne, powinno się je pozyskać w ściśle określony sposób⁷. Poza ustaleniem odpowiednich mierników wyników działalności w kluczowych obszarach, takich jak transport, gospodarka zapasami, magazynowanie, przetwarzanie informacji i pakowanie, z punktu widzenia procesu zapewnienia jakości cenne mogą okazać się niektóre formy benchmarkingu logistyki.

⁷ *Ibidem*, s. 683.

Etap 4: Strategia jakości

Pojęcie „strategia jakości” odnosi się do konkretnych inicjatyw składających się na proces zapewnienia jakości w logistyce. Przedsiębiorstwo winno rozważyć wiele możliwych rozwiązań, jednakże ostatecznie powinno się skoncentrować na zrozumieniu potrzeb swoich klientów, znalezieniu właściwych metod kształcenia i szkolenia pracowników, mierzeniu osiągniętych wyników i monitorowaniu zmienności procesu zapewnienia jakości, a także na zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ten proces.

Etap 5: Wdrożenie procesu zapewnienia jakości

Podstawą sukcesu jest wdrożenie procesu zapewnienia jakości w sposób efektywny i bez zakłóceń. Przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim skupić się na opracowaniu takiej strategii jakości, którą będzie można realizować. Wdrożenie procesu zapewnienia jakości ma istotne implikacje logistyczne. Do ważniejszych osób, które należy zaangażować w proces zapewnienia jakości, należą specjaliści ds. kontroli zapasów, pracownicy magazynów i doków przeładunkowych, kierowcy pojazdów, personel pakujący wyroby oraz urzędnicy i pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie zamówień.

Etap 6: Ciągłe doskonalenie jakości

Ostatnim etapem procesu zapewnienia jakości w logistyce jest jego doskonalenie. Ciągłe doskonalenie powinno należeć do codziennych obowiązków osób pracujących w sferze logistyki i ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Doskonalenie procesu jest ostatnim etapem, jednak pamiętać należy, że proces powinien mieć charakter ciągły i że efektywny, racjonalny proces zapewnienia jakości tak naprawdę nigdy się nie kończy. Zaangażowanie się przedsiębiorstwa w proces zapewnienia jakości stanowi ważny czynnik doskonalenia usług logistycznych, co ma podstawowe znaczenie w konkurowaniu na współczesnym rynku.

Czynniki konkurencyjności procesów logistycznych

Istnieje szerokie spektrum poglądów na istotę i znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie, poczynając od koordynacji przepływów towarowych na szczeblu operacyjnym, poprzez koordynację funkcji i obszarów działania, a na koncepcji zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i szczeblu formułowania jej strategii kończąc. Zatem można stwierdzić, że im wyższy jest poziom i szerszy zakres stosowania logistyki w przedsiębiorstwie, tym większe są możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Na szczeblu operacyjnym możliwe jest zasadniczo tylko usprawnienie przepływów surowców, materiałów i produktów oraz wynikająca stąd obniżka kosztów, pozwalająca na nieco większą elastyczność konkurencyjności za pomocą ceny. Natomiast największy zakres stosowania logistyki umożliwia

bardzo szerokie spectrum działań przedsiębiorstwa, pozwalające dzięki różnym strategiom oddziaływać w różnorodny sposób na własną pozycję rynkową⁸.

Oceniając możliwość konkurowania przedsiębiorstwa za pomocą logistyki, istotnym wzmocnieniem może się okazać kategoria jakości logistycznej, rozumiana jako potencjał tworzenia nowej wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niewątpliwie chodzi tu przede wszystkim o użyteczność logistyki w przedsiębiorstwie, a więc jej zdolność do kreowania wartości dla przedsiębiorstwa. Do najważniejszych czynników logistycznego kreowania przewagi konkurencyjnej można zaliczyć:

- możliwość obniżki kosztów wraz ze wszystkimi pozytywnymi jej konsekwencjami,
- poprawę jakości obsługi klienta,
- wzrost sprzedaży,
- poprawę przejrzystości rynku,
- zwiększenie elastyczności działania,
- usprawnienie zależności w strukturze systemu logistycznego,
- stymulowanie orientacji rynkowej,
- racjonalizację struktury kosztów,
- integrację i hierarchizację celów przedsiębiorstwa,
- zwiększenie zdolności dostosowania się przedsiębiorstwa do zmian na rynku,
- poprawę relacji pomiędzy przepływem towarów a innymi obszarami w przedsiębiorstwie (produkcją, finansami, marketingiem itp.),
- oferowanie klientom optymalnego serwisu,
- racjonalizację struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa,
- możliwość wyzwalania efektów synergicznych⁹.

Z wymienionych wyżej czynników widać, że w jakości logistycznej chodzi nie tylko o efekty jakościowe oferowane klientowi, ale i o jakość zarządzania i jakość procesów wytwórczych. Im wyższą jakość zarządzania logistycznego da się osiągnąć, tym lepsze efekty ekonomiczne można uzyskać. Należy stwierdzić, że dążąc do lepszych efektów produkcyjnych, należy zapewnić wyższą jakość zarządzania przedsiębiorstwem, a w tym także zarządzania logistycznego. Jakość zarządzania logistycznego jest bowiem czynnikiem, który często – nawet bez dodatkowych nakładów – pozwala zwiększyć osiągnięte efekty lub zwiększone efekty osiągnąć przy niższych nakładach.

Logistyka, jako nowa jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pozwala więc osiągnąć to, co przekraczało wyobraźnię ekonomistów XX wieku, twierdzących, że przy określonych nakładach można zwiększyć efekty lub przy określonych efektach zmniejszyć

⁸ *Ibidem*, s. 684.

⁹ T.H. Davenport: *Process Innovation Reengineering Work*, Harvard Business School Press, Boston 1993, s. 49.

nakłady. W kreowaniu jakości logistycznej decydującym czynnikiem jest bowiem myśl ludzka wskazująca przedsiębiorstwu drogę rozwoju, a zarazem sukcesu.

Badania przeprowadzone w wielu zachodnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza amerykańskich, pokazały wielki wkład jakości logistycznej w osiąganie celów przedsiębiorstwa, który wyraża się przede wszystkim w:

- poprawie konkurencyjności,
- wzroście rentowności,
- większym potencjale sukcesu,
- elastyczności działania,
- bezpieczeństwie dla środowiska¹⁰.

Powyższa możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej z tytułu rozszerzania udziału zarządzania logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawiła, że z jednej strony podjęto próbę identyfikacji czynników sukcesu przedsiębiorstwa, a z drugiej strony dążono do zbudowania takiego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, w którym atuty logistyki byłyby wykorzystywane w najwyższym stopniu. Pod patronatem amerykańskiego Council of Logistics Management na Uniwersytecie w Michigan został zbudowany model logistycznej doskonałości o nazwie Wolid Class Logistics¹¹.

Zakończenie

Ostatnie lata minionego wieku to znaczące ulepszenia w logistycznej obsłudze klienta, takie jak: dostępność produktu, cykl realizacji zamówienia, dokładność fakturowania, terminowość wykonania prac i dostarczanie towaru bez uszkodzeń. Niewątpliwie w XXI wieku wiele usprawnień będzie dokonywanych w sferach zakupów, planowania i sterowania materiałami oraz systemów informacji. Prowadzenie tego rodzaju działalności będzie wymagało zwiększonej koordynacji między obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwami. Znaczne korzyści może także przynieść integracja całego procesu logistycznego.

Do najważniejszych barier w doskonaleniu jakości i wydajności pracy w procesach logistycznych można zaliczyć:

- niewystarczające wsparcie ze strony systemów informacji,
- funkcjonalne i organizacyjne bariery wewnątrz przedsiębiorstwa,
- brak odpowiedniej bazy danych,
- najwyższe kierownictwo niezdające sobie sprawy z możliwości poprawy jakości i wydajności w sferze logistyki,
- brak szkoleń w zakresie metod poprawy jakości w obszarach logistyki przedsiębiorstwa,
- niezrozumienie rzeczywistych wymagań i oczekiwań klientów,

¹⁰ M. Hammer, J. Champy: *Reengineering the Corporation*, Harper-Collin, New York 1993, s. 60.

¹¹ P. Hines: *Future in Supply Chain Management Global Logistics*, CRS Press London 1999, s. 51.

- brak kontroli przedsiębiorstwa nad działalnością, która odbywa się poza nią, ale jednocześnie wpływa na jej funkcjonowanie.

Należy podkreślić, iż każdy z powyższych czynników powinien zostać starannie przeanalizowany, ale przede wszystkim należy prowadzić ciągłą aktualizację analizowanych problemów związanych z zapewnieniem jakości.

Czynnikiem, który w sposób niezmiernie istotny wpływa na logistyczny łańcuch dostaw jest także obsługa klienta i jego zadowolenie. Podstawowymi elementami obsługi są jej niezawodność oraz elastyczność, które pozwalają zaspokoić szczególne wymagania klienta. Pracownicy są motywowani do twórczego działania na rzecz zwiększenia jakości obsługi klienta. Logistyka może odgrywać ważną rolę w tej nowej erze obsługi klienta. Na zakończenie należy stwierdzić, że dobre są te przedsiębiorstwa, które w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej na współczesnym rynku, mogą zaoferować wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów.

Literatura

- Skowronek C., Saryusz-Wolski Z.: *Logistyka w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2003.
- Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: *Zarządzanie logistyczne*, PWE, Warszawa 2010.
- Chaberek M.: *Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
- Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A.: *Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
- Davenport T.H.: *Process Innovation Reengineering Work*, Harvard Business School Press, Boston 1993.
- Hammer M., Champy J.: *Reengineering the Corporation*, Harper-Collin, New York 1993.
- Hines P.: *Future in Supply Chain Management Global Logistics*, CRS Press London 1999.
- Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: *Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy*, PWE, Warszawa 2000.

dr hab. prof. US Józef Frąś

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Katedra Zarządzania Jakością

Streszczenie

Jakość jest jedną z najważniejszych determinant efektywności systemów logistycznych i rozwoju logistyki przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono zarządzanie jakością w procesach logistycznych w ujęciu mikroekonomicznym. Omówiono znaczenie i obszary działalności logistycznej w przedsiębiorstwie, jakość usług logistycznych, zaprezentowano system zapewnienia jakości

w procesach logistycznych. Na zakończenie przedstawiono czynniki konkurencyjności procesów logistycznych. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

LOGISTICS PROCESSES QUALITY MANAGEMENT IN A COMPANY

Summary

Quality is one of the most important determinants of the effectiveness of logistics systems and logistics development in companies. The paper presents the quality management in logistics processes from the microeconomic point of view. The work discusses areas of logistics and its importance in a company as well as the quality of logistics services. It also presents a quality assurance system in logistics processes. The final part of the paper shows the key competitiveness factors of the logistics processes. The results are presented in a graphical and descriptive form.

DOMINIKA KORDELA

DOBRE PRAKTYKI JAKO INSTRUMENT WSPIERAJĄCY ROZWÓJ ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NEWCONNECT

Wprowadzenie

Ład korporacyjny lub nadzór korporacyjny to najczęściej używane polskie tłumaczenia terminu *corporate governance*. Pojęcia ładu i nadzoru korporacyjnego są nie tylko niejednoznaczne, ale w użyciu są również inne terminy nawiązujące do *corporate governance*: władanie korporacyjne, nadzór właścicielski¹, władztwo korporacyjne².

Arbitralne definiowanie zakresu i znaczenia nadzoru korporacyjnego nie jest możliwe, bowiem również w światowej literaturze przedmiotu dla pojęcia *corporate governance* istnieje wiele – różniących się podejściem oraz zakresem definicji³.

Z jednej strony pojęcie *corporate governance* definiowane jest jako system obejmujący reguły i procedury gwarantujące, że przedsiębiorstwo jest właściwie zarządzane, a zatrudnieni dyrektorzy działają zgodnie z prawem i interesem wszystkich stron zainteresowanych działalnością firmy⁴. Z drugiej – w ujęciu idealistycznym według *International Social and Behavioral Science Dictionary* – określane jest jako poszukiwanie najefektywniejszej dla spółki alokacji decyzji i praw kontroli⁵.

Z punktu widzenia rynku kapitałowego najbardziej adekwatne wydaje się rozumienie *corporate governance* zawarte w „Zasadach nadzoru korporacyjnego OECD” (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). OECD definiuje nadzór korporacyjny jako sieć relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami, akcjonariuszami i innymi grupami zainteresowanymi działaniem spółki. Relacje owe tworzą system będący zbiorem instytucji i mechanizmów, które umożliwiają nie tylko akcjonariuszom, ale i wierzycielom nadzór nad ich własnością⁶.

¹ Zakres znaczeniowy pojęcia „nadzór właścicielski” jest jednak węższy niż „nadzór korporacyjny” i rozumiany jako egzekwowanie praw właściwych, jako nadzór sprawowany przez właściciela bądź grupę właścicieli. B. Wawrzyniak: *Nadzór korporacyjny: perspektywa badań*, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2.

² K.A. Lis, H. Sterniczuk: *Nadzór korporacyjny*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 29.

³ *Ibidem*, s. 25–27.

⁴ *Ibidem*, s. 27.

⁵ J. Socha: *Rynek papierów wartościowych w Polsce*, OLYMPUS, Warszawa 2003, s. 512.

⁶ K.A. Lis, H. Sterniczuk: *op.cit.*, s. 27.

Funkcje i cele dobrych praktyk a polski rynek giełdowy

Wyrazem działań na rzecz rozwoju nadzoru korporacyjnego w Polsce są inicjatywy opracowania i wdrożenia dobrych praktyk w spółkach publicznych. Podstawą regulacji polskiej koncepcji nadzoru korporacyjnego są niewątpliwie uregulowania zawarte w kodeksie spółek handlowych. Jednak istotnym jego uzupełnieniem są inicjatywy podejmowane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozwój rynku kapitałowego, a zwłaszcza jego części – rynku giełdowego, determinowany jest w znacznym stopniu czynnikami zewnętrznymi, do których zaliczyć należy między innymi ogólnoswiatową koniunkturę na rynkach papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy dostęp do kredytów bankowych. Czynnikami warunkującymi rozwój i działalność giełd papierów wartościowych w ostatnich latach w sposób szczególny są: liberalizacja przepływów kapitałowych, skutkująca procesami integracyjnymi w obszarze rynku kapitałowego, oraz rozwój technologii informatycznych, ułatwiających inwestowanie poza krajem zamieszkania, umożliwiających rozwój wirtualnych platform obrotu oraz powodujących zmianę w strukturze rynków papierów wartościowych.

Elementami rynku warunkującymi jego rozwój są popyt i podaż, w przypadku giełd papierów wartościowych zmiany zachodzące na świecie w tym obszarze wymuszają działania mające na celu wzrost konkurencyjności celem pozyskiwania coraz większej liczby zarówno emitentów, jak i inwestorów. Rynki papierów wartościowych swoją konkurencyjność mogą wzmacniać między innymi poprzez zmniejszenie kosztów, zwiększanie płynności, przejrzystości, efektywności i wiarygodności rynku.

Działania podejmowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w obszarze tworzenia zasad dobrych praktyk spółek giełdowych należą do instrumentów zwiększających przejrzystość i wiarygodność rynku, co ma bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność rynku.

Zasady nadzoru korporacyjnego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po raz pierwszy zostały opracowane w 2002 roku przez Komitet Dobrych Praktyk, w składzie którego znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym. Nowelizacja dokumentu zatytułowanego „Dobre praktyki w spółkach publicznych” miała miejsce w roku 2005. W wyniku licznych konsultacji z przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem kapitałowym wypracowano jednak kolejny dokument zawierający zasady ładu korporacyjnego pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjęty 4 lipca 2007 roku przez Radę Nadzorczą GPW, a obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku⁷. Motywy, którymi kierowali się autorzy zbioru dobrych praktyk to⁸:

- umacnianie transparentności spółek giełdowych,
- poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami,
- wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy.

⁷ www.corp-gov.gpw.pl z 10.01.2010 r.

⁸ *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie*, Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4.07.2007 r., s. 2.

Jednocześnie podkreślono, że przy konstruowaniu zbioru dobrych praktyk zwracano uwagę, by nie stwarzać obciążeń dla przedsiębiorstw oraz by obowiązki z nich wynikające wpływały pozytywnie na wycenę rynkową spółki⁹.

Dokument zawierający zbiór dobrych praktyk składa się z czterech części, a są to:

- rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych,
- dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych,
- dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych,
- dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

Warunki dopuszczające oraz obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect

Równolegle do prac nad opracowywaniem zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW w Warszawie, trwały działania nad stworzeniem i uruchomieniem nowego rynku w ramach warszawskiej giełdy papierów wartościowych. 30 sierpnia 2007 roku zaczął działać zorganizowany przez giełdę, w oparciu o wytyczne dyrektywy MiFID, alternatywny system obrotu NewConnet, przeznaczony głównie dla małych, innowacyjnych spółek o kapitalizacji do 20 mln zł.

Regulacje rynku, celem pozyskania emitentów o określonym profilu, przewidują mniej restrykcyjne wymogi przeprowadzania oferty i wprowadzania akcji do obrotu oraz ograniczone obowiązki informacyjne. Z założenia więc jest to rynek charakteryzujący się wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Znacznie skrócony i uproszczony proces emisyjny może przybrać formę oferty prywatnej lub publicznej¹⁰. Emitent zobowiązany jest, w przypadku *private placement*, do współpracy z instytucją Autoryzowanego Doradcy¹¹ oraz do sporządzenia dokumentu informacyjnego. Natomiast spółka decydująca się na emisję publiczną podlega takim samym procedurom, jak spółki na parkiecie głównym – emitent ma obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego, który zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego¹². Zważywszy na fakt, że zdecydowana większość spółek notowanych na NewConnect przeprowadza ofertę prywatną (według danych na koniec listopada 2009 roku, ze 101 debiutów giełdowych tylko trzy spółki wybrały ofertę publiczną¹³), potencjalni inwestorzy otrzymują w momencie przygotowania debiutu mocno zredukowane informa-

⁹ *Ibidem*, s. 2.

¹⁰ Oferta prywatna, tzw. *private placement*, to emisja zamknięta skierowana do maksymalnie 99 podmiotów, którymi mogą być inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

¹¹ Funkcję Autoryzowanego Doradcy mogą pełnić firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz firmy doradztwa finansowego.

¹² W przypadku emisji nie większych niż 2,5 mln euro funkcję dokumentu dopuszczającego akcje do publicznego obrotu może pełnić memorandum informacyjne, które jest kontrolowane przez KNF.

¹³ W 2007 r.: Auxillium (debiut 27.09.2007) oraz Północ Nieruchomości (debiut 5.11.2007), a w 2008 r.: Polman (10.01.2008).

cje, nie mają dostępu do danych i wskaźników, które umożliwiłyby rzetelną i kompleksową analizę spółki.

Obowiązki informacyjne w porównaniu z parkietem głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie również są zredukowane. Na rynku głównym GPW w Warszawie spółki zobowiązane są do publikowania raportów kwartalnych oraz półrocznych i rocznych zbadanych przez biegłego rewidenta. Tworząc regulacje alternatywnego systemu obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ograniczyła obowiązki informacyjne spółek do przekazywania półrocznych i zaudytowanych rocznych raportów okresowych, uzupełnionych sprawozdaniem na temat działalności emitenta, a raport roczny – dodatkowo pismem prezesa lub osoby zarządzającej, zawierającym omówienie najważniejszych sukcesów, niepowodzeń oraz planów rozwoju. Jednak po dwóch latach działalności rynku dokonano zmian w tym zakresie, rezygnując z obowiązku publikacji raportów półrocznych na rzecz kwartalnych. Zmianę uzasadniano głównie koniecznością rzetelnego i relatywnie bieżącego informowania inwestorów o sytuacji spółki. Raporty półroczne, publikowane nie później niż 35 dni od zakończenia półrocza, uznano za niewystarczające w przypadku spółek o podwyższonym ryzyku, jakimi niewątpliwie jest większość notowanych na NewConnect przedsiębiorstw. Obowiązek publikacji raportów kwartalnych, który jest niestety pracochłonny i czasochłonny dla spółek, zmniejsza jednak ryzyko inwestycyjne. Wprowadzone uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 r. zmiany dotyczące obowiązków informacyjnych miały również charakter jakościowy. Określono dokładnie, jakie pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat powinny zawierać raporty kwartalne¹⁴, co również wpływa na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwo inwestorów. Poprzednie regulacje dotyczące raportów półrocznych¹⁵ zawierały niejasną formułę obowiązku publikowania „wybranych informacji finansowych zawierających podstawowe dane liczbowe (przeliczone na euro), podsumowujące sytuację finansową emitenta”, co stanowiło podstawę do dość swobodnej interpretacji przez emitentów. W skrajnych przypadkach inwestorzy na rzetelne informacje o emitencie musieli czekać rok, do publikacji zaudytowanego raportu rocznego.

Z jednej strony rację mają emitenci powołujący się na założenia NewConnect – rynku o niższych, mniej restrykcyjnych wymogach i obowiązkach, z drugiej jednak konieczność ochrony inwestorów, dbałość o bezpieczeństwo inwestycji, a również niewątpliwie troska o prestiż rynku wymagały wprowadzenia obowiązku częstszego publikowania raportów okresowych.

Z powodu ograniczonych warunków dopuszczających i obowiązków informacyjnych w relacjach inwestorskich i polityce informacyjnej spółki coraz większego znaczenia w po-

¹⁴ Kapitał własny, należności długoterminowe, należności krótkoterminowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, amortyzacja, przychody netto ze sprzedaży, zysk/strata na sprzedaży, zysk/strata na działalności operacyjnej.

¹⁵ Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z 30 maja 2007 r.

budzaniu popytu i zwiększaniu obrotów nabierać będą zasady dobrych praktyk, rozumiane nie tylko jako kodeks opracowany przez organizatora alternatywnego systemu obrotu NewConnect GPW w Warszawie, ale i wewnętrzne uregulowania spółek.

Dobre praktyki na NewConnect

W listopadzie 2008 roku, po ponadrocznym funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła uchwałą¹⁶ tzw. zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Przez pierwszy rok obowiązywania dobrych praktyk, tj. rok 2009, wytyczne wymienione w uchwale miały charakter rekomendacji. Dopiero z dniem 1 stycznia 2010 roku stały się dla emitentów obowiązkiem. Zarządowi GPW zależało na promowaniu idei dobrych praktyk, a nie tworzeniu dodatkowych obciążeń dla spółek, więc dano aż rok na przystosowanie się do nowych obowiązków. Spółki będą zatem zobowiązane do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Opracowanie zbioru dobrych praktyk poprzedzone było konsultacjami z emitentami oraz z autoryzowanymi doradcami. Wyniki tych konsultacji, doświadczenia kierownictwa GPW oraz trendy europejskie stanowiły podstawę przy tworzeniu standardów w zakresie dobrych praktyk. Ich stworzenie miało głównie na celu zwiększenie wiarygodności rynku (co w konsekwencji sprzyjać ma rozwojowi tego rynku) oraz efektywności rynku¹⁷.

Zasady zawarte w dobrych praktykach NewConnect mają kształtować relację emitentów z uczestnikami tego rynku, określono je w załączniku do uchwały Zarządu Giełdy¹⁸. Główne ich punkty to zobowiązanie spółek do:

- prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, co wyraża się między innymi w korzystaniu z nowoczesnych technologii, zapewnieniu szerokiego dostępu do informacji, transmitowaniu obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem Internetu, rejestrowaniu ich, upublicznianiu na stronie internetowej,
- prowadzenia strony internetowej zawierającej obszerne informacje na temat spółki i osób zarządzających (min.: dokumenty korporacyjne spółki, plany strategiczne spółki, strukturę akcjonariatu, raporty bieżące i okresowe, roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, kalendarz publikacji finansowych raportów okresowych, daty walnych zgromadzeń, daty spotkań z inwestorami, analitykami oraz daty konferencji prasowych, życiorysy zawodowe członków organów spółki, dokument informacyjny/prospekt emisyjny)¹⁹,
- zorganizowania dwa razy w roku spotkania z inwestorami, analitykami i mediami.

¹⁶ Uchwała nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie z 31 października 2008 r. w sprawie przyjęcia zbioru zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect.

¹⁷ Komunikat GPW 2008.11.03 Dobre Praktyki na Rynku NewConnect.

¹⁸ Nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z 31 października 2008 r.

¹⁹ Szerzej *ibidem*, § 3.

Ponadto uchwała dotycząca dobrych praktyk zawiera informacje i obowiązki emitentów w zakresie:

- praw poboru – uchwała walnego zgromadzenia powinna precyzować cenę emisyjną akcji z nowej emisji lub mechanizm jej ustalenia, lub zobowiązanie do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru tak, by umożliwić podjęcie decyzji inwestycyjnej,
- polityki dywidend – dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień jej wypłacenia powinny być tak ustalone, by wypłata dywidendy nastąpiła po maksymalnie 15 dniach roboczych od ustalenia prawa,
- terminów publikacji i zawartości raportów finansowych,
- współpracy z autoryzowanym doradcą.

Do obowiązków emitenta w zakresie polityki informacyjnej należy publikowanie w raportach rocznych informacji o wysokości wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a także informacji o wynagrodzeniach autoryzowanego doradcy.

Rynek NewConnect jest z założenia platformą obrotu o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Mniej restrykcyjne wymogi wejścia na rynek skutkują znacznie ograniczonym zakresem informacji, jakie trafiają do potencjalnych inwestorów. Narażając się na wyższe ryzyko, mogą liczyć na wyższe stopy zwrotu. Problem jednak polega na tym, by znaleźć odpowiednią liczbę inwestorów, by utrzymać płynność na odpowiednim poziomie, a równocześnie, by nie obciążać często młodych spółek, z ograniczonymi zasobami personalnymi, kolejnymi obowiązkami.

Istotne jest to zwłaszcza w okresie bessy, gdy wzrasta awersja do ryzyka. Jednak na tle innych europejskich alternatywnych systemów obrotu NewConnect odnotowuje sukces w budowaniu strony podażowej. W IV kwartale 2009 roku wśród europejskich rynków regulowanych przez giełdę, NewConnect zajął pierwsze miejsce pod względem liczby debiutów (10 nowych spółek)²⁰. Mimo kryzysu finansowego w ciągu nieco ponad dwóch lat funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu zadebiutowało w nim ponad 100 spółek. Jak pokazują badania zadbać należy o stronę popytową, o przyciągnięcie inwestorów, czego dobrym początkiem jest stworzenie kodeksu dobrych praktyk.

Warto wspomnieć, że w największym alternatywnym systemie obrotu, londyńskim AIM, w lutym 2007 roku *London Stock Exchange* zdecydowała się na wprowadzenie pewnych zasad i obowiązków wobec notowanych na AIM firm²¹. Wymogi dotyczące *Corporate Governance* na rynku AIM przez dwanaście lat jego działalności nie były uregulowane przez *London Stock Exchange*, przedsiębiorstwa notowane na AIM nie miały obowiązku dostosowania się do standardów obowiązujących na rynku głównym. Kwestia tworzenia regulacji w zakresie polityki informacyjnej i relacji inwestorskich pozostawała w gestii firm, które dobrowolnie mogły adaptować pewne zasady i stosować się do nich. Nie było

²⁰ IPO Watch Europe IV kw. 2009, www.pwc.com luty 2010.

²¹ *AIM rules for companies*, London Stock Exchange, 2007, s. 3–14.

też presji ze strony inwestorów, ponieważ główni inwestorzy tego rynku to wyspecjalizowane firmy, które na własną rękę – przed podjęciem decyzji o zakupie akcji przedsiębiorstwa – dokonywały pogłębionych analiz i badań²². W przeciwieństwie do sytuacji na AIM, w polskim alternatywnym systemie obrotu dominują inwestorzy.

Profil inwestora na rynku NewConnect

W założeniu rynki alternatywne (alternatywne systemy obrotu) skierowane są do inwestorów instytucjonalnych, a w szczególności do funduszy inwestycyjnych oraz funduszy *venture capital/private equity*. Na londyńskim AIM fatycznie dominują inwestorzy instytucjonalni, głównie podmioty specjalizujące się w inwestowaniu na AIM oraz bogaci i doświadczeni inwestorzy indywidualni. Natomiast na NewConnect inwestorzy instytucjonalni w roku 2008 (a także według danych za I półrocze 2009 r.) stanowili zaledwie 8% ogółu inwestorów²³. Zdecydowana większość obrotów generowana jest przez inwestorów indywidualnych, ale i oni dość sceptycznie oceniają inwestowanie na NewConnect.

Według Ogólnopolskich Badań Inwestorów OBI, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, spada odsetek inwestorów indywidualnych angażujących swoje środki finansowe na rynku NewConnect: w 2008 roku na rynku NewConnect inwestowało 26,5%, a w 2009 roku 18,7%²⁴.

Jako główne powody nieobecności na NewConnect podawano²⁵:

- słabą znajomość rynku (49,3% w 2008 r., 58% w 2009 r.),
- małą płynność (36% w 2008 r., 42,9% w 2009 r.),
- wysokie ryzyko (33,8% w 2008, 25,3% w 2009 r.),
- profil spółek nie odpowiada założeniom rynku (9,6% w 2008 r., 5,4% w 2009 r.).

Wzrost awersji do rynku świadczy głównie o niedoinformowaniu inwestorów i ocenach opartych na stereotypach. Odpowiadając na pytania dotyczące ryzyka i płynności raczej nie kierowali się wskaźnikiem obrotu, średnim wskaźnikiem płynności czy wskaźnikiem zmienności, lecz własnymi, subiektywnymi odczuciami. Wskaźnik obrotu rynku jest całkiem przyzwoity (w roku 2009 wyniósł 42%, w 2008 r. 35,5%, a w 2007 43,6%; dla porównania statystki rynku głównego GPW: za rok 2009 58,4%, za 2008 r. 44,2% i za rok 2007 22,4%)²⁶. Natomiast średnie wskaźniki płynności i zmienności nie są publikowane na ogólnie dostępnych stronach internetowych.

Dobre praktyki zwiększając zakres i rodzaj publikowanych informacji mogą się przyczynić do poprawy oceny rynku, a co z tym związane: większego zainteresowania ze strony inwestorów.

²² *Ibidem*, s. 54.

²³ Rocznik Giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, s. 200.

²⁴ Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych OBI, 2008, 2009 www.sii.org.pl z 21.01.2010 r.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ www.gpw.pl z 20.01.2010 r.

Tym bardziej że wśród czynników zachęcających do inwestowania inwestorzy indywidualni wymieniali na pierwszym miejscu wyższą wiarygodność spółek debiutujących na NC, dostęp do bieżących analiz i danych, surowsze wymagania prawne wobec debiutantów oraz surowsze wymogi z zakresu relacji z inwestorami.

Przejrzystość, lepsza komunikacja i większe wymagania wobec spółek wprowadzone zbiorem dobrych praktyk mogą również zachęcić instytucje finansowe do zaangażowania na NewConnect.

Podsumowanie

Wiele czynników determinuje rozwój rynku papierów wartościowych. Przyjęcie i przestrzeganie zbioru dobrych praktyk zarówno rynkowi, jak i spółkom pozwala na zwiększenie zaufania, przejrzystości oraz poprawę komunikacji między spółką a inwestorem. Obowiązki zawarte w kodeksie dobrych praktyk mogą tworzyć prestiż i markę rynku, dowodzą, że zarządzającym zależy na bezpieczeństwie inwestorów i profesjonalizmie notowanych spółek.

Z jednej strony zbiory te tworzone przez zarządzających rynkiem mogą stać się nośnikiem innowacyjnego podejścia do problemów rynku giełdowego, a przez to budować jego atrakcyjność w wymiarze międzynarodowym. Z drugiej strony niewątpliwie są obciążeniem, dla przedsiębiorstw. Nawet jeżeli ich zawartość była tworzona tak, by jak najmniej obciążać kosztowo i czasowo notowane spółki. Jednak budowanie odpowiednich relacji inwestorskich i opracowywanie zbiorów dobrych praktyk są koniecznością na giełdach papierów wartościowych, a zwłaszcza na młodych rynkach charakteryzujących się co do zasady wyższym ryzykiem.

W kontekście ewentualnych zmian w kodeksie spółek handlowych, według których status spółki publicznej miałyby tylko przedsiębiorstwa, których akcje notowane są na rynku regulowanym, większego znaczenia w ograniczaniu ryzyka, wzmacnianiu przejrzystości rynku nabierają wewnętrzne regulacje organizatora rynku NewConnect, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Literatura

AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4.07.2007 r.

IPO Watch Europe IV kw. 2009, www.pwc.com.

Lis K-A., Sterniczuk H.: *Nadzór korporacyjny*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych OBI, 2008, 2009, www.sii.org.pl.

Rocznik Giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Socha J.: *Rynek papierów wartościowych w Polsce*, OLYMPUS, Warszawa 2003.

Wawrzyniak B.: *Nadzór korporacyjny: perspektywa badań*, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2.

www.corp-gov.gpw.pl

www.gpw.pl

www.newconnect.pl

*mgr Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński*

Streszczenie

Ryzyko inwestycyjne na alternatywnych rynkach papierów wartościowych jest z zasady wyższe niż na głównych parkietach giełdowych. Notowanym firmom – głównie małym i średnim spółkom, o dużym potencjale wzrostu i krótkiej historii – stawia się minimalne wymagania podczas debiutu i ograniczone obowiązki informacyjne później, podczas obecności na rynku. Potencjalni inwestorzy dysponują więc relatywnie niewielką ilością danych na ich temat. Wobec tego pożądane jest wprowadzanie nowych standardów i obowiązków spółek, tak by zwiększyć zakres publikowanych informacji, poprawić wizerunek firm i relacje inwestorskie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, organizator alternatywnego systemu obrotu NewConnect, wprowadziła zasady dobrych praktyk i zobowiązała notowane spółki do ich przestrzegania. W artykule poruszono kwestię ładu korporacyjnego, w tym głównie jego części – dobrych praktyk. Autorka przedstawia obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect i ocenia istotność instrumentu „dobre praktyki” z punktu widzenia rozwoju tego rynku.

THE RULES OF BEST PRACTICE AS AN INSTRUMENT SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF THE POLISH ALTERNATIVE MARKET NEWCONNECT

Summary

The investment risk on alternative markets is higher than the risk on the main stock exchange. The issuing companies – small and medium, young, with growth potential – have either no specific or very little admission criteria as well as restricted listing and reporting requirements. The potential investor needs more data to get involved on the market. To enhance investors, to promote both NewConnect and listed companies and eventually to improve communication between companies and investors the Warsaw Stock Exchange, the founder of NewConnect, has prepared “The best practices” for companies listed on NewConnect. In this article will be discussed the subject of corporate governance. The author presents and analyses the duties and responsibilities of listing companies. It has been attended to judge the importance of the instrument “The Best practices” on the development of NewConnect.

MICHAŁ J. KOWALSKI

PROCESOWE ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA*

Wprowadzenie

Współczesna nauka o zarządzaniu jako zasadniczy cel istnienia przedsiębiorstwa uznaje dążenie do maksymalizowania jego wartości. Realizacja tego celu w szerokiej perspektywie jest możliwa poprzez spełnienie oczekiwań wszystkich interesariuszy, co z kolei zapewnia długoterminowe istnienie, przetrwanie i rozwój organizacji. Wskazany sposób postrzegania przedsiębiorstwa i jego roli leży u podstaw koncepcji zarządzania poprzez wartość – Value Based Management (VBM), szeroko obecnej w literaturze przedmiotu, intensywnie rozwijanej przez badaczy i chętnie implementowanej przez praktyków zarządzania. Podejście VBM wywarło w ostatnich piętnastu latach znaczny wpływ na strategię i sposób prowadzenia biznesu, zmieniło perspektywy oceny efektywności przedsiębiorstw. Korporacje na całym świecie konsekwentnie wdrażają zasady zarządzania ukierunkowane na pomnażanie bogactwa akcjonariuszy i koncentrują działania na umacnianiu swojej pozycji na rynku konkurencji o kapitał.

Wśród wielu praktycznych i teoretycznych problemów związanych z VBM bez wątpienia znaczącą rolę odgrywa pytanie: jak wspierać realizację zasadniczego celu przedsiębiorstwa, jakim jest zwiększanie jego wartości? Wskazać tu można za Cwynarami trzy zasadnicze determinanty działań menadżerów zorientowanych na VBM: zwrot, wzrost i ryzyko¹. Można wyszczególnić następujące, ściśle powiązane ze sobą obszary (perspektywy) kształtowania wartości: efektywność operacyjną, optymalne angażowanie zasobów kapitałowych właściciela i ryzyko prowadzonej działalności. Mamy tu do czynienia ze skomplikowaną siecią zależności: zmiana czynnika powodującego modyfikację, usprawnienie w jednym obszarze ma szeroki wpływ na pozostałe perspektywy, które dopiero rozpatrywane łącznie determinują to, czy przedsiębiorstwo buduje czy niszczy wartość dla właścicieli. Zasadne jest zatem mówienie o systemie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Idealny system zarządzania wartością powinien uwzględniać trzy wskazane wcześniej perspektywy oraz zależności pomiędzy nimi i jednocześnie pozwalać na sprowadzenie idei Value Based Ma-

* Publikacja finansowana ze środków uzyskanych z projektu rozwojowego nr N R11 022 06.

¹ A. Cwynar, W. Cwynar: *Zarządzanie wartością spółki kapitałowej*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

nagement z poziomu strategicznego – analiz dokonywanych w centralach korporacyjnych do poziomu operacji – obszarów podejmowania najmniejszych decyzji biznesowych, faktycznie kształtujących realizację celu przedsiębiorstwa, jakim jest podnoszenie jego wartości.

W jaki sposób uwzględnić wskazane wymagania w projektowanych systemach zarządzania wartością? W poszukiwaniu odpowiedzi proponuję sięgnąć do istniejących narzędzi zarządzania, w tym do szeroko obecnego w literaturze zarządzania procesowego. Dotychczasowe rozważania kierują uwagę w szczególności na koncepcję rachunku kosztów działań – Activity Based Costing (ABC). Podejście to jest obecne w nauce o zarządzaniu, a w szczególności w rachunkowości zarządczej od wczesnych lat 80. i obecnie, jak mogłoby się wydawać, kulminację zainteresowania badaczy ma już za sobą, mimo obserwowanego stałego wzrostu liczby wdrożeń w polskich przedsiębiorstwach. Koncepcja ABC według swoich twórców odnajduje zastosowania zarówno strategiczne, jak i operacyjne, natomiast z punktu widzenia Value Based Management sprowadzilibyśmy je jedynie do narzędzi zapewniania długo- bądź krótkoterminowego wzrostu efektywności operacyjnej, bez analizy wpływu na pozostałe perspektywy realizacji wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Droga do eliminacji tej ułomności byłaby integracja narzędzi i mierników z obszaru VBM oraz rachunku kosztów działań, rekomendowana przez Kaplana i Nortona oraz intensywnie rozważana przez licznych autorów przede wszystkim w publikacjach z przełomu wieku XX i XXI.

Należy jednak wskazać, że współczesne modele ABC znacząco różnią się od pierwszych zastosowań koncepcji. Zamiast prostego ABC pojawiają się tak zwane rozszerzone modele ABC z rozbudowanym modułem obiektów kosztowych, wprowadzono koncepcję rachunku kosztów działań opartego na czasie. We współcześnie projektowanych modelach w miejscu jednorodnych obiektów kosztowych występuje wiele różnych beneficjentów kosztów (przykładowo: klientów, produktów, kanałów dystrybucji, zamówień, sposobów zapłaty itd.) oraz przepływy kosztów pomiędzy nimi. Czy zatem wszelkie próby poszukiwania systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wspierane przez podejście procesowe, zostały już zweryfikowane? Czy zmiany i uzupełnienia koncepcji rachunku kosztów działań otwierają nowe perspektywy dla integracji zarządzania procesowego i zarządzania wartością?

Celem opracowania jest przedstawienie rozważań na temat zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu wartością i wycenie wartości przedsiębiorstwa. W szczególności zamierzeniem autora jest dokonanie przeglądu dotychczasowych osiągnięć w tym obszarze i sformułowanie wniosków o celowości prowadzenia dalszych badań wokół integracji obu koncepcji oraz o możliwościach, jakie w tym obszarze stwarza ewolucja systemów kalkulacji kosztów typu ABC, w tym w szczególności wzrost znaczenia w ABC modułu obiektów kosztowych. W artykule przedstawiono także przemyślenia ukierunkowane na uzupełnienie istniejących propozycji integracji koncepcji VBM i ABC o dodatkowe elementy.

Istniejący stan wiedzy

W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele przykładów wzajemnej integracji koncepcji zarządzania wartością i rachunku kosztów działań. Zdecydowana większość tych przykładów koncentruje się na wzbogaceniu kalkulacji według ABC o czynnik związany z kosztem kapitału. W literaturze tego typu podejście określane jest zazwyczaj jako integracja koncepcji EVATM i ABC, zapewne z racji bliskości miernika ekonomicznej wartości dodanej z koncepcją dochodu rezydualnego.

Najprostszym przybliżeniem koncepcji EVA jest stwierdzenie, że jest to operacyjny zysk księgowy pomniejszony o koszty kapitału. P. Drucker w swoim artykule pt. „EVA measurements” w Harvard Business Review z 1995 roku napisał, że „ekonomiczna wartość dodana opiera się na zasadzie, którą znaliśmy od dawna: to, co nazywamy zyskiem (...) księgowym dawanym do dyspozycji właścicielom nie jest żadnym ich dochodem. Dopóki przedsiębiorstwo nie zarobi kwoty przewyższającej jego koszt kapitału, dopóty właściciele ponoszą stratę. Po prostu przedsiębiorstwo oddaje gospodarce mniej, niż od niej bierze w postaci zasobów. (...) Nie oddaje bogactwa, ale je niszczy”².

Ideę miernika ekonomicznej wartości dodanej EVA można określić równaniem:

$$EVA = NOPAT - WACC \times IC^3$$

gdzie:

NOPAT (z ang. – net operating profit after taxes) – zysk operacyjny po opodatkowaniu,

WACC (z ang. weighted average cost of capital) – średnio ważony koszt kapitału,

IC (z ang. invested capital) – zainwestowany kapitał.

Rozszerzenie kategorii kosztów, które płyną siecią skonstruowaną na podstawie modelu ABC o czynnik kapitałowy wydaje się najprostszą formą integracji analizowanych koncepcji. Kaplan i Norton piszą: „Integracja ABC i EVA wydaje się całkiem naturalna. ABC i EVA opracowano w celu korygowania zniekształceń w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. ABC korygował arbitralne alokacje kosztów ogólnozakładowych do produktów oraz niepowodzenia w przyporządkowaniu innych wydatków pośrednich do produktów i klientów. EVA korygowała natomiast sytuacje, w których błędnie obliczono zyski firmy, bez uwzględniania kosztu kapitału za wydatek ekonomiczny”⁴.

N. Roztocki w swoich artykułach napisanych w latach 1999–2001 podaje wprost formułę na tzw. zysk ABC-EVA:

² A. Ehrbar: *EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, WIG-Press Warszawa 2000, s. 2.

³ A. Cwynar, W. Cwynar: *op.cit.*, s. 85.

⁴ R. S. Kaplan, R. Cooper: *Zarządzanie kosztami i efektywnością*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2002, s. 327.

$\text{Zysk ABC-EVA} = \text{Sprzedaż} - \text{koszty bezpośrednie} - \text{koszty pośrednie} - \text{koszt kapitału}^5$

Autor prezentuje integrację ABC i EVA jako system prowadzący do poprawy wiarygodności informacji dotyczących kosztów. Na podstawie zintegrowanego ABC i EVA autor weryfikuje ekonomiczną opłacalność linii produktowych zidentyfikowanych w niewielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym. Składniki kapitału zaangażowanego przedsiębiorstwa, a właściwie koszt, jaki generują w analizowanym okresie, zostają przypisane do obiektów kalkulacji i na tej podstawie autor stwierdza, czy są one z punktu widzenia VBM opłacalne, to znaczy, czy generują sprzedaż, która pozwala pokryć wszystkie poniesione i właściwie przypisane koszty: bezpośrednie, pośrednie oraz koszt kapitału.

Podobnie Cooper i Slagmulder piszą⁶, że integracja koncepcji ekonomicznej wartości dodanej i rachunku kosztów działań pozwala organizacjom maksymalizować zyski w sposób, którego nie zapewnia zastosowanie jedynie koncepcji ABC. Podejście zintegrowane zapewnia weryfikację, czy inwestycja związana z realizacją procesów wykonywanych w przedsiębiorstwie generuje zwrot równy przynajmniej kosztowi zainwestowanego kapitału. Podejście zintegrowane pozwala zidentyfikować zapotrzebowanie poszczególnych produktów na kapitał oraz oszacowanie ryzyka adekwatnego do każdego z prowadzonych biznesów.

Ujęcie kosztu kapitału w rozszerzonym rachunku kosztów działań

Analizując publikacje z zakresu integracji ABC i EVA, odnajdujemy dyskusję nad problemem przypisania kosztów składników aktywów do odpowiednich elementów rachunku kosztów działań. N. Roztocki proponuje bezpośrednie przypisanie całkowitego kosztu kapitału do obiektów kosztowych. Na wskazanym przez autora diagramie obiekty kalkulacji konsumują wprost koszt kapitału⁷. W podejściu tym koszt kapitału jest bezpośrednio przypisywany do obiektów kosztowych identycznie, jak ma to miejsce w przypadku kosztów bezpośrednich. Należy jednak stwierdzić, że realizacja tego postulatu w praktyce byłaby niezwykle trudna lub wręcz niemożliwa. Wieloskładnikowy koszt kapitału nie ma bezpośredniego związku lub związek ten ma bardzo ograniczony charakter z obiektami kosztowymi, w analizowanym przypadku – liniami produktowymi czy też produktami. By dokonać przypisania kosztu kapitału do obiektów kosztowych, konieczne byłoby zastosowanie arbitralnego klucza alokacji typu przychody ze sprzedaży, co też autor niniejszego opracowania czyni. Oznacza to jednak traktowanie kosztów pośrednich, a takimi bez wątpienia jest koszt kapitału, w sposób znany z tradycyjnych metod rozliczania kosztów, co założenia koncepcji ABC uznają za niewłaściwe i prowadzące do błędnych decyzji menadżerskich.

⁵ N. Roztocki: *The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added information system*, Society for Advancement of Management (SAM), St. Augustine, Florida 2000.

⁶ R. Cooper, R. Slagmulder: *Integrating activity-based costing and economic value added*, Management Accounting 80, 1999, s. 16–17.

⁷ N. Roztocki: *The Integrated Activity-Based...*, s. 3.

Zasadne wydaje się zatem włączenie kosztu kapitału w pełną procedurę kalkulacji według koncepcji ABC. W literaturze odnajdujemy podejścia zmierzające do określenia obciążenia kapitałowego dla każdej realizowanej w przedsiębiorstwie aktywności. W założeniach takiego ujęcia tematu procesy i działania konsumują nie tylko zasoby wyrażone kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa (wynagrodzenia, usługi czy amortyzację), ale również nakłady kapitałowe wraz ich kosztem. N. Roztocki proponuje spojrzeć na obciążenia kapitałowe od strony poszczególnych składników kapitału zaangażowanego – aktywów pomniejszonych o zobowiązania operacyjne⁸. Autor sięga bezpośrednio do kategorii dostępnych w bilansie przedsiębiorstwa. Następnie proponuje przeprowadzenie analizy zależności działania – kapitał⁹ i opracowanie macierzy, za pomocą której dokonuje się określenia, które kategorie kapitału zaangażowanego są zużywane przez zidentyfikowane podczas budowania modelu ABC aktywności. Podobne podejście odnajdujemy między innymi w opracowaniach polskiego badacza, R. Piechoty, który pisze: „Włączenie kosztu kapitału do kalkulacji ABC wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania działań na określone składniki aktywów. Dzięki tej analizie koszt kapitału obliczony dla poszczególnych aktywów może być przypisany do zidentyfikowanych działań i w dalszej kolejności do wytwarzanych wyrobów lub świadczonych usług”¹⁰. Zasadniczą wątpliwością przy wskazanym podejściu jest kwestia doboru odpowiednich nośników kosztów – przez analogię do terminologii stosowanej w ABC można napisać: nośników kosztów kapitału – które pozwoliłyby przypisać składniki kapitału, a właściwie koszt, jaki generują w okresie, do poszczególnych aktywności. Niestety, przytoczone opracowania nie proponują rozwiązania wskazanego dylematu. Roztocki na podstawie wspomnianej macierzy określa przykładowo, że koszt kapitału generowany przez posiadaną przez przedsiębiorstwo gotówkę należy przypisać do aktywności w następujących proporcjach:

- utrzymywanie kontaktów z klientami 20%,
- zamawianie materiałów 20%,
- zarządzanie biznesem 60%,

natomiast ani w przypadku przytoczonej gotówki, ani w przypadku pozostałych składników kapitału zaangażowanego nie wskazuje, jakie nośniki zastosował¹¹.

Wskazane problemy doboru nośników kosztu kapitału inspirowały stwierdzenie, iż część składników aktywów (kapitału zaangażowanego) może być bezpośrednio przypisana do poszczególnych obiektów kosztowych, przykładowo: produktów czy klientów, a część alokowana na aktywności wraz z kosztami zasobów. Kaplan i Norton w akapitach książki pt. *Zarządzanie kosztami i efektywnością*, poświęconych integracji ABC i EVA, wskazują:

⁸ N. Roztocki: *An integrated activity based costing and economic value added system as an engineering management tool for manufacturers*, St. Augustine, Florida 2001.

⁹ Tłum. Activity-Capital Dependence (ACD) Analysis.

¹⁰ R. Piechota: *Projektowanie rachunku kosztów działań Activity Based Costing*, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2005, s. 104–105.

¹¹ N. Roztocki: *An integrated...*, s. 5–6.

„Przyporządkowanie aktywów do poszczególnych produktów powinno być proste. Niektóre z aktywów, jak na przykład zasoby magazynowe, dadzą się bezpośrednio przyporządkować do poszczególnych produktów” i dalej: „Niektóre aktywa można przyczynowo przyporządkować do zachowań poszczególnych klientów. Typowym przykładem aktywów specyficznych dla klienta są należności”¹². Podobne treści przedstawiają Torrance, Pohlen i Coleman, którzy proponują możliwość wykorzystania integracji EVA i ABC w ocenie działań wewnętrznych oraz wydajności łańcucha dostaw¹³. Autorzy stwierdzają, że EVA i ABC umożliwi kadrze kierowniczej optymalizację oraz lepszą koordynację wykonania działań w łańcuchu dostaw.

Przedstawione doświadczenie związane z ujęciem kosztu kapitału w rachunku kosztów działań pozwalają sformułować tezę, iż istotnym wyzwaniem w obszarze prowadzonych rozważań jest znalezienie zasad przypisywania poszczególnych składników aktywów netto, generujących koszt kapitału, do odpowiednich elementów kalkulacji ABC. Zatem poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: które elementy systemu przepływu kosztów w przedsiębiorstwie powinny być obciążone i w jakiej proporcji kosztem kapitału? Dla opracowania systemu wspierającego zarządzanie wartością przedsiębiorstwa konieczne jest zatem znalezienie bezpośrednich beneficjentów kosztu kapitału, jaki generują poszczególne składniki aktywów i pasywów (kapitału zaangażowanego).

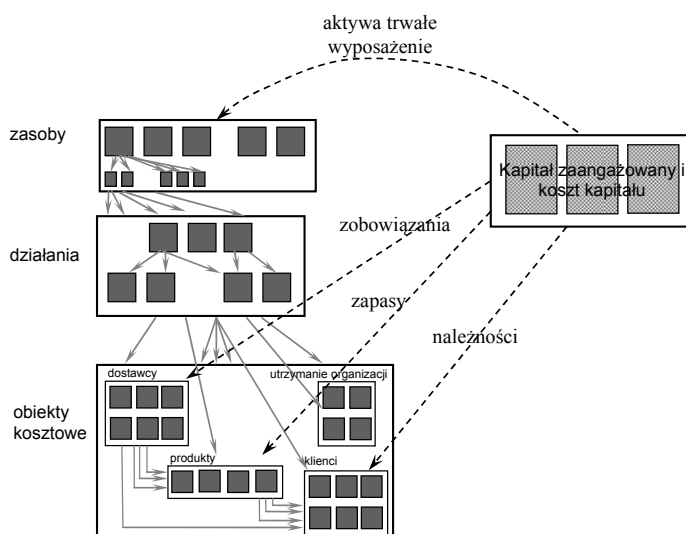
Propozycje przedstawione przez Kaplana i Coopera oraz Pohlana i innych, wskazujące na konieczności alokowania kosztów kapitału do różnych beneficjentów, wydają się słuszne pod warunkiem, że projektowany system kalkulacji kosztów ABC zakłada rozliczanie kosztów równolegle na wiele różnych obiektów kalkulacji. W tym miejscu rozważań zasadne wydaje się sięgnięcie do wskazanej we wprowadzeniu ewolucji rachunku kosztów działań, która zamieniła prosty schemat rozliczania kosztów: zasoby → działania → obiekty kosztowe w skomplikowaną sieć zależności, uwzględniając jednocześnie wiele różnych obiektów kosztowych. Zasadniczym wyróżnikiem tak zwanego rozszerzonego ABC jest wzbogacenie modelu ABC o trzeci, kolejny etap rozliczania kosztów pomiędzy obiektami kosztowymi. We współcześnie projektowanych modelach ABC moduł obiektów kosztowych jest niezwykle rozbudowany. Znajdziemy tam wiele różnych typów obiektów kosztowych. Na obiekty poszczególnych typów alokowane są koszty działań i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz dodatkowo pojawiają się przepływy/rozliczenia kosztów pomiędzy obiektami kosztowymi. Taka skomplikowana struktura umożliwia projektantom modelu wskazanie rzeczywistych beneficjentów kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie, pełne uwzględnienie związków przyczynowo-skutkowych i zależności oraz opracowanie systemu informacji kosztowej zgodnie ze specyficznymi potrzebami organizacji. Więcej na temat ewolucji rachunku kosztów działań, rozszerzonego ABC oraz modelowania kosztów

¹² R.S. Kaplan, R. Cooper: *op.cit.*, s. 325–326.

¹³ Pohlen, L. Terrance, B. Coleman, B. Jay: *Evaluating internal operations and supply chain performance using EVA and ABC*, SAM Advanced Management Journal, Spring, 2005.

w module obiektów kosztowych można znaleźć w artykule *Modelowanie związków encji w projektowaniu rachunku kosztów działań*¹⁴.

Dobór typów obiektów kosztowych do modelu ABC może być wręcz determinowany potrzebami związanymi z koniecznością rozliczenia kosztu kapitału. Przykładowo, jeśli należności są istotnym składnikiem aktywów przedsiębiorstwa, to może być to powodem do wyodrębnienia w rachunku kosztów działań obiektów kosztowych typu klient lub typu forma płatności, jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że obiekty te są bezpośrednią przyczyną powstawania należności i kosztu kapitału z tym związanego. Schemat rozszerzonego modelu ABC wraz z możliwymi ścieżkami alokacji kosztu kapitału prezentuje rysunek 1.



Rys. 1. Rozszerzony model ABC z uwzględnieniem kosztu kapitału

Źródło: opracowanie własne.

W zależności od potrzeb koszt kapitału może zwiększać pulę zasobów, być rozliczany odpowiednim nośnikiem na działania lub być przypisany bezpośrednio do właściwych obiektów kosztowych. Koszt kapitału związany ze środkami trwałymi czy wartościami niematerialnymi i prawnymi powinien powiększać koszty odpowiednich zasobów. Przykładowo pula kosztu związanego z magazynem może zawierać nie tylko koszty amortyzacji: czy bieżącego utrzymania obiektu (oświetlenie, ogrzanie), ale i koszt kapitału, jaki

¹⁴ M.J. Kowalski: *Application entity-relationship modeling for activity based costing systems design*, Information Systems Architecture and Technology, Models of the Organization's Risk Management, part 4, chapter 3, Wrocław 2008.

został w niego zaangażowany. Koszt kapitału związany z utrzymywaniem stanu zapasów może trafić poprzez system ABC do odpowiednich produktów, należności do odpowiednich klientów. Z kolei finansowanie działalności w postaci kredytu kupieckiego organizacja uzyskuje dzięki współpracy z poszczególnymi dostawcami, i koszt kapitału z tym związany odpowiednio pomniejszy przypisywane dostawcom koszty.

Wydaje się, że wskazany kierunek uwzględniania kosztu kapitału jest na tyle uniwersalny, że pozwoli w oparciu o związki przyczynowo-skutkowe, specyficzne dla każdej organizacji, rozliczyć koszt kapitału, a tak właściwie: znaleźć rzeczywiste przyczyny, z powodu których przedsiębiorstwo angażuje kapitał. W tabeli 1 przedstawiono wykaz składników kosztu kapitału w przedsiębiorstwie i możliwy kierunek ich rozliczania.

Tabela 1

Alokacja kosztu kapitału w rachunku kosztów działań

Kategoria kapitału zaangażowanego	Obiekt alokacji
Operacyjne wartości niematerialne i prawne, przykładowo: patenty, specjalistyczne oprogramowanie produkcyjne	Zwiększenie puli zasobów
Wartość firmy, wartość nabytych kontraktów	Traktowane jako odrębny poziom pokrycia finansowego – razem z kosztami ogólnego zarządu
Składniki rzeczowych aktywów trwałych, np. budynki, maszyny, wyposażenie hal produkcyjnych	Zwiększenie puli zasobów
Zapasy wyrobów gotowych i półproduktów	Obiekty kosztowe typu produkt, obiekty kosztowe typu magazyny, kanały dystrybucji
Zapasy surowców i materiałów	Obiekty kosztowe typu dostawcy lub produkt
Należności handlowe	Obiekty kosztowe typu klient, segment sprzedaży
Należności od pracowników i zobowiązania wobec pracowników, w tym z tytułu wynagrodzeń Rezerwy na świadczenia pracownicze	Pule zasobów, do których alokowane są wynagrodzenia pracowników
Rozliczenia międzyokresowe, przykładowo: ubezpieczenie majątkowe, opłaty za utrzymanie systemów informatycznych	Zwiększenie pul zasobów
Gotówka operacyjna	Alokowana na aktywa, pozostałe aktywa operacyjne, zapasy, należności, rmk lub traktowana jako odrębny poziom pokrycia finansowego – razem z kosztami ogólnego zarządu
Zobowiązania handlowe	Obiekty kosztowe typu dostawcy
Przychody przyszłych okresów, przykładowo: rozliczane w czasie dotacje, z których sfinansowano zakup środków trwałych	Indywidualna analiza, we wskazanym przykładzie: pule zasobów, do których alokowano środki trwale zakupione z dotacji

Źródło: opracowanie własne.

Wskazane przykłady mają charakter poglądowy, wydaje się bowiem, że poszukiwanie uniwersalnej metodyki postępowania nie byłoby celowe, ponieważ system ABC musi ściśle odpowiadać specyfice organizacji, dla której jest opracowywany. Z tego powodu każdy model ABC i uwzględnione w nim przepływy kosztu kapitału będą miały charakter indywidualny.

Pewne składniki aktywów netto przedsiębiorstwa, a zatem i koszt z nimi związany powinny być wyłączone ze wskazanego sposobu modelowania. Dotyczy to aktywów, które zgodnie z zaleceniami koncepcji VBM powinny być wyłączone z kalkulacji kapitału zaangażowanego, przykładowo: aktywa na podatek odroczony oraz aktywa pozaoperacyjne, niezwiązane z podstawową, prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. Aktywa inwestycyjne typu udzielone pożyczki, posiadane akcje i udziały, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne o charakterze inwestycyjnym, gotówka pozaoperacyjna – powinny być co do zasady wyłączone z kalkulacji ABC, natomiast podlegać odrębnej analizie i zostać uwzględnione przy ocenie konkretnych transakcji typu sprzedaż majątku lub aktywów finansowych. Ewentualnie koszt kapitału od tego typu składników kapitału zaangażowanego mógłby zostać uwzględniony w systemie raportowania jako odrębny poziom pokrycia finansowego w rachunku marż.

Dla części składników kapitału zaangażowanego, przykładowo: gotówki operacyjnej, rozpoznanej wartości firmy, oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem prawdopodobnie nie uda się odnaleźć na podstawie związków przyczynowo-skutkowych bezpośrednich beneficjentów kosztów kapitału. Składniki te zostaną ujęte w modelu tak, jak koszty ścisłego zarządzania lub utrzymania przedsiębiorstwa jako całości, czyli albo alokowane umownym kluczem, albo wyodrębnione do odrębnej pozycji raportowania zarządczego.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, iż integracji procesowego zarządzania kosztami z ideą VBM jest interesującym kierunkiem poszukiwania narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Przeprowadzone rozważania wskazują, że ewolucja rachunku kosztów działań i nowe podejście do modelowania przepływów kosztów w systemach ABC mogą być istotnym bodźcem do dalszego rozwijania koncepcji procesowych systemów zarządzania wartością. Korzystając z zasad modelowania, stosowanych w rozszerzonym ABC, można powiązać koszt kapitału z realizowanymi w przedsiębiorstwie procesami i ostatecznymi beneficjentami, a trudności związane z rozliczeniem kosztu kapitału wydają się stanowić największe wyzwanie przy integracji rozważanych koncepcji.

System procesowego zarządzania wartością oparty jest na związkach przyczynowo-skutkowych, dzięki czemu pozwala na odkrycie rzeczywistych źródeł budowania zarówno efektywności operacyjnej, jaki i optymalnego zaangażowania zasobów kapitałowych. Poprzez uwzględnienie przy wyznaczaniu kosztu kapitału odpowiedniej stopy dyskonta

system uwzględnia także trzeci wskazywany przez VBM obszar zarządzania wartością, czyli ryzyko prowadzonej działalności. Integracja wskazanych koncepcji zdaje się doskonale realizować postulat „uoperacyjnienia” zarządzania wartością, to znaczy przeniesienia pomiaru, raportowania i podejmowania decyzji kreujących wartość na poziom operacyjny przedsiębiorstwa. Proponowane ujęcie pozwala na wskazanie najistotniejszych nośników wartości przedsiębiorstwa i zależności pomiędzy nimi. W efekcie uzyskujemy model budowania wartości przedsiębiorstwa.

Opracowanie dla przedsiębiorstwa modelu procesowego zarządzania wartością może mieć wiele dalszych implikacji badawczych i praktycznych. Wykorzystując przykładowo ideę budżetowania opartego na działaniach (Activity Based Budgeting – ABB), jesteśmy w stanie wykorzystać proponowane podejście do wyceny wartości przedsiębiorstwa. Model pozwoli, na podstawie założeń dotyczących kluczowych nośników wartości, na zaprognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych i zapotrzebowania na kapitał, czyli wartości dodanej, jakiej spodziewamy się, że przedsiębiorstwo wygeneruje w przyszłości. Wśród innych kierunków prowadzenia badań nad procesowym zarządzaniem wartością można wskazać:

- integrację elementów modelu z ryzykiem determinującym koszt kapitału przedsiębiorstwa, poprzez uwzględnienie czynników związanych z wpływem podejmowanych decyzji na ryzyko prowadzonej działalności, chociażby poprzez mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej,
- poszukiwanie metod modelowania przepływu kosztu kapitału i identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych związanych z angażowaniem kapitału,
- poszukiwanie metod raportowania i przygotowywania informacji zarządczej wspierającej na bazie systemów procesowego zarządzania wartością zdolności przedsiębiorstwa do kreowania bogactwa właścicieli.

Literatura

- Cwynar A., Cwynar W.: *Zarządzanie wartością spółki kapitałowej*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
- Cooper R., Slagmulder R.: *Integrating activity-based costing and economic value added*, Management Accounting 80, 1999.
- Ehrbar A.: *EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, WIG-Press, Warszawa 2000.
- Kaplan R.S., Cooper R.: *Zarządzanie kosztami i efektywnością*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
- Kowalski M.J.: *Application entity-relationship modeling for activity based costing systems designing*, Information Systems Architecture and Technology, Models of the Organization's Risk Management, part 4, chapter 3, Wrocław 2008.
- Piechota R.: *Projektowanie rachunku kosztów działań Activity Based Costing*, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2005.

- Pohlen, Terrance L., Coleman B., Jay B.: *Evaluating internal operations and supply chain performance using EVA and ABC*, SAM Advanced Management Journal, Spring, 2005.
- Roztocki N.: *The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added information system*, Society for Advancement of Management (SAM), St. Augustine, Florida 2000.
- Roztocki N.: *An integrated activity based costing and economic value added system as an engineering management tool for manufacturers*, St. Augustine, Florida 2001.

dr inż. Michał J. Kowalski
Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwości zastosowania procesowych systemów kalkulacji kosztów w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Przeanalizowano możliwości, jakie stwarza koncepcja rozszerzonego ABC w zakresie włączenia w proces kalkulacji kosztu kapitału. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane ze śledzeniem przepływu kosztu kapitału w organizacji i rozliczaniem tego kosztu w systemach wspierających zarządzanie wartością. Dokonano przeglądu przykładów integracji koncepcji ABC i EVA oraz oceny przedstawionych w literaturze rozwiązań. Sformułowano propozycje co do sposobu modelowania kosztu kapitału generowanego przez poszczególne pozycje kapitału zaangażowanego.

PROCESS VALUE BASED MANAGEMENT

Summary

The paper presents deliberations about possibilities of applying process cost calculations systems in value based management. They were analyzed possibilities which are given by conception of multidimensional ABC in the range of including the cost of capital into the cost calculation. Special attention was paid to the problems associated with tracing the flow of the cost of capital in the organization and with allocation of the cost in systems backing up the value based management. They were checked examples of integration of the conception of the ABC and the EVA and assessments of solutions presented in literature. They were formulated proposals for the way of modeling the cost of capital generated by individual positions of invested capital.

ZBIGNIEW KRYSIAK

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA W KONCEPCJI SERMEC

Zakres, cel, tezy

Cała koncepcja ERM (Enterprise Risk Management) ma prowadzić do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa zabezpieczając je przed upadkiem aby umożliwić jego przetrwanie. W związku z powyższym koncepcja ERM w uproszczeniu opiera się jakby na dwóch filarach. Pierwszy to szacowanie ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorstwo, a drugi filar to wyznaczenie kapitału adekwatnego do strat w przypadku realizacji podejmowanego ryzyka. Do szacowania ryzyka i poprawnego wyznaczenia kapitału potrzebny jest pewien minimalny zestaw narzędzi i algorytmów. Zatem szacowanie ryzyka jest warunkiem koniecznym zaś wyznaczanie i alokowanie odpowiedniego kapitału jest warunkiem wystarczającym do przetrwania spółki. **Prezentowane opracowanie ma na celu przedstawienie szerszego podejścia do ERM z perspektywy potrzeby zapewnienia kontynuacji działania przedsiębiorstwa.** Szersza perspektywa podejścia do ERM powinna być oparta o zarządzanie z perspektywy profilaktyki przed niewypłacalnością lub bankructwem czyli przetrwania SERM (Survival Enterprise Risk Management). W przypadku jednak gdy dochodzi do realizacji ryzyka i powstania strat, należy zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed „śmiercią” poprzez pokrycie strat z kapitału ekonomicznego. Takie podejście można określić mianem koncepcji SERMEC (Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital).

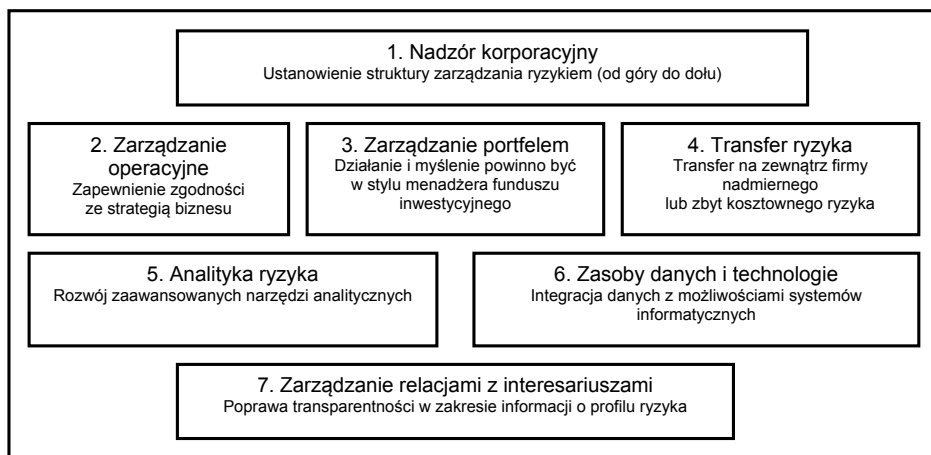
Definicja i istota ERM

ERM określany jest mianem zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i może być definiowane jako wszechstronny i spójny system zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym, kapitałem ekonomicznym, i transferem ryzyka w celu maksymalizacji wartości firmy¹. Od kilku lat podejmowane są różne wysiłki w przedsiębiorstwach na świecie w zakresie wdrażania ERM. Koncepcja ta odchodzi od historycznego podejścia do zarządzania ryzykiem polegającego na tzw. podejściu silosowym czyli zajmowaniem się każdym rodzajem ryzyka oddzielnie na rzecz tzw.

¹ J. Lam: *Enterprise risk management*, John Wiley&Sons, New Jersey 2003, s. 45.

podejścia zintegrowanego, w którym wszystkie rodzaje ryzyka i procesy gospodarcze związane z ryzykiem, są analizowane kompleksowo (portfelowo) z uwzględnieniem ich materialności i korelacji. W tej koncepcji kluczową kwestią jest powiązanie portfelowej analizy ryzyka ze strategią przedsiębiorstwa. Przyjęte cele strategiczne i miary w osiąganiu celów strategicznych muszą być nadrzędne, zaś zarządzanie ryzykiem powinno kształtować tak działalność przedsiębiorstwa aby uzyskać zaplanowane cele wyrażone konkretnymi miarami ustalonymi w strategii.

Na rysunku 1 zaprezentowano schemat infrastruktury zintegrowanego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.



Rys. 1. Infrastruktura ZZR

Źródło: J. Lam: *op.cit.*, s. 52.

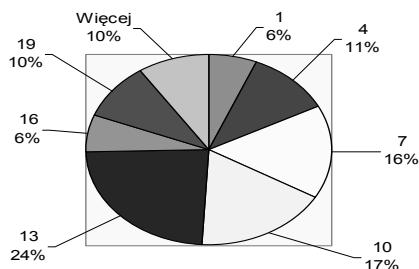
Ważnym w związku z tym jest problem wpływu ERM na rezultaty działalności przedsiębiorstwa i wyniki finansowe. Z badań dotyczących stopnia i jakości wdrożenia ERM w przedsiębiorstwach w Polsce przeprowadzonych przez autora wynika, że jakość wdrożenia ERM przekłada się na wyniki finansowe. W badaniach tych jakość ZZR została wyrażona ratingiem.

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę wyznaczonych ratingów. Najwyższa liczba wskazuje na najwyższy rating. Na przykład średni rating o wartości 10 posiada 17% firm. Ratingi powyżej 9 stanowią o dość wysokim zaawansowaniu we wdrażania ZZR.

W oparciu o analizę regresji uzyskano dodatnią zależność pomiędzy ratingami wyższymi niż 9, a wynikami finansowymi jak na rysunku 3.

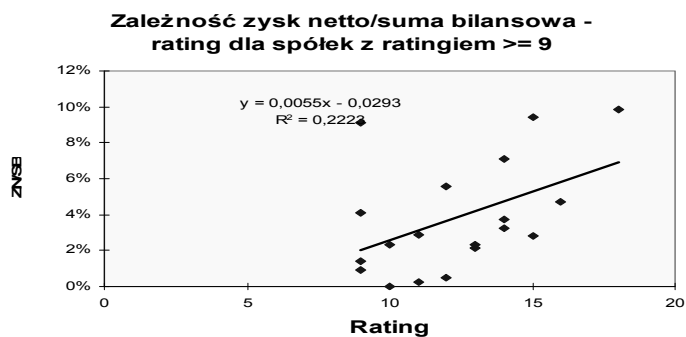
Na rysunku 4 przedstawiono zależność ratingu od wyników finansowych dla spółek z niskim ratingiem, czyli odpowiednio wyższym ryzykiem i mniejszą stabilnością wyników finansowych. Zauważalny jest lekki trend wzrostowy tej zależności jednak mamy do

czynienia z bardzo niskim współczynnikiem determinacji, co oznacza że trudno tu jest mówić o zależności.



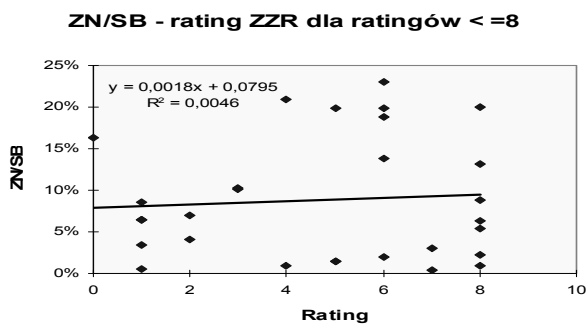
Rys. 2. Rating jakości ZZR

Źródło: opracowanie własne.



Rys. 3. Rating jakości ZZR

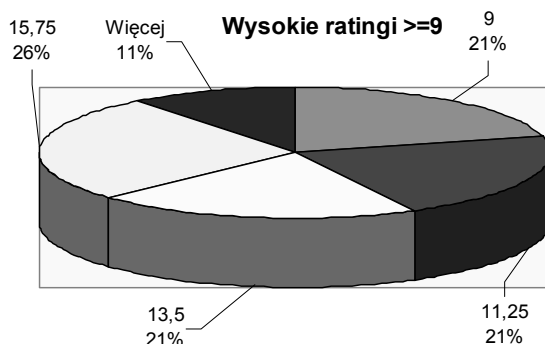
Źródło: opracowanie własne.



Rys. 4. Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem poniżej 9

Źródło: opracowanie własne.

Rozproszenie a tym samym wariancja wyników finansowych wokół danego ratingu jest wysoka. Spółki o niskim ratingu posiadają niski poziom ZZR, co przekłada się na dużą zmienność wyników. Duża zmienność wyników może być w takim wypadku potraktowana jako konsekwencja braku wysokiej jakości ZZR. Zmienność wyników, oczywiście jest związana z wieloma przyczynami jednak jak wykazują badania na zachodzie brak ZZR jest jedną z kluczowych przyczyn dużej zmienności wyników. Na rysunku 5 przedstawiono strukturę ratingów z grupy wysokich ratingów. Największą część stanowią ratingi o wartości średniej równej 15,75 i dotyczą one 26% grupy wysokich ratingów.



Rys. 5. Struktura ratingów jakości ZZR w grupie badanych spółek z ratingiem powyżej 9

Źródło: opracowanie własne.

Dla potwierdzenia, że wysokie ratingi świadczą o jakości wdrażania ZZR, co przekłada się na wyniki finansowe dokonano fundamentalnej analizy wyników finansowych spółki, trendów tych wyników oraz ich stabilności. Do takiej analizy wykorzystano następujące informacje za wybrany okres pięciu lat:

- suma bilansowa,
- kapitał własny,
- należności,
- aktywa finansowe/suma bilansowa,
- wielkość przychodów,
- zysk netto,
- EBITDA,
- WACC,
- koszt kapitału własnego,
- wartość spółki.

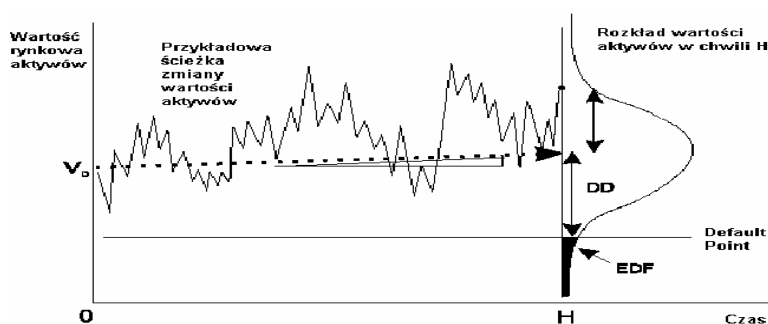
Wspomniana analiza wykazała, że dla wszystkich spółek z wysokim ratingiem wyniki finansowe wykazują trend rosnący, są stabilne tzn. charakteryzują się niską zmiennością

oraz odzwierciedlają pozytywne działania restrukturyzacyjne w tych spółkach, co może być wynikiem rosnącej dojrzałości stanu wdrażania ZZR.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa jako test na przetrwanie SERM

Istotnym elementem oceny kontynuacji działania i przetrwania przedsiębiorstwa jest wyznaczenie momentu jego niewypłacalności. W modelu opcyjnym niewypłacalność określana jest na podstawie kształtowania się wartości przedsiębiorstwa. W momencie, gdy wartość spada poniżej zobowiązań, wówczas powstaje ryzyko niewypłacalności².

Na rysunku 6 przedstawiono zmiany zachowanie rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Ryzyko niewypłacalności określane jest parametrem EDF³, który wyznacza się w oparciu o model opcyjny.



Rys. 6. Zmiana wartości banku w zadanym horyzoncie czasowym

Źródło: P.J. Crosbie: *Modeling Default Risk*, KMV Corporation.

Parametr DD zaznaczony na rysunku 6 jako odległość do punktu niewypłacalności (Distance to Default) powinien być równy kapitałowi ekonomicznemu.

Wyniki badań dotyczące zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi i mikroekonomicznymi a prawdopodobieństwem niewypłacalności przeprowadzone przez autora zostały przedstawione w tabeli 1 i 2. Z większości związków zaprezentowanych w tabelach 1 i 2 wynika, że w przypadku wskaźników będących stymulantami dla EDF, wraz ze wzrostem wartości wskaźnika rośnie EDF, zaś w przypadku destymulant wzrost wskaźnika prowadzi do zmniejszenia EDF. Oznacza to, że narzędzie tego typu dobrze wskazuje na ryzyko niewypłacalności na podstawie rezultatów przed-

² Szerzej na temat wykorzystania modelu opcyjnego w szacowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności patrz Z. Krysiak: *Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski*, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe AE nr 1037, tom 1, Wrocław 2004.

³ EDF – Expected Default Frequency: Oczekiwane prawdopodobieństwo niewypłacalności.

siębiorstw w poszczególnych branżach. Takie narzędzie zastosowane w ERM pozwala na wyznaczenie związków pomiędzy wynikami uzyskanymi w procesie ERM, strategią a niewypłacalnością.

Tabela 1 przedstawia wpływ różnych wskaźników na ryzyko niewypłacalności w poszczególnych branżach. Pole ciemne oznacza, że można zauważyć wpływ danego wskaźnika na zmianę przeciętnego poziomu EDF w danej branży. Znak „+” oznacza, że wzrost wartości danego wskaźnika pociąga za sobą wzrost ryzyka niewypłacalności w danej branży, „-” natomiast oznacza, że wzrostowi wartości wskaźnika towarzyszy spadek EDF.

Tabela 1

Związek czynników makro i mikroekonomicznych z niewypłacalnością w branżach

	Wzrost PKB	Inflacja	WIG	WIG20	WIG-Branżowy	Stopy procentowe	Sprzedaż	Portfel zamówień	Eksport	Średnia cena stali	Średni kurs USD
Budowlana						-	-	-			
Chemiczna		+					-		-		
Drzewna i papiernicza			-	-		-					
Handel		+	-	-			-				
Elektromaszynowa			-							+	
Informatyczna							-				
Przemysł lekki			+	+							
Metalowa			-	-		-					
Motoryzacyjna	-	-	-								-
Spożywcza			+	+	-						
Telekomunikacja			-			-					
Usługi komunalne											

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2 przedstawia wpływ wskaźników finansowych na ryzyko niewypłacalności w poszczególnych branżach. Pole ciemne oznacza, że można zauważyć wpływ danego wskaźnika na zmianę przeciętnego poziomu EDF w danej branży. Znak „+” oznacza, że wzrost wartości danego wskaźnika pociąga za sobą wzrost ryzyka niewypłacalności, natomiast „-”, że wzrostowi wartości wskaźnika towarzyszy spadek EDF.

Tabela 2

Związek wybranych wskaźników finansowych z EDF w poszczególnych branżach

	ROA	ROE	CR	QR	DR	zobowiąz- zania / k.w.
Budowlana	–	–	–	–	–	
Chemiczna			–	–		
Drzewna i papiernicza	–	–	–	–	+	+
Handel			+	+	+	+
Elektromaszynowa						
Informatyczna	–	–				
Przemysł lekki	–	–	–	–	+	
Metalowa		–	–	–	+	
Motoryzacyjna						
Spożywcza			–			
Telekomunikacja	–	–	+	+	+	+
Usługi komunalne						

Źródło: opracowanie własne.

Zależność pomiędzy wskaźnikami płynności a EDF w większości branż jest ujemna, co oznacza, że wskaźnik ten w tych branżach ma istotny wpływ na poziom niewypłacalności. W branży telekomunikacyjnej zależność odwrotna EDF występuje także w stosunku do ROE i ROA a także wskaźników zadłużenia. W sektorze handlowym wskaźniki płynności oraz wskaźniki zadłużenia są dodatnio skorelowane z EDF, co jest tam specyficzne ze względu na finansowanie odbiorców przez dostawców i niską kapitałochłonność.

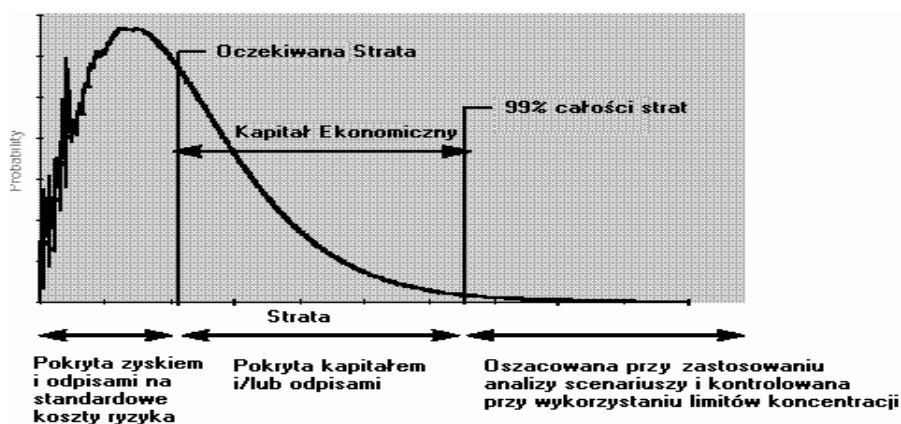
Badania wykonane przez Davydenko wskazują na zależność wypłacalności przedsiębiorstw zarówno od płynności jak i od wartości przedsiębiorstwa⁴. W sytuacji gdzie występuje niski poziom wartości przedsiębiorstwa tzn. na poziomie ok. 70% wartości zobowiązań dochodzi na ogół do niewypłacalności. Jednak zdarza się, że nawet przy wysokiej wartości w stosunku do długu dochodzi do niewypłacalności na skutek problemów związanych z płynnością. Często decydującym czynnikiem czy dochodzi do niewypłacalności na skutek płynności czy też poziomu wartości firmy w stosunku do zadłużenia decydują możliwości pozyskiwania źródeł finansowych na rynku, ich koszt a także polityka firmy w zakresie podziału wypracowanych zysków. W związku z tym przeprowadzone badania

⁴ S.A. Davydenko: *When do firms default? A study of default boundary*, London Business School, Second credit risk conference. Recent advances in credit risk research, May 26–27, London 2005.

dla polskich branż dotyczące zależności prawdopodobieństwa niewypłacalności przedsiębiorstwa zech rodzajów wskaźników (rentowności – polityka podziału zysku, zadłużenia – poziom wartości, płynności – płynność bieżąca) kierunkowo potwierdza tezy i wnioski przytoczonego badania wykonanego w Anglii.

Kapitał ekonomiczny w ERM – SERMEC

Rysunek 7 prezentuje funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa całkowitych strat w monecie realizacji ryzyka oraz źródła ich pokrycia, czyli sposób finansowania strat.



Rys. 7. Rozkład strat – mechanizm finansowania

Źródło: CreditRisk+, Credit Suisse Financial Products.

Istotnym elementem ERM⁵ jest poziom kapitału ekonomicznego, który powinno posiadać przedsiębiorstwo, aby zabezpieczyć się przed niewypłacalnością. Kapitał ekonomiczny to taki „rezerwuar” kapitałowy będący do dyspozycji firmy w każdej chwili, aby w momencie realizacji całkowitego ryzyka, które ponosi firma można było pokryć straty z tytułu realizacji tego ryzyka, zachowując wypłacalność i ciągłość działania. Wielkość kapitału ekonomicznego jest, więc parametrem wyznaczającym poziom całkowitego ryzyka firmy. Tak więc właściwe wyznaczenie i alokowanie (dysponowanie) kapitału ekonomicznego adekwatnego do podejmowanego ryzyka zapewnia przetrwanie spółki.

Wyznaczanie i alokowanie kapitału ekonomicznego jest zwięzczeniem całego procesu ERM, co podkreśla ogromne znaczenie i rolę ERM w procesie przetrwania i „przeżycia” (Survival) przedsiębiorstwa. W obecnej dekadzie strategiczną presją wywieraną na przed-

⁵ ERM można stosować zamiennie z ZZR. Pierwsze wywodzi się z terminologii angielskiej a drugie z polskiej.

siębiorstwa jest wyzwaniem do wdrażania ERM jako kreatora przewagi konkurencyjnej i wartości firmy w przyszłości. Dotychczas przeważającym podejściem do VBM była maksymalizacja wartości firmy bez oceny wskaźnika przyrostu wartości do przyrostu ryzyka. Dochodziło więc często do sytuacji, że firmy o dużej dynamice wzrostu wartości często upadały bo nie mierzono przyrostu ryzyka, którego dynamika była często wyższa od dynamiki przyrostu wartości. W związku z tym ERM mierząc ryzyko umożliwia monitorowanie stosunku zmian wartości firmy do zmian wielkości ryzyka. W związku z powyższym ERM jest istotną wartością dodaną do koncepcji VBM. Pozycjonowanie ERM w kontekście aspektu przeżycia firmy może istotnie zwiększać determinację zarządu spółki do wdrażania tej koncepcji.

Zagadnienia ERM w zakresie organizacji, zasobów ludzkich, narzędzi do wdrażania zostały już dość szeroko omówione w literaturze światowej a także, są dość niezłe rozumiane przez menadżerów w firmach na świecie. Sytuacja w Polsce w tym zakresie wygląda zdecydowanie gorzej. Długi okres wdrażania ERM może powodować zniechęcenie, jeśli nie wyeksponuje się centralnego efektu do którego ma prowadzić ERM. Tym centralnym efektem jest przeżycie, co jest kluczowe na pewno dla każdej firmy. Przeżycie oznacza inaczej zakup opcji na długie życie. W jaki więc sposób ERM pomaga w tym przeżyciu? Przeżycie przedsiębiorstwa w sytuacji realizacji ryzyka jest możliwe wówczas, gdy posiada odpowiedni kapitał na pokrycie strat. Pokrycie tych strat z odpowiedniego „rezerwuaru”, nazwany kapitałem ekonomicznym umożliwi zachowanie właściwej kondycji operacyjnej przedsiębiorstwa i dalszego funkcjonowania. Tak więc ERM jest warunkiem koniecznym do profilaktyki przed upadkiem firmy, zaś kapitał ekonomiczny wyznaczony na podstawie wniosków i wyliczeń opartych o ERM oraz alokowany do dyspozycji firmy staje się warunkiem wystarczającym dla przeżycia przedsiębiorstwa. W związku z powyższym dla skoncentrowania uwagi praktyków i rozproszenia ich wahań odnośnie wdrażania ERM należy podkreślić, że wdrażanie ERM jest pozyskaniem oręża do walki „na śmierć i życie”, czyli walki o przetrwanie i przeżycie (Survival – przeżycie). W związku powyższym koncepcja ERM powinna być rozszerzona o wspomniany czynnik. Dlatego można by zaproponować zmodyfikowane podejście do koncepcji ERM a mianowicie potraktować ją jako koncepcję Survival Enterprise Risk Management (SERM)⁶. W dalszej zaś kolejności jak wynika z powyższego należało by tą koncepcję rozszerzyć o problem zapewnienia odpowiedniego kapitału ekonomicznego, co staje się warunkiem wystarczającym do przeżycia. Tak więc podejście do koncepcji ERM i dalej do SERM z perspektywy zapewnienia odpowiedniego kapitału ekonomicznego jako głównego celu i zwięźczenia działań w zakresie zarządzania ryzykiem, powinno prowadzić do koncepcji o szerszej perspektywie, w więc powinna to być koncepcja określana jako Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital (SERMEC)⁷.

⁶ Autorska propozycja nazwy.

⁷ Autorska propozycja nazwy.

Podsumowanie

ERM jest w pewnym sensie nowym obszarem w finansach a w szczególności w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem. Zastosowania tej koncepcji w przedsiębiorstwach na świecie nie jest powszechne i w większości krajów jest to zagadnienie, które jest w etapie rozważania i początkowych kroków w procesie wdrażania do praktyki. W tym zakresie istnieje wiele niejednoznaczności w sferze definicji, pojęć, rozumienia procesu, narzędzi pomiarowych i też koncepcji jako takiej. Wszystkie te elementy zapewne będą przedmiotem badań teoretyków jak i przedmiotem silnej krytyki przez praktyków by nie popaść w „wir mody”, co jak ptasia grypa, czy też problem roku 2000 w systemach komputerowych były związane w większym stopniu z „paniką” niż rozsądnym myśleniem. Jednym z wkładów do dyskusji nad weryfikacją koncepcji może być zaprezentowana propozycja przez autora niniejszego opracowania określona mianem SERMEC.

Literatura

- Deventer D., Imai K., Mesler M.: *Advanced financial risk management*, John Wiley&Sons, Singapore 2005.
- Deventer D.R., Imai K.: *Credit risk models & the Basel Accords*, John Wiley & Sons, Singapore 2003.
- Doherty N.: *Integrated risk management*, McGraw-Hill, New York 2000.
- Krysiak Z.: *Ryzyko kredytowe a wartość firmy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Krysiak Z.: *Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy*, [w:] *Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa*, red. A. Herman, B. Dobiegała-Korona, Difin, Warszawa 2006.
- Lam J.: *Enterprise risk management*, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
- Shimpi P.: *Integrating corporate risk management*, Texere, New York 1999.

dr Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa

Streszczenie

Artykuł prezentuje koncepcję SERMEC(Survival Enterprise Risk Mangement by Economic Capital) jako rozszerzoną koncepcję podejścia do ERM. Rozszerzone podejście w stosunku do podstawowego ERM polega na skupieniu kluczowych akcentów jako funkcji celu na przetrwaniu przedsiębiorstwa. Przetrwanie takie może być istotnie gwarantowane przez dysponowanie adekwatnym kapitałem ekonomicznym, który wykorzystuje się do pokrycia strat poniesionych w momencie realizacji całkowitego ryzyka przedsiębiorstwa.

SERMEC AS AN EXTENDED APPROACH TO ERM**Summary**

The paper presents concept of SERMEC (Survival Enterprise Risk Mangement by Economic Capital) which is extended one to the ERM (Enterprise Risk Management) approach. This new comprehensive approach as opposed to ERM is focused on survival of the enterprise. Important factor in this new concept is to keep alive the enterprise by allocating appropriate economic capital. The economic capital in that case should be equal or higher than total losses whereas risk realization.

KAROLINA MAZUR

PROCES TWORZENIA WARTOŚCI PRZEZ ZASOBY NIEMATERIALNE

Wprowadzenie

Pisząc na temat wartości w ekonomii lub naukach o zarządzaniu zwykle domyślnie autor ma na myśli wartość dla akcjonariuszy. Próba rozszerzenia pojęcia akcjonariuszy na interesariuszy jest zgrabnym, politycznie poprawnym zabiegiem, jednakże uniemożliwia ona jednoznaczną analizę wartości. Inne przesłanki będą bowiem wyznaczały wartość dla klienta (wartość użytkową), inne wartość dla pracownika (dochody oraz wszystkie aspekty kontraktu psychologicznego), inne dla akcjonariuszy (obecne i przyszłe dochody z akcji), a jeszcze inne dla zarządu (wartość krótkoterminowych aktywów, na podstawie której jest oceniany). Przykładowe różnice mogą być mnożone, były też dyskutowane przez filozofów (np. relatywizm wartości)¹, jednakże nie one są tutaj przedmiotem analizy. Ważne jest określenie strony (podmiotu) wartości, o której będzie mowa w niniejszym opracowaniu. Ponieważ praca dotyczy ekonomii, przedmiotem zainteresowania jest wartość dla właścicieli zasobów. Podstawowe pytania zadane w tym referacie brzmią: w jaki sposób zasoby niematerialne tworzą wartość dla ich właścicieli? Co jest źródłem przyrostu wartości połączonych zasobów materialnych i niematerialnych? Co powoduje utratę wartości? Czy istnieją narzędzia, które pozwalają śledzić proces tworzenia wartości, a przez to nim sterować?

W referacie przedstawione zostały wyniki badań literaturowych oraz wnioski, które nasunęły się jako dodatkowy wynik badań przeprowadzonych w styczniu 2008 roku jako badania pilotażowe dotyczące zróżnicowania przepływów wartości kobiet i mężczyzn. W ramach badań przeprowadzono dwa spotkania z grupą fokusową właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Zielonej Górze, w których zasoby niematerialne warunkowały pozycję na rynku, oraz wywiady z dwudziestoma pracownikami tych przedsiębiorstw. Dokładny opis przeprowadzonych badań znaleźć można w poprzednich publikacjach autorki².

¹ S. Galata: *Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje*, Difin, Warszawa 2007; R.B. Brandt: *Etyka. Zagadnienia etyki moralnej i metaetyki*, PWN, Warszawa 1996.

² K. Mazur: *The gender role in the process of value creation in intangible sectors – part I*, „Management”, Vol. 12, no 1, (2007), s. 67–75; K. Mazur: *The gender role in the process of value creation in intangible sectors – part II*, „Management”, Vol. 12, no 1, (2008), s. 65–75.

Powstawanie nowej wartości użytkowej

Już na przełomie XIX i XX wieku D. Ricardo wskazał, że czynnikiem, który powoduje nadbudowę wartości zasobów materialnych jest czynnik niematerialny w postaci pracy³. To stało się dużo później jednym z argumentów przytaczanych przez V. Ambrosiniego i C. Bowmana, którzy twierdzili, iż to właśnie praca w niematerialnym wymiarze stanowi o konkurencyjności produktów danej firmy na rynku, gdyż zasoby materialne są ogólnodostępne (zatem nie mogą różnicować oferty), a jeśli nie są ogólnodostępne, to właśnie praca przedsiębiorcy (zewnętrznego lub wewnętrznego) polega na uzyskaniu dostępu do oferty korzystniejszej w zakresie zasobów produkcyjnych (tańszej lub o wyższej jakości)⁴. To natomiast powoduje, że firma oferuje produkt (lub usługę) o wyższej postrzeganej wartości użytkowej, a zatem także o większej nadwyżce konsumenta. Różnica ta, w zestawieniu z ofertami konkurentów, jest przyczyną osiągnięcia przez firmę ponadnormatywnych zysków, co z kolei odróżnia ją od pozostałych graczy na rynku i może uczynić z niej lidera⁵. Ta sama para autorów wskazuje na potencjalne przyczyny utraty wartości (przechwytywania jej) w przypadku, kiedy wartość tworzona jest przez zasoby niebędące własnością firmy. Tutaj także podkreślana jest rola pracy i jej dostawców, ale rola ta jest negatywna.

Proces tworzenia nowej wartości użytkowej według V. Ambrosiniego i C. Bowmana został przedstawiony na rysunku 1.

Producenci A i B oferują zasoby do produkcji produktu C. Zasoby te posiadają określone wartości użytkowe dla producenta C. Pierwszym etapem procesu tworzenia nowej wartości użytkowej jest osiągnięcie wartości wymiany dla zasobów A i B w procesie wymiany producentów A i B z ich klientem – C. Ceny produktów A i B są funkcją relatywnej siły przetargowej pomiędzy A i C oraz B i C. Obie wartości stanowią dla firmy C koszt. Producenci A i B przechwytyują wartości wymiany produktów A i B. W firmie C, która jest producentem produktu C, następuje tworzenie nowej wartości poprzez transformację w wyniku pracy wykonanej w firmie C, co powoduje, że wartość użytkowa C nie jest sumą wartości użytkowej A i B, a ją przewyższa⁶. Produkt C stanowi zasób w procesie produkcji w firmie D. Wartość wymiany produktu C stanowi dochód dla firmy C i jednocześnie jest wypadkową postrzeganych sił przetargowych firm C i D. Firma C przechwytuje tę wartość podczas transakcji sprzedaży produktu C firmie D. W firmie D następuje transformacja wartości na skutek wykonanej pracy. Produkt D osiąga nową postrzeganą wartość użytkową dla klienta⁷.

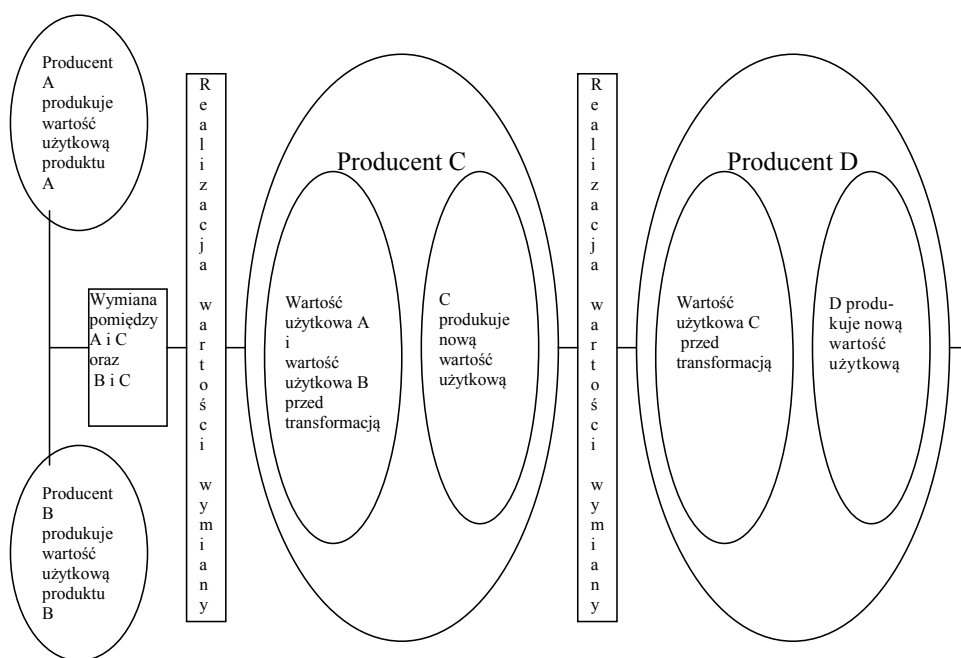
³ U. Zagóra-Jonszta: *Wykłady z historii myśli ekonomicznej*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996; T. Sowell: *On classical economics*, New Haven, Yale University Press 2006.

⁴ C. Bowman, V. Ambrosini: *Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy*, „British Journal of Management”, Vol. 11, 2000, s. 1–15.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Lub jej nie przewyższa. To, że wartość C przewyższa wartość A i B stanowi uproszczone założenie modelu.

⁷ C. Bowman, V. Ambrosini: *op.cit.*, s. 1–15.



Rys. 1. Proces tworzenia i przechwytywania wartości według V. Ambrosiniego i C. Bowmana

Źródło: C. Bowman, V. Ambrosini: *op.cit.*, s. 12.

Model V. Ambrosiniego i C. Bowmana ilustruje teorię powstawania nowej wartości użytkowej i jest dobrą podstawą dla dalszych rozważań. Ograniczeniem modelu jest brak uwzględnienia wewnętrznych procesów, poza jedną uwagą, iż za nową wytworzoną wartość jest odpowiedzialna praca człowieka. Te procesy wewnętrzne mogą być zidentyfikowane oraz analizowane, co stanowi szansę sterowania nimi w sposób zwiększający korzyści dla organizacji.

Rodzaje zasobów biorące udział w tworzeniu nowej wartości użytkowej

Często przytaczanym podziałem zasobów jest podział na zasoby materialne, niematerialne i finansowe, który ma źródła w tradycjach dotyczących aktywów⁸. Poza faktem utożsamiania aktywów z zasobami (co powoduje dużą niejasność w zakresie przyznawania korzyści z używania danego zasobu), problemem jest także brak jednoznacznego kryterium podziału. Takim kryterium może być udział człowieka jako nośnika danego zasobu. W ten sposób można podzielić zasoby biorące udział w procesach biznesowych na dwie grupy:

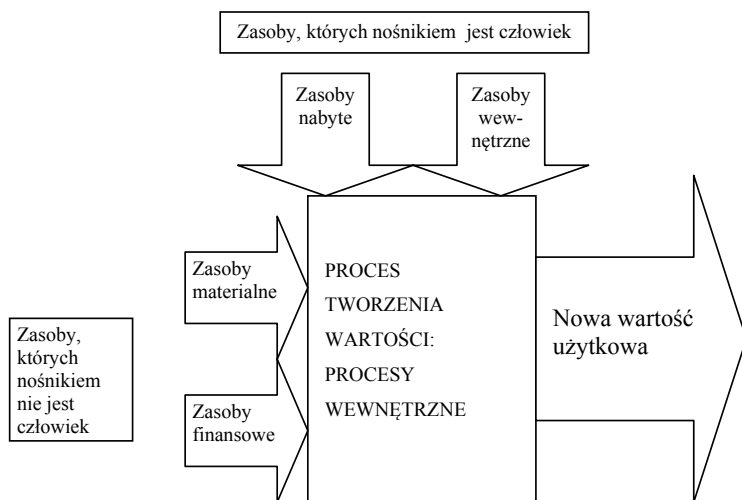
⁸ L. Rusell, L. Parr, S. Gordon: *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley and Sons, s. 14.

- zasoby, których nośnikiem jest człowiek (HRR),
- zasoby, których nośnikiem nie jest człowiek (NHRR).

Transformację obu rodzajów zasobów w nową wartość użytkową przedstawiono na rysunku 2. W przypadku zasobów HRR, mogą być one nabywane z zewnątrz (np. poprzez zatrudnienie pracownika o określonym doświadczeniu) lub kreowane wewnątrz (np. przez przeszkolenie pracownika). W obu przypadkach mają one jednak ściśle niematerialną naturę. Dlatego w ciągu dalszych rozważań będą one utożsamiane z zasobami niematerialnymi.

W stosunku do obu rodzajów zasobów pojawia się problem przywłaszczenia korzyści będących skutkiem procesu biznesowego. W jakim stopniu wiedza pracownika jest jego własnością, a w jakim organizacji? Kto powinien mieć korzyści z wykorzystania tej wiedzy? Czy stanowi ona zasób niematerialny o charakterze strategicznym dla organizacji na rynku dóbr i usług, czy dla pracownika na rynku pracy? Pewne problemy mogą być rozwiązane poprzez działania prawne (np. prawo własności do patentów) lub organizacyjno-prawne (np. umowa o pracę), jednakże pozostaje wiele niepisanych wzajemnych oczekiwań, które mogą być przyczyną niezgodności w procesie uwłaszczenia korzyści.

Nieco prościej sprawa wygląda w przypadku zasobów NHRR, gdyż zasady przywłaszczenia korzyści wynikają zwykle z prawa własności do nich.



Rys. 2. Proces tworzenia wartości z uwzględnieniem zasobów HRR

Źródło: opracowanie własne.

Wraz z rozwojem nauki o zasobach niematerialnych i kapitale intelektualnym pojawiło się wiele typologii w zakresie podziału zasobów niematerialnych. Dlatego warto tutaj poczynić założenia przyjęte potem za podstawę rozważań.

Podczas badań pilotażowych wyodrębnione zostały następujące grupy zasobów⁹:

- wiedza,
- kreatywność i innowacyjność,
- relacje wewnętrzne i zewnętrzne,
- emocje,
- wizerunek,
- ekspansja, czyli zdolność do rozszerzania przez organizację zakresu działalności lub terytorium.

Analiza procesów biznesowych wykazała, że zasoby te przyjmują formę korzyści lub przepływów wartości ze strony człowieka jako nośnika w stronę organizacji, klienta lub jeszcze inną. Można założyć, że w procesie transformacji wartości podczas wykonywania przez pracowników (oraz właścicieli organizacji) pracy następują przepływy tych wartości w obie strony, a zatem mają miejsce określone transakcje. Wskutek tych transakcji do klienta dociera określona wartość użytkowa (bezpośrednio od pracowników lub pośrednio przez organizację) i dlatego mogą one stanowić podstawę analizy procesu.

Wewnętrzne procesy związane z transformacją wartości

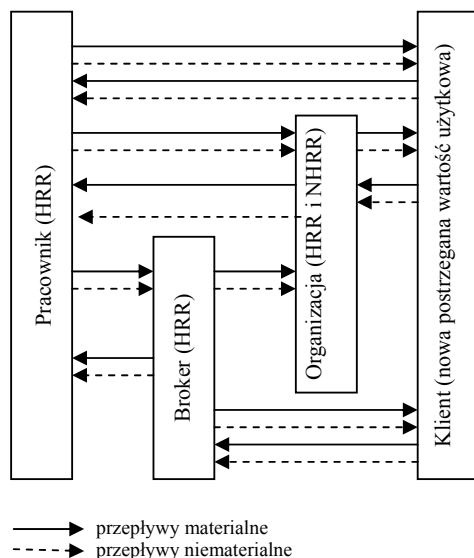
Proces tworzenia nowej wartości charakteryzuje się tym, że wartość początkowa zasobów jest inna od wartości postrzeganej przez klienta, jednakże mogą nastąpić odstępstwa od tej reguły. Praca człowieka nad zasobami i z użyciem zasobów przez niego wnoszonych prowadzi do podwyższenia wartości (inne przypadki w tym zakresie nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowania), ale zachodzą także inne zjawiska lub procesy, których skutkiem może być to, że założony cel nie zostanie zrealizowany w oczekiwanym stopniu. Po przeanalizowaniu tych procesów przez grupę fokusową, wyodrębniono cztery ewidentne procesy wewnętrzne, które dotyczą tworzenia wartości:

- proces amalgamacji, czyli zlewania się zasobów ze sobą, który uniemożliwia wyodrębnienie korzyści generowanych przez każdy z nich,
- proces transformacji wartości użytkowej poprzez pracę,
- proces konsumpcji wartości (np. jeśli podczas działalności organizacji zachodzą zjawiska pogarszające jej wizerunek w otoczeniu),
- proces przechwytywania wartości (przez pracowników, konkurencję lub partnerów biznesowych).

Proces amalgamacji nie prowadzi bezpośrednio do zmian w zakresie wartości, jednakże pozostałe procesy tak. Proces transformacji powoduje przyrost wartości (jest to modelowe założenie). Dwa pozostałe procesy powodują utratę wartości (korzyści) dla organizacji. W pierwszym przypadku jest to utrata wartości w ogóle, a w drugim stanowi on utratę korzyści tylko dla organizacji, ponieważ korzyści są przechwytywane.

⁹ K. Mazur: *The gender role... – part II...*, s. 70.

Analiza procesu transformacji zasobów niematerialnych (których w procesie pracy nośnikiem jest człowiek) w nową wartość może być przeprowadzona w układzie transakcyjnym, o czym wspomniano w poprzednim punkcie. Wraz z pracownikiem do procesu wchodzi potencjalna wartość zasobów, których pracownik jest nośnikiem i która jest poprzez niego wydatkowana. Nie stanowi to całości posiadanej przez pracownika wartości niematerialnej. Przykładem może być wiedza określonego pracownika. Dla organizacji gospodarczej znaczenie ma ta jej część, która może być przez nią wykorzystana. Błędne jest uznanie, że zasobem jest cała wiedza pracownika. Chodzi o wybrany, użyteczny zakres wiedzy oraz skłonność pracownika do jej wykorzystania w procesie pracy. Dlatego teoria motywacji mówi o tym, że wartość wydatkowana jest wynikiem (zależna od) wartości otrzymanej przez pracownika (rzeczywistej bieżącej lub spodziewanej w przyszłości).



Rys. 3. Transakcyjny model procesu tworzenia wartości w układzie *pracownik-organizacja-broker-klient*

Źródło: K. Mazur: *The gender role... – part II...*, s. 68.

Na rysunku 3 przedstawiono transakcyjny model procesu tworzenia wartości. Ze strony pracownika, jako nośnika zasobów, wychodzą wartości w stronę brokera (np. kierownika), klienta lub całej organizacji. Część z tych wartości jest przechwytywana przez brokera lub organizację, ale także następuje amalgamacja z wartościami dostarczonymi przez nich. Warto zauważyć, że także ze strony pracownika przepływy te mogą mieć charakter materialny według definicji przyjmowanych dotychczas w zarządzaniu, jednakże nawet praca, której wynikiem są materialne wytwory, stanowi HRR i w ramach niniejszego opra-

wania jest traktowana jako przepływ wartości niematerialnych. Pracownik może wykonywać pracę na zasobach NHRR uzyskanych ze strony organizacji, których też organizacja jest właścicielem, przez co skutkiem jego pracy mogą być wartości materialne. Dlatego w przedstawionym tu układzie ze strony pracownika mogą także płynąć wartości materialne. Amalgamacja poprzez swoją naturę uniemożliwia przypisanie określonych części wartości użytkowej dla klienta poszczególnym stronom, a zatem utrudnia sprecyzowanie jednoznacznych zasad przywłaszczania korzyści. Przez to także może prowadzić do konfliktów pomiędzy poszczególnymi stronami.

Taki układ transakcyjny stwarza także możliwość analizy przepływów, ich uwarunkowań oraz przywłaszczenia określonych wartości (korzyści). Przykładowo, przywłaszczenie to może dotyczyć wizerunku w sytuacji, gdy pracownik wykonał pracę z uwzględnieniem własnego know-how w zamian za wizerunek dobrego pracownika, jednakże kierownik (zaznaczony na schemacie jako broker) przechwycił tę wartość i przypisał ją sobie.

Z powyższych rozważań wynika, że głównym elementem, na którym osadzony jest proces jest pracownik (w tym także członek zarządu organizacji lub przedsiębiorca). Dlatego też, w przypadku analizy procesu, najważniejszą kwestią jest analiza wpływów i wydatków wartości od i do pracownika. Do pracownika wpływają wartości materialne (finansowe i inne) oraz niematerialne. Tę drugą grupę opisuje szczegółowo teoria kontraktu psychologicznego, czyli pozafinansowych oczekiwań wyrażonych w niepisanej umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. prestiż, rozwój i inne). Podobnie i pracownik ze swojej strony wydatkuje zasoby niematerialne oraz te, które dotyczą pracy fizycznej i których wytworem są materialne skutki pracy (np. produkty). Dlatego podstawowym pytaniem jest: co warunkuje wydatkowanie przez pracownika określonych wartości i jaki powinien być kierunek przyszłych badań w tym zakresie?

Uwagi końcowe

Proces tworzenia wartości dla organizacji jest oparty na transakcjach pomiędzy pracownikami a innymi stronami. Podczas tych transakcji następuje wymiana określonych wartości, skutkiem czego powstaje nowa wartość użytkowa dla klienta, będąca podstawą do ustalenia wartości monetarnej dóbr i usług. Nośnikami zasobów niematerialnych są ludzie, jednakże nowa wartość użytkowa jest tworzona przez ściśle związane ze sobą zasoby materialne i niematerialne o różnych źródłach pochodzenia. Takie łączenie zasobów można uznać za proces amalgamacji, który uniemożliwia przypisywanie poszczególnych korzyści dostawcom zasobów, gdyż ich wyodrębnienie w sposób jednoznaczny nie jest możliwe. W procesie transformacji wartości początkowych zasobów w nową postrzeganą wartość użytkową zachodzą zarówno procesy wartościotwórcze, jak i konsumujące wartość (niszczenie wartości i przechwytywanie jej). Wypadkowa działających sił to nowa postrzegana wartość użytkowa dla klienta i można jej nadać wartość monetarną. Zasoby, których nośnikiem nie jest człowiek mogą być także przedstawione w wartościach monetarnych, jed-

nakże zasoby, których nośnikiem jest człowiek tylko w określonych warunkach mogą być wycenione (np. poprzez wartość szkoleń). Te właśnie czynniki wpływają na ograniczenia w zakresie nadawania zasobom HRR jednoznacznej wartości monetarnej, a także na możliwość zarządzania nimi.

Literatura

- Alvarez S.A., Barney J.B.: *Organizing rent generation and appropriation: toward a theory of the entrepreneurial firm*, „Journal of Business Venturing” 2004, No. 19.
- Bowman C., Ambrosini V.: *Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy*, „British Journal of Management” 2000, Vol. 11.
- Brandt T.: *Etyka. Zagadnienia etyki moralnej i metaetyki*, PWN, Warszawa 1996.
- Galata S.: *Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje*, Difin, Warszawa 2007.
- Mazur K.: *The gender role in the process of value creation in intangible sectors – part I*, „Management” 2007, Vol. 12, no 1.
- Mazur K.: *The gender role in the process of value creation in intangible sectors – part II*, „Management” 2008, Vol. 12, no 1.
- Rusell L., Parr L., Gordon S.: *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley and Sons, 2004.
- Sowell T.: *On classical economics*, New Haven, Yale University Press, 2006.
- Zagóra-Jonszta U.: *Wykłady z historii myśli ekonomicznej*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996.

dr inż. Karolina Mazur
Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie

W pracy przedstawiono podział zasobów na te, których nośnikiem jest człowiek (HRR) i pozostałe (NHRR). Wskazano na rolę zasobów HRR w procesie tworzenia wartości użytkowej dla klienta, a także dla tworzenia wartości organizacji gospodarczej. Wyodrębniono cztery wewnętrzne procesy podczas procesu tworzenia wartości: proces amalgamacji, proces transformacji wartości użytkowej poprzez pracę, proces konsumpcji wartości oraz proces przechwytywania wartości. Przedstawiono także układ transakcyjny jako ilustrację procesu transformacji.

THE VALUE CREATION PROCESS WITH APPLICATION OF INTANGIBLES

Summary

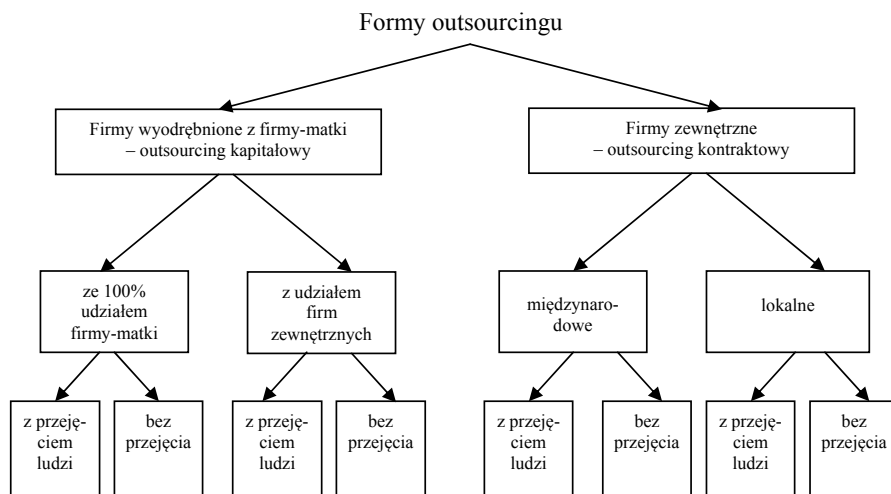
The study examines the role of intangibles as human related resources (HRR) in value creation process. It describes internal processes concerned with creation of new perceived use value, which are: amalgamation, transformation by labor, value consumption and appropriation processes. It presents a model of value flows in business process.

ZBIGNIEW MIKLEWICZ
TOMASZ ZIELIŃSKI
ARTUR RZEMPAŁA

**OUTSOURCING KAPITAŁOWY JAKO ETAP POŚREDNI
W PROCESIE POZYSKIWANIA INWESTORÓW STRATEGICZNYCH
DLA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH
Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA**

Pojęcie outsourcingu kapitałowy

W warunkach polskich jedną z najczęściej stosowanych form restrukturyzacji organizacyjnej stał się outsourcing, definiowany jako rezygnacja z jednego lub więcej rodzajów wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa na rzecz zlecania przez firmę całych etapów produkcji, operacji technologicznych, działalności pomocniczej wykonawcom z zewnątrz, w miarę możliwości najlepszym w danej dziedzinie. Outsourcing jest to długookresowa usługa, która umożliwia koncentrację przedsiębiorstwa wyłącznie na kluczowych obszarach działania (core competency) w celu zwiększenia jego konkurencyjności.



Rys. 1. Formy outsourcingu

Źródło: opracowanie własne.

Outsourcing może mieć różną formę organizacyjno-prawną. Możliwe formy wydziałania jednostek i komórek organizacyjnych ze struktury przedsiębiorstwa przedstawia rysunek 1, z którego wynika, iż jedną z możliwych form outsourcingu jest outsourcing kapitałowy, realizowany w drodze kapitałowego wydzielenia niektórych dziedzin działalności przedsiębiorstwa w formie tzw. spółek-córek. Nowy podmiot prawny, powstały na bazie wyodrębnionego ze spółki-matki, majątku może mieć różną strukturę własnościową. W praktyce najczęściej spotyka się spółki ze 100% udziałem podmiotu macierzystego lub spółki z udziałem firm zewnętrznych. Możliwe jest także posiadanie pakietu udziałów (lub akcji) przez grupę byłych pracowników firmy macierzystej.

Outsourcing kapitałowy jako droga tworzenia grup kapitałowych powstałych na bazie przedsiębiorstw państwowych

W warunkach polskich outsourcing kapitałowy stał się nie tylko jedną z najczęściej stosowanych metod restrukturyzacji organizacyjnej, lecz także jedną z najczęściej stosowanych dróg tworzenia grup kapitałowych. W wyniku zastosowania outsourcingu kapitałowego powstawały grupy podmiotów spełniających określone poniżej kryteria grup kapitałowych¹:

- realizacja wspólnych celów gospodarczych,
- powstanie samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w formie spółek kapitałowych,
- powiązanie w sposób trwały więzami kapitałowymi,
- posiadanie możliwości realizacji wspólnych celów, wynikających z rodzaju i intensywności powiązań.

Określone poniżej cechy wspólne wpłynęły na powszechność zastosowania outsourcingu kapitałowego jako uniwersalnej formy restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz spółek akcyjnych ze 100% udziałem Skarbu Państwa:

- rozbudowane struktury organizacyjne,
- duże zaangażowanie kapitałowe w realizację funkcji pomocniczych,
- nieefektywnie wykorzystywany majątek,
- brak świadomości kosztowej,
- duży udział kosztów stałych w strukturze kosztów,
- brak akceptacji społecznej dla procesów zmian.

Uniwersalizm outsourcingu i korzyści wynikające z zastosowania tej formy restrukturyzacji w warunkach polskich, to wzrost efektywności działania i racjonalizacja kosztów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do firm zewnętrznych. Outsourcing ułatwia bowiem zmniejszenie zatrudnienia dzięki możliwości przekazania pracowników firmie outsourcingowej.

¹ Por. M. Trocki: *Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie*, PWN, Warszawa 2004, s. 41.

Przykładem zastosowania outsourcingu kapitałowego jako drogi tworzenia grup kapitałowych jest proces restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „Police” SA. W wyniku realizacji koncepcji outsourcingu kapitałowego, w latach 1999–2002, na bazie służb działalności pomocniczej powstała grupa kapitałowa skupiająca w sumie dziesięć spółek zależnych.

Poniżej przedstawione zostały projekty outsourcingowe zrealizowane w ZCh „Police” SA.

Tabela 1

Projekty restrukturyzacyjne zrealizowane w ZCh „Police” SA
w formie outsourcingu kapitałowego

Lp.	Nazwa spółki	Komórka organizacyjna, na bazie której została utworzona spółka	Data rozpoczęcia działalności	Liczba osób przejętych z ZCh „Police” SA	Udział ZCh „Police” SA w kapitale zakładowym
1.	„Budchem” Spółka z o.o.	Wydział Budowlany	1.12.1999	80	49%
2.	OW „Wrzos” Spółka z o.o.	Ośrodki wypoczynkowe: „Wrzos” w Łukęcinie i „Pod Stokiem” w Karpaczu	1.12.1999	21	100%
3.	„Medika” Spółka z o.o.	Przychodnia przyzakładowa	1.08.2000	20	100%
4.	„Supra” Agrochemia Spółka z o.o.	Zakład Produkcyjno-Handlowy „Wrocław”	1.04.2001	45	100%
5.	„Transtech” Spółka z o.o.	Zakład Transportu Samochodowego	14.05.2001	183	100%
6.	„Kargo” Spółka z o.o.	Zakład Transportu Kolejowego	1.11.2001	149	100%
7.	„Koncept” Spółka z o.o.	Biuro Konstrukcyjno-Projektowe	1.11.2001	36	100%
8.	„Centrum” Spółka z o.o.	Zakład Elektryczny	1.01.2002	215	100%
9.	„Automatika” Spółka z o.o.	Zakład Automatyki	1.04.2001	180	100%
10.	„Remech” Spółka z o.o.	Służby Mechaniczne	1.03.2001	580	100%
Razem				1509	

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych ZCh „Police” SA.

Outsourcing kapitałowy jako etap pośredni w drodze do pozyskania inwestorów strategicznych

Realizacja przez spółki Skarbu Państwa procesu restrukturyzacji w formie outsourcingu kapitałowego skutkuje:

- uświadomieniem wysokości kosztów realizacji poszczególnych funkcji,
- możliwością pozyskania jednoznacznych informacji o kosztach,
- zmianą struktury kosztów ze stałych na zmienne.

Zaprzestanie realizacji procesu restrukturyzacji na tym etapie niesie ze sobą:

- ryzyko przeniesienia niskiej efektywności wydzielanych funkcji do nowo powstałych podmiotów,
- presję ze strony wydzielonych podmiotów na świadczenie usług powyżej cen rynkowych,
- ryzyko związane z koniecznością dokapitalizowania działalności wydzielonych spółek – dopłaty, pożyczki, umorzenie zobowiązań,
- konieczność tworzenia odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych, w przypadku generowania przez wydzielone podmioty ujemnych wyników finansowych,
- ryzyko związane ze stosowaniem cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Tak więc zastosowanie outsourcingu kapitałowego, jako formy restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa, traktować należy jako etap pośredni mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego do wydzielonych podmiotów. Zaniechane drugiego etapu wiąże się z ryzykiem pojawienia się określonych powyżej niekorzystnych efektów, a także brakiem możliwości uzyskania korzyści związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego.

Celem realizacji restrukturyzacji w formie outsourcingu kapitałowego jest stworzenie warunków umożliwiających pozyskanie inwestorów strategicznych do spółek zależnych, funkcjonujących w ramach grup kapitałowych powstałych na bazie restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji powinny być prowadzone działania mające na celu pozyskanie inwestorów zewnętrznych do spółek ze 100% lub większościowym udziałem przedsiębiorstwa macierzystego. Forma spółki zależnej traktowana jest więc jako rozwiązanie przejściowe, mające na celu pozyskanie inwestora strategicznego. Spowoduje to odejście od instrumentów kapitałowych i personalnych charakterystycznych dla outsourcingu kapitałowego na rzecz zastosowania instrumentów kontraktowych i controllingowych mających największe znaczenie w przypadku outsourcingu kontraktowego.

Doświadczenia praktyczne wskazują na istnienie wspólnych elementów, charakterystycznych dla grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa, restrukturyzowanych w formie outsourcingu kapitałowego, traktowanego jako etap pośredni do docelowego pozyskania inwestorów strategicznych. Część z niżej wymienionych czynników wynika z przyjętej praktyki, inne natomiast są konsekwencją bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:

- porozumienie społeczne zawarte ze związkami zawodowymi jako element poprzedzający proces restrukturyzacji,

- przejście pracowników do nowych podmiotów w oparciu o art. 23¹ Kodeksu pracy,
- gwarancje socjalne dla pracowników na okres dłuższy niż wynikający z art. 241⁸ Kodeksu pracy,
- zagwarantowanie jednego miejsca w radzie nadzorczej osobie wybranej spośród pracowników spółki powstałej w drodze outsourcingu kapitałowego,
- zawarcie umów o współpracy gospodarczej, gwarantujących wyłączność na świadczenie wydzielonych usług,
- zastosowanie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji², określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji³,
- zastosowanie trybu poszukiwania inwestorów strategicznych z wykorzystaniem jednej z form szczegółowo określonych w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa⁴,
- zastosowanie przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
- zastosowanie przepisów Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi.

Aspekty formalnoprawne realizacji procesu pozyskania inwestorów strategicznych do spółek wchodzących w skład grup kapitałowych

Zgodnie z treścią określonej powyżej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, zgody walnego zgromadzenia wymaga:

- zawiązanie innej spółki,
- objęcie albo nabycie akcji innej spółki,
- zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki.

Wymieniona ustawa reguluje także tryb, w jakim możliwe jest zbycie składników aktywów trwałych: spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, sprzedaje składniki aktywów trwałych w rozu-

² Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU 2002, nr 110, poz. 967).

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DzU 2007, nr 27, poz. 177).

⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (DzU 2009, nr 34, poz. 264).

mieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5000 euro w drodze przetargu publicznego. Znaczenie tego przepisu jest o tyle istotne, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości udziały w jednostkach powiązanych w bilansie traktowane są jako element aktywów trwałych: finansowe aktywa trwałe.

W kontekście działań związanych z procesem pozyskiwania inwestorów strategicznych do spółek wchodzących w skład grup kapitałowych z większościami udziałem Skarbu Państwa, w tym w szczególności określonych w dalszej części artykułu procedury przebiegu rokowań oraz zakresu negocjacji, istotnego znaczenia nabierają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstępianie od przetargu.

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem spółka może sprzedawać składniki majątku trwałego bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki.

Korzystając z ww. przepisu, przez analogię do trybów sprzedaży akcji określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, praktyką mającą najczęstsze zastosowanie w odniesieniu do poszukiwania inwestorów do spółek zależnych grup kapitałowych z większościami udziałem Skarbu Państwa jest tryb rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, ogłaszanego w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

Z uwagi na specyfikę ww. grup kapitałowych zakres rokowań obejmuje w szczególności:

- warunki współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwem macierzystym i zbywaną spółką,
- cena za udziały i sposób płatności,
- pakiet gwarantowanych inwestycji,
- pakiet socjalny,
- sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań.

Etapy procesu pozyskania inwestorów strategicznych

Z uwagi na zakres rokowań i złożoność procesu, wynikającą w szczególności z konieczności stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, procedura pozyskiwania inwestorów strategicznych musi uwzględniać szereg dających się wyodrębnić etapów.

Poniżej w syntetycznej formie przedstawione zostały etapy procesu restrukturyzacji grup kapitałowych z udziałem inwestorów strategicznych, ukształtowane przez praktykę życia gospodarczego:

1. Poszukiwanie inwestora strategicznego w drodze publicznego zaproszenia do rokowañ:
 - umieszczenie ogłoszenia w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim,
 - przekazanie, w zamian za podpisanie klauzuli o zachowaniu poufności, podstawowych informacji o spółce w formie memorandum informacyjnego.
2. Złożenie przez potencjalnych inwestorów deklaracji woli nabycia udziałów:
 - dokumentów opisujących inwestora,
 - wpłaty wadium.
3. Złożenie przez inwestorów oferty wstępnej.
4. Badanie spółki przez inwestorów.
5. Złożenie przez inwestorów ofert wiążących.
6. Ocena ofert oraz przyznanie wyłączności.
7. Negocjacje warunków transakcji:
 - warunki współpracy gospodarczej,
 - cena za udziały,
 - zobowiązania inwestycyjne,
 - zobowiązania wobec pracowników.
8. Uzyskanie niezbędnej zgody wszystkich korporacji oraz zgody UOKiK.
9. Podpisanie pakietu umów.

Wnioski

1. W przypadku spółek Skarbu Państwa zastosowanie outsourcingu kapitałowego, jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jest jednocześnie drogą budowy grup kapitałowych.
2. Outsourcing kapitałowy, jako formę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, traktować należy jako wariant pośredni, mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego do wydzielonych podmiotów.
3. O zastosowaniu outsourcingu, jako pośredniego etapu procesu restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa, w znacznej mierze decydują też względy społeczne.
4. Łatwiej jest uzyskać akceptację społeczną dla przejścia pracowników do spółki ze 100% udziałem spółki-matki, niż do firmy obcej, przejmującej dane funkcje w ramach outsourcingu kontraktowego.

Literatura

Trocki M.: *Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie*, PWN, Warszawa 2004,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU 2002, nr 110, poz. 967 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (DzU 2009, nr 34, poz. 264).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DzU 2007, nr 27, poz. 177).

dr Zbigniew Mikiewicz

dr Tomasz Zieliński

dr Artur Rzempala

Zakłady Chemiczne „Police” SA

Streszczenie

W artykule została przedstawiona koncepcja outsourcingu kapitałowego jako forma restrukturyzacji prowadzącej do powstania grup kapitałowych. W dalszej części outsourcing kapitałowy opisany jest jako etap pośredni w drodze do pozyskania inwestorów strategicznych do spółek powstałych z wykorzystaniem tej formy restrukturyzacji. Przedstawione zostały aspekty formalnoprawne, a także specyfika grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. W oparciu o ww. elementy zaprezentowano podstawowe etapy procesu pozyskania inwestorów strategicznych.

OUTSOURCING CAPITAL AS AN INTERMEDIATE STEP IN THE PROCESS OF ACQUIRING STRATEGIC INVESTORS FOR THE COMPANIES INCLUDED IN THE CAPITAL GROUPS WITH A MAJORITY OF THE TREASURY

Summary

Article concerns the restructuring of groups using the concept of outsourcing, particularly the participation of groups from the Treasury. After a comparative analysis of two basic ways the process of outsourcing, i.e. capital outsourcing and contract outsourcing.

In the article focuses on the capital outsourcing as an intermediate stage on the way to get strategic investors. to acquire companies arising from use of this form of restructuring.

It was presented the basic stages in the course of the process of obtaining strategic investors.

ZBIGNIEW MIKLEWICZ
TOMASZ ZIELIŃSKI
ARTUR RZEMPAŁA

OUTSOURCING KONTRAKTOWY JAKO FORMA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Istotą outsourcingu jest koncentracja przedsiębiorstwa wyłącznie na kluczowych obszarach działania w celu zwiększania konkurencyjności. Outsourcing jest optymalizacją procesów działalności, polegającą na:

- koncentracji przedsiębiorstwa na tych obszarach, w których posiada ono przewagę konkurencyjną „core competency”,
- wydzieleniu z procesów działania tych obszarów, które nie są w stanie zapewnić powiększenia tej przewagi¹.

Wśród pozostałych elementów mających wpływ na istotę outsourcingu, w tym w szczególności outsourcingu kontraktowego, wymienić należy²:

- transfer funkcji lub procesów do „partnera” zewnętrznego wyspecjalizowanego w realizacji danej funkcji,
- podpisanie długoterminowego kontraktu,
- kompleksowość rozwiązania – ludzie, majątek, procesy, zarządzanie,
- wykorzystanie outsourcingu jako narzędzia do osiągnięcia przez organizację jej celów.

Podstawową funkcją, jaką ma do spełnienia outsourcing, jest stworzenie kadry zarządzającej firmą warunków do tego, aby mogła skoncentrować się na podstawowej działalności gospodarczej firmy oraz planowaniu jej strategicznego rozwoju, zamiast poświęcać swój czas i energię na realizację procesów pomocniczych. W ten sposób firmy mogą w pełni wykorzystać swoją konkurencyjność i poświęcić się dążeniu do maksymalnego zwiększenia wartości, jaką spółka przedstawia dla akcjonariuszy. Za podstawowe przesłanki wykorzystania koncepcji outsourcingu, jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, powszechnie przyjmuje się:

¹ J. Maciejewicz: *Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne zastosowania outsourcingu*, IIR, Warszawa 1999, s. 16.

² Por. E. Banachowicz: *Czynniki warunkujące sukces rozwiązania outsourcingowego*, IIR, Warszawa 1999, s. 3.

- nadmierne rozmiary przedsiębiorstw, uniemożliwiające efektywne zarządzanie całością,
- osłabioną elastyczność przedsiębiorstwa na zmiany rynkowe,
- oddolne tendencje niektórych komórek organizacyjnych do usamodzielniania się,
- chęć kierownictwa przedsiębiorstw pozbycia się jednostek organizacyjnych prowadzących działalność niezwiązaną z rdzeniem działania przedsiębiorstwa, o niskiej rentowności.

Przedstawiając podstawowe zasady i cechy tej formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę na pewne zjawisko zachodzące pomiędzy zlecającym a wykonawcą w procesie outsourcingu. Wzajemna relacja tych podmiotów nie jest oparta na jednorazowej transakcji kupna-sprzedaży, w której zazwyczaj tylko cena jest miernikiem sukcesu. Jest to relacja partnerska, oparta na obustronnych korzyściach, tworzona już w fazie przygotowania i negocjacji umowy. Outsourcing, będąc sposobem obniżenia kosztów, powinien być także traktowany jako metoda odniesienia sukcesu rynkowego, możliwego do osiągnięcia tylko wtedy, gdy wszystkie strony zaangażowane w jego odniesienie są zadowolone³.

Wśród warunków, od spełnienia których uzależniony jest sukces outsourcingu, wymienić należy.

- zrozumienie potrzeby zmian w firmie,
- wsparcie zarządu,
- świadomość płynących korzyści,
- jasność obowiązków i odpowiedzialności,
- prawidłowy przepływ informacji,
- partnerstwo,
- współpraca z firmami zewnętrznymi oparta na zasadach rynkowych,
- przejrzyste oraz motywujące do wzrostu wydajności i poprawy jakości zasady współpracy,
- ekonomiczną i operacyjną niezależność firm świadczących usługi outsourcingowe.

Analiza praktyki gospodarczej pozwala na wyróżnienie dwóch podstawowych form outsourcingu, tj. outsourcingu kontraktowego oraz outsourcingu kapitałowego.

Outsourcing kontraktowy polega na powierzeniu firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, bez tworzenia odrębnego podmiotu gospodarczego. W przeciwieństwie do outsourcingu kapitałowego, w przypadku outsourcingu kontraktowego podstawowym elementem łączącym strony jest kontrakt – umowa o świadczenie usług. Wśród firm outsourcingowych, przejmujących zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych

³ Por. M. Nowak: *Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu*, IIR, Warszawa 1999, s. 4.

restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, spotyka się zarówno przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym, jak i koncerny o międzynarodowym zasięgu. Pewną odmianą tego rozwiązania jest nawiązanie współpracy przez spółkę utworzoną przez byłych pracowników wykupujących warsztat pracy od firmy macierzystej. Łączący dotychczas pracowników i restrukturyzowane przedsiębiorstwo stosunek pracy, zostaje zastąpiony umową cywilnoprawną.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy outsourcingiem kontraktowym i kapitałowym, a także wady i zalety związane z realizacją powyższych koncepcji.

Tabela 1

Porównanie outsourcingu kontraktowego i kapitałowego

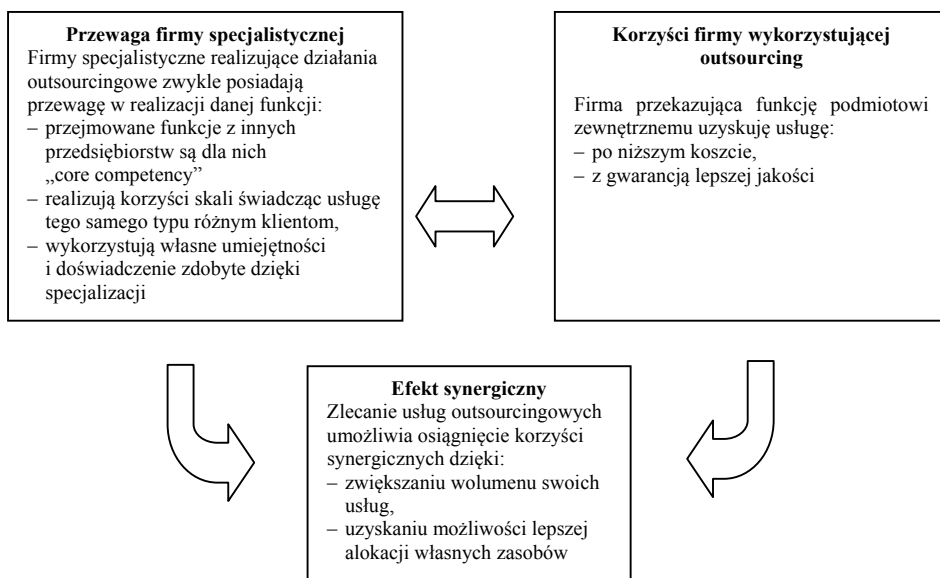
Kryteria	Outsourcing kontraktowy	Outsourcing kapitałowy
1	2	3
Funkcja	wydzielana z przedsiębiorstwa macierzystego i przekazywana niezależnemu podmiotowi	wydzielana z przedsiębiorstwa macierzystego i przekazywana do jego spółki-córki
Pracownicy	pracownicy z przedsiębiorstwa macierzystego są zwalniani, przenoszeni do innych działalności lub przekazywani do niezależnego podmiotu	pracownicy z przedsiębiorstwa macierzystego przechodzą do spółki-córki
Majątek	majątek przedsiębiorstwa macierzystego ulega likwidacji, jest przekazywany do innych działalności lub sprzedawany do niezależnego podmiotu	majątek przedsiębiorstwa macierzystego zostaje przekazany aportem lub sprzedany w formie zorganizowanej do spółki-córki
Organizacja	organizacje wewnętrzne zostają zlikwidowane lub przekazane do niezależnego podmiotu; niezależny podmiot stosuje własne rozwiązania organizacyjne; podporządkowanie organizacyjne zostaje zastąpione podporządkowaniem kontraktowym	organizacja wewnętrzna jest przejmowana przez spółkę-córkę; wewnętrzne podporządkowanie organizacyjne zostaje zastąpione podporządkowaniem kapitałowym
Uprawnienia, odpowiedzialność	niezależny podmiot ma pełnię uprawnień i odpowiedzialności z tytułu realizacji funkcji	spółka-córka uzyskuje pełnię uprawnień i odpowiedzialności w odniesieniu do realizacji funkcji
Zalety	– pełna swoboda doboru wykonawcy, – efekty konkurencji, – ograniczenie zaangażowania i odpowiedzialności za realizację funkcji, – uproszczenie struktury, – redukcja problemów zarządzania, – dostęp do know-how niezależnego podmiotu, – unikanie zwolnień pracowników	– unikanie zwolnień pracowników, – możliwość przejścia na outsourcing kontraktowy poprzez odsprzedaż udziałów, – uproszczenie struktury, – możliwość zmiany dotychczasowych uregulowań w zakresie warunków pracy i płacy

1	2	3
Wady	– ryzyko wyboru niesolidnego partnera outsourcingowego	– ograniczenie możliwości radykalnej zmiany sposobu działania, – odpowiedzialność właścicielska za wyniki, – ograniczona swoboda doboru wykonawcy, – konieczność sprawowania nadzoru właścicielskiego

Źródło: por. M. Trocki: *Outsourcing – kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa*, „Marketing i Rynek” 2001, nr 8.

Uniwersalizm outsourcingu kontraktowego i korzyści wynikające z zastosowania tej formy restrukturyzacji w warunkach polskich, to wzrost efektywności działania i racjonalizacja kosztów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do zewnętrznych firm outsourcingowych. Outsourcing ułatwia bowiem zmniejszenie zatrudnienia dzięki możliwości przekazania pracowników firmie outsourcingowej.

Realizacja koncepcji outsourcingu kontraktowego stwarza możliwość uzyskania korzyści zarówno firmie wydzielającej funkcje, jak i firmie je przejmującej.



Rys. 1. Korzyści outsourcingu kontraktowego

Źródło: J. Maciejewicz: *op.cit.*, s. 19.

W efekcie firmy oferujące usługi outsourcingowe są w stanie dostarczyć usługę coraz bardziej kompleksową, na coraz większą skalę i po coraz niższym koszcie.

Niezależnie od przedstawionych powyżej potencjalnych korzyści zastosowania outsourcingu kontraktowego, ważna dla sprawności realizacji jest identyfikacja zagrożeń, jakie mogą utrudnić realizację procesu. Znajomość barier pozwoli określić sposoby ich usunięcia, ominięcia lub złagodzenia skutków, co w rezultacie wpłynie na poprawę warunków wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie i poprawi ogólną efektywność outsourcingu.

Potencjalne ryzyko związane z zastosowaniem koncepcji outsourcingu kontraktowego może pojawić się na różnych etapach realizacji procesu⁴:

1. Ryzyko w fazie planowania
 - kierownictwo nie popiera inicjatywy,
 - pracownicy są negatywnie nastawieni,
 - brak jasności co do wymagań i potrzeb.
2. Ryzyko w zarządzaniu projektem
 - brak profesjonalnego i merytorycznego doradztwa w zakresie outsourcingu,
 - niedostateczne środki,
 - źle przygotowane zapytanie ofertowe,
3. Ryzyko transformacji i nowego rozwiązania
 - źle dobrane osoby odpowiedzialne,
 - brak doświadczenia,
 - nie przewidziano wszystkich możliwości.

W tabeli 2 przedstawione metody zarządzania ryzykiem związanym z zastosowaniem outsourcingu kontraktowego.

Realizacja koncepcji outsourcingu kontraktowego jest procesem wymagającym systemowego podejścia.

Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacji poprzez outsourcing kontraktowy powinien w szczególności uwzględniać następujące etapy:

1. Analizę stanu obecnego i poszukiwanie możliwych usprawnień.
2. Podjęcie przez zarząd wstępnej kierunkowej decyzji dotyczącej zastosowania koncepcji outsourcingu kontraktowego.
3. Wybór obszaru do wyłączenia.
4. Ustalenie i opisanie zakresu usług świadczonych przez analizowaną komórkę.
5. Identyfikację obecnych i przyszłych kosztów wydzielanego obszaru.
6. Sporządzenie analizy opłacalności przedsięwzięcia.
7. Poszukiwania firmy outsourcingowej.
8. Negocjacje z firmą zewnętrzną oraz uzgodnienia warunków umowy o świadczenie usług i szereg umów towarzyszących.

⁴ E. Banachowicz: *op.cit.*, s. 23.

9. Negocjacje z przedstawicielami organizacji związkowych warunków przejścia pracowników do nowego podmiotu.
10. Zatwierdzenie projektu przez zarząd.
11. Wdrożenie projektu i początek działania nowej firmy.
12. Monitoring zmian – porównanie uzyskanych efektów z zaplanowanymi w programie restrukturyzacji.

Tabela 2

Postrzegane ryzyko i metody jego ograniczania

Postrzegane ryzyko	Jak ograniczamy ryzyko
Utrata kontroli	Strategiczne partnerstwo / warunki kontraktu
Obniżenie jakości usług	Ustalane standardy świadczonych usług – wspólne cele, system motywacji
Przekazanie obowiązków	Sprawdzona metodologia usługodawcy oraz wspólne zarządzanie ryzykiem
Problemy z personelem	Polityka personalna usługodawcy – metodologia, procedury i kultura organizacyjna
Utrudniony proces zmian	Kontrakt – sformalizowana procedura wprowadzania zmian
Utrata bezpieczeństwa	Globalne standardy operacyjne usługodawcy
Utrata najlepszych pracowników	Kontrakt – prawo zatrzymania pracowników
Zakończenie współpracy	Kontrakt określa bezpieczne procedury zakończenia współpracy

Źródło: A. Rodycz: *Business process outsourcing jako klucz do poprawy wydajności*, AKK, Bydgoszcz 2000, s. 12.

Narzędziem wykorzystywanym w praktyce w wyborze obszarów przewidzianych do outsourcingu jest prezentowana poniżej macierz wspomagania decyzji. Zgodnie z jej treścią, podstawowymi kryteriami podjęcia decyzji o ewentualnym wydzieleniu poszczególnych funkcji są:

- efektywność działania,
- waga strategiczna dla firmy,
- złożoność procesów,
- możliwe do osiągnięcia oszczędności⁵.

⁵ P. Niedzielski, A. Rzempała: *Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez outsourcing usług transportowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 91.

Efektywność działania	Nieefektywna	Reengineering	Outsourcing kontraktowy
	Efektywna	Bez zmian	(Opcyjnie)
		Strategiczna	Niestrategiczna
		Waga strategiczna dla firmy	

Rys. 2. Macierz wspomagania decyzji I

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ofertowych PRICEWATERHOUSECOOPERS, Police 1999.

Potencjalne obszary, będące najczęściej przedmiotem outsourcingu kontraktowego, zidentyfikowane zostały w prawym górnym kwadracie Macierzy wspomagania decyzji. W przypadku każdego wyselekcjonowanego obszaru potrzeba outsourcingu staje się tym większa⁶:

- im precyzyjniej zadanie może być z góry zdefiniowane,
- im mniejsza jest potrzeba sprecyzowania sposobu wykonania usługi,
- im dokładniej efekt może być oceniony, a jakość zapewniona,
- im bardziej firmy zewnętrzne konkurują o dany kontrakt,
- im szybciej niesumieśni podwykonawcy mogą być ukarani albo wymienieni bez znaczącej przerwy w usługach.

Wnioski

1. Znaczenie outsourcingu jest tym większe, im większą wagę przywiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności.
2. Uniwersalizm outsourcingu kontraktowego i korzyści wynikające z zastosowania tej formy restrukturyzacji w warunkach polskich to wzrost efektywności działania i racjonalizacja kosztów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do firm outsourcingowych.
3. U podstaw realizacji strategii outsourcingu leży przekonanie, iż tylko wiedza zawarta w tzw. kluczowych umiejętnościach lub kompetencjach może zapewnić

⁶ Por. A. Rzempała, G. Bońdos, Z. Wojdyła: *Outsourcing jako narzędzie wzrostu konkurencyjności firmy*, Magazyn Pracodawcy, maj 2000, s. 41.

trwałą przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie – długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.

4. Praktyka gospodarcza wskazuje na wyższość outsourcingu kontraktowego w stosunku do kapitałowego. Outsourcing kapitałowy stanowi niekiedy wariant pośredni, mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego do wydzielonych podmiotów. Dopiero dalsza prywatyzacja spółek pozwala na realizację korzyści wynikających z tej formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
5. Wydzielenie jakiegś dziedziny działalności nie może być celem samym w sobie. Bilans zakładanych skutków powinien być jednoznacznie pozytywny przynajmniej w zakresie strategii długookresowej.
6. Podejmując decyzję o wyłączeniu danego procesu z zakresu działalności firmy, należy uświadomić sobie, iż kryterium zmniejszenia kosztów jest jednym z kluczowych, ale nie jedynym elementem, który należy rozpatrywać.
7. Outsourcing służy nie tylko redukcji kosztów, lecz także zwiększeniu bezpieczeństwa biznesu poprzez uziemiennienie kosztów stałych.
8. Outsourcing jest metodą redukcji kosztów, pod warunkiem, że są one dobrze zidentyfikowane, a proces jest prowadzony konsekwentnie do końca, w taki sposób, aby pozbyć się wszystkich kosztów wewnętrznych związanych z daną działalnością.
9. Zastosowanie mierników oceny efektywności outsourcingu kontraktowego stanowi integralną część systematycznego wdrażania inicjatyw restrukturyzacyjnych.
10. Jedną z częstych przyczyn niepowodzenia outsourcingu jest brak wiarygodnego rachunku opłacalności procesów restrukturyzacyjnych.
11. Jednym z czynników mających wpływ na sukces outsourcingu jest zaangażowanie i wsparcie przez kadrę kierowniczą.
12. Podstawowym warunkiem dobrej współpracy między restrukturyzowanym przedsiębiorstwem a firmą outsourcingową jest skonstruowanie właściwej umowy, która określa procedury, zakres współpracy oraz granice odpowiedzialności jednej i drugiej strony. Konieczne jest szczegółowe dopracowanie i precyzyjne określenie obowiązków dostawcy usług. Kontrakt musi być elastyczny, aby uwzględniać zmieniające się otoczenie.

Literatura

- Banachowicz E.: *Czynniki warunkujące sukces rozwiązania outsourcingowego*, IIR, Warszawa 1999.
- Maciejewicz J.: *Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne zastosowania outsourcingu*, IIR, Warszawa 1999.
- Niedzielski P., Rzempala A.: *Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez outsourcing usług transportowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

- Nowak M.: *Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu*, IIR, Warszawa 1999.
- Rodycz A.: *Business process outsourcing jako klucz do poprawy wydajności*, AKK, Bydgoszcz 2000.
- Rzempala A., Bońdos G., Wojdyła Z.: *Outsourcing jako narzędzie wzrostu konkurencyjności firmy*, Magazyn Pracodawcy, Maj 2000.
- Trocki M.: *Outsourcing – kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa*, „Marketing i Rynek” 2001, nr 8.

dr Zbigniew Miklewicz
dr Tomasz Zieliński
dr Artur Rzempala
Zakłady Chemiczne „Police” SA

Streszczenie

W artykule została przedstawiona koncepcja outsourcingu kontraktowego jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kontraktowy zdefiniowany został jako powierzenie firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, bez tworzenia odrębnego podmiotu gospodarczego. Przedstawione zostały także potencjalne korzyści outsourcingu kontraktowego, ryzyko związane z jego zastosowaniem oraz podstawowe etapy realizacji procesu.

CONTRACTUAL OUTSOURCING AS A FORM OF RESTRUCTURING COMPANY

Summary

The article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Contractual outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services (provided to date by the organization), without creating a separate company. The text especially presents the potential benefits of outsourcing contract, the risks associated with its use and the basic steps of the process.

KRZYSZTOF SETLAK
ZBIGNIEW MAROSZEK
MIROSLAW PAJOR
ŁUKASZ SIODŁAK

**ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO
W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM DZIAŁAJĄCYM
W STRUKTURACH PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOZAKŁADOWEGO**

Wprowadzenie

Kapitał obrotowy netto odgrywa ważną rolę w przedsiębiorstwie, gdyż jego utrzymywanie determinuje ograniczenie ryzyka związanego z finansowaniem aktywów bieżących. Ryzyko to przeważnie związane jest z ewentualnymi trudnościami ze sprzedażą wyprodukowanych wyrobów czy zakupionych towarów oraz z odzyskaniem należności za ich sprzedaż. Kapitał ten pozwala więc zachować płynność finansową, a zmiany jego poziomu wpływają na bieżącą sytuację przedsiębiorstwa właśnie w zakresie płynności. Podstawową przesłanką likwidacji przedsiębiorstwa jest utrata płynności finansowej, której zachowanie z kolei jest uwarunkowane posiadaniem przez firmę odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego¹. Dlatego też bardzo istotne jest bieżące zarządzanie kapitałem obrotowym, stałe śledzenie zmian w jego poziomie i zapotrzebowania na niego. Dla wielu firm kapitał obrotowy netto stanowi bowiem zasadniczy element zasobów finansowych².

Rola kapitału obrotowego netto w procesie zarządzania równowagą finansową w przedsiębiorstwie

Kapitał obrotowy netto najprościej określić można jako różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi (majątkiem obrotowym) a pasywami bieżącymi (zobowiązaniami krótkoterminowymi). Bywa również definiowany tak, jak u M. Sierpińskiej³ jako: część aktywów, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi, lecz kapitałami stałymi (długotermino-

¹ M. Sierpińska, D. Wędzki: *Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 79.

² *Ibidem*, s. 91.

³ M. Sierpińska, D. Wędzki: *op.cit.*, s. 74.

wymi) lub jak u D. Wędzkiego⁴: kapitał obrotowy netto to różnica wartości majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych i jest ona równoważna części majątku obrotowego finansowanej kapitałem własnym i jego pochodnymi oraz zobowiązaniami długoterminowymi. D. Wędzki przytacza również definicję kapitału obrotowego netto określoną przez *Międzynarodowe Standardy Rachunkowości* (MSR nr 1, § 55): „Jeśli jednostka dostarcza produkty lub świadczy usługi w ramach wyraźnie określonego cyklu operacyjnego, podział w bilansie na aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe dostarcza użytecznych informacji poprzez odróżnienie tych aktywów netto, które są w ciągłym obrocie, jako kapitału obrotowego, od tych, których jednostka używa długoterminowo”⁵.

Poziom kapitału obrotowego netto może ulegać wzrostowi lub spadkowi na skutek kolejnych operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie i tak⁶:

1. Wzrost kapitału pracującego następuje:

- poprzez zmniejszenie stanu aktywów trwałych w wyniku upłynięcia zbędnych środków, likwidację zużytych środków oraz ograniczenie inwestycji,
- poprzez zwiększenie kapitałów stałych (przeznaczenie wygospodarowanego zysku na rozwój), zwiększenie kapitałów własnych (emisja akcji) oraz zwiększenie zobowiązań długoterminowych (kredyty bankowe, obligacje).

2. Spadek kapitału pracującego następuje:

- poprzez zwiększenie majątku trwałego w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku, zakupu akcji i obligacji, udzielenie długoterminowych pożyczek innym podmiotom gospodarczym czy zwiększenie poziomu należności długoterminowych,
- poprzez zmniejszenie kapitałów stałych (umorzenie akcji), pokrycie strat kapitałem zapasowym, spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zmiany w kapitale obrotowym netto, zarówno te zwiększające, jak i zmniejszające jego wartość, zawsze będą odzwierciedleniem bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie utrzymania płynności finansowej. Gdy poziom kapitału obrotowego jest zbyt niski, oznacza to, że większy udział w pokryciu aktywów obrotowych mają zobowiązania krótkoterminowe. Z kolei zbyt wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych może spowodować utratę płynności finansowej. Natomiast gdy poziom kapitału obrotowego jest zbyt wysoki, oznacza to, że większy udział w pokryciu aktywów obrotowych mają kapitały długoterminowe. Jeśli źródłem powiększenia kapitału obrotowego jest kredyt lub pożyczka, przedsiębiorstwo ponosi koszty finansowe, które pomniejszają wynik finansowy. Natomiast jeżeli powiększenie kapitału obrotowego następuje poprzez zwiększenie kapitału własnego, to

⁴ D. Wędzki: *Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 39.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, s. 78.

konsekwencją jest zmniejszenie stopy zwrotu kapitału własnego dla właścicieli⁷. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo nie ma problemów z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań bieżących, lecz może wystąpić nadpłynność finansowa spowodowana zamrożeniem środków finansowych w aktywach obrotowych, głównie w zapasach i należnościach.

Kapitałowi obrotowemu netto z reguły przypisywane są następujące funkcje⁸:

- jest miarą płynności finansowej, gdyż wyraża wielkość majątku, który zabezpiecza spłatę zobowiązań wymagalnych (im większa wartość kapitału, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej),
- jest buforem, który chroni przedsiębiorstwo przed stratami operacyjnymi, gdyż utrzymywanie nadwyżki majątku obrotowego nad zobowiązaniami krótkoterminowymi pozwala na odnowienie cyklu operacyjnego na zakładanym poziomie (im większa wartość kapitału obrotowego, tym ta ochrona jest lepsza),
- pozwala zredukować negatywny wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, taki jak zmiana popytu, nieterminowość dostaw, niewywiązywanie się kontrahentów ze zobowiązań.

Kapitał obrotowy netto a zapotrzebowanie na niego

Z pojęciem kapitału obrotowego netto, będącego częścią kapitału stałego finansującego majątek obrotowy przedsiębiorstwa, ściśle powiązane jest pojęcie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynika z różnicy, jaka powstaje pomiędzy wartością posiadanych aktywów obrotowych a wielkością zobowiązań krótkoterminowych powstających z tytułu prowadzonej działalności⁹.

Na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący bezpośrednio mają wpływ m.in.¹⁰:

- wielkość zapasów materiałów i surowców do produkcji, towarów, produkcji nieukończonych, wyrobów gotowych,
- wielkość należności z tytułu dostaw i usług,
- wielkość zasobów gotówkowych,
- wielkość zobowiązań z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków i opłat o podobnym charakterze, z tytułu wynagrodzeń.

Wzrost wartości zapasów, należności krótkoterminowych, zasobów gotówki spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a spadek zmniejszenie tego zapotrzebowania. Natomiast wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał, a spadek – zwiększenie. I tak na przykład, wzrost

⁷ A. Kusak: *Płynność finansowa. Analiza i sterowanie*, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 60.

⁸ L. Bernstein: *Analysis of Financial Statement*, Homewood: Irwin 1993, s. 87, cyt. za D. Wędzki: *op.cit.*, s. 40.

⁹ A. Kusak: *op.cit.*, s. 71.

¹⁰ *Ibidem*.

zapotrzebowania na kapitał obrotowy spowodowany zostanie: przez wydłużenie terminów płatności przez kontrahentów, co spowoduje wzrost należności bądź skracanie terminów regulowania zobowiązań wobec dostawców, czy wzrostem sprzedaży, który spowoduje przyrost zapasów i należności¹¹.

Porównując poziom kapitału obrotowego netto z zapotrzebowaniem na ten kapitał, można wymienić następujące sytuacje dotyczące zapotrzebowania, gdy może ono być:

- równe kapitałowi obrotowemu netto,
- większe od kapitału obrotowego netto,
- mniejsze od kapitału obrotowego netto.

Zarówno w sytuacji niedoboru, jak i nadmiaru kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwo powinno podejmować działania zmierzające do przywrócenia równowagi pomiędzy kapitałem obrotowym a zapotrzebowaniem na niego, gdyż niedobór może narazić przedsiębiorstwo na problemy z płynnością finansową i pozbawić części zysków, a nadwyżka obciąży działalność zbędnymi kosztami, osłabiając jego pozycję na rynku.

Przedsiębiorstwo w przywracaniu równowagi między kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem może wykorzystać następujące sposoby¹²:

- zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy poprzez zmniejszenie poziomu aktywów bieżących lub zwiększenie krótkoterminowych źródeł finansowania, na przykład poprzez: racjonalizację zapasów, zaproponowanie odbiorcom upustów za płatność gotówkową czy przyspieszenie płatności w relacji do przyjętego terminu, zaciąganie kredytów krótkoterminowych, wynegocjowanie dłuższych terminów płatności zobowiązań wobec dostawców,
- zwiększyć kapitał obrotowy netto poprzez zmniejszenie aktywów trwałych lub zwiększenie kapitałów stałych, na przykład poprzez: sprzedaż posiadanych aktywów finansowych, sprzedaż wyodrębnionych aktywów rzeczowych, zatrzymanie wygoształowanego zysku, zaciągnięcie kredytów długoterminowych, podniesienie kapitału własnego poprzez emisję nowej serii akcji,
- wykorzystać rozwiązanie mieszane tzw. mix finansowy poprzez zastosowanie i odpowiedni dobór przedsięwzięć jednego i drugiego sposobu.

Z przedstawionych rozważań wynika, iż istnieje duża zależność pomiędzy kapitałem obrotowym netto, będącym w dyspozycji przedsiębiorstwa, a zapotrzebowaniem na niego. Zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy narzucają potrzebę stałego i wnikliwego obserwowania jego poziomu, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej¹³. Zarząd

¹¹ Por. M. Sierpińska, D. Wędzki: *op.cit.*, s. 89.

¹² Por. M. Sierpińska, T. Jachna: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 126–127.

¹³ W. Wawrzyńczak: *Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie*, [w:] *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*, tom 2, red. W. Pluta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 282.

każdego przedsiębiorstwa powinien przywiązywać dużą wagę do problemu kapitału obrotowego netto i wykorzystywać go w bieżącym zarządzaniu płynnością.

Determinanty zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach branży górniczej

W przypadku przedsiębiorstw górniczych analiza kapitału obrotowego oraz zarządzanie nim musi uwzględniać specyfikę produkcji, zastosowane techniki i technologie, jak również czynniki zewnętrzne związane z sezonowością sprzedaży oraz strukturami organizacyjnymi występującymi w górnictwie.

W ujęciu zasobowym analiza zapotrzebowania na kapitał szczególnie dotyczy strategii kształtowania zapasów, należności oraz zobowiązań wobec dostawców w postaci kredytów kupieckich.

Poziom zapasów w przypadku przedsiębiorstw górniczych jest pochodną wielkości produkcji oraz sprzedaży, a tym samym wykorzystania rzeczowych składników aktywów trwałych. Wiadomo, że przedsiębiorstwa górnicze z reguły posiadają znaczne aktywa trwałe, które determinują określone koszty utrzymania. Z reguły wysoki poziom kosztów stałych związanych z tym majątkiem decyduje o małej elastyczności funkcjonowania, a tym samym o małej zdolności dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych. Wysoki poziom ryzyka operacyjnego, wynikający ze struktury aktywów, przedsiębiorstwa starają się ograniczać poprzez maksymalne wykorzystanie majątku i tym samym obniżenie łącznych kosztów jednostkowych.

W efekcie dążąc do wykorzystania posiadanego majątku i minimalizując koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa górnicze mogą generować znaczny poziom zapasów w postaci wydobytego i niesprzedanego surowca. Ponoszenie kosztów utrzymywanych zapasów wiąże się z zamrożeniem kapitałów w tych składnikach, identyfikowanych najczęściej z kosztami alternatywnych możliwości, oraz ponoszeniem kosztów magazynowania, utożsamianych najczęściej z prostymi kosztami wyrażonymi rodzajowo. Próby racjonalizacji poziomu zapasów przedsiębiorstwa górnicze starają się realizować poprzez budowanie sieci sprzedaży opartej na przedstawicielach czy dealerach, którzy mogą przejmować na siebie funkcje magazynowania nadwyżek. W niektórych przypadkach ograniczenie kosztów magazynowania może być również przerzucane na odbiorcę w ramach podpisanych kontraktów, w których ustanawia się tzw. zapasy depozytowe u kontrahenta, który dopiero po sprzedaży surowca płaci producentowi, tj. kopalni.

Obok zapasów istotnym elementem utrzymywania płynności finansowej w przedsiębiorstwach górniczych jest strategia zarządzania należnościami wobec klientów. Ocena polityki kredytowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo opiera się najczęściej na analizie terminów płatności, udzielanych upustach i rabatach, wielkości zadłużenia w kredycie kupieckim, odsetek karnych, ryzyka kredytowego kontrahentów. Możliwość zastosowania określonych narzędzi jest zdeterminowana pozycją konkurencyjną zakładu górniczego

w stosunku do klienta. Praktyka pokazuje, że kopalnie najczęściej wykorzystują kontrakty długoterminowe, które ograniczają ryzyko operacyjne funkcjonowania, zapewniając określoną sprzedaż po cenie wynikającej z kontraktu. Ceny mogą być negocjowane w określonych przedziałach czasu, przy czym z reguły ceny w takich umowach są inne niż ceny na rynku „spot” (bieżącym) i w przypadku, gdy na rynku surowcowym panuje hossa, sztywne ceny wynikające z kontraktów stanowią o istotnym uszczupleniu przychodów przedsiębiorstw górniczych. Oferowane terminy płatności, jak również maksymalne zadłużenie kontrahentów w kredycie kupieckim są pochodną dotychczasowej współpracy z klientem. Oznacza to, że agresywną politykę kredytu kupieckiego (wydłużone terminy płatności w obrocie gospodarczym) można zastosować dla klienta, z którym przedsiębiorstwo posiada historię handlową świadczącą o solidności partnera i jego niskim ryzyku kredytowym. W przeciwnym wypadku polityka zarządzania należnościami jest konserwatywna.

Strategia zarządzania zapasami czy należnościami musi również uwzględniać warunki i trendy rynkowe, którym przedsiębiorstwa górnicze podlegają. Wiadomo, że na rynku górniczym występują określone cykle koniunkturalne, które determinują ceny, a tym samym zachowania podmiotów gospodarczych. W przypadku koniunktury na rynku surowców mineralnych wiadomo, że polityka zarządzania aktywami operacyjnymi może być agresywna, co przy jednoczesnym ryzyku operacyjnym firm górniczych przekłada się na nieproporcjonalne zmiany wyników finansowych. Praktyka światowa pokazuje, że przedsiębiorstwa górnicze starając się ograniczyć ryzyko zmiany cen na surowce mineralne, prowadzą ekspansywną politykę ukierunkowaną na dywersyfikację produktową i geograficzną.

Poziom zapasów i należności w przedsiębiorstwie generuje określone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. Przy czym część z działalności bieżącej jest pokrywana kredytem kupieckim od dostawców. Kredyt kupiecki jest najtańszym źródłem finansowania działalności bieżącej, gdyż nie generuje kosztów finansowych z tytułu jego użytkowania. W ujęciu finansowym zobowiązania wobec dostawców mogą nabrać charakteru kosztowego w przypadku, gdy zostaną przeterminowane, a dostawca, mając silną pozycję konkurencyjną, nie będzie wahał się naliczyć odsetek karnych. Z reguły przedsiębiorstwa górnicze narzucają zasady spłat zobowiązań wobec kontrahentów, którzy chcą utrzymać rynek zbytu, i zgadzają się na wydłużone terminy płatności. W ten sposób przedsiębiorstwa górnicze finansują swoją działalność kredytem kupieckim, który może wypierać w źródłach finansowania kredyt bankowy. Wiele przedsiębiorstw górniczych nie wykorzystuje zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze odsetkowym, gdyż przedkłada bezpieczeństwo finansowe i ograniczanie ryzyka finansowego nad większą efektywność wykorzystania kapitałów, zwłaszcza własnych. Tym samym sprowadza się do sytuacji, gdzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, wynikający ze strategii zarządzania aktywami bieżącymi, jest pokrywany ze źródeł długookresowych, a w szczególności kapitałów własnych.

Bezpieczna polityka finansowania działalności bieżącej przez źródła długoterminowe w postaci kapitału obrotowego netto stoi w sprzeczności z interesami właściciela, który

chce efektywnego wykorzystania kapitału własnego. W przypadku, gdy kapitał jest wykorzystywany nieefektywnie, właściciel będzie starał się zrealizować zyski poprzez wypłaty dywidend, a tym samym uszczuplić kapitał długookresowy, zaangażowany do działalności. Przy ekspansji działalności bieżącej, w postaci znacznych zapasów i należności, pozyskanie kapitału długoterminowego jest źródłem zasilania kapitału obrotowego netto, który musi równoważyć zapotrzebowanie na ten kapitał.

Analiza kapitału i zapotrzebowania na niego w ujęciu dynamicznym koncentruje się na zdolności do generowania przepływów finansowych. Przy czym szczególnie istotne są przepływy operacyjne, w których firma wskazuje źródła wpływów i wydatków związanych właśnie z działalnością bieżącą. Dodatnie saldo gotówki na działalności operacyjnej świadczy o rentowności gotówkowej przedsiębiorstwa. Nadwyżka ta może finansować pozostałe obszary w postaci działalności inwestycyjnej oraz działalności finansowej, jeżeli wystąpiły tam niedobory gotówki.

Analizując przepływy finansowe: ich źródłem są przede wszystkim osiągnięte zyski przedsiębiorstwa, będące pochodną wszystkich przychodów i kosztów. Jednak memoriałowe ujęcie wyników finansowych nie stanowi jedynego czynnika determinującego płynność. Co więcej, jak pokazuje praktyka większość firm w momencie upadłości była rentowna, natomiast osiągnięte wyniki nie przekładały się na realne przepływy finansowe. Dlatego też obok wyniku istotnym elementem źródeł gotówki jest amortyzacja aktywów rzeczowych i niematerialnych, która, mimo że jest kosztem i obniża rentowność, nie stanowi o wydatku. Tym samym poziom majątku, stosowana polityka w zakresie zarządzania aktywami, jak również przyjęte metody amortyzacji decydują o dynamicznej płynności bieżącej przedsiębiorstwa. W praktyce firmy prezentując dane finansowe załączają wyniki oparte na miarach takich, jak *EBITDA* czy *nadwyżka finansowa* (zysk netto + amortyzacja), informując jednocześnie o korekcie wyników księgowych o amortyzację.

Podobnie jak amortyzacja, źródłem przepływów finansowych mogą być utworzone rezerwy. Stanowią one koszty przedsiębiorstwa, przy czym wskazują jednocześnie zatrzymany pieniądź na przyszłe wydatki związane z prowadzoną działalnością. Mogą to być rezerwy na działalność socjalną związaną z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, ale również rezerwy pozostałe. W przypadku przedsiębiorstw górniczych istotnym elementem rezerw jest fundusz likwidacji kopalń, tworzony w świetle prawa górniczego i geologicznego. W przypadku, gdy jego wycena nie odpowiada potencjalnym wydatkom na likwidację zakładu górniczego, biegły rewident wskazuje na utworzenie dodatkowych rezerw na likwidację i rekultywację. Stanowią one koszt uzyskania przychodu w świetle rachunkowości podatkowej, ale z praktycznego punktu widzenia zakład górniczy przetrzymuje je na wydzielonych rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych skarbowych, czyli tzw. aktywach wolnych od ryzyka. W przypadku wykorzystania części pieniędzy z tworzonych rezerw na likwidację zakładu górniczego, nie stanowią one w tej części kosztów podatkowych.

Ponadto istotnym elementem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa jest ograniczenie zaangażowania gotówki w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto. Przekłada się to na restrukturyzację zapasów i przyspieszenie ich rotacji w stosunku do przychodów, obniżenie poziomu zaangażowania w kredytach kupieckich udzielanych odbiorcom oraz jednoczesnym zwiększeniu źródeł finansowania o charakterze spontanicznym, niegenerujących kosztów odsetkowych z tytułu ich użytkowania. Nie bez znaczenia jest również analiza, w ramach zapotrzebowania na kapitał, zmian rozliczeń międzyokresowych czynnych, jak również biernych, które mają charakter rezerw tworzonych na działalność operacyjną.

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w kopalni węgla kamiennego

W świetle autonomii i samodzielności w kształtowaniu zasobów majątkowych i finansowych działalność kopalni jest ograniczona przez właściciela. W obszarze majątku kopalnia odpowiada za kształtowanie aktywów bieżących w postaci zapasów i należności, ale nie posiada samodzielności w kształtowaniu polityki inwestycyjnej związanej z kształtowaniem aktywów trwałych. Po stronie źródeł finansowania analizowana kopalnia korzysta z kapitałów własnych wniesionych przez właściciela i wypracowanych z zysków, natomiast w kapitałach obcych dominują zobowiązania spontaniczne, nieposiadające charakteru odsetkowego. Tym samym kopalnia nie korzysta z kredytów i pożyczek determinujących koszty finansowe.

Analizie kapitału obrotowego netto poddano dwanaście miesięcy 2007 roku oraz dziewięć miesięcy 2008 roku.

W 2007 roku można zauważyć, że aktywa trwałe wzrosły w ciągu roku o 33%, natomiast aktywa obrotowe wzrosły o 57%. Jednocześnie aktywa obrotowe stanowiły w aktywach ogółem na koniec 2007 roku tylko 16,6%, co oznacza, że pozostała część majątku obejmowała aktywa trwałe, a w szczególności ich składniki rzeczowe. Jest to charakterystyczne dla przedsiębiorstw górniczych funkcjonujących w branży ciężkiej, gdzie struktura aktywów wskazuje na duży stopień unieruchomienia majątku oraz związane z nim generowane koszty stałe wynikające z utrzymywanych zdolności produkcyjnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wskazana struktura aktywów determinuje wysokie ryzyko operacyjne połączone z małą elastycznością funkcjonowania i reagowania na zmienne warunki rynkowe.

Po stronie źródeł finansowania na początku 2007 roku kopalnia charakteryzowała się konserwatywną polityką kształtowania pasywów, gdzie kapitały długoterminowe stanowiły większość, tj. 60%, natomiast kapitały krótkoterminowe 40%. Pod koniec 2007 roku struktura pasywów się zmieniła, strategia zarządzania źródłami finansowania nabrała cech charakterystycznych dla polityki agresywnej. Oznaczało to, że udział kapitałów długoterminowych w strukturze pasywów spadł do około 36%, zaś kapitały krótkoterminowe stanowiły 64% ogółem posiadanych zasobów.

Analizując poziome powiązania aktywów i pasywów w świetle analizy kapitału obrotowego netto można zauważyć, że jego wartość była w całym 2007 roku ujemna, a na skutek znacznego wzrostu zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do aktywów bieżących ta ujemna wartość jeszcze się zwiększyła. Zwiększenie zobowiązań nastąpiło z tytułu zobowiązań spontanicznych, powstających przy normalnie prowadzonej działalności gospodarczej, niegenerujących kosztów finansowych dla kopalni. Nie korzystała ona w analizowanym okresie z zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze odsetkowym, w postaci kredytów czy też pożyczek. Ujemna wartość kapitału obrotowego netto świadczy o tym, że źródła krótkoterminowe finansują w całości aktywa bieżące, ale również aktywa trwałe, a tym samym działalność inwestycyjną. Poziom zaangażowania źródeł krótkoterminowych do działalności inwestycyjnej wzrósł tylko w 2007 roku z poziomu 117 917 tys. zł do 296 496 tys. zł (tab. 1). Przyczyny zmian w kapitale obrotowym netto pokazuje sporządzony *funds flows* za 2007 rok (tab. 2), gdzie widać znaczne zmniejszenie kapitałów długoterminowych (w czerwcu) oraz podwyższenie aktywów trwałych z tytułu nabycia rzeczowych składników (w październiku), natomiast pojawiająca się luka w finansowaniu została wypełniona przez zobowiązania krótkoterminowe w postaci kredytu kupieckiego.

W 2008 roku w dziewięciu miesiącach, które poddane zostały analizie, poziom zasobów (suma aktywów, suma pasywów) w analizowanej kopalni spadł o około 8%. Struktura procentowa aktywów wynosiła: 12% aktywów obrotowych, 88% aktywów trwałych. Po stronie źródeł finansowania ograniczono zobowiązania krótkoterminowe (konkretnie zobowiązania wobec dostawców) z 400 122 tys. zł na początek 2008 r. do 292 789 tys. zł na koniec września 2008. Z kolei kapitały długoterminowe poprzez zasilenie z tytułu wypracowanych zysków wzrosły z 222 666 tys. zł na początek 2008 do 281 186 tys. zł na koniec września 2008.

Pomimo wskazanych zmian w 2008 w strukturze bilansu, kapitał obrotowy netto pozostał ujemny, tym samym zaangażowanie zobowiązań krótkoterminowych do działalności inwestycyjnej wyniosło na koniec okresu analizy 221 830 tys. zł. (tab. 3)

Z punktu widzenia płynności finansowej, jako zdolności do regulowania bieżących zobowiązań, wskazane tendencje są niekorzystne. Patrząc jednak na praktykę rynkową należy stwierdzić, że takie struktury finansowe są charakterystyczne dla przedsiębiorstw o silnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do dostawców, którzy udzielając kredytu kupieckiego silnemu odbiorcy, finansują jego działalność najtańszym z kredytów. Jednocześnie silna pozycja konkurencyjna sprawia, że nawet w przypadku przeterminowania należności, dostawcy nie naliczą odsetek karnych w obawie przed utratą rynku zbytu. Co prawda kopalnia nie posiadała w analizowanym okresie zobowiązań przeterminowanych, ale stopień wykorzystania kredytów kupieckich od dostawców jest znaczny, zarówno w 2007 roku, jak i w 2008.

Tabela 1

Zestawienie zmian w kapitale obrotowym netto i zapotrzebowaniu na kapitał w 2007 roku (tys. zł)

	I/2007	II/2007	III/2007	IV/2007	V/2007	VI/2007	VII/2007	VIII/2007	IX/2007	X/2007	XI/2007	XII/2007
Kapitał obrotowy netto	-117 917,5	-115 373,5	-129 361,3	-141 131,2	-137 923,2	-261 697,7	-248 010,3	-231 781,5	-210 398,9	-299 026,5	-280 670,1	-296 496,7
Zmiana KON		2 544,0	-13 987,8	-11 769,9	3 208,0	-123 774,5	13 687,4	16 228,8	21 382,6	-88 627,6	18 356,4	-15 826,6
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	-121 276,7	-121 963,9	-135 687,3	-147 522,0	-147 442,6	-270 066,4	-252 688,0	-232 053,1	-211 016,8	-299 199,4	-281 283,1	-301 078,5

Tabela 2

Zestawienie przepływów kapitałów (*funds flows*) dla poszczególnych miesięcy 2007 roku (tys. zł)

	I-II	II-III	III-IV	IV-V	V-VI	VI-VII	VII-VIII	VIII-IX	IX-X	X-XI	XI-XII
Zmiana kapitałów dług (+ wzrost, - spadek)	-343,6	-6 741,3	800,8	7 743,1	-126 205,1	12 183,3	13 929,3	19 163,9	31 742,9	13 238,2	-14 924,2
Zmiana aktywów trwałych (+ spadek, - wzrost)	2 887,6	-7 246,5	-12 570,7	-4 535,1	2 430,6	1 504,1	2 299,5	2 218,7	-120 370,5	5 118,2	-902,4
Zmiana KON	2 544,0	-13 987,8	-11 769,9	3 208,0	-123 774,5	13 687,4	16 228,8	21 382,6	-88 627,6	18 356,4	-15 826,6
zmiana zapasów	631,1	7 981,8	6 904,9	12 042,4	5 914,7	6 849,8	2 780,0	-7 881,8	-3 915,6	-8 077,4	-7 964,4
zmiana należności	3 706,7	-5 742,6	-1 814,1	-2 123,1	14 173,9	-11 126,8	-34,8	13 366,5	13 647,0	4 839,3	-5 100,5
zmiana inwestycji krótkoterminowych	3 231,2	-264,4	64,8	3 128,6	-1 150,7	-3 691,0	-4 406,1	346,3	-445,0	440,1	3 968,8
zmiana rozl. międzyokresowych kosztów czynnych	4 167,7	-1 630,8	-1 415,4	-911,6	-915,0	-542,9	-1 088,7	-1 052,0	-717,6	989,3	455,3
zmiana rezerw krótkoterminowych	-1 836,8	-2 746,0	-2 472,0	-2 353,7	-339,5	-980,2	-1 667,7	-1 121,2	-1 508,0	19 705,0	183,4
zmiana zobowiązań krótkoterminowych	-7 300,7	-11 595,1	-12 877,6	-6 584,2	-141 452,0	23 215,9	20 710,5	17 653,6	-95 674,2	665,7	-7 473,8
zmiana rozliczeń międzyokresowych	-55,2	9,3	-160,5	9,6	-5,9	-37,4	-64,4	71,2	-14,2	-205,6	104,6
Zmiana KON	2 544,0	-13 987,8	-11 769,9	3 208,0	-123 774,5	13 687,4	16 228,8	21 382,6	-88 627,6	18 356,4	-15 826,6

Tabela 3

Zestawienie zmian w kapitale obrotowym netto i zapotrzebowaniu na kapitał w 2008 roku (tys. zł)

	I/2008	II/2008	III/2008	IV/2008	V/2008	VI/2008	VII/2008	VIII/2008	IX/2008
Kapitał obrotowy netto	-265 701,9	-247 585,1	-228 183,9	-195 553,3	-175 634,0	-245 781,8	-259 725,9	-242 190,8	-221 830,8
Zmiana KON	30 794,8	18 116,8	19 401,2	32 630,6	19 919,3	-70 147,8	-13 944,1	17 535,1	20 360,0
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	-266 269,7	-248 106,9	-228 500,6	-195 745,3	-179 257,5	-246 550,8	-260 281,4	-242 676,9	-223 497,2

Tabela 4

Zestawienie przepływów kapitałów (*funds flows*) dla poszczególnych miesięcy 2008 roku (tys. zł)

	XII/I	I-II	II-III	III-IV	IV-V	V-VI	VI-VII	VII-VIII	VIII-IX
Zmiana kapitałów dług (+ wzrost, - spadek)	27 800,2	16 474,7	19 551,9	29 376,7	17 303,1	-73 154,6	-16 080,7	16 922,0	20 327,2
Zmiana aktywów trwałych (+ spadek, - wzrost)	2 994,6	1 642,1	-150,7	3 253,9	2 616,2	3 006,8	2 136,6	613,1	32,8
Zmiana KON	30 794,8	18 116,8	19 401,2	32 630,6	19 919,3	-70 147,8	-13 944,1	17 535,1	20 360,0
zmiana zapasów	-13 739,4	-1 908,7	411,4	-956,3	259,5	313,3	211,3	-1 134,6	884,0
zmiana należności	13 236,9	-26 156,9	-1 071,6	3 477,7	-11 475,7	1 524,7	6 417,5	1 718,1	-263,3
zmiana inwestycji krótkoterminowych	-4 014,0	-46,0	-205,1	-124,7	3 431,5	-2 854,5	-213,5	-69,4	1 180,3
zmiana rozl. międzyokresowych kosztów czynnych	-872,5	4 091,5	-1 502,4	392,7	-458,1	-592,9	-1 157,8	-381,7	-1 018,0
zmiana rezerw krótkoterminowych	-2 602,0	-1 544,3	-6 955,1	-2 072,2	-2 093,2	-1 232,4	-5 210,0	-1 247,1	-1 758,2
zmiana zobowiązań krótkoterminowych	38 789,9	43 682,8	28 461,5	31 914,1	30 263,2	-67 320,0	-13 990,9	18 650,5	21 349,0
zmiana rozliczeń międzyokresowych	-4,1	-1,6	262,5	-0,7	-7,9	14,0	-0,7	-0,7	-13,8
Zmiana KON	30 794,8	18 116,8	19 401,2	32 630,6	19 919,3	-70 147,8	-13 944,1	17 535,1	20 360,0

Zakończenie

Podsumowując, należy stwierdzić, że zarządzanie kapitałem obrotowym netto jest istotnym obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym również tych funkcjonujących w branży górniczej. Efektywność finansowa powinna wynikać ze zdolności do regulowania bieżących zobowiązań, z kolei szeroko rozumiana równowaga finansowa musi obejmować przede wszystkim równowagę pomiędzy kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem na niego. W ujęciu dynamicznym przekłada się to na zdolności do generowania dodatnich sald gotówki z działalności operacyjnej.

Literatura

- Bernstein L.: *Analysis of Financial Statement*, Homewood, Irwin 1993.
- Damodaran A.: *Finanse korporacyjne*, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2007.
- Hawawin G., Viallet C.: *Finanse menedżerskie*, PWE, Warszawa 2007.
- Kusak A.: *Płynność finansowa. Analiza i sterowanie*, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
- Sierpińska M., Wędzki D.: *Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Red. Pluta W.: *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*. Tom 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Wędzki D.: *Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

mgr inż. Krzysztof Setlak

mgr inż. Zbigniew Maroszek

mgr inż. Mirosław Pajor

mgr inż. Łukasz Siodlak

Kompania Węglowa SA KWK „Ziemowit”, Łędziny

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę kapitału obrotowego oraz praktyczne wnioski sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych w kopalni węgla kamiennego, funkcjonującej w ramach przedsiębiorstwa wielozakładowego. Wskazano rolę struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz wynikające z nich kompetencje i autonomię w kształtowaniu polityki finansowej w świetle zarządzania kapitałem obrotowym netto.

**MANAGING NET WORKING CAPITAL AT A MINING COMPANY OPERATING
AS A MULTI-FACILITY ENTERPRISE****Summary**

In this article presented the analysis of working capital and synthetic practical conclusions were formulated based on research at a hard coal mine operating as part of a multi-facility enterprise. The role of the company organisational structure as well as the resultant authorities and autonomy in developing the financial policy are presented in the light of managing net working capital.

MACIEJ STRADOMSKI

FINANSOWANIE OBCE FIRM RODZINNYCH

Wprowadzenie

Celem zarządzania strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości dla właścicieli poprzez minimalizację średnioważonego kosztu długu po opodatkowaniu. W praktyce oznacza to wybór instrumentów finansowania obcego, które gwarantują najniższą wartość bieżącą sumy odsetek po opodatkowaniu i rat kapitałowych, z uwzględnieniem specyficznego wpływu każdego z tych instrumentów na czynniki wynikające z niedoskonałości rynku finansowego. Strukturyzacja źródeł finansowania obcego prowadzi jednocześnie do maksymalizacji wykorzystania pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa.

Projektowanie struktury zadłużenia przedsiębiorstwa oznacza wybór zarówno warunków, jak i formy zadłużenia przy uwzględnieniu realiów danego rynku finansowego. W fazie tej przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować dostępne źródła finansowania obcego oraz określić swoje podstawowe wymagania odnośnie do oprocentowania, terminu zapadalności, jak i akceptowanego zabezpieczenia.

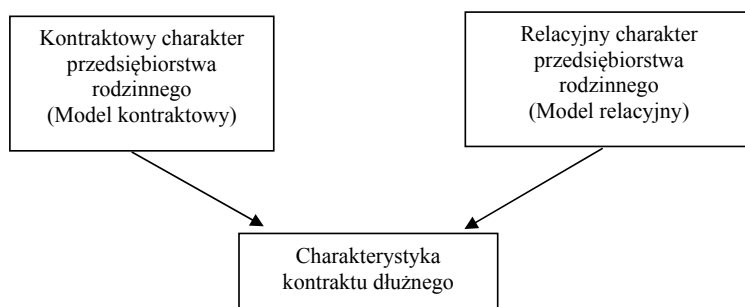
Optymalizacja źródeł finansowania przedsiębiorstwa między innymi na drodze strukturyzacji zawieranych kontraktów finansowych stanowi istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach niedoskonałego rynku finansowego. Decyzje finansowe przedsiębiorstw powinny bowiem dotyczyć nie tylko rozpoznanych już w pewnym stopniu kwestii doboru źródeł finansowania pod kątem ich pochodzenia i terminu zapadalności, ale również formy pozyskiwania finansowania. W tym przypadku forma pozyskania finansowania oznacza treść kontraktów finansowych specyfikujących warunki pozyskania, wykorzystania oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z teorią kontrakt jest wzajemnym zobowiązaniem przynajmniej dwóch stron i precyzuje ich prawa oraz obowiązki w różnych stanach natury¹. Na bazie definicji kontraktu można sformułować też definicję instrumentu finansowego. Zgodnie z teorią kontraktową instrument finansowy jest roszczeniem względem przyszłych przepływów gotówki generowanych przez przedsiębiorstwo-emitenta. Precyzyjniej rzecz ujmując, instrument finansowy jest zobowiązaniem

¹ I. Macho-Stadler, J.D. Perez-Castrillo: *An Introduction to the Economics of Information. Incentives and Contracts*, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 5.

emitenta do dostarczenia określonej ilości (wartości) danego dobra pod warunkiem zaistnienia określonego stanu natury w przyszłości². W większości przypadków zobowiązanie dotyczy wartości pieniężnych, lecz kiedy mamy do czynienia na przykład z rzeczywistymi instrumentami pochodnymi lub niektórymi instrumentami hybrydowymi, to przedmiotem zobowiązania może być dowolna rzecz. Zgodnie z przedstawionym rozumowaniem struktura zadłużenia przedsiębiorstwa stanowi zespół instrumentów finansowania obcego, inkorporujący roszczenia względem sumy przepływów generowanych przez emitenta w przyszłości.

Struktura finansowania obcego firm rodzinnych³

Kształtowanie struktury finansowania przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności dobór instrumentów finansowania obcego powinien odbywać się w kontekście istniejących ram ładu korporacyjnego ocenianego przez pryzmat klasycznego modelu kontraktowego, a także modelu relacyjnego. Problem ten przedstawia rysunek 1.



Rys. 1. Czynniki kształtujące charakterystykę kontraktu dłużnego

Źródło: opracowanie własne.

Struktura właścicielska, a ściślej: obecność własności rodzinnej w przedsiębiorstwie, może wielorako oddziaływać na strukturę zadłużenia przedsiębiorstwa. Obecność rodziny wpływać może zarówno na wartość pozyskiwanego finansowania obcego (pojemność zadłużeniową), bezpośredni koszt finansowania, jak i pozostałe kluczowe warunki umowy (np. okres finansowania i akceptowane zabezpieczenia).

² F. Allen, D. Gale: *Financial Innovation and Risk Sharing*, The MIT Press, London 1995, s. 67.

³ Za firmę rodzinną uznaje się podmiot, w którym:

- istnieje dominujący właściciel, który jest jednocześnie założycielem firmy, zaangażowanym w zarządzanie podmiotem, i posiadaczem akcji gwarantujących mu sprawowanie kontroli nad strategicznymi decyzjami (zasobami) przedsiębiorstwa,
- dominujący właściciel jest prezesem zarządu firmy lub kluczowym członkiem rady nadzorczej,
- przynajmniej jeden z pozostałych członków rodziny jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej.

Zgodnie z literaturą przedmiotu wykorzystanie finansowania obcego przez przedsiębiorstwo może być powodowane co najmniej dwiema przyczynami. Po pierwsze, zgodnie z teorią wolnej gotówki Jensena, dług może przyczynić się do redukcji poziomu inwestycji (*overinvestment problem*), pełniąc tym samym funkcje motywujące (*control hypothesis*). Warto dodać, iż badania prowadzone na rynkach rozwijających wykazały⁴, że kontrolna rola długu wzrasta wraz z rozwojem poziomu infrastruktury rynkowej⁵. Po drugie, dług może być wykorzystany w przypadku znacznej koncentracji własności do transferu wartości do akcjonariusza dominującego (*expropriation hypothesis*). Wprowadzenie finansowania obcego (bez prawa głosu) umożliwia wykorzystanie mechanizmów typu „tunelowanie zysku” lub „skubanie” (*propping*) do przyporządkowania większości wygenerowanego dochodu akcjonariuszowi wiodącemu.

Wykorzystanie zadłużenia przez firmy rodzinne, charakteryzujące się wysokim poziomem koncentracji własności, ma jedną kluczową konsekwencję. Wzrost zadłużenia podmiotu charakteryzującego się dużą koncentracją własności oznacza możliwość podzielenia się ryzykiem przedsiębiorstwa, zwłaszcza w okresie trudności finansowych. Rosnące zadłużenie powoduje powstanie dodatkowego podmiotu monitorującego – kredytodawcy, który przejmuje na siebie część ryzyka niepowodzenia finansowego przedsiębiorstwa. Co więcej, podzielenie ryzyka pomiędzy właściciela dominującego a kredytodawcę powoduje, że ten pierwszy ma możliwość dalszej koncentracji i czerpania korzyści z kontroli oraz większego udziału w korzyściach monitoringu. Przeniesienie ryzyka z właściciela dominującego na kredytodawcę powoduje, iż u tego pierwszego zanika awersja do ryzyka, co przybliża go do pozycji akcjonariuszy mniejszościowych, którzy z definicji traktowani są jako inwestorzy z relatywnie neutralnym stosunkiem do ryzyka.

Struktura kapitału, a w szczególności poziomy zadłużenia mogą być również analizowane z punktu widzenia teorii sygnalizacji. Zgodnie z jej założeniami wzrost poziomu zadłużenia powinien być traktowany jako oznaka wiarygodności i pozytywnych perspektyw dla przedsiębiorstwa. Siła tego sygnału jest uzależniona jednocześnie od charakteru i terminu zapadalności zadłużenia. Pozytywna reakcja pojawia się w szczególności w przypadku zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego. Pewną wadą teorii sygnalizacji jest oparcie jej na założeniu racjonalności i profesjonalizmu kadry menedżerskiej. Teoria sygnalizacji nie może być wprost wykorzystana do analizy decyzji finansowych podejmowanych przez niepubliczne firmy rodzinne. W ich przypadku traktowanie decyzji finansowych jako sygnałów byłoby dalece nieuzasadnione przede wszystkim ze względu na brak odbiorców tychże sygnałów. Sytuacja ma się zgoła odmiennie, jeśli założymy, iż odbiorcami sygnałów (decyzji finansowych) są nie tylko właściciele (mniejszościowi), lecz także wierzyciele. Jednakże również w przypadku publicznych firm rodzinnych rola teorii informacyjnej wydaje

⁴ J. Sarkar, S. Sarkar: *Debt and Corporate Governance in Emerging Economies: Evidence from India*, NBER Working paper WP-2005-007.

⁵ Infrastruktura rynkowa definiowana jest jako ogół instytucji i instrumentów funkcjonujących (dostępnych) na danym rynku, umożliwiających realizację podstawowych funkcji systemu finansowego.

się co najmniej niejednoznaczna. Nawet w przypadku firm rodzinnych o silnym rozproszeniu akcjonariuszy i relatywnie niskim wpływie rodziny na firmę, niskie poziomy zadłużenia traktowane są z jednej strony jako przejaw racjonalności, z drugiej długoterminowego zaangażowania właścicieli w losy przedsiębiorstwa.

W przypadku istnienia wysokich kosztów agencji oraz wynikających z nich różnic w poziomie kontroli, finansowanie obce może pomóc w redukcji zjawiska nadmiernych inwestycji lub przynajmniej zasygnalizować, iż firma nie jest skłonna ulec temu zjawisku. Badania prowadzone w połowie lat 70. przez m.in. Lelanda i Pyle'a⁶ oraz Rossa⁷ wykazały, iż w firmach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów agencji menedżerowie mogą mieć skłonności do podwyższonych poziomów zadłużenia i kosztów obsługi w celu sygnalizacji jakości swoich poczynąń. Podmioty te zaciągają zadłużenie w imieniu reprezentantów w celu pokazania swojej kondycji oraz faktu, iż menedżerowie tychże firm są skłoni poddać się wysokim wymaganiom informacyjnym. Dodatkowo, z punktu widzenia teorii sygnalizacji, dobre firmy mogą wybierać strategie finansowe (instrumenty), których pozyskanie dla firm o przeciętnej jakości jest utrudnione. Dotyczy to przykładowo finansowania za pomocą rolowania krótkoterminowego długu⁸. Powyższe zjawisko należy interpretować zgodnie z założeniami teorii celowego sygnalizowania (*incentive signaling*)⁹.

Dotychczasowe badania teoretycznie nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie o istnienie relacji pomiędzy poziomem koncentracji a poziomem zadłużenia przedsiębiorstwa. Niemniej jednak kluczowym zagadnieniem w procesie zarządzania strukturą zadłużenia jest problematyka redukcji kosztów agencji występujących w relacji właściciel dominujący – wierzyciel. Obie strony tej relacji posiadają bowiem silną motywację do troski o interes firmy, a zarazem środki prawne pozwalające egzekwować swoje prawa (decyzje) w przedsiębiorstwie. Co więcej, to właśnie poziom relacji pomiędzy powyższymi partnerami determinować będzie warunki finansowania obcego przedsiębiorstwa.

W przypadku wielu firm rodzinnych ich menedżerowie wybierają niższe poziomy zadłużenia niż jest to preferowane przez właścicieli, między innymi w celu redukcji ryzyka ich inwestycji (niedywersyfikowalne ryzyko ludzkie – zatrudnienie w firmie)¹⁰. Jest to jednak prawdziwe tylko przy założeniu, iż właściciele firm rodzinnych zarządzanych przez me-

⁶ H. Leland, D. Pyle: *Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation*, „Journal of Finance” 1977, nr 32.

⁷ S. Ross: *The determination of financial structure: The incentive-signaling approach*, „Bell Journal of Economics” 1977, nr 8.

⁸ M. Flannery: *Asymmetric information and risky debt maturity choice*, „Journal of Finance” 1986, nr 41.

⁹ Celowe sygnalizowanie polega na podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie z przeświadczeniem, iż zostaną one w określony sposób odczytane przez rynek, co w efekcie wygeneruje odpowiednie do oczekiwanych zachowania interesariuszy.

¹⁰ R. Masulis: *The Impact of Capital Structure Change on Firm Value, Some Estimates*, „Journal of Finance” 1983, nr 38.

menedżerów zewnętrznych¹¹ posiadają silną skłonność i możliwość dywersyfikacji ryzyka¹². Tradycyjne ujęcie problemu agencji zakłada, iż właściciele w odróżnieniu od menedżerów mają możliwość dywersyfikacji ryzyka, a przez to są skłonni do podejmowania większego ryzyka przez przedsiębiorstwo. Twierdzenie to jest prawdziwe jedynie w przypadku, gdy podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy dzięki wzrostowi rynkowej wartości posiadanych przez nich walorów.

Powiązanie interesu właściciela i menedżera (wewnętrznego) w firmie rodzinnej oznacza także, iż podmiot ten powinien być teoretycznie zainteresowany projektami o relatywnie wyższym ryzyku niż przeciętne. Z jednej strony może prowadzić to do ograniczenia zjawiska niedoinwestowania (*under-investment problem*), w szczególności przy średnim poziomie zadłużenia. Z drugiej strony może powodować wyższe wskaźniki zadłużenia krótkoterminowego tychże firm. Finansowanie obce krótkoterminowe ma bowiem w założeniu ograniczać ryzyko nadmiernych inwestycji o wysokim poziomie ryzyka.

W niektórych opracowaniach znajdują się nawet sugestie, iż dyscyplinująca rola finansowania obcego jest znikoma w przypadku firm rodzinnych. Przytaczane argumenty wydają się jednak błędne. Zgodnie z Faccio¹³ dług nie może być wykorzystywany do kontrolowania menedżerów wewnętrznych z dwóch powodów:

- menedżerowie wewnętrzni nie są narażani na takie samo ryzyko jak menedżerowie profesjonalni w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa,
- znaczenie reputacji w przypadku menedżerów wewnętrznych jest relatywnie małe.

O ile można zgodzić się częściowo z argumentem pierwszym, o tyle drugi jest całkowicie błędny. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach połączenie funkcji menedżera i właściciela powoduje, iż utrata pracy z powodu trudności finansowych i bankructwa przedsiębiorstwa nie powoduje utraty prawa do pełnienia funkcji właścicielskich. Należy jednak zauważyć, iż o ile dla menedżera bankructwo oznacza jedynie utratę kontraktu i konieczność znalezienia nowej pracy, o tyle dla właściciela oznacza najczęściej utratę całości zaangażowanego kapitału. W takim rozumieniu połączenie funkcji menedżerskiej i właścicielskiej narazi daną osobę na podwójne ryzyko. Nie można zgodzić się też z twierdzeniem o braku znaczenia reputacji dla menedżera wewnętrznego. Jest wręcz przeciwnie, bowiem presja rodziny, silny związek emocjonalny z firmą oraz istotna zależność całej rodziny od powodzenia przedsiębiorstwa powodują, jak już stwierdzono, że reputacja ma kluczowe znaczenie dla menedżerów rodzinnych.

¹¹ Pojęcia menedżer wewnętrzny i zewnętrzny używane są zgodnie z założeniami przyjętymi w rozdziale czwartym.

¹² Indeks FWA 2002 s. 56 – właściciele firm rodzinnych inwestują przeciętnie 69% swoich zasobów w firmę.

¹³ M. Faccio, H.P.L. Lang: *The Ultimate Ownership of Western European Corporations*, EFA 0136/2001.

Zgodzić należy się jednak z możliwością występowania problemu „wyciskania” zysku z przedsiębiorstwa za pomocą podwyższonego poziomu zadłużenia. Zjawisko to może jednak występować głównie w przypadku wykorzystania struktur piramidowych i stanowi substytut innych, metod przejmowania kontroli, jak na przykład akcje uprzywilejowane.

Poziom zadłużenia firm rodzinnych, szczególnie należących do sektora MSP, może być objaśniany dodatkowo za pomocą dwóch alternatywnych teorii:

A. Teoria podażowa. Niskie poziomy zadłużenia mogą wynikać z restrykcji kredytowych skierowanych względem przedsiębiorstw z sektora MSP. Badania ankietowe przeprowadzone m.in. przez Poutziourisa¹⁴, Achleitnera i Poecha¹⁵ wykazały jednak, iż ograniczenie w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania nie wydaje się istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost średnich i dużych firm rodzinnych.

B. Teoria podatkowa. Niskie poziomy zadłużenia firm rodzinnych mogą sugerować, iż podmioty te nie wykorzystują w pełni możliwości ograniczenia obciążeń podatkowych poprzez wprowadzenie odsetkowej tarczy podatkowej. Można jedynie przypuszczać, iż względy bezpieczeństwa, stabilności i niezależności przeważają nad krótkoterminowymi korzyściami podatkowymi.

W tym kontekście należy dodać, iż niepubliczny charakter firm rodzinnych i skupiona kontrola (własność) dają podmiotom rodzinnym większe, przynajmniej teoretycznie, możliwości optymalizacji podatkowej. Z drugiej strony widać, że właściciele przedsiębiorstw rodzinnych preferują realizację agresywnych strategii optymalizacji podatkowej na poziomie właściciela, a nie przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną wielu osób jest bowiem wysoka skłonność do ryzyka na poziomie finansów prywatnych i wysoka awersja względem ryzyka na poziomie przedsiębiorstwa.

Wiele prac teoretycznych, poczynszy od Jensena i Mecklinga¹⁶ podkreśla, iż firmy rodzinne powinny posiadać wyższe wskaźniki zadłużenia ze względu na swoją charakterystykę operacyjną, jak i preferencje właścicieli. Kolejne badania empiryczne pokazały, iż w rzeczywistości sytuacja firm rodzinnych jest zgoła odmienna – charakteryzują się one niższymi od średnich wskaźnikami zadłużenia. Analizując dotychczasowe badania w zakresie polityki zadłużenia firm rodzinnych można stwierdzić, iż jedyną rzeczą, która łączy wyniki badań jest powszechna konstatacja o istotnych rozbieżnościach w wynikach badań. Różnice te są przypisywane odmiennym definicjom firmy rodzinnej, stosowanym przez autorów poszczególnych badań, a przez to istotnym różnicom w badanych populacjach. Zestawienie podstawowych prac oraz konkluzji z nich wynikających przedstawione jest poniżej:

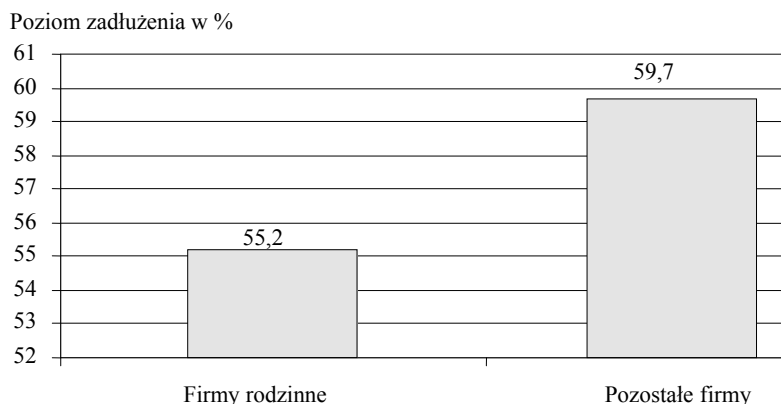
¹⁴ P. Poutziouris, S. Sitorus, F. Chittenden: *The Financial Affairs of Family Companies*, SandAire Private Equity, Grant Thornton, London 2002.

¹⁵ A.K. Achleitner, A. Pösch: *Familienunternehmen und Private Equity: Die psychologischen Bruchstellen*, Apax Partners (Ed.), München 2004.

¹⁶ M. Jensen, W. Meckling: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3.

- firmy rodzinne charakteryzują się niższym poziomem zadłużenia długoterminowego (Agrawal i Nagarajan 1990),
- duże publiczne firmy rodzinne wykorzystują niższe poziomy zadłużenia niż pozostałe firmy (Mc Conaughy 1994),
- firmy rodzinne wykorzystują niskie poziomy zadłużenia (Arthur Andersen Survey 1997),
- firmy rodzinne szczególnie unikają zadłużenia krótkoterminowego (Mishra i Mc Conaughy 1999), lecz Lyagoubi w 2003 roku wykazał, że firmy rodzinne emitują głównie dług krótkoterminowy,
- firmy rodzinne unikają długu, bo nie chcą stracić kontroli (istotnym zagrożeniem jest dług krótkoterminowy),
- kredytodawcy mogą preferować dług krótkoterminowy ze względu na istotną asymetrię informacyjną firm rodzinnych,
- struktura finansowania firmy rodzinnej nie jest uzależniona od pokolenia sprawującego kontrolę lub własność,
- firmy rodzinne o statusie spółek publicznych posiadają wyższy udział długu długoterminowego,
- firmy rodzinne nie wymagają istotnych poziomów zadłużenia ze względu na niższy poziom zjawiska tzw. wolnej gotówki (menedżerowie wewnętrzni).

Ostatnie badania prowadzone przez Zellwegera w 2006 roku wykazały następujące zależności dla firm rodzinnych (wykres 1).

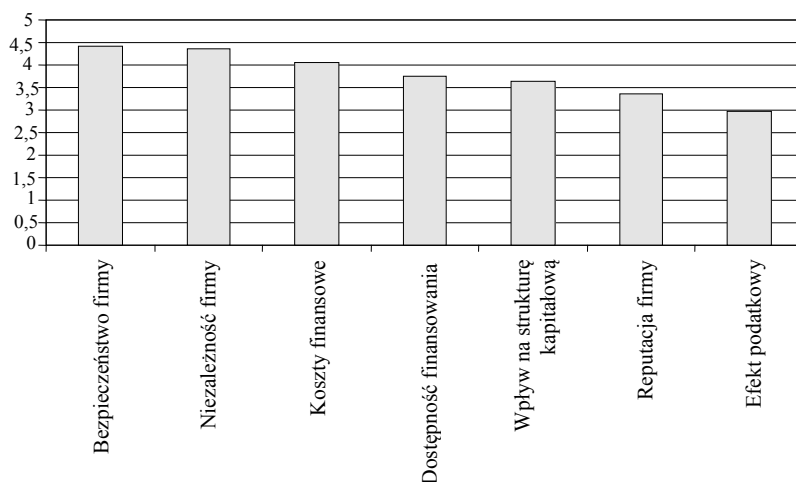


Wykres 1. Poziom zadłużenia firm rodzinnych i pozostałych

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Zellweger: *Risk, Return and Value in the Family Firm*, University of St. Gallen, Saint Gallen 2006.

Jak widać, firmy rodzinne w badanej populacji charakteryzowały się mniejszymi poziomami zadłużenia. Odmienne niż w przypadku pozostałych firm kształtują się też przesłanki doboru źródeł finansowania w firmie rodzinnej (wykres 2).

W większości przedsiębiorstw o rozproszonym akcjonariacie podstawowe znaczenie w doborze źródeł finansowania mają koszt finansowania i powiązany z tym efekt podatkowy. W firmach rodzinnych kluczowe znaczenie wydają się mieć bezpieczeństwo, niezależność, a dopiero potem koszt finansowania. Wybór strategii finansowania, a w szczególności struktury kontraktu dłużnego będzie też w pewnej mierze zdeterminowany przez dotychczasowe doświadczenia dłużnika. Efekt ten jest podobny do zaobserwowanego na rynku papierów udziałowych zjawiska tzw. *familiarity bias* (efekt doświadczenia)¹⁷.



gdzie:

- 1 – absolutnie nieistotne,
- 2 – nieistotne,
- 3 – w miarę istotne,
- 4 – istotne,
- 5 – bardzo istotne.

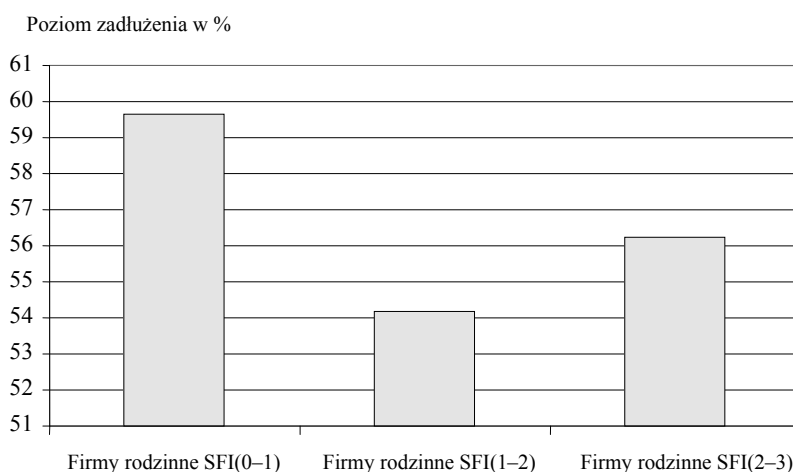
Wykres 2. Czynniki wpływające na wybór struktury finansowej przedsiębiorstwa rodzinnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Zellweger: *op.cit.*, s. 53.

Poziom zadłużenia firmy rodzinnej jest zmienny i zależy od siły oddziaływania rodziny. Jak widać na kolejnym wykresie, najniższe wskaźniki zadłużenia posiadają firmy

¹⁷ Por. D.H. Ahn, H.H.Cao, Z. Chen: *Familiarity bias and optimal security design in international markets*, unpublished working paper.

o przeciętnym oddziaływaniu rodziny. Można uznać, iż podmioty o wskaźniku $SFI^{18} < 1$ zbliżają się w charakterystyce do pozostałych firm i przyjmują tym samym ich modele finansowania. Z kolei firmy o istotnym wpływie rodziny mogą w mniejszym stopniu obawiać się utraty niezależności firmy i destabilizacji biznesu przez wprowadzenie dodatkowego zadłużenia.



Wykres 3. Poziom zadłużenia a wskaźnik SFI

Źródło: opracowanie własne na podstawie *ibidem*, s. 50.

Analizując politykę zadłużenia firmy rodzinnej należy pamiętać, iż charakteryzują się one wyższymi wskaźnikami płynności wynikającymi głównie z wysokiego salda gotówki i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (Agrawal i Nagarjan 1990). Pozycje te dają firmom rodzinnym tzw. margines płynności (*financial slack*). Poziom marginesu płynności jest najwyższy w okresie, gdy drugie pokolenie rodziny (II generacja) jest odpowiedzialne za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa.

¹⁸ **SFI** (*Substantial Family Influence*) obliczany jest według wzoru:

$$SFI = \left(\frac{S_{FAM}}{S_{Total}} \right) + \left(\frac{MoSB_{Fam}}{MoSB_{Total}} \right) + \left(\frac{MoMB_{Fam}}{MoMB_{Total}} \right)$$

gdzie:

- SFI – syntetyczny wskaźnik,
- S_{Fam} – liczba głosów na WZA będących w dyspozycji członków rodziny,
- S_{Total} – całkowita liczba głosów na WZA,
- $MoSB_{Fam}$ – liczba członków rodziny w radzie nadzorczej,
- $MoSB_{Total}$ – całkowita liczba członków rady nadzorczej,
- $MoMB_{Fam}$ – liczba członków rodziny w zarządzie,
- $MoMB_{Total}$ – całkowita liczba członków zarządu.

Margines płynności oprócz gwarancji płynności i bezpieczeństwa opóźnia reakcje firmy na negatywne wartości EBIT. Oznacza to, iż wysokie poziomy płynności niejako „rozleniwiają” przedsiębiorstwo. Wzrost poziomu zadłużenia powoduje, zgodnie z założeniami teoretycznymi, zwiększenie wrażliwości firmy na symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej

Przedsiębiorstwa posiadające niskie poziomy zadłużenia dłużej tolerują występowanie strat na poziomie EBIT (wyższy udział ujemnych EBIT do EBIT ogółem dla okresu analizy). W przypadku firm silnie zadłużonych, są one zmuszone do szybkiej reakcji w sytuacji wystąpienia ujemnych EBIT, nawet dla krótkich i pojedynczych okresów czasowych.

Podczas analizy problematyki związanej z wykorzystaniem długu przez firmy rodzinne należy odpowiedzieć na pytanie: czy firmy rodzinne wykazują skłonność do nadużyć względem udziałowców mniejszościowych i czy ta sama skłonność występuje (lub występować będzie) w przypadku wierzycieli? Analizując przewłaszczanie aktywów lub substytucję aktywów, które mają charakter transferu korzyści od wierzyciela, należy się zastanowić, czy firma rodzinna posiada naturalne predyspozycje do podejmowania wyżej wspomnianych działań. Można w tym miejscu przyjąć, iż firmy rodzinne posiadają narzędzia umożliwiające działania na niekorzyść wierzycieli. Wynika to m.in. z uprzywilejowanej pozycji w firmie dającej ponadprzeciętne możliwości transferu wartości. Należy jednak równocześnie dodać, iż pozostałe cechy firmy rodzinnej pozwalają przypuszczać, iż może ona nie być zainteresowana wykorzystaniem dostępnych narzędzi do podejmowania działań na szkodę wierzycieli.

Koszt finansowania obcego firm rodzinnych

Specyfika firm rodzinnych – szczególnie w zakresie poziomu niedoskonałości rynkowych – może, a nawet powinna wpływać na wycenę źródeł finansowania obcego. Niektóre badania zdają się podkreślać istnienie różnic w koszcie kapitału obcego ze względu na strukturę właścicielską. Anderson¹⁹ badając spółki wchodzące do indeksu S&P500, uzyskał rezultaty wskazujące, iż firmy rodzinne charakteryzowały się niższym kosztem finansowania obcego (różnica 32 punkty bazowe – p.b.). Badania prowadzone w tym samym zakresie przez Ellul, Guntaya oraz Lela²⁰ wskazywały na zbieżną wartość od 32 p.b. dla firm działających w systemach o silnej ochronie praw właściciela, po 44 p.b. w systemach charakteryzujących się słabą ochroną praw własności. Różnica w koszcie kapitału obcego jest w obu przypadkach wynikiem efektywnej wyceny wydatków, jakie wierzyciele przewidują ponieść w związku z danym poziomem kosztów agencji i danymi warunkami rynkowymi (m.in. poziom ochrony praw wierzycieli oraz sprawność systemu egzekucji prawa). Należy

¹⁹ R. Anderson, S. Mansi, D. Reeb: *Founding family ownership and the agency cost of debt.*, „Journal of Financial Economics” 68(2)/ 2003(a).

²⁰ A. Ellul, L. Guntay, U. Lel: *External Governance and Debt Agency Costs of Family Firms*, SSRN 6/2006.

jednak zauważyć, iż obydwie badania brały pod uwagę jedynie finansowanie obce publiczne (bezpośrednie), nie uwzględniając przez to bardzo istotnego źródła finansowania – kredytu bankowego.

Poziom kosztów finansowania obcego firmy rodzinnej uzależniony może być od modelu rynku, w ramach którego funkcjonuje przedsiębiorstwo. W państwach o stabilnym i efektywnym systemie ochrony praw akcjonariuszy i wierzycieli firmy rodzinne powinny uzyskiwać niższe koszty finansowania obcego, podczas gdy w państwach o słabym systemie ochrony koszty te powinny być odpowiednio wyższe. Powyższe stwierdzenie jest spójne ze znanym spostrzeżeniem zawartym w badaniach La Porty przeprowadzonych w 1999 roku – „*who monitors the family?*” To właśnie środowisko i otoczenie, a w szczególności poziom i charakter ładu korporacyjnego wpływa na postrzeganie firmy rodzinnej przez wierzycieli, a przez to na koszt finansowania obcego. Co ciekawe, wspomniane wyżej badania Ellula, Guntaya i Lela wskazują, iż różnice w poziomie kosztów agencji finansowania obcego występują jedynie w przypadku firm rodzinnych i nie dotyczą innych rodzajów inwestorów dominujących. Należy zatem stwierdzić, iż to właśnie w przypadku firm rodzinnych prawidłowe zarządzanie kosztami agencji finansowania obcego wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia minimalizacji kosztu kapitału. Dotychczasowe badania z zakresu wpływu własności rodzinnej na poziom kosztów agencji finansowania obcego potwierdzają jedynie, iż udział członków rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa wpływa (niezależnie od reżimu prawnego) na wzrost kosztów finansowania obcego.

Niekiedy można spotkać się z krytyczną oceną wyników prezentowanych powyższej badań. Oparta jest ona na argumentacji, iż trudno jest nawet z wykorzystaniem metod statystycznych zagwarantować, że uzyskany spadek kosztu finansowania obcego nie jest atrybutem np. branży lub rynku, na którym działa spółka rodzinna. Należy jednak pamiętać, iż liczebność firm rodzinnych oraz ich branżowe i geograficzne rozproszenie mogą w dużej mierze gwarantować reprezentatywność przyjętych prób.

Badania prowadzone przez Boubakriego i Phoumę²¹ wskazują, iż koszt finansowania obcego jest zdeterminowany m.in. różnicą pomiędzy prawami do kontroli i prawami do przepływów. Dysproporcja ta, szczególnie w systemach o słabo rozwiniętym reżimie prawnym, powinna wpływać na wzrost kosztów finansowania obcego. Badania statystyczne nie potwierdziły jednak powyższego założenia²². Ironizując, firmy rodzinne zdają się preferować nadużycia względem akcjonariuszy mniejszościowych niż względem wierzycieli, co skądinąd wydaje się racjonalne z punktu widzenia rodziny. Z drugiej strony ci sami autorzy wykazują, iż brak jest istotnej korelacji pomiędzy faktem istnienia rodzinnej kontroli nad firmą a kosztem jej finansowania obcego.

²¹ N. Boubakri, H. Phouma: *The Impact of Internal and External Governance on the Agency Cost of Debt: International Evidence*, non-published working paper, September 2006.

²² Por. Ellul, Guntay, Lel (2006).

Poziom kosztów finansowania obcego może być uzależniony od fazy cyklu życia przedsiębiorstwa. Hipoteza ta została wstępnie potwierdzona przez badania Timmons²³ oraz Zimmera²⁴. Wzrost kosztu finansowania obcego był w tych przypadkach uzasadniony wzrostem kosztów agencji. Powiązanie źródeł finansowania z etapem w cyklu życia przedsiębiorstwa było też tematem badań prowadzonych przez Vosa i Forlonga²⁵. Wykazały one spadek kosztów finansowania wraz z przechodzeniem przez firmę przez kolejne etapy cyklu życia.

Podsumowując, należy uznać, iż koszt finansowania obcego firm rodzinnych, a co za tym idzie: ich skłonność do wykorzystania długu jest pochodną specyfiki firmy rodzinnej, a także co najmniej dwóch czynników egzogenicznych:

- efektu małych firm w populacji firm rodzinnych (dyskryminacja kredytowa SME),
- zjawiska inwersji kosztu finansowania, gdzie koszt kapitału własnego jest niższy od kosztu kapitału obcego.

Dostępność kredytu i jego cena wydają się jednymi z silniejszych ograniczeń wzrostu firm rodzinnych. Wynik ten może być jednak istotnie zniekształcony przez fakt, iż większość firm rodzinnych stanowią podmioty z sektora MSP (SME), które są obiektem dyskryminacji kredytowej ze strony m.in. banków. Głównym problemem finansowania firm rodzinnych należących do sektora MSP wydają się wysokie koszty oceny ryzyka ze względu na poziom kosztów agencji (niska transparentność informacyjna). Fakt ten jest potwierdzony przez odwrotną korelację wielkości firmy i tzw. luki finansowej (relacji podaży i popytu na finansowanie zewnętrzne). Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa nierównowaga popytu i podaży maleje²⁶.

Z kolei zjawisko inwersji kosztu kapitału wynikające z oczekiwanej stopy zwrotu przez inwestorów rodzinnych, wspomniane już wcześniej, może wpływać na poziom wykorzystania finansowania obcego w tychże podmiotach.

Podsumowanie

Specyfika firm rodzinnych pozwala przypuszczać, iż ich struktura źródeł finansowania obcego jest odmienna w porównaniu do pozostałej populacji przedsiębiorstw. Jest to spowodowane nieco odmiennym spojrzeniem na cel funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także silnym utożsamieniem się właściciela z prowadzoną firmą. Można uznać, iż charakterystyka firm rodzinnych sprzyja wykorzystaniu prywatnych źródeł finansowania obce-

²³ J. Timmons: *New Venture Creation*, (wyd. 2), Irwin, Boston 1990.

²⁴ P. Zimmer: *Finanzierung im Lebenszyklus der Unternehmung unter besondere Berücksichtigung des asymmetrischen Information*, University of St. Gallen, 1998.

²⁵ E. Vos, C. Forlong: *The agency advantage of debt over the lifecycle of the firm*, „Journal of Entrepreneurial and Small Business Finance” 1996, nr 3.

²⁶ P. Pichler: *Optimal Contracts for Teams of Money Managers*, Econometric Society 2004 North American Winter Meetings No 495.

go (kredyt bankowy), szczególnie w warunkach finansowania relacyjnego. Należy jednak zauważyć, iż pełne wykorzystanie relacji bankowej możliwe jest dopiero w sytuacji odpowiedniej strukturyzacji zarządu i organów nadzoru w przedsiębiorstwie rodzinnym

Literatura

- Achleitner K., Poech A.: *Familienunternehmen und Private Equity: Die psychologischen Bruchstellen*, Apax Partners (Ed.), München 2004.
- Ahn D.H., Cao H., Chen Z.: *Familiarity bias and optimal security design in international markets*, unpublished working paper.
- Allen F., Gale D.: *Financial Innovation and Risk Sharing*, The MIT Press, London 1995.
- Anderson R., Mansi S., Reeb D.: *Founding family ownership and the agency cost of debt*, „Journal of Financial Economics” 68(2)/ 2003(a).
- Boubakri N., Phouma H.: *The Impact of Internal and External Governance on the Agency Cost of Debt: International Evidence*, non-published WP, September 2006.
- Ellul A., Guntay L., Lel U.: *External Governance and Debt Agency Costs of Family Firms*, SSRN 6/2006.
- Faccio M., Lang H.P.L.: *The Ultimate Ownership of Western European Corporations*, EFA 0136/2001.
- Flannery M.: *Asymmetric information and risky debt maturity choice*, „Journal of Finance” 1986, nr 41.
- Jensen M., Meckling W.: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3.
- Leland H., Pyle D.: *Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation*, „Journal of Finance” 1977, nr 32.
- Macho-Stadler, J.D. Perez-Castrillo: *An Introduction to the Economics of Information. Incentives and Contracts*, Oxford University Press, Oxford 2001.
- Masulis R.: *The Impact of Capital Structure Change on Firm Value, Some Estimates*, „Journal of Finance” 1983, nr 38.
- Pichler P.: *Optimal Contracts for Teams of Money Managers*, Econometric Society 2004 North American Winter Meetings No 495.
- Poutziouris P., Sitorus S., Chittenden F.: *The Financial Affairs of Family Companies*, SandAire Private Equity, Grant Thornton, London 2002.
- Ross S.: *The determination of financial structure: The incentive-signaling approach*, „Bell Journal of Economics” 1977, nr 8.
- Sarkar J., Sarkar S.: *Debt and Corporate Governance in Emerging Economies: Evidence from India*, NBER Working paper WP-2005-007.
- Timmons J.: *New Venture Creation*, (wyd. 2), Irwin, Boston 1990.
- Vos E., Forlong C.: *The agency advantage of debt over the lifecycle of the firm*, „Journal of Entrepreneurial and Small Business Finance” 1996, nr 3.

Zimmer P.: *Finanzierung im Lebenszyklus der Unternehmung unter besondere Berücksichtigung des asymmetrischen Information*, University of St. Gallen, 1998.

dr Maciej Stradomski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

Streszczenie

Charakterystyka firmy rodzinnej sprzyja optymalizacji wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Kontrola kosztów agencji przedsiębiorstwa rodzinnego, w połączeniu z odpowiednią strukturyzacją kontraktu dłużnego, może prowadzić do zwiększenia pojemności zadłużeniowej firmy rodzinnej, przy jednoczesnym obniżeniu średnioważonego kosztu zewnętrznych źródeł finansowania podmiotu.

FOREIGN FINANCING IN FAMILY FIRMS

Summary

Observed characteristics of family firms enables them to optimize the debt structure. The proper control of family business' agency costs and wise corporate bodies structure may increase debt capacity of above mentioned firms as well decrease the weighted average cost of external sources of capital.

DARIUSZ WIECZOREK

PROJEKTY I PROGRAMY JAKO PROCESY KREACJI WARTOŚCI WEDŁUG MODELU NORMANNA

Wprowadzenie

Jedną z najbardziej znaczących zmian w zakresie organizacji i zarządzania w ciągu ostatnich 10 lat organizacyjnych oraz kierowniczych było zwiększenie liczby prac o charakterze projektowym w różnych sektorach i branżach. Badania prowadzone w krajach zachodnich¹ potwierdzają, że przemiany te dokonują się, a także obserwuje się dalszy wzrost liczby nowych rozwiązań i inicjatyw realizowanych w oparciu o projekty i programy. Pomimo tych zjawisk teoretyczne koncepcje zarządzania projektami podlegają ciągłej krytyce ze strony praktyków, a różnice pomiędzy głównym nurtem idei zarządzania projektami i kształtującymi się praktykami powiększają się. Przykładowo Morris² twierdzi, że teoria zarządzania projektami „zatrzymała się w latach sześćdziesiątych”. Podobnie uważają Koskela i Howell³, twierdząc, że „podstawowe teorie zarządzania projektem są przestarzałe”.

Niniejszy artykuł proponuje nowe spojrzenie na projekty i programy jako procesy tworzenia wartości, a więc w znacznie szerszej perspektywie niż prezentuje to klasyczne, techniczne ujęcie projektów. Realizowane w ostatnim czasie badania nadal podkreślają znane już z literatury problemy związane z jakością produktu, przekraczaniem terminów oraz odchyleniami kosztów, jednakże wskazują one także na potrzebę bardziej strategicznego podejścia do zarządzania projektami oraz większej koncentracji na wartości i korzyściach, jakie projekty i programy przynoszą organizacjom. Cohen i Graham⁴ przedstawiają ten problem, twierdząc, że stare kryteria sukcesu – bazujące na zakresie, kosztach i harmonogramie – nie są już odpowiednie oraz że są potrzebne fundamentalne zmiany „od ustalenia oczekiwań do satysfakcji klientów, od ustalenia budżetu do zarządzania przepływem gotówki i zwiększaniem wartości dla akcjonariuszy, od ustalenia terminu zakończenia do wyboru najlepszego czasu z punktu widzenia progu rentowności i od ukończenia projektu do strategii organizacji”.

¹ R. Whittington i in.: *Change and complementarities in the new competitive landscape: a European panel study 1992–1996*, „Organization Science” 1999, nr 5, s. 583–600.

² P. Morris: *The management of projects*, Telford 1994, s. 23.

³ L. Koskela, G. Howell: *The underlying theory of project management is obsolete*, „Conference proceedings of the 2002 PMI conference”, Seattle 2002, s. 144.

⁴ D. Cohen, R. Graham: *The project manager's MBA*, Jossey-Bass 2001, s. 12–13.

Podobne wezwania do strategicznego podejścia można znaleźć w innych pozycjach literatury poświęconej zarządzaniu projektami, co odzwierciedla większy nacisk na strategiczne zarządzanie projektami w organizacjach oraz rosnącą potrzebę włączenia projektów do strategii biznesowej⁵.

W artykule pokazano, że model zaproponowany przez Normanna⁶ stanowi dobrą podstawę do myślenia o projektach i programach jako procesach tworzenia wartości. Koncepcja Normanna sugeruje, że głównym zadaniem przedsiębiorstwa nie jest tworzenie wartości dla klientów, ale zmobilizowanie klientów do tworzenia ich własnej wartości w oparciu o proponowane przez firmę oferty. Celem artykułu jest pokazanie, że koncepcja ta może być zastosowana w odniesieniu do projektów i programów. W artykule w pierwszej kolejności przedstawiono podejście Normanna do tworzenia wartości, następnie omówiono założenia koncepcyjne zastosowania modelu Normanna w odniesieniu do projektów i programów. Na koniec przedstawiono kilka propozycji zastosowania koncepcji w praktyce.

Model tworzenia wartości Normanna

Pisząc o nowym paradygmacie strategii XXI wieku, Normann wyjaśnia główne kierunki swojej perspektywy w książce „Reframing Business”, zauważając, że „kluczową kompetencją współczesnych przedsiębiorstw jest kompetencja do organizowania kreacji wartości. Nie oznacza to, że kompetencje produkcji lub relacji są nieistotne, ale są one obecnie w coraz większym stopniu «ograniczone» przez nadrzędną kompetencję organizacji kreacji wartości daleko poza ich formalnymi granicami (...). Klient to już nie tylko odbiorca, nie tylko źródło biznesu, ale teraz w rzeczywistości to współproducent i współprojektant tworzenia wartości”⁷.

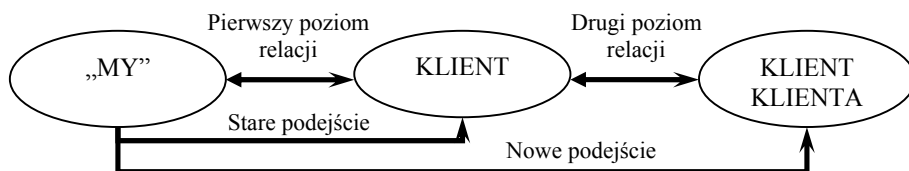
Dalej w „Reframing Business” Normann stwierdza, że „szczególnie owocnym sposobem przeorganizowania firmy jest zwrócenie uwagi na klienta firmy jako interesariusza oraz mentalne wpasowanie siebie jako integralnej części firmy klienta. (...) Główną implikacją takiego podejścia jest odejście od tradycyjnego spojrzenia na ofertę dla klienta jako na koniec systemu produkcji, do podejścia, w którym oferta dla klienta jest postrzegana jako wkład do procesu tworzenia wartości przez klienta. Wymaga to zrozumienia przez przedsiębiorstwo biznesu klienta i procesu tworzenia wartości oraz użycie ich jako podstawowych ram, na podstawie których jeden definiuje sposób funkcjonowania drugiego. Zrozumienie firmy klienta powoduje konieczność patrzenia na głównych interesariuszy klienta – a są nimi zazwyczaj ich klienci. Dlatego prawdziwa orientacja na klienta oznacza, że trzeba wyjść poza bezpośredni związek między sobą a klientami, tak aby zrozumieć

⁵ Np. P. Morris, A. Jamieson: *Translating corporate strategy into project strategy*, Project Management Institute 2004.

⁶ R. Normann, R. Ramirez: *From value chain to value constellation: designing interactive strategy*, Harvard Business Review 1993 (July–August); R. Normann: *Reframing business: when the map changes the landscape*, Wiley 2001.

⁷ R. Normann: *Reframing business: when the map changes the landscape*, Wiley 2001, s. 32.

relacje pomiędzy klientami a klientami klientów – od pierwszego do drugiego poziomu relacji z klientem”⁸.



Rys. 1. Model tworzenia wartości Normanna

Źródło: opracowanie własne.

W celu zilustrowania, jak podejście Normanna do procesów tworzenia wartości można zastosować do projektów i programów, posłużono się przykładem omawiającym główne cechy modelu⁹:

„Importer samochodów chciał rozwinąć system komputerowej obsługi klienta. Przed przystąpieniem do realizacji dyskutowano na temat tego, co firma chce osiągnąć. Stwierdzono, że poszukuje się lepszego sposobu traktowania klientów. Wniosek ten doprowadził do przeprowadzenia analizy, które aspekty posiadania samochodu i ich serwisu prowadzą do przywiązania się do marki, a co za tym idzie: do usług i standardów jakości we wszystkich działach firmy. Dopiero po wykonaniu tej analizy sprecyzowano przedmiot projektu. Projekt ten rozwinął się z prostego projektu informatycznego do złożonego projektu, w którym personel był zaangażowany również w poprawę usług i jakości we wszystkich kontaktach z klientami. Projekt ten osiągnął cel, który faktycznie wniósł coś ważnego dla firmy”.

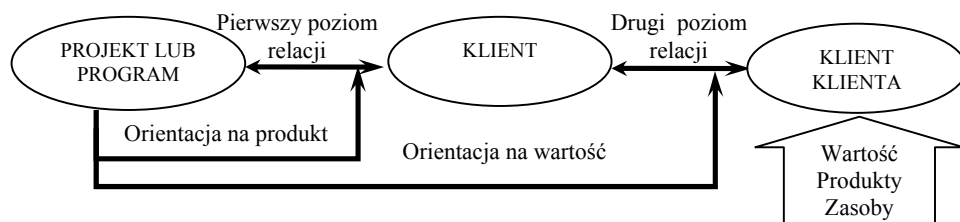
Przed analizą tego przykładu, warto zwrócić uwagę, że model tworzenia wartości Normanna nie zawiera żadnego odniesienia do zarządzania projektami. Jest to interesujące, ponieważ w dalszej części zostanie wykazane, że model Normanna oferuje niezwykle istotną perspektywę, która może być wykorzystana do postrzegania projektów w odniesieniu do tworzenia wartości i strategii organizacji.

Projekty i programy jako procesy tworzenia wartości

Wychodząc z modelu Normanna przedstawionego na rysunku 1, zamiast elementu „My”, reprezentującego przedsiębiorstwo lub organizację sektora publicznego, można użyć projektu lub programu z dwoma poziomami relacji z klientem, co przedstawiono na rysunku 2.

⁸ *Ibidem*, s. 35.

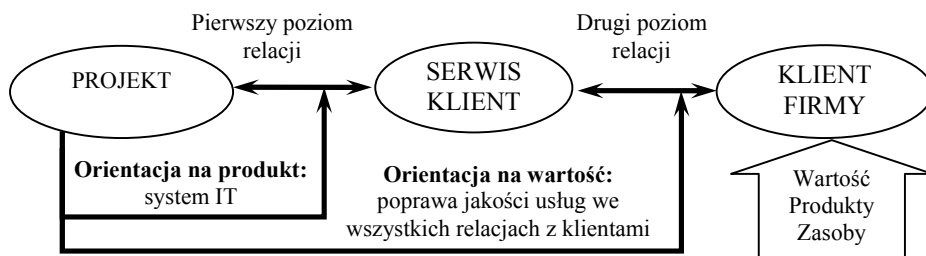
⁹ E. Andersen i in.: *Goal directed project management*, 3rd ed. Kogan Page; 2004, s. 72–73.



Rys. 2. Projekty i programy jako procesy kreacji wartości

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy poziom relacji (rys. 2) przedstawia domenę tworzenia produktu (rzeczywiste rezultaty projektów i programów), zaś drugi poziom relacji reprezentuje bardziej strategiczną dziedzinę kreacji wartości, w której nacisk kładzie się na wartość i korzyści poszczególnych projektów lub programów (albo też całego portfela projektów i programów). W celu zilustrowania tego zagadnienia w sposób bardziej praktyczny, na rysunku 3 przedstawiono poszczególne relacje w opisanym wcześniej przedsiębiorstwie importującym samochody.



Rys. 3. Projekt importera samochodów jako proces kreacji wartości

Źródło: opracowanie własne.

Przykład zilustrowany na rysunku 3 wskazuje, że głównym celem projektu realizowanego przez importera samochodów nie jest stworzenie komputerowego systemu obsługi klienta, ale poprawa obsługi klienta w przedsiębiorstwie w celu utrzymania lojalności marki i w konsekwencji rozwoju przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, w rozumieniu modelu tworzenia wartości Normanna głównym celem jest przede wszystkim poprawienie relacji drugiego poziomu pomiędzy firmą a jej klientami, poprzez poprawę jakości usług i we wszystkich kontaktach z klientami. Aby wyjaśnić to bardziej szczegółowo, warto zwrócić uwagę na implikacje wynikające z przyjęcia tej perspektywy.

Konsekwencje przyjęcia modelu Normanna w zarządzaniu projektami

Strategiczna koncentracja na kreacji wartości oraz drugim poziomie relacji

W przeciwieństwie do tradycyjnej produktocentrycznej perspektywy widzenia projektów, schemat zaprezentowany na rysunku 2 ściśle przedstawia perspektywę skoncentrowaną na wartości, istotną dla dynamicznie rozwijającego się obszaru zarządzania współczesnymi projektami i programami. Odzwierciedla ona, choć w ograniczonym zakresie, coraz wyraźniejsze koncepcyjne odchodzenie od tradycyjnego widzenia projektów na rzecz perspektywy skoncentrowanej na wartości, w której główną troską nie jest już system lub obiekt itp., ale w coraz większym stopniu wyzwanie realizacji strategii biznesowej, poprawiającej efektywność organizacji i zarządzania osiągnięciem korzyści przez interesariuszy projektu. W tym kontekście logika tworzenia wartości Normanna oferuje użyteczną perspektywę koncepcyjną, zakładając, że podstawową, długoterminową miarą sukcesu jest to, w jakim położeniu znajduje się klient w stosunku do swojego rynku, w znaczeniu konkurencyjności (udział w rynku, rentowność, lojalności klientów klientów itd.).

Jak stwierdzono wcześniej, Normann pisze tutaj raczej o przedsiębiorstwach, niż o projektach, których jednak dotyczy ta sama logika. Jako przykład rozważmy cele Mistrzostw Europy UEFA 2012. Mistrzostwa te stanowią szansę dla całego kraju. Zapewnienie trwałego efektu jest sednem projektu i powinno być siłą napędową dla wszystkich jednostek odpowiedzialnych za organizację i przygotowanie Mistrzostw. Zapewnią one liczne korzyści, takie jak rozbudowa bazy hotelowej, poprawa infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie możliwości treningu i pracy w Polsce oraz szeroki wachlarz możliwości biznesowych. EURO 2012 ma szansę znacząco wpłynąć na kulturę, sport, biznes i turystykę.

Jak stwierdzono we wstępie, koncepcja tworzenia wartości Normanna sugeruje, że głównym zadaniem firmy nie jest tworzenie wartości dla klientów, ale mobilizowanie klientów do tworzenia ich własnej wartości w oparciu o różne oferty otrzymywane od firmy. Wydaje się, że takie podejście do strategii przedsiębiorstwa jest wyjątkowo wnikliwe, jednak ta sama koncepcja odnosi się do projektów i programów, takich jak EURO 2012: podstawowym zadaniem projektu lub programu nie jest tworzenie wartości dla klientów, ale mobilizowanie klientów do tworzenia ich własnych wartości z różnych ofert projektu lub programu. A zatem w rozumieniu modelu Normanna, koncentracja tej perspektywy jest zasadniczo położona na drugim poziomie relacji i znaczeniu widzenia produktu danego przedsięwzięcia (lub programu) mniej w kategoriach efektu, a bardziej jako wkładu do szerszego systemu celowej działalności, czyli procesu tworzenia własnej wartości przez klienta lub procesów tworzenia własnych wartości przez klientów, w przypadku liczniejszej grupy interesariuszy. Ponadto kolejną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność przeformułowania tradycyjnego trójkąta zarządzania projektami w celu włączenia do niego (obok tradycyjnych kryteriów specyfikacji, kosztów i czasu) kluczowego wymiaru wartości. Tradycyjny trójkąt zarządzania projektem nie zawiera odniesienia do wartości projektu lub programu, koncentrując się na trzech kryteriach produktocentrycznych, tj. specyfikacji,

kosztach i czasie. Zmodyfikowany trójkąt zarządzania projektem przedstawiony na rysunkach 2 i 3 zawiera kluczowy wymiar wartości w przeciwieństwie do klasycznych kryteriów odnoszących się do produktów i zasobów.

Implikacje dla definicji terminów rozpoczęcia i zakończenia projektów i programów

Jako skoncentrowany na wartości, model przedstawiony na rysunku 2 zakłada również bardziej strategiczne podejście do definicji terminów rozpoczęcia i zakończenia projektów i programów. Cytowany Normann wskazuje, że w odniesieniu do definicji działalności przedsiębiorstwa, myślenie strategiczne z tej perspektywy wymaga zrozumienia przez przedsiębiorstwo biznesu klienta i procesu tworzenia wartości oraz użycia ich jako podstawowych ram, na podstawie których jeden definiuje sposób funkcjonowania drugiego. Odnosi się to do strategii biznesowej firmy, ale przesłanie dla projektów i programów jest takie samo, jak wynika ze wspomnianego projektu realizowanego przez importera samochodów: dopiero po wykonaniu analizy procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo przedmiot projektu został sprecyzowany. W istocie myślenie strategiczne z tej perspektywy wymaga od osób zaangażowanych w projekt zrozumienia najpierw szerszego kontekstu i użycia jego jako podstawowych ram, w których określają one projekt lub program. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z portfolio programów i projektów czy też z indywidualnym programem lub projektem, punktem wyjścia powinna być zawsze relacja drugiego poziomu, nie zaś pierwszego. Co więcej, nie tylko rozpoczęcie definicji projektu od relacji drugiego stopnia jest ważne, ale także rozważenie wyboru modeli tworzenia wartości dla różnych grup zainteresowanych podmiotów, np. projekt importera samochodów może być jednocześnie rozumiany (przy użyciu modelu Normanna) jako proces nauki i rozwoju pracowników obsługi klienta. Obydwa modele odnoszą się do tego samego projektu i są związane z tworzeniem wartości.

Konieczność przejścia od projektów prostych do interdyscyplinarnych projektów biznesowych

Innym kluczowym aspektem modelu tworzenia wartości Normanna jest konieczność większej koncentracji projektów i programów na wartości, co oznacza potrzebę analizy różnych relacji pomiędzy interesariuszami. W przeszłości większość projektów i programów była realizowana wokół poszczególnych dyscyplin, takich jak inżynieria (projekty techniczne), budownictwo (projekty budowlane), informatyka (projekty IT) czy też zasoby ludzkie (projekty HR). Z drugiej strony model przedstawiony na rysunku 2 wskazuje interdyscyplinarne podejście do nazewnictwa i opracowywania projektów i programów, np. zamiast o projektach IT, można mówić o projekcie biznesowym z użyciem IT. Podobne zjawisko wystąpiło w projekcie realizowanym przez importera samochodów, który rozwinął się z prostego projektu IT do złożonego projektu biznesowego.

Opracowanie projektu jako projektu złożonego, nie zaś jako projektu informatycznego rozszerza perspektywę w celu włączenia innych istotnych dziedzin, w szczególności

serwisu, marketingu i działu HR. Jak przedstawiono na rysunku 3, głównym celem nie jest dostarczenie nowego systemu informatycznego, ale poprawa działalności przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klienta, co oznacza, że projekt nie powinien być rozumiany jako projekt IT, ale jako projekt biznesowy przy wykorzystaniu IT. Podejście to zakłada skupienie się na obu relacjach w modelu Normanna, jednocześnie pokazuje jednak dokonanie się zmiany w kierunku zwiększenia interdyscyplinarności projektów¹⁰.

Specyficzny obraz projektów i programów

Na koniec warto krótko przedstawić ujęcie modelu Normanna w porównaniu z innymi perspektywami. Niektórzy autorzy, np. Ballard i Howell¹¹ twierdzą, że projekty i programy są *tymczasowymi systemami* produkcji. Tymczasem wydaje się, że projekty i programy mogą być postrzegane z wielu różnych perspektyw, w tym przez pryzmat tymczasowego systemu produkcji, ale także procesów tworzenia wartości, procesów zmian, tymczasowej organizacji itp. Innymi słowy: model przedstawiony na rysunku 2 stanowi szczególny obraz projektów i programów. Wykorzystywanie różnorodnych obrazów organizacji zapewnia lepsze jej widzenie oraz znacznie większe rozumienie zachodzących w niej procesów. Dokładnie ten sam tok myślenia można odnieść do projektów i programów. Winter i Szczepanek¹² stwierdzają, że jeśli są wykorzystywane różne obrazy projektów, pozwala to na znacznie lepsze zrozumienie oraz osiąganie różnych celów jednocześnie, a także może pomóc w uzyskiwaniu wniosków trudnych do wyciągnięcia w innej sytuacji.

Wnioski

Na podstawie przedstawionej w artykule dyskusji, można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) klasyczne, „inżynierskie” postrzeganie projektów jako tymczasowej produkcji pozostaje odpowiednią perspektywą, która jednakże ignoruje relację drugiego stopnia opisaną w modelu Normanna;
- 2) założenia koncepcyjne modelu Normanna oferują praktyczny sposób myślenia na temat poszczególnych projektów i programów z punktu widzenia tworzenia wartości;
- 3) założenia opracowane przez Normanna oferują również praktyczny sposób konceptualizacji powiązań między strategią firmy a poszczególnymi projektami i programami;

¹⁰ M. Winter i in.: *Focusing on business projects as an area for future research: an exploratory discussion of four different perspectives*, „International Journal of Project Management” 2006, nr 24 (8), s. 699–709.

¹¹ G. Ballard, G. Howell: *Lean project management*, „Building Research and Information” 2003, nr 31(2), s. 119–133.

¹² M. Winter, T. Szczepanek: *Images of projects: pragmatic perspectives for the 21st century*, Gower 2008, s. 113.

- 4) z punktu widzenia tworzenia wartości dodanej klasyczny trójkąt projektu, tj. zakres, koszty i czas, należy przeformułować tak, aby możliwe było włączenie kluczowego wymiaru wartości;
- 5) ramy koncepcyjne nowego podejścia do projektów oraz programów jako procesów kreacji wartości, przedstawione na rysunku 2, mogą być używane w celu zdefiniowania celu i zakresu poszczególnych projektów i programów, np. przy przygotowaniu oczekiwań biznesowych;
- 6) model przedstawiony na rysunku 2 może być również wykorzystywany do oceny postępów poszczególnych projektów i programów dla zapewnienia ciągłej koncentracji na drugim poziomie relacji.

Podsumowując, głównym wnioskiem płynącym z niniejszego artykułu jest to, że proponowane przez Normanna podejście do tworzenia wartości oferuje niezwykle istotną perspektywę dla współczesnych projektów. W ostatnim czasie w różnych sektorach i branżach coraz bardziej widoczne jest koncepcyjne odchodzenie od tradycyjnego, technicznego postrzegania projektów, na rzecz spojrzenia bardziej skoncentrowanego na wartości, w którym główną troską nie są już tworzone aktywa, systemy, urządzenia itp., ale coraz częściej staje się nią wyzwanie kreacji wartości i korzyści dla różnych grup interesariuszy. A jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest potrzeba stworzenia nowych założeń koncepcyjnych pomocnych dla praktyków w myśleniu w kategoriach tworzenia wartości za pomocą poszczególnych projektów i programów. W tym kontekście wydaje się, że model tworzenia wartości Normanna może być przydatny. Można przyjąć, że projekty i programy same z siebie **nie tworzą** wartości i że perspektywa powinna być bardziej nastawiona na **przyczynianie się** do tworzenia wartości. W wielu projektach i programach takie podejście może być słuszne. Jednakże zgodnie z modelem Normanna, celem projektu lub programu nie jest tworzenie wartości dla klientów, ale mobilizowanie klientów do tworzenia własnej wartości poprzez różne alternatywy realizacji projektu lub programu.

Literatura

- Andersen E. i in.: *Goal directed project management*, 3rd ed. Kogan Page 2004.
- Ballard G., Howell G.: *Lean project management*, „Building Research and Information” 2003, nr 31(2).
- Cohen D., Graham R.: *The project manager's MBA*, Jossey-Bass 2001.
- Koskela L., Howell G.: *The underlying theory of project management is obsolete*, „Conference proceedings of the 2002 PMI conference”, Seattle 2002.
- Morris P.: *The management of projects*, Telford 1994.
- Morris P., Jamieson A.: *Translating corporate strategy into project strategy*, Project Management Institute 2004.
- Normann R.: *Reframing business: when the map changes the landscape*, Wiley 2001.

- Normann R., Ramirez R.: *From value chain to value constellation: designing interactive strategy*, „Harvard Business Review”, July–August 1993.
- Whittington R. i in.: *Change and complementarities in the new competitive landscape: a European panel study 1992–1996*, „Organization Science” 1999, nr 5.
- Winter M., Szczepanek T.: *Images of projects: pragmatic perspectives for the 21st century*, Gower 2008.
- Winter M., Szczepanek T.: *Projects and programmes as value creation processes: A new perspective and some practical implications*, „International Journal of Project Management” 2008, nr 26.
- Winter M. i in.: *Focusing on business projects as an area for future research: an exploratory discussion of four different perspectives*, „International Journal of Project Management” 2006, nr 24 (8).

dr Dariusz Wieczorek
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Streszczenie

Jedną z najważniejszych zmian organizacyjnych w ostatnich latach był znaczny wzrost liczby prac organizowanych w formie projektów w różnych sektorach i branżach. Tendencję tę potwierdzają zarówno badania naukowe, jak i obserwacja praktyki gospodarczej, które zwracają również uwagę na rosnące znaczenie instrumentów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów w organizacjach. Jednocześnie w różnych badaniach ciągle podkreślane są problemy związane z jakością produktu, przekraczaniem terminów oraz budżetów. Badania te wskazują także na potrzebę bardziej strategicznego podejścia do zarządzania projektami i większego skupienia się na kreowaniu wartości i korzyści, jakie projekty i programy generują dla organizacji. W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na projekty i programy jako na procesy tworzenia wartości, a więc w znacznie szerszej perspektywie niż w klasycznym ujęciu ograniczonego czasowo przedsięwzięcia. Na podstawie prac Richarda Normanna w artykule przedstawiono model projektów i programów, ukierunkowany na kreację wartości. W końcowej części artykułu przedstawiono wnioski oraz pewne wskazówki odnoszące się do możliwości ich zastosowania w praktyce.

PROJECTS AND PROGRAMMES AS VALUE CREATION PROCESSES ACCORDING TO NORMANN'S MODEL

Summary

One of the most important organizational developments in recent years has been the significant growth in project work across different sectors and industries. Academic research confirms this development as well as business practice highlights the growing importance of project, programme and portfolio management practices to organizations. Moreover, different industry researches highlight the problems of product quality, missed deadlines and budget overruns. The same surveys also high-

light the need for a more strategic approach towards the management of projects and a greater focus on the value and benefits that projects and programmes create to organizations. This paper presents a new perspective on projects and programmes as value creation processes. Based on the work of Richard Normann, there is presented the conceptual framework of model of projects and programmes aimed at value creation. Some conclusions are then drawn including some practical suggestions on how the model might be used in practice.

*ZOFIA WILIMOWSKA
AGNIESZKA PARKITNA
ARKADIUSZ GÓRSKI*

**WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
W PROCESIE ZMIAN STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ
– PRZYSZYNEK DO DYSKUSJI**

Wprowadzenie

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej zmiana struktury własności przedsiębiorstwa jest procesem częstym. Podmioty gospodarcze są powszechnie przedmiotem różnorodnych transakcji handlowych, co implikuje potrzebę uzyskania szacunków ich wartości za pomocą odpowiednich, dla charakteru transakcji i jej uczestników, metod wyceny. Niedostatki metodologiczne i metodyczne dotyczące obszaru kreowania wartości przed, w trakcie i po procesie zmian struktury własnościowej, w szczególności istniejące metody wyceny wartości przedsiębiorstw, wymuszają proces szukania właściwych rozwiązań. Owe mankamenty odnoszą się zarówno do aspektów teoretycznych, jak i praktycznych i są wynikiem niedostatecznego przystosowania istniejących metod do realiów i specyfiki rynku polskiego oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia i kryzysu globalnego.

Pojęcie wartości

Obserwowany w ostatnich latach rozwój procesów globalizacji daje inwestorom nowe dogodne możliwości alokacji kapitału. Coraz mniejsze ograniczenia narodowe, geograficzne czy też kulturowe z tym związane powodują, iż bezpośrednimi kryteriami decydującymi o kierunku przemieszczania środków stają się czynniki wpływające na ryzyko prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności. W efekcie oznacza to, że inwestorzy wywierają presję na menedżerów w kierunku jak największej efektywności podejmowanych przez nich decyzji. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, wymaga się od zarządzających stosowania takich rozwiązań, które pozwolą w sposób elastyczny ograniczać ryzyko i straty prowadzonej działalności, a w efekcie maksymalizować stopę zwrotu z powierzonego kapitału. Jednocześnie wszelkie decyzje podejmowane przez zarząd, mające wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa, wymagają akceptacji właścicieli kapitału własnego, których głównym celem jest pomnażanie zainwestowanych środków. W związku z tym stosowanie metody zarządzania przez wartość opisywane jest zarówno

w zagranicznej, jak i polskiej literaturze przedmiotu. Należy wymienić tu dzieła T. Copelanda, T. Kollera i J. Murrina „*Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm*”, A. Rappaporta „*Creating Shareholder Value*” czy też A. Cwynara i W. Cwynara „*Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia*”. Współczesna teoria finansów podaje różne koncepcje wartości przedsiębiorstwa, które są wykorzystywane w zależności od potrzeb i mają swoje wady i zalety. Wyróżnia się m.in.¹:

- **wartość kapitalizacji rynkowej**, stanowiącą szacunek wartości powstały na skutek przemnożenia aktualnego kursu akcji przez liczbę akcji zwykłych znajdujących się na rynku,
- **rzetelną wartość rynkową**, jako „...wartość odzwierciedlającą cenę, za jaką w danym momencie dany walor stałby się przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy wykazującymi chęć do jej zawarcia stronami, podczas gdy żadna z nich nie działa pod wpływem przymusu i każda posiada odpowiednie informacje pozwalające na podjęcie racjonalnej decyzji co do warunków transakcji”,
- **wartość inwestycyjną**, definiowaną „...jako wartość dla konkretnego inwestora opartą na jego indywidualnych wymaganiach dotyczących inwestycji, w odróżnieniu od koncepcji rynkowej, która to wartość nie jest związana z konkretnymi osobami”,
- **wartość wewnętrzną**, która „...odzwierciedla wartość wynikającą bezpośrednio z rzeczywistej zdolności wycenianego waloru do generowania dochodów dla właścicieli (...) opiera się na charakterystykach wewnętrznych, to znaczy wynikających z wewnętrznych cech tego waloru, które nie zależą od wpływu specyficznego inwestora ani też bieżących warunków na rynku kapitałowym.

Pojęcie wartości wewnętrznej wykazuje największy związek z definicją inwestycji, ponieważ opiera się na oczekiwanych dochodach, jakie organizacja może wygenerować w przyszłości. Ponadto abstrahuje się tu od aktualnych rynkowych kursów akcji, które mają przede wszystkim charakter chwilowy. Pomijane są także indywidualne nastroje inwestorów mające duży wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Jednakże definicja ta nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie, bowiem zgodnie z definicją inwestycji, dochody dla właścicieli organizacja wygeneruje w przyszłości. Zatem wartość wszystkich przyszłych strumieni pieniężnych należy sprowadzić do wartości obecnej poprzez zdyskontowanie ich

¹ M. Marcinkowska: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 9; Z. Wilimowska: *Risk modelling in value based management process. Modelowanie ryzyka w procesie zarządzania wartością firmy*, [w:] *Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004* (dokument elektroniczny), red. E. Kozan, Gold Coast, Australia, 12–15.12.2004, Brisbane: School of Mathematical Sciences, Queensland University of Technology, cop. 2004; Z. Wilimowska: *Ryzyko w wycenie wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Komputerowo zintegrowane zarządzanie*, red. R. Knosal, Zakopane, 12–14.01.2004, t. 2, WNT, Warszawa 2004; Z. Wilimowska: *Uwzględnianie ryzyka zmiany w procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych*, red. K. Ciepa-Znamirowski, M. Pawlak, Wydaw. KUL, Lublin 2004.

odpowiednią stopą. Dopiero wtedy możliwe będzie określenie bieżącej wartości spółki. Zagadnienie to porusza uniwersalna definicja *faktycznej wartości przedsiębiorstwa*, zgodnie z którą „...zasadza się ona na wielkości zdyskontowanych odpowiednią stopą dochodów, jakie wygeneruje ono w przyszłości na rzecz inwestorów (...) nie jest ona natomiast rezultatem osiągniętych przez przedsiębiorstwo historycznych wyników finansowych czy też wyłącznie ceny, jaką w danym momencie można za nie osiągnąć na rynku”². Z definicji tej wynika, iż generowane przez przedsiębiorstwo dochody są podstawą do określenia jego wartości dla wszystkich grup inwestorów. W stopniu najbardziej ogólnym można ich podzielić na właścicieli oraz wierzycieli. Dostarczają oni kapitał odpowiednio w postaci kapitału własnego i kapitału obcego. Tworzą tym samym bazę kapitałową, która jest zindywidualizowaną cechą każdej organizacji.

Kreowanie wartości

Dokonując wyceny, inwestorzy dyskontują potencjalne dochody określoną przez siebie stopą zwrotu. Jej prawidłowe ustalenie, a w efekcie prawidłowe oszacowanie wartości spółki, wymaga pełnego dostępu do wszystkich możliwych informacji. Dzięki temu można bowiem ustalić wszystkie kategorie ryzyka towarzyszące obecnej oraz przyszłej działalności organizacji. Trzeba pamiętać, że podejmowane przez organizację decyzje mogą skutkować zmianą wysokości dochodu właścicieli. Zatem wszelkie korzyści wynikać będą z ilości posiadanych informacji, umiejętności ich oceny oraz stopnia wykorzystania przez właścicieli. Dysponują oni bowiem najpełniejszymi informacjami o organizacji i wykorzystują je w celu osiągnięcia żądanej wartości swoich roszczeń. Właściciele muszą także brać pod uwagę wszelkie roszczenia przynależne pozostałym grupom inwestorów. Posiadając władzę nadaną przez pozostałe zainteresowane strony, podejmują oni próbę zarządzania ograniczonymi zasobami przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu umów zawartych z wierzycielami, które ograniczają swobodę działania. Dlatego też właściciele uważani są za najsilniej zmotywowaną grupę do tego, aby spółka w długim okresie uzyskała przewagę konkurencyjną na rynku.

Przedstawione połączenie motywacji inwestorów oraz pełnego dostępu do informacji jest najskuteczniejszym narzędziem do reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu i walki z konkurencją, a w efekcie wzrostu wartości organizacji. Jego osiągnięcie jest możliwe jedynie poprzez maksymalizację roszczeń pozostałych stron, ponieważ z wytworzonej przez organizację wartości właściciele korzystają na końcu. Spośród grup zaspokajanych przed akcjonariuszami wyróżnia się pracowników wynagradzanych za pracę, dostawców opłacanych za dostarczone surowce, pożyczkodawców otrzymujących zapłatę w postaci odsetek i spłat kredytów, a także władze pobierające należne opłaty i podatki. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim okresie powinna być

² M. Marcinkowska: *op.cit.*, s. 15.

co najmniej równa żądanej przez akcjonariuszy stopie zwrotu. Wywiera to zatem presję na menedżerów w procesie realizacji długookresowych celów zarządzania. Jego osiągnięcie jest możliwe jedynie przez zarabianie w długich okresach więcej niż wynosi koszt kapitału.

W literaturze przedmiotu podaje się wiele powodów uzasadniających realizację strategii wzrostu wartości organizacji. Budzi ona zainteresowanie najzdolniejszej kadry zarządzającej, która dostrzega perspektywę dobrze płatnej pracy. Menedżerowie mogą kontynuować przyjętą strategię bez obaw wystąpienia niechcianej fuzji bądź wrogiego przejęcia, które nastąpić może z powodu niskiej rynkowej wyceny spółki. Skuteczna realizacja koncepcji wzrostu wartości organizacji powoduje także wzrost swobody menedżerów w formułowaniu i realizacji długoterminowych celów. Wzmocnieniu ulega bowiem pozytywny stosunek właścicieli zarówno do firmy, jak i zarządu, co sprzyja realizacji planów rozwojowych, a przede wszystkim pozyskiwaniu niezbędnego kapitału. Jednakże należy pamiętać, iż poparcie decyzji menedżerów przez właścicieli jest możliwe jedynie w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiego przyrostu wartości. Wzrost wartości stanowi gwarancję osiągnięcia przez nich wymaganej rekompensaty za poniesione ryzyko. W przeciwnym wypadku dokonają oni transferu swojego kapitału w poszukiwaniu wyższych dochodów lub też zwiększą swoją bieżącą konsumpcję.

Dochody przeznaczone dla wszystkich grup inwestorów znajdują swoje źródło w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dotyczy to także jego właścicieli, którzy mogą otrzymywać należne dochody w postaci :

- wypłaty dywidendy,
- skupieniu akcji w celu umorzenia kapitału,
- wzrostu wartości rynkowej posiadanych akcji.

Niewątpliwie jednak wielkość tych roszczeń uzależniona jest przede wszystkim od dochodów operacyjnych generowanych przez spółkę. Nadmienić należy, iż nie można wykreować wartości przedsiębiorstwa poprzez jednorazowe osiągnięcie wysokich wyników podstawowej działalności.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wartość przeznaczona dla dawców kapitału własnego generowana jest w ramach trójfazowego procesu. Pierwszy i ostatni etap jego realizacji obejmują odpowiednio zagadnienia zwrotu z zainwestowanego kapitału wyższego niż jego koszt oraz realizację wartości w postaci wypłaty akcjonariuszom należnych im dochodów i zostały scharakteryzowane wcześniej.

Duże znaczenie odgrywa etap utrzymania osiągniętej wartości. Polega on przede wszystkim na unikaniu błędnej alokacji zasobów, utraty uzyskanej wydajności czy nieskutecznej, z punktu widzenia kreacji wartości, kontroli generowanych dochodów.

Podstawowym skutkiem niewłaściwie podejmowanych działań może być uniemożliwienie realizacji wartości spowodowane spadkiem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poniżej jego kosztu, a w efekcie zmniejszenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa.

Obszary wartości przedsiębiorstwa

Scharakteryzowane źródła wartości przedsiębiorstwa powodują konieczność wyznaczenia form jej kreacji. Ich podziału dokonuje się ze względu na możliwe sposoby ustalenia wartości i wyróżnia cztery obszary:

1. jako substancji majątkowej, czyli aktywów przedsiębiorstwa, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie przedsiębiorstwa;
2. jako elementów pozamaterialnych, wynikających ze stopnia zorganizowania w przedsiębiorstwie środków i czynników produkcji, umożliwiających ich wykorzystanie, a przez to decydującym o zdolności przedsiębiorstwa do pomnażania zainwestowanego w nie kapitału. Pozamaterialnym źródłem wartości przedsiębiorstwa jest kapitał organizacyjny, do którego można zaliczyć m.in. aktywa niematerialne oraz wartość firmy, zawiera on w sobie niezliczoną ilość czynników. Zmienność (ryzyko) warunków towarzyszących działalności gospodarczej stwarza konieczność reakcji na zmiany otoczenia. Stąd też wydaje się konieczne uwzględnianie aspektu elastyczności i odporności przedsiębiorstwa na ryzyko związane z prowadzoną działalnością;
3. jako poziom ryzyka związanego z prowadzoną działalnością związaną z wykorzystaniem jego aspektów materialnych i pozamaterialnych do generowania zmiennej dochodu i stosowaniem w przedsiębiorstwie narzędzi umożliwiających aktywne i dynamiczne sterowanie ryzykiem działalności. Przedsiębiorstwo może aktywnie wpływać na swoją przyszłą sytuację. Początkowo negatywnie oceniane projekty inwestycyjne jako niepowodujące wzrostu wartości przedsiębiorstwa, po zastosowaniu działań z zakresu: opóźniania, rezygnacji, renegocjacji czy powiększania, przy wykorzystaniu nowych informacji (w nowych warunkach) poddane ponownej ocenie mogą okazać się opłacalne i uzyskać zgodę na ich realizację. Powoduje to wprowadzanie pojęcia opcji rzeczowych, które pozwalając na aktywne dopasowanie się organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu, dają prawo do realizacji określonego projektu inwestycyjnego oraz zmian w trakcie jego realizacji;
4. jako występowanie w przedsiębiorstwie opcji rzeczowej, czyli obietnicy kreowania wartości w sprzyjających warunkach.

Dwa pierwsze aspekty stanowią oczywiście dwa pierwotne źródła wartości przedsiębiorstwa. Dwa następne, w dynamicznie zmieniających się warunkach współczesnej gospodarki, wynikają z umiejętnego zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności umiejętnego stosowania metod zarządzania **przyszłością działalności**.

Czynniki kształtujące wartość

Podstawą metody rzetelnej wyceny jest prawidłowe określenie zmiennych wpływających na wartość spółki. Literatura przedmiotu określa je mianem **kluczowych czynników**

kształtujących wartość firmy³. O ich użyteczności można mówić dopiero wówczas, gdy zostaną prawidłowo pogrupowane według kryterium największego wpływu na wartość. Pozwala to na obarczenie konkretnych menedżerów odpowiedzialnością za ich wysokość. Należy jednocześnie mieć na uwadze fakt, iż stopień ich uszczegółowienia powinien być tym większy, im szczebel organizacyjny, na jakim mają być wykorzystywane będzie niższy. W dokonywaniu wyboru określonych miar kreacji wartości pomocne mogą być cechy, którymi powinny się one charakteryzować⁴:

- odzwierciedlanie treści ekonomicznej działalności,
- dokładne i łatwe w zrozumieniu,
- wysyłanie kierownictwu jednoznacznych sygnałów,
- maksymalizowanie długoterminowej i krótkoterminowej wartości przedsiębiorstwa,
- wysoka korelacja z korzyścią dla właścicieli,
- ułatwianie komunikacji i przepływu informacji dla kadry zarządzającej.

Znaczenie czynników wartości wynika z tego, iż można dokonywać ich pomiaru w indywidualnie określonych odstępach czasu. Pozwala to na bieżącą kontrolę wysokości mierników, co w znacznym stopniu uelastycznia procesy zarządzania. Należy zwrócić uwagę, że zmiany zachodzące w otoczeniu oraz w samej organizacji wymuszają okresową weryfikację wyodrębnionych determinantów w kontekście zasadności ich stosowania, a w skrajnych przypadkach ich zmianę na inne. Literatura przedmiotu podaje typowe czynniki wartości oraz miary ich realizacji. Miary na szczeblu strategicznym, oprócz danych ilościowych, powinny dostarczać również szeregu informacji o charakterze jakościowym. Pozwala to przede wszystkim na poprawę komunikacji i usprawnienie procesu podejmowania decyzji, co ma kluczowe znaczenie dla kreacji wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie zaleca się, aby na poziomie ogólnym dokonywać połączenia pomiaru marż operacyjnych z zainwestowanym kapitałem, celem obliczenia z niego stopy zwrotu. W obszarze zainteresowania kadry kierowniczej średniego poziomu powinny znaleźć się mierniki dotyczące relacji z klientami i ich strukturą.

Proces podejmowania decyzji należy poprzedzić jednoczesną analizą wszystkich wyodrębnionych czynników wartości. Oznacza to, że nie mogą one być brane pod uwagę osobno. Ponadto do pełnego zrozumienia występujących pomiędzy nimi zależności zalecana jest analiza scenariuszy. Obrazują one wówczas wpływ poczynionych założeń na wartość spółki, pomagając jednocześnie dostrzec jej związek z realizowaną strategią⁵.

Powszechnie stosowanym w praktyce ujęciem analizy czynników wartości organizacji jest budowa **drzewa wartości**. Za punkt wyjścia przyjmuje się określony czynnik, a następnie dokonuje się jego dekompozycji na główne części składowe. Zobrazowanie zależ-

³ E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *Zarządzanie finansami*, tom I, PWE, Warszawa 2000, s. 96.

⁴ A. Damodaran: *Expand option*, dokument elektroniczny, 2005.

⁵ E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *op.cit.*

ności występujących pomiędzy czynnikami wartości pozwala na ustalenie ich zamierzonej wielkości w taki sposób, aby w jak największym stopniu dokonać kreacji wartości przedsiębiorstwa. T. Copeland, T. Koller i J. Murrin⁶ uznają, że jeden z podstawowych czynników, stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału (*ROIC*).

Potrzeba kształtowania wartości

W literaturze przedmiotu najczęściej spotykany jest podział sytuacji, wymagających przeprowadzenia wyceny, związanych ze zmianami w strukturze własnościowej oraz pozostałych, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Do pierwszej grupy zdarzeń można zaliczyć przede wszystkim:

- zamierzoną sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
- zamierzony zakup przedsiębiorstwa lub jego części,
- transakcje kupna-sprzedaży między właścicielami danego przedsiębiorstwa,
- nacjonalizację przedsiębiorstwa lub jego części,
- podział przedsiębiorstwa,
- fuzję z innymi podmiotami,
- wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do innej firmy,
- likwidację przedsiębiorstwa.

Wśród drugiej grupy za najważniejszą sytuację należy uznać wybór strategii działania na podstawie kryterium wartości firmy (*VBM*).

Opracowanie wyceny przedsiębiorstwa jest procesem bardzo ważnym, co potwierdza chociażby ranga przywołanych sytuacji, w związku z którymi są one sporządzane. Niemniej jednak opracowanie wyceny jest jedynie procesem wtórnym. Niezależnie bowiem od przyczyn i przesłanek związanych z opracowywaną wyceną, przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części, właściciele dążą do uzyskania najwyższej ceny sprzedaży, maksymalizując tym samym poziom swojego bogactwa. Skuteczność dokonywanej sprzedaży jest uzależniona od właściwego podejścia do tego procesu, odpowiedniego przygotowania się czy wręcz, poprzedzającego moment sprzedaży, właściwego zarządzania wartością przedsiębiorstwa kreującą jak najwyższą jego wartość. Procesu obejmującego również analizowanie momentu dokonania sprzedaży, jak i jej formy: przetarg publiczny, inwestor branżowy, sprzedaż poprzez giełdę. Właściciele prywatni doskonale zdają sobie sprawę z istoty tego procesu, który można określić jako przedkomercjalizacyjny. Czasami zdarza się, że uzyskanie maksymalnej ceny sprzedaży staje się dla nich celem samym w sobie, a zachowanie właścicieli sprowadza się do grynderstwa.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, czy też jej kreowanie, powinno odcinać się od takich patologii. Powinno sprowadzać się nie do sztucznego zawyżania wartości przed-

⁶ *Ibidem*.

siębiorstwa, ale takiego kreowania wartości, aby niezależnie od zmiany struktury własnościowej odzwierciedlała ona rzeczywistą godziwą cenę przedsiębiorstwa.

W przypadku własności państwowej dążenie do maksymalizowania wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa jest znacznie mniej wyraziste, sprowadza się do uzyskania maksymalnej ceny sprzedaży w organizowanym przetargu, a nie usystematyzowanym procesie przed- i prywatyzacyjnym pozwalającym maksymalizować wartość sprzedawanego przedsiębiorstwa. Opracowywane analizy przedprywatyzacyjnej obejmujące:

- sytuację prawną majątku spółki,
- stan i perspektywy rozwoju spółki,
- ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków,
- oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki,
- memorandum informacyjne (przewidziane przez § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, DzU nr 286, poz. 2871) trudno uznać za działania mające kreować wartość sprzedawanego podmiotu gospodarczego, nie mówiąc już o tworzeniu stabilnych podstaw jego wartości.

W komercjalizacji, czy to mówiąc o prywatyzacji, czy też zmianie struktury własnościowej przedsiębiorstw prywatnych, szczególnie drażliwym podprocesem jest wycena przedsiębiorstwa, która sama w sobie należy do zagadnień złożonych i nie w pełni rozpoznanych.

Problemy wyceny wartości w procesie przekształceń własnościowych

– przesłanki metodologiczne

W polskiej literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej problem wyceny przedsiębiorstw jest obecny od niewielu lat. W ostatnim okresie zmieniły się warunki ekonomiczne, rozwinął rynek kapitałowy, co sprawiło, że dzisiaj w procesie wyceny można korzystać z tych metod wyceny i oszacowań wartości parametrów, które były niedostępne w początkowym okresie przekształceń własnościowych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Polskie przedsiębiorstwa ulegają również wpływowi globalnych zmian warunków gospodarczych – coraz większa zmienność cen towarów, kursów walutowych, stóp procentowych potęguje ryzyko prowadzonej działalności, co wymusza konieczność uwzględniania wpływu ryzyka na efekty podejmowanych decyzji. Przykładowo: badania Kestera wskazują, że połowa wartości rynkowej spółek wynika z posiadania opcji wzrostu, a w przypadku przemysłów o wysokiej zmienności nawet 70–80%. W przypadku prywatyzowanych przedsiębiorstw, w których praktycznie nie występuje przedprywatyzacyjny proces kreowania wartości, nie ma zastosowania zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Istniejące opcje, jakie posiada dane przedsiębiorstwo, jego wewnętrzny potencjał, praktycznie nie znajdują wyrazu w wycenie, a co najgorsze, informacje te nie są przekazywane

potencjalnym inwestorom stanowią zachętę do zainteresowania się spółką i przekładające się na wzrost jej wartości. Stosowane metody wyceny przedsiębiorstw są niewystarczające, ponieważ nie przypisują żadnej wartości aktywnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem w zmieniających się warunkach, co w normalnych warunkach w prywatyzowanych przedsiębiorstwach praktycznie nie występuje. Stosowane metody wyceny nie uwzględniają również opcji tkwiących w danym przedsiębiorstwie. Metody majątkowe wyceniają wyłącznie aktualną substancję materialną przedsiębiorstwa, metody dochodowe wyceniają ustalony na wiele lat do przodu sztywny scenariusz dochodów, również metody mieszane, będące kompilacją metod majątkowych i dochodowych nie przypisują żadnej wartości możliwości reakcji przedsiębiorstwa na zmiany otoczenia. Tymczasem przedsiębiorstwo może aktywnie wpływać na swoją sytuację. Może dopasowywać się do zmian w otoczeniu przez zmianę skali działalności, odroczenie czy zaniechanie pewnych inwestycji. Wiele decyzji inwestycyjnych tworzy pewne specyficzne możliwości (opcje), na przykład wejścia na nowe rynki, rozszerzenia działalności czy jej ograniczania wówczas, gdy okaże się ona nieopłacalna. Trudno sporządzić precyzyjne prognozy dochodów generowanych przez takie przedsięwzięcia, a na nich opiera się wiele metod wyceny, ponieważ często mają charakter warunkowy, uzależniony od niedających się obecnie przewidzieć okoliczności działających w otoczeniu dynamicznie się zmieniającym.

Klasyczne modele oceny efektywności decyzji wykorzystujące klasyczne teorie nie zawsze spełniają wymagania otoczenia oraz samych przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji. W jaki sposób wycenić przedsiębiorstwo, szczególnie w dobie kryzysu, gdy rynek i koniunktura nie jest sprzyjająca i zaburza cały obraz przedsiębiorstwa?

Skupiając się na specyficznym procesie komercjalizacji, czyli procesie prywatyzacyjnym, i sugerując maksymalizację wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę fakt, iż państwo sprzedające przedsiębiorstwo niekoniecznie uzyskiwaną korzyść ze sprzedaży będzie sprowadzało do poziomu uzyskiwanej ceny. Istotne bowiem jest utrzymanie miejsc pracy (ich zmniejszenie jest swoistym kosztem dla państwa) czy rozwój branży (pozwalający zwiększyć zatrudnienie i poziom płaconych podatków).

Zakończenie

Wobec powyższego uznano, iż konieczne jest podjęcie dyskusji na temat metodyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa w procesie zmian struktury własnościowej, pozwalającej kreować jak najwyższą jego wartość. Metodyki, która będzie użyteczna w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych, ale także dla „młodych”, rozwijających się przedsiębiorstw polskich, często firm rodzinnych, które po osiągnięciu określonego poziomu przychodów, wielkości, pozycji na rynku, stają przed decyzją, co czynić dalej, jak się rozwijać, czy dopuścić nowych inwestorów, kiedy się sprzedać itd. Niniejsze opracowanie jest tylko przyczynkiem do dalszej dyskusji zapoczątkowującej szukanie rozwiązania przedstawionego problemu.

Literatura

- Brigham E.F., Gapenski L.C.: *Zarządzanie finansami*, tom I, PWE, Warszawa 2000.
- Damodaran A.: *Expand option*, dokument elektroniczny, 2005.
- Kamela-Sowińska A.: *Wartość firmy*, PWE, Warszawa 1996.
- Kozarkiewicz-Chlebowska A.: *Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału*, CeDeWu, Warszawa 2004.
- Marcinkowska M.: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Wilimowska Z.: *Risk modelling in value based management process. Modelowanie ryzyka w procesie zarządzania wartością firmy*, [w:] *Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004* (dokument elektroniczny), red. E. Kozan, Gold Coast, Australia, 12–15.12.2004, Brisbane: School of Mathematical Sciences. Queensland University of Technology, cop. 2004.
- Wilimowska Z.: *Ryzyko w wycenie wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Komputerowo zintegrowane zarządzanie*, red. R. Knosal, Zakopane, 12–14.01.2004, t. 2, WNT, Warszawa 2004.
- Wilimowska Z.: *Uwzględnianie ryzyka zmiany w procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych*, red. K. Ciejsa-Znamirowski, M. Pawlak, Wydaw. KUL, Lublin 2004.

dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWr
dr inż. Agnieszka Parkitna
dr inż. Arkadiusz Górski
Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania
Zakład Zarządzania Finansami

Streszczenie

Prezentowano pojęcie wartości. Scharakteryzowano wybrane obszary wartości przedsiębiorstwa. Omówiono czynniki kształtujące wartość. Ukazano potrzebę kształtowania wartości. Pokazano problemy wyceny wartości w procesie przekształceń własnościowych.

BUSINESS VALUATION IN THE PROCESS OF CHANGE IN OWNERSHIP STRUCTURE – CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION

Summary

The concept of value was presents. Selected areas of the business valuation was characterized. The factors driving the value ware discussed. Need to shape values was showed. Problems in the valuation process of ownership transformation ware showed.

TOMASZ ŻELAZEK

**NADZÓR W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH
SIŁA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSOWEGO**

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych różnic, jakie zarysowały się w bankowości komercyjnej i spółdzielczej w kontekście kryzysu finansowego, a także aktualnej pozycji bankowości spółdzielczej, wynikającej z realizowanego nadzoru korporacyjnego i uwarunkowań historycznych.

Polska bankowość spółdzielcza – rys historyczny

Historia polskiej bankowości spółdzielczej jest tak długa, jak historia spółdzielczości. Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe powstały w czasie zaborów, jako ruchy społeczne przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, wspierające najuboższe warstwy społeczne. W związku z tym głównym czynnikiem determinującym ich rozwój była sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza oraz otoczenie prawne, odmienne w poszczególnych zaborach. Ze względu na ich ówczesny główny cel działania – walka z lichwą i działania na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania oraz rozwoju polskiego społeczeństwa – kojarzone były z walką o niepodległość i tożsamość narodową.

Za najstarsze polskie spółdzielnie bankowe uważa się Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie (1859 r.), Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu (1862 r.) oraz założoną w 1864 roku Spółdzielnię Kredytową w Środzie Wielkopolskiej. Bez przerwy, do dzisiaj działają banki spółdzielcze w Brodnicy, Golubiu i Środzie Wielkopolskiej¹.

W następnych latach powstawało coraz więcej spółdzielni pod nazwą towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych bądź banków ludowych. Z Wielkopolski ruch ten rozprzestrzenił się na teren Pomorza. W spółkach brali udział przedstawiciele drobnomieszczactwa, inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa i chłopów².

¹ D. Strumiński, D. Twardowski: *Banki spółdzielcze w Polsce*, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.

² S. Skalniak: *Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

W przededniu pierwszej wojny światowej w 1913 roku na ziemiach polskich działało 5029 spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, które zrzeszały 2131,7 tys. członków. Pierwsza wojna światowa przerwała działalność i dalszy rozwój spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, powodując ogromne straty – zarówno finansowe, jak i osobowe.

Zadania i funkcje bankowości spółdzielczej w okresie 20-lecia międzywojennego nie ograniczały się jedynie do działalności bankowej. Obejmowały również liczne przedsięwzięcia na rzecz postępu oświatowego i cywilizacyjnego w swoich środowiskach. O dużej skali ich działalności świadczy fakt, iż w 1937 roku działało 3400 polskich spółdzielni bankowych mających: 1061 tys. członków, 450 tys. wkładców 148 mln zł wkładów oszczędnościowych, 102 mln funduszy własnych i 217 mln zł udzielonych pożyczek³.

Okres drugiej wojny światowej przyniósł niemal całkowite zniszczenie podstaw materialnych spółdzielczości kredytowej.

Historię polskiej spółdzielczości bankowej po drugiej wojnie światowej można podzielić na pięć etapów:

- I etap: 1945–1947 – odbudowa polskiej spółdzielczości bankowej po zniszczeniach wojennych,
- II etap: 1948–1956 – działalność gminnych kas spółdzielczych,
- III etap: 1956–1975 – działalność spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych,
- IV etap: 1975–1989 – działalność banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Gospodarki Żywnościowej,
- V etap: 1989 rok – początek reformy spółdzielczego sektora bankowego, która zapoczątkowała przekształcenia i dostosowanie do warunków gospodarki rynkowej.

Nadzór w bankach spółdzielczych – istota i uwarunkowania prawne

Współczesny system bankowości spółdzielczej w Polsce działa w oparciu o:

- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe,
- ustawę z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze,
- ustawę z dnia 7 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Nadzór wynikający z prawa spółdzielczego

Biorąc pod uwagę prawną formę organizacyjną, jaką jest spółdzielnia – właścicielami banku spółdzielczego są spółdzielcy (członkowie). Spółdzielnia działa w oparciu o prawo spółdzielcze i w szczególności o przyjęty statut. W myśl postanowienia statutu członkowie banku tworzą grupy członkowskie, które spośród siebie wybierają organy banku. W większych bankach spółdzielczych, gdzie liczba członków przekracza 100, organami banku są:

³ J. Piętka: *Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej*, „Bank Spółdzielczy”, wkładka – Dokumenty i Materiały, Warszawa 1995.

- Zebranie Przedstawicieli,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Banku,
- Zebrania Grup Członkowskich.

Najwyższą władzą w takim banku jest Zebranie Przedstawicieli. Organ ten jest wybierany podczas Zebrania Grup Członkowskich. Do głównych zadań Zebrania Przedstawicieli należą: uchwalanie kierunków rozwoju działalności, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium dla zarządu, podział nadwyżki finansowej lub pokrycie straty, podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy banku, zbycia nieruchomości, określenie najwyższej sumy zobowiązań banku, połączenia lub podziału banku, uchwalanie zmian statutu, wybór banku zrzeszającego, wybór Związku Rewizyjnego, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością banku, w tym również nad systemem zarządzania bankiem. Do głównych kompetencji Rady należą: uchwalanie strategii działania, planów finansowych, powoływanie i odwoływanie zarządu, uchwalanie regulaminu działania zarządu, struktury organizacyjnej, wybór pełnomocnika na Walne Zgromadzenie w banku zrzeszającym, wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz nadzór nad działalnością i polityką banku w zakresie podejmowanego ryzyka.

Działalność Rady Nadzorczej w ramach nadzoru na ryzykiem w banku jest skoncentrowana wokół:

- 1) zatwierdzania strategii działania banku oraz zasady stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem, obejmujące m.in.: specyfikę i profil działalności, możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka banku, założenia polityki w sprawie ryzyka braku zgodności;
- 2) zatwierdzenia procedury dotyczącej procesów: całkowitego wymogu kapitałowego, szacowania kapitału wewnętrznego, planowania i zarządzania kapitałowego, kształtowania polityki informacyjnej;
- 3) zatwierdzania struktury organizacyjnej w zakresie profilu ponoszonego ryzyka;
- 4) zatwierdzania planów pozyskania i utrzymania obcych środków stabilnych;
- 5) sprawowania nadzoru nad zgodnością polityki ze strategią i planem finansowym banku w zakresie podejmowania ryzyka;
- 6) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym w banku, oceny skuteczności i adekwatności tego systemu;
- 7) oceny działania Zarządu Banku w kontekście skuteczności z polityką Rady Nadzorczej.

Nadzór wynikający z prawa bankowego

Funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków komercyjnych w prawie bankowym jedynie w kilku przypadkach jest odmiennie uregulowane. Wynika to głównie z regulacji,

jaką jest ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, określająca zasady działania banków spółdzielczych. Do wspomnianych odmienności m.in. należą: możliwość wykonywania funkcji kontroli wewnętrznej przez banki zrzeszające, ograniczenie minimalnego kapitału założycielskiego do równowartości 1 mln euro, podwyższenie sumy kredytów, pożyczek, gwarancji dla członków organów banku do 25% sumy funduszy podstawowych, obowiązku prezentacji danych dotyczących obszaru działania, możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o upadłość przez bank zrzeszający.

Przedstawione różnice mają pewien wpływ na sprawowanie nadzoru nad działalnością banków spółdzielczych. Najbardziej dotyczy to przepisów w zakresie struktury i wysokości funduszy własnych banku. Mając na uwadze przedmiot działania banków spółdzielczych i komercyjnych, który w obu bankach jest taki sam, a więc i prowadzona działalność bankowa rodzi takie samo ryzyko, więc i z punktu widzenia nadzoru bankowego tak samo traktowany jest bank spółdzielczy, jak bank działający w formie spółki akcyjnej.

Po zmianach w prawie bankowym z początkiem roku 2008, całość nadzoru bankowego skupiona została w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Regulacje tworzące niezależny, zintegrowany nadzór spowodowane zostały zmianami na rynku finansowym: rosnące znaczenie międzynarodowych grup finansowych oraz wzajemne przenikanie się produktów finansowych.

Celem nadzoru, zgodnie z ustawą, jest: zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oraz zgodności działalności banków z przepisami prawa, oraz zgodności z decyzją o wydanie zezwolenia na utworzenie banku. Nadzór KNF w zakresie banków polega na:

- dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, badaniu wypłacalności, jakości aktywów, płynności, wyniku finansowego,
- badaniu jakości zarządzania, w tym również zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej,
- badaniu zgodności udzielonych kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- badaniu zabezpieczenia i terminowości spłat kredytów i pożyczek,
- badaniu przestrzegania limitów koncentracji, monitorowania koncentracji dużych zaangażowań,
- badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez KNF, norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do skali prowadzonej działalności, badania identyfikacji, monitorowania oraz składania sprawozdań dotyczących ryzyka,
- ocenie, szacowaniu, przeglądzie, utrzymywaniu kapitału wewnętrznego.

Siła banków spółdzielczych w kontekście kryzysu finansowego

Kryzys, który pojawił się w pełni we wrześniu 2008 roku na globalnym, w tym europejskim, rynku finansowym, mający swoje początki w załamaniu w sierpniu 2007 roku na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych sub-prime, obnażył „kruchłość” światowego systemu finansowego. Kryzys, którego skutki nadal odczuwają wszystkie kraje na świecie (choć w zróżnicowanym stopniu) jest kryzysem całego systemu finansowego, czyli obejmuje nie tylko sektor bankowy, ale również pokrewne instytucje. Jego konsekwencje są niezwykle poważne, ponieważ w obliczu globalizacji i liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałowych ma zasięg globalny i ogólnogospodarczy. Ponadto kryzys systemu finansowego pozostaje w obopólnym związku z kryzysem ekonomicznym, który przejawia się w spowolnieniu ogólnej aktywności gospodarczej (zahamowanie produkcji, wzrost bezrobocia itp.). Takiego rodzaju kryzys jest najbardziej dotkliwy, ponieważ podważa zaufanie w stosunku do rynków finansowych, które samodzielnie nie są w stanie w pełni realizować nałożonych na nie zadań: gromadzenia kapitału i jego racjonalnej alokacji⁴.

Nie jest celem niniejszego artykułu gloryfikowanie bankowości spółdzielczej, jednak w kontekście kryzysu uwidoczniły się istotne różnice, świadczące, iż bankowość spółdzielcza ma swoje istotne miejsce w systemie finansowym. Do głównych różnic, na jakie zwrócono uwagę należą:

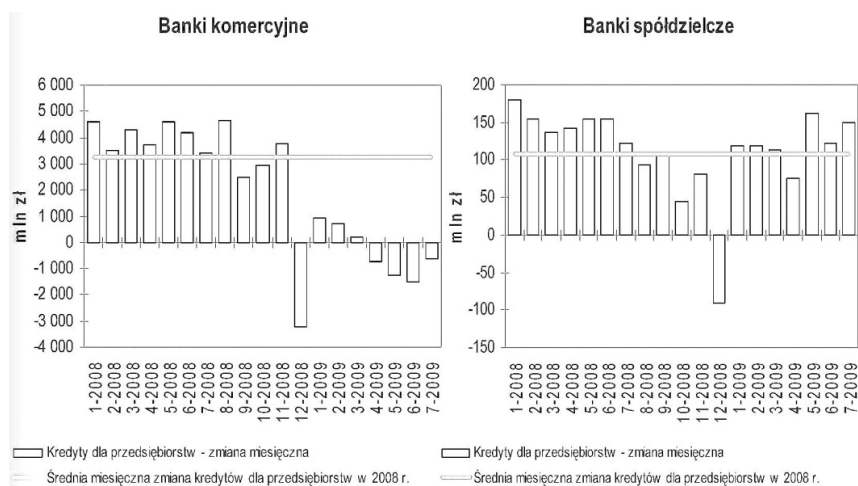
1. Obniżenie akcji kredytowej, jakie miało miejsce głównie w bankach komercyjnych, czego nie zaobserwowano w bankach spółdzielczych. W komercyjnych bankach w Polsce zaobserwowano gwałtowny spadek podaży kredytów zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Spowodowane to było głównie brakiem finansowania przez podmioty dominujące oraz obniżeniem dostępności operacji zasilających w NBP.

Na rysunku 1 przedstawiono spadek akcji kredytowej w porównaniu: banki komercyjne i banki spółdzielcze za okres od stycznia 2008 roku do lipca 2009 roku.

Głównymi czynnikami takiego podejścia banków komercyjnych w porównaniu do banków spółdzielczych są: odmienne źródła finansowania akcji kredytowej, w bankach spółdzielczych są to głównie zgromadzone depozyty, w bankach komercyjnych główne źródła finansowania pochodzą z zagranicznych instytucji finansowych. O ciągle wysokim potencjale rozwoju akcji banków spółdzielczych świadczy ujemna luka finansowa (różnica należności i zobowiązań brutto podzielona przez kwotę należności sektora niefinansowego i rządowego).

W tabeli 1 przedstawiono lukę finansową w bankach komercyjnych i spółdzielczych za okres 12.2005–07.2009 roku.

⁴ A. Budnikowski: *Międzynarodowe stosunki gospodarcze*, PWE, Warszawa 2006, s. 419.



Rys. 1. Akcja kredytowa – przedsiębiorstwa

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r. NBP.

Tabela 1

Luka finansowa (sektor niefinansowy i rządowy)

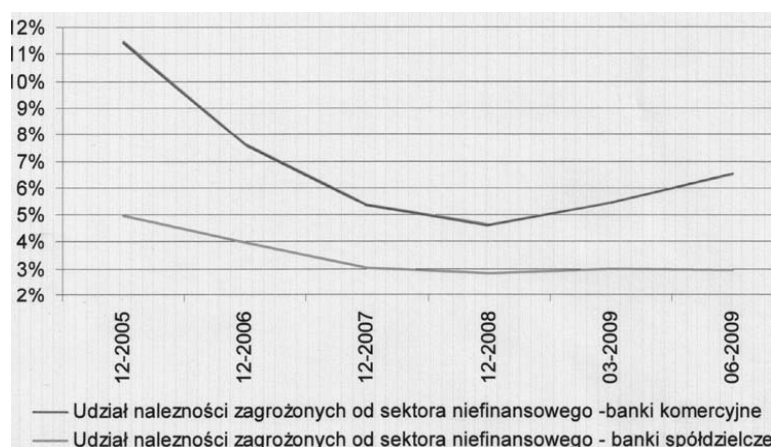
	12.2005	12.2006	12.2007	12.2008	07.2009
Banki komercyjne	-23,6%	-13,9%	0,7%	15,1%	11,8%
Banki spółdzielcze	-44,1%	-45,9%	-39,2%	-39,2%	-29,7%

Źródło: NBP.

Dodatkowo przy ograniczonych źródłach finansowania akcji kredytowej zaobserwowano znaczny wzrost kosztów oferowanych kredytów w bankach komercyjnych.

2. Następnym czynnikiem, na który zwrócono uwagę, jest fakt znacznego pogorszenia się portfela kredytowego w bankach komercyjnych w porównaniu do banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze historycznie znacznie lepiej przedstawiały się pod tym względem w porównaniu do banków komercyjnych, natomiast kryzys finansowy dodatkowo uwypuklił te różnice. Graficzny wykres należności zagrożonych w bankach komercyjnych i spółdzielczych przedstawiono na rysunku 2.

Znaczny wzrost kredytów zagrożonych w bankach komercyjnych jest wynikiem pogorszenia wypłacalności firm w efekcie kryzysu finansowego. Jednak należy zwrócić uwagę na inne czynniki, które wpłynęły na wzrost odpisów na ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych. Instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe, jakie od kilku lat oferowały klientom banki komercyjne, przestały mieć znamiona ograniczania negatywnych skutków



Rys. 2. Jakość należności od sektora niefinansowego

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r. NBP

zmian kursowych, a stały się źródłem działań spekulacyjnych. W efekcie dynamicznych, głównie niekorzystnych zmian kursów walutowych, mających miejsce od września 2008 roku, zaobserwowano od końca roku 2009 znaczny wzrost aktywów zagrożonych w bankach komercyjnych. Głównie ze względu na swoje tradycyjne i konserwatywne podejście do bankowości, sektor spółdzielczy nie uczestniczył w instrumentach zabezpieczających ryzyko kursowe, więc bezpośrednio nie jest dotknięty tym problemem.

3. Trzecim aspektem, na który zwrócono uwagę, jest zaostrenie polityki kredytowej w bankach komercyjnych. Namacalnym efektem tych zmian były:

- wstrzymanie lub brak kredytowania klientów z branży związanej z nieruchomościami, transportem, motoryzacją,
- znaczne wydłużenie procesów decyzyjnych, ograniczenia w kompetencjach decyzyjnych, przesunięcia kompetencji do central banków,
- wypowiedzanie umów kredytowych lub zmiana parametrów cenowych w trwających umowach kredytowych,
- wstrzymywanie wypłacania kredytów z podjętymi wcześniej pozytywnymi decyzjami kredytowymi.

Podsumowanie

Pod pewnymi względami kryzys finansowy odświeża gospodarkę oraz ukazuje nagromadzone anomalie. Kryzys finansowy, który w Polsce rozpoczął się we wrześniu 2008 roku, ukazał oprócz swojego tragicznego oblicza również aspekty pozytywne. Należy stwierdzić, iż rodzimy sektor bankowości spółdzielczej, złożony z banków silnie powią-

zanych z lokalnymi rynkami w kontekście kryzysu finansowego odegrał i nadal odgrywa rolę stabilizującą system finansowy i gospodarkę kraju. Bankowość spółdzielcza stanowi konieczne uzupełnienie wielkich banków komercyjnych zorientowanych na międzynarodowe korporacje, duże podmioty krajowe, bankowość konsumencką i finansowanie deficytów państw.

Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu polskiej gospodarki może być w świetle kryzysu finansowego większe, niżby to wynikało z prostego zestawienia udziału spółdzielców w wielkościach bilansowych sektora bankowego.

Banki spółdzielcze reprezentujące polski kapitał, wspierające inicjatywy lokalne, o tradycyjnym podejściu do prowadzonej działalności bankowej, mało podatne na ryzykowne instrumenty finansowe, mogą być dla gospodarki najlepszym partnerem w reformowaniu rolnictwa, zmianach struktury gospodarki przez pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości czy podnoszeniu poziomu cywilizacyjnego obszarów prowincjonalnych – z udziałem środków krajowych i europejskich.

Na aktualną pozycję i znaczenie banków spółdzielczych ma również znaczny wpływ pełniony nad nimi nadzór korporacyjny. Zarówno ten realizowany aktualnie przez KNF, jak i przez Radę Nadzorczą banku. Mimo wielu prób nacjonalizacji oraz zawłaszczania bankowości spółdzielczej od czasów zaborów poprzez okres wojen światowych, działalności BGŻ oraz kontroli NBP, bankowość spółdzielcza w kontekście wygasającego kryzysu finansowego jawi się jako realne źródło finansowania. W świetle kryzysu finansowego bankowość spółdzielcza dla wielu przedsiębiorców uchodzi za lojalnego i stabilnego partnera.

Literatura

Budnikowski A.: *Międzynarodowe stosunki gospodarcze*, PWE, Warszawa 2006.

Piętka J.: *Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej*, „Bank Spółdzielczy”, wkładka – Dokumenty i Materiały, Warszawa 1995.

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r. NBP.

Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2009 r. NBP.

Skalniak S.: *Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

Strumiński D., Twardowski D.: *Banki spółdzielcze w Polsce*, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.

mgr Tomasz Żelazek
Bank GBS Gorzów Wielkopolski

Streszczenie

W artykule zostały przedstawione uwarunkowania historyczne bankowości spółdzielczej w Polsce, które w znacznym stopniu mają wpływ na strukturę zasady działania oraz odgrywaną rolę w dzisiejszym polskim systemie bankowym. Pokazano podstawy prawne oraz istotne różnice między bankowością spółdzielczą a komercyjną w Polsce.

Przedstawiono również różnice w systemie bankowości spółdzielczej i komercyjnej, jakie zarysowały się w kontekście kryzysu finansowego, tkwiący potencjał w sektorze bankowości spółdzielczej oraz realne możliwości rozwoju.

SUPERVISION IN COOPERATIVE BANKS COOPERATIVE BANKING STRENGTH IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS

Summary

This article presents the historical conditioning of the cooperative banking in Poland, which to the great extent influences the structure of the operation law and the role played in the contemporary Polish banking system. The legal basis and the crucial differences between cooperative and commercial banking in Poland have been shown.

The article also presents the differences in cooperative and commercial banking system which appeared in the context of financial crisis as well as the potential lying in the cooperative banking sector and the real possibilities for development.

